SWINGERsim

Fyzika a numerické modelování vícenásobných hvězd

listopad 2026

Obsah

Úvod **5**
Pro koho jsou skripta a co budeš potřebovat . . . 5
Jak skripta číst . . . 5
Co je SWINGERsim . . . 6
Přehled kapitol . . . 7
Jednotky . . . 8
Značení . . . 9
Literatura ke studiu . . . 10

Kapitola 1 – Vícenásobné hvězdy: co pozorujeme **11**
1.1 Kolik hvězd žije ve skupinách . . . 11
1.2 Hierarchie . . . 13
1.3 Jak vícenásobné hvězdy vznikají . . . 15
1.4 Jak vícenásobné hvězdy pozorujeme . . . 15
1.5 Vzorové soustavy této knihy . . . 25
1.6 Proč simulovat a na co SWINGERsim odpovídá . . . 27
Pojmy kapitoly . . . 28
Vyzkoušej si . . . 30
Řešení . . . 31

Kapitola 2 – Problém dvou těles **32**
2.1 Pohybové rovnice a těžiště . . . 32
2.2 Relativní pohyb, redukovaná hmotnost a dráhy kolem těžiště . . . 33
2.3 Co se zachovává a proč . . . 34
2.4 Vektor výstřednosti a rovnice dráhy . . . 36
2.5 Energie, vis-viva a složky rychlosti . . . 38
2.6 Keplerovy zákony jako důsledky a jednotky SWINGERsim . . . 39
2.7 Anomálie a Keplerova rovnice . . . 40
2.8 Řešení Keplerovy rovnice . . . 43
2.9 Řady: Lagrangeova, Besselova a rovnice středu . . . 46
2.10 Řešený příklad: proč je zima kratší než léto . . . 47
2.11 Funkce f a g a univerzální proměnné . . . 48
2.12 Orientace dráhy v prostoru . . . 50
2.13 Radiální rychlost z polohy z(t) . . . 52
2.14 Ze stavových vektorů na elementy . . . 53
2.15 Oskulační elementy a jacobiovské souřadnice . . . 54
2.16 Periody: siderická, anomalistická, drakonická a zákrytová . . . 56
Pojmy kapitoly . . . 57
Vyzkoušej si . . . 58
Řešení . . . 59

Kapitola 3 – Hierarchické soustavy **61**
3.1 Proč hierarchie . . . 61
3.2 Omezený problém tří těles . . . 62
3.3 Jacobiho souřadnice . . . 64
3.4 Hamiltonova funkce hierarchické soustavy . . . 66
3.5 Multipólový rozvoj poruchy . . . 67
3.6 Jak velká je porucha . . . 70
3.7 Čtyřhvězdy: 2+2 a 3+1 . . . 71
3.8 Vzájemný sklon . . . 72
3.9 Slunce, Země a Měsíc: vzorová hierarchická trojice . . . 73
3.10 Moment hybnosti a invariantní rovina . . . 75
3.11 Časové škály . . . 77

3.12 Jak hierarchii staví SWINGERsim . . . 78
Pojmy kapitoly . . . 80
Vyzkoušej si . . . 81
Řešení . . . 82

Kapitola 4 – Stabilita **84**
4.1 Osudy vícenásobných soustav . . . 84
4.2 Co znamená „stabilní“ . . . 85
4.3 Odkud se bere nestabilita: rezonance a jejich překryv . . . 89
4.4 Další algebraická kritéria a kritérium Vynatheyi et al. (2022) . . . 91
4.5 Čtyřhvězdy: vnořené trojice nestačí . . . 93
4.6 Test duchem: přímá N-částicová odpověď . . . 95
4.7 Nestabilita vyvolaná ztrátou hmoty . . . 96
4.8 Chaos: Ljapunovův exponent, variační rovnice a MEGNO . . . 99
4.9 Kterému nástroji věřit . . . 103
Pojmy kapitoly . . . 104
Vyzkoušej si . . . 105
Řešení . . . 106

Kapitola 5 – Sekulární dynamika **108**
5.1 Proč středování funguje . . . 108
5.2 Dvojité středování krok za krokem . . . 111
5.3 Delaunayho proměnné a Hamiltonovy rovnice . . . 113
5.4 Precese uzlů . . . 115
5.5 Kozaiova konstanta a cykly ZLK . . . 117
5.6 Časové škály a skutečná perioda cyklu ZLK . . . 121
5.7 Krátkodosahové síly potlačují ZLK . . . 123
5.8 Oktupól a excentrický ZLK . . . 125
5.9 Vektorové elementy: co SWINGERsim integruje . . . 127
5.10 Sekulární dynamika čtyřhvězd 2+2 . . . 128
5.11 Rezonance středních pohybů ve 2+2 a spor o 3:2 . . . 129
5.12 Kdy středování selhává . . . 130
Pojmy kapitoly . . . 131
Vyzkoušej si . . . 132
Řešení . . . 133

Kapitola 6 – Numerická integrace N těles **135**
6.1 Úloha: soustava obyčejných diferenciálních rovnic . . . 135
6.2 Jaké chyby integrátor dělá . . . 136
6.3 Eulerova metoda: explicitní a symplektická . . . 137
6.4 Leapfrog: druhý řád a stínová energie . . . 140
6.5 Vyšší řád a adaptivní krok . . . 141
6.6 Symplektické integrátory obecně . . . 143
6.7 Wisdomův–Holmanův integrátor a WHFast . . . 146
6.8 IAS15 zevnitř . . . 147
6.9 Brouwerův zákon: jak rostou zaokrouhlovací chyby . . . 150
6.10 Těsná přiblížení, regularizace a srážky . . . 152
6.11 Síly navíc: relativita, slapy a změna hmotnosti . . . 153
6.12 Kontroly: jak poznáme, že výsledek platí . . . 155
6.13 Cena výpočtu: proč jsou těsné dvojice drahé . . . 157
Pojmy kapitoly . . . 158
Vyzkoušej si . . . 159
Řešení . . . 160

Kapitola 7 – Hvězdy nejsou body: slapy, rotace, relativita a spin **162**
7.1 Slapové zrychlení a dvě výdutě . . . 162
7.2 Jak moc se hvězda deformuje: Loveovo číslo a apsidální konstanta . . . 164
7.3 Rotační zploštění a J_2 . . . 165
7.4 Stáčení přímky apsid: odvození Sterneho vzorce . . . 166
7.5 Relativistické stáčení . . . 168

7.6 Jak se stáčení pozoruje: posun sekundárního minima . . . 169
7.7 Řešený příklad: BU CMi . . . 170
7.8 Slapové tření: model konstantního časového zpoždění . . . 172
7.9 Časové škály, zachování $a(1-e^2)$ a Darwinova nestabilita . . . 174
7.10 Co slapy tlumí ve skutečných hvězdách . . . 175
7.11 Jak to počítá SWINGERsim . . . 176
7.12 Precese osy rotace . . . 178
7.13 Cassiniho stavy . . . 179
7.14 V907 Sco: spin blízko rezonance . . . 181
7.15 Šikmé spiny a apsidální pohyb: Shakura (1985) a DI Her . . . 183
Pojmy kapitoly . . . 184
Vyzkoušej si . . . 185
Řešení . . . 185

Kapitola 8 – Vývoj hvězd **187**
8.1 Rovnice stavby hvězdy . . . 187
8.2 Viriálová věta a tři časové škály . . . 192
8.3 Homologie: proč $L \propto M^4$ a $t_{HP} \propto M^{-3}$ . . . 195
8.4 Polytropy a Laneova–Emdenova rovnice . . . 197
8.5 Clairautova teorie: od tvaru hvězdy k apsidální konstantě . . . 199
8.6 Život hvězdy: fáze a jejich trvání . . . 203
8.7 Vývojové modely v SWINGERsim: MIST, SSE a MESA . . . 205
8.8 Ztráta hmoty a odezva drah . . . 208
8.9 Magnetické brzdění . . . 210
8.10 Pozůstatky hvězd a vztah počáteční a konečné hmotnosti . . . 211
8.11 Jak SWINGERsim spojuje vývoj hvězd s dynamikou . . . 212
Pojmy kapitoly . . . 213
Vyzkoušej si . . . 214
Řešení . . . 215

Kapitola 9 – Přenos hmoty a společná obálka **217**
9.1 Rocheův model . . . 217
9.2 Výstředné a asynchronní dráhy . . . 222
9.3 Oddělené, polodotykové a dotykové dvojhvězdy . . . 223
9.4 Kdy hvězda lalok vyplní: případy A, B a C . . . 224
9.5 Stabilita přenosu: exponenty ζ . . . 225
9.6 Rychlost přenosu v praxi: předpis BSE . . . 228
9.7 Co přenos dělá s dráhou . . . 229
9.8 Algoly a Algolův paradox . . . 232
9.9 Dotykové dvojhvězdy . . . 234
9.10 Přenos hmoty z třetí hvězdy . . . 234
9.11 Společná obálka a splynutí . . . 235
9.12 Náhlá ztráta hmoty a trojhvězda . . . 237
9.13 Příklad: budoucnost CzeV343 . . . 238
Pojmy kapitoly . . . 240
Vyzkoušej si . . . 241
Řešení . . . 242

Kapitola 10 – Od modelu k pozorování **243**
10.1 Čas pozorování: JD, UTC, TT, TDB a BJD . . . 243
10.2 Geometrie zákrytu krok za krokem . . . 246
10.3 Konjunkce, fotometrické minimum a Rømerovo zpoždění uvnitř páru . . . 249
10.4 Světelná křivka kulových hvězd . . . 251
10.5 Jevy blízkosti: gravitační ztemnění, elipsoidální proměnnost, odraz a beaming . . . 254
10.6 Tři úrovně modelu světla ve SWINGERsimu . . . 256
10.7 Diagram O−C: efemerida, fázová funkce a změny periody . . . 257
10.8 Efekt světelného času . . . 258
10.9 Dynamický efekt . . . 260
10.10 Magnetická aktivita: Applegateův mechanismus . . . 262
10.11 Radiální rychlosti . . . 263

10.12 Pulzující hvězdy jako hodiny . . . 264
Pojmy kapitoly . . . 264
Vyzkoušej si . . . 265
Řešení . . . 266

Kapitola 11 – Od pozorování k modelu 269
11.1 Náhodné veličiny, Gaussovo rozdělení a šíření chyb . . . 269
11.2 Věrohodnost a χ^2 . . . 271
11.3 Lineární fit ručně: přímka a normální rovnice . . . 273
11.4 Nelineární nejmenší čtverce: Gauss–Newton, Levenberg–Marquardt, trust-region 275
11.5 Chyby parametrů: kovariance, oblasti spolehlivosti, degenerace . . . 277
11.6 Reálná data: chyby po zdrojích, jitter a odlehlé body . . . 279
11.7 Priory a Bayesův teorém . . . 282
11.8 Markovovy řetězce a algoritmus Metropolis–Hastings . . . 283
11.9 emcee: afinně invariantní soubor chodců . . . 284
11.10 Ensembly a vážení důležitostí . . . 288
11.11 Podíly s nejistotou: Wald, Wilson, Clopper–Pearson . . . 289
11.12 Srovnání modelů: evidence, Bayesův faktor, BIC, AIC a test poměrem věrohodností290
11.13 Inference bez věrohodnosti (SBI) . . . 292
Pojmy kapitoly . . . 293
Vyzkoušej si . . . 294
Řešení . . . 295
Literatura ke kapitole . . . 296

Kapitola 12 – Celý postup na příkladu V907 Sco 297
12.1 Otázka a historie . . . 297
12.2 Data . . . 299
12.3 Model: konfigurační soubor řádek po řádku . . . 301
12.4 Krok 1: je soustava stabilní? . . . 305
12.5 Krok 2: simulace . . . 305
12.6 Kontrola integrátoru: jak ji udělat správně . . . 307
12.7 Krok 3: syntetická pozorování . . . 308
12.8 Krok 4: model proti pozorování (ještě bez fitu) . . . 310
12.9 Krok 5: fit . . . 311
12.10 Výsledky a srovnání s literaturou . . . 316
12.11 Test konkurenční hypotézy: 99 d, nebo 142 d? . . . 317
12.12 Krok 6: předpovědi s nejistotou . . . 318
12.13 Nezávislá kontrola: astrometrie Gaia . . . 319
12.14 Co fit neurčí: ensemble spinu . . . 320
12.15 Kontrolní seznam dobré práce . . . 321
Pojmy kapitoly . . . 321
Vyzkoušej si . . . 322
Řešení . . . 323
Literatura citovaná v kapitole . . . 324

Přílohy 325
Příloha A – Matematické minimum . . . 325
Příloha B – Jednotky a konstanty . . . 338
Příloha C – Tabulka značení . . . 340
Příloha D – Slovníček pojmů . . . 346
Příloha E – Časté chyby a pasti . . . 351
Příloha F – Doporučená literatura . . . 354

Úvod

Tato skripta vysvětlují fyziku, rovnice a numerické metody, na kterých stojí program SWINGERsim: od Newtonova gravitačního zákona a Keplerovy úlohy přes sekulární dynamiku trojhvězd a čtyřhvězd, slapy, vývoj hvězd a přenos hmoty až po světelné křivky, diagramy O−C a fit pozorovaných dat metodou nejmenších čtverců a MCMC. Cílem je, aby v programu nezůstala žádná „černá skříňka“: každé číslo, které SWINGERsim vypíše, by sis měl umět aspoň řádově spočítat sám a vědět, za jakých předpokladů platí.

Pro koho jsou skripta a co budeš potřebovat

Skripta jsou psána pro studenta prvního ročníku astrofyziky. Předpokládáme jen to, co se probírá v prvním semestru:

- **derivace a integrály** funkcí jedné proměnné, Taylorův rozvoj prvního a druhého řádu;
- **vektory** v trojrozměrném prostoru: skalární a vektorový součin, velikost vektoru, rozklad do složek;
- **Newtonovy pohybové zákony** a Newtonův gravitační zákon;
- základy **práce v terminálu** a v Pythonu (spustit příkaz, otevřít soubor CSV, nakreslit graf).

Vše ostatní – keplerovské elementy, rotační matice, středování přes oběh, Rocheův model, statistika fitování – v textu odvodíme. Matematické nástroje, které se v prvním ročníku teprve probírají (rotační matice, diferenciální rovnice, základy pravděpodobnosti), jsou shrnuty v Příloze A. Odvození píšeme celá, včetně mezikroků, které se v učebnicích obvykle „nechávají čtenáři“. Kdo je zná, může je přeskočit; kdo ne, nemusí nic hledat jinde.

> **Pozor.** Skripta nejsou návod k programu. Návod (User Guide) a popis metod (Methods) jsou součástí dokumentace SWINGERsim v adresáři `docs/`. Tady se učíme fyziku a numeriku, SWINGERsim je náš laboratorní přístroj.

Jak skripta číst

Každá kapitola má stejnou stavbu:

1. **Motivace.** Krátce, proč tu látku potřebuješ a které skutečné soustavy (V907 Sco, CzeV343, BU CMi, QX Cas, V994 Her, AH Cep, Algol) ji ilustrují.
2. **Intuice.** Co se děje a proč, nejdřív bez rovnic, často s obrázkem.
3. **Fyzika.** Rovnice s úplným odvozením. Každý symbol je vysvětlen tam, kde se poprvé objeví.
4. **Jak to dělá SWINGERsim.** Který modul danou věc počítá, jaké klíče konfigurace ji ovládají a jakým příkazem si výsledek vyrobíš.
5. **Řešený příklad.** Konkrétní čísla, nejčastěji pro některou z našich vzorových soustav. Všechna čísla v řešených příkladech jsou přepočítána a všechny vytištěné příkazy jsou vyzkoušené.
6. **Pojmy kapitoly.** Tabulka českých pojmů, jejich anglických ekvivalentů a stručného významu. Literatura je převážně anglická, proto anglický termín uvádíme vždy.
7. **Vyzkoušej si a Řešení.** Šest až dvanáct úloh od snadných po náročnější: výpočty na papíře, pojmové otázky a běhy SWINGERsim. Ke každé úloze je na konci kapitoly stručné řešení s výsledným číslem.

V textu najdeš dva druhy rámečků. **Z historie** připomíná, jak se k dnešnímu poznání došlo – inverzní úloha „z pozorování k fyzice“ je v astronomii dvojhvězd stará přes dvě stě let. **Pozor** upozorňuje na místa, kde se často chybuje: záměny konvencí, zaměňované periody, chybně použité vzorce.

Obrázky jsou číslovány po kapitolách (Obr. 1.1, 1.2, …). Pod každým obrázkem je popisek, který říká nejen *co* obrázek ukazuje, ale i *jak ho číst*. Většinu obrázků vyrobil přímo SWINGERsim

a v textu je uveden příkaz, kterým si je zopakuješ.

Doporučené pořadí. Kapitoly 1 a 2 jsou základ, bez kterého se dál neobejdeš. Kapitoly 3 až 6 tvoří dynamické jádro (hierarchie, stabilita, sekulární vývoj, numerická integrace). Kapitoly 7 až 9 dělají z hmotných bodů skutečné hvězdy. Kapitoly 10 a 11 spojují model s pozorováním. Kapitola 12 projde celý postup na soustavě V907 Sco. Kdo spěchá k datům, může po kapitole 2 skočit rovnou na kapitolu 10 a ke kapitolám 3–9 se vracet, když na ně narazí odkaz.

Co je SWINGERsim

SWINGERsim je program v Pythonu (licence MIT) pro simulaci **hierarchických vícenásobných hvězd**: trojhvězd, čtyřhvězd typu 2+2 a 3+1 a vnořených hierarchií vyšších řádů, jako jsou 2+(2+1), 2+2+2 nebo 3+3. Hranice deseti hvězd není pevný limit programu, ale rozsah, do kterého byl program otestován. SWINGERsim pracuje ve dvou směrech.

Dopředná úloha (model → pozorování). Ze zadaných hmotností, drah a vlastností hvězd spočítá, jak se soustava vyvíjí, a převede to na veličiny, které měří pozorovatel: okamžiky zákrytů a diagramy O−C, radiální rychlosti, světelné křivky, změny sklonu dráhy a hloubek zákrytů. Pohyb hvězd počítá dvěma způsoby:

- **přímou integrací N těles** knihovnou REBOUND (integrátor IAS15, kapitola 6), k níž knihovna REBOUNDx přidává obecnou relativitu, slapy, rotaci hvězd a změny hmotnosti (kapitoly 6 a 7);
- **sekulárními (středovanými) rovnicemi** ve vektorových elementech, které jsou o mnoho řádů rychlejší a hodí se pro vývoj trvající miliony až miliardy let (kapitola 5).

Hvězdy nejsou hmotné body: SWINGERsim bere jejich poloměry, teploty, apsidální konstanty a momenty setrvačnosti z vývojových modelů MIST nebo z analytických vzorců SSE. Pokud máš nainstalovaný program MESA, umí z něj spočítat vlastní mřížku modelů (SWINGERsim MESA nedodává, jen ovládá místní instalaci). K tomu přidává přenos hmoty, společnou obálku, splynutí hvězd, magnetické brzdění a další procesy (kapitoly 8 a 9). Světelné křivky počítá vlastním modelem (koule nebo Rocheovy plochy, okrajové ztemnění, elipsoidální jev, odraz). Volitelně umí přímo zavolat program PHOEBE 2, pokud je nainstalován (kapitola 10).

Inverzní úloha (pozorování → model). Z naměřených okamžiků minim, radiálních rychlostí a světelných křivek hledá parametry soustavy. Používá k tomu jeden společný model N těles pro celou soustavu, nelineární metodu nejmenších čtverců (algoritmus s oblastí důvěry z knihovny SciPy, blízký příbuzný Levenbergovy–Marquardtovy metody) a vzorkování aposteriorního rozdělení metodou MCMC (knihovna emcee). Pro neurčité problémy počítá ensembly Monte Carlo vážené pozorováním a bayesovskou evidenci (kapitola 11).

Většina fyziky, celá sekulární a fitovací část, výpočet pozorovatelných veličin a webová aplikace jsou vlastní kód SWINGERsim. Převzaté knihovny (REBOUND, REBOUNDx, SciPy, emcee, volitelně PHOEBE a MESA) jsou vždy uvedeny tam, kde je program používá.

Jak se s programem pracuje. Soustavu popisuje textový **konfigurační soubor YAML**. Jeho hlavní sekce jsou:

sekce	co obsahuje	kapitola
`topology`, `hierarchy`	tvar hierarchie: hotový vzor (`"2+2"`, `"3+1"`, …) nebo vlastní strom (`custom`)	1, 3
`masses`	hmotnosti hvězd m1, m2, … v $M_\odot$	1, 2
`orbits`	elementy každé dráhy: P (nebo a), e, i, Omega, omega, M0	2, 3
`stars`	poloměry, teploty, rotace, apsidální konstanty jednotlivých hvězd	7, 8
`stellar_model`	zdroj modelů hvězd (MIST, SSE, MESA), stáří, metalicita	8
`physics`	přepínače fyziky: relativita, slapy, rotace, vývoj, přenos hmoty	6–9

sekce	co obsahuje	kapitola
`run`	délka integrace, počet výstupů, výpočetní metoda (`nbody`, `secular`)	5, 6
`fit`, `ensemble`	data a nastavení inverzní úlohy	11, 12

Program se ovládá z příkazové řádky (`swingersim <příkaz>`) nebo z webové aplikace (`swingersim gui`), která staví formuláře ze stejných příkazů. Nejdůležitější příkazy, se kterými se ve skriptech setkáš:

příkaz	co dělá
`swingersim run`	jedna simulace; zapíše soubor HDF5, souhrn, tabulky CSV, obrázky PNG a zprávu HTML
`swingersim timings`	okamžiky zákrytů (konjunkcí) a diagram O−C všech zákrytových párů
`swingersim minima`	minima změřená na syntetické světelné křivce (metodou Mikuláška 2015)
`swingersim lightcurve`	syntetická světelná křivka v zadaném pásmu (TESS, V, Gaia G, …)
`swingersim rv`	křivky radiálních rychlostí jednotlivých hvězd
`swingersim stability`	kritéria stability a numerický test
`swingersim apsidal`	stáčení přímky apsid rozložené na slapovou, rotační a relativistickou část
`swingersim fit`	fit okamžiků minim, radiálních rychlostí a světelných křivek
`swingersim ensemble`	ensemble Monte Carlo
`swingersim validate`	srovnání s publikovanými výsledky (testy programu)

Instalace (Linux, macOS, ve Windows přes WSL; Python 3.11 nebo novější):

```
git clone https://github.com/uhlarmilan-create/SWINGERsim.git
cd SWINGERsim
./install.sh
source .venv/bin/activate
```

Skript `install.sh` vytvoří virtuální prostředí `.venv`, nainstaluje program a spustí krátký zkušební běh. Všechny příkazy ve skriptech předpokládají, že jsi v adresáři SWINGERsim a máš aktivované prostředí. Konfigurace vzorových soustav jsou v adresáři `configs/`. Doporučujeme pracovat s kopiemi: zkopíruj si soubor, který chceš měnit, do vlastního adresáře, a originál nech beze změny.

Přehled kapitol

kapitola	obsah	k čemu je v SWINGERsim
1 Vícenásobné hvězdy: co pozorujeme	statistika násobnosti, hierarchie, metody pozorování, diagram O−C, vzorové soustavy	zadání hierarchie, výstupy `timings`, `rv`, `lightcurve`
2 Problém dvou těles	Keplerova úloha od Newtonových zákonů, elementy dráhy, Keplerova rovnice, orientace dráhy v prostoru	převod elementů na polohy a rychlosti (`kepler.py`)
3 Hierarchické soustavy	Jacobiho souřadnice, rozvoj poruchové funkce, vzájemný sklon, invariantní rovina, časové škály	stavba počátečních podmínek (`hierarchy.py`)
4 Stabilita	kritéria Mardlinga a Aarsetha a Vynatheyi a kol., indikátor MEGNO	`swingersim stability`, `chaosmap`

kapitola	obsah	k čemu je v SWINGERsim
5 Sekulární dynamika	středování, kvadrupól a oktupól, cykly ZLK, precese uzlů	sekulární výpočetní metoda
6 Numerická integrace N těles	Euler, leapfrog, IAS15, chyby a kontroly	výpočetní metoda `nbody`
7 Slapy, rotace, relativita a spin	apsidální pohyb, slapové tření, Cassiniho stavy	`physics.tides`, `rotation`, `gr`; `swingersim apsidal`
8 Vývoj hvězd	rovnice stavby hvězdy, MIST, SSE, MESA, větry	`stellar_model`, `physics.evolution`
9 Přenos hmoty a společná obálka	Rocheův model, stabilita přenosu, formalismus α–λ	`physics.mass_transfer`
10 Od modelu k pozorování	zákryty, světelné křivky, světelný čas a dynamický efekt, radiální rychlosti	`timings`, `minima`, `lightcurve`, `rv`
11 Od pozorování k modelu	χ^2, Levenbergova–Marquardtova metoda, kovarianční matice, MCMC, ensembly, evidence	`swingersim fit`, `ensemble`
12 Celý postup na příkladu V907 Sco	od dat k předpovědi s nejistotou	všechny předchozí nástroje dohromady
Přílohy	matematické minimum, konstanty a úplná tabulka značení, slovníček, literatura	

Jednotky

SWINGERsim i skripta počítají v **astronomických jednotkách**. V nich mají čísla rozumnou velikost (hmotnosti hvězd jsou jednotky M☉, dráhy jednotky až stovky au) a numerické chyby zaokrouhlení zůstávají malé.

veličina	jednotka v konfiguraci	jednotka uvnitř programu	poznámka
hmotnost	M☉	M☉	M☉ = 1,988 41 · 10^{30} kg
délka	velká poloosa v au, poloměry hvězd v R☉	au	1 au = 149 597 870,7 km = 215,032 R☉; R☉ = 695 700 km
čas	periody ve dnech, délky běhů v rocích	juliánský rok	1 rok = 365,25 dne (juliánský)
úhel	stupně	radiány	1 rad = 57,2958°
rychlost	km/s (výstupy)	au/rok	1 km/s = 0,2109 au/rok
okamžik pozorování	BJD_TDB	čas od t = 0 v rocích	t = 0 se váže na zadané BJD (`--bjd-t0`)

Délkové a hmotnostní jednotky odpovídají nominálním hodnotám IAU z roku 2015 (R☉ = 6,957 · 10^8 m, GM☉ = 1,327 124 4 · 10^{20} m^3 s^{-2}). Starší česká literatura (například Mikulášek & Krtička 2005) používá trochu jiné hodnoty slunečních konstant. Rozdíly jsou v desetinách procenta, ale při porovnávání čísel o ně můžeš zakopnout.

Gravitační konstanta. V jednotkách au, M☉ a rok má gravitační konstanta v SWINGERsim hodnotu

$$G = (k \cdot 365{,}25)^2 = 39{,}476\,93\ \mathrm{au}^3\,\mathrm{M}_\odot^{-1}\,\mathrm{rok}^{-2}, \qquad k = 0{,}017\,202\,098\,95\ \mathrm{au}^{3/2}\,\mathrm{M}_\odot^{-1/2}\,\mathrm{den}^{-1}$$

kde k je **Gaussova gravitační konstanta**. Často se setkáš s tvrzením, že v těchto jednotkách je G = 4π² = 39,478 42. To platí jen přibližně: obě hodnoty se liší o 3,8 · 10^{-5} (relativně). Příčina je historická. Gaussova konstanta byla definována tak, aby těleso zanedbatelné hmotnosti na dráze s a = 1 au oběhlo Slunce za „Gaussův rok“ 2π/k = 365,2569 dne. SWINGERsim ale měří čas v juliánských rocích o 365,25 dne. Třetí Keplerův zákon (kapitola 2)

$$P^2 = \frac{4\pi^2}{G\,(m_1 + m_2)}\,a^3$$

má proto v našich jednotkách tvar P² ≈ a³/M s relativní přesností $4 \cdot 10^{-5}$ (M = m₁ + m₂ v M☉, a v au, P v rocích). Pro odhady je to víc než dost. Když ale budeš porovnávat výstup programu s vlastním výpočtem na pět a více platných číslic, použij stejnou hodnotu G jako program.

Praktické tvary. Pro těsné dvojhvězdy jsou au a roky nepohodlné. Z třetího Keplerova zákona odvodíme tvar s periodou ve dnech a poloosou v poloměrech Slunce. Dosadíme P[rok] = P[den]/365,25 a a[R☉] = 215,032 · a[au]:

$$a = 215{,}032 \left(\frac{G}{4\pi^2}\right)^{1/3} \left(\frac{P}{365{,}25\ \mathrm{d}}\right)^{2/3} M^{1/3} = 4{,}2083\ R_\odot \left(\frac{P}{1\ \mathrm{d}}\right)^{2/3} \left(\frac{M}{M_\odot}\right)^{1/3}$$

Řešený příklad. Těsný pár V907 Sco má periodu P = 3,7749 d a hmotnosti 2,56 + 2,74 = 5,30 M☉. Pak a = 4,2083 · 3,7749^(2/3) · 5,30^(1/3) R☉ = 4,2083 · 2,4244 · 1,7435 R☉ = 17,79 R☉ = 0,0827 au. Světlo urazí 1 au za 499,0 s, tedy průměr dráhy páru (2a) za 82,6 s. Další užitečné převody: rychlost světla je c = 173,14 au/den; poloamplituda radiální rychlosti a hmotnostní funkce mají praktické tvary s konstantami 212,9 km/s a $1{,}0361 \cdot 10^{-7}$ M☉, které odvodíme v oddílu 1.4.

Značení

Používáme jednotné značení ve všech kapitolách. Úplná tabulka symbolů je v Příloze C. Tady je výtah těch, které potkáš nejčastěji:

symbol	význam
r, **v** (tučně)	vektory polohy a rychlosti; r = |**r**| je velikost
m₁, m₂, … (v konfiguraci m1, m2, …)	hmotnosti hvězd
M	součet hmotností (podle souvislosti celé soustavy nebo jednoho uzlu hierarchie)
μ = G(m₁ + m₂)	gravitační parametr dráhy
m_r = m₁m₂/(m₁ + m₂)	redukovaná hmotnost
h = **r** × **v**	měrný moment hybnosti (na jednotku redukované hmotnosti)
ε	měrná energie dráhy; **e** vektor výstřednosti
a, e, i, Ω, ω, M₀	elementy dráhy: velká poloosa, výstřednost, sklon, délka výstupného uzlu, argument pericentra, střední anomálie v t = 0
ν, E, M	pravá, excentrická a střední anomálie
n = 2π/P	střední pohyb
in, out (a také A, B, mid, …)	vnitřní a vnější dráha; názvy uzlů hierarchie
i_mut	vzájemný sklon dvou drah
ℓ = L_in/L_out	poměr momentů hybnosti drah (pozor: γ je rychlost těžiště, ne tento poměr)
γ	radiální rychlost těžiště soustavy
K	poloamplituda radiální rychlosti
R, L, T_eff	poloměr, zářivý výkon, efektivní teplota hvězdy
k₂	apsidální konstanta; Loveovo číslo k_L = 2k₂
T₀, P, E	počáteční epocha, perioda a číslo epochy efemeridy
BJD_TDB	barycentrické juliánské datum v časové škále TDB

Dvě konvence je třeba znát od začátku, protože se liší od části literatury:

1. **Osa z míří od pozorovatele.** Kladná radiální rychlost znamená vzdalování (rudý posuv). **Výstupný uzel** je bod, ve kterém těleso protíná rovinu oblohy směrem *od* nás (souřadnice z roste). Sklon i je úhel mezi vektorem momentu hybnosti dráhy a osou z: i = 90° je pohled přesně z boku; sklony i a 180° − i dávají stejné radiální rychlosti i stejnou světelnou křivku,

ale průměty drah na oblohu jsou zrcadlově převrácené podle přímky uzlů a hvězdy po nich obíhají opačným smyslem (kapitola 2).

2. **Elementy uzlu popisují relativní dráhu druhé větve kolem první.** Pro dvojhvězdu m1 + m2 je to dráha m2 kolem m1. Argument pericentra hvězdy m1 vůči těžišti je proto $\omega_1 = \omega + 180°$. Spektroskopické katalogy obvykle uvádějí právě ω_1 – při přebírání hodnot z literatury je třeba úhel přepočítat (oddíl 1.4).

Periody. Slovo „perioda“ znamená v astronomii dvojhvězd několik různých věcí: **siderickou** periodu (oběh vůči pevným směrům v prostoru), **anomalistickou** (od pericentra k pericentru), **uzlovou** (od uzlu k uzlu) a **zákrytovou** (od zákrytu k zákrytu, tedy od konjunkce ke konjunkci při pohledu ze Země). U izolované dvojice bodových hmot splývají. Jakmile se dráha stáčí, liší se. Perioda P v konfiguraci SWINGERsim je **oskulační keplerovská perioda v čase t = 0** a s pozorovanou zákrytovou periodou se obecně neshoduje. U V907 Sco je to 3,77487 d v konfiguraci proti 3,77622 d mezi zákryty (oddíl 1.5). Ve skriptech vždy řekneme, kterou periodu myslíme.

Literatura ke studiu

Kapitoly odkazují na původní práce, ze kterých SWINGERsim vychází, s autory, rokem, časopisem, ročníkem a stránkou. Pro souvislé studium doporučujeme tyto české texty, ze kterých skripta přebírají terminologii:

- Z. Mikulášek, J. Krtička: *Základy fyziky hvězd*. Masarykova univerzita, Brno, 2005.
- Z. Mikulášek, M. Zejda: *Úvod do studia proměnných hvězd*. Masarykova univerzita, Brno, 2013.
- Z. Pokorný, Z. Mikulášek, J. Grygar: *Astronomické vademecum* (přehled pojmů, historie dvojhvězd a proměnných hvězd).
- Učební texty M. Brože (MFF UK) o nebeské mechanice, slapech a numerické integraci jako doplněk k dynamice.

Úplný seznam literatury je v Příloze F.

Kapitola 1 – Vícenásobné hvězdy: co pozorujeme

Podívej se v jasné noci na prostřední hvězdu oje Velkého vozu. Bystré oko vedle ní najde slabší Alkor, malý dalekohled ukáže, že samotný Mizar je dvojice, a spektrograf, že každá složka této dvojice je opět dvojhvězda. Dvojice Mizar–Alkor, pro oko dva „body“ na obloze, je tak ve skutečnosti nejméně pět hvězd (je-li Alkor s Mizarem gravitačně vázán). Vícenásobné hvězdy nejsou kuriozita: patří k nim podstatná část hvězd v Galaxii a mezi hmotnými hvězdami dokonce většina.

Tato kapitola má tři cíle. Za prvé ukáže, *kolik* hvězd žije ve dvojicích a skupinách, a naučí tě číst statistiky násobnosti správně (podíl soustav, podíl hvězd a počet průvodců jsou tři různá čísla). Za druhé zavede **hierarchii** – stromový zápis vícenásobné soustavy, ve kterém ji zadáváš do SWINGERsim. Za třetí projde metody, kterými vícenásobné hvězdy pozorujeme: vizuální a astrometrickou, spektroskopickou (radiální rychlosti), fotometrickou (zákryty a světelné křivky) a interferometrickou, a ukáže, co z nich lze změřit. Zvlášť podrobně se budeme věnovat **diagramu O−C**, protože je to hlavní okno, kterým se do dynamiky vícenásobných hvězd díváme. Na konci kapitoly představíme sedm soustav, které nás budou provázet celými skripty, a otázky, na které SWINGERsim odpovídá.

1.1 Kolik hvězd žije ve skupinách

Tři různá čísla

V populárních knihách se dočteš, že „většina hvězd jsou dvojhvězdy“, v jiných, že „většina hvězd je osamělá“. Obě tvrzení mohou být pravdivá zároveň, protože mluví o různých veličinách. Představ si vzorek N **soustav** (každý „cíl“ na obloze je jedna soustava: osamělá hvězda, dvojhvězda, trojhvězda, …). Označme f_n podíl soustav, které mají přesně n hvězd, takže $f_1 + f_2 + f_3 + \ldots = 1$. Pak rozlišujeme:

1. **Podíl vícenásobných soustav** (multiplicity fraction) – kolik soustav má aspoň jednoho průvodce:

$$f_M = \sum_{n \geq 2} f_n = 1 - f_1 .$$

2. **Podíl hvězd ve vícenásobných soustavách** – kolik ze všech hvězd vzorku má aspoň jednoho souseda. Soustava s n složkami přispívá n hvězdami, takže

$$F_\star = \frac{\sum_{n \geq 2} n f_n}{\sum_{n \geq 1} n f_n} .$$

3. **Frekvence průvodců** (companion frequency) – průměrný počet průvodců na jednu soustavu, tedy na jednu primární (nejhmotnější) hvězdu:

$$f_C = \sum_{n \geq 1} (n-1)\, f_n .$$

Na rozdíl od f_M a F_⋆ může být f_C větší než 1.

Pro samé dvojhvězdy ($f_3 = f_4 = \ldots = 0$) dostaneme $F_\star = 2f_2/(1 + f_2)$ a $f_C = f_M = f_2$. Už tady je vidět, že $F_\star > f_M$: například při $f_2 = 0{,}46$ je $F_\star = 0{,}92/1{,}46 = 0{,}63$. Polovina soustav je osamělá, ale dvě třetiny hvězd osamělé nejsou.

Hvězdy slunečního typu

Nejlépe prozkoumaný vzorek jsou trpaslíci typu F a G ve slunečním okolí. Tokovinin (2014, AJ 147, 87) zpracoval 4847 takových cílů do vzdálenosti 67 pc s hmotnostmi primárních složek 0,9–1,5 M☉. Po opravě o výběrové efekty (průvodce, kterého nevidíme, nezapočítáme, a tak je potřeba odhadnout, kolik jich chybí) dostal podíly soustav s 1, 2, 3, 4 a 5 složkami v poměru 54 : 33 : 8 : 4 : 1. Podíl vícenásobných soustav je f_M = 0,46 ± 0,01 a soustavy se třemi a více složkami tvoří 13 % *soustav*. Mezi pozorovanými čtyřhvězdami převládá typ 2+2 (dvě dvojice): 37 z 55, tedy 67 %, po opravě na výběrové efekty asi 74 %. Na jednu čtyřhvězdu jiného typu (3+1) tak připadají zhruba dvě až tři čtyřhvězdy 2+2.

Řešený příklad. Z Tokovininových opravených podílů $f_1 \ldots f_5 = 0{,}543;\ 0{,}323;\ 0{,}076;\ 0{,}043;\ 0{,}013$ spočítáme všechna tři čísla:

- $f_M = 1 - 0{,}543 = 0{,}457$ (46 % soustav má průvodce);
- počet hvězd na soustavu: $1 \cdot 0{,}543 + 2 \cdot 0{,}323 + 3 \cdot 0{,}076 + 4 \cdot 0{,}043 + 5 \cdot 0{,}013 = 0{,}543 + 0{,}646 + 0{,}228 + 0{,}172 + 0{,}065 = 1{,}654$;
- $F_\star = (1{,}654 - 0{,}543)/1{,}654 = 1{,}111/1{,}654 = 0{,}67$ – **dvě třetiny hvězd** slunečního typu žijí ve dvojhvězdě nebo vícenásobné soustavě;
- $f_C = 0{,}323 + 2 \cdot 0{,}076 + 3 \cdot 0{,}043 + 4 \cdot 0{,}013 = 0{,}656$ průvodce na primární hvězdu (Tokovinin sám uvádí $f_C \approx 0{,}6$–$0{,}65$).

Nezávislý vzorek 454 hvězd slunečního typu do 25 pc (Raghavan a kol. 2010, ApJS 190, 1) dává pozorované podíly 56 : 33 : 8 : 3 % pro osamělé hvězdy, dvojhvězdy, trojhvězdy a soustavy vyšší násobnosti; po opravě na neúplnost je osamělých 54 %. Obě studie se tedy shodují.

Závislost na hmotnosti

Násobnost silně roste s hmotností primární hvězdy. Moe & Di Stefano (2017, ApJS 230, 15) shrnuli spektroskopické, fotometrické a interferometrické přehlídky hvězd hlavní posloupnosti a spočítali frekvenci průvodců s poměrem hmotností $q = m_2/m_1 > 0{,}1$ a periodou kratší než 10^8 dní. Ta roste od **0,50 ± 0,04** u hvězd slunečního typu po **2,1 ± 0,3** u hvězd typu O. (Číslo 0,50 je menší než Tokovininovo $f_C \approx 0{,}65$, protože Moe & Di Stefano nepočítají průvodce lehčí než desetina primární hvězdy ani nejširší páry. Při srovnávání statistik vždy zkontroluj, jaké průvodce autoři započítali.) Na opačném konci stojí červení trpaslíci: Lada (2006, ApJ 640, L63) shrnul, že jen asi čtvrtina soustav s primární hvězdou typu M má průvodce. Protože červených trpaslíků je v Galaxii většina, jsou asi dvě třetiny všech hvězdných *soustav* v Galaxii osamělé hvězdy – i když hvězdy slunečního typu a hmotnější žijí převážně ve skupinách.

Řešený příklad (Poissonovo rozdělení). Pro hmotné hvězdy Moe & Di Stefano předpokládají, že počet průvodců jedné hvězdy se řídí Poissonovým rozdělením. Pravděpodobnost k průvodců při střední hodnotě λ je $P(k) = \lambda^k e^{-\lambda}/k!$. Pro hvězdy typu O s $\lambda = 2{,}1$:

- bez průvodce: $P(0) = e^{-2{,}1} = 0{,}12$;
- dvojhvězda: $P(1) = 2{,}1 \cdot 0{,}122 = 0{,}26$;
- trojhvězda a víc: $1 - P(0) - P(1) = 0{,}62$.

Typická hvězda O je tedy členem trojhvězdy nebo čtyřhvězdy, ne prosté dvojhvězdy. (Poissonův model je zjednodušení; pro hvězdy slunečního typu ho autoři nepoužívají.)

> **Pozor.** Když v článku čteš „X % hvězd jsou dvojhvězdy“, ptej se: (1) jde o podíl soustav, nebo hvězd? (2) jaké hmotnosti, periody a poměry hmotností průvodců byly započítány? (3) byl výsledek opraven na průvodce, které přehlídka nemohla najít? Bez odpovědí se čísla z různých prací nedají srovnávat. Starší i populární texty často uvádějí 70–85 % – většinou jde o podíl hvězd ($F_\star$), a navíc z neopravených vzorků.

Těsné páry mají téměř vždy třetí hvězdu

Pro naše téma je nejdůležitější jiná statistika. Tokovinin a kol. (2006, A&A 450, 681) hledali vzdálené průvodce u spektroskopických dvojhvězd slunečního typu. U dvojhvězd s periodou kratší než 3 dny našli třetí těleso v 96 % případů, u dvojhvězd s periodou nad 12 dní jen ve 34 %. Těsné dvojhvězdy jsou tedy téměř vždy vnitřní dvojicí trojhvězdy. To naznačuje, že třetí těleso pomohlo dvojici „utáhnout“ (oddíl 1.3), a pro pozorovatele z toho plyne praktický důsledek:

kdo dlouho měří okamžiky zákrytů těsné dvojhvězdy, dříve či později v diagramu O−C uvidí vliv třetího tělesa.

1.2 Hierarchie

Proč musí být stabilní soustavy hierarchické

Tři hvězdy srovnatelných hmotností ve vzájemných vzdálenostech téhož řádu tvoří chaotickou soustavu. Hvězdy si vyměňují energii při blízkých setkáních, až jedna z nich (obvykle nejlehčí) dostane dost energie, aby unikla, a zbude dvojhvězda. Takové „demokratické“ trojice se rozpadají během desítek až stovek oběhů (kapitola 4). Dlouhodobě přežívají jen soustavy uspořádané **hierarchicky**: hvězdy se sdružují do těsných dvojic, a ty obíhají kolem sebe nebo kolem další hvězdy po mnohem větších drahách. Těsná dvojice se pak ze vzdálenosti vnější dráhy jeví téměř jako jediný hmotný bod a vnější těleso ji jen mírně ruší. (Pro velmi rozdílné hmotnosti existují i jiná stabilní uspořádání, například Lagrangeova rovnostranná konfigurace Slunce–Jupiter–trojan. Pro hvězdy srovnatelných hmotností nemají význam.)

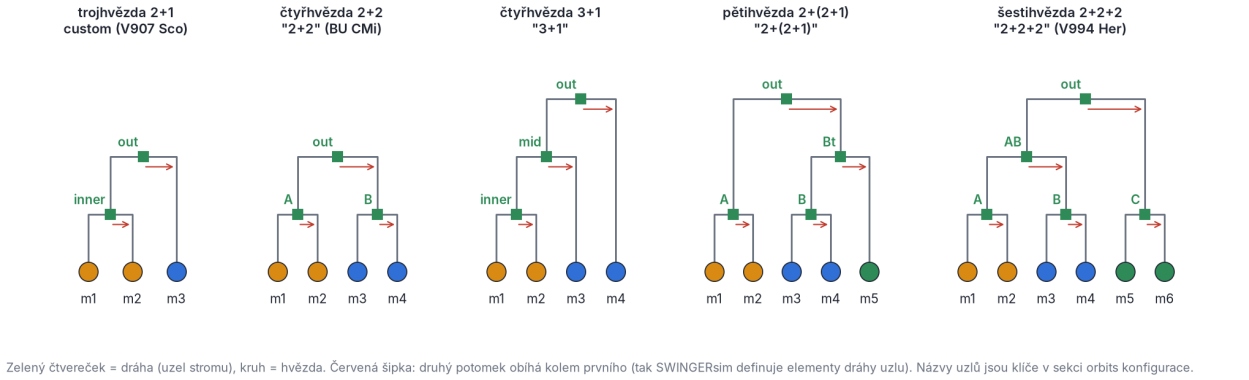
Hierarchická soustava se dá v prvním přiblížení rozložit na **dvojhvězdy**: každá dráha je keplerovská dráha dvou „těles“, z nichž každé může být buď hvězda, nebo celá menší podsoustava soustředěná do svého těžiště. To je klíčová myšlenka celých skript. Problém dvou těles (kapitola 2) umíme vyřešit přesně, a hierarchická soustava je „problém dvou těles na každé úrovni plus malé poruchy“ (kapitola 3).

Zápis hierarchie: strom a závorky

Hierarchii zapisujeme jako **strom**. Listy jsou hvězdy, každý vnitřní uzel je jedna dráha a jeho dva potomci jsou dvě obíhající tělesa. Ekvivalentní je závorkový zápis, ve kterém závorka sdružuje dvě tělesa jedné dráhy:

- trojhvězda **2+1**: ((1+2)+3) – těsná dvojice a vzdálená třetí hvězda (V907 Sco, Algol, AH Cep);
- čtyřhvězda **2+2**: ((1+2)+(3+4)) – dvě dvojice obíhající kolem společného těžiště (BU CMi, CzeV343, V994 Her A+B);
- čtyřhvězda **3+1**: (((1+2)+3)+4) – trojhvězda, kolem které obíhá čtvrtá hvězda;
- vyšší hierarchie skládáme stejně: 2+(2+1) je dvojhvězda a trojhvězda, 2+2+2 jsou tři dvojhvězdy, z nichž dvě tvoří čtyřhvězdu a třetí obíhá kolem ní (V994 Her).

Pro čtyři hvězdy existují jen dvě stabilní hierarchie, 2+2 a 3+1 (Mikulášek & Krtička 2005). Pozorování ukazují, že 2+2 je častější (oddíl 1.1).



Obr. 1.1 – Hierarchie vícenásobných hvězd jako stromy, přesně v podobě, v jaké je zná SWINGERsim. Čti zdola: kruhy jsou hvězdy m1, m2, …, zelené čtverečky jsou dráhy (uzly stromu) a jejich jména (inner, out, A, B, mid, Bt, AB, C) jsou klíče v sekci `orbits` konfigurace. Každý uzel má právě dva potomky; červená šipka ukazuje, že elementy uzlu popisují pohyb druhého potomka kolem prvního. Trojhvězda 2+1 nemá hotový vzor a zadává se jako `topology: custom`; ostatní stromy jsou vzory `"2+2"`, `"3+1"`, `"2+(2+1)"` a `"2+2+2"`.

Jak hierarchii zadává SWINGERsim

V konfiguraci SWINGERsim hierarchii popisuje klíč `topology`. Hotové vzory (soubor `config.py`, slovník `PRESETS`) jsou:

`topology`	strom (uzel: [první potomek, druhý potomek])	příklad
`"2+2"`	out: [A, B], A: [m1, m2], B: [m3, m4]	BU CMi, CzeV343
`"3+1"`	out: [mid, m4], mid: [inner, m3], inner: [m1, m2]	
`"2+2+1"`	out5: [out, m5], out: [A, B], A: [m1, m2], B: [m3, m4]	
`"3+1+1"`	out5: [out, m5], out: [mid, m4], mid: [inner, m3], inner: [m1, m2]	
`"2+(2+1)"`	out: [A, Bt], A: [m1, m2], Bt: [B, m5], B: [m3, m4]	CzeV4315 (hypotéza)
`"2+2+2"`	out: [AB, C], AB: [A, B], A: [m1, m2], B: [m3, m4], C: [m5, m6]	V994 Her
`"3+3"`	out: [T1, T2], T1: [A, m3], A: [m1, m2], T2: [B, m6], B: [m4, m5]	

Všimni si, že **pro trojhvězdu 2+1 hotový vzor není**. Trojhvězdy (a jakékoli jiné stromy) se zadávají vlastní topologií `custom` s klíčem `hierarchy`. Takto vypadá začátek konfigurace V907 Sco (`configs/squadra_test3/v907_sco_published.yaml`):

```yaml
topology: custom
hierarchy: {out: [inner, m3], inner: [m1, m2]}
masses: {m1: 2.56, m2: 2.74, m3: 1.06}
orbits:
  inner: {P: 3.77487065, e: 0.008, i: 76.61, Omega: 17.27, omega: 302.6, M0: 223.7284}
  out:   {P: 142.01,    e: 0.467, i: 68.80, Omega: -8.97, omega: 22.7,  M0: 40.7}
```

Jména uzlů si volíš sám (Algol v `configs/catalog/algol.yaml` má vnitřní dráhu pojmenovanou `A`). Program kontroluje, že každý uzel má právě dva potomky, že každá hvězda i dráha je potomkem jen jednou, že existuje jediný nejvyšší uzel a že hvězdy jsou očíslovány m1 … mN bez mezer (funkce `check_hierarchy`).

Dvě pravidla musíš znát, abys elementy zadával správně:

1. **Elementy uzlu popisují relativní dráhu druhého potomka kolem prvního.** U uzlu `inner: [m1, m2]` je to dráha m2 kolem m1. U uzlu `out: [inner, m3]` je to dráha hvězdy m3 kolem *těžiště* dvojice m1 + m2. Takové souřadnice (poloha každého tělesa vůči těžišti všeho, co je pod ním ve stromu) se nazývají **Jacobiho souřadnice** a podrobně je probereme v kapitole 3.
2. **Hmotnost uzlu je součet všech hvězd pod ním.** Převod periody na velkou poloosu uzlu `out` u V907 Sco používá $M = m_1 + m_2 + m_3 = 6{,}36\ M_\odot$, převod u uzlu `inner` jen $m_1 + m_2 = 5{,}30\ M_\odot$.

Poměr period

Míru hierarchie vyjadřuje **poměr period** vnější a vnitřní dráhy P_out/P_in (nebo poměr velkých poloos a_out/a_in ∝ (P_out/P_in)^(2/3) · (M_out/M_in)^(1/3)). U pozorovaných stabilních soustav sahá od zhruba pěti (nejtěsnější známé trojhvězdy) až po 10^8 a víc (vzdálený průvodce ve vzdálenosti tisíců au kolem páru s periodou dne). Pod několika jednotkami se hierarchie rozpadá; kde přesně leží hranice, závisí na hmotnostech, výstřednosti a vzájemném sklonu (kapitola 4). Naše vzorové soustavy pokrývají velký rozsah:

soustava	P_in [d]	P_out [d]	P_out/P_in
AH Cep	1,7747	≈ 25 000 (68 let)	14 000
Algol	2,8673	680,2	237

soustava	P_in [d]	P_out [d]	P_out/P_in
CzeV343	1,2093 (A)	1454	1202
V994 Her	2,0832 (A)	1062	510
QX Cas (hypotéza)	6,0047	300	50
BU CMi	2,9375 (A)	121,8	41
V907 Sco	3,7749	142,0	38

Čím menší poměr, tím silnější a rychlejší jsou vzájemné poruchy drah. Proto jsou BU CMi a V907 Sco tak zajímavé: jejich dráhy se mění tak rychle, že to vidíme během několika let.

1.3 Jak vícenásobné hvězdy vznikají

Hvězdy vznikají gravitačním kolapsem chladných, hustých jader molekulových mračen. Vícenásobné soustavy se podle současných představ (přehled Offner a kol. 2023, Protostars and Planets VII, ASP Conf. Ser. 534, 275) rodí hlavně dvěma cestami:

- **Fragmentace jádra** (turbulentní fragmentace). Kolabující jádro se rozpadne na několik zárodků vzdálených stovky až tisíce au. Tak vznikají široké páry a široké vnější dráhy.
- **Fragmentace disku.** Hmotný akreční disk kolem mladé hvězdy se stane gravitačně nestabilním a rozpadne se na další zárodky ve vzdálenostech desítek až stovek au. Zárodky vznikají v rovině disku, proto takové soustavy mají dráhy zhruba v jedné rovině.

Ani jedna cesta nevytvoří přímo pár s periodou několika dní: mladé hvězdy jsou v rané fázi mnohem větší než na hlavní posloupnosti a dvojice tak těsná by se „nevešla“. Těsné páry tedy musely svou dráhu zmenšit později. Navrhované mechanismy jsou migrace v plynném disku (tření o plyn odnáší moment hybnosti), dynamické interakce v mladých soustavách, při kterých se energie předává vnější hvězdě, a cykly von Zeipela–Lidova–Kozaie se slapovým třením (kapitoly 5 a 7). Moe & Kratter (2018, ApJ 854, 44) ukázali, že samotné cykly ZLK se slapovým třením na hlavní posloupnosti nestačí vysvětlit, kolik těsných párů pozorujeme; většina se musela utáhnout už v době před hlavní posloupností, kdy byly hvězdy velké a disky ještě přítomné.

Pro SWINGERsim z toho plynou dvě praktické věci. Za prvé: pozorované těsné trojhvězdy mají často dráhy blízko jedné roviny, ale ne vždy – Algol má dráhy téměř navzájem kolmé (oddíl 1.5). Vzájemný sklon je proto jeden z nejdůležitějších parametrů, které chceme z pozorování zjistit. Za druhé: počáteční podmínky, které zadáváme, nejsou „počátkem“ soustavy, ale jejím dnešním stavem. Simulace vpřed ukazuje budoucnost, simulace vzad (záporná délka běhu, `--t-max-yr -130`) minulost, kterou můžeme srovnat se staršími pozorováními.

1.4 Jak vícenásobné hvězdy pozorujeme

Většinu vícenásobných hvězd nevidíme rozlišeně: v dalekohledu splynou do jediného bodu. O jejich drahách se dozvídáme nepřímo – z pohybu na obloze, z Dopplerova posuvu spektrálních čar, ze zákrytů a z drobných změn okamžiků, kdy zákryty nastávají. Každá metoda vidí jinou průmětnu prostorového pohybu, a proto jsou nejcennější soustavy, u kterých můžeme metody kombinovat.

Nejdřív si připravme geometrii, kterou budou používat všechny metody. Mějme relativní dráhu hvězdy 2 kolem hvězdy 1 s elementy a, e, i, Ω, ω (kapitola 2). Vzdálenost hvězd je $r = a(1 - e^2)/(1 + e\cos\nu)$ a úhel měřený v rovině dráhy od výstupného uzlu k hvězdě je **argument šířky** $u = \omega + \nu$. Rozložíme polohu na složku podél zorného paprsku (osa z, od pozorovatele) a na průmět do roviny oblohy (x, y). Rovina dráhy je vůči rovině oblohy skloněna o úhel i a protíná ji v přímce uzlů. Bod dráhy ve vzdálenosti r pod úhlem u od uzlu leží ve výšce $r \sin u$ nad přímkou uzlů *v rovině dráhy*; složka této výšky kolmá k obloze je $r \sin u \sin i$. Tedy

$$z = r \sin u \, \sin i, \qquad x^2 + y^2 = r^2 - z^2 = r^2\left(1 - \sin^2 u \, \sin^2 i\right).$$

První rovnice je základem radiálních rychlostí a světelného času, druhá – **promítnutá vzdálenost** $\delta = \sqrt{x^2 + y^2}$ – základem zákrytů a vizuálních drah. (Obě plynou i z úplného

převodu elementů na souřadnice rotačními maticemi v kapitole 2.)

1.4.1 Vizuální a astrometrické dvojhvězdy

Vizuální dvojhvězda je pár, jehož složky rozlišíme přímo. Rozlišovací schopnost dalekohledu o průměru D je omezena ohybem světla: Rayleighovo kritérium dává $\theta_{\min} = 1{,}22\,\lambda/D$, empirická Dawesova mez $R \approx 11{,}6''/D[\text{cm}]$. Dalekohled o průměru 10 cm tak rozliší páry vzdálené asi 1,2″, metrový dalekohled ve viditelném světle ($\lambda = 550$ nm) asi 0,14″ – pokud to dovolí neklid atmosféry. Opakovaným měřením úhlové vzdálenosti a pozičního úhlu sledujeme **relativní dráhu** jedné složky kolem druhé jako elipsu na obloze (průmět skutečné elipsy).

Z relativní dráhy získáme úhlovou velkou poloosu a″ a periodu P. Známe-li paralaxu ϖ (obě v obloukových vteřinách), je skutečná poloosa $a = a''/\varpi$ v au a třetí Keplerův zákon dává **celkovou hmotnost**:

$$m_1 + m_2 \approx \frac{a^3}{P^2} = \frac{(a''/\varpi)^3}{P^2} \qquad [M_\odot;\ a \text{ v au},\ P \text{ v rocích}].$$

Hmotnost tedy závisí na třetí mocnině paralaxy: chyba paralaxy 3 % dá chybu hmotnosti 9 %. Jednotlivé hmotnosti dostaneme, když změříme i pohyb každé složky vůči hvězdám pozadí: poměr velikostí drah kolem těžiště je $a_1/a_2 = m_2/m_1$.

Řešený příklad. Interferometrická dráha třetí hvězdy Algolu kolem vnitřního páru (Baron a kol. 2012, ApJ 752, 20) má úhlovou poloosu asi 93,4 mas a periodu 680,17 d = 1,862 roku; paralaxa je 34,7 mas. Pak $a = 93{,}4/34{,}7$ au $= 2{,}69$ au a celková hmotnost $2{,}69^3/1{,}862^2 = 19{,}5/3{,}47 = 5{,}6\ M_\odot$ – v souladu se součtem 3,17 + 0,70 + 1,76 = 5,63 $M_\odot$ v konfiguraci SWINGERsim.

Astrometrická dvojhvězda je pár, ve kterém vidíme jen jednu složku, ale její vlastní pohyb po obloze není přímočarý: kolísá kolem pohybu těžiště. Neviditelný průvodce se prozradí gravitací. U nerozlišených dvojic měříme pohyb **fotocentra** (těžiště světla), který je menší než pohyb jasnější složky, protože i slabší složka přispívá ke světlu. Družice Gaia měří polohy jasných hvězd s přesností řádu desítek mikroobloukových vteřin a astrometrické dráhy se tak stávají běžnou metodou i pro dvojhvězdy s periodami let.

> **Z historie.** Mizar byl patrně první dvojhvězdou objevenou dalekohledem: Benedetto Castelli o ní psal Galileovi v roce 1617. John Michell v roce 1767 statisticky ukázal, že těsných párů je na obloze mnohem víc, než by odpovídalo náhodnému seskupení hvězd v různých vzdálenostech, takže většina musí být fyzicky vázaná. William Herschel katalogizoval dvojhvězdy od roku 1779, protože doufal, že na nich změří paralaxu. Místo toho po pětadvaceti letech měření ohlásil (1803), že se vzájemné polohy složek u Castoru a dalších párů mění – složky obíhají. Félix Savary v roce 1827 spočítal první dráhu dvojhvězdy (ξ UMa) z Newtonova zákona, a tím ukázal, že gravitace platí i mimo Sluneční soustavu. Friedrich Wilhelm Bessel v roce 1844 odvodil z kolísání vlastního pohybu Síria a Prokyonu, že mají neviditelné průvodce; Sírius B uviděl Alvan Graham Clark v roce 1862.

1.4.2 Spektroskopické dvojhvězdy a radiální rychlosti

Když se hvězda pohybuje podél zorného paprsku rychlostí v_r, posunou se její spektrální čáry podle Dopplerova vztahu (pro $v_r \ll c$)

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{v_r}{c}.$$

Kladné v_r (vzdalování) dává posuv k delším vlnovým délkám. Při $v_r = 120$ km/s se čára Hα (656,28 nm) posune o 0,26 nm – to změří i středně velký spektrograf. **Spektroskopická dvojhvězda** je pár, jehož oběh prozradí periodické posuvy čar. Vidíme-li čáry jen jedné složky, je to **jednočárová** dvojhvězda (SB1), vidíme-li čáry obou, **dvoučárová** (SB2).

Odvození křivky radiálních rychlostí. Polohy hvězd vůči těžišti dvojice jsou $\mathbf{r}_1 = -(m_2/M)\,\mathbf{r}$ a $\mathbf{r}_2 = +(m_1/M)\,\mathbf{r}$, kde $\mathbf{r}$ je relativní poloha hvězdy 2 vůči hvězdě 1 a $M = m_1 + m_2$ (kapitola 2).

Stačí tedy spočítat rychlost ż relativního pohybu. Derivujeme z = r sin i sin u podle času (i a ω jsou konstantní, u̇ = ν̇):

$$\dot z = \sin i\,\left(\dot r \sin u + r\dot\nu\cos u\right).$$

Potřebujeme radiální a příčnou složku rychlosti na keplerovské dráze. Z rovnice dráhy r = p/(1 + e cos ν), kde p = a(1 − e²) = h²/μ, a ze zákona ploch h = r²ν̇ (h je velikost měrného momentu hybnosti, μ = GM):

$$\dot r = \frac{p\,e\sin\nu\,\dot\nu}{(1+e\cos\nu)^2} = \frac{r^2\dot\nu}{p}\,e\sin\nu = \frac{h}{p}\,e\sin\nu = \frac{\mu}{h}\,e\sin\nu, \qquad r\dot\nu = \frac{h}{r} = \frac{h}{p}(1+e\cos\nu) = \frac{\mu}{h}(1+e\cos\nu).$$

Dosadíme a použijeme součtový vzorec cos ν cos u + sin ν sin u = cos(u − ν) = cos ω:

$$\dot z = \frac{\mu}{h}\sin i\,[e\sin\nu\sin u + (1+e\cos\nu)\cos u] = \frac{\mu}{h}\sin i\,[\cos(\nu+\omega) + e\cos\omega].$$

Zbývá vyjádřit μ/h. Protože h = √(μ a(1 − e²)) a n²a³ = μ (třetí Keplerův zákon se středním pohybem n = 2π/P), je μ/h = √(μ/(a(1 − e²))) = n a/√(1 − e²). Pro hvězdu 2 (rychlost m₁/M krát relativní) a pro hvězdu 1 (−m₂/M krát relativní) dostaneme

$$v_{r,2}(t) = \gamma + K_2\,[\cos(\nu+\omega) + e\cos\omega], \qquad v_{r,1}(t) = \gamma + K_1\,[\cos(\nu+\omega_1) + e\cos\omega_1], \quad \omega_1 = \omega + 180^\circ,$$

$$K_1 = \frac{2\pi}{P}\,\frac{a_1\sin i}{\sqrt{1-e^2}}, \qquad K_2 = \frac{2\pi}{P}\,\frac{a_2\sin i}{\sqrt{1-e^2}}, \qquad a_1 = \frac{m_2}{M}\,a, \quad a_2 = \frac{m_1}{M}\,a.$$

Znaménko minus u hvězdy 1 jsme pohltili do posunu ω₁ = ω + 180° (cos(x + 180°) = −cos x). γ je **radiální rychlost těžiště** soustavy a K₁, K₂ jsou **poloamplitudy**. Rovnice platí v konvenci, kterou používá SWINGERsim i klasická spektroskopie: z od pozorovatele, kladná rychlost = vzdalování, ω měřené od výstupného uzlu, ve kterém se hvězda vzdaluje.

Proč je ve vzorci člen e cos ω? Souřadnice z je periodická, takže její derivace má za oběh nulovou střední hodnotu: ⟨ż⟩ = 0. Odtud ⟨cos(ν + ω)⟩ = −e cos ω (střed přes čas, ne přes úhel ν!). Člen e cos ω tedy zaručuje, že průměrná radiální rychlost hvězdy je přesně γ. Pro kruhovou dráhu (e = 0) je křivka sinusoida, pro výstřednou dráhu je zkosená: rychlost se nejrychleji mění v pericentru (obr. 1.2 vpravo).

Hmotnosti. Dosadíme a = (GMP²/4π²)^(1/3):

$$K_1 = \left(\frac{2\pi G}{P}\right)^{1/3}\frac{m_2\sin i}{M^{2/3}}\,\frac{1}{\sqrt{1-e^2}}.$$

U jednočárové dvojhvězdy změříme jen K₁, P a e. Umocníme na třetí a přeskupíme – dostaneme **hmotnostní funkci**, kombinaci neznámých hmotností a sklonu, kterou určíme přímo z pozorování:

$$f(m) \equiv \frac{m_2^3\sin^3 i}{(m_1+m_2)^2} = \frac{P\,K_1^3\,(1-e^2)^{3/2}}{2\pi G}.$$

Protože sin i ≤ 1 a m₁ > 0, je f(m) dolní mez hmotnosti neviditelného průvodce: m₂ > f(m). U dvoučárové dvojhvězdy známe obě poloamplitudy. Jejich poměr dává poměr hmotností (z definice těžiště m₁a₁ = m₂a₂)

$$q = \frac{m_2}{m_1} = \frac{a_1}{a_2} = \frac{K_1}{K_2},$$

součet $K_1 + K_2 = (2\pi/P)\, a \sin i/\sqrt{1-e^2}$ dává a sin i a třetí Keplerův zákon pak obě hmotnosti až na faktor $\sin^3 i$:

$$m_1 \sin^3 i = \frac{P(1-e^2)^{3/2}}{2\pi G}\,(K_1+K_2)^2 K_2, \qquad m_2 \sin^3 i = \frac{P(1-e^2)^{3/2}}{2\pi G}\,(K_1+K_2)^2 K_1.$$

(Odvození: $M \sin^3 i = 4\pi^2 (a \sin i)^3/(GP^2) = (K_1+K_2)^3 P(1-e^2)^{(3/2)}/(2\pi G)$ a $m_1 = M \cdot K_2/(K_1+K_2)$.)

Praktické tvary. S P ve dnech, K v km/s a hmotnostmi v $M_\odot$ ($GM_\odot = 1{,}327\,124\,4 \cdot 10^{20}$ m³ s⁻²):

$$K_1 = 212{,}91 \text{ km s}^{-1}\, \frac{m_2 \sin i}{M^{2/3}} \left(\frac{P}{1\text{ d}}\right)^{-1/3} \frac{1}{\sqrt{1-e^2}}, \qquad f(m) = 1{,}0361 \cdot 10^{-7}\,(1-e^2)^{3/2}\,K_1^3\,P \;\; M_\odot,$$

$$m_{1,2} \sin^3 i = 1{,}0361 \cdot 10^{-7}\,(1-e^2)^{3/2}\,(K_1+K_2)^2\,K_{2,1}\,P \;\; M_\odot, \qquad a \sin i = 0{,}019\,766\,(K_1+K_2)\,P\sqrt{1-e^2} \;\; R_\odot.$$

Řešený příklad (V907 Sco). Pár má $m_1 = 2{,}56\ M_\odot$, $m_2 = 2{,}74\ M_\odot$, P = 3,7749 d, e = 0,008, i = 76,61°. Pak M^(2/3) = 5,30^(2/3) = 3,040, P^(−1/3) = 0,6422, sin i = 0,9728 a

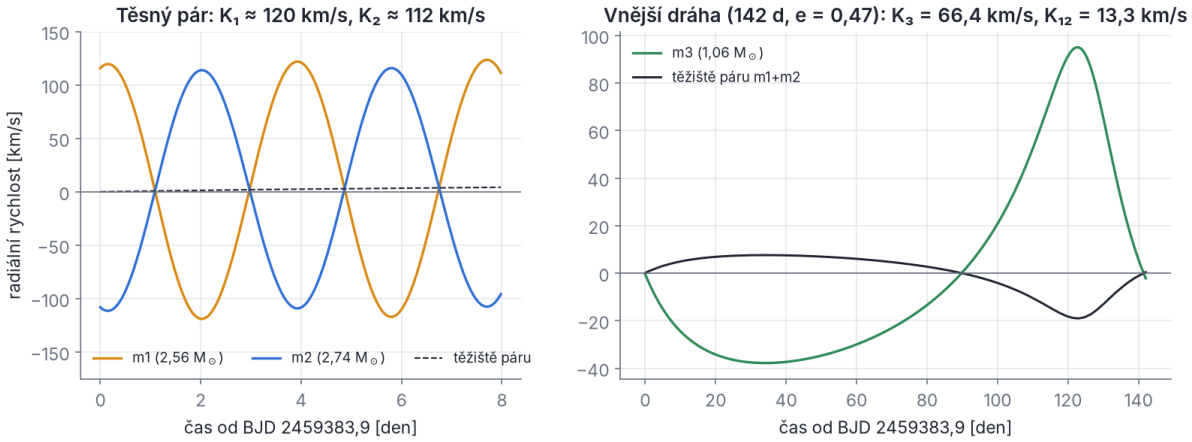
$K_1 = 212{,}91 \cdot 2{,}74 \cdot 0{,}9728/3{,}040 \cdot 0{,}6421$ km/s = 119,9 km/s, $K_2 = K_1 \cdot m_1/m_2 = 112{,}0$ km/s.

Obráceně: kdybychom změřili $K_1 = 119{,}9$ km/s a $K_2 = 112{,}0$ km/s, dostaneme $m_1 \sin^3 i = 1{,}0361 \cdot 10^{-7} \cdot 231{,}9^2 \cdot 112{,}0 \cdot 3{,}7749 = 2{,}356\ M_\odot$ a $m_2 \sin^3 i = 2{,}522\ M_\odot$, a sin i = 17,30 $R_\odot$. Až fotometrie řekne, že i = 76,61° ($\sin^3 i = 0{,}9206$), budou $m_1 = 2{,}56\ M_\odot$, $m_2 = 2{,}74\ M_\odot$ a a = 17,79 $R_\odot$. Hmotnostní funkce, kterou bychom změřili, kdyby byly vidět jen čáry hvězdy 1, je $f(m) = 0{,}674\ M_\odot$.

Jak to dělá SWINGERsim. Příkaz `swingersim rv` nepoužívá keplerovský vzorec, ale bere rychlosti v_z všech hvězd přímo z integrace N těles (vůči těžišti celé soustavy) a přičte γ. Vnější hvězda tak automaticky „hýbe“ s těžištěm těsného páru. Obrázek 1.2 vznikl příkazem (v kopii adresáře `configs/squadra_test3`, výpočet trvá asi půl minuty):

```
swingersim rv v907_sco_published.yaml --bjd-t0 2459383.9 --start 2459383.9 --end 2459526 --step
↪  0.02 -o rv_v907
```

Výstupem je tabulka `rv_v907/rv_model.csv` (sloupce `bjd_tdb`, `rv_m1`, `rv_m2`, `rv_m3`), obrázek a zpráva `rv_v907.html`.



Obr. 1.2 – Radiální rychlosti hvězd V907 Sco z modelu N těles (γ = 0). Vlevo: prvních 8 dní; hvězdy těsného páru se pohybují v protifázi s poloamplitudami $K_1 \approx 120$ km/s a $K_2 \approx 112$ km/s, lehčí hvězda m1 má větší amplitudu. Čárkovaná čára je rychlost těžiště páru, která se během těchto dní jen pomalu mění. Vpravo: celá vnější perioda 142 d. Zkosený tvar křivek je důsledek výstřednosti e = 0,47: v okolí pericentra (kolem 126. dne) se rychlosti mění rychle, jinde pomalu. Poloamplitudy $K_3 = 66{,}4$ km/s a $K_{12} = 13{,}3$ km/s souhlasí s keplerovskými vzorci na 0,1 km/s; jejich poměr je $m_{12}/m_3 = 5{,}30/1{,}06 = 5$.

U vícenásobných soustav se radiální rychlosti skládají: rychlost hvězdy m1 je součet jejího pohybu v páru (±120 km/s) a pohybu těžiště páru po vnější dráze (±13 km/s). Proto v tabulce `rv_model.csv` sahá rv_m1 od −140 do +127 km/s, tedy o ±133 km/s ≈ $K_1 + K_{12}$.

> **Pozor.** Spektroskopické katalogy uvádějí obvykle argument pericentra *primární* (zde první) hvězdy vůči těžišti, ω_1. SWINGERsim chce ω relativní dráhy druhé složky kolem první, $\omega = \omega_1 - 180°$. U vnitřního páru V907 Sco uvádí publikované řešení $\omega_1 = 122{,}6°$, v konfiguraci je proto $\omega = 302{,}6°$. Rozhodnout to umějí okamžiky minim: s $\omega = 122{,}6°$ by sekundární minima modelu ukotveného na minima TESS vyšla v průměru o 41 min jinde než pozorovaná, s $\omega = 302{,}6°$ sedí primární i sekundární minima na několik minut (oddíl 1.4.3). Stejná past čeká u vnější dráhy: v konfiguraci V907 Sco je ω_out = 22,7° pro dráhu třetí hvězdy kolem páru, zatímco z rychlostí těžiště páru vychází ω = 202,7°.

> **Z historie.** První spektroskopickou dvojhvězdou byl opět Mizar. V roce 1889 si na harvardských spektrogramech všimli, že čáry Mizaru A se periodicky zdvojují; Edward C. Pickering to ohlásil a Antonia Maury brzy nato našla stejný jev u β Aurigae. Hermann Carl Vogel v roce 1889 změřil Dopplerovy posuvy Algolu a dokázal, že se jasná složka pohybuje kolem neviditelného průvodce – Algol byl první jednočárovou spektroskopickou dvojhvězdou se známou zákrytovou periodou. Mizar A má periodu asi 20,5 dne; i Mizar B se později ukázal jako spektroskopická dvojhvězda.

1.4.3 Zákrytové dvojhvězdy

Podmínka zákrytu. Hvězdy se zakrývají, když jejich promítnutá vzdálenost δ klesne pod součet poloměrů $R_1 + R_2$. Ze vztahu výše je $\delta^2 = r^2(1 - \sin^2 u \sin^2 i)$. Nejmenší je δ v **konjunkcích**, kdy $\sin^2 u = 1$, tedy $u = 90°$ nebo $u = 270°$; tam je $\delta = r|\cos i|$. Zákryt nastane, když

$$|\cos i| < \frac{R_1 + R_2}{r_{\text{konj}}},$$

kde r_konj je vzdálenost hvězd v konjunkci, pro kruhovou dráhu r_konj = a. (Přesné minimum promítnuté vzdálenosti nastává u výstředné dráhy nepatrně mimo konjunkci, protože se v jejím okolí mění i r. Pro malé e je posun zanedbatelný; SWINGERsim hledá minimum δ numericky.)

Jako geometrický parametr se často používá **parametr zákrytu** $b = r_{\text{konj}} \cos i / (R_1 + R_2)$: zákryt nastane pro $b < 1$, centrální zákryt má $b = 0$. Program `swingersim timings` ho pro každý zákryt vypisuje ve sloupci `impact`.

Pravděpodobnost zákrytu. Jsou-li dráhy v prostoru orientovány náhodně, míří normála dráhy rovnoměrně do všech směrů. Plošný element na jednotkové sféře je $\sin i \, di \, d\varphi = -d(\cos i) \, d\varphi$, takže $\cos i$ je rovnoměrně rozdělen na intervalu $[-1, 1]$. Pravděpodobnost, že náhodně orientovaná kruhová dráha bude zákrytová, je tedy

$$p_{\text{zákryt}} = \frac{R_1 + R_2}{a}.$$

Pro V907 Sco je to (2,53 + 2,68)/17,79 = 0,29. Pro dvojici Sluncí ve vzdálenosti 1 au jen $2 \cdot 0{,}00465 = 0{,}93$ %. Zákrytové dvojhvězdy proto jsou převážně těsné páry s periodami dnů – a právě těsné páry mají téměř vždy třetí těleso (oddíl 1.1).

Okamžiky kontaktů a délka zákrytu. Pro kruhovou dráhu měřme fázový úhel φ od konjunkce ($u = 270° + \varphi$). Pak $\sin^2 u = \cos^2 \varphi$ a

$$\delta^2(\varphi) = a^2 \left(\cos^2 i + \sin^2 i \, \sin^2 \varphi \right).$$

První a čtvrtý kontakt nastávají při $\delta = R_1 + R_2$, druhý a třetí (jen u úplného nebo prstencového zákrytu) při $\delta = |R_1 - R_2|$. Odtud

$$\sin^2 \varphi_{14} = \frac{\left(\frac{R_1 + R_2}{a}\right)^2 - \cos^2 i}{\sin^2 i}, \qquad t_4 - t_1 = \frac{P}{\pi} \varphi_{14}.$$

Řešený příklad. V907 Sco v roce 2021: $(R_1 + R_2)/a = 5{,}21/17{,}79 = 0{,}2929$, $\cos i = \cos 76{,}61° = 0{,}2316$. Pak $\sin^2\varphi_{14} = (0{,}0858 - 0{,}0536)/0{,}9464 = 0{,}0340$, $\sin\varphi_{14} = 0{,}184$, $\varphi_{14} = 10{,}62° = 0{,}1853$ rad a $t_4 - t_1 = 3{,}7762\ \mathrm{d} \cdot 0{,}1853/\pi = 0{,}223\ \mathrm{d} = 5{,}35$ h. Syntetická světelná křivka SWINGERsim dává 5,37 h (rozdíl jsou nepatrná výstřednost a změna sklonu během zákrytu). Zákryt je **částečný**: promítnutá vzdálenost v minimu a $\cos i = 4{,}1\ R_\odot$ je větší než $|R_1 - R_2|$, takže hvězdy se překrývají jen okrajem (obr. 1.3 vlevo).

Hloubka zákrytu. Proč je jedno minimum hlubší? U kruhové dráhy je v obou konjunkcích stejná promítnutá vzdálenost, takže se překrývá **stejná plocha** S obou kotoučů. Zakrytá hvězda ztratí tok úměrný ploše S krát své **povrchové jasnosti** (zářivému toku z jednotky plochy kotouče, bolometricky $\propto T_{\mathrm{eff}}^4$; okrajové ztemnění tento obraz jen upravuje). Hlubší je proto zákryt hvězdy s vyšší povrchovou jasností, tedy obvykle teplejší hvězdy – ne nutně větší ani hmotnější. U Algolu je teplá hvězda B8 zakryta chladným podobrem a primární minimum je hluboké asi 1,3 mag, zatímco sekundární (zákryt chladného podobra) je sotva patrné.

V astronomii proměnných hvězd se **primárním** nazývá hlubší minimum. SWINGERsim používá jinou, jednoznačnou definici: primární zákryt je zákryt **první hvězdy uzlu** (m1 v páru A, m3 v páru B) její společnicí. U V907 Sco mají obě hvězdy téměř stejnou teplotu (10 004 a 10 000 K). Větší je hvězda m2, a přesto je v roce 2021 o něco hlubší „primární“ zákryt hvězdy m1: dráha je nepatrně výstředná a primární konjunkce leží blíž pericentru, takže promítnutá vzdálenost hvězd je v ní menší a překrývají se víc (vzdálenosti v konjunkcích viz odstavec o výstředné dráze níže; obr. 1.3). Při srovnávání s literaturou si proto vždy ověř, kterou hvězdu katalog za primární považuje.

Výstředná dráha. U výstředné dráhy nejsou konjunkce od sebe přesně půl periody a vzdálenosti hvězd v nich se liší. V konvenci SWINGERsim (z od pozorovatele, dráha m2 kolem m1) leží m2 *před* m1, když $z < 0$, tedy při $u = 270°$; to je primární zákryt. Sekundární zákryt nastává při $u = 90°$. Pravé anomálie konjunkcí jsou $\nu_{\mathrm{I}} = 270° - \omega$ a $\nu_{\mathrm{II}} = 90° - \omega$, a protože $\cos(270° - \omega) = -\sin\omega$ a $\cos(90° - \omega) = \sin\omega$, jsou vzdálenosti

$$r_{\mathrm{I}} = \frac{a(1-e^2)}{1 - e\sin\omega}, \qquad r_{\mathrm{II}} = \frac{a(1-e^2)}{1 + e\sin\omega}.$$

Při pohledu z boku je délka zákrytu úměrná vzdálenosti v konjunkci (příčná rychlost je $r\,\dot{\nu} = h/r \propto 1/r$ a dráha, kterou musí hvězda urazit, je pevná), takže poměr délek zákrytů měří $e\sin\omega$. Časový odstup konjunkcí spočítáme ze střední anomálie. Pro malé e platí $M \approx \nu - 2e\sin\nu$ (Keplerova rovnice rozvinutá do prvního řádu v e, kapitola 2), takže

$$t_{\mathrm{II}} - t_{\mathrm{I}} = \frac{P}{2\pi}\Big[(\nu_{\mathrm{II}} - \nu_{\mathrm{I}}) - 2e(\sin\nu_{\mathrm{II}} - \sin\nu_{\mathrm{I}})\Big] = \frac{P}{2} - \frac{2P}{\pi}\,e\cos\omega,$$

kde jsme použili $\nu_{\mathrm{II}} - \nu_{\mathrm{I}} = 180°$ (po přičtení 360°), $\sin\nu_{\mathrm{II}} = \cos\omega$ a $\sin\nu_{\mathrm{I}} = -\cos\omega$. Posun sekundárního minima od fáze 0,5 tedy měří **e cos ω**. Pro sklon $i \neq 90°$ se vzorec mírně mění (přibližně násobí faktorem $(1 + 1/\sin^2 i)/2$), viz kapitola 10.

Řešený příklad. Pro V907 Sco ($e = 0{,}008$, $\omega = 302{,}6°$, $\cos\omega = +0{,}539$) dává vzorec $t_{\mathrm{II}} - t_{\mathrm{I}} - P/2 = -(2 \cdot 3{,}7762/\pi) \cdot 0{,}008 \cdot 0{,}539\ \mathrm{d} = -0{,}0104\ \mathrm{d} = -14{,}9$ min: sekundární minimum přichází asi o čtvrt hodiny dřív než v polovině mezi primárními. Přesné řešení úlohy dvou těles se sklonem 76,61° dává −15,3 min. Model N těles (`swingersim timings`) dává na začátku −13,9 min a za tři roky −17,6 min: třetí hvězda mění e a ω páru tak rychle, že se odstup minim mění měřitelně z roku na rok (obr. 1.4 f).

Světelné křivky. Mimo zákryty není jasnost dvojhvězdy úplně stálá. Slapově protažené hvězdy ukazují pozorovateli během oběhu různě velkou plochu (**elipsoidální proměnnost**, dvě vlny za periodu), přivrácené strany hvězd jsou ohřáté zářením společnice (**odraz**) a pohyb zdroje mění pozorovaný tok (**dopplerovské zjasnění**, beaming). Každé světlo, které se zákrytů neúčastní – třeba třetí hvězdy – zmenšuje relativní hloubky zákrytů (**třetí světlo**). Podle tvaru světelné křivky dělí katalog GCVS zákrytové dvojhvězdy do tří tříd:

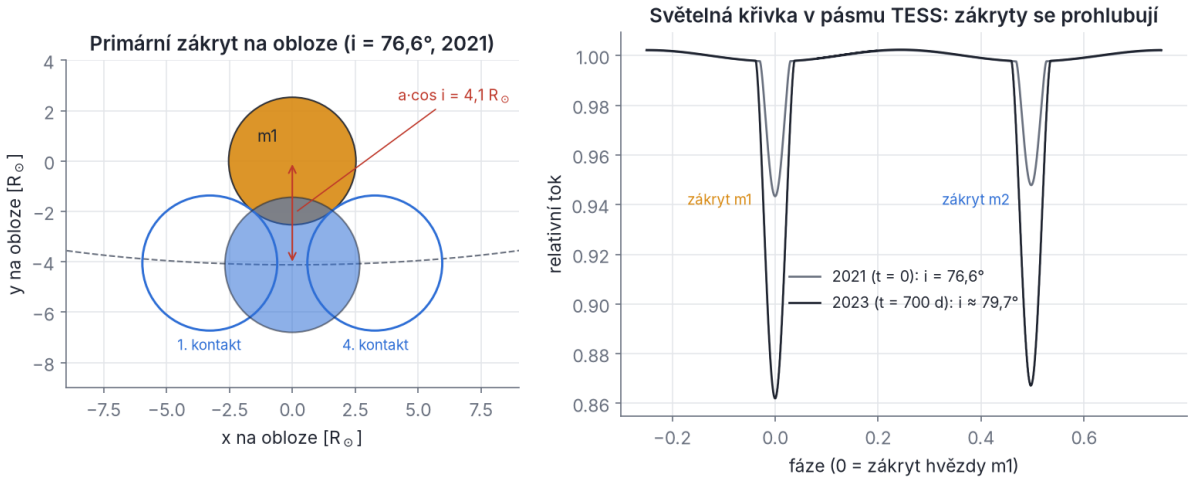
třída	prototyp	světelná křivka	typický stav
EA	Algol (β Per)	ostrá minima, mezi nimi téměř stálá jasnost	oddělené i polodotykové páry, periody od zlomků dne po roky
EB	β Lyrae	plynulá změna i mimo zákryty, minima nestejně hluboká	deformované hvězdy, často polodotykové
EW	W UMa	spojitá změna, minima téměř stejně hluboká, P < 1 d	dotykové (kontaktní) dvojhvězdy se společnou obálkou

Tato klasifikace je **fenomenologická**: popisuje vzhled křivky, ne fyzikální stav. Fyzikální dělení (Kopal) podle zaplnění Rocheových laloků na **oddělené**, **polodotykové** a **dotykové** dvojhvězdy probereme v kapitole 9. Většina našich vzorových soustav jsou oddělené páry typu EA; Algol je prototyp polodotykové dvojhvězdy, ve které chladný podobr zaplňuje svůj Rocheův lalok a předává hmotu teplejší hvězdě.

Jak to dělá SWINGERsim. Příkaz `swingersim lightcurve` počítá tok v zadaném pásmu z poloh hvězd v integraci N těles, s okrajovým ztemněním a (pokud nezadáš `--no-proximity`) s elipsoidálním jevem, odrazem a dopplerovským zjasněním; podrobnosti jsou v kapitole 10. Obrázek 1.3 vpravo vznikl dvěma běhy:

```
swingersim lightcurve v907_sco_published.yaml --days 4 --cadence-min 1 -o v907_lc0.csv
swingersim lightcurve v907_sco_published.yaml --days 8 --start-day 700 --cadence-min 5 --band
↪  TESS -o v907_lc.csv --plot v907_lc.png
```

Program vypíše podíl každé hvězdy na celkovém světle (pro V907 Sco v pásmu TESS 46,4 %, 51,9 % a 1,7 %), největší ztrátu světla každé zakryté hvězdy a nejmenší celkový tok (0,867 v druhém běhu).



Obr. 1.3 – Vlevo: primární zákryt V907 Sco na obloze v roce 2021, v měřítku. Hvězda m2 (modrá) přechází po čárkované dráze před hvězdou m1 (oranžová); prázdné kružnice jsou polohy m2 v prvním a čtvrtém kontaktu. Nejmenší promítnutá vzdálenost a·cos i = 4,1 R☉ je o něco menší než R₁ + R₂ = 5,2 R☉, zákryt je tedy částečný a mělký. Vpravo: modelová světelná křivka v pásmu TESS složená do fáze v roce 2021 (šedá) a o 700 dní později (černá). Sklon páru se mezitím zvětšil z 76,6° na 79,7°, a hloubka zákrytů vzrostla z necelých 6 % na necelých 14 %. Mírné vlnění mimo zákryty je elipsoidální jev a odraz.

> **Z historie.** Proměnnost Algolu („démonické hvězdy“ v Perseovi) zaznamenal Geminiano Montanari kolem roku 1670. Osmnáctiletý neslyšící amatér John Goodricke v letech 1782–1783 změřil, že se Algol zeslabuje s periodou necelých 2 dny a 21 hodin, a navrhl vysvětlení zákryty tmavším tělesem (Goodricke 1783, Phil. Trans. R. Soc. 73, 474). Za objev dostal od Královské společnosti Copleyho medaili. Edward Pickering v roce 1880 ze světelné křivky odhadl relativní rozměry složek a Vogelovo spektroskopické měření z roku 1889 zákrytovou hypotézu potvrdilo.

Interferometrem CHARA se podařilo všechny tři složky Algolu rozlišit a zobrazit až v roce 2012 (Baron a kol. 2012).

1.4.4 Okamžiky minim, efemerida a diagram O−C

Zákrytová dvojhvězda je přesné hodiny: každý zákryt je „tiknutí“ a okamžik minima lze z dobré světelné křivky změřit s přesností sekund až desítek sekund. Okamžiky zákrytů jsou proto nejcitlivějším pozorovatelným projevem dynamiky vícenásobných soustav.

Okamžik minima a čas. Okamžik minima udáváme v **barycentrickém juliánském datu v časové škále TDB**, BJD_TDB. Barycentrické znamená, že čas je přepočten na příchod světla do těžiště Sluneční soustavy – tím odstraníme zpoždění až ±8,3 minuty, které vzniká oběhem Země kolem Slunce (světlo urazí 1 au za 499 s). Starší data jsou často v heliocentrickém juliánském datu (HJD), vztaženém ke středu Slunce, a v čase UTC. Rozdíl mezi BJD_TDB a HJD_UTC dosahuje desítek sekund: střed Slunce je od těžiště Sluneční soustavy vzdálen až asi $2\ R_\odot$ (rozdíl až ~4,6 s) a TDB se od UTC liší o 69,184 s (stav od roku 2017; TT − UTC = 32,184 s + počet přestupných sekund). Při přesnosti minim v sekundách se takové časy nesmějí míchat.

Efemerida. Kdyby dvojhvězda byla dokonalé hodiny, následovala by minima **lineární efemeridu**

$$C(E) = T_0 + P\,E,$$

kde T_0 je okamžik zvoleného (nultého) primárního minima, P zákrytová perioda a E celé číslo – **epocha**, počet oběhů od T_0. Sekundární minima dostávají poloviční epochy E + 0,5. Epochu pozorovaného minima T určíme zaokrouhlením $E = \mathrm{round}[(T - T_0)/P]$. To funguje jen tehdy, když chyba periody nenahromadí za celou dobu pozorování víc než půl periody, $|\Delta P| \cdot E_{\max} < P/2$; jinak přiřadíme minimum ke špatnému oběhu (nejednoznačnost počtu cyklů).

Diagram O−C. Rozdíl pozorovaného (observed) a vypočteného (calculated) okamžiku minima

$$(O-C)_E = T_{\mathrm{obs}}(E) - (T_0 + P\,E)$$

vynášíme proti epoše nebo proti času. Diagram O−C je zvětšovací sklo: odchylky několika minut za desítky let, které by v samotných okamžicích (miliony dní) zanikly, jsou v něm hned vidět. Jeho tvar prozrazuje fyziku (obr. 1.4):

- **Vodorovná přímka v nule:** efemerida je správná.
- **Vodorovná přímka mimo nulu:** perioda je správná, ale T_0 je posunuto o tuto hodnotu (obr. 1.4 a).
- **Šikmá přímka:** T_0 je správné, perioda je špatně. Je-li skutečná perioda $P + \Delta P$, je $O - C = \Delta P \cdot E$, takže směrnice přímky v diagramu O−C proti epoše je přímo ΔP (obr. 1.4 b).
- **Parabola:** perioda se mění lineárně s časem (obr. 1.4 c), viz dále.
- **Periodická vlna:** třetí těleso – světelný čas a dynamický efekt. Sinusoida je to jen pro kruhovou vnější dráhu; pro výstřednou dráhu je vlna zkosená (obr. 1.4 d).
- **Primární a sekundární minima se pohybují proti sobě:** stáčení přímky apsid výstředné dráhy (obr. 1.4 e).

Skutečné diagramy obsahují obvykle kombinaci několika jevů. Mikulášek & Zejda (2013) to výstižně shrnují: čím déle hvězdu sledujeme, tím složitější její O−C bývá.

Kvadratický člen. Mění-li se perioda rovnoměrně, přidáme do efemeridy kvadratický člen:

$$T(E) = T_0 + P\,E + Q\,E^2.$$

Co znamená Q? Okamžitá perioda (doba mezi sousedními minimy) je derivace T podle E: $P(E) = dT/dE = P + 2QE$. Za jeden oběh se perioda změní o $dP/dE = 2Q$. Časová změna periody (bezrozměrná, např. dny za den) je

$$\dot P = \frac{dP}{dt} = \frac{dP/dE}{dt/dE} = \frac{2Q}{P} \qquad \Longrightarrow \qquad Q = \tfrac{1}{2}\,P\,\dot P, \qquad (O-C)_E = \tfrac{1}{2}\,P\,\dot P\,E^2 = \frac{\dot P}{2P}\,(t - T_0)^2.$$

Parabola otevřená nahoru (Q > 0) znamená prodlužující se periodu. **Řešený příklad.** Dvojhvězda s P = 1 d, jejíž perioda roste o 10^{-7} d za rok ($\dot{P} = 10^{-7}/365{,}25 = 2{,}74 \cdot 10^{-10}$), bude mít za 20 let O − C = $2{,}74 \cdot 10^{-10} \cdot (7305\ \mathrm{d})^2/(2 \cdot 1\ \mathrm{d}) = 0{,}0073$ d = 10,5 min. Změna periody o necelých 9 milisekund za rok je tedy za dvacet let vidět jako odchylka deseti minut.

Jednou z příčin paraboly je **přenos hmoty** mezi složkami. Předpokládejme, že je konzervativní: celková hmotnost M i moment hybnosti dráhy $J = m_1 m_2 \sqrt{(Ga/M)}$ (kruhová dráha, kapitola 2) se zachovávají. Pak $a \propto (m_1 m_2)^{-2}$ a podle třetího Keplerova zákona $P \propto a^{(3/2)} \propto (m_1 m_2)^{-3}$. Logaritmickou derivací a s $\dot{m}_2 = -\dot{m}_1$ dostaneme

$$\frac{\dot{P}}{P} = -3\left(\frac{\dot{m}_1}{m_1} + \frac{\dot{m}_2}{m_2}\right) = \frac{3\,\dot{m}_1\,(m_1 - m_2)}{m_1 m_2}.$$

Teče-li hmota z lehčí složky na těžší ($\dot{m}_1 > 0$ pro těžší m_1), perioda roste; teče-li z těžší na lehčí, perioda se zkracuje. Podrobně, i pro nekonzervativní přenos, v kapitole 9. Parabolu ale mohou napodobit i jiné jevy – například část dlouhoperiodické vlny od vzdáleného průvodce, pokud pozorujeme jen kousek jeho oběhu, nebo magnetická aktivita (Applegateův mechanismus, kapitola 10).

Třetí těleso: světelný čas. Obíhá-li zákrytový pár kolem těžiště trojhvězdy, mění se jeho vzdálenost od nás, a světlo ze zákrytu k nám letí jednou déle, jindy kratší dobu. Zpoždění je $\Delta t = z_{12}/c$, kde z_{12} je souřadnice těžiště páru podél zorného paprsku (od pozorovatele) vůči těžišti celé soustavy. Těžiště páru obíhá po dráze s velkou poloosou $a_{12} = a_out \cdot m_3/M$, takže

$$\Delta t_{\mathrm{LTTE}} = \frac{a_{12}\sin i_{\mathrm{out}}}{c}\,\frac{1-e_{\mathrm{out}}^2}{1+e_{\mathrm{out}}\cos\nu_{\mathrm{out}}}\,\sin(\nu_{\mathrm{out}}+\omega_{12}), \qquad A_{\mathrm{LTTE}} = \frac{a_{12}\sin i_{\mathrm{out}}}{c}\sqrt{1-e_{\mathrm{out}}^2\cos^2\omega_{12}}.$$

Tady ω_{12} je argument pericentra *dráhy páru* kolem těžiště soustavy; v SWINGERsim, kde ω_out patří dráze třetí hvězdy kolem páru, je $\omega_{12} = \omega_out + 180°$. A_LTTE je poloamplituda (polovina rozdílu největšího a nejmenšího zpoždění). Tento jev se nazývá **efekt světelného času** (light-travel time effect, LTTE) a jeho vzorec odvodil Irwin (1952, ApJ 116, 211). Irwin k němu přidal ještě konstantní člen e sin ω, který jen posouvá nulový bod; v moderních výpočtech se vynechává. SWINGERsim světelný čas nepočítá vzorcem: k okamžiku každého zákrytu přičte z_com/c skutečné polohy těžiště páru z integrace.

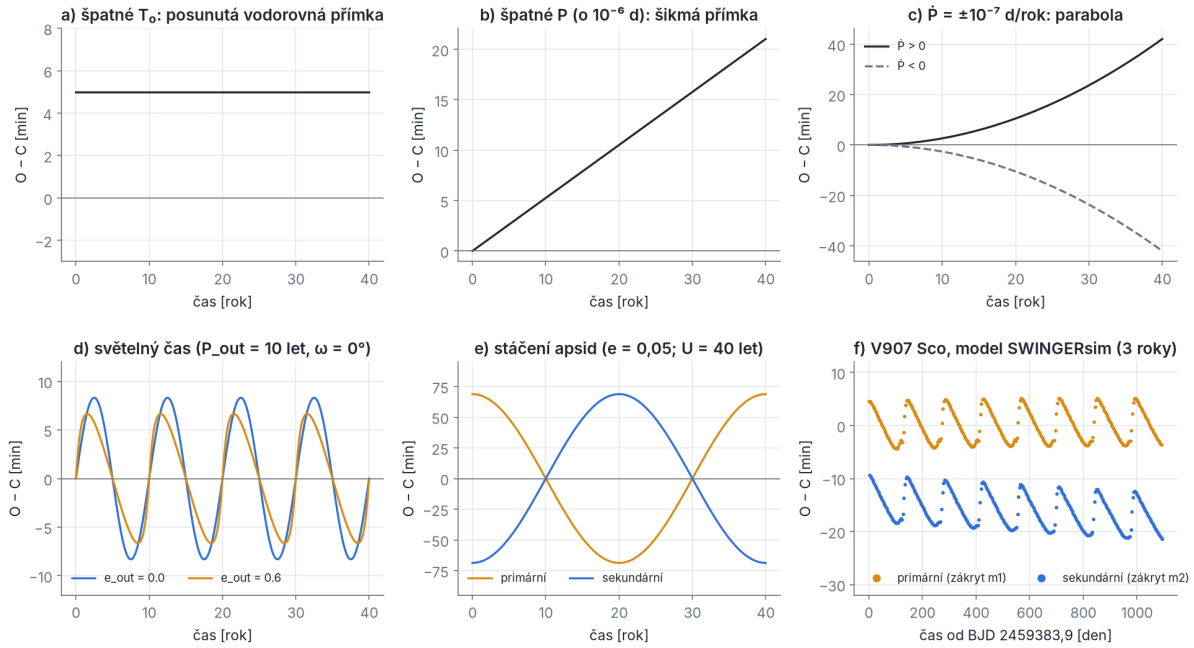
Třetí těleso: dynamický efekt. Třetí hvězda páru také mění dráhu gravitačně: během vnějšího oběhu se mírně mění perioda i tvar vnitřní dráhy, a zákryty se posouvají, i kdyby světlo letělo nekonečně rychle. Řádový odhad amplitudy tohoto **dynamického efektu** (Borkovits a kol. 2016, MNRAS 455, 4136) je

$$A_{\mathrm{dyn}} \approx \frac{1}{2\pi}\,\frac{m_3}{M}\,\frac{P_{\mathrm{in}}^2}{P_{\mathrm{out}}}\,\left(1-e_{\mathrm{out}}^2\right)^{-3/2}.$$

Skutečná amplituda závisí i na vzájemném sklonu a na výstřednostech obou drah, vzorec je tedy jen odhad řádu. Důležité je škálování: $A_dyn \propto P_in^2/P_out$, kdežto $A_LTTE \propto P_out^{(2/3)}$. Dynamický efekt převládá v kompaktních soustavách s krátkou vnější periodou, světelný čas v soustavách s dlouhou vnější periodou.

Řešený příklad (V907 Sco). a_out = 0,987 au, $m_3/M = 1{,}06/6{,}36 = 0{,}1667$, $a_{12} = 0{,}1645$ au, $a_{12}/c = 0{,}1645 \cdot 499{,}0$ s = 82,1 s. S sin 68,8° = 0,932 a $\sqrt{(1 - 0{,}467^2 \cos^2 22{,}7°)} = 0{,}903$ je A_LTTE = 69 s = 1,15 min. Dynamický efekt: $A_dyn \approx 0{,}1667 \cdot 3{,}7749^2/142{,}01 \cdot (1 - 0{,}218)^{(-3/2)}/(2\pi)$ d = $0{,}1667 \cdot 0{,}1003 \cdot 1{,}446/6{,}283$ d = 0,003 85 d = 5,5 min. U V907 Sco tedy převládá dynamický efekt, asi pětkrát. SWINGERsim, který oba jevy počítá dohromady z integrace, dává poloamplitudu O−C primárních minim 4,77 min.

Stáčení přímky apsid. U výstředné dráhy se přímka apsid pomalu stáčí (vlivem slapové a rotační deformace hvězd, relativity a třetího tělesa, kapitola 7). Protože posun sekundárního minima je úměrný e cos ω, mění se s otáčením ω periodicky – a primární a sekundární minima se v diagramu O−C pohybují **v protifázi** kolem společné střední efemeridy s poloamplitudou řádu (P/π) e (obr. 1.4 e). Perioda té vlny je apsidální perioda U. Z ní se dá změřit apsidální konstanta k_2, a tedy koncentrace hmoty k centru hvězdy (kapitoly 7 a 8).



Obr. 1.4 – Tvary diagramu O−C. a) Špatně zvolené T_0 (o 5 min): konstanta. b) Perioda efemeridy o 10^{-6} d kratší než skutečná ($P = 1$ d): přímka se směrnicí ΔP. c) Perioda rostoucí nebo klesající o 10^{-7} d za rok: parabola. d) Světelný čas pro $a_{12} \sin i = 1$ au a P_out = 10 let; kruhová dráha dává sinusoidu s poloamplitudou 8,3 min, výstředná ($e = 0{,}6$, $\omega = 0°$) zkosenou vlnu s menší poloamplitudou $8{,}3 \cdot \sqrt{(1 - 0{,}36)} = 6{,}7$ min. e) Stáčení apsid páru s $e = 0{,}05$ a $P = 3$ d: primární (oranžová) a sekundární (modrá) minima v protifázi. f) Model V907 Sco ze SWINGERsim: vlna s periodou 142 d (hlavně dynamický efekt, se strmým skokem při průchodu vnějším pericentrem), sekundární minima přicházející o 14–18 min dřív, než by odpovídalo fázi 0,5 ($e \cos \omega > 0$), a postupně se vzdalující od primárních, jak třetí hvězda mění e a ω páru.

Jak to dělá SWINGERsim. Příkaz `swingersim timings` integruje soustavu, pro každý pár složený ze dvou hvězd hledá minima promítnuté vzdálenosti (konjunkce) a za zákryt je považuje, když je promítnutá vzdálenost menší než $R_1 + R_2$. K okamžiku přičte světelný čas těžiště páru a lineární efemeridu $T_0 + PE$ proloží metodou nejmenších čtverců primárními zákryty. Výstupní tabulka má sloupce `binary`, `kind` (primary/secondary), `epoch`, `t_yr`, `t_obs_yr`, `o_c_d` (O − C ve dnech), `impact`, `T0_yr`, `P_d`. Obrázek 1.4 f vznikl příkazem

```
swingersim timings v907_sco_published.yaml --years 3 -o v907_oc.csv --plot v907_oc.png
```

který za několik sekund spočítá 290 primárních a 290 sekundárních zákrytů, zákrytovou periodu P = 3,776 226 9 d a poloamplitudu O−C 4,77 min, a zapíše i zprávu `v907_oc.html`.

> **Pozor.** `swingersim timings` vrací okamžiky **konjunkcí** (minim promítnuté vzdálenosti), ne minima světelné křivky. U výstředných a částečných zákrytů se mohou lišit o sekundy až minuty. Minima změřená na syntetické světelné křivce stejným postupem, jako se měří na pozorovaných datech (metoda Mikuláška 2015, A&A 584, A8), počítá příkaz `swingersim minima`. Dále: časy z `timings` neobsahují Dopplerův faktor $1 + \gamma/c$ od radiální rychlosti těžiště soustavy. Pozorovaná perioda je tímto faktorem násobena: při $\gamma = -10$ km/s je zdánlivá perioda páru V907 Sco kratší o $3{,}3 \cdot 10^{-5} \cdot 3{,}776$ d = 11 s. Perioda proložená skutečnými daty je proto „zdánlivá“ perioda.

1.4.5 Interferometrie a další metody

Interferometrie skládá světlo z více dalekohledů vzdálených o základnu B a dosahuje rozlišení řádu λ/B – jako by měl dalekohled průměr B. Interferometr CHARA s nejdelší základnou 331 m dosahuje v pásmu H (λ = 1,65 µm) rozlišení λ/B = 1,0 mas. Algol ve vzdálenosti 28,8 pc (paralaxa 34,7 mas) má vnitřní dráhu s úhlovou poloosou 0,062 au · 34,7 mas/au = 2,2 mas a vnější s 93 mas; obě jsou tedy interferometricky rozlišitelné, a Baron a kol. (2012) z nich určili vzájemný sklon drah 90,20° ± 0,32°. Interferometrie a astrometrie jsou jediné metody, které určí i délky výstupných uzlů Ω, a tím i skutečný vzájemný sklon

drah. Fotometrie a radiální rychlosti závisí jen na i (přes sin i a |cos i|) a nerozliší i od 180° − i ani neurčí Ω.

Typická kompaktní trojhvězda ve vzdálenosti 100 pc s vnitřní dráhou 0,1 au má vnitřní pár velký 1 mas – na samé hranici možností i největších interferometrů (Baron a kol. 2012 uvádějí pro CHARA v pásmu H rozlišení asi 0,5 mas, tj. λ/2B). Vnější dráhu s poloosou několika au rozlišit lze snadno.

Další hodiny. Kromě zákrytů mohou jako hodiny sloužit **pulzace** hvězd (pulzující složka v trojhvězdě ukazuje stejný světelný čas jako zákryty, kapitola 10) a u pulzarů jejich rádiové pulzy.

1.4.6 Co dá kombinace metod

Žádná metoda sama neurčí všechno. Teprve kombinace dává úplný obraz:

z čeho	co získáme
světelná křivka zákrytové dvojhvězdy	i, relativní poloměry R_1/a, R_2/a, poměr povrchových jasností (teplot), e cos ω, e sin ω, třetí světlo
radiální rychlosti SB2	P, e, ω, K_1, K_2 → q, a sin i, $m_{1,2}$ $\sin^3 i$
obojí dohromady	**absolutní hmotnosti a poloměry** (často s přesností lepší než 1 %)
+ teploty, fotometrie	zářivé výkony, vzdálenost
okamžiky minim (O−C)	světelný čas → a_{12} sin i_out, hmotnostní funkce třetího tělesa; dynamický efekt → hmotnosti a vzájemný sklon; apsidální pohyb → k_2
astrometrie, interferometrie	Ω, skutečné vzájemné sklony, celková hmotnost (s paralaxou)

Zákrytové dvojhvězdy, které jsou zároveň dvoučárovými spektroskopickými dvojhvězdami, proto poskytují nejpřesnější hmotnosti a poloměry hvězd, jaké známe. Slouží jako základní test teorie stavby a vývoje hvězd (kapitola 8).

1.5 Vzorové soustavy této knihy

Celými skripty nás bude provázet sedm skutečných soustav. Vybrali jsme je tak, aby každá ukazovala jiný jev, a všechny mají v SWINGERsim připravenou konfiguraci. Čísla v tabulce jsou převzata z těchto konfigurací (a tedy z publikovaných řešení, která uvádějí v hlavičce); velké poloosy jsme dopočítali třetím Keplerovým zákonem s G programu.

soustava	hierarchie	konfigurace	hmotnosti [M☉]	dráhy	zvláštnost
V907 Sco	2+1	`configs/squadra_test3/v907_sco_published.yaml`	2,56 + 2,74; 1,06	in: 3,7749 d, e = 0,008, a = 17,8 R☉; out: 142,0 d, e = 0,467, a = 0,99 au	zákryty se střídavě zapínají a vypínají
CzeV343	2+2	`configs/special/czev343.yaml`	1,76 + 1,27; 1,36 + 1,20	A: 1,2093 d, e = 0,114; B: 0,8069 d; out: 1454 d, e = 0,70	periody párů blízko poměru 3 : 2
BU CMi	2+2	`configs/squadra_test/bu_cmi_published.yaml`	2,54 + 2,38; 2,52 + 2,32	A: 2,9375 d, e = 0,22; B: 3,2558 d, e = 0,23; out: 121,8 d, e = 0,27	nejkompaktnější známá čtyřhvězda 2+2, dráhy v jedné rovině

soustava	hierarchie	konfigurace	hmotnosti [M☉]	dráhy	zvláštnost
QX Cas	2+1 (hypotéza)	`configs/squadra_test3/qx_cas_published.yaml`	5,5 + 6,5; (3,0)	in: 6,0047 d, e = 0,21; out: (300 d)	zákryty zmizely, třetí těleso neznámé
V994 Her	2+2+2	`configs/squadra_test/v994_her_published.yaml`	2,93 + 2,22; 1,91 + 1,89; 1,81 + 1,08	A: 2,0832 d; B: 1,4201 d; AB: 1062 d, e = 0,69; C: 1,9601 d	trojnásobně zákrytová šestihvězda
AH Cep	2+1	`configs/squadra_test3/ah_cep_published.yaml`	16,14 + 13,69; (7,5)	in: 1,7747 d, e = 0; out: ≈ 68 let, e = 0,57	hmotné hvězdy raného typu B, třetí těleso ze světelného času
Algol (β Per)	2+1	`configs/catalog/algol.yaml`	3,17 + 0,70; 1,76	in: 2,8707 d (zákryty po 2,8673 d); out: 680,2 d, e = 0,227	polodotyková dvojhvězda, dráhy navzájem kolmé

Hodnoty v závorkách nejsou změřené: jsou to hypotézy nebo odhady, se kterými konfigurace pracuje.

V907 Sco (HD 163302) je trojhvězda složená z těsného páru hvězd pozdního typu B (2,56 a 2,74 M☉, poloměry 2,53 a 2,68 R☉, teploty kolem 10 000 K) a třetí hvězdy slunečního typu (1,06 M☉) na výstředné dráze s periodou 142 dní. Publikované řešení je Zasche a kol. (2023a, AJ 165, 81). Vzájemný sklon drah je 26,2°, a protože je poměr period jen 38, precesuje dráha páru kolem celkového momentu hybnosti s periodou asi 63 let. Sklon páru proto kolísá mezi 53° a 89° a zákryty nastávají jen tehdy, když je sklon větší než asi 73° (oddíl 1.6, obr. 1.5). V konfiguraci si všimni, že perioda vnitřní dráhy je 3,774 871 d, kdežto zákryty jdou s periodou 3,776 22 d: rozdíl 0,00135 d (1,94 min) má dvě hlavní příčiny, obě způsobené třetí hvězdou. Větší část (0,00092 d = 1,33 min) je rozdíl mezi oskulační a střední periodou: třetí hvězda dráhu páru během vnějšího oběhu periodicky ruší, takže okamžitá velká poloosa v $t = 0$ je o 0,016 % menší než její střední hodnota. Zbytek (0,00044 d = 0,64 min) přidává středovaná (sekulární) porucha od třetí hvězdy, která zpomaluje střední pohyb páru; zahrnuje i stáčení přímky apsid. Precese uzlu promítnutá na oblohu přispívá jen $-0{,}00002$ d. (Podrobný rozbor je v oddílu 2.16 a číselně v oddílu 12.3.1.) V907 Sco je hlavní příklad kapitoly 12.

CzeV343 je dvakrát zákrytová čtyřhvězda 2+2 objevená v katalogu českých proměnných hvězd. Pejcha a kol. (2022, A&A 667, A53) určili periody párů 1,2093 d a 0,8069 d – jejich poměr 1,4988 je velmi blízko 3 : 2 – a vzájemnou dráhu párů s periodou 1454 d a výstředností 0,70. Pár A je výstředný ($e = 0{,}114$) s apsidální periodou asi 33 let. Oba páry vidíme téměř z boku, ale vnější dráhu s malým sklonem (asi 12°), takže dráhy párů jsou vůči vnější dráze silně skloněné. Uzly drah změřeny nejsou; konfigurace předpokládá $\Omega_A = \Omega_B = 90°$, které dávají vzájemné sklony 87,5° a 74,7°. Na CzeV343 v kapitole 9 zkoumáme budoucnost soustavy: co se stane, až se hvězdy začnou rozpínat a přenášet hmotu.

BU CMi je nejkompaktnější známá čtyřhvězda 2+2 (Pribulla a kol. 2023, MNRAS 524, 4220): dva výstředné zákrytové páry hvězd typu A s periodami 2,94 d a 3,26 d obíhají kolem sebe za pouhých 121,8 dne a všechny tři dráhy leží do 1° v jedné rovině. Poměr vnější a vnitřní periody je jen asi 40, takže poruchy jsou silné: publikované apsidální periody párů jsou 28,7 a 25,1 roku a O−C obou párů má amplitudu desítek minut. Model SWINGERsim dává za rok poloamplitudy O−C 17 min (A) a 23 min (B). BU CMi slouží v kapitole 7 jako příklad apsidálního pohybu a v kapitole 11 jako testovací případ fitu.

QX Cas je zákrytová dvojhvězda hvězd typů B1.5 V a B3 IV (5,5 a 6,5 M☉) s periodou 6,0047 d, člen otevřené hvězdokupy NGC 7790. V polovině 20. století měla hluboké zákryty, sklon dráhy se ale zmenšoval (asi 85° kolem roku 1960, 82° kolem 1980) a na počátku 21. století zákryty zmizely (kolem let 2003–2008 byl sklon asi 75°; Guinan a kol. 2012, JAAVSO 40, 467). Družice TESS je v letech 2019–2024 také nevidí. Změna sklonu vyžaduje třetí těleso, které ale nikdo neviděl. Konfigurace SWINGERsim je proto **hypotéza**: hvězda 3 M☉ na dráze s periodou 300

d a vzájemným sklonem 16,5°, která tři změřené sklony reprodukuje. Na QX Cas se učíme, jak se s takovou neurčitostí pracuje (ensembly, kapitola 11).

V994 Her byla dlouho známa jako dvakrát zákrytová čtyřhvězda 2+2 s páry 2,083 d a 1,420 d na vzájemné dráze s periodou 1062 d (podrobný rozbor Zasche & Uhlář 2016, A&A 588, A121). Zasche a kol. (2023b, MNRAS 520, 3127) ukázali, že vizuální průvodce vzdálený 1,1″ je třetí zákrytová dvojhvězda (C, 1,960 d) – V994 Her je tedy trojnásobně zákrytová **šestihvězda** s hierarchií (A + B) + C. Dráha páru C kolem čtyřhvězdy (promítnutá vzdálenost asi 300 au) změřena není; konfigurace předpokládá periodu 3000 let. Všechny tři páry jsou výstředné a stáčejí apsidy rychlostí 1,86°, 3,66° a 1,68° za rok.

AH Cep je těsná dvojice hmotných hvězd raného typu B (16,14 a 13,69 M☉, poloměry 6,51 a 5,64 R☉, Pavlovski, Southworth & Tamajo 2018, MNRAS 481, 3129) s periodou 1,7747 d a kruhovou dráhou. Hvězdy zaplňují asi 80 % svých Rocheových laloků, takže světelná křivka vyžaduje Rocheovu geometrii. Okamžiky minim z let 1901–2026 ukazují světelný čas: Kim et al. (2003) uvádějí periodu asi 68 let a poloamplitudu 0,059 d, fit 325 minim v SWINGERsim dává 69,7 ± 0,9 roku a 0,058 d, z čehož vychází hmotnost třetího tělesa nejméně 6,6 M☉. Taková hvězda by ale přispívala 5–8 % světla, zatímco ve spektru je třetího světla méně než 2 % – napětí, které lze řešit hypotézou o kompaktním nebo podvojném třetím tělese. Konfigurace používá m_3 = 7,5 M☉, pro kterou vychází A_LTTE = 0,062 d.

Algol (β Per) je prototyp polodotykové dvojhvězdy: horká hvězda B8 V (3,17 M☉) a chladný podobr K0 IV (0,70 M☉), který zaplňuje svůj Rocheův lalok, obíhají s periodou 2,8673 d, a hvězda typu Am (1,76 M☉) kolem nich obíhá s periodou 680,2 d. Interferometrie CHARA (Baron a kol. 2012) určila vzájemný sklon drah 90,20° ± 0,32° – dráhy jsou téměř kolmé. To je přesně okno, ve kterém by měly nastávat silné cykly ZLK (kapitola 5); u Algolu je ale potlačuje rychlé stáčení apsid způsobené slapovou a rotační deformací hvězd. Algol připomíná i **Algolův paradox**: méně hmotná hvězda je vývojově dál, což dává smysl jen tehdy, když byla původně hmotnější a o hmotu přišla přenosem na společnici (kapitola 9).

> **Pozor.** Perioda P v konfiguraci je oskulační keplerovská perioda v t = 0, ne pozorovaná zákrytová perioda. Konfigurace Algolu proto obsahuje P = 2,870 666 d, ačkoli pozorovaná perioda je 2,867 328 d: se zapnutými slapy a rotací dává zákrytovou periodu modelu 2,8673 d, tedy právě pozorovanou, kdežto s bodovými hmotami (`physics: {gr: false, tides: false, rotation: false}`) by dala 2,8707 d (`swingersim timings` s `--years` 1 až 10; poslední platná číslice se s délkou řady mění o jednotky). Kdybys do konfigurace zadal přímo pozorovanou periodu 2,867 328 d, vyšla by zákrytová perioda modelu se slapy a rotací jen 2,8640 d a model by se od pozorovaných minim vzdaloval o 4,7 min za oběh. Deformace hvězd přidává ke gravitaci členy, se kterými skutečná perioda neodpovídá keplerovské periodě pro danou okamžitou polohu a rychlost. Chceš-li, aby model zákryty skutečně trefil, musíš periodu a fázi „ukotvit“ k pozorovaným minimům (`swingersim fit --anchor`, kapitola 11) – přesně tak vznikly vnitřní perioda 2,870 666 d a M_0 = 321,07° v konfiguraci Algolu i perioda 3,774 871 d v konfiguraci V907 Sco.

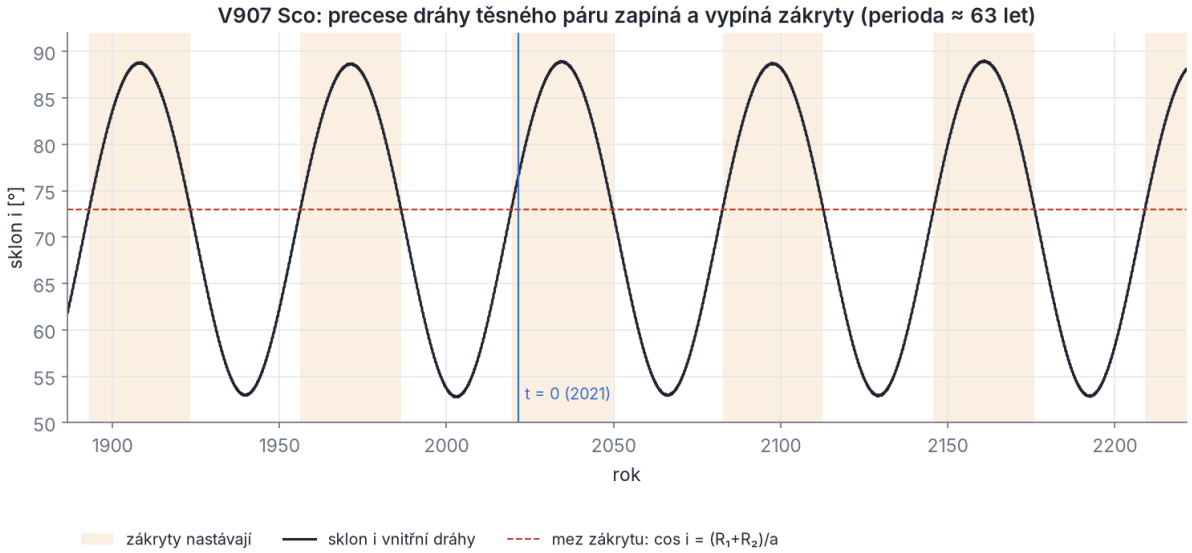
1.6 Proč simulovat a na co SWINGERsim odpovídá

U dvojice bodových hmot stačí Keplerovy zákony: dráha je pevná elipsa a vše se dá spočítat analyticky (kapitola 2). Skutečné hvězdy ale nejsou body. I v izolované dvojhvězdě se přímka apsid stáčí kvůli slapové a rotační deformaci a relativitě (kapitola 7). U vícenásobné soustavy přistupuje vzájemné působení drah: vzdálená hvězda působí na vnitřní pár slabě, ale stále stejným směrem, a během mnoha oběhů přetvoří jeho dráhu – mění se sklon, výstřednost i orientace. Typická doba, za kterou se to stane (časová škála cyklů ZLK), je řádově

$$t_{\mathrm{ZLK}} \approx \frac{M}{m_3}\,\frac{P_{\mathrm{out}}^2}{P_{\mathrm{in}}}\,\left(1-e_{\mathrm{out}}^2\right)^{3/2}, \qquad M = m_1 + m_2 + m_3 .$$

Tak ji ve výpisu souhrnu (`ZLK time`) počítá SWINGERsim. Je to odhad řádu bez číselného prefaktoru; přesné definice a konvence prefaktorů, které se v literatuře liší o faktory řádu jednotek, probereme v kapitole 5. Pro V907 Sco dává 6,0 · (142,01²/3,7749) d · 0,690 ≈ 60,7 roku, tedy asi 150 vnějších oběhů – v souladu s naměřenou periodou precese uzlů 63 let.

K tomu přistupují vývoj hvězd, přenos hmoty a slapy. A problém tří a více těles nemá řešení v uzavřeném tvaru. Bruns (1887) a Poincaré (1890) ukázali, že kromě deseti klasických integrálů pohybu (energie, tři složky momentu hybnosti, šest integrálů pohybu těžiště) neexistují žádné další algebraické, resp. analytické integrály. Sundman (1912) sice pro tři tělesa našel konvergentní nekonečnou řadu, ta však konverguje tak pomalu, že je prakticky nepoužitelná. Skutečnou překážkou je **deterministický chaos**: v obecné soustavě tří těles se blízké počáteční podmínky časem exponenciálně rozcházejí (kapitola 4). Pohyb proto počítáme numericky.



Obr. 1.5 – Sklon dráhy těsného páru V907 Sco podle SWINGERsim, integrace 135 let do minulosti a 200 let do budoucnosti od t = 0 (BJD 2459383,9, rok 2021). Sklon kolísá s periodou asi 63 let mezi 53° a 89°, protože dráha páru precesuje kolem celkového momentu hybnosti soustavy. Červená čárkovaná čára je mez zákrytu cos i = (R₁ + R₂)/a, tedy i ≈ 73°; v oranžově podbarvených obdobích zákryty nastávají. Model dává bez jakéhokoli fitu období bez zákrytů 1923–1956 a 1986–2019 a předpovídá další v letech 2050–2083.

SWINGERsim odpovídá na otázky, na které analytické vzorce nestačí:

- **Kdy zákryty přestanou nebo začnou?** U V907 Sco model reprodukuje obě historická období bez zákrytů a předpovídá, že zákryty znovu zmizí kolem roku 2050 a vrátí se kolem roku 2083 (obr. 1.5, `swingersim run v907_sco_published.yaml`). U QX Cas hypotetické třetí těleso dává konec zákrytů kolem roku 2010 (poslední už jen tečné, prakticky neměřitelné) a jejich návrat kolem roku 2103.
- **Je soustava stabilní?** Co se stane s CzeV343, až se hvězdy rozepnou a začnou si předávat hmotu? Kdy se čtyřhvězda stane dynamicky nestabilní (kapitoly 4 a 9)?
- **Jaké hmotnosti a dráhy vysvětlí naměřené O−C?** Fit všech minim jedním modelem N těles u BU CMi a V994 Her (kapitola 11).
- **Jaká je hierarchie?** U CzeV4315 je v O−C páru B vidět perioda 119 dní. Patří vlastní třetí hvězdě páru B (hierarchie 2+(2+1)), nebo je to vzájemná dráha obou dvojhvězd (2+2)? Ensembly obou hypotéz se srovnají s pozorováním (kapitola 11).
- **Co je třetí těleso?** U AH Cep musí být dost hmotné, aby vysvětlilo světelný čas, a přitom dost slabé, aby nebylo vidět ve spektru.
- **Proč nevidíme cykly ZLK u Algolu,** přestože jsou jeho dráhy navzájem kolmé (kapitoly 5 a 7)?

Pozorování přichází „zespodu“ (okamžiky minim, rychlosti, světelné křivky), model „shora“ (hmotnosti, dráhy, fyzika hvězd). SWINGERsim je most mezi nimi: **dopředný model** převádí fyziku na pozorovatelné veličiny, **inverzní úloha** hledá fyziku, která data vysvětlí, i s nejistotami. Obě poloviny mostu postavíme v následujících kapitolách – a začneme od jeho nejpevnějšího pilíře, problému dvou těles.

Pojmy kapitoly

pojem	anglicky	význam
podíl vícenásobných soustav f_M	multiplicity fraction	podíl soustav, které mají aspoň jednoho průvodce
frekvence průvodců f_C	companion frequency	průměrný počet průvodců na jednu primární hvězdu
hierarchická soustava	hierarchical system	soustava rozložitelná na vnořené dvojice s velkými poměry period
trojhvězda 2+1, čtyřhvězda 2+2, 3+1	triple, 2+2 / 3+1 quadruple	typy hierarchie
uzel hierarchie	node (orbit) of the hierarchy	jedna dráha; její elementy popisují pohyb druhého potomka kolem prvního
Jacobiho souřadnice	Jacobi coordinates	poloha tělesa vůči těžišti všeho pod ním ve stromu
fragmentace jádra / disku	core / disc fragmentation	hlavní cesty vzniku vícenásobných hvězd
vizuální dvojhvězda	visual binary	pár s rozlišenými složkami
astrometrická dvojhvězda	astrometric binary	průvodce prozrazený kolísáním polohy viditelné složky
fotocentrum	photocentre	těžiště světla nerozlišeného páru
spektroskopická dvojhvězda SB1 / SB2	single-/double-lined spectroscopic binary	ve spektru jsou vidět čáry jedné / obou složek
radiální rychlost	radial velocity	složka rychlosti podél zorného paprsku (kladná = vzdalování)
zorný paprsek	line of sight	směr od pozorovatele k hvězdě (osa z)
poloamplituda K	semi-amplitude	polovina rozkmitu křivky radiálních rychlostí
rychlost těžiště γ	systemic velocity	radiální rychlost těžiště soustavy
hmotnostní funkce	mass function	$f(m) = m_2^3 \sin^3 i/(m_1 + m_2)^2$, dolní mez hmotnosti průvodce
zákrytová dvojhvězda	eclipsing binary	pár, jehož složky se navzájem zakrývají
konjunkce	conjunction	okamžik nejmenší promítnuté vzdálenosti složek
parametr zákrytu b	impact parameter	promítnutá vzdálenost v konjunkci dělená $R_1 + R_2$
povrchová jasnost	surface brightness	zářivý tok z jednotky plochy kotouče hvězdy
primární / sekundární minimum	primary / secondary minimum	v SWINGERsim zákryt první / druhé hvězdy uzlu, jinde často hlubší / mělčí minimum
třetí světlo	third light	světlo, které se zákrytu neúčastní
okamžik minima	time of minimum	okamžik nejmenší jasnosti během zákrytu
efemerida	ephemeris	předpověď okamžiků minim, např. $T_0 + PE$
epocha	epoch (cycle number)	pořadové číslo oběhu E
O−C	observed minus calculated	odchylka pozorovaného minima od efemeridy
efekt světelného času	light-travel time effect (LTTE)	zpoždění zákrytů změnou vzdálenosti páru od pozorovatele
dynamický efekt	dynamical (physical) delay	posun zákrytů gravitační poruchou dráhy páru
stáčení přímky apsid	apsidal motion	otáčení výstředné dráhy v její rovině
BJD_TDB	barycentric Julian date (TDB)	čas vztažený k těžišti Sluneční soustavy v barycentrické dynamické škále

pojem	anglicky	význam
interferometrie	interferometry	skládání světla z dalekohledů vzdálených o základnu B, rozlišení ~λ/B
oskulační perioda	osculating period	keplerovská perioda odpovídající okamžité poloze a rychlosti

Vyzkoušej si

Úlohy se SWINGERsim předpokládají, že pracuješ v kopii adresáře `configs/squadra_test3` (nebo jiného uvedeného adresáře) s aktivovaným prostředím.

1. **Soustavy a hvězdy.** Raghavan a kol. (2010) pozorovali podíly 56 : 33 : 8 : 3 % pro osamělé hvězdy, dvojhvězdy, trojhvězdy a čtyřhvězdy (předpokládej, že „vyšší násobnost“ znamená čtyři hvězdy). Jaký podíl soustav má průvodce a jaký podíl *hvězd* žije ve vícenásobných soustavách?
2. **Hvězdy typu O.** Při Poissonově rozdělení počtu průvodců se střední hodnotou λ = 2,1 spočítej pravděpodobnost, že hvězda O má právě dva průvodce. Kolik procent hvězd O by bylo osamělých, kdyby λ bylo jen 0,5?
3. **Velikost dráhy a pravděpodobnost zákrytu.** Pomocí vzorce a = 4,2083 R☉ (P/d)^(2/3) (M/M☉)^(1/3) spočítej velkou poloosu páru BU CMi A (P = 2,9375 d, $m_1 + m_2$ = 4,92 M☉) a pravděpodobnost, že by náhodně orientovaná dráha s poloměry 2,25 a 2,07 R☉ byla zákrytová.
4. **Hmotnosti ze spektroskopie.** Dvoučárová dvojhvězda má P = 3,7749 d, e = 0,008, K_1 = 119,9 km/s, K_2 = 112,0 km/s a ze světelné křivky i = 76,61°. Spočítej q, a sin i, a a obě hmotnosti.
5. **Hmotnostní funkce třetí hvězdy.** Těžiště páru V907 Sco má na vnější dráze (P = 142,01 d, e = 0,467) poloamplitudu radiální rychlosti K_{12} = 13,3 km/s. Spočítej hmotnostní funkci a nejmenší možnou hmotnost třetí hvězdy, je-li hmotnost páru 5,30 M☉.
6. **Mez a délka zákrytu.** Při jakém sklonu přestanou zákryty V907 Sco nastávat (kruhová dráha, a = 17,79 R☉, R_1 = 2,53 R☉, R_2 = 2,68 R☉)? Jak dlouhý by byl zákryt při i = 90°?
7. **Které minimum je hlubší?** Dvě hvězdy hlavní posloupnosti F0 V (R_1 = 1,6 R☉, T = 7200 K) a F5 V (R_2 = 1,4 R☉, T = 6400 K) na kruhové dráze se zakrývají centrálně (i = 90°). Za předpokladu stejnoměrně jasných kotoučů a bolometrického toku ∝ R^2T^4 spočítej hloubky obou minim v magnitudách.
8. **Kvadratická efemerida.** Fit okamžiků minim dvojhvězdy s P = 2,867 d dal kvadratický koeficient Q = $2 \cdot 10^{-10}$ d. O kolik sekund se perioda prodlouží za rok? Teče hmota z lehčí složky na těžší, nebo naopak (konzervativní přenos)?
9. **Světelný čas, nebo dynamický efekt?** Spočítej A_LTTE a A_dyn pro V907 Sco. Pak spusť `swingersim timings v907_sco_published.yaml --years 3 -o v907_oc.csv --plot v907_oc.png`, otevři `v907_oc.html` a najdi poloamplitudu a periodu vlny. Zkopíruj konfiguraci, změň v ní hmotnost třetí hvězdy `m3` z 1,06 na 2,0 M☉ a výpočet zopakuj. Jak se změnila poloamplituda a jak bys to vysvětlil?
10. **Světelná křivka.** Spusť `swingersim lightcurve v907_sco_published.yaml --days 8 --start-day 700 --cadence-min 5 --band TESS -o v907_lc.csv --plot v907_lc.png` a v souhrnu a ve zprávě `v907_lc.html` najdi nejmenší relativní tok a podíl hvězdy m3 na světle. Která hvězda je v tomto běhu zakrývána hlouběji?
11. **Kdy zmizí zákryty?** Spusť `swingersim run v907_sco_published.yaml -o v907_run.h5` (asi 2–3 minuty) a v tabulce `v907_run_timeseries.csv` najdi, kdy sklon `i_inner_deg` klesne pod mez z úlohy 6. Rok t = 0 je 2021,47. Stejnou úlohu vyřeš pro QX Cas (`qx_cas_published.yaml`, t = 0 = 1980,6, $R_1 + R_2$ = 8,6 R☉, a = 31,8 R☉): kdy se podle hypotetického modelu zákryty vrátí? Pro výstřednou dráhu QX Cas použij vzdálenost v bližší konjunkci $a(1 - e^2)/(1 + e|\sin \omega|)$.
12. **Proč perioda nesedí?** Konfigurace Algolu (`configs/catalog/algol.yaml`) obsahuje vnitřní periodu P = 2,870 666 d, ačkoli pozorovaná zákrytová perioda je 2,867 328 d. Spusť `swingersim timings` pro tuto konfiguraci a pro její kopii s vypnutými slapy, rotací a relativitou a porovnej zákrytové periody. Vysvětli, proč konfigurace neobsahuje přímo

pozorovanou periodu, co by se stalo, kdyby ji obsahovala, a jak se P v konfiguraci najde.

Řešení

1. f_M = 1 − 0,56 = 0,44. Hvězd je 0,56 + 2 · 0,33 + 3 · 0,08 + 4 · 0,03 = 1,58 na soustavu, z toho 1,02 ve vícenásobných soustavách: F_⋆ = 1,02/1,58 = 0,65. Ve vícenásobných soustavách žije 65 % hvězd, přestože 56 % soustav je osamělých.
2. P(2) = λ²e^(−λ)/2 = 4,41 · 0,1225/2 = 0,27. Při λ = 0,5 je P(0) = e^(−0,5) = 0,61, tedy 61 % osamělých.
3. a = 4,2083 · 2,9375^(2/3) · 4,92^(1/3) = 4,2083 · 2,051 · 1,701 R⊙ = 14,7 R⊙. Pravděpodobnost zákrytu (2,25 + 2,07)/14,7 = 0,29.
4. q = m_2/m_1 = K_1/K_2 = 119,9/112,0 = 1,071, tj. hvězda 2 je těžší (obráceně m_1/m_2 = K_2/K_1 = 0,934). a sin i = 0,019 766 · 231,9 · 3,7749 R⊙ = 17,30 R⊙, a = 17,30/0,9728 = 17,79 R⊙. $m_1 \sin^3 i$ = 2,356 M⊙, $m_2 \sin^3 i$ = 2,522 M⊙; děleno $\sin^3 i$ = 0,9206: m_1 = 2,56 M⊙, m_2 = 2,74 M⊙.
5. f = 1,0361 · 10⁻⁷ · (1 − 0,467²)^(3/2) · 13,3³ · 142,01 M⊙ = 1,0361 · 10⁻⁷ · 0,691 · 2353 · 142,01 M⊙ = 0,0239 M⊙. Z rovnice $m_3^3/(5{,}30 + m_3)^2$ = 0,0239 (sin i = 1) vychází nejmenší hmotnost m_3 = 0,98 M⊙; se sklonem i_out = 68,8° vychází 1,06 M⊙, přesně hodnota v konfiguraci.
6. cos i = 5,21/17,79 = 0,293, i = 72,97° (a symetricky 107,03°). Při i = 90° je sin φ_{14} = 0,293, φ_{14} = 17,03° = 0,2973 rad, $t_4 - t_1$ = 3,7762 · 0,2973/π d = 0,357 d = 8,6 h.
7. $L_1 \propto 1{,}6^2 \cdot 7200^4$ = 6,88 · 10¹⁵, $L_2 \propto 1{,}4^2 \cdot 6400^4$ = 3,29 · 10¹⁵, celkem 10,17 · 10¹⁵. Když menší hvězda F5 přechází přes F0, zakryje podíl (1,4/1,6)² = 0,766 jejího kotouče: Δm = 2,5 log[10,17/(10,17 − 0,766 · 6,88)] = 0,79 mag. Když se F5 schová za F0, zmizí celé L_2: Δm = 2,5 log(10,17/6,88) = 0,42 mag. Hlubší je zákryt teplejší hvězdy F0.
8. Ṗ = 2Q/P = 4 · 10⁻¹⁰/2,867 = 1,40 · 10⁻¹⁰; za rok 1,40 · 10⁻¹⁰ · 365,25 d = 5,1 · 10⁻⁸ d = 4,4 ms. Perioda roste, takže při konzervativním přenosu teče hmota z lehčí složky na těžší ($\dot{P}/P = 3\dot{m}_1(m_1 - m_2)/(m_1 m_2) > 0$ pro $\dot{m}_1 > 0$ a $m_1 > m_2$).
9. A_LTTE = 1,15 min, A_dyn ≈ 5,5 min (výpočet v oddílu 1.4.4). SWINGERsim: poloamplituda 4,77 min, perioda vlny 142 d. S m_3 = 2,0 M⊙ vzroste poloamplituda na 7,66 min. Oba efekty jsou zhruba úměrné m_3/M (u světelného času přes a_{12} = a_out m_3/M, kde a_out se s M zvětší jen jako M^(1/3)); podíl m_3/M vzroste z 0,167 na 0,274.
10. Nejmenší tok 0,867, podíl m3 na světle 1,7 %. Zakrytá hvězda m1 ztratí v nejhlubším bodě 29,2 % svého světla, m2 25,1 %. Hvězda m2 sice dává víc světla (51,9 % proti 46,4 %), ale celkový pokles je přesto větší při zákrytu m1 (0,292 · 0,464 = 0,135 proti 0,251 · 0,519 = 0,130). Minima jsou tedy téměř stejně hluboká, o něco hlubší je „primární“ zákryt m1: primární konjunkce leží blíž pericentru, hvězdy jsou v ní blíž u sebe a překrývají se víc.
11. V907 Sco: sklon klesne pod 72,97° v t ≈ 28,3 roku, tj. v roce 2049,7, a znovu tuto mez překročí v t ≈ 61,2 roku (2082,7). QX Cas: zákryty skončily podle modelu v roce 2010,3 (v posledních letech už jen tečné) a vrátí se kolem roku 2103 (sklon mezitím klesne až na asi 59,2° kolem roku 2056). Mez se tu s časem mění, protože třetí těleso stáčí přímku apsid o asi 1,5° za rok a s ω se mění vzdálenost v bližší konjunkci. Pozor, pro QX Cas je to předpověď hypotézy, ne pozorování.
12. Konfigurace zadává oskulační keplerovskou periodu bodových hmot v t = 0. Se zapnutými slapy a rotací působí mezi deformovanými hvězdami přídavné síly (zploštění rotací, slapové výdutě; podobr zaplňuje Rocheův lalok), takže skutečný oběh je rychlejší: konfigurace s P = 2,870 666 d dává zákrytovou periodu 2,8673 d, právě pozorovanou. S bodovými hmotami zbude jen malá porucha od třetí hvězdy a zákrytová perioda vyjde 2,8707 d, skoro stejná jako P v konfiguraci. Kdyby konfigurace obsahovala přímo pozorovanou periodu 2,867 328 d, dala by se slapy a rotací jen 2,8640 d a modelová minima by se od pozorovaných vzdalovala o 4,7 min za oběh. Proto se perioda (a fáze) ukotvuje k pozorovaným minimům příkazem `swingersim fit --anchor`, který najde takovou oskulační periodu, že modelová zákrytová perioda souhlasí s pozorovanou; tak vzniklo P = 2,870 666 d a M_0 = 321,07°.

Kapitola 2 – Problém dvou těles

Dvě hvězdy, které na sebe působí jen gravitací, jsou jediným případem problému N gravitujících těles, který umíme vyřešit obecně a do konce: pro libovolné počáteční polohy a rychlosti známe dráhu i polohu na ní v každém čase. Je-li dvojice gravitačně vázaná (má zápornou energii), obě hvězdy obíhají po elipsách se společným ohniskem v těžišti. Nevázaná dvojice (energie nulová nebo kladná) se jednou potká a navždy rozletí po parabole či hyperbole. Pro tři a více těles takové obecné řešení neexistuje. Známe jen zvláštní řešení (Eulerova přímková a Lagrangeova rovnostranná konfigurace) a numerickou integraci.

Proč je tahle kapitola nejdelší z „dynamických“? Problém dvou těles je stavebním kamenem všeho dalšího. Každý uzel hierarchického stromu (obr. 1.1) je v prvním přiblížení jeden problém dvou těles. Vnitřní pár V907 Sco obíhá s periodou 3,78 dne, třetí hvězda kolem něj se 142 dny. CzeV343 jsou dvě takové dvojice obíhající kolem sebe. SWINGERsim zakládá každou simulaci tak, že pro každý uzel převede šest dráhových elementů na polohu a rychlost, a ve výstupu dělá opak. Vzorce této kapitoly tedy běží v každém spuštění programu. Kdo jim rozumí, rozumí i tomu, co znamenají čísla v konfiguraci a ve výstupu.

Postup kapitoly: z Newtonova zákona odvodíme relativní pohyb (2.1–2.2), zákony zachování (2.3), tvar dráhy (2.4–2.5) a Keplerovy zákony (2.6). Pak se naučíme najít polohu na dráze v daném čase (2.7–2.11), umístit dráhu do prostoru a spočítat z ní radiální rychlost (2.12–2.13), a nakonec jít opačným směrem, od polohy a rychlosti k elementům (2.14–2.16).

2.1 Pohybové rovnice a těžiště

Intuice. Hvězdy se přitahují stejně velkými a opačně orientovanými silami (zákon akce a reakce). Lehčí hvězda proto zrychluje víc a obíhá po větší dráze, těžší po menší. Bod mezi nimi, těžiště, zůstává v klidu nebo se pohybuje rovnoměrně přímočaře.

Fyzika. Hvězdy o hmotnostech m_1, m_2 jsou v polohách $\mathbf{r}_1$, $\mathbf{r}_2$ vůči libovolné inerciální soustavě. Newtonův gravitační zákon a druhý pohybový zákon dávají

$$m_1\,\ddot{\mathbf{r}}_1 = +\frac{G m_1 m_2}{|\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1|^3}\,(\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1), \qquad m_2\,\ddot{\mathbf{r}}_2 = -\frac{G m_1 m_2}{|\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1|^3}\,(\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1)$$

Tečky nad symbolem značí derivace podle času ($\ddot{\mathbf{r}}$ je zrychlení). Síla na hvězdu 1 míří k hvězdě 2 (vektor $\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1$), síla na hvězdu 2 opačně.

Krok 1: součet rovnic. Pravé strany se přesně odečtou:

$$m_1\ddot{\mathbf{r}}_1 + m_2\ddot{\mathbf{r}}_2 = \mathbf{0} \quad\Longrightarrow\quad \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\,(m_1\mathbf{r}_1 + m_2\mathbf{r}_2) = \mathbf{0}$$

Zavedeme **těžiště** (barycentrum) a celkovou hmotnost

$$\mathbf{R} = \frac{m_1\mathbf{r}_1 + m_2\mathbf{r}_2}{m_1+m_2}, \qquad m = m_1+m_2$$

Druhá derivace $\mathbf{R}$ je nulová, takže $\mathbf{R}$ se mění lineárně s časem. Dvojí integrace dává

$$\dot{\mathbf{R}} = \mathbf{V}_0 = \text{konst.}, \qquad \mathbf{R}(t) = \mathbf{R}_0 + \mathbf{V}_0\,t$$

To je šest integračních konstant (tři složky $\mathbf{V}_0$ a tři složky $\mathbf{R}_0$). K tomuto výsledku stačil zákon akce a reakce, tvar gravitačního zákona jsme nepotřebovali. Zvolíme soustavu, v níž těžiště stojí v počátku ($\mathbf{R}_0 = \mathbf{V}_0 = 0$). Tak to dělá i SWINGERsim: po založení simulace volá `sim.move_to_com()` (soubor `backends/nbody.py`), který odečte polohu a rychlost těžiště všech hvězd.

Krok 2: rozdíl rovnic. Vydělíme první rovnici m_1 a druhou m_2, takže na levé straně zůstanou čistá zrychlení:

$$\ddot{\mathbf{r}}_1 = +\frac{Gm_2}{|\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1|^3}\,(\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1), \qquad \ddot{\mathbf{r}}_2 = -\frac{Gm_1}{|\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1|^3}\,(\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1)$$

Odečteme první od druhé a zavedeme **relativní polohu** $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$ (vektor od hvězdy 1 ke hvězdě 2) s velikostí $r = |\mathbf{r}|$:

$$\ddot{\mathbf{r}} = \ddot{\mathbf{r}}_2 - \ddot{\mathbf{r}}_1 = -\frac{G(m_1+m_2)}{r^3}\,\mathbf{r} \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\ddot{\mathbf{r}} = -\frac{\mu}{r^3}\,\mathbf{r}, \qquad \mu = G\,(m_1+m_2)}$$

Veličina μ je **gravitační parametr** dvojice. Dvě tělesa jsme převedli na jedno těleso, které se pohybuje v poli nehybného „centra“ o hmotnosti $m_1 + m_2$. Úloze se říká **redukovaný problém dvou těles**.

> **Pozor.** V mnoha učebnicích znamená μ redukovanou hmotnost. V těchto skriptech (a v kódu SWINGERsim) je $\mu = G(m_1 + m_2)$, tedy veličina s rozměrem $\mathrm{au^3\,rok^{-2}}$. Redukovanou hmotnost značíme `m_r` (oddíl 2.2).

2.2 Relativní pohyb, redukovaná hmotnost a dráhy kolem těžiště

Zpět k jednotlivým hvězdám. V těžišťové soustavě platí $m_1\mathbf{r}_1 + m_2\mathbf{r}_2 = 0$ a zároveň $\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1 = \mathbf{r}$. Ze dvou lineárních rovnic pro dvě neznámé dostaneme

$$\mathbf{r}_1 = -\frac{m_2}{m_1+m_2}\,\mathbf{r}, \qquad \mathbf{r}_2 = +\frac{m_1}{m_1+m_2}\,\mathbf{r}$$

(dosaď $\mathbf{r}_2 = \mathbf{r}_1 + \mathbf{r}$ do $m_1\mathbf{r}_1 + m_2\mathbf{r}_2 = 0$ a vyjádři $\mathbf{r}_1$). Totéž platí pro rychlosti, protože jde o lineární vztahy s konstantními koeficienty. Plynou z toho tři důležité důsledky:

1. Obě hvězdy opisují **podobné** dráhy, zmenšené kopie relativní dráhy v poměrech m_2/m a m_1/m. Velké poloosy jejich drah kolem těžiště jsou

   $$a_1 = \frac{m_2}{m_1+m_2}\,a, \qquad a_2 = \frac{m_1}{m_1+m_2}\,a, \qquad \frac{a_1}{a_2} = \frac{m_2}{m_1}, \qquad a_1 + a_2 = a$$

   Výstřednost je u všech tří drah stejná a periody také.
2. Hvězdy jsou vždy na **opačných stranách** těžiště a pericentrem procházejí **současně**. Pericentrum hvězdy 1 tedy leží na opačné straně než pericentrum hvězdy 2 a jejich argumenty pericentra se liší o 180°.
3. SWINGERsim zadává elementy **relativní dráhy druhé větve kolem první** (`config.py`: „The orbit of a node is the motion of the second child around the first“). Argument pericentra ω v konfiguraci je proto argumentem pericentra hvězdy 2 vůči hvězdě 1, a tedy i dráhy hvězdy 2 kolem těžiště. Pro hvězdu 1 platí **$\omega_1 = \omega + 180°$**. Spektroskopické katalogy obvykle uvádějí právě ω_1 (dráhu primární složky), takže při přebírání hodnot z literatury je třeba přičíst nebo odečíst 180°.

Řešený příklad. Vnitřní pár V907 Sco má $m_1 = 2{,}56\ M_\odot$, $m_2 = 2{,}74\ M_\odot$ a velkou poloosu relativní dráhy $a = 17{,}79\ R_\odot$ (spočítáme ji v oddílu 2.6). Hvězda 1 obíhá kolem těžiště ve vzdálenosti $a_1 = 17{,}79 \cdot 2{,}74/5{,}30 = 9{,}20\ R_\odot$, hvězda 2 ve vzdálenosti $a_2 = 8{,}59\ R_\odot$. Těžší hvězda má menší dráhu.

Energie a moment hybnosti dvojice. V těžišťové soustavě je $\mathbf{v}_1 = -(m_2/m)\mathbf{v}$ a $\mathbf{v}_2 = (m_1/m)\mathbf{v}$, kde $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}$ je relativní rychlost. Kinetická energie obou hvězd je

$$T = \tfrac{1}{2}m_1 v_1^2 + \tfrac{1}{2}m_2 v_2^2 = \tfrac{1}{2}\,\frac{m_1 m_2^2 + m_2 m_1^2}{(m_1+m_2)^2}\,v^2 = \tfrac{1}{2}\,\frac{m_1 m_2}{m_1+m_2}\,v^2 \equiv \tfrac{1}{2}\,m_r\,v^2$$

kde jsme zavedli **redukovanou hmotnost**

$$m_r = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

Potenciální energie je $-Gm_1m_2/r = -m_r\,\mu/r$ (ověř: $m_r\,\mu = G\,m_1m_2$). Celková energie dvojice a její moment hybnosti vůči těžišti jsou proto

$$E_{\text{tot}} = m_r\left(\frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r}\right) = m_r\,\varepsilon, \qquad \mathbf{L} = m_1\,\mathbf{r}_1 \times \mathbf{v}_1 + m_2\,\mathbf{r}_2 \times \mathbf{v}_2 = m_r\,\mathbf{r}\times\mathbf{v} = m_r\,\mathbf{h}$$

Veličiny ε (**měrná orbitální energie**) a $\mathbf{h} = \mathbf{r}\times\mathbf{v}$ (**měrný moment hybnosti**) jsou energie a moment hybnosti připadající na jednotku redukované hmotnosti. Jejich výhoda je, že nezávisejí na tom, jak je celková hmotnost rozdělena mezi hvězdy. SWINGERsim i tato kapitola pracují s ε a $\mathbf{h}$. Kontrola zachování energie a momentu hybnosti ve výstupu simulace (`max |dE/E|`, `max |dL/L|`) ovšem používá celkové E a **L** všech hvězd.

Pro $m_2 \ll m_1$ (planeta u hvězdy) je $m_r \approx m_2$ a těžiště leží téměř ve hvězdě 1. U dvojhvězd srovnatelných hmotností je těžiště zhruba uprostřed a obě hvězdy se pohybují znatelně.

2.3 Co se zachovává a proč

Pohybová rovnice $\ddot{\mathbf{r}} = -\mu\mathbf{r}/r^3$ je soustava tří diferenciálních rovnic druhého řádu, tedy šesti rovnic prvního řádu pro $(\mathbf{r}, \mathbf{v})$. Úplné řešení potřebuje šest integračních konstant. Najdeme je z **integrálů pohybu**, tedy z funkcí polohy a rychlosti, které se s časem nemění. Každý důkaz má stejnou strukturu: zderivujeme veličinu podle času, dosadíme $\ddot{\mathbf{r}}$ z pohybové rovnice a ukážeme, že vyjde nula.

1. Moment hybnosti. Pro $\mathbf{h} = \mathbf{r}\times\mathbf{v}$:

$$\dot{\mathbf{h}} = \dot{\mathbf{r}}\times\mathbf{v} + \mathbf{r}\times\dot{\mathbf{v}} = \underbrace{\mathbf{v}\times\mathbf{v}}_{=\mathbf{0}} + \mathbf{r}\times\left(-\frac{\mu}{r^3}\mathbf{r}\right) = \mathbf{0} - \frac{\mu}{r^3}\underbrace{\mathbf{r}\times\mathbf{r}}_{=\mathbf{0}} = \mathbf{0}$$

K důkazu stačilo, že síla míří podél spojnice (je **centrální**), tvar $1/r^2$ jsme nepotřebovali. Důsledky:

- *Pohyb je rovinný.* Vektor $\mathbf{r}$ je v každém okamžiku kolmý na stálé $\mathbf{h}$ (vlastnost vektorového součinu), takže leží v pevné rovině procházející počátkem a kolmé k $\mathbf{h}$. Výjimkou je $\mathbf{h} = 0$: tehdy se hvězdy pohybují po přímce, tj. padají přímo na sebe.
- *Zákon ploch (2. Keplerův zákon).* Za krátký čas dt se průvodič posune o $\mathrm{d}\mathbf{r} = \mathbf{v}\,\mathrm{d}t$ a opíše trojúhelník o ploše $\mathrm{d}A = \tfrac{1}{2}|\mathbf{r}\times\mathrm{d}\mathbf{r}| = \tfrac{1}{2}|\mathbf{r}\times\mathbf{v}|\,\mathrm{d}t$. Plošná rychlost je tedy

  $$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \frac{h}{2} = \text{konst.}$$

  Za stejné časy opisuje průvodič stejné plochy. Ve složkách: v polárních souřadnicích (r, φ) v rovině dráhy má rychlost složku $\dot{r}$ podél průvodiče a $r\dot{\varphi}$ kolmo k němu, takže $h = r\cdot r\dot{\varphi} = r^2\dot{\varphi}$. Úhlová rychlost hvězdy je největší tam, kde je r nejmenší.

  Z historie. Johannes Kepler našel zákon ploch v Praze kolem roku 1602, ještě před eliptickým tvarem dráhy, z měření Tycha Brahe (přesnost asi 1′). Oba první zákony vydal v *Astronomia nova* (1609), třetí objevil 15. května 1618 a vydal v *Harmonices mundi* (1619). Newton je v *Principiích* (1687) odvodil z gravitačního zákona. Ukázal přitom i opak: zákon ploch platí právě pro centrální síly.

2. Energie. Pro $\varepsilon = v^2/2 - \mu/r$ ($v^2 = \mathbf{v}\cdot\mathbf{v}$). Derivace r podle času je $\dot{r} = (\mathbf{r}\cdot\mathbf{v})/r$, protože $r^2 = \mathbf{r}\cdot\mathbf{r}$, a tedy $2r\dot{r} = 2\mathbf{r}\cdot\mathbf{v}$. Pak

$$\dot{\varepsilon} = \mathbf{v}\cdot\dot{\mathbf{v}} + \frac{\mu}{r^2}\,\dot{r} = \mathbf{v}\cdot\left(-\frac{\mu}{r^3}\mathbf{r}\right) + \frac{\mu}{r^2}\,\frac{\mathbf{r}\cdot\mathbf{v}}{r} = 0$$

Tentokrát jsme potřebovali, aby síla byla gradientem potenciálu $-\mu/r$ (je **konzervativní**).

3. Vektor výstřednosti (Laplaceův–Rungeův–Lenzův vektor). Definujeme

$$\mathbf{e} = \frac{\mathbf{v}\times\mathbf{h}}{\mu} - \frac{\mathbf{r}}{r}$$

Derivace prvního členu (**h** je stálé):

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\mathbf{v}\times\mathbf{h}) = \dot{\mathbf{v}}\times\mathbf{h} = -\frac{\mu}{r^3}\,\mathbf{r}\times(\mathbf{r}\times\mathbf{v}) = -\frac{\mu}{r^3}\left[\mathbf{r}\,(\mathbf{r}\cdot\mathbf{v}) - \mathbf{v}\,r^2\right] = \mu\left[\frac{\mathbf{v}}{r} - \frac{\mathbf{r}\,\dot r}{r^2}\right]$$

Použili jsme identitu **a** × (**b** × **c**) = **b**(**a**·**c**) − **c**(**a**·**b**) a **r**·**v** = r ṙ. Derivace druhého členu je podle pravidla pro podíl

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathbf{r}}{r}\right) = \frac{\mathbf{v}}{r} - \frac{\mathbf{r}\,\dot r}{r^2}$$

To je přesně výraz v hranaté závorce. Po vydělení μ se oba členy odečtou a ė = 0. Na rozdíl od předchozích dvou integrálů zde rozhodl přesný tvar 1/r²: s jinou mocninou by se závorky neodečetly.

Vektor **e** je bezrozměrný. Fyzikové častěji používají rozměrový **Laplaceův–Rungeův–Lenzův vektor** **A** = **p** × **L** − m_r k r̂, kde **p** = m_r**v**, **L** = m_r**h**, k = Gm₁m₂ = m_r μ a r̂ = **r**/r. Dosazením vyjde **A** = m_r² μ **e**, takže **e** = **A**/(m_r k).

> **Z historie.** Zachovávající se vektor znali už Jakob Hermann a Johann Bernoulli (1710), později Laplace (1799). Jména Runge a Lenz pocházejí z učebnice vektorové analýzy C. Runge (1919) a z článku W. Lenze (1924, Z. Phys. 24, 197) o kvantovém atomu vodíku. Historii popisuje H. Goldstein (1975, Am. J. Phys. 43, 737; 1976, tamtéž 44, 1123).

Proč je stálý vektor e „zvláštní“. Bertrandova věta (J. Bertrand 1873) říká, že mezi centrálními silami mají všechny vázané dráhy uzavřené jen dvě: síla ∝ 1/r² a síla pružiny ∝ r. Stálé **e** je algebraický projev uzavřenosti keplerovské elipsy. Jakákoli další síla (třetí těleso, slapová a rotační deformace hvězd, obecná relativita) způsobí ė ≠ 0. Vektor **e** se pak **stáčí**, tj. pericentrum precesuje (kapitola 7), a **mění i velikost**: výstřednost osciluje v cyklech ZLK (kapitola 5) nebo klesá slapovým zakulacováním (kapitola 7). Ve výstupu SWINGERsim to vidíš jako pomalé změny elementů ω a e.

Kolik je integrálů? (Brunsova věta). Spočítejme konstanty problému dvou těles. Pro dvě tělesa máme 12 rovnic prvního řádu (tři souřadnice a tři složky rychlosti pro každé), řešení tedy potřebuje 12 konstant:

integrál	počet konstant	potřebuje
rychlost těžiště **V**₀	3	akci a reakci
poloha těžiště **R**₀ (obsahuje t)	3	akci a reakci
moment hybnosti **h**	3	centrální sílu
energie ε	1	konzervativní sílu
směr **e** v rovině dráhy	1	přesný zákon 1/r²
okamžik průchodu pericentrem τ	1	Keplerovu rovnici (2.7)

Proč přidá vektor **e** jen jednu konstantu, když má tři složky? Splňuje dvě vazby: je kolmý k **h**, protože (**v** × **h**)·**h** = 0 a **r**·**h** = 0, a jeho velikost je určena ε a h vztahem e² = 1 + 2εh²/μ² (odvodíme v oddílu 2.4). Nového je jen to, kam v rovině dráhy míří.

Prvních deset integrálů (3 + 3 + 3 + 1) existuje pro libovolný počet těles: jsou to **klasické integrály** problému N těles. H. Bruns (1887, Acta Math. 11, 25) dokázal, že pro tři tělesa neexistuje žádný další integrál, který by byl algebraickou funkcí souřadnic, rychlostí a času. H. Poincaré (1890, Acta Math. 13, 1) rozšířil výsledek na analytické jednoznačné integrály. Pro dvě tělesa máme všech 12 konstant, a tedy úplné řešení. Pro tři tělesa jich chybí právě tolik, že obecné řešení v uzavřeném tvaru není. K. F. Sundman (1912, Acta Math. 36, 105) sice našel konvergentní řadu pro problém tří těles, ta však konverguje tak pomalu, že je prakticky nepoužitelná. Proto SWINGERsim integruje numericky (kapitola 6).

2.4 Vektor výstřednosti a rovnice dráhy

Proč e míří k pericentru. Vynásobíme definici **e** skalárně vektorem **r**. Pro smíšený součin platí **r**·(**v** × **h**) = (**r** × **v**)·**h** = **h**·**h** = h² (cyklická záměna). Proto

$$\mathbf{e}\cdot\mathbf{r} = \frac{h^2}{\mu} - r$$

Označíme ν úhel mezi **e** a **r**, tj. **e**·**r** = e r cos ν, a zavedeme **parametr dráhy** (semilatus rectum) p = h²/μ. Rovnice přejde na e r cos ν = p − r, odkud

$$\boxed{r(\nu) = \frac{p}{1 + e\cos\nu}, \qquad p = \frac{h^2}{\mu}}$$

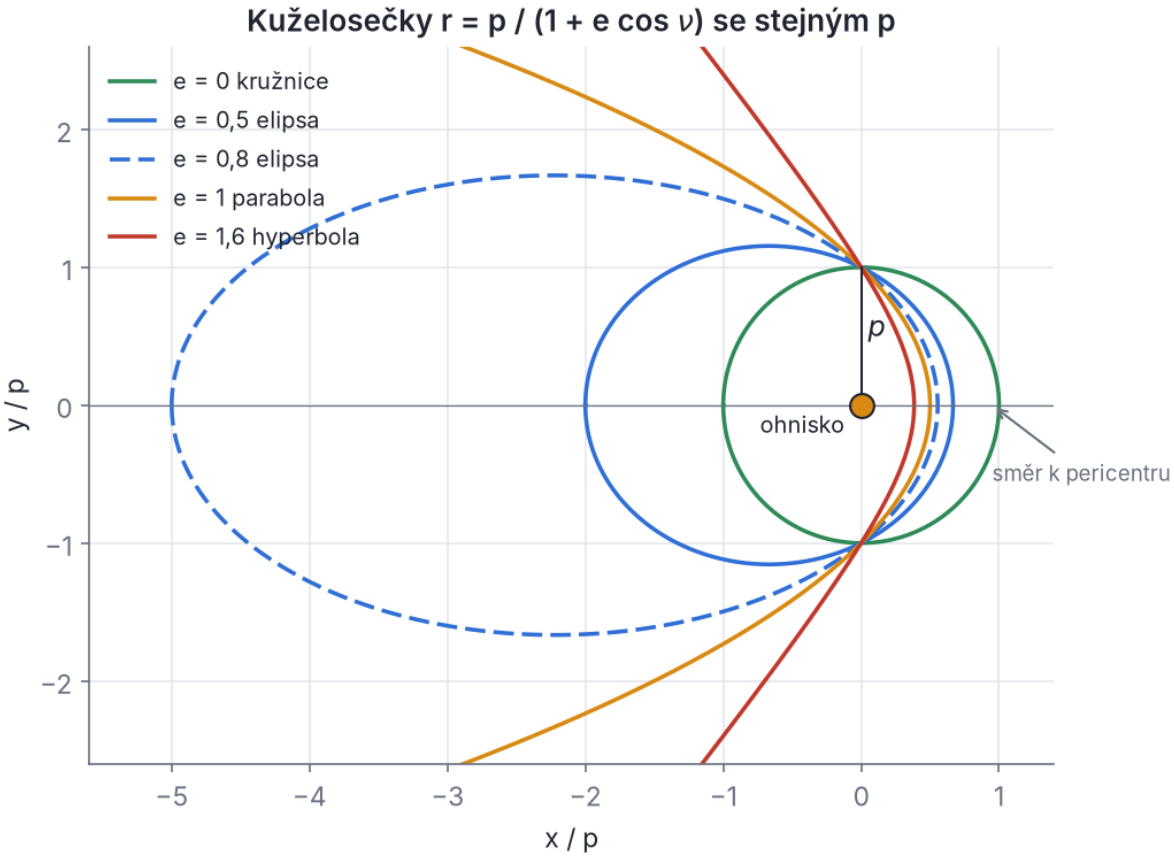
Vzdálenost r je **nejmenší pro cos ν = 1**, tj. tehdy, když **r** míří ve směru **e**. Vektor výstřednosti tedy ukazuje k **pericentru** (bodu nejmenšího přiblížení) a úhel ν, měřený od pericentra ve smyslu oběhu, je **pravá anomálie**. Totéž lze vidět přímo: v pericentru je ṙ = 0, takže **v** ⊥ **r**. Vektor **v** × **h** je pak rovnoběžný s **r** (míří ven) a **e** = (v_p h/μ − 1) r̂. Kladnou velikost zajišťuje to, že v pericentru je rychlost větší než kruhová, v_p² > μ/r_p.

Velikost e z energie. Spočítáme e² = **e**·**e**. Protože **v** ⊥ **h**, je |**v** × **h**|² = v²h². Smíšený člen jsme už spočítali: (**v** × **h**)·**r**/r = h²/r. Tedy

$$e^2 = \frac{v^2 h^2}{\mu^2} - \frac{2h^2}{\mu r} + 1 = 1 + \frac{2h^2}{\mu^2}\left(\frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r}\right) \quad\Longrightarrow\quad \boxed{e^2 = 1 + \frac{2\,\varepsilon\, h^2}{\mu^2}}$$

Výstřednost je tedy určena energií a momentem hybnosti. Znaménko energie rozhoduje o typu dráhy:

energie	výstřednost	dráha	vzdálenost
ε = −μ²/(2h²) (nejmenší možná)	e = 0	kružnice	r = p
ε < 0	0 < e < 1	elipsa	p/(1 + e) ≤ r ≤ p/(1 − e)
ε = 0	e = 1	parabola	r → ∞ pro ν → ±180°
ε > 0	e > 1	hyperbola	r → ∞ pro cos ν → −1/e



Obr. 2.1 – Kuželosečky r = p/(1 + e cos ν) se společným ohniskem (oranžový bod) a stejným parametrem p (svislá úsečka; je to vzdálenost dráhy od ohniska v ν = 90°). Všechny mají pericentrum vpravo, ve směru vektoru e. S rostoucí výstředností se elipsa protahuje doleva. Pro e = 1 se uzavírá „v nekonečnu“ (parabola), pro e > 1 se dráha otevírá do hyperboly, po níž těleso odlétá s nenulovou rychlostí.

Rovnice r(ν) je polární rovnice **kuželosečky** s ohniskem v počátku. Tvar dráhy jsme dostali bez integrování, jen ze zákonů zachování. To je první Keplerův zákon v Newtonově zobecnění: dráha relativního pohybu je kuželosečka s jedním ohniskem v hvězdě 1. Vůči těžišti obíhají obě hvězdy po podobných kuželosečkách s ohniskem v těžišti.

Elipsa a její rozměry. Pro 0 ≤ e < 1 má dráha pericentrum r_p = p/(1 + e) a apocentrum r_a = p/(1 − e). Velká poloosa je polovina hlavní osy:

$$a = \frac{r_p + r_a}{2} = \frac{p}{2}\left(\frac{1}{1+e} + \frac{1}{1-e}\right) = \frac{p}{1-e^2} \quad \Longrightarrow \quad p = a\,(1-e^2), \qquad r_p = a(1-e), \qquad r_a = a(1+e)$$

Vzdálenost ohniska od středu elipsy je (r_a − r_p)/2 = ae a malá poloosa je b = a√(1 − e²) (bod na konci vedlejší osy leží nad středem, tedy cos ν = −e, a rovnice dráhy pro něj dává r = a; Pythagorova věta pak dává b² = a² − a²e²). Rovnici dráhy budeme od teď psát jako

$$r(\nu) = \frac{a\,(1-e^2)}{1 + e\cos\nu}$$

> **Pozor.** Česká středoškolská geometrie nazývá „výstředností“ délku ae (vzdálenost ohniska od středu) a bezrozměrné číslo e nazývá „číselná výstřednost“. V astronomii i v těchto skriptech je výstřednost e vždy bezrozměrná. Apsidy (pericentrum a apocentrum) mají u hvězd jména periastron a apastron, u Slunce perihel a afel, u Země perigeum a apogeum. Spojnice apsid je **přímka apsid**.

Druhá cesta: Binetova rovnice. Kdo nemá rád „kouzlo“ se skalárním součinem, může rovnici dráhy dostat mechanicky. V polárních souřadnicích v rovině dráhy má zrychlení radiální složku

r̈ − rφ̇². Radiální složka pohybové rovnice je tedy r̈ − rφ̇² = −μ/r². Substituce u = 1/r a eliminace času pomocí φ̇ = hu² dávají ṙ = −h du/dφ a r̈ = −h²u² d²u/dφ². Po dosazení

$$\frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}\varphi^2} + u = \frac{\mu}{h^2}$$

To je rovnice harmonického oscilátoru v úhlu. Jejím řešením je u = (μ/h²)[1 + e cos(φ − ϖ)] se dvěma konstantami e a ϖ (směr pericentra), tedy znovu r = p/(1 + e cos ν) s ν = φ − ϖ. Tuto cestu použijeme v kapitole 7 pro relativistické stáčení pericentra: člen navíc na pravé straně způsobí, že se ϖ pomalu posouvá.

2.5 Energie, vis-viva a složky rychlosti

Energie určuje velkou poloosu. V pericentru a apocentru je rychlost kolmá k průvodiči, takže h = r_p v_p = r_a v_a. Rovnost energií v obou bodech zapíšeme s v = h/r:

$$\frac{h^2}{2r_p^2} - \frac{\mu}{r_p} = \frac{h^2}{2r_a^2} - \frac{\mu}{r_a} \quad\Longrightarrow\quad \frac{h^2}{2}\left(\frac{1}{r_p} - \frac{1}{r_a}\right)\left(\frac{1}{r_p} + \frac{1}{r_a}\right) = \mu\left(\frac{1}{r_p} - \frac{1}{r_a}\right)$$

(rozdíl čtverců). Po zkrácení závorkou (r_p ≠ r_a, kružnici dostaneme limitou) vyjde h² = 2μ r_p r_a/(r_p + r_a). Dosazením zpět do energie v pericentru:

$$\varepsilon = \frac{\mu\, r_a}{r_p(r_p + r_a)} - \frac{\mu}{r_p} = \frac{\mu}{r_p}\,\frac{r_a - r_p - r_a}{r_p + r_a} = -\frac{\mu}{r_p + r_a} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\varepsilon = -\frac{\mu}{2a}}$$

Energie vázané dráhy závisí jen na velké poloose, nikoli na výstřednosti. Kontrola: h²/μ = 2r_p r_a/(r_p + r_a) = 2a²(1 − e²)/(2a) = a(1 − e²) = p, ve shodě s oddílem 2.4. A dosazení ε = −μ/(2a) a h² = μa(1 − e²) do e² = 1 + 2εh²/μ² dává e² = 1 − (1 − e²) = e², jak má být. Pro hyperbolu definujeme a = p/(e² − 1) > 0 a stejný postup dává ε = +μ/(2a).

Rovnice vis-viva. Spojíme ε = v²/2 − μ/r s ε = −μ/(2a):

$$\boxed{v^2 = \mu\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right)}$$

Latinské *vis viva* („živá síla“) je starý název kinetické energie. Rovnice říká, jak rychle se hvězda pohybuje v libovolném místě dráhy, a SWINGERsim ji používá v obou směrech: z elementů na rychlost, a z rychlosti na a = 1/(2/r − v²/μ). Zvláštní případy:

- kruhová rychlost (r = a): v_k = √(μ/r);
- úniková (parabolická) rychlost (a → ∞): v_u = √(2μ/r) = √2 · v_k;
- pericentrum a apocentrum: v_p = √(μ/a) · √((1 + e)/(1 − e)), v_a = √(μ/a) · √((1 − e)/(1 + e)), a tedy v_p/v_a = (1 + e)/(1 − e) = r_a/r_p.

Složky rychlosti. Derivací r = p/(1 + e cos ν) podle času a užitím r²ν̇ = h (zákon ploch, ν roste stejně jako polární úhel φ):

$$\dot r = \frac{p\,e\sin\nu\;\dot\nu}{(1+e\cos\nu)^2} = \frac{e\sin\nu}{p}\,r^2\dot\nu = \frac{h\,e\sin\nu}{p}, \qquad r\dot\nu = \frac{h}{r} = \frac{h\,(1+e\cos\nu)}{p}$$

S p = h²/μ je h/p = μ/h, takže

$$\boxed{v_r = \dot r = \frac{\mu}{h}\,e\sin\nu, \qquad v_t = r\dot\nu = \frac{\mu}{h}\,(1+e\cos\nu), \qquad \frac{\mu}{h} = \frac{n\,a}{\sqrt{1-e^2}}}$$

Poslední rovnost plyne z h = √(μa(1 − e²)) a μ = n²a³ (3. Keplerův zákon v oddílu 2.6, n = 2π/P je **střední pohyb**). Radiální složka v_r je kladná od pericentra k apocentru (hvězdy se

vzdalují) a záporná na zpáteční cestě. Pro kontrolu sečti čtverce: $v^2 = (\mu/h)^2(1 + 2e\cos\nu + e^2)$. Dosazením $e\cos\nu = p/r - 1$ dostaneš $(\mu/h)^2(2p/r - 1 + e^2) = \mu(2/r - 1/a)$, tedy znovu vis-viva.

Složky rychlosti mají i pěknou geometrickou interpretaci. V soustavě, kde osa x míří k pericentru, je $\mathbf{v} = (\mu/h)(-\sin\nu,\, e + \cos\nu)$. Konec vektoru rychlosti proto opisuje kružnici o poloměru μ/h se středem posunutým o $e\mu/h$ (**hodograf**). Složky rychlosti budeme potřebovat v oddílu 2.13 pro křivku radiálních rychlostí.

Časový průměr 1/r a viriálová věta. Užitečný výsledek pro kapitoly 6 a 8: $\langle 1/r\rangle = 1/a$ (časový průměr přes periodu). Odvodíme ho v oddílu 2.7 pomocí excentrické anomálie (cvičení 3). Z něj plyne střední potenciální energie $\langle V\rangle = -m_r\,\mu/a = 2E_tot$ a střední kinetická $\langle T\rangle = E_tot - \langle V\rangle = -\tfrac{1}{2}\langle V\rangle$. To je **viriálová věta** $2\langle T\rangle + \langle V\rangle = 0$ pro keplerovskou dráhu.

Řešený příklad (Země). Pro dráhu Země ($a = 1$ au, $e = 0{,}0167$, $\mu \approx G\,M_\odot$) je $\sqrt{(\mu/a)} = 29{,}78$ km/s. V perihelu (začátkem ledna) má Země rychlost $29{,}78 \cdot \sqrt{(1{,}0167/0{,}9833)} = 30{,}29$ km/s, v afelu (začátkem července) 29,29 km/s. Největší radiální rychlost Země vůči Slunci je $(\mu/h)\,e = 29{,}78 \cdot 0{,}0167/\sqrt{(1 - 0{,}0167^2)} = 0{,}50$ km/s, kterou má v $\nu = \pm 90°$. Úniková rychlost ze sluneční soustavy ve vzdálenosti 1 au je $\sqrt{2} \cdot 29{,}78 = 42{,}1$ km/s.

2.6 Keplerovy zákony jako důsledky a jednotky SWINGERsim

Všechny tři Keplerovy zákony teď máme, nebo k nim zbývá jeden krok.

1. zákon (oddíl 2.4): vázaná relativní dráha je elipsa s hvězdou 1 v ohnisku. Obě hvězdy obíhají kolem těžiště po podobných elipsách s ohniskem v těžišti. Kepler znal jen speciální případ $m_2 \ll m_1$ (planeta u Slunce).

2. zákon (oddíl 2.3): plošná rychlost je stálá, $dA/dt = h/2$.

3. zákon. Za jednu periodu P opíše průvodič celou plochu elipsy πab plošnou rychlostí $h/2$:

$$\pi a b = \frac{h}{2}\,P, \qquad b = a\sqrt{1-e^2}, \qquad h = \sqrt{\mu\,p} = \sqrt{\mu\,a\,(1-e^2)}$$

Odtud

$$P = \frac{2\pi a^2\sqrt{1-e^2}}{\sqrt{\mu\,a\,(1-e^2)}} = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{\mu}} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{P^2 = \frac{4\pi^2}{G\,(m_1+m_2)}\,a^3, \qquad n^2 a^3 = \mu}$$

kde $n = 2\pi/P$ je střední pohyb. Perioda závisí jen na velké poloose a celkové hmotnosti, ne na výstřednosti. Keplerova podoba „P^2/a^3 je pro všechny planety stejné“ platí jen přibližně, protože $m_1 + m_2$ se od planety k planetě liší (pro Jupiter o 0,1 %). Přesná podoba se součtem hmotností je základem všech měření hmotností dvojhvězd.

Jednotky SWINGERsim. Program počítá v astronomických jednotkách (au), hmotnostech Slunce ($M_\odot$) a **juliánských rocích** (365,25 dne), úhly vnitřně v radiánech (`units.py`). Gravitační konstanta má v těchto jednotkách hodnotu

$$G = (k\cdot 365{,}25)^2 = 39{,}476\,926\ \text{au}^3\,M_\odot^{-1}\,\text{rok}^{-2}, \qquad k = 0{,}017\,202\,098\,95\ \text{au}^{3/2}\,M_\odot^{-1/2}\,\text{d}^{-1}$$

kde k je **Gaussova gravitační konstanta**. Hodnota G je o $3{,}8 \cdot 10^{-5}$ (relativně) menší než $4\pi^2 = 39{,}478\,418$. Proč? Gauss (1809, *Theoria motus*) určil k z periody a hmotnosti Země. Těleso zanedbatelné hmotnosti na kruhové dráze o poloměru 1 au kolem Slunce má pak periodu $2\pi/k = 365{,}2569$ d (tzv. gaussovský rok). V gaussovských rocích by platilo přesně $G = 4\pi^2$. SWINGERsim ale měří čas v juliánských rocích, které jsou o 0,0069 d kratší.

Proto platí vztah $P^2[\text{rok}] = a^3[\text{au}]/(m_1 + m_2)[M_\odot]$ **jen přibližně**, s relativní přesností $4 \cdot 10^{-5}$ v P^2 ($2 \cdot 10^{-5}$ v P). Pro výpočty „na papíře“ je to zanedbatelné. Kdo by ale převáděl a na P se $4\pi^2$ místo s G, spletl by se pro $P = 142$ d o 3,9 minuty, což je u přesných časů zákrytů měřitelné. SWINGERsim proto převádí P ↔ a vždy přesným vztahem se svým G (`units.period_to_sma`, `units.sma_to_period`).

> **Z historie.** Mezinárodní astronomická unie přijala k v roce 1938 jako definiční konstantu: astronomická jednotka byla definována jako délka, pro niž má k přesně Gaussovu hodnotu. Od roku 2012 (rezoluce IAU B2) je au pevná délka 149 597 870 700 m a k už definiční není. Hodnota k spočtená z dnešního GM☉ = 1,327 124 400 41 · 10²⁰ m³ s⁻² (hodnota pro časovou škálu TDB) a z au se od Gaussovy liší jen o 4 · 10⁻¹² (relativně). Proto je volba SWINGERsim konzistentní s moderními konstantami.

Pro dvojhvězdy je pohodlný tvar s poloměry Slunce a dny. S konstantami SWINGERsim (1 R☉ = 695 700 km, 1 au = 215,032 R☉) vychází

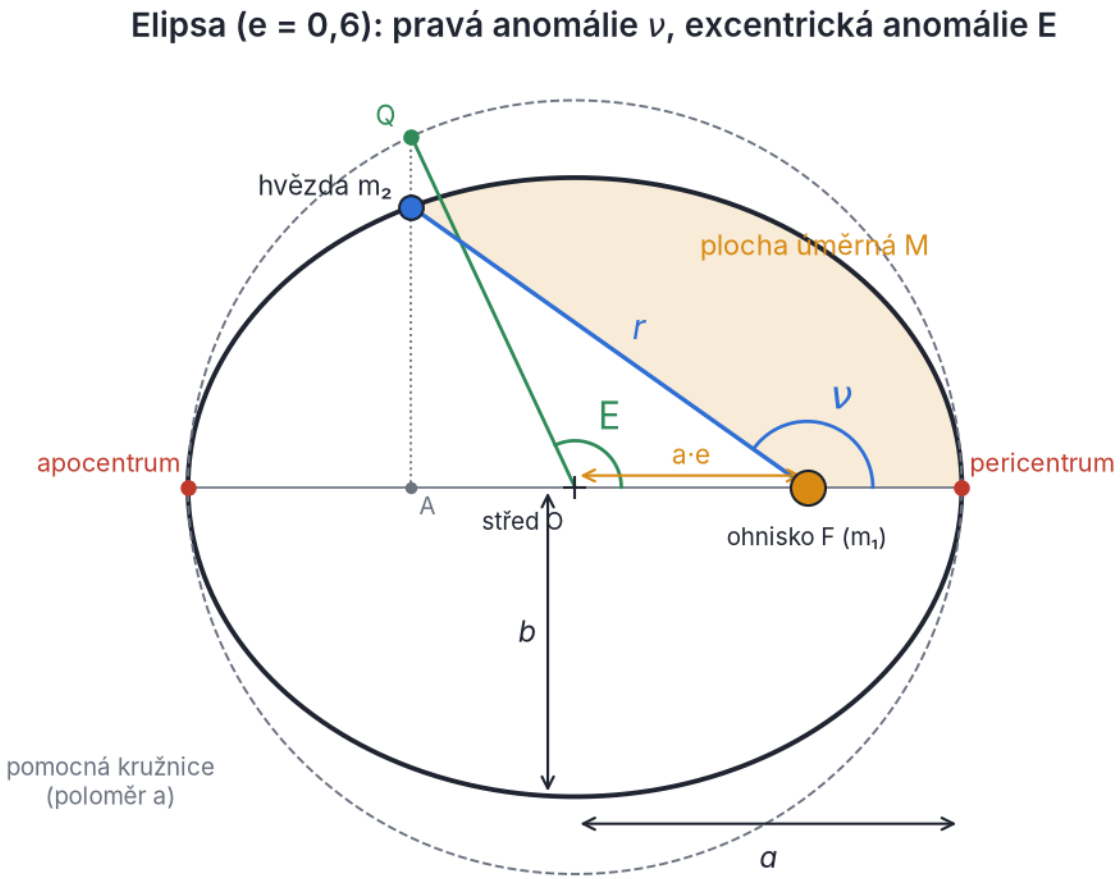
$$a\,[R_\odot] = 4{,}2083\,\left(\frac{m_1+m_2}{M_\odot}\right)^{1/3}\left(\frac{P}{\mathrm{d}}\right)^{2/3}$$

Řešený příklad. (a) Dvě hvězdy o hmotnosti Slunce s periodou 1 rok mají velkou poloosu relativní dráhy a = (G · 2/4π²)^{1/3} = 1,259 91 au. Se zaokrouhleným G = 4π² vyjde 1,259 92 au. Pozor, a je velká poloosa, ne vzdálenost hvězd: ta se na výstředné dráze mění mezi a(1 − e) a a(1 + e). (b) Vnitřní pár V907 Sco (m₁ + m₂ = 5,30 M☉) má v konfiguraci P = 3,774 871 d. Vzorec dává a = 4,2083 · 5,30^{1/3} · 3,774 871^{2/3} = 17,79 R☉ = 0,082 72 au. Ve výstupu simulace (`v907_timeseries.csv`, sloupec `a_inner_au`, čas 0) najdeš 0,082 723 275 au. (c) Vnější dráha V907 Sco (P = 142,01 d, celková hmotnost 6,36 M☉) má a = 0,9870 au = 212,2 R☉. Rychlosti na ní: √(μ/a) = 75,6 km/s, v periastronu 125,4 km/s, v apastronu 45,6 km/s (e = 0,467).

Jak to dělá SWINGERsim. Orbita každého uzlu se v konfiguraci zadává buď periodou `P` [d], nebo velkou poloosou `a` [au], ne oběma (`config.py`). Je-li zadána perioda, převede ji `hierarchy._to_elements` na a pomocí 3. Keplerova zákona. Do μ přitom vstupuje **součet hmotností všech hvězd pod uzlem**: pro vnější dráhu V907 Sco m₁ + m₂ + m₃, pro vnější dráhu čtyřhvězdy 2+2 všechny čtyři hvězdy. Ztrácejí-li hvězdy hmotu větrem, použijí se hmotnosti v čase t = 0 simulace (`build_tree(..., kepler_masses=...)`), aby perioda v t = 0 byla ta zadaná. REBOUND dostane stejné G (`sim.G = units.G`).

2.7 Anomálie a Keplerova rovnice

Tvar dráhy známe. Zbývá najít, **kde na ní hvězda je v daném čase t**. Úhel ν neroste rovnoměrně: podle zákona ploch je $\dot\nu = h/r^2$, takže v pericentru se hvězda po dráze žene a v apocentru loudá. Jak spočítat ν(t)? Pomohou dvě pomocné veličiny, excentrická anomálie a střední anomálie.



Obr. 2.2 – Elipsa s e = 0,6 a pomocná kružnice o poloměru a (čárkovaně) se společným středem O. Hvězda m_2 je v bodě na elipse a m_1 v ohnisku F, vzdáleném ae od středu. Kolmice k hlavní ose vedená hvězdou protne hlavní osu v bodě A a kružnici v bodě Q. Pravá anomálie ν je úhel u ohniska mezi směrem k pericentru a hvězdou, excentrická anomálie E je úhel u středu mezi směrem k pericentru a bodem Q. Vybarvená plocha mezi průvodičem a pericentrem roste rovnoměrně s časem a je úměrná střední anomálii M.

Excentrická anomálie E (geometrie). Elipsu $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ dostaneme z kružnice $x^2 + y^2 = a^2$ tak, že každou svislou souřadnici vynásobíme b/a. Bod na kružnici (a cos E, a sin E) přejde na bod elipsy (a cos E, b sin E). Úhel E je tedy parametr elipsy, měřený u středu (obr. 2.2). Souřadnice hvězdy měřené od ohniska F = (ae, 0), s osou ξ k pericentru:

$$\xi = a\,(\cos E - e) = r\cos\nu, \qquad \eta = b\sin E = a\sqrt{1-e^2}\,\sin E = r\sin\nu$$

Vzdálenost od ohniska:

$$r^2 = a^2(\cos E - e)^2 + a^2(1-e^2)\sin^2 E = a^2\left[\cos^2 E - 2e\cos E + e^2 + \sin^2 E - e^2\sin^2 E\right] = a^2\,(1 - e\cos E)^2$$

(v hranaté závorce $\cos^2\!E + \sin^2\!E = 1$ a $e^2 - e^2\sin^2\!E = e^2\cos^2\!E$), tedy

$$\boxed{r = a\,(1 - e\cos E)}$$

Vzdálenost je jednoduchou funkcí E. Pro E = 0 je r = a(1 − e) (pericentrum), pro E = π je r = a(1 + e) (apocentrum).

Vztah ν a E. Z rovnic pro ξ a η plyne

$$\cos\nu = \frac{\cos E - e}{1 - e\cos E}, \qquad \sin\nu = \frac{\sqrt{1-e^2}\,\sin E}{1 - e\cos E}$$

Dosazením do $1 \mp \cos\nu$ dostaneme

$$1-\cos\nu = \frac{(1+e)(1-\cos E)}{1-e\cos E}, \qquad 1+\cos\nu = \frac{(1-e)(1+\cos E)}{1-e\cos E}$$

(ověř roznásobením čitatelů). Se vzorci pro poloviční úhly $1-\cos x = 2\sin^2(x/2)$ a $1+\cos x = 2\cos^2(x/2)$:

$$\sin\frac{\nu}{2} = \sqrt{\frac{1+e}{1-e\cos E}}\,\sin\frac{E}{2}, \qquad \cos\frac{\nu}{2} = \sqrt{\frac{1-e}{1-e\cos E}}\,\cos\frac{E}{2}$$

Znaménka odmocnin jsou kladná, protože $\nu/2$ a $E/2$ leží vždy ve stejném kvadrantu (obě jsou v intervalu [0°, 90°) pro horní polovinu elipsy a v [90°, 180°) pro dolní). Podíl dává známý vzorec

$$\tan\frac{\nu}{2} = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}}\,\tan\frac{E}{2}$$

> **Pozor.** Vzorec s tangentami je numericky nebezpečný. V apocentru ($E=\pi$) je $\tan(E/2)$ nekonečný a výsledek vyjde jen díky zaokrouhlení. Arkus tangens navíc vrací úhel jen v intervalu $(-90°, 90°)$, takže kvadrant je třeba hlídat ručně. Robustní tvar používá funkci se dvěma argumenty atan2(y, x), která vrací úhel bodu (x, y) v celém rozsahu $(-180°, 180°]$. Kladný společný faktor $1/\sqrt{1-e\cos E}$ se v ní zkrátí:

$$\nu = 2\,\mathrm{atan2}\!\left(\sqrt{1+e}\,\sin\frac{E}{2},\ \sqrt{1-e}\,\cos\frac{E}{2}\right), \qquad E = 2\,\mathrm{atan2}\!\left(\sqrt{1-e}\,\sin\frac{\nu}{2},\ \sqrt{1+e}\,\cos\frac{\nu}{2}\right)$$

Druhý vzorec používá SWINGERsim při převodu stavu na elementy (`kepler.py`, funkce `state_to_elements`). Rovnocenný robustní tvar je $\nu = E + 2\,\mathrm{atan2}(\beta\sin E,\ 1-\beta\cos E)$ s $\beta = e/(1+\sqrt{1-e^2})$. Výhodou je, že rozdíl $\nu - E$ je malý a spojitý i při přechodu přes 360°.

Keplerova rovnice ze zákona ploch. Plocha, kterou opíše průvodič od průchodu pericentrem v čase τ, roste podle zákona ploch lineárně. Celou plochu elipsy πab opíše za periodu P:

$$A(t) = \pi ab\,\frac{t-\tau}{P}$$

Stejnou plochu spočítáme geometricky. Plocha elipsy mezi ohniskem F, pericentrem a hvězdou je (b/a)-násobkem odpovídající plochy kruhu mezi F, pericentrem a bodem Q, protože elipsa vzniká z kruhu stlačením svislých souřadnic v poměru b/a. Kruhová plocha je kruhová výseč OPQ minus trojúhelník OFQ:

$$A_{\text{kruh}} = \underbrace{\tfrac{1}{2}a^2E}_{\text{výseč } OPQ} - \underbrace{\tfrac{1}{2}\,(ae)\,(a\sin E)}_{\text{trojúhelník } OFQ} = \tfrac{1}{2}a^2\,(E - e\sin E), \qquad A(t) = \frac{b}{a}A_{\text{kruh}} = \tfrac{1}{2}ab\,(E-e\sin E)$$

(trojúhelník má základnu OF = ae a výšku a sin E). Porovnáním obou výrazů dostaneme

$$\boxed{M \equiv \frac{2\pi}{P}\,(t-\tau) = n\,(t-\tau) = E - e\sin E}$$

To je **Keplerova rovnice**. Veličina M je **střední anomálie**: úhel, který by urazilo fiktivní těleso obíhající rovnoměrně s úhlovou rychlostí n. Střední anomálie nemá na obrázku vlastní úhel, ale je úměrná vybarvené ploše (2π odpovídá celé elipse). Pro kontrolu: zderivuj Keplerovu rovnici podle času. Vyjde $n = (1-e\cos E)\,\dot{E} = (r/a)\dot{E}$, takže $\dot{E} = na/r$. Totéž dostaneš ze zákona ploch, $h = \xi\dot{\eta} - \eta\dot{\xi} = a^2\sqrt{1-e^2}(1-e\cos E)\dot{E}$, s $h = na^2\sqrt{1-e^2}$.

Tři anomálie pohromadě:

anomálie	symbol	jak roste s časem	geometrie
pravá	ν	nerovnoměrně, $\dot\nu = h/r^2$	úhel u ohniska od pericentra ke hvězdě
excentrická	E	nerovnoměrně, $\dot E = na/r$	úhel u středu od pericentra k bodu Q
střední	M	rovnoměrně, $\dot M = n$	úměrná ploše opsané od pericentra

Ve všech třech je 0 v pericentru a 180° v apocentru. Po průchodu pericentrem předbíhá ν obě ostatní (ν > E > M pro 0 < M < 180°), na druhé polovině dráhy je pořadí obrácené. Užitečné jsou i diferenciální vztahy, které budeme potřebovat pro řady v oddílu 2.9:

$$\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}E} = 1 - e\cos E = \frac{r}{a}, \qquad \frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}M} = \frac{\dot\nu}{n} = \frac{h}{nr^2} = \sqrt{1-e^2}\,\frac{a^2}{r^2}$$

Časový průměr 1/r. Pomocí dM = (r/a) dE je časový průměr ⟨1/r⟩ = (1/2π)∮ dM/r = (1/2π)∮ dE/a = 1/a. Je to slíbený výsledek pro viriálovou větu (oddíl 2.5).

Jak to dělá SWINGERsim. Místo okamžiku průchodu pericentrem τ zadává konfigurace **střední anomálii v čase t = 0**, klíč `M0` [°]. Střední anomálie v čase t je pak

$$M(t) = M_0 + n\,t$$

Čas t = 0 simulace odpovídá okamžiku, který se zadává zvlášť jako BJD_TDB: volbou `--bjd-t0` u příkazů `timings`, `minima`, `rv` a `fit --anchor`, nebo klíčem `fit.stage2.bjd_t0` v konfiguraci. Pro V907 Sco je to BJD 2459383,9 (komentář v `v907_sco_published.yaml`). Okamžik průchodu pericentrem z literatury převedeš na M_0 vztahem $M_0 = n(t_0 - \tau)$, kde t_0 je BJD bodu t = 0. Výsledek uprav do intervalu [0°, 360°). Pro vnější dráhu V907 Sco s τ = BJD 2459651,86 vychází $M_0 = 360° \cdot (2459383{,}9 - 2459651{,}86)/142{,}01 = -679{,}3°$, po přičtení 2 · 360° tedy 40,7°, přesně jak stojí v konfiguraci.

2.8 Řešení Keplerovy rovnice

Keplerova rovnice dává M z E jednoduchým vzorcem. Opačný směr, který potřebujeme (máme čas, tedy M, a chceme E), vede na **transcendentní rovnici**: E z ní nelze vyjádřit konečným vzorcem z elementárních funkcí. Existují nekonečné řady (oddíl 2.9), v praxi se ale rovnice řeší iterací. Hledáme kořen funkce

$$f(E) = E - e\sin E - M, \qquad f'(E) = 1 - e\cos E, \qquad f''(E) = e\sin E$$

Pro $0 \le e < 1$ je $f'(E) \ge 1 - e > 0$, takže f je rostoucí a kořen je **právě jeden**. Pro $M \in [0, \pi]$ leží v intervalu [M, M + e], protože $f(M) = -e\sin M \le 0$ a $f(M + e) = e(1 - \sin(M + e)) \ge 0$.

Metoda 1: prostá iterace (pevný bod). Rovnici přepíšeme na E = g(E), g(E) = M + e sin E, a opakujeme E_{k+1} = M + e sin E_k, nejčastěji od $E_0 = M$. *Důkaz konvergence:* podle věty o střední hodnotě je pro dvě libovolná E, E′

$$|g(E) - g(E')| = e\,|\cos\xi|\,|E - E'| \le e\,|E - E'|$$

pro nějaké ξ mezi nimi. Funkce g je tedy **kontrakce** s koeficientem e < 1. Chyba ε_k = E_k − E* (E* je přesný kořen) splňuje $|\varepsilon_{k+1}| = |g(E_k) - g(E^*)| \le e|\varepsilon_k|$, a tedy $|\varepsilon_k| \le e^k\,|\varepsilon_0|$. Konvergence je **lineární**: každý krok zmenší chybu aspoň e-krát. Pro dráhu Země (e = 0,0167) přidá každý krok skoro dvě platné číslice a stačí 7–9 kroků. Pro e = 0,95 však chyba klesá jen o 5 % na krok a k přesnosti 10^{-12} potřebuje až ~480 kroků, pro e = 0,99 až ~2400 (měřeno pro 720 hodnot M).

Metoda 2: Newtonova–Raphsonova. Funkci f nahradíme v bodě E_k tečnou a vezmeme její průsečík s osou:

$$E_{k+1} = E_k - \frac{f(E_k)}{f'(E_k)} = E_k - \frac{E_k - e\sin E_k - M}{1 - e\cos E_k}$$

Důkaz kvadratické konvergence. Taylorův rozvoj f kolem E_k s Lagrangeovým zbytkem, vyčíslený v kořeni E*:

$$0 = f(E^*) = f(E_k) + f'(E_k)\,(E^* - E_k) + \tfrac{1}{2} f''(\xi)\,(E^* - E_k)^2$$

pro nějaké ξ mezi E_k a E*. Vydělíme f'(E_k) a použijeme definici kroku, E_{k+1} − E_k = −f(E_k)/f'(E_k):

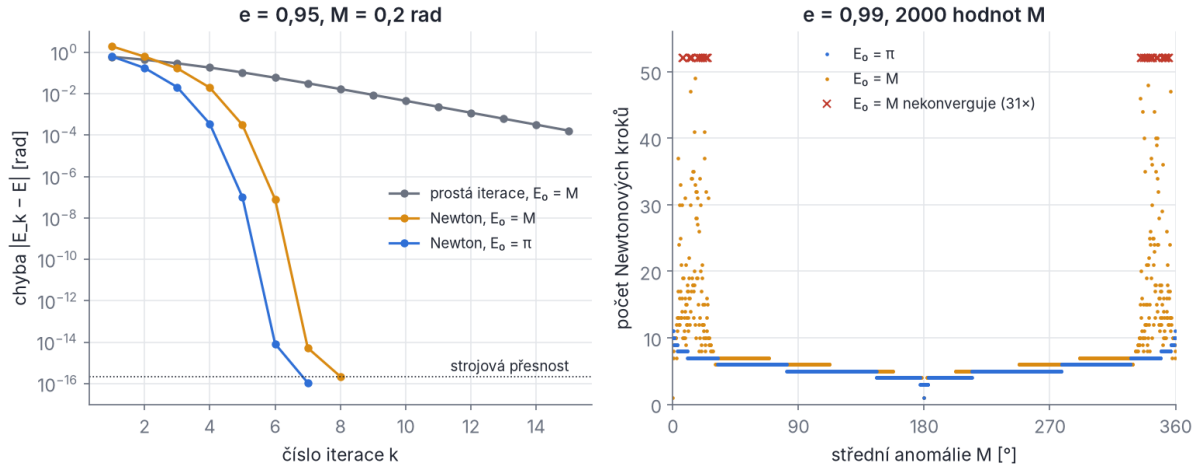
$$E_{k+1} - E^* = \frac{f''(\xi)}{2f'(E_k)}\,(E_k - E^*)^2 \qquad \Longrightarrow \qquad |\varepsilon_{k+1}| \le \frac{e}{2(1-e)}\,|\varepsilon_k|^2$$

(odhad |f''| ≤ e a f' ≥ 1 − e). Chyba nového kroku je úměrná **čtverci** chyby předchozího: počet platných číslic se blízko kořene každým krokem zhruba zdvojnásobí. Pro e = 0,3 je konstanta 0,21. Z chyby 10^{-2} se stane $2 \cdot 10^{-5}$, pak 10^{-10} a pak strojová přesnost. Pro e → 1 konstanta e/(2(1 − e)) roste nade všechny meze. Kvadratická konvergence platí jen „dost blízko“ kořene a o tom rozhoduje **počáteční odhad**.

Volba počátečního odhadu. Změřili jsme počet Newtonových kroků pro 2000 rovnoměrně rozložených hodnot M ∈ [0°, 360°). Iterace končí, když je |E_{k+1} − E_k| < 1,1 · 10^{-14} rad (stejné kritérium jako v SWINGERsim) a poslední krok se započítává. Zjednodušený kód pro první dva starty je ve cvičení 5:

e	$E_0 = M$	$E_0 = \pi$	$E_0 = M + e\sin M$	$E_0 = M \pm 0{,}85e$	$E_0 = M \pm 0{,}71e$
0,0167	4	5	3	3	3
0,3	5	6	4	4	4
0,6	6	7	5	5	5
0,9	8	9	7	7	7
0,95	9	10	8	8	7
0,99	**31 selhání** (jinak až 49)	11	10	9	8
0,999	**31 selhání**	14	**7 selhání**	8	11

V tabulce je největší počet kroků. „Selhání“ znamená, že iterace nedokonvergovala do 50 kroků. Znaménko ± je znaménko sin M. Starty typu $E_0 = M + k\,e\,\mathrm{sgn}(\sin M)$ s k = 0,85 uvádí Danby (1992, *Fundamentals of Celestial Mechanics*, 2. vyd.). REBOUND 5.2 používá k = 0,71 (funkce `reb_M_to_E` v `tools.c`; komentář ve zdrojovém kódu odkazuje na Danbyho a Burkardta 1983 a na K. J. Napiera 2024, arXiv:2411.15374).



Obr. 2.3 – Vlevo: chyba E_k − E (logaritmicky) v závislosti na čísle iterace pro e = 0,95 a M = 0,2 rad. Prostá iterace (šedě) klesá po přímce, chyba se každým krokem zmenší jen

zhruba na polovinu (koeficient e cos E ≈ 0,51). Newtonova metoda nejprve „hledá“ a pak klesá stále strměji, protože počet platných číslic se zdvojnásobuje. Start $E_0 = \pi$ je zde o krok rychlejší než $E_0 = M$. Vpravo: počet Newtonových kroků pro e = 0,99 a 2000 hodnot M. Start $E_0 = M$ (oranžově) potřebuje poblíž pericentra (M blízko 0° a 360°) desítky kroků a 31× nedokonverguje (křížky). Start $E_0 = \pi$ (modře) konverguje vždy, nejvýše za 11 kroků.

Proč start $E_0 = M$ selhává. Vezmi e = 0,99 a M = 7,2° = 0,1257 rad. Funkce f je v $E_0 = M$ velmi plochá: $f'(M) = 1 - 0{,}99 \cos 7{,}2° = 0{,}018$. Tečna proto protne osu daleko: první krok dá $E_1 = M + e \sin M/(1 - e \cos M) = 7{,}09$ rad, tedy přes celou otočku. Odtud vede další tečna na −12,6 rad, pak na 1257 rad a dál na hodnoty řádu 10^5 až 10^7 rad. Iterace „bloudí“ a nikdy se k přesnému kořeni E* = 0,903 nevrátí. Takové chaotické chování Newtonovy metody pro e blízké 1 podrobně popsali E. D. Charles a J. B. Tatum (1997, Celest. Mech. Dyn. Astron. 69, 357).

Proč start $E_0 = \pi$ konverguje vždy. Důkaz je krásně názorný. Pro $M \in [0, \pi]$ leží kořen E* v $[0, \pi]$. Na tomto intervalu je $f''(E) = e \sin E \geq 0$, takže f je **konvexní** (prohnutá nahoru) a její graf leží nad každou tečnou. V bodě $E_0 = \pi$ je $f(\pi) = \pi - M \geq 0$, jsme tedy vpravo od kořene. Tečna v bodě vpravo od kořene konvexní rostoucí funkce protne osu mezi kořenem a tímto bodem. Kdyby ji protnula vlevo od kořene, ležela by v kořeni nad osou, a graf by tam byl pod tečnou, což konvexita nedovoluje. Platí proto E* ≤ E_{k+1} ≤ E_k a posloupnost je klesající a zdola omezená, tedy konverguje, a to ke kořeni. Celou dobu zůstává v [E*, π], kde je f konvexní. Pro $M \in [\pi, 2\pi]$ je situace zrcadlová (f je tam konkávní, $f(\pi) \leq 0$, posloupnost roste). Start $E_0 = \pi$ tedy konverguje pro **každé** e < 1 a každé M. Počet kroků se pro e → 1 jen mírně zvětšuje.

Jak to dělá SWINGERsim. Funkce `kepler.solve_kepler` (a vektorová `solve_kepler_array`) nejprve převede M do $[0, 2\pi)$, pak startuje od $E_0 = M$ pro e < 0,8 a od $E_0 = \pi$ pro e ≥ 0,8. Iteruje Newtonovou metodou, dokud krok neklesne pod $8\varepsilon_{mach} \cdot 2\pi \approx 1{,}1 \cdot 10^{-14}$ rad, nejvýše 100krát. Když to nestačí, přijme výsledek s reziduem pod 10^{-12}, jinak skončí chybou. Přepínání u e = 0,8 je bezpečné: pro e < 0,8 start $E_0 = M$ v testu výše nikdy neselhal a je o krok rychlejší. Keplerovu rovnici SWINGERsim řeší jen při zakládání počátečního stavu z elementů (a v analytických modulech), samotná simulace N těles ji nepotřebuje.

Následující kód je zjednodušená kopie postupu SWINGERsim. Počítá polohy na dráze s P a a vnitřního páru V907 Sco, ale výstřednost je zvětšena z 0,008 na 0,3, aby byly rozdíly mezi anomáliemi vidět:

```
import numpy as np

def kepler_E(M, e, tol=1e-14, max_iter=50):
    """Excentrická anomálie E z M [rad] a e < 1 (Newtonova metoda)."""
    M = np.mod(M, 2*np.pi)              # M do intervalu [0, 2π)
    E = M if e < 0.8 else np.pi         # start jako v SWINGERsim (kepler.py)
    for k in range(1, max_iter + 1):
        dE = -(E - e*np.sin(E) - M) / (1 - e*np.cos(E))
        E += dE
        if abs(dE) < tol:
            return E, k
    raise RuntimeError("Keplerova rovnice nekonvergovala")

def true_anomaly(E, e):
    """Pravá anomálie ν z E bez singularity v E = π."""
    return 2*np.arctan2(np.sqrt(1+e)*np.sin(E/2), np.sqrt(1-e)*np.cos(E/2))

P, a = 3.77487065, 17.79  # d, R_sun: vnitřní pár V907 Sco
e = 0.3                   # POZOR: zvětšeno pro názornost (skutečně e = 0,008)
for t in np.linspace(0, P, 5):
    M = 2*np.pi*t/P       # zde t = 0 v pericentru, tj. M0 = 0
    E, k = kepler_E(M, e)
    nu = np.degrees(true_anomaly(E, e)) % 360
    r = a*(1 - e*np.cos(E))
    print(f"t={t:5.2f} d  M={np.degrees(M):6.1f}°  E={np.degrees(E):6.1f}°  "
          f"ν={nu:6.1f}°  r={r:5.2f} R_sun  kroků: {k}")
```

Výstup:

```
t= 0.00 d  M=   0.0°  E=   0.0°  ν=   0.0°  r=12.45 R_sun  kroků: 1
t= 0.94 d  M=  90.0°  E= 106.5°  ν= 122.5°  r=19.30 R_sun  kroků: 5
t= 1.89 d  M= 180.0°  E= 180.0°  ν= 180.0°  r=23.13 R_sun  kroků: 1
t= 2.83 d  M= 270.0°  E= 253.5°  ν= 237.5°  r=19.30 R_sun  kroků: 5
t= 3.77 d  M= 360.0°  E=   0.0°  ν=   0.0°  r=12.45 R_sun  kroků: 1
```

Za čtvrt periody od pericentra urazila hvězda pravou anomálii 122,5°, tedy víc než třetinu oběhu. Zpáteční cesta od 237,5° do 360° trvá také čtvrt periody. V pericentru je r = a(1 − e) = 12,45 R☉, v apocentru a(1 + e) = 23,13 R☉.

2.9 Řady: Lagrangeova, Besselova a rovnice středu

Pro malé výstřednosti (planety, většina těsných dvojhvězd) je užitečné mít E a ν jako explicitní funkce M. Nejen kvůli rychlosti výpočtu, ale hlavně proto, že z takových rozvojů vznikají přibližné vzorce používané v pozorovací praxi. Příkladem je posun sekundárního minima proti fázi 0,5 o (P/π) e cos ω (1 + 1/sin² i) (kapitola 10), který stojí na stejném rozvoji jako rovnice středu níže.

Lagrangeova řada (mocniny e). Dosaďme do pravé strany E = M + e sin E opakovaně sebe samu a rozviňme do Taylorovy řady v e. Po prvním dosazení je E = M + e sin(M + e sin M + …) = M + e sin M + e² sin M cos M + O(e³). Další dosazení dává

$$E = M + e\sin M + \frac{e^2}{2}\sin 2M + \frac{e^3}{8}\left(3\sin 3M - \sin M\right) + O(e^4)$$

Stejný výsledek do druhého řádu dá jeden Newtonův krok z $E_0 = M$: $E_1 = M + e\sin M/(1 - e\cos M) = M + e\sin M + \tfrac{1}{2}e^2\sin 2M + O(e^3)$. Laplace ukázal, že mocninná řada v e konverguje pro všechna M jen pro e < 0,662 743 (**Laplaceova mez**). Pro výstřednější dráhy je třeba jiný přístup.

Besselova řada (Fourierova řada v M). Rozdíl E − M = e sin E je lichá periodická funkce M s periodou 2π. Lze ji tedy rozvinout do sinové Fourierovy řady $E - M = \Sigma\, b_k \sin kM$ s koeficienty

$$b_k = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} (E - M)\sin kM \,\mathrm{d}M$$

Integrujme per partes (u = E − M, dv = sin kM dM). Okrajový člen −(E − M)cos kM/k zmizí na obou mezích, protože v M = 0 je E = 0 a v M = π je E = π. Zbude

$$b_k = \frac{2}{k\pi}\int_0^{\pi} \cos kM \;\mathrm{d}(E - M) = \frac{2}{k\pi}\int_0^{\pi} \cos\bigl(k(E - e\sin E)\bigr)\,\mathrm{d}E - \underbrace{\frac{2}{k\pi}\int_0^{\pi}\cos kM\,\mathrm{d}M}_{=\,0}$$

V prvním integrálu jsme změnili proměnnou z M na E (meze 0 a π se nemění) a dosadili M = E − e sin E. Integrál je přesně definice **Besselovy funkce** $J_k(x) = (1/\pi)\int_0^{\pi}\cos(k\theta - x\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta$ v bodě x = ke. Proto

$$E = M + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{k}\, J_k(ke)\, \sin kM$$

F. W. Bessel zavedl funkce J_k právě při této úloze (1824). Fourierova řada konverguje pro každé e < 1, ale pro e → 1 pomalu. Pro e = 0,5 dává 39 členů E s chybou nejvýše $1{,}3 \cdot 10^{-10}$ rad (pod 10^{-11} je třeba 45 členů), pro e = 0,9 a M = 0,3 rad je chyba po 40 členech ještě $3 \cdot 10^{-3}$ rad a po 80 členech $2 \cdot 10^{-4}$ rad. Laplaceova mez se týká jen řady v mocninách e, kterou dostaneš dalším rozvinutím $J_k(ke)$ do mocnin e.

Rovnice středu. Rozdíl $\nu - M$ mezi skutečnou a „rovnoměrnou“ polohou hvězdy se nazývá **rovnice středu**. Odvodíme ji do druhého řádu v e z diferenciálního vztahu $\mathrm{d}\nu/\mathrm{d}M = \sqrt{(1-e^2)}(a/r)^2$ (oddíl 2.7). Nejprve $a/r = \mathrm{d}E/\mathrm{d}M$. Derivace Lagrangeovy řady dává

$$\frac{a}{r} = \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}M} = 1 + e\cos M + e^2\cos 2M + O(e^3)$$

Umocníme ($\cos^2 M = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2}\cos 2M$):

$$\frac{a^2}{r^2} = 1 + 2e\cos M + e^2\cos^2 M + 2e^2\cos 2M + O(e^3) = 1 + 2e\cos M + \frac{e^2}{2} + \frac{5}{2}e^2\cos 2M + O(e^3)$$

Vynásobíme $\sqrt{(1-e^2)} = 1 - e^2/2 + O(e^4)$. Konstantní člen $e^2/2$ se přesně zruší:

$$\frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}M} = 1 + 2e\cos M + \frac{5}{2}e^2\cos 2M + O(e^3)$$

Integrace od pericentra ($\nu = M = 0$) dává

$$\boxed{\nu - M = 2e\sin M + \frac{5}{4}e^2\sin 2M + O(e^3)}$$

Obrácený vztah do prvního řádu je $M \approx \nu - 2e\sin\nu$ (dosaď $M = \nu - 2e\sin\nu + \dots$ do pravé strany), a právě ten použijeme v kapitole 10 pro posun sekundárního minima. Další člen rovnice středu je $(e^3/12)(13\sin 3M - 3\sin M)$. Numericky lze ověřit, že se tím odstraní chyba řádu e^3 a zbude chyba řádu e^4 (pro Zemi klesne z 1,3″ na 0,02″). Fyzikální smysl prvního členu: skutečná hvězda předbíhá rovnoměrně obíhající fiktivní hvězdu nejvýše o úhel $2e$ (v radiánech), a to čtvrt periody po pericentru.

e	$\max\lvert\nu - M\rvert$	chyba 1. řádu	chyba 2. řádu
0,0167 (Země)	1,914°	0,020°	0,000 36° = 1,3″
0,1	11,47°	0,75°	0,076°
0,467 (vnější dráha V907 Sco)	55,0°	19,6°	7,7°

Pro Zemi jsou koeficienty $2e = 1{,}9137°$ a $(5/4)e^2 = 0{,}019\,97°$. Rovnice středu Slunce je jednou ze dvou složek časové rovnice (rozdílu pravého a středního slunečního času). Pro vnější dráhu V907 Sco je řada nepoužitelná a nezbývá než řešit Keplerovu rovnici.

> **Z historie.** Ptolemaios popsal nerovnoměrný pohyb planet kružnicí, jejíž střed je posunut od Země, s rovnoměrným úhlovým pohybem kolem dalšího bodu, ekvantu. Rozvoj ukazuje, proč to fungovalo tak dobře. Kruhová dráha se středem posunutým o ae a rovnoměrný úhlový pohyb kolem ekvantu posunutého o $2ae$ od Slunce dávají rovnici středu správně v prvním řádu v e, chyba je až ve členu e^2. Numerický výpočet dává: pro Zemi je nejvýše 0,25′, pro Mars ($e = 0{,}093$) až 9′. Kepler narazil u Marsu na podobnou odchylku, slavných osm obloukových minut, a ta ho přiměla kružnice opustit.

2.10 Řešený příklad: proč je zima kratší než léto

Hipparchos ve 2. století př. n. l. zjistil, že roční doby nejsou stejně dlouhé: jaro trvalo asi 94½ dne, léto 92½ dne. Vysvětlení dává Keplerova rovnice. Roční doby začínají v okamžicích, kdy má Slunce na ekliptice délku $\lambda = 0°$ (jarní rovnodennost), 90° (letní slunovrat), 180° a 270°. Země prochází perihelem začátkem ledna. Pozorováno ze Země je to tak, jako by Slunce obíhalo Zemi po stejné elipse a perigeum mělo ekliptikální délku $\lambda_p = 282{,}94°$ (stav kolem roku 2000). Pravá anomálie Slunce je tedy $\nu = \lambda - \lambda_p$ a pro každý začátek roční doby spočítáme M přes E a z M čas.

Postup: (1) $\nu = \lambda - \lambda_p$; (2) E z ν robustním vzorcem z oddílu 2.7; (3) $M = E - e\sin E$; (4) $t = M/(2\pi)\cdot P$ s anomalistickým rokem P = 365,2596 d (od perihelu k perihelu); (5) rozdíly časů.

```
import numpy as np

e, P = 0.0167, 365.2596          # výstřednost a anomalistický rok Země [d]
lam_p = 282.94                   # ekliptikální délka perigea Slunce [°]

def mean_anomaly(nu):            # ν -> E -> M  (vztahy z oddílu 2.7)
    E = 2*np.arctan2(np.sqrt(1-e)*np.sin(nu/2), np.sqrt(1+e)*np.cos(nu/2))
    return E - e*np.sin(E)

lam = np.radians([0, 90, 180, 270, 360])          # délka Slunce na začátku ročních dob
M = mean_anomaly(lam - np.radians(lam_p))
t = np.unwrap(M) / (2*np.pi) * P                  # čas od průchodu perigeem [d]
for name, dt in zip(["jaro", "léto", "podzim", "zima"], np.diff(t)):
    print(f"{name:7s} {dt:6.2f} d")
```

Výstup (pro severní polokouli):

```
jaro     92.76 d
léto     93.65 d
podzim   89.85 d
zima     89.00 d
```

Hodnoty souhlasí s almanachovými délkami ročních dob kolem roku 2000 (92,76; 93,65; 89,84; 88,99 d) na setiny dne. Léto (od slunovratu ke slunovratu přes afel začátkem července) je o 4,7 dne delší než zima, protože kolem afelu se Země pohybuje nejpomaleji. Rozdíl lze odhadnout i z prvního řádu rovnice středu: délka roční doby je $P/4 - (P/2\pi)\cdot 2e\cdot[\sin(\lambda_1-\lambda_p) - \sin(\lambda_0-\lambda_p)]$. Pro léto to dává 93,64 d, pro zimu 88,99 d.

Dvě poznámky. Součet ročních dob je zde 365,2596 d, kdežto skutečné roční doby se opakují s tropickým rokem 365,2422 d. Rozdíl 0,017 d vzniká tím, že se perigeum vůči jarnímu bodu pomalu posouvá (precese jarního bodu a stáčení perihelu), a v naší přesnosti je zanedbatelný. Perihel nastává 12,7 dne po zimním slunovratu ($\nu = 270° - 282{,}94°$), tedy kolem 3. ledna. Za Hipparchových časů mělo perigeum Slunce ekliptikální délku kolem 246°, proto byly délky ročních dob jiné. Dnešní rozdíl zimy a léta na jižní polokouli má opačné znaménko: tam je léto (od prosince do března) kratší než zima.

Ze stejného výpočtu dostaneš i časy pro jiné úhly. Země urazí od perihelu pravou anomálii 90° za 89,37 d a dalších 90° (k afelu) za 93,26 d.

2.11 Funkce f a g a univerzální proměnné

Keplerova rovnice předpokládá, že známe elementy. Integrátor N těles ale zná jen polohu $\mathbf{r}_0$ a rychlost $\mathbf{v}_0$ v čase t_0 a chce stav po kroku Δt. Převádět tam a zpět na elementy je zbytečné a pro skoro kruhové nebo skoro parabolické dráhy nepřesné. Elegantnější je **Gaussova metoda funkcí f a g**.

Myšlenka. Pohyb probíhá v rovině, kterou určují vektory $\mathbf{r}_0$ a $\mathbf{v}_0$ (pokud nejsou rovnoběžné). Každý vektor v této rovině je jejich lineární kombinací, takže

$$\mathbf{r}(t) = f(t)\,\mathbf{r}_0 + g(t)\,\mathbf{v}_0, \qquad \mathbf{v}(t) = \dot f(t)\,\mathbf{r}_0 + \dot g(t)\,\mathbf{v}_0$$

se skalárními funkcemi f, g. Z počátečních podmínek je $f(t_0)=1$ a $g(t_0)=0$.

Odvození pomocí E. V soustavě s osou ξ k pericentru je $\xi = a(\cos E - e)$, $\eta = b\sin E$ a derivace jsou $\dot\xi = -a\sin E\cdot\dot E$, $\dot\eta = b\cos E\cdot\dot E$ s $\dot E = na/r$. Rovnici $\mathbf{r} = f\mathbf{r}_0 + g\mathbf{v}_0$ zapíšeme ve složkách a řešíme jako soustavu dvou lineárních rovnic pro f a g (Cramerovo pravidlo). Determinant je $\xi_0\dot\eta_0 - \eta_0\dot\xi_0 = h = nab$. Výsledek:

$$f = \frac{\xi\,\dot\eta_0 - \eta\,\dot\xi_0}{h} = \frac{a}{r_0}\left(\cos\Delta E - e\cos E_0\right), \qquad g = \frac{\xi_0\,\eta - \eta_0\,\xi}{h} = \frac{1}{n}\left[\sin\Delta E - e\left(\sin E - \sin E_0\right)\right]$$

kde ΔE = E − E₀. Dvě úpravy: z $r_0 = a(1 - e\cos E_0)$ je $e\cos E_0 = 1 - r_0/a$. Z Keplerovy rovnice ve dvou časech je $e(\sin E - \sin E_0) = \Delta E - n\Delta t$. Dostaneme Gaussovy vzorce

$$f = 1 - \frac{a}{r_0}\,(1 - \cos\Delta E)\,, \qquad g = \Delta t - \frac{\Delta E - \sin\Delta E}{n}, \qquad \dot f = -\frac{\sqrt{\mu a}}{r\,r_0}\,\sin\Delta E, \qquad \dot g = 1 - \frac{a}{r}\,(1 - \cos\Delta E)$$

Neznámé ΔE se najde z Keplerovy rovnice v rozdílovém tvaru, kde vystupují jen počáteční podmínky:

$$n\,\Delta t = \Delta E - \left(1 - \frac{r_0}{a}\right)\sin\Delta E + \frac{\mathbf{r}_0\cdot\mathbf{v}_0}{\sqrt{\mu a}}\,(1 - \cos\Delta E)$$

(využili jsme $e\sin E_0 = \mathbf{r}_0\cdot\mathbf{v}_0/\sqrt{\mu a}$, což plyne z $r\dot r = \mathbf{r}\cdot\mathbf{v}$ a $\dot r = (na^2/r)\,e\sin E$). Zachování momentu hybnosti dává kontrolu: $\mathbf{r}\times\mathbf{v} = (f\dot g - \dot f g)\,\mathbf{r}_0\times\mathbf{v}_0$, takže musí platit $f\dot g - \dot f g = 1$ (cvičení 11).

Univerzální proměnné. Vzorce s E platí jen pro elipsy. Pro hyperbolu by bylo třeba hyperbolické anomálie a jiných vzorců, pro parabolu zase jiných. Pro $e \to 1$ se oba tvary numericky kazí. Řešením je **univerzální anomálie** X, definovaná vztahem $dX/dt = 1/r$. Pro elipsu je $X = \Delta E\cdot\sqrt{a/\mu}$, ale samotná definice tvar dráhy nepotřebuje. Zavedeme $\beta = 2\mu/r_0 - v_0^2$ (podle vis-viva je $\beta = \mu/a$, kladné pro vázanou dráhu a záporné pro hyperbolu), $\eta_0 = \mathbf{r}_0\cdot\mathbf{v}_0$ a $\zeta_0 = \mu - \beta r_0$. Keplerova rovnice dostane univerzální tvar

$$r_0\,X + \eta_0\,G_2(\beta, X) + \zeta_0\,G_3(\beta, X) = \Delta t, \qquad G_n(\beta, X) = X^n c_n(\beta X^2)$$

kde c_n jsou **Stumpffovy funkce**:

$$c_n(z) = \sum_{j=0}^{\infty}\frac{(-z)^j}{(n+2j)!}, \qquad c_2(z) = \frac{1-\cos\sqrt{z}}{z}, \qquad c_3(z) = \frac{\sqrt{z} - \sin\sqrt{z}}{z^{3/2}} \quad (z > 0)$$

Pro $z < 0$ přejdou kosiny a siny v hyperbolické funkce a pro $z = 0$ (parabola) zbydou samé faktoriály: $c_2(0) = 1/2$, $c_3(0) = 1/6$. Řada konverguje pro všechna z, takže jeden vzorec pokrývá všechny kuželosečky bez singularity v $e = 0$ i $e = 1$. Funkce f a g pak jsou

$$f = 1 - \frac{\mu\,G_2}{r_0}, \qquad g = \Delta t - \mu\,G_3, \qquad r = r_0 + \eta_0\,G_1 + \zeta_0\,G_2, \qquad \dot f = -\frac{\mu\,G_1}{r\,r_0}, \qquad \dot g = 1 - \frac{\mu\,G_2}{r}$$

Univerzální proměnné podrobně vykládá Danbyho učebnice (1992).

Jak to dělá REBOUND (a co z toho používá SWINGERsim). Symplektický integrátor WHFast (Rein & Tamayo 2015, MNRAS 452, 376) rozkládá pohyb N těles na keplerovské kroky v jacobiovských souřadnicích a malé „kopnutí“ od vzájemného působení (Wisdom & Holman 1991, AJ 102, 1528). Keplerovský krok provádí přesně těmito vzorci: funkce `reb_integrator_whfast_kepler_solver` v `integrator_whfast.c` spočítá β, η_0 a ζ_0, řeší univerzální Keplerovu rovnici pro X Newtonovou metodou (pro velké kroky metodou Laguerreova typu, jako pojistku bisekcí) a vrací $\mathbf{r} = f\mathbf{r}_0 + g\mathbf{v}_0$. Stumpffovy funkce počítá řadou, kterou předtím zrychlí opakovaným dělením z čtyřmi a zpětnými vzorci pro dvojnásobný úhel. SWINGERsim WHFast nepoužívá: integrátor je vždy IAS15 (`run.integrator: ias15`, jediná povolená hodnota v `config.py`), protože těsné, výstředné a navzájem srovnatelně hmotné páry WHFast nezvládá (kapitola 6). Univerzální proměnné jsou ale nejčistší ukázkou toho, že problém dvou těles je „vyřešený“: krok libovolné délky stojí jen pár iterací. Lze to ověřit na vnější dráze V907 Sco: krok $\Delta t = 0{,}3$ P spočítaný vzorci s E i univerzálními proměnnými (4 Newtonovy kroky) souhlasí s řešením přes elementy na 10^{-15} au. WHFast se dvěma tělesy a krokem 0,3 P drží polohu po 3,3 oběhu na 10^{-13} (relativně).

2.12 Orientace dráhy v prostoru

Zatím jsme pracovali v rovině dráhy. Pozorujeme ale z určitého směru a v hierarchické soustavě je drah několik, každá jinak skloněná. Potřebujeme proto popsat, jak rovina dráhy a elipsa v ní leží vůči **vztažné soustavě**. U pozorovaných soustav je to soustava (x, y, z), v níž rovina x–y je **rovina oblohy** (tečná rovina k nebeské sféře ve směru soustavy) a osa z leží v **zorném paprsku**.

Konvence SWINGERsim. Osa z míří **od pozorovatele**. Soustava (x, y, z) je pravotočivá (všechny vektorové součiny v kódu to předpokládají). Důsledky:

- radiální rychlost je v_z, kladná při vzdalování (rudý posuv), jak je v astronomii zvykem;
- světlo z hvězdy v hloubce z dorazí o z/c později, než kdyby byla v rovině oblohy (efekt světelného času, kapitola 10);
- sklon i je úhel mezi vektorem momentu hybnosti dráhy **h** a osou z (`inc = arccos(h_z/h)` v `kepler.py`). Leží v rozsahu 0–180°. Pro i < 90° má **h** složku od pozorovatele, pro i > 90° k pozorovateli. Pro i = 90° vidíme dráhu z boku a zákryty jsou možné.

Šest elementů. Tvar a orientaci dráhy určuje pět čísel, šesté udává polohu tělesa na ní:

element	klíč v konfiguraci	význam
a nebo P	`a` [au] nebo `P` [d]	velikost; převod P ↔ a vyžaduje i hmotnost uzlu (součet všech hvězd pod uzlem)
e	`e`	tvar, 0 ≤ e < 1
i	`i` [°]	sklon: úhel mezi **h** a osou z, 0–180°
Ω	`Omega` [°]	délka výstupného uzlu, měřená v rovině oblohy od osy x k ose y
ω	`omega` [°]	argument pericentra, měřený v rovině dráhy od výstupného uzlu ve směru oběhu
M_0	`M0` [°]	střední anomálie v čase t = 0 (poloha na dráze)

Dráha protíná rovinu oblohy v **uzlové přímce**. Bod, kde těleso přechází na stranu z > 0, tedy kde se **vzdaluje od pozorovatele**, je **výstupný uzel**. Opačný bod je sestupný uzel. Ω je úhel výstupného uzlu od osy x (kód: Ω = atan2(n_y, n_x), kde $\mathbf{n} = \hat{z} \times \mathbf{h}$ je uzlový vektor).

> **Pozor.** U spektroskopických a zákrytových dvojhvězd obvykle nevíme, kam na obloze míří osa x, a Ω jednotlivé dráhy proto nelze změřit. Fyzikální význam má jen **rozdíl** ΔΩ dvou drah téže soustavy, protože určuje jejich vzájemný sklon (viz níže). Jak se osy x, y vážou ke světovým stranám (sever, východ) u astrometrických drah, rozebírá příloha A.10.

Tři otočení. Polohu v rovině dráhy popíšeme v **perifokální soustavě** (x′, y′, z′): počátek v ohnisku, osa x′ k pericentru, osa y′ v rovině dráhy o 90° dál ve směru oběhu, osa z′ podél **h**. V ní je

$$\mathbf{r}' = \begin{pmatrix} r\cos\nu \\ r\sin\nu \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a(\cos E - e) \\ a\sqrt{1-e^2}\,\sin E \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{v}' = \frac{\sqrt{\mu a}}{r}\begin{pmatrix} -\sin E \\ \sqrt{1-e^2}\,\cos E \\ 0 \end{pmatrix}$$

(rychlost je derivace polohy s $\dot{E} = na/r = \sqrt{(\mu/a)}/r$). Vektor z perifokální soustavy převedeme do vztažné třemi **aktivními** otočeními. Aktivní otočení otáčí vektor, nikoli souřadnicovou soustavu: R_z(θ) otočí vektor kolem osy z o úhel θ proti směru hodinových ručiček, díváme-li se ze špičky osy z k počátku. Matice jsou

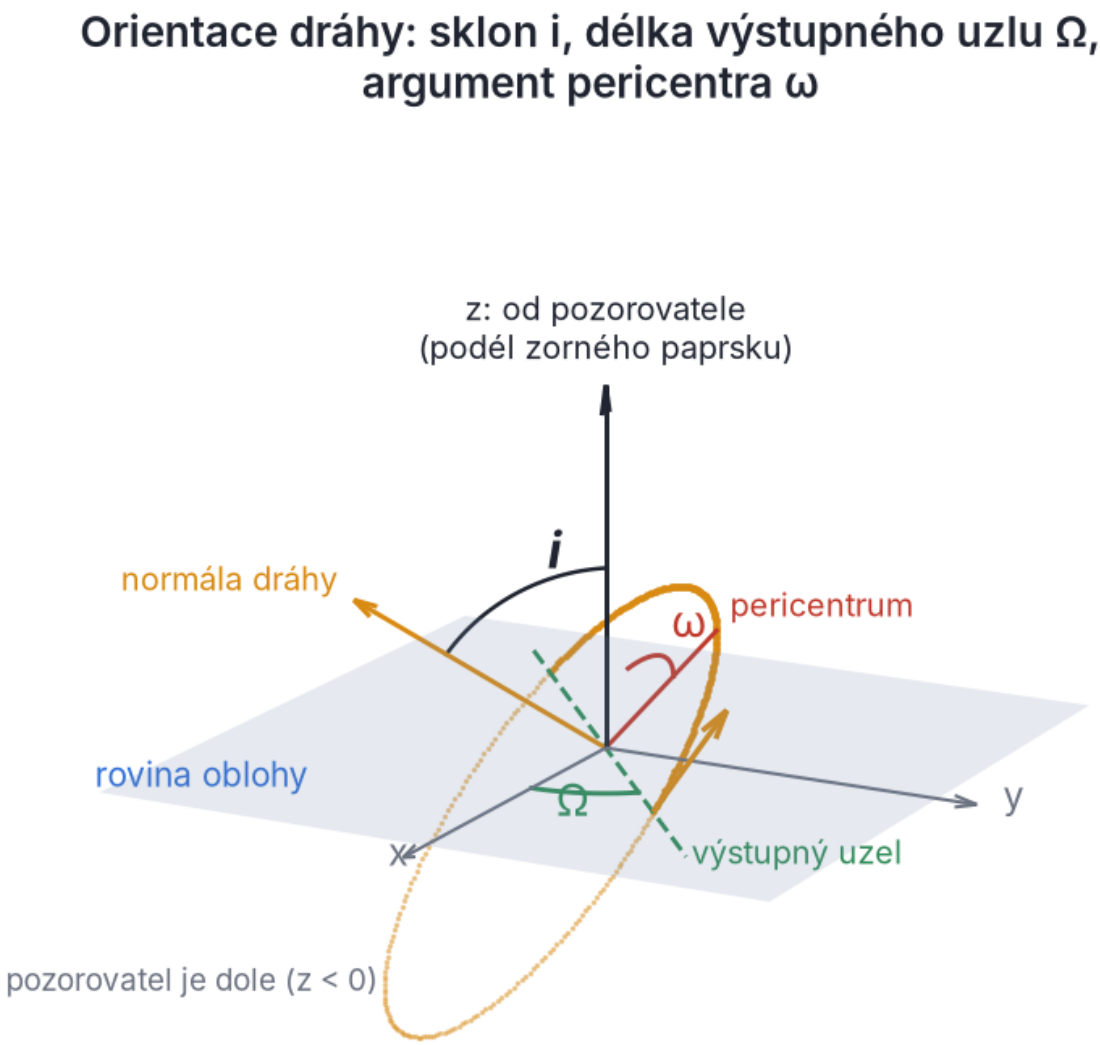
$$R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

a poloha ve vztažné soustavě je

$$\mathbf{r} = R_z(\Omega)\,R_x(i)\,R_z(\omega)\,\mathbf{r}', \qquad \mathbf{v} = R_z(\Omega)\,R_x(i)\,R_z(\omega)\,\mathbf{v}'$$

Čteno zprava doleva: (1) otočíme elipsu v její rovině o ω, takže pericentrum je o ω za osou x, která zatím představuje uzel; (2) nakloníme rovinu dráhy kolem osy x (uzlové přímky) o i; (3) otočíme celek kolem osy z o Ω, aby uzel ležel ve správném směru.

> **Pozor.** Mnohé učebnice (i české skriptum Obecná astronomie) používají **pasivní** matice, které otáčejí souřadnicovou soustavu. Mají opačná znaménka u sinů, takže týž převod se s pasivními maticemi zapíše se zápornými úhly, $\mathbf{r} = R_z(-\Omega)R_x(-i)R_z(-\omega)\mathbf{r}'$. Obrácený převod ze vztažné do perifokální soustavy je s pasivními maticemi $\mathbf{r}' = R_z(\omega)R_x(i)R_z(\Omega)\mathbf{r}$, tedy s kladnými úhly v opačném pořadí. Výsledek je stejný, ale míchat obě konvence nelze. SWINGERsim používá aktivní matice v pořadí výše (`kepler.rotation_matrix`).



Obr. 2.4 – Orientace dráhy. Šedomodrá plocha je rovina oblohy (x, y), svislá osa z míří od pozorovatele, který je „dole“. Oranžová elipsa je dráha, plnou čarou za rovinou oblohy (z > 0), slabě před ní. Zelená čárkovaná přímka je uzlová přímka. Oranžová šipka ukazuje pohyb ve

výstupném uzlu, kde těleso přechází za rovinu oblohy, tj. vzdaluje se od nás. Ω je úhel uzlu od osy x, i úhel normály dráhy (směru h) od osy z, ω úhel pericentra od uzlu v rovině dráhy.

Roznásobení. Součin matic je (ověř si aspoň jeden prvek)

$$R_z(\Omega)R_x(i)R_z(\omega) = \begin{pmatrix} \cos\Omega\cos\omega - \sin\Omega\sin\omega\cos i & -\cos\Omega\sin\omega - \sin\Omega\cos\omega\cos i & \sin\Omega\sin i \\ \sin\Omega\cos\omega + \cos\Omega\sin\omega\cos i & -\sin\Omega\sin\omega + \cos\Omega\cos\omega\cos i & -\cos\Omega\sin i \\ \sin\omega\sin i & \cos\omega\sin i & \cos i \end{pmatrix}$$

To je přesně matice v `kepler.rotation_matrix`. Její sloupce mají názorný význam: první je jednotkový vektor k pericentru, druhý jednotkový vektor ve směru pohybu v pericentru a třetí je jednotkový vektor $\hat{\mathbf{h}}$ = (sin Ω sin i, −cos Ω sin i, cos i) ve směru momentu hybnosti. Odtud cos i = h_z/h, jak má být. Vynásobením vektorem $\mathbf{r}'$ = (r cos ν, r sin ν, 0) a se součtovými vzorci pro cos(ω + ν) a sin(ω + ν) dostaneme

$$\begin{aligned} x &= r\,[\cos\Omega\cos(\omega+\nu) - \sin\Omega\sin(\omega+\nu)\cos i] \\ y &= r\,[\sin\Omega\cos(\omega+\nu) + \cos\Omega\sin(\omega+\nu)\cos i] \\ z &= r\,\sin(\omega+\nu)\,\sin i \end{aligned}$$

Úhel u = ω + ν se nazývá **argument šířky**: je to úhel hvězdy od výstupného uzlu v rovině dráhy. Ve výstupném uzlu je u = 0, tedy z = 0 a ż > 0. Ve vzorci pro z je celá geometrie zákrytů a radiálních rychlostí: hvězda je nejdál za rovinou oblohy pro u = 90° a nejblíž k nám pro u = 270°.

Kdy jsou obě hvězdy v zákrytu. Zákryt nastává, když je promítnutá vzdálenost $\sqrt{x^2 + y^2} = r\sqrt{1 - \sin^2 u \sin^2 i}$ nejmenší, tedy pro u ≈ 90° (hvězda 2 je za hvězdou 1, ta zakrývá hvězdu 2) a u ≈ 270° (hvězda 2 je před hvězdou 1 a zakrývá ji). SWINGERsim nazývá primárním zákrytem zákryt hvězdy m_1, tedy ten při u ≈ 270°, bez ohledu na to, který je hlubší. Promítnutá vzdálenost závisí jen na $\sin^2 i$, takže i a 180° − i dávají stejné zákryty.

Nejednoznačnost i ↔ 180° − i. Zákryty závisejí jen na |cos i|. Radiální rychlosti závisejí na sin i (oddíl 2.13), které je pro i a 180° − i stejné. Fotometrie ani spektroskopie proto nerozliší, zda dráha obíhá „po“ nebo „proti“ směru hodinových ručiček na obloze. To rozliší až astrometrie nebo interferometrie, které vidí pohyb na obloze. U dvojhvězdy to nevadí, u vícenásobné soustavy ano. **Vzájemný sklon** dvou drah je úhel mezi jejich vektory $\hat{\mathbf{h}}$. Skalární součin třetích sloupců matic dává (je to sférická kosinová věta pro trojúhelník s vrcholy ẑ, $\hat{\mathbf{h}}_1$, $\hat{\mathbf{h}}_2$)

$$\cos i_{\mathrm{mut}} = \hat{\mathbf{h}}_1 \cdot \hat{\mathbf{h}}_2 = \cos i_1 \cos i_2 + \sin i_1 \sin i_2 \cos(\Omega_1 - \Omega_2)$$

Řešený příklad (V907 Sco). Konfigurace má i_in = 76,61°, Ω_in = 17,27° a i_out = 68,80°, Ω_out = −8,97°. Vzorec dává i_mut = 26,20°, ve shodě s výstupem `swingersim run` (`imut_out-inner_deg` = 26,1998 v čase 0) i s publikovanou hodnotou 26,2°. Kdybychom vnější dráhu otočili na i_out = 180° − 68,80° = 111,20°, zákryty i radiální rychlosti by vypadaly stejně, ale i_mut by vyšel 43,1° a soustava by se vyvíjela jinak (kapitola 5).

2.13 Radiální rychlost z polohy z(t)

Teď můžeme odvodit vzorec pro křivku radiálních rychlostí, který kapitola 1 jen uvedla. Radiální rychlost relativního pohybu je v_z = ż. Derivujeme z = r sin(ω + ν) sin i podle času. Elementy ω a i jsou konstantní, mění se r a ν:

$$\dot z = \sin i\,[\dot r\,\sin(\omega+\nu) + r\dot\nu\,\cos(\omega+\nu)]$$

Dosadíme složky rychlosti z oddílu 2.5, $\dot r = (\mu/h)\,e\sin\nu$ a $r\dot\nu = (\mu/h)(1 + e\cos\nu)$:

$$\dot z = \frac{\mu}{h}\sin i\,[\cos(\omega+\nu) + e\,(\cos\nu\cos(\omega+\nu) + \sin\nu\sin(\omega+\nu))] = \frac{\mu}{h}\sin i\,[\cos(\omega+\nu) + e\cos\omega]$$

(závorka u e je cos((ω + ν) − ν) = cos ω). S μ/h = na/√(1 − e²) = 2πa/(P√(1 − e²)) je

$$v_z^{\mathrm{rel}} = K\left[\cos(\omega+\nu) + e\cos\omega\right], \qquad K = \frac{2\pi a \sin i}{P\sqrt{1-e^2}}$$

Jednotlivé hvězdy. Vůči těžišti je $\mathbf{v}_2 = (m_1/m)\mathbf{v}$ a $\mathbf{v}_1 = -(m_2/m)\mathbf{v}$ (oddíl 2.2). Znaménko minus u hvězdy 1 můžeme vstřebat do argumentu pericentra: −cos(ω + ν) − e cos ω = cos(ω + 180° + ν) + e cos(ω + 180°). Proto

$$v_{r,k} = \gamma + K_k\left[\cos(\omega_k+\nu) + e\cos\omega_k\right], \qquad K_1 = \frac{m_2}{m_1+m_2}K, \quad K_2 = \frac{m_1}{m_1+m_2}K, \qquad \omega_2 = \omega, \quad \omega_1 = \omega + 180^\circ$$

kde γ je **systémová rychlost** (rychlost těžiště podél zorného paprsku) a K_1, K_2 jsou **poloamplitudy**. Ze vzorce je vidět, proč spektroskopie dává jen a sin i a proč je ω v katalozích obvykle ω_1 (dráha primární, jasnější složky).

Proč je tam člen e cos ω. Časový průměr derivace periodické funkce je nulový: ⟨ż⟩ = [z(t + P) − z(t)]/P = 0. Proto musí platit ⟨cos(ω + ν)⟩ = −e cos ω, a člen e cos ω zaručuje, že střední hodnota v_r přes periodu je přesně γ. Pro výstřednou dráhu tedy γ **není** aritmetický průměr maximální a minimální rychlosti. Ten je γ + K e cos ω.

Hmotnosti. Z K_1 a 3. Keplerova zákona plyne **funkce hmotnosti**

$$f(m) = \frac{(m_2\sin i)^3}{(m_1+m_2)^2} = \frac{P\,K_1^3\,(1-e^2)^{3/2}}{2\pi G} = 1{,}0361\cdot 10^{-7}\,(1-e^2)^{3/2}\left(\frac{K_1}{\mathrm{km\,s^{-1}}}\right)^3 \frac{P}{\mathrm{d}}\;M_\odot$$

Je to dolní mez hmotnosti m_2. U dvojhvězdy se spektry obou složek (SB2) dostaneme hmotnosti až na faktor $\sin^3 i$:

$$m_{1,2}\sin^3 i = 1{,}0361\cdot 10^{-7}\,(1-e^2)^{3/2}\,(K_1+K_2)^2\,K_{2,1}\,P \quad [M_\odot;\ \mathrm{km\,s^{-1}},\ \mathrm{d}]$$

Prakticky se hodí i tvar $K_1 = 212{,}9\ \mathrm{km/s}\cdot (m_2 \sin i/M_\odot)(m/M_\odot)^{\{-2/3\}(P/d)}\{-1/3\}/\sqrt{1-e^2}$. Sklon i dodají zákryty.

Řešený příklad (V907 Sco, vnitřní pár). Konfigurace má a = 0,082 723 au, P = 3,774 871 d, e = 0,008, i = 76,61°. Odtud 2πa/P = 238,4 km/s, K = 231,9 km/s, $K_1 = 231{,}9\cdot 2{,}74/5{,}30 = 119{,}9$ km/s a $K_2 = 112{,}0$ km/s. Zpětná kontrola: $m_1\sin^3 i = 1{,}0361\cdot 10^{-7}\cdot (231{,}9)^2\cdot 112{,}0\cdot 3{,}7749 = 2{,}356\ M_\odot$. Po vydělení $\sin^3 76{,}61° = 0{,}9207$ dostaneme 2,56 $M_\odot$. V čase t = 0 je v_z relativní dráhy podle `kepler.elements_to_state` rovno −223,75 km/s a vzorec v_z = K[cos(ω + ν) + e cos ω] dává totéž na 15 platných číslic. Hvězda 1 se tedy v t = 0 vzdaluje rychlostí (2,74/5,30) · 223,75 = 115,7 km/s vůči těžišti páru. `swingersim rv` (cvičení 9) dává 115,8 km/s. Malý rozdíl je pohyb těžiště páru po vnější dráze a světelný čas, které program na rozdíl od našeho vzorce započítává.

2.14 Ze stavových vektorů na elementy

Simulace pracuje s polohami a rychlostmi (**stavovými vektory**), astronom s elementy. Převod zpět, z **r** a **v** na (a, e, i, Ω, ω, M), stojí na zákonech zachování z oddílu 2.3. SWINGERsim ho dělá ve funkci `kepler.state_to_elements` (a vektorově `states_to_elements`) takto:

1. $\mathbf{h} = \mathbf{r}\times\mathbf{v}$; sklon i = arccos(h_z/h) ∈ [0°, 180°]. Tady arccos stačí, protože sklon je z definice v tomto rozsahu.
2. **Energie a velká poloosa:** $\varepsilon = v^2/2 - \mu/r$, $a = -\mu/(2\varepsilon)$. Je-li ε ≥ 0, dráha není vázaná. `state_to_elements` pak skončí chybou, `states_to_elements` vrátí NaN.
3. **Uzlový vektor** $\mathbf{n} = \hat{z}\times\mathbf{h} = (-h_y, h_x, 0)$ míří k výstupnému uzlu. Že je to výstupný uzel, ověříš dosazením: v bodě $\mathbf{r}\parallel\mathbf{n}$ míří rychlost podél $\hat{\mathbf{h}}\times\hat{\mathbf{n}} = (\hat{z} - \hat{\mathbf{h}}\cos i)/\sin i$, jehož složka z je $\sin i \geq 0$. Délka uzlu je Ω = atan2(n_y, n_x) ∈ (−180°, 180°], na konci převedená do [0°, 360°).

4. **Vektor výstřednosti** $\mathbf{e} = \mathbf{v} \times \mathbf{h}/\mu - \mathbf{r}/r$ dává $e = |\mathbf{e}|$ a jednotkový vektor k pericentru $\hat{\mathbf{p}} = \mathbf{e}/e$.
5. **Argument pericentra** je úhel od $\hat{\mathbf{n}}$ k $\hat{\mathbf{p}}$ v rovině dráhy, měřený ve směru oběhu:

$$\omega = \operatorname{atan2}\Big((\hat{\mathbf{n}} \times \hat{\mathbf{p}}) \cdot \hat{\mathbf{h}},\ \hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{p}} \Big)$$

6. **Pravá anomálie** stejně, od $\hat{\mathbf{p}}$ k $\mathbf{r}$: $\nu = \operatorname{atan2}((\hat{\mathbf{p}} \times \mathbf{r})\cdot\hat{\mathbf{h}},\ \hat{\mathbf{p}}\cdot\mathbf{r})$.
7. **E a M:** $E = 2\operatorname{atan2}(\sqrt{1-e}\sin(\nu/2), \sqrt{1+e}\cos(\nu/2))$, $M = E - e\sin E$.

Proč atan2, a ne arccos. Učebnice často píší $\cos\omega = \hat{\mathbf{n}}\cdot\hat{\mathbf{p}}$ a $\cos\nu = \hat{\mathbf{p}}\cdot\mathbf{r}/r$. Arkus kosinus ale vrací úhel jen v intervalu $[0°, 180°]$ a nerozliší ω od $360° - \omega$. Ručně je pak třeba opravit kvadrant: je-li $e_z < 0$ (pericentrum je před rovinou oblohy), platí $\omega \to 360° - \omega$. Je-li $\mathbf{r}\cdot\mathbf{v} < 0$ (hvězda se blíží k pericentru), platí $\nu \to 360° - \nu$. Funkce atan2 se znaménkem smíšeného součinu to dělá automaticky a je přesná i pro úhly blízko $0°$ a $180°$, kde je arccos numericky špatně podmíněný. Příklad: dráha s $e = 0{,}4$, $i = 60°$, $\Omega = 30°$, $\omega = 250°$, $M = 300°$. Arccos dá $\omega = 110°$ a $\nu = 106{,}7°$, správné hodnoty jsou $250°$ a $253{,}3°$ ($e_z = -0{,}33 < 0$ a $\mathbf{r}\cdot\mathbf{v} < 0$).

Degenerované případy. Pro kruhovou dráhu ($e = 0$) není pericentrum definováno, pro dráhu v rovině oblohy ($i = 0$ nebo $180°$) není definován uzel. Numericky je problém už při e nebo $\sin i \approx 10^{-12}$: směr $\hat{\mathbf{p}}$ nebo $\hat{\mathbf{n}}$ je tvořen zaokrouhlovacím šumem. SWINGERsim má konvenci (`kepler.py`): je-li $|\mathbf{n}| < 10^{-12}$ h, položí $\Omega = 0$ a za $\hat{\mathbf{n}}$ vezme osu x. Je-li $e < 10^{-12}$, položí $\omega = 0$ a za $\hat{\mathbf{p}}$ vezme $\hat{\mathbf{n}}$. Úhly se pak sečtou do toho, který definován je:

případ	co vrací SWINGERsim	co je skutečně dobře definované
$e = 0$, $i \neq 0$	$\omega = 0$, $M = u$	argument šířky $u = \omega + \nu$
$e \neq 0$, $i = 0$	$\Omega = 0$, $\omega = \varpi$	délka pericentra $\varpi = \Omega + \omega$
$e = 0$, $i = 0$	$\Omega = \omega = 0$, $M = \lambda$	pravá délka $\lambda = \Omega + \omega + \nu$

Ověřit to lze převodem tam a zpět: dráha s $e = 0$, $i = 30°$, $\Omega = 70°$, $\omega = 50°$, $M = 20°$ se vrátí jako $\Omega = 70°$, $\omega = 0°$, $M = 70°$ ($= 50° + 20°$).

Řešený příklad (převod tam a zpět). S funkcemi SWINGERsim:

```
import numpy as np
from swingersim import units
from swingersim.kepler import Elements, elements_to_state, state_to_elements

m1, m2, P_d = 2.56, 2.74, 3.77487065          # vnitřní pár V907 Sco
mu = units.G * (m1 + m2)                        # au^3 / rok^2
a = units.period_to_sma(P_d / 365.25, m1 + m2)   # 3. Keplerův zákon
el = Elements(a=a, e=0.008, inc=np.radians(76.61), Omega=np.radians(17.27),
              omega=np.radians(302.6), M=np.radians(223.7284))
r, v = elements_to_state(mu, el)                 # relativní poloha m2 vůči m1
print("a =", a, "au =", a / units.RSUN_AU, "R_sun")
print("r =", r, "au;  v_z =", v[2] / units.KMS_TO_AUYR, "km/s")
back = state_to_elements(mu, r, v)
print("zpět:", back.a, back.e, np.degrees([back.inc, back.Omega, back.omega, back.M]))
```

Výstup:

```
a = 0.08272327537894496 au = 17.788164228862872 R_sun
r = [-0.0784038  -0.01939086  0.01999364] au;  v_z = -223.74601449102144 km/s
zpět: 0.08272327537894499 0.007999999999999954 [ 76.61    17.27   302.6    223.7284]
```

Elementy se vrátí na 14–16 platných číslic. Výstřednost $0{,}008$ je zatížena chybou $5 \cdot 10^{-16}$, tedy relativně $6 \cdot 10^{-14}$. Pro velmi malé e jsou ω a M citlivé na zaokrouhlení (jejich součet méně), proto se u skoro kruhových drah fitují raději $e\cos\omega$ a $e\sin\omega$ (klíče `ecosw`, `esinw` ve fitu).

2.15 Oskulační elementy a jacobiovské souřadnice

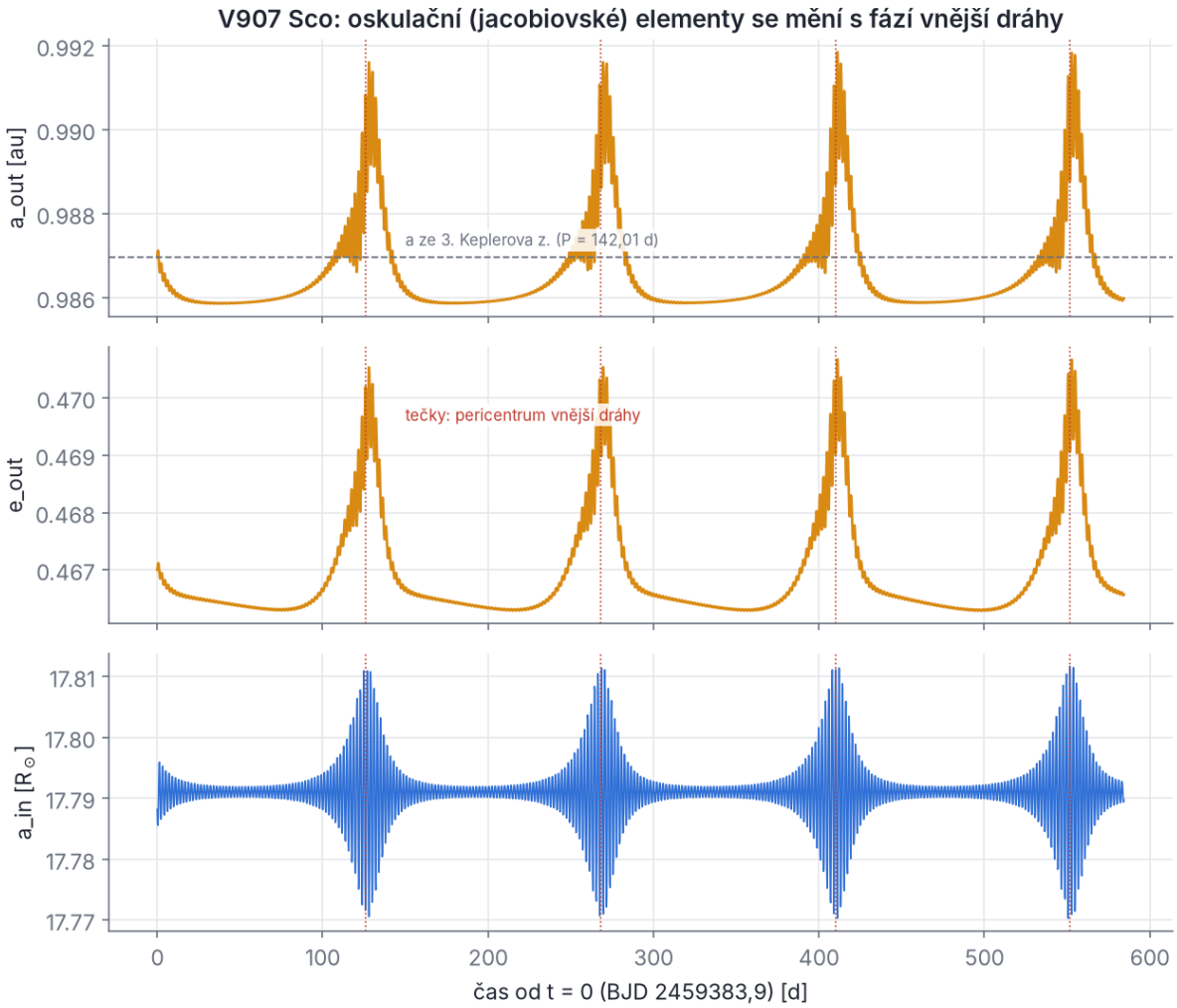
Ve vícenásobné soustavě dráhy nejsou keplerovské: každý pár ruší ostatní hvězdy. V každém okamžiku ale můžeme vzít polohu a rychlost a postupem z oddílu 2.14 spočítat elementy.

Dostaneme **oskulační elementy** (latinsky *osculari*, líbat): elementy keplerovské elipsy, která se skutečné dráze v daném okamžiku „dotýká“, tj. má stejnou polohu i rychlost. Po této elipse by se těleso pohybovalo, kdyby v tom okamžiku všechny poruchy zmizely.

Které polohy a rychlosti? Výsledek závisí na tom, co přesně do převodu dáme. SWINGERsim to dělá takto (`hierarchy.relative_state`, `hierarchy.node_elements`): pro každý uzel hierarchického stromu vezme **těžiště první větve** a **těžiště druhé větve** a jejich relativní polohu a rychlost. Za gravitační parametr vezme $\mu = G \cdot$ (součet hmotností všech hvězd uzlu). Pro V907 Sco tedy:

- vnitřní dráha: relativní stav m_2 vůči m_1 s $\mu = G(m_1 + m_2)$;
- vnější dráha: relativní stav m_3 vůči těžišti páru $(m_1 + m_2)$ s $\mu = G(m_1 + m_2 + m_3)$.

To jsou **jacobiovské souřadnice** (podrobně v oddílu 3.3). Ve stromu 2+2 jde o jejich hierarchické zobecnění: vnější dráha spojuje těžiště páru A s těžištěm páru B. Stejnou volbu používá SWINGERsim i při zakládání simulace (`hierarchy.initialize`), takže oskulační elementy v $t = 0$ jsou přesně ty zadané. Jiná volba (např. poloha m_3 vůči m_1 místo vůči těžišti páru) by dala jiné oskulační elementy téže simulace. Oskulační elementy nejsou vlastností dráhy samotné, ale i zvolených souřadnic.



Obr. 2.5 – Oskulační elementy V907 Sco ze simulace SWINGERsim (1,6 roku, 3001 výstupů, jinak konfigurace `v907_sco_published.yaml`). Nahoře velká poloosa vnější dráhy, uprostřed její výstřednost, dole velká poloosa vnitřního páru v R⊙. Tečkované svislé čáry jsou průchody periastronem vnější dráhy. Mimo periastron jsou elementy téměř stálé, při průchodu periastronem se prudce mění. Rychlé kmity mají periodu asi 2 d (maximum periodogramu je v 1,99 d). To je polovina synodické periody páru vůči směru ke třetí hvězdě (změřeno periodogramem). Protáhlé rozložení hmoty páru se vůči třetí hvězdě natočí stejně dvakrát za synodický oběh, takže $2\pi/P = 2(n_{in} - \dot{\nu}_{out})$. V periastronu je $n_{in} = 1{,}664$ rad/d a $\dot{\nu}_{out} = 0{,}138$ rad/d, což dává $P = 2{,}06$ d. Čárkovaná čára nahoře je $a = 0{,}98696$ au z 3. Keplerova zákona pro zadanou $P = 142{,}01$ d. Rovná se oskulační hodnotě v $t = 0$, nikoli průměru.

Řešený příklad. Spusť

```
swingersim run configs/squadra_test3/v907_sco_published.yaml -o v907.h5
```

(200 let; podle rychlosti počítače trvá výpočet od zhruba půl minuty do několika minut). Ve shrnutí `v907_summary.txt` (a na obrazovce) najdeš

```
  out    a = 0.98582..0.99288 AU  e = 0.4663..0.4712
  inner  a = 0.082634..0.082839 AU  e = 0.0041..0.0131
```

Z 3. Keplerova zákona pro P = 142,01 d vychází a_out = 0,98696 au, což je jen oskulační hodnota v t = 0. Během simulace se a_out mění v rozsahu 0,9858–0,9929 au (o 0,7 %) a e_out mezi 0,466 a 0,471. Výstřednost vnitřního páru kolísá mezi 0,004 a 0,013, i když je zadáno 0,008. Žádná z těchto změn neznamená, že se dráha „rozpadá“. Velká poloosa se dlouhodobě nemění (v kapitole 5 ukážeme, že střední a je zachovávající se veličina sekulární teorie). Vidíme krátkoperiodické poruchy.

Rozlišuj proto dva druhy elementů. **Oskulační** jsou okamžité a obsahují i krátkoperiodické kmity. **Střední** (středované) elementy vzniknou průměrováním přes rychlé oběhy a mění se jen pomalu, sekulárně. Výstupy N-body simulace SWINGERsim jsou oskulační jacobiovské elementy (hlavička `*_timeseries.csv`: „elements osculating, Jacobi“), sekulární backend (`run.backend: secular`) vypisuje střední elementy. Při srovnání s literaturou je třeba vědět, které z nich autoři uvádějí. Spektroskopická dráha z několika sezón je blíž středním, okamžitá dráha z fitu N těles oskulačním.

2.16 Periody: siderická, anomalistická, drakonická a zákrytová

V problému dvou těles je jen jedna perioda. Jakmile se dráha mění, je třeba říct, **vůči čemu** se oběh počítá:

- **siderická perioda**: návrat do stejného směru v prostoru (vůči „hvězdám“, vůči inerciální soustavě);
- **anomalistická perioda**: od pericentra k pericentru. Postupuje-li pericentrum rychlostí $\dot{\omega}$ ve směru oběhu, je anomalistická perioda delší: 1/P_anom = 1/P_sid − $\dot{\omega}$/(2π) (přibližně, pro pomalou precesi);
- **drakonická (uzlová) perioda**: od výstupného uzlu k výstupnému uzlu, tj. perioda argumentu šířky u = ω + ν;
- **zákrytová perioda**: časový odstup zákrytů, tedy průchodů hvězdy zorným paprskem (u ≈ 90° a 270°). Pro skoro kruhovou dráhu je téměř rovna drakonické periodě vůči rovině oblohy.

Příklad ze sluneční soustavy: siderický rok trvá 365,256 36 d, anomalistický 365,259 64 d, protože perihel Země postupuje vůči hvězdám o 11,6″ za rok a celou otočku vykoná za ~112 000 let. Tropický rok (vůči jarnímu bodu) 365,242 19 d je kratší, protože jarní bod precesuje proti směru oběhu.

Pozor na P v konfiguraci. Perioda `P` v konfiguraci SWINGERsim je **oskulační keplerovská perioda v čase t = 0**, tedy $2\pi\sqrt{a^3/\mu}$ pro oskulační a. Není to žádná z „pozorovaných“ period. U V907 Sco je P_inner = 3,774 871 d, ale zákryty v simulaci následují po 3,776 218 d (lineární efemerida proložená primárními i sekundárními zákryty z `swingersim timings` v prvních pěti vnějších oběžích, 0–710 d; samotné primární zákryty za tři roky v cvičení 12 dávají 3,776 227 d). Rozdíl je 0,001 35 d = 1,94 min na jeden oběh, za rok (97 oběhů) to dělá 3,1 hodiny. Odkud se bere? Rozdíl má dvě hlavní příčiny a obě způsobuje třetí hvězda. **Zaprvé**, oskulační velká poloosa páru kolísá s relativní amplitudou ±0,12 % (obr. 2.5) a v t = 0 leží o 0,016 % pod svou střední hodnotou. Keplerovská perioda spočítaná ze střední poloosy je proto delší o +0,000 92 d (+1,33 min). **Zadruhé**, středovaná (sekulární) porucha od třetího tělesa zpomaluje střední pohyb páru. V kvadrupólovém přiblížení je

$$\frac{\delta n}{n} \approx -\frac{m_3}{M}\left(\frac{P_{\rm in}}{P_{\rm out}}\right)^2 \frac{2-3\sin^2 i_{\rm mut}}{2\,(1-e_{\rm out}^2)^{3/2}}$$

pro V907 Sco s m_3/M = 0,167, P_in/P_out = 0,0266, i_mut = 26,2° a e_out = 0,467 vychází

$\delta n/n \approx -1{,}2\cdot10^{-4}$, kde $M = m_1 + m_2 + m_3$; to prodlužuje periodu o dalších +0,000 44 d (+0,64 min). Tento člen v sobě zahrnuje i stáčení přímky apsid: rozdělení na anomalistickou periodu a pohyb pericentra je při e = 0,008 špatně podmíněné, robustní je jen jejich součet. **Precese uzlu** sama o sobě hraje malou roli. Zákryty nastávají, když argument šířky $u = \omega + \nu$, měřený od výstupného uzlu na obloze, projde 90° nebo 270°. Uzel na obloze se pohybuje rychlostí Ω, ale do tempa u se promítne jen člen $-\Omega \cos i$, a protože je sklon blízko 90° (průměrné cos i je ≈ 0,21 v prvních pěti a ≈ 0,12 v prvních 25 vnějších oběžích), přispívá jen −0,000 02 d (−0,025 min). Součet +0,000 923 + 0,000 442 − 0,000 017 = 0,001 348 d (1,94 min) přesně odpovídá zákrytové periodě z `swingersim timings` a s pozorovanou střední periodou 3,776 205 ± 0,000 012 d (Zasche a kol. 2023a) souhlasí na $1{,}3\cdot10^{-5}$ d, tedy v mezích její nejistoty. Systémová rychlost $\gamma \approx -17$ km/s by pozorovanou periodu zkrátila o dalších 0,000 22 d (−0,31 min, Dopplerův faktor $1 + \gamma/c$); model ji nezahrnuje. Protože je ukotven přímo na minima TESS, je jeho perioda už perioda zdánlivá a vlastní (klidová) perioda páru by byla o 0,000 22 d delší. Proto SWINGERsim při fitování zákrytů nejdřív „ukotví“ P a M_0 každého zákrytového páru (`swingersim fit --anchor`): hledá takovou oskulační P v t = 0, aby simulované zákryty měly pozorovanou periodu a fázi. Číselný rozbor po krocích je v oddílu 12.3.1, Dopplerův faktor $(1 + \gamma/c)$ v oddílu 12.3.2.

Pojmy kapitoly

pojem	anglicky	význam
těžiště (barycentrum)	centre of mass, barycentre	bod $(m_1\mathbf{r}_1 + m_2\mathbf{r}_2)/(m_1 + m_2)$, pohybuje se rovnoměrně přímočaře
redukovaný problém dvou těles	reduced two-body problem	pohyb $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$ v poli hmotnosti $m_1 + m_2$
gravitační parametr μ	gravitational parameter	$\mu = G(m_1 + m_2)$ (v těchto skriptech ne redukovaná hmotnost!)
redukovaná hmotnost m_r	reduced mass	$m_1m_2/(m_1 + m_2)$; E_tot = m_r ε, $\mathbf{L}$ = m_r $\mathbf{h}$
měrný moment hybnosti **h**	specific angular momentum	$\mathbf{r} \times \mathbf{v}$, kolmý k rovině dráhy
měrná orbitální energie ε	specific orbital energy	$v^2/2 - \mu/r = -\mu/(2a)$
vektor výstřednosti **e**	eccentricity (Laplace–Runge–Lenz) vector	$\mathbf{v} \times \mathbf{h}/\mu - \mathbf{r}/r$, míří k pericentru, $\lvert\mathbf{e}\rvert$ = e
integrál pohybu	integral (constant) of motion	funkce polohy a rychlosti stálá v čase
kuželosečka	conic section	kružnice, elipsa, parabola, hyperbola
parametr dráhy p	semilatus rectum	$h^2/\mu = a(1 - e^2)$
pericentrum, apocentrum (periastron, apastron)	pericentre, apocentre	nejbližší a nejvzdálenější bod dráhy
přímka apsid	line of apsides	spojnice pericentra a apocentra
vis-viva	vis-viva equation	$v^2 = \mu(2/r - 1/a)$
zákon ploch	law of areas	$dA/dt = h/2$ (2. Keplerův zákon)
střední pohyb n	mean motion	$2\pi/P$, $n^2a^3 = \mu$
pravá / excentrická / střední anomálie	true / eccentric / mean anomaly	ν, E, M
Keplerova rovnice	Kepler’s equation	$M = E - e \sin E$
Laplaceova mez	Laplace limit	e = 0,6627, mez konvergence mocninné řady v e
rovnice středu	equation of the centre	$\nu - M = 2e \sin M + (5/4)e^2 \sin 2M + \ldots$
funkce f a g	f and g functions	$\mathbf{r} = f\mathbf{r}_0 + g\mathbf{v}_0$
univerzální proměnná, Stumpffovy funkce	universal variable, Stumpff functions	tvar Keplerovy rovnice platný pro všechny kuželosečky
dráhové elementy	orbital elements	a (nebo P), e, i, Ω, ω, M_0
výstupný uzel	ascending node	průsečík dráhy s rovinou oblohy, kde těleso přechází na z > 0 (vzdaluje se)
argument šířky u	argument of latitude	$\omega + \nu$, úhel od výstupného uzlu

pojem	anglicky	význam
aktivní / pasivní otočení	active / passive rotation	otáčíme vektor / souřadnicovou soustavu
perifokální soustava	perifocal frame	osa x′ k pericentru, z′ podél **h**
vzájemný sklon	mutual inclination	úhel mezi **h** dvou drah
poloamplituda K	semi-amplitude	$K = 2\pi a \sin i/(P\sqrt{1-e^2})$ pro relativní dráhu
funkce hmotnosti	mass function	$(m_2 \sin i)^3/(m_1+m_2)^2$
oskulační elementy	osculating elements	okamžitá keplerovská elipsa se stejnou polohou a rychlostí
střední elementy	mean elements	elementy středované přes krátkoperiodické kmity
jacobiovské souřadnice	Jacobi coordinates	relativní stav těžišť dvou větví každého uzlu
siderická / anomalistická / drakonická / zákrytová perioda	sidereal / anomalistic / draconic (nodal) / eclipse period	návrat ke směru v prostoru / k pericentru / k uzlu / zákryt
Gaussova gravitační konstanta	Gaussian gravitational constant	k = 0,017 202 098 95 au^{3/2} M☉^{−1/2} d^{−1}
juliánský rok	Julian year	365,25 d, časová jednotka SWINGERsim

Vyzkoušej si

1. **Dvě Slunce.** Spočítej velkou poloosu relativní dráhy dvou hvězd o hmotnosti 1 $M_\odot$ s periodou 1 juliánský rok, jednou s $G = 39{,}476\,926$ a jednou s $G = 4\pi^2$. O kolik minut by se lišila perioda vnější dráhy V907 Sco (142,01 d), kdybychom ji počítali z téže velké poloosy jednou s G a jednou se $4\pi^2$?
2. **Vis-viva u V907 Sco.** Pro vnitřní pár ($a = 17{,}79\ R_\odot$, $e = 0{,}008$, $P = 3{,}7749$ d) spočítej vzdálenost hvězd v periastronu a apastronu a relativní rychlost v obou bodech. Ověř, že $r_p v_p = r_a v_a$.
3. **Průměry přes oběh.** Pomocí $dM = (1 - e\cos E)\,dE$ dokaž $\langle 1/r\rangle = 1/a$ a $\langle r\rangle = a(1 + e^2/2)$. Spočítej $\langle r\rangle$ pro vnější dráhu V907 Sco. Proč není $\langle r\rangle = 1/\langle 1/r\rangle$?
4. **Kód z oddílu 2.8.** Spusť jej a ověř, že v pericentru ($t = 0$) je $r = a(1 - e)$ a v polovině periody $r = a(1 + e)$. Pak nastav $e = 0{,}9$. Jakou pravou anomálii má hvězda čtvrt periody po pericentru a jak je daleko?
5. **Selhání startu $E_0 = M$.** Spusť

```
import numpy as np

def newton_steps(M, e, E0, max_iter=50):
    E = E0
    for k in range(1, max_iter + 1):
        dE = -(E - e*np.sin(E) - M) / (1 - e*np.cos(E))
        E += dE
        if abs(dE) < 1e-14:
            return k
    return None                          # nekonvergovalo

e = 0.99
Ms = np.linspace(0, 2*np.pi, 2001)[:-1]
for name, start in [("E0 = M", lambda M: M), ("E0 = pi", lambda M: np.pi)]:
    n = [newton_steps(M, e, start(M)) for M in Ms]
    bad = sum(k is None for k in n)
    print(f"{name:8s} max kroků {max(k for k in n if k):3d}, nekonvergovalo {bad}×")
print("M = 7,2°, E0 = M, první krok:", 0.12566 + 0.99*np.sin(0.12566)/(1 -
 ↪  0.99*np.cos(0.12566)))
```

   Kolikrát start $E_0 = M$ selže a kolik nejvýše kroků potřebuje $E_0 = \pi$? Zkus totéž pro $e = 0{,}95$.

6. **Kvadratická konvergence.** Pro e = 0,6 odhadni z nerovnosti $|\varepsilon_{k+1}| \le e/(2(1-e))\,|\varepsilon_k|^2$ počet Newtonových kroků, které z chyby 10^{-2} dosáhnou strojové přesnosti 10^{-16}.
7. **Rovnice středu.** Spočítej koeficienty 2e a $(5/4)e^2$ ve stupních pro Zemi (e = 0,0167) a pro Mars (e = 0,0934). U které střední anomálie je $\nu - M$ největší?
8. **Roční doby na Marsu.** Uprav kód z oddílu 2.10: e = 0,0934, P = 686,98 d a délka perihelu (měřená od jarní rovnodennosti severní polokoule Marsu) $\lambda_p = 251°$. Jak dlouhé jsou roční doby?
9. **Radiální rychlosti V907 Sco.** Spočítej K_1 a K_2 vnitřního páru z elementů v `v907_sco_published.yaml` a ověř, že $K_1/K_2 = m_2/m_1$. Pak spusť

   ```
   swingersim rv configs/squadra_test3/v907_sco_published.yaml --bjd-t0 2459383.9 --start
   ↪  2459383.9 --end 2459391.5 --step 0.01 --stars m1 m2 m3 -o v907_rv --no-html
   ```

   a porovnej první řádek `v907_rv/rv_model.csv` s odhadem z oddílu 2.13.
10. **Nejednoznačnost sklonu.** Spočítej vzájemný sklon drah V907 Sco pro $(i_{out}, \Omega_{out}) = (68{,}80°, -8{,}97°)$, $(111{,}20°, -8{,}97°)$ a $(111{,}20°, 171{,}03°)$. Které z těchto možností dávají v daném okamžiku stejné zákryty a radiální rychlosti jako první? Co znamená třetí případ fyzikálně?
11. **Funkce f a g.** Dokaž, že $f\dot{g} - \dot{f}g = 1$. Pro vnější dráhu V907 Sco a krok $\Delta t = 0{,}3P$ vychází $f = -0{,}324\,15$, $g = 0{,}077\,348$ rok, $\dot{f} = -14{,}0162$ rok^{-1}, $\dot{g} = 0{,}259\,54$. Ověř numericky.
12. **Oskulační a zákrytová perioda (SWINGERsim).** Spusť `bash swingersim run configs/squadra_test3/v907_sco_published.yaml -o v907.h5 swingersim timings configs/squadra_test3/v907_sco_published.yaml --years 3 -o v907_timings.csv --no-html` Porovnej rozsah `a_out` ve shrnutí s hodnotou z 3. Keplerova zákona a periodu zákrytů s `P` vnitřního páru v konfiguraci. Vysvětli oba rozdíly.

Řešení

1. $a = (G \cdot 2 \cdot 1^2/4\pi^2)^{1/3}$: 1,259 905 au s G SWINGERsim, 1,259 921 au se $4\pi^2$ (rozdíl $1{,}3 \cdot 10^{-5}$, relativně). Perioda $P \propto G^{-1/2}$, takže se liší o $\tfrac{1}{2} \cdot 3{,}8 \cdot 10^{-5} \cdot 142{,}01$ d = $2{,}7 \cdot 10^{-3}$ d = 3,9 min.
2. $r_p = 17{,}79 \cdot 0{,}992 = 17{,}65\ R_\odot$, $r_a = 17{,}93\ R_\odot$. S $2\pi a/P = \sqrt{\mu/a} = 238{,}4$ km/s je $v_p = 238{,}4 \cdot \sqrt{1{,}008/0{,}992} = 240{,}3$ km/s a $v_a = 236{,}5$ km/s. $r_p\, v_p = 17{,}65 \cdot 240{,}3 = 4241$ a $r_a\, v_a = 17{,}93 \cdot 236{,}5 = 4241$ ($R_\odot$ km/s).
3. $\langle 1/r\rangle = (1/2\pi)\oint dM/r = (1/2\pi)\oint (r/a)\,dE/r = 1/a$. $\langle r\rangle = (1/2\pi)\oint a(1 - e\cos E)^2\,dE = a(1 + e^2/2)$, protože $\langle\cos E\rangle = 0$ a $\langle\cos^2 E\rangle = \tfrac{1}{2}$. Pro V907 Sco: $0{,}987 \cdot (1 + 0{,}467^2/2) = 1{,}095$ au. Průměr převrácené hodnoty není převrácená hodnota průměru (funkce 1/r je konvexní, Jensenova nerovnost). Hvězda tráví víc času daleko, kde je pomalejší, a to zvyšuje $\langle r\rangle$.
4. $r(0) = 12{,}45\ R_\odot = 17{,}79 \cdot 0{,}7$ a $r(P/2) = 23{,}13\ R_\odot = 17{,}79 \cdot 1{,}3$. Pro e = 0,9 a M = 90° je E = 129,7°, $\nu = 167{,}7°$ a $r = 1{,}575a$. Za čtvrt periody proletí hvězda skoro půl oběhu. Úsek kolem apocentra od $\nu = 167{,}7°$ do 192,3° (jen 25° pravé anomálie) jí zabere polovinu periody.
5. Pro e = 0,99 start $E_0 = M$ 31× nedokonverguje (z 2000 hodnot M), $E_0 = \pi$ potřebuje nejvýše 11 kroků. První krok z M = 7,2° skočí na $E_1 = 7{,}09$ rad. Pro e = 0,95 konvergují oba starty (nejvýše 9 a 10 kroků).
6. Konstanta je 0,6/0,8 = 0,75. Posloupnost chyb je $10^{-2} \to 7{,}5 \cdot 10^{-5} \to 4{,}2 \cdot 10^{-9} \to 1{,}3 \cdot 10^{-17}$, tedy 3 kroky (měření v tabulce oddílu 2.8 dává nejvýše 5–6 kroků včetně kroků „hledání“ daleko od kořene a závěrečného kontrolního kroku).
7. Země: $2e = 1{,}914°$, $(5/4)e^2 = 0{,}0200°$. Mars: $2e = 10{,}70°$, $(5/4)e^2 = 0{,}625°$. Rozdíl $\nu - M$ je největší skoro čtvrt periody po pericentru: pro Zemi u M = 88,8°, pro Mars u M = 83,3° (maximum 10,71°). Druhý člen posouvá maximum k menším M.
8. Jaro 198,6 d, léto 183,5 d, podzim 146,7 d, zima 158,2 d (součet 686,98 d). Marsovské severní jaro je o 52 dní delší než podzim, protože afelem prochází Mars koncem severního jara (při délce $\lambda_p + 180° = 71°$).
9. K = 231,9 km/s, K_1 = 119,9 km/s, K_2 = 112,0 km/s, $K_1/K_2 = 1{,}070 = 2{,}74/2{,}56$. První řádek CSV: rv_m1 = 115,77 km/s, rv_m2 = −108,04 km/s. Odhad z oddílu 2.13: +115,7 km/s a $-(2{,}56/5{,}30) \cdot 223{,}75 = -108{,}1$ km/s. Zbytek je pohyb těžiště páru (+0,06 km/s) a světelný čas.

10. i_mut = 26,2°, 43,1° a 153,8°. V daném okamžiku jsou zákryty i radiální rychlosti stejné ve všech třech případech. Zákryty vnitřního páru se týkají jen vnitřní dráhy a z = r sin(ω + ν) sin i vnější dráhy (tedy radiální rychlosti i světelný čas) obsahuje jen sin i_out, které je pro všechny tři stejné. Liší se jen x a y, tedy poloha na obloze. Třetí případ (Ω + 180°, 180° − i) obrací vektor $\hat{\mathbf{h}}$_out: vnější dráha obíhá opačně a i_mut = 180° − 26,2°. To je retrográdní soustava s úplně jinou dynamikou. Rozhodnout mohou jen astrometrie, nebo dynamické efekty v časech zákrytů a v precesi (kapitoly 5 a 10).
11. $\mathbf{r} \times \mathbf{v} = (f\mathbf{r}_0 + g\mathbf{v}_0) \times (\dot{f}\mathbf{r}_0 + \dot{g}\mathbf{v}_0) = (f\dot{g} - g\dot{f})\mathbf{r}_0 \times \mathbf{v}_0$, protože $\mathbf{r}_0 \times \mathbf{r}_0 = \mathbf{v}_0 \times \mathbf{v}_0 = 0$. Zachování $\mathbf{h}$ vyžaduje $f\dot{g} - \dot{f}g = 1$. Numericky: $(-0{,}324\ 15)(0{,}259\ 54) - (-14{,}0162)(0{,}077\ 348) = -0{,}084\ 13 + 1{,}084\ 13 = 1{,}000\ 00$.
12. Shrnutí ukáže a_out = 0,98582–0,99288 au, kdežto z P = 142,01 d plyne 0,98696 au. To je oskulační hodnota v t = 0 a a_out kolem ní kmitá v rytmu vnější dráhy (obr. 2.5). `timings` vypíše P = 3,776 226 87 d, zatímco v konfiguraci je P = 3,774 870 65 d (rozdíl 1,95 min; přes prvních pět vnějších oběhů 1,94 min). Konfigurační P je oskulační perioda v t = 0. Zákryty jdou se střední drakonickou periodou vůči rovině oblohy, kterou třetí hvězda prodlužuje: +1,33 min dává rozdíl oskulační a střední poloosy, +0,64 min sekulární zpomalení středního pohybu a −0,025 min pohyb uzlu na obloze (oddíl 2.16).

Kapitola 3 – Hierarchické soustavy

V kapitole 2 jsme vyřešili problém dvou těles úplně: dráha je kuželosečka a stačí ji popsat šesti elementy. Pro tři a více těles takové řešení neexistuje. Přesto se vícenásobné hvězdy, které pozorujeme, chovají překvapivě „slušně“. V907 Sco je už staletí dvojhvězda s periodou 3,78 dne, kterou ve vzdálenosti asi 1 au obíhá třetí hvězda s periodou 142 dní. BU CMi jsou dvě těsné dvojhvězdy, které spolu obíhají jednou za 122 dní. Slunce, Země a Měsíc tvoří stejný typ soustavy. Všechny mají společné to, že se dají rozložit na **vnořené dvojice**: těsný pár, který z dálky vypadá jako jediné těleso, a vzdálenější průvodce.

Tato kapitola ukazuje, jak z té intuice udělat přesnou matematiku. Nejdřív na nejjednodušším modelu, omezeném problému tří těles, uvidíme, kdy částice „patří“ k jednomu tělesu. Pak zavedeme **Jacobiho souřadnice**, ve kterých se kinetická energie i moment hybnosti rozpadnou *přesně* na součet členů jednotlivých dvojic. Potenciální energie se rozpadne jen přibližně: na keplerovské členy a malou poruchu. Poruchu rozvineme do řady (multipólový rozvoj) a spočítáme, jak je malá. Nakonec probereme vzájemný sklon drah, invariantní rovinu, Měsíc jako vzorovou hierarchickou trojici, časové škály a to, jak hierarchii zadáváš do SWINGERsim.

Všechno, co tu odvodíme, se dál používá. Efektivní potenciál z oddílu 3.2 je Rocheův potenciál z kapitoly 9. Kvadrupólový člen z oddílu 3.5 je výchozí bod sekulární dynamiky a cyklů ZLK v kapitole 5. Poměry z oddílu 3.6 vstupují do kritérií stability v kapitole 4. A Jacobiho souřadnice jsou přesně to, co SWINGERsim čte z konfigurace.

3.1 Proč hierarchie

Pozorovaný fakt. Trojhvězdy a čtyřhvězdy, které vydrží miliony let, mají téměř vždy hierarchické uspořádání: vzdálenosti (a periody) se liší aspoň několikrát, obvykle mnohem víc. U V907 Sco je poměr period P_out/P_in = 142,01/3,775 ≈ 37,6, u BU CMi asi 41 a 37 (pro dvojice A a B), u CzeV343 (P_out ≈ 1454 d, dvojice 1,21 d a 0,81 d) dokonce 1200 a 1800. Soustavy tří srovnatelných hvězd ve srovnatelných vzdálenostech („demokratické“ konfigurace) jsou chaotické a během několika desítek až stovek oběhů se rozpadnou: jedna hvězda, obvykle nejlehčí, je vymrštěna a zbylé dvě vytvoří těsnější dvojhvězdu (kapitola 4). Co dnes vidíme, je tedy z velké části výsledek výběru: přežily hierarchie.

Fyzikální důvod. Proč je hierarchie stabilní? Představ si těsnou dvojici o hmotnostech m_1, m_2 se vzájemnou vzdáleností r_in a třetí hvězdu m_3 ve vzdálenosti r_out ≫ r_in. Třetí hvězda přitahuje obě složky dvojice, ale *téměř stejně*. Na pohyb dvojice kolem jejího těžiště působí jen **rozdíl** přitažlivosti na obě složky, tedy slapové (diferenciální) zrychlení. Spočítáme ho pro složky ležící na spojnici s m_3, jedna ve vzdálenosti r_out, druhá ve vzdálenosti r_out + r_in:

$$\Delta a = \frac{G m_3}{r_{\mathrm{out}}^2} - \frac{G m_3}{(r_{\mathrm{out}} + r_{\mathrm{in}})^2} = \frac{G m_3}{r_{\mathrm{out}}^2}\left[1 - \left(1 + \frac{r_{\mathrm{in}}}{r_{\mathrm{out}}}\right)^{-2}\right] \approx \frac{G m_3}{r_{\mathrm{out}}^2} \cdot 2\,\frac{r_{\mathrm{in}}}{r_{\mathrm{out}}} = \frac{2 G m_3\, r_{\mathrm{in}}}{r_{\mathrm{out}}^3}$$

V posledním kroku jsme použili $(1 + x)^{-2} \approx 1 - 2x$ pro malé $x = r_{in}/r_{out}$. Vlastní přitažlivost dvojice, která drží složky pohromadě, je $G(m_1 + m_2)/r_{in}^2$. Poměr obou zrychlení je **slapový parametr**

$$\varepsilon_{\mathrm{tid}} \equiv \frac{\Delta a}{G m_{12}/r_{\mathrm{in}}^2} = 2\,\frac{m_3}{m_{12}}\left(\frac{r_{\mathrm{in}}}{r_{\mathrm{out}}}\right)^3, \qquad m_{12} = m_1 + m_2$$

To je první a nejdůležitější „malý parametr“ hierarchické soustavy. Všimni si dvou věcí. Poměr vzdáleností vystupuje ve *třetí* mocnině, takže už malé zvětšení r_out poruchu silně potlačí. A záleží i na poměru hmotností: velmi hmotná třetí hvězda ruší víc.

Řešený příklad (paradox Měsíce). Slunce přitahuje Měsíc zrychlením $GM_\odot/(1\ \mathrm{au})^2 = 1{,}327\cdot10^{20}/(1{,}496\cdot10^{11})^2 \approx 5{,}93\cdot10^{-3}$ m s^{-2}. Země ho přitahuje zrychlením $GM_\oplus/r_{\leftmoon}^2 = 3{,}986\cdot10^{14}/(3{,}844\cdot10^{8})^2 \approx 2{,}70\cdot10^{-3}$ m s^{-2}. Slunce tedy táhne Měsíc 2,2krát silněji než Země! Proč tedy Měsíc obíhá Zemi? Protože Slunce stejně silně táhne i Zemi a na relativní pohyb Měsíce vůči Zemi působí jen rozdíl. Slapový parametr je $\varepsilon_{\mathrm{tid}} = 2\cdot(1/3{,}04\cdot10^{-6})\cdot(0{,}00257)^3 \approx 0{,}011$, tedy asi 1 %. Pro vnitřní dvojici V907 Sco ($a_{\mathrm{in}} = 0{,}0827$ au, $a_{\mathrm{out}} = 0{,}987$ au, $m_3/m_{12} = 0{,}20$) vyjde $\varepsilon_{\mathrm{tid}} = 2\cdot0{,}20\cdot0{,}0838^3 \approx 2{,}4\cdot10^{-4}$ při střední vzdálenosti a $1{,}6\cdot10^{-3}$ v pericentru vnější dráhy, kde $r_{\mathrm{out}} = a_{\mathrm{out}}(1-e_{\mathrm{out}}) = 0{,}53$ au. Dvojice V907 Sco je tedy „lepší hierarchie“ než Země s Měsícem, i když poměr velikostí drah $a_{\mathrm{in}}/a_{\mathrm{out}} = 0{,}084$ je u ní 33krát větší než u Měsíce (0,00257). Rozhoduje kombinace poměru vzdáleností a poměru hmotností.

> **Pozor.** Hierarchii nelze posoudit jen podle poměru velkých poloos. Síla poruchy závisí na poměru $a_{\mathrm{in}}/a_{\mathrm{out}}$, na poměrech hmotností a na výstřednosti vnější dráhy (v pericentru se třetí těleso přiblíží). Ve vzorcích této kapitoly uvidíš všechny tři.

Co z toho plyne pro výpočty. Hierarchická soustava je skoro součet nezávislých problémů dvou těles: vnitřní dvojice obíhá kolem svého těžiště, a toto těžiště spolu s třetí hvězdou tvoří další dvojici. Porucha mezi nimi je malá, ale působí stále stejným směrem, takže se za tisíce oběhů nasčítá ve velké pomalé (sekulární) změny drah: stáčení uzlů a přímky apsid, kolísání sklonu a výstřednosti. Abychom to mohli spočítat, potřebujeme souřadnice, ve kterých je „součet dvojic“ přesný (oddíl 3.3), a rozvoj poruchy (oddíl 3.5). Než se do toho pustíme, prohlédneme si nejjednodušší případ, kdy jde o tři tělesa a jedno z nich je nehmotné.

3.2 Omezený problém tří těles

Zadání. Dvě hvězdy o hmotnostech $m_1 \geq m_2$ obíhají po kruhových drahách kolem společného těžiště se vzájemnou vzdáleností a a středním pohybem n, kde podle třetího Keplerova zákona $n^2 = G(m_1+m_2)/a^3$. Třetí těleso má zanedbatelnou hmotnost (planetka, částice plynu, prachové zrnko): hvězdy cítí, ale samo je neovlivňuje. To je **omezený kruhový problém tří těles**. Zavedeme hmotnostní podíl

$$\kappa = \frac{m_2}{m_1+m_2}, \qquad 0 < \kappa \leq \tfrac{1}{2}$$

(písmeno μ si šetříme pro gravitační parametr $G(m_1+m_2)$). Těžiště leží v počátku, m_1 ve vzdálenosti κa na jednu stranu, m_2 ve vzdálenosti $(1-\kappa)a$ na druhou.

Rotující soustava. V inerciální soustavě se obě hvězdy pohybují. V soustavě, která se otáčí spolu s nimi úhlovou rychlostí $\mathbf{n} = n\,\hat{\mathbf{z}}$, stojí na místě: m_1 v bodě $(-\kappa a, 0, 0)$, m_2 v bodě $((1-\kappa)a, 0, 0)$. Za tuto výhodu zaplatíme zdánlivými zrychleními. Odvodíme je. Jednotkové vektory rotující soustavy se otáčejí, a proto se mění v čase: $\dot{\hat{e}}_x = \mathbf{n}\times\hat{e}_x$ a stejně pro $\hat{e}_y, \hat{e}_z$. Pro libovolný vektor $\mathbf{u} = u_x\hat{e}_x + u_y\hat{e}_y + u_z\hat{e}_z$ s rotujícími složkami tedy platí

$$\left(\frac{d\mathbf{u}}{dt}\right)_{\mathrm{inerc}} = \underbrace{\dot{u}_x\,\hat{\mathbf{e}}_x + \dot{u}_y\,\hat{\mathbf{e}}_y + \dot{u}_z\,\hat{\mathbf{e}}_z}_{(d\mathbf{u}/dt)_{\mathrm{rot}}} + u_x\,\mathbf{n}\times\hat{\mathbf{e}}_x + u_y\,\mathbf{n}\times\hat{\mathbf{e}}_y + u_z\,\mathbf{n}\times\hat{\mathbf{e}}_z = \left(\frac{d\mathbf{u}}{dt}\right)_{\mathrm{rot}} + \mathbf{n}\times\mathbf{u}$$

Použijeme to dvakrát, nejdřív na polohu $\mathbf{r}$, pak na rychlost ($\mathbf{n}$ je konstantní):

$$\mathbf{v}_{\mathrm{inerc}} = \dot{\mathbf{r}} + \mathbf{n}\times\mathbf{r}, \qquad \mathbf{a}_{\mathrm{inerc}} = \ddot{\mathbf{r}} + 2\,\mathbf{n}\times\dot{\mathbf{r}} + \mathbf{n}\times(\mathbf{n}\times\mathbf{r})$$

kde tečky znamenají derivace v rotující soustavě. Newtonův zákon platí v inerciální soustavě: $\mathbf{a}_{\mathrm{inerc}} = -\nabla\Phi_g$, kde $\Phi_g = -Gm_1/r_1 - Gm_2/r_2$ je gravitační potenciál obou hvězd a r_1, r_2 jsou vzdálenosti částice od nich. Po přeskupení

$$\ddot{\mathbf{r}} = -\nabla\Phi_g \underbrace{-\,2\,\mathbf{n}\times\dot{\mathbf{r}}}_{\text{Coriolisovo}} \underbrace{-\,\mathbf{n}\times(\mathbf{n}\times\mathbf{r})}_{\text{odstředivé}}$$

Odstředivé zrychlení míří od osy rotace a má velikost n^2R, kde $R = \sqrt{(x^2 + y^2)}$ je vzdálenost od osy. Dá se napsat jako gradient: $-\mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \mathbf{r}) = n^2(x, y, 0) = -\nabla(-\tfrac{1}{2}n^2(x^2 + y^2))$. Spojíme ho s gravitací do **efektivního potenciálu**

$$\Phi_{\text{eff}}(x, y, z) = -\frac{Gm_1}{r_1} - \frac{Gm_2}{r_2} - \frac{1}{2}\, n^2 \left(x^2 + y^2\right), \qquad \ddot{\mathbf{r}} = -\nabla\Phi_{\text{eff}} - 2\,\mathbf{n} \times \dot{\mathbf{r}}$$

Právě tento potenciál se v kapitole 9 jmenuje **Rocheův potenciál** Φ_R. Je to tatáž funkce; jen tam místo zkušební částice sledujeme plyn na povrchu hvězdy.

Jacobiho integrál. Rovnici vynásobíme skalárně rychlostí $\dot{\mathbf{r}}$. Coriolisův člen vypadne, protože vektor $\mathbf{n} \times \dot{\mathbf{r}}$ je kolmý k $\dot{\mathbf{r}}$, takže $(\mathbf{n} \times \dot{\mathbf{r}}) \cdot \dot{\mathbf{r}} = 0$. Coriolisova síla tedy nekoná práci, jen zatáčí. Zbude

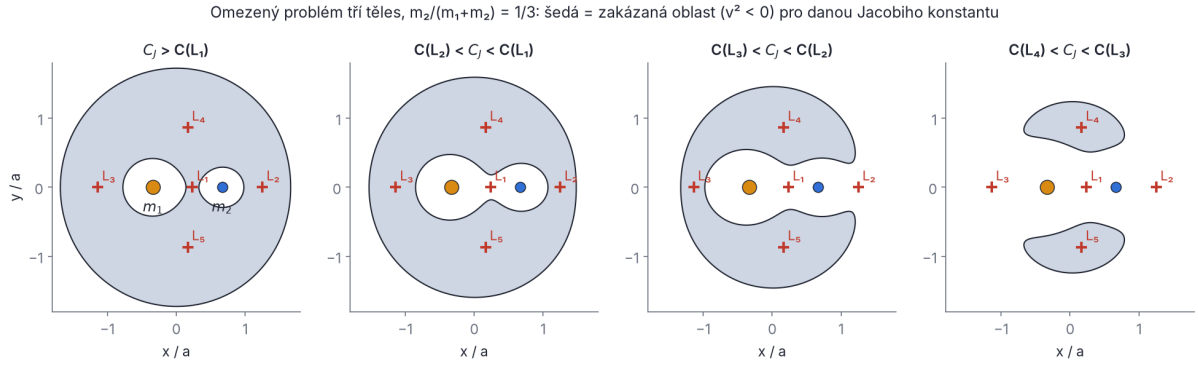
$$\dot{\mathbf{r}} \cdot \ddot{\mathbf{r}} = -\dot{\mathbf{r}} \cdot \nabla\Phi_{\text{eff}} \quad \Longrightarrow \quad \frac{d}{dt}\left(\tfrac{1}{2}v^2\right) = -\frac{d\Phi_{\text{eff}}}{dt} \quad \Longrightarrow \quad \frac{d}{dt}\left(\tfrac{1}{2}v^2 + \Phi_{\text{eff}}\right) = 0$$

kde $v = |\dot{\mathbf{r}}|$ je rychlost v rotující soustavě a použili jsme řetízkové pravidlo $d\Phi_\text{eff}/dt = \nabla\Phi_\text{eff} \cdot \dot{\mathbf{r}}$ (Φ_eff v rotující soustavě explicitně na čase nezávisí). Veličina v závorce se zachovává. Tradičně se zapisuje jako **Jacobiho konstanta**

$$C_J = -2\,\Phi_{\text{eff}}(x, y, z) - v^2 = n^2(x^2 + y^2) + \frac{2Gm_1}{r_1} + \frac{2Gm_2}{r_2} - v^2 = \text{konst.}$$

Je to jediný známý integrál omezeného problému. Neříká nám, jak dráha vypadá, ale říká, *kam se částice nikdy nedostane*.

Křivky nulové rychlosti. Protože $v^2 \geq 0$, může se částice s danou konstantou C_J pohybovat jen tam, kde $-2\Phi_\text{eff} \geq C_J$. Hranice $-2\Phi_\text{eff} = C_J$ je **plocha nulové rychlosti** (v rovině dráhy **křivka nulové rychlosti**): na ní by se částice v rotující soustavě zastavila. Na obr. 3.1 jsou zakázané oblasti pro čtyři hodnoty C_J. Velké C_J (pomalá částice blízko jedné z hvězd) znamená malou dovolenou oblast: částice je uzavřena v „bublině“ kolem m_1 nebo kolem m_2 a k druhé hvězdě se nikdy nedostane. To je přesná, ne empirická, podmínka stability: **Hillova stabilita**. S klesajícím C_J se bubliny zvětšují, nejdřív se spojí v bodě L_1, pak se otevře cesta ven za L_2, potom za L_3 a nakonec zakázaná oblast zůstane jen kolem L_4 a L_5.



Obr. 3.1 – Omezený kruhový problém tří těles v rotující soustavě, $m_2/(m_1 + m_2) = 1/3$ (poměr hmotností 0,5, jako na obr. 9.1). Oranžová je hmotnější hvězda m_1, modrá m_2, červené křížky Lagrangeovy body. Šedá plocha je pro danou Jacobiho konstantu zakázaná (tam by muselo být $v^2 < 0$). Zleva doprava C_J klesá: (1) částice je uvězněna u jedné hvězdy; (2) bubliny se spojily v L_1, částice může přecházet mezi hvězdami, ale ne ven; (3) otevřel se průchod za L_2; (4) zakázané zůstaly jen „ledviny“ kolem L_4 a L_5. Pro $m_2/(m_1+m_2) = 1/3$ je v jednotkách $G(m_1+m_2)/a$: $C(L_1) = 3{,}946$, $C(L_2) = 3{,}547$, $C(L_3) = 3{,}321$, $C(L_4) = C(L_5) = 2{,}778$.

Lagrangeovy body. Body, kde je $\nabla\Phi_\text{eff} = 0$, jsou rovnovážné polohy: částice tam v rotující soustavě může stát (Coriolisova síla na stojící částici nepůsobí). Hledáme je v rovině $z = 0$. V jednotkách $a = 1$, $G(m_1 + m_2) = 1$ (pak $n = 1$) je

$$\frac{\partial \Phi_{\text{eff}}}{\partial x} = \frac{(1-\kappa)(x+\kappa)}{r_1^3} + \frac{\kappa\,(x-1+\kappa)}{r_2^3} - x = 0, \qquad \frac{\partial \Phi_{\text{eff}}}{\partial y} = y\left[\frac{1-\kappa}{r_1^3} + \frac{\kappa}{r_2^3} - 1\right] = 0$$

Druhá rovnice má dvě možnosti. Buď y = 0: pak leží bod na spojnici hvězd a první rovnice (s $r_1 = |x+\kappa|$, $r_2 = |x-1+\kappa|$) má právě tři kořeny, **kolineární body** L_1 (mezi hvězdami), L_2 (za lehčí hvězdou) a L_3 (za těžší). Najdeš je numericky (cvičení 3). Nebo je rovna nule hranatá závorka. Zkusíme $r_1 = r_2 = 1$: závorka je $(1-\kappa) + \kappa - 1 = 0$ a první rovnice dá $(1-\kappa)(x+\kappa) + \kappa(x-1+\kappa) - x = x - x + \kappa - \kappa^2 - \kappa + \kappa^2 = 0$. Obě rovnice jsou splněny pro *jakýkoli* poměr hmotností: body **L_4 a L_5** tvoří s oběma hvězdami rovnostranné trojúhelníky. Jacobiho konstanta v nich je $C(L_4) = 3 - \kappa(1-\kappa)$ (cvičení 3).

Body L_1, L_2, L_3 jsou sedla Φ_eff a jsou vždy nestabilní. Body L_4 a L_5 jsou maxima Φ_eff, a přesto mohou být stabilní díky Coriolisově síle, ale jen pro $\kappa(1-\kappa) < 1/27$, tedy $\kappa < 0{,}0385$ ($m_1/m_2 > 24{,}96$). Proto v soustavě Slunce–Jupiter ($\kappa \approx 0{,}001$) existují trojané v L_4 a L_5, kdežto u dvou hvězd srovnatelných hmotností tam nic dlouho nevydrží.

> **Z historie.** Kolineární řešení problému tří těles našel L. Euler (1767), rovnostranné J.-L. Lagrange (1772). Integrál pohybu v rotující soustavě publikoval C. G. J. Jacobi (1836) a G. W. Hill (1878) z něj odvodil křivky nulové rychlosti při studiu pohybu Měsíce. Podmínku stability bodů L_4, L_5 odvodili M. Gascheau (1843) a E. J. Routh (1875).

Hillův poloměr. Pro $m_2 \ll m_1$ leží L_1 a L_2 blízko lehčí hvězdy a jejich vzdálenost od ní se dá spočítat jednoduše. Bod ve vzdálenosti r od m_2 směrem k m_1 cítí (na jednotku hmotnosti, kladně ve směru k m_1): přitažlivost m_1, přitažlivost m_2 opačným směrem a odstředivé zrychlení od osy (těžiště je pro malé κ prakticky v m_1):

$$\frac{Gm_1}{(a-r)^2} - \frac{Gm_2}{r^2} - n^2(a-r) = 0, \qquad n^2 \approx \frac{Gm_1}{a^3}$$

Pro $r \ll a$ rozvineme: $Gm_1/(a-r)^2 \approx (Gm_1/a^2)(1+2r/a)$ a $n^2(a-r) = Gm_1/a^2 - Gm_1 r/a^3$. Členy Gm_1/a^2 se odečtou a zbude

$$\frac{2Gm_1 r}{a^3} + \frac{Gm_1 r}{a^3} = \frac{Gm_2}{r^2} \quad\Longrightarrow\quad r_H = a\left(\frac{m_2}{3m_1}\right)^{1/3}$$

Trojka ve jmenovateli má názornou interpretaci: 2 je slapové zrychlení z oddílu 3.1, 1 je rozdíl odstředivého zrychlení. Uvnitř **Hillovy sféry** o poloměru r_H převládá gravitace m_2 nad slapovým působením m_1.

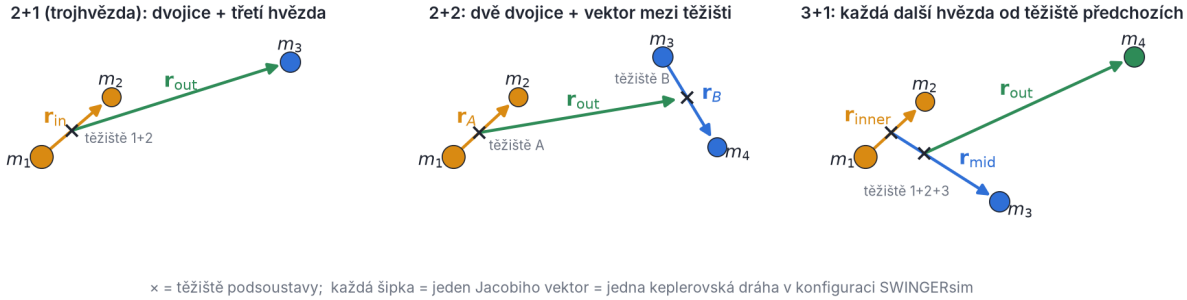
Řešený příklad. Hillův poloměr Země vůči Slunci: $r_H = 1\ \text{au} \cdot (3{,}04\cdot10^{-6}/3)^{1/3} \approx 1{,}50\cdot10^{6}$ km. (Přesný kořen rovnice pro L_1 dává $1{,}498\cdot10^{6}$ km od Země.) Měsíc obíhá ve vzdálenosti $0{,}384\cdot10^{6}$ km, tedy ve čtvrtině Hillova poloměru (0,26 r_H); numerické simulace ukazují, že prográdní měsíce planet vydrží zhruba do poloviny r_H. Pozor, vzorec platí jen pro malý poměr hmotností. Pro $m_2/m_1 = 0{,}5$ dává 0,550a, kdežto přesná vzdálenost L_1 od m_2 je 0,429a (cvičení 3). Pro hvězdy srovnatelných hmotností proto v kapitole 9 používáme přesný Rocheův lalok a Eggletonův vzorec.

> **Pozor.** Omezený problém je *model*: zanedbává hmotnost třetího tělesa a předpokládá kruhovou dráhu hvězd. U trojhvězdy V907 Sco má třetí hvězda 17 % celkové hmotnosti a vnější dráha je výstředná ($e_{out} = 0{,}47$), takže Jacobiho konstanta neexistuje. Zůstává ale obraz „zakázaných oblastí“ a měřítko r_H, ze kterého vycházejí empirická kritéria stability (kapitola 4). SWINGERsim omezený problém zvlášť neřeší: integruje vždy plný problém N těles.

3.3 Jacobiho souřadnice

Myšlenka. Těsnou dvojici vidí vzdálená hvězda jako jedno těleso o hmotnosti $m_1 + m_2$ v těžišti dvojice. Proto nebudeme popisovat polohy hvězd, ale pro každou dvojici (každý **uzel** stromu

hierarchie) jeden **relativní vektor** od těžiště jedné větve k těžišti druhé. Takové vektory se nazývají **Jacobiho souřadnice** (hierarchické Jacobiho souřadnice). Každý z nich se pohybuje skoro jako v problému dvou těles, a proto mu můžeme přiřadit keplerovskou dráhu s elementy a, e, i, Ω, ω, M₀. Na obr. 3.2 jsou nakreslené pro tři nejběžnější hierarchie.



Obr. 3.2 – Jacobiho vektory tří hierarchií. Křížky jsou těžiště podsoustav. Každá šipka vede od těžiště první větve uzlu k těžišti druhé větve a odpovídá jedné dráze v konfiguraci SWINGERsim: vlevo dráhy inner a out trojhvězdy (V907 Sco), uprostřed A, B a out čtyřhvězdy 2+2 (BU CMi), vpravo inner, mid a out čtyřhvězdy 3+1. Šipka vnější dráhy nikdy nezačíná u hvězdy, vždy v těžišti.

Základní krok: dvě tělesa. Mějme dvě tělesa (nebo dvě podsoustavy) o hmotnostech m_L a m_R s těžišti v bodech **R**_L a **R**_R. Zavedeme těžiště a relativní vektor

$$\mathbf{R} = \frac{m_L \mathbf{R}_L + m_R \mathbf{R}_R}{M}, \quad M = m_L + m_R, \qquad \mathbf{r} = \mathbf{R}_R - \mathbf{R}_L$$

Inverzní vztahy dostaneš vyřešením těchto dvou rovnic:

$$\mathbf{R}_L = \mathbf{R} - \frac{m_R}{M}\,\mathbf{r}, \qquad \mathbf{R}_R = \mathbf{R} + \frac{m_L}{M}\,\mathbf{r}$$

Dosadíme do kinetické energie (body nad písmeny jsou časové derivace):

$$\begin{aligned} T &= \tfrac{1}{2} m_L \left|\dot{\mathbf{R}} - \tfrac{m_R}{M}\dot{\mathbf{r}}\right|^2 + \tfrac{1}{2} m_R \left|\dot{\mathbf{R}} + \tfrac{m_L}{M}\dot{\mathbf{r}}\right|^2 \\ &= \tfrac{1}{2}(m_L + m_R)\,|\dot{\mathbf{R}}|^2 + \dot{\mathbf{R}}\cdot\dot{\mathbf{r}}\left(-\frac{m_L m_R}{M} + \frac{m_R m_L}{M}\right) + \tfrac{1}{2}\left(\frac{m_L m_R^2}{M^2} + \frac{m_R m_L^2}{M^2}\right)|\dot{\mathbf{r}}|^2 \\ &= \tfrac{1}{2} M\,|\dot{\mathbf{R}}|^2 + \tfrac{1}{2}\,m_r\,|\dot{\mathbf{r}}|^2, \qquad m_r = \frac{m_L m_R}{M} \end{aligned}$$

Smíšený člen zmizel, protože závorka je nulová, a v posledním členu jsme vytkli m_L m_R(m_R + m_L)/M² = m_L m_R/M. Veličina m_r je **redukovaná hmotnost** uzlu (kapitola 2). Stejným postupem s vektorovým součinem dostaneme moment hybnosti:

$$\mathbf{L} = m_L\,\mathbf{R}_L \times \dot{\mathbf{R}}_L + m_R\,\mathbf{R}_R \times \dot{\mathbf{R}}_R = M\,\mathbf{R}\times\dot{\mathbf{R}} + m_r\,\mathbf{r}\times\dot{\mathbf{r}}$$

(smíšené členy R × ṙ a r × Ṙ mají opět koeficient −m_L m_R/M + m_R m_L/M = 0).

Podsoustavy: Königova věta. Co když „těleso“ L je samo dvojhvězda? Pak má kromě pohybu svého těžiště ještě vnitřní pohyb. Pro libovolnou soustavu hmotných bodů m_j s polohami **R** + **ρ**_j, kde **R** je těžiště a Σ m_j **ρ**_j = 0, platí

$$\sum_j \tfrac{1}{2} m_j\,|\dot{\mathbf{R}} + \dot{\rho}_j|^2 = \tfrac{1}{2} M|\dot{\mathbf{R}}|^2 + \dot{\mathbf{R}}\cdot\underbrace{\sum_j m_j\dot{\rho}_j}_{=\,0} + \sum_j \tfrac{1}{2} m_j|\dot{\rho}_j|^2 = \tfrac{1}{2} M|\dot{\mathbf{R}}|^2 + T_{\text{vnitřní}}$$

a obdobně **L** = M **R** × Ṙ + **L**_vnitřní. Kinetická energie (i moment hybnosti) soustavy je tedy součet členu těžiště a vnitřního členu. To je **Königova věta**. Použijeme ji opakovaně: celou soustavu rozdělíme v kořeni stromu na dvě větve, každá větev má energii svého těžiště plus vnitřní energii, a dva členy těžišť dají podle základního kroku ½M_tot V² + ½m_r,out |ṙ_out|².

Vnitřní energie každé větve se rozloží stejně o patro níž. Rekurze skončí u jednotlivých hvězd. Výsledek je **přesný**:

$$T = \tfrac{1}{2} M_{\mathrm{tot}}\, V_{\mathrm{cm}}^2 + \sum_{k\,\in\,\mathrm{uzly}} \tfrac{1}{2}\, m_{\mathrm{r},k}\, |\dot{\mathbf{r}}_k|^2, \qquad \mathbf{L} = M_{\mathrm{tot}}\, \mathbf{R}_{\mathrm{cm}} \times \mathbf{V}_{\mathrm{cm}} + \sum_{k\,\in\,\mathrm{uzly}} m_{\mathrm{r},k}\, \mathbf{r}_k \times \dot{\mathbf{r}}_k$$

kde m_r,k = m_L,k m_R,k/(m_L,k + m_R,k) a m_L,k, m_R,k jsou *celkové* hmotnosti obou větví uzlu k. V soustavě těžiště (V_cm = 0, R_cm = 0) první členy odpadnou. Soustava N hvězd má N − 1 uzlů a tedy N − 1 Jacobiho vektorů: přesně tolik, kolik má mít (3N souřadnic minus 3 souřadnice těžiště).

Konkrétně pro tři hierarchie. Pro trojhvězdu **2+1**:

$$\mathbf{r}_{\mathrm{in}} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1, \qquad \mathbf{r}_{\mathrm{out}} = \mathbf{r}_3 - \frac{m_1\mathbf{r}_1 + m_2\mathbf{r}_2}{m_{12}}, \qquad m_{\mathrm{r,in}} = \frac{m_1 m_2}{m_{12}}, \quad m_{\mathrm{r,out}} = \frac{m_{12}\, m_3}{m_{123}}$$

kde $m_{12} = m_1 + m_2$ a $m_{123} = m_1 + m_2 + m_3$. Pro čtyřhvězdu **2+2** (dvojice A = (1, 2), B = (3, 4)):

$$\mathbf{r}_A = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1, \quad \mathbf{r}_B = \mathbf{r}_4 - \mathbf{r}_3, \quad \mathbf{r}_{\mathrm{out}} = \frac{m_3\mathbf{r}_3 + m_4\mathbf{r}_4}{M_B} - \frac{m_1\mathbf{r}_1 + m_2\mathbf{r}_2}{M_A}, \qquad m_{\mathrm{r,out}} = \frac{M_A M_B}{M_A + M_B}$$

s M_A = $m_1 + m_2$, M_B = $m_3 + m_4$, m_r,A = $m_1 m_2$/M_A, m_r,B = $m_3 m_4$/M_B. Pro čtyřhvězdu **3+1** postupujeme zevnitř ven:

$$\mathbf{r}_{\mathrm{inner}} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1, \quad \mathbf{r}_{\mathrm{mid}} = \mathbf{r}_3 - \frac{m_1\mathbf{r}_1 + m_2\mathbf{r}_2}{m_{12}}, \quad \mathbf{r}_{\mathrm{out}} = \mathbf{r}_4 - \frac{m_1\mathbf{r}_1 + m_2\mathbf{r}_2 + m_3\mathbf{r}_3}{m_{123}}$$

s redukovanými hmotnostmi $m_1 m_2/m_{12}$, $m_{12} m_3/m_{123}$ a $m_{123} m_4/m_{1234}$. Stromy 2+2 a 3+1 mají oba tři Jacobiho vektory, ale jinak spárované, a proto je nelze převést jeden na druhý jen přejmenováním. Kinetická energie i moment hybnosti se v obou případech rozloží přesně. Ověřili jsme to numericky pro náhodné polohy, rychlosti a hmotnosti; rozdíl byl na úrovni zaokrouhlovací chyby 10^{-16} (cvičení 4).

> **Pozor.** Rozklad T = Σ ½ m_r,k |ṙ_k|² platí jen v soustavě těžiště. V jiné soustavě přibude člen ½ M_tot V_cm². Podobně moment hybnosti obsahuje navíc M_tot **R**_cm × **V**_cm. SWINGERsim proto staví počáteční stav vždy v soustavě těžiště (oddíl 3.12).

Proč ne jednodušší souřadnice? Mohli bychom měřit polohy všech hvězd od hvězdy 1 („astrocentrické“ souřadnice, jak je zvykem pro planety vůči Slunci). Pak ale kinetická energie obsahuje smíšené členy a do pohybu každého tělesa vstupuje i tzv. nepřímá porucha: zrychlení, kterým ostatní tělesa urychlují samotný počátek. U hierarchické hvězdné soustavy by vnější hvězda měla „dráhu kolem hvězdy 1“, která se s periodou vnitřní dvojice kymácí o velikost a_in. Jacobiho vektor **r**_out začíná v těžišti dvojice, takže toto kymácení v něm není. Proto jsou oskulační elementy vnější dráhy v Jacobiho souřadnicích téměř konstantní (V907 Sco: a_out kolísá jen o 0,7 %, viz výstup v oddílu 3.12).

> **Z historie.** Relativní souřadnice tohoto typu použil C. G. J. Jacobi kolem roku 1842 při zjednodušování problému tří těles. Jeho „eliminace uzlů“ využívá toho, že v soustavě vázané na celkový moment hybnosti mají vnitřní a vnější dráha uzly vzdálené přesně o 180° (oddíl 3.10). Dnes Jacobiho souřadnice používají i symplektické integrátory typu Wisdom–Holman (kapitola 6).

3.4 Hamiltonova funkce hierarchické soustavy

Hybnosti. Ke každému Jacobiho vektoru přiřadíme hybnost **p**_k = m_r,k ṙ_k. Kinetická energie v soustavě těžiště je pak Σ p_k²/(2m_r,k). **Hamiltonova funkce** H je celková energie zapsaná pomocí souřadnic **r**_k a hybností **p**_k. Pohybové rovnice z ní plynou jako dr_k/dt = ∂H/∂p_k, dp_k/dt = −∂H/∂r_k (to v kapitole 5 využijeme pro středované rovnice); tady nám jde hlavně o to, rozdělit H na velké a malé části.

Trojhvězda 2+1. Potřebujeme vzdálenosti hvězd vyjádřit Jacobiho vektory. V soustavě s počátkem v těžišti dvojice leží m₁ v bodě −(m₂/m₁₂)**r**_in, m₂ v bodě +(m₁/m₁₂)**r**_in a m₃ v bodě **r**_out. Proto

$$\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_{\text{out}} + \frac{m_2}{m_{12}}\mathbf{r}_{\text{in}}, \qquad \mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_2 = \mathbf{r}_{\text{out}} - \frac{m_1}{m_{12}}\mathbf{r}_{\text{in}}$$

a přesná Hamiltonova funkce je

$$H = \frac{p_{\text{in}}^2}{2m_{\text{r,in}}} + \frac{p_{\text{out}}^2}{2m_{\text{r,out}}} - \frac{Gm_1m_2}{r_{\text{in}}} - \frac{Gm_1m_3}{\left|\mathbf{r}_{\text{out}} + \frac{m_2}{m_{12}}\mathbf{r}_{\text{in}}\right|} - \frac{Gm_2m_3}{\left|\mathbf{r}_{\text{out}} - \frac{m_1}{m_{12}}\mathbf{r}_{\text{in}}\right|}$$

Teď přičteme a odečteme člen −G m₁₂ m₃/r_out (energii, kterou by m₃ měla, kdyby celá dvojice byla bod v těžišti):

$$H = \underbrace{\frac{p_{\text{in}}^2}{2m_{\text{r,in}}} - \frac{Gm_1m_2}{r_{\text{in}}}}_{H_{\text{in}}\text{: Kepler, vnitřní}} + \underbrace{\frac{p_{\text{out}}^2}{2m_{\text{r,out}}} - \frac{Gm_{12}m_3}{r_{\text{out}}}}_{H_{\text{out}}\text{: Kepler, vnější}} + \Phi_{\text{pert}}$$

$$\Phi_{\text{pert}} = -\frac{Gm_1m_3}{\left|\mathbf{r}_{\text{out}} + \frac{m_2}{m_{12}}\mathbf{r}_{\text{in}}\right|} - \frac{Gm_2m_3}{\left|\mathbf{r}_{\text{out}} - \frac{m_1}{m_{12}}\mathbf{r}_{\text{in}}\right|} + \frac{Gm_{12}m_3}{r_{\text{out}}}$$

Zatím jsme nic nezanedbali. H_in je přesně energie problému dvou těles s hmotnostmi m₁, m₂, H_out problému dvou těles s hmotnostmi m₁₂ a m₃. **Interakční (poruchová) energie** Φ_pert je rozdíl dvou téměř stejných velkých čísel a pro r_in ≪ r_out je malá. Kdyby byla nulová, obě dráhy by byly přesně keplerovské s μ_in = G m₁₂ a μ_out = G m₁₂₃.

Čtyřhvězda 2+2. Stejným postupem: H = H_A + H_B + H_out + Φ_pert, kde H_A = p_A²/(2m_r,A) − Gm₁m₂/r_A, H_B obdobně, H_out = p_out²/(2m_r,out) − G M_A M_B/r_out a

$$\Phi_{\text{pert}} = -\sum_{a\in\{1,2\}}\sum_{b\in\{3,4\}} \frac{Gm_am_b}{|\mathbf{r}_b - \mathbf{r}_a|} + \frac{GM_AM_B}{r_{\text{out}}}$$

Čtyři členy přitažlivosti mezi hvězdami různých dvojic minus energie dvou bodů v těžištích. V oddílu 3.7 ji rozložíme na tři části: působení B (jako bodu) na dvojici A, působení A (jako bodu) na dvojici B a přímou vazbu tvarů obou dvojic.

Čtyřhvězda 3+1. H = H_inner + H_mid + H_out + Φ_pert, kde H_mid = p_mid²/(2m_r,mid) − Gm₁₂m₃/r_mid a H_out = p_out²/(2m_r,out) − Gm₁₂₃m₄/r_out. Porucha obsahuje dvě „trojhvězdy“ za sebou: působení m₃ na dvojici (1, 2) a působení m₄ na trojici (1, 2, 3).

> **Pozor.** Rozdělení na H_in, H_out a Φ_pert je přesné, ale H_in a H_out se *nezachovávají* každé zvlášť: energie se mezi nimi přelévá přes Φ_pert. Zachovává se jen jejich součet H. Proto oskulační velké poloosy v N-body výpočtu kolísají. Ve středované (sekulární) teorii z kapitoly 5 se ukáže, že po středování přes oběhy se velké poloosy nemění.

3.5 Multipólový rozvoj poruchy

Cíl. Porucha Φ_pert trojhvězdy obsahuje převrácené vzdálenosti 1/|**r**_out ± (…)**r**_in|. Pro r_in ≪ r_out je chceme rozvinout do řady v mocninách r_in/r_out. Každý člen řady bude mít jasný fyzikální význam a jasnou velikost.

Generující funkce Legendreových polynomů. Vezmi dva vektory **R** a **s** s úhlem χ mezi sebou, x = cos χ, a označ t = s/R < 1. Z kosinové věty je |**R** − **s**|² = R² − 2Rs x + s² = R²(1 − 2xt + t²), takže

$$\frac{1}{|\mathbf{R}-\mathbf{s}|} = \frac{1}{R}\,(1+u)^{-1/2}, \qquad u = t^2 - 2xt$$

Binomický rozvoj (1 + u)^{−1/2} = 1 − ½u + ⅜u² − (5/16)u³ + … dosadíme a seřadíme podle mocnin t. Užitečné jsou u² = 4x²t² − 4xt³ + t⁴ a u³ = −8x³t³ + (členy t⁴ a vyšší):

$$\begin{aligned} t^0: &\;\; 1 \\ t^1: &\;\; -\tfrac{1}{2}(-2x) = x \\ t^2: &\;\; -\tfrac{1}{2}\cdot 1 + \tfrac{3}{8}\cdot 4x^2 = \tfrac{1}{2}\,(3x^2-1) \\ t^3: &\;\; \tfrac{3}{8}\cdot(-4x) - \tfrac{5}{16}\cdot(-8x^3) = \tfrac{1}{2}\,(5x^3-3x) \end{aligned}$$

Koeficienty jsou **Legendreovy polynomy** P_n(x):

$$\frac{1}{|\mathbf{R}-\mathbf{s}|} = \frac{1}{R}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{s}{R}\right)^n P_n(\cos\chi), \qquad P_0 = 1,\;\; P_1 = x,\;\; P_2 = \tfrac{1}{2}(3x^2-1),\;\; P_3 = \tfrac{1}{2}(5x^3-3x)$$

Funkci (1 − 2xt + t²)^{−1/2} se proto říká **generující funkce** Legendreových polynomů. Pro |x| ≤ 1 řada konverguje, kdykoli t < 1, tedy když je bod **s** blíž počátku než bod **R**. Platí |P_n(x)| ≤ 1 a P_n(−x) = (−1)ⁿ P_n(x): sudé polynomy jsou sudé funkce, liché liché. Průběh P₁ až P₄ ukazuje obr. 3.3 vlevo.

Rozvoj pro trojhvězdu. Počátek dáme do těžiště vnitřní dvojice. Hvězda 1 je v bodě $\mathbf{s}_1 = -(m_2/m_{12})\mathbf{r}_\text{in}$, hvězda 2 v bodě $\mathbf{s}_2 = +(m_1/m_{12})\mathbf{r}_\text{in}$ a m_3 v bodě $\mathbf{r}_\text{out}$. Označíme ψ úhel mezi $\mathbf{r}_\text{in}$ a $\mathbf{r}_\text{out}$. Úhel mezi $\mathbf{s}_1$ a $\mathbf{r}_\text{out}$ je 180° − ψ, proto P_n(cos χ₁) = P_n(−cos ψ) = (−1)ⁿ P_n(cos ψ). Potenciální energie m_3 v poli obou hvězd je

$$U_3 = -\frac{Gm_1m_3}{|\mathbf{r}_\text{out}-\mathbf{s}_1|} - \frac{Gm_2m_3}{|\mathbf{r}_\text{out}-\mathbf{s}_2|} = -\frac{Gm_3}{r_\text{out}}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{r_\text{in}}{r_\text{out}}\right)^n P_n(\cos\psi)\left[m_1\left(-\frac{m_2}{m_{12}}\right)^n + m_2\left(\frac{m_1}{m_{12}}\right)^n\right]$$

Závorku upravíme vytknutím m_1m_2/m_{12}^n a použitím (−1)ⁿ m₂^{n−1} = −(−m₂)^{n−1}:

$$M_n \equiv m_1\left(-\frac{m_2}{m_{12}}\right)^n + m_2\left(\frac{m_1}{m_{12}}\right)^n = \frac{m_1m_2\left[m_1^{n-1} - (-m_2)^{n-1}\right]}{m_{12}^n}$$

Podívejme se na první členy:

- **n = 0:** $M_0 = m_1 + m_2$, člen je $-G\,m_{12}\,m_3/r_\text{out}$. To je potenciální energie vnější dráhy, kterou už obsahuje keplerovský člen H_out. V Φ_pert se proto odečte (právě kvůli tomu jsme v oddílu 3.4 přičetli $+G\,m_{12}m_3/r_\text{out}$).
- **n = 1:** $M_1 = m_1m_2(1-1)/m_{12} = 0$. **Dipólový člen vymizí**, protože jsme rozvíjeli kolem těžiště dvojice: Σ m_j **s**_j = 0. To je hlavní důvod, proč používáme Jacobiho souřadnice. (V astrocentrických souřadnicích by se dipól vyrušil s nepřímou poruchou, ale jen po delším počítání.)
- **n = 2:** $M_2 = m_1m_2(m_1+m_2)/m_{12}^2 = m_1m_2/m_{12} = m_\text{r,in}$. Člen se jmenuje **kvadrupól**.
- **n = 3:** $M_3 = m_1m_2(m_1^2-m_2^2)/m_{12}^3 = m_\text{r,in}\,(m_1-m_2)/m_{12}$. **Oktupól** vymizí pro dvě stejné hvězdy.

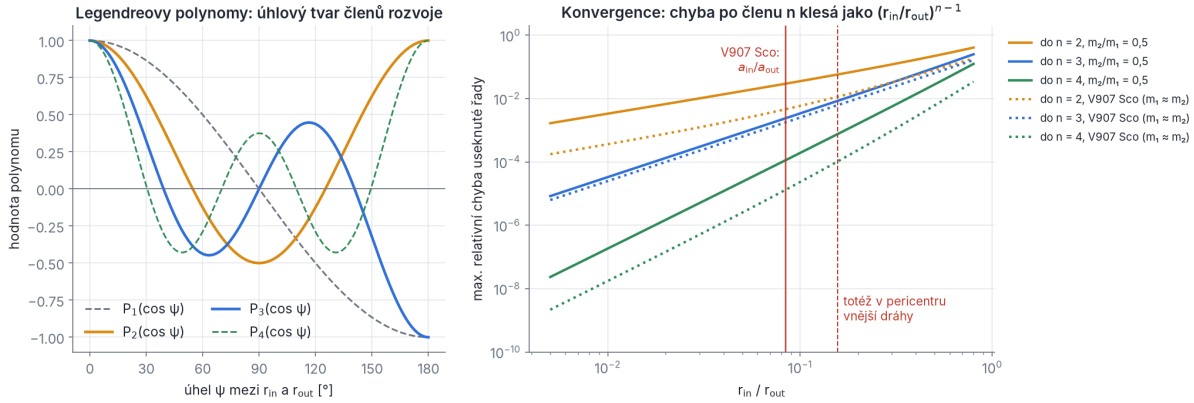
Výsledek je přesná řada pro interakční energii trojhvězdy:

$$\Phi_\text{pert} = -\frac{Gm_3}{r_\text{out}}\sum_{n\ge 2} M_n\left(\frac{r_\text{in}}{r_\text{out}}\right)^n P_n(\cos\psi) = \Phi_\text{quad} + \Phi_\text{oct} + \ldots$$

$$\Phi_\text{quad} = -\frac{Gm_3\,m_\text{r,in}\,r_\text{in}^2}{r_\text{out}^3}\,P_2(\cos\psi), \qquad \Phi_\text{oct} = -\frac{Gm_3\,m_\text{r,in}}{r_\text{out}}\,\frac{m_1-m_2}{m_{12}}\left(\frac{r_\text{in}}{r_\text{out}}\right)^3 P_3(\cos\psi)$$

Znaménko oktupólu závisí na tom, kterou hvězdu nazveš m_1 (prohozením se otočí $\mathbf{r}_\mathrm{in}$, tedy $\cos\psi \to -\cos\psi$, a P_3 změní znaménko; fyzika se nezmění).

Kdy řada konverguje. Rozvoj kolem těžiště vyžaduje, aby obě vnitřní hvězdy byly blíž těžišti než m_3, tedy $\max(m_1, m_2)\, r_\mathrm{in}/m_{12} < r_\mathrm{out}$. Nestačí to splnit „v průměru“, musí to platit v každém okamžiku, nejhůř v pericentru vnější dráhy. Pro V907 Sco je $\max(m_1, m_2)\, r_\mathrm{in}/m_{12} \approx 0{,}52 \cdot 0{,}083$ au $= 0{,}043$ au a nejmenší $r_\mathrm{out} = 0{,}53$ au, poměr 0,08: řada konverguje rychle. Na obr. 3.3 vpravo vidíš, že po useknutí za členem n klesá relativní chyba jako $(r_\mathrm{in}/r_\mathrm{out})^{n-1}$. Pro V907 Sco dává samotný kvadrupól chybu pod 1 % celé poruchy; pro nestejné hmotnosti ($m_2/m_1 = 0{,}5$) je chyba kvadrupólu kolem 3 % a s oktupólem klesne pod 0,3 %.



Obr. 3.3 – Vlevo: Legendreovy polynomy P_1 až P_4 v závislosti na úhlu ψ mezi vnitřním a vnějším Jacobiho vektorem. Kvadrupól P_2 je symetrický vůči $\psi \to 180° - \psi$ (nezáleží na tom, která hvězda dvojice je blíž), oktupól P_3 antisymetrický. Vpravo: největší (přes všechny úhly ψ) relativní chyba poruchové energie, když řadu usekneš za členem $n = 2$, 3 nebo 4; plné čáry pro $m_2/m_1 = 0{,}5$, tečkované pro hmotnosti V907 Sco ($m_1 \approx m_2$, oktupól téměř chybí). Červená svislice je poměr $a_in/a_out = 0{,}084$ pro V907 Sco, čárkovaná totéž v pericentru vnější dráhy. Sklony přímek v logaritmickém měřítku jsou 1, 2 a 3.

Kvadrupól ve vektorovém tvaru. Protože $r_\mathrm{in}\, r_\mathrm{out} \cos\psi = \mathbf{r}_\mathrm{in} \cdot \mathbf{r}_\mathrm{out}$, lze kvadrupól zapsat bez úhlů:

$$\Phi_\mathrm{quad} = -\frac{G m_3\, m_{\mathrm{r,in}}}{2\, r_\mathrm{out}^5}\left[3\,(\mathbf{r}_\mathrm{in}\cdot\mathbf{r}_\mathrm{out})^2 - r_\mathrm{in}^2\, r_\mathrm{out}^2\right]$$

Je to energie „slapového“ pole m_3 působícího na protáhlé rozložení hmoty dvojice. Zápornou derivací podle $\mathbf{r}_\mathrm{in}$ dostaneš přesně slapové zrychlení z oddílu 3.1 (na složku podél spojnice $2G\, m_3\, r_\mathrm{in}/r_\mathrm{out}^3$, cvičení 6).

Středování přes obě dráhy (náhled kapitoly 5). Okamžitý kvadrupól se mění s fázemi obou drah. Na dlouhodobý vývoj má vliv jen jeho průměr. Spočítáme ho pro kruhovou vnitřní dráhu ($e_in = 0$, poloměr a_in) a výstřednou vnější dráhu; úhel mezi rovinami drah je vzájemný sklon i_mut. Potřebujeme dva průměry.

1. Průměr přes vnitřní dráhu. Bod obíhá po kružnici v rovině s jednotkovou normálou $\hat{\mathbf{j}}_\mathrm{in}$, jednotkový vektor $\hat{\mathbf{s}} = \mathbf{r}_\mathrm{in}/a_\mathrm{in}$ rovnoměrně obíhá. Pro pevný jednotkový směr $\hat{\mathbf{u}} = \hat{\mathbf{r}}_\mathrm{out}$ platí $(\hat{\mathbf{s}}\cdot\hat{\mathbf{u}})^2 = \sin^2\theta\cos^2\varphi$, kde θ je úhel mezi $\hat{\mathbf{u}}$ a $\hat{\mathbf{j}}_\mathrm{in}$ a φ fáze bodu na kružnici; průměr $\cos^2\varphi$ je ½:

$$\left\langle(\hat{\mathbf{s}}\cdot\hat{\mathbf{u}})^2\right\rangle_\mathrm{in} = \tfrac{1}{2}\left[1 - (\hat{\mathbf{j}}_\mathrm{in}\cdot\hat{\mathbf{u}})^2\right]$$

2. Průměr přes vnější dráhu. Čas strávený v úseku pravé anomálie $d\nu$ je $dt = r^2\, d\nu/h$, kde $h = \sqrt{\mu_\mathrm{out}\, a_\mathrm{out}(1 - e_\mathrm{out}^2)}$ je měrný moment hybnosti (kapitola 2). Proto průměr veličiny $r^{-3} f(\nu)$ přes periodu P_out je

$$\left\langle \frac{f}{r^3}\right\rangle = \frac{1}{P_\mathrm{out}}\oint \frac{f(\nu)}{r^3}\,\frac{r^2\, d\nu}{h} = \frac{1}{P_\mathrm{out}\, h}\oint f(\nu)\,\frac{1 + e_\mathrm{out}\cos\nu}{a_\mathrm{out}(1 - e_\mathrm{out}^2)}\, d\nu$$

kde jsme dosadili rovnici kuželosečky $1/r = (1 + e\cos\nu)/[a(1 - e^2)]$. Pro $f = 1$ a s $P_\mathrm{out} = 2\pi\sqrt{a_\mathrm{out}^3/\mu_\mathrm{out}}$ vyjde $\langle r^{-3}\rangle = a_\mathrm{out}^{-3}(1 - e_\mathrm{out}^2)^{-3/2}$. Pro $f = (\hat{\mathbf{j}}_\mathrm{in}\cdot\hat{\mathbf{r}}_\mathrm{out})^2 = \sin^2 i_\mathrm{mut}$

sin²(ν + ω_out′), kde ω_out′ je úhel pericentra měřený od společné uzlové přímky, obsahuje f jen harmoniky 0 a 2ν; součin s cos ν se proto vyintegruje na nulu a průměr se rozpadne na součin ⟨r⁻³⟩ · ½ sin²i_mut. Dohromady

$$\langle \cos^2\psi \rangle = \tfrac{1}{2}\left(1 - \tfrac{1}{2}\sin^2 i_{\mathrm{mut}}\right), \qquad \langle P_2(\cos\psi)\rangle = \frac{3\cos^2 i_{\mathrm{mut}} - 1}{8}$$

$$\langle \Phi_{\mathrm{quad}} \rangle = -\frac{G m_3\, m_{\mathrm{r,in}}\, a_{\mathrm{in}}^2}{8\, a_{\mathrm{out}}^3 \,(1-e_{\mathrm{out}}^2)^{3/2}}\left(3\cos^2 i_{\mathrm{mut}} - 1\right) \qquad (e_{\mathrm{in}} = 0)$$

Tento výsledek použijeme v oddílu 3.9 pro Měsíc a v kapitole 5 ho zobecníme na výstřednou vnitřní dráhu.

> **Pozor.** Oktupól *před* středováním je úměrný (m₁ − m₂) při jakékoli výstřednosti vnější dráhy. Po středování přes oba oběhy (kapitola 5) je navíc úměrný e_out, takže pro kruhovou vnější dráhu vymizí. Jeho sílu proto měří parametr
>
> $$\varepsilon_{\mathrm{oct}} = \frac{|m_1 - m_2|}{m_1 + m_2}\,\frac{a_{\mathrm{in}}}{a_{\mathrm{out}}}\,\frac{e_{\mathrm{out}}}{1-e_{\mathrm{out}}^2}$$
>
> (SWINGERsim ho vypisuje jako `eps_oct` s absolutní hodnotou rozdílu hmotností.)

3.6 Jak velká je porucha

Říct „porucha je malá“ nestačí; musíme říct, *vůči čemu*. Pro V907 Sco použijeme hodnoty z konfigurace (oddíl 3.12): m₁ = 2,56, m₂ = 2,74, m₃ = 1,06 M☉, P_in = 3,77487 d, P_out = 142,01 d, e_in = 0,008, e_out = 0,467, i_mut = 26,2°. Z třetího Keplerova zákona s G = 39,4769 au³ M☉⁻¹ rok⁻² vyjde a_in = 0,08272 au a a_out = 0,98696 au, takže α_a ≡ a_in/a_out = 0,08381, α_a² = 0,00702 a α_a³ = 5,89·10⁻⁴. Hmotnostní faktor kvadrupólu je m_r,in/m₁₂ = m₁m₂/m₁₂² = 0,2497.

poměr	vzorec	V907 Sco	co měří
(a) okamžitý kvadrupól vůči potenciální energii vnější dráhy	(m₁m₂/m₁₂²) (r_in/r_out)² P₂(cos ψ)	≤ 0,25 · 0,00702 = **0,18 %** (pro r = a, P₂ = 1)	jak moc se liší pole dvojice od pole bodu
(b) středovaný kvadrupól vůči vazbové energii vnější dráhy	⟨Φ_quad⟩/(G m₁₂m₃/2a_out) = (m₁m₂/m₁₂²) α_a² (3cos²i_mut − 1)/[4(1 − e_out²)^{3/2}]	0,25 · 0,00702 · 1,415/2,766 = **0,090 %**	dlouhodobý vliv na vnější dráhu
(c) středovaný kvadrupól vůči vazbové energii vnitřní dráhy	⟨Φ_quad⟩/(G m₁m₂/2a_in) = (m₃/m₁₂) α_a³ (3cos²i_mut − 1)/[4(1 − e_out²)^{3/2}]	0,20 · 5,89·10⁻⁴ · 0,512 = **6,0·10⁻⁵**	dlouhodobý vliv na vnitřní dráhu
(d) slapové zrychlení vůči vlastní gravitaci dvojice	2(m₃/m₁₂)(r_in/r_out)³	**2,4·10⁻⁴** (při a_out), **1,6·10⁻³** (v pericentru)	okamžitá síla na vnitřní dráhu
(e) oktupól vůči kvadrupólu (před středováním)	(|m₁ − m₂|/m₁₂)(r_in/r_out)	0,034 · 0,084 = **0,0028**	význam oktupólu
(f) oktupólový parametr	ε_oct (oddíl 3.5)	**0,0017**	oktupól po středování

Čísla (a) a (b) se liší asi dvakrát a mají k tomu dva důvody, které působí proti sobě. V (a) bereme největší hodnotu P₂ = 1, kdežto středováním přes obě dráhy dostaneme ⟨P₂⟩/(1 − e_out²)^{3/2} = (3cos²i_mut − 1)/[8(1 − e_out²)^{3/2}] = 0,256. V (b) ale dělíme vazbovou energií |E_out| = G m₁₂m₃/(2a_out), která je polovinou potenciální energie G m₁₂m₃/a_out; tím se poměr zdvojnásobí na 2 · 0,256 = 0,512 násobek hodnoty (a). Obě čísla jsou správná,

odpovídají na jinou otázku. V literatuře se proto objevují „0,09 %“ i „0,18 %“; hodnota 0,7 % (samotné α_a²) je ale špatně, protože chybí hmotnostní faktor m₁m₂/m₁₂² ≈ ¼.

Pro vývoj vnitřní dráhy, o který nám jde nejvíc (zákryty!), je podstatné číslo (c) nebo (d): relativní porucha řádu 10^{-4}. Za jeden vnitřní oběh se dráha změní jen nepatrně, ale za $\sim 10^4$ oběhů (asi 100 let) se změny nasčítají do řádu jedna. Proto má V907 Sco nodální periodu kolem 63 let (oddíl 3.10). Obecně platí, že relativní síla poruchy vnitřní dráhy je řádově

$$\frac{m_3}{m_{12}}\,\frac{\alpha^3}{(1-e_{\rm out}^2)^{3/2}} \approx 1{,}7\cdot 10^{-4} \quad \text{(V907 Sco)}$$

Vyděl touto hodnotou vnitřní periodu: P_in/(1,7·10⁻⁴) = 3,775 d/1,70·10⁻⁴ ≈ 2,2·10⁴ d ≈ 61 let. To je (po dosazení třetího Keplerova zákona přesně) sekulární časová škála t_ZLK z oddílu 3.11: tak dlouho trvá, než se poruchy řádu 10^{-4} za oběh nasčítají do změn řádu jedna.

3.7 Čtyřhvězdy: 2+2 a 3+1

2+2: dvě trojhvězdy a jedna vazba navíc. V oddílu 3.4 jsme napsali poruchu 2+2 jako součet čtyř přitažlivostí mezi hvězdami různých dvojic. Hvězdy dvojice A mají vůči jejímu těžišti polohy **s**_a (a = 1, 2), hvězdy dvojice B vůči jejímu těžišti **s**_b (b = 3, 4); platí Σ m_a **s**_a = 0 a Σ m_b **s**_b = 0. Vektor od hvězdy a ke hvězdě b je **r**_out + **s**_b − **s**_a. Rozvoj 1/|**r**_out + **d**| s **d** = **s**_b − **s**_a do Taylorovy řady obsahuje tři druhy členů:

1. členy jen se **s**_a: to je přesně rozvoj trojhvězdy „dvojice A + bod o hmotnosti M_B v těžišti B“ s koeficienty M_n z oddílu 3.5;
2. členy jen se **s**_b: trojhvězda „dvojice B + bod M_A“;
3. smíšené členy se součinem mocnin **s**_a^p **s**_b^q, p, q ≥ 1.

Smíšené členy s p = 1 obsahují po sečtení přes hvězdy dvojice A výraz Σ m_a **s**_a = 0, takže vymizí; totéž pro q = 1. První nenulový smíšený člen má p = q = 2, tedy je čtvrtého řádu v malém parametru ε ≈ r_A/r_out ≈ r_B/r_out. Je to **vazba kvadrupólu A s kvadrupólem B**:

$$\Phi_{\rm pert} = \underbrace{-\frac{GM_B}{r_{\rm out}}\sum_{n\ge 2} M_{A,n}\left(\frac{r_A}{r_{\rm out}}\right)^n P_n(\cos\psi_A)}_{\text{trojhvězda A + bod } M_B} \underbrace{-\frac{GM_A}{r_{\rm out}}\sum_{n\ge 2} M_{B,n}\left(\frac{r_B}{r_{\rm out}}\right)^n P_n(-\cos\psi_B)}_{\text{trojhvězda B + bod } M_A} + \Phi_{AB} + \mathcal{O}(\varepsilon^5)$$

kde M_A,n a M_B,n jsou koeficienty z oddílu 3.5 pro hmotnosti dvojic, cos ψ_A = $\hat{\mathbf{r}}$_A · $\hat{\mathbf{r}}$_out a cos ψ_B = $\hat{\mathbf{r}}$_B · $\hat{\mathbf{r}}$_out (pro dvojici B leží „rušící bod“ ve směru −**r**_out, odtud záporný argument). Vazební člen jsme odvodili ze čtvrtého členu Taylorova rozvoje, ve kterém smíšená část má koeficient (4 nad 2)/4! = ¼, a z tenzorů Σ m_a **s**_a**s**_a = m_r,A **r**_A**r**_A:

$$\Phi_{AB} = -\frac{3\,G\,m_{{\rm r},A}\,m_{{\rm r},B}\,r_A^2\,r_B^2}{4\,r_{\rm out}^5}\left[1 - 5\kappa_A^2 - 5\kappa_B^2 + 2\kappa_{AB}^2 - 20\,\kappa_A\kappa_B\kappa_{AB} + 35\,\kappa_A^2\kappa_B^2\right]$$

s κ_A = cos ψ_A, κ_B = cos ψ_B a κ_AB = $\hat{\mathbf{r}}$_A · $\hat{\mathbf{r}}$_B. Tvar jsme ověřili numericky: rozdíl přesné poruchy a obou trojhvězdných řad (do n = 40) se s klesajícím ε blíží tomuto výrazu (poměr 0,94 pro ε = 0,1, 0,98 pro 0,03 a 0,994 pro 0,01; zbytek je člen řádu ε⁵). Vokrouhlický (2016, MNRAS 461, 3964, rov. 10) uvádí pro tento člen hranatou závorku v jiném tvaru; při naší numerické kontrole se s přesným potenciálem shodoval tvar uvedený zde.

Jak velký je vazební člen? Vůči kvadrupólu „trojhvězdy A“ je

$$\frac{|\Phi_{AB}|}{|\Phi_{{\rm quad},A}|} \sim \frac{m_{{\rm r},B}}{M_B}\left(\frac{r_B}{r_{\rm out}}\right)^2$$

Pro BU CMi (m₁ … m₄ = 2,536; 2,384; 2,521; 2,320 M⊙, P_A = 2,9375 d, P_B = 3,2558 d, P_out = 121,79 d) vyjde a_A = 0,0683 au, a_B = 0,0727 au, a_out = 1,028 au, ε ≈ 0,07 a poměr (m_r,B/M_B)(a_B/a_out)² = 0,25 · 0,0050 = 1,2·10⁻³. Čtyřhvězda 2+2 se tedy na úrovni

kvadrupólu chová jako **dvě trojhvězdy se společnou vnější dráhou**. Dvojice A a B o sobě „vědí“ hlavně nepřímo: každá stáčí vnější dráhu a vnější dráha stáčí tu druhou. Přímá vazba je o tři řády slabší. To vysvětluje, proč se ve 2+2 může každá dvojice chovat jinak (například jen jedna z nich je uvnitř okna ZLK) a proč je i tak důležitá jejich společná vnější dráha.

3+1: dvě vnořené trojhvězdy. Nejvnitřnější dvojici (1, 2) ruší hlavně m_3 (kvadrupól $\propto$ (r_inner/r_mid)²). Čtvrtá hvězda vidí trojici (1, 2, 3) jako těleso s hmotností m_{123} a s tenzorem kvadrupólového momentu Σ_j m_j **ρ**_j**ρ**_j (**ρ**_j jsou polohy vůči těžišti trojice). Stejná algebra jako u kinetické energie dává přesnou identitu

$$\sum_{j=1}^{3} m_j\, \boldsymbol{\rho}_j \boldsymbol{\rho}_j = m_{\mathrm{r,inner}}\, \mathbf{r}_{\mathrm{inner}} \mathbf{r}_{\mathrm{inner}} + m_{\mathrm{r,mid}}\, \mathbf{r}_{\mathrm{mid}} \mathbf{r}_{\mathrm{mid}}$$

takže kvadrupólové působení m_4 se rozpadne na člen „m_4 ruší dráhu mid“ (dominantní) a člen „m_4 ruší dráhu inner“, který je menší o faktor (m_r,inner/m_r,mid)(r_inner/r_mid)². Ve 3+1 tedy vznikne řetěz: m_4 stáčí dráhu mid, ta stáčí dráhu inner. Tato zprostředkovaná vazba vede k zajímavým rezonancím mezi precesními frekvencemi (kapitola 5).

> **Jak to dělá SWINGERsim.** N-body backend (kapitola 6) integruje přesné newtonovské síly mezi všemi hvězdami, takže obsahuje všechny multipóly i vazbu Φ_AB automaticky. Sekulární backend pro 2+2 (`secular/twotwo.py`, podle Vokrouhlického 2016) středuje kvadrupólové a oktupólové členy obou „trojhvězd“ a vazbu Φ_AB řádu ε^4 zanedbává; v dokumentaci modulu je to uvedeno mezi omezeními. Diagnostika po běhu (výpis `orbit pairs`) proto u 2+2 vypisuje dvojice „A in out“ a „B in out“, každou jako samostatnou trojhvězdu, kde rušící hmota je celková hmotnost druhé dvojice.

3.8 Vzájemný sklon

Definice. Dynamiku hierarchické soustavy neurčují sklony drah vůči obloze (ty závisejí jen na tom, odkud se díváme), ale **vzájemný sklon** i_mut: úhel mezi rovinami dvou drah, přesněji mezi jejich vektory momentu hybnosti. Pro V907 Sco ho označujeme i J, jak je zvykem v literatuře. Kvadrupól $\langle \Phi_{\mathrm{quad}} \rangle \propto (3\cos^2 i_{\mathrm{mut}} - 1)$ z oddílu 3.5 závisí jen na něm.

Výpočet z elementů vůči obloze. Normála dráhy (jednotkový vektor ve směru momentu hybnosti) je obrazem osy z′ dráhové soustavy po otočení R_z(Ω)R_x(i)R_z(ω) z kapitoly 2. Rotace R_z(ω) osu z′ nemění, R_x(i) ji pootočí do (0, −sin i, cos i) a R_z(Ω) ji otočí kolem osy z:

$$\hat{\mathbf{j}} = (\sin i\, \sin\Omega,\ -\sin i\, \cos\Omega,\ \cos i)$$

Osa z míří od pozorovatele, takže dráha se sklonem i < 90° má moment hybnosti odkloněný od nás a dráha se sklonem i > 90° k nám; obě obíhají po obloze opačným směrem. Vzájemný sklon dvou drah 1 a 2 je úhel mezi normálami, $\cos i_{\mathrm{mut}} = \hat{\mathbf{j}}_1 \cdot \hat{\mathbf{j}}_2$:

$$\cos i_{\mathrm{mut}} = \sin i_1 \sin i_2 \,(\sin\Omega_1 \sin\Omega_2 + \cos\Omega_1 \cos\Omega_2) + \cos i_1 \cos i_2 = \cos i_1 \cos i_2 + \sin i_1 \sin i_2 \cos(\Omega_1 - \Omega_2)$$

Je to **kosinová věta sférické trigonometrie** pro sférický trojúhelník s vrcholy v ose z (směr od pozorovatele) a v obou normálách: strany i_1, i_2 a i_mut, úhel u vrcholu z je $\Omega_1 - \Omega_2$.

Řešený příklad. V907 Sco: $i_1 = 76{,}61°$, $i_2 = 68{,}80°$, $\Omega_1 - \Omega_2 = 17{,}27° - (-8{,}97°) = 26{,}24°$. Pak cos i_mut = cos 76,61° cos 68,80° + sin 76,61° sin 68,80° cos 26,24° = 0,2316 · 0,3616 + 0,9728 · 0,9323 · 0,8970 = 0,0837 + 0,8136 = 0,8973 a i_mut = 26,20°. Dráhy se sklony vůči obloze lišícími se jen o 7,8° jsou tedy vůči sobě skloněny o 26°: rozhodující je rozdíl uzlů.

Co se z pozorování dá a nedá zjistit. Tady je past, do které se snadno spadne.

1. **Uzel Ω** neurčí fotometrie ani radiální rychlosti; změří ho jen astrometrie nebo interferometrie (relativní dráha na obloze). U většiny zákrytových soustav ho tedy neznáme.

2. **Sklon zákrytové dvojhvězdy** je ze světelné křivky znám jen až na záměnu $i \leftrightarrow 180° - i$. Světelná křivka vypadá stejně, ať pár obíhá po obloze jedním nebo druhým směrem. Radiální rychlosti dávají jen $K \propto \sin i$, tedy stejnou dvojznačnost.
3. **Sklon vnější dráhy** často neznáme vůbec: efekt světelného času (LTTE) a radiální rychlosti dávají jen a $\sin i$. U V907 Sco pochází i_out = 68,8° z dynamického modelu: z historie hloubky zákrytů Zasche, Vokrouhlický, Barlow & Mašek (2023, AJ 165, 81) určili vzájemný sklon a sklon invariantní roviny, a z nich teprve sklon vnější dráhy (oddíl 3.10).

Když neznáme rozdíl uzlů $\Delta\Omega$, kosinová věta dá pro pevné i_1, i_2 rozsah od $\cos\Delta\Omega = 1$ do $\cos\Delta\Omega = -1$:

$$|i_1 - i_2| \;\le\; i_{\mathrm{mut}} \;\le\; \min\left(i_1 + i_2,\; 360^\circ - i_1 - i_2\right)$$

Neznáme-li navíc smysl oběhu (i_2 můžeme nahradit $180° - i_2$), rozsah se pro $i_1, i_2 \le 90°$ rozšíří na $|i_1 - i_2| \le i_{\mathrm{mut}} \le 180° - |i_1 - i_2|$. Pro sklony V907 Sco je to 7,8° až 145,4°, s neznámým smyslem oběhu dokonce 7,8° až 172,2°. Se záměnou $i_2 \to 111{,}2°$ a stejným $\Delta\Omega$ by vyšlo $i_{\mathrm{mut}} = 43{,}1°$ místo 26,2°. Dvě dráhy s podobnými sklony k obloze tedy mohou být vůči sobě skloněné prakticky libovolně.

> **Jak to dělá SWINGERsim.** Výstup `mutual_inclination/<nadřazená>-<vnořená>` (v HDF5 v radiánech) počítá úhel mezi normálami Jacobiho drah v každém výstupním okamžiku; u 2+2 navíc i úhel `A-B` mezi oběma dvojicemi. V Monte Carlo souborech (kapitola 11) můžeš neznámé úhly losovat: v sekci `ensemble.vary` zápis `orbits.out.Omega: angle` dává rovnoměrný uzel 0–360°, `isotropic` izotropní sklon a rozdělení s volbou `mirror: true` nahradí sklon hodnotou $180° - i$ s pravděpodobností ½. Pozorování (hloubky zákrytů, časy minim) pak rozhodnou, které kombinace sedí.

3.9 Slunce, Země a Měsíc: vzorová hierarchická trojice

Nejlépe prozkoumaná hierarchická trojice je ta, ve které žijeme. Vnitřní „dvojhvězda“ je Země s Měsícem ($m_1 = 3{,}003\cdot10^{-6}\ M_\odot$, $m_2 = m_1/81{,}3$, a_in = $3{,}844\cdot10^5$ km = 0,00257 au, e_in = 0,055), třetí těleso je Slunce ($m_3 = 1\ M_\odot$, P_out = 1 rok, e_out = 0,0167). Dráha Měsíce je skloněná o 5,145° k ekliptice, tedy k rovině vnější dráhy. Jacobiho vektor **r**_out vede od těžiště Země–Měsíc ke Slunci (přesněji: dráha out popisuje pohyb Slunce vůči tomuto těžišti). Poměr period je P_out/P_in = 365,256/27,322 = 13,37, takže $m \equiv$ n_out/n_in = 0,0748. Hierarchie je zde horší než u V907 Sco: slapový parametr je 1 % (oddíl 3.1), protože Slunce je 330 000krát hmotnější než Země s Měsícem.

Pozorování: **uzlová přímka** dráhy Měsíce se stáčí *proti* směru oběhu (ustupuje) s periodou 18,61 roku (6798 d) a **přímka apsid** se stáčí *ve směru* oběhu s periodou 8,85 roku (3233 d). Teď to zkusíme spočítat z kvadrupólu.

Stáčení uzlů z momentu síly. Pro kruhovou dráhu Měsíce máme ze středování v oddílu 3.5 energii, která závisí jen na úhlu mezi normálami $\hat{\mathbf{j}}$_in a $\hat{\mathbf{j}}$_out:

$$\langle\Phi_{\mathrm{quad}}\rangle = -K\left[3(\hat{\mathbf{j}}_{\mathrm{in}}\cdot\hat{\mathbf{j}}_{\mathrm{out}})^2 - 1\right], \qquad K = \frac{G m_3\, m_{\mathrm{r,in}}\, a_{\mathrm{in}}^2}{8\, a_{\mathrm{out}}^3\,(1-e_{\mathrm{out}}^2)^{3/2}}$$

Vystředovaná dráha je jako tuhý prstenec s momentem hybnosti **L**_in = L_in $\hat{\mathbf{j}}$_in. Moment síly na prstenec najdeme z práce: pootočíme-li prstenec o malý úhel $\delta\varphi$ kolem osy $\hat{\mathbf{e}}$, změní se normála o $\delta\hat{\mathbf{j}} = \delta\varphi\,\hat{\mathbf{e}}\times\hat{\mathbf{j}}$_in a práce momentu síly $\boldsymbol{\tau}$ je $\boldsymbol{\tau}\cdot\hat{\mathbf{e}}\,\delta\varphi = -\delta\langle\Phi\rangle = -(\partial\langle\Phi\rangle/\partial\hat{\mathbf{j}}\text{_in})\cdot(\hat{\mathbf{e}}\times\hat{\mathbf{j}}\text{_in})\,\delta\varphi = -\hat{\mathbf{e}}\cdot(\hat{\mathbf{j}}\text{_in}\times\partial\langle\Phi\rangle/\partial\hat{\mathbf{j}}\text{_in})\,\delta\varphi$. Protože to platí pro každou osu $\hat{\mathbf{e}}$,

$$\tau = -\hat{\mathbf{j}}_{\mathrm{in}}\times\frac{\partial\langle\Phi\rangle}{\partial\hat{\mathbf{j}}_{\mathrm{in}}} = 6Kc\,\hat{\mathbf{j}}_{\mathrm{in}}\times\hat{\mathbf{j}}_{\mathrm{out}}, \qquad c = \cos i_{\mathrm{mut}}$$

Věta o momentu hybnosti $d\mathbf{L}\text{_in}/dt = \boldsymbol{\tau}$ dává

$$\frac{d\hat{\mathbf{j}}_{\mathrm{in}}}{dt} = \frac{6Kc}{L_{\mathrm{in}}}\,\hat{\mathbf{j}}_{\mathrm{in}}\times\hat{\mathbf{j}}_{\mathrm{out}} = \omega\times\hat{\mathbf{j}}_{\mathrm{in}}, \qquad \omega = -\frac{6Kc}{L_{\mathrm{in}}}\,\hat{\mathbf{j}}_{\mathrm{out}}$$

To je rovnice **precese**: normála Měsíce se otáčí kolem normály ekliptiky úhlovou rychlostí $|\boldsymbol{\omega}|$ při stálém sklonu, a protože $\boldsymbol{\omega}$ míří proti $\hat{\mathbf{j}}$_out (pro c > 0), uzly ustupují. Dosadíme K a L_in = m_r,in n_in a_in² (kruhová dráha) a použijeme G m₁₂₃/a_out³ = n_out²:

$$\dot{\Omega} = -\frac{6Kc}{L_{\rm in}} = -\frac{3}{4}\,\frac{m_3}{m_{123}}\,\frac{n_{\rm out}^2}{n_{\rm in}}\,\frac{\cos i_{\rm mut}}{(1-e_{\rm out}^2)^{3/2}}, \qquad P_\Omega = \frac{2\pi}{|\dot{\Omega}|} = \frac{4}{3}\,\frac{t_{\rm ZLK}}{\cos i_{\rm mut}}$$

kde t_ZLK = (P_out²/P_in)(m₁₂₃/m₃)(1 − e_out²)^{3/2} je sekulární časová škála z oddílu 3.11. Pro Měsíc: P_Ω = (4/3) · 13,369 · 1 rok · (1 − 0,0167²)^{3/2}/cos 5,145° = **17,9 roku**. Pozorovaných 18,61 roku je jen o 4 % víc. Jednoduchý kvadrupól tedy vysvětluje stáčení uzlů Měsíce velmi dobře.

Stáčení apsid: problém, se kterým zápasil Newton. Pro přímku apsid použijeme jiný postup. V rovině dráhy (sklon zanedbáme) působí na Měsíc kromě Země vystředované pole slunečního prstence. Pro bod v rovině prstence ve vzdálenosti r od středu je průměr P_2 přes prstenec $(3\cdot\tfrac12 - 1)/2 = \tfrac14$, takže potenciál na jednotku hmotnosti je

$$\phi(r) = -\frac{Gm_{12}}{r} - \frac{1}{4}\,n_{\rm out}^2\,r^2 \qquad (m_3/m_{123}\approx 1,\; e_{\rm out}\approx 0)$$

Pro skoro kruhovou dráhu v takovém potenciálu se úhlová rychlost oběhu Ω_c a frekvence malých radiálních kmitů κ (epicyklická frekvence; s hmotnostním podílem κ z oddílu 3.2 nemá nic společného) liší. Z rovnováhy sil na kruhové dráze je Ω_c² r = dφ/dr. Radiální pohyb s konstantním měrným momentem hybnosti h má efektivní potenciál φ + h²/(2r²); jeho druhá derivace v minimu je κ² = φ″ + 3h²/r⁴ = φ″ + 3Ω_c², což se dá přepsat na κ² = 4Ω_c² + r dΩ_c²/dr. Dosadíme, n_K² ≡ G m₁₂/r³:

$$\Omega_c^2 = n_K^2 - \tfrac12 n_{\rm out}^2, \qquad \kappa^2 = n_K^2 - 2\,n_{\rm out}^2 \quad\Longrightarrow\quad \Omega_c - \kappa \approx \frac{n_{\rm out}^2}{n_K}\left(1-\frac14\right) = \frac34\,\frac{n_{\rm out}^2}{n_{\rm in}}$$

Měsíc oběhne o něco rychleji, než stihne jeden radiální kmit; pericentrum proto postupuje rychlostí $\dot{\varpi} = \Omega_c - \kappa$, tedy $\dot{\varpi}/n_{\rm in} = \tfrac34\,m^2$. Perioda je 27,3217 d/(¾ · 0,0748²) = 17,8 roku, ale pozorovaných je 8,85 roku: **teorie prvního řádu se mýlí dvakrát.**

> **Z historie.** I. Newton v Principiích (1687) dostal z gravitačního zákona jen asi polovinu pozorovaného pohybu apogea Měsíce. A. C. Clairaut v roce 1747 dokonce navrhl upravit zákon převrácených čtverců. V letech 1748–1749 ale zjistil, že chyba je v useknutí řady: členy vyšších řádů v m jsou velké. Řada, dnes známá do vysokých řádů, $\dot{\varpi}/n_{\rm in} = \tfrac34\,m^2 + (225/32)\,m^3 + (4071/128)\,m^4 + (265\,493/2048)\,m^5 + \dots$ konverguje pomalu: částečné součty jsou 0,00420; 0,00714; 0,00813; 0,00844, pozorovaná hodnota 0,00845 (odvození vyšších řádů viz Fitzpatrick 2012, kap. 11). Uzly se takto „nepokazí“: oprava druhého řádu je u nich jen několik procent.

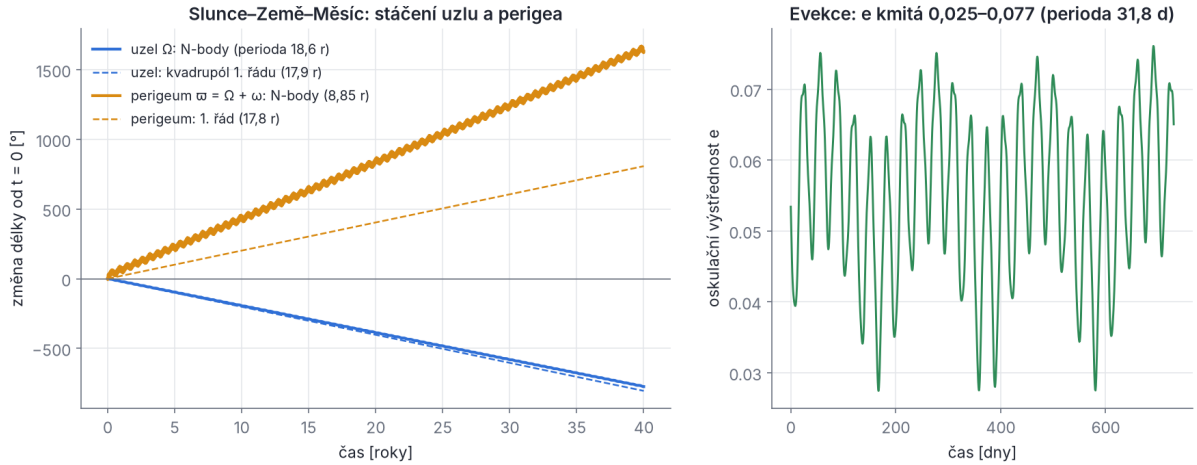
Poučení pro hvězdné soustavy: středovaná teorie prvního řádu je tím horší, čím menší je poměr P_out/P_in, a některé veličiny (zde pohyb apsid) jsou na to citlivější než jiné. U Měsíce je P_out/P_in = 13,4, u V907 Sco 37,6, u mnoha kompaktních trojhvězd jen 10–30. Proto SWINGERsim počítá v základním nastavení přímou integraci N těles a sekulární backend nabízí jako rychlou aproximaci s varováním (kapitola 5).

Řešený příklad: Měsíc v SWINGERsim. Soubor `moon.yaml` (Země = m1, Měsíc = m2, Slunce = m3, ekliptika = referenční rovina):

```yaml
topology: custom
hierarchy: {out: [inner, m3], inner: [m1, m2]}
masses: {m1: 3.00349e-6, m2: 3.69430e-8, m3: 1.0}
orbits:
  inner: {a: 0.00257185, e: 0.05343, i: 5.145, Omega: 0.0, omega: 135.0, M0: 0.0}
  out:   {P: 365.25636,  e: 0.0167,  i: 0.0,   Omega: 0.0, omega: 102.9, M0: 0.0}
physics: {gr: false, tides: false, rotation: false}
run: {t_max_yr: 40, n_output: 20001}
```

Příkaz `swingersim run moon.yaml -o moon.h5` trvá na běžném počítači zhruba minutu. Stáčení uzlu a perigea změřené lineárním proložením úhlů Ω a Ω + ω z `orbits/inner`, ze kterých jsme

odstranili skoky o 360° (`np.unwrap`), vyjde 18,61 roku (6797 d) a 8,85 roku (3234 d), tedy na 0,1 % pozorované hodnoty, viz obr. 3.4. Bodové hmoty a newtonovská gravitace tří těles tedy stačí; potřebné vyšší řády obsahuje přímá integrace sama. Výstřednost přitom kmitá mezi 0,025 a 0,077 s periodou 31,8 d: to je **evekce**, nejsilnější periodická porucha Měsíce, známá už Ptolemaiovi.



Obr. 3.4 – Vlevo: změna délky výstupného uzlu Ω (modře) a délky perigea ϖ = Ω + ω (oranžově) Měsíce za 40 let z N-body výpočtu SWINGERsim (plné čáry) a z kvadrupólové teorie prvního řádu (čárkovaně, perioda 17,9 roku pro uzel a 17,8 roku pro perigeum). Pro uzel se teorie a výpočet liší o 4 %, pro perigeum dvakrát. Drobné zvlnění plných čar způsobují periodické (nesekulární) poruchy. Vpravo: oskulační výstřednost Měsíce během prvních dvou let; kmity s periodou 31,8 d jsou evekce.

> **Pozor.** Počáteční elementy v konfiguraci jsou *oskulační*, kdežto tabulkové hodnoty (a = 384 400 km, e = 0,0549) jsou *střední*. Když zadáš přímo střední hodnoty, vyjde střední hvězdný měsíc 27,286 d místo 27,322 d a střední výstřednost 0,056; uzlová perioda se skoro nezmění (18,62 roku). Rozdíl vypadá malý, ale Měsíc se pak za každý oběh opozdí o 0,47° a za rok o víc než 6°. Hodnoty v `moon.yaml` jsou proto zvolené tak, aby *střední* hvězdný měsíc vyšel 27,3217 d a střední výstřednost 0,055. Stejný rozdíl mezi oskulační a střední (pozorovanou) periodou potkáš u V907 Sco (oddíl 3.12). Také výpis kritéria stability („UNSTABLE“) pro Měsíc ignoruj: kritéria z kapitoly 4 jsou kalibrovaná pro hvězdy srovnatelných hmotností, ne pro $m_3/m_{12} \approx 3\cdot10^5$.

3.10 Moment hybnosti a invariantní rovina

Rozpočet momentu hybnosti. Z oddílu 3.3 víme, že celkový moment hybnosti soustavy (v soustavě těžiště) je *přesně* součet momentů hybnosti Jacobiho drah, $\mathbf{L} = \Sigma\, m_{r,k}\, \mathbf{r}_k \times \dot{\mathbf{r}}_k$. Pro keplerovskou dráhu je $|\mathbf{r}\times\dot{\mathbf{r}}| = h = \sqrt{\mu\, a(1-e^2)}$ (kapitola 2), takže

$$L_k = m_{r,k}\sqrt{G M_k\, a_k\,(1-e_k^2)}$$

kde M_k je součet hmotností obou větví uzlu k. Celkový moment hybnosti $\mathbf{L}$ se zachovává (vnější síly nepůsobí), a proto je rovina k němu kolmá v prostoru pevná. Jmenuje se **invariantní rovina** (Laplaceova rovina). Jednotlivé momenty hybnosti $\mathbf{L}_{in}$ a $\mathbf{L}_{out}$ se zachovávat nemusí, jen jejich součet.

Řešený příklad (V907 Sco). V jednotkách $M_\odot$, au, rok: $m_{r,in} = 2{,}56\cdot 2{,}74/5{,}30 = 1{,}3235$, $m_{r,out} = 5{,}30\cdot 1{,}06/6{,}36 = 0{,}8833$. Pak

$$\begin{aligned} L_{\rm in} &= 1{,}3235\sqrt{39{,}477\cdot 5{,}30\cdot 0{,}08272\cdot(1-0{,}008^2)} = 5{,}506 \\ L_{\rm out} &= 0{,}8833\sqrt{39{,}477\cdot 6{,}36\cdot 0{,}98696\cdot(1-0{,}467^2)} = 12{,}296 \\ \ell &= L_{\rm in}/L_{\rm out} = 0{,}4478 \end{aligned}$$

Vnitřní dráha má tedy skoro polovinu momentu hybnosti vnější. To je u trojhvězd neobvykle mnoho (dvojice je těžká a třetí hvězda lehká) a znamená to, že vnitřní dráha silně „vrací úder“: vnější dráha se kolem invariantní roviny kývá také.

Sklony k invariantní rovině. Označme θ_in, θ_out úhly vektorů **L**_in, **L**_out od **L**. Leží v jedné rovině s **L** a na opačných stranách, takže θ_in + θ_out = i_mut. Složky kolmé k **L** se musí vyrušit (jinak by součet neměl směr **L**):

$$L_{\rm in}\sin\theta_{\rm in} = L_{\rm out}\sin\theta_{\rm out}, \qquad \theta_{\rm in}+\theta_{\rm out} = i_{\rm mut}$$

To je sinová věta v trojúhelníku vektorů (obr. 3.5 vlevo). Dosazením θ_in = i_mut − θ_out a rozepsáním sinu rozdílu dostaneš

$$\tan\theta_{\rm out} = \frac{\ell\,\sin i_{\rm mut}}{1+\ell\cos i_{\rm mut}}, \qquad \tan\theta_{\rm in} = \frac{\sin i_{\rm mut}}{\ell+\cos i_{\rm mut}}, \qquad \frac{L}{L_{\rm out}} = \sqrt{1+\ell^2+2\ell\cos i_{\rm mut}}$$

(poslední vztah je kosinová věta). Pro V907 Sco: tan θ_out = 0,4478 · 0,4415/(1 + 0,4478 · 0,8973) = 0,1410, tedy **θ_out = 8,0°** a **θ_in = 18,2°**; L/L_out = 1,4157. Sklon invariantní roviny k obloze (úhel mezi **L** a osou z) vychází z vektorového součtu 70,8°, ve shodě s „asi 71°“ podle Zasche et al. (2023a).

> **Pozor.** V komentáři konfigurace `v907_sco_published.yaml` stojí rozdělení 17,5° a 8,7°. To odpovídá ℓ ≈ 0,50, ne poměru 0,448, který plyne z elementů. Zasche et al. (2023a) uvádějí ℓ ≈ 0,47 (jejich γ), což by dalo 17,9° a 8,3°. Samotné úhly v článku číselně uvedeny nejsou. Výstup N-body výpočtu dává na začátku 18,17° a 8,03° (cvičení 8).

Obě dráhy precesují kolem L. V oddílu 3.9 jsme pro Měsíc spočítali moment síly na vnitřní dráhu, **τ** = 6Kc **ĵ**_in × **ĵ**_out. Podle zákona akce a reakce působí na vnější dráhu moment **−τ** (celkový **L** se zachovává). Přepíšeme **τ** pomocí **L**_out = **L** − **L**_in a využijeme **L**_in × **L**_in = 0:

$$\frac{d\mathbf{L}_{\rm in}}{dt} = \frac{6Kc}{L_{\rm in}L_{\rm out}}\,\mathbf{L}_{\rm in}\times\mathbf{L}_{\rm out} = \frac{6Kc}{L_{\rm in}L_{\rm out}}\,\mathbf{L}_{\rm in}\times\mathbf{L} = \omega\times\mathbf{L}_{\rm in}, \qquad \omega = -\frac{6Kc}{L_{\rm in}}\,\frac{L}{L_{\rm out}}\,\hat{\mathbf{L}}$$

Obě dráhy tedy precesují (v kvadrupólovém přiblížení s e_in = 0 přesně) kolem *celkového* momentu hybnosti, ne kolem normály vnější dráhy, a to rychleji o faktor L/L_out. Úhly θ_in, θ_out i i_mut zůstávají stálé. Nodální perioda je

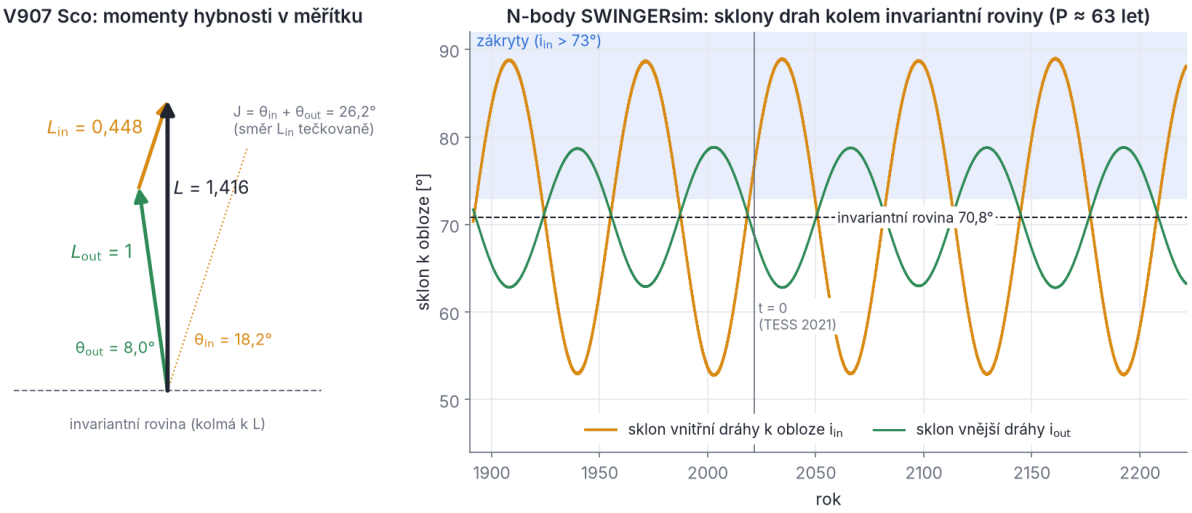
$$P_{\rm node} = \frac{4}{3}\,\frac{t_{\rm ZLK}}{\cos i_{\rm mut}}\,\frac{L_{\rm out}}{L} = \frac{4}{3}\,\frac{t_{\rm ZLK}}{\cos i_{\rm mut}\sqrt{1+\ell^2+2\ell\cos i_{\rm mut}}}$$

což je vzorec, který používají Zasche et al. (2023a) s γ = ℓ. Pro V907 Sco: (4/3) · 60,68/0,8973 = 90,2 roku pro nehmotnou vnitřní dráhu, děleno 1,4157 dává **63,7 roku**. Pozorováno je 63,5 (+3,3/−2,6) roku (Zasche et al. 2023a), N-body výpočet SWINGERsim dává 63,2 roku. Pro Měsíc je ℓ ≈ 10^{-4} a oprava zanedbatelná.

Co vidí pozorovatel. Normála vnitřní dráhy opisuje kužel s poloosou θ_in kolem **L̂**, který je od osy z skloněn o i_inv = 70,8°. Sklon k obloze proto kolísá; podle sférické kosinové věty

$$\cos i_{\rm in}(t) = \cos i_{\rm inv}\cos\theta_{\rm in} + \sin i_{\rm inv}\sin\theta_{\rm in}\cos\Omega_{\rm inv}(t)$$

kde Ω_inv(t) je uzel vnitřní dráhy na invariantní rovině, který rovnoměrně ustupuje s periodou P_node. Sklon k obloze tedy probíhá interval i_inv ± θ_in = 52,6° až 89,0°. Zákryty nastávají, jen když cos i_in < (R₁ + R₂)/a_in = (2,53 + 2,68) R⊙/17,79 R⊙ = 0,293, tedy pro i_in > 73,0°. Na obr. 3.5 vpravo vidíš výsledek N-body výpočtu: zákryty mizí v letech 1923–1956 a 1986–2019 a znovu zmizí kolem roku 2050. Přesně takové vypínání a zapínání zákrytů je u V907 Sco pozorováno: družice TESS zachytila návrat mělkých zákrytů v roce 2019 (sektor 13) a v roce 2021 (sektor 39, okamžik t = 0 konfigurace) už zákryty hlubší (Zasche et al. 2023a).



Obr. 3.5 – Vlevo: trojúhelník momentů hybnosti V907 Sco v měřítku (L_out = 1). Celkový moment L je stálý; L_in a L_out leží na opačných stranách a svírají s ním 18,2° a 8,0°. Vpravo: sklon vnitřní (oranžově) a vnější (zeleně) dráhy k obloze v N-body výpočtu SWINGERsim z konfigurace `v907_sco_published.yaml`, spojený z běhu do minulosti (−130 let) a do budoucnosti (+200 let) od t = 0 (TESS 2021). Obě křivky kmitají kolem sklonu invariantní roviny 70,8° v protifázi s periodou asi 63 let, vnitřní s amplitudou 18°, vnější 8°. V modrém pásu (i_in > 73°) nastávají zákryty.

> **Jak to dělá SWINGERsim.** Ve výstupu HDF5 je pro každou dráhu kromě sklonu k obloze `orbits/<dráha>/inc` i sklon k invariantní rovině `inc_inv` a uzel na ní `Omega_inv` (v radiánech). Invariantní rovinu program určí z celkového orbitálního momentu hybnosti hvězd na začátku výpočtu (rotace hvězd se nezapočítává). Ve výpisu po běhu je řádek `precession period : 90.2 yr estimated, 63.2 yr measured`: odhad je (4/3)t_ZLK/cos i_mut bez korekce L/L_out, změřená hodnota pochází z ustupování `Omega_inv`.

3.11 Časové škály

Tři druhy poruch. V hierarchické trojhvězdě se poruchy dělí podle své periody do tří tříd (klasifikace E. W. Browna, jak ji pro hvězdné soustavy shrnuje Borkovits 2022, Galaxies 10, 9):

třída	typická perioda	relativní amplituda	jak se projeví
krátkoperiodické	~ P_in	~ (P_in/P_out)²	téměř nikdy neměřitelné
dlouhoperiodické	~ P_out	~ P_in/P_out	dynamický příspěvek k O−C, skoky hloubky zákrytu kolem pericentra vnější dráhy
apsidálně-uzlové (sekulární)	~ P_out²/P_in	až řádu 1	stáčení uzlů a apsid, změny sklonu, cykly ZLK, mizení zákrytů

Nejpozoruhodnější je třetí řádek: u sekulárních poruch na „těsnosti“ hierarchie nezávisí *amplituda*, jen *časová škála*. Vzdálená třetí hvězda může změnit sklon dráhy o desítky stupňů nebo výstřednost z 0 na 0,9; vzdálenost rozhoduje jen o tom, jak dlouho to potrvá. (V nebeské mechanice se terminologie liší: tam se krátkoperiodickými nazývají členy s P_in i P_out. Při čtení literatury dávej pozor.)

Sekulární časová škála. V celé knize i ve výpisech SWINGERsim používáme

$$t_{\mathrm{ZLK}} \equiv \frac{P_{\mathrm{out}}^2}{P_{\mathrm{in}}}\,\frac{m_{\mathrm{tot}}}{m_{\mathrm{pert}}}\,\left(1-e_{\mathrm{out}}^2\right)^{3/2}$$

bez číselného prefaktoru. Zde m_tot je celková hmotnost vnější dráhy (u trojhvězdy m_{123}) a m_pert hmotnost rušícího tělesa (u trojhvězdy m_3, u dvojice A ve 2+2 celková hmotnost dvojice B). Přesně tento výraz počítá `diagnostics/zlk.py` a vypisuje jako `ZLK time`. Odkud se bere? Z oddílu 3.6: relativní porucha vnitřní dráhy za jeden její oběh je $(m_3/m_{12})\alpha_a^3/(1 - e_out^2)\hat{}\{3/2\}$, a s třetím Keplerovým zákonem $\alpha_a^3 = (m_{12}/m_tot)(P_in/P_out)^2$ je P_in vydělené touto poruchou právě t_ZLK.

škála	V907 Sco (2+1)	BU CMi, dvojice A (2+2)	Měsíc
P_in	3,775 d	2,938 d	27,32 d
P_out	142,0 d	121,8 d	365,26 d
P_out/P_in	37,6	41,5	13,4
$(P_in/P_out)^2$ (krátkoperiodické)	$7{\cdot}10^{-4}$	$6{\cdot}10^{-4}$	$6{\cdot}10^{-3}$
P_in/P_out (dlouhoperiodické)	0,027	0,024	0,075
t_ZLK	60,7 roku	24,8 roku	13,4 roku
(4/3)t_ZLK/cos i_mut (uzly, L_in ≪ L_out)	90,2 roku	33 let	17,9 roku
uzly s korekcí L_out/L	63,7 roku	–	17,9 roku
uzly: N-body / pozorování	63,2 / 63,5 roku	–	18,61 / 18,61 roku
apsidy od GR (ve výpisu SWINGERsim)	$5{,}4{\cdot}10^3$ roku	$3{,}6{\cdot}10^3$ roku	$2{\cdot}10^9$ let

Upřímně o přesnosti. t_ZLK je **řádový odhad**, ne předpověď periody. V literatuře se pod jménem „časová škála ZLK“ (ve starší literatuře „Kozaiova“) objevují výrazy, které se od našeho t_ZLK liší číselným faktorem: například $t_ZLK/(2\pi) \approx 0{,}16\ t_ZLK$, $16/(30\pi)\ t_ZLK \approx 0{,}17\ t_ZLK$ (Antognini 2015, MNRAS 452, 3610) nebo $2/(3\pi)\ t_ZLK \approx 0{,}21\ t_ZLK$ (Fabrycky & Tremaine 2007, ApJ 669, 1298). Při přebírání vzorců proto vždy zkontroluj, jakou konvenci autor používá. Skutečné periody pak závisí na geometrii: nodální perioda je (4/3)t_ZLK/cos i_mut krát L_out/L (oddíly 3.9 a 3.10), perioda cyklů ZLK se pohybuje zhruba od zlomku t_ZLK po několik t_ZLK a roste, čím menší je počáteční výstřednost (kapitola 5). Shoda t_ZLK = 60,7 roku s nodální periodou V907 Sco 63,5 roku je **náhodná**: dva faktory (4/3)/cos i_mut = 1,49 a L_out/L = 0,71 se skoro vyruší. U soustavy se vzájemným sklonem blízkým 90° (například Algol) je nodální perioda mnohonásobně delší než t_ZLK.

Velký rozdíl škál je zároveň to, co umožňuje sekulární teorii: na škále t_ZLK se fáze obou drah mnohokrát otočí, a lze tedy přes ně středovat (kapitola 5). Čím menší je P_out/P_in, tím hůř to funguje; Měsíc (P_out/P_in = 13) byl pro to výstrahou už v 18. století (oddíl 3.9).

3.12 Jak hierarchii staví SWINGERsim

Strom v konfiguraci. Hierarchii popisuje klíč `topology`. Hotové předvolby (slovník `PRESETS` v `config.py`) jsou:

`topology`	strom (dráha: [potomek 1, potomek 2])	příklad
`"2+2"`	out: [A, B], A: [m1, m2], B: [m3, m4]	BU CMi, CzeV343
`"3+1"`	out: [mid, m4], mid: [inner, m3], inner: [m1, m2]	`configs/examples/example_3p1.yaml`
`"2+2+1"`	out5: [out, m5] a pod ním 2+2	pátá hvězda kolem čtyřhvězdy
`"3+1+1"`	out5: [out, m5] a pod ním 3+1	
`"2+(2+1)"`	out: [A, Bt], A: [m1, m2], Bt: [B, m5], B: [m3, m4]	dvojice + trojhvězda
`"2+2+2"`	out: [AB, C], AB: [A, B], A, B, C dvojice	V994 Her
`"3+3"`	out: [T1, T2], T1: [A, m3], T2: [B, m6]	dvě trojhvězdy

Jakýkoli jiný strom zadáš jako `topology: custom` s klíčem `hierarchy`, který každé dráze přiřadí dva potomky (hvězdy `m1`, `m2`, … nebo jiné dráhy). Trojhvězda V907 Sco se zadává právě tak. Funkce `check_hierarchy` kontroluje, že každá dráha má přesně dva potomky, hvězdy se jmenují m1 až mN bez mezer, každá hvězda a dráha se objeví jako potomek nejvýš jednou, existuje právě jedna nejvnější dráha a drah je N − 1 (strom je souvislý). Sekce `orbits` musí obsahovat přesně dráhy stromu a sekce `masses` přesně hvězdy. Když předvolbu spleteš s drahami, program skončí hned při načtení, například:

```
Value error, topology 2+2 needs orbits ['A', 'B', 'out']
```

Co znamenají elementy. Toto je nejdůležitější odstavec pro práci s programem. Dráha uzlu (třeba `out: [inner, m3]`) popisuje **relativní pohyb těžiště potomka 2 vůči těžišti potomka 1**, tedy přesně Jacobiho vektor z oddílu 3.3, s gravitačním parametrem $\mu = G(M_1 + M_2)$, kde M_1, M_2 jsou celkové hmotnosti obou potomků (`hierarchy.py`, funkce `build_tree` a `initialize`). Elementy jsou vztažené k rovině oblohy, osa z míří od pozorovatele a uzel Ω se měří od osy x (kapitola 2). Každá dráha má buď periodu `P` [d], nebo velkou poloosu `a` [au], nikdy obojí; z periody se poloosa spočítá třetím Keplerovým zákonem s celkovou hmotností uzlu. U 3+1 tedy perioda dráhy `mid` je perioda m_3 kolem těžiště $m_1 + m_2$ s hmotností $m_1 + m_2 + m_3$ a perioda `out` je perioda m_4 kolem těžiště trojice. Argument pericentra ω patří relativní dráze potomka 2 kolem potomka 1; barycentrická dráha potomka 1 má ω + 180°. Sklon `i` smí být 0° až 180°, takže smysl oběhu zadáváš volbou i nebo 180° − i.

Z elementů ke hvězdám. Funkce `initialize` jde stromem od kořene dolů. Kořen má těžiště $\mathbf{R} = 0$ a rychlost $\mathbf{V} = 0$. V každém uzlu spočítá z elementů relativní polohu a rychlost $\mathbf{r}$, $\mathbf{v}$ (Keplerova rovnice, kapitola 2) a těžiště potomků umístí podle inverzních vztahů z oddílu 3.3:

$$\mathbf{R}_1 = \mathbf{R} - \frac{M_2}{M_1+M_2}\,\mathbf{r}, \quad \mathbf{V}_1 = \mathbf{V} - \frac{M_2}{M_1+M_2}\,\mathbf{v}, \qquad \mathbf{R}_2 = \mathbf{R} + \frac{M_1}{M_1+M_2}\,\mathbf{r}, \quad \mathbf{V}_2 = \mathbf{V} + \frac{M_1}{M_1+M_2}\,\mathbf{v}$$

Totéž opakuje v potomcích, dokud nedojde ke hvězdám. Výsledek jsou polohy a rychlosti hvězd v soustavě těžiště, které dostane integrátor (kapitola 6).

Ze hvězd zpět k elementům. Při výstupu jde program opačnou cestou: pro každý uzel spočítá těžiště obou potomků, jejich rozdíl $\mathbf{r}$ a $\mathbf{v}$ a z nich oskulační elementy s $\mu = G(M_1 + M_2)$ (`node_elements`). Ve výstupu HDF5 jsou pod `orbits/<dráha>/` (a, e, inc, Omega, omega, M, inc_inv, Omega_inv; úhly v radiánech). Protože jde o Jacobiho elementy, jsou téměř konstantní a jejich pomalé změny jsou fyzikální (sekulární a dlouhoperiodické poruchy), ne artefakt volby počátku.

Kontrola stromu za běhu. Hvězdy si mohou „vyměnit partnery“, odtud jméno programu (swing). Modul `diagnostics/hierarchy.py` proto ze stavů určuje aktuální strom: začne s každou hvězdou zvlášť, opakovaně najde dvojici objektů s vázanou relativní drahou a nejmenší velkou poloosou a nahradí ji jejím těžištěm, dokud zbývá nějaká vázaná dvojice. Výsledek porovná se zadaným stromem. Je to algoritmická podoba otázky z oddílu 3.2: „ke komu která hvězda gravitačně patří“.

Řešený příklad: V907 Sco. Konfigurace `configs/squadra_test3/v907_sco_published.yaml` (zkráceno):

```yaml
topology: custom
hierarchy: {out: [inner, m3], inner: [m1, m2]}
masses: {m1: 2.56, m2: 2.74, m3: 1.06}
orbits:
  inner: {P: 3.77487065, e: 0.008, i: 76.61, Omega: 17.27, omega: 302.6, M0: 223.7284}
  out:   {P: 142.01,    e: 0.467, i: 68.80, Omega: -8.97, omega: 22.7,  M0: 40.7}
physics: {gr: true, tides: true, rotation: true}
run: {t_max_yr: 200, n_output: 4001, extremes_every_orbits: 20}
```

Příkaz `swingersim run v907_sco_published.yaml -o v907.h5` (podle rychlosti počítače asi 1–4 minuty) vypíše mimo jiné:

```
integrated to t = 200 yr (4001 outputs, osculating elements)
  out    a = 0.98582..0.99288 AU  e = 0.4663..0.4712
  inner  a = 0.082634..0.082839 AU  e = 0.0041..0.0131
  i_mut out-inner    25.57..  26.28 deg
```

```
hierarchy: configured [[1,2],3]
  no change detected
    precession period : 90.2 yr estimated, 63.2 yr measured, closest periastron = 3.37 x (R1+R2)
    stability ratio Mardling-Aarseth = 1.67 (stable), Vynatheya+22 = 2.20 (stable), eps_oct =
↪   0.0017, eps_SA = 0.0064
    tidal+rotational apsidal period 1.5e+03 yr, ZLK time 60.7 yr
```

Všimni si: oskulační a_in kolísá jen o 0,25 %, a_out o 0,7 %, vzájemný sklon o 0,7°; ε_oct = 0,0017 a t_ZLK = 60,7 roku souhlasí s oddíly 3.6 a 3.11.

> **Pozor.** Perioda `P` v konfiguraci je *oskulační keplerovská* perioda Jacobiho dráhy v okamžiku t = 0, ne pozorovaná perioda zákrytů. U V907 Sco je P = 3,77487065 d o $1{,}35\cdot10^{-3}$ d (1,94 min) kratší než perioda zákrytů modelu 3,7762183 d (pozorovaná střední perioda je 3,7762049 ± 0,0000122 d). Rozdíl způsobuje třetí hvězda: +1,33 min dává rozdíl mezi oskulační velkou poloosou v t = 0 a její střední hodnotou, +0,64 min sekulární zpomalení středního pohybu páru (včetně stáčení přímky apsid); precese uzlu promítnutá na oblohu přispívá jen −0,025 min (oddíl 2.16, číselně oddíl 12.3.1). Tak to uvádí i komentář v konfiguraci, podle kterého jsou P a M_0 ukotveny na 58 minim TESS z let 2021–2025. Kdo do konfigurace zadá přímo pozorovanou periodu, dostane po stovkách oběhů posunuté zákryty. SWINGERsim proto umí periodu „ukotvit“ k měřeným minimům (`swingersim fit --anchor`, kapitola 11).

Pojmy kapitoly

pojem	anglicky	význam
hierarchická soustava	hierarchical system	soustava rozložitelná na vnořené dvojice s velmi rozdílnými velikostmi drah
slapové (diferenciální) zrychlení	tidal (differential) acceleration	rozdíl přitažlivosti vzdáleného tělesa na dvě složky dvojice, $2Gm_3 r_{in}/r_{out}^3$
slapový parametr	tidal parameter	$\varepsilon_{tid} = 2(m_3/m_{12})(r_{in}/r_{out})^3$, poměr slapového a vlastního zrychlení dvojice
omezený problém tří těles	restricted three-body problem	dvě hvězdy na kruhové dráze a nehmotné třetí těleso
rotující soustava	rotating (co-rotating) frame	soustava otáčející se s dvojicí; objeví se Coriolisovo a odstředivé zrychlení
efektivní potenciál	effective potential	Φ_{eff} = gravitační potenciál − $\tfrac{1}{2}n^2(x^2+y^2)$; v kap. 9 Rocheův potenciál
Jacobiho konstanta (integrál)	Jacobi constant (integral)	$C_J = -2\Phi_{eff} - v^2$, zachovává se v omezeném problému
křivka (plocha) nulové rychlosti	zero-velocity curve (surface)	hranice $-2\Phi_{eff} = C_J$ oblasti, kam částice smí
Lagrangeovy (librační) body	Lagrange (libration) points	rovnovážné body L_1–L_5, kde $\nabla\Phi_{eff} = 0$
Hillův poloměr (sféra)	Hill radius (sphere)	$r_H = a(m_2/3m_1)^{\{1/3\}}$, oblast převahy gravitace lehčího tělesa
Jacobiho souřadnice	Jacobi coordinates	relativní vektory mezi těžišti větví každého uzlu stromu
redukovaná hmotnost uzlu	reduced mass	$m_{r,k} = m_L m_R/(m_L + m_R)$ z celkových hmotností větví
Königova věta	König’s theorem	T (i L) = člen těžiště + vnitřní člen
Hamiltonova funkce	Hamiltonian	celková energie jako funkce souřadnic a hybností
interakční (poruchová) energie	interaction (perturbing) energy	Φ_{pert} = H − součet keplerovských členů

pojem	anglicky	význam
Legendreovy polynomy	Legendre polynomials	$P_n(x)$, koeficienty rozvoje $1/\lvert \mathbf{R}-\mathbf{s}\rvert$
generující funkce	generating function	$(1-2xt+t^2)^{-1/2}=\sum P_n(x)t^n$
kvadrupól, oktupól	quadrupole, octupole	členy rozvoje úměrné $(r_{in}/r_{out})^2$, $(r_{in}/r_{out})^3$
oktupólový parametr	octupole parameter	$\varepsilon_{oct}=(\lvert m_1-m_2\rvert/m_{12})(a_{in}/a_{out})\,e_{out}/(1-e_{out}^2)$
středování	averaging	průměr přes rychlé oběhy, základ sekulární teorie
vzájemný sklon	mutual inclination	úhel mezi momenty hybnosti dvou drah, i_{mut}
sférická kosinová věta	spherical law of cosines	$\cos i_{mut}=\cos i_1\cos i_2+\sin i_1\sin i_2\cos\Delta\Omega$
invariantní (Laplaceova) rovina	invariable (Laplace) plane	rovina kolmá k celkovému momentu hybnosti
poměr momentů hybnosti	angular-momentum ratio	$\ell=L_{in}/L_{out}$
precese, precesovat	precession, to precess	otáčení vektoru (normály dráhy) kolem jiného směru
ustupování uzlů	nodal regression	stáčení uzlové přímky proti směru oběhu
stáčení přímky apsid	apsidal motion	otáčení směru pericentra
evekce	evection	největší periodická porucha výstřednosti Měsíce (31,8 d)
sekulární	secular	pomalý, dlouhodobý (od lat. saeculum, věk)
oskulační element	osculating element	element keplerovské dráhy, kterou by těleso mělo, kdyby porucha v daném okamžiku zmizela

Vyzkoušej si

1. **Slapový parametr.** Spočítej $\varepsilon_{tid}=2(m_3/m_{12})(r_{in}/r_{out})^3$ (a) pro Zemi s Měsícem a Slunce ($m_3/m_{12}=3{,}29\cdot10^5$, $r_{in}/r_{out}=0{,}00257$), (b) pro V907 Sco při $r_{out}=a_{out}$ a v pericentru vnější dráhy, (c) pro dvojici A v BU CMi ($M_B/M_A=0{,}98$, $a_A/a_{out}=0{,}0664$). Která soustava je „nejhierarchičtější“?

2. **Hillův poloměr.** Spočítej Hillův poloměr Země vůči Slunci v km a jakou jeho část zaujímá dráha Měsíce. Pak spočítej Hillův poloměr třetí hvězdy V907 Sco vůči vnitřní dvojici v pericentru vnější dráhy (dosaď $m_2\to m_3$, $m_1\to m_{12}$, $a\to a_{out}(1-e_{out})$). Do jaké vzdálenosti by kolem ní mohla obíhat planeta?

3. **Lagrangeovy body numericky.** Pro $\kappa=m_2/(m_1+m_2)=1/3$ najdi v jednotkách $a=1$, $G(m_1+m_2)=1$ kořeny $\partial\Phi_{eff}/\partial x=0$ na ose x (v Pythonu `scipy.optimize.brentq` na intervalech $(-\kappa,1-\kappa)$, $(1-\kappa,3)$ a $(-3,-\kappa)$). Spočítej vzdálenost L_1 od m_2 a porovnej s Hillovým poloměrem. Ověř, že $C(L_4)=3-\kappa(1-\kappa)$.

4. **Königova věta pro trojhvězdu.** Dokaž, že pro trojhvězdu v soustavě těžiště platí $T=\tfrac12 m_{r,in}|\dot{r}_{in}|^2+\tfrac12 m_{r,out}|\dot{r}_{out}|^2$. Nápověda: použij dvakrát základní krok z oddílu 3.3. Pak to ověř numericky pro náhodné hmotnosti, polohy a rychlosti v Pythonu.

5. **Koeficienty M_n.** Spočítej M_0 až M_4 pro hmotnosti V907 Sco ($m_1=2{,}56$, $m_2=2{,}74$). Ukaž, že $M_1=0$ pro jakékoli hmotnosti a $M_3=0$ pro $m_1=m_2$. Co se stane se znaménkem M_3, když hvězdy přejmenuješ?

6. **Kvadrupól a slapy.** Z vektorového tvaru Φ_{quad} (oddíl 3.5) spočítej sílu $-\partial\Phi_{quad}/\partial\mathbf{r}_{in}$ pro $\mathbf{r}_{in}$ rovnoběžný s $\mathbf{r}_{out}$ a vyděl ji $m_{r,in}$. Ukaž, že dostaneš slapové zrychlení $2Gm_3 r_{in}/r_{out}^3$ z oddílu 3.1.

7. **Vzájemný sklon a jeho dvojznačnost.** Z elementů V907 Sco spočítej i_{mut}. Pak spočítej, jaký by vyšel při záměně $i_2\to 180^\circ-i_2$ a stejných uzlech, a jaký je rozsah i_{mut}, když

neznáš ani $\Delta\Omega$, ani smysl oběhu vnější dráhy.

8. **Invariantní rovina ze simulace.** Spusť `swingersim run configs/squadra_test3/v907_sco_published.yaml -o v907.h5` a načti výsledek (úhly jsou v radiánech):

```
import h5py, numpy as np
f = h5py.File("v907.h5", "r")
t = f["time_yr"][:]
th_in = np.degrees(f["orbits/inner/inc_inv"][:])    # sklon vnitřní dráhy k invariantní rovině
th_out = np.degrees(f["orbits/out/inc_inv"][:])
J = np.degrees(f["mutual_inclination/out-inner"][:])
i_in = np.degrees(f["orbits/inner/inc"][:])          # sklon k obloze
print(th_in[0], th_out[0], J[0], th_in[0] + th_out[0])
print(i_in.min(), i_in.max(), (i_in > 73.0).mean())
```

Porovnej θ_in, θ_out se vzorcem $\tan\theta_{out} = \ell \sin J/(1 + \ell \cos J)$ a ověř $\theta_{in} + \theta_{out} = J$. Jakou část z 200 let má dvojice zákryty?

9. **Měsíc.** Spočítej periodu ustupování uzlů Měsíce z kvadrupólového vzorce (oddíl 3.9) a periodu stáčení perigea z teorie prvního řádu. Pak spusť `swingersim run moon.yaml -o moon.h5` s konfigurací z oddílu 3.9 a změř obě periody lineárním proložením `np.unwrap(Omega)` a `np.unwrap(Omega + omega)` z `orbits/inner`.

10. **Co dělají uzly.** Změň v konfiguraci V907 Sco `Omega` vnitřní dráhy ze 17,27° na −8,97° (stejný jako vnější) a spusť výpočet znovu. Jaký je teď vzájemný sklon, sklon vnitřní dráhy k invariantní rovině a rozsah i_in? Jakou část času má dvojice zákryty? Předpověz nodální periodu z oddílu 3.10 a porovnej s výpisem.

11. **Vazba dvojic ve 2+2 (těžší).** Vysvětli, proč ve smíšených členech rozvoje poruchy 2+2 vymizí všechny členy lineární v **s**_a nebo **s**_b, takže první smíšený člen je řádu ε^4. Odhadni poměr $|\Phi_{AB}|/|\Phi_{quad,A}|$ pro BU CMi. Pro odvážné: ověř tvar Φ_{AB} numericky (přesná porucha minus dvě trojhvězdné řady do vysokého n, pro $\varepsilon = 0{,}1;\ 0{,}03;\ 0{,}01$).

12. **Těžší třetí hvězda (těžší).** Jak by se změnily ℓ, θ_in, θ_out, t_ZLK a nodální perioda V907 Sco, kdyby třetí hvězda měla 2,0 $M_\odot$ místo 1,06 $M_\odot$ při stejné vnější periodě, výstřednosti a vzájemném sklonu? Proč se θ_in zvětší?

Řešení

1. (a) $2 \cdot 3{,}29\cdot10^{5} \cdot (0{,}00257)^3 = 0{,}011$. (b) $2 \cdot 0{,}200 \cdot 0{,}0838^3 = 2{,}4\cdot10^{-4}$; v pericentru děleno $(1-0{,}467)^3 = 0{,}151$, tedy $1{,}6\cdot10^{-3}$. (c) $2 \cdot 0{,}98 \cdot 0{,}0664^3 = 5{,}8\cdot10^{-4}$. Nejlepší hierarchie je V907 Sco (při střední vzdálenosti), Měsíc je nejhorší kvůli obrovské hmotnosti Slunce.

2. r_H = $1{,}496\cdot10^{8}$ km · $(3{,}04\cdot10^{-6}/3)$^{1/3} = $1{,}50\cdot10^{6}$ km; Měsíc obíhá ve 0,26 r_H. Pro V907 Sco: r_H = 0,526 au · (1,06/15,9)^{1/3} = 0,526 · 0,405 = 0,21 au. Planeta kolem třetí hvězdy by měla šanci zhruba do poloviny, ∼0,1 au (perioda kolem 11 dní).

3. L_1 v x = 0,2374, L_2 v 1,2490, L_3 v −1,1364 (m_1 v −1/3, m_2 v 2/3). L_1 je 0,429a od m_2, Hillův vzorec dává (1/6)^{1/3} = 0,550a: pro tento poměr hmotností je o 28 % mimo. $C(L_1) = 3{,}946$, $C(L_2) = 3{,}547$, $C(L_3) = 3{,}321$, $C(L_4) = 3 - (1/3)(2/3) = 2{,}778$ (v L_4 je $r_1 = r_2 = 1$ a $x^2 + y^2 = 1 - \kappa + \kappa^2$).

4. Základní krok pro dvojici (1, 2) dá $T = \tfrac{1}{2}m_{12}|\dot{R}_{12}|^2 + \tfrac{1}{2}m_{r,in}|\dot{r}_{in}|^2$; druhý krok pro „těleso“ m_{12} a hvězdu m_3 dá $\tfrac{1}{2}m_{12}|\dot{R}_{12}|^2 + \tfrac{1}{2}m_3|\dot{r}_3|^2 = \tfrac{1}{2}m_{123}V_{cm}^2 + \tfrac{1}{2}m_{r,out}|\dot{r}_{out}|^2$, a $V_{cm} = 0$. Numericky je rozdíl $\sim10^{-16}$ (zaokrouhlení).

5. $M_0 = 5{,}30$; $M_1 = 0$; $M_2 = 1{,}3235$ (= m_r,in); $M_3 = -0{,}0449$; $M_4 = 0{,}332$. $M_1 = m_1m_2(1-1)/m_{12} = 0$ vždy; $M_3 \propto m_1^2 - m_2^2 = 0$ pro $m_1 = m_2$. Přejmenováním hvězd se M_3 změní na +0,0449, ale zároveň se otočí **r**_in ($\cos\psi \to -\cos\psi$, $P_3 \to -P_3$), takže Φ_{oct} se nezmění.

6. Pro **r**_in ∥ **r**_out je $(\mathbf{r}_{in}\cdot\mathbf{r}_{out})^2 = r_{in}^2 r_{out}^2$, tedy $\Phi_{quad} = -G\, m_3\, m_{r,in}\, r_{in}^2/r_{out}^3$ a $-\partial\Phi_{quad}/\partial r_{in} = 2Gm_3m_{r,in}\, r_{in}/r_{out}^3$. Vyděleno $m_{r,in}$: $2Gm_3 r_{in}/r_{out}^3$, ve směru od m_3 pryč od těžiště (dvojice se natahuje podél spojnice).

7. i_mut = 26,20°. Se záměnou $i_2 = 111{,}20°$ vyjde $\cos i_{mut} = 0{,}2316\cdot(-0{,}3616) + 0{,}8136 = 0{,}7299$, i_mut = 43,1°. Bez znalosti $\Delta\Omega$: 7,8° až 145,4°; bez znalosti $\Delta\Omega$ i smyslu oběhu:

7,8° až 172,2°.

8. Ze vzorce: tan θ_out = 0,1410, θ_out = 8,03°, θ_in = 18,17°. Výstup: θ_in(0) = 18,17°, θ_out(0) = 8,03°, J(0) = 26,20° = θ_in + θ_out; během 200 let θ_in kolísá 17,7–18,2°. Sklon k obloze i_in = 52,8° až 89,0°, zákryty (i_in > 73°) má dvojice 50 % času.

9. P_Ω = (4/3) · 13,369/cos 5,145° · (1 − 0,0167²)^{3/2} rok = 17,9 roku; perigeum prvního řádu 27,3217 d/(0,75 · 0,0748²) = 17,8 roku. N-body (40 let, asi minuta výpočtu): uzel 18,61 roku (6797 d), perigeum 8,85 roku (3234 d), stejně jako pozorované 6798 d a 3233 d. Teorie prvního řádu se pro uzel liší o 4 %, pro perigeum dvakrát.

10. i_mut = |76,61° − 68,80°| = 7,81° (pro stejné uzly je i_mut rozdíl sklonů), θ_in = 5,4°, θ_out = 2,4°, sklon invariantní roviny 71,2°. Simulace: i_mut 7,6–7,9°, i_in = 65,8° až 76,6°, zákryty asi 39 % času (období se zákryty trvají asi 22 let, pauzy mezi nimi asi 34 let). Předpověď: (4/3) · 60,68/cos 7,81° = 81,7 roku, děleno L/L_out = √(1 + 0,2005 + 2 · 0,4478 · 0,9907) = 1,445 dává 56,5 roku; výpis uvádí 81,7 roku odhadem bez korekce a 56,4 roku změřeno.

11. Smíšený člen s jedinou mocninou **s**_a má po sečtení přes hvězdy A tvar (…) · Σ_a m_a **s**_a = 0 (rozvoj kolem těžiště A); totéž pro B. Zbývají jen členy s alespoň dvěma **s**_a a dvěma **s**_b, nejnižší je čtvrtého řádu. Pro BU CMi je poměr (m_r,B/M_B)(a_B/a_out)² = 0,250 · 0,0050 = 1,2·10⁻³. Numerický poměr „přesný zbytek / Φ_AB“ vyjde 0,94; 0,98; 0,994 pro ε = 0,1; 0,03; 0,01.

12. Pro m_3 = 2,0 M☉: ℓ = 0,248, θ_out = 5,1°, θ_in = 21,1°, t_ZLK = 36,9 roku, nodální perioda (4/3) · 36,9/cos 26,2° / √(1 + ℓ² + 2ℓ cos J) = 44,7 roku (místo 63,7). Těžší třetí hvězda nese větší moment hybnosti vnější dráhy, takže **L** leží blíž **L**_out; vnitřní dráha je od **L** dál a její sklon k obloze kolísá s větší amplitudou. Zároveň silnější porucha zkrátí všechny sekulární škály.

Kapitola 4 – Stabilita

V kapitole 3 jsme hierarchickou soustavu rozložili na několik keplerovských drah, které se navzájem slabě ruší. To funguje jen tehdy, když jsou dráhy dost daleko od sebe. Přiblíží-li se vnější hvězda v pericentru k vnitřní dvojici na vzdálenost srovnatelnou s její velikostí, porucha přestane být malá. Hvězdy si pak začnou nepravidelně vyměňovat energii a dříve nebo později se soustava rozpadne. Tato kapitola odpovídá na tři otázky. Co přesně znamená, že je soustava „stabilní“? Proč leží hranice stability tam, kde leží? A jak se dá rychle a spolehlivě zjistit, na které straně hranice konkrétní soustava je?

Odpověď potřebuješ u každé soustavy, kterou budeš modelovat. Nestabilní konfiguraci nemá smysl fitovat k pozorováním, protože by v přírodě nevydržela. SWINGERsim proto stabilitu hlídá na několika úrovních:

- **algebraická kritéria** vypisuje v souhrnu každého běhu (Mardling–Aarseth 2001, Vynatheya et al. 2022);
- pro čtyřhvězdy nabízí **klasifikátory strojového učení** (Vynatheya et al. 2023);
- obsahuje přímý N-částicový **test duchem** (příkaz `swingersim stability`);
- umí počítat **mapy chaosu** s indikátorem MEGNO (příkaz `swingersim chaosmap`).

Na reálných soustavách uvidíš, k čemu to je:

- V907 Sco je stabilní s rezervou asi 70 %.
- CzeV343 je dnes stabilní s velkou rezervou, ale ve vývojových modelech se může stát nestabilní za 1–2 miliardy let, až se jedna z jejích dvojhvězd rozepne.
- Podobný osud čeká trojhvězdy, jejichž složka ztrácí hmotu.

4.1 Osudy vícenásobných soustav

Intuice. Představ si vnitřní dvojhvězdu jako rychle se točící činku a třetí hvězdu jako pomalé těleso, které kolem ní obíhá po široké dráze. Když je vnější dráha daleko, třetí hvězda „vidí“ činku jen jako mírně protáhlé těleso. Její působení se během jednoho vnitřního oběhu skoro zprůměruje a zbudou jen pomalé sekulární změny (kapitola 5): precese uzlů a pericenter, případně cykly ZLK. Velké poloosy se přitom v průměru nemění, takže energie obou drah zůstává (až na malé kmity) stejná. Když se ale vnější hvězda v pericentru přiblíží natolik, že průlet trvá jen několik vnitřních oběhů nebo méně, každý průlet předá vnitřní dvojici **kopanec**, tedy konečnou změnu energie a momentu hybnosti. Velikost i znaménko kopance závisí na tom, v jaké fázi oběhu se činka při průletu právě nachází. Pokud jsou fáze při po sobě jdoucích průletech na sobě nezávislé, energie se mění jako náhodná procházka. Dříve nebo později pak nabere jedna hvězda tolik energie, že soustavu opustí.

Užitečné hrubé dělení dynamických režimů trojhvězd se srovnatelnými hmotnostmi uvádí přehled Peretse (2025, odd. 4). Hranice jsou jen orientační:

režim	podmínka (srovnatelné hmotnosti)	chování
silně hierarchický, malý sklon	a_out/a_in ≳ 7,5 a i_mut ≲ 40° nebo ≳ 140°	jen pomalá precese drah
sekulární	a_out/a_in ≳ 7,5 a 40° ≲ i_mut ≲ 140°	cykly ZLK, excentrický ZLK (kapitola 5)
kvazisekulární	3 ≲ a_out/a_in ≲ 7,5	výstřednost se mění už během jednoho vnějšího oběhu, středování selhává
chaotický (nehierarchický)	a_out/a_in ≲ 3	„demokratická“ výměna energie, rozpad během desítek až stovek charakteristických časů

Nestabilní soustava může skončit několika **osudy**. SWINGERsim je rozpoznává tak, že v

každém výstupu znovu sestaví strom soustavy. Začne s jednotlivými hvězdami, opakovaně spojí tu dvojici objektů, jejíž vzájemná dráha je vázaná a má nejmenší velkou poloosu, a nahradí ji jejím těžištěm, dokud žádná vázaná dvojice nezbude. Výsledný strom porovná s původním (kapitola 3). Změnu, která trvá alespoň `run.hierarchy_persistence` výstupů (výchozí 3), pojmenuje:

osud	anglicky (název v SWINGERsim)	co se stane
nedotčená soustava	intact	hierarchie trvá
vyvržení	ejection	jedna hvězda se odpoutá; z trojhvězdy zůstane dvojhvězda, ze čtyřhvězdy trojhvězda
rozpad	breakup	soustava se rozdělí jinak než na „zbytek + jedna hvězda“, např. čtyřhvězda 2+2 na dvě volné dvojhvězdy
výměna	exchange	stejný tvar stromu, ale jiní partneři: vnější hvězda nahradí jednu složku dvojice („swing“, odtud jméno programu)
přeskupení	reconfiguration	stejný počet podsoustav, ale jiný tvar stromu (např. 2+2 → 3+1)
zachycení	capture	dříve volná tělesa se navzájem vážou
srážka	collision	hvězdy se dotknou, často po vybuzení vysoké výstřednosti (zastaví běh, nebo s `physics.mergers` pokračuje se splynulou hvězdou)

Numerické experimenty s rozpadajícími se trojhvězdami ukazují dvě pravidelnosti (Perets 2025, odd. 4.5):

1. **Nejčastěji uniká nejlehčí hvězda.** Zbylá dvojhvězda je pak hmotnější, a protože odnášená hvězda si vzala kladnou energii, i těsněji vázaná.
2. **Heggieho zákon:** „tvrdé“ dvojhvězdy (vazebná energie větší než $m_3 v^2$_rel, kde v_rel je relativní rychlost přilétající hvězdy) se při setkáních dál zpevňují, „měkké“ se rozvolňují.

V obr. 4.2 (oddíl 4.7) uvidíš Heggieho zákon přímo v simulaci. Uvidíš tam ale i to, že první pravidlo platí jen statisticky: uniká tam hvězda, která nejlehčí není.

> **Pozor.** Srážka není jen „technický“ konec výpočtu. Hills (1984) upozornil, že při rozpadu bývají důležitější změny momentu hybnosti než změny energie. Malý moment hybnosti vnitřní dráhy znamená vysokou výstřednost, a tedy blízké pericentrum. Proto se rozpadající se soustavy hvězd s konečnými poloměry často „vyřeší“ srážkou dřív, než stihne kterákoli hvězda uniknout.

4.2 Co znamená „stabilní“

Slovo „stabilní“ se v nebeské mechanice používá v několika různých významech. Proto se snadno stane, že dvě kritéria „nesouhlasí“ jen proto, že odpovídají na jinou otázku.

- **Lagrangeovská stabilita:** všechny vzájemné vzdálenosti zůstanou navždy omezené zdola i shora. Žádná hvězda neunikne a žádné dvě se nesrazí. Pro obecný problém tří těles neexistuje žádné kritérium, které by ji dokazovalo. Je to vlastnost nekonečně dlouhého chování a ta se konečnou integrací ověřit nedá.
- **Hillova stabilita:** pořadí vzdáleností se nikdy nezmění. Vnitřní dvojice zůstane vnitřní dvojicí, takže nemůže dojít k výměně a třetí hvězda se k dvojici nikdy nepřiblíží víc než na jistý násobek její velikosti. Hillova stabilita ale **nezakazuje únik** třetí hvězdy do nekonečna. Pro ni existuje přísné analytické kritérium, které odvodíme v této kapitole.
- **Praktická (numerická) stabilita:** soustava se během zvolené doby nerozpadne a její velké poloosy se příliš nezmění, například během 100 vnějších oběhů. Takto jsou

definovány všechny moderní empirické meze a klasifikátory. Číslo „100 oběhů“ je volba, ne přírodní zákon.

- **Pravidelnost (absence chaosu):** blízké trajektorie se nerozbíhají exponenciálně. Chaotická soustava ale může zůstat vázaná velmi dlouho („stabilní chaos“, oddíl 4.8). Pravidelná (kvaziperiodická) trajektorie naopak zůstává v omezené oblasti fázového prostoru, a proto neuniká.

4.2.1 Hillova stabilita v omezeném problému: Jacobiho integrál

Nejjednodušší je případ, kdy je třetí těleso nehmotné a dvě hmotná tělesa obíhají po kružnici se střední úhlovou rychlostí n (kruhový omezený problém tří těles). V soustavě souřadnic s počátkem v těžišti, která rotuje s úhlovou rychlostí n kolem osy z, jsou obě hmotná tělesa v klidu. Pohyb částice v ní popisuje efektivní potenciál

$$\Phi_{\text{eff}}(x,y,z) = -\frac{G m_1}{r_1} - \frac{G m_2}{r_2} - \frac{1}{2} n^2 (x^2 + y^2)$$

kde r_1 a r_2 jsou vzdálenosti částice od obou těles a poslední člen je odstředivý potenciál. Pohybové rovnice v rotující soustavě obsahují navíc Coriolisovo zrychlení:

$$\ddot{x} - 2n\dot{y} = -\frac{\partial \Phi_{\text{eff}}}{\partial x}, \qquad \ddot{y} + 2n\dot{x} = -\frac{\partial \Phi_{\text{eff}}}{\partial y}, \qquad \ddot{z} = -\frac{\partial \Phi_{\text{eff}}}{\partial z}$$

Vynásob první rovnici $\dot{x}$, druhou $\dot{y}$, třetí $\dot{z}$ a sečti je. Coriolisovy členy se vyruší ($-2n\dot{y}\dot{x} + 2n\dot{x}\dot{y} = 0$), protože Coriolisova síla je kolmá na rychlost a nekoná práci. Na levé straně zbude derivace kinetické energie, na pravé záporně vzatá derivace Φ_eff podél trajektorie:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\tfrac{1}{2}\left(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2\right) + \Phi_{\text{eff}}\right] = 0 \quad \Longrightarrow \quad v^2 = -2\Phi_{\text{eff}} - C_J$$

Konstanta C_J je **Jacobiho integrál**. Protože $v^2 \geq 0$, částice se může pohybovat jen tam, kde $-2\Phi_{\text{eff}} \geq C_J$. Hranice dovolené oblasti, kde $v = 0$, se jmenují **plochy nulové rychlosti**. Jsou to přesně ekvipotenciály Rocheova potenciálu z kapitoly 9: Rocheův lalok je plocha nulové rychlosti, která prochází Lagrangeovým bodem L_1. Má-li částice obíhající kolem m_1 hodnotu C_J větší než $C_J(L_1)$, je její dovolená oblast kolem m_1 uzavřená a od m_2 oddělená. K m_2 se nikdy nedostane, ať se pohybuje sebesložitěji. To je první přísné tvrzení o stabilitě, které odvodíme, a nepotřebuje k němu žádnou numerickou integraci.

4.2.2 Obecný problém tří těles: kritérium $c^2 E$

Pro tři hmotné hvězdy rotující soustava, ve které by všechno stálo, neexistuje. Zachovávají se ale celková energie E a velikost celkového momentu hybnosti c (v těžišťové soustavě). Z nich lze sestavit zobecnění Jacobiho integrálu. Myšlenka pochází od Golubeva (1968), kritérium podrobně rozpracovali Marchal & Saari (1975), Szebehely & Zare (1977) a Marchal & Bozis (1982). Odvození zvládneš se třemi nástroji.

Krok 1 – Sundmanova nerovnost. Označme moment setrvačnosti vůči těžišti $I = \Sigma\, m_i\, r_i^2$ a kinetickou energii $T = \tfrac{1}{2}\,\Sigma\, m_i\, v_i^2$. Pro moment hybnosti platí

$$c = \left| \sum_i m_i\, \mathbf{r}_i \times \mathbf{v}_i \right| \leq \sum_i m_i\, r_i v_i = \sum_i \left(\sqrt{m_i}\, r_i\right)\left(\sqrt{m_i}\, v_i\right) \leq \sqrt{\sum_i m_i r_i^2}\,\sqrt{\sum_i m_i v_i^2} = \sqrt{I \cdot 2T}$$

První nerovnost je trojúhelníková nerovnost a $|\mathbf{r} \times \mathbf{v}| \leq r v$. Druhá je Cauchyho–Schwarzova nerovnost pro vektory se složkami $\sqrt{m_i}\, r_i$ a $\sqrt{m_i}\, v_i$. Odtud $c^2 \leq 2IT$, neboli

$$T \geq \frac{c^2}{2I}$$

Při daném momentu hybnosti tedy soustava nemůže mít libovolně malou kinetickou energii. Část energie je „uvězněná“ v rotaci.

Krok 2 – zápis pomocí vzájemných vzdáleností. Pro body v těžišťové soustavě platí Lagrangeova identita

$$I = \sum_i m_i r_i^2 = \frac{1}{M} \sum_{i<j} m_i m_j \, r_{ij}^2, \qquad M = m_1 + m_2 + m_3$$

Důkaz: Σ_{i<j} mᵢmⱼ|**r**ᵢ − **r**ⱼ|² = ½ Σᵢ Σⱼ mᵢmⱼ(rᵢ² + rⱼ² − 2**r**ᵢ·**r**ⱼ) = M Σᵢ mᵢrᵢ² − |Σᵢ mᵢ**r**ᵢ|². Poslední člen je v těžišťové soustavě nula. Zavedeme dvě „střední vzdálenosti“ s vahami mᵢmⱼ: kvadratickou ρ a harmonickou ν (zde ν není pravá anomálie),

$$M_* \, \rho^2 = \sum_{i<j} m_i m_j \, r_{ij}^2, \qquad \frac{M_*}{\nu} = \sum_{i<j} \frac{m_i m_j}{r_{ij}}, \qquad M_* = m_1 m_2 + m_1 m_3 + m_2 m_3$$

Pak I = M*ρ²/M a potenciální energie je U = −G M*/ν. Poměr ρ/ν závisí jen na **tvaru** trojúhelníku, ne na jeho velikosti. Protože kvadratický průměr není nikdy menší než harmonický, platí ρ/ν ≥ 1. Rovnost nastává jen pro rovnostranný trojúhelník (všechna r_ij stejná).

Krok 3 – zakázané tvary. Z E = T + U a kroku 1 plyne E ≥ c²/(2I) + U. Dosadíme I a U a označíme u = 1/ρ a s = ρ/ν (pak 1/ν = su):

$$E \geq \frac{c^2 M}{2 M_*} \, u^2 - G M_* \, s \, u \qquad \Longleftrightarrow \qquad \frac{c^2 M}{2 M_*} \, u^2 - G M_* \, s \, u + |E| \leq 0$$

Pro vázanou soustavu je E < 0, a proto jsme psali −E = |E|. Kvadratická funkce proměnné u s kladným koeficientem u u² může být nekladná pro nějaké u > 0 jen tehdy, když má reálné kořeny. Diskriminant proto musí být nezáporný: G²M*²s² − 4·(c²M/2M*)·|E| ≥ 0. Odtud

$$\left(\frac{\rho}{\nu}\right)^2 \;\geq\; S \equiv -\frac{2 M c^2 E}{G^2 M_*^3}$$

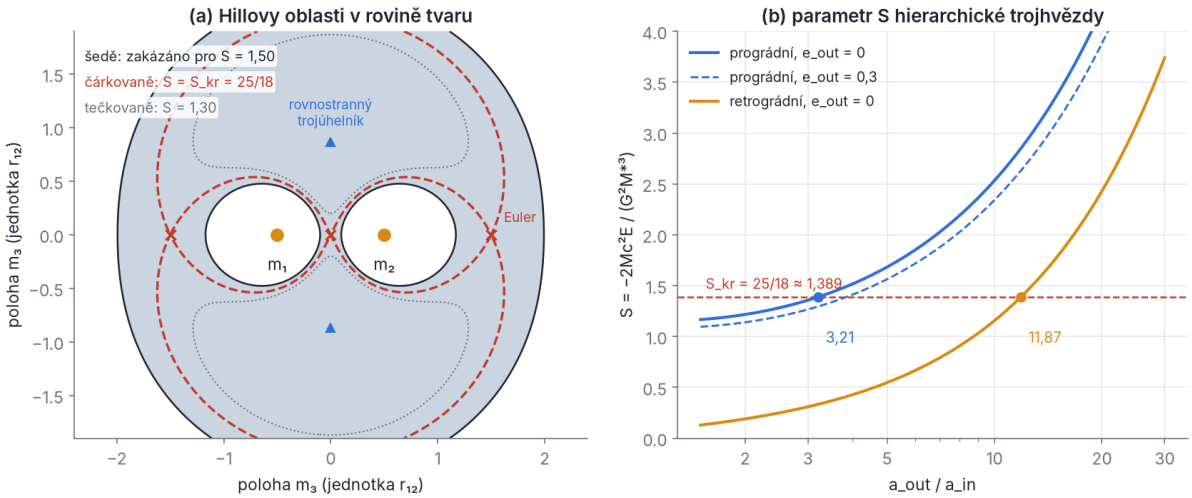
Bezrozměrný parametr S závisí jen na zachovávaných veličinách, takže je po celou dobu pohybu stejný. Nerovnost říká, že **tvary trojúhelníku, pro které je (ρ/ν)² < S, jsou zakázané**. Soustava se do nich nikdy nedostane. Čím větší je c²|E|, tím větší část „prostoru tvarů“ je zakázaná.

Krok 4 – kdy se dovolená oblast rozpadne. Funkce (ρ/ν)² má nad prostorem tvarů minimum 1 v rovnostranném trojúhelníku a sedlové body v **Eulerových kolineárních konfiguracích** (všechny tři hvězdy na přímce, tak, jak by mohly rigidně rotovat). Dokud je S menší než hodnota v sedle, dovolené tvary tvoří jednu souvislou oblast a soustava může přecházet mezi konfiguracemi „m₃ daleko od (m₁m₂)“, „m₁ daleko od (m₂m₃)“ atd. Když S překročí kritickou hodnotu S_kr v příslušném sedle, dovolená oblast se rozpadne na oddělené ostrovy. Hierarchie (m₁m₂)m₃ se pak už nikdy nemůže změnit v (m₁m₃)m₂: to je **Hillova stabilita**.

Pro tři stejné hmotnosti m se sedla dají spočítat zpaměti. Hvězdy leží na přímce ve vzdálenostech r, r a 2r, takže M*ρ² = m²(r² + r² + 4r²) = 6m²r², M* = 3m², a tedy ρ² = 2r². Dále M*/ν = m²(1/r + 1/r + 1/(2r)) = 5m²/(2r), tedy ν = 6r/5. Odtud

$$S_{\mathrm{kr}} = \left(\frac{\rho}{\nu}\right)^2_{\mathrm{Euler}} = \frac{2 r^2}{(6r/5)^2} = \frac{25}{18} \approx 1{,}389$$

Pro nestejné hmotnosti je potřeba najít polohu prostřední hvězdy v Eulerově konfiguraci jako kladný kořen rovnice pátého stupně. Navíc je třeba vybrat tu ze tří kolineárních konfigurací, která odděluje právě zkoumanou hierarchii. Postup popisují Szebehely & Zare (1977). Každý takový program si ověř na případě stejných hmotností: tam musí kořen, tedy poměr vzdáleností prostřední hvězdy od obou krajních, vyjít x = 1 (prostřední hvězda přesně uprostřed) a S_kr = 25/18.



Obr. 4.1 – (a) Rovina tvaru trojúhelníku: m_1 a m_2 jsou pevně v bodech $(\mp 0{,}5; 0)$, poloha m_3 udává tvar (délky se měří v jednotkách r_{12}, takže velikost trojúhelníku nehraje roli). Šedá plocha je zakázaná pro S = 1,50 > S_kr. Dovolené jsou tři oddělené bílé ostrovy: m_3 daleko (vnější bílá oblast za tmavou křivkou) a m_3 blízko m_1 nebo m_2. Při S = S_kr (červeně čárkovaně) se ostrovy dotýkají v Eulerových bodech (křížky). Při S = 1,30 < S_kr (tečkovaně) jsou zakázané jen dvě malé oblasti kolem rovnostranných konfigurací (trojúhelníčky) a všechny tvary jsou propojené. (b) Parametr S hierarchické trojhvězdy 1 + 1 + 1 M⊙ s a_in = 1 au, spočítaný z keplerovských energií a momentů hybnosti obou drah (čárkovaně prográdní soustava s e_out = 0,3). Prográdní kruhová soustava je Hillovsky stabilní pro a_out/a_in > 3,21, retrográdní až pro a_out/a_in > 11,9.

Řešený příklad: Hillova mez pro tři stejné hvězdy. Vezmi $m_1 = m_2 = m_3 = m$, vnitřní dráhu s a_in, vnější s a_out, obě kruhové a koplanární. Interakční energii mezi dráhami (kvadrupól z kapitoly 3) zanedbáme. Pak

$$E \approx -\frac{Gm^2}{2a_{\text{in}}} - \frac{G(2m)\,m}{2a_{\text{out}}}, \qquad c \approx \underbrace{\tfrac{m}{2}\sqrt{2Gm\,a_{\text{in}}}}_{L_{\text{in}}} \pm \underbrace{\tfrac{2m}{3}\sqrt{3Gm\,a_{\text{out}}}}_{L_{\text{out}}}$$

Redukované hmotnosti jsou μ_in = m/2 a μ_out = 2m·m/(3m) = 2m/3. Znaménko + platí pro prográdní (souběžné) dráhy, znaménko − pro retrográdní. Při M = 3m a M* = 3m² dostaneme $S = -6c^2E/(27G^2m^5)$. V jednotkách G = m = a_in = 1 a s X = a_out/a_in:

- X = 3: L_in = 0,707, L_out = (2/3)·3 = 2,000, c = 2,707, E = −0,5 − 1/3 = −0,833, takže S = 6·7,33·0,833/27 = 1,36 < 1,389;
- X = 3,5: L_out = 2,160, c = 2,867, E = −0,786, S = 6·8,22·0,786/27 = 1,44 > 1,389.

Mez leží mezi nimi; numerickým řešením rovnice S(X) = 25/18 dostaneš X = 3,21. Přesný výpočet včetně interakční energie dává podle okamžité fáze vnitřní dvojice 3,0 až 3,3. Pro retrográdní dráhy (c = L_out − L_in) vyjde až X = 11,9.

Tady je vidět síla i slabost Hillova kritéria. Je přísné a nevyžaduje žádnou integraci. Je ale jen **postačující**: soustava, která ho nesplní, může být klidně stabilní. Retrográdní trojhvězdy jsou ve skutečnosti stabilnější než prográdní (oddíl 4.3), kritérium c^2E je ale „trestá“, protože opačně orientované dráhy mají menší celkový moment hybnosti. Navíc Hillova stabilita nezakazuje únik třetí hvězdy. Na mapě chaosu v obr. 4.4 uvidíš, že při e_out ≳ 0,1 hvězdy unikají i z oblasti, kterou kritérium c^2E označí za Hillovsky stabilní.

> **Z historie.** Harrington (1972) numericky zjistil, že tři stejné hvězdy jsou stabilní, když vnější pericentrum leží dál než asi 3,5 a_in pro prográdní dráhy a 2,75 a_in pro retrográdní. Analytická kritéria typu c^2E ze sedmdesátých let (Marchal & Saari 1975; Bozis 1976; Szebehely & Zare 1977) předpovídala opak, tedy větší stabilitu prográdních drah (Perets 2025, odd. 4.5.2). Je to pěkný příklad toho, jak numerický experiment opravil analytickou intuici: postačující podmínka neříká nic o tom, kde leží skutečná hranice.

4.3 Odkud se bere nestabilita: rezonance a jejich překryv

Kritérium c²E nevysvětluje, proč se soustava za hranicí rozpadá. Fyzikální mechanismus popisuje teorie **překryvu rezonancí** (Chirikov 1979), kterou na hierarchické trojhvězdy aplikovala Mardlingová (Mardling 2008, 2013). Na ní stojí i kritérium Mardlingové a Aarsetha (2001).

4.3.1 Vnitřní dvojice jako kopaný oscilátor

Vnější hvězda působí na vnitřní dvojici slapovou silou (kvadrupólový člen z kapitoly 3). Ta se mění s polohou činky a opakuje se s dvojnásobnou frekvencí vnitřního oběhu, protože činka otočená o 180° vypadá stejně. Dvojice se tedy chová jako **oscilátor** s vlastní frekvencí řádu n_in = 2π/P_in. Pro vnější hvězdu na výstředné dráze je síla silná jen krátce kolem pericentra. Úhlová rychlost vnější hvězdy v pericentru vychází z momentu hybnosti h = √(GMa_out(1 − e_out²)) = R_p²Ω_p, kde R_p = a_out(1 − e_out):

$$\Omega_p = \frac{\sqrt{GM a_{\rm out}(1-e_{\rm out}^2)}}{R_p^2} = \sqrt{\frac{GM(1+e_{\rm out})}{R_p^3}}$$

Průlet pericentrem trvá zhruba t_p ≈ 1/Ω_p. Jak velký kopanec průlet předá, závisí na poměru n_in/Ω_p, tedy na tom, kolik vnitřních oběhů se vejde do jednoho průletu:

- **n_in/Ω_p ≲ 1 (impulzní průlet):** dvojice se během průletu skoro nepohne a dostane silný kopanec;
- **n_in/Ω_p ≫ 1 (adiabatický průlet):** dvojice se během průletu mnohokrát otočí, síla se zprůměruje a předaná energie je **exponenciálně** malá, úměrná přibližně exp(−κ n_in/Ω_p) s konstantou κ řádu jedna. Je to stejný důvod, proč má hladký puls ve Fourierově spektru exponenciálně málo vysokých frekvencí.

Poměr n_in/Ω_p vyjádříme pomocí veličin, které vystupují v kritériích. Dosadíme n_in = √(G m_in/a_in³) a M = m_in(1 + q_out), kde q_out = m_out/m_in je poměr hmotnosti vnějšího tělesa a vnitřní dvojice:

$$\frac{n_{\rm in}}{\Omega_p} = \left(\frac{R_p}{a_{\rm in}}\right)^{3/2} \left[(1+q_{\rm out})(1+e_{\rm out})\right]^{-1/2}$$

4.3.2 Kdy se fáze „rozmíchají“: Chirikovovo kritérium

Jeden kopanec soustavu nezničí. Rozhoduje, co se děje při mnoha průletech po sobě. Kopanec ΔE změní energii vnější dráhy, a tím i její periodu. Z třetího Keplerova zákona P ∝ a^(3/2) ∝ |E|^(−3/2) plyne

$$\frac{\Delta P_{\rm out}}{P_{\rm out}} = \frac{3}{2}\,\frac{\Delta E}{|E_{\rm out}|}$$

Fáze vnitřní dvojice při příštím průletu se proto posune o Δφ ≈ n_in ΔP_out. Rozlišíme dva případy:

- **Δφ ≪ 1:** fáze při po sobě jdoucích průletech jsou svázané a kopance se střídají tak, že se v průměru vyruší. Energie jen kmitá kolem střední hodnoty a pohyb je pravidelný.
- **Δφ ≳ 1:** fáze se při každém průletu prakticky náhodně rozmíchá, kopance se sčítají jako náhodná procházka, energie bloudí a pohyb je chaotický.

Stejný obraz lze popsat jazykem rezonancí. Pokud je P_out přesně N-násobkem P_in (rezonance N:1), opakuje se průlet vždy ve stejné fázi. Kolem každé rezonance existuje pásmo hodnot P_out (šířka rezonance), ve kterém je pohyb „zachycen“ a fáze pomalu kmitá. Sousední rezonance N:1 a (N+1):1 leží od sebe ve vzdálenosti ΔP_out = P_in. Dokud jsou pásma úzká, leží mezi nimi pravidelné trajektorie, které soustavu „drží“. Jakmile šířka pásem dosáhne zhruba jejich rozestupu, pásma se **překryjí**, trajektorie může přeskakovat z jedné

rezonance do druhé a pohyb se stane globálně chaotickým. To je **Chirikovovo kritérium překryvu rezonancí** (Chirikov 1979). Pro modelový „kopaný rotor“ dává mez parametru síly kopanců K ≈ 1. Parametr K je přitom právě posun fáze způsobený jedním kopancem, takže mez odpovídá podmínce Δφ ≈ 1 výše. Totéž pozorovala Mardlingová u slapově kmitajících hvězd ve výstředných dvojhvězdách (Mardling 1995a, b). Tam se přenos energie do slapových kmitů stane chaotickým, jakmile jeden průlet pericentrem změní oběžnou dobu natolik, že fáze kmitu při příštím průletu je náhodná (Vick & Lai 2018 to shrnují jako podmínku ω ΔP ≳ 1, kde ω je frekvence kmitu).

4.3.3 Kvalitativní odvození tvaru kritéria

Spojme oba kroky. Hranice chaosu leží tam, kde

$$n_{\mathrm{in}}\, P_{\mathrm{out}}\, \frac{3}{2}\, \frac{\Delta E}{|E_{\mathrm{out}}|} \approx 1, \qquad \Delta E \propto \exp\!\left(-\kappa\, \frac{n_{\mathrm{in}}}{\Omega_p}\right)$$

Zlogaritmujeme: κ n_in/Ω_p ≈ ln(n_in P_out · A), kde A obsahuje pomalu proměnné předfaktory. Pravá strana závisí na parametrech jen **logaritmicky**. V prvním přiblížení je proto hranice dána podmínkou n_in/Ω_p ≈ konst. S rovnicí z odd. 4.3.1 to dává

$$\frac{R_p}{a_{\mathrm{in}}} \approx C\,[(1+q_{\mathrm{out}})(1+e_{\mathrm{out}})]^{1/3}$$

Logaritmický člen je zodpovědný za zbytek. Při pevném pericentru R_p roste perioda P_out s výstředností jako (1 − e_out)^(−3/2), protože P_out ∝ a_out^(3/2) = [R_p/(1 − e_out)]^(3/2). Mezi průlety tak uplyne víc vnitřních oběhů, každý kopanec víc posune fázi a k rozmíchání stačí menší kopanec. Vysoce výstředné soustavy proto potřebují o něco větší R_p, než by plynulo z čisté podmínky n_in/Ω_p = konst. Mardlingová a Aarseth tuto slabou závislost spolu s výsledky integrací vyjádřili jedinou mocninou. Exponent 1/3 se změnil na 2/5 a přibyl faktor (1 − e_out)^(−1/5).

> **Pozor.** Tento odstavec je **zdůvodnění tvaru**, ne odvození konstant. Mardling & Aarseth (2001) vyšli z obdoby s mezí chaosu ve slapově interagujících dvojhvězdách (Mardling 1995a). Z této obdoby pochází tvar kritéria s exponentem 2/5, konstanta C ≈ 2,8 byla určena empiricky z integrací (Mardling & Aarseth 1999; Aarseth & Mardling 2001). Kritérium bylo odvozeno pro **koplanární prográdní** dráhy a zanedbává slabou závislost na e_in a na poměru hmotností vnitřní dvojice.

4.3.4 Kritérium Mardlingové a Aarsetha (MA01)

Kritérium publikovali Mardling & Aarseth (2001, MNRAS 321, 398). Ve tvaru, který používá SWINGERsim (funkce `ma01_ratio` v `stability.py`, zapsaná podle Vynatheyi et al. 2022, rov. 2), zní takto:

$$\frac{R_p}{a_{\mathrm{in}}} = \frac{a_{\mathrm{out}}(1-e_{\mathrm{out}})}{a_{\mathrm{in}}} \;>\; \frac{R_{p,\mathrm{kr}}}{a_{\mathrm{in}}} = 2{,}8\left[(1+q_{\mathrm{out}})\,\frac{1+e_{\mathrm{out}}}{(1-e_{\mathrm{out}})^{1/2}}\right]^{2/5}\left(1-\frac{0{,}3\,i_{\mathrm{mut}}}{\pi}\right), \qquad q_{\mathrm{out}} = \frac{m_{\mathrm{out}}}{m_{\mathrm{in}}}$$

Vzájemný sklon i_mut je tu v radiánech. Ve stupních se poslední závorka píše (1 − 0,3 i_mut/180°), což je totéž. Levá strana je vnější pericentrum v jednotkách vnitřní velké poloosy. Jak číst pravou stranu:

- **(1 + q_out)^(2/5):** hmotnější vnější hvězda ruší víc, takže musí být dál. Závislost je ale slabá: zdvojnásobení 1 + q_out posune mez jen o faktor 2^0,4 = 1,32.
- **Výstřednost:** výstředná vnější dráha se v pericentru přiblíží víc a průlet je rychlejší. Jak jsme viděli v 4.3.3, delší oběh navíc usnadňuje rozmíchání fází. Proto musí být výstředná dráha několikrát širší než kruhová. Pro e_out = 0,5 je mez na a_out/a_in (ne na R_p) větší než pro kruhovou dráhu o faktor $1{,}5^{0{,}4/0{,}5}1{,}2 = 2{,}70$.

- **Sklon:** faktor (1 − 0,3 i_mut/π) je **heuristická oprava**. Mardling & Aarseth ji přidali na základě dalších numerických testů (Aarseth & Mardling 2001, s poznámkou, že kvalitativně souhlasí s Harringtonovým výsledkem pro retrográdní dráhy). Pro i_mut = 180° snižuje mez o 30 %. Retrográdní soustavy jsou stabilnější, protože vůči rotující dvojici se vnější hvězda pohybuje rychleji: relativní úhlová rychlost je zhruba n_in + Ω_p místo n_in − Ω_p. Průlet tak působí na dvojici s vyšší frekvencí a je „adiabatičtější“. Pro střední sklony je oprava nepřesná: cykly ZLK tam vnitřní výstřednost zvětšují a stabilitu zhoršují (oddíl 4.4).

Pro tři stejné hmotnosti (q_out = 0,5), kruhovou vnější dráhu a i_mut = 0 vychází mez a_out/a_in > 2,8·1,5^0,4 = 3,29.

Tvar s periodami. Pozorovatel zná spíš periody než velké poloosy. Podle třetího Keplerova zákona je P ∝ a^(3/2)M(−1/2), takže

$$\frac{P_{\mathrm{out}}}{P_{\mathrm{in}}} = \left(\frac{a_{\mathrm{out}}}{a_{\mathrm{in}}}\right)^{3/2} \left(\frac{m_{\mathrm{in}}}{M}\right)^{1/2} = \left(\frac{a_{\mathrm{out}}}{a_{\mathrm{in}}}\right)^{3/2} (1+q_{\mathrm{out}})^{-1/2}$$

Kritérium MA01 přepíšeme na a_out/a_in > 2,8(1 + q_out)^(2/5)(1 + e_out)^(2/5)(1 − e_out)^(−6/5) f_i. Exponent −6/5 vznikne spojením (1 − e_out)^(−1) z levé strany a (1 − e_out)^(−1/5) z pravé, f_i je sklonový faktor. Umocníme na 3/2 a vynásobíme (1 + q_out)^(−1/2):

$$\left(\frac{P_{\mathrm{out}}}{P_{\mathrm{in}}}\right)_{\mathrm{kr}} = 4{,}69\,(1+q_{\mathrm{out}})^{1/10}\,\frac{(1+e_{\mathrm{out}})^{3/5}}{(1-e_{\mathrm{out}})^{9/5}}\left(1-\frac{0{,}3\,i_{\mathrm{mut}}}{\pi}\right)^{3/2}$$

Tady 4,69 = 2,8^(3/2) a exponent hmotnostního členu je 3/5 − 1/2 = 1/10. V periodách tedy mez na hmotnostech **skoro nezávisí**, zato na výstřednosti vnější dráhy závisí velmi silně. Pro tři stejné hvězdy na kruhových koplanárních drahách je (P_out/P_in)_kr = 4,69·1,5^0,1 = 4,88. Pro e_out = 0,3 je to 10,9, pro e_out = 0,5 už 21,7.

Jak to dělá SWINGERsim. Souhrn každého běhu (soubor `*_summary.txt`) vypisuje pro každou dvojici drah řádek `stability ratio Mardling-Aarseth = …`. Je to poměr levé a pravé strany kritéria, spočítaný z oskulačních elementů v čase t = 0. Hodnota větší než 1 znamená „stabilní“, menší než 1 `UNSTABLE`. Do řádku za q_out dosazuje poměr hmotnosti druhé větve uzlu a hmotnosti větve, jejíž dráhu vyšetřuje. Příkaz `swingersim stability config.yaml` vypíše tentýž poměr pro všechny vnořené trojice (oddíl 4.5) spolu s a_in/a_out, e_in, e_out, i_mut a q_out.

Řešený příklad: V907 Sco. Z elementů v kapitole 3 je a_in ≈ 0,083 au, a_out ≈ 0,99 au, e_out = 0,47, q_out = 1,06/5,30 = 0,20 a i_mut = 26° = 0,454 rad. Levá strana je 0,99·0,53/0,083 = 6,32. Pravá strana:

- hmotnost a výstřednost: (1,20·1,47/√0,53)^0,4 = (1,764/0,728)^0,4 = 2,423^0,4 = 1,425;
- sklon: 1 − 0,3·26/180 = 0,957;
- celkem: 2,8·1,425·0,957 = 3,82.

Poměr je 6,32/3,82 = 1,66. S přesnými elementy z konfigurace (a_in/a_out = 0,0838, e_out = 0,467, i_mut = 26,2°) vypíše `swingersim stability` hodnotu 1,67. V907 Sco je tedy stabilní s rezervou asi 70 %. V periodách: (P_out/P_in)_kr = 17,4, kdežto pozorovaný poměr je 142,01/3,775 = 37,6.

4.4 Další algebraická kritéria a kritérium Vynatheyi et al. (2022)

MA01 není jediná algebraická mez. Všechna kritéria mají společnou strukturu: porovnávají vnější pericentrum s velikostí vnitřní dráhy a liší se tím, jak započítávají hmotnosti, výstřednosti a sklon. V dalších vzorcích je q_out = $m_3/(m_1+m_2)$ a q_in = $m_2/m_1 \le 1$.

Eggleton & Kiseleva (1995), EK95. Empirický fit k integracím, ve kterých se za stabilní považovala soustava, jež si udrží hierarchii po 100 vnějších oběhů. Porovnává vnější pericentrum s vnitřním **apocentrem** (zápis podle Vynatheyi et al. 2022, rov. 1):

$$Y = \frac{a_{\rm out}(1-e_{\rm out})}{a_{\rm in}(1+e_{\rm in})} > Y_{\rm kr} = 1 + \frac{3{,}7}{q_{\rm out}^{-1/3}} - \frac{2{,}2}{1+q_{\rm out}^{-1/3}} + \frac{1{,}4}{q_{\rm in}^{-1/3}}\,\frac{q_{\rm out}^{-1/3}-1}{q_{\rm out}^{-1/3}+1}$$

Pro tři stejné hvězdy je q_out^(−1/3) = 2^(1/3) = 1,260 a Y_kr = 1 + 2,937 − 0,973 + 1,4·0,260/2,260 = 3,12. EK95 nemá žádnou závislost na sklonu a na e_out závisí jen přes levou stranu.

Valtonen et al. (2008). Kritérium ve tvaru, který použili Perets & Kratter (2012, rov. 1), má jednoduchou závislost na sklonu i (vzájemný sklon):

$$Q = \frac{a_{\rm out}(1-e_{\rm out})}{a_{\rm in}} > Q_{\rm st} = 3\,(1+q_{\rm out})^{1/3}(1-e_{\rm out})^{-1/6}\left(\frac{7}{4}+\frac{1}{2}\cos i - \cos^2 i\right)^{1/3}$$

Všimni si exponentu 1/3 u hmotnostního členu, přesně jako v našem odhadu z odd. 4.3.3. Sklonový člen je pro i = 0 roven 1,25^(1/3) = 1,077. Pro i = 90° vychází 1,75^(1/3) = 1,205, takže kolmé dráhy jsou podle tohoto kritéria *méně* stabilní než koplanární prográdní. Pro i = 180° je to 0,25^(1/3) = 0,630. Pro tři stejné hvězdy, e_out = 0 a i = 0 dostaneme Q_st = 3·1,145·1,077 = 3,70.

Vynatheya et al. (2022), V22. MA01 i EK95 přehlížejí cykly ZLK (kapitola 5). Při vzájemném sklonu mezi asi 40° a 140° vnitřní výstřednost periodicky roste, apocentrum vnitřní dráhy se přibližuje k vnější hvězdě a soustava je méně stabilní, než by odpovídalo počáteční e_in. Numerické integrace proto ukazují „propad“ stability u středních sklonů (Grishin et al. 2017), který lineární faktor MA01 nepostihne. Vynatheya et al. (2022, MNRAS 516, 4146) vytvořili soubor 10^6 trojhvězd, integrovali je kódem MSTAR (bez postnewtonovských členů, takže na skutečných hmotnostech a vzdálenostech nezáleží, jen na jejich poměrech) a za stabilní považovali soustavu, která zůstane vázaná 100 vnějších oběhů a jejíž velké poloosy se nezmění o více než 10 %. Na tomto souboru zkalibrovali nové kritérium. Nejprve definovali efektivní vnitřní výstřednost:

$$e_{\rm in,max} = \sqrt{1 - \tfrac{5}{3}\cos^2 i_{\rm mut}}, \qquad e_{\rm in,avg} = \tfrac{1}{2}\,e_{\rm in,max}^2, \qquad \tilde{e}_{\rm in} = \max\left(e_{\rm in},\, e_{\rm in,avg}\right)$$

Pro |cos i_mut| > √(3/5), tedy mimo okno ZLK 39,2°–140,8°, je výraz pod odmocninou záporný a e_in,max se bere jako 0. První rovnice je kvadrupólový odhad maximální výstřednosti v cyklech ZLK pro testovací částici a počáteční kruhovou dráhu (kapitola 5). Odkud se bere druhá? Časově středovaná vzdálenost složek na keplerovské dráze s výstředností e je

$$\langle r \rangle = \frac{1}{P}\int_0^P r\,{\rm d}t = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} a(1-e\cos E)\,(1-e\cos E)\,{\rm d}E = a\left(1+\frac{e^2}{2}\right)$$

Použili jsme r = a(1 − e cos E) a z Keplerovy rovnice M = E − e sin E plyne dt = (P/2π)(1 − e cos E) dE. Člen s cos E se vyintegruje na nulu a ⟨cos² E⟩ = ½. Vynatheya et al. zvolili ẽ_in tak, aby „apocentrum“ a(1 + ẽ_in) bylo rovno této střední vzdálenosti na dráze s výstředností e_in,max. Je to heuristika: ẽ_in představuje výstřednost, která je pro stabilitu „typická“ během cyklu ZLK. Kritérium pak zní

$$\tilde{Y} = \frac{a_{\rm out}(1-e_{\rm out})}{a_{\rm in}(1+\tilde{e}_{\rm in})} > \tilde{Y}_{\rm kr} = 2{,}4\left[\frac{1+q_{\rm out}}{(1+\tilde{e}_{\rm in})(1-e_{\rm out})^{1/2}}\right]^{2/5}\left[\frac{1-0{,}2\,\tilde{e}_{\rm in}+e_{\rm out}}{8}\,(\cos i_{\rm mut}-1)+1\right]$$

Levá strana porovnává vnější pericentrum s (efektivním) vnitřním apocentrem, což je fyzikálně přirozenější než MA01. První hranatá závorka je podobná MA01, jen nemá faktor (1 + e_out)^(2/5) a má novou závislost na ẽ_in. Druhá závorka nahrazuje lineární sklonový faktor. Pro i_mut = 0 je rovna 1, pro i_mut = 180° a ẽ_in = 0 je rovna 1 − (1 + e_out)/4. Kritérium funguje lépe pro prográdní než pro retrográdní dráhy a na testovacím souboru klasifikuje správně 93 % trojhvězd. Neuronová síť ze stejné práce dosahuje 95 %.

Jak to dělá SWINGERsim. Funkce `v22_ratio` v `stability.py` počítá přesně tyto vzorce. Hodnotu e_max bere jako $\sqrt{\max(0,\ 1 - 5/3\cos^2 i_{mut})}$ a $\tilde{e}_{in} = \max(e_{in}, \tfrac{1}{2}e_{max}^2)$ a vrací poměr $\tilde{Y}/\tilde{Y}_{kr}$. V souhrnu běhu je to `Vynatheya+22 = …`, v příkazu `swingersim stability` sloupec `Vynatheya+22`.

Řešený příklad: e_max a ẽ_in. Pro $i_{mut} = 60°$ je $\cos^2 i_{mut} = 0{,}25$. Pak $e_{in,max} = \sqrt{(1 - 5/12)} = 0{,}764$ a $e_{in,avg} = \tfrac{1}{2}\cdot 0{,}583 = 0{,}292$. Kruhová vnitřní dráha se tedy pro účely kritéria chová jako dráha s výstředností 0,29. Pro tři stejné hvězdy a $e_{out} = 0$ dává V22 mez $a_{out}/a_{in} > \tilde{Y}_{kr}(1 + \tilde{e}_{in}) = 2{,}40\cdot 1{,}292 = 3{,}10$. Pro $i_{mut} = 0$ je to jen 2,82. Kritérium MA01 dává pro $i_{mut} = 60°$ mez 2,96, tedy *nižší* než pro koplanární dráhy, a propad stability u středních sklonů nevidí.

Srovnání kritérií. Pro tři stejné hvězdy na koplanárních prográdních drahách ($e_{in} = 0$) dávají kritéria tyto meze na a_{out}/a_{in}. Poslední sloupec uvádí hranici z mapy MEGNO v obr. 4.4 (oddíl 4.8): mezi posledním nepravidelným a prvním bodem mřížky, od něhož dál jsou všechny body pravidelné.

e_{out}	MA01	V22	EK95	Valtonen	Hill (c^2E)	mapa MEGNO
0	3,29	2,82	3,12	3,70	3,21	3,04–3,23
0,28	5,39	4,19	4,34	5,43	3,76	4,37–4,64
0,48	8,44	6,19	6,01	7,93	5,11	6,67–7,08

MA01 leží pro tuto soustavu vždy na „bezpečné“ straně, tedy při větších a_{out}/a_{in} než skutečná hranice chaosu. To je obecně známý rys MA01 pro trojhvězdy (Toonen et al. 2016: kritérium je konzervativní). V22 a EK95 leží blíž hranici, ale na opačné, „optimistické“ straně (nebo přímo v hraničním pásu). Soustava těsně napravo od nich tedy může být chaotická. Kritéria se navzájem liší o 10–40 % a žádné nepostihne jemnou strukturu hranice, kterou vytvářejí jednotlivé rezonance N:1. Poloha soustavy vůči rezonanci závisí i na argumentu pericentra a na počáteční fázi, a ty kritéria vůbec neobsahují (Vynatheya et al. 2022 to výslovně uvádějí).

4.5 Čtyřhvězdy: vnořené trojice nestačí

Všechna kritéria z oddílů 4.3 a 4.4 jsou odvozena pro trojhvězdy. Čtyřhvězdu lze přibližně rozložit na **vnořené trojice**: v každé trojici je jedna vnitřní dráha a jedna vnější a zbytek soustavy se nahradí hmotným bodem v jeho těžišti.

Jak to dělá SWINGERsim. Funkce `nested_triples` projde všechny uzly stromu. Pro každou větev, která je sama drahou, vytvoří trojici „větev v rodiči (+ sourozenec)“. Sourozenec je druhá větev téhož uzlu brána jako hmotný bod, q_out je poměr hmotnosti sourozence a hmotnosti větve. Pro obě kritéria použije oskulační elementy obou drah a vzájemný sklon jejich momentů hybnosti:

- **2+2** (dráhy A, B, out) dává dvě trojice: `A in out (+B)` a `B in out (+A)`;
- **3+1** (inner, mid, out) dává také dvě: `inner in mid (+m3)` a `mid in out (+m4)`.

Čtyřhvězda je podle MA01 (či V22) stabilní, jen když jsou stabilní obě vnořené trojice.

Proč to nestačí. Vynatheya, Mardling & Hamers (2023, MNRAS 525, 2388) vytvořili pro 2+2 i 3+1 po $5\cdot 10^5$ čtyřhvězd a rozhodli o stabilitě každé z nich přímou integrací (testem duchem, oddíl 4.6). Pak porovnali, jak úspěšná jsou různá kritéria. Úspěšnost Acc (accuracy; písmeno S necháváme bezrozměrnému parametru $S = -2Mc^2E/(G^2M^{*3})$ z oddílu 4.2) je podíl správně klasifikovaných soustav, přesnost P_stab je podíl skutečně stabilních mezi soustavami prohlášenými za stabilní a úplnost R_stab je podíl skutečně stabilních, které klasifikátor za stabilní označil (jejich tab. 3 a 4):

klasifikátor	2+2: Acc	P_stab	R_stab	3+1: Acc	P_stab	R_stab
MA01 na vnořené trojice	0,83	0,77	0,95	0,56	0,54	0,95

klasifikátor	2+2: Acc	P_stab	R_stab	3+1: Acc	P_stab	R_stab
MLP pro trojhvězdy na vnořené trojice	0,88	0,85	0,93	0,66	0,59	0,96
MLP pro čtyřhvězdy	0,94	0,94	0,94	0,93	0,91	0,91

Důležitý je **směr chyby**. Úplnost R_stab je u MA01 vysoká (0,95), takže skoro všechny skutečně stabilní čtyřhvězdy kritérium pozná. Přesnost P_stab je ale nízká: ze čtyřhvězd 3+1, které MA01 prohlásí za stabilní, je skutečně stabilní jen 54 %. **Vnořené trojice stabilitu čtyřhvězd přeceňují.** U trojhvězd je MA01 opatrné, u čtyřhvězd posuzovaných po trojicích ne. Fyzikální důvod je u 3+1 nejzřetelnější. Vnější hvězda m_4 budí výstřednost prostřední dráhy (mid) a ta pak destabilizuje vnitřní trojici, i když každá trojice zvlášť vypadá stabilně (Vynatheya et al. 2023, odd. 5.1). U 2+2 se zase obě dvojhvězdy navzájem ovlivňují přes společnou vnější dráhu, což model vnořených trojic nezachytí, protože v něm je druhá dvojhvězda jen hmotným bodem.

Klasifikátory MLP. Vynatheya et al. (2023) proto natrénovali na svých souborech **vícevrstvý perceptron** (MLP, multi-layer perceptron): síť se 4 skrytými vrstvami po 50 neuronech s logistickou aktivační funkcí. Výstupem je pravděpodobnost, že je soustava nestabilní, a soustava se prohlásí za stabilní, když je tato pravděpodobnost menší než 0,5. Trénovací soubory měly hmotnosti losované log-rovnoměrně v rozsahu jednoho řádu (nejhmotnější hvězda nejvýš 10× hmotnější než nejlehčí), výstřednosti rovnoměrně 0–0,95 a izotropně orientované dráhy. Výběr byl omezen na okolí hranice MA01 a vyvážen tak, aby obsahoval srovnatelně stabilních a nestabilních soustav (80 % sloužilo k tréninku, 20 % k testu). Argumenty pericenter a počáteční fáze mezi vstupy nejsou.

> **Pozor (mimo trénovací oblast).** Kritérium platí jen tam, kde bylo natrénováno. SWINGERsim to ověřil na 1200 čtyřhvězdách 2+2 podobných CzeV343 po přenosu hmoty: dvojice A má 2,77 + 0,26 M☉, takže poměr hmotností 10,7 leží těsně za trénovací hranicí 10. O stabilitě každé z nich rozhodla přímá integrace přes 200 vnějších oběhů. Ty, které zůstaly pohromadě, ale byly chaotické nebo pod mezí MA01, se integrovaly přes 10^4 oběhů. Z 245 soustav, které se do $4 \cdot 10^4$ let rozpadly:
>
> - MA01 (poměr < 1) jich našlo 98 %;
> - V22 (poměr < 1) 51 %;
> - MLP pro čtyřhvězdy jen 25 %.
>
> I mezi soustavami, které jako nestabilní označil test duchem, na kterém byla síť natrénována, jich MLP poznala jen 32 %. Pro tak nerovné dvojice je proto bezpečnější MA01 (podrobně Part IV dokumentace, CzeV343).

Jak to dělá SWINGERsim. Klasifikátory jsou volně dostupné v repozitáři autorů. SWINGERsim je použije, najde-li ho v `$SWINGERSIM_VYNATHEYA_DIR`, v adresáři `data/quadruple-stability` v kořeni repozitáře SWINGERsim nebo v podadresáři `data/quadruple-stability` aktuálního adresáře. Hledá soubory `classify_quad_2p2.py` a `mlp_model_2p2_ghost_v1.2.2.pkl`, případně verzi v1.0.2 nebo soubor bez označení verze (pro 3+1 obdobně `classify_quad_3p1.py` a `mlp_model_3p1_ghost_….pkl`). Funkce `_quad_parameters` připraví 11 bezrozměrných vstupů přesně podle konvencí autorů (sklony v radiánech, skript autorů je sám vydělí π):

- **2+2:** b_1 je *hmotnější* dvojhvězda, b_2 lehčí. Vstupy jsou q_i1 = min/max hmotností složek b_1, q_i2 totéž pro b_2, q_o = $M(b_2)/M(b_1) \le 1$, α_i1o = $a(b_1)$/a_out, α_i2o = $a(b_2)$/a_out, e_i1, e_i2, e_o, i_i1i2, i_i1o, i_i2o;
- **3+1:** q_i = min/max hmotností vnitřní dvojice, q_m = m_3/m_in, q_o = m_4/(m_in + m_3), α_im = a_in/a_mid, α_mo = a_mid/a_out, e_i, e_m, e_o, i_im, i_io, i_mo.

Hmotnosti a elementy jsou ty, se kterými N-částicový backend začíná. Jsou-li zapnuté změny hmotnosti (`physics.mass_loss`), použijí se okamžité hmotnosti hvězd v čase t = 0 a periody přepočtené s nimi (funkce `initial_state`). Pro hierarchie s více než čtyřmi hvězdami SWINGERsim klasifikuje každou obsaženou dílčí čtyřhvězdu typu 2+2 i 3+1 zvlášť (hlubší podsoustavy nahradí hmotnými body) a za stabilní soustavu prohlásí, jen když jsou stabilní všechny. To už je za hranicí trénovacích dat, tedy aproximace. Výsledek vypíše `swingersim stability` jako `machine-learning classifier (Vynatheya+23): stable`, případně `not installed`.

> **Pozor.** MLP odpovídá na otázku „přežije soustava test duchem po 100 vnějších oběhů?“. Mimo rozsah trénovacích dat (například poměr hmotností nad 10 nebo e > 0,95) je jeho odpověď extrapolace bez záruky. Klasifikátor nezná slapy, relativitu ani vývoj hvězd.

Řešený příklad: CzeV343 dnes a v budoucnu. CzeV343 je čtyřhvězda 2+2 se dvěma zákrytovými dvojhvězdami (P_A = 1,209 d, P_B = 0,807 d) na společné vnější dráze s P_out = 1454 d a e_out = 0,703. Příkaz

```
swingersim stability configs/special/czev343.yaml --no-nbody
```

vypíše pro dnešní stav:

```
stability of configs/special/czev343.yaml (2+2)
nested triples (ratio > 1 = stable):
  A in out (+B)          a_in/a_out = 0.0072, e_in = 0.114, e_out = 0.703, i_mut = 87.5 deg,
↪  q_out = 0.845: Mardling-Aarseth 8.55, Vynatheya+22 10.23
  B in out (+A)          a_in/a_out = 0.0052, e_in = 0.002, e_out = 0.703, i_mut = 74.7 deg,
↪  q_out = 1.184: Mardling-Aarseth 10.80, Vynatheya+22 12.87
machine-learning classifier (Vynatheya+23): stable
```

Poměry obou vnořených trojic jsou 8,6 až 12,9, tedy daleko nad 1, a MLP souhlasí. Dnešní CzeV343 tedy na prahu nestability **není**. Zajímavá je její budoucnost. Ve vývojovém modelu (dokumentace SWINGERsim, část IV, studie CzeV343) se dvojhvězda A přenosem hmoty rozšiřuje. Poměr MA01 je úměrný 1/a_A, a pokud se ostatní veličiny nemění, klesne na 1, až a_A vzroste z dnešních 6,9 R⊙ na 6,9·8,55 ≈ 59 R⊙. To souhlasí se vzdáleností 57–62 R⊙, při které vývojové běhy končí. V těchto bězích se integrace zastaví právě v okamžiku, kdy MA01 klesne na 1, takže MA01 = 1,00 je v tom okamžiku **z konstrukce**. Kritérium V22 přitom dává 1,19–1,24 a soustavu by ještě považovalo za stabilní. K nestabilitě dojde jen asi u 14 % tahů základního řešení (u alternativního řešení u 1 %), a to 1,0–2,1 miliardy let od současnosti. Rozpor kritérií v budoucím stavu je přesně ten případ, kdy musí rozhodnout přímá integrace.

4.6 Test duchem: přímá N-částicová odpověď

Vynatheya et al. (2023) definovali stabilitu čtyřhvězdy testem, který napodobuje měření Ljapunovova exponentu (oddíl 4.8), ale je jednoduchý a robustní. Integrují se dvě kopie soustavy: původní a „duch“, který se od ní liší jen tím, že jedna vnitřní dráha má velkou poloosu větší o 10^{-6} au. Pravidelná soustava zůstane duchovi podobná, chaotická se od něj exponenciálně vzdálí.

Jak to dělá SWINGERsim (funkce `ghost_test` v `stability.py`, příkaz `swingersim stability`):

1. **Fyzika:** z konfigurace se udělá kopie, ve které je vypnutá relativita, slapy, rotace i srážky (`physics.gr`, `physics.tides`, `physics.rotation`, `run.collisions`). Integrují se newtonovsky hmotné body. Okamžité hmotnosti při změnách hmotnosti se převezmou jako v N-částicovém backendu.
2. **Která dráha se posune:** u 3+1 nejvnitřnější dvojhvězda (`inner`). U 2+2 *lehčí* z obou dvojhvězd (A, je-li $m_1 + m_2 < m_3 + m_4$, jinak B, tedy i při rovnosti). U jiných stromů je to nejlehčí dvojhvězda složená ze dvou hvězd, takže u trojhvězdy vnitřní dráha.
3. **Počáteční podmínky:** z prvního sestavení simulace se zjistí velká poloosa a_0 této dráhy (s okamžitými hmotnostmi). V původní kopii se dráha zadá velkou poloosou a_0, v duchovi $a_0 + 10^{-6}$ au. V obou se zadání periodou zruší a všechny ostatní elementy, včetně střední anomálie, zůstanou stejné.
4. **Délka:** t_end = N_out · P_out, kde P_out je perioda nejvyšší (kořenové) dráhy spočítaná z její velké poloosy a celkové hmotnosti a N_out je hodnota `--orbits` (výchozí 100).
5. **Kontroly:** v max(50, 10 N_out) rovnoměrně rozložených okamžicích (pro 100 oběhů tedy každou desetinu vnějšího oběhu) se obě kopie dointegrují přesně do daného času. Spočítají se oskulační elementy všech uzlů stromu.
6. **Rozvázání:** je-li některá dráha v některé kopii nevázaná ve **třech po sobě jdoucích** kontrolách, test končí s výsledkem `UNSTABLE (unbound)`. Tři kontroly se vyžadují proto, že hvězda prolétající kolem dvojice může krátce udělat oskulační energii dvojice kladnou, aniž by se dvojice rozpadla.

7. **Rozbíhání:** jinak se spočítá δ = |a_orig − a_duch|/a_orig posunuté dráhy. Překročí-li δ v kterékoli kontrole 10^{-2}, výsledek je `UNSTABLE (diverged)`.
8. Projde-li soustava všemi kontrolami, je `stable`. Výpis uvádí počet uběhlých vnějších oběhů a největší dosažené δ. Funkce umí test ukončit po nastaveném výpočetním čase (výsledek `timeout`), příkaz `swingersim stability` ale tento limit nenastavuje.

   Pozor. Posun 10^{-6} au je absolutní. Relativní počáteční rozdíl je proto 10^{-6} au/a_0: pro $a_0 = 1$ au je to 10^{-6}, pro V907 Sco (a_in = 0,083 au) asi $1{,}2\cdot10^{-5}$, pro dvojhvězdu B v CzeV343 (0,023 au) asi $4\cdot10^{-5}$. U chaotické soustavy roste rozdíl exponenciálně, takže to dobu do dosažení 10^{-2} změní jen o malý přírůstek úměrný logaritmu poměru. Výsledek testu to prakticky neovlivní. U pravidelné soustavy je δ omezené a zůstává hluboko pod prahem. Pro V907 Sco vychází $\delta_{\max} \approx 10^{-3}$, protože se oskulační velké poloosy obou kopií mírně rozfázují.

Řešený příklad. Pro trojhvězdu z cvičení (soubor `triple_equal.yaml`, oddíl 4.8) dává `swingersim stability triple_equal.yaml`:

```
stability of triple_equal.yaml (custom)
nested triples (ratio > 1 = stable):
  inner in out (+m3)     a_in/a_out = 0.2232, e_in = 0.000, e_out = 0.300, i_mut = 0.0 deg,
 ↪  q_out = 0.500: Mardling-Aarseth 0.80, Vynatheya+22 1.03
N-body ghost test (100 outer orbits, Newtonian): UNSTABLE (diverged) after 13.6 outer orbits,
 ↪  max relative divergence 1.17e-02  [1.6 s]
```

MA01 hlásí nestabilitu s velkou rezervou, V22 je těsně nad hranicí a test duchem rozhodne. Obě kopie se rozejdou už po 13,6 vnějších oběžích. Pro V907 Sco projde test všemi 100 oběhy za necelou půlminutu. Pro CzeV343 trvá kvůli krátkým vnitřním periodám (asi 180 000 oběhů dvojhvězdy B během 100 vnějších oběhů) asi 9–11 minut a také dopadne `stable`.

4.7 Nestabilita vyvolaná ztrátou hmoty

Stabilní soustava se může stát nestabilní, když se změní hmotnosti hvězd. Hvězda, která opouští hlavní posloupnost, ztrácí hmotu hvězdným větrem (kapitola 8). Dráhy se přitom rozšiřují, ale **nestejně rychle**. Perets & Kratter (2012) tento jev nazvali TEDI (triple evolution dynamical instability).

Odvození: adiabatický invariant a·M. Uvažujme dráhu dvou těles s celkovou hmotností M(t), která pomalu klesá. Vítr je izotropní v soustavě hvězdy, takže na hvězdu nepůsobí žádnou reaktivní silou. Unikající hmota si odnáší právě svou rychlost (takzvaný Jeansův mód). Poloha a rychlost se proto v okamžiku ztráty nemění, mění se jen síla $-GM(t)\mathbf{r}/r^3$. Ta je stále centrální, takže se **přesně** zachovává specifický moment hybnosti $\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$. Specifická energie $\varepsilon = \tfrac{1}{2}v^2 - GM/r$ se mění jen přes M:

$$\frac{\mathrm{d}\varepsilon}{\mathrm{d}t} = -\frac{G\dot{M}}{r} \qquad \Longrightarrow \qquad \left\langle \frac{\mathrm{d}\varepsilon}{\mathrm{d}t} \right\rangle = -G\dot{M}\left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = -\frac{G\dot{M}}{a}$$

Středovali jsme přes jeden oběh, během něhož se M skoro nezmění. Časová střední hodnota $\langle 1/r \rangle = 1/a$ plyne z $r = a(1 - e\cos E)$ a $\mathrm{d}t \propto (1 - e\cos E)\,\mathrm{d}E$: integrand je konstanta 1/a. Na druhé straně $\varepsilon = -GM/(2a)$, takže $\mathrm{d}\varepsilon/\mathrm{d}t = -G\dot{M}/(2a) + GM\dot{a}/(2a^2)$. Porovnáním obou výrazů:

$$-\frac{G\dot{M}}{a} = -\frac{G\dot{M}}{2a} + \frac{GM\dot{a}}{2a^2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{\dot{a}}{a} = -\frac{\dot{M}}{M} \quad \Longrightarrow \quad a\,M = \text{konst.}$$

Protože $h^2 = GMa(1 - e^2)$ se zachovává a Ma je konstantní, zůstává konstantní i výstřednost. To je klasický výsledek Hadjidemetriou (1963). Platí, pokud se hmotnost během jednoho oběhu změní jen nepatrně, tedy pro malý **index ztráty hmoty** (Veras et al. 2011):

$$\Psi = \frac{|\dot{M}|/M}{n} \ll 1$$

Proč to trojhvězdu destabilizuje. Ztrácí-li hmotu hvězda m_1 vnitřní dvojice, každá dráha drží svůj součin a·M, ale s *vlastní* hmotností. Vnitřní dráha má hmotnost $m_1 + m_2$, vnější $m_1 + m_2 + m_3$:

$$\frac{a_{\mathrm{in},f}}{a_{\mathrm{in},i}} = \frac{m_{1,i} + m_2}{m_{1,f} + m_2} > \frac{m_{1,i} + m_2 + m_3}{m_{1,f} + m_2 + m_3} = \frac{a_{\mathrm{out},f}}{a_{\mathrm{out},i}}$$

Nerovnost platí, protože přičtení téže kladné hodnoty m_3 k čitateli i jmenovateli zlomku většího než 1 ho zmenší. Vnitřní dráha se tedy rozšíří relativně víc a poměr a_out/a_in **klesá** jako $(m_1 + m_2)/M \propto 1/(1 + q_out)$. Zároveň roste $q_out = m_3/(m_1 + m_2)$, a s ním i pravá strana MA01. Soustava se k hranici blíží ze dvou stran naráz.

> **Pozor.** V přehledu Perets (2025, odd. 5.2.2) stojí, že poměr vnější a vnitřní velké poloosy při ztrátě hmoty *roste*. To je přehozené, poměr klesá (Perets & Kratter 2012, rov. 3). Závěr, že soustava je pak méně hierarchická, je správný.

Jak to dělá SWINGERsim. Změny hmotnosti se zapínají klíčem `physics.mass_loss`. Buď `source: track` (hmotnosti podle vývojových stop MIST nebo SSE, kapitola 8), nebo `source: rates` (stálé rychlosti dM/dt v M☉/rok pro vybrané hvězdy, vhodné pro parametrické studie). N-částicový backend mění hmotnosti během integrace operátorem `modify_mass` z REBOUNDx a rychlosti ponechává beze změny. To je přesně Jeansův mód a platí pro libovolně rychlou ztrátu hmoty, od adiabatické po impulzní. Sekulární backend místo toho používá orbitálně středovanou odezvu $da/dt = -a\,\dot{M}/M$. Pokud Ψ některé dráhy překročí `max_psi` (výchozí 0,05), odmítne běh spustit a doporučí N-částicový backend.

Řešený příklad: TEDI v soustavě Peretse a Krattera. Trojhvězda má $m_1 = 5$ M☉, $m_2 = 2$ M☉ a $m_3 = 2{,}25$ M☉, a_in = 15 au, a_out = 53 au a e_out = 0,1 (Perets & Kratter 2012, obr. 1). Ruční výpočet pro koplanární dráhy:

- *na začátku* je q_out = 2,25/7 = 0,321 a a_out/a_in = 3,53. Mez MA01 je 2,8·(1,321·1,1/√0,9)^0,4/0,9 = 3,69, takže soustava je podle MA01 už na začátku těsně nestabilní (poměr 0,96). Kritérium V22 dává 1,16;
- *kdyby m_1 adiabaticky klesla na 1 M☉:* a_in = 15·7/3 = 35 au, a_out = 53·9,25/5,25 = 93,4 au, poměr 2,67. Mez MA01 je nyní 4,13 a soustava je jasně nestabilní.

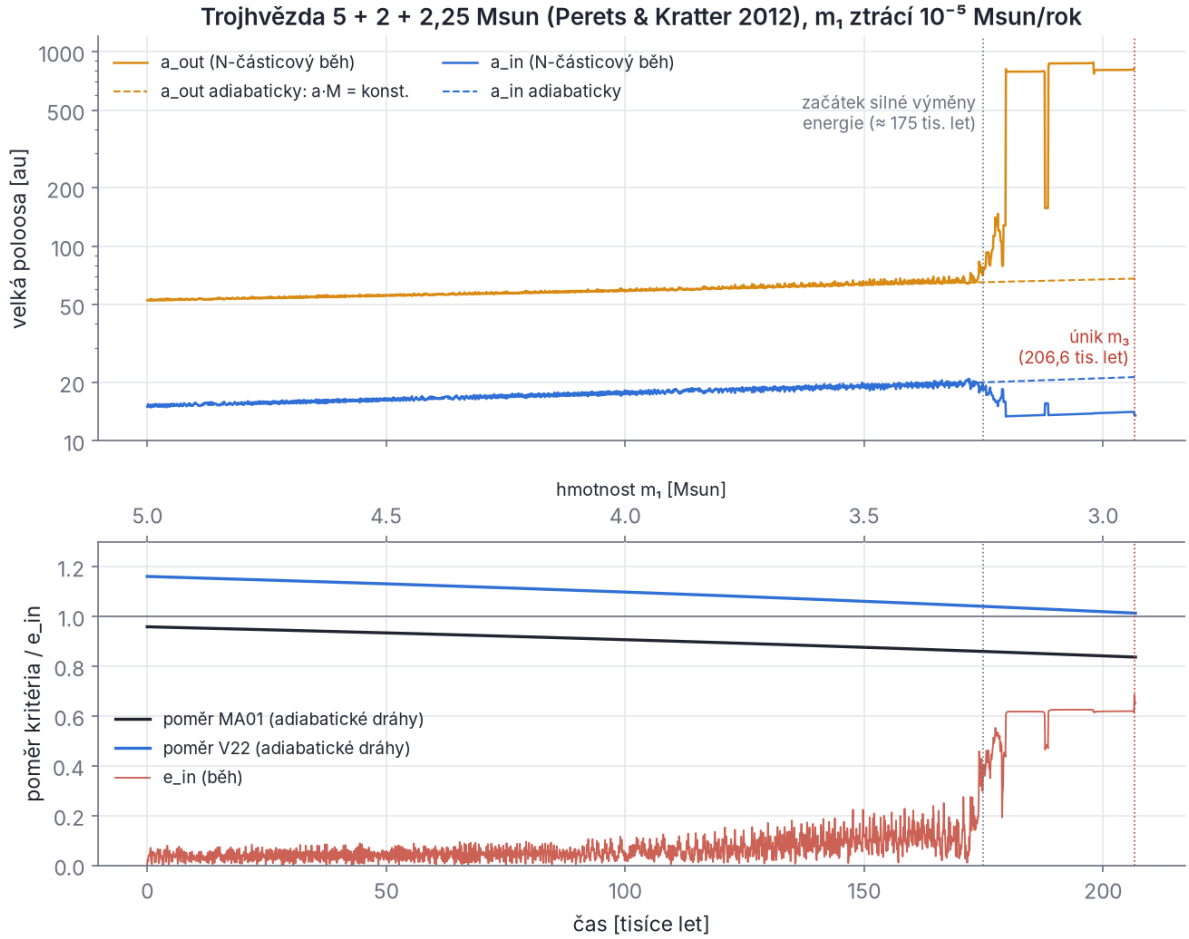
Teď to spočítejme přímo. Konfigurace (soubor `tedi_pk12.yaml`) nechá m_1 ztrácet 10^{-5} M☉ za rok:

```yaml
# Trojhvězda Peretse & Krattera (2012, obr. 1): m1 = 5, m2 = 2, m3 = 2,25 Msun, a_in = 15 au,
# a_out = 53 au, e_out = 0,1; m1 ztrácí 4 Msun pomalým izotropním větrem (5 -> 1 Msun za 4e5 let).
topology: custom
hierarchy: {out: [A, m3], A: [m1, m2]}
masses: {m1: 5.0, m2: 2.0, m3: 2.25}
orbits:
  A:   {a: 15.0, e: 0.0, i: 0.0}
  out: {a: 53.0, e: 0.1, i: 0.5, M0: 90.0}
physics:
  gr: false
  mass_loss: {source: rates, rates: {m1: -1.0e-5}}
run: {t_max_yr: 4.0e5, n_output: 4001, stop_on_hierarchy_change: true}
```

```
swingersim run tedi_pk12.yaml -o tedi_pk12.h5
```

Vnější dráha má sklon 0,5° (jako v příkladu `example_mass_loss.yaml` ze SWINGERsim), takže dráhy nejsou přesně koplanární a jejich uzlová přímka je definovaná. Periody jsou $P_in = \sqrt{15^3/7} = 22{,}0$ let a $P_out = \sqrt{53^3/9{,}25} = 127$ let. Index ztráty hmoty je pro vnější dráhu $\Psi = (10^{-5}/9{,}25)/(2\pi/127) = 2{,}2\cdot10^{-5}$, takže ztráta je hluboce adiabatická. Běh trvá asi minutu a skončí událostí

```
EVENT: hierarchy_change at t = 206600 yr {'kind': 'ejection', 'from': '[[1,2],3]', 'to': '[1,2]
↪  | 3', 'label': 'binary + single'}
```



Obr. 4.2 – Běh `tedi_pk12.yaml`. Nahoře: oskulační velké poloosy vnitřní (modře) a vnější (oranžově) dráhy v N-částicovém běhu, čárkovaně adiabatická předpověď a·M = konst. Dole: poměry kritérií MA01 a V22 spočítané z adiabatických drah (hodnoty pod 1 znamenají „nestabilní“) a výstřednost vnitřní dráhy z běhu. Horní osa dolního panelu ukazuje okamžitou hmotnost m_1. Asi do 170 tisíc let sledují dráhy adiabatickou předpověď. Kolem 175 tisíc let ($m_1 \approx 3{,}25\ M_\odot$) začne silná výměna energie: m_3 je vymrštěna na dráhu s a_out ≈ 800 au a e_out ≈ 0,95, vnitřní dvojhvězda se zpevní z 20 na 13–14 au. Při dalším průchodu pericentrem kolem 206,6 tisíce let m_3 unikne.

Co z obrázku vyčteš:

1. **Dlouho platí adiabatická teorie.** Velké poloosy rostou podle a·M = konst. a výstřednosti jen kmitají kolem malých hodnot.
2. **MA01 je opatrné.** Soustava byla „nestabilní podle MA01“ od začátku, a přesto přečkala 175 tisíc let (asi 1100 vnějších oběhů). Silná výměna energie začala, až když poměr MA01 klesl asi na 0,86. Kritérium V22 tou dobou dávalo 1,04, tedy skoro přesně hranici. Vynatheyova kalibrace zde vystihla začátek nestability výrazně lépe.
3. **Heggieho zákon v akci.** Po výměně energie je vnitřní dvojice těsnější (a_in ≈ 13,4 au místo adiabatických 20 au) a m_3 je slabě vázaná na velmi výstředné dráze. Celková energie se přitom (až na pomalou ztrátu hmoty) zachovává. Úbytek vazebné energie vnější dráhy vyrovná nárůst vazby vnitřní dvojice (ověříš si to ve cvičení).
4. **Únik není okamžitý.** Mezi vymrštěním a únikem uplynulo asi 30 tisíc let, tedy několik oběhů po široké dráze. Tak vypadají „Lévyho lety“ z teorie rozpadu trojhvězd: hvězda se dlouho vzdaluje po skoro nevázané dráze, než ji další průchod pericentrem definitivně vyhodí (Manwadkar et al. 2020).

   Pozor. Uniká tu m_3 (2,25 $M_\odot$), ačkoli nejlehčí hvězdou je v tu chvíli m_2 (2 $M_\odot$). Pravidlo „nejčastěji uniká nejlehčí hvězda“ je statistické a pro jednotlivou soustavu nic nezaručuje. Navíc je m_3 jako vnější hvězda od začátku vázaná nejslaběji.

V SWINGERsim najdeš i mírnější příklad, `configs/examples/example_mass_loss.yaml`. Tam má vnější dráha a_out = 4,244 au při a_in = 1 au a m_1 ztratí 3 $M_\odot$ za 8000 let. Poměr MA01

klesne z 1,15 pod 1 asi za 5650 let (adiabatický výpočet). Do konce běhu (8000 let) se soustava nerozpadne, ale vnitřní výstřednost vyroste z 0 až na 0,29 a vnější velká poloosa začne nepravidelně kolísat. Překročení meze tedy neznamená okamžitý rozpad, ale začátek chaotické výměny energie.

4.8 Chaos: Ljapunovův exponent, variační rovnice a MEGNO

Algebraická kritéria odpovídají okamžitě, ale jen přibližně. Test duchem odpoví přímo, ale jen ano/ne a jen pro jednu dobu. Podrobnější obraz dává **měření chaosu**: sledujeme, jak rychle se od sebe vzdalují dvě nekonečně blízké trajektorie.

4.8.1 Ljapunovův exponent

Stav soustavy N hvězd je bod $\mathbf{X} = (\mathbf{r}_1, \ldots, \mathbf{r}_N, \mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_N)$ v 6N-rozměrném fázovém prostoru a pohybové rovnice mají tvar $\dot{\mathbf{X}} = \mathbf{F}(\mathbf{X})$. Vezmi druhou trajektorii, která začíná o nepatrnou odchylku $\boldsymbol{\delta}_0$ vedle. U chaotického pohybu roste odchylka v průměru exponenciálně:

$$\lambda = \lim_{t\to\infty} \frac{1}{t}\, \ln \frac{|\delta(t)|}{|\delta_0|}$$

Veličina λ je (největší) **Ljapunovův exponent** a $T_L = 1/\lambda$ **Ljapunovův čas**, tedy doba, za kterou se odchylka zvětší e-krát. Pravidelný (kvaziperiodický) pohyb má $\lambda = 0$. Odchylka u něj může růst, ale nanejvýš mocninně, typicky lineárně. Ljapunovův čas určuje **horizont předpověditelnosti**: za dobu asi dvaceti T_L ($\ln 10^8 \approx 18$) naroste relativní nejistota počátečních podmínek 10^{-8} na velikost samotné dráhy. Delší předpověď pak má smysl jen statisticky, souborem simulací (kapitola 11).

4.8.2 Variační rovnice

S konečnou odchylkou by se počítalo špatně: jakmile naroste, přestane být malá a exponenciální růst se nasytí. Proto se integrují **variační rovnice**, tedy linearizované rovnice pro nekonečně malou odchylku. Rozvineme $\mathbf{F}(\mathbf{X} + \boldsymbol{\delta}) \approx \mathbf{F}(\mathbf{X}) + (\partial\mathbf{F}/\partial\mathbf{X})\boldsymbol{\delta}$ a dostaneme

$$\dot{\delta} = \mathsf{J}(\mathbf{X}(t))\,\delta, \qquad \mathsf{J} = \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \mathbf{X}}$$

Matice J se počítá podél skutečné trajektorie $\mathbf{X}(t)$. Rovnice je lineární v $\boldsymbol{\delta}$, takže velikost odchylky můžeme kdykoli přeškálovat bez změny jejího směru. Pro jedno těleso v poli hmotnosti M je $\mathbf{F} = (\mathbf{v}, -GM\mathbf{r}/r^3)$. Derivací zrychlení podle polohy, $\partial(r_j/r^3)/\partial r_k = \delta_{jk}/r^3 - 3 r_j r_k / r^5$, dostaneme

$$\delta\dot{\mathbf{r}} = \delta\mathbf{v}, \qquad \delta\dot{\mathbf{v}} = -\frac{GM}{r^3}\left[\delta\mathbf{r} - 3\,(\hat{\mathbf{r}}\cdot\delta\mathbf{r})\,\hat{\mathbf{r}}\right]$$

Druhý člen je slapový tenzor: odchylka podél spojnice se natahuje, kolmo k ní stlačuje. Pro N těles je to totéž pro každou dvojici. REBOUND integruje variační rovnice stejným integrátorem jako samotný pohyb; u IAS15 se variační částice počítají v témže Gaussově–Radauově rozvoji jako skutečné. Implementaci MEGNO v REBOUND popisují Rein & Tamayo (2015). Výpočet MEGNO proto stojí zhruba jako dvě obyčejné integrace.

4.8.3 MEGNO a proč keplerovský pohyb dává 2

Odhadovat λ přímo z $\ln|\delta(t)|/t$ konverguje pomalu, protože počáteční přechodové jevy se vytrácejí jako $1/t$. Cincotta & Simó (2000) zavedli **MEGNO** (Mean Exponential Growth factor of Nearby Orbits):

$$Y(t) = \frac{2}{t}\int_0^t \frac{\dot\delta(s)}{\delta(s)}\, s\,\mathrm{d}s, \qquad \langle Y\rangle(t) = \frac{1}{t}\int_0^t Y(s)\,\mathrm{d}s$$

Tady δ = |**δ**| a δ/δ = d ln δ/ds je okamžitá rychlost logaritmického růstu. Váha s potlačuje začátek integrace. Co Y vlastně měří, vidíme po integraci per partes:

$$\int_0^t s\,\frac{\mathrm{d}\ln\delta}{\mathrm{d}s}\,\mathrm{d}s = t\ln\delta(t) - \int_0^t \ln\delta(s)\,\mathrm{d}s \quad\Longrightarrow\quad Y(t) = 2\left[\ln\delta(t) - \overline{\ln\delta}\right]$$

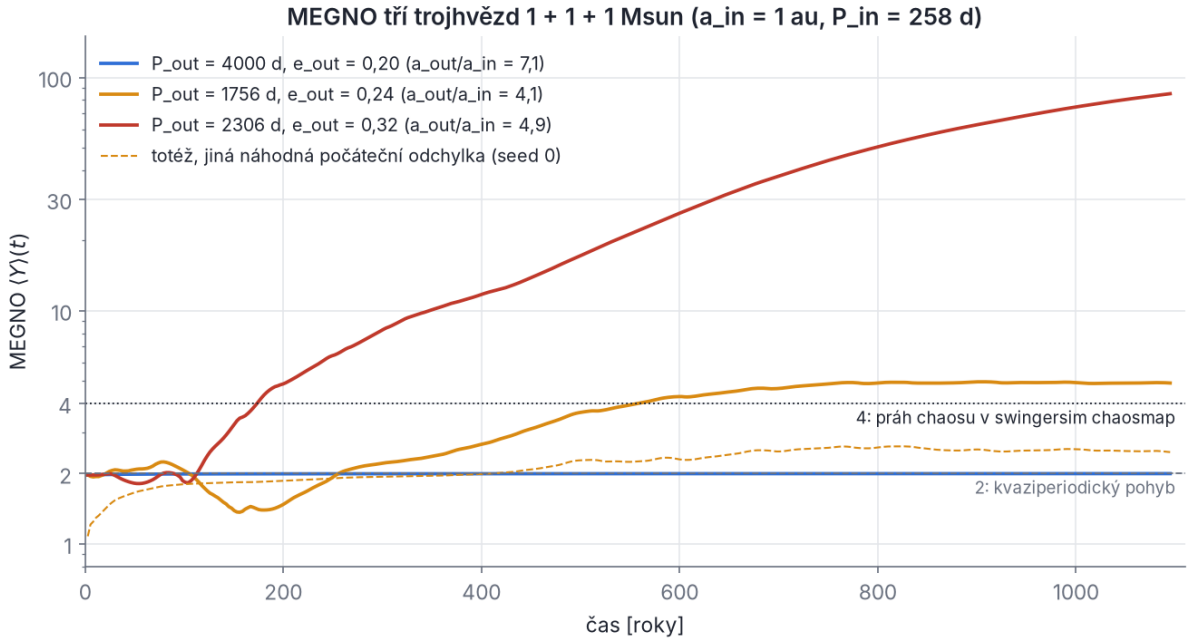
kde ln δ s pruhem je časový průměr ln δ přes interval [0, t]. **Y je dvojnásobek toho, o kolik je dnešní ln δ větší než jeho průměr za celou dobu.** Odtud vyčteme tři typické případy:

- **Chaos, δ = δ₀ e^(λs):** ln δ roste lineárně, ln δ(t) − průměr = λt − λt/2 = λt/2. Proto Y = λt a ⟨Y⟩ = λt/2. MEGNO roste lineárně se sklonem λ/2, a tedy λ = 2 d⟨Y⟩/dt.
- **Kvaziperiodický pohyb se střihem frekvencí:** u keplerovské dráhy se perioda mění s velkou poloosou. Odchylka δa způsobí odchylku středního pohybu δn = −(3/2)(n/a)δa a fázová odchylka roste lineárně, δφ = δn·t. Pro dlouhé časy je tedy δ ∝ t, ln δ = ln t + konst., a průměr ln t přes [0, t] je ln t − 1. Proto Y → 2 a také ⟨Y⟩ → 2. Obecněji pro mocninný růst δ ∝ t^p vyjde Y → 2p. Keplerova dráha je sice periodická, ale protože sousední dráhy mají jiné periody, dává MEGNO 2, ne 0.
- **Izochronní periodický pohyb** (perioda nezávisí na amplitudě, třeba harmonický oscilátor): δ jen omezeně kmitá, ln δ(t) kolísá kolem svého průměru, Y osciluje kolem nuly a ⟨Y⟩ → 0.

Přesný průběh pro lineární růst δ = δ₀(1 + s/τ) si můžeš spočítat sám: δ/δ = 1/(τ + s), takže Y(t) = 2 − 2(τ/t) ln(1 + t/τ). Hodnota se blíží ke 2 zdola, jen pomalu (jako ln t/t). Proto potřebuje MEGNO několik set oběhů, než se ustálí.

Jak to dělá SWINGERsim (a REBOUND). REBOUND po zavolání `sim.init_megno()` přidá ke každé hvězdě variační částici. Počáteční odchylka každé hvězdy je náhodný šestirozměrný vektor (poloha i rychlost) normovaný na jednotkovou délku. V každém kroku REBOUND sčítá Σ(δ**v**·δ**r** + δ**a**·δ**v**)/Σ(δr² + δv²), tedy d ln δ/dt pro celou soustavu (součet přes hvězdy). Integruje Y i ⟨Y⟩ a `sim.megno()` vrací ⟨Y⟩. Počáteční směr odchylky vybírá generátor náhodných čísel. Příkaz `swingersim chaosmap` (stejně jako diagnostika MEGNO v `swingersim run`) proto volá `init_megno(seed=1)` s **pevným semínkem** (seed; konstanta `MEGNO_SEED = 1` v `backends/nbody.py`), takže opakovaný výpočet dá tutéž mapu. Pevné semínko dělá výsledek reprodukovatelným, ne jistějším: s jiným semínkem by se MEGNO slabě chaotických bodů mohlo znatelně lišit (obr. 4.3). Za chaotický považuje SWINGERsim bod, jehož ⟨Y⟩ na konci integrace je **alespoň 4** (konstanta `MEGNO_CHAOTIC = 4.0` v `chaosmap.py`). Je to praktický práh s rezervou nad hodnotou 2. Konečná integrace nedosáhne přesně 2 a přechodové jevy mohou ⟨Y⟩ krátce zvednout. Hodnota 4 odpovídá růstu odchylky zhruba jako t², tedy výrazně rychlejšímu než u kvaziperiodického pohybu.

> **Pozor.** REBOUND umí vrátit i „Ljapunovovo charakteristické číslo“ `sim.lyapunov()`. Je to sklon lineární regrese ⟨Y⟩ proti t, a protože ⟨Y⟩ ≈ λt/2, je roven λ/2, ne λ (REBOUND definuje Y se stejným faktorem 2 jako výše). Dokumentace REBOUND sama upozorňuje, že se definice liší o faktor řádu jedna. SWINGERsim to přepočítává: sloupec `lyapunov_yr` v mapě i „Lyapunov time“ v souhrnu běhu jsou T_L = 1/λ = 1/(2·`sim.lyapunov()`). Past je v tom, že přímočaré 1/`sim.lyapunov()` dává Ljapunovův čas dvakrát delší; tuto chybu měly starší verze SWINGERsim. Sklon z konečné integrace je navíc jen odhad, takže Ljapunovovy časy z mapy ber jako orientační. Chceš-li λ změřit pečlivě, spočítej sklon ⟨Y⟩ sám a vynásob ho dvěma, nebo fituj přímo ln δ(t).



Obr. 4.3 – MEGNO ⟨Y⟩(t) tří trojhvězd 1 + 1 + 1 M☉ se stejným nastavením jako mapa na obr. 4.4; oranžová a červená jsou body její mřížky (vnitřní dráha a_in = 1 au, P_in = 258 d, koplanární, integrace 1095 let jako v mapě, logaritmická svislá osa). Modře: široká soustava (P_out = 4000 d, e_out = 0,20), ⟨Y⟩ se rychle ustálí na 2, pohyb je pravidelný. Červeně: silně chaotická soustava (P_out = 2306 d, e_out = 0,32), ⟨Y⟩ po asi 150 letech začne lineárně růst (v logaritmické ose to vypadá jako ohnutá křivka) a dosáhne 85. Oranžově: slabě chaotická soustava u hranice (P_out = 1756 d, e_out = 0,24). Se semínkem 1, které používá `swingersim chaosmap`, skončí na 4,9 (stejně jako v mapě), s jinou náhodnou počáteční odchylkou (semínko 0, čárkovaně) jen na 2,5 a byla by klasifikována jako pravidelná. Se semínky 2 a 3 vyjde 5,0 a 4,8. Čím slabší chaos, tím delší integraci potřebuje MEGNO k jednoznačnému rozhodnutí.

4.8.4 Stabilní chaos

Chaos a nestabilita nejsou totéž. Chaotická trajektorie může zůstat po velmi dlouhou dobu uvězněná v omezené oblasti fázového prostoru: její elementy se nepravidelně „mlí na místě“, ale nikam neodcházejí. Klasickým příkladem je planetka (522) Helga, jejíž dráha je chaotická s Ljapunovovým časem o mnoho řádů kratším než stáří Sluneční soustavy, a přesto zůstává stabilní (Milani & Nobili 1992). Pro tento jev se ujal název **stabilní chaos**. V obecném problému tří těles bývají tenké chaotické vrstvy rozptýlené i mezi pravidelnými trajektoriemi, takže „pravidelný“ bod mapy znamená pravidelný pohyb na dobu integrace.

Na mapě v obr. 4.4 to uvidíš přímo. Fialové body (⟨Y⟩ ≥ 4) jsou chaotické, a přesto během integrace neunikly. Mnohé z nich by se rozpadly při delší integraci, některé možná nikdy. MEGNO tedy odpovídá na otázku „je pohyb pravidelný?“, ne na otázku „rozpadne se soustava?“. Pravidelná oblast (⟨Y⟩ ≈ 2) je spolehlivě stabilní, o osudu chaotických bodů rozhodne jen delší integrace.

4.8.5 Mapa chaosu

Příkaz `swingersim chaosmap` spočítá MEGNO na mřížce jednoho nebo dvou parametrů konfigurace. Parametry se zadávají cestami jako v souborech simulací (kapitola 11), např. `orbits.out.P`, `orbits.B.e`, `masses.m3`. Každý bod mřížky je samostatná newtonovská integrace hmotných bodů. Relativita a struktura hvězd se vynechají, protože variační rovnice REBOUND pokrývají jen newtonovskou gravitaci. Bod se ukončí předčasně a počítá se jako nestabilní, když se některé těleso vzdálí na víc než 20násobek největší počáteční velké poloosy (únik), nebo když se dvě hvězdy srazí (pokud `run.collisions` je zapnuté, což je výchozí stav). Body se třídí do tříd:

třída	podmínka
regular	integrace doběhla a ⟨Y⟩ < 4
chaotic	integrace doběhla a ⟨Y⟩ ≥ 4
escape	únik nebo srážka
wall_time	bod přerušil limit výpočetního času `--max-wall` (výchozí 300 s na bod); jeho MEGNO není hodnotou pro celou dobu a nezařazuje se
error	konfiguraci nebylo možné sestavit nebo integrace selhala

Délka integrace je pro celou mapu stejná. Je dána jako `--orbits` × nejdelší perioda *základní* konfigurace (tedy té ze souboru YAML, ne jednotlivých bodů mřížky), pokud ji nepřepíšeš přímo v letech volbou `--t-max`. Bod se širší vnější drahou tak během integrace oběhne méně vnějších oběhů než základní konfigurace.

Výsledky se průběžně ukládají do adresáře zadaného volbou `-o`:

- `grid.jsonl`: jeden řádek na bod, s hodnotami parametrů, MEGNO, odhadem Ljapunovova času (`lyapunov_yr`), stavem a časem konce;
- `chaosmap.json`: popis mřížky, doba integrace a celá konfigurace;
- `summary.txt`: počty bodů v jednotlivých třídách;
- `map.png`: obrázek mapy.

Přerušený výpočet se dá navázat volbou `--resume`. SWINGERsim přitom zkontroluje, že se mřížka, doba ani konfigurace nezměnily.

Konfigurace mapy z obr. 4.4. Trojhvězda se třemi stejnými hmotnostmi, vnitřní dráha a_in = 1 au (P_in = 258 d), obě dráhy koplanární (stejné i a Ω). Poloměry hvězd jsou zmenšené na 0,01 R☉, aby se srážky omezily na skutečně těsná přiblížení a výsledek se blížil úloze hmotných bodů (soubor `triple_equal.yaml`):

```yaml
# koplanární trojhvězda se stejnými hmotnostmi pro mapu stability MEGNO (skripta, kapitola 4)
topology: custom
hierarchy: {out: [inner, m3], inner: [m1, m2]}
masses: {m1: 1.0, m2: 1.0, m3: 1.0}
orbits:
  inner: {a: 1.0, e: 0.0, i: 90.0, Omega: 0.0, omega: 0.0, M0: 0.0}
  out:   {P: 2000.0, e: 0.3, i: 90.0, Omega: 0.0, omega: 0.0, M0: 90.0}
stars:
  m1: {R: 0.01}
  m2: {R: 0.01}
  m3: {R: 0.01}
physics: {gr: false, tides: false, rotation: false}
run: {t_max_yr: 100, n_output: 101}
```

Periody jsou ve dnech, velké poloosy v au a úhly ve stupních. Hodnota `run.t_max_yr` se pro mapu nepoužije. Mapu spočítá příkaz

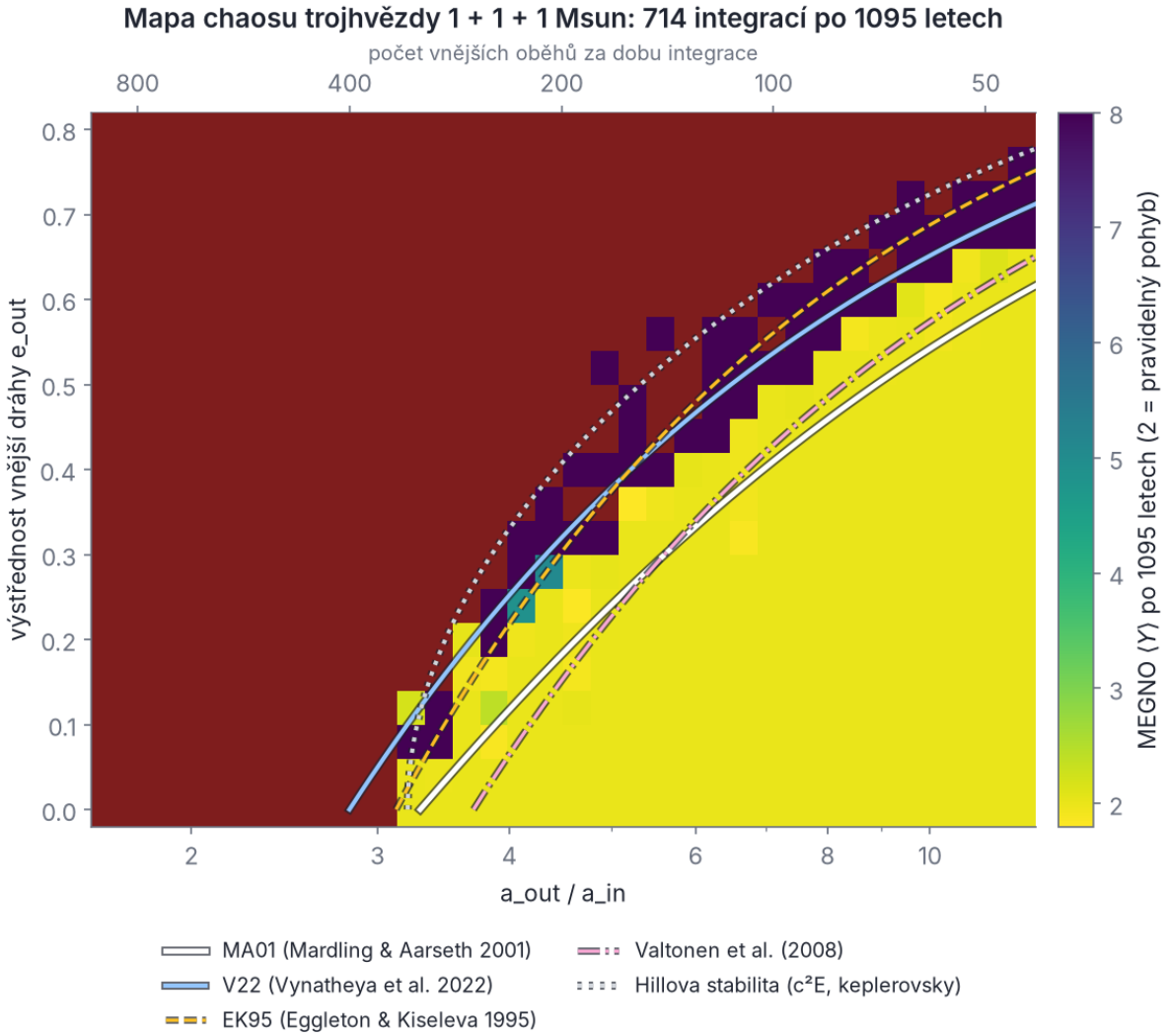
```
swingersim chaosmap triple_equal.yaml -o megno_map --x orbits.out.P --x-range 450 9000 --nx 34
↪  --log-x --y orbits.out.e --y-range 0 0.8 --ny 21 --orbits 200 -j 0
```

Mřížka má 34 × 21 = 714 bodů: P_out logaritmicky od 450 do 9000 d (a_out/a_in od 1,66 do 12,2) a e_out lineárně od 0 do 0,8 po 0,04. Volba `-j 0` použije všechna jádra procesoru. Doba integrace je 200 × 2000 d = 1095 let, tedy 200 oběhů *základní* vnější dráhy. Bod s P_out = 450 d oběhne 889 vnějších oběhů, bod s P_out = 9000 d jen 44. Vnitřní dvojice oběhne v každém bodě asi 1550krát. Na dvoujádrovém počítači trvala celá mapa 27 minut. Souhrn mapy z obr. 4.4 vypadá takto:

```
chaos map: orbits.out.P x orbits.out.e, 714 points, 1095.14 yr each
  regular (MEGNO < 4): 252
  chaotic (MEGNO >= 4): 53
  escape or collision: 409
```

Protože má počáteční odchylka MEGNO pevné semínko, dá opakování téhož příkazu (na témže počítači a se stejnou verzí REBOUND) tutéž mapu. Starší verze SWINGERsim semínko nefixovaly a dva výpočty téže mapy se lišily: druhý dal 252 pravidelných, 48 chaotických a

414 bodů s únikem nebo srážkou. Počet pravidelných bodů se nezměnil, ale několik slabě chaotických bodů u hranice se tentokrát rozpadlo, protože jiná počáteční odchylka MEGNO může ovlivnit i volbu kroku integrátoru a chaotická trajektorie pak skončí jinak. Pravidelná oblast a poloha hranice zůstaly stejné. Totéž platí i dnes při změně semínka: o klasifikaci některých slabě chaotických bodů u hranice rozhoduje volba semínka, o poloze hranice ne.



Obr. 4.4 – Mapa MEGNO koplanární trojhvězdy 1 + 1 + 1 M☉ (konfigurace `triple_equal.yaml`, 714 integrací, každá 1095 let). Vodorovně je a_out/a_in (dolní osa, přepočteno z P_out mřížky) a počet vnějších oběhů, které bod za dobu integrace stihne (horní osa). Svisle je výstřednost vnější dráhy. Žlutě: pravidelný pohyb (⟨Y⟩ ≈ 2). Zeleně až fialově: chaos (⟨Y⟩ ≥ 4, barevná škála je oříznutá na 8). Tmavě červeně: únik nebo srážka během integrace. Čáry jsou meze kritérií pro e_in = 0 a i_mut = 0. Soustava je podle kritéria stabilní napravo od čáry. Bílá: MA01, modrá: V22, žlutá čárkovaná: EK95, růžová čerchovaná: Valtonen et al., šedá tečkovaná: Hillova stabilita c²E (keplerovské přiblížení). Při e_out = 0 leží hranice chaosu mezi a_out/a_in = 3,04 a 3,23 a s rostoucí výstředností strmě stoupá. Čára MA01 leží v celém rozsahu napravo od ní (na straně větších P_out). Kritérium je pro tuto trojhvězdu opatrné a soustavy napravo od něj jsou na mapě všechny pravidelné. Čára V22 prochází přímo chaotickým pásem. Hranice je „roztřepená“: jednotlivé pravidelné body leží mezi nestabilními (např. a_out/a_in = 3,23 při e_out = 0,12 nebo 3,64 při e_out = 0,20). Poloha bodu vůči rezonancím N:1 a počáteční fáze, které hladká kritéria neobsahují, hranici místně posouvají. Body s velkým P_out byly integrovány jen několik desítek vnějších oběhů, takže hranice je tam určena méně spolehlivě.

4.9 Kterému nástroji věřit

nástroj	rychlost	na co odpovídá	slabina
Hillovo kritérium c^2E	okamžitě	přísně: výměna je nemožná	jen postačující, nezakazuje únik, retrográdní dráhy „trestá“
MA01	okamžitě	hrubá mez chaosu trojhvězdy	opatrné pro trojhvězdy, ignoruje ZLK a e_in; na vnořené trojice čtyřhvězd stabilitu přeceňuje
V22	okamžitě	mez s ohledem na ZLK a e_in	stále jen pro trojhvězdy, horší pro retrográdní dráhy
MLP (Vynatheya et al. 2023)	milisekundy	přežije čtyřhvězda 2+2 nebo 3+1 test duchem po 100 oběžích?	jen v rozsahu trénovacích dat, bez slapů a vývoje
test duchem	sekundy až minuty	přímá N-částicová odpověď pro 100 vnějších oběhů	krátká doba, hraniční případy
MEGNO a mapa chaosu	minuty až hodiny	je pohyb pravidelný? kde je hranice chaosu?	chaos ≠ rozpad, slabý chaos potřebuje dlouhou integraci
dlouhá integrace (`swingersim run`)	minuty až dny	skutečný osud včetně slapů, relativity, vývoje hvězd	nákladná, jediná realizace chaotického pohybu nic nezaručuje

V praxi se postupuje odshora dolů. Algebraická kritéria jsou první síto a souhrn každého běhu je vypisuje. U čtyřhvězd přidej MLP. U hraničních soustav použij test duchem (`swingersim stability`). Když potřebuješ vědět, jak daleko je soustava od hranice a jak hranice vypadá, spočítej mapu MEGNO. O skutečném osudu rozhoduje integrace se vší fyzikou. Když se kritéria rozcházejí, je to signál, že je potřeba integrace. Typickým příkladem je CzeV343 v budoucím okamžiku, kdy rozpínající se dvojhvězda A ve vývojovém modelu dosáhne meze MA01 (MA01 = 1,00, V22 = 1,19–1,24). Přesně tuto otázku testuje studie S2 v kampani „otevřené otázky“.

Pojmy kapitoly

pojem	anglicky	význam
lagrangeovská stabilita	Lagrange stability	všechny vzdálenosti zůstanou navždy omezené (žádný únik, žádná srážka)
Hillova stabilita	Hill stability	pořadí vzdáleností se nikdy nezmění, výměna je nemožná, únik ale ne
Jacobiho integrál	Jacobi integral	zachovávaná veličina kruhového omezeného problému tří těles
plocha nulové rychlosti	zero-velocity surface	hranice oblasti, kam se těleso při dané energii může dostat
Sundmanova nerovnost	Sundman inequality	$c^2 \le 2IT$, spojuje moment hybnosti, moment setrvačnosti a kinetickou energii
Eulerova (kolineární) konfigurace	Euler collinear configuration	tři tělesa na přímce, rigidně rotující; sedlo funkce ρ/ν
kopanec	kick	konečná změna energie a momentu hybnosti při jednom průletu pericentrem
překryv rezonancí	resonance overlap	překrytí pásem sousedních rezonancí, vede ke globálnímu chaosu (Chirikov)

pojem	anglicky	význam
vnořená trojice	nested triple	dvě sousední dráhy, zbytek soustavy nahrazen hmotným bodem
vícevrstvý perceptron (MLP)	multi-layer perceptron	neuronová síť použitá jako klasifikátor stability
test duchem	ghost test	integrace soustavy a její kopie s velkou poloosou větší o 10^{-6} au
index ztráty hmoty	mass-loss index	$\Psi = (\lvert\dot{M}\rvert/M)/n$; adiabatická ztráta pro $\Psi \ll 1$
adiabatický invariant	adiabatic invariant	veličina zachovaná při pomalé změně parametrů, zde $a \cdot M$
TEDI	triple evolution dynamical instability	nestabilita trojhvězdy vyvolaná vývojem (ztrátou hmoty) složky
Ljapunovův exponent	Lyapunov exponent	rychlost exponenciálního rozbíhání blízkých trajektorií
Ljapunovův čas	Lyapunov time	$T_L = 1/\lambda$, horizont předpověditelnosti
variační rovnice	variational equations	linearizované rovnice pro nekonečně malou odchylku od trajektorie
MEGNO	Mean Exponential Growth factor of Nearby Orbits	indikátor chaosu: 2 kvaziperiodický pohyb, 0 izochronní periodický, $\lambda t/2$ chaos
stabilní chaos	stable chaos	chaotický pohyb, který po velmi dlouhou dobu zůstává omezený
mapa chaosu	chaos map	MEGNO na mřížce parametrů (`swingersim chaosmap`)

Vyzkoušej si

1. **MA01 pro V907 Sco.** Spočítej poměr MA01 ručně pro a_in = 0,083 au, a_out = 0,99 au, e_out = 0,47, q_out = 1,06/5,30 a i_mut = 26°. Pak spusť `swingersim stability configs/squadra_test3/v907_sco_published.yaml --no-nbody` a výsledek porovnej (stejné číslo najdeš v souhrnu běhu `*_summary.txt`).
2. **Tvar s periodami.** Odvoď koeficient 4,69 a exponent 1/10 v periodovém tvaru MA01. Jaký je kritický poměr P_out/P_in pro tři stejné hvězdy na koplanárních drahách při e_out = 0, 0,3 a 0,5? A jak daleko od meze je V907 Sco s P_out/P_in = 37,6?
3. **Střední vzdálenost a $\tilde{e}_{in}$.** Dokaž, že časově středovaná vzdálenost na keplerovské dráze je $\langle r \rangle = a(1 + e^2/2)$ a $\langle 1/r \rangle = 1/a$. Spočítej $e_{in,max}$ a $\tilde{e}_{in}$ kritéria V22 pro i_mut = 30°, 60° a 90°.
4. **Lagrangeova identita a $\rho/\nu \geq 1$.** Dokaž Lagrangeovu identitu $I = (1/M)\,\Sigma\, m_i m_j\, r^2_{ij}$. Pak ukaž, že $\rho/\nu \geq 1$ (nápověda: označ $w_{ij} = m_i m_j/M^*$, takže $\Sigma\, w_{ij} = 1$, a použij Cauchyho–Schwarzovu nerovnost dvakrát: pro vektory se složkami $\sqrt{(w_{ij}}\, r_{ij})$ a $\sqrt{(w_{ij}/r_{ij})}$ a pro vektory se složkami $\sqrt{w_{ij}}$ a $\sqrt{w_{ij}}\, r_{ij}$). Ověř, že pro Eulerovu konfiguraci tří stejných hmotností je $(\rho/\nu)^2 = 25/18$.
5. **Hillova mez.** Spočítej v keplerovském přiblížení parametr S pro tři stejné hvězdy s a_out/a_in = 4 na prográdní a na retrográdní kruhové dráze. Je soustava Hillovsky stabilní? Proč je výsledek pro retrográdní dráhu v rozporu s numerickými výsledky?
6. **Dvojí tlak ztráty hmoty.** V trojhvězdě 5 + 2 + 2,25 $M_\odot$ (a_in = 15 au, a_out = 53 au, e_out = 0,1) ztrácí m_1 hmotu adiabaticky. Při jaké hmotnosti m_1 klesne poměr MA01 (koplanárně) na 0,86, kde začala nestabilita v obr. 4.2? Jaké jsou tehdy a_in, a_out a poměr V22?
7. **MEGNO z per partes.** Ukaž, že pro $\delta \propto t^{\wedge}p$ platí $Y(t) \to 2p$. Pro harmonický oscilátor se dvěma blízkými počátečními podmínkami ukaž, že δ zůstává omezené a $\langle Y \rangle \to 0$. Proč tedy keplerovská dráha, která je také periodická, dává 2?
8. **Test duchem.** Spusť `swingersim stability triple_equal.yaml` (YAML v oddílu 4.8). Pak změň P_out na 4000 d a spusť znovu. Porovnej obě odpovědi s polohou bodů na mapě v obr. 4.4.
9. **TEDI.** Spusť `swingersim run tedi_pk12.yaml -o tedi_pk12.h5` (YAML v oddílu 4.7). Z HDF5

souboru (`orbits/A/a`, `orbits/out/a`, `stars/m1/mass_msun`, `time_yr`) najdi okamžik, kdy se a_out poprvé odchýlí od adiabatické předpovědi 53·9,25/(m₁ + 4,25) o víc než 10 %. Zkontroluj, že se součet keplerovských energií obou drah před výměnou (t ≈ 170 tisíc let) a po ní (t ≈ 180 tisíc let) liší jen o několik procent.

10. **CzeV343.** Spusť `swingersim stability configs/special/czev343.yaml --no-nbody`. Na jakou velkou poloosu (v R⊙) by se musela rozšířit dvojhvězda A, aby poměr MA01 klesl na 1, když se ostatní veličiny nezmění? Porovnej s 57–62 R⊙ z vývojových běhů. Proč nemusí tato úvaha platit přesně?
11. **Mapa chaosu a retrográdní dráhy.** Spočítej mapu z obr. 4.4 (příkaz v oddílu 4.8; trvá dlouho, proto si nejdřív vyzkoušej hrubou mřížku `--nx 12 --ny 6`). Pak si v kopii `triple_equal.yaml` nastav u vnější dráhy `e: 0.0` a `Omega: 180.0`. Při `i: 90.0` obou drah leží obě dráhy ve stejné rovině, ale vnější obíhá opačným směrem (i_mut = 180°, ověř příkazem `swingersim stability`). Ulož ji jako `triple_retro_e0.yaml` a spočítej jednorozměrný řez `swingersim chaosmap triple_retro_e0.yaml -o retro_scan --x orbits.out.P --x-range 250 1500 --nx 20 --log-x --orbits 200 -j 1`. Kde leží hranice pravidelného pohybu? Porovnej s prográdní hranicí (3,04–3,23) a s mezí MA01 pro i_mut = 180°.

Řešení

1. Levá strana je 0,99·0,53/0,083 = 6,32. Pravá strana je 2,8·(1,20·1,47/0,728)^0,4·0,957 = 3,82, takže poměr je 1,66. SWINGERsim s přesnými elementy vypíše `Mardling-Aarseth 1.67, Vynatheya+22 2.20`.
2. Platí 2,8^(3/2) = 4,685 a 3/5 − 1/2 = 1/10. Pro q_out = 0,5 vychází kritický poměr 4,88 (e_out = 0), 10,9 (0,3) a 21,7 (0,5). Pro V907 Sco (q_out = 0,2, e_out = 0,467, i_mut = 26,2°) je kritický poměr 17,4 a pozorovaný 37,6, tedy 2,2krát víc. V periodách je rezerva větší než v poloosách: 2,2 ≈ 1,67^(3/2).
3. ⟨r⟩ = (a/2π)∫(1 − e cos E)² dE = a(1 + e²/2). ⟨1/r⟩ = (1/2π)∫(1 − e cos E)/(a(1 − e cos E)) dE = 1/a. Pro i_mut = 30° je cos² i_mut = 0,75, výraz pod odmocninou je 1 − 1,25 < 0, takže e_max = 0 a ẽ_in = e_in. Pro 60° je e_max = 0,764 a ẽ_in = 0,292. Pro 90° je e_max = 1 a ẽ_in = 0,5.
4. Viz odd. 4.2.2. S vahami $w_{ij} = m_i m_j/M^*$ je $\rho^2 = \Sigma\, w_{ij} r_{ij}^2$ a $1/\nu = \Sigma\, w_{ij}/r_{ij}$. První Cauchyho–Schwarzova nerovnost dává $1 = (\Sigma\, w_{ij})^2 \le (\Sigma\, w_{ij} r_{ij})(\Sigma\, w_{ij}/r_{ij})$, tedy $\Sigma\, w_{ij} r_{ij} \ge \nu$. Druhá dává $(\Sigma\, w_{ij} r_{ij})^2 \le (\Sigma\, w_{ij})(\Sigma\, w_{ij} r_{ij}^2) = \rho^2$. Dohromady $\rho \ge \Sigma\, w_{ij} r_{ij} \ge \nu$ (kvadratický průměr ≥ aritmetický ≥ harmonický). Pro Eulerovu konfiguraci: $\rho^2 = 2r^2$, $\nu = 6r/5$, $(\rho/\nu)^2 = 2/(36/25) = 25/18$.
5. Pro X = 4: L_in = 0,707, L_out = (2/3)√12 = 2,309, E = −0,75. Prográdně je c = 3,016 a S = 6·9,10·0,75/27 = 1,52 > 1,389, soustava je Hillovsky stabilní. Retrográdně je c = 1,602 a S = 0,43, kritérium stabilitu nedokáže. Kritérium c^2E je jen postačující. Menší celkový moment hybnosti retrográdní soustavy zvětšuje dovolenou oblast tvarů, ale o skutečné dynamice (kratší průlety, méně rezonancí) nic neříká. Numericky jsou retrográdní soustavy stabilnější (MA01: 2,31 proti 3,29).
6. Pro adiabatické dráhy je a_in = 105/(m₁ + 2) a a_out = 490,25/(m₁ + 4,25). Řešením rovnice „poměr MA01 = 0,86“ vyjde m₁ ≈ 3,27 M⊙. Tehdy je a_in = 19,9 au, a_out = 65,2 au, a_out/a_in = 3,27, mez MA01 je 3,27/0,86 = 3,81 a V22 dává 1,04.
7. Pro $\delta = Ct^p$ je ln δ = p ln t + konst. Průměr p ln s přes [0, t] je p(ln t − 1), proto Y = 2[p ln t − p(ln t − 1)] = 2p. U harmonického oscilátoru je perioda nezávislá na amplitudě, takže se fáze dvou blízkých řešení nerozcházejí. δ je omezená periodická funkce a Y = 2(ln δ − průměr ln δ) kmitá kolem nuly, takže ⟨Y⟩ → 0. Keplerova perioda závisí na velké poloose (P ∝ a^(3/2)): sousední dráhy se fázově rozcházejí lineárně v čase (p = 1), proto ⟨Y⟩ → 2.
8. Pro P_out = 2000 d: `Mardling-Aarseth 0.80, Vynatheya+22 1.03`, test duchem `UNSTABLE (diverged) after 13.6 outer orbits`. Bod leží v chaotickém pásu mapy (a_out/a_in = 4,48, e_out = 0,3). Pro P_out = 4000 d vypíše `Mardling-Aarseth 1.27, Vynatheya+22 1.64` (a_in/a_out = 0,1406, tedy a_out/a_in = 7,1) a test duchem `stable after 100.0 outer orbits` s největším $\delta = 1{,}8\cdot10^{-4}$. Bod leží v pravidelné oblasti mapy.
9. Odchylka 10 % nastane při t ≈ 172 tisíc let (m₁ ≈ 3,28 M⊙), výrazný skok a_out kolem 177 tisíc let. Před výměnou (t = 170 tisíc let: m₁ = 3,30, a_in = 20,2 au, a_out = 65,7 au) je E_in + E_out = −G(3,30·2/40,4 + 5,30·2,25/131,4) = −0,254 G (v $M_\odot^2$/au). Po ní (t = 180 tisíc let: m₁ = 3,20, a_in = 13,4 au, a_out = 790 au) je −G(3,20·2/26,8 + 5,20·2,25/1580) = −0,246 G. Rozdíl asi 3 % pochází ze ztráty hmoty mezi oběma okamžiky a z kolísání

oskulačních elementů. Vnitřní dvojhvězda získala vazebnou energii asi 0,075 G, vnější dráha ji ztratila asi 0,083 G.

10. Dnes je a_A = 0,0321 au = 6,9 R⊙. MA01 je úměrné 1/a_in, takže pro MA01 = 1 je potřeba a_A ≈ 6,9·8,55 ≈ 59 R⊙, ve shodě s 57–62 R⊙. Přesně to platit nemusí, protože přenos hmoty mění i hmotnosti složek a vývojový model počítá s okamžitými e_out a i_mut, které se sekulárně mění.
11. Řez trvá asi 80 s. Body s P_out ≤ 440 d (a_out/a_in ≤ 1,63) skončí únikem nebo srážkou, od P_out = 484 d (a_out/a_in = 1,74) dál je pohyb pravidelný (⟨Y⟩ ≈ 2). Souhrn vypíše `smallest orbits.out.P with regular motion from there outwards: 483.757`. Retrográdní hranice tedy leží asi na 1,7, zhruba v polovině prográdní (3,0–3,2). MA01 s faktorem 0,7 dává mez 0,7·3,29 = 2,31, takže je pro retrográdní dráhy ještě opatrnější než pro prográdní. Přísné kritérium c^2E dává až 11,9 (cvičení 5). Integrace trvala 1095 let, tedy asi 800 vnějších oběhů na hranici, takže jde o praktickou stabilitu na tuto dobu.

Kapitola 5 – Sekulární dynamika

V hierarchické soustavě se během jednoho oběhu vnější hvězdy skoro nic nestane: vnitřní dvojice se jen nepatrně „zachvěje“. Za tisíce oběhů se ale malé poruchy sčítají do pomalých a velkých změn. Roviny drah se stáčejí (precesují), vzájemný sklon se může vyměňovat za výstřednost (cykly von Zeipela–Lidova–Kozaie, ZLK) a zákrytová dvojhvězda může na desítky let přestat zakrývat. U V907 Sco to pozorujeme přímo: zákryty zmizely přibližně v letech 1923–1956 a 1986–2019 a zase se vrátily (Zasche et al. 2023a). **Sekulární teorie** tyto pomalé změny počítá tak, že pohyb nejdřív zprůměruje přes oběhy. Je to nejdůležitější teoretický nástroj pro hierarchické hvězdy. SWINGERsim ho má jako samostatný **sekulární backend** (`run.backend: secular`), který spočítá miliony let za sekundy až minuty, a sekulární vzorce používá i v diagnostice každého N-částicového běhu.

V této kapitole uvidíš celou cestu od potenciální energie z kapitoly 3 až k rovnicím, které SWINGERsim integruje. Budeme potřebovat jen derivace, integrály přes jeden oběh a zákon zachování momentu hybnosti. Tam, kde se objeví Hamiltonovy rovnice, si je nejdřív zavedeme.

Pracujeme se značením z kapitol 2 a 3. Vnitřní dráha má hmotnosti m_1, m_2, celkovou hmotnost $m_{12} = m_1 + m_2$ a redukovanou hmotnost $m_r = m_1 m_2 / m_{12}$. Rušitel má hmotnost m_3 a $m_{tot} = m_{12} + m_3$. Velké poloosy jsou a_{in} a a_{out}, výstřednosti e_{in} a e_{out}. Pro výstřednost vnější dráhy budeme často psát $j_{out} = \sqrt{1 - e_{out}^2}$. Velikost momentu hybnosti dráhy je $L = m_r \sqrt{G M a (1 - e^2)}$ (M je součet hmotností obou větví), poměr momentů $\ell = L_{in}/L_{out}$ a i (nebo i_{mut}) je vzájemný sklon. Gravitační konstanta je v SWINGERsim $G = (k \cdot 365{,}25)^2 \approx 39{,}4769$ au^3 M$_\odot^{-1}$ rok^{-2}, relativně o $3{,}8 \cdot 10^{-5}$ méně než $4\pi^2$.

5.1 Proč středování funguje

Tři hodiny. V hierarchické trojhvězdě tikají troje hodiny s velmi různým tempem. Vnitřní perioda P_{in} trvá dny. Vnější perioda P_{out} trvá týdny až tisíce let. Třetí, nejpomalejší „sekulární“ škálu odhadneme z poměru síly poruchy a vazby dráhy (kapitola 3, oddíl 3.6):

$$t_0 \equiv \frac{P_{\rm out}^2}{P_{\rm in}} \, \frac{m_{\rm tot}}{m_3} \, \left(1 - e_{\rm out}^2\right)^{3/2}$$

Pro V907 Sco (P_{in} = 3,775 d, P_{out} = 142,01 d, m_{12} = 5,30 M$_\odot$, m_3 = 1,06 M$_\odot$, e_{out} = 0,467) vychází $t_0 = 60{,}\overline{7}$ roku. Na jeden vnější oběh tedy připadá 37,6 vnitřních a na jednu sekulární škálu asi 156 vnějších. Tak velký rozdíl tempa je klíčem ke všemu, co následuje. Symbol t_0 budeme v celé kapitole používat jako *základní měřítko bez číselného předfaktoru*. Literatura používá různé předfaktory a v oddílu 5.6 si je srovnáme v tabulce.

Gaussův prstenec. Představ si, že vyfotografuješ vnitřní dvojici s expozicí delší, než je P_{in}. Hvězda se „rozmaže“ podél své elipsy do prstence. Hustota prstence je úměrná času, který tam hvězda tráví, tedy nepřímo úměrná rychlosti: v apocentru je prstenec hustší, v pericentru řidší. Na vzdálenou třetí hvězdu působí tento prstenec stejně jako průměr skutečné dvojice. Totéž platí obráceně: vnitřní dvojice „vidí“ třetí hvězdu rozmazanou podél vnější elipsy. Sekulární interakce je interakce dvou hmotných prstenců (Gaussova metoda). Prstence se nemohou navzájem roztáčet ani brzdit podél dráhy, mohou se jen naklánět a deformovat. Vyměňují si proto moment hybnosti, ale ne energii, a jejich velké poloosy zůstávají stálé. Teď totéž tvrzení dokážeme přesně.

Hamiltonovské minimum. Mechaniku lze psát v proměnných „souřadnice q a k ní sdružená hybnost p“. Celková energie vyjádřená v těchto proměnných, $\mathcal{H}(q, p)$, se jmenuje hamiltonián a pohyb plyne z Hamiltonových rovnic

$$\dot{q} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p}, \qquad \dot{p} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q}$$

Pro jedno těleso na pružině s $\mathcal{H} = p^2/(2m) + kq^2/2$ dostaneš $\dot q = p/m$ a $\dot p = -kq$, tedy přesně Newtonův zákon. Nejdůležitější důsledek: **nezávisí-li $\mathcal{H}$ na některé souřadnici q, je k ní sdružená hybnost p konstantní**, protože $\dot p = -\partial\mathcal{H}/\partial q = 0$. Všechny zákony zachování v této kapitole vzniknou tímto způsobem.

> **Pozor.** V této knize je $\mathcal{H}$ vždy *fyzikální energie* (u vázané dráhy záporná). Část literatury, například Naoz (2016) a Naoz et al. (2013), píše $\mathcal{H} = -E$, aby byl hamiltonián kladný. Potom mají všechny členy opačné znaménko a Hamiltonovy rovnice také. Obě konvence dávají stejný pohyb, ale **nesmíš je míchat**. Kdybys dosadil hamiltonián z jedné konvence do rovnic druhé, dostal bys opačný smysl precese.

Keplerova dráha v proměnných úhel–účinek. Pro keplerovskou dráhu je výhodné zvolit za „souřadnici“ střední anomálii M, která roste rovnoměrně s časem, a za sdruženou hybnost veličinu

$$\Lambda = m_r\sqrt{GMa}$$

($M = m_1 + m_2$). Λ je moment hybnosti kruhové dráhy se stejnou velkou poloosou. Energie keplerovské dráhy $E_K = -GMm_r/(2a)$ vyjádřená pomocí Λ je (dosaď $a = \Lambda^2/(m_r^2 GM)$)

$$E_K(\Lambda) = -\frac{G^2M^2m_r^3}{2\Lambda^2}$$

Ověříme, že Hamiltonova rovnice pro M dává správnou rychlost:

$$\dot M = \frac{\partial E_K}{\partial \Lambda} = \frac{G^2M^2m_r^3}{\Lambda^3} = \frac{G^2M^2m_r^3}{m_r^3\,(GMa)^{3/2}} = \sqrt{\frac{GM}{a^3}} = n$$

Střední anomálie tedy roste se středním pohybem n, jak má. E_K na M nezávisí, takže $\dot\Lambda = 0$ a velká poloosa nerušené dráhy je stálá.

Přidáme poruchu. S třetí hvězdou je hamiltonián $\mathcal{H} = E_{K,\mathrm{in}}(\Lambda_{\mathrm{in}}) + E_{K,\mathrm{out}}(\Lambda_{\mathrm{out}}) + \Phi$, kde Φ je poruchová energie z kapitoly 3 (oddíly 3.4 a 3.5). Φ závisí na polohách hvězd na drahách, tedy i na středních anomáliích M_{in} a M_{out}. Proto

$$\dot\Lambda_{\mathrm{in}} = -\frac{\partial\Phi}{\partial M_{\mathrm{in}}} \neq 0$$

a velká poloosa během oběhu kmitá. Rozložme Φ na průměr přes obě střední anomálie a zbytek, který má nulový průměr:

$$\Phi = \langle\langle\Phi\rangle\rangle + \tilde\Phi, \qquad \langle\langle\Phi\rangle\rangle = \frac{1}{4\pi^2}\int_0^{2\pi}\!\!\int_0^{2\pi} \Phi\,\mathrm{d}M_{\mathrm{in}}\,\mathrm{d}M_{\mathrm{out}}$$

Zbytek $\tilde\Phi$ je součet členů typu $\cos(k\,M_{\mathrm{in}} + k'\,M_{\mathrm{out}} + \dots)$ s celými čísly k, k′, z nichž aspoň jedno není nula. Integrál takového členu přes čas je

$$\int_0^t \cos\!\big[(kn_{\mathrm{in}} + k'n_{\mathrm{out}})\,t'\big]\,\mathrm{d}t' = \frac{\sin\!\big[(kn_{\mathrm{in}} + k'n_{\mathrm{out}})\,t\big]}{kn_{\mathrm{in}} + k'n_{\mathrm{out}}}$$

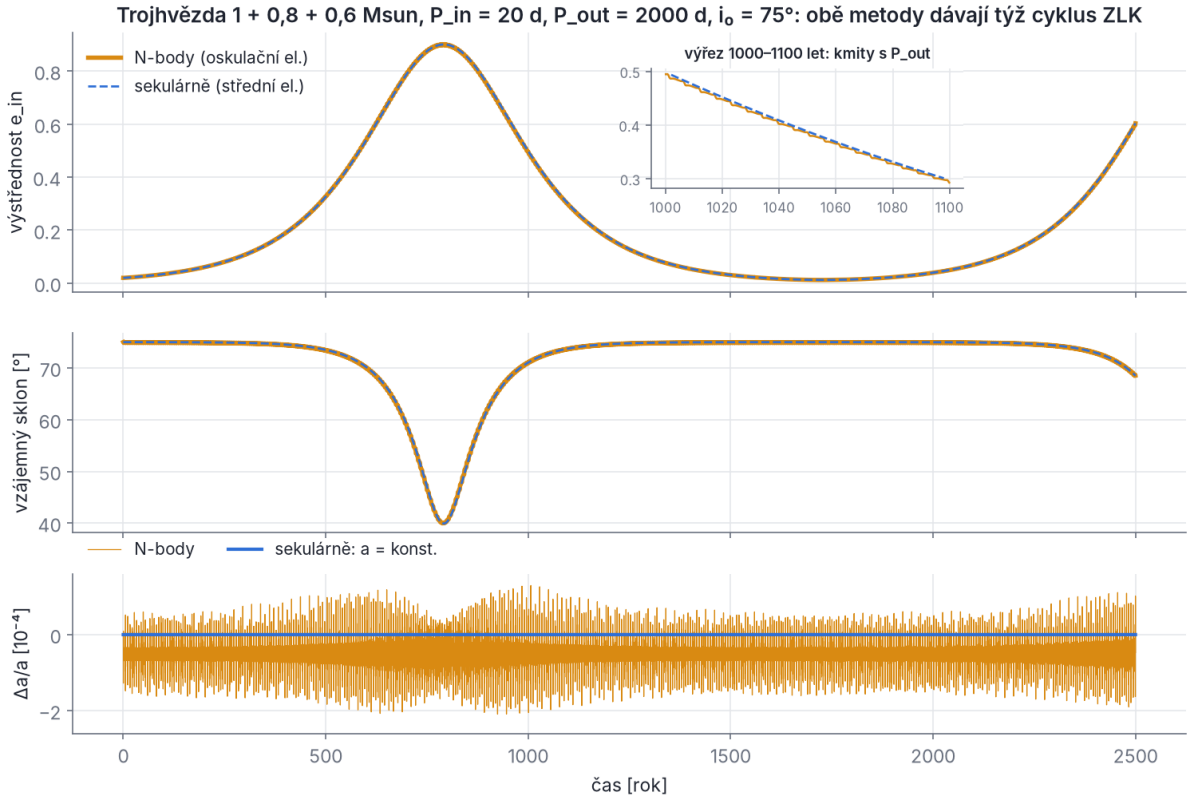
a ten neroste, jen kmitá s malou amplitudou (dělitel je velký, řádu n_{in} nebo n_{out}). Účinek $\tilde\Phi$ se tedy za mnoho oběhů nesčítá. Sčítá se jen účinek $\langle\langle\Phi\rangle\rangle$, který na čase periodicky nezávisí. Proto pomalý (sekulární) vývoj řídí jen zprůměrovaná energie. Protože $\langle\langle\Phi\rangle\rangle$ už na M_{in} ani M_{out} nezávisí, platí

$$\dot\Lambda_{\mathrm{in}} = -\frac{\partial\langle\langle\Phi\rangle\rangle}{\partial M_{\mathrm{in}}} = 0, \qquad \dot\Lambda_{\mathrm{out}} = 0$$

Velké poloosy se v sekulárním přiblížení nemění. Dráhy si nevyměňují energii, jen moment hybnosti. Formálně se tento krok dělá kanonickou (von Zeipelovou) transformací, která krátkoperiodické členy převede do malých rozdílů mezi *oskulačními* a *středními* elementy. My vystačíme s fyzikálním argumentem výše.

> **Pozor.** Argument selže, když je dělitel k n_in + k′ n_out malý, tedy blízko **rezonance středních pohybů** n_in/n_out ≈ −k′/k. Pak člen $\bar{\Phi}$ roste dlouho jedním směrem a středovat se nesmí (oddíly 5.11 a 5.12). Druhý předpoklad je, že se elementy během jednoho vnějšího oběhu změní jen málo. To selhává pro slabé hierarchie (oddíl 5.12).

Obrázek 5.1 ukazuje, jak středování funguje v praxi. Stejnou trojhvězdu jsme spočítali dvakrát: N-částicovým backendem, který sleduje každý oběh, a sekulárním backendem, který integruje jen zprůměrované rovnice.



Obr. 5.1 – Trojhvězda 1 + 0,8 + 0,6 M☉ (P_in = 20 d, P_out = 2000 d, e_out = 0,3, počáteční vzájemný sklon 75°; soubory `zlk.yaml` a `zlk_nbody.yaml` z cvičení). Nahoře výstřednost vnitřní dráhy, uprostřed vzájemný sklon, dole relativní změna velké poloosy vnitřní dráhy. Oranžově N-částicový výpočet (oskulační elementy), modře čárkovaně sekulární backend (střední elementy). Obě křivky se v horních panelech kryjí. Výřez ukazuje drobné „schůdky“ s periodou P_out, které středování vynechává. Dole je vidět, že oskulační velká poloosa kmitá jen řádově o 10^{-4} a nikam neutíká, zatímco sekulární je přesně stálá. N-částicový běh na 2500 let trval asi 4 minuty, sekulární na 8000 let asi 6 s.

Proč dvakrát. Středujeme nejdřív přes rychlou vnitřní dráhu a pak přes vnější. Výsledek se jmenuje **dvojité středování** (double averaging). Při jednom středování (jen přes vnitřní dráhu) by energie stále závisela na poloze třetí hvězdy na vnější dráze. To je takzvaný kvazisekulární režim, ke kterému se vrátíme v oddílu 5.12.

> **Z historie.** Myšlenka prstenců pochází od C. F. Gausse (1818), který tak počítal sekulární poruchy planet. Laplace a Lagrange v 18. století z poruchové funkce vyvinuté do nízkých mocnin výstředností a sklonů odvodili, že velké poloosy planet se v prvním řádu sekulárně nemění. Tím vysvětlili, proč je Sluneční soustava dlouhodobě stabilní, aspoň v první aproximaci.

5.2 Dvojité středování krok za krokem

Teď ⟨⟨Φ⟩⟩ opravdu spočítáme. Omezíme se na nejnižší, **kvadrupólový** člen rozvoje z kapitoly 3 (n = 2, koeficient M₂ = m₁m₂/m₁₂ = m_r):

$$\Phi_{\mathrm{quad}} = -\frac{G m_3 m_r\, r_{\mathrm{in}}^2}{r_{\mathrm{out}}^3}\, P_2(\cos\psi) = -\frac{G m_3 m_r}{r_{\mathrm{out}}^3}\left[\frac{3}{2}\left(\mathbf{r}_{\mathrm{in}}\cdot\hat{\mathbf{r}}_{\mathrm{out}}\right)^2 - \frac{1}{2} r_{\mathrm{in}}^2\right]$$

Použili jsme P₂(x) = (3x² − 1)/2 a cos ψ = r̂_in · r̂_out (stříška značí jednotkový vektor). Vektor **r**_in spojuje hvězdy 1 a 2, **r**_out vede z těžiště dvojice ke třetí hvězdě (Jacobiho vektory z kapitoly 3).

Krok 1: středování přes vnější dráhu. Vektor **r**_in držíme pevný (vnitřní hvězdy se během jednoho vnějšího oběhu přesunou mnohokrát, ale pořadí integrace je jedno, protože obě anomálie jsou nezávislé) a průměrujeme přes střední anomálii vnější dráhy. Integrály s 1/r³ se snadno počítají přes **pravou anomálii** ν. Z druhého Keplerova zákona (r² ν̇ = konst.) plyne

$$\mathrm{d}M = \frac{r^2}{a^2\sqrt{1-e^2}}\,\mathrm{d}\nu$$

(ověř: pro kruhovou dráhu r = a a dM = dν). S rovnicí elipsy 1/r = (1 + e cos ν)/[a(1 − e²)] pak pro libovolnou funkci f(ν):

$$\left\langle \frac{f}{r^3} \right\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{f}{r^3}\,\frac{r^2\,\mathrm{d}\nu}{a^2\sqrt{1-e^2}} = \frac{1}{2\pi a^3\,(1-e^2)^{3/2}}\int_0^{2\pi} f\,(1+e\cos\nu)\,\mathrm{d}\nu$$

Pro f = 1 dostaneme ⟨(a/r)³⟩ = (1 − e²)^(−3/2). Výstředná vnější dráha tedy působí silněji než kruhová se stejným a: hvězda tráví málo času v pericentru, ale tam je velmi blízko a 1/r³ tam rychle roste.

Pro f = (**r**_in · r̂_out)² rozložíme r̂_out = cos ν **ê** + sin ν **q̂**, kde **ê** míří do pericentra vnější dráhy a **q̂** je kolmý k **ê** v rovině dráhy. Označíme x_e = **r**_in·**ê**, x_q = **r**_in·**q̂**. Pak f = x_e² cos²ν + 2x_e x_q sin ν cos ν + x_q² sin²ν. Integrály přes celý oběh: ∫cos²ν dν = ∫sin²ν dν = π, ∫sin ν cos ν dν = 0 a všechny členy s lichou mocninou cos ν nebo sin ν (včetně těch, které vzniknou násobením e cos ν) dají nulu. Zbude

$$\left\langle \frac{\left(\mathbf{r}_{\mathrm{in}}\cdot\hat{\mathbf{r}}_{\mathrm{out}}\right)^2}{r_{\mathrm{out}}^3} \right\rangle = \frac{x_e^2 + x_q^2}{2a_{\mathrm{out}}^3 j_{\mathrm{out}}^3} = \frac{r_{\mathrm{in}}^2 - (\mathbf{r}_{\mathrm{in}}\cdot\hat{\mathbf{n}})^2}{2a_{\mathrm{out}}^3 j_{\mathrm{out}}^3}$$

kde **n̂** je jednotková normála vnější dráhy (x_e² + x_q² je kvadrát průmětu **r**_in do roviny vnější dráhy). Po dosazení:

$$\langle \Phi_{\mathrm{quad}} \rangle_{\mathrm{out}} = -\frac{G m_3 m_r}{a_{\mathrm{out}}^3 j_{\mathrm{out}}^3}\left[\frac{r_{\mathrm{in}}^2}{4} - \frac{3}{4}\left(\mathbf{r}_{\mathrm{in}}\cdot\hat{\mathbf{n}}\right)^2\right]$$

Všimni si, co zmizelo: výsledek nezávisí na směru pericentra vnější dráhy, jen na její normále **n̂** a na j_out. **Zprůměrovaná vnější dráha je v kvadrupólovém řádu osově souměrný prstenec.** Tato „šťastná náhoda“ je původem Kozaiovy konstanty (oddíl 5.3).

Krok 2: středování přes vnitřní dráhu. Potřebujeme ⟨r²⟩ a ⟨(**r** · **n̂**)²⟩ pro vnitřní dráhu (index „in“ teď vynecháme). Kladné mocniny r se průměrují nejsnáze přes **excentrickou anomálii** E. V soustavě dráhy (osa x do pericentra, osa y v rovině dráhy o 90° dál ve směru pohybu) platí (kapitola 2)

$$x = a(\cos E - e), \qquad y = a\sqrt{1-e^2}\,\sin E, \qquad \mathrm{d}M = (1 - e\cos E)\,\mathrm{d}E$$

Poslední vztah je derivace Keplerovy rovnice M = E − e sin E. Průměry cos E a cos³ E přes oběh jsou nulové, ⟨cos² E⟩ = ⟨sin² E⟩ = 1/2. Rozepíšeme:

$$\begin{aligned}\langle x^2\rangle &= \frac{a^2}{2\pi}\int_0^{2\pi} (\cos E - e)^2 (1 - e\cos E)\,\mathrm{d}E \\ &= \frac{a^2}{2\pi}\int_0^{2\pi} \left(\cos^2 E - 2e\cos E + e^2 - e\cos^3 E + 2e^2\cos^2 E - e^3\cos E\right)\mathrm{d}E \\ &= a^2\left(\tfrac{1}{2} + e^2 + e^2\right) = \frac{a^2}{2}\left(1 + 4e^2\right)\end{aligned}$$

$$\langle y^2\rangle = a^2(1-e^2)\,\langle \sin^2 E\,(1 - e\cos E)\rangle = \frac{a^2}{2}\left(1 - e^2\right), \qquad \langle xy\rangle = 0$$

(⟨xy⟩ obsahuje lichou mocninu sin E). Sečtením ⟨r²⟩ = ⟨x² + y²⟩ = a²(1 + 3e²/2). Totéž dostaneš z r = a(1 − e cos E) přímo: ⟨r²⟩ = a²⟨(1 − e cos E)³⟩ = a²(1 + 3e²/2). Hvězda se v průměru drží dál od těžiště, než je a, protože dlouho pobývá u apocentra.

Zbývá průmět na normálu $\hat{\mathbf{n}}$ vnější dráhy. Zvolíme osu z podél $\hat{\mathbf{n}}$. Vnitřní dráha má vůči vnější rovině sklon i a argument pericentra ω měřený od uzlové přímky na vnější rovině. Ze stejných matic rotace jako v kapitole 2 jsou z-složky jednotkových vektorů do pericentra $\hat{\mathbf{P}}$ a kolmého $\hat{\mathbf{Q}}$

$$\hat{\mathbf{P}}\cdot\hat{\mathbf{n}} = \sin\omega\,\sin i, \qquad \hat{\mathbf{Q}}\cdot\hat{\mathbf{n}} = \cos\omega\,\sin i$$

Protože $\mathbf{r} = x\hat{\mathbf{P}} + y\hat{\mathbf{Q}}$ a ⟨xy⟩ = 0:

$$\left\langle (\mathbf{r}\cdot\hat{\mathbf{n}})^2\right\rangle = \sin^2 i\left(\langle x^2\rangle\sin^2\omega + \langle y^2\rangle\cos^2\omega\right) = \frac{a^2\sin^2 i}{2}\left(1 - e^2 + 5e^2\sin^2\omega\right)$$

Krok 3: výsledek v elementech. Dosazením do výsledku kroku 1:

$$\left\langle\langle \Phi_{\mathrm{quad}}\rangle\right\rangle = -\frac{G m_3 m_r a_{\mathrm{in}}^2}{8\,a_{\mathrm{out}}^3 j_{\mathrm{out}}^3}\left[2 + 3e^2 - 3\sin^2 i\left(1 - e^2 + 5e^2\sin^2\omega\right)\right]$$

Tento tvar je nejnázornější. Literatura ho obvykle přepisuje pomocí sin²i = 1 − cos²i a sin²ω = (1 − cos 2ω)/2. Závorka se tak rozpadne na

$$2 + 3e^2 - \sin^2 i\left(3 + \tfrac{9}{2}e^2\right) + \tfrac{15}{2}e^2\sin^2 i\cos 2\omega = \tfrac{1}{2}\left[(2+3e^2)(3\cos^2 i - 1) + 15e^2\sin^2 i\cos 2\omega\right]$$

(použili jsme 1 − (3/2)sin²i = (3cos²i − 1)/2). Dostáváme hlavní výsledek této kapitoly, se **správným znaménkem energie**:

$$\left\langle\langle \Phi_{\mathrm{quad}}\rangle\right\rangle = -C_2\left[(2+3e_{\mathrm{in}}^2)(3\cos^2 i - 1) + 15\,e_{\mathrm{in}}^2\sin^2 i\cos 2\omega_{\mathrm{in}}\right], \qquad C_2 = \frac{G\,m_1 m_2 m_3}{16\,(m_1+m_2)}\,\frac{a_{\mathrm{in}}^2}{a_{\mathrm{out}}^3\left(1-e_{\mathrm{out}}^2\right)^{3/2}}$$

Zde i je vzájemný sklon a ω_in se měří od společné uzlové přímky obou drah. Naoz (2016, rov. 22) píše stejný výraz s kladným znaménkem, protože její $\mathcal{H} = -\mathrm{E}$.

Kontrola znaménka fyzikou. Pro kruhovou vnitřní dráhu v rovině vnější dráhy (e = 0, i = 0) je závorka 2·2 = 4 a ⟨⟨Φ⟩⟩ = −4C₂ < 0: prstenec vně dráhy ji přitahuje a energie je nižší než pro bodovou dvojici. Pro kolmou kruhovou dráhu (i = 90°) je ⟨⟨Φ⟩⟩ = +2C₂ > 0. Soustava má tedy nejnižší energii, když dráhy leží v jedné rovině, a to dává smysl: rozprostřená hmota v rovině prstence je k prstenci v průměru blíž.

Vektorový tvar. Pro numeriku i pro pochopení je lepší tvar bez úhlů. Zavedeme vektor výstřednosti **e** (velikost e, míří do pericentra; je úměrný Laplaceovu–Rungeovu–Lenzovu vektoru z kapitoly 2) a normovaný moment hybnosti $\mathbf{j} = \sqrt{1-\mathrm{e}^2}\,\hat{\mathbf{j}}$ ($\hat{\mathbf{j}}$ je jednotková normála vnitřní dráhy). Výsledky kroku 2 lze zapsat tenzorově:

$$\langle \mathbf{r}\,\mathbf{r} \rangle_{\text{in}} = \frac{a_{\text{in}}^2}{2}\left[(1-e^2)\left(\mathsf{I} - \hat{\mathbf{j}}\hat{\mathbf{j}}\right) + 5\,\mathbf{e}\,\mathbf{e}\right]$$

(I je jednotková matice). Ověř: podél $\hat{\mathbf{e}}$ dostaneš $a^2(1-e^2+5e^2)/2 = a^2(1+4e^2)/2 = \langle x^2\rangle$, podél $\hat{\mathbf{Q}}$ $a^2(1-e^2)/2 = \langle y^2\rangle$ a stopa je $a^2(2+3e^2)/2 = \langle r^2\rangle$. Odtud $\langle(\mathbf{r}\cdot\hat{\mathbf{n}})^2\rangle = (a^2/2)[1 - e^2 - (\mathbf{j}\cdot\hat{\mathbf{n}})^2 + 5(\mathbf{e}\cdot\hat{\mathbf{n}})^2]$ a po dosazení

$$\langle\langle \Phi_{\text{quad}} \rangle\rangle = \frac{\Phi_0}{8}\left[1 - 6e^2 - 3\left(\mathbf{j}\cdot\hat{\mathbf{n}}\right)^2 + 15\left(\mathbf{e}\cdot\hat{\mathbf{n}}\right)^2\right], \qquad \Phi_0 = \frac{G\,m_3\,m_r\,a_{\text{in}}^2}{a_{\text{out}}^3\,j_{\text{out}}^3}$$

Dosazením $(\mathbf{j}\cdot\hat{\mathbf{n}})^2 = (1-e^2)\cos^2 i$ a $(\mathbf{e}\cdot\hat{\mathbf{n}})^2 = e^2\sin^2 i\sin^2\omega$ se vrátíš k tvaru v elementech (zkus to). Konstanty souvisí jako $\Phi_0 = 16C_2$. Vektorový tvar je ten, který SWINGERsim skutečně počítá (`secular/kernel.py`). Píše ho s vektorem vnější dráhy $\mathbf{K}_{\text{out}} = j_{\text{out}}\,\hat{\mathbf{n}}$:

$$H_2 = -c_2\left[j_{\text{out}}^{-3}\left(6e_{\text{in}}^2 - 1\right) + j_{\text{out}}^{-5}\left(3\left(\mathbf{K}_{\text{in}}\cdot\mathbf{K}_{\text{out}}\right)^2 - 15\left(\pi_{\text{in}}\cdot\mathbf{K}_{\text{out}}\right)^2\right)\right], \qquad c_2 = \frac{G\,m_r M_o\,a_{\text{in}}^2}{8\,a_{\text{out}}^3}$$

kde $\mathbf{K}_{\text{in}} = \mathbf{j}$, $\boldsymbol{\pi}_{\text{in}} = \mathbf{e}$ a M_o je hmotnost druhé větve vnější dráhy (pro trojhvězdu m_3, pro 2+2 hmotnost druhé dvojice). Protože $(\mathbf{K}_{\text{in}}\cdot\mathbf{K}_{\text{out}})^2 = j_{\text{out}}^2(\mathbf{j}\cdot\hat{\mathbf{n}})^2$, je to přesně výraz výše s $c_2 = \Phi_0 j_{\text{out}}^3/8$ (Vokrouhlický 2016, rov. 18).

> **Pozor.** Ne každý vzorec z literatury je správně. Například encyklopedická kapitola Perets (2025, rov. 1) uvádí kvadrupólový hamiltonián bez m_3 a s úhlovou závorkou $(1-e^2)(3\cos^2 i - 1) + 5e^2\sin^2 i\cos 2\omega$, která s naším výsledkem není shodná: pro $e = 1$, $i = 0$ dává 0 místo 10. Odvození, které jsi právě udělal, je nejlepší obranou.

Řešený příklad (numerická kontrola). Je výsledek opravdu správný? Spočítej dvojný průměr numericky. Zvol $m_1 = 1$, $m_2 = 0{,}8$, $m_3 = 0{,}6\ M_\odot$, $a_{\text{in}} = 1$ au, $e_{\text{in}} = 0{,}4$, $i = 60°$, $\omega_{\text{in}} = 50°$, $a_{\text{out}} = 12$ au, $e_{\text{out}} = 0{,}35$. Rozděl obě střední anomálie na 2000 stejných dílků, pro každý pár $(M_{\text{in}}, M_{\text{out}})$ vyřeš Keplerovu rovnici, spočítej polohy, dosaď do Φ_{quad} a zprůměruj $4\cdot10^6$ hodnot. Výsledek $4{,}3197\cdot10^{-4}\ M_\odot\,\text{au}^2\,\text{rok}^{-2}$ se se vzorcem shoduje relativně na řádově 10^{-15}, tedy na zaokrouhlovací chyby. (Hodnota je kladná, protože při $i = 60°$ je $3\cos^2 i - 1 < 0$.)

5.3 Delaunayho proměnné a Hamiltonovy rovnice

Zprůměrovaná energie závisí na e, i, ω a Ω. Abychom z ní dostali pohybové rovnice, potřebujeme kanonické proměnné, tedy dvojice úhel–hybnost, pro které platí Hamiltonovy rovnice. Pro jednu keplerovskou dráhu jsou to **Delaunayho proměnné**:

úhel	sdružená hybnost	význam hybnosti
M (střední anomálie)	$\Lambda = m\sqrt{(GMa)}$	moment hybnosti kruhové dráhy s touž a
ω (argument pericentra)	$L = \Lambda\sqrt{(1-e^2)}$	skutečná velikost momentu hybnosti
Ω (délka výstupného uzlu)	$L_z = L\cos i$	průmět momentu hybnosti na osu z

V literatuře se značí (l, g, h) a (L, G, H). My se písmenu G vyhneme, aby se nepletlo s gravitační konstantou, a L_{in} bude dál velikost momentu hybnosti vnitřní dráhy jako v kapitole 3. Hamiltonovy rovnice mají tvar

$$\dot{M} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \Lambda}, \quad \dot{\omega} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial L}, \quad \dot{\Omega} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial L_z}, \qquad \dot{\Lambda} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial M}, \quad \dot{L} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \omega}, \quad \dot{L}_z = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \Omega}$$

Derivace se berou vždy při stálých ostatních proměnných. Elementy z nich spočítáš jako $e = \sqrt{(1-(L/\Lambda)^2)}$ a $\cos i = L_z/L$.

Proč právě tyto dvojice? Že (M, Λ) je kanonická dvojice, jsme ověřili v oddílu 5.1. Pro (Ω, L_z) to plyne z toho, že otočení celé dráhy kolem osy z o úhel δΩ je generováno průmětem momentu hybnosti na tuto osu, stejně jako posunutí je generováno hybností. Podobně otočení pericentra v rovině dráhy je generováno momentem hybnosti kolmým k dráze, tedy L. Úplný důkaz najdeš v učebnicích nebeské mechaniky (Murray & Dermott 1999, kap. 2).

Testovací částice. Nejjednodušší případ: vnitřní dráha má zanedbatelný moment hybnosti oproti vnější (L_in ≪ L_out, „testovací částice“). Vnější dráha se pak nemění, její normála $\hat{\mathbf{n}}$ je pevná a zvolíme ji za osu z. Hamiltonián vnitřní dráhy je E_K(Λ) + ⟨⟨Φ_quad⟩⟩(L, L_z, ω), kde jsme vyjádřili

$$e^2 = 1 - \frac{L^2}{\Lambda^2}, \qquad \cos^2 i = \frac{L_z^2}{L^2}$$

Kozaiova konstanta. ⟨⟨Φ_quad⟩⟩ nezávisí na Ω, protože prstenec vnější dráhy je osově souměrný. Proto L̇_z = −∂⟨⟨Φ⟩⟩/∂Ω = 0 a s Λ = konst. dostáváme

$$j_z \equiv \sqrt{1 - e_{\mathrm{in}}^2}\,\cos i = \frac{L_z}{\Lambda} = \text{konst.}$$

To je **Kozaiova konstanta**. Druhý integrál je energie ⟨⟨Φ⟩⟩ sama (nezávisí na čase). Na dva stupně volnosti (e, ω) a (i, Ω) máme dva integrály, takže úloha je integrabilní: lze ji vyřešit až na integrály (oddíl 5.6).

Pohybové rovnice v elementech. Derivujme ⟨⟨Φ⟩⟩ = −C₂B, kde B = (2 + 3e²)(3cos²i − 1) + 15e² sin²i cos 2ω. Rovnice pro výstřednost: ∂⟨⟨Φ⟩⟩/∂ω = −C₂ · 15e² sin²i · (−2 sin 2ω) = 30C₂e² sin²i sin 2ω, takže L̇ = −30C₂ e² sin²i sin 2ω. Z L = Λ√(1 − e²) je L̇ = −Λe ė/√(1 − e²) a tedy

$$\dot{e} = \frac{30\,C_2}{L}\; e\,(1-e^2)\,\sin^2 i\,\sin 2\omega$$

Rovnici pro ω dostaneme derivací podle L při stálých Λ a L_z. Je pohodlné psát j = L/Λ, takže e² = 1 − j² a cos²i = j_z²/j². Pak B = (5 − 3j²)(3j_z²/j² − 1) + 15(1 − j²)(1 − j_z²/j²)cos 2ω. Derivace podle j (počítej člen po členu, je to dobré cvičení):

$$\frac{\partial B}{\partial j} = 6j - \frac{30\,j_z^2}{j^3} + 30\cos 2\omega\left(\frac{j_z^2}{j^3} - j\right)$$

S ω̇ = ∂⟨⟨Φ⟩⟩/∂L = −(C₂/Λ)∂B/∂j a j_z²/j² = cos²i vyjde po úpravě

$$\dot{\omega} = \frac{6\,C_2}{L}\left[4\cos^2 i + (5\cos 2\omega - 1)\left(1 - e^2 - \cos^2 i\right)\right]$$

Stejně pro uzel: ⟨⟨Φ⟩⟩ závisí na L_z jen přes cos²i = L_z²/L². Pro kruhovou dráhu je ⟨⟨Φ⟩⟩ = −2C₂(3L_z²/L² − 1), a tedy

$$\dot{\Omega} = \frac{\partial\langle\langle\Phi\rangle\rangle}{\partial L_z} = -\frac{12\,C_2\,L_z}{L^2} = -\frac{12\,C_2}{L}\cos i \qquad (e_{\mathrm{in}} = 0)$$

Pro prográdní dráhu (cos i > 0) je Ω < 0: **uzel ustupuje** (regreduje). Tak to opravdu pozorujeme u Měsíce, jehož uzly obíhají proti směru oběhu (oddíl 5.4). Kdybychom použili Naozin hamiltonián ($\mathcal{H}$ = −E) s našimi rovnicemi, vyšlo by Ω > 0, což je špatně.

Kombinace, která se ve vzorcích stále opakuje, je

$$A \equiv \frac{6\,C_2}{\Lambda_{\mathrm{in}}} = \frac{3}{8}\,\frac{m_3}{m_{\mathrm{tot}}}\,\frac{n_{\mathrm{out}}^2}{n_{\mathrm{in}}\,j_{\mathrm{out}}^3} = \frac{3\pi}{4\,t_0}$$

Odvození: Λ_in = m_r n_in a_in², takže 6C₂/Λ_in = (3/8) G m₃/(n_in a_out³ j_out³), a z třetího Keplerova zákona G m_tot = n_out² a_out³. Poslední rovnost plyne z n_out²/n_in = 2π P_in/P_out². Rychlost A je tedy řádově 1/t₀, s předfaktorem 3π/4 ≈ 2,4.

Lagrangeovy planetární rovnice. V nebeské mechanice se místo Delaunayho proměnných často používají přímo elementy a **poruchová funkce** $\mathcal{R} = -\Phi/\mathrm{m_r}$ (poruchová energie na jednotku redukované hmotnosti s opačným znaménkem, takže síla je $+\nabla\mathcal{R}$). Řetízkovým pravidlem z Hamiltonových rovnic plynou Lagrangeovy rovnice. Pro zprůměrovanou $\mathcal{R}$, která nezávisí na M, mají tvar

$$\dot a = 0, \qquad \dot e = -\frac{\sqrt{1-e^2}}{na^2 e}\,\frac{\partial \mathcal{R}}{\partial \omega}, \qquad \dot i = \frac{1}{na^2\sqrt{1-e^2}\,\sin i}\left(\cos i\,\frac{\partial \mathcal{R}}{\partial \omega} - \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial \Omega}\right),$$

$$\dot\Omega = \frac{1}{na^2\sqrt{1-e^2}\,\sin i}\,\frac{\partial \mathcal{R}}{\partial i}, \qquad \dot\omega = \frac{\sqrt{1-e^2}}{na^2 e}\,\frac{\partial \mathcal{R}}{\partial e} - \frac{\cos i}{na^2\sqrt{1-e^2}\,\sin i}\,\frac{\partial \mathcal{R}}{\partial i}$$

Ukažme jednu: z $\dot{\mathrm{L}} = -\partial\Phi/\partial\omega$, $\mathrm{L} = \Lambda\sqrt{(1-\mathrm{e}^2)}$ a $\Lambda = \mathrm{m_r\ n\ a}^2$ dostaneš $\dot{\mathrm{e}} = (\sqrt{(1-\mathrm{e}^2)}/(\Lambda \mathrm{e}))\ \partial\Phi/\partial\omega = -(\sqrt{(1-\mathrm{e}^2)}/(\mathrm{na}^2\mathrm{e}))\ \partial\mathcal{R}/\partial\omega$. Ostatní plynou stejně (Murray & Dermott 1999, oddíl 6.8; česky Brož, skripta *Fyzika sluneční soustavy*). Lagrangeovy rovnice učí jednu důležitou věc: derivace podle *úhlů* (ω, Ω, M) mění *hybnosti* (e, i, a) a naopak. Velkou poloosu může změnit jen závislost poruchy na poloze na dráze ($\partial\mathcal{R}/\partial$M), a ta po středování zmizí.

> **Pozor.** Rovnice v elementech jsou singulární pro $\mathrm{e} \to 0$ (dělení e) a $\mathrm{i} \to 0$ (dělení sin i). Úhel ω kruhové dráhy nemá smysl, přesto ho rovnice potřebují. Proto SWINGERsim integruje rovnice ve vektorových elementech (oddíl 5.9), které tyto singularity nemají. Rovnice v elementech používáme jen k porozumění a k odvozování vzorců.

Konečný moment hybnosti vnitřní dráhy. Když $\mathrm{L_in}$ není zanedbatelné, vnější dráha se také naklání. Pak je výhodné měřit úhly od **invariantní roviny** kolmé k celkovému momentu hybnosti $\mathbf{L} = \mathbf{L}_\mathrm{in} + \mathbf{L}_\mathrm{out}$ (kapitola 3). Uzly obou drah na ní leží proti sobě ($\Omega_\mathrm{in} - \Omega_\mathrm{out} = 180°$), takže hamiltonián závisí jen na jejich rozdílu. To je „eliminace uzlů“ (Jacobi). Vzájemný sklon pak plyne z kosinové věty

$$\cos i = \frac{L^2 - L_{\mathrm{in}}^2 - L_{\mathrm{out}}^2}{2\,L_{\mathrm{in}} L_{\mathrm{out}}}$$

a závisí tedy na $\mathrm{L_in}$. Při derivování podle $\mathrm{L_in}$ proto přibudou členy úměrné $\cos \mathrm{i}/\mathrm{L_out}$. Naoz et al. (2013) ukázali, že v řadě starších prací se po eliminaci uzlů chybně usuzovalo, že $\mathrm{L_in} \cos \mathrm{i_in}$ je zachováno. Správné rovnice pro sklony plynou ze zachování celkového momentu hybnosti. SWINGERsim tuto past obchází tak, že integruje vektory (oddíl 5.9), kde se zachování **L** splní samo.

5.4 Precese uzlů

Začneme jednodušším ze dvou sekulárních jevů. Vnitřní dráha je skoro kruhová a vzájemný sklon je malý nebo střední. Moment síly prstence se snaží dráhy srovnat do jedné roviny. Jako u setrvačníku ale moment síly kolmý k momentu hybnosti dráhu nesklopí. Otáčí její normálu po kuželi, a to je **precese**.

Testovací částice: Söderhjelmův vzorec. Z rovnice pro Ω v oddílu 5.3 a z $\mathrm{A} = 6\mathrm{C}_2/\Lambda_\mathrm{in} = 3\pi/(4t_0)$ dostáváme pro $\mathrm{e_in} = 0$ úhlovou rychlost $|\Omega| = 2\mathrm{A}\cos \mathrm{i} = (3\pi/2)\cos \mathrm{i}/t_0$. Perioda precese je

$$P_{\mathrm{prec}} = \frac{2\pi}{|\dot\Omega|} = \frac{4}{3}\,\frac{t_0}{\cos i} = \frac{4}{3}\,\frac{P_{\mathrm{out}}^2}{P_{\mathrm{in}}}\,\frac{m_{\mathrm{tot}}}{m_3}\,\frac{\left(1-e_{\mathrm{out}}^2\right)^{3/2}}{\cos i}$$

To je vzorec Söderhjelma (1975). Čím blíž je sklon 90°, tím je precese pomalejší, protože moment síly má menší složku, která dráhu stáčí.

Řešený příklad: Měsíc. Soustava Země–Měsíc–Slunce je hierarchická trojhvězda: vnitřní dráha je Měsíc kolem Země ($\mathrm{P_in} = 27{,}3217$ d), vnější je Země s Měsícem kolem Slunce ($\mathrm{P_out} = 365{,}2564$ d, $\mathrm{e_out} = 0{,}0167$), rušitel je Slunce, takže $\mathrm{m_tot}/m_3 \approx 1$. Pak $t_0 = (1{,}0000^2/0{,}07480)$ rok $\cdot\ 1{,}000003 \cdot 0{,}99958 = 13{,}36$ roku. Se sklonem 5,145° vychází $\mathrm{P_prec}$

= (4/3) · 13,36/0,99597 = 17,9 roku. Pozorovaná perioda ústupu měsíčních uzlů je 18,6 roku. Rozdíl 4 % pochází z vyšších řádů poruchové teorie: poměr P_in/P_out = 0,075 není pro Měsíc zanedbatelný.

Konečné ℓ = L_in/L_out. U V907 Sco nese vnitřní dráha skoro polovinu momentu hybnosti vnější (ℓ = 0,45, kapitola 3), takže vnější dráha není pevná. Pro e_in = 0 závisí kvadrupólová energie jen na úhlu mezi normálami, $\langle\langle\Phi\rangle\rangle = -2C_2(3c^2-1)$ s $c = \hat{\mathbf{L}}_{\rm in}\cdot\hat{\mathbf{L}}_{\rm out}$. Pohybovou rovnici vektoru momentu hybnosti dostaneme z obecného pravidla $\mathrm{d}\mathbf{L}/\mathrm{d}t = \nabla_{\mathbf{L}}\mathcal{H}\times\mathbf{L}$ (pro testovací částici dává právě $\Omega = -(12C_2/L)\cos i$, jak se snadno ověří):

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{L}_{\rm in}}{\mathrm{d}t} = -\frac{12\,C_2\,c}{L_{\rm in}L_{\rm out}}\,\mathbf{L}_{\rm out}\times\mathbf{L}_{\rm in}, \qquad \frac{\mathrm{d}\mathbf{L}_{\rm out}}{\mathrm{d}t} = -\frac{12\,C_2\,c}{L_{\rm in}L_{\rm out}}\,\mathbf{L}_{\rm in}\times\mathbf{L}_{\rm out}$$

Součet je nula, celkový moment se zachovává. A protože $\mathbf{L}_{\rm out}\times\mathbf{L}_{\rm in} = (\mathbf{L}_{\rm in}+\mathbf{L}_{\rm out})\times\mathbf{L}_{\rm in} = \mathbf{L}\times\mathbf{L}_{\rm in}$, platí

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{L}_{\rm in}}{\mathrm{d}t} = \nu\times\mathbf{L}_{\rm in}, \qquad \frac{\mathrm{d}\mathbf{L}_{\rm out}}{\mathrm{d}t} = \nu\times\mathbf{L}_{\rm out}, \qquad \nu = -\frac{12\,C_2\cos i}{L_{\rm in}}\,\frac{|\mathbf{L}|}{L_{\rm out}}\,\hat{\mathbf{L}}$$

Obě dráhy precesují kolem celkového momentu hybnosti se stejnou úhlovou rychlostí a vzájemný sklon se nemění. Rychlost je oproti testovací částici zvětšena faktorem $|\mathbf{L}|/L_{\rm out}$. Z kosinové věty $|\mathbf{L}|^2 = L_{\rm in}^2 + L_{\rm out}^2 + 2L_{\rm in}L_{\rm out}\cos i$ plyne

$$P_\nu = \frac{4}{3}\,\frac{P_{\rm out}^2}{P_{\rm in}}\,\frac{m_{\rm tot}}{m_3}\,\frac{(1-e_{\rm out}^2)^{3/2}}{\cos i\,\sqrt{1+\ell^2+2\ell\cos i}}, \qquad \ell = \frac{L_{\rm in}}{L_{\rm out}}$$

To je vzorec, který pro V907 Sco použili Zasche et al. (2023a, rov. 2–3). Pro e_in = 0 je v kvadrupólovém řádu přesný (e_out se zachovává, protože H_2 na směru pericentra vnější dráhy nezávisí). Pro $\ell\to 0$ přechází v Söderhjelmův vzorec.

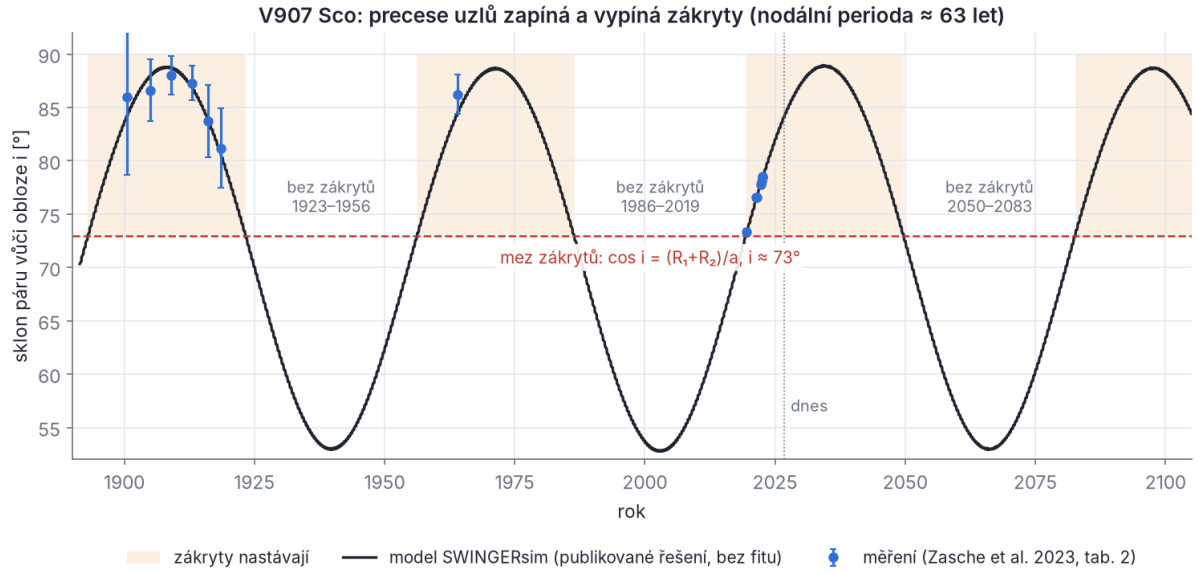
Řešený příklad: V907 Sco. Z elementů konfigurace (`configs/squadra_test3/v907_sco_published.yaml`): a_in = 0,08272 au = 17,79 $R_\odot$, a_out = 0,9870 au, e_out = 0,467, vzájemný sklon i = 26,2°. Momenty hybnosti $L = m\sqrt{GMa(1-e^2)}$ dávají ℓ = 0,448. Dále t_0 = 60,68 roku a Söderhjelmův vzorec P_prec = (4/3)·60,68/cos 26,2° = 90,2 roku. Oprava $\sqrt{1 + 0{,}448^2 + 2\cdot 0{,}448\cdot\cos 26{,}2°} = 1{,}416$ dává

$$P_\nu = \frac{90{,}2\ \text{roku}}{1{,}416} = 63{,}7\ \text{roku}$$

Zasche et al. (2023a) z pozorování dostali P_ν = 63,5 (+3,3 / −2,6) roku a N-částicový běh SWINGERsim s publikovaným řešením dává naměřenou nodální periodu 63,2 roku. Sklony obou drah k invariantní rovině plynou ze sinové věty L_in sin θ_in = L_out sin θ_out (kapitola 3):

$$\tan\theta_{\rm in} = \frac{\sin i}{\ell+\cos i} \;\Rightarrow\; \theta_{\rm in} = 18{,}2°, \qquad \theta_{\rm out} = 26{,}2° - 18{,}2° = 8{,}0°$$

Invariantní rovina má vůči obloze sklon asi 71°, takže sklon zákrytového páru k obloze kolísá mezi 71° − 18,2° ≈ 53° a 71° + 18,2° ≈ 89°. Zákryty nastávají jen tehdy, když cos i < $(R_1+R_2)/a$ = (2,53 + 2,68)/17,79, tedy pro i > 73,0°. Obrázek 5.2 ukazuje, co z toho plyne.



Obr. 5.2 – Sklon zákrytového páru V907 Sco vůči obloze v letech 1890–2105. Černě N-částicový model SWINGERsim s publikovaným řešením Zasche et al. (2023a), spočítaný dvěma běhy z referenční epochy 2021,5 (BJD 2459383,9) dopředu (200 let) a dozadu (130 let), bez fitu na sklony (k okamžikům minim z TESS jsou ukotveny jen perioda a počáteční fáze vnitřní dráhy, které sklon neovlivňují). Modře sklony změřené z archivních fotografických desek (DASCH, APPLAUSE) a z dat TESS a FRAM (Zasche et al. 2023a, tab. 2). Sklon i a 180° − i dávají stejnou světelnou křivku, proto je vynesen menší z nich. Červená čárkovaná čára je mez zákrytů 73°; oranžově jsou podbarvena období, kdy zákryty nastávají. Model vysvětluje, proč zákryty chyběly v letech 1923–1956 a 1986–2019, a předpovídá další zmizení v letech asi 2050–2083. Křivka kmitá s nodální periodou 63 let mezi 53° a 89°.

Laplaceova–Lagrangeova teorie jako kontrola. Pro malé sklony a výstřednosti se poruchová funkce rozvíjí do druhého řádu v e a i a pohybové rovnice jsou lineární (Laplaceova–Lagrangeova sekulární teorie; Murray & Dermott 1999, kap. 7). Pro sklony dvou drah se zavádějí proměnné p_k = i_k sin Ω_k, q_k = i_k cos Ω_k (sklony vůči pevné rovině) a rovnice mají tvar ṗ_k = Σ B_kl q_l, q̇_k = −Σ B_kl p_l. Matice B má pro dvě dráhy B₁₂ = −B₁₁ a B₂₁ = −B₂₂. Zachování vodorovné složky celkového momentu hybnosti, d/dt Σ L_k(p_k, q_k) = 0, vynutí L_inB₁₁ = L_outB₂₂. Vlastní čísla matice jsou 0 (obě dráhy leží v invariantní rovině, nic se neděje) a

$$s = B_{11} + B_{22} = B_{11}\left(1 + \frac{L_{\mathrm{in}}}{L_{\mathrm{out}}}\right)$$

kde B₁₁ je rychlost precese vnitřní dráhy kolem pevné vnější. Pro malý vzájemný sklon je √(1 + ℓ² + 2ℓ cos i) ≈ 1 + ℓ, takže lineární teorie dává týž faktor jako náš přesnější vektorový výpočet. Stejná lineární teorie popisuje i dlouhoperiodické kmity výstředností a sklonů planet Sluneční soustavy (Milankovičovy cykly zemské dráhy s periodou asi 100 000 let).

> **Pozor.** Söderhjelmův vzorec i vzorec se ℓ platí jen mimo oblast cyklů ZLK a pro skoro kruhovou vnitřní dráhu. SWINGERsim vypisuje v diagnostice orbitálních párů odhad „precession period … estimated“ podle Söderhjelmova vzorce (bez faktoru ℓ) a vedle něj periodu naměřenou v běhu. Pro V907 Sco dává 90,2 roku odhadnuto a 63,2 roku naměřeno, rozdíl je téměř přesně faktor 1,42. Uvnitř okna ZLK (oddíl 5.5) odhad ztrácí smysl: pro trojhvězdu z obr. 5.1 dává 9 790 let, ale naměřená perioda je 3 160 let.

5.5 Kozaiova konstanta a cykly ZLK

Překvapení. Když je vzájemný sklon velký, děje se něco, co bys od precese nečekal. Vnitřní dráha, zpočátku skoro kruhová, se začne protahovat. Výstřednost vyroste třeba na 0,9 a

vzájemný sklon přitom klesne ke 40°. Pak se obojí vrátí a cyklus se opakuje. Velká poloosa se přitom nemění. To jsou **cykly von Zeipela–Lidova–Kozaie (ZLK)**. Moment síly prstence dráhu nejen stáčí (uzel dál precesuje), ale mění i *velikost* momentu hybnosti vnitřní dráhy L = Λ√(1 − e²), a tedy výstřednost.

> **Z historie.** Jev objevil švédský astronom Hugo von Zeipel (1910, *Astron. Nachr.* 183, 345) při studiu drah komet rušených Jupiterem. Jeho práce byla zapomenuta. Znovu ho nezávisle odvodili Michail Lidov (1962, *Planet. Space Sci.* 9, 719) pro dráhy umělých družic Země rušených Měsícem a Jošihide Kozai (1962, *AJ* 67, 591) pro planetky se sklonem rušené Jupiterem. Lidov ukázal, že dráha družice s velkým sklonem se působením Měsíce protahuje, až její pericentrum klesne do atmosféry, a družice zanikne. Dnes se jménem von Zeipela jev značí ZLK (dříve „Kozaiův“ nebo „Lidovův–Kozaiův“ mechanismus).

Dva integrály. V limitě testovací částice máme z oddílu 5.3 dva zákony zachování:

$$j_z = \sqrt{1-e^2}\,\cos i = \text{konst.}, \qquad B = (2+3e^2)(3\cos^2 i - 1) + 15\,e^2 \sin^2 i \cos 2\omega = \text{konst.}$$

Kozaiova konstanta říká: **když roste výstřednost, musí růst |cos i|**. U prográdní dráhy tedy sklon klesá, u retrográdní roste k 180° (vzdaluje se od 90°). Výstřednost tak může růst jen „na úkor“ sklonu. Proto se cykly ZLK říká výměna sklonu za výstřednost.

Kde jsou extrémy. Z rovnice ė = (30C₂/L) e(1 − e²) sin²i sin 2ω (oddíl 5.3) je ė = 0, když sin 2ω = 0, tedy pro ω = 0°, 90°, 180° nebo 270°. Maxima výstřednosti leží při ω = 90° nebo 270° (cos 2ω = −1), minima při ω = 0° nebo 180°.

Maximální výstřednost. Vyjdeme z téměř kruhové dráhy, e₀ ≈ 0, se sklonem i₀. Označme c = cos²i₀ a x = 1 − e_max². Kozaiova konstanta dává v maximu cos²i = c/x. Energie na začátku je B₀ = 2(3c − 1). V maximu (cos 2ω = −1) je

$$B_{\max} = (5-3x)\left(\frac{3c}{x}-1\right) - 15\,(1-x)\left(1-\frac{c}{x}\right)$$

(použili jsme 2 + 3e² = 5 − 3x a sin²i = 1 − c/x). Položíme B_max = B₀ a vynásobíme x:

$$\begin{aligned} (5-3x)(3c-x) - 15(1-x)(x-c) &= 2(3c-1)\,x \\ 15c - 5x - 9cx + 3x^2 - 15x + 15c + 15x^2 - 15cx &= 6cx - 2x \\ 18x^2 - (18+30c)\,x + 30c &= 0 \\ (3x-5c)(x-1) &= 0 \end{aligned}$$

Kořen x = 1 je počáteční stav (e = 0). Netriviální kořen x = 5c/3 dává

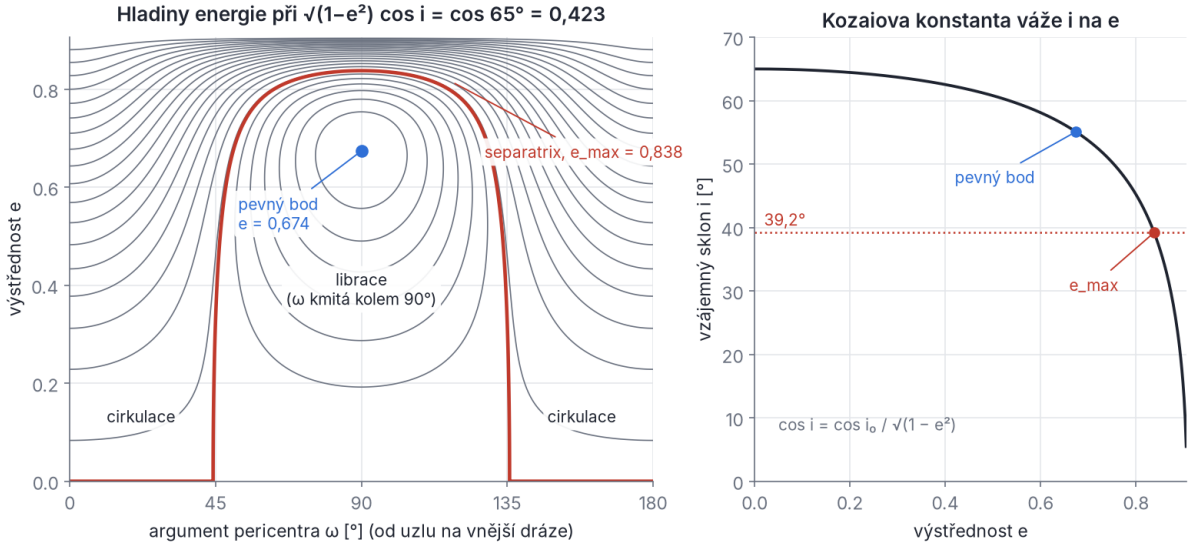
$$e_{\max} = \sqrt{1 - \tfrac{5}{3}\cos^2 i_0}$$

Má smysl jen pro x < 1, tedy cos²i₀ < 3/5. Odtud **okno ZLK** pro testovací částici:

$$39{,}23^\circ < i_0 < 140{,}77^\circ$$

A v maximu je cos²i = c/x = 3/5, tedy **minimální sklon je vždy 39,23°** (nebo 140,77°), nezávisle na i₀. Dráha, která začala se sklonem 80°, se v maximu výstřednosti „sklopí“ právě na mez okna.

Fázový portrét. Při daném j_z je energie B funkcí dvou proměnných (e, ω). Pohyb probíhá po vrstevnicích B, protože B se zachovává. Obrázek 5.3 ukazuje tyto vrstevnice pro j_z = cos 65°.



*Obr. 5.3 – Vlevo: vrstevnice zprůměrované kvadrupólové energie v rovině (ω, e) pro testovací částici s Kozaiovou konstantou √(1 − e²) cos i = cos 65° = 0,423. Každá šedá křivka je jedna možná dráha v sekulárním vývoji. Uvnitř červené separatrix ω **libruje** (kmitá kolem 90°) a výstřednost kmitá mezi dvěma hodnotami. Vně separatrix ω **cirkuluje** (proběhne všechny hodnoty) a výstřednost se mění jen málo. Separatrix prochází bodem e = 0 (asi při ω ≈ 45° a 135°) a nahoře dosahuje e_max = √(1 − (5/3)cos²65°) = 0,838. Modrý bod je stabilní pevný bod e = 0,674, ω = 90°. Vpravo: Kozaiova konstanta váže sklon na výstřednost, cos i = cos i₀/√(1 − e²). V maximu výstřednosti na separatrix (červený bod) je sklon právě 39,2°.*

Pevný bod najdeš z podmínky ω̇ = 0 při ω = 90° (cos 2ω = −1): 4cos²i − 6(1 − e² − cos²i) = 0, tedy cos²i = (3/5)(1 − e²). S j_z² = (1 − e²)cos²i odtud (1 − e²)² = (5/3)j_z² a e_fix = √(1 − √(5/3)·j_z). Pro j_z = 0,423 je e_fix = 0,674.

Dráha, která začíná s e₀ ≈ 0, leží těsně u separatrix (bod e = 0 na ní leží). Proto právě ona dosahuje e_max. Dráha, která začíná s větší výstředností, může librovat (malé kmity kolem pevného bodu) nebo cirkulovat. **Cirkulující dráhy kmitají ve výstřednosti i pod 39,2°.** Kdo říká, že pod mezí okna se nic neděje, má na mysli jen dráhy se skoro nulovou počáteční výstředností.

Proč 39,2° ještě jednou: lineární stabilita. Mez okna lze odvodit i jinak, a tím pochopíme, proč cyklus začíná pomalu. Pro malou výstřednost zavedeme složky k = e cos ω a h = e sin ω (vektor výstřednosti v rovině dráhy, měřený od uzlu). Z rovnic pro ė a ω̇ (oddíl 5.3) s e → 0 a A = 6C₂/Λ:

$$\dot{e} = 5A\, e\, \sin^2 i\, \sin 2\omega, \qquad \dot{\omega} = A\left[4\cos^2 i + (5\cos 2\omega - 1)\sin^2 i\right]$$

S k̇ = ė cos ω − e ω̇ sin ω, ḣ = ė sin ω + e ω̇ cos ω, sin 2ω = 2hk/e² a cos 2ω = (k² − h²)/e² vyjde po krátké úpravě (zkus ji)

$$\dot{k} = A\left(6 - 10\cos^2 i\right) h, \qquad \dot{h} = 4A\, k \qquad \Rightarrow \qquad \ddot{k} = 8A^2\left(3 - 5\cos^2 i\right) k$$

Pro cos²i < 3/5 je koeficient kladný: kruhová dráha je **nestabilní** a výstřednost roste exponenciálně jako e^(λt) s

$$\lambda = 2\sqrt{2}\, A\sqrt{3 - 5\cos^2 i_0} = \frac{3\pi}{\sqrt{2}\, t_0}\sqrt{3 - 5\cos^2 i_0}$$

Pro cos²i > 3/5 je koeficient záporný a k, h jen kmitají: kruhová dráha je stabilní. Mez je opět cos²i = 3/5. Pro i₀ = 75° je λ = 10,9/t₀, takže výstřednost vzroste z 0,01 na 0,1 za (ln 10)/λ = 0,21 t₀. Čím menší je e₀, tím déle trvá rozběh, a perioda cyklu proto roste s ln(1/e₀) (oddíl 5.6).

Konečné ℓ: okno se posouvá. Když vnitřní dráha nese nezanedbatelnou část momentu hybnosti, Kozaiova konstanta neplatí. Zachovává se celkový moment hybnosti **L** = **L**_in +

L_out a (v kvadrupólu) výstřednost vnější dráhy. Do rovnice pro ω̇ přibude člen, který pochází z derivace cos i z kosinové věty podle L_in (oddíl 5.3). Pro e → 0 má tvar 2Aℓ cos i, kde ℓ = L_in/L_out (Naoz et al. 2013, dodatek A):

$$\dot{\omega} = A\left[4\cos^2 i + (5\cos 2\omega - 1)\sin^2 i + 2\ell\cos i\right] \qquad (e \to 0)$$

Stejným postupem jako výše dostaneš k̇ = A(6 − 10cos²i − 2ℓ cos i)h a ḣ = A(4 + 2ℓ cos i)k. Kruhová dráha je nestabilní, když je součin obou závorek kladný. Pro ℓ < 2 je druhá závorka vždy kladná a podmínka zní

$$5\cos^2 i_0 + \ell\cos i_0 - 3 < 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{-\ell - \sqrt{\ell^2 + 60}}{10} < \cos i_0 < \frac{-\ell + \sqrt{\ell^2 + 60}}{10}$$

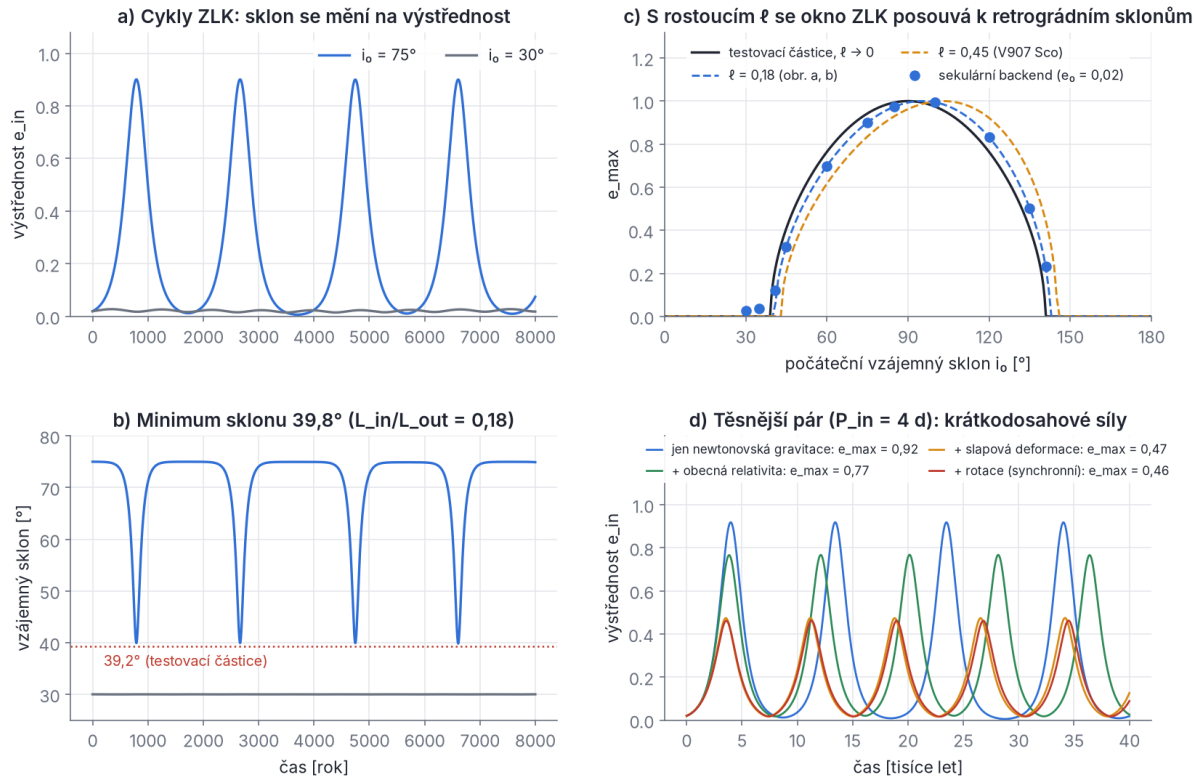
To je zobecnění okna ZLK, které odvodili Lidov & Ziglin (1976) a v tomto tvaru uvádějí Anderson, Lai & Storch (2017, rov. 20). Pro ℓ → 0 dává ±√(3/5) a meze 39,2° a 140,8°. Pro ℓ > 0 se okno **posouvá k retrográdním sklonům**: prográdní mez roste, retrográdní také. Pro ℓ > 2 přibude ještě podmínka cos i₀ > −2/ℓ.

Řešený příklad: okno pro V907 Sco. S ℓ = 0,448 je √(ℓ² + 60) = 7,759 a meze cos i₀ jsou (−0,448 ± 7,759)/10 = 0,7311 a −0,8207. Okno je tedy

$$43{,}0^\circ < i_0 < 145{,}2^\circ \qquad (\text{V907 Sco},\ \ell = 0{,}45)$$

a je nesouměrné kolem 90°. Ověřili jsme to kvadrupólovými rovnicemi Naoz et al. (2013), které SWINGERsim integruje v diagnostice (`secular/quadrupole.py`): s hmotnostmi a drahami V907 Sco a e₀ = 0,001 dává i₀ = 42,9° jen omezené kmity kolem stabilní kruhové dráhy (e do 0,014), i₀ = 43,2° nestabilitu a růst na 0,06, i₀ = 145,0° růst na 0,09 a i₀ = 145,4° opět jen omezené kmity (e do 0,009). (Těsně vně okna je jedna ze závorek u k̇, ḣ malá, a proto i omezené kmity mají relativně velkou amplitudu.) Skutečný vzájemný sklon V907 Sco 26,2° leží daleko pod oknem, a soustava proto jen precesuje (oddíl 5.4).

Řešený příklad: trojhvězda z obr. 5.1 a 5.4. Soubor `zlk.yaml` (1 + 0,8 + 0,6 M⊙, P_in = 20 d, P_out = 2000 d, e_out = 0,3, i₀ = 75°, e₀ = 0,02, ω₀ = 30°) má ℓ = 0,184 a okno 40,9°–142,5°. Sekulární backend dává e_max = 0,901 a nejmenší vzájemný sklon 39,8°. Vzorec pro testovací částici by dal 0,943 a 39,2°. Rozdíl nezpůsobuje oktupól (ε_oct = 0,0015, oddíl 5.8), ale zpětný vliv vnitřní dráhy na vnější: místo Kozaiovy konstanty se zachovává celkové **L**. Kvadrupólová teorie s konečným ℓ (Naoz et al. 2013) dává e_max = 0,901 a i_min = 39,9°, tedy totéž co simulace. Běhy s jinými počátečními sklony (cvičení 8) dávají e_max = 0,12 pro i₀ = 41° (uvnitř posunutého okna, těsně u meze), 0,70 pro 60°, 0,975 pro 85°, 0,995 pro 100° a 0,23 pro 141°. Poslední případ leží mimo okno testovací částice (140,8°), ale uvnitř okna pro ℓ = 0,184.



Obr. 5.4 – a), b) Trojhvězda `zlk.yaml` spočítaná sekulárním backendem na 8000 let. Při vzájemném sklonu 75° (modře) vystřelí výstřednost čtyřikrát na 0,90 a sklon pokaždé klesne na 39,8°; perioda cyklu je asi 1940 let. Při 30° (šedě) výstřednost jen nepatrně kolísá a sklon se nemění. c) Maximální výstřednost v závislosti na počátečním sklonu: černě vzorec pro testovací částici, čárkovaně kvadrupólová teorie pro konečné ℓ (modře ℓ = 0,18 jako v panelech a, b; oranžově ℓ = 0,45 jako u V907 Sco), body jsou sekulární běhy s e_0 = 0,02. S rostoucím ℓ se okno posouvá doprava, k retrográdním sklonům. Body mimo okno (30°, 35°) mají malou nenulovou e, protože začínají s e_0 = 0,02 a cirkulují. d) Tatáž trojhvězda s těsnějším párem P_in = 4 d, 40 000 let. Bez dalších sil dosáhne výstřednost 0,92 (periastron by byl jen 0,65 součtu poloměrů hvězd, hvězdy by se srazily). Obecná relativita omezí maximum na 0,77, slapová deformace hvězd na 0,47 a rotace přidá málo (0,46). Další vysvětlení v oddílu 5.7.

Proč je ZLK tak důležité. Při e = 0,9 klesne pericentrum na desetinu velké poloosy. Hvězdy se k sobě periodicky velmi přiblíží, slapy jim berou energii, dráha se zkracuje a zakulacuje. Tento mechanismus, **cykly ZLK se slapovým třením** (KCTF), rozpracovali pro vznik těsných dvojhvězd Kiseleva, Eggleton & Mikkola (1998) a populačně ho propočítali Fabrycky & Tremaine (2007). Těsné spektroskopické dvojhvězdy s periodou pod 3 dny mají třetí složku v 96 % případů (Tokovinin et al. 2006), a to je jeden z argumentů pro tento kanál. Novější práce ale ukazují, že KCTF nevysvětlí všechny těsné dvojhvězdy a že většina kompaktních trojhvězd vznikla už téměř plochá (Moe & Kratter 2018; Tokovinin & Moe 2020). KCTF je tedy *jeden* z možných kanálů. U CzeV343 (kapitola 9) by vysoká výstřednost ze ZLK mohla vést ke srážce hvězd, pokud ji nezastaví síly z oddílu 5.7.

5.6 Časové škály a skutečná perioda cyklu ZLK

Konvence. Literatura používá pro „časovou škálu ZLK“ různé předfaktory a snadno se splete faktor deset. Tabulka shrnuje nejčastější definice vyjádřené pomocí našeho t_0 (oddíl 5.1). Převody jsou jednoduchá cvičení s třetím Keplerovým zákonem a $n = 2\pi/P$. Například pro t_k: z $a_{out}^3/a_{in}^3 = (m_{tot}/m_{12})(P_{out}/P_{in})^2$ dostaneš $t_k = (m_{12}/m_3)(a_{out}/a_{in})^3 j_{out}^3/n_{in} = t_0/(2\pi)$.

symbol, autor	definice	v jednotkách t_0	`zlk.yaml`	V907 Sco
t_0 (tato kniha, SWINGERsim `t_zlk_yr`)	$(P_{out}^2/P_{in})(m_{tot}/m_b)j_{out}^3$		1901 let	60,7 roku
t_k (Anderson, Lai & Storch 2017; Hamers & Lai 2017)	$1/t_k = (m_3/m_{12})(a_{in}/a_{out})^3 n_{in}/j_{out}^3$	$1/(2\pi) = 0{,}159$	303 let	9,66 roku
t_{quad} (Antognini 2015; Naoz 2016)	$(16/30\pi)\,t_0$	0,170	323 let	10,3 roku
τ (Kiseleva et al. 1998; Fabrycky & Tremaine 2007)	$(2/3\pi)\,t_0$	0,212	404 let	12,9 roku
$1/A$ (oddíl 5.3)	$4t_0/(3\pi)$	0,424	807 let	25,8 roku
nodální perioda (Söderhjelm 1975, $e_{in}=0$, $\ell \to 0$)	$(4/3)\,t_0/\cos i$	$1{,}333/\cos i$	–	90,2 roku

SWINGERsim v diagnostice vypisuje jako „ZLK time“ právě t_0, bez předfaktoru (`diagnostics/zlk.py`).

> **Pozor.** Věta „skutečná perioda cyklu je několik t_{ZLK}“, kterou najdeš v literatuře, platí jen pro škálu s předfaktorem, například $t_{quad} = 0{,}17\,t_0$. Pro t_0 je perioda řádově 0,5–2 t_0. Pro `zlk.yaml` je perioda 1940 let, tedy $1{,}02\,t_0$ nebo 6,0 t_{quad}.

Přesná perioda: eliptický integrál. V limitě testovací částice lze periodu spočítat přesně. Označme $x = e^2$. Z $\dot{x} = 2e\dot{e}$ a $\dot{e}$ z oddílu 5.3 je

$$\dot{x} = 10A\,x\sqrt{1-x}\,\sin^2 i\,\sin 2\omega$$

Funkci $\sin^2 2\omega = 1 - \cos^2 2\omega$ vyjádříme z energie B a $\sin^2 i$, $\cos^2 i$ z Kozaiovy konstanty ($\cos^2 i = j_z^2/(1-x)$). Po umocnění a úpravě (rozdíl čtverců) dostaneme

$$\dot{x}^2 = \frac{4A^2}{9}\,(12x + 6j_z^2 - 2 - B)\left[-18x^2 + (16 - 24j_z^2 - B)\,x + B + 2 - 6j_z^2\right]$$

Pravá strana je kubický polynom v x se záporným vedoucím koeficientem ($-96A^2$) a třemi reálnými kořeny $r_1 < r_2 < r_3$. Kladný je jen mezi r_2 a r_3, takže $x = e^2$ kmitá mezi $r_2 = e_{min}^2$ a $r_3 = e_{max}^2$. Perioda je dvojnásobek doby přechodu z r_2 do r_3. Integrál $\int dx/\sqrt{(x-r_1)(x-r_2)(r_3-x)}$ přes tento interval je standardní a dává úplný eliptický integrál prvního druhu $K(k) = \int_0^{\pi/2} d\varphi/\sqrt{1 - k^2\sin^2\varphi}$:

$$P_{\mathrm{ZLK}} = \frac{4\,K(k)}{A\sqrt{96\,(r_3 - r_1)}} = \frac{4\,t_0}{3\sqrt{6}\,\pi}\,\frac{K(k)}{\sqrt{r_3 - r_1}}, \qquad k^2 = \frac{r_3 - r_2}{r_3 - r_1}$$

Podobné řešení odvodili Kinoshita & Nakai (2007) a Antognini (2015). Vzorec jsme ověřili numerickou integrací vektorových rovnic testovací částice na pět platných číslic:

i_0	e_0	ω_0	e_{max}	P_{ZLK}/t_0
75°	0,1	0°	0,944	0,616
75°	0,02	30°	0,943	0,992
75°	0,01	0°	0,943	1,039
75°	10^{-3}	0°	0,943	1,462
75°	10^{-4}	0°	0,943	1,886
60°	0,01	0°	0,764	1,212
60°	0,3	90°	0,764	0,457 (librace)

Logaritmus. Pro $e_0 \to 0$ se kořeny r_1 a r_2 přibližují k nule, $k \to 1$ a $K(k)$ roste jako $\ln(4/\sqrt{1-k^2})$. Perioda proto roste jako

$$P_{\mathrm{ZLK}} \approx \frac{4\,t_0}{3\sqrt{6}\,\pi\,e_{\max}}\,\ln\frac{1}{e_0} + \text{konst.} = \frac{2}{\lambda}\,\ln\frac{1}{e_0} + \text{konst.}$$

Každé zmenšení e_0 desetkrát přidá $(2/\lambda)\ln 10 = 0{,}42\,t_0$ (pro $i_0 = 75°$), přesně jak ukazuje tabulka. Druhá rovnost spojuje výsledek s lineární stabilitou z oddílu 5.5: $\lambda = (3\sqrt{6}\pi/2)e_{\max}/t_0$, protože $\sqrt{(3 - 5\cos^2 i_0)} = \sqrt{3}\,e_{\max}$. Dráha tráví většinu cyklu „rozjezdem“ z malé výstřednosti a návratem k ní. Fáze vysoké výstřednosti je krátká (obr. 5.4a).

Řešený příklad: `zlk.yaml`. Vzorec pro testovací částici s $e_0 = 0{,}02$, $\omega_0 = 30°$ dává $0{,}992\,t_0 = 1886$ let. Kvadrupólová teorie s konečným $\ell = 0{,}18$ v diagnostice SWINGERsim dává 1850 let a sekulární backend s oktupólem 1940 let (průměr ze 3 úplných cyklů mezi prvním a posledním vzestupem výstřednosti v běhu na 8000 let). N-částicový výpočet (obr. 5.1) se se sekulárním shoduje. Rozdíly několika procent mezi přiblíženími jsou typické. Proto se perioda v praxi počítá, ne odhaduje.

5.7 Krátkodosahové síly potlačují ZLK

Mechanismus. Cyklus ZLK potřebuje, aby argument pericentra ω „setrval“ u 90° nebo 270° dost dlouho, než výstřednost vyroste (librační ostrov na obr. 5.3). Pericentrum ale stáčejí i jiné vlivy: obecná relativita, slapová deformace hvězd a jejich rotační zploštění (kapitola 7). Všechny tři stáčejí pericentrum **prográdně** a tím rychleji, čím je dráha výstřednější. Když je jejich stáčení srovnatelné s rychlostí ZLK nebo rychlejší, ω proběhne celý kruh dřív, než výstřednost stihne narůst. Fáze se „rozjede“ a cyklus se zastaví na menší výstřednosti.

Jak se přidávají do hamiltoniánu. Každý z těchto jevů lze po středování přes vnitřní oběh popsat energií, která závisí jen na výstřednosti vnitřní dráhy, tedy na $j = \sqrt{(1 - e^2)}$. Rychlost stáčení je $\dot\omega = \partial\mathcal{H}/\partial L = (1/\Lambda)\partial\mathcal{H}/\partial j$. SWINGERsim používá (`secular/twotwo.py`, `_precession_terms`):

$$\mathcal{H}_{\mathrm{GR}} = -\frac{\Lambda\,\dot\omega_{\mathrm{GR},0}}{j}, \qquad \mathcal{H}_{\mathrm{tide}} = -\Lambda n\,\beta\,\frac{1 + 3e^2 + \frac{3}{8}e^4}{15\,j^9}, \qquad \mathcal{H}_{\mathrm{rot}} = -\Lambda n\,\gamma\,\frac{1}{3\,j^3}$$

kde

$$\dot\omega_{\mathrm{GR},0} = \frac{3\,(G m_{12})^{3/2}}{c^2 a_{\mathrm{in}}^{5/2}}, \qquad \beta = 15\sum_k \frac{m_l}{m_k}\,k_{2,k}\left(\frac{R_k}{a_{\mathrm{in}}}\right)^5, \qquad \gamma = \sum_k \left(1 + \frac{m_l}{m_k}\right)\left(\frac{\Omega_{s,k}}{n}\right)^2 k_{2,k}\left(\frac{R_k}{a_{\mathrm{in}}}\right)^5$$

(součet přes obě hvězdy k dvojice, l je druhá hvězda, k_2 apsidální konstanta, R poloměr, Ω_s úhlová rychlost rotace, c rychlost světla). Derivací dostaneš známé vzorce: $\dot\omega_{GR} = \dot\omega_{GR,0}/(1 - e^2)$, slapový člen Sterneho $15 n k_2 (m_l/m_k)(R/a)^5(1 + 3e^2/2 + e^4/8)/(1 - e^2)^5$ a rotační člen $n k_2 (1 + m_l/m_k)(\Omega_s/n)^2(R/a)^5/(1 - e^2)^2$ (kapitola 7). Slapový člen roste s výstředností nejrychleji, jako $(1 - e^2)^{-5}$.

Kritérium pro relativitu. Porovnáme rychlost relativistického stáčení při $e = 0$ s rychlostí ZLK. Bezrozměrný parametr je

$$\varepsilon_{\mathrm{GR}} = \dot\omega_{\mathrm{GR},0}\,t_k = \dot\omega_{\mathrm{GR},0}\,\frac{t_0}{2\pi} = \frac{3\,G\,m_{12}^2\,a_{\mathrm{out}}^3\,j_{\mathrm{out}}^3}{c^2\,m_3\,a_{\mathrm{in}}^4}$$

(Liu, Muñoz & Lai 2015). V jednotkách Φ_0 je $\mathcal{H}_{GR} = -\varepsilon_{GR}\,\Phi_0/j$, protože $\Phi_0/\Lambda = 1/t_k$. Zopakujme výpočet $e_{\max}$ z oddílu 5.5 s tímto členem (testovací částice, $e_0 = 0$, energie v jednotkách $\Phi_0/8$). Na začátku je energie $1 - 3\cos^2 i_0 - 8\varepsilon_{GR}$, v maximu ($\omega = 90°$) $1 - 6e^2 - 3j_z^2 + 15e^2(1 - j_z^2/j^2) - 8\varepsilon_{GR}/j$. Rovnost, dosazení $e^2 = 1 - j^2$ a vydělení $(1 - j)$ dávají rovnici pro $j_{\min} = \sqrt{(1 - e_{\max}^2)}$:

$$(1 + j_{\min})\left(9\,j_{\min}^2 - 15\cos^2 i_0\right) = 8\,\varepsilon_{\mathrm{GR}}\,j_{\min}$$

Pro ε_GR = 0 se vrátíš k j_min² = (5/3)cos²i₀. Okno ZLK se zúží: z limity j_min → 1 plyne cos²i₀ < 3/5 − (4/15)ε_GR. **Pro ε_GR ≥ 9/4 ZLK nenastane při žádném sklonu** (Fabrycky & Tremaine 2007 to píší jako τω_GR ≥ 3; s τ = (4/3)t_k je to totéž).

Jak to dělá SWINGERsim. Diagnostika každého páru drah vypisuje „GR apsidal period" t_GR = 2π/ω̇_GR (při počáteční výstřednosti) a vedle něj t₀ („ZLK time"). Je-li t_GR < t₀, připíše „GR faster than ZLK" (`diagnostics/zlk.py`, položka `gr_suppresses_zlk`). Protože t₀/t_GR = ε_GR, znamená tato podmínka zhruba ε_GR > 1. Je to jen orientační příznak: úplné potlačení nastává až pro ε_GR ≈ 2,25, ale znatelně snížené e_max už pro ε_GR ~ 0,1–1. Pro slapy a rotaci vypisuje SWINGERsim analogicky „tidal+rotational apsidal period". Rozhodující je ale vždy samotný běh s `physics: {gr: true, tides: true, rotation: true}`.

Řešený příklad: obr. 5.4d. Trojhvězda `zlk.yaml` s P_in = 4 d místo 20 d (a_in = 0,0600 au). Pak t₀ = 9507 let, ℓ = 0,108, t_GR = 12 320 let (při e₀ = 0,02) a ε_GR = 0,771. Příznak „GR faster than ZLK" se nevypíše (t_GR > t₀), a přesto relativita ZLK výrazně oslabí. Výsledky čtyř běhů na 40 000 let:

fyzika v konfiguraci	e_max	nejmenší sklon	pericentrum / (R₁ + R₂)
`physics: {gr: false}`	0,919	39,6°	0,65 (srážka!)
`physics: {gr: true}`	0,768	63,1°	1,85
`physics: {gr: true, tides: true}`	0,475	72,1°	4,19
`physics: {gr: true, tides: true, rotation: true}`	0,462	72,3°	4,29

Rovnice výše (testovací částice + GR, i₀ = 75°) dává j_min z (1 + j)(9j² − 1,005) = 6,17 j, tedy e_max = 0,793. Bez relativity by dala 0,943 a simulace s konečným ℓ 0,919. Obě redukce jdou stejným směrem a mají podobnou velikost. Slapy jsou při e = 0 pomalejší než relativita (apsidální perioda 25 700 let proti 12 300 letům), ale rostou jako (1 − e²)⁻⁵. Při e ≈ 0,5 už jsou rychlejší a zastaví cyklus na 0,47. Rotace (synchronní, `P_rot: sync` je výchozí) přidá málo. Poloměry a apsidální konstanty hvězd tu pocházejí z výchozího hvězdného modelu SWINGERsim pro věk 0.

> **Pozor.** Bez krátkodosahových sil by se hvězdy v pericentru srazily (0,65 součtu poloměrů). Sekulární backend srážky nehlídá (oddíl 5.9), jen vypíše nejmenší periastron. Bodové hmoty v sekulární simulaci těsných párů proto snadno předpovídají „katastrofy", které skutečné hvězdy s deformací nikdy nezažijí.

Řešený příklad: kde končí ZLK. Dvojhvězda dvou hvězd 1 M⊙ s P_in = 15 d (a_in = 0,150 au) má třetí hvězdu 1 M⊙ na kruhové dráze. Od jaké vzdálenosti relativita ZLK úplně potlačí? Z ε_GR = 9/4 a vzorce pro ε_GR vychází a_out = 21,3 au (P_out ≈ 57 let). Pro vzdálenější třetí hvězdu ZLK nenastane při žádném sklonu. Je to trochu proti intuici: vzdálenější rušitel je slabší, takže pomalejší ZLK prohraje s relativitou.

Další příklady.

- *V907 Sco:* ω̇_GR,0 = 1,15·10⁻³ rad/rok (relativistická apsidální perioda U_GR = 2π/ω̇_GR,0 = 5450 let), ε_GR = 0,011. Relativita je pro sekulární vývoj nedůležitá. Apsidální pohyb páru (asi 1170 let celkem podle výpisu SWINGERsim) určují slapy a rotace (kapitola 7). Na precesi uzlů nemá vliv.
- *Algol:* vzájemný sklon je skoro 90° a t₀ ≈ 1300 let. Bodové hmoty by výstřednost vnitřního páru vyhnaly téměř k jedné. Těsný pár Algolu má ale dráhu téměř kruhovou a jeho zákryty se pozorují nepřetržitě po staletí, protože slapově a rotačně vyvolané stáčení pericentra těsného páru (P_in = 2,87 d) je mnohem rychlejší a ZLK zcela potlačí (Söderhjelm 1984; Borkovits 2022).
- *V994 Her (2+2):* Vokrouhlický (2016) ukázal, že bodový model s větším vzájemným sklonem jedné dvojice dává výstřednost až 0,6, tedy srážku hvězd. Když přidal slapovou deformaci hvězd (model Huta 1981), která vysvětluje pozorovaný rychlý apsidální pohyb obou párů, zbyly jen malé kmity.
- *CzeV343:* zda ZLK vůbec začne, rozhoduje apsidální konstanta hvězd (kapitoly 7 a 8; budoucnost CzeV343 v oddílu 9.13 a v části IV dokumentace SWINGERsim).

Pozor. „Krátkodosahové síly vždy potlačují ZLK“ je zjednodušení. Když jsou rychlosti stáčení a ZLK srovnatelné, může nastat rezonance a výstřednost naopak vzroste víc (Ford, Kozinsky & Rasio 2000; Naoz 2016, oddíl 4). Proto se i tady počítá.

5.8 Oktupól a excentrický ZLK

Co přidá další člen rozvoje. Oktupólový člen (n = 3 v rozvoji z kapitoly 3) má koeficient $M_3 = m_r(m_1 - m_2)/m_{12}$, takže pro stejně hmotné hvězdy vnitřní dvojice vymizí. Po dvojitém středování je navíc úměrný výstřednosti vnější dráhy, takže pro kruhovou vnější dráhu vymizí také. SWINGERsim ho počítá ve vektorovém tvaru (Vokrouhlický 2016, rov. 21–25; `secular/kernel.py`):

$$H_3 = -c_3 \left[\frac{(1-8e_{\rm in}^2)\,(\mathbf{e}_{\rm in}\cdot\mathbf{e}_{\rm out})}{j_{\rm out}^5} + \frac{(\mathbf{e}_{\rm in}\cdot\mathbf{e}_{\rm out})\,(35\,(\mathbf{e}_{\rm in}\cdot\mathbf{K}_{\rm out})^2 - 5\,(\mathbf{j}_{\rm in}\cdot\mathbf{K}_{\rm out})^2)}{j_{\rm out}^7} - \frac{10\,(\mathbf{j}_{\rm in}\cdot\mathbf{K}_{\rm out})(\mathbf{e}_{\rm in}\cdot\mathbf{K}_{\rm out})(\mathbf{e}_{\rm out}\cdot\mathbf{j}_{\rm in})}{j_{\rm out}^7} \right]$$

$$c_3 = \frac{15}{64}\,\frac{G\,m_r M_o\,a_{\rm in}^3}{a_{\rm out}^4}\,\frac{m_1-m_2}{m_1+m_2}$$

kde **e**_out je vektor výstřednosti vnější dráhy (velikost e_out). Nemusíš si tento výraz pamatovat. Důležité jsou tři vlastnosti:

1. H_3 obsahuje **e**_out, tedy *směr pericentra vnější dráhy*. Zprůměrovaná vnější dráha už není osově souměrný prstenec, ale prstenec s „těžší“ stranou u apocentra. Proto **Kozaiova konstanta neplatí** a sklon se může vyvíjet volněji.
2. Poměr síly oktupólu a kvadrupólu je řádově $(15/8)\varepsilon_{\rm oct}$, kde

$$\varepsilon_{\rm oct} = \frac{m_1-m_2}{m_1+m_2}\,\frac{a_{\rm in}}{a_{\rm out}}\,\frac{e_{\rm out}}{1-e_{\rm out}^2}$$

(Naoz 2016; pro testovací částici se používá i verze bez hmotnostního faktoru, $\varepsilon = (a_{\rm in}/a_{\rm out})\,e_{\rm out}/(1-e_{\rm out}^2)$). 3. Oktupól působí na delší časové škále, řádově $t_0/\varepsilon_{\rm oct}$, ale jeho účinky se sčítají. Výstřednost může vystoupat mnohem výš než v kvadrupólu, téměř k jedné, a vzájemný sklon může projít 90°. Dráha se tak **překlopí** z prográdní na retrográdní (vůči vnější dráze nebo celkovému momentu hybnosti). Tomuto chování se říká **excentrický ZLK** (eccentric Kozai–Lidov, EKL; Naoz et al. 2011, 2013; Lithwick & Naoz 2011; Katz, Dong & Malhotra 2011).

Kdy oktupól započítat. Hrubé pravidlo zní: pro $|\varepsilon_{\rm oct}| \gtrsim 0{,}01$ může být excentrický ZLK důležitý (Toonen, Hamers & Portegies Zwart 2016). Pro výrazně menší $|\varepsilon_{\rm oct}|$ bývá vliv oktupólu malý, ostrá hranice ale neexistuje. Soustavy se vzájemným sklonem blízkým 90° jsou citlivé i na malé $\varepsilon_{\rm oct}$ (Naoz 2016). V907 Sco má $\varepsilon_{\rm oct} = (2{,}56-2{,}74)/5{,}30 \cdot 0{,}0838 \cdot 0{,}467/0{,}782 = -0{,}0017$ a trojhvězda `zlk.yaml` $\varepsilon_{\rm oct} = 0{,}0015$, takže v obou je oktupól zanedbatelný. **SWINGERsim má oktupól zapnutý ve výchozím nastavení** (`run.secular_octupole: true`) a lze ho vypnout. Vypnutí se hodí právě pro srovnání, jako na obr. 5.5.

Kritéria překlopení. Pro testovací částici a vysoký počáteční sklon odvodili Katz, Dong & Malhotra (2011) podmínku ve tvaru $\varepsilon > \varepsilon_c(i_0)$, kde ε_c je dáno integrálem eliptických funkcí. Kritická hodnota klesá k nule pro $i_0 \to 90°$ a platí přibližně pro $\varepsilon \lesssim 0{,}025$ (Naoz 2016, rov. 32–35). Tento typ překlopení bývá chaotický. Pro skoro koplanární dráhy s velkou počáteční výstředností e_1 existuje jednodušší podmínka (Li et al. 2014; Naoz 2016, rov. 40):

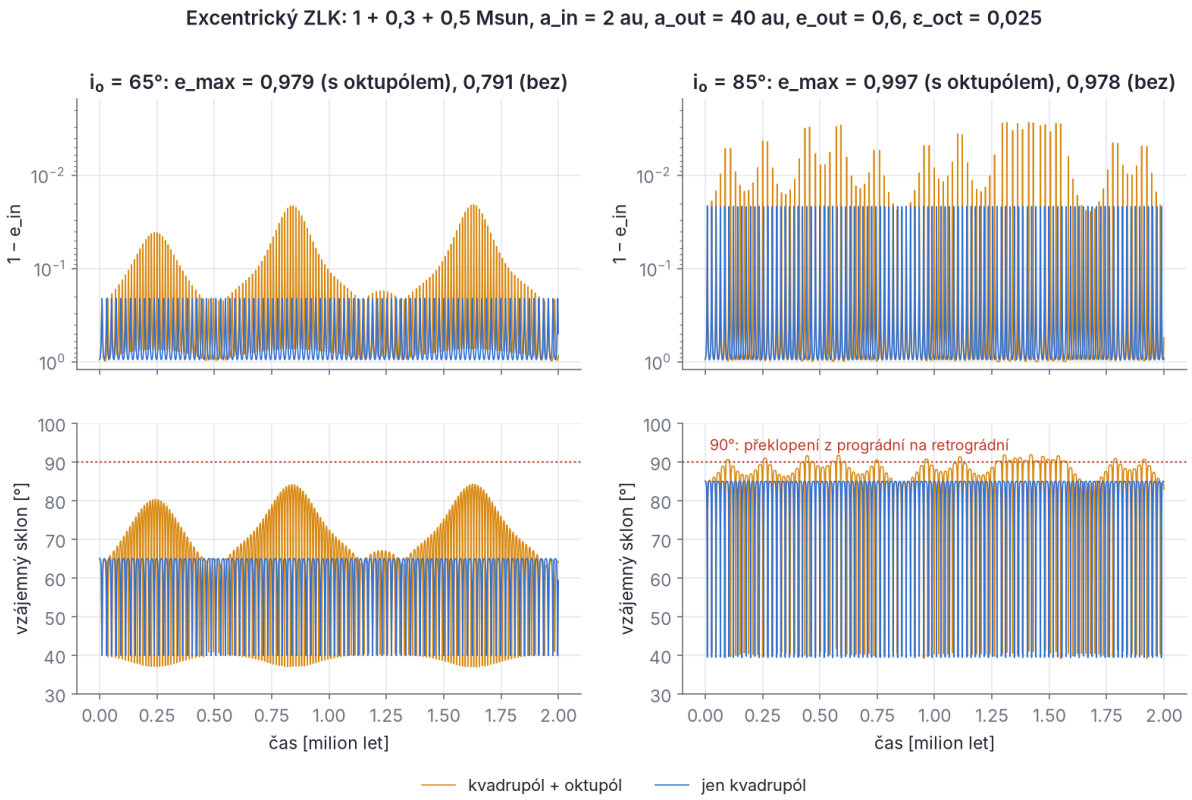
$$\varepsilon > \frac{8}{5}\,\frac{1-e_1^2}{7-e_1\,(4+3e_1^2)\cos(\omega_1+\Omega_1)}$$

Pro $e_1 = 0{,}85$ a $\omega_1 + \Omega_1 = 180°$ vychází $\varepsilon > 1{,}6 \cdot 0{,}2775/12{,}24 = 0{,}036$. Toto překlopení je pravidelné (ne chaotické) a rychlejší.

Řešený příklad: excentrický ZLK v SWINGERsim. Zvolíme trojhvězdu s výrazně různými hmotnostmi vnitřních hvězd a výstřednou vnější dráhou: $m_1 = 1{,}0$, $m_2 = 0{,}3$, $m_3 = 0{,}5\ M_\odot$,

P_in = 906 d (a_in = 2 au), P_out = 68 871 d (a_out = 40 au), e_out = 0,6, e_in = 0,05. Pak ε_oct = 0,025, ε_SA = 0,0071, $\ell = 0{,}15$ a $t_0 = 26\,400$ let. Každý sklon spustíme dvakrát, s `secular_octupole: true` a `false`, na 2 miliony let (cvičení 10). Výsledky:

i_0	e_max bez oktupólu	e_max s oktupólem	rozsah sklonu s oktupólem	poznámka
65°	0,791	0,979	37,0°–84,3°	sklon občas vystoupá nad počáteční hodnotu
75°	0,909	0,994	38,1°–89,1°	
85°	0,978	0,997	39,2°–91,9°	50 přechodů přes 90°, první za 91 500 let



Obr. 5.5 – Tatáž trojhvězda (1 + 0,3 + 0,5 M☉, a_in = 2 au, a_out = 40 au, e_out = 0,6, ε_oct = 0,025) spočítaná sekulárním backendem s oktupólem (oranžově) a bez něj (modře), pro počáteční vzájemný sklon 65° (vlevo) a 85° (vpravo). Nahoře 1 − e_in v logaritmické škále (osa je obrácená, výš znamená větší výstřednost), dole vzájemný sklon. Bez oktupólu se cykly ZLK opakují pravidelně se stejným maximem. S oktupólem se maxima pomalu modulují s periodou asi 0,7 milionu let (řádově $t_0/\varepsilon_{oct} \approx 1$ milion let) a výstřednost dosahuje mnohem vyšších hodnot. Při 85° sklon opakovaně překročí 90° (červená tečkovaná čára): dráha se překlápí mezi prográdní a retrográdní.

Při $i_0 = 85°$ klesne pericentrum s oktupólem na 0,93 součtu poloměrů hvězd výchozího modelu: skutečné hvězdy by se srazily nebo by je zachytily slapy. V tomto příkladu jsme schválně vypnuli relativitu (`physics: {gr: false}`), aby byl vidět čistý účinek oktupólu. Pro a_in = 2 au je ε_GR malé, takže by se výsledek s relativitou změnil jen málo, ale slapy by v pericentru těsně před srážkou rozhodly.

> **Pozor.** Pro trojhvězdu s $m_1 = m_2$ je ε_oct = 0 a excentrický ZLK nenastane. Ve 2+2 čtyřhvězdách ale hraje roli oktupólu druhá dvojice: k překlopením a extrémním výstřednostem dochází i pro čtyři stejné hmotnosti (Pejcha et al. 2013; oddíl 5.10). Také ztráta hmoty jedné hvězdy může ε_oct zvětšit (Shappee & Thompson 2013).

5.9 Vektorové elementy: co SWINGERsim integruje

Rovnice v elementech (oddíl 5.3) jsou singulární pro e → 0 a i → 0 a v hierarchii se čtyřmi drahami by bylo nutné hlídat, vůči které rovině se úhly měří. Sekulární backend SWINGERsim proto popisuje každou dráhu X dvěma vektory (Vokrouhlický 2016, oddíl 2.2):

$$\mathbf{K}_X = \sqrt{1-e_X^2}\,\hat{\mathbf{k}}_X, \qquad \pi_X = e_X\,\hat{\mathbf{p}}_X$$

K je normovaný moment hybnosti ($\hat{\mathbf{k}}$ jednotková normála dráhy, tedy **K** = **L**_X/Λ_X) a **π** je vektor výstřednosti ($\hat{\mathbf{p}}$ míří do pericentra). V kódu se mu říká „Laplaceův vektor"; je úměrný Laplaceovu–Rungeovu–Lenzovu vektoru z kapitoly 2. Šest čísel popisuje čtyři stupně volnosti, protože vždy platí

$$\mathbf{K}_X \cdot \pi_X = 0, \qquad K_X^2 + \pi_X^2 = 1$$

Pohybové rovnice (Vokrouhlický 2016, rov. 12–17; stejný tvar mají Tremaine, Touma & Namouni 2009) jsou

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{K}_X}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{\Lambda_X}\left(\pi_X \times \frac{\partial H}{\partial \pi_X} + \mathbf{K}_X \times \frac{\partial H}{\partial \mathbf{K}_X}\right), \qquad \frac{\mathrm{d}\pi_X}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{\Lambda_X}\left(\mathbf{K}_X \times \frac{\partial H}{\partial \pi_X} + \pi_X \times \frac{\partial H}{\partial \mathbf{K}_X}\right)$$

kde Λ_X = m_r,X n_X a_X² je moment hybnosti kruhové dráhy a **H je zprůměrovaná energie celé soustavy** (fyzikální energie, ne −E): kvadrupól H_2 a oktupól H_3 pro každý pár drah a členy pro relativitu a deformaci hvězd z oddílu 5.7. ∂H/∂**π** je gradient (vektor parciálních derivací podle složek **π**).

Proč tyto rovnice nic nepokazí. Vynásob první rovnici skalárně **π** a druhou **K** a sečti. Členy typu (**π** × **a**) · **π** jsou nulové (smíšený součin se dvěma stejnými vektory) a zbylé dva se odečtou, protože **K** · (**π** × **g**) = −**π** · (**K** × **g**). Proto d(**K** · **π**)/dt = 0. Stejně dokážeš d(K² + π²)/dt = 0 a dH/dt = 0. Celkový moment hybnosti Σ Λ_X **K**_X se zachovává, protože H závisí jen na skalárních součinech vektorů, a je tedy invariantní vůči otočení celé soustavy. Zachování H a **L** SWINGERsim po běhu vypisuje jako kontrolu přesnosti („max |dE/E|", „max |dL/L|"; pro `zlk.yaml` $6\cdot10^{-13}$ a $1\cdot10^{-15}$).

Testovací částice jako kontrola. Dosaď H = H_2 z oddílu 5.2 s pevnou vnější dráhou. Vyjde (cvičení 6)

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{j}}{\mathrm{d}t} = \frac{3}{4t_k}\left[(\mathbf{j}\cdot\hat{\mathbf{n}})\,\mathbf{j}\times\hat{\mathbf{n}} - 5\,(\mathbf{e}\cdot\hat{\mathbf{n}})\,\mathbf{e}\times\hat{\mathbf{n}}\right], \qquad \frac{\mathrm{d}\mathbf{e}}{\mathrm{d}t} = \frac{3}{4t_k}\left[(\mathbf{j}\cdot\hat{\mathbf{n}})\,\mathbf{e}\times\hat{\mathbf{n}} + 2\,\mathbf{j}\times\mathbf{e} - 5\,(\mathbf{e}\cdot\hat{\mathbf{n}})\,\mathbf{j}\times\hat{\mathbf{n}}\right]$$

to jsou rovnice Hamerse & Laie (2017, rov. 10) a Liu, Muñoz & Lai (2015). Použili jsme Φ₀/Λ = 1/t_k. Tyto rovnice jsme použili k ověření vzorce pro periodu ZLK v oddílu 5.6.

Jak to dělá SWINGERsim.

- **Volba backendu.** `run.backend: secular` v konfiguraci, nebo `swingersim run soubor.yaml --backend secular`. Pro `topology: "2+2"` se použije modul `secular/twotwo.py` (Vokrouhlický 2016): energie je součet dvou trojhvězdných členů, dvojice A rušená těžištěm B a dvojice B rušená těžištěm A. Pro ostatní hierarchie (trojhvězdy, 3+1, pět a více hvězd) se použije obecná formulace vnořených dvojhvězd (Hamers et al. 2015; Hamers & Portegies Zwart 2016, `secular/nested.py`): energie je součet členů pro každý pár drah, kde jedna leží uvnitř druhé. Pro 2+2 obě formulace dávají totéž.
- **Integrátor.** Rungeova–Kuttova metoda osmého řádu DOP853 ze SciPy s relativní tolerancí `run.secular_rtol` (výchozí 10^{-10}) a absolutní 10^{-2} krát menší. Krok se řídí sekulární škálou, ne periodami. Jádro rovnic (pro 2+2 i pro obecné hierarchie, `secular/kernel.py`) se překládá knihovnou Numba, je-li nainstalována.

- **Kruhová dráha.** e = 0 je pevný bod rovnic: vektor výstřednosti by zůstal nulový i tam, kde je kruhová dráha nestabilní (oddíl 5.5). N-částicový výpočet nestabilitu „rozkývá“ zaokrouhlovacími chybami. Sekulární backend proto dráhu se zadaným e < 10^{-6} (tedy i e = 0) spustí s e = 10^{-6} (`E_SEED` v `secular/twotwo.py`).
- **Zapnuté členy.** Oktupól ve výchozím nastavení (`run.secular_octupole`). Relativita s `physics.gr` (výchozí `true`), slapová deformace s `physics.tides`, rotační s `physics.rotation` (rotace hvězd výchozí `P_rot: sync`). Spiny jsou vždy rovnoběžné s normálou své dráhy a stáčejí se s ní. S nenulovým časovým zpožděním slapů (`stars.*.lag_s` nebo `physics.tidal_lag: hurley2002`) se navíc vyvíjejí velké poloosy, výstřednosti a rotace podle teorie konstantního zpoždění (Hut 1981; Leconte et al. 2010; kapitola 7). Pak se energie H přirozeně nezachovává.
- **Výstup.** Stejná struktura HDF5 jako u N-částicového backendu (kapitola 6), ale elementy jsou *střední*, střední anomálie se nesleduje a ukládá se jako 0. Hierarchie se nemůže změnit a srážky se nehlídají (vypisuje se jen nejmenší periastron).
- **Rychlost.** Trojhvězda `zlk.yaml` na 8000 let trvá asi 6 s, 2+2 soustava V994 Her na 50 000 let asi 17 s. N-částicový výpočet téže soustavy V994 Her by trval asi hodinu (`configs/v994her/v994_fig2.yaml`).

Co sekulární backend *neumí*: krátkoperiodické členy (kmity s P_in a P_out), přímou vazbu dvojic A a B ve 2+2 řádu ε^4 (Vokrouhlický 2016, rov. 10), „křížové“ členy tří drah v hierarchii 3+1 (oktupólového řádu; srovnání s kódem MSE dává rozdíly e_max pod 0,001 pro testované soustavy), rezonance středních pohybů, srážky, výměny a rozpady. Všechno to vyžaduje N-částicový backend (kapitola 6).

5.10 Sekulární dynamika čtyřhvězd 2+2

Dvě trojhvězdy se společnou vnější drahou. V kvadrupólovém řádu je čtyřhvězda 2+2 součtem dvou trojhvězd: dvojice A cítí dvojici B jako bodovou hmotu M_B v jejím těžišti a naopak. Přímá vazba A a B (kvadrupól jedné dvojice na kvadrupól druhé) je řádu $(a_A\, a_B/a_{out}^2)^2$, tedy ε^4 pro $\varepsilon \sim a_A/a_{out} \sim a_B/a_{out}$, a SWINGERsim ji zanedbává. Obě dvojice ale sdílejí jednu vnější dráhu, a ta se pod vlivem obou naklání. Proto se dvojice ovlivňují nepřímo, přes vnější dráhu. V kvadrupólu závisí H_2 na $\boldsymbol{\pi}_{out}$ jen přes e_{out}^2, takže **výstřednost vnější dráhy se zachovává** přesně (Vokrouhlický 2016).

Kruhové dvojice: roviny jsou „zamčené“. Pro kruhové dvojice A a B a malé sklony odvodil Vokrouhlický (2016, rov. 26–36) analytické řešení. Normály $\hat{\mathbf{k}}_A$, $\hat{\mathbf{k}}_B$ a $\hat{\mathbf{k}}_{out}$ precesují kolem sebe a pohyb má dva integrály, takže probíhá po průniku eliptického válce a roviny. Odtud plyne horní mez vzájemného sklonu obou dvojic J_AB^max. Klíčový výsledek: pro typické soustavy je J_AB^max jen 20–40 % naivní meze J_A + J_B. **Roviny obou dvojic se precesí drží pohromadě.** SWINGERsim tuto mez počítá z počátečního stavu (`J_AB_max_analytic_deg` v diagnostice).

Řešený příklad: V994 Her. Konfigurace `configs/v994her/v994_fig2.yaml` (hmotnosti 3,01 + 2,58 a 1,84 + 1,93 $M_\odot$, P_A = 2,083 d, P_B = 1,420 d, P_out = 1063 d, e_out = 0,76, bodové hmoty, kruhové dvojice) má počáteční sklony dvojic k vnější dráze J_A = 11,6° a J_B = 15,8°. Sekulární běh na 50 000 let

```
swingersim run v994_fig2.yaml --backend secular -o v994_sec.h5
```

dává vzájemný sklon dvojic J_AB mezi 3,47° a 5,20° a analytickou mez 5,20°, ve shodě s Vokrouhlickým (2016, obr. 2). Naivní mez J_A + J_B = 27,4° je pětkrát větší. Obě dvojice precesují kolem celkového momentu hybnosti se stejnou periodou 1230 let („precession ratio A/B = 1,00“). Pro zákryty to znamená, že obě dvojice zakrývají nebo nezakrývají současně většinu času (Vokrouhlický 2016, oddíl 3.2).

Zesílené kmity výstřednosti. Každá dvojice je pro tu druhou rušitelem typu ZLK, a druhá dvojice přitom vnější dráhu naklání. Pejcha et al. (2013) ukázali, že tato vazba výrazně mění cykly ZLK: pro a_out/a_in = 10–20 dosáhne 30–50 % stejně hmotných čtyřhvězd 2+2 výstřednosti $1 - e < 10^{-3}$ v jedné z dvojic, 4- až 12krát častěji než trojhvězdy s obdobnými parametry. Častější jsou i překlopení a srážky hvězd bez předchozí slapové interakce. A to i pro čtyři stejné hmotnosti, kdy je oktupól nulový: další stupeň volnosti, který v trojhvězdě dodává oktupól, tu dodává druhá dvojice. Vokrouhlický (2016) jejich statistiku zopakoval

sekulárním kódem asi stokrát rychleji.

Rezonance precesních frekvencí (Hamers & Lai 2017). Představ si, že vnější dráha není pevná, ale precesuje stálou rychlostí Ω_out kolem nějaké osy, protože ji stáčí druhá dvojice. Vnitřní dráha A pak „vidí“ rušitele, jehož rovina se otáčí. Rozhoduje bezrozměrný poměr β = Ω_out t_LK,A (Hamers & Lai 2017, rov. 12):

- β ≪ 1: vnější dráha je vůči ZLK skoro pevná, klasický ZLK;
- β ≫ 1: precese se vystředuje, dráha A cítí prstenec zprůměrovaný i přes precesi a Kozaiova konstanta se nahradí průmětem na osu precese;
- β ~ 1 (zhruba 0,3–3): **rezonance**, kdy precese vnější dráhy sama vytvoří velký vzájemný sklon. Výstřednost pak může vystoupat extrémně vysoko i z malého počátečního sklonu, mimo okno ZLK, a pohyb bývá chaotický.

Pro 2+2 je podle Hamerse & Laie (2017, rov. 32)

$$\beta_A = \frac{3}{4}\cos i_B \left(\frac{a_B}{a_A}\right)^{3/2} \left(\frac{M_A}{M_B}\right)^{3/2} = \frac{3}{4}\cos i_B \, \frac{P_B}{P_A}\,\frac{M_A}{M_B}$$

kde i_B je vzájemný sklon dvojice B k vnější dráze a M_A, M_B hmotnosti dvojic (druhý tvar plyne z třetího Keplerova zákona). Pro β_B zaměň A a B. SWINGERsim β vypisuje („secular coupling beta“). Pro V994 Her vychází β_A = 0,75 · cos 15,8° · (1,420/2,083) · (5,59/3,77) = 0,73 a β_B = 0,73, tedy v rezonanční oblasti, a přesto se v běhu výše nic dramatického neděje: dvojice jsou kruhové, sklony malé a obě dvojice precesují spolu. Vzorec Hamerse & Laie předpokládá, že dráha A je lehká (byl odvozen pro planetu obíhající hvězdu, kolem níž obíhá vzdálená dvojhvězda), že dvojice B je kruhová a že vnější dráhu stáčí jen B. **β je orientační číslo, rozhodnutí dává běh.** Pro CzeV343 s předpokládanými uzly z `configs/special/czev343.yaml` je β_A = 0,16 a β_B = 0,04.

5.11 Rezonance středních pohybů ve 2+2 a spor o 3:2

Co je rezonance středních pohybů. Když jsou periody dvou drah v poměru malých celých čísel, opakují se jejich vzájemné konfigurace (například konjunkce) vždy na stejném místě dráhy. Drobné poruchy se pak nevyruší, ale sčítají, podobně jako u houpačky, kterou postrkuješ vždy ve stejné fázi. Matematicky jde o malý dělitel k n_in + k′ n_out z oddílu 5.1. Rezonanci popisuje **rezonanční (kritický) úhel**, například φ = 3λ_A − 2λ_B − ϖ pro rezonanci 3:2 (λ jsou střední délky, ϖ délka pericentra). Když φ **libruje** (kmitá kolem stálé hodnoty), je soustava v rezonanci. Když **cirkuluje**, je jen blízko ní. Rezonance tohoto typu jsou ze sekulárního backendu z principu vystředované. Sleduje je jen N-částicový backend.

Rezonance mezi dvojicemi 2+2. Ve 2+2 mohou být v poměru malých čísel periody dvojic A a B. Vazba mezi nimi je ale slabá (řádu ε^4 a vyšších), takže rezonanční oblasti jsou velmi úzké. Breiter & Vokrouhlický (2018) rozebrali rezonanci 1:1 a zjistili, že zachycení do ní je nepravděpodobné. Tremaine (2020) popsal podmínky zachycení do rezonancí 3:2 a 2:1 při pomalé změně period (například když se dvojice po zakulacení drah dál smršťují magnetickým brzděním nebo vyzařováním gravitačních vln) a ukázal, že je možné.

Co říkají pozorování. Rozdělení poměru period R = P_A/P_B pozorovaných 2+2 je předmětem diskuse:

- Zasche et al. (2019) našli ve vzorku kandidátů z přehlídky OGLE přebytek soustav blízko poměrů 1:1 a 3:2.
- Kolář et al. (2025) sestavili zatím největší vzorek 781 kandidátů 2+2. „Blízkost“ k rezonanci měří veličinou C = |R/(p:q) − 1| a za blízké považují soustavy s C < 2 % nebo C < 1 %. Pozorované počty srovnali s modelem, ve kterém jsou periody obou dvojic nezávislé. Pro 3:2 našli 27 soustav proti 21 očekávaným (C < 2 %) a 16 proti 11 (C < 1 %). Pro 1:1, 4:3 a 5:3 souhlas s modelem, pro 2:1 a 5:2 mírný nedostatek. Přebytek u 3:2 interpretují jako náznak, že gravitační interakce dvojic může vést k zachycení do 3:2.
- Kostov et al. (2024) ve vzorku 101 kandidátů z dat TESS (a dříve Kostov et al. 2022 v dalších 72) žádný přebytek u racionálních poměrů nenašli. Několik soustav leží blízko 1:1, ale žádná přesně v rezonanci.

Jak to číst. Přebytek 27 proti 21 je o 6 soustav. Při Poissonově rozptylu $\sqrt{21} \approx 4{,}6$ je to asi 1,3σ, pro C < 1 % (16 proti 11, $\sqrt{11} \approx 3{,}3$) asi 1,5σ (náš odhad). Jednotlivé výsledky si tedy přímo neodporují, ale žádný zatím věc nerozhoduje. Na to jsou potřeba větší vzorky a hlavně dynamické modely jednotlivých soustav, které ukážou, zda rezonanční úhel libruje. Kolář et al. (2025) sami uvádějí, že jasný závěr vyžaduje více dat.

Řešený příklad. CzeV343 má P_A = 1,209341 d a P_B = 0,806871 d, tedy R = 1,49880 a C = 0,08 % pod 3:2 (Pejcha et al. 2022). V994 Her má R = 2,08327/1,42004 = 1,4671, C = 2,2 %, těsně mimo širší okno Koláře et al. SWINGERsim vypisuje pro každou 2+2 nejbližší poměr malých čísel a odchylku od něj (pro V994 Her „nearest 3:2, −2,20 %“). Zda je CzeV343 v rezonanci, nebo jen blízko ní, byla otevřená otázka (Tremaine 2020 usoudil, že CzeV343 do rezonance 3:2 pravděpodobně zachycena byla; Pejcha et al. 2022 ale ukázali, že řada vlastností soustavy (její dráhy mají navíc vzájemně skloněné roviny) neodpovídá teorii zachycení pro koplanární dráhy). SWINGERsim ji rozhodl přímým výpočtem:

- V běhu současné soustavy přes 400 let (plná fyzika) všechny tři úhly $\varphi_1 = 3\lambda_A - 2\lambda_B$, $\varphi_2 = \varphi_1 - \varpi_A$ a $\varphi_3 = \varphi_1 - \varpi_B$ cirkulují s periodami 1,6–2,0 roku.
- Cirkulují i úhly $\varphi_2 + k\lambda_{out}$ pro k = −6 … +6, tedy „satelity“ rezonance, které vnější dráha s e_out = 0,70 rozštěpí (Tremaine 2020). Nejpomalejší z nich, k = −2, oběhne jednou za 11,4 roku.
- 141 integrací po 1000 letech s P_A od 1,20995 do 1,21030 d v krocích $2{,}5\cdot10^{-6}$ d ukázalo, kde rezonance leží. Střední rychlost úhlů klesá s P_A lineárně, o 4702 rad/rok na den. Jen u φ_2 se zastaví na nule ve čtyřech krocích (P_A = 1,210125–1,2101325 d) a úhel tam libruje s rozkmitem 66–330°.
- To je Lindbladova rezonance 3:2 z Tremaineho práce (argument obsahuje pericentrum dvojice s delší periodou, v prvním řádu v její výstřednosti). Je široká asi 10^{-5} d v P_A ($8\cdot10^{-6}$ v poměru period).
- CzeV343 leží $7{,}9\cdot10^{-4}$ d, tedy asi 80 šířek rezonance, pod ní. **V rezonanci není.**

5.12 Kdy středování selhává

Sekulární teorie předpokládá dvě věci: žádnou rezonanci středních pohybů a to, že se během jednoho vnějšího oběhu elementy vnitřní dráhy změní jen málo. Druhý předpoklad lze vyjádřit číslem.

Parametr jednoho středování. Luo, Katz & Dong (2016) zavedli

$$\varepsilon_{\mathrm{SA}} = \left(\frac{a_{\mathrm{in}}}{a_{\mathrm{out}}\,(1-e_{\mathrm{out}}^2)} \right)^{3/2} \frac{m_3}{\sqrt{m_{12}\,m_{\mathrm{tot}}}} = \frac{P_{\mathrm{out}}}{2\pi\,t_k}$$

Druhou rovnost ověříš dosazením t_k = $t_0/(2\pi)$ a P_in/P_out = (a_in/a_out)^(3/2)√(m_tot/m_{12}): ε_SA je (až na faktor 2π) poměr vnější periody a časové škály ZLK, přesně ε_SA = 1/(n_out t_k). Když je ε_SA malé, za jeden vnější oběh se vnitřní dráha změní málo a vnější hvězdu lze rozmazat do prstence. Když je ε_SA řádu setin, změní se znatelně a na pomalý vývoj začne mít vliv i to, kde na vnější dráze třetí hvězda právě je. To je **kvazisekulární režim**.

Jak to dělá SWINGERsim. Pro každý pár drah počítá ε_SA přesně podle vzorce výše (`diagnostics/zlk.py`, kde m_pert je hmotnost rušitele a m_in hmotnost vnitřní dráhy) a ve výpisu připojí varování „mild hierarchy: secular estimates approximate“, když **ε_SA > 0,01** (`cli.py`). Varování se týká sekulárního backendu i analytických odhadů v diagnostice N-částicových běhů.

soustava	ε_SA	poznámka
trojhvězda `zlk.yaml` (P_out/P_in = 100)	0,0029	sekulární a N-částicový výsledek se kryjí (obr. 5.1)
totéž s P_in = 4 d	0,00058	
V907 Sco	0,0064	sekulárně lze počítat vývoj rovin drah
příklad EKL z oddílu 5.8	0,0071	

soustava	ε_SA	poznámka
`zlk.yaml` s P_out = 200 d	0,029	varování; perioda ZLK o 18 % kratší v N-body

Řešený příklad: slabá hierarchie. Zmenšíme v `zlk.yaml` vnější periodu na 200 d (`zlk_p200.yaml`, P_out/P_in = 10). Kritérium stability Mardlinga & Aarsetha dává poměr 1,09, tedy soustavu těsně nad mezí stability (kapitola 4). Sekulární backend dává cykly ZLK s periodou 15,1 roku a e_max = 0,871, N-částicový backend 12,4 roku a e_max = 0,867. Maximum se shoduje, ale perioda se liší o 18 %. Dokumentace SWINGERsim uvádí podobný příklad s ε_SA = 0,03 a rozdílem period 32 %, který při dvojnásobné a_out (ε_SA osmkrát menší) klesne na 1,5 %.

Další situace, kdy středování selhává.

- **Velmi vysoká výstřednost.** Když je vnitřní moment hybnosti tak malý, že se během jednoho vnitřního oběhu změní řádově sám o sobě, selhává už první středování. Antonini, Murray & Mikkola (2014) dávají podmínku platnosti $\sqrt{(1-e_{in})} \gtrsim 5\pi\,(m_3/m_{12})[a_{in}/(a_{out}(1-e_{out}))]^3$. Pro V907 Sco je pravá strana 0,0122, takže středování platí, dokud $1-e_{in} > 1{,}5\cdot10^{-4}$. Krátkoperiodické kmity pak mohou oskulační výstřednost vyhnat výš, než dává sekulární teorie (Luo, Katz & Dong 2016). V reprodukci populační studie Pejchy et al. (2013) našel N-částicový backend SWINGERsim třikrát více trojhvězd s $1-e < 10^{-3}$ než sekulární, pro čtyřhvězdy se oba shodly.
- **Rezonance středních pohybů** (oddíly 5.1 a 5.11).
- **Chaos.** V chaotických oblastech sleduje sekulární řešení N-částicové jen nějakou dobu. Pro nastavení obr. 4 z práce Vokrouhlického (2016) se oba výpočty shodují asi 4000 let a pak se rozejdou; v původní práci se rozcházejí po asi 5000 letech.
- **Měsíc jako varování.** První řád sekulární teorie dává pro Měsíc stáčení perigea stejně rychlé jako ústup uzlů (pro $e \to 0$ a $i \to 0$ je $\dot\omega = 4A$ a $\Omega = -2A$, tedy $\dot\varpi = \dot\omega + \Omega = 2A$), tedy periodu asi 18 let. Skutečná perioda je 8,85 roku. Tento „problém měsíčního apogea“ vyřešil Clairaut (1749) až druhým řádem v P_in/P_out = 0,075. Pro P_out/P_in jen 10–40 je proto lepší počítat N-částicově.
- **Pozorovatelné veličiny na škále oběhu.** Okamžiky minim, O−C, světelné křivky a radiální rychlosti potřebují polohy hvězd na drahách. Ty sekulární backend nemá, takže pro ně SWINGERsim vždy používá N-částicový backend (kapitoly 6 a 10).

  Pozor. Sekulární backend nevypíše chybu, když ho použiješ mimo platnost. Spočítá hladké a krásné křivky i pro soustavu na mezi stability. Vždy si přečti ε_SA a poměr stability ve výpisu, a když si nejsi jistý, spusť jednu soustavu oběma backendy a porovnej je (dokumentace SWINGERsim, tabulka „Choice of backend“).

Pojmy kapitoly

pojem	anglicky	význam
sekulární vývoj	secular evolution	pomalé změny drah na škálách mnoha oběhů
středování (dvojité středování)	orbit averaging (double averaging)	zprůměrování poruchy přes střední anomálie obou drah
Gaussův prstenec	Gauss ring (wire)	dráha rozmazaná do prstence s hustotou úměrnou době pobytu
oskulační / střední elementy	osculating / mean elements	okamžité elementy / elementy bez krátkoperiodických kmitů
hamiltonián	Hamiltonian	energie vyjádřená v kanonických proměnných (zde vždy fyzikální energie)
Delaunayho proměnné	Delaunay variables	(M, Λ), (ω, L), (Ω, L_z): úhly a sdružené hybnosti keplerovské dráhy

pojem	anglicky	význam
poruchová funkce	disturbing function	$\mathcal{R} = -\Phi/m_r$, vstup Lagrangeových planetárních rovnic
Lagrangeovy planetární rovnice	Lagrange’s planetary equations	rovnice pro změny elementů z poruchové funkce
Laplaceova–Lagrangeova teorie	Laplace–Lagrange secular theory	lineární sekulární teorie pro malé e a i
precese uzlů	nodal precession	otáčení roviny dráhy kolem celkového momentu hybnosti
invariantní (Laplaceova) rovina	invariable (Laplace) plane	rovina kolmá k celkovému momentu hybnosti
cykly ZLK	von Zeipel–Lidov–Kozai cycles	periodická výměna vzájemného sklonu za výstřednost
Kozaiova konstanta	Kozai constant	$j_z = \sqrt{(1-e^2)}\cos i$, zachovává se pro testovací částici
okno ZLK	ZLK window	rozsah počátečních sklonů, pro který kruhová dráha není stabilní
librace / cirkulace	libration / circulation	kmitání úhlu kolem pevné hodnoty / jeho oběh přes 360°
separatrix	separatrix	hranice mezi librací a cirkulací ve fázovém portrétu
krátkodosahové síly	short-range forces	relativita, slapová a rotační deformace stáčející pericentrum
excentrický ZLK	eccentric Kozai–Lidov (EKL)	oktupólové zesílení ZLK s možným překlopením dráhy
překlopení dráhy	orbital flip	přechod vzájemného sklonu přes 90°
oktupólový parametr $\varepsilon_{\rm oct}$	octupole parameter	poměrná síla oktupólu
vektorové elementy	vectorial elements	$\mathbf{K} = \sqrt{(1-e^2)}\hat{\mathbf{k}}$, $\boldsymbol{\pi} = e\hat{\mathbf{p}}$
vektor výstřednosti	eccentricity vector	vektor délky e mířící do pericentra
rezonance středních pohybů	mean-motion resonance	perioda drah v poměru malých celých čísel
rezonanční (kritický) úhel	resonant (critical) angle	kombinace úhlů, která v rezonanci libruje
kvazisekulární režim	quasi-secular regime	slabá hierarchie, kde dvojité středování selhává
parametr jednoho středování $\varepsilon_{\rm SA}$	single-averaging parameter	$P_{\rm out}/(2\pi t_k)$, SWINGERsim varuje nad 0,01
cykly ZLK se slapovým třením	Kozai cycles with tidal friction (KCTF)	vznik těsných dvojhvězd přes vysokou výstřednost a slapy

Vyzkoušej si

1. **Měsíc jako trojhvězda.** Spočítej t_0 a nodální periodu pro dráhu Měsíce ($P_{\rm in}$ = 27,3217 d, $P_{\rm out}$ = 365,2564 d, $e_{\rm out}$ = 0,0167, sklon 5,145°, $m_3 \approx m_{\rm tot}$). Pak z rovnic oddílu 5.3 pro $e \to 0$, $i \to 0$ odhadni periodu stáčení perigea $\varpi = \dot{\omega} + \Omega$ a srovnej s pozorovanými 18,6 a 8,85 roku.
2. **Průměry přes oběh.** Ukaž, že $\langle r \rangle = a(1 + e^2/2)$ (přes excentrickou anomálii) a $\langle (a/r)^2 \rangle = (1-e^2)^{-1/2}$ (přes pravou anomálii). Vyčísli pro $e = 0{,}4$.
3. **Kozaiovo maximum.** Dráha začíná s $e_0 \approx 0$ a vzájemným sklonem 60°. Jaká je $e_{\max}$ a jaký sklon má dráha v maximu? Jak to dopadne pro 120°?
4. **Znaménko.** Vezmi Naozin hamiltonián $\mathcal{H}_N = +C_2[\dots]$ a dosaď ho do *našich* Hamiltonových rovnic. Jaké znaménko vyjde pro Ω kruhové prográdní dráhy? Proč je to špatně a jak by ses o tom přesvědčil na pozorování?
5. **Okno pro konečné ℓ.** Spočítej okno ZLK pro $\ell = 0{,}45$, 1 a 2. Pro které ℓ přibude podmínka $\cos i_0 > -2/\ell$?
6. **Testovací částice ve vektorech.** Dosaď $H_2 = (\Phi_0/8)[1 - 6e^2 - 3(\mathbf{j}\cdot\hat{\mathbf{n}})^2 + 15(\mathbf{e}\cdot\hat{\mathbf{n}})^2]$ do vektorových rovnic oddílu 5.9 (s $\mathbf{K} = \mathbf{j}$, $\boldsymbol{\pi} = \mathbf{e}$ a pevným $\hat{\mathbf{n}}$) a odvoď rovnice Hamerse &

Laie. Ukaž, že $\Phi_0/\Lambda = 1/t_k$.

7. **Perioda ZLK.** Pro testovací částici s $i_0 = 75°$, $e_0 = 0{,}02$, $\omega_0 = 30°$ spočítej kořeny kubického polynomu z oddílu 5.6 a periodu. Kolik se perioda prodlouží, když e_0 zmenšíš na 10^{-3}?
8. **Okno v simulaci.** Ulož trojhvězdu z obr. 5.1 jako `zlk.yaml`

```yaml
topology: custom
hierarchy: {out: [inner, m3], inner: [m1, m2]}
masses: {m1: 1.0, m2: 0.8, m3: 0.6}
orbits:
  inner: {P: 20.0, e: 0.02, i: 75, Omega: 0.0, omega: 30.0, M0: 0.0}
  out:   {P: 2000.0, e: 0.3, i: 0.0, Omega: 0.0, omega: 0.0, M0: 0.0}
physics: {gr: false}
run: {backend: secular, t_max_yr: 8000, n_output: 4001}
```

a spusť

```
swingersim run zlk.yaml -o zlk.h5
```

Pak měň `i` vnitřní dráhy (30, 35, 41, 45, 60, 85, 100, 120, 135, 141) a vynes naměřené e_max proti vzorci pro testovací částici a proti oknu pro $\ell = 0{,}184$. U běhu s 30° porovnej naměřenou nodální periodu se Söderhjelmovým vzorcem a se vzorcem s ℓ. 9. **Relativita.** Dvojhvězda 1 + 1 M$\odot$ s P_in = 15 d má třetí hvězdu 1 M$\odot$ na kruhové dráze. Od jaké a_out relativita ZLK úplně potlačí ($\varepsilon_{GR} \geq 9/4$)? 10. **Excentrický ZLK.** Spusť trojhvězdu z oddílu 5.8 (`ekl_85_true.yaml`):

```yaml
topology: custom
hierarchy: {out: [inner, m3], inner: [m1, m2]}
masses: {m1: 1.0, m2: 0.3, m3: 0.5}
orbits:
  inner: {P: 906.0, e: 0.05, i: 85, Omega: 0.0, omega: 0.0, M0: 0.0}
  out:   {P: 68871.0, e: 0.6, i: 0.0, Omega: 0.0, omega: 0.0, M0: 0.0}
physics: {gr: false}
run: {backend: secular, secular_octupole: true, t_max_yr: 2.0e6, n_output: 20001}
```

```
swingersim run ekl_85_true.yaml -o ekl_85_true.h5
```

a totéž s `secular_octupole: false`. (Každý běh trvá asi 8–20 minut.) Spočítej ε_{oct} a ε_{SA}. Kolikrát a kdy poprvé překročí vzájemný sklon 90°? 11. **Kdy středování selhává.** Zmenši v `zlk.yaml` vnější periodu na 200 d, `t_max_yr` na 300 a `n_output` na 6001 (`zlk_p200.yaml`). Spusť oba backendy:

```
swingersim run zlk_p200.yaml -o zlk_p200_sec.h5
swingersim run zlk_p200.yaml --backend nbody -o zlk_p200_nb.h5
```

Jaké je ε_{SA}, co vypíše SWINGERsim a jak se liší perioda a maximum cyklů ZLK? Pro srovnání spusť původní `zlk.yaml` s `backend: nbody`, `t_max_yr: 2500` a `n_output: 25001` a porovnej čas výpočtu i výsledek (obr. 5.1). 12. **Čtyřhvězda 2+2.** Pro V994 Her (`configs/v994her/v994_fig2.yaml`) spočítej β_A, β_B Hamerse & Laie a blízkost C poměru period k 3:2. Pak spusť `swingersim run v994_fig2.yaml --backend secular -o v994_sec.h5` a porovnej rozsah J_{AB} s naivní mezí $J_A + J_B$. Totéž C spočítej pro CzeV343.

Řešení

1. $P_{in} = 0{,}074803$ roku, $P_{out} = 1{,}000018$ roku, $t_0 = 13{,}37 \cdot 0{,}99958 = 13{,}36$ roku, $P_{prec} = (4/3)\cdot 13{,}36/\cos 5{,}145° = 17{,}9$ roku (pozorováno 18,6). Pro $e \to 0$, $i \to 0$ je $\dot\omega = 4A$ a $\Omega = -2A$, takže $\dot\varpi = 2A = |\Omega|$: perioda perigea také asi 18 let, pozorovaná je 8,85 roku. První řád sekulární teorie pro Měsíc nestačí (Clairaut, oddíl 5.12).
2. $\langle r\rangle = a\langle(1 - e\cos E)^2\rangle = a(1 + e^2/2)$. $\langle(a/r)^2\rangle = (1/2\pi)\int (a^2/r^2)(r^2/(a^2\sqrt{1-e^2}))d\nu = (1-e^2)\text{^}(-1/2)$. Pro $e = 0{,}4$: 1,080 a 1,091.
3. $e_{max} = \sqrt{1 - (5/3)\cdot 0{,}25} = 0{,}764$, sklon v maximu 39,2°. Pro 120°: stejná e_{max} ($\cos^2$ je stejné), ale sklon v maximu 140,8°, dráha zůstává retrográdní.
4. $\mathcal{H}_N = 2C_2(3\cos^2 i - 1)$ pro $e = 0$ dává $\Omega = \partial\mathcal{H}_N/\partial L_z = +12C_2 \cos i/L > 0$, tedy postup uzlu. Pozorování (Měsíc, V907 Sco) ukazují ústup. Správně je buď fyzikální energie s našimi rovnicemi, nebo $\mathcal{H}_N$ s rovnicemi s opačnými znaménky.

5. $\ell = 0{,}45$: 43,0°–145,2°; $\ell = 1$: $(-1 \pm \sqrt{61})/10 \to$ 47,1°–151,8°; $\ell = 2$: $(-2 \pm 8)/10 \to$ 53,1°–180°. Podmínka $\cos i_0 > -2/\ell$ omezuje jen pro $\ell > 2$ (pro $\ell = 2$ je to $\cos i_0 > -1$).
6. $\partial \mathrm{H}/\partial \mathbf{e} = (\Phi_0/8)(-12\mathbf{e} + 30(\mathbf{e}\cdot\hat{\mathbf{n}})\hat{\mathbf{n}})$, $\partial \mathrm{H}/\partial \mathbf{j} = -(6\Phi_0/8)(\mathbf{j}\cdot\hat{\mathbf{n}})\hat{\mathbf{n}}$. Dosazení dá rovnice z oddílu 5.9 s předfaktorem $6\Phi_0/(8\Lambda) = (3/4)(\Phi_0/\Lambda)$. $\Phi_0/\Lambda = G\,m_3/(n_in\;a_out^3\;j_out^3)$ a s $G = n_in^2 a_in^3/m_{12}$ je to $(m_3/m_{12})(a_in/a_out)^3\; n_in/j_out^3 = 1/t_k$.
7. $j_z^2 = 0{,}0670$, $B = -1{,}5962$; kořeny $r_1 = -1{,}25\cdot10^{-4}$, $r_2 = 1{,}67\cdot10^{-4}$ ($e_min = 0{,}0129$), $r_3 = 0{,}8884$ ($e_max = 0{,}9426$). Perioda 0,992 t_0 (pro $t_0 = 1901$ let je to 1886 let). Pro $e_0 = 10^{-3}$ ($\omega_0 = 0$) je perioda 1,462 t_0 = 2780 let, tedy o 47 % delší; každý další řád e_0 přidá 0,42 t_0.
8. Sekulární backend: $e_max = 0{,}028$ (30°), 0,036 (35°), 0,12 (41°), 0,33 (45°), 0,70 (60°), 0,90 (75°), 0,975 (85°), 0,995 (100°), 0,83 (120°), 0,50 (135°), 0,23 (141°). Okno pro $\ell = 0{,}184$ je 40,9°–142,5°: 41° i 141° leží uvnitř, 30° a 35° vně (malé kmity jsou cirkulace z $e_0 = 0{,}02$). Pro 30°: Söderhjelm 2930 let, se ℓ 2520 let, naměřeno 2510 let.
9. $a_in = 0{,}150$ au, $\omega_GR,0 \cdot t_k = 9/4$ dává $a_out = 21{,}3$ au ($P_out \approx 57$ let). Pro vzdálenější třetí hvězdu ZLK nenastane.
10. $\varepsilon_oct = (0{,}7/1{,}3)\cdot0{,}05\cdot0{,}6/0{,}64 = 0{,}025$, $\varepsilon_SA = 0{,}0071$. S oktupólem $e_max = 0{,}997$ a sklon překročí 90° padesátkrát, poprvé za 91 500 let; bez oktupólu $e_max = 0{,}978$ a sklon zůstává pod 85°. Nejmenší periastron s oktupólem je 0,93 součtu poloměrů (srážka skutečných hvězd).
11. $\varepsilon_SA = 0{,}029 > 0{,}01$, SWINGERsim připíše „mild hierarchy: secular estimates approximate“; Mardling–Aarseth 1,09. Sekulárně perioda 15,1 roku a $e_max = 0{,}871$, N-body 12,4 roku a 0,867: perioda se liší o 18 %. Pro $P_out = 2000$ d ($\varepsilon_SA = 0{,}003$) se obě metody shodují (obr. 5.1); N-body na 2500 let trval asi 4 minuty, sekulárně 8000 let asi 6 s.
12. $\beta_A = 0{,}75 \cdot \cos 15{,}8° \cdot 0{,}6816 \cdot 1{,}483 = 0{,}73$, $\beta_B = 0{,}73$. $R = 1{,}4671$, $C = |1{,}4671/1{,}5 - 1| = 2{,}2$ %. Běh: $J_AB = 3{,}47°$–$5{,}20°$ (analytická mez 5,20°), naivní mez 11,6° + 15,8° = 27,4°. CzeV343: $R = 1{,}49880$, $C = 0{,}08$ %.

Literatura kapitoly. Anderson, Lai & Storch (2017) MNRAS 467, 3066; Antognini (2015) MNRAS 452, 3610; Antonini, Murray & Mikkola (2014) ApJ 781, 45; Borkovits (2022) Galaxies 10, 9; Breiter & Vokrouhlický (2018) MNRAS 475, 5215; Fabrycky & Tremaine (2007) ApJ 669, 1298; Ford, Kozinsky & Rasio (2000) ApJ 535, 385; Hamers et al. (2015) MNRAS 449, 4221; Hamers & Lai (2017) MNRAS 470, 1657; Hamers & Portegies Zwart (2016) MNRAS 459, 2827; Hut (1981) A&A 99, 126; Katz, Dong & Malhotra (2011) PRL 107, 181101; Kinoshita & Nakai (2007) CeMDA 98, 67; Kiseleva, Eggleton & Mikkola (1998) MNRAS 300, 292; Kolář et al. (2025) MNRAS 538, 1160; Kostov et al. (2022) ApJS 259, 66; Kostov et al. (2024) MNRAS 527, 3995; Kozai (1962) AJ 67, 591; Leconte et al. (2010) A&A 516, A64; Li et al. (2014) ApJ 785, 116; Lidov (1962) Planet. Space Sci. 9, 719; Lidov & Ziglin (1976) Celest. Mech. 13, 471; Lithwick & Naoz (2011) ApJ 742, 94; Liu, Muñoz & Lai (2015) MNRAS 447, 747; Luo, Katz & Dong (2016) MNRAS 458, 3060; Moe & Kratter (2018) ApJ 854, 44; Murray & Dermott (1999) *Solar System Dynamics*, Cambridge Univ. Press; Naoz (2016) ARA&A 54, 441; Naoz et al. (2011) Nature 473, 187; Naoz et al. (2013) MNRAS 431, 2155; Pejcha et al. (2013) MNRAS 435, 943; Pejcha et al. (2022) A&A 667, A53; Perets (2025) arXiv:2504.02939; Shappee & Thompson (2013) ApJ 766, 64; Söderhjelm (1975) A&A 42, 229; Söderhjelm (1984) A&A 141, 232; Tokovinin et al. (2006) A&A 450, 681; Tokovinin & Moe (2020) MNRAS 491, 5158; Toonen, Hamers & Portegies Zwart (2016) Comput. Astrophys. Cosmol. 3, 6; Tremaine (2020) MNRAS 493, 5583; Tremaine, Touma & Namouni (2009) AJ 137, 3706; Vokrouhlický (2016) MNRAS 461, 3964; von Zeipel (1910) Astron. Nachr. 183, 345; Zasche et al. (2019) A&A 630, A128; Zasche et al. (2023a) AJ 165, 81.

Kapitola 6 – Numerická integrace N těles

Problém dvou těles umíme vyřešit tužkou na papíře (kapitola 2). Pro tři a více hvězd to nejde: neexistuje obecný vzorec, který by z poloh a rychlostí v čase 0 dal polohy v libovolném čase t. Pohyb proto počítáme krok za krokem: ze stavu v čase t odhadneme stav v čase t + Δt, z něj stav v t + 2Δt a tak dále, třeba miliardkrát. Program, který to dělá, se nazývá **integrátor**.

Zní to jednoduše, ale skrývá se v tom past. Každý krok udělá malou chybu a chyby se sčítají. Špatný integrátor nechá dvojhvězdu během pár set oběhů „odplavat“ na širší dráhu. Dobrý integrátor udrží chybu na úrovni, kterou ani nejlepší pozorování nerozliší. SWINGERsim používá knihovnu REBOUND a v ní integrátor **IAS15**. Jeho chyba v jednom kroku je menší než zaokrouhlovací chyba počítače. Celková chyba pak roste od úrovně strojové přesnosti jen pomalu, jako odmocnina z počtu kroků (Brouwerův zákon, oddíl 6.9).

V této kapitole projdeme celou cestu od nejjednodušší Eulerovy metody k IAS15. Všechno důležité uvidíme na harmonickém oscilátoru, kde se dá spočítat přesně: řád metody, stabilitu, symplektičnost i „stínovou“ energii. Pak se podíváme, co přesně dělá IAS15 uvnitř jednoho kroku a jak volí jeho délku. Nakonec probereme, které síly SWINGERsim přidává (relativita, slapy, rotace), jak kontroluje, že výsledek platí, a kolik výpočet stojí. Na konci kapitoly bys měl rozumět každému řádku výpisu `max |dE/E| = 1.32e-11` po běhu V907 Sco.

6.1 Úloha: soustava obyčejných diferenciálních rovnic

Pohybové rovnice. Pro N hvězd s hmotnostmi m_i, polohami **r**_i a rychlostmi **v**_i platí Newtonův gravitační zákon:

$$\ddot{\mathbf{r}}_i = -\sum_{j \neq i} \frac{G m_j \, (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j)}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|^3} \; + \; \mathbf{f}_i^{\mathrm{dal}}(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t), \qquad i = 1, \dots, N$$

Tady **f**_i^dal je zrychlení od dalších sil: obecné relativity a slapů (oddíl 6.11). Tyto síly závisejí i na rychlostech, a to bude pro volbu integrátoru důležité. Změna hmotnosti (vítr, přenos hmoty) není síla. SWINGERsim ji provádí zvlášť, jako **operátor** mezi kroky integrace (oddíl 6.11).

Převod na soustavu prvního řádu. Rovnice obsahují druhé derivace. Numerické metody se ale formulují pro rovnice prvního řádu. Trik je jednoduchý: rychlost prohlásíme za samostatnou neznámou. Zavedeme **stavový vektor** y, který obsahuje všechny polohy a rychlosti:

$$y = (\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N, \; \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_N) \in \mathbb{R}^{6N}, \qquad \dot{y} = F(y, t) = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_N, \; \mathbf{a}_1(y,t), \dots, \mathbf{a}_N(y,t))$$

Prvních 3N rovnic říká jen **ṙ**_i = **v**_i, zbylých 3N je Newtonův zákon **v̇**_i = **a**_i. Místo 3N rovnic druhého řádu tak máme 6N rovnic prvního řádu. Pro čtyřhvězdu je to 24 rovnic, se spiny hvězd (oddíl 6.11) dalších 12. Úloha „najdi y(t), když znáš y(0)“ se nazývá **počáteční úloha** (Cauchyova úloha). Matematika zaručuje, že pro hladké F má právě jedno řešení (aspoň na nějakém časovém intervalu: u bodových hmot třeba do srážky). Neříká ale, jak ho spočítat.

Co dělá integrátor. Integrátor je předpis Φ_Δt, který ze stavu y_n v čase t_n vyrobí přibližný stav y_{n+1} ≈ y(t_n + Δt). Přesné řešení si označíme φ_Δt (tok rovnice). Rozdíl φ_Δt(y_n) − Φ_Δt(y_n) je chyba jednoho kroku.

> **Pozor.** V této kapitole značíme délku kroku Δt. Písmeno h necháváme pro specifický moment hybnosti **h** = **r** × **v**, jak je v celé knize zvykem. Literatura o integrátorech píše pro krok obvykle h, tak se nenech zmást.

6.2 Jaké chyby integrátor dělá

Chyba metody: lokální a globální, řád

Představ si, že přesné řešení rozvineme do Taylorovy řady v okolí t_n:

$$y(t_n + \Delta t) = y(t_n) + \Delta t\, \dot{y}(t_n) + \frac{\Delta t^2}{2}\, \ddot{y}(t_n) + \frac{\Delta t^3}{6}\, \dddot{y}(t_n) + \dots$$

Integrátor tuto řadu nějak napodobí. Pokud jeho výsledek souhlasí s řadou až po člen Δt^p včetně a liší se až členem Δt^{p+1}, říkáme, že metoda má **řád p**. **Lokální chyba** (chyba jednoho kroku, počítaná z přesného stavu) je pak úměrná Δt^{p+1}:

$$\delta_{\text{lok}} = \varphi_{\Delta t}(y_n) - \Phi_{\Delta t}(y_n) = C\, \Delta t^{\,p+1} + O(\Delta t^{\,p+2})$$

kde C závisí na vyšších derivacích řešení.

Proč se řád jmenuje p, a ne p + 1? Kvůli **globální chybě**, tedy chybě po pevné době T. K tomu potřebujeme T/Δt kroků. Pokud se lokální chyby jen sčítají (a nezesilují se), je celková chyba přibližně

$$\delta_{\text{glob}} \approx \frac{T}{\Delta t}\, C\, \Delta t^{\,p+1} = C\, T\, \Delta t^{\,p}$$

Poloviční krok tedy zmenší globální chybu 2^p krát: u metody 2. řádu čtyřikrát, u metody 4. řádu šestnáctkrát. To je praktický test řádu: zmenši krok na polovinu a podívej se, kolikrát klesne chyba. Uvedená úvaha je zjednodušená, protože chyby se mohou během integrace zesilovat (v chaotické soustavě exponenciálně). Pro řád metody ale stačí.

Tato chyba se nazývá **chyba metody** nebo **diskretizační chyba** (chyba z useknutí), anglicky *truncation error*: vzniká useknutím Taylorovy řady.

Zaokrouhlovací chyba: počítač neumí reálná čísla

Druhý zdroj chyby je počítač sám. Čísla s **dvojitou přesností** (standard IEEE 754, typ `double`) mají 53 platných binárních číslic, tedy asi 16 desetinných. Vzdálenost mezi 1 a nejbližším větším zobrazitelným číslem je **strojové epsilon**

$$\epsilon_{\text{m}} = 2^{-52} \approx 2{,}22 \cdot 10^{-16}$$

Každá operace (+, −, ×, ÷) zaokrouhlí výsledek na nejbližší zobrazitelné číslo a udělá relativní chybu nejvýše ε_m/2 ≈ 1,1·10⁻¹⁶. Tyto chyby se nedají odstranit zmenšením kroku. Naopak: menší krok znamená víc kroků a víc zaokrouhlování.

Řešený příklad (sčítání malých čísel). Přičti k jedničce milionkrát číslo 10⁻¹⁶. Přesný výsledek je 1 + 10⁻¹⁰. Počítač ale vrátí přesně 1,0! Každé jednotlivé 10⁻¹⁶ je menší než polovina vzdálenosti mezi 1 a nejbližším větším číslem (1,1·10⁻¹⁶), takže se pokaždé zaokrouhlí pryč. Přesně tohle se děje v integrátoru: k velké souřadnici x (třeba 1 au) se v každém kroku přičítá malá změna Δx. Nízké bity změny se ztrácejí.

Kompenzované (Kahanovo) sčítání. Kahan (1965) navrhl ztracené bity schovat do zvláštní proměnné c a přičíst je při dalším sčítání. IAS15 to dělá u každé aktualizace polohy a rychlosti (funkce `add_cs` v souboru `integrator_ias15.c`):

```
def add_cs(s, c, x):      # s = průběžný součet, c = kompenzace, x = přičítané číslo
    y = x - c             # oprava o to, co se minule ztratilo
    t = s + y             # nový součet (nízké bity y se tu ztratí)
    c = (t - s) - y       # (t - s) je to, co se opravdu přičetlo; c = minus ztracený zbytek
    return t, c
```

V přesné aritmetice je vždy c = 0. V počítači c přesně zachytí to, co se při sčítání ztratilo. Stejný experiment (milionkrát 10⁻¹⁶) dá s Kahanovým sčítáním 1,0000000001, tedy správný výsledek.

Rein & Spiegel (2015) uvádějí, že kompenzované sčítání zmenší náhodnou zaokrouhlovací chybu IAS15 o jeden až dva řády, a to téměř zadarmo.

Čtyři složky chyby

Rein & Spiegel (2015) rozdělili celkovou chybu na čtyři části. To se hodí, protože každá roste s časem jinak:

složka	původ	růst chyby energie	růst chyby fáze na dráze
E_floor	přesnost čísel: ani počáteční podmínky nejsou zapsány přesně	konstanta ≈ 10^{-16}	konstanta
E_rand	náhodné (nesystematické) zaokrouhlování v každém kroku	∝ t^{1/2}	∝ t^{3/2}
E_bias	systematické zaokrouhlování (špatně napsaný kód, některé matematické funkce)	∝ t	∝ t^2
E_scheme	chyba metody (useknutí řady)	∝ t u nesymplektických metod, omezená u symplektických při pevném kroku	∝ t^2 nebo ∝ t

Integrátor je **optimální**, když jeho chyba metody E_scheme zůstává po celou dobu běhu menší než nevyhnutelné E_floor + E_rand. Lepší výsledek se s čísly dvojité přesnosti získat nedá. IAS15 je navržen přesně takto (oddíly 6.8 a 6.9).

> **Z historie.** Šíření zaokrouhlovacích chyb v nebeské mechanice soustavně studoval Dirk Brouwer (1937). Tehdy se dráhy počítaly ručně nebo na mechanických kalkulačkách a astronomové potřebovali vědět, kolik desetinných míst si mají nést, aby se jim chyby nenahromadily. Jeho závěr, že náhodné chyby rostou jako odmocnina z počtu kroků, platí i pro dnešní počítače.

6.3 Eulerova metoda: explicitní a symplektická

Explicitní Euler

Nejjednodušší nápad: na krátkém intervalu Δt předpokládáme, že se derivace nemění. Z Taylorovy řady si necháme jen první dva členy, y_{n+1} = y_n + Δt F(y_n). Pro polohu a rychlost to znamená

$$\mathbf{r}_{n+1} = \mathbf{r}_n + \Delta t\,\mathbf{v}_n, \qquad \mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_n + \Delta t\,\mathbf{a}(\mathbf{r}_n)$$

Podstatné je, že **obě pravé strany používají staré hodnoty** (index n). Nová poloha se počítá ze staré rychlosti a nová rychlost ze zrychlení ve staré poloze. Lokální chyba je člen $(\Delta t^2/2)\ddot{y}$, který jsme vynechali, tedy ∝ Δt^2. Metoda je proto **1. řádu**.

Symplektický Euler: stačí prohodit pořadí

Stačí nepatrná změna. Nejdřív spočítáme novou rychlost, a teprve **s ní** posuneme polohu:

$$\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_n + \Delta t\,\mathbf{a}(\mathbf{r}_n), \qquad \mathbf{r}_{n+1} = \mathbf{r}_n + \Delta t\,\mathbf{v}_{n+1}$$

Této metodě se říká **symplektický Euler**. Má stejný řád (1) a stejnou cenu (jedno vyhodnocení síly na krok) jako explicitní Euler. Chová se ale úplně jinak. Rozdíl je jen v tom, jestli druhý

řádek používá v_n, nebo v_{n+1}. Při programování se to přitom snadno splete: když v kódu napíšeš `r = r + dt*v` a na dalším řádku `v = v + dt*a(r)`, druhý řádek už používá **novou** polohu. Vznikne tím druhá varianta symplektického Eulera (nejdřív drift, pak kopanec v nové poloze), ne explicitní Euler. Explicitní Euler dostaneš, jen když obě nové hodnoty spočítáš ze starých, například `r, v = r + dt*v, v + dt*a(r)`.

Názvy „kopanec“ (kick, změna rychlosti při stojící poloze) a „drift“ (posun polohy při stálé rychlosti) budeme potřebovat v celé kapitole. Symplektický Euler je tedy „kopanec, pak drift“ (nebo opačně), explicitní Euler je obojí najednou ze starých hodnot.

Harmonický oscilátor: všechno spočítáme přesně

Abychom viděli, v čem je rozdíl, vezmeme nejjednodušší kmitavý pohyb, **harmonický oscilátor** $\ddot{x} = -\omega^2 x$. Tady ω označuje úhlovou frekvenci oscilátoru (ne argument pericentra). Přesné řešení je $x = \cos \omega t$, $v = -\omega \sin \omega t$. Zachovává se energie

$$E = \tfrac{1}{2}v^2 + \tfrac{1}{2}\omega^2 x^2$$

Ve fázovém prostoru $(x, v/\omega)$ obíhá bod po kružnici. Oscilátor je dobrý model keplerovské dráhy: i tam jde o periodický pohyb a malé odchylky od kruhové dráhy kmitají právě harmonicky.

Explicitní Euler dává $x_{n+1} = x_n + \Delta t\, v_n$, $v_{n+1} = v_n - \Delta t\, \omega^2 x_n$. Dosadíme do energie:

$$\begin{aligned} 2E_{n+1} &= (v_n - \Delta t\,\omega^2 x_n)^2 + \omega^2 (x_n + \Delta t\, v_n)^2 \\ &= v_n^2 - 2\Delta t\,\omega^2 x_n v_n + \Delta t^2 \omega^4 x_n^2 + \omega^2 x_n^2 + 2\Delta t\,\omega^2 x_n v_n + \omega^2 \Delta t^2 v_n^2 \\ &= (1 + \omega^2 \Delta t^2)\,(v_n^2 + \omega^2 x_n^2) = (1 + \omega^2 \Delta t^2)\, 2E_n \end{aligned}$$

Smíšené členy se přesně odečetly. Energie se v **každém** kroku vynásobí číslem $1 + \omega^2 \Delta t^2 > 1$, nezávisle na tom, kde na dráze bod je. Po jedné periodě s N kroky ($\Delta t = 2\pi/(\omega N)$) je

$$\frac{E_N}{E_0} = \left(1 + \frac{4\pi^2}{N^2}\right)^N \approx e^{4\pi^2/N}$$

Pro N = 400 kroků na periodu to je 1,104: energie stoupne o 10 % za každý kmit. Pro N = 100 stoupne o 48 %. Bod se ve fázovém prostoru odvíjí po spirále ven (obr. 6.1, červeně). Zmenšení kroku pomůže jen kvantitativně, ne kvalitativně: energie roste vždy.

Symplektický Euler (kopanec, pak drift) dává $v_{n+1} = v_n - \Delta t\, \omega^2 x_n$, $x_{n+1} = x_n + \Delta t\, v_{n+1}$. Zapišme jeden krok jako násobení maticí:

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ v_{n+1} \end{pmatrix} = M_{\mathrm{SE}} \begin{pmatrix} x_n \\ v_n \end{pmatrix}, \qquad M_{\mathrm{SE}} = \begin{pmatrix} 1 - \omega^2 \Delta t^2 & \Delta t \\ -\omega^2 \Delta t & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det M_{\mathrm{SE}} = 1 - \omega^2 \Delta t^2 + \omega^2 \Delta t^2 = 1$$

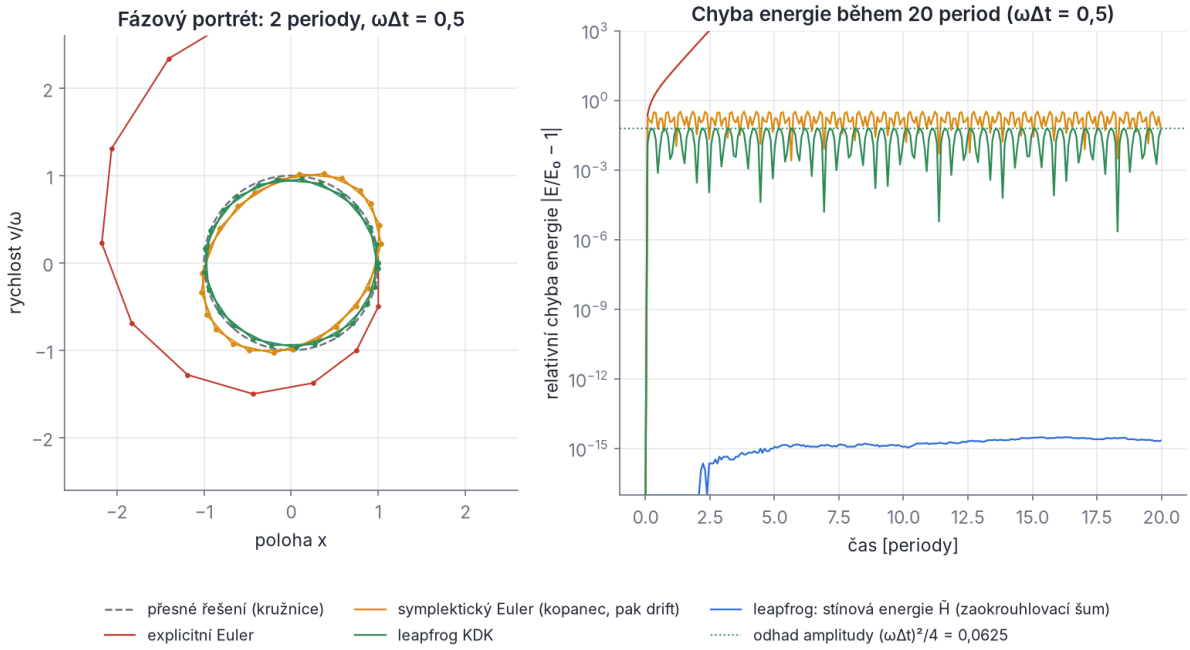
Pro srovnání, explicitní Euler má matici s jedničkami na diagonále, Δt vpravo nahoře a $-\omega^2 \Delta t$ vlevo dole. Její determinant je $1 + \omega^2 \Delta t^2 > 1$. Co determinant znamená? Matice zobrazuje každou malou plošku ve fázové rovině (x, v) na plošku s plochou vynásobenou determinantem. Explicitní Euler plochu fázového prostoru v každém kroku zvětšuje, symplektický Euler ji **přesně zachovává**. To je v jednom rozměru přesně význam slova **symplektický** (obecnou definici uvidíme v oddílu 6.6).

Zachování plochy má překvapivý důsledek: symplektický Euler přesně zachovává jinou, trochu pozměněnou energii. Ověř dosazením, že

$$\tilde{E}_{\mathrm{SE}} = \tfrac{1}{2}v^2 + \tfrac{1}{2}\omega^2 x^2 - \tfrac{1}{2}\,\omega^2 \Delta t\; xv$$

má po kroku přesně stejnou hodnotu jako před ním. Je to rovnice elipsy, mírně skloněné vůči kružnici přesného řešení. Bod po ní obíhá stále dokola. Skutečná energie E proto nikam

neutíká, jen kolísá, a to s relativní amplitudou řádu ωΔt (obr. 6.1, oranžově). Pro variantu „drift, pak kopanec“ má poslední člen opačné znaménko.



Obr. 6.1 – Harmonický oscilátor $\ddot{x} = -x$ s krokem $\omega\Delta t = 0{,}5$ (12,6 kroku na periodu). Vlevo: fázový portrét během dvou period, osy jsou poloha x a rychlost v/ω, tečky jsou jednotlivé kroky. Přesné řešení je čárkovaná kružnice. Explicitní Euler (červeně) se odvíjí po spirále ven, protože energie v každém kroku vzroste $(1 + \omega^2\Delta t^2)$krát. Symplektický Euler (oranžově) obíhá po skloněné elipse a leapfrog (zeleně) po elipse, která kružnici téměř kopíruje. Vpravo: relativní chyba energie během 20 period, logaritmicky. Explicitní Euler roste exponenciálně a opouští graf. Obě symplektické metody jen kolísají kolem stálé úrovně; u leapfrogu je amplituda $\approx (\omega\Delta t)^2/4$ (zelená tečkovaná čára). Modrá křivka je „stínová“ energie leapfrogu $\tilde{H}$: zůstává stálá až na zaokrouhlovací šum 10^{-15}.

Kepler a Euler

Na keplerovské dráze se obě Eulerovy metody chovají stejně jako na oscilátoru. Spočítali jsme to pro dráhu s $a = 1$ au, $e = 0{,}6$ kolem hvězdy 1 $M_\odot$ (perioda 1 rok) se 400 kroky na oběh a 20 oběhy (krátký skript v Pythonu s oběma metodami). Energie dráhy je záporná, $E_0 = -GM/(2a)$:

- **Explicitní Euler**: energie vzroste o $(E - E_0)/|E_0| = +0{,}93$, takže dráha je skoro nevázaná. Hvězda se odvinula na vzdálenost 22 au (obr. 6.2, červeně).
- **Symplektický Euler** (drift, pak kopanec): chyba energie jen kolísá, s maximem $|\Delta E/E| = 0{,}048$ v pericentru, a nikam neutíká. Dráha se ale stáčí: přímka apsid se otáčí, i když skutečná keplerovská dráha je pevná. Takovému čistě numerickému jevu se říká **fiktivní stáčení pericentra** (termín z Brožových učebních textů o efemeridách a numerické integraci). Ve vícenásobné hvězdě by se takové numerické stáčení dalo splést se skutečným apsidálním pohybem (kapitola 7).

  Pozor. Často se píše, že „Eulerova metoda soustavně přidává energii“, a vedle toho stojí dvě postupná přiřazení $\mathbf{r} \leftarrow \mathbf{r} + \Delta t\,\mathbf{v}$, $\mathbf{v} \leftarrow \mathbf{v} + \Delta t\,\mathbf{a}(\mathbf{r})$. Čteno doslova, druhé přiřazení už používá novou polohu. To je symplektický Euler a jeho energie neutíká. Energii soustavně přidává jen explicitní Euler, $(\mathbf{r}, \mathbf{v}) \leftarrow (\mathbf{r} + \Delta t\,\mathbf{v}, \mathbf{v} + \Delta t\,\mathbf{a}(\mathbf{r}))$, kde se obě pravé strany počítají ze starých hodnot.

6.4 Leapfrog: druhý řád a stínová energie

Kopanec–drift–kopanec

Symplektický Euler je nesymetrický: kopanec stojí na začátku kroku, drift na konci. Když kopanec rozdělíme na dvě poloviny a drift dáme doprostřed, dostaneme **leapfrog** (metodu „přeskokem“; poloha a rychlost se střídají jako skákající žáby). V podobě **kopanec–drift–kopanec** (KDK) vypadá jeden krok takto:

$$\mathbf{v}_{n+1/2} = \mathbf{v}_n + \tfrac{\Delta t}{2}\,\mathbf{a}(\mathbf{r}_n), \qquad \mathbf{r}_{n+1} = \mathbf{r}_n + \Delta t\,\mathbf{v}_{n+1/2}, \qquad \mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_{n+1/2} + \tfrac{\Delta t}{2}\,\mathbf{a}(\mathbf{r}_{n+1})$$

Zrychlení **a**(**r**_{n+1}) na konci kroku je zároveň zrychlení na začátku kroku příštího. Stačí ho tedy spočítat jednou, takže leapfrog stojí jedno vyhodnocení síly na krok, stejně jako Euler.

Proč je to 2. řád. Dosaďme první rovnici do druhé:

$$\mathbf{r}_{n+1} = \mathbf{r}_n + \Delta t\,\mathbf{v}_n + \tfrac{1}{2}\Delta t^2\,\mathbf{a}_n$$

To je přesně Taylorova řada polohy až po člen Δt². Chybí až člen (Δt³/6) **ȧ**, kde **ȧ** = d**a**/dt je časová změna zrychlení (*jerk*). Pro rychlost sečteme oba půlkroky: **v**_{n+1} = **v**_n + (Δt/2)(**a**_n + **a**_{n+1}). Rozvineme **a**_{n+1} = **a**_n + Δt **ȧ**_n + (Δt²/2) **ä**_n + …, takže

$$\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_n + \Delta t\,\mathbf{a}_n + \tfrac{1}{2}\Delta t^2\,\dot{\mathbf{a}}_n + \tfrac{1}{4}\Delta t^3\,\ddot{\mathbf{a}}_n + \dots$$

Přesná řada má u členu Δt³ koeficient 1/6 místo 1/4. Lokální chyba rychlosti je tedy (1/4 − 1/6) Δt³ **ä** = Δt³ **ä**/12, lokální chyba polohy Δt³ **ȧ**/6. Obě jsou ∝ Δt³, takže metoda má **řád 2**. Poloviční krok zmenší globální chybu čtyřikrát.

Harmonický oscilátor: matice, stabilita a přesně zachovávaná energie

Na oscilátoru dá jeden krok KDK (rozepiš si to: v_{1/2} = v − ½Δt ω² x, x₁ = x + Δt v_{1/2}, v₁ = v_{1/2} − ½Δt ω² x₁ a posbírej členy) matici

$$M_{\mathrm{LF}} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{1}{2}\omega^2\Delta t^2 & \Delta t \\ -\omega^2\Delta t\left(1 - \frac{1}{4}\omega^2\Delta t^2\right) & 1 - \frac{1}{2}\omega^2\Delta t^2 \end{pmatrix}, \qquad \det M_{\mathrm{LF}} = 1, \qquad \operatorname{tr} M_{\mathrm{LF}} = 2 - \omega^2\Delta t^2$$

Determinant je 1, takže i leapfrog zachovává plochu ve fázovém prostoru: je symplektický. Z matice vyčteme tři věci.

1. Stabilita. Vlastní čísla λ matice 2×2 s determinantem 1 splňují λ² − (tr M)λ + 1 = 0. Je-li |tr M| < 2, jsou komplexně sdružená a leží na jednotkové kružnici, λ = e^{±iω̃Δt}. Řešení pak jen rotuje a neroste. Je-li |tr M| > 2, jsou reálná, jedno z nich má absolutní hodnotu větší než 1 a řešení roste exponenciálně. Podmínka |2 − ω²Δt²| < 2 dává

$$\omega\,\Delta t < 2 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \Delta t < \frac{P}{\pi}$$

kde P = 2π/ω je perioda. S krokem delším než asi třetina periody leapfrog „vybuchne“. Na výstředné dráze hraje roli ω místní frekvence v pericentru, která je mnohem vyšší než střední pohyb n.

2. Fázová chyba. Úhel ω̃Δt, o který se bod pootočí za jeden krok, splňuje cos(ω̃Δt) = ½ tr M = 1 − ½ω²Δt². Rozvojem kosinu do čtvrtého řádu dostaneme

$$\tilde{\omega} \approx \omega\Big(1 + \frac{\omega^2\Delta t^2}{24}\Big)$$

Numerický oscilátor kmitá trochu rychleji než skutečný. Rozdíl fáze roste **lineárně s časem**. Pro 400 kroků na periodu je relativní chyba frekvence (2π/400)²/24 ≈ 1,0·10⁻⁵, po tisíci

periodách tedy 0,065 rad. U symplektických metod je to typické: energie se drží, ale poloha na dráze (fáze) se rozchází. Pro časy zákrytů je přitom podstatná právě fáze.

3. Stínová energie. Pro každou matici tvaru (a b; c a) s a² − bc = 1 platí jednoduché tvrzení. Pokud x′ = ax + bv a v′ = cx + av, pak

$$\begin{aligned} -c\,x'^2 + b\,v'^2 &= -c\,(a^2x^2 + 2ab\,xv + b^2v^2) + b\,(c^2x^2 + 2ac\,xv + a^2v^2) \\ &= -c\,(a^2 - bc)\,x^2 + b\,(a^2 - bc)\,v^2 + (2abc - 2abc)\,xv \;=\; -c\,x^2 + b\,v^2 \end{aligned}$$

Veličina −c x² + b v² se tedy zachovává **přesně**. Pro leapfrog je a = 1 − ½ω²Δt², b = Δt, c = −ω²Δt(1 − ¼ω²Δt²). Ověř, že a² − bc = 1. Po vydělení 2Δt dostaneme

$$\tilde{H} = \tfrac{1}{2}v^2 + \tfrac{1}{2}\,\omega^2\Big(1 - \tfrac{1}{4}\omega^2\Delta t^2\Big)\,x^2 = \text{konst. (přesně, v každém kroku)}$$

Této veličině se říká **stínová energie** (stínový hamiltonián, *shadow Hamiltonian*). Leapfrog tedy přesně řeší jiný, nepatrně pozměněný oscilátor: bod obíhá po elipse H̃ = konst. s úhlovou frekvencí ω̃. (Hamiltonián tohoto oscilátoru je násobek (ω̃/ω′)·H̃, kde ω′ = ω√(1 − ¼ω²Δt²). Samotné H̃ by jako hamiltonián s jednotkovou hmotností dalo frekvenci ω′ < ω, ne ω̃ > ω. Na tvaru elipsy to nic nemění, viz též oddíl 6.6.) Skutečná energie se od stínové liší o člen E − H̃ = ⅛ω⁴Δt² x². Protože H̃ je stálá, E jen kolísá: v x = 0 je E = H̃, v bodě obratu (v = 0) je E = H̃/(1 − ¼ω²Δt²). Relativní amplituda kolísání je

$$\frac{\Delta E}{E} \approx \frac{(\omega\Delta t)^2}{4}$$

Pro 400 kroků na periodu je to (2π/400)²/4 = 6,2·10⁻⁵. Krok poloviční dá amplitudu čtyřikrát menší, jak se na 2. řád sluší. Na obr. 6.1 je stínová energie modře: drží se na úrovni zaokrouhlovacího šumu, kdežto skutečná energie (zeleně) kolísá s amplitudou (ωΔt)²/4.

Tento jediný příklad obsahuje skoro všechno, co budeme v kapitole potřebovat: řád metody, mez stability, zachování plochy, stínovou energii, omezenou chybu energie a lineárně rostoucí chybu fáze. A to všechno jen se středoškolskou algebrou.

Řešený příklad (leapfrog na keplerovské dráze). Pro dráhu z oddílu 6.3 (a = 1 au, e = 0,6, M = 1 M☉, 400 kroků na oběh, 20 oběhů) je největší chyba energie leapfrogu |ΔE/E| = 1,83·10⁻³. S 800 kroky na oběh klesne na 4,57·10⁻⁴, tedy přesně 4,00krát, jak má být u metody 2. řádu. Chyba nikam neutíká (obr. 6.2, zeleně). Fáze se ale rozchází: po 20 oběhech by hvězda měla být zpět v pericentru ve vzdálenosti 0,40 au, leapfrog ji však ukazuje ve vzdálenosti 0,55 au.

6.5 Vyšší řád a adaptivní krok

Runge–Kutta 4. řádu

Klasická **metoda Rungeho–Kutty 4. řádu** (RK4) vyhodnotí pravou stranu F čtyřikrát v jednom kroku a výsledky zprůměruje s vahami:

$$\begin{aligned} k_1 &= F(y_n,\,t_n), & k_2 &= F\big(y_n + \tfrac{\Delta t}{2}k_1,\; t_n + \tfrac{\Delta t}{2}\big), \\ k_3 &= F\big(y_n + \tfrac{\Delta t}{2}k_2,\; t_n + \tfrac{\Delta t}{2}\big), & k_4 &= F\big(y_n + \Delta t\,k_3,\; t_n + \Delta t\big), \\ y_{n+1} &= y_n + \tfrac{\Delta t}{6}\,(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \end{aligned}$$

Váhy 1/6, 2/6, 2/6, 1/6 jsou zvoleny tak, aby výsledek souhlasil s Taylorovou řadou až po člen Δt⁴. Lokální chyba je ∝ Δt⁵, globální ∝ Δt⁴. Pro jednoduchou rovnici ẏ = F(t), kde F nezávisí na y, se RK4 změní na Simpsonovo pravidlo pro integrál.

RK4 je v jednom kroku mnohem přesnější než leapfrog, ale **není symplektická**. Na keplerovské dráze (stejná dráha, 400 kroků na oběh) energie soustavně a lineárně s časem **klesá**: po 20 oběžích je (E − E₀)/|E₀| = −4,2·10⁻⁶. Dráha se pomalu zmenšuje, jako by na

hvězdu působilo slabé tření (obr. 6.2, oranžově). Chyba je v absolutní hodnotě sice asi čtyřistakrát menší než u leapfrogu, ale roste bez omezení. Po milionu oběhů by dosáhla 0,2.

Proč měnit délku kroku

Na výstředné dráze se hvězda v pericentru pohybuje rychle a blízko průvodce, v apocentru pomalu a daleko. Pevný krok musí být dost krátký pro pericentrum, a v apocentru se tím zbytečně plýtvá. **Adaptivní krok** se mění podle toho, jak rychle se stav právě mění.

Jaká časová škála je „přirozená“? Pomůže poměr zrychlení a jeho časové změny, $|\mathbf{a}|/|\dot{\mathbf{a}}|$. Na keplerovské dráze je $\mathbf{a} = -GM\mathbf{r}/r^3$, a derivací podle času

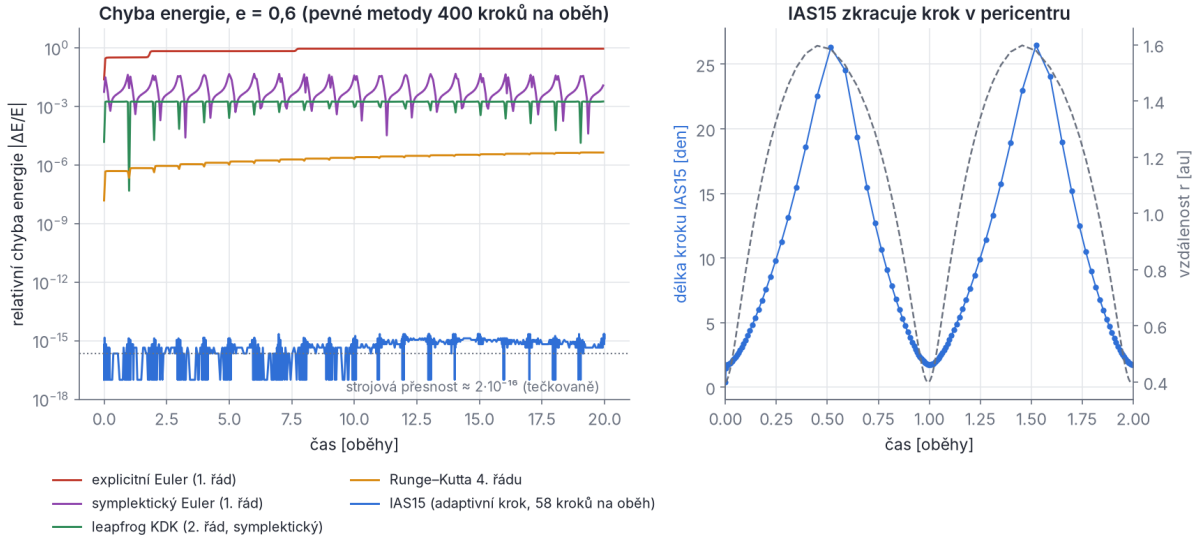
$$\dot{\mathbf{a}} = -GM\left(\frac{\mathbf{v}}{r^3} - \frac{3\,(\mathbf{r}\cdot\mathbf{v})\,\mathbf{r}}{r^5}\right)$$

V pericentru a apocentru je $\mathbf{v}$ kolmé na $\mathbf{r}$, takže $\mathbf{r}\cdot\mathbf{v} = 0$ a $|\dot{\mathbf{a}}| = GMv/r^3$. Poměr je tam přesně

$$\frac{|\mathbf{a}|}{|\dot{\mathbf{a}}|} = \frac{GM/r^2}{GMv/r^3} = \frac{r}{v}$$

Krok úměrný r/v je v apocentru delší než v pericentru o faktor (r_a/r_p)(v_p/v_a). Pro e = 0,6 je r_a/r_p = (1 + e)/(1 − e) = 4 a podle zákona zachování momentu hybnosti také v_p/v_a = 4. Krok se tedy mezi pericentrem a apocentrem změní asi šestnáctkrát. Tuto časovou škálu (zpřesněnou o druhou derivaci zrychlení) používá i IAS15 (oddíl 6.8). Na obr. 6.2 vpravo má jeho krok v pericentru 1,73 dne a v apocentru 26,6 dne, poměr 15,3.

Jak se krok volí u metod typu RK4. Chybu kroku odhadneme tak, že stejný úsek spočítáme dvakrát: jedním krokem Δt a dvěma kroky Δt/2. Rozdíl obou výsledků je úměrný lokální chybě, tedy Δt^5. Pokud je větší než zadaná tolerance, krok se zopakuje s kratším Δt. Pokud je menší, další krok se prodlouží. Nový krok je Δt_nový = Δt (tolerance/chyba)^{1/5}, obvykle vynásobený bezpečnostním faktorem kolem 0,9. Stejná myšlenka (chyba ∝ Δt^{p+1}, tedy nový krok jako odmocnina řádu p + 1) se vrátí u IAS15 se sedmou odmocninou.



Obr. 6.2 – Vlevo: relativní chyba energie $|\Delta E/E|$ při integraci dráhy s a = 1 au, e = 0,6 kolem hvězdy 1 M⊙ (perioda 1 rok) během 20 oběhů. Explicitní Euler, symplektický Euler (drift, pak kopanec), leapfrog KDK a RK4 mají pevný krok, 400 kroků na oběh. IAS15 volí krok sám a potřebuje v průměru 58 kroků na oběh. Explicitní Euler skočí v každém pericentru o kus nahoru a skončí na $|\Delta E/E| \approx 0{,}93$. Obě symplektické metody kolísají kolem stálé úrovně. RK4 pomalu, ale soustavně roste. IAS15 zůstává na úrovni strojové přesnosti (tečkovaně). Vpravo: délka kroku IAS15 (modře, levá osa) během prvních dvou oběhů a vzdálenost hvězd r (šedě čárkovaně, pravá osa). Krok sleduje poměr r/v: v pericentru je 1,73 dne, v apocentru 26,6 dne.

S rostoucí výstředností potřebuje IAS15 na jeden oběh víc kroků. Pro dvě stejně hmotné hvězdy jsme naměřili (20 oběhů, výchozí nastavení REBOUND 5.2.2):

e	0	0,3	0,6	0,9	0,99
kroků IAS15 na oběh	35,9	41,4	58,0	97,1	159

Hodnota 35,9 pro kruhovou dráhu není náhoda. Odvodíme ji v oddílu 6.8.

6.6 Symplektické integrátory obecně

Na oscilátoru jsme viděli, že symplektické metody drží energii, kdežto ostatní ji nechají utéct. Proč? A platí to i pro N těles? Odpověď dává hamiltonovská mechanika.

Hamiltonovy rovnice a tok ve fázovém prostoru

Označme zobecněné souřadnice q = (q₁, …, q_f) a hybnosti p = (p₁, …, p_f), kde f je počet stupňů volnosti (pro N hvězd f = 3N, q jsou kartézské složky poloh a p = m**v**). **Hamiltonova funkce** (hamiltonián) H(q, p) je celková energie zapsaná pomocí q a p. Pro gravitující hvězdy

$$H = T(p) + V(q) = \sum_{i=1}^{N} \frac{|\mathbf{p}_i|^2}{2m_i} \; - \; \sum_{i<j} \frac{G m_i m_j}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}$$

Pohybové rovnice mají tvar **Hamiltonových rovnic**

$$\dot{q}_k = \frac{\partial H}{\partial p_k}, \qquad \dot{p}_k = -\frac{\partial H}{\partial q_k}, \qquad k = 1, \dots, f$$

Ověř, že pro náš H dávají ṙ_i = **p**_i/m_i a ṗ_i = −∇_i V, tedy Newtonův zákon. Přesné řešení zobrazí počáteční bod z₀ = (q₀, p₀) na bod z(t). Tomuto zobrazení říkáme **tok** φ_t.

Symplektičnost. Uvažujme Jacobiho matici toku M = ∂z(t)/∂z₀ (rozměr 2f × 2f) a matici

$$J = \begin{pmatrix} 0 & I_f \\ -I_f & 0 \end{pmatrix}$$

kde I_f je jednotková matice f × f. Zobrazení se nazývá **symplektické**, když

$$M^{\mathsf{T}} J \, M = J$$

Tok každé hamiltonovské soustavy tuto podmínku splňuje (to je věta z analytické mechaniky). Geometricky to znamená, že se zachovává součet orientovaných ploch, které každá malá ploška ve fázovém prostoru vytíná v rovinách (q_k, p_k). Pro jeden stupeň volnosti (f = 1) je podmínka totožná s det M = 1, tedy se zachováním plochy, jak jsme viděli u oscilátoru. Pro více stupňů volnosti ze symplektičnosti plyne det M = 1, tedy zachování objemu ve fázovém prostoru (**Liouvilleova věta**). Opačně to ale neplatí: zachování objemu je slabší vlastnost než symplektičnost.

Symplektický integrátor je metoda, jejíž jeden krok Φ_Δt je symplektické zobrazení. Zachovává symplektickou formu, a tím i objem ve fázovém prostoru.

Rozdělení hamiltoniánu a leapfrog jako složení toků

Celou soustavu najednou přesně řešit neumíme. Hamiltonián ale můžeme **rozdělit** (*splitting*) na části, z nichž každou zvlášť přesně vyřešit umíme:

- **H = T(p)** samotná: q̇ = ∂T/∂p = p/m, ṗ = 0. Hybnosti stojí a polohy se posouvají rovnoměrně: **drift**. Přesné řešení po čase Δt je q → q + Δt p/m.

- **H = V(q)** samotná: q̇ = 0, ṗ = −∂V/∂q. Polohy stojí a hybnosti se mění konstantní silou: **kopanec**. Přesné řešení je p → p − Δt ∂V/∂q.

Každé z těchto dvou zobrazení je **přesný tok hamiltonovské soustavy**, a je proto symplektické. Složení symplektických zobrazení je opět symplektické (ověř: $(M_1M_2)^{\mathrm{T}}J(M_1M_2) = M_2^{\mathrm{T}}(M_1^{\mathrm{T}}JM_1)M_2 = M_2^{\mathrm{T}}JM_2 = J$). Leapfrog KDK je složení tří přesných toků

$$\Phi_{\Delta t}^{\mathrm{KDK}} = \varphi_{\Delta t/2}^{V} \circ \varphi_{\Delta t}^{T} \circ \varphi_{\Delta t/2}^{V}$$

(čte se zprava doleva: půl kopance, celý drift, půl kopance). Je proto symplektický pro **jakýkoli** potenciál V, nejen pro oscilátor. Symplektický Euler je složení dvou toků, φ^T_Δt ∘ φ^V_Δt.

Proč se energie neztrácí: Poissonovy závorky a vzorec BCH

Kdyby toky obou částí byly zaměnitelné (nezáleželo by na pořadí), složení by dalo přesný tok celého H. Nezáleží na pořadí? Míru nezáměnnosti udává **Poissonova závorka**

$$\{f, g\} = \sum_{k=1}^{f} \left(\frac{\partial f}{\partial q_k}\frac{\partial g}{\partial p_k} - \frac{\partial f}{\partial p_k}\frac{\partial g}{\partial q_k} \right)$$

Časová změna libovolné veličiny g podél toku H je ġ = {g, H}. Pro rozdělení H = T + V platí matematický výsledek zvaný **vzorec Bakerův–Campbellův–Hausdorffův** (BCH). Říká, že složení toků T a V je samo přesným tokem nějakého jiného hamiltoniánu H̃, který lze zapsat jako řadu v mocninách Δt s vnořenými Poissonovými závorkami. Pro symplektického Eulera (nejdřív kopanec, pak drift) je

$$\tilde{H}_{\mathrm{SE}} = H + \frac{\Delta t}{2}\{T, V\} + O(\Delta t^2)$$

a pro leapfrog KDK

$$\tilde{H}_{\mathrm{KDK}} = H + \frac{\Delta t^2}{12}\{\{V, T\}, T\} - \frac{\Delta t^2}{24}\{\{T, V\}, V\} + O(\Delta t^4)$$

Těmto H̃ říkáme **stínové** (modifikované) hamiltoniány. Všimni si dvou věcí:

1. Symetrická metoda (leapfrog je stejná při čtení zleva i zprava) má v řadě jen **sudé** mocniny Δt. Proto je 2. řádu, ačkoli je stejně levná jako Euler 1. řádu.
2. Opravné členy zmizí, když {T, V} = 0, tedy když jsou obě části zaměnitelné. To dává smysl: pak je rozdělení přesné.

Ověření na oscilátoru. Pro $T = p^2/2$ a $V = \omega^2 q^2/2$ vychází $\{T, V\} = -\omega^2 qp$. Pak $\{\{V, T\}, T\} = \omega^2 p^2$ a $\{\{T, V\}, V\} = \omega^4 q^2$, takže

$$\tilde{H}_{\mathrm{KDK}} = \frac{p^2}{2}\left(1 + \frac{\omega^2\Delta t^2}{6}\right) + \frac{\omega^2 q^2}{2}\left(1 - \frac{\omega^2\Delta t^2}{12}\right) + O(\Delta t^4)$$

Poměr koeficientů u q^2 a p^2 je $\omega^2(1 - \omega^2\Delta t^2/12)/(1 + \omega^2\Delta t^2/6) \approx \omega^2(1 - \omega^2\Delta t^2/4)$. Přesně ten vyšel v oddílu 6.4 pro přesně zachovávanou veličinu. U symplektického Eulera dá $-\tfrac{1}{2}\omega^2\Delta t\, qp$ z prvního členu řady přesně skloněnou elipsu z oddílu 6.3. Pro gravitaci je $\{\{T, V\}, V\} = \Sigma\, m_i\, |\mathbf{a}_i|^2$, takže oprava je největší tam, kde je zrychlení největší: v pericentru.

> **Pozor.** U oscilátoru se řada BCH dá sečíst a stínová energie se zachovává přesně. Obecně se ale řada **nesčítá** (je jen asymptotická). Platí slabší, ale stále velmi silné tvrzení (Benettin & Giorgilli 1994; Hairer, Lubich & Wanner 2006): když řadu usekneš na vhodném místě, numerické řešení zůstává k toku useknutého H̃ exponenciálně blízko, s chybou řádu e^{−c/Δt}, a to po exponenciálně dlouhou dobu. Proto chyba energie symplektického integrátoru s pevným krokem „neroste, jen kolísá“ po prakticky libovolně dlouhou dobu, pokud je krok výrazně kratší než nejrychlejší časová škála soustavy (v praxi pod asi desetinou). Neplatí to, když se

krok blíží mezi stability, a v chaotických soustavách se samozřejmě dál rozcházejí blízké trajektorie.

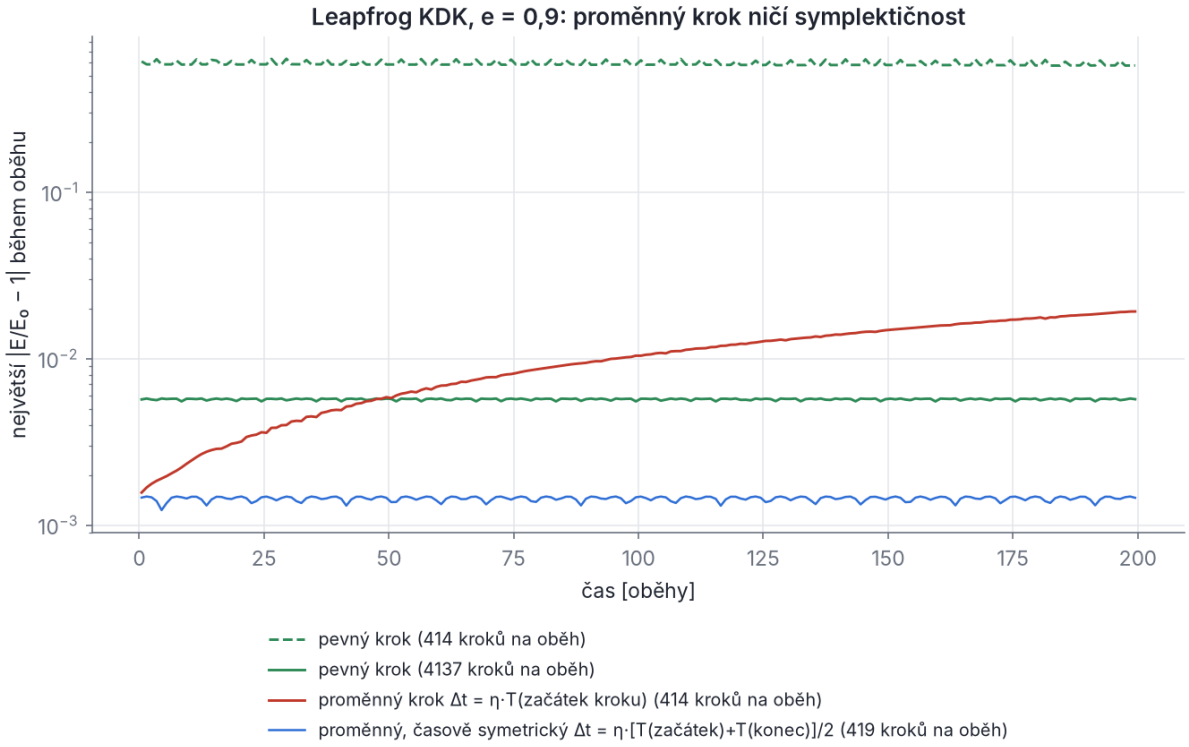
Vyšší řády. Složením několika kroků leapfrogu s vhodně zvolenými délkami lze dostat symplektické metody 4., 6. i vyššího řádu (Yoshida 1990). Dá se ale dokázat, že nad 2. řádem musí mít aspoň jeden dílčí krok **zápornou** délku. Metoda pak chvíli integruje pozpátku, a to je u disipativních sil nepříjemné.

Proměnný krok ničí symplektičnost

Vraťme se k výstředné dráze. Mohli bychom leapfrogu dovolit měnit krok podle stavu, třeba $\Delta t = \eta \sqrt{(r^3/GM)}$ s malým číslem η? Bohužel to nejde zadarmo, ze dvou důvodů:

1. Když krok závisí na stavu, $\Delta t = \Delta t(z)$, je jeden krok zobrazení $z \to \Phi_{\Delta t(z)}(z)$. Jeho Jacobiho matice obsahuje navíc člen $(\partial\Phi/\partial\Delta t)\cdot(\partial\Delta t/\partial z)$ a podmínka $M^{T}JM = J$ už obecně neplatí.
2. I kdyby platila, stínový hamiltonián $\tilde{H}$ závisí na Δt. Každý krok s jinou délkou má jiné $\tilde{H}$. Nic tedy nezůstává stálé a chyba energie může kolísat i ujíždět.

Obr. 6.3 to ukazuje na dráze s $e = 0{,}9$. Leapfrog, jehož krok se volí podle stavu na začátku kroku, má zpočátku chybu energie $1{,}6\cdot10^{-3}$, ale ta soustavně roste, po 200 oběžích na $1{,}9\cdot10^{-2}$. Pomůže **časová symetrie** (Dehnen & Read 2011): krok volíme tak, aby byl stejný při běhu dopředu i dozadu, například $\Delta t = \tfrac{1}{2}\eta[T(z_n) + T(z_{n+1})]$, kde T je místní časová škála. Rovnici je třeba řešit iterací, protože z_{n+1} závisí na Δt. Taková metoda už není přesně symplektická, ale je **časově vratná**, a to u periodických drah stačí, aby energie neujížděla (modře: stálých $1{,}5\cdot10^{-3}$ při stejném počtu kroků). Pevný krok se stejným počtem kroků (414 na oběh) pericentrum nerozliší a chyba energie je 0,58. Teprve desetkrát víc kroků ji stáhne na $5{,}7\cdot10^{-3}$, a to je stále čtyřikrát víc než u symetrického proměnného kroku.



Obr. 6.3 – Největší relativní chyba energie během každého oběhu (logaritmicky) pro leapfrog KDK na dráze s $e = 0{,}9$, $a = 1$ au, $M = 1\ M_\odot$, během 200 oběhů. Zelené čárkovaně: pevný krok, 414 kroků na oběh; pericentrum není rozlišené a chyba je 0,58. Zelená plná: pevný krok, 4137 kroků na oběh, chyba stálá $5{,}7\cdot10^{-3}$. Červeně: krok úměrný místní časové škále $\sqrt{(r^3/GM)}$ na začátku kroku (414 kroků na oběh); chyba soustavně roste. Modře: časově symetrický proměnný krok (419 kroků na oběh); chyba zůstává stálá a nejmenší ze všech.

6.7 Wisdomův–Holmanův integrátor a WHFast

Pro planetární soustavy existuje chytřejší rozdělení než T + V. Planeta obíhá hlavně kolem hvězdy a ostatní planety ji jen slabě ruší. Wisdom & Holman (1991) proto rozdělili hamiltonián na **keplerovskou část** a malou **interakci**. Nejlépe se to dělá v **Jacobiho souřadnicích** (oddíl 3.3). Těla seřadíme 0, 1, 2, … a polohu tělesa i měříme od těžiště všech těles s menším indexem:

$$\mathbf{r}'_i = \mathbf{r}_i - \mathbf{R}_{i-1}, \qquad \mathbf{R}_i = \frac{1}{M_i}\sum_{j=0}^{i} m_j \mathbf{r}_j, \qquad M_i = \sum_{j=0}^{i} m_j$$

Každému Jacobiho vektoru přísluší hmotnost m′*i* = *m_i M*{i−1}/M_i (redukovaná hmotnost tělesa i a všech vnitřních těles dohromady). Kinetická energie se v těchto souřadnicích rozpadne na nezávislé členy bez smíšených součinů. Hamiltonián se zapíše jako

$$H = \underbrace{\sum_{i\geq 1}\left(\frac{|\mathbf{p}'_i|^2}{2m'_i} - \frac{G m'_i M_i}{r'_i}\right)}_{H_{\text{Kepler}}} + \underbrace{\sum_{i\geq 1}\frac{G m'_i M_i}{r'_i} - \sum_{i<j}\frac{G m_i m_j}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}}_{H_{\text{int}}}$$

(bez kinetické energie těžiště, která je stálá). H_Kepler je součet nezávislých problémů dvou těles, a ty umíme vyřešit přesně (Keplerova rovnice z oddílů 2.7 a 2.8). H_int je jen to, o co se skutečná gravitace liší od těchto keplerovských členů. Pro planety je malé, relativně ε ∼ m_planeta/M_hvězda ≈ 10^{-3}. Krok Wisdomova–Holmanova integrátoru je opět „drift–kopanec–drift“, jen drift je teď přesný keplerovský pohyb po elipse po dobu Δt/2. Podle vzorce BCH je chyba úměrná součinu ε(Δt/T)², tedy o tři řády menší než u leapfrogu se stejným krokem. V REBOUND je moderní implementace pod jménem **WHFast** (Rein & Tamayo 2015). Keplerovský krok řeší v univerzálních proměnných (oddíl 2.11; jeden vzorec pro elipsu, parabolu i hyperbolu) a přidává **symplektické korektory**, které odstraní hlavní chybové členy.

Proč tedy SWINGERsim WHFast nepoužívá? Pro hvězdné soustavy selhávají všechny předpoklady:

1. **Interakce není malá.** Ve vícenásobné hvězdě mají hvězdy srovnatelné hmotnosti. Rein & Spiegel (2015, odd. 4.3) to otestovali na trojhvězdě se třemi tělesy po 1 M☉ (vnitřní pár 1 au, třetí těleso 10 au, sklon 89,9°, při cyklu ZLK e_max ≈ 0,992). Integrátory typu WH tam drží moment hybnosti, ale chyba energie je velká. Autoři to vysvětlují tím, že na vnitřní dvojhvězdu se stejnými hmotnostmi tyto integrátory nebyly stavěny.
2. **Soustava 2+2 není jeden Jacobiho řetězec.** V řetězci obíhá každé těleso těžiště všech předchozích. Ve čtyřhvězdě 2+2 ale hvězda 4 obíhá hvězdu 3, ne těžiště hvězd 1, 2 a 3. Keplerovský člen by popisoval špatný pohyb a „malá“ interakce by byla obrovská.
3. **Pevný krok musí stačit na nejhlubší pericentrum.** Délka kroku symplektického integrátoru musí být pevná (oddíl 6.6). V cyklech ZLK (kapitola 5) vnitřní dráha občas dosáhne výstřednosti 0,99 a víc. Celá integrace by pak musela běžet s krokem, který rozliší toto nejhlubší pericentrum, i když trvá jen nepatrnou část běhu. Doba průchodu pericentrem je řádu (1 − e)^{3/2}/n, pro e = 0,99 tedy asi šestitisíckrát kratší než oběžná doba 2π/n.
4. **Síly závislé na rychlosti.** Relativistické a slapové síly (oddíl 6.11) závisejí na rychlosti. V rozdělených schématech se pak symplektičnost buď ztrácí, nebo je potřeba implicitních kroků. Tamayo et al. (2020) ukázali, že nevhodně zařazený relativistický člen v integrátoru WH vede k soustavnému růstu energie.

Proto SWINGERsim sahá po obecném integrátoru s adaptivním krokem. Tamayo et al. (2020) ostatně doporučují IAS15 jako nejbezpečnější (a v REBOUND výchozí) volbu pro všechny případy, kdy síly nejsou vždy malé vůči centrálnímu tělesu.

> **Z historie.** Wisdom & Holman (1991) svou metodou spočítali vývoj vnějších planet Sluneční soustavy na miliardu let a porovnali ho s dřívějším během na 845 milionů let, který proběhl na speciálním počítači Digital Orrery. Symplektické mapy se od té doby staly základem téměř všech studií dlouhodobé stability planetárních soustav.

6.8 IAS15 zevnitř

IAS15 (Rein & Spiegel 2015) je zkratka *Integrator with Adaptive Step-size control, 15th order*. Navazuje na integrátor RADAU, který popsal Everhart (1985). Je to integrátor **15. řádu s adaptivním krokem**, **implicitní** (síly uvnitř kroku závisejí na neznámých polohách, takže se počítají iterací) a **nesymplektický**. Řeší obecnou rovnici

$$\ddot{y} = F(\dot{y},\, y,\, t)$$

kde y jsou všechny polohy a F smí záviset i na rychlostech. To je pro SWINGERsim důležité, protože relativistické i slapové síly na rychlostech závisejí. Projdeme jeden krok IAS15 od začátku do konce.

Krok 1: polynom pro zrychlení

Uvnitř kroku z t_n do t_n + Δt zavedeme bezrozměrný čas u = (t − t_n)/Δt, který běží od 0 do 1. IAS15 **nerozvíjí do polynomu polohy ani rychlosti, ale zrychlení**. Přibližuje ho polynomem 7. stupně v u:

$$\ddot{y}(u) \approx \ddot{y}_0 + b_0\,u + b_1\,u^2 + b_2\,u^3 + \cdots + b_6\,u^7$$

Tady $\ddot{y}_0$ je zrychlení na začátku kroku (známe ho) a b_0, …, b_6 jsou neznámé vektorové koeficienty se stejným rozměrem jako zrychlení. Rychlost a polohu dostaneme **přesnou integrací polynomu** (integrál z u^k je u^{k+1}/(k+1)):

$$\dot{y}(u) = \dot{y}_0 + \Delta t\left(\ddot{y}_0\,u + \frac{b_0}{2}u^2 + \frac{b_1}{3}u^3 + \cdots + \frac{b_6}{8}u^8\right)$$

$$y(u) = y_0 + \dot{y}_0\,\Delta t\,u + \Delta t^2\left(\frac{\ddot{y}_0}{2}u^2 + \frac{b_0}{6}u^3 + \frac{b_1}{12}u^4 + \cdots + \frac{b_k\,u^{k+3}}{(k+2)(k+3)} + \cdots + \frac{b_6}{72}u^9\right)$$

Rychlost je tedy polynom 8. a poloha 9. stupně. Na konci kroku (u = 1) dostaneme

$$\dot{y}_1 = \dot{y}_0 + \Delta t\left(\ddot{y}_0 + \frac{b_0}{2} + \frac{b_1}{3} + \frac{b_2}{4} + \frac{b_3}{5} + \frac{b_4}{6} + \frac{b_5}{7} + \frac{b_6}{8}\right)$$

$$y_1 = y_0 + \dot{y}_0\,\Delta t + \Delta t^2\left(\frac{\ddot{y}_0}{2} + \frac{b_0}{6} + \frac{b_1}{12} + \frac{b_2}{20} + \frac{b_3}{30} + \frac{b_4}{42} + \frac{b_5}{56} + \frac{b_6}{72}\right)$$

Přesně tyto zlomky (1/72, 1/56, …, 1/2 a 1/8, 1/7, …, 1/2) najdeš v kódu REBOUND v posledních řádcích kroku IAS15, každý přičtený kompenzovaným sčítáním.

Krok 2: kde vyhodnotit síly – Gaussovy–Radauovy body

Abychom určili sedm neznámých koeficientů b_0, …, b_6, potřebujeme znát zrychlení v sedmi dalších okamžicích uvnitř kroku. Kam je dát? Pomůže teorie **gaussovských kvadratur**. Integrál $\int_0^1 g(u)\,du$ nahradíme váženým součtem $\Sigma\, w_k\, g(u_k)$. Při vhodné volbě m uzlů u_k a vah w_k je takový vzorec přesný pro polynomy vysokého stupně:

- Gaussova kvadratura s m volně zvolenými uzly je přesná pro polynomy až do stupně 2m − 1.
- **Gaussova–Radauova** kvadratura má jeden uzel pevně na začátku intervalu (u = 0) a ostatní volí optimálně. Je přesná do stupně 2m − 2.

Začátek kroku se nám hodí, protože tam polohu, rychlost i zrychlení už známe. IAS15 používá m = 8 uzlů, tedy $u_0 = 0$ a sedm dalších:

k	0	1	2	3	4	5	6	7
u_k	0	0,0563	0,1802	0,3526	0,5472	0,7342	0,8853	0,9775

Jsou to kořeny polynomu $(P_7(x) + P_8(x))/(1 + x)$, kde P_k jsou Legendreovy polynomy, převedené z intervalu $[-1, 1]$ na $[0, 1]$ vztahem $u = (x + 1)/2$. Uzly se zhušťují ke koncům intervalu. Ověřili jsme numericky, že s těmito uzly a odpovídajícími vahami (první váha je 1/64) integruje vzorec polynomy do stupně 14 přesně (chyba 10^{-15}), ale u stupně 15 už ne (chyba $1{,}5 \cdot 10^{-9}$).

Chyba jednoho kroku je pak úměrná Δt^{16}. Rein & Spiegel (2015) z chybového členu Gaussovy–Radauovy kvadratury (Hildebrand) odvodili

$$\delta y \approx C_8 \, y^{(16)}(\xi) \, \Delta t^{16}, \qquad C_8 = \frac{8\,(7!)^4}{2\,(15!)^3} \approx 1{,}15 \cdot 10^{-21}$$

kde y^{(16)} je šestnáctá derivace polohy někde uvnitř kroku. Lokální chyba $\propto \Delta t^{16}$ znamená **metodu 15. řádu**, odtud „15“ ve jméně.

Newtonův tvar polynomu. V praxi se polynom pro zrychlení zapisuje v **Newtonově (interpolačním) tvaru**

$$\ddot{y}(u) = \ddot{y}_0 + g_1\,u + g_2\,u(u-u_1) + g_3\,u(u-u_1)(u-u_2) + \cdots + g_7\,u(u-u_1)\cdots(u-u_6)$$

s koeficienty $g_1 = (\ddot{y}_1 - \ddot{y}_0)/u_1$, $g_2 = (\ddot{y}_2 - \ddot{y}_0 - g_1 u_2)/[u_2(u_2 - u_1)]$ atd., kde ÿ_k je zrychlení v uzlu u_k. Výhoda: koeficient g_k potřebuje jen zrychlení v uzlech u_0, …, u_k. Při průchodu uzly jeden po druhém můžeme g aktualizovat průběžně. Koeficienty b se pak z g spočítají pevnými lineárními kombinacemi (pole `c` a `d` v kódu), všechny předem spočítané ve zvýšené přesnosti.

Krok 3: prediktor a korektor

Je tu háček: abychom spočítali zrychlení v uzlu u_k, potřebujeme polohy (a u sil závislých na rychlosti i rychlosti) v čase u_k. Ty ale dává polynom, jehož koeficienty b teprve hledáme. Úloha je **implicitní**. IAS15 ji řeší iterací (metodou prediktor–korektor):

1. **Prediktor.** Na začátku kroku vezme polynom zrychlení z předchozího kroku, prodlouží ho za konec tohoto kroku a přepíše na nový interval (funkce `predict_next_step`). Nový koeficient b_k je q^{k+1}-násobek kombinace starých b_k, …, b_6 s binomickými koeficienty: kombinace vzniká posunutím počátku o celý starý krok, faktor q^{k+1} (q = Δt_nový/Δt_starý) tím, že b_k nese faktor Δt^{k+1}. K tomu přidá opravu podle toho, jak se minulá předpověď lišila od výsledku. V úplně prvním kroku (a když se krok prodlouží víc než dvacetkrát) jsou všechna b nulová, tedy konstantní zrychlení.
2. **Průchod uzly.** Pro k = 1, …, 7: z aktuálních b spočítá polohy (a s rychlostně závislými silami i rychlosti) v čase u_k, vyhodnotí v nich síly, aktualizuje g_k a z něj všechna b.
3. **Test konvergence.** Spočítá, o kolik se v tomto průchodu změnil nejvyšší koeficient b_6, relativně k zrychlení: $\max|\delta b_6|/\max|\ddot{y}|$. Iterace končí, když
   - (a) tato změna klesne pod 10^{-16} (konvergence na úroveň strojové přesnosti), nebo
   - (b) se po více než dvou iteracích přestane zmenšovat (osciluje na úrovni zaokrouhlovacích chyb), nebo
   - (c) proběhlo 12 iterací. To je známka příliš dlouhého kroku a po desátém takovém případu REBOUND vypíše varování.

Každý průchod stojí 7 vyhodnocení sil. Pro V907 Sco (newtonovsky, 2 roky) jsme napočítali 22,1 vyhodnocení síly na krok, tedy $1 + 3 \times 7$: jedno na začátku kroku a v průměru tři průchody uzly (počítadlo volání silové funkce v REBOUND). Krok IAS15 je tedy asi dvacetkrát dražší než krok leapfrogu. Vrací to ovšem tím, že je mnohem delší a nesrovnatelně přesnější.

Krok 4: jak dlouhý má být příští krok

Po konvergenci zná IAS15 celý polynom, a tedy i to, jak rychle se zrychlení mění. Z toho odhadne délku příštího kroku.

Původní kritérium (Rein & Spiegel 2015). Nejvyšší člen $b_6 u^7$ je v rozvoji nejmenší. Když řada rychle konverguje, je useknutá chyba ještě menší než on. Jeho relativní velikost

$$\tilde{b}_6 = \frac{\max_i |b_{6,i}|}{\max_i |\ddot{y}_i|}$$

je proto míra „hladkosti“ síly v kroku. Protože b_6 nese faktor Δt^7, změna kroku f-krát změní $\tilde{b}_6$ f^7-krát. Chceme-li $\tilde{b}_6$ rovné zadanému číslu ε_b, má být nový krok

$$\Delta t_{\text{nový}} = \Delta t \left(\frac{\varepsilon_b}{\tilde{b}_6} \right)^{1/7}$$

Parametr ε_b (v REBOUND `epsilon`, výchozí 10^{-9}) **není** požadovaná přesnost výsledku. Určuje jen, jak hladká má být síla v rámci kroku.

Proč zrovna ε_b = 10⁻⁹. Rein & Spiegel to zdůvodnili jednoduchým modelem. Předpokládejme, že se poloha mění jako jedna harmonická funkce s frekvencí ω, takže každá derivace přidá faktor ω. Koeficient b_6 je člen u^7 Taylorovy řady zrychlení, b₆ = ÿ^{(7)} Δt⁷/7!, a jeho poměr k zrychlení je

$$\tilde{b}_6 \approx \frac{(\omega \Delta t)^7}{7!} \quad \Longrightarrow \quad \omega \Delta t = (7!\,\varepsilon_b)^{1/7}$$

Pro ε_b = 10^{-9} je (5040·10^{-9})^{1/7} = 0,1751, tedy Δt = 0,1751/ω = 0,0279 P, kde P = 2π/ω. To je **35,9 kroku na periodu**. Chyba kroku je pak podle vzorce s C_8 asi $C_8(\omega\Delta t)^{16} \approx 1{,}15 \cdot 10^{-21}$ × 7,8·10^{-13} ≈ 9·10^{-34}, o 17 řádů pod strojovou přesností. Tolik rezervy je potřeba proto, že za 10^{10} oběhů se udělá asi 4·10^{11} kroků a chyby metody, které jsou systematické, se sčítají lineárně. Díky 16. mocnině ale stačí krok jen o málo kratší: chyba kroku 10^{-16} by dovolila Δt ≈ 0,32 P, chyba 10^{-28} vyžaduje Δt ≈ 0,058 P (úloha 6.7). Rein & Spiegel k tomu přidali ještě dvojnásobnou rezervu a dostali ε_b = 10^{-9}.

Kritérium, které SWINGERsim skutečně používá: PRS23. Od ledna 2024 má REBOUND jako výchozí jiné kritérium, které navrhli **Pham, Rein & Spiegel (2024)** (v kódu `adaptive_mode = PRS23`). SWINGERsim běží na REBOUND 5.2.2 a délku kroku nijak nenastavuje. Ověřili jsme, že tam platí výchozí hodnoty `epsilon = 1e-9`, `adaptive_mode = PRS23` a `min_dt = 0`. Kritérium PRS23 nepoužívá nejvyšší koeficient b_6, ale nižší derivace: **zrychlení a**_i, jeho první derivaci **ȧ**_i (*jerk*) a druhou derivaci **ä**_i (*snap*) každého tělesa i na konci kroku, spočítané z polynomu. Pro každé těleso určí časovou škálu

$$\tau_i^2 = \frac{2\,|\mathbf{a}_i|^2}{|\dot{\mathbf{a}}_i|^2 + |\mathbf{a}_i|\,|\ddot{\mathbf{a}}_i|}$$

a nový krok je

$$\Delta t_{\text{nový}} = (7!\,\varepsilon_b)^{1/7} \min_i \tau_i = 0{,}1751 \min_i \tau_i \qquad (\varepsilon_b = 10^{-9})$$

Pro kruhovou dráhu s úhlovou rychlostí ω je |**a**| = ω²r, |**ȧ**| = ω³r a |**ä**| = ω⁴r. Pak τ² = 2ω⁴r²/(ω⁶r² + ω⁶r²) = 1/ω², tedy τ = 1/ω a Δt = 0,1751/ω, **stejných 35,9 kroku na oběh** jako u původního kritéria. Numerický faktor (7! ε_b)^{1/7} byl zvolen právě tak, aby se pro výchozí ε_b obě kritéria shodovala (stojí to v komentáři kódu). Na výstředné dráze je τ v pericentru a apocentru zhruba r/v, jak jsme odvodili v oddílu 6.5.

Proč změna? Pham, Rein & Spiegel (2024) ukázali, že kritérium s nízkými derivacemi je méně citlivé na zaokrouhlovací chyby. Koeficient b_6 je malé číslo vzniklé odečítáním velkých čísel, a když jsou relativní polohy zatížené zaokrouhlením (malé těleso daleko od počátku souřadnic), přestane b_6 s krokem klesat a krok se „zhroutí“. Nové kritérium navíc pro libovolný problém dvou těles správně zachytí oběžnou dobu i časovou škálu průchodu pericentrem, nezávisle na výstřednosti.

Přijetí, zamítnutí a růst kroku. Kód IAS15 (`integrator_ias15.c`) zachází s novým krokem takto (bezpečnostní faktor `safety_factor = 0,25`):

- Je-li navržený krok **menší než čtvrtina** právě provedeného, krok se **zamítne**: polohy, rychlosti a zrychlení se vrátí na začátek a krok se zopakuje s kratší délkou.
- Jinak se krok přijme. Je-li navržený krok delší, smí být nejvýše **čtyřikrát** delší než ten předchozí.
- Je-li navržený krok kratší než `min_dt` (výchozí 0, tedy žádné omezení), použije se `min_dt`.

V článku z roku 2015 je pravidlo popsáno jednodušeji („zamítni krok, když je delší, než je třeba“). Skutečný kód je tolerantnější a krok zamítne jen při velkém přestřelení.

Řešený příklad (krok IAS15 pro V907 Sco a CzeV343). Vnitřní dvojhvězda V907 Sco má P = 3,7749 d a je téměř kruhová (e = 0,008). Podle odvození čekáme $\Delta t \approx 0{,}0279\ P = 0{,}105$ d ≈ 2,5 h a 35,9 kroku na oběh. Spustili jsme skutečnou konfiguraci (`configs/squadra_test3/v907_sco_published.yaml`, s relativitou, slapy a rotací) na 100 let a spočítali kroky (`sim.steps_done`): 347 660 kroků na 9 676 vnitřních oběhů, tedy **35,93 kroku na oběh**. Pro čtyřhvězdu CzeV343 (prvky z `configs/special/czev343.yaml`, N-částicově, stejná fyzika) řídí krok nejtěsnější dvojice B s P = 0,8069 d. Za 10 let to bylo 162 506 kroků, tedy **35,90 kroku na oběh** páru B, Δt ≈ 32 min. Vnější dráhy a druhá dvojice krok neovlivní, protože o něm rozhoduje nejmenší τ_i.

Proč IAS15 nevadí, že není symplektický

IAS15 není symplektický a jeho chyba metody E_scheme roste lineárně s časem. Na tom ale nezáleží, protože chyba metody v jednom kroku ($\approx 10^{-33}$) je o mnoho řádů menší než zaokrouhlovací chyba ($\approx 10^{-16}$). Za celou dobu běhu tak zůstane schovaná pod náhodnou zaokrouhlovací chybou E_rand, která roste jen jako √t. Rein & Spiegel (2015) to ověřili integrací vnějších planet Sluneční soustavy na 10^9 oběhů Jupitera: střední kvadratická chyba energie IAS15 (20 realizací) sledovala od zhruba stého oběhu √t a žádný lineární růst nebyl vidět. Ostatní testované integrátory (symplektický MVS typu Wisdom–Holman, RADAU a Bulirsch–Stoer) byly méně přesné a u některých se lineární růst projevil. Ze stejného důvodu IAS15 nevadí ani proměnný krok, který symplektickým metodám škodí (oddíl 6.6).

Dvě praktické poznámky:

- **Síly závislé na rychlosti.** Když se zapne REBOUNDx efekt `gr_full` nebo `tides_spin`, nastaví REBOUNDx v simulaci příznak `force_is_velocity_dependent`. IAS15 pak v každém uzlu předpovídá i rychlosti (z polynomu 8. stupně), takže síly závislé na rychlosti integruje se stejným řádem jako gravitaci.
- **Polohy relativně k počátku.** Síla je jen tak přesná jako rozdíly poloh $\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j$. Kdyby těžiště soustavy leželo daleko od počátku souřadnic, ztratila by se velká část platných číslic už při odečítání. SWINGERsim proto po sestavení soustavy volá `sim.move_to_com()` a integruje v soustavě těžiště.

  Pozor. Je lákavé zvětšit `epsilon`, aby výpočet běžel rychleji. Dokumentace REBOUND před tím výslovně varuje: kvůli 15. řádu desetkrát delší krok zvětší chybu přibližně 10^{15}krát a simulace, která byla přesná na strojovou přesnost, má pak chybu řádu jedné. SWINGERsim `epsilon` nemění.

6.9 Brouwerův zákon: jak rostou zaokrouhlovací chyby

IAS15 dělá v jednom kroku chybu metody kolem 10^{-33}, tedy prakticky nulovou. Co zbývá, je zaokrouhlování. Jak roste s časem?

Energie: náhodná procházka

Předpokládejme, že každý krok přidá k relativní energii malou náhodnou chybu ε_k se střední hodnotou $\langle \varepsilon_k \rangle = 0$ a rozptylem $\langle \varepsilon_k^2 \rangle = \sigma^2$. Chyby různých kroků jsou nezávislé. Po N krocích je chyba energie součtem

$$\frac{\delta E_N}{E} = \sum_{k=1}^{N} \varepsilon_k, \qquad \left\langle \left(\frac{\delta E_N}{E} \right)^2 \right\rangle = \sum_{k=1}^{N} \langle \varepsilon_k^2 \rangle = N\sigma^2$$

(smíšené členy ⟨ε_kε_l⟩ s k ≠ l jsou nulové). Typická (střední kvadratická) chyba je tedy

$$\left(\frac{\delta E}{E} \right)_{\text{rms}} = \sigma\sqrt{N} \;\propto\; t^{1/2}$$

To je chování **náhodné procházky**, stejné jako u opilce, který dělá kroky náhodně dopředu a dozadu a za N kroků se vzdálí v průměru na √N kroků. Tomu se říká **Brouwerův zákon**. Pro veličiny, které se v přesném řešení zachovávají (energie, moment hybnosti), je to nejlepší možný výsledek. Systematická chyba by rostla jako N, tedy mnohem rychleji.

Fáze: integrál náhodné procházky

Pro časy zákrytů je ale důležitější, **kde** na dráze hvězda je, tedy její **střední délka** λ (úhel, který rovnoměrně roste se středním pohybem n). Chyba energie znamená chybu velké poloosy a ta chybu středního pohybu. Z E = −Gm₁m₂/(2a) plyne δa/a = −δE/E. Ze třetího Keplerova zákona n² a³ = G(m₁ + m₂) plyne δn/n = −(3/2)δa/a. Dohromady

$$\frac{\delta n}{n} = \frac{3}{2}\,\frac{\delta E}{E}$$

Za každý krok postoupí λ o nΔt. Chyba fáze po N krocích je součet chyb středního pohybu přes všechny kroky:

$$\delta\lambda_N = \sum_{k=1}^{N} \delta n_k\, \Delta t = \frac{3}{2}\, n\, \Delta t \sum_{k=1}^{N} \frac{\delta E_k}{E} = \frac{3}{2}\, n\, \Delta t \sum_{k=1}^{N} \sum_{j=1}^{k} \varepsilon_j = \frac{3}{2}\, n\, \Delta t \sum_{j=1}^{N} (N - j + 1)\, \varepsilon_j$$

V posledním kroku jsme prohodili pořadí sčítání: chyba ε_j z j-tého kroku se započítá do všech následujících N − j + 1 kroků. Rozptyl je

$$\langle \delta\lambda_N^2 \rangle = \frac{9}{4}\, n^2 \Delta t^2\, \sigma^2 \sum_{m=1}^{N} m^2 \approx \frac{9}{4}\, n^2 \Delta t^2\, \sigma^2\, \frac{N^3}{3} = \frac{3}{4}\, n^2 \Delta t^2\, \sigma^2 N^3$$

(použili jsme Σ m² ≈ N³/3 pro velká N). Střední kvadratická chyba fáze tedy je

$$\delta\lambda_{\text{rms}} = \frac{\sqrt{3}}{2}\, n\, \Delta t\, \sigma\, N^{3/2} = \frac{\sqrt{3}}{2}\, n\, t\, \left(\frac{\delta E}{E} \right)_{\text{rms}} \;\propto\; t^{3/2}$$

kde jsme v druhém tvaru dosadili NΔt = t a σ√N = (δE/E)_rms. Fáze roste jako **t^{3/2}**, rychleji než energie: je to integrál náhodné procházky. Vzorec je pohodlný, protože chybu fáze předpoví z chyby energie, kterou SWINGERsim měří.

Řešený příklad: kolik zaokrouhlování udělá s časy zákrytů V907 Sco

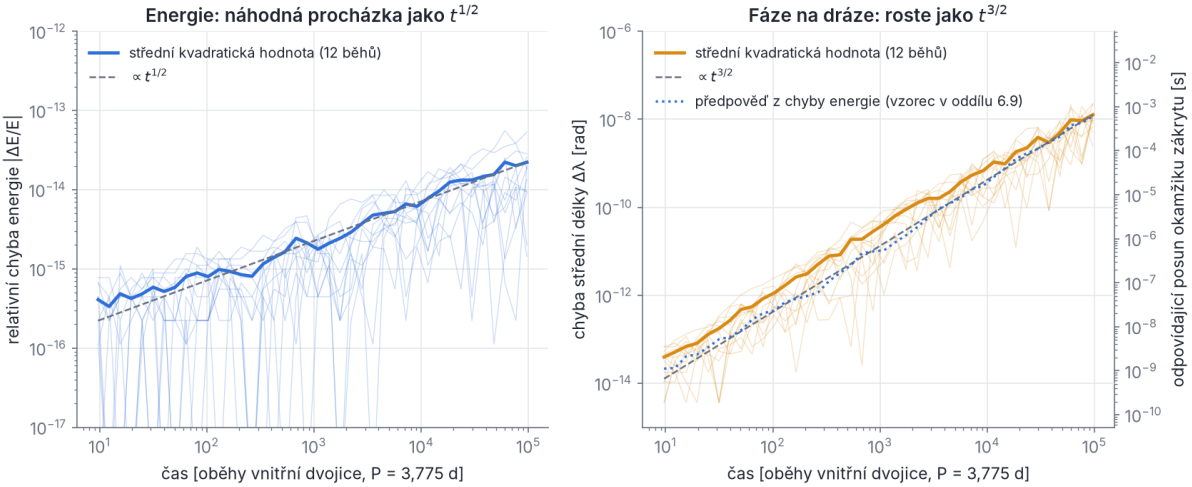
Ověřili jsme obojí numericky. Vnitřní pár V907 Sco (2,56 + 2,74 M☉, P = 3,7748 d podle starší verze konfigurace) jsme jako izolovanou newtonovskou dvojhvězdu integrovali IAS15 na 1000 let, tedy 96 760 oběhů a 3,47·10⁶ kroků. Abychom zjistili rozptyl, pustili jsme 12 běhů, které se liší jen změnou počáteční polohy o relativních 10^{-15}. Tím se změní posloupnost zaokrouhlení, ne fyzika. Fázi jsme porovnávali s přesným keplerovským řešením λ₀ + n₀t každého běhu.

- Chyba energie roste jako t^{0,52} až t^{0,57} (obr. 6.4 vlevo) a po 1000 letech je (δE/E)_rms = 2,2·10⁻¹⁴. Odtud σ = 2,2·10⁻¹⁴/√(3,47·10⁶) ≈ 1,2·10⁻¹⁷ na krok. To je asi dvacetkrát méně než ε_m (desetkrát méně než největší chyba jednoho zaokrouhlení ε_m/2), a to díky kompenzovanému sčítání.

- Předpověď chyby fáze: δλ_rms = (√3/2) · nt · (δE/E)_rms = 0,866 × (2π × 96 760) × 2,2·10⁻¹⁴ = 1,17·10⁻⁸ rad. Naměřeno 1,27·10⁻⁸ rad (obr. 6.4 vpravo). Shoda na 10 % je pro statistiku z 12 běhů výborná. Fitovaný exponent je asi 1,3, se šumem okolo teoretických 3/2.
- Převod na čas: δt = δλ/n = δλ · P/(2π) = 1,27·10⁻⁸ × 326 143 s/(2π) = **0,66 ms**.
- **Opakování s jinou periodou.** Tentýž pokus s P = 3,774 8707 d (perioda v dnešní konfiguraci) dal (δE/E)_rms = 2,5·10⁻¹⁴ a předpověď 1,3·10⁻⁸ rad, naměřená chyba fáze ale byla 4,8·10⁻⁸ rad, tedy 3,7krát víc (δt ≈ 2,5 ms). Shoda na 10 % v prvním pokusu byla tedy zčásti náhoda. Část rozdílu má jednoduchou příčinu: fázi porovnáváme v čase `sim.t` a ten si integrátor sám sčítá po krocích (v REBOUND 5.2.2 bez kompenzovaného sčítání, `t += Δt`). Po 3,5·10⁶ krocích je `sim.t` zatížen zaokrouhlením asi 2·10⁻¹¹ roku, což samo odpovídá chybě fáze asi 1,5·10⁻⁸ rad. Pro okamžiky zákrytů je rozhodující právě tato celková chyba, protože model zákryt hledá v čase `sim.t`. Vzorec z chyby energie je proto dolní odhad; skutečná chyba po 1000 letech je řádu milisekund.

Po tisíci letech tedy zaokrouhlování posune vypočtené okamžiky zákrytů nejvýše o několik milisekund. Nejlepší okamžiky minim z TESS mají chyby kolem sekund, fotografické desky minuty. Numerická chyba IAS15 je proto zanedbatelná. Dvě poznámky k tomu:

1. V chaotické soustavě se každá malá odchylka zesiluje exponenciálně. Tam nerozhoduje přesnost integrátoru, ale citlivost na počáteční podmínky, a smysl dávají jen ensembly (kapitola 11).
2. Při fitování (kapitola 11) se derivace modelu podle parametrů počítají konečnými diferencemi. Změna parametru musí posunout modelové časy zákrytů o mnohem víc než o tento šum, tedy o víc než asi 10⁻³ s.



Obr. 6.4 – Brouwerův zákon změřený na vnitřní dvojici V907 Sco (izolovaná newtonovská dvojhvězda, IAS15, 1000 let = 96 760 oběhů). Tenké čáry jsou jednotlivé běhy, které se liší jen v 15. platné číslici počáteční polohy; tlusté čáry jsou jejich střední kvadratické hodnoty. Vlevo: relativní chyba energie roste jako t^{1/2} (čárkovaně). Vpravo: chyba střední délky Δλ roste jako t^{3/2}. Modrá tečkovaná čára je předpověď (√3/2)·n·t·(δE/E)_rms z chyby energie vlevo. Pravá osa převádí chybu fáze na posun okamžiku zákrytu v sekundách: po 1000 letech je to 0,7 ms (pro P = 3,774 784 d; opakování s P = 3,774 871 d dalo 2,5 ms, viz text).

6.10 Těsná přiblížení, regularizace a srážky

Při těsném přiblížení dvou hvězd roste síla jako 1/r² a časová škála se zkracuje jako r^{3/2}. Integrátor s adaptivním krokem to zvládne, ale cena roste: v pericentru dráhy s e = 0,99 je místní časová škála r/v asi devítitisíckrát kratší než oběžná doba (r_p/v_p = (1 − e)^{3/2}/(n√(1 + e)), tedy P/8900).

Regularizace je trik, který tuto singularitu odstraní změnou proměnných. Dva nejznámější postupy:

- **Sundmanova transformace času** dt = r dτ. Integruje se v novém „čase“ τ, který v pericentru plyne pomaleji. Krok v τ může být stálý, i když krok v t se v pericentru zkracuje.

Singularitu $1/r^2$ to zmírní, ale neodstraní úplně (objeví se v jiném členu rovnic).
- **Kustaanheimova–Stiefelova (KS) transformace** převede trojrozměrný keplerovský problém (spolu se Sundmanovou transformací času) na čtyřrozměrný harmonický oscilátor. Rovnice jsou lineární a nemají singularitu ani při srážce. Dehnen & Read (2011) ukazují, že KS je na dráze s e = 0,9 při stejné ceně asi stokrát přesnější než Hermitův integrátor s proměnným krokem.

Na KS stavějí tzv. **řetězcové regularizace**, používané v kódech pro hvězdokupy (NBODY Aarsetha, kódy Mikkoly), kde se těsná přiblížení dějí neustále.

Co dělá SWINGERsim. SWINGERsim neregularizuje. Těsná přiblížení řeší adaptivní krok IAS15, který se v pericentru automaticky zkrátí. Rein & Spiegel (2015) ukázali, že IAS15 s výchozím nastavením integruje i dráhy s $1-e \approx 10^{-10}$ a relativní chyba energie je pak zhruba $10^{-16}/(1-e_{max})$. Pro cykly ZLK s $e_{max} = 0{,}99$ to dává asi 10^{-14}. Ve vícenásobných hvězdách navíc hvězdy dlouho předtím, než by regularizace byla potřeba, narazí jedna do druhé.

Srážky. Každá hvězda má v REBOUND poloměr (z modelu hvězdy nebo z konfigurace). S `run.collisions: true` (výchozí) zapne SWINGERsim detekci srážek REBOUND:

- Při integraci **dopředu** je to metoda `direct`: po každém kroku se zkontroluje, zda se nepřekrývají povrchy dvou hvězd, a to jen u dvojic, které se k sobě přibližují. Při překryvu REBOUND běh zastaví a SWINGERsim zapíše událost `collision` s časem a jmény hvězd. S `physics.mergers` hvězdy spojí a pokračuje se splynulou hvězdou (kapitola 9).
- Při integraci **dozadu** přepne SWINGERsim na metodu `line`. Ta předpokládá přímočarý pohyb během kroku a zkontroluje, zda se úsečky obou hvězd nepřiblíží na součet poloměrů. Důvod je v komentáři kódu (`backends/nbody.py`): metoda `direct` počítá jen dvojice, které se přibližují v čase dopředu. Při zpětném běhu by dvě do sebe padající hvězdy přehlédla, krok by se u singularity bodových hmot zhroutil a běh by se zasekl.

Metoda `direct` kontroluje jen konce kroků, takže teoreticky může přehlédnout hvězdy, které se během jednoho kroku proletí skrz sebe. Při kroku asi 1/36 místní oběžné doby (0,175 místní časové škály τ) a poloměrech hvězd, které jsou zlomkem velké poloosy, se to prakticky nestane.

6.11 Síly navíc: relativita, slapy a změna hmotnosti

Newtonova gravitace bodových hmot nestačí. SWINGERsim přidává další síly přes knihovnu **REBOUNDx** (Tamayo et al. 2020). Pro IAS15 je to jednoduché: síla se přičte ke gravitaci v každém uzlu každé iterace, takže se integruje se stejnou přesností.

Obecná relativita: `gr_full`

S `physics.gr: true` (výchozí) přidá SWINGERsim efekt **`gr_full`**: pohybové rovnice obecné relativity v prvním **postnewtonovském** řádu (1PN), tedy s opravami řádu $(v/c)^2$. Pro soustavu N těles to jsou rovnice **Einsteina, Infelda a Hoffmanna** (EIH, 1938), ve tvaru, který pro efemeridy Sluneční soustavy použili Newhall, Standish & Williams (1983). Relativistická oprava zrychlení tělesa i je (souřadnice i rychlosti vůči těžišti, $\mathbf{r}_{ij} = \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j$, $r_{ij} = |\mathbf{r}_{ij}|$):

$$\mathbf{a}_i^{\mathrm{1PN}} = \sum_{j\neq i} \frac{Gm_j\,(\mathbf{r}_j-\mathbf{r}_i)}{r_{ij}^3}\,\frac{1}{c^2}\left[-4\sum_{k\neq i}\frac{Gm_k}{r_{ik}} - \sum_{l\neq j}\frac{Gm_l}{r_{jl}} + v_i^2 + 2v_j^2 - 4\,\mathbf{v}_i\cdot\mathbf{v}_j - \frac{3}{2}\Big(\frac{\mathbf{r}_{ij}\cdot\mathbf{v}_j}{r_{ij}}\Big)^2 + \frac{1}{2}\,(\mathbf{r}_j-\mathbf{r}_i)\cdot\mathbf{a}_j\right] + \frac{1}{c^2}\sum_{j\neq i}\frac{Gm_j}{r_{ij}^3}\,[\mathbf{r}_{ij}\cdot(4\mathbf{v}_i-3\mathbf{v}_j)]\,(\mathbf{v}_i-\mathbf{v}_j) + \frac{7}{2c^2}\sum_{j\neq i}\frac{Gm_j\,\mathbf{a}_j}{r_{ij}}$$

Celkové zrychlení je newtonovské plus tato oprava. Všimni si tří věcí:

- Oprava závisí na **rychlostech** všech těles. Proto REBOUNDx nastaví příznak sil závislých na rychlosti a IAS15 v každém uzlu předpovídá i rychlosti (oddíl 6.8).
- Na pravé straně stojí **zrychlení ostatních těles** $\mathbf{a}_j$. Rovnice je tedy **implicitní**. REBOUNDx začne s newtonovskými zrychleními a dosazuje opakovaně (nejvýše 10krát), dokud se relativní změna nezmenší pod strojové epsilon. Jinak vypíše varování „10 loops

in rebx_gr_full did not converge“. Proto je `gr_full` dražší než newtonovská gravitace (viz cena v oddílu 6.13).
- Rovnice platí pro **libovolné hmotnosti** všech těles.

Poslední bod rozhoduje. REBOUNDx má ještě dva jednodušší relativistické efekty. `gr` předpokládá jedno dominantní centrální těleso a zanedbává členy řádu poměru hmotností. `gr_potential` je jen potenciál závislý na poloze, který dává správné stáčení pericentra středované přes oběh, ale chyby řádu $(v/c)^2$ ve fázích. Tamayo et al. (2020) výslovně píšou, že obě jednodušší varianty se hodí jen pro soustavy s jednou hvězdou a pro vícenásobné soustavy je nutné `gr_full`. Ve vícenásobné hvězdě žádné dominantní těleso není, proto SWINGERsim používá jen `gr_full`. Hlavním pozorovatelným důsledkem je relativistické stáčení přímky apsid (kapitola 7).

Jak velká je oprava. Pro vnitřní pár V907 Sco (M = 5,3 M$\odot$, a = 0,0826 au) je relativní rychlost v = √(GM/a) ≈ 50 au/rok ≈ 240 km/s a c = 63 241 au/rok, takže $(v/c)^2 \approx 6{,}3\cdot10^{-7}$. To je malé číslo, ale za tisíce oběhů se stáčení nasčítá.

Slapy a rotace: `tides_spin`

S `physics.tides: true` použije SWINGERsim efekt **`tides_spin`** (Lu et al. 2023). Je to model rovnovážného slapu s **konstantním časovým zpožděním** podle Eggletona, Kiseleva & Huta (1998). Hvězda je deformovatelné těleso. Její vlastní rotace ji zploští a průvodce na ní vyzdvihne slapové výdutě. Každá taková deformace má kvadrupólové gravitační pole, které působí zpět na dráhu. SWINGERsim předá REBOUNDx pro každou hvězdu tyto parametry (`backends/nbody.py`):

parametr REBOUNDx	co SWINGERsim dosadí
`r`	poloměr hvězdy z modelu nebo z konfigurace
`k2`	**Loveovo číslo $k_L = 2k_2$**, kde k_2 je apsidální konstanta modelu hvězdy (s `physics.k2_rotation` opravená na rotaci podle Clareta 1999)
`I`	moment setrvačnosti $I = r_g^2\, m\, R^2$
`tau`	**polovina** zadaného časového zpoždění slapu
`Omega`	vektor úhlové rychlosti rotace (podle `stars.*.P_rot`, sklonu a azimutu osy)

> **Pozor.** Dvě převodní konstanty se snadno přehlédnou. (1) REBOUNDx čeká **Loveovo číslo** k_L, které je dvojnásobkem **apsidální konstanty** k_2 (Lu et al. 2023, pozn. 1). V této knize k_2 vždy znamená apsidální konstantu; SWINGERsim proto předává `k2` = $2\cdot k_2$. (2) Konstantní zpoždění τ v REBOUNDx dává slapové rychlosti dvakrát větší než model konstantního zpoždění Mignarda (1979) a Huta (1981) se stejným τ. Zjistili to autoři SWINGERsim z kódu a ověřili testem `tides-leconte`. Zpoždění z konfigurace (v konvenci Huta) se proto před předáním vynásobí 0,5 (konstanta `REBX_TAU_PER_LAG`).

Síly. Pro dvojici hvězd i (deformovaná) a j (průvodce) s relativní polohou $\mathbf{d} = \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j$, $d = |\mathbf{d}|$, přispívá deformace hvězdy i k relativnímu zrychlení dvěma členy. Konzervativní kvadrupól (rotační zploštění a statický slap) je

$$\mathbf{f}_{ij}^{\mathrm{QD}} = k_{L,i} R_i^5 \Big(1 + \frac{m_j}{m_i}\Big) \left[\Big(\frac{5(\Omega_i \cdot \mathbf{d})^2}{2d^7} - \frac{\Omega_i^2}{2d^5} - \frac{3Gm_j}{d^8} \Big)\mathbf{d} - \frac{(\Omega_i \cdot \mathbf{d})}{d^5}\,\Omega_i \right]$$

a disipativní slapové tření (nenulové jen pro $\tau > 0$) je

$$\mathbf{f}_{ij}^{\mathrm{TF}} = -\frac{9\,\sigma_i\, k_{L,i}^2 R_i^{10}}{2\,d^{10}} \Big(m_j + \frac{m_j^2}{m_i}\Big) \Big[3\,(\mathbf{d}\cdot\dot{\mathbf{d}})\,\mathbf{d} + (\mathbf{d}\times\dot{\mathbf{d}} - d^2\,\Omega_i)\times\mathbf{d} \Big], \qquad \sigma_i = \frac{4\,\tau_i\, G}{3\,R_i^5\, k_{L,i}}$$

Takto je to přímo v kódu REBOUNDx (`tides_spin.c`). V článku Lu et al. (2023, rov. 7) stojí u členu $Gm_j\mathbf{d}/d^8$ koeficient 6. REBOUNDx ho od verze 4.5.0 opravil na 3 (překlep převzatý z Eggletona et al. 1998; REBOUNDx o tom při načtení efektu vypisuje upozornění). Hodnota 3

reprodukuje klasický Sterneho slapový člen apsidálního pohybu (kapitola 7). Na kruhové dráze je $\mathbf{d}\cdot\dot{\mathbf{d}} = 0$ a $\mathbf{d}\times\dot{\mathbf{d}} = d^2\, n\, \hat{\mathbf{h}}$, kde $\hat{\mathbf{h}}$ je jednotkový vektor kolmý k rovině dráhy. Celá hranatá závorka třecího členu pak zmizí, když $\boldsymbol{\Omega}_i = n\,\hat{\mathbf{h}}$, tedy když hvězda rotuje synchronně a její osa je kolmá k rovině dráhy. Pak slap nebrzdí ani neurychluje. Zrychlení se rozdělí mezi obě hvězdy v poměru hmotností (hvězda i dostane podíl $m_j/(m_i+m_j)$, hvězda j podíl $-m_i/(m_i+m_j)$), takže celková hybnost se zachovává a těžiště se nepohne.

Rovnice pro spin. Moment síly, kterým průvodce působí na deformovanou hvězdu, mění její rotaci. Pro hvězdu i s momentem setrvačnosti I_i platí

$$I_i\,\dot{\Omega}_i = -\sum_{j\neq i} m_{r,ij}\,\mathbf{d}_{ij}\times\left(\mathbf{f}_{ij}^{\mathrm{QD}}+\mathbf{f}_{ij}^{\mathrm{TF}}\right), \qquad m_{r,ij}=\frac{m_i m_j}{m_i+m_j}$$

Tento moment síly má na dráhu přesně opačný účinek, takže celkový moment hybnosti (dráhy plus rotace) se zachovává. Spin se díky tomu může stáčet (precesovat), naklánět a synchronizovat (Cassiniho stavy, kapitola 7). Každá hvězda reaguje jen na slapy, které sama nese. V trojhvězdě, kde mají strukturu všechny hvězdy, chybí smíšený člen „slap vyzdvižený na hvězdě 1 hvězdou 3 působí na hvězdu 2“. Lu et al. (2023) ho pro většinu soustav očekávají malý.

Jak se spin integruje. Tady je důležitý technický detail. Vektory $\boldsymbol{\Omega}_i$ nejsou souřadnice částic, ale přidaná obyčejná diferenciální rovnice. Není-li hlavním integrátorem sám BS (u IAS15 tedy vždy), integruje je REBOUND zvlášť metodou **Bulirsch–Stoer** (BS), s relativní i absolutní tolerancí 10^{-8} (v současném kódu REBOUND). Při kombinaci s IAS15 se postupuje takto (`simulation.c`):

1. IAS15 udělá jeden krok N těles. Během něj je $\boldsymbol{\Omega}$ každé hvězdy stálé (vstupuje do **f^**QD jako parametr).
2. Potom BS posune spinové rovnice přes stejný časový úsek, a to s polohami a rychlostmi hvězd **zmrazenými** na konci kroku.

Je to tedy rozdělení (splitting) na dráhu a spin. Chyba je malá, dokud se spin během kroku mění pomalu, a precese spinu trvá roky až desetiletí, kdežto krok trvá hodiny. Přesnost už ale není strojová. Uvidíme to v oddílu 6.12 na zachování momentu hybnosti.

Změna hmotnosti

Hvězdný vítr a přenos hmoty mění hmotnosti. To není síla, ale **operátor**: SWINGERsim mění hmotnosti hvězd během integrace pomocí operátoru REBOUNDx **`modify_mass`** ($\mathrm{d}m/\mathrm{d}t = m/\tau_m$, přičemž τ_m se pro každý výstupní krok nastaví tak, aby hmotnost na jeho konci dosáhla hodnoty z modelu). Přenos hmoty uvnitř dvojhvězdy se navíc provádí jako okamžitá změna velké poloosy páru při zachování jeho těžiště (kapitola 9). Při změně hmotnosti se energie ani moment hybnosti nezachovávají, a SWINGERsim je proto v takových běžích nekontroluje (oddíl 6.12).

6.12 Kontroly: jak poznáme, že výsledek platí

Integrátor neví, jestli počítá dobře. Musíme to poznat z veličin, které se ve skutečnosti zachovávají. SWINGERsim v každém výstupu (výchozí `run.n_output = 1000`) spočítá relativní změnu energie a celkového momentu hybnosti vůči jejich referenčním hodnotám a ukládá je do souboru HDF5 jako `energy_error` a `angmom_error`.

Která energie a který moment hybnosti

Přesně podle kódu (`backends/nbody.py`, funkce `energy` a `angmom`):

- **Energie** je newtonovská energie `sim.energy()` (kinetická plus potenciální). Je-li zapnutá relativita, nahradí ji **celý 1PN hamiltonián** všech těles, `rebx.gr_full_hamiltonian` (obsahuje už newtonovskou kinetickou i potenciální energii, není to jen oprava). Se slapy se přičte energie rotace a kvadrupólových deformací, `rebx.tides_spin_energy()`. S galaktickým slapem se přičte i jeho potenciální energie.

- **Moment hybnosti** je newtonovský moment hybnosti všech hvězd, `sim.angular_momentum()`, se slapy plus momenty hybnosti rotací Σ I_i**Ω**_i.
- Relativní chyby jsou |E/E_ref − 1| a |**L** − **L**_ref|/|**L**_ref|. Referenční hodnoty se berou na začátku běhu a znovu po každé operaci, která energii mění fyzikálně (krok vývoje hvězd, emise gravitačních vln, konec společné obálky, průchod cizí hvězdy).

Proč 1PN hamiltonián? S relativitou se newtonovská energie **nezachovává**. Kolísá s oběžnou periodou o veličinu řádu $(v/c)^2$. Nemělo by smysl ji kontrolovat. Zachovává se až 1PN hamiltonián.

Přehled, co se zachovává při jaké fyzice, jsme změřili pro V907 Sco během 10 let (2000 výstupů):

fyzika	1PN hamiltonián + energie slapů (to, co kontroluje SWINGERsim)	newtonovská energie samotná	moment hybnosti (se spiny)
jen Newton	$2{,}4\cdot10^{-15}$	$2{,}4\cdot10^{-15}$	$2{,}8\cdot10^{-15}$
+ relativita	$2{,}3\cdot10^{-13}$	$2{,}1\cdot10^{-7}$	$2{,}0\cdot10^{-7}$
+ slapy a rotace ($\tau = 0$)	$8{,}5\cdot10^{-15}$	$1{,}3\cdot10^{-7}$	$2{,}1\cdot10^{-8}$
relativita + slapy a rotace	$1{,}2\cdot10^{-12}$	$2{,}1\cdot10^{-7}$	$2{,}2\cdot10^{-7}$

Z tabulky vyčteš tři věci:

1. Bez dalších sil drží IAS15 energii i moment hybnosti na 10^{-15}.
2. S relativitou kolísá newtonovská energie na úrovni $2\cdot10^{-7}$, v souladu s odhadem $(v/c)^2 \approx 6\cdot10^{-7}$. Zachovává se 1PN hamiltonián. Stejně kolísá newtonovský moment hybnosti, protože ani ten rovnice 1PN přesně nezachovávají.
3. Se slapy a rotací se moment hybnosti zachovává jen na $2{,}1\cdot10^{-8}$. Je to chyba rozdělení na dráhu a spin (oddíl 6.11), ne chyba IAS15.

Pro celý běh V907 Sco na 100 let vypíše `swingersim run` `max |dE/E| = 1.32e-11` a `max |dL/L| = 4.78e-07`.

Kdy se běh zastaví

Podle kódu platí:

- **Bez disipace** (bez slapů, nebo se slapy s nulovým zpožděním) se kontroluje **energie** (s relativitou tedy 1PN hamiltonián).
- **S disipací** (slapy a aspoň jedna hvězda s nenulovým zpožděním) energie fyzikálně ubývá, a kontroluje se proto **moment hybnosti** drah a rotací, který slapy nemění.
- **Se ztrátou hmoty** (`physics.mass_loss`) nebo se zadanou změnou periody (`orbits.<pár>.Pdot`) se mění fyzikálně obojí, a **nekontroluje se nic**. Chyby se jen vypisují.
- Překročí-li kontrolovaná chyba `run.max_energy_error`, běh skončí událostí `energy_error`. **Výchozí mez je 10^{-5}.** Je zvolená tak, aby ležela vysoko nad oběma přirozenými úrovněmi (asi 10^{-11} pro 1PN hamiltonián a 10^{-7} pro moment hybnosti), takže zastaví jen běh, který se skutečně pokazil.
- Kontrola probíhá ve výstupech, ne v každém kroku.

  Pozor. Malá chyba energie je nutná, ne postačující podmínka správnosti. Zachovávají ji i výsledky, které jsou fyzikálně špatně zadané (chybné hmotnosti, chybějící síla). A v chaotické soustavě může být chyba energie 10^{-12} a konkrétní trajektorie po několika stech oběžích přesto nemá s tou skutečnou nic společného. Doplňující kontroly jsou: zopakovat běh s jinými (ale stejně dobrými) počátečními podmínkami, porovnat s nezávislým modelem (sekulární backend, analytické vzorce) a u chaotických soustav vždy počítat ensembly.

Rozpoznání hierarchie

V každém výstupu SWINGERsim znovu určí, kdo s kým obíhá (`diagnostics/hierarchy.py`). Algoritmus:

1. Každá hvězda je samostatný objekt.
2. Pro každou dvojici objektů spočítá energii jejich relativního pohybu $\varepsilon = \tfrac{1}{2}v^2 - G(m_a + m_b)/r$. Pokud je $\varepsilon < 0$ (dvojice je vázaná), spočítá velkou poloosu $a = -G(m_a + m_b)/(2\varepsilon)$.
3. Ze všech vázaných dvojic vybere tu s **nejmenší velkou poloosou** a nahradí ji jedním objektem v jejím těžišti (s celkovou hmotností a rychlostí těžiště).
4. Opakuje, dokud nezbývá žádná vázaná dvojice.

Pozor, kritériem není nejvyšší vazbová energie, ale nejmenší velká poloosa. Stabilní čtyřhvězda 2+2 dá jeden strom `[[1,2],[3,4]]`. Hierarchie, která se od dosud potvrzené liší, se musí udržet `run.hierarchy_persistence` po sobě jdoucích výstupů (výchozí 3), než ji SWINGERsim potvrdí; jako čas změny se pak zapíše okamžik jejího prvního výskytu. Jeden neobvyklý snímek při těsném průchodu se tak nezapočítá. Potvrzená změna se klasifikuje jako vymrštění (`ejection`), rozpad (`breakup`), zachycení (`capture`), výměna partnerů (`exchange`) nebo přestavba (`reconfiguration`). S `run.stop_on_hierarchy_change: true` se běh při první potvrzené změně zastaví.

Integrace do minulosti

Pro archivní pozorování (u V907 Sco fotografické desky od roku 1890) potřebujeme integrovat dozadu. Stačí zadat záporné `run.t_max_yr`, nebo na příkazové řádce `--t-max-yr` se záporným číslem:

```
swingersim run v907_sco_published.yaml -o v907_minulost.h5 --t-max-yr -130
```

Co přesně kód udělá (`backends/nbody.py`)?

- Nastaví záporný počáteční krok, `sim.dt = -|sim.dt|`. IAS15 pak integruje stejné rovnice pozpátku a délku kroku volí stejně jako dopředu.
- Detekci srážek přepne z `direct` na `line` (oddíl 6.10).
- **Nic jiného.** Fyzikální rovnice zůstávají stejné.

Newtonovy rovnice i rovnice 1PN jsou **časově vratné**: když v libovolném okamžiku obrátíš všechny rychlosti, soustava projde svou minulostí pozpátku. Integrace do minulosti je pro konzervativní soustavu stejně přesná jako do budoucnosti. Pro V907 Sco s relativitou a slapy (bez disipace) dal běh na −100 let `max |dE/E| = 1.37e-11`, tedy totéž co dopředu ($1{,}32\cdot10^{-11}$). Zkusili jsme také integraci na +20 let a zpět na 0. Bez slapů se hvězdy vrátily na místo s odchylkou nejvýše 2 m (newtonovsky pod 1 m). Se slapy a rotací s odchylkou asi 9 km, což odpovídá posunu okamžiku zákrytu o 0,04 s. Rozdíl způsobuje integrace spinu metodou BS s tolerancí 10^{-8}, která není přesně vratná.

S **disipací** je to jinak. Slapové tření je nevratné: dopředu v čase tlumí odchylky od synchronní rotace a zakulacuje dráhy. Integrujeme-li stejné rovnice dozadu, odchylky se naopak **zesilují**. Odchylka rotace od synchronismu roste jako $\exp(|t|/t_{sync})$, kde t_{sync} je synchronizační doba. Na časech $|t| \gg t_{sync}$ je spinová rovnice při zpětné integraci nestabilní a výsledek je nesmysl. Jak to SWINGERsim řeší:

- **N-částicový backend nedělá nic zvláštního.** Disipativní zpětné běhy delší než synchronizační doba je proto třeba brát s rezervou.
- **Sekulární backendy** drží spin hvězdy, jejíž synchronizační doba je kratší než třetina délky zpětného běhu, na pseudosynchronní hodnotě (`tides.py`, `slaved_spin`). Takový spin by v dopředném čase k pseudosynchronismu stejně rychle dospěl.

A ještě jedno omezení: chaotická soustava je stejně citlivá na počáteční podmínky do minulosti jako do budoucnosti. Zpětná integrace pak dává smysl jen jako ensemble (`ensemble.directions: [backward]`, kapitola 11).

6.13 Cena výpočtu: proč jsou těsné dvojice drahé

Krok IAS15 se řídí nejkratší časovou škálou v soustavě, tedy nejtěsnější dvojicí. Pro téměř kruhovou dráhu je to 35,9 kroku na oběh (oddíl 6.8), pro výstředné dráhy víc (tabulka v oddílu 6.5). Vnější dráhy na počet kroků téměř nemají vliv. Počet kroků je proto úměrný počtu oběhů nejtěsnější dvojice, t_{max}/P_{in}.

Cenu jednoho kroku jsme změřili (čistý čas procesoru, bez výstupů a diagnostik):

soustava	nejtěsnější P	kroků na její oběh	čas na krok, jen Newton	čas na krok, relativita + slapy
V907 Sco (3 hvězdy)	3,775 d	35,93	5,6 µs	27 µs
CzeV343 (4 hvězdy)	0,807 d	35,90	6,7 µs	45 µs

Relativita a slapy zdražují krok čtyř- až sedmkrát (implicitní iterace `gr_full`, síly každé dvojice, integrace spinů). Odtud orientační doby výpočtu na jednom jádře:

soustava	kroků za 100 let	100 let N-body	10^6 let N-body
trojhvězda s P_in = 20 d, jen Newton	$6{,}6 \cdot 10^4$	0,4 s	asi 1 hodina
V907 Sco, relativita + slapy	$3{,}5 \cdot 10^5$	9 s	asi 26 hodin
CzeV343, relativita + slapy	$1{,}6 \cdot 10^6$	74 s	asi 8,5 dne

Celý příkaz `swingersim run` pro V907 Sco na 100 let s 4001 výstupy a všemi diagnostikami spotřeboval 14 s času procesoru. Výstupy a diagnostiky tedy přidají asi polovinu. Časy jsou z jednoho jádra počítače, na kterém vznikala tato skripta, a na jiném stroji se mohou lišit klidně dvakrát.

Odtud praktické pravidlo SWINGERsim:

- **N-body** pro všechno, co pozorovatel měří (časy minim, radiální rychlosti, světelné křivky), pro stabilitu a pro desítky až tisíce let.
- **Sekulární backend** (kapitola 5) pro miliony a miliardy let, například spolu s vývojem hvězd. Pro V907 Sco proběhlo 10^6 let sekulárně za 2,5 až 6,5 minuty (podle vytížení počítače), místo zhruba jednoho dne N-částicově.
- **Ensembly** (kapitola 11) pouštět na všech jádrech. Každý člen je nezávislý výpočet.

Pojmy kapitoly

pojem	anglicky	význam
integrátor	integrator	předpis, který ze stavu v čase t spočítá stav v čase t + Δt
stavový vektor	state vector	všechny polohy a rychlosti, 6N čísel
lokální / globální chyba	local / global truncation error	chyba jednoho kroku (∝ Δt^{p+1}) / chyba po pevné době (∝ Δt^p)
řád metody p	order	globální chyba ∝ Δt^p; poloviční krok ji zmenší 2^p krát
strojové epsilon	machine epsilon	$2^{-52} \approx 2{,}2 \cdot 10^{-16}$, relativní přesnost čísla s dvojitou přesností
kompenzované (Kahanovo) sčítání	compensated summation	sčítání, které si pamatuje ztracené nízké bity
explicitní Euler	explicit Euler	nová poloha i rychlost ze starých hodnot; energie roste
symplektický Euler	symplectic Euler	kopanec, pak drift (nebo opačně) s novou hodnotou; energie kolísá
kopanec / drift	kick / drift	změna rychlosti při stálé poloze / posun polohy při stálé rychlosti
leapfrog (KDK)	leapfrog	půl kopance, drift, půl kopance; 2. řád, symplektický

pojem	anglicky	význam
symplektický integrátor	symplectic integrator	jeho krok zachovává symplektickou formu (a tím i objem ve fázovém prostoru)
stínový hamiltonián	shadow (modified) Hamiltonian	$\tilde{H}$, jehož přesný tok numerická metoda sleduje; asymptotická řada v Δt
Poissonova závorka	Poisson bracket	$\{f, g\}$, míra nezáměnnosti dvou toků
rozdělení hamiltoniánu	Hamiltonian splitting	$H = T + V$ nebo Kepler + interakce, každá část řešená přesně
adaptivní krok	adaptive time step	délka kroku se řídí stavem soustavy
časově symetrický krok	time-symmetric step	proměnný krok stejný při běhu dopředu i dozadu
Gaussova–Radauova kvadratura	Gauss–Radau quadrature	kvadratura s jedním pevným uzlem na začátku intervalu, přesná do stupně $2m - 2$
prediktor–korektor	predictor–corrector	iterace implicitní metody: odhad, výpočet sil, oprava
kritérium PRS23	PRS23 criterion	volba kroku IAS15 ze zrychlení, jeho první a druhé derivace (Pham, Rein & Spiegel 2024)
Brouwerův zákon	Brouwer's law	náhodné zaokrouhlovací chyby: energie $\propto t^{1/2}$, fáze $\propto t^{3/2}$
regularizace	regularisation	změna proměnných, která odstraní singularitu při srážce
postnewtonovská aproximace (1PN)	post-Newtonian	relativistické opravy řádu $(v/c)^2$; rovnice EIH
Loveovo číslo k_L	Love number	$k_L = 2k_2$, kde k_2 je apsidální konstanta
časová vratnost	time reversibility	obrácením rychlostí projde soustava svou minulostí

Vyzkoušej si

1. **Krok IAS15 bez počítače.** Podle kritéria PRS23 s $\varepsilon_b = 10^{-9}$ spočítej délku kroku IAS15 v hodinách pro vnitřní pár V907 Sco ($P = 3{,}7749$ d) a v minutách pro pár B čtyřhvězdy CzeV343 ($P = 0{,}8069$ d). Kolik kroků udělá IAS15 za 100 let u V907 Sco?
2. **Explicitní Euler na oscilátoru.** Kolik kroků na periodu potřebuje explicitní Euler, aby energie harmonického oscilátoru vzrostla za jednu periodu nejvýše o 1 %? A o kolik vzroste za 100 period při 400 krocích na periodu?
3. **Stínová energie symplektického Eulera.** Ukaž dosazením, že varianta „kopanec, pak drift" přesně zachovává $\tilde{E} = \tfrac{1}{2}v^2 + \tfrac{1}{2}\omega^2 x^2 - \tfrac{1}{2}\omega^2 \Delta t\, xv$. Jaká je její mez stability?
4. **Kahan v Pythonu.** Přičti k číslu 1,0 milionkrát 10^{-16} obyčejně a pak funkcí `add_cs` z oddílu 6.2. Co vyjde?
5. **Vlastní leapfrog.** Napiš leapfrog KDK pro keplerovskou dráhu ($a = 1$ au, $e = 0{,}6$, $GM = 4\pi^2$ au^3/rok^2) a ověř, že při poloviční kroku klesne amplituda chyby energie čtyřikrát. Výchozí krok 1/400 roku, 20 oběhů.
6. **Koeficienty IAS15.** Odvoď obecný koeficient $1/((k+2)(k+3))$, s nímž b_k vstupuje do polohy na konci kroku, a ověř zlomky 1/6, 1/12, …, 1/72.
7. **Proč 15. řád.** Z odhadu chyby kroku $\delta y \approx C_8 (2\pi \Delta t/P)^{16}$ s $C_8 = 1{,}15 \cdot 10^{-21}$ spočítej, jakou část periody $\Delta t/P$ smí mít krok, má-li být chyba kroku 10^{-16}, a jakou pro 10^{-28}. Kolikrát kratší krok je potřeba?
8. **PRS23 na výstředné dráze.** Pro dráhu s $a = 1$ au, $e = 0{,}6$, $M = 1\ M_\odot$ spočítej časovou škálu τ kritéria PRS23 v pericentru a v apocentru (zrychlení, jeho derivaci a druhou

derivaci spočítej analyticky nebo numericky) a z ní délku kroku ve dnech. Porovnej s obr. 6.2 (1,73 a 26,6 dne) a s jednoduchým odhadem r/v.

9. **Brouwer a časy zákrytů.** V příkladu v oddílu 6.9 byla po 1000 letech chyba fáze $1{,}27\cdot10^{-8}$ rad. Jaká bude chyba okamžiku zákrytu po 10 000 letech? A po 1000 letech pro dvojhvězdu s P = 1 d, pokud je počet kroků na oběh stejný a σ na krok také?

10. **Relativita a energie.** Odhadni $(v/c)^2$ pro pár B soustavy CzeV343 (celková hmotnost 2,56 M☉, P = 0,8069 d). Na jaké úrovni bude kolísat newtonovská energie, když zapneš `gr_full`? Proč SWINGERsim kontroluje 1PN hamiltonián?

11. **SWINGERsim dopředu a dozadu.** Zkopíruj si `configs/squadra_test3/v907_sco_published.yaml` a spusť

    ```
    swingersim run v907_sco_published.yaml -o v907_vpred.h5 --t-max-yr 100 --no-viewer
    ↪  --no-plots
    swingersim run v907_sco_published.yaml -o v907_vzad.h5 --t-max-yr -100 --no-viewer
    ↪  --no-plots
    ```

    Porovnej vypsané `max |dE/E|` a `max |dL/L|`. Která z nich se kontroluje proti `run.max_energy_error`, a proč? Kolik je v souboru HDF5 bodů v datové sadě `energy_error`?

12. **Cena výpočtu.** Odhadni čas procesoru pro N-částicový běh CzeV343 na 10^6 let s relativitou a slapy. Pak spusť sekulární běh V907 Sco na 10^6 let (`swingersim run v907_sco_published.yaml -o v907_sek.h5 --backend secular --t-max-yr 1e6 --no-viewer --no-plots`, trvá několik minut) a porovnej.

Řešení

1. $\Delta t = 0{,}1751\ P/(2\pi) = 0{,}02786$ P. V907 Sco: $0{,}02786 \times 3{,}7749$ d = 0,1052 d = **2,52 h**. CzeV343 B: $0{,}02786 \times 0{,}8069$ d = 0,02248 d = **32,4 min**. Za 100 let má V907 Sco 36 525/3,7749 = 9676 oběhů, tedy asi $35{,}9 \times 9676 \approx$ **$3{,}47\cdot10^5$ kroků** (simulace dala 347 660).
2. Energie po periodě vzroste e^{4π²/N}krát. Podmínka $e^{4\pi^2/N} \le 1{,}01$ dává $N \ge 4\pi^2/\ln 1{,}01 = 39{,}48/0{,}00995 \approx$ **3970 kroků**. Při N = 400 vzroste energie za periodu 1,104krát, za 100 period $(1 + 4\pi^2/400^2)^{40\,000} = e^{9{,}87} \approx$ **$1{,}9\cdot10^4$krát**.
3. Po dosazení $v' = v - \omega^2\Delta t\, x$, $x' = x + \Delta t\, v'$ se všechny členy s Δt a Δt^2 v $\tilde{E}(x', v') - \tilde{E}(x, v)$ odečtou (ověřili jsme to i numericky, rozdíl je 0 na úrovni zaokrouhlení). Matice má stopu $2 - \omega^2\Delta t^2$ stejně jako leapfrog, takže mez stability je **$\omega\Delta t < 2$**.
4. Obyčejně vyjde přesně **1,0**, s Kahanovým sčítáním **1,0000000001**.
5. Největší $|\Delta E/E|$ je $1{,}83\cdot10^{-3}$ pro 400 kroků na oběh a $4{,}57\cdot10^{-4}$ pro 800 kroků, poměr **4,00**.
6. Poloha je dvojitý integrál zrychlení: $y(1) = y_0 + \dot{y}_0\Delta t + \Delta t^2 \int_0^1 \int_0^u \ddot{y}(u')\,du'\,du$. Pro člen $b_k u'^{k+1}$ je vnitřní integrál $b_k u^{k+2}/(k+2)$, vnější $b_k/((k+2)(k+3))$. Pro k = 0, …, 6 to dává 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72; pro $\ddot{y}_0$ (jako by k = −1) dostaneme 1/2.
7. $(2\pi\Delta t/P)^{16} = 10^{-16}/1{,}15\cdot10^{-21} = 8{,}7\cdot10^4$, tedy $2\pi\Delta t/P = 2{,}04$ a **$\Delta t/P = 0{,}32$**. Pro 10^{-28}: $(2\pi\Delta t/P)^{16} = 8{,}7\cdot10^{-8}$, $2\pi\Delta t/P = 0{,}36$, **$\Delta t/P = 0{,}058$**. Krok stačí zkrátit jen asi **5,6krát**, i když chyba klesne o 12 řádů.
8. V pericentru τ = 0,02715 roku, $\Delta t = 0{,}1751\tau =$ **1,736 d**. V apocentru τ = 0,4158 roku, Δt = **26,59 d**. To je přesně to, co IAS15 dělá (1,73 a 26,6 d). Odhad r/v dává 0,0318 a 0,509 roku, tedy $\tau \approx 0{,}85$ r/v v pericentru a 0,82 r/v v apocentru. Poměr kroků je 15,3, poměr r/v je 16.
9. Chyba roste jako t^{3/2}: po 10 000 letech 10^{1,5} = 31,6krát víc, $4{,}0\cdot10^{-7}$ rad, tedy **21 ms**. Pro P = 1 d za 1000 let je oběhů 3,775krát víc, tedy i kroků N. Chyba fáze roste jako N^{3/2}: 3,775^{1,5} = 7,33krát, $9{,}3\cdot10^{-8}$ rad. Převedeno na čas ($\delta t = \delta\lambda\, P/2\pi$ s P = 1 d) to je **1,3 ms**.
10. Ze třetího Keplerova zákona $a = (GMP^2/4\pi^2)^{1/3} = (39{,}4769 \times 2{,}56 \times (0{,}8069/365{,}25)^2/39{,}478)^{1/3}$ au = 0,0232 au. Pak $v = \sqrt{(GM/a)} = \sqrt{(39{,}4769 \times 2{,}56/0{,}0232)} = 66{,}0$ au/rok a $(v/c)^2 = (66{,}0/63\,241)^2 \approx$ **$1{,}1\cdot10^{-6}$**. Newtonovská energie bude kolísat zhruba na úrovni několika 10^{-7} (pro V907 Sco s $(v/c)^2 = 6\cdot10^{-7}$ to bylo $2\cdot10^{-7}$). Protože s `gr_full` se zachovává až 1PN hamiltonián; newtonovská energie by ukázala „chybu“, která je ve skutečnosti fyzika.

11. Dopředu: `max |dE/E| = 1.32e-11`, `max |dL/L| = 4.78e-07`; dozadu: $1{,}37 \cdot 10^{-11}$ a $4{,}42 \cdot 10^{-7}$. V konfiguraci mají všechny hvězdy nulové zpoždění slapu (`lag = 0 s` ve výpisu), takže běh není disipativní a kontroluje se **energie** (1PN hamiltonián plus energie slapů). Moment hybnosti se jen vypisuje. Datová sada `energy_error` má **4001** bodů (`run.n_output = 4001` v konfiguraci).
12. $1{,}6 \cdot 10^{10}$ kroků × 45 µs ≈ $7 \cdot 10^{5}$ s, tedy asi **8–9 dní** na jednom jádře. Sekulární běh V907 Sco na 10^{6} let trval na stejném počítači 150 až 380 s (podle jeho vytížení) a vypsal `max |dE/E| = 4.06e-09`, tedy asi 250krát až 600krát rychleji než N-částicově (asi 26 h).

Kapitola 7 – Hvězdy nejsou body: slapy, rotace, relativita a spin

Až dosud jsme hvězdy brali jako hmotné body. Pro vnější dráhy hierarchických soustav je to výborné přiblížení, ale v těsných dvojhvězdách už ne. V páru A soustavy BU CMi jsou středy hvězd od sebe jen asi 14,7 R☉ a každá hvězda má poloměr kolem 2,1 R☉. Vzdálenost je tedy jen sedmkrát větší než poloměr. Průvodce hvězdu protáhne slapy, vlastní rotace ji zploští a gravitační pole hvězdy přestane klesat přesně jako $1/r^2$. K tomu se přidá obecná relativita: i dvě dokonale kulové hvězdy se v Einsteinově teorii nepohybují po uzavřené elipse.

Z toho plynou tři skupiny jevů, kterým je věnována tato kapitola:

1. **Stáčení přímky apsid.** Elipsa dráhy se pomalu otáčí ve své rovině. V diagramu O−C zákrytové dvojhvězdy se to projeví tak, že se primární a sekundární minima posouvají proti sobě (oddíly 7.4–7.7). Rychlost stáčení je jeden z mála způsobů, jak „nahlédnout“ do nitra hvězdy.
2. **Slapové tření.** Hvězda nereaguje na slapy okamžitě. Výduť se proto opožďuje, gravitace na ni působí momentem síly a dráha a rotace si vyměňují moment hybnosti, zatímco energie se mění v teplo. Rotace se synchronizuje, osa rotace se narovná a dráha se zakulacuje (oddíly 7.8–7.10).
3. **Precese osy rotace.** Zploštělá hvězda je setrvačník, na který průvodce působí momentem síly. Osa rotace proto precesuje, stejně jako osa Země. Když současně precesuje i rovina dráhy (kapitola 5), mohou nastat rovnovážné **Cassiniho stavy** a rezonance. Ve V907 Sco se tak osa rotace jedné hvězdy může podle modelu SWINGERsim vychýlit až o 100° (oddíly 7.12–7.14).

SWINGERsim všechny tyto jevy počítá v N-částicovém backendu přímo ze sil: relativitu přes REBOUNDx `gr_full`, slapy, rotační deformaci a vývoj spinů přes REBOUNDx `tides_spin` (oddíl 7.11). Kapitola proto vysvětluje, co přesně se v kódu počítá a odkud se berou vzorce, kterými výsledky kontrolujeme.

7.1 Slapové zrychlení a dvě výdutě

Intuice. Průvodce o hmotnosti M ve vzdálenosti d přitahuje každý kousek hvězdy trochu jinak: bližší stranu silněji, vzdálenější slaběji. Celá hvězda padá k průvodci se zrychlením svého středu. Co zbude, když toto společné zrychlení odečteme, je **slapové (diferenciální) zrychlení**. To hvězdu natahuje podél spojnice a stlačuje napříč.

Odvození. Bod na povrchu hvězdy na straně k průvodci je od průvodce vzdálen d − R. Jeho zrychlení vůči středu hvězdy je

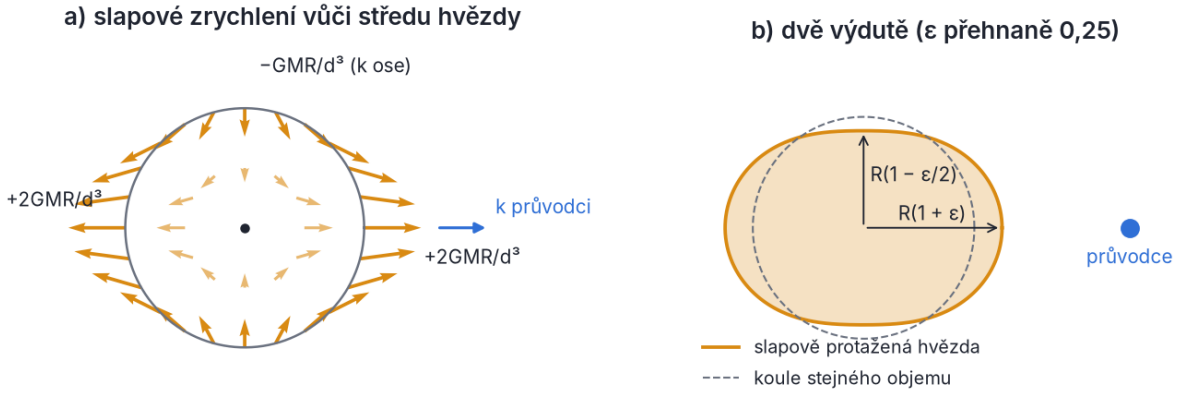
$$\delta a = \frac{GM}{(d-R)^2} - \frac{GM}{d^2} = \frac{GM}{d^2}\left[\left(1-\frac{R}{d}\right)^{-2} - 1\right] \approx \frac{GM}{d^2}\cdot\frac{2R}{d} = \frac{2GMR}{d^3}$$

kde jsme použili Taylorův rozvoj $(1-x)^{-2} \approx 1 + 2x$ pro $x = R/d \ll 1$. Na odvrácené straně je bod ve vzdálenosti d + R a průvodce ho přitahuje *slaběji* než střed. Vůči středu proto „zaostává“, tedy míří *od* průvodce, se stejně velkým zrychlením $2GMR/d^3$. Odtud **dvě výdutě**: jedna míří k průvodci, druhá od něj.

Bod ve vzdálenosti R kolmo ke spojnici je od průvodce vzdálen $\sqrt{d^2 + R^2} \approx d$. Velikost přitažlivosti je stejná jako u středu, ale směr se liší o malý úhel R/d. Vzniká tak složka zrychlení k ose o velikosti $(GM/d^2)(R/d) = GMR/d^3$, která hvězdu stlačuje. Obecně: zvolme osu x od středu hvězdy k průvodci. Pak má slapové zrychlení v bodě (x, y, z) uvnitř hvězdy složky

$$\mathbf{a}_{\mathrm{sl}} = \frac{GM}{d^3}\,(2x,\,-y,\,-z) = -\nabla W, \qquad W = -\frac{GM}{d^3}\left(x^2 - \frac{y^2+z^2}{2}\right) = -\frac{GM\,r^2}{d^3}\,P_2(\cos\theta')$$

kde r je vzdálenost od středu hvězdy, θ′ úhel mezi polohovým vektorem bodu a směrem k průvodci a $P_2(x) = (3x^2 - 1)/2$ Legendreův polynom druhého stupně. Funkci W nazýváme **slapový potenciál**. Že $-\nabla W$ dává právě složky $(2x, -y, -z)\cdot GM/d^3$, si snadno ověříš derivováním. Důležité jsou dvě vlastnosti: slapové zrychlení roste lineárně se vzdáleností od středu ($\propto r$) a klesá se třetí mocninou vzdálenosti průvodce ($\propto d^{-3}$), ne s druhou jako samotná gravitace.



Obr. 7.1 – a) Slapové zrychlení (oranžové šipky) vůči středu hvězdy, když průvodce leží vpravo. Podél spojnice míří šipky ven na obě strany ($+2GMR/d^3$), napříč míří k ose ($-GMR/d^3$). Uvnitř hvězdy je zrychlení úměrné vzdálenosti od středu (kratší šipky). b) Hvězda na tento rozdíl odpoví protažením do tvaru vejce se dvěma výdutěmi. Deformace ε je pro přehlednost přehnaná na 0,25; ve skutečných dvojhvězdách je to 10^{-3} až 10^{-2}.

> **Pozor.** Častá chyba je vysvětlovat vzdálenější výduť „odstředivou silou“. V inerciální soustavě žádná odstředivá síla není. Vzdálenější výduť vzniká jen proto, že průvodce přitahuje odvrácenou stranu slaběji než střed. Kdybychom chtěli pracovat v soustavě spojené se středem hvězdy, která obíhá kolem těžiště (bez rotace kolem vlastní osy), všechny body hvězdy opisují stejně velké kružnice a „odstředivé“ zrychlení je všude stejné. Odečte se tedy jako celek a zbude opět jen rozdíl gravitací.

Jak velký je tvar. Povrch hvězdy v hydrostatické rovnováze leží na ploše konstantního celkového potenciálu. Začněme nejjednodušším modelem, kdy je skoro všechna hmota v jádru a deformace obálky sama gravitaci nemění (Rocheův model). Hledáme povrch ve tvaru $r = R[1 + \varepsilon\,P_2(\cos\theta')]$. Na povrchu musí být $-Gm_1/r + W$ konstantní, kde m_1 je hmotnost deformované hvězdy. Pro malé ε je $-Gm_1/r \approx -(Gm_1/R)(1 - \varepsilon\,P_2)$. Koeficient u P_2 musí vymizet:

$$\frac{Gm_1}{R}\,\varepsilon - \frac{GMR^2}{d^3} = 0 \quad\Rightarrow\quad \varepsilon = \frac{M}{m_1}\left(\frac{R}{d}\right)^3$$

Hvězda se tedy podél spojnice prodlouží o εR ($P_2(1) = 1$) a v kolmém směru zkrátí o $\varepsilon R/2$ ($P_2(0) = -\tfrac{1}{2}$). Rozdíl poloos je $(3/2)\varepsilon R$.

Řešený příklad. *Země a Měsíc.* $GM_{\leftmoon} = 4{,}903\cdot10^{12}$ m³ s⁻², $d = 3{,}844\cdot10^{8}$ m, $R_{\oplus} = 6{,}371\cdot10^{6}$ m. Slapové zrychlení je $2GM_{\leftmoon}R_{\oplus}/d^3 = 1{,}10\cdot10^{-6}$ m s⁻², tedy asi $1{,}1\cdot10^{-7}$ g. Slunce dává $2GM_{\odot}R_{\oplus}/(1\ \mathrm{au})^3 = 5{,}05\cdot10^{-7}$ m s⁻², poměr Slunce/Měsíc je 0,46 (proto skočné a hluché dmutí). Pro oceán na tuhé Zemi dává vzorec $\varepsilon = (M_{\leftmoon}/M_{\oplus})(R_{\oplus}/d)^3 = 5{,}6\cdot10^{-8}$ a rozdíl hladin $(3/2)\varepsilon R_{\oplus} = 0{,}54$ m. To je známá „rovnovážná“ výška slapu.

Hvězda m_1 ve V907 Sco. $m_1 = 2{,}56\ M_{\odot}$, průvodce $M = m_2 = 2{,}74\ M_{\odot}$, $R = 2{,}53\ R_{\odot}$, $d = a = 17{,}79\ R_{\odot}$ (z $P = 3{,}775$ d a Keplerova zákona). Poměr slapového zrychlení k povrchové gravitaci je $2(m_2/m_1)(R/a)^3 = 6{,}2\cdot10^{-3}$, tedy 55 000krát víc než u Země. Deformace $\varepsilon = (m_2/m_1)(R/a)^3 = 3{,}1\cdot10^{-3}$ a rozdíl poloos $(3/2)\varepsilon R \approx 8\ 100$ km, asi půl procenta poloměru. Těsné dvojhvězdy jsou měřitelně protažené. Proto mají jejich světelné křivky „elipsoidální“ změny jasnosti mimo zákryty (kapitola 10).

7.2 Jak moc se hvězda deformuje: Loveovo číslo a apsidální konstanta

Výpočet v předchozím oddílu přehlížel jednu věc. Deformovaná hvězda má sama nesférické rozložení hmoty, a tedy i vlastní nesférický gravitační potenciál. Ten se přičte k vnějšímu slapovému potenciálu a deformaci zesílí. A co je pro dynamiku podstatné: tento dodatečný potenciál cítí i průvodce. Právě on stáčí dráhu.

Definice Loveova čísla. Vnější potenciál druhého stupně, W ∝ r²P₂, vyvolá ve hvězdě deformaci, jejíž vlastní gravitační potenciál je také druhého stupně. Vně hvězdy musí splňovat Laplaceovu rovnici ∇²Φ = 0, a proto klesá jako r⁻³P₂ (to je obecná vlastnost řešení Laplaceovy rovnice: člen r^l P_l uvnitř odpovídá členu r^(−l−1) P_l venku). Jeho velikost na povrchu měříme v jednotkách vnějšího potenciálu:

$$\delta\Phi(r,\theta') = k_{\mathrm{L}}\, W(R,\theta') \left(\frac{R}{r}\right)^{3} \qquad (r \geq R)$$

Bezrozměrné číslo k_L je **Loveovo číslo** druhého stupně (A. E. H. Love, 1909). Říká, kolikrát je potenciál vyvolané deformace na povrchu menší než potenciál, který deformaci vyvolal. Dvě mezní hodnoty jsou snadno pochopitelné:

- **Hmotný bod obalený nehmotnou atmosférou** (Rocheův model): obálka se deformuje, ale nic neváží. Vnější potenciál se nezmění, k_L = 0.
- **Homogenní nestlačitelná kapalná koule**: celá hmota se podílí na deformaci. Výpočet (Kelvin) dává k_L = 3/2.

Skutečné hvězdy jsou silně koncentrované ke středu. Hustota v jádru je desítkykrát až stokrát větší než průměrná, a deformuje se hlavně řídká obálka. Proto mají hvězdy hlavní posloupnosti od hmotnosti Slunce výše k_L ≈ 0,004–0,03, tedy mnohem blíž Rocheovu modelu než homogenní kouli. Výjimkou jsou plně konvektivní červení trpaslíci, blízcí polytropě n = 1,5, s k_L ≈ 0,29.

Apsidální konstanta. V literatuře o dvojhvězdách se tradičně používá **apsidální konstanta**

$$k_2 = \frac{k_{\mathrm{L}}}{2}$$

Zavedli ji Russell (1928), Cowling (1938) a Sterne (1939) při výpočtu stáčení přímky apsid, odtud název. Je to tatáž fyzikální veličina jako Loveovo číslo, jen s jinou normalizací. Homogenní koule má k₂ = 3/4, bod k₂ = 0. Jak se k₂ počítá z průběhu hustoty (Clairautova a Radauova rovnice), ukáže kapitola 8. Zde stačí výsledek pro polytropy: k₂ = 0,75 (n = 0), 0,260 (n = 1), 0,143 (n = 1,5), 0,0144 (n = 3). Pro modely MIST, které SWINGERsim používá, vychází u hvězd o hmotnosti 2,4–2,6 M☉ ve věku 260–400 milionů let k₂ ≈ 0,003–0,0045. (Z modelu MIST bere SWINGERsim poloměr a log g hvězdy; k₂ a r_g² k nim dohledá v tabulkách Clareta (2023).)

Fyzikální smysl. Loveovo číslo k_L (a stejně apsidální konstanta k₂ = k_L/2) měří, jak velký podíl hmoty hvězdy je v „poddajných“ vnějších vrstvách. Číslo klesá se stářím hvězdy na hlavní posloupnosti, protože jádro se zahušťuje a obálka nafukuje. Pro m₁ ve V907 Sco dávají modely MIST k₂ = 0,0059 na začátku hlavní posloupnosti a 0,0033 ve věku 400 milionů let. Protože stáčení přímky apsid je úměrné k₂, je pozorovaná rychlost stáčení test modelů vnitřní stavby hvězd (Claret & Giménez 1993).

Se samogravitací deformace se mění i vzorec pro tvar. Na povrchu se k vnějšímu potenciálu W přičte vlastní potenciál deformace k_L W, takže efektivní „síla“ deformace je (1 + k_L)W. Opakováním výpočtu z oddílu 7.1 dostaneme

$$\varepsilon_{\mathrm{sl}} = (1+k_{\mathrm{L}})\,\frac{M}{m_1}\left(\frac{R}{d}\right)^{3} = (1+2k_2)\,\frac{M}{m_1}\left(\frac{R}{d}\right)^{3}$$

U hvězd s k₂ ≈ 0,003 je to oprava o necelé procento. U Země je ale téměř dvojnásobná, jak ukáže příklad v oddílu 7.3.

Pozor na konvence. Symbol k_2 znamená v různých oborech různé věci. V literatuře o dvojhvězdách (a ve SWINGERsim, klíč `stars.<jméno>.apsidal_k2`) je to apsidální konstanta. V planetologii a v knihovně REBOUNDx je k_2 (nebo k_L) Loveovo číslo, dvakrát větší. Údaj „Země má $k_2 \approx 0{,}30$“ je Loveovo číslo pružné Země pro slapy s periodou půl dne až dnů. Kapalné (hydrostatické) Loveovo číslo Země je $\approx 0{,}94$ (oddíl 7.3). Kdo konvence zamění, dostane stáčení dvakrát rychlejší nebo pomalejší. SWINGERsim proto předává REBOUNDx hodnotu $2k_2$ (oddíl 7.11).

7.3 Rotační zploštění a J_2

Rotující hvězda je ve vlastní (rotující) soustavě v rovnováze gravitace, tlaku a odstředivé síly. Odstředivé zrychlení $\Omega^2 s$, kde s je vzdálenost od osy rotace a Ω úhlová rychlost rotace, odpovídá potenciálu $-\tfrac{1}{2}\Omega^2 s^2$. Je to stejná úloha jako slapy, jen s jiným vnějším potenciálem. Rozepišme ho pomocí $s = r\sin\theta$, kde θ je úhel od osy rotace, a identity $\sin^2\theta = (2/3)[1 - P_2(\cos\theta)]$:

$$-\tfrac{1}{2}\,\Omega^2 s^2 = -\tfrac{1}{2}\,\Omega^2 r^2 \sin^2\theta = -\tfrac{1}{3}\,\Omega^2 r^2 + \tfrac{1}{3}\,\Omega^2 r^2\,P_2(\cos\theta)$$

První člen je kulově souměrný. Hvězdu jen nepatrně „nadlehčí“, ale nedeformuje. Druhý člen má stejný tvar $r^2 P_2$ jako slapový potenciál, jen s osou podél osy rotace a s opačným znaménkem. Slap hvězdu protahuje podél spojnice, rotace ji podél osy zkracuje.

Vnější potenciál zploštělé hvězdy. Osově souměrné těleso má vně potenciál

$$\Phi(r,\theta) = -\frac{Gm_1}{r}\left[1 - J_2\left(\frac{R}{r}\right)^2 P_2(\cos\theta)\right] = -\frac{Gm_1}{r} + \frac{Gm_1 J_2 R^2}{r^3}\,P_2(\cos\theta)$$

kde J_2 je bezrozměrný kvadrupólový moment. Pro zploštělé těleso je $J_2 > 0$. Druhý člen klesá jako $1/r^3$ (rozměrově $GM_1J_2R^2/r^3$). Podle definice Loveova čísla je na povrchu roven k_L-násobku deformujícího potenciálu $\tfrac{1}{3}\Omega^2R^2P_2$. Porovnáním koeficientů dostaneme

$$\frac{Gm_1 J_2}{R} = k_{\mathrm{L}}\,\frac{\Omega^2 R^2}{3} \quad\Rightarrow\quad J_2 = \frac{k_{\mathrm{L}}}{3}\,q_\Omega = \frac{2k_2}{3}\,q_\Omega, \qquad q_\Omega \equiv \frac{\Omega^2 R^3}{Gm_1}$$

Parametr q_Ω je poměr odstředivého zrychlení na rovníku Ω^2R ke gravitačnímu GM_1/R^2. V geodézii se značí m.

Tvar povrchu a zploštění. Hledejme povrch jako $r = R[1 + \varepsilon\,P_2(\cos\theta)]$. Na povrchu musí být konstantní součet tří potenciálů: $-GM_1/r \approx -(GM_1/R)(1 - \varepsilon P_2)$, kvadrupólu $GM_1J_2P_2/R$ a odstředivého členu $\tfrac{1}{3}\Omega^2R^2P_2$. Koeficient u P_2 musí vymizet:

$$\frac{Gm_1}{R}\,\varepsilon + \frac{Gm_1}{R}\,J_2 + \frac{\Omega^2 R^2}{3} = 0 \quad\Rightarrow\quad \varepsilon = -J_2 - \frac{q_\Omega}{3} = -\frac{q_\Omega}{3}\,(1 + k_{\mathrm{L}})$$

Protože $\varepsilon < 0$ a $P_2(1) = 1$, je polární poloměr $r_p = R(1 + \varepsilon)$ *menší* než R. Na rovníku je $P_2(0) = -\tfrac{1}{2}$, takže rovníkový poloměr $r_e = R(1 - \varepsilon/2)$ je *větší* než R. **Rotace hvězdu zploští na pólech a na rovníku se vyduje.** Zploštění $f = (r_e - r_p)/r_e \approx -(3/2)\varepsilon$ je

$$f = \frac{q_\Omega}{2}\,(1 + k_{\mathrm{L}}) = \frac{q_\Omega}{2}\,(1 + 2k_2)$$

Kontroly: pro hmotný bod ($k_2 = 0$) vychází $f = q_\Omega/2$, což je výsledek Rocheova modelu rotující hvězdy. Pro homogenní kapalnou kouli ($k_2 = 3/4$) vychází $f = 5q_\Omega/4$, což je Maclaurinův sféroid malého zploštění. Skutečné hvězdy s $k_2 \approx 0{,}004$ mají $f \approx 0{,}504\,q_\Omega$, jsou to tedy skoro Rocheova tělesa. Zploštění samo o k_2 u hvězd mnoho neprozradí. Hodnotu k_2 ale prozradí dráha průvodce, jak uvidíme v oddílu 7.4.

Řešený příklad: Loveovo číslo Země ze zploštění. Pro Zemi je $\Omega = 7{,}292\cdot10^{-5}$ s^{-1}, rovníkový poloměr $6{,}378\cdot10^{6}$ m a $GM_\oplus = 3{,}986\cdot10^{14}$ m^3 s^{-2}. Vychází $q_\Omega = 0{,}00346$.

Naměřené zploštění je f = 1/298,26 = 0,003353. Odtud 1 + k_L = 2f/q_Ω = 1,937, tedy k_L ≈ 0,94 a $k_2 \approx 0{,}47$. Kontrola: $J_2 = k_L\, q_\Omega/3 = 1{,}081\cdot10^{-3}$, naměřeno je $1{,}0826\cdot10^{-3}$. Země se na dlouhých časových škálách chová jako kapalina s Loveovým číslem 0,94. Je mnohem méně koncentrovaná ke středu než hvězda: k_2 Země je zhruba stokrát větší než k_2 hvězdy typu A.

Řešený příklad: zploštění hvězdy m_1 v BU CMi. Hvězda $m_1 = 2{,}536\ M_\odot$ s poloměrem $2{,}204\ R_\odot$ v páru A ($a = 14{,}68\ R_\odot$) rotuje synchronně, $\Omega = n$. Pak $q_\Omega = (\Omega^2 a^3/Gm_1)(R/a)^3 = (M/m_1)(R/a)^3$, protože $n^2a^3 = GM$, kde $M = m_1 + m_2 = 4{,}920\ M_\odot$. Vychází $q_\Omega = 1{,}940 \times 0{,}1501^3 = 0{,}00656$ a $f \approx 0{,}0033$: hvězda je zploštělá skoro přesně jako Země.

> **Pozor.** Rotační kvadrupól má potenciál úměrný J_2R^2/r^3, kde J_2 nezávisí na poloze průvodce. Slapová výduť je jiná: její velikost je úměrná $(R/d)^3$ a její potenciál ve vzdálenosti r je úměrný $R^5/(d^3r^3)$. V místě průvodce ($r = d$) je tedy úměrný R^5/d^6. Tato strmá závislost je důvod, proč je slapové stáčení přímky apsid tak citlivé na poměr R/a.

7.4 Stáčení přímky apsid: odvození Sterneho vzorce

Intuice. V čistém newtonovském poli bodu (síla $\propto 1/r^2$) je dráha uzavřená elipsa. To je vzácná vlastnost: v každém jiném centrálním poli se dráha neuzavře a pericentrum se při každém oběhu posune. Deformovaná hvězda přitahuje průvodce o něco silněji, než kdyby byla bodem, a dodatečná síla roste k menším vzdálenostem rychleji než $1/r^2$. Průvodce proto v okolí pericentra dostane „navíc“ a obloukem se dostane o kousek dál, než by se v čistém keplerovském poli dostal. Pericentrum postupuje ve směru oběhu, **přímka apsid se stáčí prográdně**.

Nástroj: Laplaceův–Rungeův–Lenzův vektor. V kapitole 2 jsme zavedli vektor výstřednosti

$$\mathbf{e} = \frac{\mathbf{v}\times\mathbf{h}}{\mu} - \hat{\mathbf{r}}, \qquad \mathbf{h} = \mathbf{r}\times\mathbf{v}, \qquad \mu = G(m_1+m_2)$$

který míří do pericentra a má velikost e. V keplerovském poli se nemění. Přidejme k relativnímu pohybu malé **radiální** poruchové zrychlení F(r), tedy

$$\ddot{\mathbf{r}} = -\frac{\mu\,\mathbf{r}}{r^3} + F(r)\,\hat{\mathbf{r}}$$

Radiální síla nemá moment, takže **h** se nemění ani teď a dráha zůstává v jedné rovině (osa z ve směru **h**). Derivujme **e** podle času:

$$\dot{\mathbf{e}} = \frac{\dot{\mathbf{v}}\times\mathbf{h}}{\mu} - \frac{\mathrm{d}\hat{\mathbf{r}}}{\mathrm{d}t} = \underbrace{\left(-\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2}\times\mathbf{h} - \frac{h}{r^2}\,\hat{\theta}\right)}_{=\,0} + \frac{F}{\mu}\,\hat{\mathbf{r}}\times\mathbf{h} = -\frac{F\,h}{\mu}\,\hat{\theta}$$

Použili jsme $\mathrm{d}\hat{\mathbf{r}}/\mathrm{d}t = \theta\ \boldsymbol{\theta} = (h/r^2)\ \boldsymbol{\theta}$ a $\hat{\mathbf{r}}\times\hat{\mathbf{z}} = -\boldsymbol{\theta}$, kde $\boldsymbol{\theta}$ je jednotkový vektor ve směru rostoucího úhlu. Keplerovská část se přesně vyruší, jak má. Zbývá změna kolmá k průvodiči. Směr pericentra se otáčí, když má $\dot{\mathbf{e}}$ složku kolmou k **e**. Ta je ve směru $\hat{\mathbf{z}}\times\hat{\mathbf{e}}$, kde $\hat{\mathbf{e}} = \mathbf{e}/e$. Průvodič svírá s $\hat{\mathbf{e}}$ pravou anomálii ν, takže $\boldsymbol{\theta}$ svírá s $\hat{\mathbf{e}}$ úhel $\nu + 90°$ a s $\hat{\mathbf{z}}\times\hat{\mathbf{e}}$ úhel ν. Dostáváme

$$\dot{\omega} = \frac{\dot{\mathbf{e}}\cdot(\hat{\mathbf{z}}\times\hat{\mathbf{e}})}{e} = -\frac{F\,h}{\mu\,e}\cos\nu, \qquad \dot{e} = \dot{\mathbf{e}}\cdot\hat{\mathbf{e}} = \frac{F\,h}{\mu}\sin\nu$$

Druhá rovnice ukazuje, že se e mění jen během oběhu. Pro F závislé jen na r je integrand lichý v ν, takže se za celý oběh vynuluje: **centrální síla nemění výstřednost, jen stáčí elipsu**. (Ani velká poloosa se nemění, protože síla F(r) je konzervativní.)

Středování přes oběh. Nás zajímá průměrná rychlost stáčení za oběh. Čas převedeme na pravou anomálii pomocí $\mathrm{d}t = r^2\,\mathrm{d}\nu/h$ (druhý Keplerův zákon):

$$\langle\dot{\omega}\rangle = \frac{1}{P}\oint\dot{\omega}\,\mathrm{d}t = -\frac{1}{\mu\,e\,P}\oint F(r)\,r^2\cos\nu\,\mathrm{d}\nu$$

Pro mocninnou přitažlivou sílu F = −C/r^k a dráhu r = p/(1 + e cos ν), kde p = a(1 − e²) je parametr dráhy, vychází

$$\langle \dot\omega \rangle = \frac{C}{\mu\, e\, P\, p^{k-2}} \oint (1+e\cos\nu)^{k-2}\cos\nu \,\mathrm{d}\nu$$

Integrály spočteme binomickým rozvojem a vztahy ∮cos²ν dν = π, ∮cos⁴ν dν = 3π/4, ∮cos⁶ν dν = 5π/8 (liché mocniny dávají nulu):

$$k=4:\ \ \oint (1+e\cos\nu)^2\cos\nu\,\mathrm{d}\nu = 2\pi e, \qquad k=7:\ \ \oint (1+e\cos\nu)^5\cos\nu\,\mathrm{d}\nu = 5\pi e\left(1+\tfrac{3}{2}e^2+\tfrac{1}{8}e^4\right)$$

Pro k = 7 přispívají členy 5e cos²ν, 10e³cos⁴ν a e⁵cos⁶ν: 5πe + 10e³·3π/4 + e⁵·5π/8 = 5πe(1 + 3e²/2 + e⁴/8). S 2π/P = n dostáváme dva výsledky, které použijeme třikrát:

$$\langle \dot\omega \rangle_{k=4} = \frac{C\,n}{\mu\, p^2}, \qquad \langle \dot\omega \rangle_{k=7} = \frac{5}{2}\,\frac{C\,n}{\mu\, p^5}\left(1+\tfrac{3}{2}e^2+\tfrac{1}{8}e^4\right)$$

Rotační člen. Hvězda 1 se zploštěním J₂ a osou rotace kolmou k rovině dráhy vytváří v rovině svého rovníku (P₂(0) = −½) potenciál Φ₁ = −Gm₁/r − Gm₁J₂R²/(2r³). Dodatečná síla na jednotku hmotnosti průvodce je −d/dr[−Gm₁J₂R²/(2r³)] = −(3/2)Gm₁J₂R²/r⁴, tedy přitažlivá. Hvězda 1 cítí podle zákona akce a reakce opačnou sílu. Relativní zrychlení **r̈** = **r̈**₂ − **r̈**₁ je proto (1 + m₂/m₁) = M/m₁ krát větší než zrychlení průvodce samotného:

$$F_{\mathrm{rot}}(r) = -\frac{3}{2}\,\frac{G M J_2 R^2}{r^4}, \qquad k=4,\quad C = \tfrac{3}{2}\,G M J_2 R^2$$

Dosazením (μ = GM) dostaneme ⟨ω̇⟩ = (3/2) n J₂ (R/a)² (1 − e²)⁻². Nakonec dosadíme J₂ = (2k₂/3)Ω²R³/(Gm₁) z oddílu 7.3 a za G zapíšeme n²a³/M (třetí Keplerův zákon):

$$\frac{\dot\omega_{\mathrm{rot}}}{n} = k_2\left(1+\frac{m_2}{m_1}\right)\left(\frac{\Omega}{n}\right)^2\left(\frac{R}{a}\right)^5 f(e), \qquad f(e)=\frac{1}{(1-e^2)^2}$$

Slapový člen. Průvodce ve vzdálenosti r vyvolá výduť s potenciálem δΦ₁(r′) = −k_L Gm₂R⁵P₂(cos θ′)/(r³r′³) v libovolném bodě r′ (oddíl 7.2 s W(R) = −Gm₂R²P₂/r³). Síla na průvodce je gradient tohoto pole *v místě průvodce* (r′ = r, θ′ = 0) při pevném tvaru výdutě. Derivace podle r′ dává 3k_L Gm₂R⁵/(r³r′⁴), tedy přitažlivou sílu 3k_L Gm₂R⁵/r⁷ na jednotku hmotnosti průvodce. Opět ji násobíme M/m₁:

$$F_{\mathrm{sl}}(r) = -\frac{3\,k_{\mathrm{L}}\,G\,m_2\,M\,R^5}{m_1\,r^7}, \qquad k=7,\quad C=\frac{3\,k_{\mathrm{L}}\,G\,m_2\,M\,R^5}{m_1}$$

Předpokládáme **rovnovážný slap**: výduť má v každém okamžiku velikost odpovídající okamžité vzdálenosti r a míří přesně k průvodci. Dosazením do výsledku pro k = 7 a k_L = 2k₂:

$$\frac{\dot\omega_{\mathrm{sl}}}{n} = \frac{5}{2}\cdot 3\,k_{\mathrm{L}}\,\frac{m_2}{m_1}\left(\frac{R}{a}\right)^5\frac{1+\frac{3}{2}e^2+\frac{1}{8}e^4}{(1-e^2)^5} = 15\,k_2\,\frac{m_2}{m_1}\left(\frac{R}{a}\right)^5 g(e), \qquad g(e)=\frac{1+\frac{3}{2}e^2+\frac{1}{8}e^4}{(1-e^2)^5}$$

Odkud je faktor 15. Faktor 3 pochází z derivace r′⁻³ podle polohy průvodce (potenciál výdutě ∝ r′⁻³ dává sílu ∝ 3r′⁻⁴), faktor 5/2 ze středování přes oběh (pro k = 7 vychází integrál 5πe místo 2πe) a faktor 2 z převodu k_L = 2k₂. Tedy 3 · (5/2) · 2 = 15. Funkce g(e) roste s výstředností rychle (g = 1,37 pro e = 0,22, g = 5,8 pro e = 0,5), protože slapová síla ∝ r⁻⁷ je v pericentru obrovská.

Sterneho vzorec. Obě hvězdy přispívají, každá svou deformací. Součtem dostáváme klasický vzorec Sterneho (1939) v zápisu Clareta a Giméneze (1993):

$$\frac{\dot\omega_{\mathrm{kl}}}{n} = \frac{P}{U} = c_{21}\,k_{2,1} + c_{22}\,k_{2,2}, \qquad c_{2i} = \left(\frac{R_i}{a}\right)^5 \left[\left(\frac{\Omega_i}{n}\right)^2 \left(1+\frac{m_j}{m_i}\right) f(e) + 15\,\frac{m_j}{m_i}\,g(e)\right]$$

kde j označuje druhou hvězdu, Ω_i úhlovou rychlost rotace hvězdy i a U periodu stáčení (doba, za kterou se pericentrum otočí o 360°). Poměr **P/U** se nazývá **apsidální parametr**. Z pozorovaného P/U a známých c_{2i} (hmotnosti, poloměry a rotace ze světelné křivky a spekter) se určuje **pozorovaná střední apsidální konstanta** $k_2 = (P/U)/(c_{21} + c_{22})$ a srovnává se s modely hvězd.

Dvě praktické poznámky:

- Rozhodující je faktor $(R/a)^5$. Hvězda dvakrát větší dává $2^5 = 32$krát rychlejší stáčení. Proto je třeba znát poloměry s přesností na procenta: chyba 2 % v R znamená chybu 10 % v ω̇.
- Vzorec platí pro osy rotace **rovnoběžné s normálou dráhy**. Při skloněné ose se rotační člen mění a může i změnit znaménko (Shakura 1985). Tomu se věnuje oddíl 7.15.

  Pozor. Rovnice (76) v práci Eggletona, Kiselevy a Huta (1998) (a s ní i rov. 7 v práci Lu et al. 2023) vede při $k_L = 2k_2$ na slapový koeficient 30 místo 15. Příčinou je chybějící faktor ½ v jejich konzervativní slapové síle. Knihovna REBOUNDx tuto chybu opravila ve verzi 4.5.0 (poznámka v jejím seznamu změn) a SWINGERsim běží s REBOUNDx 5.1.0. Benchmarky `apsidal-sterne-static` a `apsidal-sterne-rotating` (`swingersim validate`) ověřují, že N-částicový výpočet reprodukuje Sterneho vzorec na 0,01 %. Ve zdrojovém kódu (`tides.py`) jsou mimochodem názvy funkcí f a g prohozené oproti Giménezovi; vzorec je ale správný.

7.5 Relativistické stáčení

I dvě kulové hvězdy bez rotace stáčí pericentrum, a to kvůli obecné relativitě. Nejjednodušší cesta k výsledku vede přes rovnici dráhy. V newtonovské mechanice splňuje $u = 1/r$ jako funkce polárního úhlu φ Binetovu rovnici. Pro radiální zrychlení $-\mu/r^2 + F$ je

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\varphi^2} + u = \frac{\mu}{h^2} - \frac{F}{h^2u^2}$$

Pro testovací částici ve Schwarzschildově metrice má rovnice dráhy navíc člen $3\mu u^2/c^2$ (je to první postnewtonovská oprava, 1PN):

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\varphi^2} + u = \frac{\mu}{h^2} + \frac{3\mu}{c^2}\,u^2$$

Porovnáním vidíme, že relativita působí přesně jako přitažlivá radiální síla $F = -3\mu h^2/(c^2 r^4)$, tedy $k = 4$ a $C = 3\mu h^2/c^2$. Dosadíme do výsledku z oddílu 7.4 a použijeme $h^2 = \mu p$:

$$\dot\omega_{\mathrm{GR}} = \frac{C\,n}{\mu\,p^2} = \frac{3\,h^2\,n}{c^2\,p^2} = \frac{3\,GM\,n}{c^2\,a\,(1-e^2)} = \frac{3\,(GM)^{3/2}}{c^2\,a^{5/2}\,(1-e^2)}$$

Za jeden oběh se pericentrum posune o $\Delta\omega = 6\pi GM/[c^2 a(1-e^2)]$. Pro Merkur to dává 43″ za století, slavný Einsteinův výsledek z roku 1915. Pro dvě tělesa srovnatelných hmotností platí v 1PN přiblížení stejný vzorec, jen $M = m_1 + m_2$ je celková hmotnost. Pro zákrytové dvojhvězdy ho rozpracoval a jejich pozorování jako test relativity použil Giménez (1985). V praktických jednotkách (hmotnosti v $M_\odot$, anomalistická perioda P_a ve dnech) je

$$\dot\omega_{\mathrm{GR}} = 5{,}447\cdot 10^{-4}\;\frac{(m_1+m_2)^{2/3}}{(1-e^2)\,P_{\mathrm{a}}^{2/3}} \quad \text{stupňů za oběh}$$

Konstantu si ověříš sám: $6\pi(2\pi GM_\odot/1\ \mathrm{d})^{\wedge}(2/3)/c^2 = 9{,}507\cdot10^{-6}$ rad $= 5{,}447\cdot10^{-4}°$.

Ve srovnání s klasickým stáčením závisí relativistické na a jen jako $a^{-5/2}$, zatímco klasické jako $a^{-13/2}$ ($n \propto a^{-3/2}$ krát $(R/a)^5$). V těsných dvojhvězdách velkých hvězd proto vítězí klasické stáčení, v širších dvojhvězdách malých hvězd relativistické. Pro BU CMi A je relativistický příspěvek 2,91″ za oběh (0,100° za rok), pro DI Her (oddíl 7.15) 2,43″ za oběh, pro V907 Sco 0,066° za rok (U_GR ≈ 5 450 let).

Jak to dělá SWINGERsim. S `physics.gr: true` (výchozí hodnota) přidá N-částicový backend sílu REBOUNDx `gr_full`, tedy úplné 1PN pohybové rovnice všech těles (Einsteinovy–Infeldovy–Hoffmannovy). Relativistické stáčení tak vzniká samo a zahrnuje i vliv třetích těles. Vzorec výše používá jen souhrn běhu a příkaz `swingersim apsidal` (oddíl 7.7). Pozor na jednu vedlejší věc: s 1PN silami se zachovává 1PN energie a moment hybnosti, ne newtonovské. Proto má běh s `gr: true` relativní změnu newtonovského momentu hybnosti řádu 10^{-7}, i když je integrace přesná (kapitola 6).

7.6 Jak se stáčení pozoruje: posun sekundárního minima

Odvození pro i = 90°. Ve SWINGERsim popisuje dráhu relativní vektor $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$ (od hvězdy 1 ke hvězdě 2) a osa z míří od pozorovatele. Hvězda 2 je před hvězdou 1 (blíž k nám, $z < 0$), když $z = r\sin(\nu+\omega)\sin i$ je nejmenší, tedy pro $\nu + \omega = 270°$. Pak hvězda 2 zakrývá hvězdu 1 a nastává **primární minimum** (předpokládáme, že hvězda 1 je ta s větší plošnou jasností). Sekundární minimum nastává pro $\nu + \omega = 90°$. Pravé anomálie obou zákrytů jsou $\nu_1 = 270° - \omega$ a $\nu_2 = 90° - \omega$, takže $\sin\nu_1 = -\cos\omega$ a $\sin\nu_2 = \cos\omega$.

Čas převedeme na střední anomálii. Pro malé e platí $M \approx \nu - 2e\sin\nu$ (rozvoj Keplerovy rovnice z kapitoly 2 do prvního řádu v e). Rozdíl středních anomálií sekundárního a předchozího primárního minima je

$$M_2 - M_1 \approx (\nu_2 - \nu_1) - 2e\,(\sin\nu_2 - \sin\nu_1) = \pi - 4e\cos\omega \pmod{2\pi}$$

Sekundární minimum proto nastává v čase

$$t_{\mathrm{II}} - t_{\mathrm{I}} = \frac{P}{2\pi}\,(M_2 - M_1) = \frac{P}{2} - \frac{2P}{\pi}\,e\cos\omega$$

Při obecném sklonu i k tomu přibude geometrický člen (zákryt nastává v okamžiku nejmenší vzdálenosti kotoučů na obloze, ne přesně v konjunkci) a první řád v e dává (Sterne 1939; Giménez & García-Pelayo 1983 rozvíjejí až do e^5)

$$D \equiv t_{\mathrm{II}} - t_{\mathrm{I}} - \frac{P}{2} \approx -\frac{P}{\pi}\,e\cos\omega\left(1 + \frac{1}{\sin^2 i}\right) = \frac{P}{\pi}\,e\cos\omega_1\left(1 + \frac{1}{\sin^2 i}\right)$$

kde ω je argument pericentra relativní dráhy (konvence SWINGERsim) a $\omega_1 = \omega + 180°$ argument pericentra barycentrické dráhy hvězdy 1. Druhý tvar se znaménkem plus je ten, který najdeš ve většině literatury o apsidálním pohybu, protože tam se ω vztahuje k primární složce. Pro $i = 90°$ je $1 + 1/\sin^2 i = 2$ a vzorec přechází v náš výsledek.

> **Pozor na znaménko ω.** Kdo dosadí do vzorce z literatury ω ze SWINGERsim, dostane opačné znaménko D. Rozhodující je, ke které hvězdě se ω vztahuje a kam míří osa z. Číselnou kontrolu najdeš v oddílu 7.7: podle vzorce má mít model BU CMi A při ω = 101,41° posun D ≈ +118 min a SWINGERsim (příkaz `swingersim timings`) naměří +120,5 min. Shoduje se i znaménko; rozdíl 2 % je vliv členů vyšších řádů v e.

Stáčení v diagramu O−C. Když se ω otáčí rovnoměrně, $\omega = \omega_0 + \dot\omega t$, mění se D jako cos ω. Předpovězme časy minim lineární efemeridou se **siderickou periodou** P_s (střední interval mezi primárními minimy za celou periodu stáčení). Pak se primární a sekundární minima odchylují od efemeridy v protifázi, primární asi o −D/2 a sekundární o +D/2. Každá řada tedy opisuje kosinusovku s poloviční amplitudou

$$A \approx \frac{P\,e}{2\pi}\left(1 + \frac{1}{\sin^2 i}\right)$$

a obě se protnou vždy, když cos ω = 0, tedy když přímka apsid leží v zorném paprsku. Siderická perioda se liší od **anomalistické** P_a (od pericentra k pericentru): poloha zákrytu je dána úhlem ν + ω, který za oběh vzroste o 360° + Δω, takže

$$\frac{1}{P_\mathrm{s}} = \frac{1}{P_\mathrm{a}} + \frac{1}{U} \quad \Rightarrow \quad P_\mathrm{s} \approx P_\mathrm{a}\left(1 - \frac{P_\mathrm{a}}{U}\right)$$

Ve vícenásobné soustavě je ještě třetí perioda, **zákrytová**. Jestliže precesuje rovina dráhy, mění se i poloha uzlu na obloze, od kterého se ω měří (oddíly 2.16 a 12.3.1). Kromě časů minim se mění i jejich trvání: na výstředné dráze trvá déle ten zákryt, který nastává blíž apocentru, kde se hvězdy pohybují pomaleji.

Jak to dělá SWINGERsim. Příkaz `swingersim timings` nepoužívá žádný z výše uvedených vzorců. Integruje N-částicový model, z poloh hvězd na obloze najde okamžiky minim (s opravou na světelný čas) a uloží je do CSV spolu s O−C vůči lineární efemeridě. Vzorce slouží jen ke kontrole. Příkaz `swingersim apsidal` naopak spočte Sterneho a relativistické příspěvky analyticky pro hvězdy, které by použil N-částicový běh, a s volbou `--nbody-years` změří celkové stáčení z integrace.

7.7 Řešený příklad: BU CMi

BU CMi je nejtěsnější známá čtyřhvězda typu 2+2 se dvěma zákrytovými páry (Pribulla et al. 2023, MNRAS 524, 4220). Dvě výstředné zákrytové dvojhvězdy s periodami 2,94 a 3,26 dne obíhají kolem sebe za 121,8 dne. Obě mají rychlé stáčení přímky apsid, U = 28,7 roku (pár A) a 25,1 roku (pár B). Vezmeme hodnoty z `configs/catalog/bu_cmi.yaml` a nejdřív spočteme, jak rychle by se stáčel pár A **sám, bez páru B**.

Vstupy. m_1 = 2,536 M☉, m_2 = 2,384 M☉ (M = 4,920 M☉), P = 2,937533 d, e = 0,2191, i = 83,35°. Poloměry dává model MIST ve věku 263 milionů let (`stellar_model: {kind: mist, age_myr: 263}`), apsidální konstanty k nim tabulky Clareta (2023) (oddíl 7.2): R_1 = 2,204 R☉, R_2 = 2,036 R☉, $k_{2,1}$ = 0,00429, $k_{2,2}$ = 0,00441. Z třetího Keplerova zákona (s G = 39,4769 au³ M☉⁻¹ rok⁻²) vychází a = 0,06827 au = 14,68 R☉, takže R_1/a = 0,1501 a R_2/a = 0,1387.

Funkce výstřednosti. $f(e) = (1-e^2)^{-2}$ = 1,1034, $g(e) = (1 + 1{,}5e^2 + e^4/8)/(1-e^2)^5$ = 1,3713.

Slapové členy. Pro hvězdu 1 je $k_{2,1}(R_1/a)^5 \cdot 15\,(m_2/m_1)\, g(e)$ = 0,00429 × 7,62·10⁻⁵ × 15 × 0,9401 × 1,3713 = 6,32·10⁻⁶. Pro hvězdu 2 obdobně 4,95·10⁻⁶.

Rotační členy. Při synchronní rotaci (Ω = n, výchozí `P_rot: sync`) je $k_{2,1}(R_1/a)^5(1 + m_2/m_1)\, f(e)$ = 0,70·10⁻⁶ a pro hvězdu 2 0,51·10⁻⁶. Rotace přispívá jen desetinou, protože rotační člen nemá faktor 15. Při pseudosynchronní rotaci (oddíl 7.8, Ω/n = 1,291) se rotační členy zvětší 1,291² = 1,667krát na 1,17·10⁻⁶ a 0,86·10⁻⁶.

Součet. Klasicky P/U = 1,249·10⁻⁵ (synchronně), tedy U_kl = P/(1,249·10⁻⁵) = 2,9375 d/1,249·10⁻⁵ = 644 let. Relativita dává podle oddílu 7.5 Δω = 2,91″ za oběh = 0,1003° za rok, tedy U_GR = 3 590 let. Rychlosti se sčítají:

$$\frac{1}{U} = \frac{1}{U_\mathrm{kl}} + \frac{1}{U_\mathrm{GR}} = \frac{1}{644\ \mathrm{let}} + \frac{1}{3\,590\ \mathrm{let}} \quad \Rightarrow \quad U = 546\ \mathrm{let}$$

Pro pseudosynchronní rotaci vychází U = 518 let. Relativita přispívá asi 15 % celkové rychlosti stáčení. Pribulla et al. (2023) mají o něco větší poloměry z fitu světelné křivky (R_1/a = 0,1528, R_2/a = 0,1409) a uvádějí slapový příspěvek 18,73″ a relativistický 2,907″ za oběh. To dává U ≈ 480 let. **Izolovaný pár A by se tedy stáčel s periodou zhruba 480–550 let**, podle toho, jaké poloměry a rotaci přijmeme. Rozdíl ukazuje citlivost na $(R/a)^5$: poloměry větší o 2 % zrychlí slapové stáčení o 10 %.

Stejné číslo dá SWINGERsim přímo (běh trvá několik sekund):

```
swingersim apsidal bu_cmi_A_isolated.yaml
```

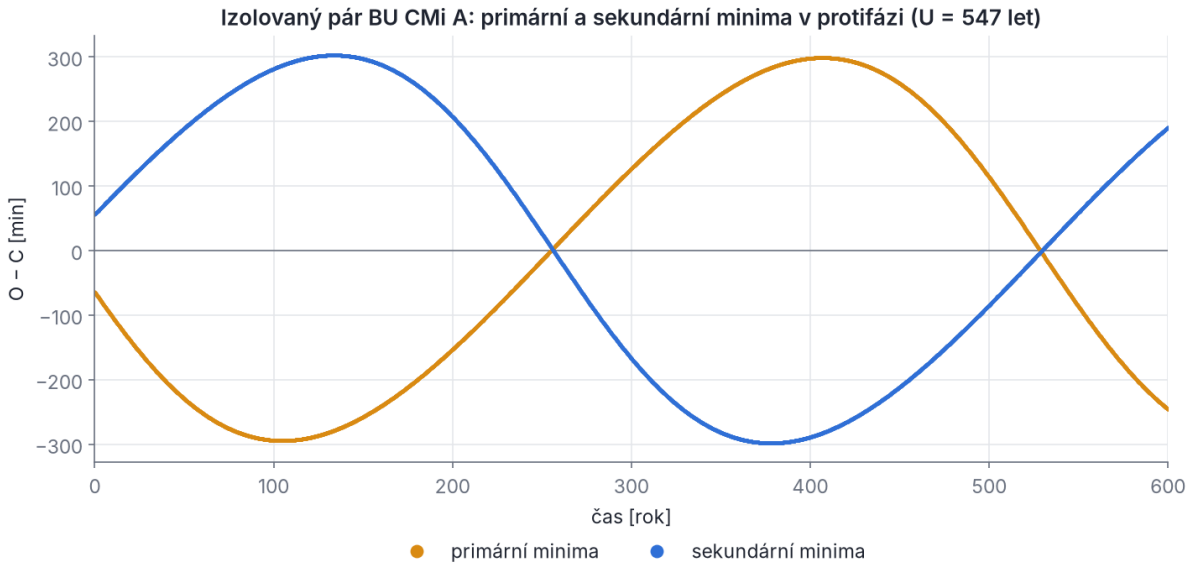
kde `bu_cmi_A_isolated.yaml` obsahuje jen pár A s hodnotami z `bu_cmi.yaml`:

```
topology: custom
hierarchy: {A: [m1, m2]}
```

```
masses: {m1: 2.536, m2: 2.384}
orbits:
  A: {P: 2.937533, e: 0.2191, i: 83.35, omega: 101.41}
stellar_model: {kind: mist, age_myr: 263.0, feh: 0.0, vvcrit: 0.0}
physics: {gr: true, tides: true, rotation: true}
run: {t_max_yr: 20, n_output: 201}
```

Tabulka ukáže 0,504° za rok ze slapů, 0,054° za rok z rotace, 0,100° za rok z relativity, celkem 0,659° za rok a U = 546,3 roku.

Amplituda v O−C. Podle oddílu 7.6 je největší posun sekundárního minima $(P/\pi)e(1 + 1/\sin^2 i)$ = 0,9350 d × 0,2191 × 2,0136 = 0,4125 d = 594 minut. Každá řada minim proto kmitá asi o ±297 minut kolem lineární efemeridy. Při dnešním ω = 101,41° je cos ω = −0,198 a D ≈ +118 minut.



Obr. 7.2 – Diagram O−C izolovaného páru A soustavy BU CMi (bez páru B), spočítaný příkazem `swingersim timings` přes 600 let se slapy, synchronní rotací a relativitou. Primární (oranžově) a sekundární minima (modře) opisují kosinusovky v protifázi s amplitudou asi ±295 minut a periodou U = 546,6 roku. Lineární efemerida (zde proložená současně s oběma kosinusovkami, proto se liší od efemeridy ve sloupci `o_c_d`, kterou příkaz určí jen z primárních minim) má siderickou periodu P_s = 2,937504 d. Křivky se protínají, když přímka apsid leží v zorném paprsku. Za život pozorovatele (desetiletí) je vidět jen krátký úsek, ze kterého se U určuje fitem. Skutečný pár A se stáčí s U = 28,7 roku (viz text).

Simulace (600 let, 149 208 minim, výpočet trval na sdíleném počítači 25 minut) dává posun D mezi −589 a +589 minutami, takže každá řada kmitá asi o ±295 minut, o něco méně než ±297 minut z prvního řádu v e. Při e = 0,22 už přispívají členy vyšších řádů a křivky nejsou přesně zrcadlové. Perioda stáčení změřená proložením je U = 546,6 roku, ve shodě se Sterneho vzorcem a relativitou pro synchronní rotaci (546,3 roku) na 0,05 %. Kdo chce běh zopakovat:

```
swingersim timings bu_cmi_A_isolated.yaml --years 600 -o bu_A_600.csv
```

Skutečná BU CMi A. Pozorovaná perioda stáčení páru A je **28,7 ± 0,1 roku**, dvacetkrát kratší (Pribulla et al. 2023). Rozdíl nezpůsobují hvězdy samy, ale **pár B**: jeho gravitace ve vzdálenosti jen asi 1,03 au (vnější perioda 121,8 dne, a = 221 R☉) stáčí dráhu páru A podle analytického odhadu Pribully et al. (2023) rychlostí 718″ za oběh, zatímco slapy a relativita dohromady jen 21,6″ za oběh. (Samotných 718″ za oběh by odpovídalo periodě asi 14 let, kterou autoři uvádějí jako „dynamickou“ apsidální periodu; tento odhad je tedy jen řádový, pozorovaná perioda 28,7 roku plyne z jejich úplného fotodynamického modelu. Podstatný je poměr: dynamický člen je o víc než řád silnější.) Dynamické stáčení od třetího tělesa jsme poznali v kapitole 5. SWINGERsim to potvrdí během úplného modelu. Nejdřív bez integrace:

```
swingersim apsidal configs/catalog/bu_cmi.yaml --target A=28.7 B=25.1
```

Volba `--target` ukáže, kolikrát by se musela zvětšit apsidální konstanta obou hvězd, aby *izolovaný* pár dosáhl pozorované periody: 22krát pro A a 42krát pro B. Takové hvězdy

neexistují. Pak s integrací úplné čtyřhvězdy:

```
swingersim apsidal configs/catalog/bu_cmi.yaml --target A=28.7 B=25.1 --nbody-years 60
```

Za dvě až tři minuty změří z integrace U = 27,8 roku pro pár A a 24,8 roku pro pár B. Dynamický příspěvek páru B k rychlosti stáčení páru A je 12,30° za rok, slapy, rotace a relativita dohromady jen 0,66° za rok. Model se stáčí o 3 % rychleji, než se pozoruje. Kdybychom tento rozdíl chtěli vysvětlit apsidální konstantou, musela by být čtyřikrát *menší* (výpis `needs k2 x 0.25`). Mnohem pravděpodobněji ho způsobují malé nepřesnosti vnější dráhy, na které je dynamické stáčení citlivé. U BU CMi tedy stáčení o vnitřní stavbě hvězd skoro nic neprozradí. **Číslo 480–550 let je vlastnost hypotetického izolovaného páru, ne soustavy BU CMi.** Obecné poučení: dříve, než z apsidálního pohybu usoudíš na k_2, musíš vědět, že v soustavě není další těleso.

7.8 Slapové tření: model konstantního časového zpoždění

Intuice: Země a Měsíc. Země se otočí jednou za den, Měsíc oběhne jednou za 27,3 dne. Slapové výdutě by chtěly mířit k Měsíci, ale tření v oceánech a v plášti je o kousek strhává ve směru rotace Země. Výduť proto předbíhá spojnici Země–Měsíc. Měsíc přitahuje bližší výduť silněji než vzdálenější, a protože bližší výduť je před ním, táhne ho dopředu po dráze. Měsíc tím získává moment hybnosti a vzdaluje se (laserová měření dávají 3,8 cm za rok). Současně výdutě brzdí rotaci Země: den se prodlužuje zhruba o 2 ms za století. Celkový moment hybnosti se zachovává, mechanická energie ne. Rozdíl se mění v teplo v oceánech.

Konec takového vývoje je stav, kdy se už nic nemění: rotace Země je synchronní s oběhem Měsíce a dráha je kruhová. Pro dnešní moment hybnosti soustavy dává zákon zachování (oddíl 7.9) konečnou vzdálenost asi 554 000 km a délku dne i měsíce 47,2 dne. Ve dvojhvězdách probíhá totéž, jen mnohem rychleji, protože slapy jsou o čtyři až pět řádů silnější.

Zpoždění výdutě. Kdyby hvězda byla dokonale pružná (bez tření), výduť by mířila přesně k průvodci a slapy by jen stáčely dráhu (oddíl 7.4). S třením se výduť ustaví podle polohy průvodce o chvíli dřív. V **modelu konstantního časového zpoždění** (Darwin 1880; Alexander 1973; Mignard 1979; Hut 1981) předpokládáme, že výduť odpovídá poloze průvodce v čase $t - \Delta t$, jak ji vidí rotující hvězda, a že Δt je konstanta hvězdy. Na kruhové dráze se průvodce vůči rotující hvězdě posouvá úhlovou rychlostí $n - \Omega$, takže výduť se odchýlí od spojnice o úhel

$$\delta = (\Omega - n)\,\Delta t$$

Pro $\Omega > n$ výduť předbíhá, pro $\Omega < n$ zaostává. Moment síly spočteme z potenciálu výdutě v místě průvodce. Výduť, jejíž osa je od směru k průvodci pootočená o δ (ve směru oběhu), má v místě průvodce potenciál $\delta\Phi = -k_2 G m_2 R^5 P_2(\cos\delta)/d^6$. Potenciální energie průvodce $m_2\delta\Phi$ závisí na jeho poloze na dráze jen přes δ, a pootočení průvodce o úhel $d\varphi$ zmenší δ o $d\varphi$. Moment síly na dráhu průvodce (tečná síla krát rameno d) je proto

$$N = -\frac{\partial\,(m_2\,\delta\Phi)}{\partial\varphi} = m_2\,\frac{\partial\,\delta\Phi}{\partial\delta} = \frac{3}{2}\,k_2\,\frac{G m_2^2 R^5}{d^6}\,\sin 2\delta \approx 3\,k_2\,\frac{G m_2^2 R^5}{d^6}\,(\Omega - n)\,\Delta t$$

(použili jsme $dP_2(\cos\delta)/d\delta = -3\cos\delta\sin\delta$). Pro $\delta > 0$ (výduť předbíhá) je moment kladný a dráha průvodce získává moment hybnosti. Moment je úměrný d^{-6}. To je důvod, proč slapové tření prudce zesílí, když se hvězdy přiblíží. Na výstředné dráze proto rozhoduje hlavně okolí pericentra.

> **Z historie.** Model konstantního zpoždění zavedl pro soustavu Země–Měsíc už G. H. Darwin (syn Charlese Darwina) v letech 1879–1880. Odvodil z něj, že se Měsíc vzdaluje a den prodlužuje, a odhadl, že Měsíc kdysi obíhal velmi blízko Země. Jiná tradice (Goldreich 1963) předpokládá místo konstantního Δt konstantní **disipační faktor Q**, kde $Q^{-1} = \tan 2\delta \approx 2\delta$. Pro jednu slapovou frekvenci jsou oba modely ekvivalentní při $Q^{-1} \approx 2|\Omega - n|\Delta t$. Liší se ale tím, jak zpoždění závisí na frekvenci. Konstantní Δt dává hladké rovnice platné pro libovolnou výstřednost, a proto ho používají Hut (1981), Eggleton, Kiseleva & Hut (1998) i REBOUNDx (Lu et al. 2023).

Hutovy rovnice. Hut (1981) odvodil pro konstantní zpoždění a rotaci rovnoběžnou s normálou dráhy středované rovnice vývoje dráhy a rotace, platné pro libovolné e. Pro slap vyvolaný na hvězdě 1 (hmotnost m_1, poloměr R, apsidální konstanta $k = k_2$, normovaný moment setrvačnosti $r_g^2 = I/(m_1 R^2)$) průvodcem m_2 ($q = m_2/m_1$) jsou

$$\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t} = -6\,\frac{k}{T}\,q(1+q)\left(\frac{R}{a}\right)^{8}\frac{a}{(1-e^2)^{15/2}}\left[f_1(e^2) - (1-e^2)^{3/2} f_2(e^2)\,\frac{\Omega}{n}\right]$$

$$\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t} = -27\,\frac{k}{T}\,q(1+q)\left(\frac{R}{a}\right)^{8}\frac{e}{(1-e^2)^{13/2}}\left[f_3(e^2) - \frac{11}{18}(1-e^2)^{3/2} f_4(e^2)\,\frac{\Omega}{n}\right]$$

$$\frac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}t} = 3\,\frac{k}{T}\,\frac{q^2}{r_g^2}\left(\frac{R}{a}\right)^{6}\frac{n}{(1-e^2)^{6}}\left[f_2(e^2) - (1-e^2)^{3/2} f_5(e^2)\,\frac{\Omega}{n}\right]$$

kde $T = R^3/(G\,m_1\,\tau)$ je slapová časová škála a polynomy jsou

$$f_1 = 1 + \tfrac{31}{2}e^2 + \tfrac{255}{8}e^4 + \tfrac{185}{16}e^6 + \tfrac{25}{64}e^8, \quad f_2 = 1 + \tfrac{15}{2}e^2 + \tfrac{45}{8}e^4 + \tfrac{5}{16}e^6,$$
$$f_3 = 1 + \tfrac{15}{4}e^2 + \tfrac{15}{8}e^4 + \tfrac{5}{64}e^6, \qquad f_4 = 1 + \tfrac{3}{2}e^2 + \tfrac{1}{8}e^4, \qquad f_5 = 1 + 3e^2 + \tfrac{3}{8}e^4.$$

Slap na hvězdě 2 přidá do da/dt a de/dt stejné členy s prohozenými indexy. Polynomy nejsou nic tajemného: vznikají středováním mocnin $(a/r)^k$ přes keplerovskou dráhu stejně jako integrály v oddílu 7.4. Například f_4 je přesně závorka funkce g(e) ze Sterneho vzorce a $f_5/(1-e^2)^{9/2} = \langle (a/r)^6 \rangle$.

> **Pozor na Δt a τ.** Hut píše vzorce s apsidální konstantou k a zpožděním τ. Mignard (1979) a Leconte et al. (2010) píšou tytéž síly s Loveovým číslem $k_L = 2k$ a zpožděním Δt. Fyzikálně se shodují, když $k\tau = k_L\,\Delta t$, tedy $\boldsymbol{\tau = 2\Delta t}$. Klíč `stars.<jméno>.lag_s` ve SWINGERsim je Δt v Mignardově konvenci (v sekundách). Funkce `tides.leconte_rates` (Leconteho tvar s Δt) a Hutovy rovnice s $\tau = 2\Delta t$ dávají totéž na 15 platných číslic (ověřeno pro $e = 0{,}3$ a $\Omega = 1{,}7n$).

Jak rovnice číst. Každá závorka má tvar „(člen, který brzdí) − (člen úměrný Ω/n)“. První člen popisuje slap na nerotující hvězdě: výduť zaostává za průvodcem, brzdí ho, a dráha se zmenšuje i zakulacuje. Druhý člen popisuje rotaci: rychle rotující hvězda výduť strhává dopředu a moment hybnosti předává dráze.

- **Rotace.** Je-li $\Omega > n$, je $\mathrm{d}\Omega/\mathrm{d}t < 0$ a $\mathrm{d}a/\mathrm{d}t > 0$: rotace se zpomaluje a dráha roste (Země a Měsíc). Je-li $\Omega < n$, hvězda se roztáčí a dráha se zmenšuje.
- **Stabilita kruhové dráhy.** Pro $e \to 0$ jsou $f_3 = f_4 = 1$ a závorka v de/dt je $1 - (11/18)\Omega/n$. Výstřednost klesá jen tehdy, když $\Omega/n < 18/11 \approx 1{,}64$. Hvězda rotující rychleji než 1,64n výstřednost naopak budí (zvětšuje) (Hut 1981; Zahn 1977 dostal totéž).

Pseudosynchronní rotace. Rotace se ustálí, když $\mathrm{d}\Omega/\mathrm{d}t = 0$. Na kruhové dráze to je $\Omega = n$. Na výstředné dráze z třetí rovnice plyne

$$\frac{\Omega_{\mathrm{ps}}}{n} = \frac{f_2(e^2)}{(1-e^2)^{3/2}\,f_5(e^2)} = \frac{1 + \tfrac{15}{2}e^2 + \tfrac{45}{8}e^4 + \tfrac{5}{16}e^6}{\left(1 + 3e^2 + \tfrac{3}{8}e^4\right)(1-e^2)^{3/2}}$$

(Hut 1981, rov. 42). Hodnoty: 1,060 pro $e = 0{,}1$; 1,242 pro $e = 0{,}2$; 1,291 pro $e = 0{,}2191$ (BU CMi A); 1,557 pro $e = 0{,}3$; 2,805 pro $e = 0{,}5$; 6,50 pro $e = 0{,}7$. Pseudosynchronní rotace je rychlejší než střední pohyb, protože moment síly $\propto \mathrm{d}^{-6}$ působí hlavně v pericentru, kde je úhlová rychlost průvodce největší, $\dot{\nu}_p = n(1+e)^2/(1-e^2)^{3/2}$. Pro $e = 0{,}5$ je $\dot{\nu}_p = 3{,}46n$. Pseudosynchronní hodnota 2,805n leží mezi n a $\dot{\nu}_p$. Hvězda „se snaží“ rotovat s průvodcem tam, kde ho nejvíc cítí. Lu et al. (2023) ověřili vzorec 80 N-částicovými běhy REBOUNDx pro $e = 0{,}01$–$0{,}8$.

Řešený příklad: jak rychle slapy působí. Hvězda 1 $M_\odot$, $R = 1\,R_\odot$, $k_2 = 0{,}014$, $r_g^2 = 0{,}07$, průvodce $0{,}8\,M_\odot$ na dráze $a = 0{,}05$ au ($P \approx 3{,}0$ d), $e = 0{,}3$, $\Omega = 1{,}7n$, $\Delta t = 100$ s. Funkce `tides.leconte_rates` dává $\mathrm{d}a/\mathrm{d}t = -2{,}09\cdot10^{-8}$ au/rok, $\mathrm{d}e/\mathrm{d}t = -1{,}38\cdot10^{-6}$ za rok a $\mathrm{d}\Omega/\mathrm{d}t = -0{,}130$

rad/rok². Tedy a/|ȧ| ≈ 2,4 milionu let a e/|ė| ≈ 0,22 milionu let, zatímco rotace (Ω = 1,7n ≈ 1 280 rad/rok, od pseudosynchronní hodnoty 1,557n se liší o 0,14n) se k pseudosynchronní hodnotě přiblíží s e-násobným časem 830 let (`TidalRates.timescales`). Rotace se synchronizuje mnohem rychleji, než se dráha zakulatí. Proč, ukáže další oddíl.

7.9 Časové škály, zachování a(1 − e²) a Darwinova nestabilita

Synchronizace a zakulacení. Pro malé e a Ω blízko n dávají Hutovy rovnice e-násobné časy (Hurley et al. 2002, rov. 27–28)

$$\frac{1}{\tau_{\rm sync}} = 3\,\frac{k}{T}\,\frac{q^2}{r_g^2}\left(\frac{R}{a}\right)^6, \qquad \frac{1}{\tau_{\rm circ}} = \frac{21}{2}\,\frac{k}{T}\,q(1+q)\left(\frac{R}{a}\right)^8$$

(Faktor 21/2 vznikne z −27 × (1 − 11/18) = −27 × 7/18 = −21/2 pro Ω = n.) Jejich poměr je

$$\frac{\tau_{\rm sync}}{\tau_{\rm circ}} = \frac{7}{2}\,\frac{1+q}{q}\,r_g^2\left(\frac{R}{a}\right)^2 = \frac{7}{2\Lambda}, \qquad \Lambda = \frac{J_{\rm orb}}{J_{\rm spin}} = \frac{q}{1+q}\,\frac{1}{r_g^2}\left(\frac{a}{R}\right)^2$$

kde J_orb = m_r a²n je orbitální moment hybnosti (m_r = m₁m₂/M redukovaná hmotnost) a J_spin = r_g² m₁R²n moment hybnosti synchronně rotující hvězdy. **Synchronizace je rychlejší než zakulacení zhruba o poměr orbitálního a rotačního momentu hybnosti.** Je to logické: aby se změnila rotace, stačí přenést malý moment hybnosti J_spin. Aby se změnila výstřednost, musí se změnit moment hybnosti dráhy, který je stokrát až tisíckrát větší.

Zarovnání osy rotace. Je-li osa rotace skloněná k normále dráhy, slapový moment má i složku, která ji narovnává. V modelu konstantního zpoždění je časová škála zarovnání **stejného řádu jako synchronizace** (Hut 1981; Eggleton, Kiseleva & Hut 1998), protože i zde stačí změnit malý moment hybnosti rotace. Správné pořadí tedy je:

1. **synchronizace a zarovnání osy rotace** (podobné časové škály, nejrychlejší),
2. **zakulacení dráhy** (zhruba o poměr J_orb/J_spin pomalejší).

Mazeh (2008) z toho odhaduje, že synchronizace i zarovnání mají být o dva až tři řády rychlejší než zakulacení.

Řešený příklad. Pro BU CMi A (q = 0,940, r_g² = 0,042, a/R₁ = 6,66) je Λ ≈ 510 a τ_sync/τ_circ ≈ 0,007. Pro dvě hvězdy podobné Slunci (r_g² ≈ 0,07) na dráze s P = 5 d (a/R = 15,5) je Λ ≈ 1 700 a poměr 0,002.

Zachování a(1 − e²) při zakulacení. Celkový moment hybnosti J_orb + J_spin se slapy nemění. Je-li rotační rezervoár malý (Λ ≫ 1) a rotace rychle synchronizovaná, prakticky se zachovává sám orbitální moment hybnosti

$$J_{\rm orb} = m_r\sqrt{GM\,a\,(1-e^2)} = \text{konst.} \quad \Rightarrow \quad a\,(1-e^2) = a_{\rm f}$$

Dráha se zakulacuje při stálém parametru p = a(1 − e²). Konečná kruhová dráha má poloměr a_f = a(1 − e²) ≈ 2a(1 − e) pro e → 1, tedy asi dvojnásobek původní vzdálenosti v pericentru. To je klíčový vztah mechanismu „cykly ZLK se slapovým třením“ (kapitola 5): třetí těleso vyžene výstřednost vnitřní dráhy vysoko, v pericentru zapracují slapy a dráha se zakulatí na mnohem menší poloměr. Energie se přitom mění v teplo; dráha se zmenšuje, protože konečná kruhová dráha se stejným J má nižší energii.

Darwinova nestabilita. Musí tedy slapy vždy skončit synchronní kruhovou dráhou? Ne. Uvažujme kruhovou dráhu a rotaci jedné hvězdy rovnoběžnou s normálou dráhy. Orbitální moment hybnosti zapíšeme pomocí n: z n² = GM/a³ plyne a = (GM)^(1/3) n^(−2/3), takže L(n) = m_r a² n = m_r (GM)^(2/3) n^(−1/3) a dL/dn = −L/(3n). Celkový moment hybnosti J = IΩ + L(n) je pevný, takže Ω = (J − L)/I. Mechanická energie je

$$E(n) = \frac{(J-L)^2}{2I} - \frac{Gm_1m_2}{2a} = \frac{(J-L)^2}{2I} - \tfrac{1}{2}\,m_r\,(GM)^{2/3}\,n^{2/3}$$

Derivací podle n (s dL/dn = −L/(3n) a d/dn[½m_r(GM)^(2/3)n^(2/3)] = L/3) dostaneme

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}n} = \frac{L}{3}\left(\frac{\Omega}{n} - 1\right), \qquad \left.\frac{\mathrm{d}^2E}{\mathrm{d}n^2}\right|_{\Omega=n} = \frac{L}{3n}\left(\frac{L}{3\,I\,n} - 1\right)$$

Rovnovážný stav (dE/dn = 0) je tedy právě synchronní rotace Ω = n. Slapy energii jen ubírají, takže soustava směřuje k *minimu* energie. Synchronní stav je minimem (stabilní koncový stav) jen tehdy, když je druhá derivace kladná:

$$L_{\mathrm{orb}} > 3\,I\,n = 3\,J_{\mathrm{spin}} \qquad \Leftrightarrow \qquad m_r\,a^2 > 3\,I$$

Jinak je synchronní stav maximem energie a dráha se slapy nezastaví: hvězda si bere moment hybnosti z dráhy, dráha se zmenšuje, oběh zrychluje a hvězda nestačí synchronizaci udržet. Výsledkem je splynutí nebo vznik společné obálky (kapitola 9). To je **Darwinova (slapová) nestabilita** (Darwin 1879; Hut 1980). Týká se dotykových (kontaktních) dvojhvězd s velmi malým poměrem hmot a obrů s malým průvodcem.

Řešený příklad: Země a Měsíc podruhé. Dnes je L_orb/(IΩ) ≈ 4,9. Rovnice J = IΩ + C√a se zachováním J a podmínkou Ω = n (C = √G M⊕M☾ /√(M⊕ + M☾), I⊕ = 8,03·10³⁷ kg m²) má dva kořeny: a ≈ 554 000 km (P = 47,2 d), kde L_orb/(In) = 277 > 3, a a = 14 600 km (P = 0,20 d), kde L_orb/(In) = 0,19 < 3. První je stabilní konečný stav, ke kterému soustava směřuje. Druhý je nestabilní a odpovídá Darwinově nestabilitě.

7.10 Co slapy tlumí ve skutečných hvězdách

Model konstantního zpoždění říká, *jak* tření mění dráhu, ale ne, *jak velké* je zpoždění Δt. To určuje vnitřní stavba hvězdy, a fyzika se liší podle toho, zda má hvězda konvektivní, nebo zářivou obálku (Zahn 1975, 1977).

Konvektivní obálka: rovnovážný slap a turbulentní viskozita. Hvězdy hlavní posloupnosti s hmotností pod asi 1,25 M☉ mají konvektivní obálku. Výduť je tam (téměř) rovnovážná a slapové proudění tlumí turbulentní viskozita konvekce. Velké konvektivní buňky přenášejí hybnost jako molekuly v plynu: viskozita ν ~ v_c l_c, kde v_c je rychlost a l_c velikost buněk. Hurley et al. (2002, rov. 30–32), podle Rasia et al. (1996), píší pro veličinu k/T Hutových rovnic

$$\left(\frac{k}{T}\right)_{\mathrm{c}} = \frac{2}{21}\,\frac{f_{\mathrm{conv}}}{\tau_{\mathrm{conv}}}\,\frac{M_{\mathrm{env}}}{M}\ \ \mathrm{rok}^{-1}, \qquad f_{\mathrm{conv}} = \min\left[1, \left(\frac{P_{\mathrm{tid}}}{2\,\tau_{\mathrm{conv}}}\right)^2\right], \qquad \frac{1}{P_{\mathrm{tid}}} = \left|\frac{1}{P_{\mathrm{orb}}} - \frac{1}{P_{\mathrm{spin}}}\right|$$

kde M_env je hmotnost konvektivní obálky a τ_conv doba převrácení největších konvektivních buněk. Faktor f_conv vyjadřuje, že mění-li slap směr rychleji, než se buňka stačí převrátit, velké buňky se na tlumení nepodílejí. Faktor 2 je tam proto, že slap „oběhne“ hvězdu dvakrát za relativní otočku (dvě výdutě). Kvadratickou redukci navrhli Goldreich & Nicholson (1977), Zahn (1966, 1989) navrhl lineární. Dosazením do 1/τ_circ z oddílu 7.9 dostaneme

$$\frac{1}{\tau_{\mathrm{circ}}} = \frac{f_{\mathrm{conv}}}{\tau_{\mathrm{conv}}}\,\frac{M_{\mathrm{env}}}{M}\,q(1+q)\left(\frac{R}{a}\right)^8$$

Strmá závislost (a/R)⁸ (Zahn 1977) znamená, že zakulacení „zapne“ skoro skokově pod určitou periodou.

Zářivá obálka: dynamický slap a vnitřní gravitační vlny. Hvězdy nad asi 1,25 M☉ (jako hvězdy těsných párů BU CMi a V907 Sco) mají konvektivní jádro a zářivou obálku. V zářivé obálce je viskozita zanedbatelná a rovnovážný slap se skoro netlumí. Slapová síla ale na hranici konvektivního jádra budí **vnitřní gravitační vlny** (g-módy). Jsou to vlny, ve kterých vratnou sílu dává vztlak ve stabilně zvrstvené látce, nikoli vlny časoprostoru. Vlny se šíří ven a blízko povrchu je tlumí **zářivá difuze**: teplo uniká z teplejších míst vlny do chladnějších a mechanická

energie vlny se mění v teplo. Tento **dynamický slap** popsal Zahn (1975, 1977). Hurley et al. (2002, rov. 41, 43 a 44) jeho výsledek zapisují

$$\frac{1}{\tau_{\rm circ}} = \frac{21}{2}\left(\frac{GM}{R^3}\right)^{1/2} q(1+q)^{11/6}\,E_2\left(\frac{R}{a}\right)^{21/2}, \qquad \frac{1}{\tau_{\rm sync}} = 5\cdot 2^{5/3}\left(\frac{GM}{R^3}\right)^{1/2}\frac{MR^2}{I}\,q^2(1+q)^{5/6}\,E_2\left(\frac{R}{a}\right)^{17/2}$$

s „koeficientem slapového buzení“ $E_2 = 1{,}592\cdot10^{-9}$ (M/M⊙)^2,84 (fit k Zahnovým výpočtům). Závislost na a/R je ještě strmější, (a/R)^(21/2). Hurley et al. (2002) uvádějí pro srovnání dvojhvězdu 1 M⊙ + 2 M⊙ na hlavní posloupnosti s a = 10 R⊙: konvektivní tlumení ve hvězdě 1 M⊙ dává τ_circ ≈ $2{,}5\cdot10^{8}$ let, zářivé tlumení ve hvězdě 2 M⊙ τ_circ ≈ $1{,}8\cdot10^{10}$ let. **Slapový vývoj řídí hvězda s konvektivní obálkou.** Pro dvojhvězdy hvězd typu B a A podle jejich tabulky 1 zakulacení za čtvrtinu doby života na hlavní posloupnosti proběhne jen pro $a/R \lesssim 4$. Proto mohou mít páry jako BU CMi A (a/R ≈ 6,7, e = 0,22) výstředné dráhy a měřitelné stáčení přímky apsid.

Konvektivní obálka podruhé: inerciální vlny. V rotující konvektivní obálce existuje ještě jeden typ vln, **inerciální vlny**, kterým vratnou sílu dává Coriolisova síla. Slap je budí jen tehdy, je-li slapová frekvence menší než 2Ω, kde Ω je úhlová rychlost rotace hvězdy. Ogilvie (2013) odvodil, kolik energie takové vlny v průměru přes frekvence pohltí. Disipace roste s rotací jako $\varepsilon_\Omega^2 = \Omega^2R^3/(GM)$ a závisí na velikosti zářivého jádra. Barker (2020) ukázal, že u hvězd podobných Slunci inerciální vlny dominují synchronizaci a zakulacení na hlavní posloupnosti a že klasický rovnovážný slap tlumení spíš přeceňuje. Odhady disipace se mezi teoriemi liší i o řády, takže nejistota je velká.

Co ukazuje pozorování. Ve hvězdokupách stejného stáří jsou dvojhvězdy s periodou pod jistou hranicí kruhové, delší výstředné. Meibom & Mathieu (2005) zavedli **periodu zakulacení** (tidal circularization period) jako periodu, při které proložená funkce e(P) dosáhne e = 0,01. Měřili ji pro osm souborů dvojhvězd podobných Slunci:

soubor	stáří	perioda zakulacení
dvojhvězdy před hlavní posloupností	~3 mil. let	7,1 ± 1,2 d
Plejády	100 mil. let	7,2 (+1,8/−1,9) d
M35	150 mil. let	10,2 (+1,0/−1,5) d
Hyády a Praesepe	630 mil. let	3,2 ± 1,2 d
M67	4 mld. let	12,1 (+1,0/−1,5) d
NGC 188	6,3 mld. let	14,5 (+1,4/−2,2) d
pole galaxie	~9 mld. let	10,3 (+1,5/−3,1) d
hvězdy halo	~10 mld. let	15,6 (+2,3/−3,2) d

(U Hyád a Praesepe dávají dvě výstředné výjimky malou hodnotu, bez nich 5,9 d.) Perioda zakulacení s věkem roste, takže se dráhy zakulacují i na hlavní posloupnosti. Část zakulacení proběhla už v době před hlavní posloupností, kdy byly hvězdy větší. Pouhý rovnovážný slap na hlavní posloupnosti ale růst periody zakulacení nevysvětlí bez umělého zesílení disipace (Meibom & Mathieu 2005). I to je argument pro inerciální vlny.

7.11 Jak to počítá SWINGERsim

Síly v REBOUNDx `tides_spin`. S `physics.tides: true` načte N-částicový backend (`backends/nbody.py`) efekt `tides_spin` knihovny REBOUNDx (Lu et al. 2023, ApJ 948, 41). Ten integruje pohybové rovnice Eggletona, Kiselevy a Huta (1998) pro každou dvojici hvězd, nejen pro těsné páry. Relativní zrychlení dvojice (vektor **d** od hvězdy 2 ke hvězdě 1) má kromě newtonovského členu dva přídavky za každou deformovanou hvězdu:

- **konzervativní kvadrupól** f_QD: rotační zploštění podle okamžitého vektoru rotace $\boldsymbol{\Omega}_1$ (v libovolném směru) a rovnovážná slapová výduť; zahrnuje rotační i slapové stáčení z oddílu 7.4;
- **disipativní člen** $f_TF \propto \sigma\, k_L^2\, R^{10}/d^{10}\,[3\mathbf{d}(\mathbf{d}\cdot\dot{\mathbf{d}}) + (\mathbf{d}\times\dot{\mathbf{d}} - \boldsymbol{\Omega}_1 d^2)\times\mathbf{d}]$: slapové tření. Druhý člen vymizí, když hvězda rotuje synchronně s okamžitým orbitálním pohybem ($\mathbf{d}\times\dot{\mathbf{d}} = \boldsymbol{\Omega}_1 d^2$), první když se vzdálenost nemění.

Vektor rotace se vyvíjí podle rovnice $I_1 \, \boldsymbol{\Omega}_1 = -m_r \, \mathbf{d} \times (f_QD + f_TF)$, takže moment hybnosti, který ztratí dráha, získá rotace a naopak. Integrátor IAS15 tuto soustavu řeší spolu s polohami. Precese osy rotace (oddíl 7.12), synchronizace i zarovnání tak vznikají samy z rovnic, nikdo je „nepředepisuje“.

Co SWINGERsim předává knihovně. Pro každou hvězdu nastaví (`build_simulation` v `backends/nbody.py`):

parametr REBOUNDx	hodnota ve SWINGERsim	poznámka
`r`	R (z `stars.<jméno>.R` nebo modelu hvězdy)	poloměr v au
`k2`	**2 k_2**	REBOUNDx chce Loveovo číslo, SWINGERsim pracuje s apsidální konstantou `apsidal_k2`
`I`	$r_g^2 \, m \, R^2$	`rg2` z konfigurace nebo z modelu hvězdy
`tau`	**½ Δt** (`lag_s` převedené na roky)	viz níže
`Omega`	vektor rotace	`P_rot`: `sync` (výchozí, střední pohyb vlastního páru), `pseudosync` (Hut 1981), nebo perioda ve dnech; směr podle `obliquity` a `spin_azimuth`

Proč poloviční zpoždění. REBOUNDx převádí τ na disipační konstantu EKH vztahem $\sigma = 4\tau G/(3R^5 k_L)$. Dosazením do f_TF vychází radiální disipativní síla dvakrát větší, než jakou dává Mignardův (a Hutův) model se stejným zpožděním. V kódu je proto konstanta `REBX_TAU_PER_LAG = 0.5`. Správnost ověřují benchmarky `tides-leconte-a`, `tides-leconte-e`, `tides-leconte-spin` a `tides-leconte-e-eccentric`: poměr N-částicové a analytické rychlosti (Leconte et al. 2010) vychází 0,9993, 0,9994, 1,0011 a 0,9969.

Odkud se bere zpoždění. Klíč `physics.tidal_lag` má dvě hodnoty:

- `fixed` (výchozí): Δt = `stars.<jméno>.lag_s` v sekundách, výchozí 0. **Bez zadání zpoždění tedy SWINGERsim počítá jen konzervativní slapy a rotaci** (stáčení, precesi), ne tření. Tak byly počítány všechny příklady této kapitoly kromě oddílu 7.8.
- `hurley2002`: k/T ze stavby hvězdy podle oddílu 7.10 (konvektivní, nebo zářivé tlumení podle obálky). Z něj se spočte Hutovo zpoždění $\tau = (k/T)\, R^3/(G\, m\, k_2)$ a $\Delta t = \tau/2$ (`tides.lag_from_k_over_t`). Zpoždění zadané ve `stars.<jméno>.lag_s` má přednost. Volby: `tidal_efficiency` (násobek disipace, kalibrace), `tidal_convective_reduction: quadratic | linear` a `inertial_waves: true`. Poslední přidá disipaci inerciálních vln: $\langle Q'_IW\rangle^{-1} = C \, \varepsilon_\Omega^2$ ze dvouvrstvého modelu Ogilvieho (2013) s jádrem a obálkou modelu hvězdy (pro plně konvektivní hvězdu polytropa $n = 1{,}5$, $C = 1/130{,}9$). Převádí se na ekvivalentní k/T tak, aby dávala stejné de/dt jako vzorec Barkera (2022), a uplatní se jen pro $n \le 2\Omega$ (n je zde střední pohyb). Zpoždění se počítá na začátku běhu a s `physics.evolution` znovu v každém výstupním kroku.

Další volba je `physics.k2_rotation: true`: apsidální konstanta modelu se opraví na rotaci podle Clareta (1999), $\log k_2 = \log k_{2,\mathrm{stat}} - 0{,}87\lambda \; s \; \lambda = (2/3)\Omega^2 R^3/(Gm)$, protože rotující hvězda je víc koncentrovaná ke středu. Klíč `physics.rotation` vyžaduje `physics.tides: true` (obojí používá stejný model deformace).

Výstupy. Soubor HDF5 obsahuje pro každou hvězdu `stars/<jméno>/obliquity_deg` (úhel mezi osou rotace a normálou dráhy vlastního páru) a `stars/<jméno>/P_rot_d`. Souhrn běhu vypíše k_2, r_g^2, zpoždění, počáteční a konečnou rotaci a sklon spinu, a pro každý pár odhad apsidálních period (ze slapů a rotace, z relativity a změřenou z běhu).

Integrace do minulosti. Integrujeme-li se slapovým třením dozadu, disipace „běží pozpátku“: rotace se od synchronní hodnoty exponenciálně vzdaluje a rovnice je nestabilní. Sekulární backend SWINGERsim proto při zpětném běhu drží pseudosynchronní rotaci hvězd, jejichž synchronizační čas je kratší než třetina délky běhu (`tides.slaved_spin`). To je řešení, které by dopředný běh na takové hvězdě sám vytvořil. N-částicový backend tuto úpravu nemá, takže zpětný N-částicový běh se slapovým třením (`lag_s` > 0) může být nestabilní z právě popsaného důvodu.

> **Pozor.** Model EKH předpokládá **rovnovážný slap** s jediným konstantním zpožděním. Dynamický slap (vnitřní gravitační a inerciální vlny) má zpoždění silně závislé na

frekvenci a může vést k rezonančnímu zachycení, které model konstantního Δt neumí. Pro slapové *stáčení* je to jedno (to je konzervativní a model ho dává správně), pro slapové *tření* je výsledek tak dobrý, jak dobrá je zvolená hodnota Δt. Proto je rozumné zkoušet `tidal_efficiency` v rozmezí aspoň řádu.

7.12 Precese osy rotace

Intuice: roztočená káča. Roztočená káča na stole se nepřevrátí, i když na ni gravitace působí momentem síly. Moment síly mění moment hybnosti kolmo k ose rotace, a osa proto opisuje kužel. Zploštělá hvězda v dvojhvězdě je taková káča. Průvodce přitahuje bližší část rovníkové výdutě silněji než vzdálenější a snaží se rovník „sklopit“ do roviny dráhy. Je-li osa rotace skloněná k normále dráhy, vzniká moment síly a osa rotace **precesuje** kolem normály dráhy. Přesně tak precesuje osa Země vlivem Slunce a Měsíce.

Potenciální energie zploštělého tělesa. Těleso s hlavními momenty setrvačnosti $A = B < C$ (osa rotace podél C, jednotkový vektor $\hat{\mathbf{s}}$) má ve vzdálenosti r od bodové hmoty m_2 potenciální energii (MacCullaghův vzorec)

$$U = -\frac{G m_2 m_1}{r} + \frac{G m_2\,(C - A)}{2 r^3}\left[3\,(\hat{\mathbf{s}}\cdot\hat{\mathbf{r}})^2 - 1\right]$$

kde $\hat{\mathbf{r}}$ je směr k průvodci. Průvodce oběhne mnohokrát dřív, než se osa znatelně pohne, takže energii středujeme přes oběh. Pro kruhovou dráhu leží $\hat{\mathbf{r}}$ v rovině dráhy a průměr $(\hat{\mathbf{s}}\cdot\hat{\mathbf{r}})^2$ přes oběh je $\tfrac{1}{2}\sin^2\theta$, kde θ je úhel mezi $\hat{\mathbf{s}}$ a normálou dráhy $\hat{\mathbf{n}}$ (sklon spinu, obliquity). Pro výstřednou dráhu nahradí $1/a^3$ průměr $\langle r^{-3}\rangle = a^{-3}(1-e^2)^{-3/2}$ (středováním přes oběh jako v oddílu 7.4). Dostaneme

$$\langle U\rangle = \text{konst.} - \frac{3\,G m_2\,(C - A)}{4\,a^3\,(1-e^2)^{3/2}}\,(\hat{\mathbf{s}}\cdot\hat{\mathbf{n}})^2$$

Energie je nejnižší pro $\hat{\mathbf{s}} \parallel \hat{\mathbf{n}}$: průvodce by chtěl rovník sklopit do roviny dráhy. Moment síly na těleso je $\mathbf{N} = -\hat{\mathbf{s}} \times \partial\langle U\rangle/\partial\hat{\mathbf{s}}$ a moment hybnosti rotace je $\mathbf{S} = C\Omega_s\hat{\mathbf{s}}$. Z $d\mathbf{S}/dt = \mathbf{N}$ plyne

$$\frac{d\hat{\mathbf{s}}}{dt} = \alpha\,(\hat{\mathbf{s}}\cdot\hat{\mathbf{n}})\,(\hat{\mathbf{s}}\times\hat{\mathbf{n}}), \qquad \alpha = \frac{3}{2}\,\frac{G m_2}{a^3\,(1-e^2)^{3/2}}\,\frac{C - A}{C\,\Omega_s}$$

Vektor $\hat{\mathbf{s}}$ se tedy otáčí kolem $\hat{\mathbf{n}}$ úhlovou rychlostí **$\alpha\cos\theta$**, a to retrográdně (proti směru rotace i oběhu). Veličině α říkáme **konstanta precese spinu**. Perioda precese je $T = 2\pi/(\alpha\cos\theta)$.

Hvězda místo tuhého tělesa. Pro kapalnou hvězdu je $C - A = J_2 m_1 R^2$ s J_2 z oddílu 7.3 a $C = r_g^2\, m_1 R^2$. Pak $(C - A)/C = (k_L/3 r_g^2)\Omega_s^2 R^3/(G m_1)$ a dosazením

$$\alpha = \frac{k_{\mathrm{L}}}{2\,r_g^2}\,\frac{m_2}{m_1}\left(\frac{R}{a}\right)^3\frac{\Omega_s}{(1-e^2)^{3/2}} = \frac{k_2}{r_g^2}\,\frac{m_2}{m_1}\left(\frac{R}{a}\right)^3\frac{\Omega_s}{(1-e^2)^{3/2}}$$

Pro kruhovou dráhu je to vzorec, který používají Felce & Fuller (2023, MNRAS 526, 6168) a Lu et al. (2023). Všimni si zajímavého rozdílu: u tuhé Země je $(C - A)/C$ pevné a precese je *pomalejší*, když Země rotuje rychleji ($\alpha \propto 1/\Omega_s$). U kapalné hvězdy roste zploštění jako Ω_s^2, takže precese je naopak *rychlejší* ($\alpha \propto \Omega_s$).

Řešený příklad: precese zemské osy. Dynamické zploštění Země je $H = (C - A)/C = 0{,}003274$, $\Omega = 7{,}292\cdot10^{-5}\ \mathrm{s^{-1}}$ a sklon osy k ekliptice $\varepsilon = 23{,}44°$. Pro Slunce ($m_2 \gg M_\oplus$, takže $G m_2/a^3 = n_\odot^2$, $n_\odot = 2\pi/\text{rok}$, $e = 0{,}0167$) dává vzorec $\alpha\cos\varepsilon = (3/2)(n_\odot^2/\Omega)H\cos\varepsilon/(1-e^2)^{3/2} = 15{,}9''$ za rok. Pro Měsíc je $G m_2/a^3 = n_\leftmoon^2\, M_\leftmoon/(M_\oplus + M_\leftmoon)$, $n_\leftmoon = 2\pi/27{,}32$ d, $e = 0{,}055$, a dráha Měsíce je k ekliptice skloněná o 5,15°. Středování přes regresi uzlů (18,6 roku) přidá faktor $1 - (3/2)\sin^2 5{,}15° = 0{,}988$. Vychází 34,4″ za rok. Součet 50,3″ za rok souhlasí s pozorovanou lunisolární precesí, perioda 360°/50,3″ = 25 760 let je **platónský rok**. Měsíc přispívá asi dvěma třetinami.

Z historie. Precesi objevil Hipparchos kolem roku 130 př. n. l., když srovnal své polohy hvězd se staršími pozorováními. Newton ji v *Principiích* vysvětlil jako moment síly Slunce a Měsíce na rovníkovou výduť zploštělé Země. Náš vzorec pro α je moderní podoba téhož výpočtu.

7.13 Cassiniho stavy

Dvě precese najednou. V trojhvězdě nebo čtyřhvězdě precesuje i sama rovina dráhy těsného páru. Normála $\hat{\mathbf{n}}$ opisuje kužel kolem směru celkového momentu hybnosti soustavy $\hat{\mathbf{k}}$ (normála invariantní roviny, kapitola 3) s úhlovou rychlostí g a se sklonem I k invariantní rovině (kapitola 5). Pro precesi uzlů je $g < 0$ (uzly ustupují). Osa rotace tak precesuje kolem $\hat{\mathbf{n}}$, která sama precesuje kolem $\hat{\mathbf{k}}$. Co se stane, záleží na poměru (Felce & Fuller 2023 píší $\eta = -g/\alpha$, což je při $g < 0$ totéž)

$$\eta = \frac{|g|}{\alpha}$$

Rovnice v soustavě precesující s dráhou. Přejděme do soustavy, která se otáčí kolem $\hat{\mathbf{k}}$ úhlovou rychlostí g. V ní je $\hat{\mathbf{n}}$ pevné a k pohybu $\hat{\mathbf{s}}$ přibude člen $-g\,\hat{\mathbf{k}}\times\hat{\mathbf{s}}$:

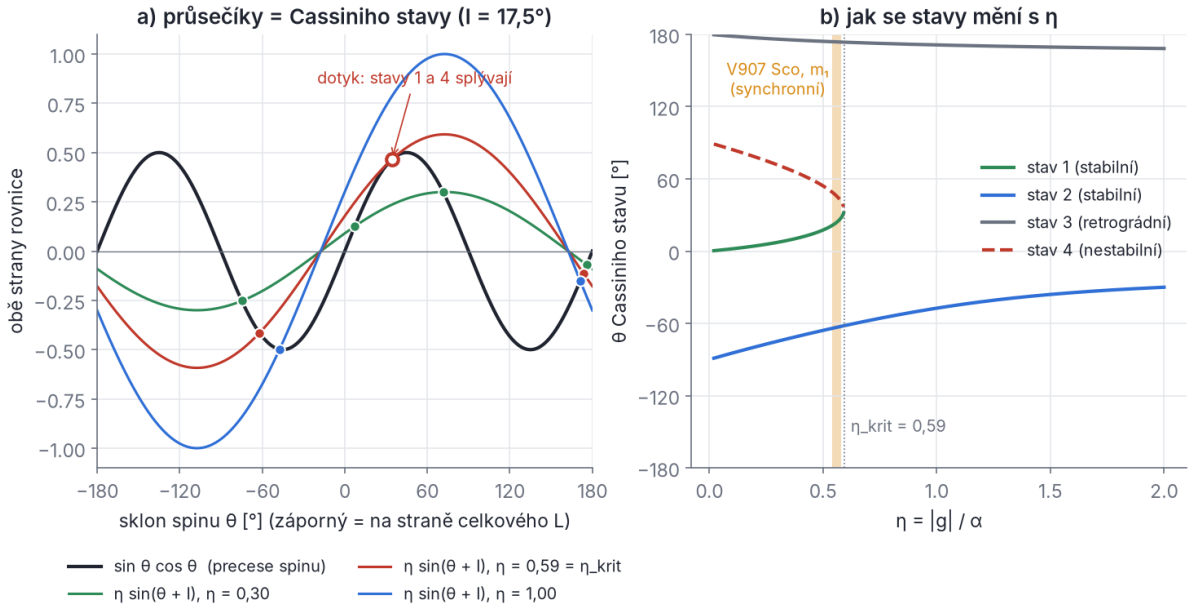
$$\frac{\mathrm{d}\hat{\mathbf{s}}}{\mathrm{d}t} = \alpha\,(\hat{\mathbf{s}}\cdot\hat{\mathbf{n}})\,(\hat{\mathbf{s}}\times\hat{\mathbf{n}}) - g\,\hat{\mathbf{k}}\times\hat{\mathbf{s}} = -\hat{\mathbf{s}}\times\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial\hat{\mathbf{s}}}, \qquad \mathcal{H} = -\frac{\alpha}{2}\,(\hat{\mathbf{s}}\cdot\hat{\mathbf{n}})^2 - g\,(\hat{\mathbf{s}}\cdot\hat{\mathbf{k}})$$

Funkce $\mathcal{H}$ se podél pohybu zachovává ($\mathrm{d}\mathcal{H}/\mathrm{d}t = (\partial\mathcal{H}/\partial\hat{\mathbf{s}})\cdot\mathrm{d}\hat{\mathbf{s}}/\mathrm{d}t = 0$, protože $\mathrm{d}\hat{\mathbf{s}}/\mathrm{d}t$ je kolmé na $\partial\mathcal{H}/\partial\hat{\mathbf{s}}$). Trajektorie osy rotace jsou tedy vrstevnice $\mathcal{H}$ na jednotkové kouli. V tomto obrazu se mluví o **Colombově káče** (Colombo 1966).

Rovnovážné body. Osa rotace v rotující soustavě stojí, když $\mathrm{d}\hat{\mathbf{s}}/\mathrm{d}t = 0$. To nastane, jen když $\hat{\mathbf{s}}$, $\hat{\mathbf{n}}$ a $\hat{\mathbf{k}}$ leží v jedné rovině. Položme do ní osy: $\hat{\mathbf{k}}$ svislou, $\hat{\mathbf{n}}$ skloněnou o I. Úhel θ mezi $\hat{\mathbf{s}}$ a $\hat{\mathbf{n}}$ budeme počítat kladně, když $\hat{\mathbf{s}}$ leží od $\hat{\mathbf{n}}$ na opačné straně než $\hat{\mathbf{k}}$, a záporně, když leží na straně $\hat{\mathbf{k}}$. Úhel mezi $\hat{\mathbf{s}}$ a $\hat{\mathbf{k}}$ je pak θ + I. Oba vektorové součiny v rovnici míří kolmo k této rovině, a dosazením dostaneme (s $g = -|g|$)

$$\sin\theta\,\cos\theta = \eta\,\sin(\theta + I)$$

Řešení této rovnice jsou **Cassiniho stavy** (Colombo 1966; Peale 1969). Rovnice se nedá řešit vzorcem, ale graficky je to snadné: hledáme průsečíky křivky $\sin\theta\cos\theta = \tfrac{1}{2}\sin 2\theta$ (amplituda ½, perioda 180°) se sinusovkou $\eta\sin(\theta + I)$ (amplituda η, perioda 360°), obr. 7.3a.



Obr. 7.3 – a) Grafické řešení rovnice Cassiniho stavů pro sklon dráhy k invariantní rovině I = 17,5° (přibližně jako V907 Sco). Černá křivka je levá strana sin θ cos θ, barevné křivky pravá strana pro tři hodnoty η. Průsečíky (body) jsou Cassiniho stavy. Pro η = 0,30 jsou čtyři, pro η = 1,00 jen dva. Při kritické hodnotě η_krit = 0,59 se červená křivka černé dotkne (kroužek) a dva stavy splynou. b) Polohy stavů v závislosti na η. Stavy 1 a 4 existují jen pro η < η_krit. Oranžový pruh je odhad η pro hvězdu m_1 ve V907 Sco při synchronní rotaci (0,54–0,58).

Kolik je stavů. Pro malé η (rychlá precese spinu) je pravá strana malá a průsečíky leží blízko nulových bodů sin θ cos θ, tedy u θ ≈ 0°, ±90° a 180°. Jsou čtyři. Stav 1 leží blízko θ = 0 (osa skoro rovnoběžná s normálou dráhy), stav 2 u θ ≈ −90°, stav 3 u θ ≈ 180° (retrográdní rotace) a stav 4 u θ ≈ +90°. Stavy 1, 2 a 3 jsou stabilní (minima nebo maxima ℋ), stav 4 je nestabilní (sedlo) a leží na **separatrise**, křivce, která odděluje oblasti různých typů pohybu. S rostoucím η se stavy 1 a 4 přibližují, při η = η_krit splynou a pro η > η_krit zbudou jen stavy 2 a 3. Pro velká η se stav 2 blíží θ = −I, tedy $\hat{\mathbf{s}} \parallel \hat{\mathbf{k}}$: osa rotace stojí v prostoru a dráha precesuje kolem ní.

Odvození η_krit. Pišme u = cos θ a w = sin θ, bod (u, w) leží na jednotkové kružnici. Rovnici rozepíšeme: uw = η(w cos I + u sin I), tedy

$$(u - u_0)(w - w_0) = u_0 w_0, \qquad u_0 = \eta \cos I, \quad w_0 = \eta \sin I$$

To je rovnoosá hyperbola se středem v bodě (u_0, w_0), která prochází počátkem. Cassiniho stavy jsou její průsečíky s jednotkovou kružnicí. Kritický případ nastane, když se hyperbola kružnice dotkne. Dosaďme bod kružnice (cos ψ, sin ψ) do rovnice ve tvaru h(ψ) = cos ψ sin ψ − w_0 cos ψ − u_0 sin ψ = 0 a požadujme i h′(ψ) = 0 (dotyk). Dvě lineární rovnice pro u_0, w_0

$$u_0 \sin\psi + w_0 \cos\psi = \sin\psi\cos\psi, \qquad u_0 \cos\psi - w_0 \sin\psi = \cos 2\psi$$

mají řešení $u_0 = \cos^3\psi$, $w_0 = \sin^3\psi$. Středy hyperbol, které se kružnice dotýkají, tedy leží na **astroidě** $u_0^{2/3} + w_0^{2/3} = 1$. Dosazením $u_0 = \eta \cos I$, $w_0 = \eta \sin I$:

$$\eta_{\mathrm{krit}} = \left(\sin^{2/3} I + \cos^{2/3} I \right)^{-3/2}$$

Pro I → 0 je η_krit → 1, pro I = 17,5° je η_krit = 0,592, pro I = 45° je η_krit = 0,5. **Pro η < η_krit existují čtyři Cassiniho stavy, pro η > η_krit dva.** Bod dotyku je ψ = arctg(tg^(1/3) I), pro I = 17,5° tedy θ = 34°.

Tři režimy. Představme si, že osa rotace začíná rovnoběžně s normálou dráhy ($\theta_0 = 0$).

- **η ≪ 1 (adiabatický režim):** osa rotace precesuje kolem $\hat{\mathbf{n}}$ mnohem rychleji, než se $\hat{\mathbf{n}}$ pohne. Úhel θ je **adiabatický invariant**: zachovává se, i když se dráha pomalu naklání. Osa rotace „poslušně“ sleduje normálu dráhy a sklon spinu zůstává takový, jaký byl na začátku. Malý zůstane jen tehdy, když byl malý na začátku.
- **η ≫ 1 (neadiabatický režim):** osa rotace se skoro nepohne a v prostoru stojí, zatímco normála dráhy kolem $\hat{\mathbf{k}}$ opisuje kužel. Svírá-li osa rotace s $\hat{\mathbf{k}}$ úhel β, mění se sklon spinu mezi |β − I| a β + I. Pro osu na začátku rovnoběžnou s $\hat{\mathbf{n}}$ je β = I, sklon se tedy mění mezi 0 a 2I.
- **η ≈ η_krit (rezonance):** trajektorie začínající u θ = 0 prochází blízko separatrisy a může se dostat daleko, i za 90°. V tomto režimu je výsledek citlivý na drobné změny parametrů. Anderson, Lai & Storch (2017) popisují tytéž režimy při cyklech ZLK pomocí „parametru adiabatičnosti“, který je zhruba 1/η.

Mění-li se η pomalu (například když se hvězda vyvíjí a mění se k_2, R nebo Ω_s), zachovává se plocha, kterou trajektorie na kouli uzavírá. Při pomalém průchodu η přes η_krit pak může být osa rotace zachycena ve stavu 2 a „unášena“ k velkým sklonům. Ward & Hamilton (2004) tak vysvětlují sklon osy Saturnu 27°.

Řešený příklad: Cassiniho zákony Měsíce. G. D. Cassini v roce 1693 popsal rotaci Měsíce třemi pravidly: (1) Měsíc rotuje synchronně; (2) rovník Měsíce svírá s ekliptikou stálý úhel 1,54°; (3) pól ekliptiky, pól dráhy Měsíce a pól rotace leží v jedné rovině, pól ekliptiky mezi nimi. Pól ekliptiky zde hraje roli $\hat{\mathbf{k}}$, dráha Měsíce je k ekliptice skloněná o I = 5,15° a její uzly ustupují s periodou 18,6 roku. Precesní konstanta Měsíce (C − A)/C ≈ 6,3·10⁻⁴, Ω_s = n☾ a

moment síly Země dávají $\alpha \approx (3/2) n_☾ (C - A)/C$, tedy $2\pi/\alpha \approx 80$ let. Odtud $\eta = 80/18{,}6 \approx 4{,}3 > \eta_{krit}(5{,}15°) = 0{,}76$, takže existují jen dva stavy. Řešení rovnice pro stav 2 je $\theta = -6{,}69°$. Osa rotace Měsíce svírá s normálou jeho dráhy 6,7° a leží na straně pólu ekliptiky, od kterého je vzdálená 6,69° − 5,15° = 1,54°. To jsou přesně všechny tři Cassiniho zákony. **Měsíc je v Cassiniho stavu 2.**

7.14 V907 Sco: spin blízko rezonance

V907 Sco je trojhvězda, ve které těsný pár (P = 3,775 d) přestává a zase začíná zakrývat, protože jeho dráha precesuje vlivem třetí hvězdy (P_out = 142 d) s nodální periodou 63,5 roku (Zasche et al. 2023a, AJ 165, 81). Zákryty pozorované na začátku 20. století ustaly kolem roku 1918, vrátily se kolem 1963, znovu ustaly kolem 1986 a od roku 2019 je opět vidíme (historii shrnují Zasche et al. 2023a; model SWINGERsim dává přechody 1923, 1956, 1986 a 2019). Model SWINGERsim této soustavy je v `configs/squadra_test3/v907_sco_published.yaml` a celé kapitole 12 poslouží jako vzor postupu. Zde se ptáme: co dělá osa rotace hvězdy m_1, když se dráha takto rychle naklání?

Krok 1: konstanta precese spinu. Hvězda $m_1 = 2{,}56\ M_⊙$, průvodce $m_2 = 2{,}74\ M_⊙$, $R = 2{,}53\ R_⊙$, $a = 17{,}79\ R_⊙$, $e = 0{,}008$. Model MIST ve věku 400 milionů let dává $k_2 = 0{,}00328$ a $r_g^2 = 0{,}0356$. Při synchronní rotaci je $\Omega_s = n = 2\pi/3{,}775$ d. Podle oddílu 7.12

$$\frac{\alpha}{\Omega_s} = \frac{k_2}{r_g^2}\frac{m_2}{m_1}\left(\frac{R}{a}\right)^3 = \frac{0{,}00328}{0{,}0356} \times \frac{2{,}74}{2{,}56} \times \left(\frac{2{,}53}{17{,}79}\right)^3 = 0{,}0921 \times 1{,}070 \times 2{,}88 \cdot 10^{-3} = 2{,}84 \cdot 10^{-4}$$

Perioda precese spinu (pro $\cos\theta \approx 1$) je $2\pi/\alpha = P_{rot}/(2{,}84 \cdot 10^{-4}) = 3{,}775\ \text{d}/2{,}84 \cdot 10^{-4} = 13\,300$ d = **36,4 roku**.

Krok 2: precese dráhy. Nodální perioda je 63,5 roku (Zasche et al. 2023a), v modelu SWINGERsim vychází 63,2 roku. Sklon dráhy k invariantní rovině z řešení Zascheho et al. (vzájemný sklon 26,2°, poměr momentů hybnosti $\ell = L_{in}/L_{out} = 0{,}448$) vychází 18,2°, v modelu 17,9° (mezi 17,7° a 18,2°).

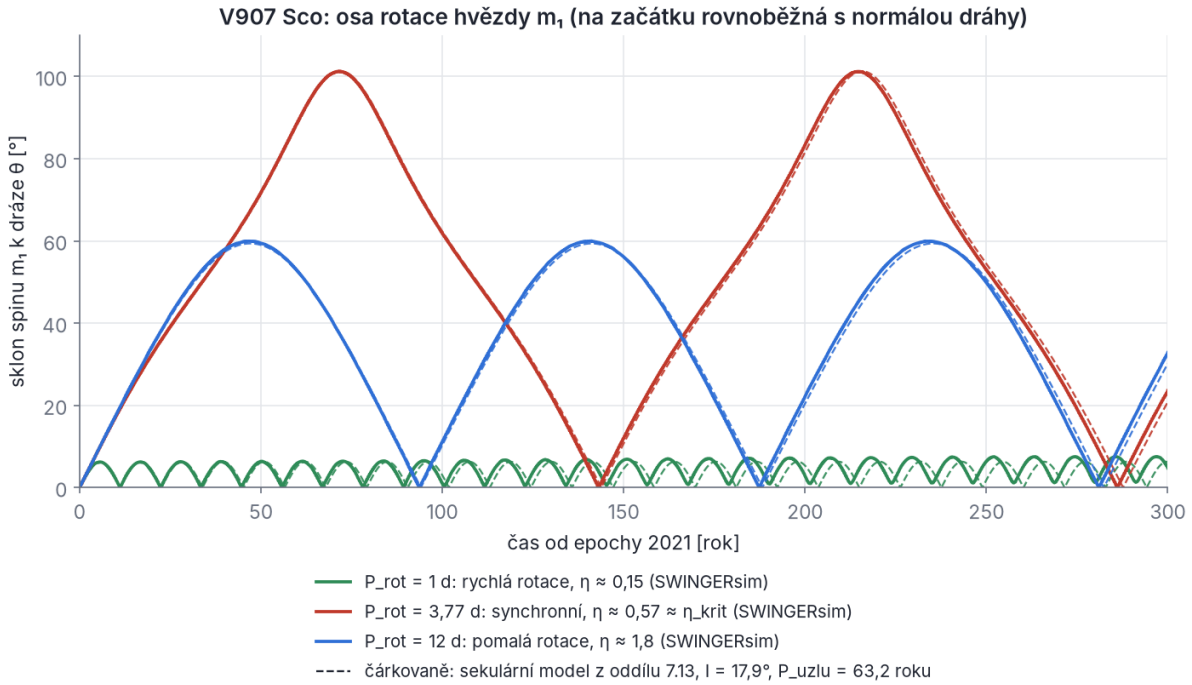
Krok 3: parametr η. $\eta = |g|/\alpha = (2\pi/63{,}5\ \text{r})/(2\pi/36{,}4\ \text{r}) = 36{,}4/63{,}5 =$ **0,57** (s modelovými 63,2 roku 0,58). Kritická hodnota je $\eta_{krit}(18{,}2°) = 0{,}587$, $\eta_{krit}(17{,}9°) = 0{,}589$. **Synchronně rotující hvězda m_1 leží těsně pod kritickou hodnotou**, v oblasti, kde se stavy 1 a 4 skoro dotýkají (obr. 7.3b).

Jak jistý ten závěr je. Apsidální konstanta a moment setrvačnosti z MIST patří hvězdě, která má ve věku 400 milionů let poloměr 2,79 $R_⊙$. Konfigurace ale používá naměřený poloměr 2,53 $R_⊙$, a ten má model MIST asi ve věku 350 milionů let, kdy $k_2 \approx 0{,}0036$ a $r_g^2 \approx 0{,}038$. S těmito hodnotami vychází $2\pi/\alpha = 35{,}1$ roku a $\eta \approx 0{,}55$. Nejistota η je tedy aspoň 5–10 %, srovnatelná se vzdáleností od η_{krit}. Spolehlivé je jen to, že je soustava blízko rezonance. Na kterou stranu od η_{krit} leží, nevíme.

Krok 4: simulace. SWINGERsim integruje vektor rotace každé hvězdy přes REBOUNDx `tides_spin` (oddíl 7.11). Běh přes 400 let trvá jednu až tři minuty (podle zatížení počítače):

```
swingersim run configs/squadra_test3/v907_sco_published.yaml -o v907.h5 --t-max-yr 400
```

Sklon spinu je v souboru v `stars/m1/obliquity_deg`. Na začátku (2021) je osa rotace v konfiguraci rovnoběžná s normálou dráhy (`obliquity: 0`, výchozí hodnota). To je **předpoklad**, ne měření.



Obr. 7.4 – Sklon osy rotace hvězdy m_1 k normále její dráhy v modelu V907 Sco pro tři rychlosti rotace (plné čáry: SWINGERsim, N-částicový výpočet se slapy a rotací; čárkovaně: sekulární model spinu z oddílu 7.13 s pevnými α, g a I). Při rychlé rotaci (zeleně, η ≈ 0,15) osa sleduje dráhu a sklon nepřekročí 7,5°. Při pomalé rotaci (modře, η ≈ 1,8) osa nestačí sledovat dráhu a sklon osciluje do 60°. Při synchronní rotaci (červeně, η ≈ 0,57, blízko η_krit) se osa vychýlí až na 101° s periodou asi 143 let. Obě metody se shodují na 1–3°.

Výsledek je pozoruhodný ve třech ohledech:

1. **Shoda dvou nezávislých výpočtů.** Sekulární model (čárkovaně) je deset řádků Pythonu: rovnice $d\hat{\mathbf{s}}/dt = \alpha(\hat{\mathbf{s}}\cdot\hat{\mathbf{n}})(\hat{\mathbf{s}} \times \hat{\mathbf{n}})$ s $\hat{\mathbf{n}}$ precesující kolem $\hat{\mathbf{k}}$ s periodou 63,2 roku a sklonem 17,9°. N-částicový výpočet (plně) řeší síly mezi třemi hvězdami s rotacemi a slapy. Pro synchronní rotaci dávají obě maximum 101,2°, v čase 72,0 a 71,7 roku. To potvrzuje, že SWINGERsim počítá precesi spinu správně, a současně ukazuje, že fyziku jevu plně popisuje oddíl 7.13.
2. **Velké sklony bez tření.** Žádné slapové tření tu nehraje roli (`lag_s` = 0). Sklon se mění jen proto, že se dvě precese „přetahují“ blízko rezonance.
3. **Citlivost.** Pomalejší rotace hvězdy m_1 (P_rot = 6 d místo 3,775 d, hvězda m_2 zůstává synchronní, η ≈ 0,91) dává maximum 84°, ale až po 279 letech (úloha 11). Ensemble s náhodnou periodou rotace (0,5–30 d), počátečním sklonem (0–90°) a azimutem osy (`configs/campaign_oq/s1b_v907_spin_ensemble.yaml`, 600 členů po 600 letech, `swingersim ensemble configs/campaign_oq/s1b_v907_spin_ensemble.yaml -o s1b`) ukazuje, jak velký je rozkmit sklonu osy za 600 let:

P_rot	η	medián rozkmitu	84 %
0,5–1 d	0,11	13°	35°
1–2 d	0,23	28°	53°
3,5–4 d	0,57	82°	94°
4–4,5 d	0,64	81°	93°
10–20 d	2,2	44°	51°
20–30 d	3,9	42°	45°

Rozkmit je největší přesně u η_krit, tedy u synchronní rotace. Rychle rotující hvězda (adiabatický režim) s počátečním sklonem pod 20° se vychýlí jen o 3,5–8,6°. Pomalu rotující (η > 1) osciluje o zhruba 2I plus počáteční sklon. 4. **Co z toho plyne pro pozorování.** Měřitelný je promítnutý úhel λ mezi osou rotace a normálou dráhy (Rossiterův–McLaughlinův jev během zákrytů, které potrvají do roku asi 2052). Kdyby slapy osu utlumily do Cassiniho stavu, byl by sklon asi 6,7° a stálý. Řádový odhad doby synchronizace pro hvězdu m_1 podle Zahna (1977) s

$E_2 = 1{,}592\cdot10^{-9}$ M^2,84 (Hurley et al. 2002) dává 94 milionů let, při E_2 desetkrát menším či větším 9–940 milionů let, proti stáří 400 milionů let. Utlumení je tedy pravděpodobné, ale ne jisté. Osa zarovnaná v roce 2021 bez tlumení by dala $\lambda \approx -20°$ v roce 2035. Měření λ je proto test, který obě možnosti rozliší.

Dá se to pozorovat? Sklon osy rotace hvězdy k dráze ψ (skutečný úhel v prostoru) se přímo neměří. **Rossiterův–McLaughlinův jev** (deformace spektrálních čar během zákrytu, když zakrývající hvězda postupně zakrývá přibližující se a vzdalující se část rotujícího disku) měří jen **průmět** tohoto úhlu do roviny oblohy, úhel λ. Skutečný ψ se z něj dopočte, když známe i sklon osy rotace k zornému paprsku $i_\star$ (například z v sin $i_\star$ a periody rotace):

$$\cos\psi = \cos i_\star \cos i + \sin i_\star \sin i \cos\lambda$$

Pro synchronní rotaci hvězdy m_1 je rovníková rychlost $v = 2\pi R/P_{rot} = 33{,}9$ km/s, takže spektra s rozlišením několika km/s jev zachytí. Zákryty V907 Sco podle modelu skončí kolem roku 2050, takže okno pro měření je otevřené ještě asi 25 let. Publikované řešení (Zasche et al. 2023a) vývoj spinů nepočítá. Výsledek výše je tedy předpověď modelu s předpokládaným počátečním stavem spinu, ne ověřený fakt. Užitečná je hlavně jako otázka pro pozorovatele: měření λ by ukázalo, zda je osa rotace m_1 dnes skloněná, a tím i, zda je soustava opravdu blízko rezonance.

7.15 Šikmé spiny a apsidální pohyb: Shakura (1985) a DI Her

Sterneho vzorec (oddíl 7.4) předpokládá, že osy rotace jsou kolmé k rovině dráhy. Co když nejsou?

Odvození nejjednodušší části. Rotační kvadrupól hvězdy s osou $\hat{\mathbf{s}}$ vytváří v bodě $\mathbf{r}$ potenciál $Gm_1J_2R^2P_2(\hat{\mathbf{s}}\cdot\hat{\mathbf{r}})/r^3$ (oddíl 7.3; argument P_2 je kosinus úhlu mezi osou rotace a směrem k průvodci). Je-li osa skloněná o θ k normále dráhy a průvodce v rovině dráhy, je $\hat{\mathbf{s}}\cdot\hat{\mathbf{r}} = \sin\theta\cos(\varphi - \varphi_s)$, kde φ je polární úhel průvodce v rovině dráhy a φ_s úhel průmětu osy do roviny dráhy (měřené od téhož směru). Pak

$$P_2(\hat{\mathbf{s}}\cdot\hat{\mathbf{r}}) = \frac{3\sin^2\theta\cos^2(\varphi-\varphi_s) - 1}{2} = -\frac{1}{2}\left(1 - \frac{3}{2}\sin^2\theta\right) + \frac{3}{4}\sin^2\theta\cos 2(\varphi-\varphi_s)$$

První člen nezávisí na poloze průvodce v dráze a působí jako centrální síla: dává stáčení přímky apsid stejně jako v oddílu 7.4, jen místo $-\tfrac{1}{2}$ (osa kolmá k dráze, $\sin\theta = 0$) má $-\tfrac{1}{2}(1 - (3/2)\sin^2\theta)$. Druhý člen závisí na φ; po středování přes oběh ke stáčení pericentra v rovině dráhy nic nepřidá (to potvrzuje úplná sekulární teorie, například známé vzorce pro družici zploštělé planety). Rovinu dráhy kolem osy rotace hvězdy stáčí složka síly kolmá k rovině dráhy, kterou tento rozpis v rovině dráhy nezachycuje. Rotační příspěvek ke stáčení pericentra v rovině dráhy je tedy

$$\dot{\omega}_{\mathrm{rot}}(\theta) = \dot{\omega}_{\mathrm{rot}}(0)\left(1 - \frac{3}{2}\sin^2\theta\right) = \dot{\omega}_{\mathrm{rot}}(0)\;P_2(\cos\theta)$$

Pro $\theta > 54{,}7°$ (kde $P_2 = 0$) se rotační příspěvek obrací: stáčení *zpomaluje*. Úplný výsledek odvodil Shakura (1985, Sov. Astron. Lett. 11, 224). Obsahuje navíc členy, které popisují, jak se precese roviny dráhy promítá do ω měřeného od uzlu na obloze, a závisí tedy i na orientaci soustavy vůči pozorovateli. Ve SWINGERsim se nic z toho nemusí zadávat zvlášť: síla f_QD v `tides_spin` počítá s okamžitým vektorem rotace v libovolném směru.

DI Her: záhada, která nebyla selháním relativity. DI Her (HD 175227) je výstředná zákrytová dvojhvězda hvězd typu B: $m = 5{,}15 + 4{,}52\ M_\odot$, $P = 10{,}55$ d, $e = 0{,}489$. Pozorované stáčení je jen $1{,}08 \pm 0{,}16''$ za oběh. Relativita sama by dala $2{,}43''$ za oběh (oddíl 7.5) a se slapy a rotací při kolmých osách se očekávalo $4{,}44 \pm 0{,}31''$ za oběh. Rozpor trval přes třicet let a vedl i ke spekulacím o alternativních teoriích gravitace. Albrecht et al. (2009, Nature 461, 373) změřili Rossiterovým–McLaughlinovým jevem průměty sklonů obou os: $\lambda_1 = 72 \pm 4°$ a $\lambda_2 = -84 \pm 8°$. Osy rotace obou hvězd leží skoro v rovině dráhy. Rotační příspěvek je

pak záporný a podle jejich výpočtu se předpověď sníží (nejpravděpodobnější hodnota 1,5″ za oběh) na hodnoty slučitelné s pozorováním. Jak se osy takto vychýlily, zůstává otevřenou otázkou. Anderson, Lai & Storch (2017) ukázali, že třetí těleso, které by sklony vybudilo, by muselo obíhat velmi blízko, jen asi 1–3 au od páru, skoro na mezi stability.

Poučení pro vícenásobné soustavy. U DI Her by „špatné“ stáčení svádělo k závěru o nové fyzice, u BU CMi o podivné vnitřní stavbě hvězd. V obou případech byla příčina v geometrii nebo v další hvězdě. A V907 Sco ukazuje, že ve vícenásobné soustavě může být osa rotace skloněná i bez jakéhokoli tření, čistě dynamicky. Kdo modeluje apsidální pohyb v trojhvězdě, by měl počítat se spiny jako s vektory, což SWINGERsim dělá.

Pojmy kapitoly

pojem	anglicky	význam
slapové (diferenciální) zrychlení	tidal acceleration	rozdíl přitažlivosti průvodce v daném bodě a ve středu hvězdy, $2GMR/d^3$ podél spojnice
slapový potenciál	tidal potential	$W = -(GM\,r^2/d^3)P_2(\cos\theta')$, deformující potenciál druhého stupně
rovnovážný slap	equilibrium tide	výduť, která okamžitě sleduje průvodce (hydrostatická rovnováha)
dynamický slap	dynamical tide	odezva hvězdy vlnami (vnitřní gravitační, inerciální), závislá na frekvenci
Loveovo číslo k_L	Love number	poměr potenciálu deformace a deformujícího potenciálu na povrchu
apsidální konstanta k_2	apsidal motion constant	$k_2 = k_L/2$; míra koncentrace hmoty ke středu
normovaný moment setrvačnosti r_g²	normalised moment of inertia	$I/(MR^2)$, čtverec bezrozměrného gyračního poloměru
kvadrupólový moment J_2	J_2, quadrupole moment	zploštění gravitačního pole, $J_2 = (2k_2/3)\Omega^2R^3/(GM)$
zploštění f	flattening	$(r_e - r_p)/r_e = (q_\Omega/2)(1 + 2k_2)$
stáčení přímky apsid	apsidal motion	otáčení elipsy dráhy v její rovině
apsidální perioda U	apsidal period	doba otočení pericentra o 360°
apsidální parametr P/U	apsidal parameter	ω̇/n, levá strana Sterneho vzorce
siderická, anomalistická perioda	sidereal, anomalistic period	interval mezi primárními minimy; mezi průchody pericentrem
relativistické stáčení	relativistic periastron advance	1PN stáčení $3(GM)^{(3/2)}/[c^2a^{(5/2)}(1-e^2)]$
konstantní časové zpoždění	constant time lag	model slapového tření se zpožděním výdutě Δt
disipační faktor Q	tidal quality factor	$Q^{-1} \approx 2\delta$, alternativní popis tření
pseudosynchronní rotace	pseudo-synchronous rotation	rovnovážná rotace na výstředné dráze, rychlejší než n
synchronizace, zarovnání, zakulacení	synchronisation, alignment, circularisation	přizpůsobení rotace; narovnání osy; pokles e
perioda zakulacení	circularisation period	perioda, pod kterou jsou dráhy v souboru dvojhvězd kruhové
Darwinova (slapová) nestabilita	Darwin (tidal) instability	ztráta synchronní rovnováhy pro $L_{orb} < 3J_{spin}$
vnitřní gravitační vlny (g-módy)	internal gravity waves	vlny s vratnou silou vztlaku ve zvrstvené látce
inerciální vlny	inertial waves	vlny s vratnou Coriolisovou silou v rotující konvektivní obálce
sklon spinu θ	obliquity	úhel mezi osou rotace a normálou dráhy

pojem	anglicky	význam
konstanta precese spinu α	spin-precession constant	úhlová rychlost precese spinu je α cos θ
Cassiniho stavy	Cassini states	rovnováhy osy rotace v soustavě precesující s dráhou
parametr η	Cassini parameter	η = |g|/α; pro η < η_krit čtyři stavy, jinak dva
separatrisa	separatrix	trajektorie oddělující oblasti různého typu pohybu
adiabatický invariant	adiabatic invariant	veličina zachovaná při pomalé změně parametrů
Rossiterův–McLaughlinův jev	Rossiter–McLaughlin effect	deformace čar při zákrytu; měří průmět λ sklonu spinu

Vyzkoušej si

1. *(snadné)* Spočítej slapové zrychlení Měsíce a Slunce na povrchu Země a jejich poměr. Kolik je to v násobcích g?
2. *(snadné)* Ze zploštění Země f = 1/298,26 a q_Ω = 0,00346 urči Loveovo číslo k_L a z něj J_2. Porovnej s naměřeným $J_2 = 1{,}0826 \cdot 10^{-3}$.
3. *(snadné)* Ukaž, že $\oint (1 + e\cos\nu)^5 \cos\nu \, d\nu = 5\pi e(1 + 3e^2/2 + e^4/8)$. Proč všechny liché mocniny cos ν vypadnou?
4. *(střední)* Spočítej relativistické stáčení BU CMi A (M = 4,920 M☉, P = 2,937533 d, e = 0,2191) ve stupních za rok a v obloukových vteřinách za oběh. Jaký je to podíl z rychlosti izolovaného páru (0,659° za rok) a z pozorované rychlosti 360°/28,7 roku?
5. *(střední)* Ověř konstantu $5{,}447 \cdot 10^{-4}$ v Giménezově vzorci a spočítej relativistické stáčení Merkuru (P = 87,969 d, e = 0,2056) v obloukových vteřinách za století.
6. *(střední)* Pro BU CMi A (ω = 101,41°, i = 83,35°) spočítej posun sekundárního minima D podle vzorce z oddílu 7.6 a jeho největší možnou hodnotu. Ověř první řádky výstupu `swingersim timings bu_cmi_A_isolated.yaml --years 1 -o a.csv`.
7. *(střední)* Spočítej pseudosynchronní rotaci pro e = 0,2 a 0,5 a porovnej ji s úhlovou rychlostí průvodce v pericentru $\dot\nu_p = n(1+e)^2/(1-e^2)^{3/2}$.
8. *(střední)* Odhadni τ_sync/τ_circ pro BU CMi A (q = 0,940, r_g^2 = 0,042, R/a = 0,150). Co z toho plyne pro pořadí slapových procesů?
9. *(střední)* Cykly ZLK vyženou výstřednost vnitřní dvojice s P = 10 d na e = 0,95 a slapy ji pak zakulatí. Jaká bude konečná perioda, zachovává-li se orbitální moment hybnosti?
10. *(těžší)* Spočítej precesi zemské osy od Slunce a od Měsíce (H = 0,003274, ε = 23,44°, sklon dráhy Měsíce 5,15°) a platónský rok.
11. *(těžší, SWINGERsim)* Zkopíruj `configs/squadra_test3/v907_sco_published.yaml`, nastav hvězdě m1 `P_rot: 6.0` a spusť `swingersim run moje_v907.yaml -o v907_p6.h5 --t-max-yr 300`. Spočítej předem η a rozhodni, kolik Cassiniho stavů existuje. Pak najdi v `stars/m1/obliquity_deg` největší sklon spinu.
12. *(těžší, SWINGERsim)* Spusť `swingersim apsidal configs/catalog/bu_cmi.yaml --target A=28.7 B=25.1` bez integrace a s volbou `--nbody-years 60`. Vysvětli, proč první výpis žádá 22krát větší k_2 a druhý čtyřikrát menší.

Řešení

1. Měsíc: $2GM_☾ R_⊕/d^3 = 1{,}10 \cdot 10^{-6}$ m s^{-2} = $1{,}1 \cdot 10^{-7}$ g. Slunce: $5{,}05 \cdot 10^{-7}$ m s^{-2}. Poměr Slunce/Měsíc 0,46.
2. 1 + k_L = 2f/q_Ω = 1,937, k_L = 0,94 (k_2 = 0,47); J_2 = k_L q_Ω/3 = $1{,}081 \cdot 10^{-3}$, o 0,1 % méně než naměřená hodnota.
3. Rozvoj $(1+x)^5 = 1 + 5x + 10x^2 + 10x^3 + 5x^4 + x^5$ s x = e cos ν, vynásobený cos ν, obsahuje sudé mocniny $\cos^2\nu$, $\cos^4\nu$, $\cos^6\nu$ s koeficienty 5e, $10e^3$, e^5. Integrály jsou π, 3π/4, 5π/8, celkem $5\pi e + 7{,}5\pi e^3 + 0{,}625\pi e^5$. Liché mocniny cos ν dávají přes celou periodu nulu, protože $\cos(\nu+\pi) = -\cos\nu$.
4. a = 14,68 $R_☉$ = $1{,}021 \cdot 10^{10}$ m, $GM/(ac^2) = 7{,}11 \cdot 10^{-7}$, $\Delta\omega = 6\pi \times 7{,}11 \cdot 10^{-7}/(1-0{,}048)$ =

$1{,}41 \cdot 10^{-5}$ rad = 2,91″ za oběh. 124,3 oběhu za rok dává 0,100° za rok. To je 15 % z 0,659° za rok, ale jen 0,8 % z pozorovaných 12,5° za rok.

5. $6\pi(2\pi G M_\odot/86\,400\ \mathrm{s})^{(2/3)}/c^2 = 9{,}507 \cdot 10^{-6}$ rad = $5{,}447 \cdot 10^{-4}$°. Merkur: $5{,}447 \cdot 10^{-4} \times 87{,}969^{(-2/3)}/(1 - 0{,}0423) = 2{,}88 \cdot 10^{-5}$° za oběh, krát 415,2 oběhu za století = 0,01194° = 43,0″ za století.
6. $(P/\pi)e(1 + 1/\sin^2 i) = 0{,}4125$ d = 594 min (největší |D|). Pro ω = 101,41° je D = −594 × cos 101,41° = +117,5 min. V souboru `a.csv` je první primární minimum s epochou 0 a první sekundární s epochou 0,5. Rozdíl jejich časů `t_obs_yr` minus P/2 dává D = +120,5 min (rozdíl 3 minuty proti vzorci je vliv členů vyšších řádů v e). Sloupec `o_c_d` sekundárního minima (0,0837 d = 120,5 min) ukazuje totéž, protože efemeridu z jednoho roku určují primární minima.
7. e = 0,2: Ω_ps/n = 1,242, $\dot{\nu}$_p/n = 1,44/0,941 = 1,53. e = 0,5: Ω_ps/n = 2,805, $\dot{\nu}$_p/n = 3,46. Pseudosynchronní rotace leží mezi n a $\dot{\nu}$_p.
8. $\Lambda = (q/(1 + q))(a/R)^2/r_g^2 = 0{,}485 \times 44{,}4/0{,}042 \approx 510$, τ_sync/τ_circ = $7/(2\Lambda) \approx 0{,}007$. Rotace se synchronizuje (a osa se zarovná) asi 150krát rychleji, než se dráha zakulatí.
9. $a_f = a(1 - e^2) = 0{,}0975a$, $P_f = P(a_f/a)^{(3/2)} = 10$ d × 0,0304 = 0,30 d, tedy perioda dotykové dvojhvězdy. (Pro dvě hvězdy podobné Slunci je ale a = 24,6 $R_\odot$ a pericentrum 0,05a = 1,2 $R_\odot$ je menší než součet poloměrů 2 $R_\odot$: hvězdy by se srazily dřív, než by je slapy zakulatily. Ve skutečnosti slapové a relativistické stáčení růst e zastaví dřív, kapitola 5.)
10. Slunce 15,9″ za rok, Měsíc 34,4″ za rok, celkem 50,3″ za rok, platónský rok 360 × 3600/50,3 ≈ 25 760 let.
11. $\alpha \propto \Omega_s$, takže pro P_{rot} = 6 d je $2\pi/\alpha = 36{,}4$ roku × 6/3,775 = 57,8 roku a η = 57,8/63,5 = 0,91 > η_{krit} = 0,59: existují jen dva Cassiniho stavy. Běh (asi 3 minuty) dává největší sklon spinu 84° v čase 279 let.
12. Bez integrace srovnává `--target` pozorovanou periodu s izolovaným párem: aby slapy samy daly U = 28,7 roku místo 546 let, musel by být k_2 22krát větší (B: 42krát). S integrací zahrne dynamické stáčení od páru B (12,30° za rok), model pak dává U = 27,8 roku, rychleji než pozorování. Zbývající rozdíl 0,42° za rok by „vyžadoval“ klasický příspěvek 0,14° za rok místo 0,56° za rok, tedy $k_2 \times 0{,}25$. Obojí ukazuje, že stáčení BU CMi určuje pár B, ne vnitřní stavba hvězd.

Kapitola 8 – Vývoj hvězd

Až dosud jsme hvězdy brali jako body nebo jako koule se stálým poloměrem a stálou apsidální konstantou. Skutečné hvězdy se ale během života mění: pomalu rostou, ztrácejí hmotu, mění vnitřní stavbu a nakonec se z nich stanou bílí trpaslíci, neutronové hvězdy nebo černé díry. Pro vícenásobnou hvězdu má každá z těchto změn dynamické následky:

- **poloměr R** rozhoduje o síle slapů (slapové síly rostou jako R^5, kapitola 7), o tom, kdy hvězda vyplní Rocheův lalok (kapitola 9), a o srážkách při velkých excentricitách (kapitoly 4 a 5);
- **apsidální konstanta k_2** a **normovaný moment setrvačnosti r_g^2** určují rychlost stáčení apsid a vazbu rotace s drahou; během hlavní posloupnosti klesne k_2 asi na 40 % a r_g^2 asi na polovinu;
- **hmotnost** se mění větrem a dráhy se přitom rozšiřují, takže se mění i poměry period, na nichž závisí stabilita (kapitola 4).

Typický příklad je čtyřhvězda **CzeV343**: hmotnější hvězda dvojhvězdy A má podle základního řešení Pejchy et al. (2022) hmotnost 1,76 $M_\odot$ a stáří asi 630 milionů let. Během dalších zhruba 600–750 milionů let naroste její poloměr z 1,75 na 2,5–2,8 $R_\odot$ a hvězda vyplní Rocheův lalok, ještě než jí v jádře dojde vodík (oddíl 8.11). Kdy přesně se to stane, závisí na tom, jaký model vývoje použijeme. Proto se k této hvězdě v kapitole několikrát vrátíme. Vývoj hvězd potřebujeme i u ostatních soustav, které nás provázejí: horké hvězdy typu B ve V907 Sco a QX Cas, mladé hmotné hvězdy v AH Cep i hvězdy typu A ve V994 Her a BU CMi mají apsidální konstanty, které se s věkem znatelně mění.

SWINGERsim hvězdy sám nepočítá. Bere je z předpočítaných modelů (ZAMS, SSE, MIST, vlastní mřížky MESA). Abys těmto modelům rozuměl a věděl, kdy jim věřit, projdeme nejdřív fyziku: rovnice stavby hvězdy (8.1), viriálovou větu a časové škály (8.2), škálovací zákony (8.3), polytropy (8.4) a Clairautovu teorii, ze které vychází apsidální konstanta (8.5). Pak popíšeme život hvězdy (8.6), modely v SWINGERsim (8.7), ztrátu hmoty (8.8), magnetické brzdění (8.9), pozůstatky hvězd (8.10) a nakonec to, jak program spojuje vývoj hvězd s dynamikou drah (8.11).

Dobrý český úvod do celé látky najdeš v knihách Mikulášek & Krtička (2005), *Základy fyziky hvězd*, a Harmanec & Brož (2011), *Stavba a vývoj hvězd* (Matfyzpress). Standardní učebnicí je Kippenhahn, Weigert & Weiss (2012), *Stellar Structure and Evolution* (2. vyd., Springer).

8.1 Rovnice stavby hvězdy

Intuice. Hvězda je koule horkého plynu, kterou drží pohromadě vlastní gravitace. Gravitace se ji snaží stlačit, tlak plynu (a záření) se brání. Ve hvězdě, která se nemění rychle, jsou obě síly v každém místě přesně vyrovnané. Teplo vzniká uprostřed (jaderné reakce) a teče ven, buď zářením, nebo konvekcí, tedy prouděním plynu. Celý model hvězdy tvoří čtyři diferenciální rovnice, které vyjadřují čtyři zákony zachování: hmoty, hybnosti, energie a toku energie.

Budeme předpokládat **sféricky souměrnou** hvězdu bez rotace a magnetického pole. Všechny veličiny pak závisí jen na vzdálenosti r od středu (a na čase t). Místo r je výhodnější používat jako nezávislou proměnnou **hmotnost m uvnitř koule o poloměru r**. Tato *lagrangeovská souřadnice* jde od m = 0 ve středu po m = M na povrchu. Její výhoda: daná vrstva plynu má stálé m, i když se hvězda rozpíná nebo smršťuje. Hvězdné modely proto popisují vrstvy hmotností, ne poloměrem.

8.1.1 Zachování hmoty

Kulová slupka mezi poloměry r a r + dr má objem $4\pi r^2\,dr$ a hmotnost $dm = 4\pi r^2 \rho\,dr$, kde $\rho(r)$ je hustota. Odtud

$$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}r} = 4\pi r^2 \rho \qquad \Longleftrightarrow \qquad \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}m} = \frac{1}{4\pi r^2 \rho}.$$

Pro pozdější použití si definuj **střední hustotu uvnitř poloměru r**, $\bar{\rho}(r) = 3m(r)/(4\pi r^3)$. Pro celou hvězdu je $\bar{\rho} = 3M/(4\pi R^3)$; u Slunce ($M_\odot = 1{,}988\cdot10^{30}$ kg, $R_\odot = 6{,}957\cdot10^{8}$ m) vychází $\bar{\rho}_\odot \approx 1410$ kg m^{-3}, tedy jen o málo víc než hustota vody.

8.1.2 Hydrostatická rovnováha – odvození

Vyber si uvnitř hvězdy malý váleček plynu s podstavou S kolmou na směr k středu, výškou Δr a středem ve vzdálenosti r. Jeho hmotnost je $\rho S \Delta r$.

- **Gravitace.** Podle Gaussovy věty pro gravitační pole působí na hmotu ve vzdálenosti r jen hmota m(r) uvnitř, jako by byla soustředěna ve středu. Tíhové zrychlení míří ke středu a má velikost $g(r) = Gm(r)/r^2$. Na váleček působí síla $\rho g S \Delta r$ ke středu.
- **Tlak.** Síly tlaku na boční stěny se navzájem ruší. Na spodní podstavu (blíž ke středu) tlačí okolní plyn ven silou $S\cdot P(r - \Delta r/2)$, na horní podstavu dovnitř silou $S\cdot P(r + \Delta r/2)$. Výslednice ve směru ven je $S[P(r - \Delta r/2) - P(r + \Delta r/2)] \approx -S\,(\mathrm{d}P/\mathrm{d}r)\,\Delta r$ (Taylorův rozvoj do prvního řádu).

Všimni si důležité věci: váhu válečku nevyrovnává tlak samotný (ten je skalár a působí na všechny strany), ale **rozdíl tlaků** mezi spodní a horní stranou, tedy gradient tlaku. Rovnováha sil (zrychlení nulové) dává $-S\,(\mathrm{d}P/\mathrm{d}r)\,\Delta r - \rho g S \Delta r = 0$, neboli

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}r} = -\rho\, g = -\frac{G\, m(r)\, \rho}{r^2}.$$

Vynásob ji výrazem $\mathrm{d}r/\mathrm{d}m = 1/(4\pi r^2 \rho)$ ze zachování hmoty a dostaneš lagrangeovský tvar, se kterým pracují hvězdné kódy:

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}m} = -\frac{G\, m}{4\pi r^4}.$$

Kdyby rovnováha neplatila, váleček by se pohyboval se zrychlením $\ddot{r}$ a místo nuly by na pravé straně stálo $\ddot{r}/(4\pi r^2)$, tedy

$$\frac{1}{4\pi r^2}\frac{\partial^2 r}{\partial t^2} = -\frac{Gm}{4\pi r^4} - \frac{\partial P}{\partial m}.$$

Kdyby tlak náhle zmizel, vrstvy by padaly volným pádem. Odhad doby tohoto pádu (dynamické časové škály) uvidíme v oddílu 8.2: u Slunce je to asi půl hodiny. Hvězdy se během miliard let mění nepatrně, proto hydrostatická rovnováha platí s obrovskou přesností.

Řešený příklad (odhad tlaku ve středu Slunce). Nahraď derivaci podílem, $\mathrm{d}P/\mathrm{d}r \approx -P_c/R$, kde P_c je tlak ve středu a na povrchu je tlak nulový. Za hustotu dosaď střední hustotu $\bar{\rho}$ a za tíhové zrychlení jeho hodnotu v polovině poloměru, $g \approx GM/(R/2)^2$ (uvnitř je hmoty méně, ale vzdálenost je menší). Pak

$$P_c \approx R\,\bar{\rho}\,\frac{4GM}{R^2} = \frac{3}{\pi}\,\frac{GM^2}{R^4} \approx 1{,}1\cdot10^{15}\ \mathrm{Pa}.$$

Standardní model Slunce dává $P_c \approx 2{,}3\cdot10^{16}$ Pa (Mikulášek & Krtička 2005, s. 174), tedy asi dvacetkrát víc. Odhad je hrubý, protože hustota ve středu Slunce (asi $1{,}5\cdot10^{5}$ kg m^{-3}) je stokrát větší než střední hustota. Řád velikosti a hlavně škálování $P_c \propto M^2/R^4$ jsou ale správné a budeme je potřebovat v oddílu 8.3.

8.1.3 Stavová rovnice a střední molekulová hmotnost

Aby rovnice hydrostatické rovnováhy k něčemu byla, musíme vědět, jak tlak závisí na hustotě a teplotě. Uvnitř hvězd je plyn téměř úplně ionizovaný a chová se jako ideální plyn. K tlaku plynu se přidává tlak záření:

$$P = P_{\text{plyn}} + P_{\text{rad}} = \frac{\rho\, k_B T}{\mu\, m_{\text{H}}} + \frac{a}{3}\,T^4, \qquad a = \frac{4\sigma}{c} = 7{,}566 \cdot 10^{-16}\ \text{J m}^{-3}\ \text{K}^{-4},$$

kde k_B je Boltzmannova konstanta, m_H hmotnost atomu vodíku, σ Stefanova–Boltzmannova konstanta, c rychlost světla a a konstanta zářivé hustoty. **Střední molekulová hmotnost μ** je průměrná hmotnost jedné volné částice (jádra nebo elektronu) v jednotkách m_H. Označ X, Y, Z hmotnostní zastoupení vodíku, helia a těžších prvků (X + Y + Z = 1). Plně ionizovaný vodík dává na každou hmotnost m_H dvě částice (proton a elektron), helium tři částice na 4m_H a těžký prvek s hmotnostním číslem A asi A/2 částic na Am_H. Proto

$$\frac{1}{\mu} \approx 2X + \frac{3}{4}Y + \frac{1}{2}Z.$$

Pro sluneční složení X = 0,70, Y = 0,28, Z = 0,02 vyjde μ = 0,617.

Proč se hvězda vyvíjí. Jaderné reakce mění čtyři protony a čtyři elektrony (8 částic) na jedno jádro helia a dva elektrony (3 částice). Počet částic v jádře klesá, μ roste z 0,62 k 1,3. Při stejné hustotě a teplotě by tlak plynu klesl. Jádro tedy nemůže dál nést váhu obalu, smršťí se a zahřeje, dokud tlak opět nestačí. Odtud pochází celý vývoj na hlavní posloupnosti: jádro hvězdy houstne a zahřívá se, reakce se zrychlují, zářivý výkon roste a obal se rozpíná. Slunce od svého vzniku zjasnilo asi o 40 % (Mikulášek & Krtička 2005, s. 173).

Ve velmi hustém prostředí (jádra červených obrů, bílí trpaslíci) přestává platit rovnice ideálního plynu a tlak určují **degenerované elektrony** (Pauliho vylučovací princip): P ∝ ρ^{5/3} pro nerelativistické a P ∝ ρ^{4/3} pro ultrarelativistické elektrony, téměř nezávisle na teplotě. To bude důležité v oddílech 8.6 a 8.10.

8.1.4 Energetická bilance: ε_nuc, ε_ν a ε_grav

Označ **L(m)** zářivý výkon, který protéká kulovou plochou ohraničující hmotnost m (ve středu L = 0, na povrchu L = L celé hvězdy). Ve slupce o hmotnosti dm se může energie uvolňovat, nebo ztrácet. Bilance je

$$\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}m} = \varepsilon_{\text{nuc}} - \varepsilon_{\nu} + \varepsilon_{\text{grav}}, \qquad \varepsilon_{\text{grav}} = -T\,\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}.$$

Jednotlivé členy (všechny ve wattech na kilogram):

- **ε_nuc** – výkon jaderných reakcí na jednotku hmotnosti. Silně závisí na teplotě: pro řetězec proton–proton zhruba ε ∝ ρT⁴, pro cyklus CNO ε ∝ ρT¹⁶ až ρT¹⁸, pro hoření helia (reakce 3α) ε ∝ ρ²T⁴⁰. Exponent teploty budeme značit ν_T (index T odlišuje exponent od neutrin).
- **ε_ν** – výkon, který odnášejí **neutrina**. Neutrina s látkou téměř nereagují a z hvězdy hned uniknou, takže jejich energie se nepřičítá k toku L. Část neutrin vzniká přímo v jaderných reakcích (to se obvykle odečte už v ε_nuc). Člen ε_ν zahrnuje neutrina vznikající bez jaderných reakcí v horkém a hustém plynu (plazmová, fotoneutrina, párová). Na hlavní posloupnosti je zanedbatelný, v degenerovaných jádrech obrů a v bílých trpaslících je důležitý.
- **ε_grav** – výkon uvolněný (nebo spotřebovaný) tím, že se slupka smršťuje nebo rozpíná. Zde **s** je **měrná entropie** (entropie na jednotku hmotnosti, J K⁻¹ kg⁻¹). Podle prvního zákona termodynamiky pro jednotku hmotnosti platí T ds = du + P d(1/ρ), kde u je měrná vnitřní energie. Proto

$$\varepsilon_{\text{grav}} = -T\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} + \frac{P}{\rho^2}\,\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t}.$$

Znaménko si pamatuj takto: když slupka přijímá teplo (ds/dt > 0), část protékajícího výkonu „spotřebuje“ a ven odchází méně, ε_grav < 0. Když se slupka smršťuje a ztrácí teplo, ε_grav > 0 a přispívá k zářivému výkonu. Hvězdy před hlavní posloupností svítí právě díky ε_grav (smršťování). Na hlavní posloupnosti je hvězda v **tepelné rovnováze**, ε_grav ≈ 0 a dL/dm ≈ ε_nuc.

> **Pozor.** Ve starších českých textech se energetická rovnice objevuje s jinými znaménky členů dU/dt (např. Mikulášek & Krtička 2005, s. 94). Správný tvar je ten výše: gravitačně-tepelný člen vstupuje se znaménkem minus u T ds/dt.

8.1.5 Přenos energie zářením

Ve většině nitra hvězdy přenášejí energii fotony. Fotony se pohybují rychlostí světla, ale jsou neustále pohlcovány a znovu vyzařovány, takže energie difunduje ven jako náhodná procházka. Míru neprůhlednosti popisuje **opacita κ** (m² kg⁻¹): fotony urazí mezi dvěma pohlceními průměrně dráhu ℓ_f = 1/(κρ).

Odvození je krátké, když si uvědomíš, že záření nese hybnost. Tok energie L/(4πr²) (W m⁻²) nese tok hybnosti L/(4πr²c). Plyn ve vrstvě tloušťky dr pohltí jeho část κρ dr. Pohlcená hybnost za jednotku času na jednotku plochy je síla na jednotku plochy, tedy úbytek tlaku záření:

$$\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{rad}}}{\mathrm{d}r} = -\frac{\kappa \rho}{c}\,\frac{L}{4\pi r^2}.$$

Protože P_rad = aT⁴/3, je dP_rad/dr = (4a/3) T³ dT/dr. Dosazením dostaneš rovnici zářivého přenosu (zářivé difuze):

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} = -\frac{3\,\kappa\,\rho\,L}{16\pi\,a\,c\,r^2\,T^3} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}m} = -\frac{3\,\kappa\,L}{64\pi^2 a\,c\,r^4\,T^3}.$$

Je užitečné zapsat ji pomocí bezrozměrného **teplotního gradientu** ∇ = d ln T/d ln P (o kolik procent klesne teplota, když tlak klesne o jedno procento). Vydělením rovnice zářivého přenosu rovnicí hydrostatické rovnováhy dostaneš **zářivý gradient**

$$\nabla_{\mathrm{rad}} \equiv \left(\frac{\mathrm{d}\ln T}{\mathrm{d}\ln P}\right)_{\mathrm{rad}} = \frac{3}{16\pi a c G}\,\frac{\kappa\,L\,P}{m\,T^4},$$

tj. gradient, který by ve vrstvě musel být, aby zářením protekl výkon L. Obecně se pak teplota v hvězdě řídí rovnicí

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}m} = -\frac{G\,m\,T}{4\pi r^4 P}\,\nabla,$$

kde ∇ = ∇_rad v zářivých vrstvách a ∇ ≈ ∇_ad v konvektivních (viz dále).

Opacita má několik zdrojů: rozptyl na volných elektronech (Thomsonův, κ_e = 0,020(1 + X) m² kg⁻¹ ≈ 0,034 m² kg⁻¹, nezávisí na teplotě), přechody volný–volný a vázaný–volný (Kramersův zákon κ ∝ ρT^{−7/2}) a v chladných vnějších vrstvách absorpce záporným iontem vodíku H⁻. Hvězdné kódy berou opacitu z tabulek (OPAL, Ferguson et al.).

8.1.6 Konvekce: Schwarzschildova a Ledouxova podmínka, délka promíchávání

Když je zářivý gradient příliš velký (velký tok L, velká opacita κ), vrstva se stane nestabilní a začne v ní proudit plyn. Kdy přesně?

Schwarzschildova podmínka – odvození. Představ si malou bublinu plynu, kterou náhodně posuneme o kousek dr nahoru. Bublina se pohybuje tak rychle, že si nestačí vyměnit teplo s okolím (děj je **adiabatický**), ale tak pomalu, že se její tlak hned vyrovná s tlakem okolí. Pokud bude bublina po posunutí hustší než okolí, klesne zpět – vrstva je stabilní. Pokud bude řidší, bude stoupat dál – vrstva je nestabilní a vzniká konvekce.

Hustota okolí (index h) se s výškou mění podle skutečného rozvrstvení hvězdy. Pro ideální plyn se stálým μ je ρ ∝ P/T, takže

$$\frac{1}{\rho}\left(\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}r}\right)_h = \frac{1}{P}\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}r} - \frac{1}{T}\left(\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}\right)_h .$$

Bublina se mění adiabaticky, P ∝ ρ^γ, kde γ je adiabatický exponent (pro jednoatomový ideální plyn γ = 5/3). Její tlak sleduje tlak okolí, takže

$$\frac{1}{\rho}\left(\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}r}\right)_b = \frac{1}{\gamma}\,\frac{1}{P}\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}r}.$$

Vrstva je stabilní, když je bublina po posunutí hustší než okolí, tj. když její hustota klesá s výškou pomaleji než hustota okolí: (dρ/dr)_b > (dρ/dr)_h (obě derivace jsou záporné). Dosazením a vydělením záporným (1/P)(dP/dr) (tím se otočí nerovnost) dostaneš

$$\nabla = \frac{\mathrm{d}\ln T}{\mathrm{d}\ln P} < \nabla_{\mathrm{ad}} \equiv 1 - \frac{1}{\gamma} = \frac{\gamma - 1}{\gamma} = 0{,}4 \;\; (\gamma = 5/3).$$

V rovnovážné hvězdě by bez konvekce platilo ∇ = ∇_rad, takže **Schwarzschildova podmínka** zní: vrstva je konvektivní, když ∇_rad > ∇_ad. Kde k tomu dochází:

1. v **jádrech hvězd hmotnějších než asi 1,1–1,2 M⊙**, kde cyklus CNO s ε ∝ T^16–18 soustřeďuje uvolňování energie do malé oblasti u středu: L/m je tam obrovské;
2. v **obalech chladných hvězd**, kde je kvůli částečné ionizaci vodíku opacita velká a γ i ∇_ad klesají;
3. v celých **hvězdách s hmotností pod asi 0,35 M⊙** (plně konvektivní hvězdy) a v hvězdách před hlavní posloupností na Hayashiho linii.

Ledouxova podmínka. Když se ve vrstvě mění chemické složení (v jádře, kde hoří vodík, přibývá helium, nad ním zůstává vodík), je těžší plyn dole a stabilizuje vrstvu. Pro ideální plyn se gradient složení ∇_μ = d ln μ/d ln P přičte k ∇_ad a vrstva je konvektivní, až když

$$\nabla_{\mathrm{rad}} > \nabla_{\mathrm{ad}} + \nabla_{\mu}.$$

V chemicky homogenních vrstvách (∇_μ = 0) jsou obě podmínky stejné. Oblasti, kde ∇_ad < ∇_rad < ∇_ad + ∇_μ, se pomalu promíchávají (**semikonvekce**). Modely MIST, které SWINGERsim používá, pracují s Ledouxovou podmínkou (Choi et al. 2016, tab. 1).

Teorie délky promíchávání. Kolik energie konvekce přenese a jak velký je skutečný gradient ∇? Nejjednodušší a dodnes používaná odpověď je **teorie délky promíchávání** (mixing-length theory, Böhm-Vitense 1958). Bubliny vystoupají o charakteristickou vzdálenost ℓ_m a pak se rozpustí v okolí a předají mu přebytek tepla. Délka ℓ_m se bere úměrná **tlakové škálové výšce** H_P = P/(ρg) (výška, na které tlak klesne e-krát):

$$\ell_m = \alpha_{\mathrm{MLT}}\, H_P, \qquad H_P = \frac{P}{\rho\, g}.$$

Parametr α_MLT se kalibruje tak, aby model Slunce měl v dnešním stáří správný poloměr; v MIST je α_MLT = 1,82. Bublina, která vystoupá o ℓ_m, je teplejší než okolí o ΔT/T ≈ (∇ − ∇_ad) ℓ_m/H_P. Vztlak ji urychluje zrychlením ≈ g ΔT/T, takže získá rychlost v² ~ g (∇ − ∇_ad) ℓ_m²/H_P a nese tok tepla F ~ ρ c_P v ΔT (c_P je měrná tepelná kapacita při stálém tlaku). V obvyklé verzi teorie (Kippenhahn, Weigert & Weiss 2012, kap. 7) je

$$F_{\mathrm{konv}} = \rho\, c_P\, T\, \sqrt{g}\, \frac{\ell_m^2}{4\sqrt{2}\, H_P^{3/2}}\, (\nabla - \nabla_{\mathrm{ad}})^{3/2}, \qquad v^2 = \frac{g\,\ell_m^2}{8 H_P}\,(\nabla - \nabla_{\mathrm{ad}}).$$

Řešený příklad (konvekce pod povrchem Slunce). Na spodní hranici sluneční konvektivní zóny (r ≈ 0,713 R⊙) je T ≈ 2,18·10⁶ K a ρ ≈ 190 kg m⁻³. Tok je F = L⊙/(4πr²) = 1,24·10⁸ W m⁻², tíhové zrychlení g = GM⊙/r² = 539 m s⁻², tlak P = ρk_BT/(μm_H) = 5,5·10¹² Pa (μ =

0,62), škálová výška H_P = P/(ρg) = 54 000 km a c_P = 5k_B/(2μm_H) = 3,3·10⁴ J kg⁻¹ K⁻¹. S ℓ_m = 1,82 H_P vyřešíš první rovnici pro nadadiabatický gradient a dostaneš ∇ − ∇_ad ≈ 2·10⁻⁷ a rychlost v ≈ 50 m s⁻¹. Bublina urazí ℓ_m asi za 23 dní. Závěr je obecný: **konvekce v nitru je tak účinná, že skutečný gradient se od adiabatického liší jen o miliontiny**, a v konvektivních vrstvách stačí položit ∇ = ∇_ad. Teprve těsně pod povrchem, kde je plyn řídký, je nadadiabatický gradient velký a záleží na α_MLT. Doba obratu konvektivních vírů (desítky dní) je přitom klíčová pro slapové tření (kapitola 7) a pro magnetické brzdění (oddíl 8.9).

Konvekce v reálných hvězdách navíc **přestřeluje** (overshooting) za hranici danou Schwarzschildovou nebo Ledouxovou podmínkou, protože bubliny mají setrvačnost. Přestřelování zvětšuje konvektivní jádro a prodlužuje hlavní posloupnost. MIST ho popisuje exponenciálním difuzním promícháváním s parametrem f_ov = 0,016 (zhruba odpovídá přestřelení o 0,2 H_P), SSE je kalibrováno na modely Polse et al. (1998) s parametrem přestřelování δ_ov = 0,12 (pozor: δ_ov není vzdálenost v jednotkách H_P, ale parametr upravené Schwarzschildovy podmínky). I proto se oba modely liší v délce hlavní posloupnosti (oddíl 8.7).

8.1.7 Celá soustava rovnic

Shrňme to. Hvězdný model je řešení čtyř rovnic pro r(m), P(m), L(m) a T(m):

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}m} = \frac{1}{4\pi r^2 \rho}, \qquad \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}m} = -\frac{Gm}{4\pi r^4}, \qquad \frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}m} = \varepsilon_{\mathrm{nuc}} - \varepsilon_{\nu} - T\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}, \qquad \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}m} = -\frac{GmT}{4\pi r^4 P}\,\nabla,$$

doplněných o stavovou rovnici ρ(P, T, složení), opacitu κ(ρ, T, složení), výkon reakcí ε_nuc(ρ, T, složení) a pravidlo pro ∇ (zářivý, nebo konvektivní). Okrajové podmínky jsou ve středu r = 0, L = 0 při m = 0 a na povrchu tlak a teplota odpovídající atmosféře; nejhrubší verze je P = 0 a L = 4πR²σT_eff⁴ při m = M, kde T_eff je efektivní teplota.

Vývoj je posloupnost takových modelů: v každém časovém kroku se podle rychlostí reakcí změní složení (X ubývá, Y přibývá) a v konvektivních oblastech se složení promíchá. Program **MESA** (Modules for Experiments in Stellar Astrophysics; Paxton et al. 2011, ApJS 192, 3, a navazující články) tyto rovnice řeší metodou Henyeyho (Newtonova iterace na síti několika tisíc vrstev). Stejným programem jsou spočítány modely MIST i tabulky apsidálních konstant Clareta (2023), které SWINGERsim používá.

> **Z historie.** Rovnováhu plynných koulí zkoumali v 19. století J. H. Lane (1870) a A. Ritter, souhrnně R. Emden v knize *Gaskugeln* (1907). Arthur Eddington ve 20. letech 20. století ukázal, že ve hvězdách přenáší energii hlavně záření, a odvodil vztah hmotnosti a zářivého výkonu dřív, než se vědělo, odkud hvězdy energii berou. Jaderné zdroje energie vysvětlil H. Bethe roku 1939. Jeden ze zakladatelů moderních výpočtů vývoje hvězd, Rudolf Kippenhahn, se narodil roku 1926 v Perninku v Krušných horách.

8.2 Viriálová věta a tři časové škály

Intuice. Proč se hvězda, která ztrácí energii vyzařováním, *zahřívá*? A proč žije Slunce miliardy let, když by se bez tlaku zhroutilo za půl hodiny? Obě otázky zodpovídá viriálová věta – jedna z nejužitečnějších vět celé astrofyziky. Odvodíme ji dvakrát: jednou pro soustavu hmotných bodů (platí i pro hvězdokupy a vícenásobné hvězdy) a jednou pro plynnou kouli.

8.2.1 Lagrangeova–Jacobiho identita

Uvažuj soustavu N hmotných bodů s hmotnostmi m_i, polohami **r**_i a hybnostmi **p**_i = m_i **ṙ**_i, které na sebe působí jen gravitací. Definuj **polární moment setrvačnosti** vzhledem k počátku I_p = Σ m_i r_i² (index p odlišuje tuto veličinu od momentu setrvačnosti hvězdy kolem osy rotace) a veličinu Q = Σ **p**_i · **r**_i. Spočítej časovou derivaci Q dvěma způsoby.

1. Protože **p**_i · **r**_i = m_i **ṙ**_i · **r**_i = ½ m_i d(r_i²)/dt, je Q = ½ dI_p/dt a dQ/dt = ½ Ï_p.
2. Derivací součinu: dQ/dt = Σ **p**_i · **ṙ**_i + Σ **ṗ**_i · **r**_i = 2K + Σ **F**_i · **r**_i, kde K = Σ ½ m_i ṙ_i² je celková kinetická energie a **F**_i = **ṗ**_i síla působící na bod i.

Součet Σ **F**_i · **r**_i se nazývá **Clausiův viriál**. Síla na bod i je součet sil od ostatních bodů, **F**_i = Σ_{j≠i} **F**_ij, a podle zákona akce a reakce **F**_ji = −**F**_ij. Zapiš dvojnásobnou sumu dvakrát, jednou tak, jak je, a jednou s přejmenovanými indexy i ↔ j:

$$\sum_i \mathbf{F}_i \cdot \mathbf{r}_i = \sum_i \sum_{j\neq i} \mathbf{F}_{ij} \cdot \mathbf{r}_i = \sum_j \sum_{i\neq j} \mathbf{F}_{ji} \cdot \mathbf{r}_j = -\sum_i \sum_{j\neq i} \mathbf{F}_{ij} \cdot \mathbf{r}_j .$$

Sečti první a poslední výraz a vyděl dvěma: Σ **F**_i · **r**_i = ½ Σ_i Σ_{j≠i} **F**_ij · (**r**_i − **r**_j). Pro gravitaci je **F**_ij = −Gm_im_j(**r**_i − **r**_j)/r_ij³, kde r_ij = |**r**_i − **r**_j|, takže **F**_ij · (**r**_i − **r**_j) = −Gm_im_j/r_ij a

$$\sum_i \mathbf{F}_i \cdot \mathbf{r}_i = -\frac{1}{2} \sum_i \sum_{j\neq i} \frac{G m_i m_j}{r_{ij}} = W,$$

kde W je celková gravitační potenciální energie soustavy (každá dvojice započtena jednou). Porovnáním obou výsledků dostaneš **Lagrangeovu–Jacobiho identitu**

$$\frac{1}{2}\,\frac{\mathrm{d}^2 I_p}{\mathrm{d}t^2} = 2K + W .$$

Pro soustavu, která se nerozpíná ani nehroutí (I_p kmitá kolem stálé hodnoty), je časová střední hodnota levé strany nulová. Plyne z toho **viriálová věta** 2⟨K⟩ + ⟨W⟩ = 0, a protože celková energie E = K + W je stálá,

$$E = \frac{\langle W \rangle}{2} = -\langle K \rangle .$$

Pro dvojhvězdu na kruhové dráze to znáš z kapitoly 2: kinetická energie je polovinou absolutní hodnoty potenciální a celková energie je $-Gm_1m_2/(2a)$.

8.2.2 Viriálová věta pro hvězdu

Pro plynnou kouli odvodíme totéž přímo z hydrostatické rovnováhy. Vynásob rovnici dP/dm = −Gm/(4πr⁴) výrazem 4πr³ a integruj přes celou hvězdu:

$$\int_0^M 4\pi r^3 \,\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}m}\,\mathrm{d}m = -\int_0^M \frac{Gm}{r}\,\mathrm{d}m = W .$$

Pravá strana je gravitační potenciální energie hvězdy (práce potřebná k rozebrání hvězdy po slupkách do nekonečna, se záporným znaménkem). Levou stranu integruj per partes: hraniční člen [4πr³P] je nulový ve středu (r = 0) i na povrchu (P = 0) a zbude

$$-\int_0^M P\,\frac{\mathrm{d}(4\pi r^3)}{\mathrm{d}m}\,\mathrm{d}m = -\int_0^M 12\pi r^2 P\,\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}m}\,\mathrm{d}m = -3\int_0^M \frac{P}{\rho}\,\mathrm{d}m .$$

Tedy 3∫(P/ρ) dm + W = 0. Pro ideální plyn s adiabatickým exponentem γ je měrná vnitřní energie u = P/[(γ − 1)ρ] (pro γ = 5/3 je to známé u = (3/2)P/ρ). Celková vnitřní (tepelná) energie U = ∫u dm proto splňuje 3(γ − 1)U + W = 0 a celková energie hvězdy je

$$E = U + W = \frac{3\gamma - 4}{3(\gamma - 1)}\,W .$$

Pro γ = 5/3 je 2U + W = 0 a E = W/2 < 0: hvězda je vázaná. Pro γ → 4/3 (plyn, v němž převažuje tlak záření, nebo relativistické elektrony) jde E k nule a hvězda je na hranici stability. To je jeden z důvodů, proč hvězdy nemohou být libovolně hmotné a proč se hroutí jádra hmotných hvězd.

Záporná tepelná kapacita. Když hvězda vyzáří energii ΔE (E klesne o ΔE), klesne W o 2ΔE a U vzroste o ΔE. **Polovina uvolněné gravitační energie se vyzáří a polovina hvězdu zahřeje.** Hvězda, která se smršťuje a ztrácí energii, se tedy zahřívá. Tak se zapalují jaderné reakce na konci smršťování před hlavní posloupností a tak se po vyhoření vodíku zahřívá heliové jádro až k zapálení helia.

Střední teplota. Gravitační energii zapiš jako W = −α_W GM²/R. Bezrozměrné číslo α_W závisí na rozložení hustoty: homogenní koule má α_W = 3/5 a polytropa indexu n (oddíl 8.4) má α_W = 3/(5 − n), tedy 0,86 pro n = 1,5 a 1,5 pro n = 3. Tepelná energie ideálního plynu je U = (3/2)(M/(μm_H)) k_B T̄, kde T̄ je hmotnostně střední teplota. Z 2U + W = 0 plyne

$$\bar{T} = \frac{\alpha_W}{3}\,\frac{G\mu m_{\mathrm{H}}}{k_B}\,\frac{M}{R} \approx 7\cdot 10^{6}\ \mathrm{K}\,\frac{M/M_\odot}{R/R_\odot} \qquad (\alpha_W = 1{,}5,\ \mu = 0{,}62).$$

Uvnitř Slunce je tedy střední teplota miliony kelvinů – dost na to, aby se protony díky tunelovému jevu slučovaly. Teplota ve středu Slunce je 1,57·10⁷ K.

8.2.3 Tři časové škály

Dynamická časová škála je doba, za kterou se hvězda zhroutí, když náhle zmizí tlak, nebo za kterou se vrátí do rovnováhy po porušení. Vrstva na povrchu padá volným pádem k hmotnosti M. Volný pád z klidu ze vzdálenosti R je degenerovaná keplerovská elipsa s velkou poloosou a = R/2 (excentricita e → 1), a pád trvá polovinu její oběžné doby (kapitola 2):

$$t_{\mathrm{ff}} = \frac{P_{\mathrm{orb}}(a = R/2)}{2} = \pi\sqrt{\frac{(R/2)^3}{GM}} = \sqrt{\frac{3\pi}{32\,G\bar{\rho}}}.$$

Pro Slunce vychází t_ff = 29,5 min. Často se používá jednodušší tvar bez číselného faktoru, t_dyn = √(R³/(GM)) = 26,5 min pro Slunce; Hurley et al. (2002) v programu BSE a SWINGERsim v modulu přenosu hmoty používají τ_dyn = 5,05·10⁻⁵ √(R³/M) let (R a M ve slunečních jednotkách), což je totéž číslo. Dynamická škála je velmi blízko periodám pulzací (kapitola 10): pulzující hvězdy mají P ∝ (Gρ̄)^{−1/2}.

Tepelná (Kelvinova–Helmholtzova) časová škála je doba, po kterou by hvězda mohla svítit svým současným zářivým výkonem L jen z gravitační energie, tedy smršťováním. Podle viriálové věty se při smrštění z nekonečna na poloměr R vyzáří polovina |W|, tj. (α_W/2)GM²/R. Odtud

$$\tau_{\mathrm{KH}} = \frac{\alpha_W}{2}\,\frac{GM^2}{RL}.$$

V literatuře se definice liší o číselný faktor řádu jedné a setkáš se se všemi třemi:

definice	Slunce	kde se používá
GM²/(RL)	31,4 milionu let	většina učebnic a článků o dvojhvězdách (např. Tauris & van den Heuvel 2006)
(α_W/2) GM²/(RL), polytropa n = 3 (α_W = 1,5)	23,5 milionu let	energie skutečně vyzářená smršťováním (viriálová věta)
10⁷ M²/(RL) let (M, R, L ve slunečních jednotkách)	10,0 milionu let	BSE (Hurley et al. 2002, rov. 61) a SWINGERsim

Poslední definice je asi 0,32krát první. Pro obry BSE i SWINGERsim nahrazují M² výrazem M(M − M_c), kde M_c je hmotnost jádra, protože tepelnou zásobu nese jen obal. Když v literatuře čteš „přenos hmoty na tepelné časové škále“, vždy si zkontroluj, kterou definici autor používá: rozdíl je až trojnásobný.

Jaderná časová škála je doba, po kterou hvězda vydrží svítit jadernými reakcemi. Při přeměně vodíku na helium se uvolní 0,71 % klidové energie spáleného vodíku. Na hlavní

posloupnosti hvězda spálí jen zlomek q celkového vodíku (vodík jen v jádře; q ≈ 0,1–0,15 pro Slunce, víc u hmotnějších hvězd s velkými konvektivními jádry):

$$\tau_{\mathrm{nuc}} = \frac{0{,}0071\, q\, X\, Mc^2}{L} \approx 7{,}4 \cdot 10^9 \text{ let} \times \frac{q}{0{,}1}\,\frac{M/M_\odot}{L/L_\odot} \qquad (X = 0{,}70).$$

Kdyby Slunce spálilo všechen vodík, svítilo by 74 miliard let; s q ≈ 0,15 vyjde 11 miliard let, v souladu s modely.

Řešený příklad (žebříček časových škál). Spočítej všechny tři škály pro Slunce a pro hvězdu 1,76 M☉ z CzeV343 na začátku hlavní posloupnosti (podle MIST R = 1,48 R☉, L = 10,5 L☉) a na jejím konci (R = 3,41 R☉, L = 20,8 L☉).

hvězda	t_dyn = √(R³/GM)	GM²/(RL)	10^7 M²/(RL) let	t_HP (MIST)
Slunce	26,5 min	31 milionů let	10 milionů let	9,9 miliardy let
1,76 M☉, ZAMS	36 min	6,3 milionu let	2,0 milionu let	1,5 miliardy let
1,76 M☉, konec HP	2,1 h	1,4 milionu let	0,44 milionu let	—

Hierarchie je obrovská: hodiny ≪ miliony let ≪ miliardy let. Má tři důležité důsledky. (1) Na dynamické škále je hvězda vždy v hydrostatické rovnováze, proto ji SWINGERsim může popsat poloměrem a několika čísly. (2) Na tepelné škále se hvězda přizpůsobuje změnám, například ztrátě hmoty při přenosu na průvodce; poměr rychlostí rozhoduje o stabilitě přenosu hmoty (kapitola 9). (3) Vývoj na jaderné škále je pomalý ve srovnání s oběhem i se sekulární dynamikou, což umožňuje operátorové štěpení v oddílu 8.11.

8.3 Homologie: proč L ∝ M⁴ a t_HP ∝ M⁻³

Intuice. Modely hvězd hlavní posloupnosti různých hmotností si jsou podobné: hmotnější hvězda je jakoby „zvětšená kopie“ méně hmotné. Pokud je tato podobnost přesná (říká se jí **homologie**), lze z rovnic stavby bez řešení odvodit, jak zářivý výkon a poloměr závisí na hmotnosti. Výsledné mocninné zákony nejsou přesné, ale vysvětlují, *proč* hmotné hvězdy žijí krátce.

Odvození. Ve všech rovnicích nahraď derivace podíly typických hodnot: d/dm → 1/M, r → R, P → P_c, T → T_c, ρ → ρ̄ ∝ M/R³. Pak:

- hydrostatická rovnováha: P_c/M ∝ M/R⁴, tedy P_c ∝ M²/R⁴ (to jsme už viděli v oddílu 8.1);
- stavová rovnice ideálního plynu: T_c ∝ μP_c/ρ̄ ∝ μ(M²/R⁴)(R³/M) = μM/R (stejný výsledek dává viriálová věta);
- zářivý přenos: T/M ∝ κL/(R⁴T³), tedy L ∝ R⁴T⁴/(κM).

Dosazením T ∝ μM/R do posledního vztahu dostaneš

$$L \propto \frac{R^4}{\kappa M}\left(\frac{\mu M}{R}\right)^4 = \frac{\mu^4}{\kappa}\, M^3.$$

Pozoruhodné je, že **poloměr vypadl**: zářivý výkon hvězdy v zářivé rovnováze s opacitou nezávislou na hustotě a teplotě (rozptyl na elektronech) určuje jen hmotnost a složení, nikoli jaderné reakce. Ty se jen nastaví tak, aby výkon dodávaly: hvězda je termostat. Když se jádro ochladí, reakce se zpomalí, jádro se smrští a zahřeje, a naopak. S Kramersovou opacitou κ ∝ ρT^{−7/2} vyjde L ∝ μ^{7,5} M^{5,5} R^{−0,5}, tedy strmější závislost. Faktor μ⁴ vysvětluje, proč hvězdy na hlavní posloupnosti zjasňují: μ v jádře roste.

Poloměr určují jaderné reakce. S ε_nuc ∝ ρT^{ν_T} je L ∝ Mε ∝ M (M/R³)(M/R)^{ν_T}. Porovnáním s L ∝ M³ (μ = konst.) dostaneš R^{3+ν_T} ∝ M^{ν_T − 1}:

$$R \propto M^{(\nu_T-1)/(\nu_T+3)} \approx \begin{cases} M^{0{,}43} & \text{řetězec pp, } \nu_T \approx 4, \\ M^{0{,}8} & \text{cyklus CNO, } \nu_T \approx 17. \end{cases}$$

Doba hlavní posloupnosti je úměrná zásobě paliva (∝ M) dělené výkonem: t_HP ∝ M/L. S L ∝ M^{3–4} vychází t_HP ∝ M^{−2} až M^{−3}.

Srovnání s modely. Z modelů MIST (bez rotace, [Fe/H] = 0) jsme spočítali zářivý výkon na ZAMS a dobu hlavní posloupnosti (od ZAMS do vyčerpání vodíku v jádře, tab. 8.1). Proložením přímky v logaritmech v rozsahu 1–5 M☉ dostaneš L_ZAMS ∝ M^{4,1} a t_HP ∝ M^{−2,8}. Lokální exponent d log t_HP/d log M klesá od −3,8 kolem 1 M☉ k −2,1 u 7 M☉. Užitečné pravidlo je tedy

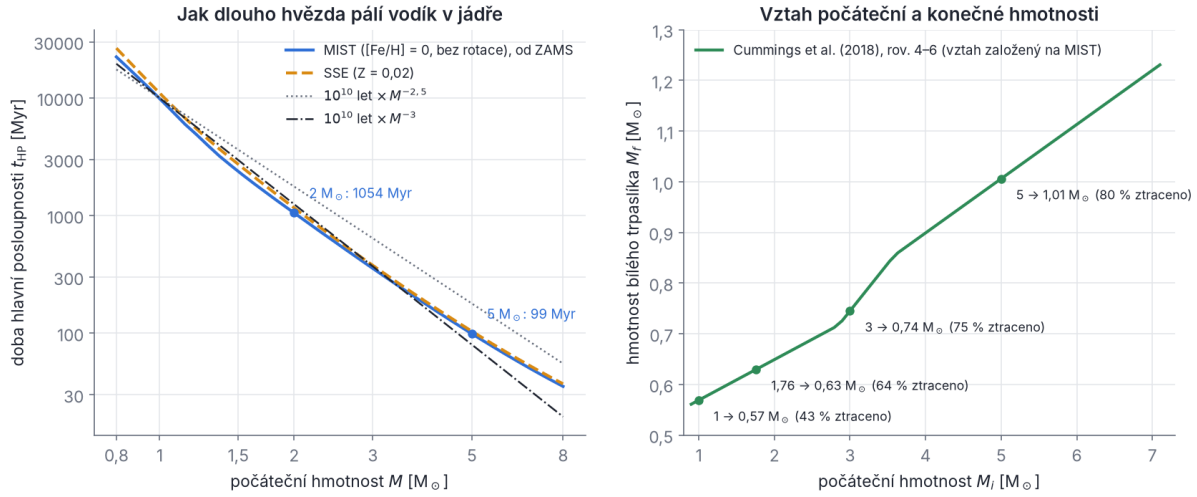
$$t_{\mathrm{HP}} \approx 10^{10}\ \text{let} \times \left(\frac{M}{M_\odot}\right)^{-3} \qquad (1\text{–}5\ M_\odot,\ \text{přesnost asi 25 \%}).$$

Podle modelů žije hvězda 2 M☉ na hlavní posloupnosti asi 1,1 miliardy let a hvězda 5 M☉ asi 100 milionů let; pravidlo dává 1,25 miliardy a 80 milionů let. Často citovaný exponent −2,5 (Tauris & van den Heuvel 2006) dává 1,8 miliardy a 180 milionů let, tedy hodnoty asi 1,7× a 1,8× příliš velké. Exponent −2,5 odpovídá L ∝ M^{3,5}, ale skutečný vztah je mezi 1 a 5 M☉ strmější.

Tab. 8.1 – Doba hlavní posloupnosti (milionů let). MIST: [Fe/H] = 0, rozdíl stáří na EEP 454 (konec HP) a EEP 202 (ZAMS); SSE: Hurley, Pols & Tout (2000), t_HP od ZAMS. Všechny hodnoty jsme spočítali funkcemi SWINGERsim (`swingersim.mist.mist_track`, `swingersim.evolution.track`).

M [M☉]	MIST, v/v_krit = 0	MIST, v/v_krit = 0,4	SSE, Z = 0,02	SSE, Z = 0,0142	10^{10} let · M^{-3}	10^{10} let · $M^{-2.5}$
1,0	9878	9878	11 004	9995	10 000	10 000
1,5	2378	2390	2729	2540	2963	3629
1,76	1498	1521	1691	1586	1834	2433
2,0	1054	1073	1164	1098	1250	1768
3,0	356	364	378	363	370	642
5,0	99	101	104	103	80	179
7,0	46,5	48,0	48,9	49,3	29	77

U 1 M☉ jsou oba sloupce MIST stejné, protože MIST hvězdy pod 1,2 M☉ neroztáčí (oddíl 8.7). Rotující modely žijí o 0,5–3 % déle, protože rotační promíchávání přivádí do jádra čerstvý vodík.



Obr. 8.1 – Vlevo: doba hlavní posloupnosti podle MIST (modře) a SSE (oranžově, čárkovaně) v logaritmických osách. Tečkovaná přímka je pravidlo 10^{10} let × M^{−2,5}, čerchovaná 10^{10} let × M^{−3}. Modely leží blíž ke strmější přímce: pravidlo M^{−3} s nimi v rozsahu 1–5 M☉ souhlasí asi na 25 %, pravidlo M^{−2,5} jen kolem 1 M☉. Vpravo: hmotnost bílého trpaslíka, kterého hvězda zanechá, podle poloempirického vztahu Cummingse et al. (2018), s vyznačeným podílem hmotnosti, který hvězda během života ztratí (oddíl 8.10).

8.4 Polytropy a Laneova–Emdenova rovnice

Intuice. Plný model hvězdy potřebuje stavovou rovnici, opacitu i jaderné reakce. Pro mnoho účelů ale stačí jednodušší model, ve kterém tlak závisí jen na hustotě. Pak se z rovnic stavby vypustí teplota a energie a zbude jediná rovnice, kterou vyřešíš na pár řádcích Pythonu. Takové modely se nazývají **polytropy**. SWINGERsim je používá pro hvězdy nultého stáří (`stellar_model: {kind: zams}`) a jako náhradní řešení tam, kam tabulky nedosahují.

Polytropní vztah. Předpokládej, že v celé hvězdě platí

$$P = K\,\rho^{1+1/n},$$

kde K je konstanta a n **polytropní index**. Kdy je to rozumné?

- **Plně konvektivní hvězda** má všude adiabatický gradient, takže P ∝ ρ^γ s γ = 5/3, tj. n = 1,5. Tak se chovají hvězdy pod asi 0,35 M☉, hvězdy před hlavní posloupností a (přibližně) konvektivní obaly obrů.
- **Eddingtonův standardní model**: když je poměr tlaku plynu a celkového tlaku β v celé hvězdě stálý, vychází z P_plyn ∝ ρT a P_rad ∝ T⁴ vztah P ∝ ρ^{4/3}, tj. n = 3. Je to první přiblížení hvězd hlavní posloupnosti se zářivým obalem.
- **Degenerovaný plyn**: n = 1,5 (nerelativistický) a n = 3 (ultrarelativistický), viz bílí trpaslíci.
- Limitní případ n = 0 je **homogenní koule** (nestlačitelná kapalina, ρ = konst.).

Odvození Laneovy–Emdenovy rovnice. Hydrostatickou rovnováhu dP/dr = −Gmρ/r² vynásob r²/ρ a derivuj podle r; s dm/dr = 4πr²ρ dostaneš

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\frac{r^2}{\rho}\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}r}\right) = -4\pi G\rho.$$

Zaveď bezrozměrnou hustotu θ vztahem ρ = ρ_c θⁿ (ρ_c je hustota ve středu, takže θ = 1 ve středu a θ = 0 na povrchu). Z polytropního vztahu je pak P = Kρ_c^{1+1/n} θ^{n+1} a dP/dr = Kρ_c^{1+1/n}(n + 1)θⁿ dθ/dr. Dosaď a zaveď bezrozměrný poloměr ξ = r/r_n s délkovou škálou

$$r_n^2 = \frac{(n+1)\,K\,\rho_c^{1/n-1}}{4\pi G}.$$

Všechny konstanty se zkrátí a zbude **Laneova–Emdenova rovnice**

$$\frac{1}{\xi^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}\left(\xi^2\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}\xi}\right) = -\theta^n \qquad\Longleftrightarrow\qquad \theta'' + \frac{2}{\xi}\,\theta' + \theta^n = 0,$$

s počátečními podmínkami θ(0) = 1 a θ′(0) = 0 (ve středu nemá hustota hrot). Povrch hvězdy je první nulový bod ξ₁, ve kterém θ(ξ₁) = 0; poloměr hvězdy je R = r_n ξ₁.

Co z řešení plyne. Hmotnost uvnitř ξ je m = 4πr_n³ρ_c(−ξ²θ′), protože z rovnice platí ξ²θ′ = −∫₀^ξ θⁿξ² dξ. Celková hmotnost je M = 4πr_n³ρ_c(−ξ₁²θ′₁) a poměr centrální a střední hustoty

$$\frac{\rho_c}{\bar\rho} = \frac{\xi_1}{3\,|\theta'(\xi_1)|}.$$

Gravitační energie polytropy je W = −[3/(5 − n)] GM²/R (Kippenhahn, Weigert & Weiss 2012, kap. 19); pro n → 5 se poloměr stane nekonečným.

Analytická řešení existují jen pro n = 0, 1 a 5. Pro n = 0 je θ = 1 − ξ²/6, ξ₁ = √6. Pro n = 1 je θ = sin ξ/ξ (dosaď a ověř!), ξ₁ = π a ρ_c/ρ̄ = π²/3 = 3,29.

Numerické řešení. Rovnice má ve středu singularitu (člen 2θ′/ξ), proto začni integraci v malém ξ₀ s hodnotami z Taylorova rozvoje

$$\theta(\xi) = 1 - \frac{\xi^2}{6} + \frac{n\,\xi^4}{120} - \dots, \qquad \theta'(\xi) = -\frac{\xi}{3} + \frac{n\,\xi^3}{30} - \dots$$

(rozvoj dostaneš dosazením $\theta = 1 + a\xi^2 + b\xi^4$ do rovnice). Pak integruj Rungeovou–Kuttovou metodou (kapitola 6), dokud θ neklesne na nulu. Následující kód počítá současně Radauovu rovnici z oddílu 8.5, takže dává rovnou apsidální konstantu k_2 a normovaný moment setrvačnosti r_g^2; dělá totéž co funkce `swingersim.stellar.polytrope_constants`:

```
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp

def polytrope(n):
    """xi_1, k2 a r_g^2 polytropy indexu n (Laneova-Emdenova + Radauova rovnice)."""
    def rhs(x, y):
        th, dth, eta, J = y
        thn = max(th, 0.0) ** n
        rr = x * thn / (-3.0 * dth)            # rho / rho_stredni uvnitr x
        return [dth,                           # d theta / d xi
                -thn - 2.0 * dth / x,          # Laneova-Emdenova rovnice
                (6.0 - 6.0 * rr * (eta + 1.0) - eta * (eta - 1.0)) / x,  # Radau
                thn * x**4]                    # integral pro moment setrvacnosti
    x0 = 1e-4                                  # start mimo singularitu v xi = 0
    y0 = [1 - x0**2/6 + n*x0**4/120, -x0/3 + n*x0**3/30, 0.0, 0.0]
    povrch = lambda x, y: y[0]
    povrch.terminal = True
    s = solve_ivp(rhs, (x0, 1e3), y0, rtol=1e-11, atol=1e-13, events=povrch)
    x1 = s.t_events[0][0]
    th, dth, eta, J = s.y_events[0][0]
    k2 = (3 - eta) / (2 * (2 + eta))
    rg2 = (2 / 3) * J / (x1**4 * (-dth))
    return x1, k2, rg2

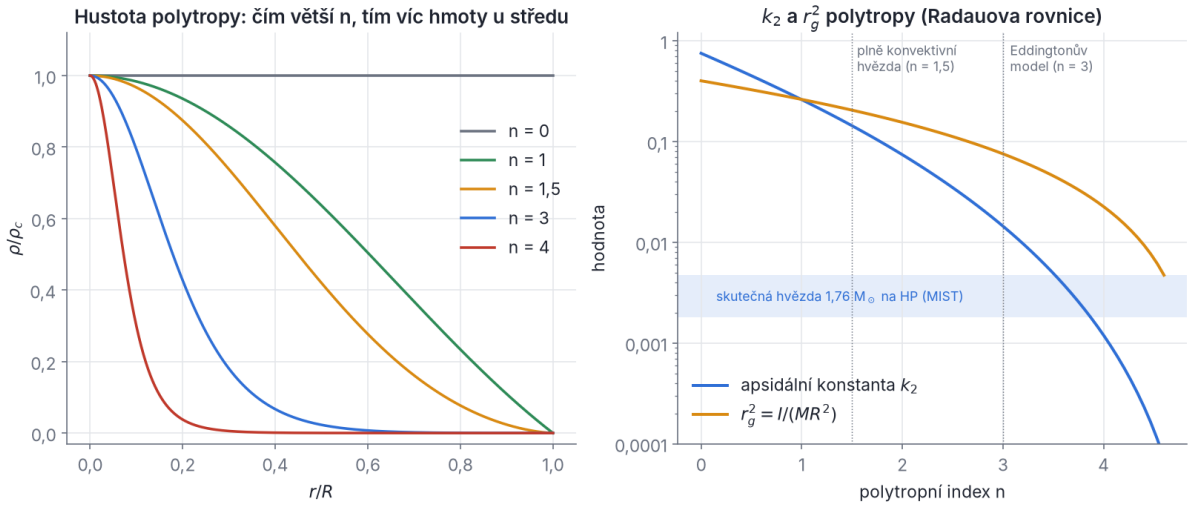
for n in (1.0, 1.5, 3.0):
    print(n, *("%.4f" % v for v in polytrope(n)))
```

Výstup je `1.0 3.1416 0.2599 0.2614`, `1.5 3.6538 0.1433 0.2046` a `3.0 6.8968 0.0144 0.0754`. Normovaný moment setrvačnosti počítáme z $I = (8\pi/3)\int_0^R \rho r^4\,dr$ (moment setrvačnosti kulově souměrné hvězdy kolem osy procházející středem), v bezrozměrných proměnných $r_g^2 = I/(MR^2) = (2/3)\int \theta^n \xi^4\,d\xi / (\xi_1^4 |\theta'_1|)$.

Tab. 8.2 – Vlastnosti polytrop (spočteno uvedeným kódem; $\eta_2(R)$ je hodnota z Radauovy rovnice na povrchu, viz oddíl 8.5).

n	ξ_1	$\rho_c/\bar\rho$	$\eta_2(R)$	k_2	$r_g^2 = I/(MR^2)$
0	2,449	1,000	0,000	0,7500	0,4000
0,5	2,753	1,835	0,634	0,4492	0,3259
1	3,142	3,290	1,290	0,2599	0,2614
1,5	3,654	5,991	1,886	0,1433	0,2046
2	4,353	11,40	2,356	0,0739	0,1548
2,5	5,355	23,41	2,674	0,0349	0,1118
3	6,897	54,18	2,860	0,01444	0,0754
3,5	9,536	152,9	2,951	0,00492	0,0455
4	14,97	622,4	2,988	0,00119	0,0226
4,5	31,84	6190	2,999	0,000136	0,0069

S rostoucím n se hmota soustřeďuje ke středu ($\rho_c/\bar\rho$ roste z 1 na tisíce) a k_2 klesá o tři řády. Pro $n = 1$ je přesná hodnota $k_2 = (15/\pi^2 - 1)/2 = 0{,}2599$, což numerika reprodukuje na čtyři platná místa.



Obr. 8.2 – Vlevo: hustota polytrop ρ/ρ_c v závislosti na r/R pro n = 0 až 4. Polytropa n = 4 má prakticky všechnu hmotu v malém jádře. Vpravo: apsidální konstanta k₂ (modře) a normovaný moment setrvačnosti r_g² (oranžově) v závislosti na n v logaritmické ose. Modrý pás ukazuje rozsah k₂ skutečné hvězdy 1,76 M☉ během hlavní posloupnosti podle MIST (0,0047 až 0,0018): odpovídá polytropám s n ≈ 3,5 až 3,9, tedy podstatně koncentrovanějším než Eddingtonův model n = 3.

8.5 Clairautova teorie: od tvaru hvězdy k apsidální konstantě

Intuice. V kapitole 7 jsme viděli, že slapy a rotace hvězdu deformují a deformovaná hvězda má kolem sebe navíc gravitační potenciál ∝ 1/r³. Ten způsobuje stáčení apsid a vazbu spinu s drahou. Velikost tohoto potenciálu určuje apsidální konstanta k₂ – ale jak ji spočítat z vnitřní stavby hvězdy? Odpověď dává teorie, kterou pro rotující Zemi vytvořil A. C. Clairaut (1743) a kterou R. Radau (1885) převedl na tvar vhodný pro výpočet. Klíčová myšlenka je jednoduchá: když je hustota soustředěna u středu, deformuje se jen řídký obal a deformovaná hmota je malá. Takové hvězdy proto mají malé k₂.

8.5.1 Rušivý potenciál a ekvipotenciální plochy

Ve vztažné soustavě spojené se středem hvězdy na její látku působí kromě vlastní gravitace (potenciál Φ_*) ještě **rušivý potenciál** Φ_rus. Pro slapy od průvodce o hmotnosti m₂ ve vzdálenosti d a pro rotaci úhlovou rychlostí Ω má v nejnižším (kvadrupólovém) řádu tvar (kapitola 7; Eggleton, Kiseleva & Hut 1998)

$$\Phi_{\rm rus} = c\, r^2 P_2(\cos\vartheta), \qquad c = -\frac{G m_2}{d^3} \ \text{(slap; } \vartheta \text{ od spojnice hvězd)}, \qquad c = \frac{\Omega^2}{3} \ \text{(rotace; } \vartheta \text{ od osy rotace)},$$

kde $P_2(x) = (3x^2 - 1)/2$ je Legendreův polynom a člen rotace bez úhlové závislosti ($-\Omega^2 r^2/3$) jsme vynechali, protože tvar nemění. Obě deformace jsou matematicky stejné, liší se jen osou a znaménkem.

V hydrostatické rovnováze jsou tlak i hustota stálé na plochách stálého celkového potenciálu (vrstva s nestejným tlakem by se dala do pohybu). Popiš proto plochy stálé hustoty (**hladinové plochy**) tvarem

$$r(r_0, \vartheta) = r_0 \left[1 + s(r_0)\, P_2(\cos\vartheta)\right], \qquad |s| \ll 1,$$

kde r_0 je „střední“ poloměr plochy (štítek plochy) a $s(r_0)$ její bezrozměrná deformace. (Eggleton et al. 1998 píší $\alpha_2 = -s$; pro nás je důležité jen to, že s je malé a mění se s r_0.) V prvním řádu v s má těleso ohraničené plochou r_0 stále objem $4\pi r_0^3/3$ (střední hodnota P_2 přes kouli je nulová), takže $m(r_0)$ je stejná funkce jako u nedeformované hvězdy.

8.5.2 Potenciál deformované hvězdy

Rozlož hvězdu na tenké slupky mezi hladinovými plochami a a a + da. Slupka je rozdílem dvou homogenních těles o hustotě ρ(a) ohraničených plochami a + da a a. Potřebujeme potenciál homogenního tělesa o hustotě ρ ohraničeného plochou r = a(1 + sP₂). Takové těleso je homogenní koule poloměru a a k ní tenká vrstva s plošnou hustotou σ = ρ a s P₂(cos ϑ′) (kladná tam, kde plocha vystupuje nad kouli, záporná jinde). Potenciál vrstvy spočteš rozvojem 1/|**r** − **r**′| do Legendreových polynomů a teorémem o sčítání, ∮P₂(cos ϑ′)P₂(cos γ) dΩ′ = (4π/5)P₂(cos ϑ), kde γ je úhel mezi **r** a **r**′:

$$\Phi_{\text{vrstva}}(r,\vartheta) = \begin{cases} -\dfrac{4\pi G}{5}\,\rho\, s\,\dfrac{a^5}{r^3}\,P_2(\cos\vartheta) & r > a \text{ (vně)},\\[2mm] -\dfrac{4\pi G}{5}\,\rho\, s\, r^2\,P_2(\cos\vartheta) & r < a \text{ (uvnitř)}. \end{cases}$$

Slupka (a, a + da) proto vytváří kvadrupólový potenciál −(4πG/5)ρ d(a⁵s)/da · da · P₂/r³ v bodech vně a −(4πG/5)ρ (ds/da) da · r²P₂ v bodech uvnitř. Sečti příspěvky všech slupek. Bod na hladinové ploše r₀ = r leží vně slupek a < r a uvnitř slupek a > r, takže celkový potenciál v tomto bodě je

$$\Phi = -\frac{G\,m(r)}{r}\big[1 - s(r)P_2\big] - 4\pi G\int_r^R \rho\, a\,\mathrm{d}a - \frac{4\pi G}{5}P_2\left[\frac{1}{r^3}\int_0^r \rho\,\frac{\mathrm{d}(a^5 s)}{\mathrm{d}a}\,\mathrm{d}a + r^2\int_r^R \rho\,\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}a}\,\mathrm{d}a\right] + c\,r^2 P_2.$$

První člen je monopól vnitřní hmoty ve vzdálenosti r(1 + sP₂) od středu, rozvinutý do prvního řádu v s; druhý je (konstantní) potenciál vnějších slupek uvnitř dutiny; třetí je kvadrupól deformace; čtvrtý rušivý potenciál.

8.5.3 Clairautova rovnice

Plocha r₀ = r je ekvipotenciální, takže koeficient u P₂ musí být nulový: Gms/r − (4πG/5)[…] + cr² = 0. Vyděl tuto podmínku výrazem Gr²:

$$\frac{m\,s}{r^3} - \frac{4\pi}{5}\left[\frac{1}{r^5}\int_0^r \rho\,\frac{\mathrm{d}(a^5 s)}{\mathrm{d}a}\,\mathrm{d}a + \int_r^R \rho\,\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}a}\,\mathrm{d}a\right] + \frac{c}{G} = 0.$$

Integrální rovnici převedeme na diferenciální dvojím derivováním podle r. První derivace (c je konstanta): derivace hranatých závorek dá −5r⁻⁶∫₀^r(…) + r⁻⁵ρ d(r⁵s)/dr − ρ ds/dr = −5r⁻⁶∫₀^r(…) + 5ρs/r. S dm/dr = 4πr²ρ je d(ms/r³)/dr = 4πρs/r + ms′/r³ − 3ms/r⁴ (čárka značí d/dr) a členy 4πρs/r se odečtou. Po vynásobení r⁶ zbude

$$m\,r^3 s' - 3\,m\,r^2 s + 4\pi\int_0^r \rho\,\frac{\mathrm{d}(a^5 s)}{\mathrm{d}a}\,\mathrm{d}a = 0.$$

Druhá derivace: 4π ρ d(r⁵s)/dr = m′(5r²s + r³s′), protože 4πρ = m′/r². Po sečtení a zkrácení zbude

$$m\,r^3 s'' + 2\,m' r^3 s' + 2\,m' r^2 s - 6\,m\,r\,s = 0 \quad\Longrightarrow\quad s'' + \frac{2m'}{m}\,s' + \frac{2m'}{m\,r}\,s - \frac{6}{r^2}\,s = 0.$$

To je **Clairautova rovnice**. Neobsahuje c: tvar deformace uvnitř hvězdy (až na konstantní faktor) závisí jen na rozložení hmoty, ne na tom, co deformaci způsobuje.

8.5.4 Radauova rovnice

Clairautova rovnice je lineární druhého řádu. Radau si všiml, že pro **logaritmickou derivaci deformace**

$$\eta_2 \equiv \frac{\mathrm{d}\ln s}{\mathrm{d}\ln r} = \frac{r\,s'}{s}$$

dostaneme rovnici prvního řádu, která navíc nezávisí na amplitudě. (Symbol η₂ píšeme s indexem, abychom ho nezaměnili s Cassiniho parametrem η z kapitoly 7.) Platí s′ = η₂s/r a s″ = (s/r²)(rη₂′ + η₂² − η₂). Dále rm′/m = 4πr³ρ/m = 3ρ/ρ̄, kde ρ̄(r) je střední hustota uvnitř r. Dosazením do Clairautovy rovnice a vynásobením r²/s:

$$r\,\frac{\mathrm{d}\eta_2}{\mathrm{d}r} + \eta_2(\eta_2 - 1) + 6\,\frac{\rho}{\bar{\rho}}\,(\eta_2 + 1) - 6 = 0, \qquad \eta_2(0) = 0.$$

To je **Radauova rovnice**. Počáteční podmínka: u středu je ρ ≈ ρ̄, rovnice přejde na rη₂′ + η₂² + 5η₂ = 0, jejíž řešení jsou η₂ = 0 (deformace s ≈ konst., hladká) a η₂ = −5 (s ∝ r⁻⁵, nekonečná ve středu). Fyzikální je jen η₂(0) = 0. Rovnici integruješ od středu k povrchu, jak jsme to udělali v kódu oddílu 8.4; pro skutečnou hvězdu potřebuješ jen profil ρ(r)/ρ̄(r).

Vlastnosti η₂: v homogenní hvězdě je ρ = ρ̄ všude a η₂ = 0 (všechny hladinové plochy jsou stejně deformované). V hvězdě s hmotou u středu je v obalu ρ ≪ ρ̄, rovnice dá η₂ → 3 a s ∝ r³: deformace prudce roste směrem k povrchu.

8.5.5 Apsidální konstanta a Loveovo číslo

Vně hvězdy (r > R, kde ρ = 0) je potenciál

$$\Phi = -\frac{GM}{r} - \frac{4\pi G}{5}\,\frac{\mathcal{I}}{r^3}\,P_2 + c\,r^2 P_2, \qquad \mathcal{I} \equiv \int_0^R \rho\,\frac{\mathrm{d}(a^5 s)}{\mathrm{d}a}\,\mathrm{d}a.$$

Prostřední člen je **odezva hvězdy** na rušivý potenciál. **Loveovo číslo** k_L je poměr odezvy a rušivého potenciálu na povrchu:

$$-\frac{4\pi G}{5}\,\frac{\mathcal{I}}{R^3} = k_L\,c\,R^2.$$

Obě neznámé, $\mathcal{I}$ i c, vyjádříme deformací na povrchu s_R = s(R) a hodnotou η₂(R). Z jednou integrované rovnice v 8.5.3 při r = R plyne 4π$\mathcal{I}$ = MR²s_R(3 − η₂(R)). Z podmínky ekvipotenciality na povrchu (integrál od R do R je nulový) plyne c/G = (4π/5)$\mathcal{I}$/R⁵ − Ms_R/R³ = −(Ms_R/R³)(2 + η₂(R))/5. Dosazením:

$$k_L = \frac{3 - \eta_2(R)}{2 + \eta_2(R)}, \qquad k_2 = \frac{k_L}{2} = \frac{3 - \eta_2(R)}{2\,[2 + \eta_2(R)]}.$$

Kontrola. Homogenní hvězda: η₂ = 0, k₂ = 3/4 (a k_L = 3/2, klasický výsledek pro nestlačitelnou kapalinu). Hmotný bod obalený řídkým plynem: η₂(R) → 3, k₂ → 0 – bod se nedeformuje. Skutečné hvězdy leží mezi: η₂(R) ≈ 2,9 a k₂ ≈ 0,002–0,01.

> **Pozor. Apsidální konstanta k₂** (Claret, Kopal, astronomie dvojhvězd) a **Loveovo číslo k_L = 2k₂** (geofyzika, planetární věda, REBOUNDx) jsou různá čísla lišící se faktorem 2. V literatuře se obě často značí k₂. SWINGERsim všude pracuje s apsidální konstantou (`stars.<jméno>.apsidal_k2`) a do REBOUNDx předává 2k₂. Při převzetí hodnoty z článku si vždy ověř, kterou z obou veličin autor uvádí.

8.5.6 Proč k_2 během hlavní posloupnosti klesá

Hvězda na hlavní posloupnosti mění vodík na helium. Jak víš z oddílu 8.1.3, rostoucí μ nutí jádro houstnout, zatímco obal se rozpíná. Poměr $\rho_c/\bar{\rho}$ proto roste, hmota se víc soustřeďuje ke středu a k_2 klesá. Podle MIST (bez rotace) má hvězda 1,76 M☉ při stáří 13 milionů let (těsně po ZAMS) $k_2 = 0{,}0047$ a $r_g^2 = 0{,}045$, při 1000 milionech let $k_2 = 0{,}0031$ a těsně před koncem hlavní posloupnosti (1509 milionů let) $k_2 = 0{,}0018$ a $r_g^2 = 0{,}023$. **Apsidální konstanta tedy klesne asi na 40 % počáteční hodnoty**, moment setrvačnosti na polovinu. Zároveň poloměr vzroste z 1,48 na 3,41 R☉.

Na stáčení apsid mají obě změny opačný účinek. Klasická část rychlosti stáčení je úměrná $k_2 R^5$ (kapitola 7). Mezi stářím 13 a 1450 milionů let vzroste R^5 krát $(2{,}97/1{,}48)^5 = 32$ a k_2 klesne na $0{,}00223/0{,}0047 = 0{,}47$; stáčení se tedy zrychlí asi patnáctkrát. Růst poloměru vyhrává.

Skutečné hvězdy typu A mají k_2 asi třikrát menší než polytropa $n = 3$ (0,0144): jejich konvektivní jádro je hustší a zářivý obal řidší, než předpokládá Eddingtonův model. Na ZAMS dává MIST (bez rotace) $k_2 = 0{,}0040$ pro 1,5 M☉, 0,0051 pro 2 M☉, 0,0065 pro 3 M☉, 0,0088 pro 5 M☉ a 0,0118 pro 10 M☉; s rostoucí hmotností se tedy hvězdy na ZAMS polytropě $n = 3$ přibližují. Proto SWINGERsim pro všechny vyvinuté modely bere k_2 z tabulek počítaných z realistických modelů, nikoli z polytrop.

Jak to dělá SWINGERsim. Klíč `stellar_model.structure` určuje, odkud se berou k_2 a r_g^2 (kód `stellar.py`, funkce `star_properties` a `structure_kind`):

`stellar_model.kind`	výchozí `structure: auto`	zdroj k_2 a r_g^2
`zams`	`polytrope`	polytropa $n = 3$ ($k_2 = 0{,}0144$, $r_g^2 = 0{,}0754$), pod 0,35 M☉ $n = 1{,}5$ ($k_2 = 0{,}143$, $r_g^2 = 0{,}205$)
`sse`	`claret2023`	tabulky Clareta (2023) podle počáteční hmotnosti, log g a [Fe/H] = log(Z/0,02); mimo rozsah 0,2–8 M☉ polytropa
`mist`	vždy Claret	Claret (2023) pro 0,2–8 M☉ (zvlášť úseky před hlavní posloupností, hlavní posloupnost až vrchol větve obrů, hoření helia), Claret (2004) nad 8 M☉, polytropa pod 0,2 M☉
`zams`, `sse`, `mist`	`mesa:<mřížka>`	vlastní mřížka profilů MESA, Radauova rovnice integrovaná příkazem `swingersim mesa-reduce`

Tabulky Clareta (2023, A&A 674, A67) obsahují k_2 a r_g^2 modelů MESA pro 0,2–8 M☉ a [Fe/H] = −0,5, 0 a +0,5 od předhlavní posloupnosti po bílé trpaslíky; SWINGERsim mezi nimi interpoluje v log g (jak doporučuje Claret), pak v log M a [Fe/H]. Pro hvězdu 1,76 M☉ podle SSE ($Z = 0{,}02$) tak vychází $k_2 = 0{,}0045$ na ZAMS a 0,0021 na konci hlavní posloupnosti, ve shodě s MIST.

> **Pozor.** Model `zams` s výchozí strukturou dává polytropu $n = 3$ s $k_2 = 0{,}0144$, což je **asi třikrát víc** než u skutečných hvězd typu A na ZAMS ($k_2 \approx 0{,}004$–$0{,}005$) a o 30–60 % víc než u hvězd B kolem 5–8 M☉. Pro výpočty stáčení apsid nebo slapů nastav `structure: claret2023`, nebo zadej k_2 přímo v `stars.<jméno>.apsidal_k2`. Také funkce `swingersim.stellar.sse_properties` volaná přímo z Pythonu vrací polytropní k_2; tabulky Clareta se přidávají až ve funkci `star_properties`, kterou používají simulace.

Hodnoty zadané v `stars.<jméno>` (`R`, `Teff`, `apsidal_k2`, `rg2`, `lag_s`) mají vždy přednost před modelem. Klíč `physics.k2_rotation: true` navíc opravuje k_2 na rotaci hvězdy vztahem $\log k_2 = \log k_{2,\mathrm{stat}} - 0{,}87\lambda$ s $\lambda = 2V^2/(3gR) = 2\Omega^2 R^3/(3GM)$, kde V je rovníková rychlost a g tíhové zrychlení na povrchu (Claret 1999; Claret & Giménez 2010): rotující hvězda je víc koncentrovaná ke středu.

8.6 Život hvězdy: fáze a jejich trvání

Intuice. Hvězda prochází řadou fází, v nichž postupně spaluje různá paliva v různých místech. Každá fáze trvá tím kratší dobu, čím vydatnější palivo je už spotřebováno a čím vyšší je zářivý výkon. Hvězda proto stráví asi 90 % života na hlavní posloupnosti a vše ostatní proběhne rychle. Pro vícenásobné hvězdy je zásadní, že v pozdních fázích poloměr naroste mnohonásobně, a to rychle.

Předhlavní posloupnost. Hvězda vzniká smršťováním zárodečného oblaku. Zpočátku je plně konvektivní a sestupuje téměř svisle v HR diagramu po **Hayashiho linii** (stálá $T_{\rm eff} \approx 3000$–4500 K, klesající L). Hvězdy hmotnější než asi 0,5 $M_\odot$ pak vyvinou zářivé jádro a přejdou téměř vodorovně doleva (**Henyeyho stopa**). Svítí díky $\varepsilon_{\rm grav}$ a smršťují se na Kelvinově–Helmholtzově škále: hvězda 1 $M_\odot$ dosáhne hlavní posloupnosti asi za 40 milionů let, hvězda 1,76 $M_\odot$ za 12 milionů a hvězda 5 $M_\odot$ asi za 1 milion let (MIST). V těsných dvojhvězdách v této fázi probíhá rychlá slapová cirkularizace (kapitola 7), protože hvězdy jsou velké.

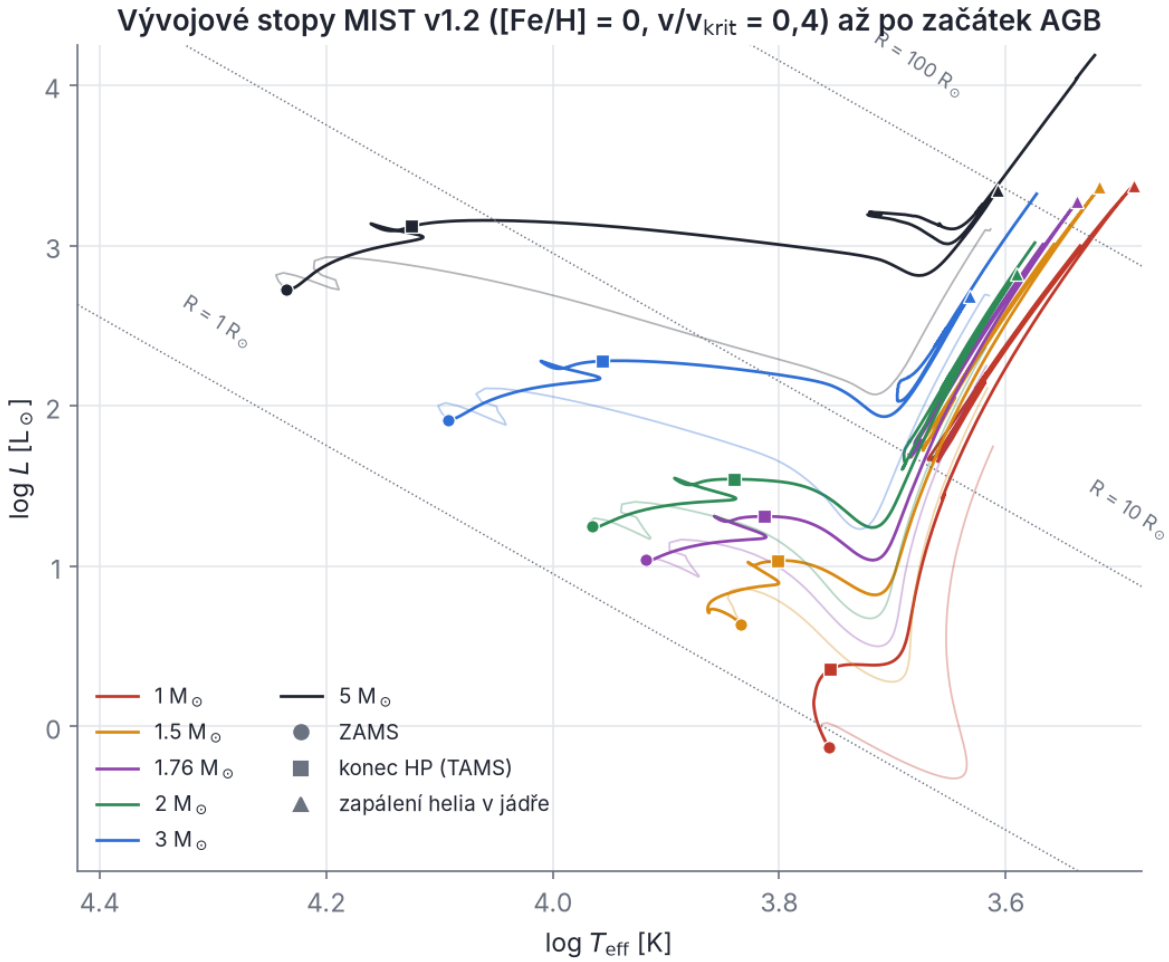
Hlavní posloupnost (HP). Bod, kde se zapálí vodík v jádře a hvězda je poprvé v tepelné rovnováze, se nazývá **ZAMS** (zero-age main sequence, hlavní posloupnost nultého stáří). Hvězdy do asi 1,1 $M_\odot$ pálí vodík řetězcem pp a mají zářivé jádro a konvektivní obal; hmotnější hvězdy pálí hlavně cyklem CNO a mají konvektivní jádro a zářivý obal (s tenkou konvektivní vrstvou pod povrchem u hvězd typu F a A). Během hlavní posloupnosti zářivý výkon i poloměr pomalu rostou. Když v jádře zbývá asi 5 % vodíku, hvězdy s konvektivním jádrem se celé krátce smrští (v HR diagramu vznikne charakteristický „hák“, anglicky hook), a pak se vodík v jádře vyčerpá. Tomuto bodu se říká **TAMS** (terminal-age main sequence, konec hlavní posloupnosti).

Hertzsprungova mezera a podobři. Po vyčerpání vodíku v jádře se zapálí vodík ve slupce kolem heliového jádra. Jádro se smršťuje, obal se rozpíná a hvězda rychle přejde napříč HR diagramem k nízkým teplotám. U hvězd hmotnějších než asi 1,5 $M_\odot$ to trvá méně než 3 % doby HP (proto je v HR diagramu hvězdokup na tomto místě mezera); u hvězd kolem 1 $M_\odot$ je přechod pomalý a hvězdy na něm vidíme jako **podobry**. Poloměr přitom vzroste **několikrát**.

Větev červených obrů (RGB). Hvězda dosáhne Hayashiho linie, obal se stane konvektivním a hvězda stoupá po větvi obrů. Zářivý výkon obra určuje téměř jen hmotnost heliového jádra M_c, nikoli celková hmotnost: obal je „hračkou“ jádra (Mikulášek & Krtička 2005). Hoření ve slupce mění vodík obalu na helium jádra, takže M_c roste rychlostí úměrnou L. S přibližným vztahem $L \propto M_c^{6}$ (Hurley, Pols & Tout 2000) to dává rovnici $\dot{M}_c/\mathrm{d}t \propto M_c^{6}$, jejíž řešení se zrychluje: **obr se vyvíjí čím dál rychleji**. Proto v simulacích přetečení Rocheova laloku obrem začíná náhle. Poloměr naroste **desetkrát až stokrát** (u Slunce na vrcholu větve asi 165 $R_\odot$ a 2350 $L_\odot$). U hvězd do asi 2 $M_\odot$ je heliové jádro degenerované a helium se v něm zapálí výbušně (**heliový záblesk**) při $M_c \approx 0{,}45$–$0{,}48\ M_\odot$; hmotnější hvězdy zapálí helium klidně.

Hoření helia v jádře a AGB. Hvězda pálí helium na uhlík a kyslík v jádře asi 10 % doby HP (hvězda 1,76 $M_\odot$ podle MIST 9 %), u hvězd do asi 2 $M_\odot$ na horizontální větvi nebo v tzv. červeném shluku (red clump), u hmotnějších s modrou smyčkou v HR diagramu. Pak se jádro z C a O stane degenerovaným, helium i vodík hoří ve dvou slupkách a hvězda stoupá po **asymptotické větvi obrů (AGB)**. Na jejím konci prodělává tepelné pulzy, poloměr dosahuje **stovek** $R_\odot$ a silný vítr (až 10^{-5}–$10^{-4}\ M_\odot$ za rok) odnese celý obal. Obal se rozplyne jako planetární mlhovina a zbude bílý trpaslík.

Hmotné hvězdy (nad asi 8 $M_\odot$) zapálí postupně uhlík, neon, kyslík a křemík a skončí kolapsem jádra (supernova, neutronová hvězda nebo černá díra). Tyto fáze SWINGERsim nesleduje.



Obr. 8.3 – Vývojové stopy MIST v1.2 ([Fe/H] = 0, výchozí rotace v/v_krit = 0,4) pro hvězdy 1 až 5 M☉ od předhlavní posloupnosti (slabě) přes hlavní posloupnost až po začátek AGB. Kroužek značí ZAMS (EEP 202), čtvereček konec hlavní posloupnosti (EEP 454) a trojúhelník zapálení helia v jádře (EEP 605). Klikatá čára kousek před čtverečkem je „hák“ hvězd s konvektivním jádrem. Tečkované přímky jsou místa stálého poloměru 1, 10 a 100 R☉ ($L \propto R^2 T_{eff}^4$): obr 1 M☉ dosáhne na vrcholu větve více než 100 R☉. Hvězda 1,76 M☉ (fialově) je dárce v CzeV343.

Tab. 8.3 – Fáze vývoje hvězdy 1,76 M☉ (MIST: [Fe/H] = 0, stáří od začátku modelů předhlavní posloupnosti; SSE: Z = 0,02, stáří od ZAMS). Spočteno funkcí `mist_properties` a `swingersim.evolution.track`.

fáze (MIST)	MIST, v/v_krit = 0 [Myr]	MIST, v/v_krit = 0,4 [Myr]	SSE [Myr]	poloměr na konci fáze [R☉]
předhlavní posloupnost	0–12	0–12	—	1,5
hlavní posloupnost	12–1510	12–1534	0–1691	3,4–3,6 (MIST), 3,2 (SSE)
Hertzsprungova mezera	1510–1545	1534–1572	1691–1712	4,5
větev obrů	1545–1644	1572–1677	1712–1773	121 (MIST v = 0), 123 (v = 0,4), 122 (SSE)
hoření helia v jádře	1644–1773	1677–1797	(SWINGERsim SSE zde končí)	18 (během fáze 11–14)
AGB až do odchodu z ní (konec stopy)	1773–1787	1797–1812	—	až 450–470 (při tepelných pulzech)

Fáze po hlavní posloupnosti zde trvají dohromady asi 18 % doby HP. Hvězda 1,76 M☉ leží

těsně pod hranicí degenerovaného heliového jádra (asi 2 M☉ při Z = 0,02), takže větev obrů trvá dlouho (asi 100 milionů let) a končí heliovým zábleskem.

Typy hvězd v SSE a BSE. Programy SSE a BSE (a s nimi SWINGERsim při `stellar_model.kind: sse`) označují fázi celým číslem k: 0 hluboce konvektivní HP (M ≲ 0,7 M☉), 1 HP, 2 Hertzsprungova mezera, 3 větev obrů, 4 hoření helia v jádře, 5 raná AGB, 6 AGB s tepelnými pulzy, 7–9 obnažené heliové hvězdy (hlavní posloupnost, mezera, větev obrů), 10 heliový, 11 uhlíkovo-kyslíkový a 12 kyslíkovo-neonový bílý trpaslík, 13 neutronová hvězda, 14 černá díra a 15 bezhmotný zbytek (Hurley, Pols & Tout 2000). Implementace SSE ve SWINGERsim pokrývá jen typy 0–3.

8.7 Vývojové modely v SWINGERsim: MIST, SSE a MESA

SWINGERsim hvězdy nepočítá, ale bere jejich vlastnosti z modelů. Model se volí klíčem `stellar_model.kind`:

`kind`	co to je	rozsah	kdy použít
`zams` (výchozí)	hvězdy nultého stáří: poloměr podle vzorce Touta et al. (1996, MNRAS 281, 257) pro Z = 0,02, k_2 a r_g^2 z polytropy	0,1–8 M☉ pro L a T_eff	rychlé testy, velmi mladé soustavy (s `structure: claret2023` nebo zadaným k_2)
`sse`	analytické fity vývoje Hurleyho, Polse & Touta (2000, MNRAS 315, 543), předpočítané na mřížce	0,1–8 M☉, Z = 0,004–0,03; HP, Hertzsprungova mezera, větev obrů	rychlý vývoj, velké soubory simulací, srovnání s BSE a COMPAS
`mist`	vývojové stopy MIST v1.2 (Choi et al. 2016, ApJ 823, 102; Dotter 2016, ApJS 222, 8) spočítané programem MESA	0,1–300 M☉, [Fe/H] = −1,5 až +0,5 v krocích 0,25; od předhlavní posloupnosti po odchod z AGB (hmotné hvězdy po konec hoření uhlíku)	doporučená volba pro vývoj, hvězdy po hlavní posloupnosti
`table`, `python`	vlastní tabulka (CSV) nebo funkce	podle uživatele	zvláštní případy
`structure: mesa:<mřížka>`	k_2 a r_g^2 z vlastní mřížky profilů MESA (`swingersim mesa-grid`, `mesa-reduce`)	podle mřížky	obnažené hvězdy, neobvyklé složení

Vývoj během simulace (`physics.evolution: true`) je možný jen s `sse` nebo `mist` a vyžaduje stáří `stellar_model.age_myr` v čase t = 0 simulace. Všechny hvězdy jsou stejně staré (vznikly spolu); jednotlivé hvězdě lze stáří posunout klíčem `stars.<jméno>.age_offset_myr`. Pevně zadaný poloměr `R` nebo teplotu `Teff` s vývojem kombinovat nelze (program takovou konfiguraci odmítne), protože obě veličiny pak plynou z hmotnosti a stáří.

8.7.1 MIST

MIST (MESA Isochrones and Stellar Tracks) je knihovna vývojových stop spočítaných programem MESA se sjednocenou fyzikou: protosolární metalicita $Z_\odot$ = 0,0142 (Asplund et al. 2009; [Fe/H] = 0 tedy znamená Z = 0,0142; protosolární X = 0,7154), Ledouxova podmínka, α_{MLT} = 1,82, exponenciální přestřelování f_{ov} = 0,016 a vítr podle Reimerse s η_R = 0,1 na větvi obrů a podle Blöckera s η_B = 0,2 na AGB (Choi et al. 2016, tab. 1). Magnetické pole a magnetické brzdění MIST neobsahuje.

Ekvivalentní evoluční body (EEP). Stopy různých hmotností probíhají fázemi různě rychle, takže mezi nimi nelze interpolovat při stejném stáří: hvězda 1,75 M☉ by se „průměrovala“ z hvězdy 1,7 M☉ na hlavní posloupnosti a hvězdy 1,8 M☉ už za ní. Proto je každá stopa zapsána v **EEP** – bodech, které mají u všech hmotností stejný fyzikální význam (Dotter 2016). Primární

EEP jsou začátek předhlavní posloupnosti (EEP 1), ZAMS (202), střed HP s X_c = 0,3 (353), konec HP (454), vrchol větve obrů a zapálení helia (605), začátek a konec hoření helia v jádře (631, 707), první tepelný pulz (808) a odchod z AGB (1409); mezi nimi je vždy stálý počet sekundárních bodů. SWINGERsim interpoluje hvězdu libovolné hmotnosti při pevném EEP mezi sousedními hmotnostmi (lineárně v log M) a metalicitami (lineárně v [Fe/H]), a teprve potom ve stáří mezi EEP – stejně jako izochrony MIST (`mist.py`).

Stáří. MIST počítá stáří **od začátku modelů předhlavní posloupnosti**, ne od ZAMS. Hvězda 1,76 M☉ dosáhne ZAMS při stáří 12 milionů let, hvězda 1 M☉ při 42 milionech let a hvězda 0,8 M☉ při 67 milionech let. Zadáš-li `age_myr: 630` pro MIST, je hvězda 1,76 M☉ na hlavní posloupnosti teprve 618 milionů let.

Rotace. SWINGERsim má mřížky MIST s počáteční rotací v/v_krit = 0 a 0,4; **výchozí hodnota je `stellar_model.vvcrit: 0.4`** (`config.py`). V MIST ale rotace 0,4 platí jen pro hvězdy od 1,8 M☉ výš. Mezi 1,2 a 1,8 M☉ se počáteční rotace lineárně zvyšuje od 0 do 0,4 a hvězdy pod 1,2 M☉ nerotují vůbec, protože MESA nemá magnetické brzdění, které by je zpomalilo jako Slunce (Choi et al. 2016, odd. 3.5). Hvězda 1,76 M☉ v „rotující“ mřížce tedy začíná s v/v_krit ≈ 0,4 × (1,76 − 1,2)/0,6 = 0,37 a hvězda 1,27 M☉ s 0,05. MESA navíc definuje kritickou rotaci jako $\Omega_{krit}^2 = (1 - L/L_{Edd})GM/R^3$ bez faktoru 1,5 pro rovníkový poloměr rotující hvězdy, takže v/v_krit = 0,4 v MIST není totéž jako stejné číslo v ženevských modelech. Rotace prodlužuje hlavní posloupnost (promíchávání přivádí vodík do jádra) a u hvězd nad asi 50 M☉ silně zesiluje vítr.

8.7.2 SSE

SSE (Single Star Evolution) jsou analytické vzorce, které Hurley, Pols & Tout (2000) proložili detailními modely Polse et al. (1998) s parametrem přestřelování δ_ov = 0,12 (oddíl 8.1.6). Vzorce jsou rychlé a hladké a jsou základem programů populační syntézy (BSE, COMPAS, MSE). Je třeba znát jejich konvence:

- **„sluneční“ metalicita je Z = 0,02** (kalibrace Polse et al. 1998), výchozí `stellar_model.z: 0.02`, rozsah 0,004–0,03;
- **stáří se počítá od ZAMS**, nikoli od předhlavní posloupnosti;
- SWINGERsim má vzorce předpočítané na mřížce 320 hmotností × 5 metalicit v rozsahu 0,1–8 M☉ a interpoluje v ní stejně jako v EEP MIST (`evolution.py`);
- pokrývá **jen hlavní posloupnost, Hertzsprungovu mezeru a větev obrů**. Po zapálení helia simulace končí událostí `stellar_evolution_end`;
- stopy jsou **bez větru**. Ztrátu hmoty přidává až `physics.mass_loss` (oddíl 8.8).

8.7.3 MESA a vlastní mřížky

Když potřebuješ hvězdu, kterou žádná knihovna nemá (obnažený dárce po přenosu hmoty, neobvyklé složení, jiné přestřelování), můžeš si spočítat vlastní mřížku programem MESA: `swingersim mesa-grid <mřížka>.yaml` spustí výpočty (příklady jsou v `configs/mesa/`) a `swingersim mesa-reduce <mřížka>.yaml` z profilů MESA integruje Radauovu rovnici a uloží k_2 a r_g^2 v závislosti na hmotnosti, stáří a metalicitě. V konfiguraci ji pak použiješ jako `stellar_model: {structure: "mesa:<mřížka>"}`. Výpočet mřížky trvá podle počtu hvězd hodiny až dny, proto ho zde nespouštíme.

8.7.4 Řešený příklad: hvězda 1,76 M☉ podle MIST a SSE

Porovnejme čtyři varianty dárce z CzeV343. Všechna čísla jsme spočítali funkcemi SWINGERsim; poloměr na konci HP je hodnota v EEP 454 (MIST), resp. v čase t_HP (SSE).

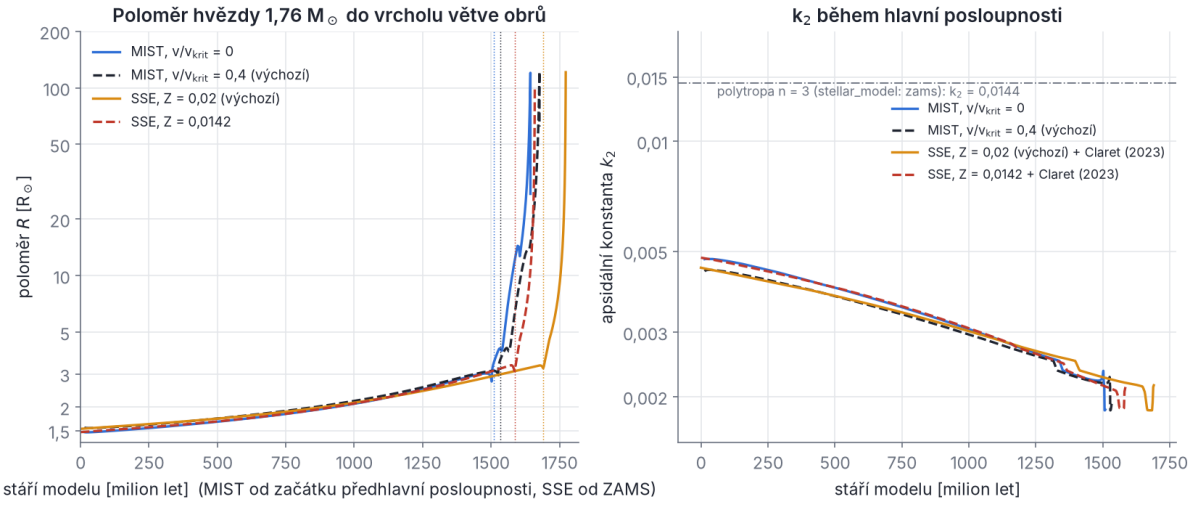
veličina	MIST, v/v_krit = 0	MIST, v/v_krit = 0,4 (výchozí)	SSE, Z = 0,02 (výchozí)	SSE, Z = 0,0142
stáří na ZAMS [Myr]	12,1	12,1	0	0
nejmenší poloměr na HP [R☉]	1,47 (při 23 Myr)	1,55 (při 31 Myr)	1,53	1,47

veličina	MIST, v/v_krit = 0	MIST, v/v_krit = 0,4 (výchozí)	SSE, Z = 0,02 (výchozí)	SSE, Z = 0,0142
konec HP – stáří modelu [Myr]	1510	1534	1691	1586
doba HP [Myr]	1498	1521	1691	1586
poloměr na konci HP [R☉]	3,44	3,57	3,20	3,07
k_2 na začátku → na konci HP	0,0047 → 0,0018	0,0044 → 0,0018	0,0045 → 0,0021	0,0048 → 0,0021
zapálení helia – stáří modelu [Myr]	1644	1677	1773	1660

Co z tabulky plyne:

1. **MIST bez rotace** (tak ho používá studie CzeV343, `configs/special/czev343.yaml`) **vs. SSE s výchozím Z = 0,02**: hlavní posloupnost končí podle MIST v modelovém stáří 1510 milionů let, podle SSE v 1691 milionech let, tedy **o 10,7 % dříve**. Doba HP samotná (od ZAMS) je podle MIST o 11,4 % kratší a poloměr na konci HP asi o 7 % větší. S výchozí rotací MIST (v/v_krit = 0,4) končí HP v 1534 milionech let, o 9,3 % dříve než podle SSE.
2. **Část rozdílu je jen konvence metalicity.** SSE se Z = 0,0142 (stejné Z jako MIST [Fe/H] = 0) dává dobu HP 1586 milionů let, jen o 5,9 % delší než MIST. Při nižším Z je hvězda svítivější a žije kratší dobu. Zbytek rozdílu má fyzikální původ, hlavně v různém přestřelování a opacitách.
3. **Rotace** (výchozí MIST) prodlouží HP o 24 milionů let (1,6 %) a zvětší poloměr o několik procent.
4. **Stáří se počítá různě.** Zadáš-li `age_myr: 630`, je hvězda MIST 618 milionů let po ZAMS a hvězda SSE 630 milionů let po ZAMS. Pro 1,76 M☉ je rozdíl malý, pro hvězdy pod 1 M☉ to jsou desítky milionů let.

Záleží-li na načasování (kdy začne přenos hmoty, kdy se soustava stane nestabilní), je správné spočítat soustavu s oběma modely a rozdíl brát jako systematickou nejistotu modelu hvězdy. V kampani „otevřené otázky“ (studie S1a, S1b, S2, S3, S4 = MCMC fit QX Cas, S5 a S6) takové srovnání dvou modelů hvězd zatím zařazeno není; všechny její konfigurace, které model hvězd potřebují, používají MIST. Udělat ho můžeš sám: stačí spustit tutéž konfiguraci jednou s `stellar_model: {kind: mist, …}` a jednou s `kind: sse` a porovnat okamžiky událostí.



Obr. 8.4 – Hvězda 1,76 M☉ (dárce v CzeV343) podle čtyř modelů. Vlevo: poloměr do zapálení helia v logaritmické ose, svislé tečkované čáry značí konec hlavní posloupnosti (zleva MIST bez rotace, MIST s rotací, SSE se Z = 0,0142, SSE se Z = 0,02). Na konci HP se poloměr krátce zmenší (hák), pak během desítek milionů let vzroste přes Hertzsprungovu mezeru na 4,5 R☉ a na větvi obrů na 120 R☉. Vpravo: apsidální konstanta na hlavní posloupnosti (u SSE z tabulek Clareta 2023 podle log g). Klesá z asi 0,0047 na 0,0018–0,0021; čerchovaná vodorovná čára je polytropa n = 3, kterou používá model `zams`, a leží třikrát výš.

8.8 Ztráta hmoty a odezva drah

Intuice. Hvězdy ztrácejí hmotu hvězdným větrem: Slunce dnes asi 2·10⁻¹⁴ M☉ za rok, červený obr 10⁻⁸–10⁻⁷ M☉ za rok, hvězda na konci AGB až 10⁻⁵–10⁻⁴ M☉ za rok, horké hvězdy typu O 10⁻⁷–10⁻⁵ M☉ za rok. Hvězda 1,76 M☉ za celý život ztratí asi 1,1 M☉ (zbude z ní bílý trpaslík 0,63 M☉, oddíl 8.10), většinu na AGB. Když soustava ztrácí hmotu, slábne gravitační vazba a dráhy se rozšiřují.

8.8.1 Větry chladných obrů a Reimersův vzorec

Odhad zná každý astrofyzik. Vítr musí materiál vyzvednout z gravitační jámy hvězdy, což stojí výkon ≈ ṀGM/R. Předpokládej, že na to hvězda spotřebuje stálý malý zlomek svého zářivého výkonu L. Pak Ṁ ∝ LR/M. Empirická kalibrace (Reimers 1975) zní

$$\dot{M}_{\mathrm{R}} = 4 \cdot 10^{-13}\, \eta_{\mathrm{R}}\, \frac{(L/L_\odot)(R/R_\odot)}{M/M_\odot}\ \ M_\odot\,\mathrm{rok}^{-1},$$

kde η_R je bezrozměrný parametr řádu 0,1–1. Protože L☉R☉/(GM☉) = 3,2·10⁻⁸ M☉ za rok, odpovídá koeficient tomu, že vítr spotřebuje jen asi 10⁻⁵ η_R zářivého výkonu. Volba η_R se mezi modely liší: SSE používá η_R = 0,5, MIST η_R = 0,1 na větvi obrů (a Blöckerův vzorec, silně rostoucí s L, na AGB).

Řešený příklad. Slunce na vrcholu větve obrů (L ≈ 2350 L☉, R ≈ 165 R☉, M ≈ 0,8 M☉) s η_R = 0,5 ztrácí Ṁ ≈ 4·10⁻¹³ · 0,5 · 2350 · 165/0,8 ≈ 9,7·10⁻⁸ M☉ za rok. Kdyby tento vítr trval stále, ztratilo by 0,2 M☉ za 2 miliony let. Vítr ale silně roste s L a R, takže většinu hmoty hvězda ztratí v posledních několika milionech let na větvi.

Horké hmotné hvězdy mají vítr hnaný zářením: fotony předávají hybnost iontům v milionech spektrálních čar. MIST pro ně používá předpis Vinka et al. (2001) a pro Wolfovy–Rayetovy hvězdy Nugise & Lamerse (2000).

8.8.2 Jeansův mód: proč se dráha rozšiřuje

Uvažuj dvojhvězdu, v níž hvězda 1 ztrácí hmotu **izotropním větrem v soustavě hvězdy** (vítr odchází do všech směrů stejně, takže hvězdu neodtlačuje) a vítr opouští soustavu, aniž by ho průvodce zachytil. Relativní poloha $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$ se pak řídí stejnou rovnicí jako v kapitole 2, jen s proměnnou celkovou hmotností $M(t) = m_1(t) + m_2$:

$$\ddot{\mathbf{r}} = -\frac{G\,M(t)}{r^3}\,\mathbf{r}.$$

Síla je stále centrální, takže **specifický moment hybnosti $\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}}$ se zachovává přesně**, ať se hmotnost mění jakkoli rychle. Pro kruhovou dráhu je $h = \sqrt{(GMa)}$, takže

$$\sqrt{GMa} = \text{konst.} \quad\Longrightarrow\quad a\,M = \text{konst.}, \qquad \frac{a_f}{a_i} = \frac{M_i}{M_f}, \qquad \frac{P_f}{P_i} = \left(\frac{a_f}{a_i}\right)^{3/2}\left(\frac{M_i}{M_f}\right)^{1/2} = \left(\frac{M_i}{M_f}\right)^{2}.$$

Pro excentrickou dráhu je $h = \sqrt{(GMa(1-e^2))}$ a samotné zachování h nestačí. Je-li ztráta hmoty **pomalá vůči oběžné době**, zachovává se navíc tzv. adiabatický invariant (radiální akce dráhy, úměrná $\sqrt{(GMa)} - h$). Z obou zákonů plyne opět aM = konst. a navíc e = konst. (Hadjidemetriou 1963). Rychlost ztráty měří **index ztráty hmoty**

$$\Psi = \frac{|\dot{M}|}{n\,M},$$

kde $n = 2\pi/P$ je střední pohyb; Ψ je poměr oběžné periody a časové škály ztráty hmoty dělený 2π (Veras et al. 2011). Adiabatický režim platí pro $\Psi \ll 1$, přechod do neadiabatického nastává kolem $\Psi \sim 0{,}01$–$0{,}1$.

Předpoklady Jeansova módu shrnuté: (1) vítr je izotropní v soustavě hvězdy a odnáší jen její vlastní hybnost; (2) průvodce vítr nezachytí a vítr neinteraguje s drahou (je rychlý vůči oběžné rychlosti); (3) pro výsledek „e = konst.“ je ztráta pomalá, $\Psi \ll 1$. Při zachytávání větru průvodcem (Bondiho–Hoyleova akrece) se e mírně zmenšuje (Hurley et al. 2002), to je však obvykle zanedbatelné proti slapům.

Okamžitá ztráta hmoty. Opačný limit nastane při výbuchu supernovy: hmota zmizí naráz ($\Psi \gg 1$), poloha a rychlost se zachovají. Pro původně kruhovou dráhu je rychlost $v^2 = GM_i/a$ a energie po výbuchu $\tfrac{1}{2}v^2 - GM_f/a = G(M_i/2 - M_f)/a$. **Ztratí-li soustava naráz víc než polovinu hmotnosti, rozváže se** (Blaauw 1961); jinak je nová dráha excentrická s $e' = (M_i - M_f)/M_f$ a $a' = aM_f/(2M_f - M_i)$.

Řešené příklady.

1. Dvojice ztratí větrem 10 % hmotnosti: dráha se rozšíří o faktor 1/0,9 = 1,111, tedy o 11 %, a perioda se prodlouží o faktor 1,235.
2. Země a Slunce: až Slunce ztratí 28 % hmotnosti (na vrcholu větve obrů), bude Země obíhat ve vzdálenosti 1/0,72 = 1,39 au s periodou $(1/0{,}72)^2 = 1{,}93$ roku (Mikulášek & Krtička 2005 uvádějí totéž).
3. Trojhvězda s vnitřní dvojhvězdou 2 M☉ (dvě hvězdy po 1 M☉) a vzdálenou třetí hvězdou 3 M☉. Třetí hvězda se vyvine dřív a skončí jako bílý trpaslík 0,75 M☉. Vnější dráha se rozšíří o faktor $M_i/M_f = 5/2{,}75 = 1{,}82$ a její perioda vzroste 3,31krát, vnitřní dráha se nezmění. Hierarchie zesílí a trojhvězda se stane stabilnější.
4. Opačný případ: hmotnější hvězda **vnitřní** dvojhvězdy ztrácí hmotu. Vnitřní dráha se rozšíří o faktor $M_{in,i}/M_{in,f}$, vnější jen o menší faktor $M_{tot,i}/M_{tot,f}$, takže poměr a_out/a_in klesá a stabilní trojhvězda může překročit mez stability z kapitoly 4. To je **dynamická nestabilita trojhvězd vyvolaná ztrátou hmoty** (Perets & Kratter 2012; Toonen et al. 2022). Pro vícenásobné hvězdy je to jeden z hlavních kanálů, jak se po miliardách let klidu rozpadnou.

Jak to dělá SWINGERsim. Ztrátu hmoty zapíná klíč `physics.mass_loss` (modul `massloss.py`):

- `source: track` – hmotnosti sledují vývojové stopy. U MIST jsou to hmotnosti modelů (`current_mass`) s větry MESA. Stopy SSE jsou spočteny bez větru, a SWINGERsim proto přidává vítr kódu SSE: Reimersův vzorec s η_R = `reimers_eta` (výchozí 0,5) od Hertzsprungovy mezery dál a vzorec Nieuwenhuijzena & de Jagera (1990) nad 4000 L☉, vždy větší z obou hodnot. Volba `masses: current` znamená, že zadané hmotnosti jsou dnešní a SWINGERsim k nim na stopách najde hmotnosti počáteční.
- `source: rates` – stálé rychlosti $\dot{M}$ pro jednotlivé hvězdy, pro parametrické studie.
- **N-částicový backend** mění hmotnosti během integrace operátorem REBOUNDx `modify_mass` ($\dot{m} = m/\tau$ při nezměněných rychlostech). To je přesné pro libovolné Ψ, od adiabatického po okamžitý limit.
- **Sekulární backend** potřebuje adiabatickou odezvu: každá dráha zachovává vektor excentricity i orientaci a $a_X M_X$ = konst., kde M_X je celková hmotnost hvězd na obou stranách dráhy X. Běh se odmítne, když Ψ některé dráhy překročí `max_psi` (výchozí 0,05).
- Vítr odnáší i rotační moment hybnosti rychlostí $\dot{J} = (2/3)\dot{M}R^2\Omega$ (tenká kulová slupka; Hurley et al. 2002), takže rotace hvězdy se větrem zpomaluje.

Příklad `configs/examples/example_mass_loss.yaml` počítá trojhvězdu s hmotnostmi z práce Peretse & Kratterové (2012): vnitřní dvojhvězda 5 + 2 M☉ na dráze a = 1 au, třetí hvězda 2,25 M☉ na a = 4,244 au; hvězda 5 M☉ ztratí 3 M☉ za 8000 let. Spusť ho příkazem

```
swingersim run configs/examples/example_mass_loss.yaml -o mass_loss.h5 --no-viewer --no-html
```

(N-částicový backend, na běžném počítači asi 10 s). Podle adiabatických vzorců aM = konst., použitých zvlášť na vnitřní dráhu ($M = m_1 + m_2$) a na vnější dráhu ($M = m_1 + m_2 + m_3$), překročí trojhvězda mez Mardlinga & Aarsetha (2001) asi v čase 5650 let (pro počáteční e_out = 0,1). V simulaci se vnitřní dráha rozšíří z 1,00 au až na 1,76 au (adiabaticky 7/4 = 1,75 au; na konci běhu má velká poloosa osculační hodnotu 1,69 au), vnitřní excentricita, původně nulová, začne růst kolem 4700 let ($e_A > 0{,}05$) a do konce běhu dosáhne 0,29. Soustava se tedy stala dynamicky aktivní, jak předpovídají Perets & Kratterová, i když se do 8000 let ještě nerozpadla.

8.9 Magnetické brzdění

Intuice. Hvězdy s konvektivním obalem (pod asi 1,3 M☉, T_eff ≲ 6500 K) mají magnetické pole buzené dynamem. Pole nutí plyn větru rotovat spolu s hvězdou až do velké vzdálenosti (Alfvénův poloměr) a vítr tak odnáší mnohem víc momentu hybnosti, než by odnesl volně odcházející plyn. Rotace hvězdy se proto během miliard let zpomaluje: mladé hvězdy typu Slunce rotují za den nebo dva, Slunce dnes za 25–28 dní. Hvězdy bez konvektivního obalu (typu A a B) se takto nebrzdí a rotují rychle celý život. Hranici v teplotě kolem 6200 K se říká Kraftův zlom.

Moment síly podle Matta et al. (2015). Brzdicí moment síly závisí na úhlové rychlosti rotace Ω a na **Rossbyho čísle** Ro = 1/(Ωτ_cz), kde τ_cz je doba obratu konvektivních vírů (oddíl 8.1.6). Rychle rotující hvězdy mají Ro malé a jejich dynamo je „nasycené“:

$$\mathcal{T} = -\mathcal{T}_0 \left(\frac{\tau_{\mathrm{cz}}}{\tau_{\mathrm{cz},\odot}}\right)^{p} \left(\frac{\Omega}{\Omega_\odot}\right)^{p+1} \quad (\text{nenasycený režim}), \qquad \mathcal{T} = -\mathcal{T}_0\, \chi^{p}\, \frac{\Omega}{\Omega_\odot} \quad (\text{nasycený režim, } Ro \le Ro_\odot/\chi),$$

s $\mathcal{T}_0 = 9{,}5\cdot10^{23}$ J (R/R☉)$^{\{3,1\}(\mathrm{M/M}\odot)}${0,5}, p = 2, χ = 10, Ω☉ = 2,6·10⁻⁶ s⁻¹ a τ_cz,☉ = 12,9 dne. Dobu obratu SWINGERsim počítá vzorcem Cranmera & Saara (2011)

$$\tau_{\mathrm{cz}} = 314{,}24 \,\exp\!\left[-\frac{T_{\mathrm{eff}}}{1952{,}5\ \mathrm{K}} - \left(\frac{T_{\mathrm{eff}}}{6250\ \mathrm{K}}\right)^{18}\right] + 0{,}002 \ \ \mathrm{dne},$$

který pro horké hvězdy prakticky klesne na nulu (pro T_eff = 8000 K je druhý člen v exponentu 85). Hvězda 1,76 M☉ z CzeV343 se tedy magneticky nebrzdí, její průvodce 1,27 M☉ (T_eff ≈ 6570 K, τ_cz ≈ 0,7 dne) jen slabě.

Skumanichův zákon – odvození. Při stálém momentu setrvačnosti I = r_g²MR² je I dΩ/dt = $\mathcal{T}$. V nenasyceném režimu s p = 2 je $\mathcal{T} = -K\Omega^3$, kde K = $\mathcal{T}_0(\tau_{cz}/\tau_{cz,\odot})^2/\Omega_\odot^3$. Rovnici I dΩ/dt = −KΩ³ separuj:

$$\frac{\mathrm{d}\Omega}{\Omega^3} = -\frac{K}{I}\,\mathrm{d}t \quad\Longrightarrow\quad \frac{1}{\Omega^2} = \frac{1}{\Omega_i^2} + \frac{2K}{I}\,t \quad\Longrightarrow\quad \Omega \approx \sqrt{\frac{I}{2Kt}} \propto t^{-1/2} \quad (\text{pro } \Omega \ll \Omega_i).$$

Hvězda „zapomene“ počáteční rotaci Ω_i a rotace klesá jako t^{−1/2}, což empiricky zjistil Skumanich (1972). Na tom stojí gyrochronologie, určování stáří hvězd z rotace. V nasyceném režimu je $\mathcal{T} \propto -\Omega$ a rotace klesá exponenciálně.

Řešený příklad (kalibrace na Slunce). Pro Slunce je τ_cz = τ_cz,☉, takže K = $\mathcal{T}_0/\Omega_\odot^3$. Doba, za kterou hvězda zpomalí z velmi rychlé rotace na Ω☉, je t = I/(2KΩ☉²) = IΩ☉/(2$\mathcal{T}_0$). S momentem setrvačnosti Slunce I☉ = 1,05·10⁴⁷ kg m² (Matt et al. 2015) vychází t = 1,05·10⁴⁷ · 2,6·10⁻⁶/(2 · 9,5·10²³) s = 1,44·10¹⁷ s = **4,55 miliardy let** – stáří Slunce. Konstanta $\mathcal{T}_0$ je kalibrovaná přesně tak, aby to platilo. Ze zákona Ω ∝ t^{−1/2} pak plyne, že Slunce mělo ve stáří 1 miliardy let periodu rotace 28,0 d · √(1/4,55) ≈ 13 dní.

Brzdění v těsné dvojhvězdě. Když slapy drží rotaci hvězdy synchronní s oběhem (kapitola 7), brzdění odebírá moment hybnosti dráze: dráha se zmenšuje, perioda zkracuje a hvězdy se přibližují. Tak vznikají dotykové (kontaktní) dvojhvězdy typu W UMa a kataklyzmické proměnné. V trojhvězdách může tento proces dál zmenšovat dráhu, kterou už předtím zmenšily cykly ZLK se slapovým třením (kapitola 5).

Jak to dělá SWINGERsim. Klíč `physics.magnetic_braking` (modul `magnetic.py`) vyžaduje `physics.evolution` a `physics.rotation` (a tím i `physics.tides`, protože rotace a slapy používají stejný model deformace hvězdy). Parametry `chi` (10), `p` (2) a `t0_erg` (9,5·10³⁰ erg = 9,5·10²³ J) odpovídají Mattovi et al. (2015); `stars` omezí brzdění na vybrané hvězdy. V každém úseku operátorového štěpení (oddíl 8.11) je moment setrvačnosti stálý a rovnice I dΩ/dt = $\mathcal{T}$ se integruje přesně (mocninný zákon, resp. exponenciála). V sekulárních backendech je úsek při brzdění nejvýš `max_step_yr` (výchozí 10⁶ let) dlouhý, v N-částicovém backendu se brzdí v každém výstupním kroku. Se slapy pak brzděná rotace odebírá moment hybnosti dráze, takže magnetické brzdění samo zmenšuje těsné dvojhvězdy.

> **Pozor.** Modely MIST magnetické brzdění neobsahují. Proto v nich hvězdy pod 1,2 M☉ vůbec nerotují (jinak by rotovaly příliš rychle, oddíl 8.7). Rotace hvězd v SWINGERsim je samostatná proměnná (`stars.<jméno>.P_rot` a `stars.<jméno>.obliquity`, kapitola 7), nikoli rotace z modelu MIST.

8.10 Pozůstatky hvězd a vztah počáteční a konečné hmotnosti

Co z hvězdy zbude, závisí hlavně na počáteční hmotnosti (a v těsných soustavách na tom, kolik hmoty hvězda ztratí přenosem):

počáteční hmotnost (osamocená hvězda)	pozůstatek	poznámka
< 0,8 M☉	—	hlavní posloupnost trvá déle než stáří vesmíru
asi 0,8–8 M☉	**bílý trpaslík** z uhlíku a kyslíku (od asi 6–8 M☉ z kyslíku a neonu), 0,55–1,3 M☉	obal odejde na AGB jako planetární mlhovina
asi 8–25 M☉	**neutronová hvězda**, asi 1,2–2 M☉	supernova s kolapsem jádra
≳ 25 M☉	**černá díra**	hranice závisí na metalicitě a větru

Bílý trpaslík je udržován tlakem degenerovaných elektronů. Pro P ∝ ρ^{5/3} plyne z P_c ∝ M²/R⁴ (oddíl 8.3) a P ∝ ρ^{5/3} ∝ M^{5/3}R⁻⁵ vztah **R ∝ M^{−1/3}**: hmotnější bílý trpaslík je menší. Pro ultrarelativistické elektrony (P ∝ ρ^{4/3}) poloměr ze vztahu vypadne a existuje jediná hmotnost, kterou tlak udrží – **Chandrasekharova mez**, asi 1,44 M☉ (hodnota používaná v SSE a BSE).

Heliový bílý trpaslík vznikne jen tehdy, když hvězda ztratí obal ještě na větvi obrů, dřív než zapálí helium. Osamocená hvězda by na to potřebovala déle, než je stáří vesmíru, takže heliové bílé trpaslíky vytvářejí jen dvojhvězdy přenosem hmoty (kapitola 9). Podobně hvězda 8–12 M☉, která ve dvojhvězdě přijde o obal, může skončit jako bílý trpaslík místo neutronové hvězdy (Tauris & van den Heuvel 2006, tab. 16.4).

Vztah počáteční a konečné hmotnosti (IFMR). Hmotnosti bílých trpaslíků ve hvězdokupách známého stáří dávají poloempirickou závislost hmotnosti trpaslíka M_f na počáteční hmotnosti M_i. Cummings et al. (2018, ApJ 866, 21) ji pro počáteční hmotnosti stanovené z modelů MIST proložili třemi přímkami (jejich rov. 4–6; rozptyl asi 0,06 M☉):

$$M_f = \begin{cases} 0{,}080\,M_i + 0{,}489\ M_\odot & 0{,}83 < M_i < 2{,}85\ M_\odot, \\ 0{,}187\,M_i + 0{,}184\ M_\odot & 2{,}85 < M_i < 3{,}60\ M_\odot, \\ 0{,}107\,M_i + 0{,}471\ M_\odot & 3{,}60 < M_i < 7{,}20\ M_\odot. \end{cases}$$

Hvězda 1 M☉ zanechá trpaslíka 0,57 M☉ (ztratí 43 % hmotnosti), hvězda 1,76 M☉ trpaslíka 0,63 M☉ (64 %), hvězda 3 M☉ 0,74 M☉ (75 %) a hvězda 5 M☉ 1,01 M☉ (80 %); viz obr. 8.1 vpravo. **Většina hmoty hvězd středních hmotností tedy na konci života odejde větrem.** Pro vícenásobné soustavy to znamená, že v pozdních fázích se dráhy rozšíří až několikrát (oddíl 8.8).

Jak to dělá SWINGERsim. Pozůstatky SWINGERsim nevyvíjí. Simulace s `physics.evolution` skončí událostí `stellar_evolution_end`, jakmile kterákoli hvězda dojde na konec své stopy: u SSE při zapálení helia, u MIST při odchodu z AGB (u hmotných hvězd na konci hoření uhlíku). Výjimkou jsou jádra po společné obálce (kapitola 9), která program dál vede jako hmotné body se stálou hmotností. Funkce `swingersim.validation.cummings2018_ifmr` vrací hmotnost trpaslíka podle uvedeného vztahu, takže si můžeš osud vzdálené složky odhadnout ručně.

8.11 Jak SWINGERsim spojuje vývoj hvězd s dynamikou

Intuice. Hvězdy se mění na jaderné škále (miliony až miliardy let), dráhy oběhnou za dny až roky a sekulární dynamika (stáčení apsid, cykly ZLK) běží na škálách stovek až milionů let. Protože vývoj je mnohem pomalejší, nemusíme obojí počítat současně v jedné soustavě rovnic. Stačí rozdělit simulaci na **úseky**: v každém úseku držet stavbu hvězd stálou, integrovat dráhy, a mezi úseky stavbu aktualizovat. Tomuto postupu se říká **operátorové štěpení** (operator splitting) a používá ho například i kód MSE pro populační syntézu vícenásobných hvězd (Hamers et al. 2021, MNRAS 502, 4479).

Oba backendy běží po úsecích, liší se ale tím, jak úseky volí:

- **Sekulární backendy** (`run.backend: secular`) si úseky volí podle vývoje hvězd (`backends/evolving.py`). Program nejprve spočítá poloměr, k_2, r_g^2 (a při ztrátě hmoty i hmotnost) všech hvězd na jemné časové mřížce. Do mřížky přidá uzly vývojových stop (u MIST všechny EEP, takže mu neunikne žádný tepelný pulz na AGB) a půlí intervaly, dokud se žádná z veličin mezi dvěma body nemění o víc než `run.evolution_max_dr`. Pak mřížku rozdělí na úseky, v nichž se **žádná z těchto veličin nezmění relativně o víc než `run.evolution_max_dr` (výchozí 0,01, tedy 1 %)**. Uvnitř úseku je stavba hvězdy (poloměr, k_2, r_g^2, slapové zpoždění) držena na hodnotě ve **středu** úseku, stav drah se přenáší z úseku do úseku.
- **N-částicový backend** (`run.backend: nbody`) aktualizuje stavbu hvězd v každém **výstupním kroku** délky t_max/(n_output − 1), opět s hodnotami ze středu kroku: poloměr (pro srážky a Rocheovy laloky), Loveovo číslo $k_L = 2k_2$, moment setrvačnosti a slapové zpoždění pro REBOUNDx. Hmotnosti se mezi výstupy mění spojitě operátorem `modify_mass`. Klíč `evolution_max_dr` zde délku kroku neurčuje; musíš sám zvolit `run.n_output` tak velké, aby se poloměr během jednoho kroku změnil jen málo.

V obou případech se při změně momentu setrvačnosti zachovává **rotační moment hybnosti** $J = r_g^2 M R^2 \Omega$: když hvězda roste, rotuje pomaleji (pokud ji slapy nedrží v synchronní rotaci). Hvězda 1,76 M☉ má na ZAMS $r_g^2 R^2 = 0{,}045 \cdot 1{,}48^2 = 0{,}099$ R☉² a na konci HP $0{,}023 \cdot 3{,}41^2 = 0{,}27$ R☉², takže bez slapů by se její rotace zpomalila 2,7krát. Hvězda, která ztrácí hmotu, ztrácí i moment hybnosti (oddíl 8.8); hvězda, která hmotu přijímá, získává moment hybnosti keplerovské dráhy u svého povrchu a nemůže rotovat rychleji než kritickou úhlovou rychlostí $\sqrt{(GM/R^3)}$.

Konec simulace. Stáří hvězdy v čase t simulace je `stellar_model.age_myr` + t (+ `age_offset_myr`). Simulace skončí událostí `stellar_evolution_end`, když kterákoli hvězda dosáhne konce své stopy (SSE: zapálení helia; MIST: odchod z AGB, resp. konec hoření uhlíku), při integraci zpět v čase událostí `stellar_birth` na začátku stop, a pokud nesleduješ přenos hmoty (`physics.mass_transfer`, kapitola 9), také při prvním přetečení Rocheova laloku (událost `roche_overflow`; v sekulárním backendu s vývojem hvězd vždy, v N-částicovém jen s `run.stop_on_roche_overflow: true`). Poloměr hvězdy se přitom porovnává s Rocheovým lalokem pro vzdálenost v periastru $a(1 - e)$.

Proč 1 %? Chyba operátorového štěpení je úměrná tomu, jak moc se stavba hvězdy v úseku změní. Slapové síly závisí na R^5, takže změna poloměru o 1 % změní slapovou sílu o 5 % na okrajích úseku, ale díky hodnotě ze středu úseku jen o zhruba ±2,5 % a v průměru přes úsek ještě méně. Pro hvězdu 1,76 M☉ na hlavní posloupnosti ($d \ln R/dt \approx \ln 2{,}3/1{,}5 \cdot 10^9$ let $\approx 5{,}6 \cdot 10^{-10}$ za rok, $d \ln k_2/dt \approx \ln 2{,}6/1{,}5 \cdot 10^9$ let $\approx 6{,}4 \cdot 10^{-10}$ za rok) je jeden úsek asi 15 milionů let dlouhý (rozhoduje k_2, které se mění o něco rychleji než R); na větvi obrů, kde poloměr vzroste z 4,5 na 120 R☉ asi za 100 milionů let, v průměru jen asi 0,3 milionu let a těsně pod vrcholem větve ještě méně. Program proto sám dělá krátké úseky tam, kde je to potřeba. Zmenšením `evolution_max_dr` na 0,005 si můžeš ověřit, že výsledek na volbě nezávisí; úseků je pak dvakrát víc a běh se úměrně prodlouží.

Řešený příklad (dvojhvězda A z CzeV343). Vezmi samotnou dvojhvězdu A (bez páru B): hmotnosti 1,76 a 1,27 M☉, P = 1,2093 d, e = 0,114, stáří 630 milionů let, MIST bez rotace jako ve studii SWINGERsim (`configs/special/czev343.yaml`):

```yaml
# Dvojhvězda A z CzeV343 sama (bez páru B): vývoj hvězd MIST, sekulární backend.
topology: custom
hierarchy: {A: [m1, m2]}
masses: {m1: 1.76, m2: 1.27}
```

```
orbits:
  A: {P: 1.209340820, e: 0.1144, i: 87.45, omega: 89.0}
stellar_model: {kind: mist, age_myr: 630.0, feh: 0.0, vvcrit: 0.0}
physics: {gr: true, evolution: true}
run: {backend: secular, t_max_yr: 1.5e9, n_output: 301}
```

Ruční odhad: velká poloosa je a = [GM P²/(4π²)]^{1/3} = 6,91 R☉, Rocheův lalok hmotnější hvězdy podle Eggletonova vzorce (kapitola 9) pro q = 1,76/1,27 = 1,386 je r_L = 0,4075a = 2,82 R☉ a v periastru (1 − e)r_L = 2,49 R☉. Dnešní poloměr hvězdy je podle MIST 1,75 R☉; hodnoty 2,49 R☉ dosáhne ve stáří 1255 milionů let, tedy **asi 625 milionů let od současnosti**, a hodnoty 2,82 R☉ ve stáří 1386 milionů let. Obojí je před koncem hlavní posloupnosti (1510 milionů let): jde o přenos hmoty typu A. S rotujícími modely MIST (v/v_krit = 0,4) je hvězda dnes větší (1,82 R☉) a hodnoty 2,49 R☉ dosáhne ve stáří 1223 milionů let, tedy asi o 30 milionů let dříve.

Simulace s touto konfigurací (`swingersim run czev343A.yaml -o czev343A.h5 --no-viewer --no-html`) by měla skončit událostí `roche_overflow` přibližně v čase t ≈ 6,2·10⁸ let. Na sdíleném počítači ji však nebylo možné dokončit: běh trval přes 15 minut procesorového času a byl zastaven, výsledek simulace proto zde neuvádíme a spoléháme na ruční odhad. Počítej s tím, že sekulární běh s vývojem přes stovky milionů let u dvojhvězdy s periodou jednoho dne trvá desítky minut.

Pojmy kapitoly

pojem	anglicky	význam
hydrostatická rovnováha	hydrostatic equilibrium	gradient tlaku vyrovnává tíhu: dP/dm = −Gm/(4πr⁴)
lagrangeovská souřadnice	Lagrangian (mass) coordinate	hmotnost m uvnitř poloměru r jako nezávislá proměnná
střední molekulová hmotnost	mean molecular weight	μ, průměrná hmotnost volné částice v jednotkách m_H
měrná entropie	specific entropy	s, entropie na jednotku hmotnosti; ε_grav = −T ds/dt
výkon jaderných reakcí	nuclear energy generation rate	ε_nuc, W kg⁻¹
neutrinové ztráty	neutrino losses	ε_ν, energie unikající s neutriny mimo jaderné reakce
opacita	opacity	κ, neprůhlednost látky (m² kg⁻¹)
zářivý gradient	radiative gradient	∇_rad, teplotní gradient d ln T/d ln P potřebný k přenosu L zářením
adiabatický gradient	adiabatic gradient	∇_ad = (γ − 1)/γ = 0,4 pro ideální jednoatomový plyn
Schwarzschildova / Ledouxova podmínka	Schwarzschild / Ledoux criterion	vrstva je konvektivní, když ∇_rad > ∇_ad, resp. ∇_rad > ∇_ad + ∇_μ
délka promíchávání	mixing length	ℓ_m = α_MLT H_P, vzdálenost, kterou urazí konvektivní bublina
tlaková škálová výška	pressure scale height	H_P = P/(ρg)
přestřelování	overshooting	konvekce za hranicí danou podmínkou stability
viriálová věta	virial theorem	2⟨K⟩ + ⟨W⟩ = 0 pro vázanou soustavu
Lagrangeova–Jacobiho identita	Lagrange–Jacobi identity	½Ï_p = 2K + W
dynamická časová škála	dynamical (free-fall) timescale	t_dyn = √(R³/GM), u Slunce půl hodiny
Kelvinova–Helmholtzova škála	Kelvin–Helmholtz (thermal) timescale	τ_KH ∝ GM²/(RL); pozor na různé číselné faktory
jaderná časová škála	nuclear timescale	τ_nuc = 0,0071 qXMc²/L
homologie	homology	podobnost modelů různých hmotností; dává L ∝ μ⁴M³/κ
polytropa	polytrope	model s P = Kρ^{1+1/n}
Laneova–Emdenova rovnice	Lane–Emden equation	θ″ + 2θ′/ξ + θⁿ = 0

pojem	anglicky	význam
Clairautova rovnice	Clairaut’s equation	rovnice pro deformaci s(r) hladinových ploch hvězdy
Radauova rovnice	Radau’s equation	rovnice prvního řádu pro $\eta_2 = d\ln s/d\ln r$
apsidální konstanta	apsidal-motion constant	$k_2 = (3 - \eta_2(R))/(2(2 + \eta_2(R)))$
Loveovo číslo	Love number	$k_L = 2k_2$, poměr odezvy a rušivého potenciálu na povrchu
normovaný moment setrvačnosti	normalised moment of inertia	$r_g^2 = I/(MR^2)$ (gyrační poloměr r_g)
hlavní posloupnost (HP)	main sequence	fáze hoření vodíku v jádře
ZAMS / TAMS	zero-age / terminal-age main sequence	začátek / konec hlavní posloupnosti
Hertzsprungova mezera, podobr	Hertzsprung gap, subgiant	rychlý přechod po vyčerpání vodíku v jádře
větev červených obrů (RGB)	red giant branch	hoření vodíku ve slupce kolem heliového jádra (u hvězd do asi 2 $M_\odot$ degenerovaného)
heliový záblesk	helium flash	výbušné zapálení helia v degenerovaném jádře ($M \lesssim 2\,M_\odot$)
asymptotická větev obrů (AGB)	asymptotic giant branch	dvojí slupkové hoření, tepelné pulzy, silný vítr
vývojová stopa	evolutionary track	dráha hvězdy v HR diagramu s časem
ekvivalentní evoluční bod (EEP)	equivalent evolutionary point	bod stopy se stejným fyzikálním významem pro všechny hmotnosti
Reimersův vzorec	Reimers law	$\dot{M} = 4\cdot10^{-13}\,\eta_R\,LR/M\,M_\odot\,\mathrm{rok}^{-1}$
Jeansův mód	Jeans mode	pomalá izotropní ztráta hmoty: $aM = \mathrm{konst.}$, $e = \mathrm{konst.}$
index ztráty hmoty	mass-loss index	$\Psi = \lvert\dot{M}\rvert/(nM)$
magnetické brzdění	magnetic braking	zpomalování rotace magnetizovaným větrem
Rossbyho číslo	Rossby number	$\mathrm{Ro} = 1/(\Omega\tau_{cz})$
Skumanichův zákon	Skumanich law	$\Omega \propto t^{-1/2}$
Chandrasekharova mez	Chandrasekhar limit	největší hmotnost bílého trpaslíka, asi 1,44 $M_\odot$
vztah počáteční a konečné hmotnosti	initial–final mass relation (IFMR)	hmotnost bílého trpaslíka v závislosti na počáteční hmotnosti hvězdy
obnažená hvězda	stripped star	hvězda, která přenosem hmoty ztratila obal
operátorové štěpení	operator splitting	střídání kroků vývoje hvězd a kroků dynamiky

Vyzkoušej si

1. *(snadné)* Spočítej střední molekulovou hmotnost plně ionizovaného plynu se složením X = 0,70, Y = 0,28, Z = 0,02 a jádra, kde se všechen vodík změnil na helium (X = 0, Y = 0,98, Z = 0,02). Kolikrát klesne tlak plynu při stejné hustotě a teplotě?
2. *(snadné)* Spočítej pro Slunce dobu volného pádu t_{ff}, dynamickou škálu t_{dyn}, Kelvinovu–Helmholtzovu škálu ve všech třech konvencích z oddílu 8.2.3 a jadernou škálu pro q = 0,1.
3. *(snadné)* Odhadni dobu hlavní posloupnosti hvězdy 5 $M_\odot$ pravidlem $10^{10}\ \mathrm{let} \times M^{-3}$ a pravidlem $10^{10}\ \mathrm{let} \times M^{-2,5}$. O kolik procent se oba odhady liší od hodnoty MIST (99 milionů let)?
4. *(střední)* Předpokládej $L \propto M^4$ a $R \propto M^{0,8}$. Jak závisí na hmotnosti efektivní teplota T_{eff}, střední hustota $\bar{\rho}$, dynamická škála t_{dyn} a doba hlavní posloupnosti?
5. *(střední)* Ukaž z viriálové věty, že hvězda s $\gamma = 4/3$ má nulovou celkovou energii. Spočítej

celkovou, tepelnou a gravitační energii Slunce, jestliže je to polytropa n = 3 s γ = 5/3.

6. *(střední)* (a) Ověř dosazením, že θ = sin ξ/ξ řeší Laneovu–Emdenovu rovnici pro n = 1, a urči ξ_1 a $\rho_c/\bar{\rho}$. (b) Spusť kód z oddílu 8.4 a ověř, že $k_2(n=1) = (15/\pi^2 - 1)/2$. (c) Ukaž z Radauovy rovnice, že homogenní hvězda má $k_2 = 3/4$. (d) Jakou hodnotu $\eta_2(R)$ musí mít hvězda s $k_2 = 0{,}0047$ (hvězda 1,76 M☉ na ZAMS)?
7. *(střední)* Klasická rychlost stáčení apsid dvojhvězdy je úměrná $k_2 R^5$ (při stálé dráze). Hvězda 1,76 M☉ má podle MIST při 13 milionech let R = 1,48 R☉ a $k_2 = 0{,}0047$, při 1450 milionech let R = 2,97 R☉ a $k_2 = 0{,}00223$. Kolikrát se stáčení zrychlí?
8. *(střední)* Slunce ztratí větrem na větvi obrů a AGB hmotu, až z něj zbude bílý trpaslík 0,55 M☉. Jaká bude velká poloosa a perioda dráhy Země, jestliže platí Jeansův mód a Země nebude pohlcena?
9. *(těžší)* Trojhvězda: vnitřní dvojhvězda 3 + 1 M☉ na kruhové dráze s a_in = 1 au, třetí hvězda 1 M☉ na kruhové dráze s a_out = 4 au v téže rovině. Hvězda 3 M☉ se vyvine v bílého trpaslíka 0,75 M☉ (pomalým větrem). Spočítej nové velké poloosy a porovnej poměr a_out/a_in s mezí Mardlinga & Aarsetha (kapitola 4) pro e_out = 0, i_mut = 0, a_out/a_in > 2,8(1 + q_out)^{2/5}, kde q_out = $m_3/(m_1 + m_2)$, před ztrátou hmoty a po ní.
10. *(těžší)* Ze Skumanichova zákona Ω ∝ t^{−1/2} a dnešní rotace Slunce ($\Omega_\odot = 2{,}6\cdot10^{-6}$ s^{-1} ve stáří 4,55 miliardy let) urči periodu rotace Slunce ve stáří 1 miliardy let. Proč tento zákon neplatí pro hvězdu 1,76 M☉?
11. *(SWINGERsim)* Spusť

    ```
    from swingersim.stellar import mist_properties
    for vv in (0.0, 0.4):
        for age in (100, 500, 1000, 1400, 1500):
            p = mist_properties(1.76, age, 0.0, vv)
            print(vv, age, round(p.radius_rsun, 2), round(p.teff_k), round(p.apsidal_k2, 4),
             ↪  round(p.rg2, 4), p.phase)
    ```

    a vysvětli: (a) proč má nerotující hvězda při 1400 a 1500 milionech let stejný poloměr, (b) proč je rotující hvězda větší a chladnější, (c) proč se k_2 a r_g^2 mění „spolu“.
12. *(SWINGERsim, těžší)* Ulož konfiguraci dvojhvězdy A z CzeV343 z oddílu 8.11 do souboru `czev343A.yaml` a spusť `swingersim run czev343A.yaml -o czev343A.h5 --no-viewer --no-html`. Kdy a čím simulace skončí? Porovnej s ručním odhadem z oddílu 8.11. Pak změň `vvcrit` na 0.4 a `run.evolution_max_dr` na 0.005 a posuď, který z obou zásahů změní výsledek víc. (Každý běh trvá desítky minut.)

Řešení

1. $1/\mu = 2\cdot 0{,}70 + 0{,}75\cdot 0{,}28 + 0{,}5\cdot 0{,}02 = 1{,}62$, $\mu = 0{,}617$. Pro jádro bez vodíku $1/\mu = 0{,}75\cdot 0{,}98 + 0{,}01 = 0{,}745$, $\mu = 1{,}34$. Tlak plynu $P \propto \rho T/\mu$ klesne 1,34/0,617 = 2,2krát; jádro se proto musí smršťovat a zahřát.
2. $\bar{\rho}_\odot = 1410$ kg m^{-3}; $t_{ff} = \sqrt{(3\pi/(32G\bar{\rho}))} = 29{,}5$ min; $t_{dyn} = \sqrt{(R^3/(GM))} = 26{,}5$ min. $GM^2/(RL) = 3{,}79\cdot10^{41}$ J/$3{,}828\cdot10^{26}$ W = $9{,}9\cdot10^{14}$ s = 31,4 milionu let; viriálová verze s $\alpha_W = 1{,}5$ dává 0,75násobek, tedy 23,5 milionu let; BSE 10^7 let. $\tau_{nuc} = 0{,}0071\cdot 0{,}1\cdot 0{,}7\cdot M_\odot c^2/L_\odot = 7{,}4$ miliardy let.
3. $10^{10}\cdot 5^{-3}$ let = 80 milionů let (o 19 % méně než MIST); $10^{10}\cdot 5^{-2{,}5}$ let = 179 milionů let (o 81 % víc).
4. $T_{eff} \propto (L/R^2)^{1/4} = M^{(4-1{,}6)/4} = M^{0{,}6}$; $\bar{\rho} \propto M/R^3 = M^{1-2{,}4} = M^{-1{,}4}$; $t_{dyn} \propto \bar{\rho}^{-1/2} \propto M^{0{,}7}$; $t_{HP} \propto M/L = M^{-3}$.
5. Z $3(\gamma-1)U + W = 0$ a $E = U + W$ plyne $E = W(3\gamma-4)/(3(\gamma-1))$, což je nula pro $\gamma = 4/3$. Pro n = 3 je $W = -1{,}5GM_\odot^2/R_\odot = -1{,}5\cdot 3{,}79\cdot10^{41}$ J $= -5{,}69\cdot10^{41}$ J; s $\gamma = 5/3$ je $U = -W/2 = 2{,}84\cdot10^{41}$ J a $E = W/2 = -2{,}84\cdot10^{41}$ J.
6. (a) Pro $\theta = \sin\xi/\xi$ je $\xi^2\theta' = \xi\cos\xi - \sin\xi$ a $(\xi^2\theta')' = -\xi\sin\xi = -\xi^2\theta$, tedy rovnice platí. První nula je $\xi_1 = \pi$, $\theta'(\pi) = -1/\pi$, $\rho_c/\bar{\rho} = \xi_1/(3|\theta'_1|) = \pi^2/3 = 3{,}29$. (b) Kód dává $k_2 = 0{,}2599$ a $(15/\pi^2 - 1)/2 = 0{,}25991$. (c) Pro $\rho = \bar{\rho}$ je $\eta_2 \equiv 0$ řešením ($r\eta_2' = 0$, $6(\eta_2 +$

1) − 6 = 0), takže $k_2 = 3/(2 \cdot 2) = 3/4$. (d) Z $k_2 = (3 - \eta_2)/(2(2 + \eta_2))$ plyne $\eta_2 = (3 - 4k_2)/(1 + 2k_2) = 2{,}953$ pro $k_2 = 0{,}0047$.

7. $(2{,}974/1{,}482)^5 \cdot 0{,}00223/0{,}00472 \approx 32{,}6 \cdot 0{,}472 \approx 15{,}5$. Stáčení se zrychlí asi patnáctkrát (do konce HP, kdy $R = 3{,}41\ R_\odot$ a $k_2 = 0{,}0018$, dokonce asi 25krát).
8. $a = 1\ \text{au} \cdot 1/0{,}55 = 1{,}82\ \text{au}$, $P = (1/0{,}55)^2$ roku = 3,31 roku.
9. Vnitřní dráha: 1 au · 4/1,75 = 2,29 au; vnější: 4 au · 5/2,75 = 7,27 au. Poměr a_out/a_in klesne ze 4,00 na 3,18. Mez před ztrátou hmoty: q_out = 1/4, 2,8 · 1,25^{0,4} = 3,06 < 4,00 (stabilní); po ní q_out = 1/1,75 = 0,571, mez 2,8 · 1,571^{0,4} = 3,35 > 3,18 (nestabilní). Trojhvězda se ztrátou hmoty vnitřní hvězdy stane dynamicky nestabilní.
10. $P_\odot = 2\pi/\Omega_\odot = 28{,}0$ dne; P(1 miliarda let) = 28,0 · √(1/4,55) = 13 dní. Hvězda $1{,}76\ M_\odot$ ($T_{\text{eff}} \approx 8500$ K na ZAMS, 8150 K ve stáří 630 milionů let) nemá konvektivní obal, $\tau_{\text{cz}} \approx 0$, a magneticky se nebrzdí.
11. Výstup: pro v/v_krit = 0 poloměry 1,49; 1,67; 2,08; 2,85; 2,85 $R_\odot$ a $k_2 = 0{,}0047$; 0,0040; 0,0031; 0,0023; 0,0023; pro 0,4 poloměry 1,56; 1,74; 2,16; 2,90; 3,11 $R_\odot$ a $k_2 = 0{,}0044$; 0,0038; 0,0030; 0,0023; 0,0022. (a) Nerotující hvězda je při 1500 milionech let v háku: celá se krátce smršťuje (poloměr klesl z maxima 2,97 $R_\odot$ při 1450 milionech let zpět na 2,85 $R_\odot$) a teplota vzrostla z 6625 K (1450 milionů let) na 7095 K. Stejný poloměr při 1400 a 1500 milionech let je náhoda: jednou na vzestupu, podruhé po smrštění v háku. (b) Rotace hvězdu „nafukuje“ (odstředivá síla, rotační promíchávání), takže je při stejném stáří větší a chladnější; její hlavní posloupnost navíc trvá o 24 milionů let déle, proto v 1500 milionech let ještě do háku nedošla. (c) Obě veličiny měří koncentraci hmoty ke středu: když hustota v jádře roste vůči střední hustotě, klesají obě.
12. Ruční odhad (oddíl 8.11): přetečení laloku v periastru ($R = 2{,}49\ R_\odot$) ve stáří 1255 milionů let, tedy v čase $t \approx 625$ milionů let, událost `roche_overflow` (přenos hmoty není zapnutý). S `vvcrit: 0.4` nastane asi o 30 milionů let dříve (1223 milionů let), protože rotující hvězda je větší. Zmenšení `evolution_max_dr` na 0,005 by mělo čas změnit nanejvýš o zlomek délky jednoho úseku (řádově jednotky milionů let). Vliv modelu hvězdy je tedy mnohem větší než vliv numerického parametru. Simulace samotné jsme pro jejich délku (přes 15 minut procesorového času) nedokončili.

Kapitola 9 – Přenos hmoty a společná obálka

Hvězda se během života nafukuje: na hlavní posloupnosti pomalu, po vyčerpání vodíku v jádře rychle a o dva až tři řády (kapitola 8). Osamělé hvězdě to nevadí. Hvězda v těsné dvojici však narazí na hranici, za kterou už plyn nepatří jí, ale průvodci. Tou hranicí je **Rocheův lalok**. Jakmile ho hvězda vyplní, začne přes vnitřní Lagrangeův bod L_1 přelévat hmotu na průvodce. Přenos hmoty mění hmotnosti obou hvězd, jejich dráhu, rotaci i vnitřní stavbu. Může trvat miliony let a skončit klidně, jako u algolů. Může se ale také „utrhnout“, přejít ve **společnou obálku** a skončit těsnou dvojicí obnaženého jádra s průvodcem, nebo splynutím obou hvězd.

Ve vícenásobné soustavě má přenos hmoty ještě jeden rozměr. Vnitřní dvojice, která přenosem změní hmotnost nebo velikost dráhy, mění i poměr velikostí drah a_in/a_out, na němž stojí stabilita celé hierarchie (kapitola 4) i síla sekulárních poruch (kapitola 5). Hmota, která soustavu opustí, roztáhne vnější dráhy. Pokud odejde náhle (odvržená společná obálka), může vnější dráhu silně zvýstřednit, nebo dokonce rozvázat. Tuto souhru SWINGERsim počítá, a proto ji tu probereme od základů. Kapitolu uzavírá výpočet budoucnosti čtyřhvězdy CzeV343, kde se vývoj hvězd, přenos hmoty, stabilita, cykly von Zeipela–Lidova–Kozaie (ZLK) i slapy potkávají v jednom příběhu.

Co budeš potřebovat: Keplerovy zákony a moment hybnosti dvou těles (kapitola 2), rotující soustavu souřadnic a Jacobiho integrál (kapitola 3), kritérium stability Mardlinga a Aarsetha (kapitola 4), cykly ZLK (kapitola 5), apsidální konstantu k_2 (kapitola 7) a časové škály a stavbu hvězd (kapitola 8).

> **Pozor – značení v této kapitole.** Některá písmena se v literatuře o přenosu hmoty používají jinak než ve zbytku skript. Abychom nic nepopletli, držíme se tohoto: α_MT a β_MT jsou podíly přenášené hmoty, které unikají od dárce a od příjemce (v konfiguraci SWINGERsim klíče `alpha` a `beta`), α_CE a λ jsou parametry společné obálky, γ_N je parametr momentového formalismu Nelemanse et al. (2000) a γ_r udává poloměr cirkumbinárního prstence. Žádné z nich nesouvisí s konstantou precese spinu α ani se systémovou rychlostí γ z jiných kapitol. Podíl hmotnosti náhle ztracené z dráhy značíme f_m. Faktor vyplnění dotykové dvojhvězdy značíme F. Poměr hmotností q má v oddíle 9.1 význam m_2/m_1 (jako v kódu `roche.py`), od oddílu 9.5 dál q = M_d/M_a (dárce ku příjemci). Q je poměr „hvězda ku průvodci“ v Eggletonově vzorci.

9.1 Rocheův model

Intuice. Představ si zrnko plynu na povrchu hvězdy v těsné dvojici. Přitahuje ho jeho hvězda i průvodce. Navíc se celá dvojice otáčí, a kdo s ní obíhá, cítí odstředivou sílu. Blízko středu hvězdy vlastní gravitace jasně vítězí. Na spojnici obou hvězd ale existuje místo, kde se přitažlivost obou hvězd a odstředivá síla vyruší: vnitřní Lagrangeův bod L_1. Plyn, který se tam dostane, může přepadnout k průvodci. Rocheův model z této představy dělá přesnou geometrii.

Rotující soustava a úhlová rychlost. Uvažuj dvě bodové hmotnosti m_1 a m_2 na kruhové dráze o poloměru a (vzdálenost hvězd). Z kapitoly 2 víme, že se obě hvězdy otáčejí kolem těžiště stálou úhlovou rychlostí Ω, a ze třetího Keplerova zákona platí

$$\Omega^2 = \frac{G\,(m_1 + m_2)}{a^3},$$

tedy $\Omega = n = 2\pi/P$. (Rychlé odvození: relativní pohyb je kruhový pohyb s gravitačním parametrem $\mu = G(m_1 + m_2)$, takže dostředivé zrychlení $\Omega^2 a$ se rovná μ/a^2.) Přejdeme do soustavy souřadnic, která se otáčí s dvojhvězdou úhlovou rychlostí Ω kolem osy z kolmé k

rovině dráhy, s počátkem v těžišti. V ní obě hvězdy stojí: m_1 v bodě $x_1 = -a\,m_2/(m_1+m_2)$, m_2 v bodě $x_2 = a\,m_1/(m_1+m_2)$.

Efektivní potenciál. V rotující soustavě působí na částici navíc dvě setrvačné síly (rotující soustavu a Jacobiho integrál zavádí kapitola 3): odstředivá síla $\Omega^2(x, y, 0)$ na jednotku hmotnosti a Coriolisova síla $-2\,\boldsymbol{\Omega}\times\mathbf{v}$. Odstředivá síla je gradientem: $\Omega^2(x,y,0) = -\nabla[-\tfrac{1}{2}\Omega^2(x^2+y^2)]$. Coriolisova síla je kolmá k rychlosti, a proto nekoná práci. Pohybová rovnice částice je tedy

$$\ddot{\mathbf{r}} = -\nabla\Phi_{\mathrm{R}} - 2\,\boldsymbol{\Omega}\times\dot{\mathbf{r}}, \qquad \Phi_{\mathrm{R}}(\mathbf{r}) = -\frac{Gm_1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_1|} - \frac{Gm_2}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_2|} - \frac{1}{2}\,\Omega^2\,(x^2+y^2)\,.$$

Vynásob ji skalárně rychlostí $\dot{\mathbf{r}}$. Coriolisův člen vypadne, protože $(\boldsymbol{\Omega}\times\dot{\mathbf{r}})\cdot\dot{\mathbf{r}} = 0$, a zbyde $\mathrm{d}/\mathrm{d}t\,(\tfrac{1}{2}|\dot{\mathbf{r}}|^2 + \Phi_{\mathrm{R}}) = 0$. To je **Jacobiho integrál** z kapitoly 3: veličina $\tfrac{1}{2}v^2 + \Phi_{\mathrm{R}}$ se zachovává (v zápisu kapitoly 3 je to Jacobiho konstanta $C_J = -2\Phi_{\mathrm{R}} - v^2$). Protože $v^2 \geq 0$, částice se smí pohybovat jen tam, kde $-2\Phi_{\mathrm{R}} \geq C_J$, tedy kde Φ_{R} nepřesáhne svou hodnotu v bodě, v němž by se částice zastavila. Plochy $\Phi_{\mathrm{R}} = \text{konst.}$ jsou tedy plochy nulové rychlosti a Rocheovy laloky nejsou nic jiného než jedna zvláštní z nich.

Proč je povrch hvězdy ekvipotenciálou. Hvězda v hydrostatické rovnováze, která v rotující soustavě stojí (rotuje synchronně s oběhem), splňuje

$$\nabla P = -\rho\,\nabla\Phi_{\mathrm{R}}.$$

Gradient tlaku je tedy všude rovnoběžný s gradientem potenciálu a plochy stálého tlaku splývají s ekvipotenciálami. Pro látku, jejíž hustota závisí jen na tlaku (barotropní, což je pro hvězdu dobré přiblížení), jsou ekvipotenciálami i plochy stálé hustoty, a tedy i povrch ($P \approx 0$). Rocheův model tak stojí na čtyřech předpokladech a je dobré je znát nazpaměť:

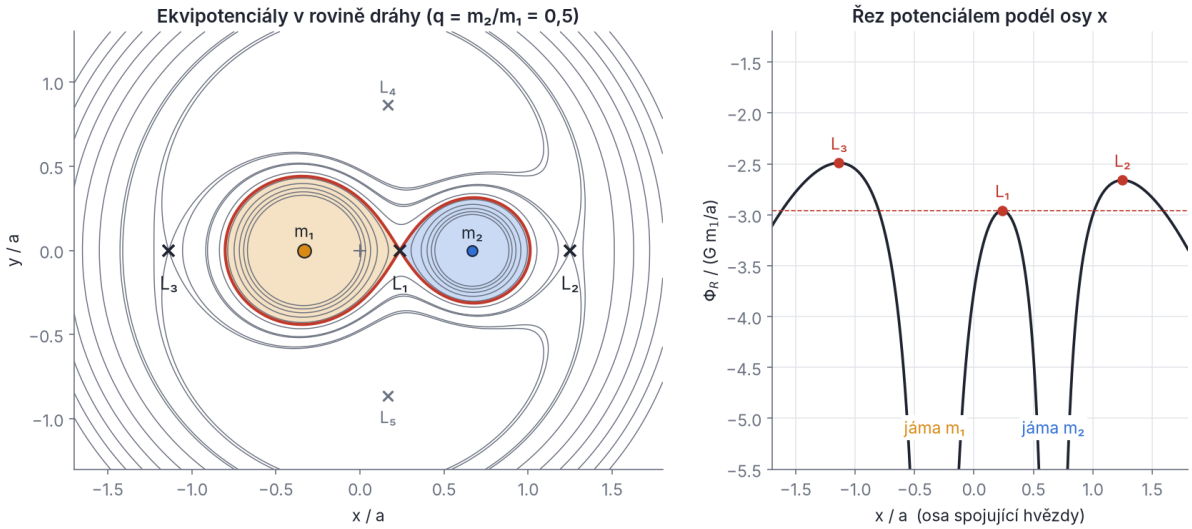
1. **bodové hmotnosti** – gravitační pole každé hvězdy je pole hmotného bodu (hvězdy jsou silně centrálně zhuštěné, takže to platí dobře);
2. **kruhová dráha** – jinak se vzdálenost hvězd i úhlová rychlost mění a žádná soustava, v níž by vše stálo, neexistuje;
3. **synchronní rotace** – hvězda se otáčí s periodou oběhu, takže v rotující soustavě stojí;
4. **hydrostatická rovnováha** – hvězda se nerozpíná ani nesmršťuje rychleji, než stačí zvuk vyrovnat tlak (dynamická časová škála, kapitola 8).

Těsné dvojhvězdy slapy rychle synchronizují a zakulacují (kapitola 7), proto předpoklady 2 a 3 většinou platí. Kdy neplatí, probereme v oddíle 9.2.

Bezrozměrný tvar. Měř délky v jednotkách a, umísti m_1 do počátku a m_2 do bodu $(1, 0, 0)$ a označ $q = m_2/m_1$. Vynásob potenciál $-a/(G\,m_1)$ a použij $\Omega^2 a^3 = G\,m_1(1+q)$. Odstředivý člen kolem těžiště v bodě $x_T = q/(1+q)$ rozepiš jako $(x - x_T)^2 + y^2 = x^2 + y^2 - 2x\,x_T + x_T^2$. Dostaneš

$$W(x,y,z) \equiv -\frac{a}{Gm_1}\,\Phi_{\mathrm{R}} = \frac{1}{r_1} + q\left(\frac{1}{r_2} - x\right) + \frac{1+q}{2}\,(x^2+y^2) + \frac{q^2}{2(1+q)},$$

kde $r_1 = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$ a $r_2 = \sqrt{(x-1)^2+y^2+z^2}$. Poslední člen je konstanta, kterou lze vynechat. Přesně tento „Kopalův“ potenciál (bez konstanty) počítá modul `roche.py` SWINGERsim. Pozor na znaménko: bezrozměrný potenciál W je uvnitř hvězd velký a ven klesá, kdežto Φ_{R} uvnitř hvězd klesá k $-\infty$. (V literatuře o dvojhvězdách a v kódu se bezrozměrný potenciál obvykle značí Ω. My píšeme W, aby se nepletl s úhlovou rychlostí ani s délkou výstupného uzlu.)



Obr. 9.1 – Rocheův potenciál dvojhvězdy s $q = m_2/m_1 = 0{,}5$. Vlevo: ekvipotenciály v rovině dráhy (osy v jednotkách a, křížek + je těžiště). Červená osmička je kritická ekvipotenciála procházející bodem L_1; vybarvené jsou oba Rocheovy laloky. Body L_2 a L_3 leží na ose za hvězdami, L_4 a L_5 tvoří s hvězdami rovnostranné trojúhelníky. Vpravo: průběh Φ_R podél osy x. Hvězdy sedí v hlubokých jámách, L_1, L_2 a L_3 jsou lokální maxima podél osy (ve směru kolmém k ose jde o sedla). Čárkovaná čára je úroveň L_1: hmota, která ji přesáhne, smí přejít z jedné jámy do druhé. L_2 (za lehčí hvězdou) leží níž než L_3, a proto je dalším „přepadem“, kudy hmota opouští celou dvojhvězdu.

Lagrangeovy body L_1–L_3. Na ose x ($y = z = 0$) se bod rovnováhy pozná podle nulové derivace $dW/dx = 0$. S $r_1 = |x|$ a $r_2 = |x - 1|$ je

$$\left.\frac{\partial W}{\partial x}\right|_{y=z=0} = -\frac{\operatorname{sgn} x}{x^2} - q\,\frac{\operatorname{sgn}(x-1)}{(x-1)^2} - q + (1+q)\,x = 0.$$

Pro L_1 ($0 < x < 1$) je $\operatorname{sgn} x = 1$ a $\operatorname{sgn}(x-1) = -1$. Rovnici vynásob $x^2(1-x)^2$, roznásob $(1-x)^2 = 1 - 2x + x^2$ a sečti členy u stejných mocnin:

$$-(1-x)^2 + qx^2 - qx^2(1-x)^2 + (1+q)\,x^3(1-x)^2 = 0 \;\Longrightarrow\; (1+q)\,x^5 - (2+3q)\,x^4 + (1+3q)\,x^3 - x^2 + 2x - 1 = 0.$$

Stejným postupem (jen s jinými znaménky absolutních hodnot) dostaneš pro L_2 ($x > 1$) a L_3 ($x < 0$)

$$\begin{aligned} L_2:&\quad (1+q)\,x^5 - (2+3q)\,x^4 + (1+3q)\,x^3 - (1+2q)\,x^2 + 2x - 1 = 0,\\ L_3:&\quad (1+q)\,x^5 - (2+3q)\,x^4 + (1+3q)\,x^3 + x^2 - 2x + 1 = 0. \end{aligned}$$

Každá kvintická rovnice má v příslušném intervalu právě jeden reálný kořen. Obecně ji nelze vyřešit vzorcem (Abel–Ruffini), numericky je to ale hračka: funkce dW/dx mezi singularitami monotónně roste, takže stačí bisekce. Tak to dělá i SWINGERsim (`roche.lagrange_points`). Pro malé q dostaneš z rozvoje rovnice v okolí $x = 1$ známý **Hillův poloměr**: vzdálenost L_1 od lehčí hvězdy je přibližně a(q/3)^{1/3}. Pro $q = 0{,}1$ to dává 0,322 a, přesná hodnota je 0,283 a. Přiblížení je tedy jen hrubé (zde o 14 % vedle). Tabulka 9.1 uvádí přesné kořeny (spočítané bisekcí i jako kořeny polynomů, oba výpočty se shodují na 10^{-5}) a pro srovnání přibližný vzorec Plavce a Kratochvíla, $x_{L_1} \approx 0{,}5 + 0{,}227 \log_{10}(m_1/m_2)$.

Tabulka 9.1 – Polohy Lagrangeových bodů na ose dvojhvězdy (m_1 v počátku, m_2 v $x = 1$, $q = m_2/m_1$). Ve sloupci L_2 je vzdálenost za m_2, ve sloupci L_3 vzdálenost za m_1.

$q = m_2/m_1$	$x(L_1)$ přesně	$x(L_1)$ Plavec–Kratochvíl	$x(L_2) - 1$	$-x(L_3)$
0,1	0,7175	0,7270	0,3470	0,9469
0,2	0,6586	0,6587	0,4381	0,9025
0,5	0,5708	0,5683	0,5824	0,8030
1	0,5000	0,5000	0,6984	0,6984
2	0,4292	0,4317	0,8030	0,5824
5	0,3414	0,3413	0,9025	0,4381
10	0,2825	0,2730	0,9469	0,3470

Všimni si symetrie: záměna $q \to 1/q$ odpovídá prohození hvězd. Body L_4 a L_5 mimo osu tvoří s hvězdami rovnostranné trojúhelníky pro libovolné q. Pro hvězdné dvojice jsou nestabilní (stabilní jsou jen pro $m_2/(m_1+m_2) < 0{,}0385$). Pro přenos hmoty nehrají roli.

Rocheův lalok a jeho objem. Kritická ekvipotenciála $W = W(L_1)$ obepíná každou hvězdu uzavřenou plochou ve tvaru kapky se špičkou v L_1: to je **Rocheův lalok**. Hvězdy nejsou koule, ale modely hvězd znají jen jeden poloměr. Proto se zavádí **objemově ekvivalentní poloměr laloku** R_L, poloměr koule se stejným objemem jako lalok. Pozor na častou záměnu: R_L je znatelně menší než vzdálenost hvězdy od L_1. Pro $q = 1$ je $x(L_1) = 0{,}5\,a$, ale $R_L = 0{,}380\,a$.

Objem laloku spočítáš numericky takto. Ze středu hvězdy vedeš paprsky ve směrech $\hat{\mathbf{n}}$ (síť ve sférických souřadnicích). Podél každého paprsku najdeš první vzdálenost $r(\hat{\mathbf{n}})$, v níž potenciál W klesne na $W(L_1)$, například bisekcí. Objem je pak integrál

$$V = \int_{4\pi} \frac{r(\hat{\mathbf{n}})^3}{3}\,\mathrm{d}\omega, \qquad R_L = \left(\frac{3V}{4\pi}\right)^{1/3},$$

protože objem kužele o prostorovém úhlu $\mathrm{d}\omega$ a výšce r je $r^3\mathrm{d}\omega/3$. Integrál přes $\cos\theta$ je výhodné počítat Gaussovou–Legendrovou kvadraturou, přes φ stačí lichoběžníkové pravidlo (integrand je periodický). Paprsky mířící za rovinu $x = x(L_1)$ se v ní uříznou. Takto jsme spočítali hodnoty v tabulce 9.2 (96 × 96 paprsků) a výsledky souhlasí s modulem `roche.py` SWINGERsim na pět platných číslic.

Pro praxi existují tři známé přibližné vzorce. V nich $Q = (\text{hmotnost hvězdy})/(\text{hmotnost průvodce})$, takže pro m_1 je $Q = 1/q$:

$$\text{Eggleton (1983):}\quad \frac{R_L}{a} = \frac{0{,}49\,Q^{2/3}}{0{,}6\,Q^{2/3} + \ln\!\left(1+Q^{1/3}\right)},$$

$$\text{Paczyński (1971):}\quad \frac{R_L}{a} \approx 0{,}462\left(\frac{Q}{1+Q}\right)^{1/3},$$

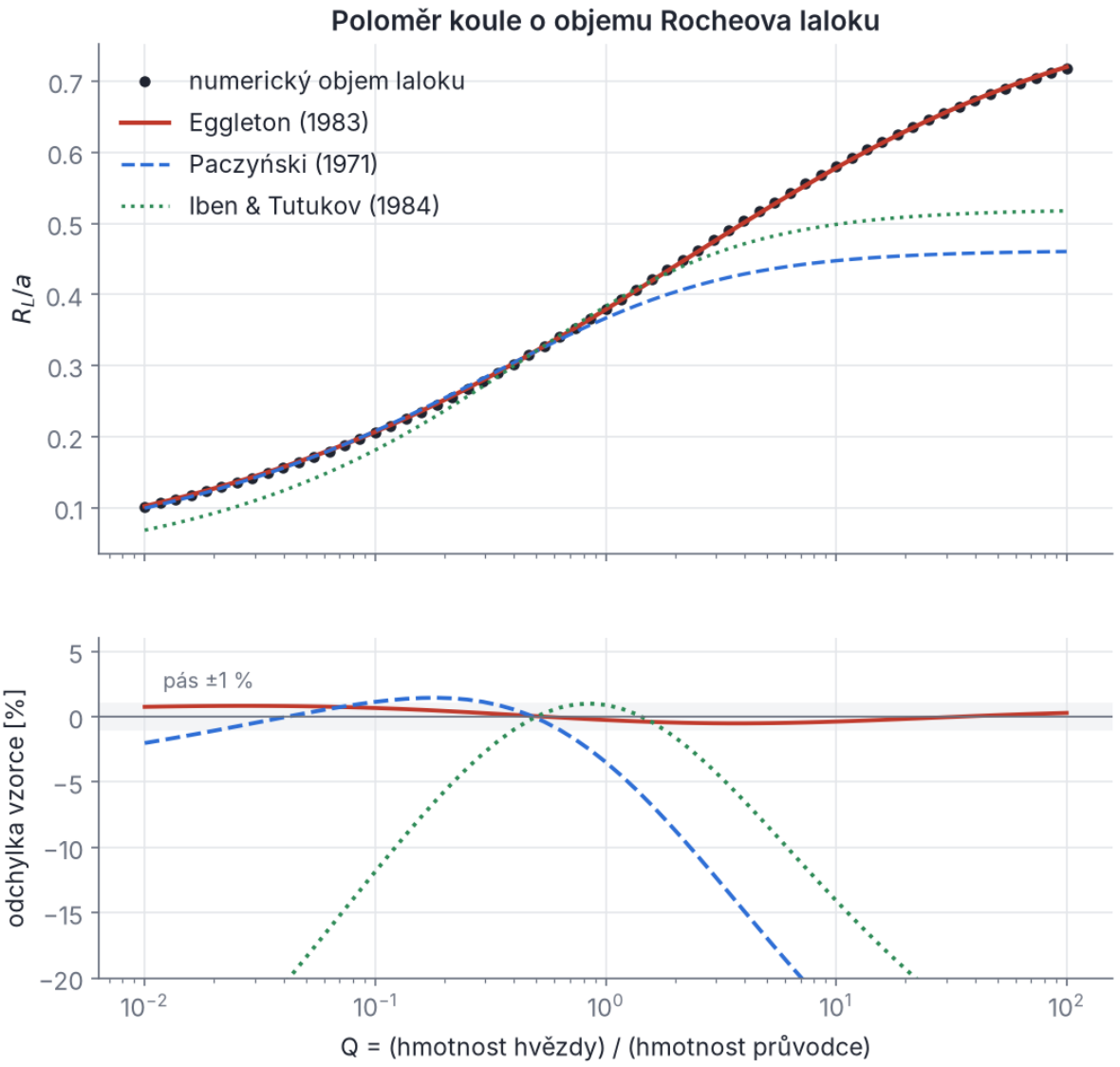
$$\text{Iben \& Tutukov (1984):}\quad \frac{R_L}{a} \approx 0{,}52\left(\frac{Q}{1+Q}\right)^{0{,}44}.$$

Paczyńského tvar je vlastně Hillův poloměr s upraveným koeficientem ($Q/(1+Q)$ je podíl hmotnosti hvězdy na celkové hmotnosti). Je jednoduchý, a proto se hodí k odvozování (oddíl 9.5).

Tabulka 9.2 – Objemově ekvivalentní poloměr laloku R_L/a: numerická integrace a tři vzorce (v závorce odchylka od numerické hodnoty).

Q	numericky	Eggleton	Paczyński	Iben–Tutukov
0,01	0,1012	0,1020 (+0,8 %)	0,0992 (−2,0 %)	0,0682 (−33 %)
0,1	0,2054	0,2068 (+0,7 %)	0,2077 (+1,1 %)	0,1810 (−12 %)
0,3	0,2803	0,2810 (+0,3 %)	0,2834 (+1,1 %)	0,2728 (−2,7 %)
0,5	0,3207	0,3208 (+0,04 %)	0,3203 (−0,1 %)	0,3207 (0,0 %)
1	0,3799	0,3789 (−0,25 %)	0,3667 (−3,5 %)	0,3833 (+0,9 %)
2	0,4420	0,4400 (−0,45 %)	0,4036 (−8,7 %)	0,4350 (−1,6 %)
5	0,5233	0,5208 (−0,5 %)	0,4348 (−17 %)	0,4799 (−8,3 %)

Q	numericky	Eggleton	Paczyński	Iben–Tutukov
10	0,5803	0,5782 (−0,4 %)	0,4476 (−23 %)	0,4986 (−14 %)
100	0,7182	0,7203 (+0,3 %)	0,4605 (−36 %)	0,5177 (−28 %)



Obr. 9.2 – Nahoře: objemově ekvivalentní poloměr laloku R_L/a v závislosti na poměru Q = (hmotnost hvězdy)/(hmotnost průvodce). Body jsou numerická integrace objemu, čáry tři přibližné vzorce. Dole: relativní odchylka vzorců od numerické hodnoty; šedý pás je ±1 %. Eggletonův vzorec leží v pásu pro všechna Q od 0,01 do 100. Paczyńského vzorec je dobrý jen pro $Q \lesssim 0{,}8$ (lehčí hvězda), vzorec Ibena a Tutukova jen zhruba pro $0{,}3 \lesssim Q \lesssim 3$.

Eggletonův vzorec je tedy přesný na 1 % v celém rozsahu poměrů hmotností. (Hurley et al. 2002 uvádějí opatrněji 2 %.) Proto ho používají BSE i SWINGERsim. Pro dvě stejné hvězdy dává R_L = 0,379 a ≈ 0,38 a.

Jak to dělá SWINGERsim.

- `stellar.roche_lobe_eggleton(q)` vrací R_L/a podle Eggletona, s q = hmotnost hvězdy ku hmotnosti průvodce. Používají ho historie přenosu hmoty, společná obálka i diagnostika všech běhů.
- Dynamické backendy (N-částicový i sekulární) sledují u každé hvězdy **faktor vyplnění** R/R_L. Lalok vyhodnocují v **periastru** oskulační dráhy, tedy se vzdáleností $a(1 - e)$. Hvězda, která obíhá kolem celé podsoustavy (třetí hvězda kolem vnitřní dvojice), má lalok vůči celkové hmotnosti této podsoustavy, vyhodnocený v periastru vnější dráhy. Do souhrnu běhu se zapisuje největší dosažený faktor vyplnění (řádek „Roche lobe filled up

to …“).
- Pro tvary deformovaných hvězd ve světelných křivkách (kapitola 10) řeší `roche.py` úplný potenciál výše, včetně společné kontaktní obálky (oddíl 9.3).

Řešený příklad – Algol vyfotografovaný interferometrem. Baron et al. (2012) zobrazili Algol interferometrem CHARA a určili M_A = 3,17 M☉, M_B = 0,70 M☉, P = 2,867 d a poloměry R_A = 2,73 R☉, R_B = 3,48 ± 0,28 R☉. Vzdálenost hvězd plyne ze třetího Keplerova zákona. Šikovný tvar pro hvězdné jednotky je

$$a = 4{,}2083\ R_\odot \left(\frac{m_1+m_2}{M_\odot}\right)^{1/3} \left(\frac{P}{1\ \mathrm{d}}\right)^{2/3},$$

kde koeficient 4,2083 R☉ je vzdálenost hvězd soustavy o celkové hmotnosti 1 M☉ s periodou 1 den (s G = (k · 365,25)² au³ M☉⁻¹ rok⁻² ze SWINGERsim). Pro Algol: a = 4,2083 · 3,87^{1/3} · 2,867^{2/3} R☉ = 13,33 R☉. Pro složku B je Q = 0,70/3,17 = 0,221 a Eggletonův vzorec dává R_L/a = 0,2587, tedy R_L,B = 3,45 R☉. Naměřený poloměr 3,48 ± 0,28 R☉ se s ním shoduje: Algol B svůj lalok právě vyplňuje. Lalok složky A (Q = 4,53) je 6,83 R☉, mnohem větší než R_A = 2,73 R☉. Algol je tedy učebnicová polodotyková dvojhvězda, a navíc hmotnější hvězda je ta méně vyvinutá. K tomuto „paradoxu“ se vrátíme v oddíle 9.8.

9.2 Výstředné a asynchronní dráhy

Na výstředné dráze se vzdálenost hvězd mění od a(1 − e) do a(1 + e) a úhlová rychlost oběhu podle druhého Keplerova zákona. Neexistuje tedy soustava, v níž by obě hvězdy i plyn stály, a potenciál závisí na čase. Totéž platí, když hvězda nerotuje synchronně. Rocheův lalok pak není pevně daná plocha.

Kvazistatické přiblížení (Sepinsky et al. 2007). Užitečné přiblížení dostaneš, když se v daném okamžiku postavíš do soustavy, jejíž počátek je ve středu hvězdy 1, osa x míří k hvězdě 2 a která se otáčí úhlovou rychlostí rotace hvězdy 1, Ω_rot. Pak předpokládáš, že se plyn stačí přizpůsobit okamžité geometrii (ve srovnání s oběhem rychle). Na částici působí: gravitace obou hvězd, odstředivá síla od rotace Ω_rot kolem osy hvězdy 1 a setrvačná síla $-Gm_2/D^2\,\hat{\mathbf{x}}$, protože počátek (hvězda 1) je zrychlován přitažlivostí hvězdy 2 (D je okamžitá vzdálenost hvězd). Když vzdálenosti měříš v jednotkách D a potenciál v jednotkách Gm_2/D, dostaneš (s $q' = m_1/m_2$)

$$\Psi(x,y,z) = -\frac{q'}{r_1} - \frac{1}{r_2} - \frac{1}{2}\,(1+q')\,\mathcal{A}\,(x^2+y^2) + x, \qquad \mathcal{A} = \frac{\Omega_{\mathrm{rot}}^2 D^3}{G(m_1+m_2)}.$$

Pro kruhovou synchronní dráhu je $\mathcal{A} = 1$ a Ψ se liší od Rocheova potenciálu jen konstantou. Zaveď f_s = Ω_rot/ω_p, poměr rotace k úhlové rychlosti oběhu v periastru. Z momentu hybnosti dráhy plyne ω_p² = G(m₁ + m₂)(1 + e)/[a³(1 − e)³], a když dosadíš D = a(1 − e²)/(1 + e cos ν), vyjde

$$\mathcal{A} = \frac{f_s^2\,(1+e)^4}{(1+e\cos\nu)^3},$$

kde ν je pravá anomálie. To je tvar, který zavedli Sepinsky, Willems & Kalogera (2007). Lalok tedy závisí na poměru hmotností q′, na výstřednosti e, na poloze na dráze (ν) a na rotaci hvězdy (f_s). Pro $\mathcal{A} > 1$ (hvězda rotuje rychleji, než by odpovídalo synchronismu v daném místě) odstředivá síla lalok zmenšuje, pro $\mathcal{A} < 1$ ho zvětšuje. Při rychlé (nadsynchronní) rotaci dárce se může dokonce otevřít oblast kolem příjemce: pro $q' = 1$ leží už od $\mathcal{A} \approx 1{,}22$ (náš výpočet) sedlo potenciálu Ψ za příjemcem níž než L_1, takže hmota přetékající přes L_1 nemusí být příjemcem zachycena a může soustavu opustit (Toonen et al. 2016). Přiblížení zanedbává Coriolisovu sílu a síly od nerovnoměrného otáčení spojnice hvězd; to je cena za kvazistatičnost.

Tabulka 9.3 – Objemově ekvivalentní poloměr laloku v kvazistatickém přiblížení pro $q' = 1$, v jednotkách okamžité vzdálenosti D (náš numerický výpočet stejnou metodou paprsků jako v tabulce 9.2).

$\mathcal{A}$	0,25	0,5	1	1,5	2	4
R_L/D	0,398	0,392	0,380	0,369	0,359	0,327
poměr k Eggletonovi	1,05	1,03	1,00	0,97	0,95	0,86

Pro mírnou asynchronii jsou opravy jen několik procent, pro rychle rotující hvězdy však mohou být velké (pro hvězdu rotující stokrát rychleji, než odpovídá synchronismu, uvádějí Toonen et al. 2016 lalok jen 5–10 % klasického).

Řešený příklad – pár A v CzeV343. Pár A čtyřhvězdy CzeV343 má $m_1 = 1{,}76\ M_\odot$, $m_2 = 1{,}27\ M_\odot$, P = 1,2093 d a e = 0,114. Vzdálenost hvězd je a = 4,2083 · 3,03^{1/3} · 1,2093^{2/3} R⊙ = 6,91 R⊙ a Eggletonův lalok hmotnější hvězdy (Q = 1,386, R_L/a = 0,4075) je R_L = 2,82 R⊙, pokud bys dráhu bral jako kruhovou se stejným a. V periastru je D = a(1 − e) = 6,12 R⊙ a Eggleton s touto vzdáleností dává 2,50 R⊙. Kvazistatický lalok v periastru pro hvězdu rotující synchronně s oběhem v periastru (f_s = 1, $\mathcal{A} = 1 + e = 1{,}114$) vyjde R_L/D = 0,406, tedy 2,49 R⊙, jen o 0,4 % méně než Eggleton při D = a(1 − e). Pro hvězdu v pseudosynchronní rotaci (Hutova rovnovážná rotace z kapitoly 7, f_s = 0,852, $\mathcal{A} = 0{,}808$) je R_L/D = 0,414, o 1,6 % více. Rozdíl mezi „kruhovým“ lalokem 2,82 R⊙ a lalokem v periastru 2,5 R⊙ (12 %) je tedy mnohem větší než oprava za asynchronii. Proto je důležité vědět, kterou vzdálenost model používá.

Jak to dělá SWINGERsim. Přenos hmoty v SWINGERsim, stejně jako v BSE (Hurley et al. 2002), počítá s **kruhovou** dráhou. Odůvodnění: slapy těsné dvojhvězdy zakulatí dříve, než hvězda lalok vyplní. Hurley et al. (2002) výstředné dráhy při začátku přenosu „pro nedostatek podrobnějšího popisu“ okamžitě synchronizují. Konkrétně:

- **Historie přenosu** každé dvojhvězdy ze dvou hvězd se spočítá předem, pro kruhovou dráhu se **stejnou velkou poloosou a**, jakou má dráha v konfiguraci (nikoli a(1 − e)). Má-li dvojhvězda e > 0,1, SWINGERsim vypíše varování, že přenos počítá pro kruhovou dráhu stejného a.
- **Dynamika** během běhu hlídá lalok v periastru oskulační dráhy, tedy a(1 − e) (oddíl 9.1). Hvězda tak může v dynamice „přetéct“ dřív, než to kruhová historie očekává. Krátce před začátkem přenosu, který historie předpovídá, SWINGERsim takové přetečení toleruje, pokud kruhová historie vyplňuje lalok aspoň do (1 − e)(1 − 0,02) (funkce `roche_excluded`; e je omezeno na 0,5).
- Když dynamika (například cykly ZLK nebo průlet další hvězdy) dožene hvězdu za lalok, který žádná historie nečeká, rozhodne klíč `physics.mass_transfer.dynamic_onset`:
  - `null` (výchozí): v sekulárních backendech se běh tím přetečením ukončí; N-částicový backend běh ukončí jen s `run.stop_on_roche_overflow: true`, jinak přetečení jen zaznamená do souhrnu (největší faktor vyplnění) a pokračuje;
  - `angular_momentum`: dvojhvězda se zakulatí se zachováním momentu hybnosti dráhy, a → a(1 − e²), jako při slapovém zakulacení (Hut 1981), hvězdy se synchronizují a běh pokračuje s historií přenosu spočítanou od toho okamžiku;
  - `periastron`: dvojhvězda se zakulatí na vzdálenost periastra, a → a(1 − e), takže dárce lalok dál vyplňuje a přenos začne hned.
- Pokud dynamika během přenosu dvojhvězdu zvýstřední nad e = 0,1 (typicky cykly ZLK bez slapů), SWINGERsim vypíše varování, že kruhová historie už tuto dráhu nepopisuje, a uloží největší výstřednost během přenosu do výstupu (`mass_transfer_<dráha>_e_max_transferring`). Příklad uvidíš na obr. 9.5.

  Pozor. U páru A v CzeV343 (e = 0,114) počítá historie přenosu s kruhovou dráhou o a = 6,91 R⊙, tedy s lalokem 2,82 R⊙. Kdyby se dráha slapy zakulatila se zachováním momentu hybnosti, byla by a(1 − e²) = 6,82 R⊙ a lalok 2,78 R⊙, rozdíl jen 1,3 %. Lalok v periastru (2,5 R⊙) naopak říká, kdy se hvězda laloku poprvé dotkne, zatím jen na chvíli při průchodu periastrem. Výsledky o přenosu hmoty u výstředných párů proto ber jako přibližné.

9.3 Oddělené, polodotykové a dotykové dvojhvězdy

Podle toho, jak hvězdy vyplňují své Rocheovy laloky, rozdělil těsné dvojhvězdy Zdeněk Kopal (rodák z Litomyšle) v roce 1955 do tří skupin (Kopal 1955; podrobně v jeho monografii Kopal

1959). České názvy jsou **oddělená**, **polodotyková** a **dotyková** soustava; místo „dotyková“ se často říká i „kontaktní“.

typ	anglicky	co platí	příklad
oddělená	detached	obě hvězdy uvnitř svých laloků, hmota se nepřenáší	V907 Sco, BU CMi, dnešní CzeV343
polodotyková	semidetached	jedna hvězda vyplňuje lalok a přelévá hmotu přes L_1	Algol, oddíl 9.8
dotyková (kontaktní)	contact	obě hvězdy přesahují laloky a sdílejí **společnou kontaktní obálku**	hvězdy typu W UMa, oddíl 9.9

U dotykové dvojhvězdy leží povrch mezi kritickou ekvipotenciálou L_1 (vnitřní kritická plocha, W_in = W(L_1)) a ekvipotenciálou bodu L_2 (vnější kritická plocha, W_out; pro q ≠ 1 je L_2 za lehčí hvězdou níž než L_3, obr. 9.1). Jak hluboko je obálka mezi nimi, měří **faktor vyplnění**

$$F = \frac{W_{\mathrm{in}} - W}{W_{\mathrm{in}} - W_{\mathrm{out}}},$$

kde W je hodnota bezrozměrného potenciálu na povrchu (Lucy & Wilson 1979). F < 0 znamená oddělenou soustavu, 0 ≤ F ≤ 1 dotykovou a F > 1 by znamenalo, že hmota uniká přes L_2 a soustava se rozpadá. SWINGERsim tento faktor používá ve světelných křivkách (klíč `orbits.<dráha>.contact_fillout`, kapitola 10).

> **Pozor – dvě různé „společné obálky“.** Obálka dotykové dvojhvězdy je klidná, v hydrostatické rovnováze, a může vydržet miliony až miliardy let. Budeme jí říkat **společná kontaktní obálka**. Fáze **společné obálky** (common envelope, CE) z oddílu 9.11 je naopak krátká a bouřlivá: obálka obra pohltí průvodce, jádra v ní spirálovitě padají k sobě a obálka je odvržena nebo hvězdy splynou. Nepleť si je.

9.4 Kdy hvězda lalok vyplní: případy A, B a C

Hvězda může vyplnit lalok ze dvou důvodů: buď se sama nafoukne (vývoj, kapitola 8), nebo se lalok zmenší, protože dvojhvězda ztrácí moment hybnosti (magnetické brzdění, gravitační vlny). U většiny dvojhvězd rozhoduje první důvod. Podle toho, v jaké fázi vývoje dárce lalok poprvé vyplní, rozlišili Kippenhahn & Weigert (1967) a jejich následovníci tři případy:

- **Případ A** – během hoření vodíku v jádře, tedy na hlavní posloupnosti. Hvězda se tu rozpíná pomalu (o faktor 2–3 za celou hlavní posloupnost), proto případ A nastává jen v nejtěsnějších dvojicích s periodami kolem jednoho až několika dní.
- **Případ B** – po vyčerpání vodíku v jádře, ale před zapálením helia v jádře: v Hertzsprungově mezeře nebo na větvi obrů. Hvězda se tu rychle rozpíná o jeden až dva řády, takže případ B pokrývá široký rozsah period.
- **Případ C** – **po vyčerpání helia v jádře**, při slupkovém hoření helia na asymptotické větvi obrů (AGB). Hvězda je tehdy největší. (Tak případ C definují například Postnov & Yungelson 2014. Přenos během hoření helia v jádře se obvykle počítá ještě k pozdnímu případu B.)

Řešený příklad – které dvojhvězdy vůbec interagují? Vezmi dvojhvězdu 5 + 3 M☉ a předpokládej, že hmotnější hvězda dosáhne největšího poloměru 5 R☉ na hlavní posloupnosti, 500 R☉ na větvi obrů a 1000 R☉ na AGB (řádové hodnoty). Její lalok je pro Q = 5/3 roven R_L = 0,4238 a, a s a = 4,2083 · 8^{1/3} · P^{2/3} R☉ = 8,417 P^{2/3} R☉ (P ve dnech) vyjde R_L = 3,567 P^{2/3} R☉. Hvězda lalok vyplní, je-li R_max ≥ R_L, tedy pro

$$P \le \left(\frac{R_{\max}}{3{,}567\ R_\odot}\right)^{3/2} \text{ d} = 1{,}66 \text{ d (případ A)}, \quad 1660 \text{ d} = 4{,}5 \text{ roku (B)}, \quad 4690 \text{ d} = 12{,}9 \text{ roku (C)}.$$

Dvojhvězdy s periodami delšími než zhruba deset let se tedy během života přenosem hmoty nikdy neovlivní. Podobnou úlohu najdeš u Mikuláška a Krtičky (2005), kteří používají vzorec Ibena a Tutukova; ten dává pro Q = 5/3 poměr R_L/a = 0,4229, prakticky totéž co Eggleton (0,4238).

Řešený příklad – CzeV343, pár A. Lalok hmotnější hvězdy je 2,82 R☉ (oddíl 9.2). Vývojová stopa MIST pro hvězdu 1,76 M☉ (stejná, jakou používá SWINGERsim) dosáhne poloměru 2,82 R☉ ve stáří asi 1,39 Gyr, zatímco hlavní posloupnost končí asi v 1,51 Gyr. Hvězda tedy vyplní lalok ještě během hoření vodíku v jádře: jde o **případ A**. Můžeš si to ověřit sám:

```
from swingersim.stellar import mist_properties
for age in (1300, 1380, 1400, 1500, 1510):
    s = mist_properties(1.76, age, 0.0, 0.0)  # hmotnost, stáří [Myr], [Fe/H], v/v_krit
    print(age, round(s.radius_rsun, 2), s.phase)
```

Výstup: 2,60 R☉ (hlavní posloupnost) v 1300 Myr, 2,80 R☉ v 1380 Myr, 2,85 R☉ v 1400 i v 1500 Myr (těsně před koncem hlavní posloupnosti se hvězda krátce smršťí) a 3,45 R☉ (Hertzsprungova mezera) v 1510 Myr. (Dnes je soustava stará asi 630 Myr, takže do začátku přenosu zbývá asi 0,75 Gyr.)

9.5 Stabilita přenosu: exponenty ζ

Intuice. Hvězda vyplní lalok a začne přelévat hmotu. Co se stane dál, závisí na dvou otázkách: zmenší se hvězda, když ztratí trochu hmoty? A zmenší se lalok? Pokud se hvězda po ztrátě hmoty smršťí pod lalok, přenos se sám přibrzdí. Pokračuje jen tak rychle, jak se hvězda vývojem znovu rozpíná, a je **stabilní**. Pokud se hvězda smršťí méně než lalok (nebo se dokonce rozepne), přeteče ještě víc, ztratí ještě víc hmoty a přenos se rozjede až na dynamickou časovou škálu: je **nestabilní** a končí obvykle společnou obálkou.

Definice. Odezvu poloměru na hmotnost popisují logaritmické derivace (exponenty) ζ. Pro dárce (index d) a jeho lalok:

$$\zeta_{\mathrm{ad}} = \left(\frac{\partial \ln R_d}{\partial \ln M_d}\right)_{s}, \qquad \zeta_{\mathrm{eq}} = \left(\frac{\partial \ln R_d}{\partial \ln M_d}\right)_{\mathrm{t.r.}}, \qquad \zeta_L = \frac{\mathrm{d}\ln R_L}{\mathrm{d}\ln M_d}.$$

ζ_ad je **adiabatická** odezva: hvězda ztratí hmotu tak rychle, že si každá vrstva zachová entropii s, ale dost pomalu, aby se udržela hydrostatická rovnováha (to trvá dynamickou dobu). ζ_eq je **rovnovážná** odezva: hvězda po ztrátě hmoty znovu dosáhne tepelné rovnováhy (t.r.), na což potřebuje Kelvinovu–Helmholtzovu dobu. ζ_L popisuje lalok; závisí na tom, jak se mění poměr hmotností a vzdálenost hvězd, tedy na tom, kolik hmoty a momentu hybnosti soustava ztrácí.

Protože dárce hmotu ztrácí (d ln M_d < 0), kladný exponent znamená, že se poloměr zmenšuje. Porovnáním exponentů dostaneš tři režimy (Hurley et al. 2002, odd. 2.6; Postnov & Yungelson 2014):

- **ζ_ad < ζ_L: dynamicky nestabilní přenos.** Už okamžitá (adiabatická) odezva hvězdy nestačí lalok „dohnat“ a přenos se rozjede na dynamickou škálu. Výsledkem je obvykle společná obálka (oddíl 9.11), u málo hmotných hvězd hlavní posloupnosti a bílých trpaslíků splynutí.
- **ζ_eq < ζ_L < ζ_ad: přenos na tepelné škále.** Hvězda se okamžitě smršťí pod lalok, ale v tepelné rovnováze by byla větší než lalok. Přenos proto běží tak rychle, jak se hvězda tepelně přizpůsobuje, zhruba Ṁ ≈ M/t_KH. Hvězda přitom není v tepelné rovnováze.
- **ζ_L < ζ_eq (a zároveň ζ_L < ζ_ad): stabilní přenos na jaderné škále.** Hvězda v rovnováze zůstává pod lalokem a přenos pohání jen její pomalé jaderné rozpínání (nebo zmenšování laloku ztrátou momentu hybnosti gravitačními vlnami či magnetickým brzděním).

Exponent laloku pro konzervativní přenos – obecné odvození. Při konzervativním přenosu se zachovává celková hmotnost M = M_d + M_a i moment hybnosti dráhy J (oddíl 9.7 ukáže, že pak platí a ∝ (M_d M_a)⁻²). Postupně:

1. Z dM_a = −dM_d plyne d ln M_a = −(M_d/M_a) d ln M_d = −q d ln M_d, kde q = M_d/M_a.

2. Z a ∝ (M_d M_a)⁻² plyne d ln a = −2(d ln M_d + d ln M_a) = −2(1 − q) d ln M_d, tedy d ln a/d ln M_d = 2q − 2.
3. Poměr hmotností: d ln q = d ln M_d − d ln M_a = (1 + q) d ln M_d.
4. Lalok R_L = a · r_L(q). Pro Paczyńského tvar r_L ∝ [q/(1 + q)]^{1/3} je d ln r_L/d ln q = (1/3)[1 − q/(1 + q)] = 1/[3(1 + q)].

Dohromady:

$$\zeta_L = \frac{\mathrm{d}\ln a}{\mathrm{d}\ln M_d} + \frac{\mathrm{d}\ln r_L}{\mathrm{d}\ln q}\,\frac{\mathrm{d}\ln q}{\mathrm{d}\ln M_d} = (2q-2) + \frac{1}{3(1+q)}\,(1+q) = 2q - \frac{5}{3}.$$

S přesnějším Eggletonovým vzorcem se derivace d ln r_L/d ln q musí spočítat numericky. Výsledek velmi dobře popisuje lineární fit Touta et al. (1997), který používá BSE i SWINGERsim:

$$\zeta_L \approx 2{,}13\,q - 1{,}67 \qquad (\text{konzervativní přenos, Eggletonův lalok}).$$

Pro q = 1 vychází numericky 0,457, z fitu 0,460, z tvaru 2q − 5/3 jen 0,333. Rozdíl roste s q, protože Paczyńského tvar je přesný jen pro q ≲ 0,8 (obr. 9.2). Důležitý závěr: dokud je dárce lehčí než asi 0,8 příjemce, lalok se při konzervativním přenosu **zvětšuje** (ζ_L < 0); u hmotnějšího dárce se rychle zmenšuje.

Adiabatická odezva polytropy. Kolik je ζ_ad? Pro hvězdu s izentropickou stavbou (konvektivní obálka) poslouží polytropa P = Kρ^{1+1/n} se stálým K (stálá entropie). Řádový odhad hydrostatické rovnováhy dává centrální tlak P ~ GM²/R⁴ a hustota je ρ ~ M/R³. Dosazením:

$$\frac{GM^2}{R^4} \propto K\left(\frac{M}{R^3}\right)^{1+1/n} \;\Longrightarrow\; R^{\,3(1+1/n)-4} \propto M^{\,1+1/n-2} \;\Longrightarrow\; R \propto M^{\frac{1-n}{3-n}}, \qquad \zeta_{\mathrm{ad}} = \frac{n-1}{n-3}.$$

(Exponenty: 3(1 + 1/n) − 4 = (3 − n)/n a 1 + 1/n − 2 = (1 − n)/n.) Pro plně konvektivní hvězdu (n = 3/2) je ζ_ad = −1/3: hvězda se při ztrátě hmoty **rozpíná**. Pro n = 1 je ζ_ad = 0 (poloměr nezávisí na hmotnosti) a pro n → 3 exponent diverguje. Konvektivní dárce s konzervativním přenosem je tedy nestabilní, když 2q − 5/3 > −1/3, tedy pro **q > 2/3** (s fitem 2,13q − 1,67 vyjde 0,63).

Obr s hustým heliovým jádrem se chová jinak. Model **kondenzované polytropy** (polytropa n = 3/2 kolem bodového jádra; Hjellming & Webbink 1987) dává pro podíl jádra m_c = M_c/M přibližně (Soberman, Phinney & van den Heuvel 1997)

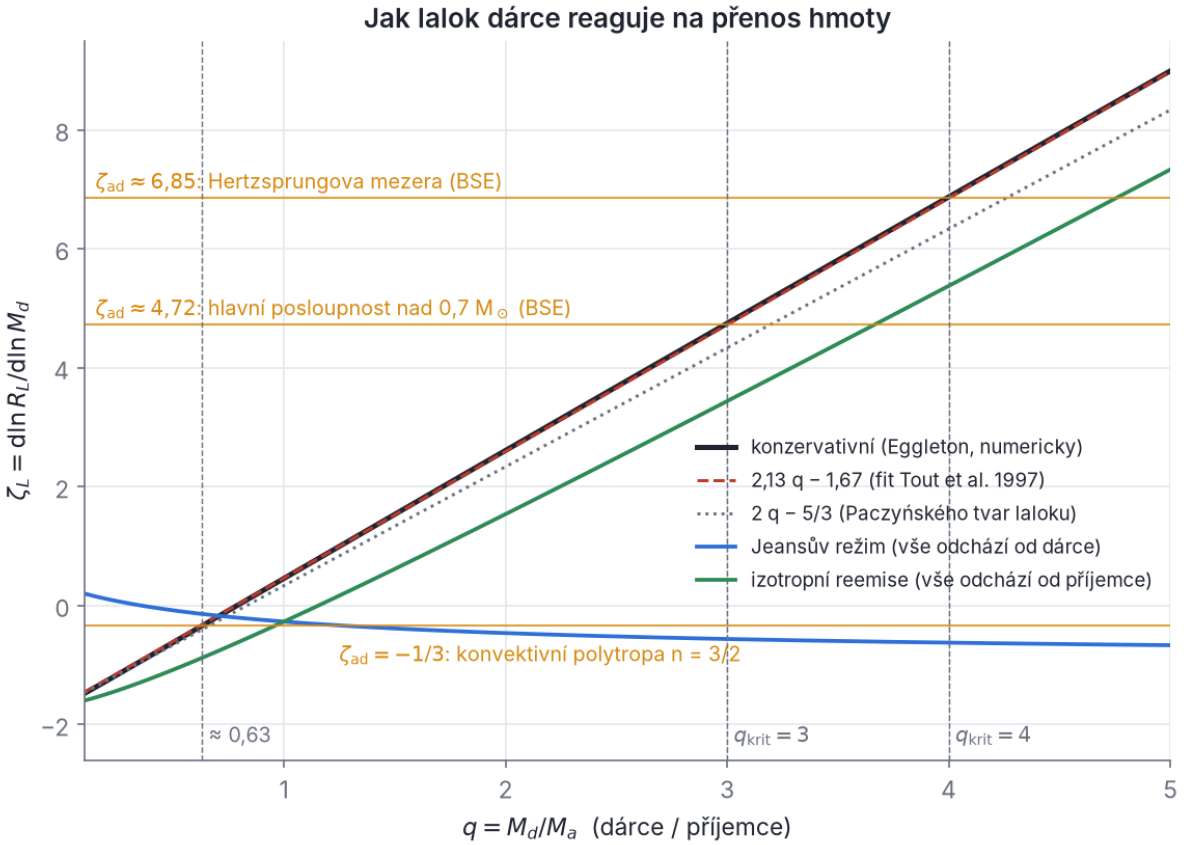
$$\zeta_{\mathrm{ad}} \approx \frac{2}{3}\,\frac{m_c}{1-m_c} - \frac{1}{3}\,\frac{1-m_c}{1+2m_c}.$$

Z rovnice ζ_ad = 0 plyne 3m_c² + 4m_c − 1 = 0, tedy m_c = 0,215: obři s jádrem těžším než asi pětina hmotnosti se při ztrátě hmoty už nerozpínají, ale smršťují. Tvrzení „obři se při ztrátě hmoty rozpínají“ tedy platí jen pro obry s malým jádrem.

Kritické poměry hmotností v BSE. Rovnost ζ_ad = ζ_L = 2,13q − 1,67 dává kritický poměr q_krit = (1,67 + ζ_ad)/2,13. Nad ním je přenos dynamický. Hurley et al. (2002) a SWINGERsim (`masstransfer.q_crit`) používají:

dárce	ζ_ad	q_krit
hlavní posloupnost nad 0,7 M⊙, hoření helia v jádře	≈ 4,72	3,0 (konfigurační klíč `q_crit_ms`)
hlavní posloupnost pod 0,7 M⊙ (hluboce konvektivní)	–	0,695
Hertzsprungova mezera	≈ 6,85	4,0
obři (větev obrů, AGB)	−x + 2(M_c/M)⁵, x = 0,3	[1,67 − x + 2(M_c/M)⁵]/2,13 ≈ 0,64 pro malé jádro

Hodnoty 0,695 a 4 i vzorec pro obry (jejich rov. 57) uvádějí Hurley et al. (2002, odd. 2.6). Hodnotu 3 pro hlavní posloupnost nad 0,7 M☉ článek výslovně neuvádí; je to výchozí hodnota v kódu BSE, kterou převzal SWINGERsim. Odpovídá ζ_ad ≈ 4,72. Detailní adiabatické modely hvězd dávají q_krit hlavní posloupnosti 2,6–4,6 (Ge et al. 2015, 2020), jiné programy volí méně (binary_c 1,6). Proto je q_krit nastavitelný.



Obr. 9.3 – Exponent laloku ζ_L jako funkce poměru hmotností q = M_d/M_a. Černě: konzervativní přenos s Eggletonovým lalokem (numerická derivace, funkce `masstransfer.zeta_lobe`); červeně čárkovaně fit 2,13q − 1,67; šedě tečkovaně 2q − 5/3 z Paczyńského laloku. Modře Jeansův režim (všechna hmota odchází od dárce), zeleně izotropní reemise (všechna odchází od příjemce). Oranžové vodorovné čáry jsou adiabatické exponenty dárců. Přenos je dynamicky nestabilní tam, kde křivka ζ_L leží nad čarou ζ_ad příslušného dárce. Průsečíky s černou křivkou dávají kritické poměry: ≈ 0,63 pro konvektivní polytropu, 3 pro hlavní posloupnost a 4 pro Hertzsprungovu mezeru. Pro q ≳ 1 posouvá nekonzervativní přenos ζ_L dolů, takže je stabilnější. Pro malá q je to naopak: modrá křivka Jeansova režimu leží nad čarou ζ_ad = −1/3 pro všechna q ≲ 1,24, takže plně konvektivní dárce by byl v Jeansově režimu nestabilní právě při malých q (cvičení 5); dárcům s velkým ζ_ad to nevadí.

Rychlost stabilního přenosu. Ve stabilním režimu zůstává dárce těsně u laloku: R ≈ R_L po celou dobu, takže i změny obou poloměrů musí být stejné, Ṙ/R = Ṙ_L/R_L. Poloměr dárce se mění vývojem a odezvou na ztrátu hmoty, lalok ztrátou momentu hybnosti a přenosem:

$$\frac{\dot R}{R} = \left(\frac{\partial \ln R}{\partial t}\right)_{\text{vývoj}} + \zeta_{\text{eq}}\,\frac{\dot M_d}{M_d}, \qquad \frac{\dot R_L}{R_L} = \left(\frac{\partial \ln R_L}{\partial t}\right)_{\text{ztráta } J} + \zeta_L\,\frac{\dot M_d}{M_d}.$$

Odečtením:

$$\frac{\dot M_d}{M_d} = \frac{(\partial \ln R/\partial t)_{\text{vývoj}} - (\partial \ln R_L/\partial t)_{\text{ztráta } J}}{\zeta_L - \zeta_{\text{eq}}}.$$

Protože Ṁ_d < 0 a čitatel je při rozpínání dárce kladný, musí být ζ_L < ζ_eq, což je přesně podmínka stability. Rychlost přenosu tedy neurčuje „jak moc hvězda přetéká“, ale jak rychle

se rozpíná a jak se lalok mění. Příklad: dárce s M_d = 0,7 M⊙ po obrácení poměru hmotností (q = 0,22, ζ_L = 2,13 · 0,22 − 1,67 = −1,20), který se jako podobr rozpíná rychlostí (∂ ln R/∂t) = 10^{-8} za rok, s ζ_eq ≈ 0, přenáší |Ṁ_d| = 0,7 · 10^{-8}/1,20 ≈ 6 · 10^{-9} M⊙/rok. To je typická rychlost algolů v „pomalé“ fázi.

Tři časové škály (kapitola 8) udávají, jak rychlý může přenos být:

$$t_{\mathrm{dyn}} = \sqrt{\frac{R^3}{GM}}, \qquad t_{\mathrm{KH}} = \frac{GM^2}{RL}, \qquad t_{\mathrm{nuc}} \approx 10^{10}\ \text{let}\ \left(\frac{M}{M_\odot}\right)^{-2{,}5} \ \text{(řádově, hlavní posloupnost)}.$$

Pro Slunce je t_dyn ≈ 27 min a GM⊙²/(R⊙L⊙) = 3,14 · 10^7 let. **BSE (a tedy SWINGERsim) používá jinou konvenci**: t_KH = 10^7 M²/(RL) let (hvězdy hlavní posloupnosti) a 10^7 M(M − M_c)/(RL) let (Hertzsprungova mezera a obři, kde se počítá jen tepelný obsah obálky), vše ve slunečních jednotkách (Hurley et al. 2002, rov. 61). BSE-ovská t_KH je tedy asi třetinou GM²/(RL). Dynamickou škálu BSE bere jako t_dyn = 5,05 · 10^{-5} √(R³/M) let (rov. 63), pro Slunce 0,44 h ≈ 27 min.

Jak to dělá SWINGERsim. V konfiguraci `physics.mass_transfer` (potřebuje `physics.evolution` a hvězdy `stellar_model.kind: sse` nebo `mist`):

- `stability: bse` (výchozí) porovnává q = M_d/M_a s q_krit z tabulky výše; `q_crit_ms` (výchozí 3,0) mění hodnotu pro hlavní posloupnost a hoření helia v jádře.
- `stability: zeta` použije pro obří dárce (fáze od větve obrů dál) přímo podmínku ζ_ad < ζ_L, s ζ_ad kondenzované polytropy (fit Sobermana et al. 1997, funkce `zeta_ad_giant`) a ζ_L spočítaným numericky z Eggletonova laloku pro skutečné podíly unikající hmoty (`zeta_lobe`). Pro ostatní dárce zůstává q_krit.
- Rovnovážnou odezvu obrů bere SWINGERsim podle BSE jako ζ_eq ≈ −x + 2(M_c/M)⁵ (rov. 56); hvězdy hlavní posloupnosti a Hertzsprungovy mezery se po ztrátě nebo zisku hmoty „přemodelují“ na stopu své nové hmotnosti ve stejném vývojovém stavu (Hurley et al. 2000, odd. 7.1).
- Když je přenos dynamicky nestabilní, historie skončí událostí `common_envelope`. **Ve výchozím nastavení se společná obálka nesleduje a běh tam skončí.** Pokračovat lze jen s `physics.mass_transfer.common_envelope` (oddíl 9.11).

9.6 Rychlost přenosu v praxi: předpis BSE

Přesný výpočet rychlosti by vyžadoval model hvězdy. Populační programy jako BSE používají místo toho jednoduchý numerický „regulátor“. Dárce, jehož poloměr R přesahuje lalok R_L, přenáší (Hurley et al. 2002, rov. 58–59)

$$\dot{M} = 3 \cdot 10^{-6}\ [\min(M, 5)]^2 \left[\ln \frac{R}{R_L}\right]^3\ M_\odot\ \text{rok}^{-1} \qquad (M \text{ v } M_\odot;\ \dot{M} = 0 \text{ pro } R \le R_L).$$

Funkce velmi strmě roste s přeplněním. Hvězda, která se rozpíná, proto přeteče jen nepatrně, přesně tolik, aby přenos odebíral hmotu tempem jejího rozpínání. Autoři výslovně píšou, že tvar byl zvolen „pokusně“ tak, aby přenos byl ustálený. Není to fyzikální zákon, ale numerický nástroj, který drží R ≈ R_L. Pro dárce 2,9 M⊙ odpovídá rychlosti 10^{-8} M⊙/rok přeplnění R/R_L = 1,076 a rychlosti 10^{-6} M⊙/rok už R/R_L = 1,41.

Rychlost je navíc shora omezena:

- u dárců „obřího typu“ (Hertzsprungova mezera a pozdější fáze) **tepelnou rychlostí** Ṁ_KH = M/t_KH (rov. 60–61), protože obálka se nemůže přizpůsobit rychleji;
- u ostatních (hlavní posloupnost) **dynamickou rychlostí** Ṁ_dyn = M/t_dyn (rov. 62–63).

V tepelném režimu může hvězda lalok přeplnit dost výrazně (SWINGERsim v souhrnu běhu ukazuje největší dosažené R/R_L). Historie SWINGERsim zaznamenává režimy přenosu: `nuclear` (rychlost z rov. 58 bez omezení; tak SWINGERsim označuje každý neomezený přenos), `thermal` a `dynamical` (omezení na M/t_KH, resp. M/t_dyn) a u dotykových dvojhvězd `contact`.

Kolik hmoty příjemce přijme. Příjemce na hlavní posloupnosti, v Hertzsprungově mezeře nebo s hořícím heliem v jádře nedokáže přijmout hmotu rychleji, než se sám tepelně přizpůsobí (jinak by se nafoukl a dvojhvězda by se dostala do kontaktu). BSE (rov. 64–65) a SWINGERsim (výchozí `accretion: bse`) proto berou podíl přijaté hmoty

$$f_{\rm acc} = \min\!\left(10\,\frac{\tau_{\dot M}}{t_{\rm KH,2}},\;1\right), \qquad \tau_{\dot M} = \frac{M_2}{\dot M},$$

kde t_KH,2 je BSE-ovská Kelvinova–Helmholtzova doba příjemce. Obři (větev obrů a AGB) přijmou všechno, protože jejich rozsáhlá obálka hmotu snadno pohltí. Zbytek, 1 − f_acc, **opouští soustavu se specifickým momentem hybnosti dárce** (to odpovídá α_MT = 1 − f_acc, β_MT = 0 v řeči oddílu 9.7). S volbou `accretion: fractions` místo toho zadáš pevné podíly α_MT a β_MT klíči `alpha` a `beta` (výchozí 0 a 0, tedy konzervativní přenos).

Řešený příklad – omezení akrece. Příjemce 3 M☉ na počátku hlavní posloupnosti má podle SSE R = 1,98 R☉ a L = 80 L☉, takže t_KH,2 = $10^7 \cdot 3^2/(1{,}98 \cdot 80)$ let = $5{,}7 \cdot 10^5$ let. Při rychlosti přenosu 10^{-5} M☉/rok je τ_Ṁ = $3 \cdot 10^5$ let a 10 τ_Ṁ/t_KH,2 = 5,3 > 1: příjemce přijme vše. Při 10^{-4} M☉/rok je τ_Ṁ = $3 \cdot 10^4$ let a f_acc = 0,53: zhruba polovina hmoty soustavu opustí. Pro srovnání: dárce 5 M☉ na počátku hlavní posloupnosti (podle SSE R = 2,64 R☉, L = 530 L☉) má t_KH = $1{,}8 \cdot 10^5$ let a tepelnou rychlost M/t_KH = $2{,}8 \cdot 10^{-5}$ M☉/rok.

9.7 Co přenos dělá s dráhou

Intuice. Moment hybnosti dvojhvězdy je uložen hlavně v té hvězdě, která je dál od těžiště, tedy v lehčí. Když hmota přetéká z těžší hvězdy na lehčí, přesouvá se blíž k těžišti a dvojhvězda by se se stejným momentem hybnosti točila „moc pomalu“. Musí se proto zmenšit. Když už je dárce lehčí, je to naopak a dráha se rozšiřuje. Tento obrázek teď převedeme do rovnic.

Moment hybnosti kruhové dráhy. Z kapitoly 2: J = m_r √(μ a) s m_r = M_d M_a/M a μ = GM, kde M = M_d + M_a. Tedy

$$J = M_d\,M_a\,\sqrt{\frac{G\,a}{M}} \quad\Longrightarrow\quad \frac{{\rm d}a}{a} = 2\,\frac{{\rm d}J}{J} - 2\,\frac{{\rm d}M_d}{M_d} - 2\,\frac{{\rm d}M_a}{M_a} + \frac{{\rm d}M}{M}.$$

(Logaritmuj J a derivuj: d ln J = d ln M_d + d ln M_a + ½ d ln a − ½ d ln M; pak vyjádři d ln a.) Tato rovnice platí vždy. Fyzika je ve volbě, kolik hmoty a momentu hybnosti soustava ztrácí.

Obecný model ztráty hmoty. Z hmoty |dM_d|, kterou dárce ztratí, ať podíl α_MT unikne z okolí dárce (rychlý vítr, „Jeansův režim“), podíl β_MT z okolí příjemce („izotropní reemise“, například výtrysky nebo vítr z akrečního disku) a podíl δ_r do cirkumbinárního prstence o poloměru γ_r² a. Zbytek, 1 − α_MT − β_MT − δ_r, příjemce přijme. Unikající hmota si odnese specifický moment hybnosti místa, odkud odchází:

- od dárce: dárce obíhá těžiště ve vzdálenosti a M_a/M úhlovou rychlostí Ω, jeho specifický moment hybnosti je j_d = (a M_a/M)² Ω, a protože J = m_r a² Ω, je j_d/J = M_a/(M M_d);
- od příjemce: obdobně j_a/J = M_d/(M M_a);
- z prstence o poloměru a_r = γ_r² a, který obíhá keplerovsky kolem celé dvojhvězdy: j_r = √(G M a_r) = γ_r √(G M a) a j_r/J = γ_r M/(M_d M_a).

Protože dM_d < 0, je změna momentu hybnosti dJ = (α_MT j_d + β_MT j_a + δ_r j_r) dM_d. Dosazením do rovnice pro da/a a s dM_a = −(1 − α_MT − β_MT − δ_r) dM_d, dM = (α_MT + β_MT + δ_r) dM_d dostaneš

$$\frac{{\rm d}\ln a}{{\rm d}M_d} = \frac{2\left(\alpha_{\rm MT}M_a^2 + \beta_{\rm MT}M_d^2 + \delta_r\gamma_r M^2\right)}{M M_d M_a} - \frac{2}{M_d} + \frac{2\left(1-\alpha_{\rm MT}-\beta_{\rm MT}-\delta_r\right)}{M_a} + \frac{\alpha_{\rm MT}+\beta_{\rm MT}+\delta_r}{M}.$$

Pro δ_r = 0 je to přesně vzorec, který integruje SWINGERsim (funkce `masstransfer.dln_a_dmd`; Soberman, Phinney & van den Heuvel 1997; Hurley et al. 2002, odd. 2.6.1). Pro stálé podíly lze rovnici integrovat analyticky (Soberman et al. 1997; Tauris & van den Heuvel 2006); my si projdeme čtyři mezní případy.

1. Konzervativní přenos (α_MT = β_MT = δ_r = 0). Zbudou členy −2/M_d + 2/M_a. Protože dM_a = −dM_d, je to d ln a = −2 d ln M_d − 2 d ln M_a, a tedy

$$a\,M_d^2\,M_a^2 = \text{konst.}, \qquad P \propto \frac{a^{3/2}}{M^{1/2}} \propto (M_d M_a)^{-3}, \qquad \frac{\dot P}{P} = -3\,\dot M\,\frac{M_d - M_a}{M_d\,M_a},$$

kde Ṁ = −Ṁ_d > 0 je rychlost přenosu. (Poslední vztah: Ṗ/P = −3(Ṁ_d/M_d + Ṁ_a/M_a) = −3Ṁ_d(1/M_d − 1/M_a).) Součin M_d M_a při stálém součtu M je největší pro M_d = M_a. Dokud je dárce hmotnější, dráha se zužuje a perioda krátí; minimum nastane při vyrovnání hmotností, pak se dráha rozšiřuje.

Řešený příklad – 5 + 3 M⊙ → 1 + 7 M⊙. Dvojhvězda začne s M_d = 5 M⊙, M_a = 3 M⊙ a P₀ = 3 d (a₀ = 4,2083 · 8^{1/3} · 3^{2/3} R⊙ = 17,5 R⊙) a dárce konzervativně předá 4 M⊙. Součin hmotností je zpočátku 15, při vyrovnání 4 · 4 = 16 a na konci 1 · 7 = 7. Tedy

$$\frac{a_{\min}}{a_0} = \left(\frac{15}{16}\right)^2 = 0{,}879, \quad \frac{P_{\min}}{P_0} = \left(\frac{15}{16}\right)^3 = 0{,}824, \quad \frac{a_f}{a_0} = \left(\frac{15}{7}\right)^2 = 4{,}59, \quad \frac{P_f}{P_0} = \left(\frac{15}{7}\right)^3 = 9{,}84.$$

Perioda nejprve klesne na 2,47 d a pak vzroste na 29,5 d, vzdálenost hvězd vzroste na 80,4 R⊙. Numerická integrace rovnice výše (`masstransfer.orbit_path`) dává tytéž hodnoty na devět platných číslic.

2. Jeansův režim (α_MT = 1: všechna hmota odchází od dárce). Dosazením α_MT = 1 a M_a = konst.: d ln a/dM_d = 2M_a/(M M_d) − 2/M_d + 1/M = (2M_a − 2M + M_d)/(M M_d) = −1/M. Tedy d ln a = −d ln M a

$$a\,M = \text{konst.}$$

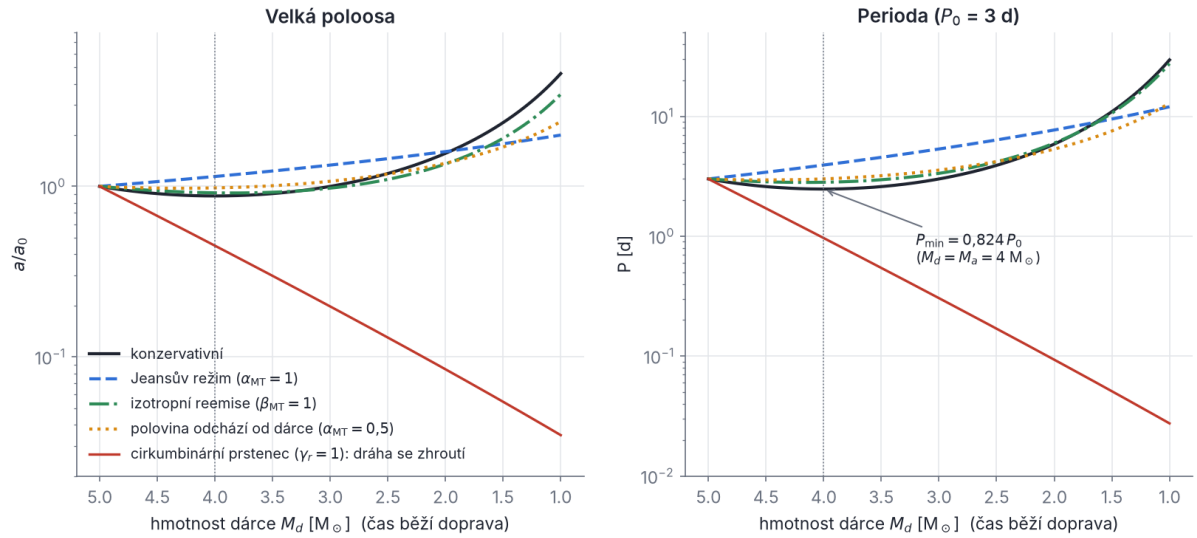
To je adiabatický invariant ztráty hmoty větrem z kapitoly 8: dráha se vždy rozšiřuje. V příkladu 5 + 3 → 1 + 3 je a_f/a₀ = 8/4 = 2 a P_f/P₀ = 2^{3/2} · 2^{1/2} = 4.

3. Izotropní reemise (β_MT = 1: všechno, co dárce předá, příjemce zase odfoukne). Pak M_a = konst. a d ln a/dM_d = 2M_d/(M M_a) − 2/M_d + 1/M. Integrál prvního členu je (2/M_a)∫M_d/(M_d + M_a) dM_d = (2/M_a)[M_d − M_a ln M], takže

$$\frac{a}{a_0} = \frac{M_0}{M}\left(\frac{M_{d,0}}{M_d}\right)^2 \exp\!\left[-\frac{2\,(M_{d,0} - M_d)}{M_a}\right].$$

Pro 5 + 3 → 1 + 3: a/a₀ = 2 · 25 · e^{−8/3} = 3,47 a P/P₀ = 9,16. Dráha se při reemisi zužuje jen dokud je q = M_d/M_a > (1 + √17)/4 ≈ 1,28, pak se rozšiřuje; minimum a nastává při M_d = 3,84 M⊙ (q = 1,28).

4. Cirkumbinární prstenec (δ_r = 1). Hmota v prstenci za dvojhvězdou odnáší obrovský moment hybnosti. Integrací (M_a = konst.) vyjde a/a₀ = (M/M₀)(M_d/M_d,0)^{2γ_r−2} exp[2γ_r(M_d − M_d,0)/M_a]. Pro γ_r = 1 a 5 + 3 → 1 + 3 je a/a₀ = 0,5 · e^{−8/3} = 0,035: dráha se zhroutí a hvězdy dávno předtím splynou. Proto i malý podíl hmoty, který skončí v prstenci, může rozhodnout o osudu dvojhvězdy.



Obr. 9.4 – Velká poloosa (vlevo) a perioda (vpravo) dvojhvězdy 5 + 3 M☉ s počáteční periodou 3 d, když dárce ztratí 4 M☉. Na vodorovné ose je hmotnost dárce, klesající zleva doprava, takže čas běží doprava. Konzervativní přenos (černě) má minimum periody 0,824 P₀ při vyrovnání hmotností. Jeansův režim (modře) dráhu jen rozšiřuje, izotropní reemise (zeleně) ji krátce zúží a pak rozšíří. Oranžově: polovina přenesené hmoty odchází s momentem hybnosti dárce, což je typický výsledek omezení akrece v BSE. Prstenec (červeně) dráhu zhroutí. Svislá tečkovaná čára je M_d = M_a.

Omezení akrece v BSE a SWINGERsim. Při `accretion: bse` je přijatý podíl f_acc z oddílu 9.6 a nepřijatá hmota odchází s momentem hybnosti dárce, tedy α_MT = 1 − f_acc a β_MT = 0, přičemž α_MT se během přenosu mění. (Hurley et al. 2002 to popisují slovy „a(M₁ + M₂) = konst.“, což přesně platí jen pro případ, kdy odchází všechno.) Pro pevné α_MT = 0,5 (oranžová křivka na obr. 9.4) skončí příklad 5 + 3 jako 1 + 5 M☉ s P = 12,9 d; minimum periody 2,94 d nastane při M_d = 4,51 M☉.

Vnější dráhy. Hmota, která opustí vnitřní dvojhvězdu, opouští i těžiště, kolem něhož obíhají vnější hvězdy. Odchází-li pomalu (proti vnější periodě), vnější dráha na ni reaguje adiabaticky, tedy a_out M_out = konst. (Jeansův invariant). Přesně to SWINGERsim dělá: každá vnější dráha se během přenosu roztahuje v poměru celkových hmotností, kterou obepíná. Stejně se zachází s větry (Jeansův režim, kapitola 8).

Změna periody v O−C. Perioda, která se mění stálou rychlostí, dává v diagramu O−C parabolu (kapitola 10). Pro okamžiky minim $T(E) = T_0 + P\,E + \tfrac{1}{2}(\dot{P}/P)\,E^2$ s $\dot{P} = P\,\dot{P}$ je $O-C = \tfrac{1}{2}\,P\,\dot{P}\,E^2$. V čase: $O-C \approx \tfrac{1}{2}\,(\dot{P}/P)\,t^2$.

Řešený příklad – co uvidíš v O−C. Konzervativní přenos 10^{-7} M☉/rok z hvězdy 1,5 M☉ na 1,0 M☉ při P = 3 d dává

$$\frac{\dot{P}}{P} = -3\cdot 10^{-7}\,\frac{1{,}5-1{,}0}{1{,}5\cdot 1{,}0}\ \text{rok}^{-1} = -1{,}0\cdot 10^{-7}\ \text{rok}^{-1}.$$

Za 100 let se perioda změní o $\Delta P = -10^{-5}\cdot 3$ d $= -3\cdot 10^{-5}$ d $= -2{,}6$ s. To je změna, kterou přímo nezměříš. Nahromaděný posun minim za tutéž dobu je ale $O-C = \tfrac{1}{2}\cdot 10^{-7}\cdot 100^2$ roku $= 5\cdot 10^{-4}$ roku = 0,18 d, tedy asi 4,4 hodiny (E = 12 175 oběhů). Změny periody o sekundy za století se proto měří přes hodiny nahromaděného posunu.

Jak to dělá SWINGERsim (shrnutí). Historie přenosu (`masstransfer.binary_history`) integruje pro každou dvojici hmotnosti, ln a, stáří hvězd na stopách, hmotnosti jader a opravy poloměrů obrů. Dráha se v dynamice škáluje podle historie (zachová se vektor výstřednosti i orientace), vnější dráhy se roztahují adiabaticky. Pro fit časů minim bez modelu hvězd existuje jednodušší cesta: klíč `orbits.<dráha>.Pdot` zadá stálé $\dot{P}$ a s `Pdot_mode: conservative` se z něj podle vztahu výše dopočítá rychlost konzervativního přenosu, $dM_1/dt = (\dot{P}/P)\,M_1M_2/[3(M_1 - M_2)]$.

9.8 Algoly a Algolův paradox

Algol (β Persei) je nejznámější zákrytová dvojhvězda; jeho periodu změřil už John Goodricke v roce 1783. Ve 20. století se ukázalo, že méně hmotná složka (podobr typu K, 0,7 M☉) je vývojově **pokročilejší** než hmotnější hvězda hlavní posloupnosti typu B (3,2 M☉). To odporuje teorii vývoje hvězd, podle níž hmotnější hvězda stárne rychleji, a obě hvězdy přitom vznikly současně. To je **Algolův paradox**.

Vysvětlení. Dnes méně hmotná hvězda byla původně hmotnější. Jako první opustila hlavní posloupnost, vyplnila lalok a většinu své obálky předala průvodci. Poměr hmotností se obrátil (oddíl 9.7) a dráha se po minimu periody rozšiřuje. Dnešní algoly jsme zastihli v dlouhé „pomalé“ fázi, kdy už lehčí dárce přenáší hmotu na jaderné škále. Typický scénář (Hurley et al. 2002, odd. 3.1): 2,9 + 0,9 M☉ na výstředné dráze s periodou 8 d a e = 0,7, kterou slapy ještě na hlavní posloupnosti zakulatí; dárce v Hertzsprungově mezeře přenese většinu obálky na tepelné škále, pak na větvi obrů pomalu dál, až zbude 0,42 + 2,85 M☉ s periodou 30 d.

> **Z historie.** Myšlenka, že paradox řeší výměna hmoty mezi složkami, se podle Mikuláška a Krtičky (2005) objevila v polovině 50. let 20. století (J. A. Crawford, F. Hoyle), s příměrem „pes požírá psa“. První podrobné výpočty vývoje dvojhvězd s přenosem hmoty pocházejí z 60. let (mezi nimi Kippenhahn & Weigert 1967).

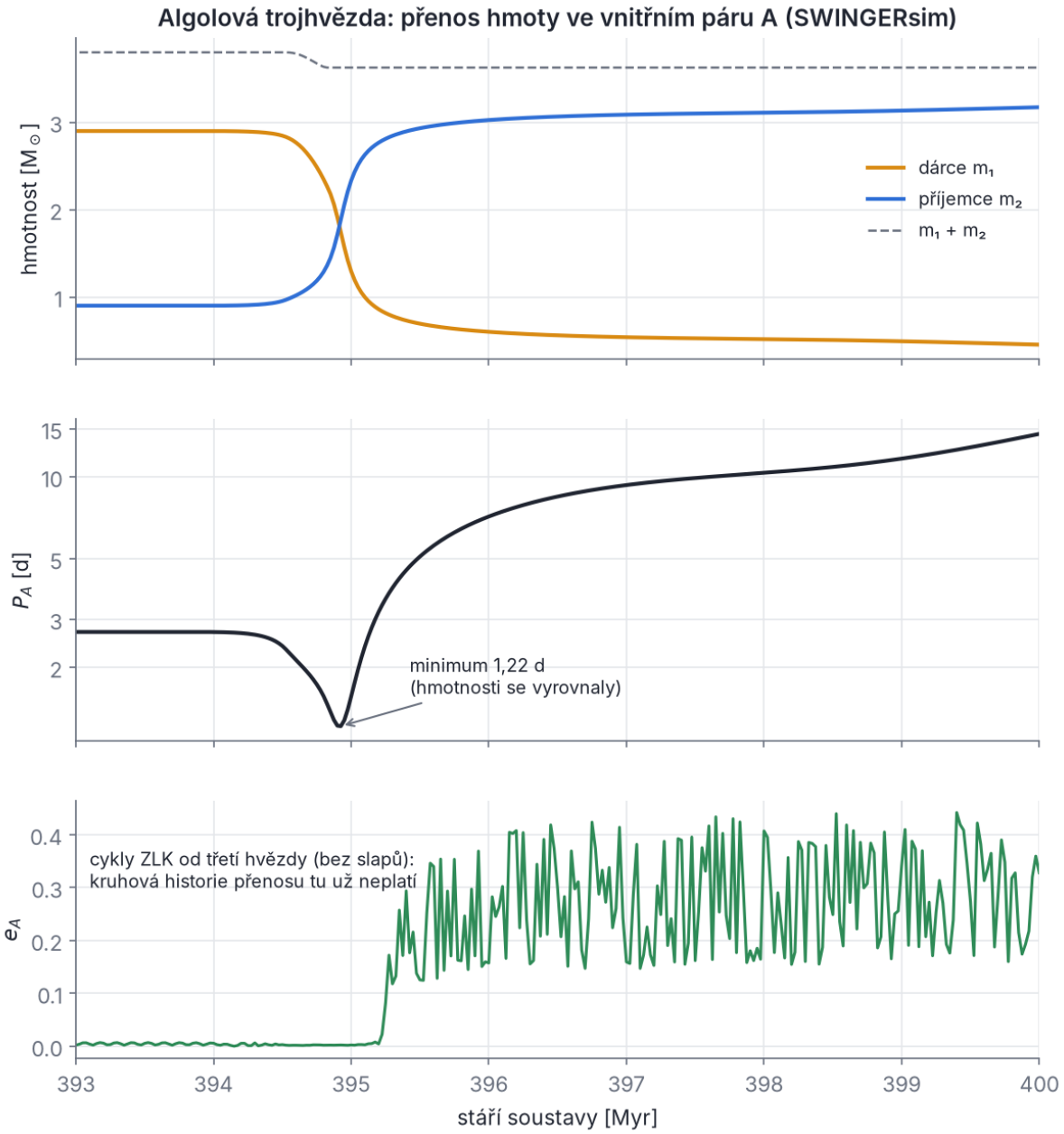
Řešený příklad – algolová trojhvězda v SWINGERsim. Konfigurace `configs/examples/example_algol_triple.yaml` začíná s BSE-ovským předchůdcem algolu: 2,9 + 0,9 M☉ na kruhové dráze s P = 2,7 d, s třetí hvězdou 1,6 M☉ na dráze s periodou 680 d (jako u skutečného Algolu). Stáří na začátku je 390 Myr (stopy MIST), sekulární backend, 10^{7} let:

```
swingersim run configs/examples/example_algol_triple.yaml -o output/algol_triple.h5
```

(Běh trvá asi 5 minut.) SWINGERsim vypíše a do HTML reportu uloží:

- přenos začne v čase 3,71 Myr od začátku běhu (stáří 393,7 Myr), dárce už má heliové jádro 0,20 M☉ (Hertzsprungova mezera, **případ B**);
- poměr hmotností se obrátí v 4,91 Myr; perioda v té době projde minimem kolem 1,2 d;
- na konci (10 Myr) jsou hmotnosti 0,454 + 3,172 M☉, vzdálenost hvězd vzrostla z 0,0592 au na 0,178 au a perioda na 14,4 d;
- soustavu opustilo 0,174 M☉ (příjemce nestihl všechno přijmout), a vnější dráha se proto roztáhla z 2,655 au na 2,743 au, o faktor 1,033, přesně podle a_out M = konst. (5,40/5,226 = 1,033);
- největší rychlost přenosu byla $7 \cdot 10^{-6}$ M☉/rok.

Kdyby byl přenos konzervativní, vedly by tytéž konečné hmotnosti k P_f = 2,7 · [2,9 · 0,9/(0,454 · 3,346)]³ d = 13,7 d. Rozdíl ukazuje vliv hmoty, která odešla s momentem hybnosti dárce.



Obr. 9.5 – Běh `example_algol_triple.yaml`. Nahoře: hmotnosti dárce (oranžově) a příjemce (modře) a jejich součet (šedě čárkovaně), který klesne o 0,17 M⊙. Uprostřed: perioda vnitřního páru A (logaritmická osa) s minimem při vyrovnání hmotností a následným rozšiřováním dráhy. Dole: výstřednost páru A. Jakmile se pár rozšíří, třetí hvězda v něm vybudí cykly ZLK (kapitola 5) a výstřednost kmitá až do 0,44, protože konfigurace nemá zapnuté slapy, které by dráhu zakulacovaly. Historie přenosu je přitom spočítaná pro kruhovou dráhu; SWINGERsim proto vypíše varování „binary A reaches e = 0.44 while it transfers mass“. Křivka výstřednosti je vzorkovaná 401 výstupy a jednotlivé cykly (asi 10^5 let) proto nejsou rozlišeny.

Poslední panel obr. 9.5 je cenné poučení: sekulární dynamika a přenos hmoty se navzájem ovlivňují. Dokud je pár těsný, rychlé relativistické stáčení apsid cykly ZLK potlačuje (kapitola 5). Když se pár přenosem rozšíří, stáčení zeslábne a cykly ZLK se rozběhnou. Ve skutečné soustavě by proti nim působily slapy, které dráhu zakulacují. Zda cykly utlumí, můžeš vyzkoušet na téže soustavě se zapnutými slapy a rotací (`configs/examples/example_algol_triple_tides.yaml`).

9.9 Dotykové dvojhvězdy

Hvězdy typu W UMa jsou dotykové dvojhvězdy hlavní posloupnosti s periodami 0,2–1 d. Obě složky leží ve **společné kontaktní obálce** (Lucy 1968), mají téměř stejnou povrchovou teplotu, i když se jejich hmotnosti liší třeba třikrát, a jejich světelné křivky se mění plynule, bez zřetelného začátku a konce zákrytu. Energie se mezi složkami přelévá obálkou.

Jak dotykové dvojhvězdy vznikají a jak končí, je jedna z otevřených otázek. Jedna z cest: polodotyková dvojhvězda, v níž dárce na hlavní posloupnosti (případ A) přetéká na příjemce, ten se přenosem nafoukne a vyplní i svůj lalok. Pak dvojhvězda ztrácí moment hybnosti magnetizovaným větrem obálky, dráha se zmenšuje a hmota přetéká z lehčí složky na těžší. Poměr hmotností klesá, až soustava dosáhne **Darwinovy nestability**: rotace hvězd obsahuje tolik momentu hybnosti, že slapy už nedokáží udržet synchronní rotaci, a hvězdy rychle splynou. Pro dotykové dvojhvězdy to nastává pro $q \lesssim 0{,}07$–$0{,}09$ (Rasio 1995).

Jak to dělá SWINGERsim. Bez dalšího nastavení skončí historie přenosu, jakmile příjemce vyplní svůj lalok (událost `contact`). S `physics.mass_transfer.contact` místo toho sleduje dotykovou dvojhvězdu:

- lehčí složka zůstává u svého laloku a předává hmotu těžší složce přes společnou kontaktní obálku, konzervativně (režim `contact`);
- `braking: true` (výchozí) přidá ztrátu momentu hybnosti magnetizovaným větrem obálky, $\mathrm{d}J/\mathrm{d}t = -4{,}9 \cdot 10^{41}\,(R_1^2\,M_1 + R_2^2\,M_2)/P\ \mathrm{g\ cm^2\ s^{-1}}$ za rok (R, M ve slunečních jednotkách, P ve dnech; Gazeas & Stępień 2008, rov. 19);
- dvojhvězda splyne, když poměr hmotností klesne pod `q_min` (výchozí 0,09; událost `contact_merger_darwin`), nebo když hvězdy přeplní vnější kritickou plochu bodu L_2 (událost `contact_merger_l2`; objemy částí vnější kritické plochy počítá `roche.py`).

Řešený příklad – vývoj do kontaktu. Konfigurace `configs/examples/example_contact_evolution.yaml` je dvojhvězda 1,0 + 0,5 $M_\odot$ s P = 0,30 d ve stáří 1 Gyr:

```
swingersim run configs/examples/example_contact_evolution.yaml -o output/contact_evolution.h5
```

Běh (asi 3 minuty) ukáže: přenos z hmotnější hvězdy začne 1,307 Gyr po začátku běhu, kontakt nastane v 2,142 Gyr a v 2,230 Gyr hvězdy přeplní vnější kritickou plochu a splynou (událost `contact_merger_l2`) s hmotnostmi 0,844 + 0,656 $M_\odot$. Vzdálenost hvězd klesla z 0,0100 au na 0,0074 au a perioda z 0,300 d na 0,192 d. Poměr hmotností se tu neobrátil (m_2/m_1: 0,5 → 0,78): dvojice se do kontaktu dostala dříve.

9.10 Přenos hmoty z třetí hvězdy

V trojhvězdě může lalok vyplnit i vzdálená třetí hvězda, když se jako obr rozepne. Její lalok se počítá vůči celé vnitřní dvojici jako hmotnému bodu, s poměrem $Q = M_3/(M_1 + M_2)$ a vzdáleností v periastru vnější dráhy a_out(1 − e_out). Proud hmoty pak nedopadá na jednu hvězdu, ale na pohybující se dvojici. Buď kolem ní vytvoří cirkumbinární disk, nebo je velká část hmoty vymrštěna. To je dnes aktivně zkoumaný problém (de Vries et al. 2014; Leigh et al. 2020; Hamers et al. 2022).

Jak to dělá SWINGERsim. Klíč `physics.mass_transfer.tertiary` (ve výchozím nastavení zapnutý) **funguje jen v sekulárním backendu**. N-částicový backend přenos z třetí hvězdy nesleduje. Pokud přenáší hmotu i vnitřní dvojice sama, přetečení třetí hvězdy běh ukončí. Model (`masstransfer.tertiary_history`):

- rychlost přenosu podle BSE (rov. 58–63) s lalokem v periastru vnější dráhy;
- proud vytvoří cirkumbinární disk, když je vnitřní vzdálenost menší než $a_c = a_p(1 - r_L)^2$, kde a_p je vzdálenost periastra vnější dráhy a $r_L = R_L/a$ pro dárce (Leigh et al. 2020, rov. 5). S diskem vnitřní pár přijme 90 % hmoty (dvě třetiny z ní hmotnější složka), bez disku 20 % rovným dílem (Hamers et al. 2022; klíče `accretion`, `split`);
- zbytek opustí vnitřní dvojici izotropně. Pro vnější dráhu je to izotropní reemise od příjemce. Vymrštění stojí vnitřní dráhovou energii s účinností `alpha_lambda` (výchozí 5; de Vries et al. 2014 našli z hydrodynamických simulací 3–7), takže se vnitřní dráha zmenšuje. Alternativa `inner_orbit: angular_momentum` místo toho předepíše specifický moment hybnosti přijaté hmoty;

- přenos je dynamicky nestabilní pro Q nad q_krit z rov. 57 BSE (pro obry tedy už nad asi 0,64; s `stability: zeta` podle kondenzované polytropy). Pak by nastala společná obálka trojhvězdy a běh skončí. Skončí také, když některá vnitřní hvězda vyplní vlastní lalok, nebo když trojhvězda podle kritéria Mardlinga a Aarsetha (2001) přestane být stabilní.

Řešený příklad – obr na vnější dráze. Konfigurace `configs/examples/example_tertiary_transfer.yaml` obsahuje dvojici 1,3 + 1,1 M☉ (P = 5 d) a obra 2,0 M☉ na vnější dráze s periodou 1200 d (e = 0,1); stabilita je nastavena na `stability: zeta`, protože s výchozím `bse` (q_krit ≈ 0,64 < Q = 0,83) by přenos skončil hned při prvním přetečení společnou obálkou trojhvězdy:

```
swingersim run configs/examples/example_tertiary_transfer.yaml -o
↪  output/examples/tertiary_transfer.h5
```

(Běh trvá asi 25 minut.) Obr vyplní lalok poprvé 140,6 Myr po začátku běhu, na asymptotické větvi obrů, a přenos pak přichází v krátkých epizodách při tepelných pulzech (v historii se střídají režimy `nuclear` a `detached`), s největší rychlostí $7 \cdot 10^{-7}$ M☉/rok. Proud tvoří cirkumbinární disk (podíl přijaté hmoty 0,9). Běh skončí v 141,9 Myr koncem vývojové stopy dárce (`track_end`). Hmotnost obra klesla na 0,70 M☉, hlavně větrem; vnitřní pár přijal jen asi 0,002 M☉ a jeho dráha se téměř nezměnila (0,0766 → 0,0767 au), kdežto vnější dráha se ztrátou hmoty roztáhla z 3,62 au na 5,15 au.

Kandidát: HD 181068. Tato trojitě zákrytová soustava (Derekas et al. 2011; Borkovits et al. 2013) má červeného obra o hmotnosti 3,0 M☉ a poloměru 12,5 R☉, který obíhá dvojici červených trpaslíků (0,915 + 0,870 M☉, P_in = 0,906 d) po **kruhové** vnější dráze s periodou 45,47 d. Vnější vzdálenost je a_out = 4,2083 · 4,785^{1/3} · 45,47^{2/3} R☉ = 90,3 R☉. S Q = 3,0/1,785 = 1,68 je R_L/a = 0,425 a lalok obra 38,4 R☉. Obr dnes vyplňuje jen asi třetinu svého laloku (R/R_L = 0,32) a hmotu **nepřenáší**. Až se v budoucnu rozepne asi trojnásobně, stane se kandidátem na přenos z třetí hvězdy, a protože Q = 1,68 je daleko nad q_krit ≈ 0,64 pro obry, nejspíš nestabilní.

9.11 Společná obálka a splynutí

Intuice. Když je přenos dynamicky nestabilní, dárce chrlí hmotu rychleji, než ji příjemce stačí přijmout. Hmota se hromadí kolem obou hvězd, příjemce se ocitne uvnitř obálky obra a obě jádra (jádro obra a průvodce) v ní obíhají jako lžička v hustém medu. Tření je brzdí, dráha se zmenšuje a uvolněná dráhová energie ohřívá a nadouvá obálku. Buď se obálka odvrhne dřív, než se jádra srazí, a zbude těsná dvojice jádro + průvodce, nebo se jádra spojí a vznikne jediná hvězda. Společná obálka je jediný známý mechanismus, jak z dvojhvězdy s periodou stovek dní udělat dvojhvězdu s periodou hodin: tak vznikají kataklyzmické proměnné, těsné dvojice bílých trpaslíků i předchůdci zdrojů gravitačních vln.

Podle hydrodynamických simulací probíhá společná obálka ve fázích (Ivanova et al. 2013): ztráta synchronní rotace, rychlé ponoření průvodce do obálky (dynamická škála, dny až roky), pomalejší samoregulující se spirálování, ukončení odvržením obálky nebo splynutím. Výsledek nelze z prvních principů levně spočítat. Populační programy proto používají energetickou bilanci.

Energetický formalismus α–λ – odvození.

1. Dráhová energie kruhové dráhy je E_orb = −G M₁ M₂/(2a). Na začátku obíhá dárce (hmotnost M_d, jádro M_c, obálka M_env = M_d − M_c) s průvodcem m_2 ve vzdálenosti a_i, na konci obíhá jádro M_c s průvodcem ve vzdálenosti a_f.
2. Vazebná energie obálky je energie potřebná k tomu, aby obálka unikla do nekonečna. Pro obálku v poli celé hvězdy ji parametrizujeme jako

$$E_{\mathrm{bind}} = \frac{G\, M_d\, M_{\mathrm{env}}}{\lambda\, R_d},$$

kde λ (řádově 1) shrnuje stavbu obálky: čím víc je obálka zředěná ve vnějších vrstvách, tím je vazba slabší a λ větší. 3. Odvržení obálky zaplatí uvolněná dráhová energie s účinností α_CE:

$$\frac{G\,M_d\,M_{\rm env}}{\lambda\,R_d} = \alpha_{\rm CE}\left(\frac{G\,M_c\,m_2}{2\,a_f} - \frac{G\,M_d\,m_2}{2\,a_i}\right).$$

4. Dárce na začátku vyplňuje lalok, R_d = r_L a_i, kde r_L je Eggletonův poměr R_L/a. Rovnici vyděl G m₂/(2a_i) a vyjádři a_f:

$$\frac{a_f}{a_i} = \frac{M_c}{M_d}\,\frac{m_2}{m_2 + 2M_{\rm env}/(\alpha_{\rm CE}\,\lambda\,r_L)}.$$

Výsledek závisí jen na součinu α_CE λ. Energetickou bilanci s účinností α_CE pro populační výpočty zavedl Webbink (1984), parametr λ stavby obálky doplnil de Kool (1990). (Přehled Ivanovy et al. 2013 připisuje pojmenování účinnosti α_CE Liviovi & Sokerovi 1988; myšlenka energetické bilance je ještě starší, van den Heuvel 1976.)

Tvar BSE, který počítá SWINGERsim. Hurley et al. (2002, rov. 69–72) a modul `commonenv.py` se od klasického tvaru liší ve dvou bodech: v počáteční dráhové energii berou místo celé hmotnosti dárce **hmotnost jádra** a do vazebné energie započítají i obálku průvodce, pokud nějakou má (průvodce na hlavní posloupnosti se počítá jako celé „jádro“, M_env,2 = 0, m₂′ = m₂). Rovnice je

$$\frac{G}{\lambda}\left(\frac{M_d\,M_{{\rm env},d}}{R_d} + \frac{m_2\,M_{{\rm env},2}}{R_2}\right) = \alpha_{\rm CE}\left(\frac{G\,M_c\,m_2'}{2\,a_f} - \frac{G\,M_c\,m_2'}{2\,a_i}\right),$$

kde m₂′ je hmotnost jádra průvodce. Použití M_c místo M_d ve druhém členu dělá odvržení o něco snazší a a_f větší, v příkladu níže o 3–16 %. Výchozí hodnoty SWINGERsim jsou α_CE = 1 a λ = 0,5 (klíče `physics.mass_transfer.common_envelope.alpha` a `lam`). Pozor: BSE má ve své tabulce výchozích parametrů α_CE = 3. Hodnoty α_CE > 1 nejsou nutně nefyzikální, zastupují jiné zdroje energie (například rekombinaci vodíku a helia v obálce).

Podmínka splynutí. Po spirálování SWINGERsim zkontroluje, zda se jádro dárce i průvodce (s poloměry R_c a R₂′) vejdou do svých Eggletonových laloků při a_f. Poloměr jádra se bere jako poloměr bílého trpaslíka (degenerované heliové jádro hvězd pod asi 2 M☉, uhlíkokyslíkové jádro na AGB), jinak jako poloměr heliové hvězdy nulového stáří (Hurley et al. 2000). Pokud se jádro do laloku nevejde, hvězdy **splynou** ve vzdálenosti a_L, kde lalok poprvé vyplní. Část obálky, kterou uvolněná energie nestačila odvrhnout, zůstane kolem splynuté hvězdy; její hmotnost SWINGERsim hledá bisekcí z rovnic 73–77 BSE (s R ∝ M^{−x}, x = 0,3). Událost se jmenuje `common_envelope_merger`; přežití je `post_common_envelope`.

Jaké je λ? Hodnota 0,5 je pohodlná, ale není univerzální (Dewi & Tauris 2000; Tauris & van den Heuvel 2006, kteří výslovně varují před konstantou 0,5). Pro obry 3–10 M☉ na větvi obrů je λ asi 0,2–0,8; započítá-li se i vnitřní energie plynu, je λ zhruba dvakrát větší a na AGB hvězd lehčích než asi 6 M☉ může být λ > 5 (obálka je téměř nevázaná). Pro hmotné hvězdy nad 10 M☉ je λ ≲ 0,1. Největší nejistota je v tom, kde vlastně končí jádro: různé definice hranice jádra mění vazebnou energii až o řád (Ivanova et al. 2013).

Řešený příklad – obr 1,2 M☉ a průvodce 0,6 M☉. Obr má heliové jádro 0,35 M☉ (obálka 0,85 M☉) a poloměr 60 R☉ v okamžiku, kdy vyplní lalok. S Q = 2 je r_L = 0,4400, takže a_i = 60/0,4400 = 136,4 R☉ a P_i = 137 d. Poměr q = 2 je daleko nad q_krit ≈ 0,64 pro obry, přenos je dynamický. Vazebná energie obálky pro λ = 0,5 je G · 1,2 · 0,85 M☉²/(0,5 · 60 R☉) = 1,3 · 10⁴⁷ erg, zatímco počáteční dráhová energie jader je jen G · 0,35 · 0,6 M☉²/(2 · 136,4 R☉) = 2,9 · 10⁴⁵ erg, 44krát méně. Dráha jader se tedy musí zmenšit zhruba 45krát (aby nová dráhová energie byla součtem obou). Výsledky (oba tvary, poloměr jádra 0,017 R☉ jako bílý trpaslík, průvodce 0,55 R☉):

α_CE	λ	a_f klasicky [R☉]	P_f [d]	a_f BSE [R☉]	P_f [d]	výsledek
1	1,0	5,35	1,47	5,91	1,71	přežije
1	0,5	2,87	0,58	3,02	0,62	přežije
1	0,25	1,49	0,22	1,53	0,22	přežije
0,5	0,5	1,49	0,22	1,53	0,22	přežije

α_CE	λ	a_f klasicky [R⊙]	P_f [d]	a_f BSE [R⊙]	P_f [d]	výsledek
1	0,1	0,61	–	1,29 (a_L)	–	splynutí
3	0,5	7,51	2,45	8,68	3,04	přežije

Řádky α_CE λ = 0,25 jsou totožné: rozhoduje jen součin. Při α_CE = 1, λ = 0,5 má průvodce při a_f lalok 1,29 R⊙ a s poloměrem 0,55 R⊙ se do něj pohodlně vejde. Pro α_CE λ = 0,1 by se po spirálování do laloku nevešel: průvodce o poloměru 0,55 R⊙ vyplní svůj lalok už při a_L = 1,29 R⊙, a hvězdy proto splynou. Nejistota α_CE λ o řád tedy mění výsledek od široké dvojice s periodou dní po splynutí.

Momentový formalismus γ. Nelemans et al. (2000) zkusili místo energie bilancovat moment hybnosti: soustava ztratí podíl momentu hybnosti úměrný podílu ztracené hmoty,

$$\frac{J_i - J_f}{J_i} = \gamma_N \, \frac{M_{\rm env}}{M_i}, \qquad M_i = M_d + m_2, \quad M_f = M_c + m_2.$$

S $J = M_1 M_2 \sqrt{(Ga/M)}$ před a po (M_d, m_2, a_i, M_i → M_c, m_2, a_f, M_f) je J_f/J_i = (M_c/M_d)√(a_f M_i/(a_i M_f)), a tedy

$$\frac{a_f}{a_i} = \frac{M_f}{M_i}\left(\frac{M_d}{M_c}\right)^2 \left(1 - \gamma_N \, \frac{M_{\rm env}}{M_i}\right)^2 .$$

Pro náš obr (M_env/M_i = 0,472) dává γ_N = 1,5 poměr a_f/a_i = 0,53 a γ_N = 1,75 poměr 0,19. Změna γ_N o 17 % mění a_f skoro třikrát. Formalismus vznikl, aby vysvětlil dvojice bílých trpaslíků, u nichž se dráha při první epizodě přenosu zřejmě nezmenšila; dnes se tyto případy spíše vykládají stabilním nekonzervativním přenosem (Ivanova et al. 2013). SWINGERsim formalismus γ neimplementuje, počítá jen α–λ.

Řešený příklad – společná obálka v trojhvězdě (SWINGERsim). Konfigurace `configs/examples/example_ce_triple.yaml` obsahuje dvojici 1,8 + 0,5 M⊙ (P = 200 d) a třetí hvězdu 1,0 M⊙ na kruhové vnější dráze s periodou 10 let (a_out = 6,91 au). Běh začíná 3700 let před společnou obálkou (stáří 1652,75 Myr, stopy SSE) a používá N-částicový backend:

```
swingersim run configs/examples/example_ce_triple.yaml -o output/example_ce_triple.h5
```

(Běh trvá asi 8 minut.) Obr o poloměru 93,2 R⊙ vyplní lalok (a_i = 0,8835 au = 190 R⊙) v čase 3737 let, s q = 3,6 je přenos dynamický a nastane společná obálka. Jádro 0,427 M⊙ (poloměr bílého trpaslíka 0,015 R⊙) a průvodce spirálují na a_f = 0,00928 au = 1,99 R⊙ (P = 0,34 d); klasický tvar by dal 1,93 R⊙. Obálka 1,373 M⊙ opustí soustavu během `duration_yr` = 1 rok. Co to udělá s vnější dráhou, ukáže následující oddíl.

9.12 Náhlá ztráta hmoty a trojhvězda

Obálka odvržená při společné obálce (nebo při výbuchu supernovy) často odchází za dobu kratší, než je perioda vnější dráhy. Pro vnější dráhu je to **okamžitá** ztráta hmoty: poloha i rychlost vnějšího tělesa se nestihnou změnit, změní se jen gravitační parametr dráhy. To je opačný limit než pomalá ztráta větrem (a_out M = konst., oddíl 9.7). Obecný přechod mezi oběma limity popsal Hadjidemetriou (1963).

Kruhová dráha – Blaauwovo odvození. Dráha s celkovou hmotností M a poloměrem a má rychlost $v^2 = GM/a$. Náhle se ztratí podíl f_m hmotnosti, kterou dráha obepíná (u vnější dráhy trojhvězdy je to podíl ze všech tří hvězd): $M' = (1 - f_m)M$. Poloha a rychlost se nemění. Nová specifická energie je

$$\varepsilon' = \frac{v^2}{2} - \frac{GM'}{a} = \frac{GM}{2a} - \frac{GM(1-f_m)}{a} = -\frac{GM\,(1-2f_m)}{2a}.$$

Z $\varepsilon' = -GM'/(2a')$ plyne

$$\frac{a'}{a} = \frac{1 - f_m}{1 - 2f_m}.$$

Moment hybnosti h = √(GMa) se nemění, takže a′(1 − e′²) = h²/(GM′) = a/(1 − f_m). Dosazením za a′:

$$1 - e'^2 = \frac{1 - 2f_m}{(1 - f_m)^2} \quad \Longrightarrow \quad e'^2 = \frac{(1 - f_m)^2 - (1 - 2f_m)}{(1 - f_m)^2} = \frac{f_m^2}{(1 - f_m)^2}, \qquad e' = \frac{f_m}{1 - f_m}.$$

Místo, kde se hmota ztratila, se stane periastrem nové dráhy. Pro f_m ≥ 1/2 je ε′ ≥ 0 a dráha je **nevázaná** (Blaauw 1961). Tyto vztahy ale platí **jen pro původně kruhovou dráhu**.

Výstředná dráha. Na výstředné dráze závisí výsledek na tom, kde těleso v okamžiku ztráty je. Ve vzdálenosti r je v² = GM(2/r − 1/a), a stejným postupem jako výše vyjde

$$\frac{a'}{a} = \frac{1 - f_m}{1 - 2f_m\, a/r}, \qquad 1 - e'^2 = \frac{(1 - e^2)\,(1 - 2f_m\, a/r)}{(1 - f_m)^2}.$$

Dráha zůstane vázaná, jen když f_m < r/(2a). V periastru (r = a(1 − e)) to je f_m < (1 − e)/2, v apoastru f_m < (1 + e)/2. Pro vnější dráhu CzeV343 (e_out = 0,70) by v periastru stačilo k rozvázání ztratit 15 % hmotnosti, v apoastru by soustava přežila i ztrátu 85 %. Pro f_m = 0,1 v periastru se vnější dráha roztáhne 2,7krát a dostane e′ = 0,89, v apoastru jen o 2 % (e′ = 0,67). Tyto vztahy jsme ověřili funkcí `commonenv.impulsive_orbit`, která počítá novou dráhu přímo ze zachované polohy a rychlosti.

Jak to dělá SWINGERsim. Obálka odchází izotropně během `duration_yr` (výchozí 1 rok). Okamžitá ztráta je dobrým přiblížením, jen když duration_yr ≪ P_out. N-částicový backend sleduje ztrátu hmoty v čase přesně, takže na tomto předpokladu nezávisí. Sekulární backendy běh v okamžiku společné obálky ukončí (s hlášením, že pro pokračování je třeba N-částicový backend). Po společné obálce zůstává jádro hmotným bodem stálé hmotnosti (SWINGERsim pozůstatky dál nevyvíjí), průvodce pokračuje po stopě své současné hmotnosti.

Řešený příklad – pokračování trojhvězdy z oddílu 9.11. Soustava 1,8 + 0,5 + 1,0 M☉ ztratí 1,373 M☉, tedy f_m = 1,373/3,3 = 0,416 hmotnosti obepínané vnější dráhou. Blaauwovy vztahy dávají a′ = 6,91 au · 0,584/0,168 = 24,0 au a e′ = 0,416/0,584 = 0,713. N-částicový běh dal a′ = 24,4 au a e′ = 0,717. Rozdíl asi 1,5 % v a′ pochází z toho, že obálka odcházela 1 rok, tedy desetinu vnější periody, a ne okamžitě. Vnější dráha zůstala vázaná, protože f_m < 1/2, ale je teď velmi výstředná, a vnější perioda se prodloužila z 10 let na asi 87 let.

9.13 Příklad: budoucnost CzeV343

Čtyřhvězda CzeV343 (V849 Aur) je dvojitě zákrytová soustava 2+2 (Pejcha et al. 2022): pár A má periodu 1,2093 d a výstřednost 0,114, pár B periodu 0,8069 d a kruhovou dráhu, oba páry obíhají kolem sebe s periodou 1454 d a výstředností 0,70. Pejcha et al. uvádějí dvě řešení z izochron: **základní** (stáří asi 630 Myr; A: 1,76 + 1,27 M☉, B: 1,36 + 1,20 M☉) a **alternativní** (stáří asi 140 Myr; A: 2,48 + 1,42 M☉). Pro obě dvojhvězdy spočítali vývoj programem COMPAS a ukázali, že čtyřhvězda zůstane dynamicky stabilní, jen dokud jsou obě dvojhvězdy užší než asi 50 R☉. Dál ji nesledovali. SWINGERsim tuto otázku zkoumal v části IV své dokumentace (`docs/cs/part4`) ve dvou fázích.

Fáze 1 – vývoj a přenos hmoty (miliardy let). Pro každé řešení se vzalo 300 tahů s rozptýlenými hmotnostmi, poměry hmotností, stářím a orientacemi drah. Pro každý tah SWINGERsim spočítal historii přenosu hmoty obou dvojhvězd na 4 Gyr dopředu (stopy MIST) a podél ní vyhodnocoval kritéria stability Mardlinga a Aarsetha (2001, MA01) a Vynatheyi et al. (2022, V22) pro obě vnořené trojhvězdy (vždy jedna dvojhvězda s druhou jako hmotným bodem). Výsledky:

1. Hmotnější hvězda páru A (1,76 M☉ v základním řešení) vyplní lalok při poloměru asi 2,8 R☉, ještě před vyčerpáním vodíku v jádře: **případ A** (oddíl 9.4).

2. V základním řešení přenos většinou přivede obě hvězdy do kontaktu: v 59 % dokončených tahů pár splyne, v 30 % zůstane do konce výpočtu dotykovou dvojhvězdou. Jen v **10 %** tahů ztratí dárce celou obálku dříve, než nastane kontakt (nejhmotnější dárci, $\gtrsim 1{,}8$ M☉); poměr hmotností se obrátí a dráha se rozšíří na 53–66 R☉. Spolu s několika tahy, které dospějí ke kontaktu až po rozšíření, se pár A rozšíří nad 50 R☉ ve 29 % tahů. V alternativním řešení se pár A v 99 % tahů stane dotykovou dvojhvězdou.
3. Rozšířený pár A (57–62 R☉) překročí mez stability MA01 ve **14 %** budoucností základního řešení a v **1 %** budoucností alternativního řešení, a to 1,3–1,6 Gyr **od současnosti** (16. a 84. percentil základního řešení). Druhá polovina tahů nad 50 R☉ mez nepřekročí, protože kritická vzdálenost závisí na okamžitém vzájemném sklonu a vnější výstřednosti. Kritérium V22 přitom v okamžiku, kdy MA01 právě klesne na 1, stále ukazuje 1,19–1,24, tedy stabilitu. Kritéria se blízko hranice liší asi o 20 %, a proto musí rozhodnout přímá integrace.

Fáze 2 – dynamika po počátku nestability (tisíce let). V okamžiku počátku nestability je dárce páru A **obnažený obr** o hmotnosti 0,26–0,30 M☉ a poloměru 13,4–14,5 R☉, jehož průvodce má teď 2,6–3,0 M☉. Pro šest takových okamžiků se spočítala přímá N-částicová integrace (IAS15 s relativitou a samosouhlasnými slapy a rotacemi z REBOUNDx) po dobu 10^4 let, vždy jako ansámbl 100 členů a pro tři hodnoty apsidální konstanty obra. Výsledek závisí na k_2 dramaticky:

- Pro $\mathbf{k_2 = 0{,}001}$, které odpovídá stavbě obnaženého obra (jednoduchý dvouzónový model dává $k_2 \approx 6 \cdot 10^{-4}$ pro obálku 0,004 M☉), vybudí pár B v širokém páru A cykly ZLK: vzájemný sklon je v tu chvíli 76–97°, blízko 90°, a časová škála ZLK se z dnešních asi 650 let zkrátí na asi 27 let, protože pár A je teď 24krát pomalejší (perioda asi 30 d). Výstřednost A vzroste na 0,7, periastrum klesne na $a(1-e) \approx 0{,}3 \cdot 57{,}6 \approx 17$ R☉ = 14,0 + 3,7 R☉, a obr se srazí se svým průvodcem. Stalo se to **ve všech 600 integracích, během 50–550 let** po počátku nestability.
- Teprve pro $\mathbf{k_2 \gtrsim 0{,}01}$ je slapové a rotační stáčení apsid páru A srovnatelné s cykly ZLK nebo rychlejší (perioda stáčení 59 let pro $k_2 = 0{,}01$ a 12 let pro 0,05, proti 589 letům pro 0,001) a cykly ZLK utlumí (kapitoly 5 a 7): výstřednost A vystoupí jen na 0,25, resp. 0,05. S $k_2 = 0{,}01$ se srazilo 0 z 600 členů, s $k_2 = 0{,}05$ jen 2 z 600 (po 7200 a 8900 letech). Takovou hodnotu by ale obr měl jen se čtvrtinou hmotnosti v obálce, a tu obnažený obr nemá.
- V žádné z 1800 integrací nebyla žádná hvězda vymrštěna ani si dvojhvězdy nevyměnily partnery. Nestabilita podle MA01 tedy neznamená okamžitý rozpad, ale pomalejší sekulární cestu ke srážce. Ve skutečnosti by srážka znamenala společnou obálku nebo splynutí obra s průvodcem uvnitř čtyřhvězdy.

Odpověď a otevřená otázka. Ve většině budoucností se CzeV343 dynamicky vůbec nerozpadne: pár A splyne (základní řešení, medián 1,4 Gyr od současnosti) nebo se stane dotykovou dvojhvězdou. Jen když se pár A rozšíří (v modelech SWINGERsim zřídka), nastane nestabilita při 57–62 R☉ a skončí během staletí srážkou vyvolanou cykly ZLK, ne vymrštěním. Pejcha et al. (2022) dostávají s programem COMPAS rozšíření páru A ve většině ($\gtrsim 85$ %) realizací. Oba programy popisují přenos parametrizovanými předpisy, liší se vývojovými stopami (MIST proti vzorcům SSE) a tím, jak zacházejí s kontaktem. Podrobné modely přenosu typu A (Nelson & Eggleton 2001) pro podobné poměry hmotností a nejkratší periody většinou končí kontaktem ještě na hlavní posloupnosti, což odpovídá spíše výsledkům SWINGERsim se stopami MIST.

Kterou volbu rozdíl způsobuje, rozhodl pokus: stejných 300 tahů základního řešení SWINGERsim spočítal znovu se stopami SSE (vzorce Hurleyho et al. 2000, na kterých stojí i COMPAS) a vše ostatní ponechal.

výsledek pro pár A	MIST	SSE
splynutí přes společnou obálku	59 %	11 %
kontakt	30 %	6 %
obnažený dárce na široké dráze	10 %	82 %
největší vzdálenost složek (medián)	7,3 R☉	65,6 R☉
čtyřhvězda dynamicky nestabilní (MA01)	14 %	75 %

Se stopami SSE se pár A rozšíří nad 50 R☉ v 83 % tahů, stejně často jako v COMPAS. Oba

druhy stop dají stejný výsledek jen ve 27 % tahů (77 z 288, které doběhly s oběma). Rozdíl tedy způsobují vývojové stopy, přesněji to, jak dárce reaguje na ztrátu hmoty a jak stabilní je proto přenos. Dynamika ani program to nejsou. Který druh stop je blíž skutečnosti, rozhodnou až podrobné modely dvojhvězd (např. MESA). Nezávisle na tom platí závěr: rozšíří-li se pár A, překročí čtyřhvězda mez MA01 při vzdálenosti složek asi 57–62 R⊙.

Tento příklad spojuje skoro všechny kapitoly skript: vývoj hvězd (kapitola 8), přenos hmoty (tato kapitola), stabilitu (kapitola 4), sekulární dynamiku (kapitola 5), slapy a apsidální konstantu (kapitola 7) a přímou numerickou integraci (kapitola 6).

Pojmy kapitoly

pojem	anglicky	význam
Rocheův potenciál	Roche potential	efektivní potenciál v soustavě rotující s kruhovou dvojhvězdou: gravitace obou hvězd + odstředivý člen
Rocheův lalok	Roche lobe	oblast kolem hvězdy ohraničená kritickou ekvipotenciálou přes L_1 (v rotující soustavě, s odstředivým potenciálem); nezaměňuj s Rocheovou mezí slapového roztržení
objemově ekvivalentní poloměr laloku	volume-equivalent Roche-lobe radius	poloměr koule se stejným objemem jako lalok, R_L; Eggletonův vzorec
Lagrangeovy body L_1–L_5	Lagrangian points	rovnovážné body efektivního potenciálu; L_1 mezi hvězdami, L_2 za lehčí, L_3 za těžší
Jacobiho integrál	Jacobi integral	zachovávající se $\tfrac{1}{2}v^2 + \Phi_R$ v rotující soustavě; ekvipotenciály jsou plochy nulové rychlosti
synchronní rotace	synchronous rotation	perioda rotace hvězdy rovná periodě oběhu
oddělená / polodotyková / dotyková (kontaktní) dvojhvězda	detached / semidetached / contact binary	žádná / jedna / obě hvězdy vyplňují lalok
společná kontaktní obálka	common contact envelope	klidná obálka dotykové dvojhvězdy mezi kritickými plochami L_1 a L_2
faktor vyplnění	fill-out factor	$F = (W_{in} - W)/(W_{in} - W_{out})$, hloubka kontaktní obálky
případ A, B, C	case A, B, C	přenos během hoření H v jádře / po něm před zapálením He v jádře / po vyčerpání He v jádře
dárce, příjemce	donor, accretor	hvězda, která hmotu ztrácí, a hvězda, která ji přijímá
exponenty ζ_{ad}, ζ_{eq}, ζ_L	mass–radius exponents	$d \ln R / d \ln M$ dárce (adiabaticky, v tepelné rovnováze) a jeho laloku
kritický poměr hmotností	critical mass ratio	q_{krit}; nad ním je přenos dynamicky nestabilní
kondenzovaná polytropa	condensed polytrope	polytropní obálka kolem bodového jádra, model obra
konzervativní přenos	conservative mass transfer	hmota ani moment hybnosti soustavu neopouštějí; a $M_d^2 M_a^2 = \text{konst.}$
Jeansův režim	Jeans mode	hmota odchází od dárce rychlým větrem; $aM = \text{konst.}$
izotropní reemise	isotropic re-emission	hmota odchází z okolí příjemce
Algolův paradox	Algol paradox	méně hmotná složka algolu je vývojově pokročilejší

pojem	anglicky	význam
Darwinova nestabilita	Darwin instability	slapy nedokážou udržet synchronní rotaci, dvojice splyne
přenos z třetí hvězdy	tertiary mass transfer	třetí hvězda přetéká na celou vnitřní dvojici
společná obálka	common envelope (CE)	krátká fáze, kdy obálka obra pohltí průvodce a jádra spirálují k sobě
formalismus α–λ	alpha–lambda (energy) formalism	energetická bilance společné obálky, α_CE účinnost, λ stavba obálky
formalismus γ	gamma formalism	bilance momentu hybnosti společné obálky (Nelemans et al. 2000)
obnažená hvězda	stripped star	dárce zbavený vodíkové obálky
okamžitá (impulzní) ztráta hmoty	instantaneous mass loss	ztráta mnohem rychlejší než oběh; Blaauwovy vztahy

Vyzkoušej si

1. **(lehká)** Ověř, že pár A v CzeV343 (1,76 + 1,27 M☉, P = 1,2093 d) má a = 6,91 R☉ a lalok hmotnější hvězdy 2,82 R☉. Kolik je lalok, když místo a použiješ vzdálenost periastra a(1 − e) s e = 0,114? V jakém stáří ho hvězda 1,76 M☉ podle MIST vyplní (kód v oddíle 9.4)?
2. **(lehká)** Z hmotností a periody Algolu (3,17 + 0,70 M☉, P = 2,867 d) spočítej laloky obou složek a porovnej s poloměry 2,73 R☉ a 3,48 R☉. Které složky se týká přenos hmoty?
3. **(lehká)** Napiš program, který bisekcí nebo funkcí `numpy.roots` vyřeší kvintickou rovnici pro L_1 a ověř tabulku 9.1 pro q = 0,5. Porovnej pro q = 0,1 vzdálenost L_1 od lehčí hvězdy s Hillovým odhadem a(q/3)^{1/3}.
4. **(lehká)** Konzervativní přenos 10^{-7} M☉/rok z hvězdy 1,5 M☉ na 1,0 M☉ při P = 3 d: spočítej Ṗ/P, změnu periody za 100 let a nahromaděné O−C za tutéž dobu.
5. **(střední)** Odvoď s Paczyńského lalokem ζ_L = 2q − 5/3 pro konzervativní přenos a ζ_L = (1/3 − q)/(1 + q) pro Jeansův režim. Pro jaké q je přenos z plně konvektivního dárce (ζ_ad = −1/3) dynamicky nestabilní v obou případech?
6. **(střední)** Z odhadu P ~ GM²/R⁴, ρ ~ M/R³ a P = Kρ^{1+1/n} odvoď ζ_ad = (n − 1)/(n − 3) a spočítej ji pro n = 1; 1,5; 2,5. Pak z ζ_ad kondenzované polytropy najdi podíl jádra, nad nímž se obr při ztrátě hmoty smršťuje.
7. **(střední)** Dvojhvězda 5 + 3 M☉, P_0 = 3 d, dárce ztratí 4 M☉. Spočítej konečnou periodu pro (a) konzervativní přenos, (b) Jeansův režim, (c) izotropní reemisi, a nejkratší periodu v případě (a).
8. **(střední)** Obr 1,2 M☉ s jádrem 0,35 M☉ a poloměrem 60 R☉ vyplní lalok s průvodcem 0,6 M☉. Spočítej a_i, a pak a_f a P_f klasickým tvarem α–λ pro α_CE λ = 0,5. Vejde se průvodce (0,55 R☉) do svého laloku? Ověř výsledek BSE funkcí `swingersim.commonenv.outcome`.
9. **(střední)** Pro tutéž soustavu spočítej a_f/a_i ve formalismu γ pro γ_N = 1,5 a 1,75. Proč se formalismus γ nehodí k předpovědi?
10. **(střední)** Odvoď z energie a momentu hybnosti Blaauwovy vztahy a′/a = (1 − f_m)/(1 − 2f_m) a e′ = f_m/(1 − f_m). Pak pro výstřednou dráhu s e = 0,7 najdi největší podíl f_m, který se smí ztratit v periastru a v apoastru, a spočítej a′/a a e′ pro f_m = 0,1 v periastru.
11. **(SWINGERsim)** Spusť algolovou trojhvězdu (asi 5 min) a z výstupního souboru `output/algol_triple_timeseries.csv` ověř, že vnější dráha splňuje a_out M_celk = konst.

```
swingersim run configs/examples/example_algol_triple.yaml -o output/algol_triple.h5
```

12. **(SWINGERsim, těžší)** Spusť příklad společné obálky v trojhvězdě (oddíl 9.11, asi 8 min). Porovnej konečnou vnější dráhu s Blaauwovými vztahy. Zdůvodni rozdíl a odhadni, jak by se změnil, kdybys v kopii konfigurace nastavil `duration_yr: 0.1` (nebo naopak 10).

Řešení

1. a = 4,2083 · 3,03^{1/3} · 1,2093^{2/3} R⊙ = 6,91 R⊙; Q = 1,386, R_L/a = 0,4075, R_L = 2,82 R⊙ (lalok lehčí hvězdy 2,43 R⊙). S a(1 − e) = 6,12 R⊙ vyjde 2,50 R⊙. Poloměru 2,82 R⊙ dosáhne hvězda asi v 1,39 Gyr, před koncem hlavní posloupnosti (asi 1,51 Gyr): případ A. Lalok 2,50 R⊙ (periastrum) by vyplnila asi v 1,25 Gyr (R = 2,38 R⊙ v 1200 Myr, 2,60 R⊙ v 1300 Myr).

2. a = 13,33 R⊙; R_L,A = 6,83 R⊙ (Q = 4,53), R_L,B = 3,45 R⊙ (Q = 0,221). Složka B svůj lalok vyplňuje (3,48 ± 0,28 R⊙), složka A je hluboko uvnitř. Přenos jde z B na A.

3. x(L_1) = 0,5708 pro q = 0,5. Pro q = 0,1 je přesná vzdálenost L_1 od lehčí hvězdy 1 − 0,7175 = 0,2825 a, Hillův odhad 0,322 a (o 14 % víc).

4. Ṗ/P = $-1{,}0 \cdot 10^{-7}$ rok^{-1}, ΔP = $-3 \cdot 10^{-5}$ d = −2,6 s za 100 let, O−C = ½ · 10^{-7} · 100^2 roku = 0,18 d ≈ 4,4 h.

5. Konzervativně: viz oddíl 9.5. Jeansův režim: M_a = konst., d ln a/d ln M_d = −M_d/M = −q/(1 + q), d ln q/d ln M_d = 1, d ln r_L/d ln q = 1/[3(1 + q)], součet (1/3 − q)/(1 + q). Nestabilita pro ζ_L > −1/3: konzervativně q > 2/3 (s Eggletonovým lalokem 0,63); v Jeansově režimu ζ_L s q klesá, takže nestabilní je naopak oblast q < 1 (s Eggletonovým lalokem q < 1,24). Ztráta hmoty od dárce tedy přenos stabilizuje jen u hmotnějších dárců (q ≳ 1); u lehkého dárce se lalok v Jeansově režimu zmenšuje (r_L ∝ M_d^{1/3} pro malé q) rychleji, než se dráha rozšiřuje. V obou případech je tedy přenos nestabilní pro 2/3 < q < 1 (s Eggletonovým lalokem 0,63 < q < 1,24).

6. R^{(3−n)/n} ∝ M^{(1−n)/n}, R ∝ M^{(1−n)/(3−n)}. n = 1: ζ_ad = 0; n = 1,5: −1/3; n = 2,5: −3. Z ζ_ad = 0 kondenzované polytropy: $3m_c^2 + 4m_c - 1 = 0$, $m_c = (-2 + \sqrt{7})/3 = 0{,}215$.

7. (a) P_f = 3 d · $(15/7)^3$ = 29,5 d, P_min = 3 d · $(15/16)^3$ = 2,47 d při 4 + 4 M⊙; (b) a_f/a_0 = 2, P_f = 3 d · 2^{3/2} · 2^{1/2} = 12 d; (c) $a_f/a_0 = 2 \cdot 25 \cdot e^{-8/3} = 3{,}47$, P_f = 3 d · 3,47^{3/2} · 2^{1/2} = 27,5 d.

8. Q = 2, r_L = 0,4400, a_i = 136,4 R⊙ (P_i = 137 d). Klasicky a_f = 2,87 R⊙, P_f = 0,58 d; BSE 3,02 R⊙, P_f = 0,62 d. Lalok průvodce při a_f (BSE) je 1,29 R⊙ > 0,55 R⊙, dvojice přežije. Volání `outcome(1.2, 0.35, 60, 0.017, 0.6, 0.6, 0.55, 0.55, 136.4/215.03, 1.0, 0.5)` vrátí `survive` a a_f = 0,01404 au = 3,02 R⊙.

9. M_i = 1,8, M_f = 0,95, M_env/M_i = 0,472: γ_N = 1,5 dává 0,53, γ_N = 1,75 dává 0,19 (a_f = 72 R⊙, resp. 25 R⊙). Výsledek je extrémně citlivý na γ_N a za γ_N nestojí žádný známý fyzikální proces.

10. Odvození v oddíle 9.12. Pro e = 0,7: v periastru f_m < 0,15, v apoastru f_m < 0,85. Pro f_m = 0,1 v periastru: a′/a = 0,9/(1 − 0,2/0,3) = 2,70, $1 - e'^2 = 0{,}51 \cdot (1/3)/0{,}81 = 0{,}210$, e′ = 0,889.

11. Vnější dráha: 2,655 au → 2,743 au, celková hmotnost 5,400 → 5,226 M⊙; součiny 14,337 a 14,337 au M⊙, shoda lepší než 10^{-8}. Současně uvidíš varování o výstřednosti páru A (e = 0,44).

12. Výstup: a = 6,91 → 24,4 au, e = 0 → 0,717. Blaauw (f_m = 0,416): 24,0 au a 0,713. Rozdíl dělá konečná doba ztráty (1 rok = 0,1 vnější periody): obálka částečně odchází, když už se vnější těleso posunulo. S kratší `duration_yr` se výsledek blíží Blaauwovým hodnotám, s delší (10 let, srovnatelné s periodou) se blíží adiabatickému limitu a_out M = konst. (a′ = 6,91 · 3,3/1,927 = 11,8 au, e′ ≈ 0). (Tyto dvě varianty jsme nespouštěli; odhad plyne z limit v oddíle 9.12.)

Kapitola 10 – Od modelu k pozorování

Simulace dává polohy a rychlosti hvězd v čase t. Pozorovatel nic takového nemá. Má okamžiky minim zapsané v nějakém časovém systému, tok světla v nějakém filtru a posuvy spektrálních čar. Mezi modelem a daty proto stojí **dopředný model** (forward model): soubor pravidel, která z poloh a rychlostí vyrobí přesně to, co by změřil dalekohled. V této kapitole ho postavíme krok za krokem:

1. **čas** – jak je zapsán okamžik pozorování (JD, UTC, TT, TDB, BJD) a proč na sekundách záleží (10.1);
2. **geometrie zákrytu** – kdy a jak dlouho se hvězdy zakrývají a co z toho plyne pro poloměry a výstřednost (10.2–10.3);
3. **světelná křivka** – kolik světla chybí při zákrytu, okrajové a gravitační ztemnění, jevy blízkosti a tři úrovně modelu ve SWINGERsimu (10.4–10.6);
4. **diagram O−C** – efemerida, změny periody, efekt světelného času, dynamický efekt a magnetická aktivita (10.7–10.10);
5. **radiální rychlosti a pulzace** jako další hodiny (10.11–10.12).

   Značení. V této a dvou následujících kapitolách používáme u elementů drah číselné indexy tak, jak je zvykem v literatuře o O−C a světelném čase (Irwin 1952; Zasche et al. 2023a): **index 1 označuje vnitřní (zákrytovou) dráhu, index 2 vnější dráhu**. Tedy P_1 = P_in, e_1 = e_in, i_1 = i_in a P_2 = P_out, e_2 = e_out, i_2 = i_out, a_2 = a_out, ν_2 pravá anomálie vnější dráhy. U elementů dráhy index neoznačuje hvězdu; hmotnosti m_1, m_2, m_3 a poloměry R_1, R_2 zůstávají indexy hvězd. Legendreův polynom P_2 z kapitol 3, 7 a 8 se v kapitolách 10–12 nevyskytuje, takže P_2 zde vždy znamená periodu vnější dráhy (příloha C).

Všechno budeme počítat na skutečných soustavách. U V907 Sco (pár 2,56 + 2,74 $M_\odot$ s periodou 3,78 d a třetí hvězda 1,06 $M_\odot$ na dráze 142 d) uvidíme, že dynamický efekt třetí hvězdy je v O−C asi pětkrát větší než světelný čas. U QX Cas (výstředný pár, $e_1 = 0{,}21$, dnes bez zákrytů) uvidíme „tep“ v periastru. Kdo zná jen derivace, integrály a Newtonovy zákony, nemusí se bát: každý vzorec odvodíme.

10.1 Čas pozorování: JD, UTC, TT, TDB a BJD

Okamžik pozorování má dvě složky: **kterými hodinami** ho měříme (časová škála) a **kde** stojí pozorovatel (vztažné místo). Signál ze vzdálené hvězdy přijde k Zemi v jiném okamžiku než k Slunci nebo k těžišti sluneční soustavy; rozdíl je až 8,3 minuty. Hodiny se navíc liší o desítky sekund. Pro O−C, které chceme měřit na sekundy, musí být obojí jednoznačné.

Juliánské datum

Kalendářní datum (rok, měsíc, den) se špatně odčítá: měsíce mají různou délku a jsou přestupné roky. Astronomové proto počítají dny souvisle. **Juliánské datum** JD je počet dní (se zlomkem) od poledne 1. ledna 4713 př. n. l. v juliánském kalendáři. Počátek navrhl J. J. Scaliger (1583) jako začátek společného cyklu tří kalendářních period (7980 let); do astronomie zavedl souvislé počítání dní John Herschel (1849). Juliánský den začíná v **poledne** (pro pozorovatele v Evropě se v noci nemění datum).

Pro výpočet z gregoriánského data (rok Y, měsíc M, den D) se používá algoritmus Fliegela a van Flanderna (1968):

$$\mathrm{JDN} = \left[\frac{1461\,(Y+4800+a)}{4}\right] + \left[\frac{367\,(M-2-12a)}{12}\right] - \left[\frac{3}{4}\left[\frac{Y+4900+a}{100}\right]\right] + D - 32075, \qquad a = \left[\frac{M-14}{12}\right]$$

kde hranatá závorka [x] znamená **celočíselné dělení useknutím k nule** (např. [−8/12] = 0,

[207/4] = 51). JDN je juliánské datum v poledne daného dne; čas t v hodinách UT přidáme jako (t − 12)/24.

> **Pozor.** Se skutečným (necelým) dělením dává vzorec nesmysl. V programech používej celočíselné dělení, které useká k nule (v Pythonu `int(a/b)`, ne `a // b`, které pro záporná čísla zaokrouhluje dolů).

Řešený příklad. Jaké JD má 18. června 2021, 9:36 UT? Y = 2021, M = 6, D = 18. Nejdřív a = [(6 − 14)/12] = [−0,67] = 0. Pak

- [1461 · 6821 / 4] = [2 491 370,25] = 2 491 370,
- [367 · 4 / 12] = [122,33] = 122,
- [3/4 · [6921/100]] = [3 · 69 / 4] = [51,75] = 51,

takže JDN = 2 491 370 + 122 − 51 + 18 − 32 075 = 2 459 384 (poledne 18. 6. 2021). V 9:36 je to o 2,4 h = 0,1 d dříve: **JD = 2 459 383,9**. Stejné číslo má okamžik t = 0 konfigurace `v907_sco_published.yaml` (referenční epocha T_0 dynamického modelu článku Zasche et al. 2023a, střed úseku 39b sektoru 39 družice TESS; není to okamžik minima). Tam je to ale BJD_TDB, tedy čas převedený k těžišti sluneční soustavy a do jiných hodin; od našeho JD v UTC se liší o 69 s plus Rømerovo zpoždění (viz dále).

Pro pohodlí se používají zkrácené tvary: **MJD** = JD − 2 400 000,5 (začíná o půlnoci; 2 459 383,9 → MJD 59 383,4) a u TESS **BTJD** = BJD − 2 457 000 (zde 2383,9).

Hodiny: UT1, TAI, UTC, TT a TDB

Rotační čas UT1. Původně se čas odvozoval z otáčení Země. UT1 je úhel natočení Země vůči vzdáleným kvasarům převedený na čas. Země se ale otáčí nepravidelně a slapy Měsíce ji dlouhodobě brzdí, takže „sekunda UT1“ není stálá.

Atomový čas TAI. Od roku 1967 je sekunda SI definována jako 9 192 631 770 period záření přechodu mezi dvěma hladinami hyperjemné struktury základního stavu atomu cesia 133. Mezinárodní atomový čas TAI je průměr stovek atomových hodin; běží rovnoměrně od roku 1958.

Koordinovaný světový čas UTC. Občanský čas musí sledovat Slunce, tedy UT1. UTC proto tiká atomovými sekundami, ale od roku 1972 se od TAI liší o celý počet sekund. Když se UT1 vzdálí o víc než 0,9 s, vloží se na konci června nebo prosince **přestupná sekunda**. Mezi lety 1972 a 2016 jich bylo vloženo 27. Od 1. 1. 2017 platí TAI − UTC = 37 s. (V letech 1960–1971 se UTC přizpůsobovalo zlomkovými skoky a změnou délky sekundy, obr. 10.1a.) Generální konference pro váhy a míry v roce 2022 rozhodla, že se do roku 2035 povolená odchylka UT1 − UTC zvětší, takže nové přestupné sekundy prakticky skončí. Podstatné pro nás: **UTC není spojitá škála.** Kdo by počítal rozdíl dvou okamžiků v UTC přes přestupnou sekundu, zmýlí se o sekundu.

Terestrický čas TT. Pro výpočty pohybů potřebujeme rovnoměrný čas. TT je TAI posunutý o konstantu,

$$\mathrm{TT} = \mathrm{TAI} + 32{,}184\ \mathrm{s},$$

aby navazoval na starší efemeridový čas ET (definovaný oběhem Země kolem Slunce). Dnes tedy TT − UTC = 37 + 32,184 = **69,184 s**; v roce 1972 to bylo 42,184 s, v roce 1980 51,184 s.

Barycentrický dynamický čas TDB. Hodiny na Zemi se v gravitačním poli Slunce a při oběhu Země zpožďují a zrychlují (obecná relativita). TDB je čas, který by ukazovaly hodiny v těžišti sluneční soustavy, přeškálovaný tak, aby v průměru běžel stejně jako TT. Rozdíl TDB − TT je periodický s amplitudou asi 1,7 ms (hlavně s roční periodou). Pro zákryty hvězd je zanedbatelný, ale je to „správná“ škála pro pohyby ve vesmíru, a proto ji používají efemeridy i SWINGERsim.

Historická data a ΔT. Před rokem 1960 žádné UTC neexistovalo; minima se zapisovala ve světovém čase UT (prakticky UT1, do roku 1925 navíc s astronomickým dnem od poledne). Rozdíl ΔT = TT − UT1 byl asi −3 s v roce 1900, +24 s ve 30. letech, +29 s v roce 1950 a +64 s v roce 2000 (dnes asi 69 s). U minim z fotografických desek (chyba desítky minut) je to jedno. U přesných minim ze 30.–60. let to může dělat desítky sekund.

Kde: heliocentrické a barycentrické juliánské datum

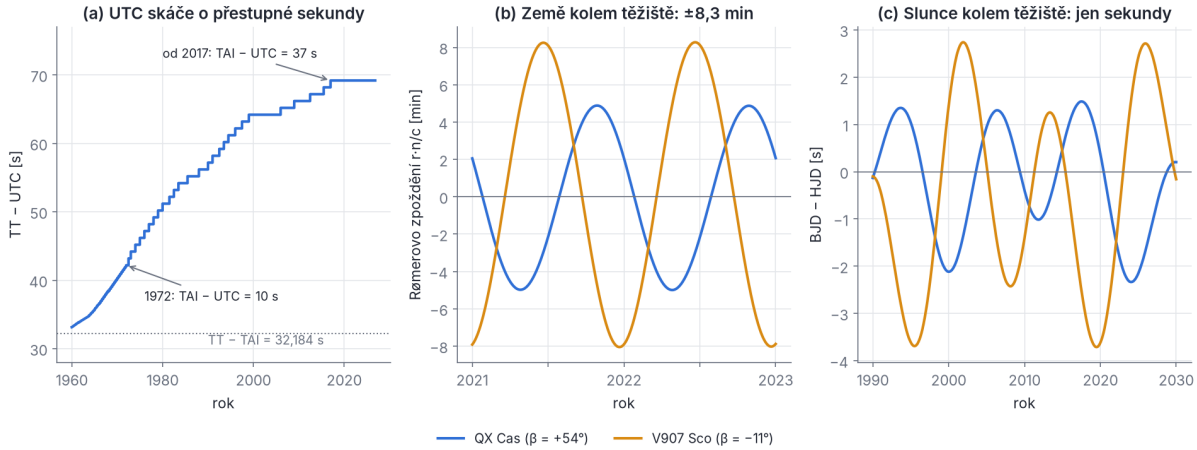
Země obíhá kolem těžiště sluneční soustavy (SSB, solar system barycentre) ve vzdálenosti asi 1 au. Světlo od hvězdy přichází jako rovinná vlna ze směru jednotkového vektoru n̂ (od nás ke hvězdě). Pozorovatel v místě r (vůči SSB) leží na vlnoploše o r·n̂ blíže ke hvězdě než těžiště, takže světlo k němu dorazí o r·n̂/c **dříve**. Abychom okamžik vztáhli k těžišti, musíme to zpoždění přičíst. Úplný převod podle Eastmana, Siverda a Gaudiho (2010) je

$$\mathrm{BJD_{TDB}} = \mathrm{JD_{UTC}} + \Delta_C + \Delta_R + \Delta_E + \Delta_S,$$

kde jednotlivé členy jsou:

- **Δ_C = (TAI − UTC) + 32,184 s + (TDB − TT)**, převod hodin (dnes 69,184 s + ≤ 1,7 ms);
- **Δ_R = r·n̂/c**, Rømerovo zpoždění. Protože 1 au/c = 499,005 s, je až ±499 s · cos β · (1 ± e_⊕) ≈ **±8,3 min**, kde β je ekliptikální šířka hvězdy a e_⊕ = 0,0167 výstřednost dráhy Země. Poloha pozorovatele na zemském povrchu přidává nejvýš ±21 ms;
- **Δ_E**, Einsteinovo zpoždění (chod hodin pozorovatele v gravitačním poli a při pohybu), je zahrnuto v TDB − TT;
- **Δ_S = (2GM☉/c³) ln(1 − cos θ)**, oprava o Shapirovo zpoždění světla v gravitačním poli Slunce (θ je úhel mezi hvězdou a Sluncem při pohledu od pozorovatele; logaritmus je záporný, protože zpožděný signál vracíme dopředu); 2GM☉/c³ = 9,85 µs, takže u okraje Slunce je to asi 0,1 ms a dál než 30° od Slunce méně než 20 µs.

Heliocentrické juliánské datum HJD vztahuje okamžik ke středu Slunce místo k těžišti. Slunce se kolem těžiště pohybuje (hlavně kvůli Jupiteru a Saturnu) až do vzdálenosti asi 0,01 au (v letech 2000–2030 nejvýš 0,0092 au), takže HJD a BJD se liší nejvýš o **asi ±5 s** (v tomto období nejvýš 4,6 s, obr. 10.1c). Mezinárodní astronomická unie doporučila BJD už v roce 1991 (rezoluce A4). Hlavní past ale není v místě: v literatuře se HJD skoro vždy počítalo v UTC, kdežto moderní BJD je v TDB. **Rozdíl HJD_UTC a BJD_TDB je tedy hlavně TT − UTC, tj. 42–69 s, a jen do ±5 s rozdíl Slunce–těžiště.**



Obr. 10.1 – (a) Rozdíl TT − UTC podle tabulky přestupných sekund. Před rokem 1972 se UTC upravovalo zlomky sekund, od roku 1972 jen celými přestupnými sekundami. Svislý skok o 1 s je jedna přestupná sekunda. (b) Rømerovo zpoždění r·n̂/c během dvou let pro QX Cas (ekliptikální šířka +54°, amplituda jen ±5 min) a V907 Sco (−11°, ±8,2 min). (c) Rozdíl BJD − HJD v sekundách pro tytéž hvězdy v letech 1990–2030. Slunce opisuje kolem těžiště smyčky s periodami Jupiteru (11,9 roku) a Saturnu (29,5 roku); rozdíl nepřekročí několik sekund.

Proč na tom záleží u století dlouhých O−C

Představ si O−C diagram, v němž jsou minima z let 1930–1990 v HJD_UTC a minima z TESS v BJD_TDB. Pokud je nikdo nepřevede, posunou se staré body vůči moderním o rozdíl hodin v době svého pozorování: asi o 24 s ve 30. letech (ΔT, viz výše) až o 57 s v roce 1990 (TT − UTC). Na řadě s chybami minut to nevadí. U V907 Sco jsou ale chyby minim z TESS asi 5 s a amplituda celého signálu asi 5 min. Chybný časový systém by vyrobil skok až o 11σ přesně

v roce, kdy se změnil zdroj dat. Takový skok lze snadno mylně vyložit jako fyziku, třeba jako náhlou změnu periody. Druhý zdroj potíží jsou přestupné sekundy uvnitř řady v UTC: každá posune všechna pozdější minima o 1 s.

Pravidla jsou proto jednoduchá:

1. všechna minima převeď do BJD_TDB a u každého si zapiš původní systém;
2. u dat před rokem 1960 počítej s tím, že „UTC“ je ve skutečnosti UT, a že rozdíl TT − UT je ΔT;
3. stejně zacházej s radiálními rychlostmi a světelnými křivkami.

Z historie. Ole Rømer v roce 1676 zjistil, že zatmění Jupiterova měsíce Io přicházejí dříve, když je Země Jupiteru blíže, a později, když je dál. Z rozdílu asi 22 minut (dnešní hodnota je 16,6 minuty pro průměr dráhy Země) poprvé odhadl konečnou rychlost světla. Barycentrická korekce i efekt světelného času v trojhvězdě (oddíl 10.8) jsou tentýž jev, jen s jinou dráhou.

Jak to dělá SWINGERsim

- Interně běží čas t v juliánských letech (365,25 d) od t = 0 konfigurace. Okamžik t = 0 se k BJD_TDB přiváže volbou `--bjd-t0` (příkazy `timings`, `minima`, `rv`, `fit --anchor`) nebo klíčem `fit.stage2.bjd_t0`. U `swingersim minima` je bez nich výchozí J2000,0 = BJD_TDB 2 451 545,0.
- Tabulky minim pro fit mají klíč `fit.time_system: BJD_TDB | HJD_UTC | JD_UTC`. Pro HJD_UTC a JD_UTC je povinné `fit.coordinates: {ra_deg, dec_deg}`. Převod dělá funkce `ocfit.to_bjd_tdb` s knihovnou astropy: od HJD odečte heliocentrickou korekci a přičte barycentrickou a převod hodin UTC → TDB (před rokem 1960 UT → TDB, viz poznámku níže).
- Tabulky radiálních rychlostí (`fit.rv`) a světelných křivek (`fit.lc`) musí být už v BJD_TDB. Hlavička datových souborů to zaznamenává, např. u rychlostí V907 Sco z roku 2022: „HJD (UTC) + 69,184 s ≈ BJD_TDB (HJD − BJD < 4 s)“.

Pozor (data před rokem 1960). Astropy (knihovna ERFA) pro tato data žádné UTC nezná a s varováním „dubious year“ by použila TAI − UTC = 0, tedy TT − „UTC“ = 32,184 s. Skutečný rozdíl TT − UT byl ΔT: asi 24 s ve 30. letech a −3 s v roce 1900. Takto převedená minima by byla posunuta o 8 s (30. léta) až 35 s (1900). SWINGERsim proto bere časy před 1. 1. 1960 (JD 2 436 934,5) jako světový čas UT a převádí je vztahem TT = UT + ΔT, kde ΔT počítá funkce `ocfit.delta_t_s` z polynomů Espenaka a Meeuse (2006, platných pro roky 1600–1961). Knihovně ERFA zůstane jen převod TT → TDB a barycentrická korekce; stejně postupuje obrácený převod `ocfit.from_bjd_tdb`. Takto jsou převedena i minima z VarAstro před rokem 1960 v adresářích `data/observed/qx_cas` a `data/observed/ah_cep`. Proti převodu bez ΔT se posunula o −8,7 až +0,5 s (QX Cas, 1933–1959) a o −33,1 až −1,1 s (AH Cep, 1901–1959). Fotografickým minimům s chybou 0,05 d (72 min) by to nevadilo, přesným fotoelektrickým minimům z 50. let ano. Kdo převádí stará data jiným programem (například přímo knihovnou astropy), musí ΔT započítat sám.

10.2 Geometrie zákrytu krok za krokem

Poloha páru na obloze

Vezmeme relativní dráhu druhé hvězdy kolem první (kapitola 2). V rovině dráhy má hvězda polohu r′ = (r cos ν, r sin ν, 0), kde r je vzdálenost hvězd a ν pravá anomálie. Do souřadnic oblohy ji převedeme aktivními rotacemi r = R_z(Ω) R_x(i) R_z(ω) r′. Označme **u = ν + ω** (argument šířky, úhel od výstupného uzlu). První rotace dá (r cos u, r sin u, 0), druhá (r cos u, r sin u cos i, r sin u sin i) a třetí otočí jen kolem osy z:

$$x = r\,(\cos\Omega\cos u - \sin\Omega\sin u\cos i),\qquad y = r\,(\sin\Omega\cos u + \cos\Omega\sin u\cos i),\qquad z = r\,\sin u\,\sin i.$$

Osy x, y leží v rovině oblohy a osa z míří **od pozorovatele**. Promítnutá vzdálenost středů δ nezávisí na Ω (rotace v rovině oblohy vzdálenost nemění):

$$\delta^2 = x^2 + y^2 = r^2\left(\cos^2 u + \sin^2 u\,\cos^2 i\right) = r^2\left(1 - \sin^2 u\,\sin^2 i\right).$$

Konjunkce a vzdálenost v konjunkci

Pro kruhovou dráhu (r = a) je δ nejmenší, když sin²u = 1, tedy v **konjunkcích** u = 90° a u = 270°. Tehdy δ_min = a |cos i|. Ze znaménka z poznáme, která hvězda je vpředu. Pro u = 90° je z > 0, takže druhá hvězda je dál od nás a je zakryta; pro u = 270° je zakryta první hvězda. SWINGERsim nazývá **primárním** zákrytem zákryt první hvězdy páru (m1 v páru A, m3 v páru B), ne nutně ten hlubší. Je to konvence podle hvězd; hloubka závisí na teplotách.

Na výstředné dráze leží konjunkce stále u u = 90° a 270° (přesné minimum δ je k nim velmi blízko). Vzdálenost hvězd tam ale není a. Z rovnice elipsy r = a(1 − e²)/(1 + e cos ν) s ν = u − ω a cos(90° − ω) = sin ω, cos(270° − ω) = −sin ω plyne

$$r_{\mathrm{II}} = \frac{a\,(1-e^2)}{1+e\sin\omega}\quad (u = 90^\circ,\ \text{zakryta hvězda 2}), \qquad r_{\mathrm{I}} = \frac{a\,(1-e^2)}{1-e\sin\omega}\quad (u = 270^\circ,\ \text{zakryta hvězda 1}).$$

Zde ω je argument periastra **relativní** dráhy hvězdy 2 kolem hvězdy 1, tak jak ho zadáváš do SWINGERsimu. V literatuře o zákrytových dvojhvězdách se často používá ω₁ dráhy primární složky kolem těžiště, ω₁ = ω + 180°; pak se znaménka členů e sin ω a e cos ω obrátí.

Mez zákrytu

Kotouče se v konjunkci překrývají, když δ_min = r |cos i| < R₁ + R₂, tedy

$$|\cos i| < \frac{R_1 + R_2}{r_{\mathrm{konj}}}.$$

Absolutní hodnota je důležitá. SWINGERsim i mnoho prací používá sklon v rozsahu 0–180°, kde i > 90° znamená oběh po směru hodinových ručiček na obloze. Zákryty jsou pak možné v pásu kolem 90° na **obě** strany.

Řešený příklad (V907 Sco). Pro m₁ + m₂ = 5,30 M☉ a P = 3,77487 d dává 3. Keplerův zákon a = 0,08272 au = 17,79 R☉. S R₁ + R₂ = 2,53 + 2,68 = 5,21 R☉ je (R₁ + R₂)/a = 0,293 a mez pro kruhovou dráhu i > arccos 0,293 = 72,97°. Dráha je mírně výstředná (e = 0,008, ω = 302,6°, tedy ω₁ = 122,6° v konvenci Zascheho et al. 2023a): r_II/a = 1,0067 a r_I/a = 0,9932, takže primární zákryty jsou možné od 72,85° a sekundární od 73,09°. Okno je tedy 73° < i < 107° (dokumentace uvádí 72,8° pro snazší primární zákryt). Pro náhodně orientovanou dráhu je cos i rovnoměrně rozdělené, takže pravděpodobnost zákrytů je (R₁ + R₂)/a ≈ 29 %.

Čtyři kontakty a délka zákrytu

Na kruhové dráze měříme čas od konjunkce úhlem θ = 2π(t − t_k)/P (u = 90° + θ). Pak sin u = cos θ a cos u = −sin θ a ze vzorce pro δ² dostaneme

$$\delta^2(\theta) = a^2\left(\sin^2\theta + \cos^2\theta\,\cos^2 i\right).$$

Zákryt má čtyři **kontakty**: I a IV, když se kotouče dotýkají zvenku (δ = R₁ + R₂), a II a III, když menší kotouč leží celý uvnitř většího a dotýká se ho zevnitř (δ = R₁ − R₂, pro R₁ > R₂). Mezi II a III je zákryt úplný (menší hvězda je schovaná) nebo prstencový (menší hvězda přechází přes větší). Dosadíme δ = s, upravíme cos²θ = 1 − sin²θ a vyjádříme sin²θ:

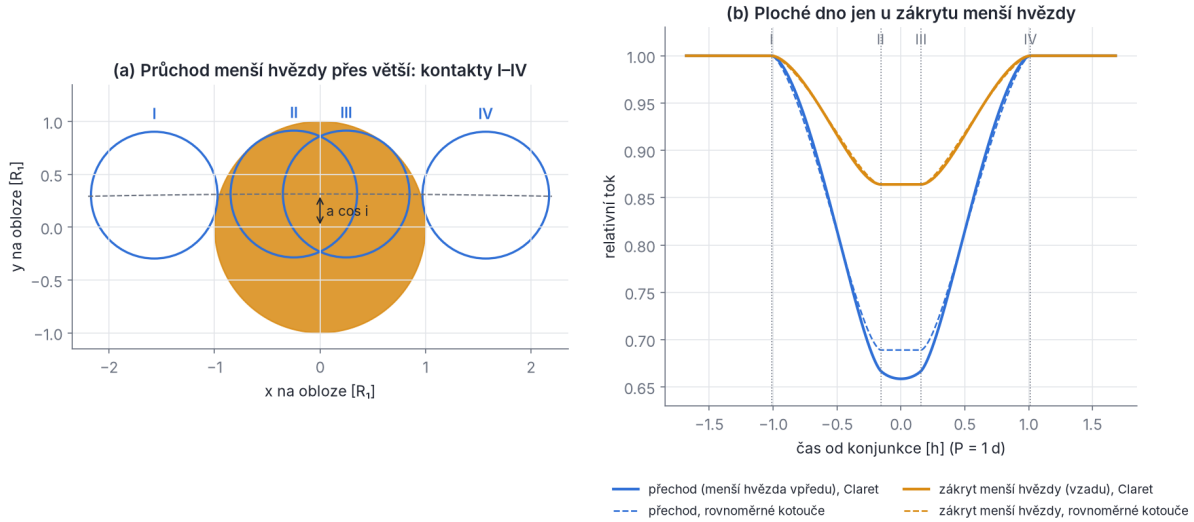
$$\sin^2\theta_s\,\sin^2 i = \frac{s^2}{a^2} - \cos^2 i \quad\Longrightarrow\quad T_{14} = \frac{P}{\pi}\arcsin\frac{\sqrt{(R_1+R_2)^2 - a^2\cos^2 i}}{a\sin i}, \qquad T_{23} = \frac{P}{\pi}\arcsin\frac{\sqrt{(R_1-R_2)^2 - a^2\cos^2 i}}{a\sin i}.$$

T_{14} je celá délka zákrytu (kontakt I až IV), T_{23} délka úplné fáze. Pokud $a|\cos i| > R_1 - R_2$, kontakty II a III neexistují a zákryt je částečný. Pro středový zákryt ($i = 90°$) a malé úhly je $\sin\theta \approx \theta$, takže

$$\frac{T_{14}}{P} \approx \frac{R_1 + R_2}{\pi a}, \qquad \frac{T_{23}}{P} \approx \frac{R_1 - R_2}{\pi a} \quad \Longrightarrow \quad \frac{R_1}{a} \approx \frac{\pi}{2}\,\frac{T_{14} + T_{23}}{P}, \qquad \frac{R_2}{a} \approx \frac{\pi}{2}\,\frac{T_{14} - T_{23}}{P}.$$

Poměrné poloměry plynou jen z hodin, bez znalosti vzdálenosti. Radiální rychlosti pak dají $a \sin i$ a tím poloměry v kilometrech. Pro $i \neq 90°$ má soustava tři neznámé (R_1/a, R_2/a, i) a délky dávají jen dvě rovnice. Třetí rovnici dá hloubka nebo tvar zákrytu, a proto se poloměry v praxi fitují z celé světelné křivky.

Řešený příklad (délky zákrytu). V442 Cyg (Mikulášek a Krtička 2005): $P = 2{,}386$ d $= 57{,}26$ h, středové zákryty, $T_{14} = 6{,}3$ h, $T_{23} = 0{,}7$ h. Pak $R_1/a = (\pi/2)(7{,}0/57{,}26) = 0{,}192$ a $R_2/a = (\pi/2)(5{,}6/57{,}26) = 0{,}154$. Pozor ale na sklon. Pro soustavu na obr. 10.2 ($R_1/a = 0{,}1667$, $R_2/a = 0{,}1$, $i = 87°$) vyjde $T_{14}/P = 0{,}0843$ a $T_{23}/P = 0{,}0132$. Přibližný vzorec z nich dá $R_1/a = 0{,}153$ a $R_2/a = 0{,}112$, tedy chyby 8 % a 12 %. Obecný vzorec se správným i dá přesně $(R_1 + R_2)/a = 0{,}2667$ a $(R_1 - R_2)/a = 0{,}0667$. U V907 Sco ($i = 76{,}61°$, a $\cos i = 4{,}12\,R_\odot = 0{,}79\,(R_1 + R_2)$) trvá tečný zákryt $T_{14} = 5{,}35$ h, zatímco středový by trval 8,57 h.



Obr. 10.2 – (a) Pohled na oblohu: větší hvězda ($R_1 = 1$, oranžově) a menší hvězda ($R_2 = 0{,}6$) ve čtyřech kontaktech na kruhové dráze s $a = 6\,R_1$ a $i = 87°$. Čárkovaně je dráha středu menší hvězdy, posunutá o $a\cos i = 0{,}31\,R_1$. (b) Světelné křivky obou zákrytů ($P = 1$ d, menší hvězda má ve středu kotouče 0,45 povrchové jasnosti větší). Když je menší hvězda vpředu (modře), dno není ploché: s okrajovým ztemněním podle Clareta (plně) je zakrytá část ve středu kotouče jasnější než u okraje, takže dno je zakřivené a hlubší než pro rovnoměrné kotouče (čárkovaně). Když je menší hvězda vzadu (oranžově), mezi kontakty II a III je celá schovaná a dno je ploché bez ohledu na ztemnění. Tečkované čáry označují kontakty I–IV.

Výstředná dráha: e cos ω a e sin ω z minim

Na výstředné dráze neleží sekundární minimum v polovině periody a obě minima trvají různě dlouho. Obojí plyne z Keplerovy rovnice. Střední anomálie $M = E - e\sin E$ se do prvního řádu v e dá zapsat přes pravou anomálii jako $M \approx \nu - 2e\sin\nu$ (rozvoj rovnice středu, kapitola 2). Primární konjunkce je v $\nu_{\mathrm{I}} = 270° - \omega$, sekundární v $\nu_{\mathrm{II}} = 90° - \omega$ (+ 360°). Rozdíl středních anomálií je

$$M_{\mathrm{II}} - M_{\mathrm{I}} \approx \pi - 2e\,[\sin(90° - \omega) - \sin(270° - \omega)] = \pi - 4e\cos\omega,$$

a protože M roste s časem rovnoměrně,

$$\frac{t_{\mathrm{II}} - t_{\mathrm{I}}}{P} \approx \frac{1}{2} - \frac{2}{\pi}\,e\cos\omega \qquad (\text{pro } i = 90°).$$

Přesný vzorec pro i = 90°, který při rozboru stáčení apsid použil Sterne (1939), je

$$\frac{t_{\mathrm{II}}-t_{\mathrm{I}}}{P}=\frac{1}{2}-\frac{1}{\pi}\left[\arctan\frac{e\cos\omega}{\sqrt{1-e^2}}+\frac{e\cos\omega\sqrt{1-e^2}}{1-e^2\sin^2\omega}\right].$$

V konvenci s $\omega_1=\omega+180°$ má obvyklý tvar $t_{II}-t_I = P/2 + (2P/\pi)\,e\cos\omega_1$. Pro sklon různý od 90° se v prvním řádu objeví faktor $(1+1/\sin^2 i)/2$, který je u zákrytových dvojhvězd blízko 1.

Délky zákrytů závisí na rychlosti, jakou se hvězdy v konjunkci míjejí. V konjunkci leží spojnice hvězd podél zorného paprsku, takže na obloze vidíme jen příčnou složku rychlosti $v_t = h/r$, kde $h = r^2\dot{\nu}$ je konstantní moment hybnosti (na jednotku redukované hmotnosti). Délka je tedy $T \approx 2(R_1+R_2)/v_t = 2(R_1+R_2)\,r/h \propto r$, a proto

$$\frac{T_{\mathrm{II}}}{T_{\mathrm{I}}}=\frac{r_{\mathrm{II}}}{r_{\mathrm{I}}}=\frac{1-e\sin\omega}{1+e\sin\omega}\qquad\Longrightarrow\qquad e\sin\omega=-\frac{T_{\mathrm{II}}-T_{\mathrm{I}}}{T_{\mathrm{II}}+T_{\mathrm{I}}}$$

(v konvenci ω_1: $e\sin\omega_1 = (T_{II}-T_I)/(T_{II}+T_I)$). Posun sekundárního minima měří **e cos ω**, poměr délek **e sin ω**. Posun se měří mnohem přesněji, protože jde o okamžiky; e sin ω je z délek obvykle nejistější. Proto SWINGERsim umožňuje fitovat výstřednost málo výstředného vnitřního páru dvojicí `ecosw`, `esinw` místo e a ω (volné parametry `orbits.<pár>.ecosw`, `orbits.<pár>.esinw`). Když se periastrum stáčí (kapitola 7), e cos ω kmitá a primární a sekundární minima se v O−C rozcházejí v protifázi.

Řešený příklad (kontrola N-částicovým během). Pár 2,0 + 1,2 $M_\odot$, P = 4 d, e = 0,3, ω = 60°, i = 88° (soubor `ecc.yaml` v řešení cvičení 12). Vzorec prvního řádu dává $(t_{II}-t_I)/P = 0{,}5 - (2/\pi)\cdot 0{,}15 = 0{,}4045$, Sterneův přesný vzorec 0,4015. Příkaz `swingersim timings` změří 0,4015. Poměr délek má být $(1-0{,}260)/(1+0{,}260) = 0{,}588$; fenomenologické šířky z příkazu `swingersim minima` mají poměr 0,954 h / 1,585 h = 0,602 (šířka profilu není přesně T_{14} a sklon 88° délky mírně mění).

10.3 Konjunkce, fotometrické minimum a Rømerovo zpoždění uvnitř páru

Dvě různé věci: geometrický střed a minimum světla

SWINGERsim má pro okamžiky zákrytů dva příkazy a je důležité rozumět jejich rozdílu.

`swingersim timings` počítá **geometrické** okamžiky. Integruje soustavu N-částicově (s fyzikou podle konfigurace, např. relativita, slapy, rotace), 40krát za periodu nejkratšího sledovaného páru (`--samples`) zkontroluje, zda funkce $g = x\cdot v_x + y\cdot v_y$ (polovina derivace δ^2) změnila znaménko ze záporného na kladné, a kořen $g = 0$ dopočítá metodou `brentq` (přesnost 10^{-12} roku, tj. $3\cdot10^{-5}$ s) s keplerovským pohybem páru mezi vzorky. Konjunkce je zákrytem, když je v ní $\delta < R_1+R_2$; poměr $\delta/(R_1+R_2)$ se ukládá jako `impact`. K dynamickému okamžiku pak přičte dvě zpoždění: světelný čas těžiště páru z_{com}/c (oddíl 10.8) a Rømerovo zpoždění uvnitř páru (níže). Stejně definované okamžiky (modul `obsmodel`) používá fit (kapitola 11), protože jsou rychlé a numericky přesné na zlomky sekundy.

`swingersim minima` dělá to, co pozorovatel: spočte syntetickou světelnou křivku a každé minimum proloží fenomenologickým profilem Mikuláška (2015),

$$\Delta m(t)=A\,(1+Cx^2)\left\{1-\left[1-e^{\,1-\cosh x}\right]^{\Gamma}\right\},\qquad x=\frac{t-t_{\min}}{D},$$

s hloubkou A, šířkou D, „špičatostí“ Γ a korekcí tvaru C; profil se přičítá ke kvadratické základní úrovni (světlo ostatních hvězd a pomalé změny mimo zákryt). Nejdřív se pro každý pár a druh zákrytu proloží společný tvar (A, D, Γ, C) všemi zákryty najednou, pak se s tímto tvarem a volnou hloubkou, šířkou a základní úrovní fituje okamžik t_{min} každého zákrytu. Okno kolem minima je 2,5násobek délky zákrytu (`--window`). Výsledkem je **fotometrické minimum**, které

obsahuje vše, co v reálných datech minimum posouvá: nesouměrnost zákrytu na výstředné dráze, světlo ostatních hvězd, jevy blízkosti, vzorkování a šum.

Geometrický a fotometrický okamžik se mohou lišit. U souměrného zákrytu dvou koulí na kruhové dráze je minimum světla přesně v minimu δ. Na výstředné dráze se ale hvězdy před minimem a po něm nepohybují stejně rychle a vzdálenost r se mění, takže zákryt je mírně nesouměrný. Ukázka (oba příkazy jsme spustili):

```
swingersim timings configs/squadra_test3/v907_sco_published.yaml --years 4 --bjd-t0 2459383.9 -o
↪  v907_tim.csv --plot v907_tim.png
swingersim minima  configs/squadra_test3/v907_sco_published.yaml --years 0.3 --cadence-min 2
↪  --bjd-t0 2459383.9 -o v907_min.csv
```

U V907 Sco (e = 0,008) vyjde medián rozdílu minimum − konjunkce +0,8 s u primárních a +0,4 s u sekundárních minim (rozptyl 1,4 s), při formální chybě minima asi 5 s. U výstředného páru z cvičení 12 (e = 0,3) je to +0,7 s a −4,0 s. Pro data TESS je to na hranici měřitelnosti, pro pozemská minima zanedbatelné.

Rømerovo zpoždění uvnitř páru

Světlo od vzdálenější hvězdy páru cestuje déle než od bližší. Zákryt pozorujeme, když se na obloze překryjí **retardované** polohy obou hvězd, tedy polohy v okamžicích t − z₁/c a t − z₂/c, ne okamžité polohy. Odvoďme posun. Vůči těžišti páru jsou polohy hvězd r₁ = −(m₂/m₁₂) r a r₂ = (m₁/m₁₂) r, kde r = r₂ − r₁ a m₁₂ = m₁ + m₂. Hloubky z_k teď měříme od těžiště páru; zpoždění samotného těžiště je světelný čas z oddílu 10.8 a je pro obě hvězdy stejné. Pro malé zpoždění je retardovaná souřadnice x_k(t − z_k/c) ≈ x_k(t) − v_{x,k} z_k/c. Podmínka překrytí x₂ − x₁ = 0 pro retardované polohy zní

$$x(t) - \frac{v_{x,2}\, z_2 - v_{x,1}\, z_1}{c} = 0, \qquad v_{x,2} z_2 - v_{x,1} z_1 = v_x z \left[\left(\frac{m_1}{m_{12}}\right)^2 - \left(\frac{m_2}{m_{12}}\right)^2 \right] = v_x z \, \frac{m_1 - m_2}{m_{12}},$$

kde v_x a z jsou složky relativní rychlosti a polohy. V blízkosti konjunkce je x(t) ≈ v_x (t − t_k), takže konjunkce retardovaných poloh nastane o

$$\tau = \frac{z_{\mathrm{rel}}}{c}\,\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}$$

později než geometrická (Kaplan 2010). Pro kruhovou dráhu je v primární konjunkci z_rel = −a sin i a v sekundární +a sin i. Sekundární minimum je proto vůči polovině periody posunuto o

$$\Delta t = \frac{2a \sin i}{c}\,\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} = \frac{P}{\pi c}\,(K_2 - K_1),$$

kde K₁, K₂ jsou poloamplitudy radiálních rychlostí (použili jsme K_{1,2} = 2π a sin i · m_{2,1}/(m₁₂ P)). Zákryty lehčí hvězdy, která obíhá dál od těžiště, přicházejí později, zákryty těžší dříve. SWINGERsim tento člen přičítá funkcí `timing.roemer_in_binary` a ve světelných křivkách se vyhodnocuje každá hvězda ve svém vlastním okamžiku vyslání, takže je obsažen automaticky.

Řešený příklad. V907 Sco: a = 17,79 R⊙, i = 76,61°, m₁ − m₂ = −0,18 M⊙. Pak Δt = 2 · 0,08272 au · 0,973 · (−0,18/5,30)/c = −2,7 s: sekundární minima (zákryt těžší hvězdy m2) přicházejí o 2,7 s dříve než v polovině periody. Kontrolně K₁ = 119,9 km/s, K₂ = 112,0 km/s a (P/πc)(K₂ − K₁) = −2,7 s. U páru 2,0 + 1,2 M⊙ s P = 4 d je to už 18 s, což TESS snadno změří.

Geometrický a zjistitelný zákryt

Geometrická podmínka |cos i| < (R₁ + R₂)/r říká jen, že se kotouče dotknou. Těsně nad mezí je zákryt **tečný** a jeho hloubka může být tisíciny magnitudy. Zda ho někdo zaznamenal, závisí na přesnosti tehdejší fotometrie. V analýzách SWINGERsimu (dokumentace, část III) se

proto rozlišuje geometrická mez a mez zjistitelnosti: zhruba 0,1 mag u fotografických desek, několik setin magnitudy (asi 0,02–0,05 mag) u fotoelektrické fotometrie a několik desetin procenta u TESS. Samotný program žádné prahy nepoužívá: počítá hloubku ze světelné křivky a rozhodnutí je na tobě.

U V907 Sco to vysvětluje historii zákrytů. Geometrické přechody publikované soustavy v SWINGERsimu vycházejí na roky 1923,5 (konec), 1956,5 (návrat), 1986,5 (konec) a 2019,5 (návrat), zatímco pozorovatelé zaznamenali konec kolem roku 1918, návrat až kolem roku 1963, konec kolem roku 1986 a návrat v roce 2019 (TESS, sektor 13). Rozdíly několika let nejsou chybou modelu: v letech 1918–1923 a 1956–1963 byly zákryty geometricky možné, ale mělčí, než jaké tehdejší desky a fotometry zachytily. V roce 2019 je zachytil až TESS s přesností desetin procenta.

10.4 Světelná křivka kulových hvězd

Tok hvězdy ve filtru

Vzdálená hvězda je pro nás kotouč. Každý jeho bod září **intenzitou** I (výkon na jednotku plochy, prostorového úhlu a vlnové délky), která závisí na úhlu θ mezi zorným paprskem a normálou povrchu, μ = cos θ. Tok od kulové hvězdy o poloměru R ve vzdálenosti d dostaneme sečtením přes promítnutou plochu kotouče: bod ve vzdálenosti ρ od středu kotouče má μ = √(1 − ρ²/R²) a mezikruží má plochu 2πρ dρ = 2πR² μ dμ, takže

$$F = \frac{1}{d^2}\int_0^{R} I(\mu)\, 2\pi\rho\, d\rho = \frac{2\pi R^2}{d^2}\int_0^{1} I(\mu)\, \mu\, d\mu = \frac{\pi R^2}{d^2}\,\langle I\rangle .$$

⟨I⟩ je střední intenzita kotouče. Ve vícenásobné soustavě jsou všechny hvězdy stejně daleko, takže d se v poměrech toků vykrátí.

Intenzitu ve filtru SWINGERsim (úroveň A) počítá z Planckova zákona pro černé těleso,

$$B_\lambda(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5}\,\frac{1}{e^{hc/\lambda kT}-1}, \qquad w = \int B_\lambda(T_{\mathrm{eff}})\, S(\lambda)\, \lambda\, d\lambda,$$

kde S(λ) je propustnost filtru (Bessellovy UBVRI, TESS, Gaia G, BP, RP). Činitel λ je tam proto, že CCD počítá **fotony**: energie fotonu je hc/λ, takže počet fotonů je úměrný B_λ λ. Modelové atmosféry by poměr povrchových jasností dvou různě teplých hvězd změnily o několik procent; ty používá až úroveň PHOEBE (oddíl 10.6). Pro dvě skoro stejně teplé hvězdy V907 Sco (10 004 K a 10 000 K) je poměr povrchových jasností 0,999 v každém filtru a na atmosféře nezáleží.

Plocha překryvu dvou kotoučů

Pro rovnoměrně jasné kotouče je zakrytý tok úměrný ploše překryvu. Mějme kotouče o poloměrech R_1, R_2 se středy ve vzdálenosti δ, kde $|R_1 - R_2| < \delta < R_1 + R_2$. Kružnice se protínají na tětivě kolmé na spojnici středů. Její vzdálenosti od středů d_1, d_2 splňují $d_1 + d_2 = \delta$ a z Pythagorovy věty pro polovinu tětivy $h^2 = R_1^2 - d_1^2 = R_2^2 - d_2^2$. Odečtením dostaneme $d_1^2 - d_2^2 = R_1^2 - R_2^2$, a protože $d_1^2 - d_2^2 = (d_1 - d_2)\delta$,

$$d_1 = \frac{\delta^2 + R_1^2 - R_2^2}{2\delta}, \qquad d_2 = \delta - d_1 .$$

Překryv se skládá ze dvou kruhových úsečí. Úseč kruhu o poloměru R odříznutá tětivou ve vzdálenosti d od středu má plochu výseče s úhlem 2 arccos(d/R) mínus trojúhelník:

$$S(R,d) = R^2 \arccos\frac{d}{R} - d\sqrt{R^2 - d^2}, \qquad A_{\text{překryv}} = S(R_1,d_1) + S(R_2,d_2).$$

(Pro $\delta \le |R_1 - R_2|$ je $A = \pi R_2^2$, pro $\delta \ge R_1 + R_2$ je $A = 0$.)

Řešený příklad. R₁ = 1, R₂ = 0,6, δ = 1,0: d₁ = (1 + 1 − 0,36)/2 = 0,82, d₂ = 0,18. S(1; 0,82) = arccos 0,82 − 0,82 · √(1 − 0,6724) = 0,6094 − 0,4693 = 0,1400 a S(0,6; 0,18) = 0,36 · arccos 0,3 − 0,18 · √(0,36 − 0,0324) = 0,4558 − 0,1030 = 0,3528. Celkem A = 0,4928, tedy 43,6 % plochy menšího a 15,7 % plochy většího kotouče. (Kontrola metodou Monte Carlo: z 20 milionů náhodných bodů ve čtverci 2 × 2 padne do obou kotoučů podíl odpovídající A = 0,4925 ± 0,0003.)

Okrajové ztemnění: proč je okraj tmavší

Na okraji kotouče se díváme do atmosféry šikmo. Světlo uniká zhruba z optické hloubky 1 měřené **podél paprsku**; při šikmém pohledu to odpovídá svislé optické hloubce τ ≈ μ, tedy vyšším a chladnějším vrstvám. Okraj je proto tmavší a „červenější“.

Spočítejme to. Pro intenzitu vycházející z povrchu pod úhlem θ platí řešení rovnice přenosu záření

$$I(0,\mu) = \int_0^\infty S(\tau)\, e^{-\tau/\mu}\, \frac{d\tau}{\mu},$$

kde S je zdrojová funkce (v lokální termodynamické rovnováze S = B, Planckova funkce místní teploty). Je-li S lineární, S = a + bτ, integrály ∫e^{−x}dx = 1 a ∫x e^{−x}dx = 1 (substituce x = τ/μ) dají přesně

$$I(0,\mu) = a + b\mu = S(\tau = \mu) \qquad \text{(Eddingtonova–Barbierova relace).}$$

Jak S závisí na τ, určuje **šedá atmosféra** (opacita nezávislá na vlnové délce) v zářivé rovnováze. Zavedeme momenty intenzity J = ½∫I dμ, H = ½∫Iμ dμ a K = ½∫Iμ² dμ (integrály přes μ od −1 do 1). Zářivá rovnováha znamená, že tok je stálý, H = F/(4π) = σT_eff⁴/(4π), a že J = S. Rovnice přenosu po vynásobení μ a integraci dá dK/dτ = H. Eddingtonova aproximace K = J/3 (téměř izotropní záření v hloubce) pak dává J = 3Hτ + J(0) a z okrajové podmínky na povrchu J(0) = 2H dostaneme J = 3H(τ + 2/3). Protože J = S = σT⁴/π, plyne známý průběh teploty

$$T^4(\tau) = \frac{3}{4}\, T_{\mathrm{eff}}^4 \left(\tau + \frac{2}{3}\right), \qquad S(\tau) = \frac{3\sigma T_{\mathrm{eff}}^4}{4\pi}\left(\tau + \frac{2}{3}\right).$$

Zdrojová funkce je lineární, takže podle Eddingtonovy–Barbierovy relace

$$\frac{I(\mu)}{I(1)} = \frac{\mu + 2/3}{1 + 2/3} = \frac{2 + 3\mu}{5} = 1 - \frac{3}{5}\,(1 - \mu).$$

To je **lineární zákon okrajového ztemnění** s koeficientem u = 0,6; na okraji (μ = 0) září šedá atmosféra 40 % středové intenzity. Kontrola: tok F = 2π∫I μ dμ = 2π · (3σT_eff⁴/4π)(1/3 + 1/3) = σT_eff⁴, jak má být. Slunce má ve viditelném světle u ≈ 0,6, takže už tento jednoduchý model funguje překvapivě dobře.

Skutečné atmosféry nejsou šedé a ztemnění závisí na vlnové délce: v modré je silnější, protože Planckova funkce je tam na teplotě citlivější. Používají se proto zákony s více koeficienty:

lineární: $1 - u(1-\mu)$, kvadratický: $1 - u_1(1-\mu) - u_2(1-\mu)^2$, Claretův čtyřkoeficientový: $\dfrac{I(\mu)}{I(1)} = 1 - \sum_{k=1}^{4} a_k \left(1 - \mu^{k/2}\right)$.

Střední intenzita kotouče plyne z integrálu ∫₀¹ 2μ(1 − μ^{k/2}) dμ = k/(k + 4):

$$\frac{\langle I \rangle}{I(1)} = 1 - \sum_{k=1}^{4} \frac{k\, a_k}{k+4} \qquad \text{(pro lineární zákon } 1 - u/3\text{)}.$$

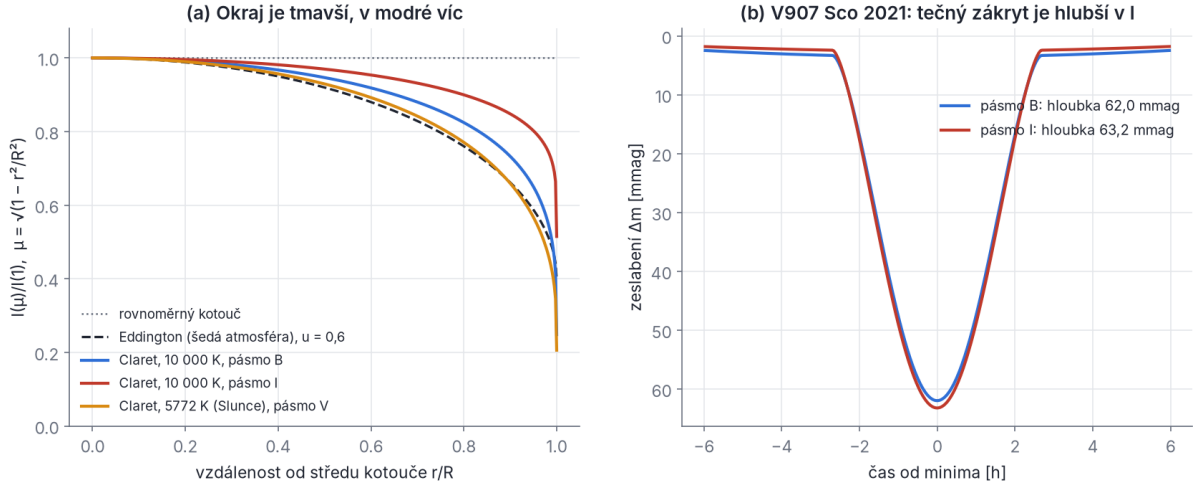
Dvoukoeficientové zákony selhávají u samého okraje (μ → 0), kde intenzita skutečných atmosfér klesá strměji; to ovlivňuje tvar začátku a konce zákrytu.

Jak to dělá SWINGERsim. Úroveň A používá čtyřkoeficientový zákon Clareta (2000). Koeficienty a gravitační exponent y (oddíl 10.5) interpoluje v (T_eff, log g, [M/H]) z tabulek Clareta a Bloemena (2011, atmosféry ATLAS a PHOENIX v LTE) pod 15 000 K a z non-LTE atmosfér TLUSTY podle Reevea a Howartha (2016) mezi 15 000 a 55 000 K. Pro TESS a Gaia se berou koeficienty nejbližšího Johnsonova–Cousinsova pásma (TESS a RP → I, G → R, BP → V). Hodnoty mimo tabulky se oříznou na okraj s varováním. Koeficienty lze zadat ručně souborem `--ld` (YAML: hvězda → $a_1 \ldots a_4$). Pro hvězdu V907 Sco m1 (10 004 K, log g = 4,04) dostaneme v B koeficienty (0,484; 0,730; −0,673; 0,211), tedy I(0)/I(1) = 0,25 a ⟨I⟩/I(1) = 0,843; v I koeficienty (0,649; −0,425; 0,411; −0,150), I(0)/I(1) = 0,52 a ⟨I⟩/I(1) = 0,911. Pro Slunce ve V vychází ekvivalentní lineární koeficient 3(1 − ⟨I⟩/I(1)) = 0,60, tedy Eddingtonova hodnota.

Zákryt s okrajovým ztemněním. S nerovnoměrným kotoučem už nestačí plocha překryvu. Zakrytý tok hvězdy k je

$$F_{\mathrm{zakr}} = \int_0^{R} I(\rho)\,\alpha(\rho)\,2\pi\rho\,d\rho,$$

kde α(ρ) je podíl kružnice o poloměru ρ kolem středu hvězdy, který leží za zakrývajícími kotouči. Pro jeden kotouč o poloměru R_z ve vzdálenosti δ je to úhel $2\varphi_0/(2\pi)$ s $\cos\varphi_0 = (\rho^2 + \delta^2 - R_z^2)/(2\rho\delta)$ (kosinová věta). SWINGERsim integrál počítá Gaussovou–Legendreovou kvadraturou (24 uzlů) zvlášť na každém intervalu mezi poloměry, kde kružnici protíná okraj některého kotouče (stejně jako program ellc; Maxted 2016). Funguje to pro libovolný počet současně zakrývajících koulí, takže vzájemné zákryty párů ve čtyřhvězdě 2+2 i zákryty třetí hvězdou nepotřebují zvláštní zacházení. Se zákonem přechodu exoplanet podle Mandela a Agola (2002) v programu batman souhlasí na 10^{-8}.



Obr. 10.3 – (a) Intenzita napříč kotoučem I(μ)/I(1) v závislosti na vzdálenosti od středu kotouče: rovnoměrný kotouč (tečkovaně), Eddingtonův zákon šedé atmosféry (čárkovaně) a Claretův čtyřkoeficientový zákon pro hvězdu 10 000 K v pásmech B a I a pro Slunce ve V. V modré je okraj tmavší. Strmý pokles těsně u okraje (r/R > 0,98) je vlastnost čtyřkoeficientového zákona. (b) Syntetický zákryt V907 Sco z června 2021 v pásmech B a I (příkaz `swingersim lightcurve`, kadence 2 min). Zákryt je tečný (zakrývá se jen okraj kotouče), a protože je okraj v B tmavší, chybí v B méně světla: hloubka je 62,0 mmag v B a 63,2 mmag v I. Mimo zákryt je vidět elipsoidální proměnnost.

Třetí světlo

Ve vícenásobné soustavě svítí i hvězdy, které se zákrytu neúčastní. Ztratí-li pár v minimu podíl d svého vlastního světla a ostatní hvězdy dávají podíl l_3 celkového toku (**třetí světlo**), klesne celkový tok z F na F − (1 − l_3) d F. V magnitudách (Pogsonova rovnice Δm = −2,5 log(F_min/F_max)) je hloubka

$$\Delta m = -2{,}5\,\log_{10}\left[1 - (1 - l_3)\,d\right] \;\approx\; 1{,}086\,(1 - l_3)\,d \quad (\text{pro malé } d).$$

Řešený příklad. Zákryt hluboký 0,50 mag u samotného páru znamená d = 1 − 10^{−0,2} = 0,369. S l_3 = 0,2 je hloubka −2,5 log(1 − 0,8 · 0,369) = 0,38 mag, s l_3 = 0,9 jen 0,041 mag. U V907 Sco přispívá třetí hvězda (5900 K, 1 R☉) podílem l_3 = 0,7 % v B, 1,1 % ve V, 1,7 % v TESS a 1,8 % v I; je chladnější, a proto víc svítí v červené. SWINGERsim třetí světlo nepotřebuje jako volný parametr: počítá ho fyzikálně ze všech hvězd konfigurace. Světlo, které v modelu chybí (cizí hvězda v cloně, rozptýlené světlo), zachytí volba `fit.lc[].scale` (měřítko modelu pro každý úsek dat).

Konečná expozice

Detektor neměří okamžitý tok, ale jeho průměr přes expozici T_exp. Průměr funkce přes interval délky T rozvineme do Taylorovy řady kolem středu: lineární člen se vyruší a zůstane

$$\bar{F}(t) = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} F(t+s)\,ds = F(t) + \frac{T^2}{24}\,F''(t) + \dots$$

Na dně zákrytu je F″ > 0, takže dlouhá expozice zákryt **změlčí** a rozmaže. TESS měřil celé snímky po 30 min (2018–2020), po 10 min (2020–2022) a po 200 s (od roku 2022); fotografické desky měly expozice minuty až hodinu. SWINGERsim model středuje přes dílčí expozice: `swingersim lightcurve … --exposure-min 30 --supersample 15`, ve fitu `fit.lc[].exposure_min` a `n_sub` (nejvýš 15). Pro tentýž zákryt V907 Sco jako na obr. 10.3, ale v pásmu TESS, dává 30minutová expozice hloubku 63,0 mmag místo 63,3 mmag. Rozdíl 0,3 mmag je malý, ale u kratších period a hlubších zákrytů roste s $(T_{\rm exp}/T_{14})^2$.

10.5 Jevy blízkosti: gravitační ztemnění, elipsoidální proměnnost, odraz a beaming

V těsném páru nejsou hvězdy koule, které jen svítí. Deformují se navzájem slapy, září na sebe a jejich pohyb mění tok Dopplerovým jevem. Těmto jevům se říká **jevy blízkosti** (proximity effects). Všechny jsou i mimo zákryty a mění se s fází oběhu.

Gravitační ztemnění

Na deformované nebo rotující hvězdě není tíže g všude stejná: na pólech je větší, na rovníku a na straně k průvodci menší. Von Zeipel (1924) ukázal, že v obálce v zářivé rovnováze je tok úměrný tíži. Odvození na jeden řádek: tlak, hustota i teplota jsou ve hvězdě v hydrostatické rovnováze funkcemi jen efektivního potenciálu Φ (gravitace + odstředivá síla), takže $\nabla T = (dT/d\Phi)\nabla\Phi$ a tíže je $g = -\nabla\Phi$. Zářivý tok $F = -(4acT^3/3\kappa\rho)\nabla T$ je pak úměrný g s koeficientem, který je na celé ploše Φ = konst stejný. Protože $F = \sigma T_{\rm eff}^4$,

$$T_{\rm eff}^4 \propto g^{\beta}, \qquad \beta = 1 \text{ (zářivé obálky, von Zeipel 1924)}, \qquad \beta \approx 0{,}32 \text{ (konvektivní obálky, Lucy 1967)}.$$

Pozor na konvence: někteří autoři píší $T_{\rm eff} \propto g^{\beta'}$, pak $\beta' = \beta/4 = 0{,}25$ nebo 0,08. Ve filtru se pracuje s exponentem pro **intenzitu**, $I_\lambda \propto g^{y}$. Pro černé těleso plyne y řetízkovým pravidlem: $d\ln I/d\ln g = (d\ln B_\lambda/d\ln T)(d\ln T/d\ln g)$, kde $d\ln B_\lambda/d\ln T = x\,e^x/(e^x-1)$ s $x = hc/(\lambda kT)$ a $d\ln T/d\ln g = \beta/4$, takže

$$y = \frac{\beta}{4}\,\frac{x\,e^x}{e^x-1}, \qquad x = \frac{hc}{\lambda k T_{\rm eff}}.$$

SWINGERsim bere y z tabulek Clareta a Bloemena (2011); jen pro nejteplejší hvězdy O za okrajem tabulek použije tento vzorec s β = 1. Pro V907 Sco m1 je v TESS y = 0,42.

Elipsoidální proměnnost

Slapy protáhnou hvězdu do tvaru vejce mířícího k průvodci (kapitola 7). Když se díváme kolmo na spojnici hvězd (kvadratury), vidíme protáhlý bok s větší promítnutou plochou; v konjunkcích vidíme menší „špičku“. Tok má proto dvě maxima a dvě minima za oběh. Gravitační ztemnění efekt zesiluje (špičky mají menší g, a jsou tedy tmavší) a okrajové ztemnění ho mění. V aproximaci malé deformace (Morris 1985; Morris a Naftilan 1993) je relativní změna toku hvězdy

$$\frac{\Delta F}{F} = -\,\alpha_{\mathrm{ell}}\, q \left(\frac{R}{d}\right)^{3} \left(2\cos^{2}\psi - \sin^{2} i\right), \qquad \alpha_{\mathrm{ell}} = 0{,}15\,\frac{(15+u)(1+y)}{3-u},$$

kde q je poměr hmotnosti průvodce ku hmotnosti hvězdy, d okamžitá vzdálenost, ψ úhel mezi spojnicí hvězd a zorným paprskem, u lineární koeficient okrajového ztemnění a y gravitační exponent. Pro kruhovou dráhu je cos ψ = sin i sin u, takže 2cos²ψ − sin²i = −sin²i cos 2u. Poloamplituda je α_ell q (R/a)³ sin²i a vlna má periodu P/2. Člen (R/d)³ je slapový: dvojnásobný poloměr dá osmkrát větší efekt.

Řešený příklad. V907 Sco v TESS: u = 0,27, y = 0,42, α_ell = 0,15 · 15,27 · 1,42/2,73 = 1,19. Pro m1: q = 2,74/2,56, R/a = 2,53/17,79 = 0,142, sin²i = 0,946, poloamplituda 3,5 ppt (promile); pro m2 také 3,6 ppt. Každá hvězda dává asi polovinu světla, takže celková poloamplituda je asi 3,5 ppt, tj. 3,8 mmag. Na obr. 10.3b je to mírné prohnutí křivky mimo zákryt. SWINGERsim tento analytický člen podle dokumentace podhodnocuje oproti Rocheovu modelu o 3 % při R/a = 0,10 a o 17 % při R/a = 0,25; těsnější páry potřebují síť (oddíl 10.6).

Odraz (ozáření)

Každá hvězda je osvětlena průvodcem a část světla rozptýlí k nám. SWINGERsim bere hvězdu jako lambertovskou kouli s Bondovým albedem A (A = 1 pro zářivé, 0,5 pro konvektivní obálky; Rucinski 1969), tedy s geometrickým albedem p = 2A/3. Odražený tok je

$$F_{\mathrm{odr}} = p\, F_{\mathrm{průvodce}} \left(\frac{R}{d}\right)^{2} \Phi(\beta), \qquad \Phi(\beta) = \frac{\sin\beta + (\pi-\beta)\cos\beta}{\pi},$$

kde β je fázový úhel (úhel průvodce–hvězda–pozorovatel); Φ = 1 pro plně osvětlenou polokouli (β = 0) a Φ = 0 pro odvrácenou (β = π). Maximum je v konjunkci, kdy je ozářená hvězda za průvodcem. Velikost je řádově p(R/a)²: u V907 Sco (2/3)(0,142)² ≈ 1,3 % světla průvodce. Skutečné ozáření navíc hvězdu ohřívá; PHOEBE to umí podrobněji.

Dopplerovské zesílení (beaming)

Hvězda, která se k nám blíží, se zdá jasnější. Vlny se zkracují (modrý posuv), fotony přicházejí častěji a záření se relativisticky soustřeďuje do směru pohybu. Pro tok ve frekvenci platí v prvním řádu F_ν,pozor(ν) = D³ F_ν,vlast(ν/D) s Dopplerovým faktorem D ≈ 1 − v_z/c (v_z > 0 znamená vzdalování). Rozvinutím dostaneme (Loeb a Gaudi 2003)

$$\frac{\Delta F}{F} = -\,(3-\alpha_{\nu})\,\frac{v_z}{c}, \qquad \alpha_{\nu} = \frac{d\ln F_{\nu}}{d\ln\nu}.$$

SWINGERsim počítá α_ν pro černé těleso středované přes pásmo. Pro hvězdu 10 000 K v TESS je 3 − α_ν = 2,26 a s K = 120 km/s je efekt 2,26 · 120/299 792 = 0,9 ppt. U dvojčat, jako je V907 Sco, mají obě hvězdy skoro stejné toky a opačné rychlosti, takže se jejich beaming téměř vyruší.

Hvězdy s tepem (heartbeat)

Na výstředné dráze se slapová deformace mění s (R/d)³. V periastru je silná, v apoastru slabá; poměr je ((1 + e)/(1 − e))³. Elipsoidální proměnnost, gravitační ztemnění i odraz se proto soustředí do krátkého „tepu“ v periastru, podobného záznamu EKG. Tvar závisí na sklonu

i a na ω: může to být zjasnění, zeslabení nebo obojí (Kumar, Ao a Quataert 1995). Takové hvězdy objevil ve velkém Kepler (Thompson et al. 2012; vzorovým případem je KOI-54, Welsh et al. 2011). Periastrum může navíc rozkmitat vlastní pulzace hvězdy (slapově buzené oscilace), které SWINGERsim nemodeluje.

QX Cas je dnes takovou hvězdou. Její pár (5,5 + 6,5 M☉, P = 6,005 d, **e_1 = 0,21**) přestal zakrývat, protože se jeho dráha naklání. V periastru je vzdálenost hvězd 25,1 R☉, v apoastru 38,5 R☉, takže slapy jsou v periastru 3,6krát silnější. Syntetická světelná křivka z roku 2020 (obr. 10.5b) ukazuje tep s rozkmitem 6,3 ppt. Kolem periastra má dva vrcholy +3,1 ppt nad mediánem toku a mezi nimi v samotném periastru pokles: periastrum leží v roce 2020 téměř v konjunkci (ω ≈ 87°), kdy vidíme protáhlé hvězdy „ze špičky“. Nejnižší tok (−3,2 ppt) je v apoastru. Bez jevů blízkosti je tok konstantní. Třetí těleso QX Cas není známo: konfigurace `qx_cas_published.yaml` je **hypotéza** (3 M☉ na dráze 300 d), která vysvětluje změny sklonu. Na tepu to nic nemění, ten dělá jen vnitřní pár.

10.6 Tři úrovně modelu světla ve SWINGERsimu

úroveň	jak zapnout	model hvězd	kdy použít
A, koule (výchozí)	nic	koule s Claretovým ztemněním; přesné zákryty libovolného počtu koulí; elipsoidální člen, odraz a beaming analyticky	oddělené páry, R/R_L hluboko pod 1; rychlé fity
síť	`stars.<m>.shape: rotating` nebo `roche`, `orbits.<X>.contact_fillout`; ve fitu `fit.lc[].shapes`	Rocheovy plochy, zploštělé rotující hvězdy, dotykové (kontaktní) páry; plocha v 64 × 128 směrech, prvek září I = I_ref (g/ḡ)^y L(μ)	těsné, polodotykové a dotykové páry, rychle rotující hvězdy
PHOEBE	`--engine phoebe` (volby `--phoebe-atm`, `--phoebe-distortion`, `--phoebe-ntriangles`, `--no-irradiation`)	každý vnitřní pár počítá PHOEBE 2 (Prša et al. 2016; Conroy et al. 2020): trojúhelníková síť, modelové atmosféry, ozáření	nezávislá kontrola vybraných řešení

Všechny úrovně sdílejí N-částicové polohy, dobu letu světla a normování toku (1 = všechny hvězdy mimo zákryt). Úroveň A je přesná pro koule; chyba koulí proti Rocheovým plochám ale strmě roste s vyplněním Rocheova laloku: asi 0,5 ppt (rms) při R/R_L = 0,3, 2 ppt při 0,5, 9 ppt při 0,85 a 15–45 ppt u dotykových párů. Síť má přesnost asi $3\cdot10^{-4}$ toku. Rocheův model sítě předpokládá kruhovou synchronní dráhu; výstředné deformované páry (jako QX Cas) proto do detailu potřebují PHOEBE, který je ale asi 10^4krát pomalejší (0,1–0,2 s na bod a pár). PHOEBE zadává argument periastra primární složky, takže SWINGERsim převádí `per0` = ω + 180°. Podrobnou teorii najdeš v knize Prša (2018).

Ve vícenásobné soustavě je každá hvězda vidět ve svém okamžiku vyslání. SWINGERsim integruje každý pár do okamžiku vyslání jeho těžiště t_e = t − z_com(t_e)/c (rovnici řeší iteračně) a jen malé odchylky hvězd od těžiště páru opraví v prvním řádu, x − v Δz/c. Oprava celého zpoždění v prvním řádu by nestačila, když je z/c znatelným zlomkem periody páru: u QZ Car (z/c ≈ 0,2 d při P = 6 d) by posunula zákryty asi o 200 s. Světelná křivka tak automaticky obsahuje zákryty třetí hvězdou, měnící se hloubky zákrytů i světelný čas.

Vyzkoušej (QX Cas, jevy blízkosti zapnuté a vypnuté):

```
cd configs/squadra_test3
swingersim lightcurve qx_cas_published.yaml --days 12 --start-day 14600 --cadence-min 10 --band
↪  TESS -o qx.csv
```

```
swingersim lightcurve qx_cas_published.yaml --days 12 --start-day 14600 --cadence-min 10 --band
↪  TESS --no-proximity -o qx_koule.csv
```

Každý běh trvá asi půl minuty. Den 14 600 po t = 0 (BJD 2 444 500, rok 1980,6) je polovina roku 2020.

10.7 Diagram O−C: efemerida, fázová funkce a změny periody

Efemerida a tvary O−C

Kdyby byl pár dokonalými hodinami, následovala by jeho primární minima **lineární efemeridu**

$$C(E) = T_0 + P\,E,$$

kde E je celé číslo (epocha), T_0 okamžik zvoleného minima a P perioda. Sekundární minima mají neceločíselné epochy E + ½ (na výstředné dráze posunuté o e cos ω, oddíl 10.2). Pro každé pozorované minimum O spočítáme E = round((O − T_0)/P) a vyneseme O − C(E) proti času. Tvary O−C se čtou takto (Mikulášek a Krtička 2005; Mikulášek a Zejda 2013):

- **vodorovná přímka na nule:** efemerida je správná;
- **vodorovná přímka mimo nulu:** špatné T_0, nebo jiná metoda určování minim u různých pozorovatelů;
- **šikmá přímka:** špatná perioda; sklon d(O−C)/dE = P_skut − P;
- **parabola:** perioda se mění lineárně s časem (přenos hmoty, ztráta momentu hybnosti), nebo jde o úsek dlouhoperiodické vlny, kterou rozliší až delší řada;
- **periodická vlna, stejná u primárních i sekundárních minim:** třetí těleso (světelný čas a dynamický efekt, oddíly 10.8–10.9), případně magnetický cyklus (10.10);
- **dvě vlny v protifázi** (primární a sekundární minima opačně): stáčení přímky apsid (kapitola 7).

SWINGERsim (`timings`) proloží lineární efemeridu metodou nejmenších čtverců primárními minimy každého páru. Epochy počítá od minima k minimu průběžnou střední periodou, takže nezabloudí ani přes dlouhé mezery, kdy zákryty chybí.

Fázová funkce

Obecný rámec (Mikulášek a Zejda 2013) zavádí **fázovou funkci** ϑ(t), hladkou a rostoucí, s ϑ(T_0) = 0. Její celá část je epocha a zlomková část fáze. Okamžitá frekvence je dϑ/dt = 1/P(t), takže

$$\vartheta(t) = \int_{T_0}^{t} \frac{dt'}{P(t')}, \qquad T(\vartheta) = T_0 + \int_0^{\vartheta} P(E')\,dE'.$$

Minima leží v celočíselných ϑ = E. Druhá rovnice je přesná, protože dT/dE = P. Rozviňme P(E) do Taylorovy řady kolem E = 0: dP/dE = (dP/dt)(dt/dE) = Ṗ P, a

$$T(E) = T_0 + P_0 E + \frac{1}{2}\,P_0\dot{P}_0\,E^2 + \frac{1}{6}\,\frac{d^2P}{dE^2}\Big|_0 E^3 + \dots$$

Kvadratický člen Q E^2 s **Q = ½ P Ṗ** je parabola v O−C, takže **Ṗ = 2Q/P** (bezrozměrné, např. dny za den). Co určuje kubický člen? Předpokládejme, že perioda se mění mocninným zákonem Ṗ = K P^{2−q}, kde q charakterizuje mechanismus (q = 2 například pro P lineární v čase, q = 3 pro P Ṗ = konst). Pak dP/dE = Ṗ P = K P^{3−q} a d^2P/dE^2 = (3 − q) K P^{2−q} dP/dE = (3 − q) $\dot{P}^2$ P, takže

$$T(E) = T_0 + P_0 E + \frac{P_0\dot{P}_0}{2}\,E^2 + \frac{(3-q)\,P_0\dot{P}_0^2}{6}\,E^3 + \dots$$

Mechanismus se objeví až v kubickém členu, který je o faktor Ṗ E menší než kvadratický. Pro typické Ṗ ~ 10⁻¹⁰ a E ~ 10⁴ je to 10⁻⁶ kvadratického členu. Parabola v O−C tedy změnu periody **změří**, ale **neřekne, čím je způsobena**; to musí rozhodnout fyzika (kolik hmoty se může přenášet, zda hvězda vyplňuje Rocheův lalok).

Přenos hmoty a Ṗ

Odvoďme, jak konzervativní přenos hmoty mění periodu kruhové dráhy (celková hmotnost M = m₁ + m₂ a orbitální moment hybnosti J stálé). Moment hybnosti dvou hvězd na kruhové dráze je J = m_r √(G M a) s redukovanou hmotností m_r = m₁m₂/M (kapitola 2). Logaritmická derivace:

$$\frac{\dot J}{J} = \frac{\dot m_1}{m_1} + \frac{\dot m_2}{m_2} + \frac{1}{2}\,\frac{\dot a}{a} = 0, \qquad \dot m_2 = -\dot m_1 \quad\Longrightarrow\quad \frac{\dot a}{a} = 2\dot m_1\,\frac{m_1 - m_2}{m_1 m_2}.$$

Ze 3. Keplerova zákona P² ∝ a³/M plyne Ṗ/P = (3/2) ȧ/a, a tedy

$$\frac{\dot P}{P} = 3\,\dot m_1\,\frac{m_1 - m_2}{m_1 m_2} = 3\,\dot M\,\frac{m_a - m_d}{m_d\,m_a},$$

kde v druhém tvaru teče hmota rychlostí Ṁ > 0 z dárce m_d na příjemce m_a (ṁ_d = −Ṁ). Dokud je dárce hmotnější, perioda se zkracuje; po obrácení poměru hmotností se prodlužuje. Minimum periody nastává při m_d = m_a (kapitola 9).

Řešený příklad. Algolida: dárce 1,0 M☉ přenáší hmotu na příjemce 3,0 M☉, P = 2 d, pozorujeme Ṗ = +1·10⁻⁷ d/rok (8,6 ms za rok). Pak Ṗ/P = 5·10⁻⁸ rok⁻¹ a Ṁ = (Ṗ/P) m_d m_a/[3(m_a − m_d)] = 5·10⁻⁸ · 3/6 = 2,5·10⁻⁸ M☉/rok. Bezrozměrné Ṗ = 10⁻⁷/365,25 = 2,74·10⁻¹⁰, Q = ½ P Ṗ = 2,74·10⁻¹⁰ d. Po E = 10 000 cyklech (55 let) je QE² = 0,0274 d = 39 min, to se změří snadno. Kubický člen s (3 − q) = 3 je po sto letech jen 0,04 s.

Jak to dělá SWINGERsim. Klíč `orbits.<pár>.Pdot` [d/rok] vnutí páru stálé dP/dt přímo v N-částicové integraci (`swingersim.pdot`): relativní dráha se v krátkých intervalech přeškáluje, a → a (P_nové/P_staré)^{2/3}, takže okamžiky minim se od paraboly odchýlí nejvýš o 0,05 s. S `Pdot_mode: conservative` se navíc mění hmotnosti podle vzorce výše, s `angular_momentum` (výchozí) zůstávají. Ověřili jsme to na příkladu výše (soubor `mt.yaml` v řešení cvičení 7): `swingersim timings` dal za 55 let Q = 2,75·10⁻¹⁰ d (zadáno 2,74·10⁻¹⁰ d) a QE² = 39,6 min. Po odečtení nejlepší přímky zbude v O−C parabola s rozkmitem 9,9 min, tedy čtvrtina z 39,6 min: přímka „spolkne“ velkou část paraboly.

10.8 Efekt světelného času

Odvození

Těžiště zákrytového páru obíhá kolem těžiště celé soustavy. Světlo vyslané v okamžiku t_e z hloubky z_AB(t_e) dorazí v okamžiku t_obs = t_e + (D + z_AB)/c, kde D je vzdálenost těžiště soustavy (konstantu D/c vynecháme). Zákryt, který nastal v dynamickém okamžiku t_k, tedy uvidíme o

$$\Delta_{\mathrm{LTTE}} = \frac{z_{AB}(t_k)}{c}$$

později. Pár obíhá po elipse s velkou poloosou a_AB = a₂ m₃/M (M = m₁ + m₂ + m₃, a₂ je velká poloosa relativní vnější dráhy) a podle oddílu 10.2 je z_AB = r_AB sin(ν₂ + ω_AB) sin i₂, kde ν₂ je pravá anomálie vnější dráhy a ω_AB argument periastra **dráhy páru kolem těžiště soustavy**. Tedy

$$\Delta_{\mathrm{LTTE}} = \frac{a_{AB}\sin i_2}{c}\;\frac{1 - e_2^2}{1 + e_2\cos\nu_2}\;\sin(\nu_2 + \omega_{AB}).$$

Irwin (1952) k tomu přičetl konstantu (a_AB sin i₂/c) e₂ sin ω_AB, aby byla křivka souměrná kolem nuly. Proč právě tuto? Přes excentrickou anomálii E (r cos ν = a(cos E − e), r sin ν = a√(1 − e²) sin E) dostaneme

$$\frac{z_{AB}}{a_{AB}\sin i_2} = \sin\omega_{AB}\,(\cos E - e_2) + \cos\omega_{AB}\sqrt{1-e_2^2}\,\sin E = \sqrt{1-e_2^2\cos^2\omega_{AB}}\;\cos(E-\varphi) - e_2\sin\omega_{AB},$$

kde tan φ = √(1 − e₂²) cos ω_AB / sin ω_AB (součet a cos E + b sin E = √(a² + b²) cos(E − φ)). Křivka kmitá mezi −e₂ sin ω_AB ± √(1 − e₂² cos² ω_AB), takže její **poloamplituda** je

$$A_{\mathrm{LTTE}} = \frac{a_{AB}\sin i_2}{c}\sqrt{1-e_2^2\cos^2\omega_{AB}}$$

a Irwinova konstanta jen posouvá střed kmitů na nulu. Ve fitu ji pohltí T₀. Mění-li se ale vnější dráha (stáčí se), přestává být konstantou a vyrábí falešný trend, proto ji Borkovits et al. (2016) doporučují vynechat. SWINGERsim ji nemá: počítá přímo z_com/c vůči rovině procházející těžištěm soustavy.

> **Pozor (konvence ω).** Irwinův vzorec s kladným znaménkem a osou z od pozorovatele potřebuje ω dráhy **páru** kolem těžiště. SWINGERsim v `orbits.out.omega` zadává ω relativní dráhy **třetí hvězdy** kolem páru. Obě se liší o 180°: u V907 Sco je `omega: 22.7`, ale ω_AB = 202,7°. Kdo dosadí 22,7°, dostane stejnou amplitudu (cos² se nezmění), ale křivku s opačným znaménkem (obr. 10.4a, tečkovaně).

Hmotnostní funkce

Z amplitudy LTTE se dá něco říct o třetí hvězdě. Podle 3. Keplerova zákona a₂³ = GMP₂²/(4π²) a a_AB = a₂ m₃/M je

$$f(m_3) = \frac{4\pi^2\,(a_{AB}\sin i_2)^3}{G P_2^2} = \frac{(m_3\sin i_2)^3}{M^2},$$

v jednotkách au, rok a M☉ (kde G ≈ 4π²) jednoduše f = (a_AB sin i₂)³/P₂². Odtud také praktický vzorec: a_AB sin i₂ [au] = f^{1/3} P₂^{2/3} [rok], 1 au/c = 499,005 s = 5,776·10⁻³ d a 365,25^{2/3} = 51,1, takže

$$A_{\mathrm{LTTE}}\,[\mathrm{d}] \approx 1{,}13\cdot 10^{-4}\, f(m_3)^{1/3}\, P_2^{2/3}\,\sqrt{1-e_2^2\cos^2\omega_{AB}} \qquad (f \text{ v } \mathrm{M}_\odot,\ P_2 \text{ ve dnech}).$$

Samotný světelný čas tedy dá jen kombinaci m₃ sin i₂, ne m₃ a sklon zvlášť. Totéž platí pro spektroskopickou dvojhvězdu s jedním spektrem (SB1): LTTE je „radiální rychlost měřená hodinami“.

Řešený příklad (V907 Sco). P₂ = 142,01 d = 0,3888 roku, M = 6,36 M☉: a₂ = (G · 6,36 · 0,3888²/4π²)^{1/3} = 0,987 au, a_AB = 0,987 · 1,06/6,36 = 0,1645 au a a_AB/c = 82,1 s = 1,37 min. To je horní mez pro sin i₂ = 1 a e₂ = 0. Se sin 68,8° = 0,932 a √(1 − 0,467² cos² 202,7°) = 0,902 je A_LTTE = 1,37 · 0,932 · 0,902 = **1,15 min**. N-částicový model dává 1,153 min a analytický Irwinův vzorec se od N-částicového z_com/c liší o 2,5 s (rms), protože se vnější dráha během 1,6 roku mírně mění. Hmotnostní funkce je f = 0,1534³/0,3888² = 0,0239 M☉. Kdybychom znali jen f a m₁₂ = 5,30 M☉, dostaneme pro sin i₂ = 1 nejmenší hmotnost třetí hvězdy 0,98 M☉ (řešení rovnice m₃³/(5,30 + m₃)² = 0,0239).

Dopplerův pohled a perioda, kterou fitujeme

Derivujme t_obs = t_e + z(t_e)/c podle t_e: dt_obs/dt_e = 1 + v_z/c. Každý interval, i jedna perioda, je pozorován prodloužený: **P_obs = P (1 + v_z/c)**. O−C je součet těchto prodloužení, tedy integrál ∫(v_z/c) dt = z/c. Křivka LTTE v O−C je proto časový integrál křivky radiální rychlosti těžiště páru dělený c a její sklon je v_z/c. U V907 Sco má těžiště páru poloamplitudu K_AB = 2π a_AB sin i₂/(P₂√(1 − e₂²)) = 13,3 km/s; radiální rychlost těžiště je v_z = K_AB[cos(ν₂

+ ω_AB) + e₂ cos ω_AB], tedy od −19,0 do +7,6 km/s, a okamžitá perioda páru se během vnějšího oběhu mění od −21 s do +8 s. Je to dobrá kontrola: změna systémové rychlosti páru ze spekter musí odpovídat sklonu O−C.

Stálá systémová rychlost γ prodlouží **všechny** periody stejným faktorem 1 + γ/c. SWINGERsim integruje v klidové soustavě těžiště a do okamžiků minim γ nezapočítává; γ se přičítá jen k radiálním rychlostem. Periody fitované z minim jsou proto **zdánlivé** periody v soustavě pozorovatele a skutečná perioda je P_fit/(1 + γ/c). U V907 Sco (γ = −17,1 km/s, soustava se přibližuje) je zdánlivá vnitřní perioda o 5,7·10⁻⁵ relativně, tj. o 18,6 s, kratší než skutečná a vnější o 0,008 d (chyba P₂ je 0,05 d). Pro hmotnosti je to zanedbatelné (10⁻⁴), ale je dobré vědět, co číslo znamená.

10.9 Dynamický efekt

Třetí hvězda minima neposouvá jen tím, že pár vozí po dráze. Svou gravitací mění i **okamžitou periodu páru**: v periastru vnější dráhy je pár „roztahován“ víc, v apoastru méně. Tento **dynamický efekt** (Borkovits et al. 2003, 2015, 2016) odvodíme pro jednoduchý případ: vnitřní dráha kruhová, obě dráhy v jedné rovině.

Krok 1: slapové zrychlení. Nechť R je vektor od těžiště páru ke třetí hvězdě a r relativní poloha hvězd páru. Rozdíl gravitačního zrychlení třetí hvězdy na obě hvězdy páru je v nejnižším řádu v r/R (kvadrupólový, slapový člen, kapitola 3)

$$\Delta\mathbf{a} = \frac{G m_3}{R^3}\left[3\,(\hat{\mathbf{R}}\cdot\mathbf{r})\,\hat{\mathbf{R}} - \mathbf{r}\right].$$

Krok 2: středování přes vnitřní oběh. Označme φ úhel mezi r a R̂. Radiální složka (podél r) je Δa_r = (Gm₃ r/R³)(3cos²φ − 1), tečná je úměrná sin 2φ. Vnitřní oběh je mnohem rychlejší než vnější, takže během něj je R téměř stálé a φ proběhne všechny hodnoty. Průměr ⟨3cos²φ − 1⟩ = 3/2 − 1 = 1/2 a průměr tečné složky je nula. Třetí hvězda tedy v průměru působí na pár **odpudivou** radiální silou, jako by zmenšila jeho gravitaci:

$$g_{\mathrm{ef}} = \frac{G m_{12}}{r^2} - \frac{G m_3\, r}{2R^3} = \frac{G m_{12}}{r^2}\,(1-\delta), \qquad \delta = \frac{m_3}{2m_{12}}\left(\frac{r}{R}\right)^3.$$

Krok 3: perioda při pomalé změně. R se mění pomalu (P₂ ≫ P₁) a průměrný moment síly je nulový, takže se zachovává moment hybnosti kruhového oběhu h = n r² (adiabatický invariant). Rovnováha na kruhové dráze n² r = g_ef dává h² = n² r⁴ = G m₁₂ (1 − δ) r, tedy r ≈ r₀(1 + δ) a n = h/r² ≈ n₀(1 − 2δ). Relativní změna periody je

$$\frac{\Delta P_1}{P_1} = +2\delta = \frac{m_3}{m_{12}}\left(\frac{a_1}{R}\right)^3 = \frac{m_3}{M}\left(\frac{P_1}{P_2}\right)^2\left(\frac{a_2}{R}\right)^3,$$

kde jsme použili 3. Keplerův zákon pro obě dráhy, (a₁/a₂)³ = (m₁₂/M)(P₁/P₂)². Blízko periastra vnější dráhy (R malé) je perioda páru delší.

Krok 4: integrace do O−C. Střední část ΔP₁ se schová do fitované periody; O−C nasčítá jen odchylky od průměru, d(O−C)/dt = ΔP₁/P₁ − ⟨ΔP₁/P₁⟩. Integrál (a₂/R)³ dt převedeme na integrál přes ν₂ pomocí dt = R² dν₂/h₂ s h₂ = n₂ a₂² √(1 − e₂²) a R = a₂(1 − e₂²)/(1 + e₂ cos ν₂):

$$\left(\frac{a_2}{R}\right)^3 dt = \frac{1 + e_2\cos\nu_2}{n_2\,(1-e_2^2)^{3/2}}\,d\nu_2 \quad\Longrightarrow\quad \int\left(\frac{a_2}{R}\right)^3 dt = \frac{\nu_2 + e_2\sin\nu_2}{n_2\,(1-e_2^2)^{3/2}}.$$

Časový průměr je ⟨(a₂/R)³⟩ = (1 − e₂²)^{−3/2} a jeho integrál je M₂/[n₂(1 − e₂²)^{3/2}], kde M₂ = n₂t je střední anomálie. S n₂ = 2π/P₂ dostaneme

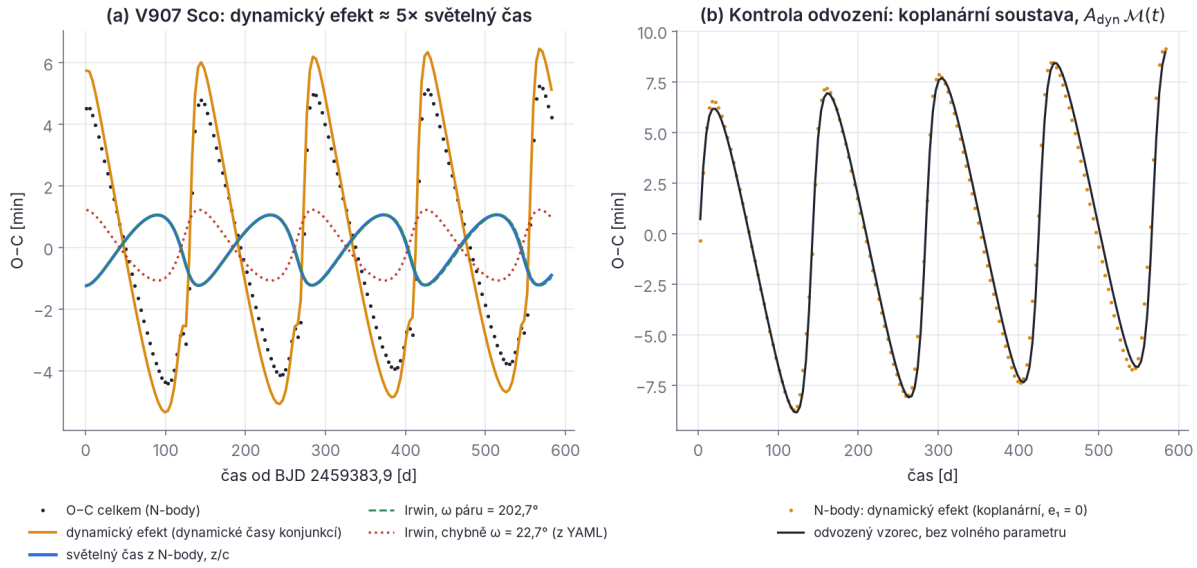
$$(O-C)_{\mathrm{dyn}} = A_{\mathrm{dyn}}\,\mathcal{M}(t), \qquad A_{\mathrm{dyn}} = \frac{1}{2\pi}\,\frac{m_3}{M}\,\frac{P_1^2}{P_2}\,(1-e_2^2)^{-3/2}, \qquad \mathcal{M} = \nu_2 - M_2 + e_2\sin\nu_2.$$

To je přesně dominantní člen vzorce Borkovitse et al. (2016, rov. 9) pro koplanární dráhy a A_dyn je jejich „amplituda“ (rov. 12), kterou porovnávají s A_LTTE. Funkce $\mathcal{M}$ obsahuje rovnici středu $\nu_2 - M_2$ a pro malé e_2 je přibližně $3e_2 \sin M_2$; pro V907 Sco ($e_2 = 0{,}467$) má poloamplitudu 1,41 rad. **Pro kruhovou koplanární vnější dráhu je $\mathcal{M} = 0$**: R se nemění a celý efekt se schová do periody. Velký dynamický efekt tedy vyžaduje výstřednou vnější dráhu (nebo vzájemný sklon).

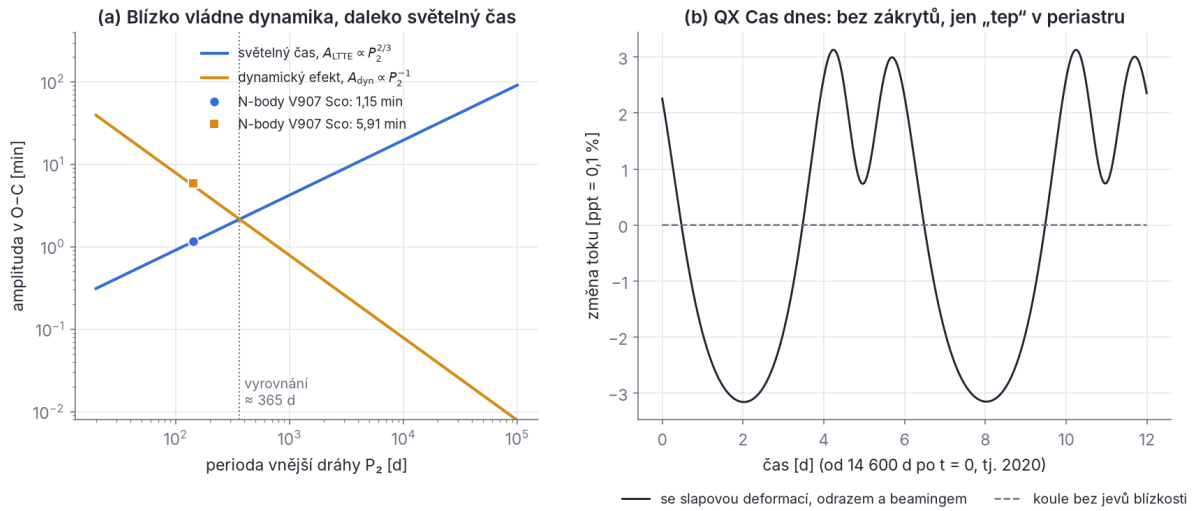
Kontrola N-částicovým během. Soustava s hmotnostmi a periodami V907 Sco, ale koplanární a s $e_1 = 0$ (`cop.yaml`, čistě newtonovsky): dynamická část O−C (okamžiky konjunkcí bez světelného času) je podle odvozeného vzorce bez jakéhokoli volného parametru s přesností 1 % (proložený faktor 0,992, zbytky 0,7 min, obr. 10.4b). Pro nenulový vzájemný sklon i_mut se dominantní člen podle Borkovitse et al. (2016) násobí $(3/2)(2/3 - \sin^2 i_{mut})$ a přibude člen $\propto \sin^2 i_{mut} \sin(2\nu_2 + 2g_2)$, kde g_2 je dynamický argument periastra. U V907 Sco ($i_{mut} \approx 26°$) je první faktor 0,71 a N-částicový běh dává proložený faktor 0,69. Borkovits et al. (2015) používali pro výstředné vnitřní dráhy prefaktor $15/(16\pi)$ místo $1/(2\pi)$. Skutečná amplituda závisí na e_1, e_2, i_mut a orientacích; **A_dyn je řádový odhad**, přesnou odpověď dá integrace.

Řešený příklad (V907 Sco). A_dyn = (1/2π) · (1,06/6,36) · 3,7749²/142,01 · (1 − 0,467²)^{−3/2} d = 0,02653 · 0,1003 · 1,446 · 1440 min = **5,54 min**. Poměr A_dyn/A_LTTE = 5,54/1,15 = 4,8. N-částicový model publikované soustavy dává poloamplitudu dynamické části 5,91 min a světelného času 1,15 min, poměr 5,1; Zasche et al. (2023a) píší o faktoru asi 5. Obě části se v celkovém O−C zčásti ruší, celková poloamplituda je 4,8 min (obr. 10.4a).

Kdo vládne. Z A_LTTE $\propto P_2^{2/3}$ a A_dyn $\propto P_1^2/P_2$ plyne A_dyn/A_LTTE $\propto P_1^2/P_2^{5/3}$. Pro pár jako V907 Sco se oba efekty vyrovnají při $P_2 \approx 365$ d (obr. 10.5a). Při kratších vnějších periodách vládne dynamika, při delších světelný čas. Proto byl dynamický efekt před družicí Kepler skoro neznámý: pozemská minima měla hlavně krátkoperiodické páry a vzdálené třetí hvězdy.



Obr. 10.4 – (a) O−C primárních minim V907 Sco během 1,6 roku z N-částicového modelu (`swingersim timings`, publikovaná soustava). Černé body: celkové O−C (vůči nejlepší lineární efemeridě). Oranžově: dynamický efekt, tj. O−C dynamických okamžiků konjunkcí bez světelného času. Modře: světelný čas z_com/c z integrace. Zeleně čárkovaně: Irwinův vzorec s ω páru 202,7° (splývá s modrou). Červeně tečkovaně: týž vzorec s chybně dosazenou hodnotou 22,7° z YAML; amplituda souhlasí, znaménko je opačné. Dynamický efekt je asi pětkrát větší než světelný čas. Ostré skoky jsou průchody periastrem vnější dráhy ($e_2 = 0{,}467$). (b) Kontrola odvození: koplanární soustava s hmotnostmi a periodami V907 Sco a $e_1 = 0$. Body: dynamická část O−C z N-částicového běhu. Čára: odvozený vzorec A_dyn $\mathcal{M}(t)$ bez volného parametru (jen s přímkou). Souhlas je na 1 %.



Obr. 10.5 – (a) Poloamplituda světelného času (modře; s sin i₂ = 0,932 a činitelem √(1 − e₂² cos² ω_AB) = 0,902) a řádový odhad dynamického efektu A_dyn (oranžově) pro pár V907 Sco (5,30 M☉, P₁ = 3,775 d) a třetí hvězdu 1,06 M☉ na dráze s e₂ = 0,467, jako funkce vnější periody (obě osy logaritmické). Body jsou poloamplitudy z N-částicového modelu při P₂ = 142 d. Čáry se protínají u P₂ ≈ 365 d. (b) Syntetická světelná křivka QX Cas v TESS v roce 2020, kdy pár už nezakrývá. Kolem periastra výstředné dráhy páru (e₁ = 0,21) se hvězdy slapově protáhnou a září na sebe, což vytvoří „tep“ se dvěma vrcholy +3 ppt. Pokles mezi nimi je přímo v periastru, které v roce 2020 leží téměř v konjunkci (ω ≈ 87°); nejnižší tok (−3 ppt) je v apoastru. Koule bez jevů blízkosti (čárkovaně) dávají konstantní tok. Třetí těleso QX Cas je jen hypotéza a na tepu se nepodílí.

10.10 Magnetická aktivita: Applegateův mechanismus

Periodická vlna v O−C ještě nemusí znamenat třetí těleso. Hall (1989) zjistil, že ze 101 algolid mělo střídavé změny periody 31 a **všechny** obsahovaly hvězdu s konvektivní obálkou. Applegate (1992) navrhl vysvětlení: magnetický cyklus aktivní hvězdy přerozděluje moment hybnosti mezi jádrem a obálkou, tím mění její zploštění a tedy kvadrupólový moment Q. Změna gravitace aktivní hvězdy pak mění periodu, i když se orbitální moment hybnosti nemění.

Krok 1: perioda a kvadrupól. Kvadrupólový moment přidá k přitažlivosti v rovině dráhy poměrný člen ε = (9/2) Q/(M a²) (v Applegateově konvenci pro Q; M je hmotnost aktivní hvězdy), tedy g = (Gm₁₂/a²)(1 + ε). To je stejná situace jako v kroku 3 oddílu 10.9, jen s opačným znaménkem (tam −δ, tady +ε): při stálém momentu hybnosti je ΔP/P = −2Δε, a tedy

$$\frac{\Delta P}{P} = -9\left(\frac{R}{a}\right)^2 \frac{\Delta Q}{M R^2}.$$

Zploštělejší hvězda přitahuje víc, dráha se zúží a perioda zkrátí.

Krok 2: z O−C k ΔP/P. Je-li O−C = K sin(2πt/P_mod), je d(O−C)/dt = ΔP/P = (2πK/P_mod) cos(2πt/P_mod). Poloamplituda změny periody je tedy 2πK/P_mod (tak počítal Applegate 1992), celý rozkmit od minima do maxima 4πK/P_mod (tak počítají Völschow et al. 2016 a SWINGERsim). Na této konvenci záleží: energie v prvním odhadu níže roste s (ΔP)².

Krok 3: energetický test. Přesun momentu hybnosti ΔJ mezi obálkou a jádrem stojí energii ΔE, kterou musí dodat svítivost hvězdy L během jednoho cyklu, E_sec = L P_mod. Mechanismus je možný jen pro ΔE/E_sec < 1. Odhady se liší podle modelu obálky. V přiblížení tenké slupky (Tian et al. 2009; tak to počítá SWINGERsim)

$$\frac{\Delta E}{E_{\mathrm{sec}}} = 0{,}233 \left(\frac{M}{M_\odot}\right)^3 \left(\frac{R}{R_\odot}\right)^{-10} \left(\frac{T}{6000\,\mathrm{K}}\right)^{-4} \left(\frac{a}{R_\odot}\right)^4 \left(\frac{\Delta P}{\mathrm{s}}\right)^2 \left(\frac{P_{\mathrm{mod}}}{\mathrm{rok}}\right)^{-1},$$

pro obálku konečné tloušťky se stálou hustotou (Völschow et al. 2016)

$$\frac{\Delta E}{E_{\mathrm{sec}}} \approx 1{,}1\cdot 10^{7}\,\frac{\Delta P}{P}\left(\frac{a}{R_\odot}\right)^{2}\left(\frac{M}{M_\odot}\right)^{2}\left(\frac{R}{R_\odot}\right)^{-3}\left(\frac{L}{L_\odot}\right)^{-1}\left(\frac{P_{\mathrm{mod}}}{\mathrm{rok}}\right)^{-1}.$$

Řešený příklad (Algol). O−C kmitá s poloamplitudou K = 0,03 d a periodou P_mod = 32 let; aktivní hvězda Algol B má M = 0,8 M☉, R = 3,5 R☉, L = 7 L☉ (T ≈ 5000 K), a = 4R = 14 R☉ a P = 2,87 d (Applegate 1992). Poloamplituda ΔP/P = 2π · 0,03/(32 · 365,25) = 1,6·10⁻⁵, tj. ΔP = 4,0 s. Applegate z toho dostal přesun ΔJ = 2,4·10⁴⁸ g cm² s⁻¹ a změnu svítivosti asi 1,4 L☉ (20 % svítivosti Algolu B) a usoudil, že mechanismus funguje. S rozkmitem ΔP/P = 3,2·10⁻⁵ dává funkce SWINGERsimu (Tian et al.) ΔE/E_sec = 0,07, tedy možné, ale vzorec Völschowa et al. 4,6, tedy nemožné. **Odpověď závisí na modelu obálky**, a proto je Applegateův mechanismus spíš hypotéza k testování než hotové vysvětlení. Völschow et al. (2016) prověřili šestnáct těsných dvojhvězd, u nichž se z O−C usuzovalo na planety: mechanismus vysvětlí pozorované změny u čtyř, u nejméně osmi je energeticky vyloučen a čtyři jsou na hranici.

Jak to dělá SWINGERsim. Klíč `physics.activity` přiřadí hvězdě cyklus, např. `{m2: {p_mod_yr: 32, amplitude_s: 2592, phase_deg: 0}}`. Příkazy `timings` a `minima` pak posunou zákryty jejího páru o K sin(2πt/P_mod + φ) a vypíšou energetický test: ΔE/E_sec a největší poloamplitudu, kterou hvězda dokáže napájet (pro Algol B 0,114 d).

U V907 Sco i QX Cas Applegateův mechanismus nepřichází v úvahu. Jejich hvězdy jsou horké (10 000–24 000 K) a mají zářivé obálky bez slunečního dynama; konvektivní doba obratu podle Cranmera a Saara (2011) je pro 10 000 K prakticky nulová. Obecně pomáhají rozlišit třetí těleso a aktivitu tato kritéria (shrnují je Borkovits et al. 2016): (1) tvar O−C odpovídá vzorci LTTE (a dynamického efektu); (2) primární i sekundární minima mají stejnou vlnu se stejnou fází; (3) hmotnost třetí hvězdy z f(m₃) je slučitelná s pozorovaným třetím světlem (nebo jeho horní mezí); (4) systémová rychlost páru se mění v souladu se sklonem O−C. Magnetický cyklus je navíc „pravidelný, ale ne přesně periodický“, kdežto oběh třetí hvězdy je periodický přesně.

10.11 Radiální rychlosti

Rychlost těžiště a doba letu světla. Radiální rychlost hvězdy k je složka její rychlosti podél zorného paprsku vůči těžišti celé soustavy plus systémová rychlost γ:

$$\mathrm{RV}_k(t_{\mathrm{obs}}) = \gamma + v_{z,k}(t_e), \qquad t_e + \frac{z_k(t_e)}{c} = t_{\mathrm{obs}}.$$

Kladná rychlost znamená vzdalování (stejně jako kladné z). N-částicová integrace dává v_z přímo, takže rychlosti obsahují pohyb ve všech drahách najednou: oběh v páru, oběh páru kolem třetí hvězdy i všechny poruchy. Rychlost naměřená v okamžiku t_obs patří k okamžiku vyslání t_e. SWINGERsim (`swingersim.radvel`) hledá t_e Newtonovými kroky se zrychlením hvězdy, dokud nesoulad neklesne pod 0,2 s, a rychlost pak opraví v prvním řádu. Proč je to potřeba: křivka radiální rychlosti s poloamplitudou K a periodou P má největší sklon 2πK/P. Pro K = 100 km/s a P = 3 d je to 0,15 km/s za minutu. U V907 Sco (K₁ = 120 km/s) by zanedbání světelného času na vnější dráze (±1,15 min) dalo chybu až 0,16 km/s.

Střed světla a Rossiterův–McLaughlinův jev. Spektrograf neměří rychlost těžiště hvězdy, ale tokem váženou rychlost jejího viditelného povrchu. U kulové, pomalu rotující hvězdy je to totéž. U slapově deformované hvězdy je jedna strana jasnější a větší a její synchronní rotace přidává povrchovou rychlost, takže **střed světla** obíhá jinak než těžiště. U dotykových párů o desítky km/s: pro q = 0,42 a přeplnění 0,3 dává SWINGERsim odchylky ±34 a ±52 km/s, ve shodě s PHOEBE 2 na 2 % jejich amplitudy. Kdo by takové rychlosti fitoval rychlostmi těžiště, dostal by hmotnosti o několik procent větší. Během zákrytu navíc chybí zakrytá část rotující hvězdy, takže se změřená rychlost posune: k nám se otáčející polovina zakrytá znamená posun k vyšším rychlostem a naopak. To je **Rossiterův–McLaughlinův jev** (Rossiter 1924; McLaughlin 1924). Jeho velikost je zhruba (podíl zakrytého světla hvězdy) × (rotační rychlost zakryté části). U V907 Sco je synchronní rovníková rychlost 2πR/P = 34 km/s a zákryt bere asi 12 % světla zakryté hvězdy, takže jev dosahuje několika km/s. Tvar jeho křivky prozrazuje sklon osy rotace k dráze (obliquitu θ, kapitola 7).

SWINGERsim to počítá v modulu `rvlight.py` s klíčem `fit.rv.centre: light` (výchozí je `mass`) a pásmem spekter `fit.rv.band`. Každý viditelný prvek sítě (oddíl 10.6) přispívá svým tokem a rychlostí tuhé rotace: hvězdy Rocheova nebo dotykového páru korotují se svou dráhou, ostatní rotují podle `stars.<m>.P_rot` (výchozí synchronně) kolem osy dané `obliquity` a `spin_azimuth`. Odchylka středu světla od těžiště se přičte k přesné rychlosti těžiště (s dobou letu světla) z `radvel`. Ozáření a beaming ve vahách nejsou. Gravitační rudý posuv (GM/(Rc), pro V907 Sco m1 asi 0,64 km/s) se nemodeluje; je pro každou hvězdu stálý, takže ho pohltí γ nebo posuny nulových bodů.

Vyzkoušej. Modelové rychlosti V907 Sco v období spekter CHIRON s naměřenými body (běh trvá asi 2–3 min):

```
swingersim rv configs/squadra_test3/v907_sco_published.yaml --bjd-t0 2459383.9 --start 2459600
↪  --end 2459900 --gamma -17.1 --measured data/observed/v907_sco/rv_zasche2023.csv
```

Publikovaná konfigurace nemá sekci `fit`, proto je nutné zadat `--bjd-t0` (jinak příkaz skončí chybou) a `--gamma` (jinak je γ = 0). Výstup je ve složce `output/rv` vedle konfigurace (`rv_model.csv`, `rv_model.png`). Tabulka naměřených rychlostí má sloupce `star, time (BJD_TDB), rv, sigma, source`.

10.12 Pulzující hvězdy jako hodiny

Pulzující hvězda (δ Scuti, β Cephei, cefeida, hvězda RR Lyrae) je hodinami stejně jako zákrytový pár, jen tiká častěji. Perioda radiálních pulzací je řádově doba, za kterou zvuk proběhne hvězdou. Rychlost zvuku je c_s² ~ P/ρ ~ GM/R (viriálová věta), takže

$$\Pi \sim \frac{2R}{c_s} \sim \sqrt{\frac{R^3}{GM}} \propto (G\bar{\rho})^{-1/2}, \qquad \Pi = \frac{Q}{\sqrt{\bar{\rho}/\bar{\rho}_\odot}}.$$

Pulzační konstanta Q je pro základní mód δ Scuti 0,0329 d a pro β Cephei asi 0,033 d.

Obíhá-li pulzující hvězda, přicházejí její pulzy se zpožděním τ(t) = z_k(t)/c, stejně jako zákryty. Fáze pulzací je proto modulována: odchylka fáze v cyklech je τ/Π. Na kruhové dráze je τ = (a_k sin i/c) sin(2πt/P_orb + φ), kde a_k je velká poloosa dráhy hvězdy kolem těžiště (Murphy et al. 2014). Ve vícenásobné soustavě se zpoždění z vnitřní a vnější dráhy sčítají. Pro hvězdu m1 V907 Sco by vnitřní dráha dala $a_1 \sin i/c$ = 20,8 s a vnější ±69 s. U pulzace s periodou 1 h je 20,8 s fázový posun 0,0058 cyklu (2,1°), který Kepler nebo TESS změří. Pulzující hvězda v zákrytové dvojhvězdě tedy nese **dvoje hodiny, které se musí shodnout**: zákryty vzorkují křivku zpoždění jednou nebo dvakrát za periodu páru, pulzace spojitě.

Jak to dělá SWINGERsim. Klíč `stars.<m>.pulsation` (typ `delta_scuti`, `beta_cep`, `cepheid`, `rr_lyrae`, `lpv`, `spb`, `gamma_dor` nebo `manual`, dále `period_d` nebo `Q`, `amplitude_mag`, `phase`, `extra_modes`) přidá k toku hvězdy sinusové pulzace vyhodnocené v jejím **okamžiku vyslání** t_e. Fázová modulace je tak v syntetické křivce automaticky; podle dokumentace se zpoždění měřená ze syntetické křivky vzorkované jako data Kepleru shodují s modelem na $3 \cdot 10^{-7}$. Periody plynou z modelu hvězdy, pokud nejsou zadány, a `swingersim pulsation` udává i vývojovou změnu periody dP/dt. Pulzace jsou čisté sinusoidy (bez kombinačních frekvencí) a nemění poloměr použitý pro zákryty.

Pojmy kapitoly

pojem	anglicky	význam
juliánské datum (JD, MJD)	Julian date	souvislý počet dní od poledne 1. 1. 4713 př. n. l.; MJD = JD − 2 400 000,5
UT1, TAI, UTC	universal / atomic / coordinated time	čas podle rotace Země; atomový čas; atomový čas s přestupnými sekundami
přestupná sekunda	leap second	sekunda vložená do UTC, aby

pojem	anglicky	význam
terestrický čas TT	Terrestrial Time	TAI + 32,184 s; rovnoměrná škála na Zemi
barycentrický dynamický čas TDB	Barycentric Dynamical Time	čas těžiště sluneční soustavy; od TT se liší o ≤ 1,7 ms
BJD_TDB, HJD	barycentric / heliocentric Julian date	okamžik vztažený k těžišti sluneční soustavy (v TDB), resp. ke středu Slunce
Rømerovo zpoždění	Rømer delay	doba letu světla přes polohu pozorovatele, r·n̂/c (až 8,3 min)
konjunkce	conjunction	hvězdy páru za sebou ve směru pohledu (u = 90° nebo 270°)
mez zákrytu	eclipse limit	
kontakty I–IV	first to fourth contact	dotyky kotoučů zvenku (I, IV) a zevnitř (II, III)
tečný zákryt	grazing eclipse	zákryt těsně nad mezí, velmi mělký
fotometrické minimum	photometric minimum	okamžik minima světla změřený ze světelné křivky (např. Mikuláškovým profilem)
okrajové ztemnění	limb darkening	pokles intenzity kotouče k okraji, I(μ)/I(1)
šedá atmosféra	grey atmosphere	atmosféra s opacitou nezávislou na vlnové délce; dává I(μ)/I(1) = (2 + 3μ)/5
gravitační ztemnění	gravity darkening	T_eff⁴ ∝ g^β (β = 1 zářivé, ≈ 0,32 konvektivní obálky)
elipsoidální proměnnost	ellipsoidal variation	dvě vlny za oběh způsobené slapovým protažením hvězd
odraz (ozáření)	reflection (irradiation)	světlo průvodce rozptýlené povrchem hvězdy
dopplerovské zesílení	Doppler beaming (boosting)	zjasnění přibližující se hvězdy, ΔF/F = −(3 − α_ν) v_z/c
třetí světlo	third light	podíl l_3 světla, které se zákrytu neúčastní
hvězda s tepem	heartbeat star	výstředný pár s krátkou změnou jasnosti (často zjasněním) v periastru
efemerida, epocha	ephemeris, epoch	předpověď okamžiků minim T_0 + P E; pořadové číslo minima
fázová funkce	phase function	ϑ(t) = ∫dt/P; celá část epocha, zlomková část fáze
efekt světelného času	light-travel time effect (LTTE, LiTE)	zpoždění minim o z/c při oběhu páru kolem těžiště soustavy
hmotnostní funkce	mass function	$f(m_3) = (m_3 \sin i_2)^3/M^2$
dynamický efekt	dynamical effect	změna okamžité periody páru gravitací třetí hvězdy
Applegateův mechanismus	Applegate mechanism	změna periody magnetickým cyklem aktivní hvězdy
Rossiterův–McLaughlinův jev	Rossiter–McLaughlin effect	posun radiální rychlosti při zakrytí části rotující hvězdy
střed světla	centre of light	tokem vážený střed viditelného povrchu hvězdy
fázová modulace	phase modulation	posun fáze pulzací o dobu letu světla na dráze

Vyzkoušej si

1. Spočítej algoritmem Fliegela a van Flanderna JD a MJD pro 3. listopadu 2026, 18:00 UT.
2. Minimum bylo v roce 1980 zapsáno jako HJD_UTC = 2 444 500,0. O kolik se liší od BJD_TDB? Jakou chybu by v O−C způsobilo, kdyby ho někdo bez převodu dal do jedné

řady s minimy z TESS (chyba 5 s)?

3. Spočítej mez zákrytu a pravděpodobnost zákrytů pro náhodnou orientaci u V907 Sco ($a = 17{,}79\ R_\odot$, $R_1 + R_2 = 5{,}21\ R_\odot$). Jak se obojí změní, když by byly obě hvězdy o 10 % větší?
4. Středové zákryty mají $P = 2{,}386$ d, $T_{14} = 6{,}3$ h a $T_{23} = 0{,}7$ h. Urči R_1/a a R_2/a. Pak vezmi soustavu s $R_1/a = 0{,}1667$, $R_2/a = 0{,}1$, $i = 87°$, spočítej T_{14}/P a T_{23}/P přesnými vzorci a zkus z nich dostat poloměry přibližným vzorcem. Jak velkou chybu uděláš?
5. U QX Cas leží sekundární minima ve fázi 0,372 za primárními (minima z let 1933–1974 v `data/observed/qx_cas/minima_varastro.csv`). Jaké je $e \cos\omega_1$ v prvním řádu? Jaká je nejmenší možná výstřednost? Pro publikovanou $e_1 = 0{,}21$ najdi ω_1 přesným Sterneovým vzorcem.
6. Zákryt samotného páru je hluboký 0,50 mag. Jak hluboký bude s třetím světlem $l_3 = 0{,}2$ a $l_3 = 0{,}9$? Opačně: pozorovaný zákryt má 0,05 mag při $l_3 = 0{,}5$. Jakou část vlastního světla ztrácí pár?
7. Konzervativní přenos hmoty: dárce 1,0 $M_\odot$, příjemce 3,0 $M_\odot$, $P = 2$ d, $\dot{P} = +1\cdot10^{-7}$ d/rok. Spočítej $\dot{M}$, kvadratický koeficient Q a odchylku od lineární efemeridy po 10 000 cyklech. Ověř výsledek SWINGERsimem (konfigurace v řešení, běh trvá asi 2 min).
8. Spočítej poloamplitudu LTTE pro V907 Sco: $P_2 = 142{,}01$ d, $m_{12} = 5{,}30\ M_\odot$, $m_3 = 1{,}06\ M_\odot$, $i_2 = 68{,}8°$, $e_2 = 0{,}467$, `orbits.out.omega` $= 22{,}7°$. Jaká je horní mez pro $\sin i_2 = 1$ a $e_2 = 0$? Spočítej hmotnostní funkci a nejmenší m_3, kterou by dala samotná LTTE. Co se změní, když omylem dosadíš $\omega = 22{,}7°$?
9. Spočítej A_{dyn} a A_{LTTE} (horní mez) pro (a) V907 Sco a (b) dotykový pár 1 + 1 $M_\odot$ s $P_1 = 0{,}5$ d a třetí hvězdou 1 $M_\odot$ na dráze $P_2 = 1$ rok, $e_2 = 0{,}3$. Který efekt vládne a proč?
10. Proveď energetický test Applegateova mechanismu pro Algol B ($M = 0{,}8\ M_\odot$, $R = 3{,}5\ R_\odot$, $L = 7\ L_\odot$, $T = 5000$ K, $a = 14\ R_\odot$, $P = 2{,}87$ d, $K = 0{,}03$ d, $P_{mod} = 32$ let) oběma vzorci z oddílu 10.10 s rozkmitem $\Delta P/P = 4\pi K/P_{mod}$. Proč nelze stejný mechanismus použít pro V907 Sco?
11. Spočítej světelné křivky V907 Sco v pásmech B a I:

```
cd configs/squadra_test3
swingersim lightcurve v907_sco_published.yaml --days 4 --start-day 0 --cadence-min 2 --band B -o
↪  v907_B.csv
swingersim lightcurve v907_sco_published.yaml --days 4 --start-day 0 --cadence-min 2 --band I -o
↪  v907_I.csv
```

Proč se hloubky v B a I liší jen málo? Co způsobí zbývající rozdíl? (Nápověda: okrajové ztemnění závislé na vlnové délce a třetí světlo chladné hvězdy m3 s 5900 K, které je v I větší.)

12. Vytvoř soubor `ecc.yaml` z řešení a spusť

```
swingersim timings ecc.yaml --years 0.1 -o ecc_tim.csv
swingersim minima ecc.yaml --years 0.1 --cadence-min 1 -o ecc_min.csv
```

Porovnej fázi sekundárních minim se Sterneovým vzorcem, poměr šířek primárních a sekundárních minim s $(1 - e\sin\omega)/(1 + e\sin\omega)$ a spočítej Rømerovo zpoždění uvnitř páru.

Řešení

1. $Y = 2026$, $M = 11$, $D = 3$, $a = [-3/12] = 0$. $[1461 \cdot 6826/4] = [2\,493\,196{,}5] = 2\,493\,196$; $[367 \cdot 9/12] = [275{,}25] = 275$; $[3 \cdot [6926/100]/4] = [3 \cdot 69/4] = 51$. JDN $= 2\,493\,196 + 275 - 51 + 3 - 32\,075 = 2\,461\,348$. V 18:00 je JD $= 2\,461\,348 + 6/24 =$ **2 461 348,25**, MJD = **61 347,75**.
2. V roce 1980 bylo TAI − UTC = 19 s, tedy TT − UTC = 51,184 s; k tomu rozdíl Slunce–těžiště do ±5 s. Pro souřadnice QX Cas dá převod funkcí `ocfit.to_bjd_tdb` přesně +53,4 s (51,2 s hodiny a +2,2 s rozdíl Slunce–těžiště). Neopravené minimum by bylo posunuto o asi 0,9 min, tj. asi 11σ chyby minim z TESS.
3. $(R_1 + R_2)/a = 0{,}293$, mez $i > 72{,}97°$ ($73° < i < 107°$), pravděpodobnost 29 %. S poloměry o 10 % většími: 0,322, $i > 71{,}2°$, pravděpodobnost 32 %.

4. P = 57,26 h: $R_1/a = (\pi/2)(7{,}0/57{,}26) = 0{,}192$, $R_2/a = (\pi/2)(5{,}6/57{,}26) = 0{,}154$. Druhá soustava: $T_{14}/P = 0{,}0843$, $T_{23}/P = 0{,}0132$. Přibližný vzorec dá $R_1/a = 0{,}153$ (−8 %) a $R_2/a = 0{,}112$ (+12 %). Přesné vztahy $\sin^2(\pi T/P)\,\sin^2 i + \cos^2 i = (R_1 \pm R_2)^2/a^2$ vrátí 0,2667 a 0,0667.

5. (t_II − t_I)/P − ½ = −0,128, takže e cos $\omega_1 \approx (\pi/2)(-0{,}128) = -0{,}201$. Protože $|\cos\omega_1| \le 1$, je $e \ge 0{,}20$ (přesný vzorec dá $e \ge 0{,}202$). Pro e = 0,21 vyjde přesně $\omega_1 = 164{,}3°$ nebo 195,7° (ve SWINGERsimu $\omega = \omega_1 - 180° = 344{,}3°$ nebo 15,7°). Obě řešení se liší znaménkem e sin ω, které rozliší až poměr délek obou minim. *Jak to řeší konfigurace:* `qx_cas_published.yaml` má ω = 30°. Vzorec výše platí pro pevné ω, kdežto hypotetické třetí těleso konfigurace stáčí apsidy páru asi o 1,5° za rok. Hodnota v t = 0 (rok 1980,6) se proto liší od hodnoty v době pozorovaných minim a je zvolena tak, aby modelová fáze sekundárních minim v epochách pozorování souhlasila s daty. 33 sekundárních minim z let 1939–1974 leží ve fázi 0,372 ± 0,002. Model s ω = 30° dává průměr 0,380 (rms vůči datům 0,013 při rozptylu samotných dat 0,011) a změnu fáze o −0,008 mezi lety 1939 a 1974 (data −0,008 ± 0,008). Model s ω = 340° dává 0,421 a je vyloučen. Znaménko e sin ω data přímo neurčují, protože délky minim nejsou změřeny. *Past:* starší verze konfigurace měla ω = 117°, odvozené z e cos $\omega \approx -0{,}095$, tedy zřejmě vzorcem s 1/π místo 2/π. S ní ležela sekundární minima ve fázi asi 0,56 za primárními, na opačné straně poloviny periody než pozorovaná. Při každé úpravě konfigurace se proto vyplatí porovnat modelovou fázi sekundárních minim s pozorovanou.

6. d = 1 − 10^{−0,2} = 0,369. S $l_3 = 0{,}2$ je Δm = 0,38 mag, s $l_3 = 0{,}9$ jen 0,041 mag. Opačně: 1 − 10^{−0,02} = 0,0450 = (1 − l_3) d, takže d = 0,090.

7. $\dot{M} = (\dot{P}/P)\, m_d\, m_a/[3(m_a - m_d)] = 5\cdot10^{-8} \cdot 3/6 = 2{,}5\cdot10^{-8}\ M_\odot$/rok; $\dot{P} = 2{,}74\cdot10^{-10}$, $Q = \tfrac{1}{2}P\dot{P} = 2{,}74\cdot10^{-10}$ d; po 10 000 cyklech $QE^2 = 0{,}0274$ d = 39 min. Konfigurace (vzdálená lehká třetí hvězda je jen formální):

```
topology: custom
hierarchy: {out: [inner, m3], inner: [m1, m2]}
masses: {m1: 3.0, m2: 1.0, m3: 0.01}
orbits:
  inner: {P: 2.0, e: 0.0, i: 88.0, Omega: 0.0, omega: 0.0, M0: 0.0, Pdot: 1.0e-7, Pdot_mode:
 ↪  conservative}
  out:   {P: 200000.0, e: 0.0, i: 88.0, Omega: 0.0, omega: 0.0, M0: 0.0}
stars:
  m1: {R: 2.0, Teff: 12000}
  m2: {R: 2.0, Teff: 5000}
  m3: {R: 0.1, Teff: 3000}
physics: {gr: false, tides: false, rotation: false}
run: {t_max_yr: 60, n_output: 101}
```

`swingersim timings mt.yaml --years 54.757 --samples 20 -o mt_tim.csv` dá 10 000 primárních minim; kvadratický fit sloupce `t_obs_yr` dá $Q = 2{,}75\cdot10^{-10}$ d a $QE^2 = 39{,}6$ min. Program sám odečte jen přímku, a proto vypíše O−C v rozsahu −3,3 až +6,6 min (rozkmit 9,9 min, čtvrtina QE^2).

8. $a_2 = 0{,}987$ au, a_AB = 0,1645 au, a_AB/c = 82,1 s = 1,37 min (horní mez). ω_AB = 22,7° + 180° = 202,7°, $\sqrt{(1 - 0{,}218\cdot\cos^2 202{,}7°)} = 0{,}902$, A = 1,37 · 0,932 · 0,902 = **1,15 min**. $f(m_3) = 0{,}0239\ M_\odot$; pro $\sin i_2 = 1$ vyjde $m_3 \ge 0{,}98\ M_\odot$. S ω = 22,7° vyjde stejná amplituda ($\cos^2$ se nezmění), ale křivka má opačné znaménko: předpověděná maxima O−C by byla minimy.

9. (a) A_dyn = 5,54 min, A_LTTE = 1,15 min, vládne dynamický efekt (poměr 4,8). (b) a_2 = 1,44 au, a_AB = 0,481 au, A_LTTE ≤ 4,0 min; A_dyn = (1/2π)(1/3)(0,25/365,25)(0,91)^{−3/2} d = 3,6 s. Vládne světelný čas, protože A_dyn/A_LTTE ∝ P_1^2/P_2^{5/3}: krátká vnitřní perioda dynamický efekt potlačí.

10. $\Delta P/P = 4\pi \cdot 2592\ \text{s}/(32 \cdot 3{,}156\cdot10^7\ \text{s}) = 3{,}2\cdot10^{-5}$, ΔP = 8,0 s. Tenká slupka: $\Delta E/E_{sec} = 0{,}233 \cdot 0{,}8^3 \cdot 3{,}5^{-10} \cdot (5000/6000)^{-4} \cdot 14^4 \cdot 8{,}0^2/32 = 0{,}07$ (možné). Obálka se stálou hustotou: $1{,}1\cdot10^7 \cdot 3{,}2\cdot10^{-5} \cdot 14^2 \cdot 0{,}8^2 \cdot 3{,}5^{-3}/(7 \cdot 32) = 4{,}6$ (nemožné). V907 Sco má horké hvězdy se zářivými obálkami bez dynama; navíc je vlna v O−C přesně periodická a souhlasí se spektroskopickou dráhou třetí hvězdy.

11. Hloubky jsou 62,0 mmag v B a 63,2 mmag v I. Hvězdy mají téměř stejnou teplotu, takže poměr povrchových jasností je v obou pásmech 0,999 a hloubka se mění jen málo. Zbylý

rozdíl (+2,0 % v I) dělá okrajové ztemnění: zákryt je tečný a zakrývá jen okraj kotouče, který je v B tmavší (I(0)/I(1) = 0,25 v B, 0,52 v I), takže v B chybí méně světla. Třetí světlo působí opačně (l_3 = 0,7 % v B, 1,8 % v I změlčí zákryt v I relativně o 1,1 %), ale slaběji.

12. Konfigurace:

```
topology: custom
hierarchy: {out: [inner, m3], inner: [m1, m2]}
masses: {m1: 2.0, m2: 1.2, m3: 0.05}
orbits:
  inner: {P: 4.0, e: 0.3, i: 88.0, Omega: 0.0, omega: 60.0, M0: 0.0}
  out:   {P: 40000.0, e: 0.0, i: 88.0, Omega: 0.0, omega: 0.0, M0: 0.0}
stars:
  m1: {R: 1.8, Teff: 9000}
  m2: {R: 1.2, Teff: 6500}
  m3: {R: 0.1, Teff: 3000}
physics: {gr: false, tides: false, rotation: false}
run: {t_max_yr: 1, n_output: 101}
```

Sekundární minima leží ve fázi 0,4015 za primárními (Sterne 0,4015, první řád 0,4045). Šířky Mikuláškova profilu jsou 1,585 h (primární) a 0,954 h (sekundární), poměr 0,602 proti předpovědi 0,588 pro středové zákryty. Rozdíl minimum − konjunkce je +0,7 s a −4,0 s. Rømerovo zpoždění uvnitř páru: $a = 15{,}63\ R_\odot$, $2a \sin i\,(m_1 - m_2)/(Mc) = 18$ s (pro kruhovou dráhu; na výstředné dráze se z_rel v obou konjunkcích liší).

Kapitola 11 – Od pozorování k modelu

Kapitola 10 šla od modelu k datům: z hmotností a drah jsme spočítali okamžiky minim, radiální rychlosti a světelné křivky. Teď půjdeme obráceně. Máme stovky okamžiků minim V907 Sco z fotografických desek, vizuálních odhadů, fotoelektrické fotometrie a z družice TESS, k tomu radiální rychlosti a několik sklonů ze světelných křivek. Hledáme parametry soustavy (periody, výstřednosti, hmotnosti, sklony), které tato data nejlépe vysvětlují. Tomu se říká **inverzní úloha**.

Odpovědí nesmí být jen číslo. Astronom potřebuje číslo s nejistotou, třeba „$P_2 = 142{,}0 \pm 0{,}3$ d“ (P_2 je perioda vnější dráhy; indexy 1 a 2 u elementů drah znamenají vnitřní a vnější dráhu jako v kapitole 10), a k tomu poctivou odpověď na otázky: Sedí model vůbec? Které parametry data určují a které ne? Jsou chyby pozorovatelů uvedeny správně? Který ze dvou modelů je lepší? Jaká je pravděpodobnost, že se soustava rozpadne? K tomu všemu potřebujeme statistiku. Tato kapitola ji vykládá od nuly, jen s derivacemi, integrály a trochou maticového počtu (Příloha A).

SWINGERsim používá tři nástroje: - **fit metodou nejmenších čtverců** s kovarianční maticí (oddíly 11.3–11.6), - **Markovovy řetězce Monte Carlo** (MCMC) programem emcee (oddíly 11.7–11.9), - **vážené ensembly** a srovnání modelů (oddíly 11.10–11.12).

Každý z nich je ukázán na řešeném příkladu, který si můžeš přepočítat. Všechna čísla v kapitole jsou spočtena v Pythonu (numpy, scipy, emcee) nebo přímo SWINGERsimem.

11.1 Náhodné veličiny, Gaussovo rozdělení a šíření chyb

Náhodná veličina. Urči okamžik téhož minima desetkrát (různými přístroji, z různých sad bodů nebo různými metodami) a dostaneš deset různých čísel. Výsledek měření je **náhodná veličina** X: před měřením nevíme, jakou hodnotu bude mít, ale víme, které hodnoty jsou pravděpodobnější. U spojité veličiny to popisuje **hustota pravděpodobnosti** p(x). Pravděpodobnost, že X padne do intervalu (a, b), je plocha pod křivkou:

$$P(a < X < b) = \int_a^b p(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} p(x)\,\mathrm{d}x = 1.$$

Pozor: p(x) samo o sobě pravděpodobnost není. Má rozměr 1/[x] (např. den^{-1}) a může být větší než 1. Pravděpodobnost dostaneš až vynásobením malou šířkou intervalu: P(x < X < x + dx) = p(x) dx.

Střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka. Rozdělení charakterizujeme dvěma čísly. **Střední hodnota** (očekávaná hodnota) je „těžiště“ rozdělení, **rozptyl** (variance) je střední kvadratická odchylka od něj:

$$\mu = E[X] = \int x\,p(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \mathrm{Var}[X] = E\big[(X-\mu)^2\big] = \int (x-\mu)^2\,p(x)\,\mathrm{d}x = E[X^2] - \mu^2.$$

Poslední rovnost dostaneš roznásobením: $E[(X-\mu)^2] = E[X^2] - 2\mu E[X] + \mu^2 = E[X^2] - \mu^2$. **Směrodatná odchylka** $\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}[X]}$ má stejný rozměr jako X a je to to, čemu říkáme „chyba“ nebo „nejistota“ měření.

> **Pozor.** V češtině je **rozptyl = variance = σ^2**, nikoli σ. Směrodatná odchylka je odmocnina z rozptylu. Zápis „0,3521 ± 0,0051 d“ udává směrodatnou odchylku. Slovo „chyba“ budeme v souladu s praxí používat pro σ, i když přesnější je „nejistota“ (Mikulášek & Zejda 2013); skutečný omyl (záměna minim, špatný časový systém) nazýváme **odlehlý bod**.

Gaussovo (normální) rozdělení. Nejdůležitější rozdělení statistiky má hustotu

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\,\exp\!\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right], \qquad X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2).$$

Normalizační konstantu 1/(√(2π) σ) dostaneš z Gaussova integrálu ∫exp(−u²/2) du = √(2π) po substituci u = (x − μ)/σ, dx = σ du. Tou samou substitucí ověříš, že střední hodnota je μ a rozptyl σ². Do intervalu μ ± σ padne 68,27 % hodnot, do μ ± 2σ 95,45 % a do μ ± 3σ 99,73 %. Dál než 5σ padne jen 5,7·10⁻⁷ hodnot, tedy jedna z 1,7 milionu. Z toho plyne praktické pravidlo: bod 5σ od modelu není „smůla“, ale téměř jistě omyl nebo špatný model.

Proč je Gaussovo rozdělení tak časté? **Centrální limitní věta** říká, že součet mnoha nezávislých malých příspěvků s konečným rozptylem má přibližně gaussovské rozdělení, ať už jednotlivé příspěvky vypadají jakkoli. Okamžik minima určený z desítek fotometrických bodů je takovým součtem (šum každého bodu přispívá málo), proto bývá jeho chyba gaussovská. Neplatí to pro omyly: záměna primárního a sekundárního minima posune čas o půl periody a s Gaussovým šumem nemá nic společného (oddíl 11.6).

Dvě veličiny: kovariance a korelace. Máme-li dvě náhodné veličiny X a Y, zajímá nás i to, zda se mění spolu. **Kovariance** a **korelační koeficient** jsou

$$\operatorname{Cov}[X,Y] = E\big[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)\big], \qquad \rho_{XY} = \frac{\operatorname{Cov}[X,Y]}{\sigma_X\,\sigma_Y}, \qquad -1 \le \rho \le 1.$$

Pro nezávislé veličiny je ρ = 0. Hodnota ρ = −0,96 znamená, že když je X náhodou větší, je Y skoro jistě menší. U fitů je to běžné: úsek a sklon přímky, okamžik T_0 a perioda P lineární efemeridy, amplituda světelného času a sklon vnější dráhy. Všechny rozptyly a kovariance n veličin tvoří symetrickou **kovarianční matici** C s prvky C_ij = Cov[X_i, X_j]; na diagonále jsou rozptyly σ_i².

Šíření chyb. Často neměříme přímo veličinu, která nás zajímá, ale počítáme ji z jiných: hmotnostní funkci z amplitudy světelného času a periody, okamžik minima z koeficientů paraboly. Nechť Q = f(X₁, …, X_n) a chyby X_i jsou malé. Taylorův rozvoj prvního řádu kolem středních hodnot dává Q − Q₀ ≈ Σ_i (∂f/∂X_i)(X_i − μ_i). Rozptyl lineární kombinace spočítáš přímo z definice: umocni na druhou a vezmi střední hodnotu,

$$\sigma_Q^2 = \sum_i \sum_j \frac{\partial f}{\partial X_i}\frac{\partial f}{\partial X_j}\,C_{ij} = \nabla f^{\mathsf{T}}\, C\, \nabla f.$$

Pro nezávislé veličiny zůstanou jen diagonální členy, σ_Q² = Σ (∂f/∂X_i)² σ_i². Pro součin mocnin Q = A^α B^β to dává užitečné pravidlo pro **relativní chyby**: (σ_Q/Q)² = α²(σ_A/A)² + β²(σ_B/B)².

> **Pozor.** Vynechat mimodiagonální členy není „bezpečný horní odhad“, jak se někdy tvrdí. Pro Q = X₁ + X₂ se σ₁ = σ₂ = 1 je skutečný rozptyl 1 + 1 + 2ρ. Při ρ = +0,9 je to 3,8, tedy 1,9krát víc než „diagonální“ odhad 2; při ρ = −0,9 je to 0,2, tedy desetkrát méně. Vždy používej celou kovarianční matici.

Řešený příklad (šíření chyb). Z O−C zákrytové dvojhvězdy známe průmět velké poloosy její dráhy kolem těžiště trojhvězdy a sin i = (1,10 ± 0,03) au a periodu vnější dráhy P = (6,02 ± 0,01) roku. **Hmotnostní funkce** třetího tělesa je f(m₃) = (m₃ sin i)³/(m₁₂ + m₃)² ≈ (a sin i)³/P² (v jednotkách M☉, au a rok, protože G ≈ 4π²; kapitola 10). Vychází f = 1,10³/6,02² = 0,03673 M☉. Relativní chyba je √[(3 · 0,03/1,10)² + (2 · 0,01/6,02)²] = √[0,0818² + 0,0033²] = 0,0819, tedy σ_f = 0,0030 M☉. Chyba je skoro celá z a sin i, protože vstupuje třetí mocninou. Kontrola metodou Monte Carlo (milion náhodných dvojic) dává směrodatnou odchylku 0,0030 M☉, tedy totéž. Kdyby ale a sin i mělo chybu 0,30 au (27 %), lineární vzorec by dal 0,030 M☉, zatímco skutečné rozdělení f je silně nesouměrné: medián 0,037, 16. a 84. percentil 0,014 a 0,075 M☉. Lineární šíření chyb platí jen pro malé relativní chyby.

Vážený průměr. Máme N měření téže veličiny x_k s různými chybami σ_k. Jak je spojit? Každé měření dostane **váhu** w_k = 1/σ_k² a

$$\bar{x} = \frac{\sum_k w_k x_k}{\sum_k w_k}, \qquad \sigma_{\bar{x}} = \Big(\sum_k w_k\Big)^{-1/2}.$$

Chybu průměru dostaneš šířením chyb: ∂x̄/∂x_k = w_k/Σw, takže σ²_x̄ = Σ_k w_k² σ_k²/(Σw)² = Σ_k w_k/(Σw)² = 1/Σw. Proč právě tyto váhy, ukáže oddíl 11.2: vážený průměr je odhad maximální věrohodnosti. Pro tři měření 12,3 ± 0,2, 12,9 ± 0,4 a 12,5 ± 0,3 vychází x̄ = 12,44 ± 0,15. Nejpřesnější měření má váhu 25, nejhorší jen 6,25.

11.2 Věrohodnost a χ²

Generativní model. Nejpoctivější cesta k fitu vede přes otázku: jak mohla data vzniknout? Hogg, Bovy & Lang (2010) to nazývají **generativní model**: parametrizovaný popis procesu, který mohl data vyrobit. Pro okamžiky minim je jednoduchý. Skutečný okamžik je f(t_k; θ), tedy model (N-body integrace soustavy s parametry θ), a pozorovatel k němu přičte gaussovský šum s nulovou střední hodnotou a směrodatnou odchylkou σ_k:

$$y_k = f(t_k;\theta) + \varepsilon_k, \qquad \varepsilon_k \sim \mathcal{N}(0, \sigma_k^2), \qquad \text{nezávislé pro různá } k.$$

Věrohodnost. Hustota pravděpodobnosti jednoho měření při daných parametrech je gaussovská křivka kolem modelu. Měření jsou nezávislá, takže hustota všech N měření je součin:

$$\mathcal{L}(\theta) = p(y_1, \dots, y_N \,|\, \theta) = \prod_{k=1}^{N} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_k^2}} \exp\left[-\frac{\big(y_k - f(t_k;\theta)\big)^2}{2\sigma_k^2}\right].$$

Této funkci θ říkáme **věrohodnost** (likelihood). Je to hustota pravděpodobnosti dat pro dané θ, do které dosadíme naměřené hodnoty. Jako funkce θ to *není* rozdělení pravděpodobnosti parametrů: integrál přes θ nemusí být 1 a ani nemá smysl. Co víme o parametrech, řekne až Bayesův teorém (oddíl 11.7).

Logaritmus mění součin na součet:

$$-2\ln\mathcal{L}(\theta) = \underbrace{\sum_{k=1}^{N}\left(\frac{y_k - f(t_k;\theta)}{\sigma_k}\right)^2}_{\chi^2(\theta)} + \sum_{k=1}^{N}\ln\!\big(2\pi\sigma_k^2\big).$$

Druhý člen na θ nezávisí, *pokud jsou chyby σ_k pevné*. Pak je maximum věrohodnosti totéž co minimum χ², a to je celé zdůvodnění **metody nejmenších čtverců**. Veličina r_k = (y_k − f_k)/σ_k je **normované reziduum**; χ² je součet jejich čtverců. Až budeme chyby σ_k odhadovat z dat (jitter, oddíl 11.6), druhý člen konstantní nebude a vynechat ho bude chyba.

Řešený příklad: vážený průměr jako maximum věrohodnosti. Model je konstanta, f = β. Pak χ²(β) = Σ w_k (y_k − β)². Derivace podle β položená nule: −2Σ w_k (y_k − β) = 0, tedy β = Σw_k y_k/Σw_k. To je vážený průměr z oddílu 11.1. Rozepiš χ² kolem minima b: χ²(β) = χ²(b) + (β − b)² Σw_k (lineární člen vypadne, protože b je minimum). χ² je tedy parabola a vzroste o 1, když se β vzdálí od b o (Σw)^{−1/2} = σ_b. To je první setkání s pravidlem Δχ² = 1, ke kterému se vrátíme v oddílu 11.5.

Intuice: krajina χ². Představ si, že každá sada parametrů θ je bod na mapě a χ²(θ) je nad ním „nadmořská výška“, tedy jak špatně model sedí na data. Fit hledá nejhlubší místo údolí. Nejistota parametru odpovídá šířce údolí: v úzkém údolí je parametr dobře určen, v ploché pláni skoro vůbec. Když je údolí protáhlé a šikmé, dva parametry spolu korelují a data určují dobře jen jejich kombinaci. Typické dvojice v O−C jsou T_0 a P lineární efemeridy, nebo a_{12} a sin i_2 (případně m_3 a sin i_2): amplituda světelného času obsahuje jen součin $a_{12}\sin i_2$, takže každou z obou veličin zvlášť samo O−C neurčí. Údolí může být i zakřivené (banán) nebo mít několik den – tehdy přestávají fungovat jednoduché metody a nastupuje MCMC.

Rozdělení χ². Jak velké χ² čekat, když model je správný a chyby σ_k jsou správné? Pak je každé normované reziduum r_k ~ 𝒩(0, 1). Pro jednotkovou gaussovku je E[r²] = 1 (to je její rozptyl) a E[r⁴] = 3 (dvakrát per partes v integrálu ∫u⁴ e^{−u²/2} du), takže Var[r²] = E[r⁴] − (E[r²])² = 3 − 1 = 2. Součet N nezávislých čtverců má střední hodnotu N a rozptyl 2N. Jeho hustota je **rozdělení χ²** s n stupni volnosti:

$$p(\chi^2 \,|\, n) = \frac{(\chi^2)^{n/2-1}\, e^{-\chi^2/2}}{2^{n/2}\,\Gamma(n/2)}, \qquad E[\chi^2] = n, \qquad \mathrm{Var}[\chi^2] = 2n.$$

Stupně volnosti. Po fitu je ale χ² menší, protože model se datům přizpůsobil. Každý volný parametr „spotřebuje“ jeden stupeň volnosti. Pro lineární model se to dá dokázat přesně: rezidua leží v (N − p)-rozměrném podprostoru kolmém na sloupce jakobiánu, takže χ²_min má rozdělení χ² s

$$n_{\mathrm{dof}} = N - p$$

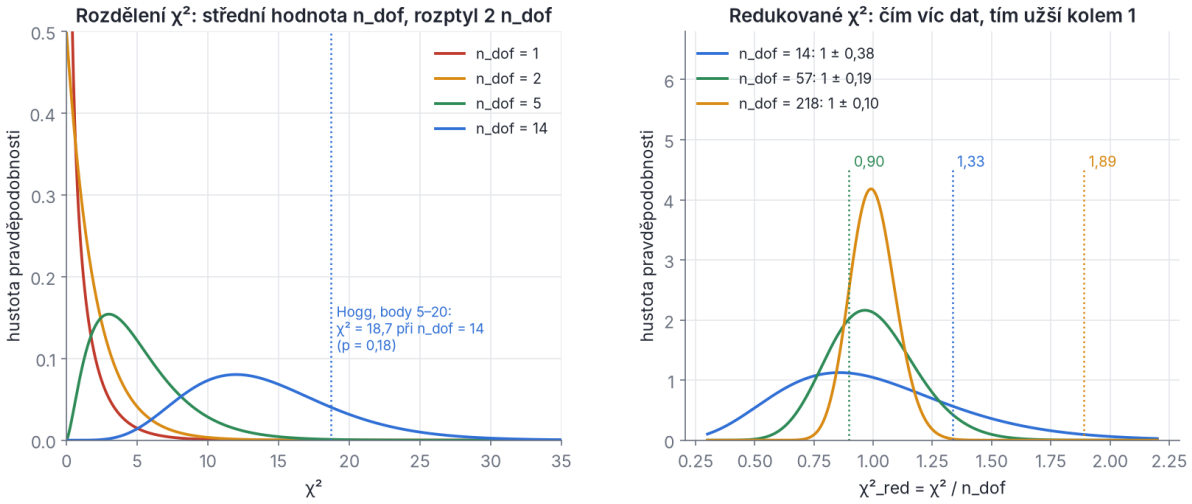
stupni volnosti (N je počet měření, p počet volných parametrů). Pro nelineární model to platí přibližně. Proto se uvádí **redukované χ²** (Obr. 11.1):

$$\chi^2_{\mathrm{red}} = \frac{\chi^2_{\mathrm{min}}}{n_{\mathrm{dof}}}, \qquad E[\chi^2_{\mathrm{red}}] = 1, \qquad \sigma(\chi^2_{\mathrm{red}}) = \sqrt{2/n_{\mathrm{dof}}}.$$

> **Pozor.** Symbol ν v této knize znamená pravou anomálii (kapitola 2). Počet stupňů volnosti proto značíme n_dof.

Jak χ²_red číst: - **χ²_red ≈ 1** (v rozmezí několika √(2/n_dof)): model i chyby jsou konzistentní s daty. Neznamená to, že model je pravdivý, jen že data neumí ukázat opak. - **χ²_red ≫ 1**: model nesedí, nebo pozorovatelé chyby podcenili. U okamžiků minim je druhá možnost velmi častá: publikované chyby minim bývají podceněny, často několikanásobně (Mikulášek & Zejda 2013, kap. 5). - **χ²_red ≪ 1**: chyby jsou přeceněné, nebo jsou rezidua korelovaná, nebo má model příliš mnoho parametrů.

Pravděpodobnost, že náhoda dá χ² aspoň tak velké jako naměřené (tzv. **p-hodnota**), je plocha pravého konce rozdělení χ². Pro malé n_dof je rozdělení nesouměrné, pro velké se blíží gaussovce se středem n_dof a šířkou √(2 n_dof).



Obr. 11.1 – Vlevo: hustota rozdělení χ² pro n_dof = 1, 2, 5 a 14. Střední hodnota je n_dof, šířka √(2 n_dof); svislá tečkovaná čára je fit přímky z oddílu 11.3 (χ² = 18,7 při n_dof = 14), jehož p-hodnota 0,18 nic podezřelého neukazuje. Vpravo: rozdělení redukovaného χ² pro 14, 57 a 218 stupňů volnosti. Čím víc dat, tím užší je kolem 1: χ²_red = 1,33 je při 14 stupních volnosti běžné, ale χ²_red = 1,89 při 218 stupních volnosti (cvičení 1) je 9σ od očekávání a znamená podceněné chyby nebo špatný model.

Řešený příklad. Fit dá χ² = 412 pro N = 230 minim a p = 12 parametrů. Pak n_dof = 218, χ²_red = 412/218 = 1,890. Očekávaná šířka je √(2/218) = 0,096, takže χ²_red je (1,890

− 1)/0,096 ≈ 9,3σ nad jedničkou; p-hodnota je $4\cdot10^{-14}$. Chyby jsou podceněné, nebo model nesedí. Které z toho, χ^2 samo neřekne. Pomůže pohled na rezidua: systematická vlna znamená chybějící fyziku, náhodný rozptyl větší než σ znamená podceněné chyby.

11.3 Lineární fit ručně: přímka a normální rovnice

Než se pustíme do N-body modelů, vyřešíme úlohu, kterou zvládneš na papíře: fit přímky. Na ní uvidíš všechno podstatné – normální rovnice, jakobián, kovarianční matici, korelaci – a nelineární fit pak bude jen opakované řešení této úlohy.

Úloha. Máme N bodů (x_k, y_k ± σ_k) a model y = b + m x. Hledáme b a m, které minimalizují

$$\chi^2(b,m)=\sum_{k} w_k\,(y_k-b-m x_k)^2, \qquad w_k=1/\sigma_k^2.$$

Normální rovnice. V minimu jsou obě parciální derivace nulové:

$$\frac{\partial\chi^2}{\partial b}=-2\sum_k w_k(y_k-b-mx_k)=0, \qquad \frac{\partial\chi^2}{\partial m}=-2\sum_k w_k x_k(y_k-b-mx_k)=0.$$

Zavedeme vážené součty S = Σw_k, S_x = Σw_k x_k, S_xx = Σw_k x_k², S_y = Σw_k y_k, S_xy = Σw_k x_k y_k. Rovnice se změní na soustavu dvou lineárních rovnic

$$\begin{pmatrix} S & S_x \\ S_x & S_{xx}\end{pmatrix}\begin{pmatrix} b \\ m\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} S_y \\ S_{xy}\end{pmatrix}, \qquad b=\frac{S_{xx}S_y-S_xS_{xy}}{D}, \quad m=\frac{S\,S_{xy}-S_xS_y}{D}, \quad D=S\,S_{xx}-S_x^2.$$

Maticový zápis. Totéž platí pro libovolný model lineární v parametrech, f = Jθ. **Jakobián** J je matice N × p s prvky J_kj = ∂f_k/∂θ_j (pro přímku má sloupce 1 a x_k), W = diag(1/σ_k²) je matice vah a y vektor dat. Pak $\chi^2=(y-J\theta)^{\mathsf T}W(y-J\theta)$ a podmínka nulového gradientu $\partial\chi^2/\partial\theta=-2J^{\mathsf T}W(y-J\theta)=0$ dává

$$(J^{\mathsf T}WJ)\,\hat\theta=J^{\mathsf T}W\,y, \qquad \hat\theta=(J^{\mathsf T}WJ)^{-1}J^{\mathsf T}W\,y.$$

Pro přímku je $J^{\mathsf T}WJ$ přesně matice ze soustavy výše. Rovnice se nazývají **normální**, protože říkají, že vektor reziduí je (ve vážené metrice) kolmý, „normálový“, na všechny sloupce J.

Kovarianční matice parametrů. Odhad θ je lineární funkcí dat, θ = Ay s $A=(J^{\mathsf T}WJ)^{-1}J^{\mathsf T}W$. Data mají kovarianční matici $W^{-1}=\mathrm{diag}(\sigma_k^2)$. Šíření chyb z oddílu 11.1 v maticovém tvaru dává $\mathrm{Cov}[\theta]=A\,W^{-1}\,A^{\mathsf T}$. Dosaď a zkraťte:

$$C=\mathrm{Cov}[\hat\theta]=(J^{\mathsf T}WJ)^{-1}J^{\mathsf T}W\,W^{-1}\,WJ\,(J^{\mathsf T}WJ)^{-1}=(J^{\mathsf T}WJ)^{-1}.$$

Diagonála dává rozptyly parametrů, σ_θj = √C_jj, mimodiagonální prvky korelace ρ_ij = C_ij/√(C_ii C_jj). Pro přímku je inverze 2 × 2 matice snadná: σ_b² = S_xx/D, σ_m² = S/D, Cov[b, m] = −S_x/D. Korelace je záporná, kdykoli je vážený střed bodů $\bar x = S_x/S$ kladný: když přímku natočíš strměji, musíš ji posunout dolů, aby dál procházela těžištěm bodů.

Hessova matice a faktor 2. Druhé derivace χ^2 tvoří **Hessovu matici** H. Pro lineární model je přesně $H_{ij}=\partial^2\chi^2/\partial\theta_i\partial\theta_j=2(J^{\mathsf T}WJ)_{ij}$, takže

$$\chi^2(\theta)=\chi^2_{\min}+(\theta-\hat\theta)^{\mathsf T}(J^{\mathsf T}WJ)(\theta-\hat\theta)=\chi^2_{\min}+\tfrac12(\theta-\hat\theta)^{\mathsf T}H\,(\theta-\hat\theta), \qquad C=(J^{\mathsf T}WJ)^{-1}=2H^{-1}.$$

Kovarianční matice tedy *není* inverze Hessovy matice χ^2, ale její dvojnásobek. Jinak řečeno: C je inverze **Fisherovy informační matice** $F=-\partial^2\ln\mathcal{L}/\partial\theta\partial\theta=\tfrac12 H=J^{\mathsf T}WJ$. Faktor 2 pochází z toho, že $\ln\mathcal{L}=-\chi^2/2$. Kdo ho zapomene, má chyby √2krát menší.

Řešený příklad: lineární efemerida ze sedmi minim (ručně). Zákrytová dvojhvězda má zkušební efemeridu $T_0 = 2\,455\,000{,}12345$ BJD_TDB, $P = 3{,}7762000$ d. Sedm minim v epochách E má O−C a chyby (v 10^{-3} d):

E	−2000	−1500	−800	0	400	1000	1300
O−C	−5,252	−5,502	−1,851	+0,250,5	+2,850,5	+3,450,3	+5,300,3
σ							

Fitujeme opravy efemeridy, $O-C = \Delta T_0 + \Delta P \cdot E$. Je to přímka s $x = E$, $b = \Delta T_0$, $m = \Delta P$. Váhy $w = 1/\sigma^2$ jsou 0,25; 0,25; 1; 4; 4; 11,11; 11,11. Součty:

- $S = 31{,}722$, $S_x = 25\,480{,}6$, $S_{xx} = 3{,}27314 \cdot 10^7$,
- $S_y = 105{,}085$, $S_{xy} = 125\,616{,}4$,
- $D = S\,S_{xx} - S_x^2 = 3{,}8905 \cdot 10^8$.

Odtud $\Delta T_0 = (S_{xx}\,S_y - S_x\,S_{xy})/D = 0{,}614 \cdot 10^{-3}$ d a $\Delta P = (S\,S_{xy} - S_x\,S_y)/D = 3{,}360 \cdot 10^{-6}$ d. Chyby: $\sigma_{\Delta T_0} = \sqrt{(S_{xx}/D)} = 0{,}290 \cdot 10^{-3}$ d, $\sigma_{\Delta P} = \sqrt{(S/D)} = 0{,}286 \cdot 10^{-6}$ d, korelace $\rho = -S_x/\sqrt{(S\,S_{xx})} = -0{,}79$. Normovaná rezidua jsou 0,43; −0,54; 0,22; −0,73; 1,78; −1,75; 1,06, takže $\chi^2 = 8{,}41$ pro $n_{dof} = 5$ a $\chi^2_{red} = 1{,}68$. To je v mezích náhody (p-hodnota 0,14). Kdybychom přesto chyby přeškálovali (oddíl 11.5), zvětšily by se $\sqrt{1{,}68} = 1{,}30$krát.

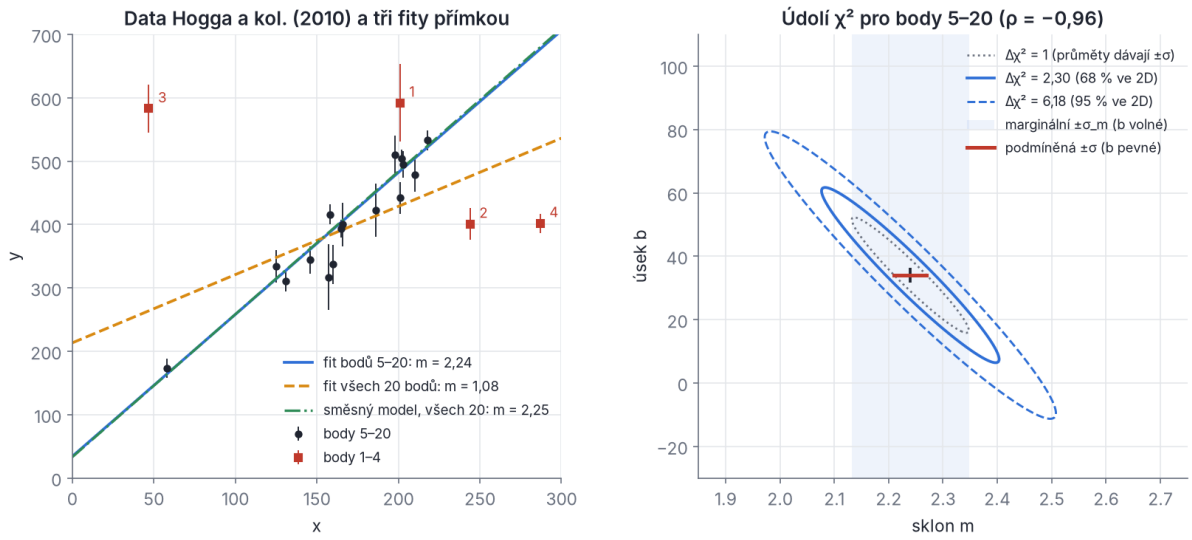
Matice $J^{\mathrm{T}}WJ$ má řádky (31,72; 25 481) a (25 481; $3{,}273 \cdot 10^7$). Numericky spočtená Hessova matice χ^2 je přesně dvojnásobná, a $2H^{-1}$ dává tutéž kovarianční matici. To je kontrola faktoru 2 výše.

Opravená efemerida je $T_0 = 2\,455\,000{,}12406(29)$, $P = 3{,}7762034(3)$ d. **Posun počátku.** Velká korelace −0,79 vzniká proto, že vážený střed epoch je $\bar{E} = S_x/S = 803$, daleko od nuly. Když za počátek vezmeš $\bar{E}$, jsou T_0 a P nekorelované a chyba T_0 klesne na $1/\sqrt{S} = 0{,}178 \cdot 10^{-3}$ d; chyba P se nezmění. Proto se T_0 efemeridy volí blízko váženého středu dat. **Předpověď.** Pro $E = 2000$ dá model $O-C = 7{,}33 \cdot 10^{-3}$ d s chybou $\sqrt{(g^{\mathrm{T}}Cg)} = 0{,}39 \cdot 10^{-3}$ d, kde $g = (1, 2000)$. Kdybys korelaci vynechal, dostal bys $0{,}64 \cdot 10^{-3}$ d, tedy o 66 % víc.

Řešený příklad: přímka podle Hogga, Bovyho a Langa (2010). Tato práce je výborný praktický úvod do fitování a doporučujeme ji přečíst celou. Její tabulka 1 obsahuje 20 bodů (x, y, σ_y), z nichž body 1–4 jsou záměrně odlehlé. Přepočítali jsme její cvičení:

úloha (číslo cvičení v HBL10)	výsledek
přímka přes body 5–20 (cv. 1)	$m = 2{,}24 \pm 0{,}11$, $b = 34 \pm 18$, $\rho = -0{,}96$, $\chi^2 = 18{,}7$ při $n_{dof} = 14$
přímka přes všech 20 bodů (cv. 2)	$m = 1{,}08 \pm 0{,}08$, $b = 213 \pm 14$, $\chi^2 = 290$ při $n_{dof} = 18$
parabola přes body 5–20 (cv. 3)	$q = 0{,}0023 \pm 0{,}0020$, $m = 1{,}60 \pm 0{,}58$, $b = 73 \pm 39$, $\chi^2 = 17{,}4$
χ^2 fitu cv. 1 (cv. 10)	18,7 je v rozmezí $14 \pm 5{,}3$, $p = 0{,}18$: v pořádku
jackknife a bootstrap pro sklon cv. 2 (cv. 8)	$\sigma_m = 0{,}87$ (jackknife), 0,61 (bootstrap) proti formální 0,077
společný rozptyl $S = \sigma^2$ všech bodů 5–20, aby $\chi^2 = N - 2$ (cv. 11)	$S = 939$, tj. $\sigma = 30{,}6$ (průměr σ_k^2 je 739, medián σ_k je 23,5)
směsný model pro odlehlé body, všech 20 bodů (cv. 6–7)	$m = 2{,}25 \pm 0{,}12$, $b = 33 \pm 19$, $P_b = 0{,}28$ (+0,14/−0,11)

Co z toho plyne: - Čtyři odlehlé body stočí přímku ze sklonu 2,24 na 1,08, tedy o více než deset chyb. Formální chyba 0,077 o tom nic neví: kovarianční matice nezávisí na tom, jak dobře model sedí. Varuje jen $\chi^2 = 290$ při 18 stupních volnosti. - Jackknife (fit 20krát, pokaždé bez jednoho bodu) a bootstrap (fit na náhodných výběrech s opakováním) dají σ_m desetkrát větší než formální chyba. Rozdíl prozrazuje odlehlé body. Na O−C SWINGERsimu je ale nepoužívej naivně: obě metody zacházejí se všemi body stejně, a u dat, kde se chyby liší stokrát (fotografické desky proti TESS), dávají nesmysly (HBL10, pozn. 28). - Parabola má χ^2 o 1,3 menší než přímka, ale za cenu dalšího parametru. Je lepší? Na to odpoví oddíl 11.12. - Směsný model (oddíl 11.6) najde správný sklon i se všemi body, aniž by kterýkoli bod ručně vyřadil.



Obr. 11.2 – Vlevo: data tabulky 1 Hogga a kol. (2010); body 1–4 (červené čtverečky) jsou odlehlé. Modrá přímka je fit bodů 5–20, oranžová čárkovaná fit všech 20 bodů (odlehlé body ji stočily), zelená čerchovaná medián posterioru směsného modelu ze všech 20 bodů. Vpravo: údolí χ^2 fitu bodů 5–20 v rovině (sklon m, úsek b). Elipsy jsou vrstevnice $\Delta\chi^2 = 1$ (tečkovaná), 2,30 (plná, obsahuje 68 % pravděpodobnosti pro dvojici parametrů) a 6,18 (čárkovaná, 95 %). Silná korelace $\rho = -0{,}96$ dělá elipsu úzkou a šikmou. Modrý pruh je marginální chyba sklonu ±0,11 (úsek se přizpůsobí); červená úsečka je podmíněná chyba ±0,03 při pevném úseku, která chybu silně podceňuje.

11.4 Nelineární nejmenší čtverce: Gauss–Newton, Levenberg–Marquardt, trust-region

Okamžik minima z N-body integrace není lineární funkcí parametrů. Perioda vnější dráhy, výstřednost nebo hmotnost třetí hvězdy vstupují do modelu přes integraci pohybových rovnic. Normální rovnice proto nelze vyřešit jednou. Postup je ale stejný jako u přímky, jen ho opakujeme.

Gaussova–Newtonova metoda. Jsme v bodě θ a model kolem něj **linearizujeme**: f(θ + Δθ) ≈ f(θ) + J Δθ, kde J_kj = ∂f(t_k; θ)/∂θ_j je jakobián v bodě θ. Označme r = y − f(θ) vektor reziduí (v časových jednotkách). χ^2 linearizovaného modelu je

$$\chi^2(\theta + \Delta\theta) \approx (r - J\Delta\theta)^{\mathsf{T}} W\,(r - J\Delta\theta).$$

To je přesně úloha z oddílu 11.3, jen místo y stojí r a místo θ krok Δθ. Krok, který ji minimalizuje, řeší normální rovnice

$$\left(J^{\mathsf{T}} W J\right)\Delta\theta = J^{\mathsf{T}} W\, r.$$

Uděláme krok θ → θ + Δθ, spočteme nový jakobián a opakujeme, dokud se χ^2 přestane měnit. Blízko minima, kde je linearizace dobrá, konverguje metoda velmi rychle (počet platných cifer se zhruba zdvojuje v každém kroku, pokud jsou rezidua v minimu malá). Kde je to jen přiblížení: skutečná Hessova matice χ^2 je $2J^{\mathsf{T}}WJ - 2\Sigma_k\, w_k\, r_k\, \partial^2 f_k/\partial\theta\partial\theta$. Gauss–Newton druhý člen zanedbá; v minimu jsou rezidua malá a náhodného znaménka, takže je to oprávněné.

Kde Gauss–Newton selhává. Daleko od minima může linearizovaný krok přestřelit a χ^2 vzroste. Mikulášek & Zejda (2013, kap. 5) radí jednoduchou pomůcku: přidávat jen polovinu opravy. Iterací je víc, ale výpočet je stabilnější. To je primitivní forma tlumení, kterou Levenberg (1944) a Marquardt (1963) udělali adaptivní:

$$\left(J^{\mathsf{T}} W J + \lambda\,\mathrm{diag}\left(J^{\mathsf{T}} W J\right)\right)\Delta\theta = J^{\mathsf{T}} W\, r.$$

Pro $\lambda \to 0$ je to Gaussův–Newtonův krok. Pro velké λ převáží diagonála a krok je $\Delta\theta_j \approx (J^T W r)_j / (\lambda\,(J^T W J)_{jj})$, tedy malý krok po spádu χ^2 (vektor $J^T W r$ je až na faktor -2 gradient χ^2), přeškálovaný v každém parametru zvlášť. Algoritmus λ řídí podle úspěchu: když krok χ^2 sníží, přijme ho a λ zmenší (typicky 10×); když χ^2 vzroste, krok odmítne a λ zvětší. Daleko od minima tak jde opatrně, blízko něj rychle.

Trust-region reflective (TRF). SWINGERsim používá `scipy.optimize.least_squares(method="trf")`, metodu důvěryhodné oblasti (trust region) s odrazem od mezí (Branch, Coleman & Li 1999). Myšlenka je příbuzná Levenbergově–Marquardtově: místo tlumení λ se volí poloměr Δ oblasti, ve které linearizaci věříme, a krok se hledá jako minimum linearizovaného χ^2 uvnitř této oblasti. Když skutečný pokles χ^2 odpovídá předpovězenému, oblast se zvětší, jinak zmenší. Dvě vlastnosti jsou pro nás podstatné: - **meze parametrů**: výstřednost musí zůstat v intervalu 0–0,95, hmotnosti kladné, perioda v rozumném rozsahu. TRF kroky u meze „odráží“ zpět do povolené oblasti a zmenšuje je, takže parametr mez nikdy nepřekročí; - **škálování**: volba `x_scale="jac"` měří velikost kroku v každém parametru v jednotkách, ve kterých má jakobián podobnou velikost. Bez ní by krok „1“ znamenal stejně 1 den v periodě jako 1° v úhlu.

Řešený příklad: Gauss–Newton na syntetickém O−C. Vyrobili jsme 60 minim se sinusovým O−C (světelný čas na kruhové vnější dráze): $A \sin(2\pi t/P + \varphi)$ s $A = 6$ min, $P = 900$ d, $\varphi = 1$ rad, a přičetli gaussovský šum. 42 minim má chybu 1,5 min, 18 minim 4 min (dvě skupiny pozorovatelů). Jakobián je zde analytický: $\partial f/\partial A = \sin u$, $\partial f/\partial P = -A \cos u \cdot 2\pi t/P^2$, $\partial f/\partial \varphi = A \cos u$, kde $u = 2\pi t/P + \varphi$. Gaussova–Newtonova iterace ze startu $(A, P, \varphi) = (5\text{ min}, 850\text{ d}, 0{,}8)$:

krok	χ^2	A [min]	P [d]	φ [rad]
0	114,69	4,790	906,40	1,079
1	57,17	5,562	910,88	1,090
2	51,20	5,567	910,35	1,089
3	51,19	5,567	910,34	1,089

(χ^2 je hodnota v bodě, *ze kterého* se krok dělá; parametry jsou výsledkem kroku.) Po třech krocích je hotovo: $\chi^2_{\min} = 51{,}19$ pro $n_{\mathrm{dof}} = 57$, $\chi^2_{\mathrm{red}} = 0{,}90$. TRF z `scipy` dá totéž po šesti vyhodnoceních modelu. Kovarianční matice dává $A = 5{,}57 \pm 0{,}32$ min, $P = 910{,}3 \pm 11{,}3$ d, $\varphi = 1{,}09 \pm 0{,}13$; P a φ korelují s $\rho = 0{,}90$. Skutečné hodnoty jsou od fitu vzdáleny $\Delta\chi^2 = 2{,}9$, což je při třech parametrech zcela běžné (59. percentil rozdělení χ^2 se třemi stupni volnosti).

Lokální minima. Stejná úloha ukazuje, proč žádná z těchto metod nenajde *nejlepší* řešení, když začne daleko: - Ze startu $P = 1100$ d skončí Gauss–Newton i Levenberg–Marquardt v lokálním minimu $P \approx 178$ d s $\chi^2 = 337$; TRF s mezemi tentokrát najde správné minimum. - Ze startu $P = 700$ d najdou Gauss–Newton i Levenberg–Marquardt „řešení“ $A = -5{,}57$ min, $\varphi = 4{,}23$ rad. To je stejný model ($\sin(u + \pi) = -\sin u$), jen jinak zapsaný: **degenerace parametrizace**. Mez $A > 0$ ji odstraní, ale TRF s mezemi pak z téhož startu skončí v lokálním minimu $P = 679$ d ($\chi^2 = 300$) s fází na mezi.

Periodický model má v periodě mnoho údolí. Proto potřebuje každý lokální fit dobrý start: z periodogramu, z analytického stupně 1 (níže) nebo z publikovaného řešení. A proto je χ^2_{red} po fitu první věc, na kterou se díváš: $\chi^2_{\mathrm{red}} = 337/57 = 5{,}9$ by lokální minimum prozradilo.

> **Pozor.** Past aliasu ukazovala starší verze přiloženého příkladu `configs/examples/example_fit.yaml` (syntetická minima dvojice 2+2). Minima páru A v ní byla pravidelně po 40 cyklech a analytický fit stupně 1 našel apsidální pohyb $d\omega = 0{,}1586$ rad/cyklus místo skutečných 0,0015 rad/cyklus. Rozdíl je přesně $2\pi/40 = 0{,}1571$: při vzorkování po 40 cyklech jsou obě hodnoty pro primární minima nerozlišitelné. Prozradilo to jen $\chi^2_{\mathrm{red}} = 14{,}25$. Dnešní data příkladu mají cykly vybrané náhodně a fit vrátí správné $d\omega = 0{,}0015010 \pm 0{,}0000028$ rad/cyklus s $\chi^2_{\mathrm{red}} = 0{,}99$ (cvičení 11).

Jak to dělá SWINGERsim. Stupeň 2 fitu (`swingersim fit` s konfigurací obsahující `fit.stage2`) volá `least_squares` s `method="trf"`, `x_scale="jac"` a mezemi z `fit.stage2.bounds`. Výchozí meze jsou: perioda 0,5–2násobek startu, e 0–0,95, sklon 0–180°, hmotnosti 0,05–20násobek startu. Rezidua jsou už normovaná, $r_k = (y_k - f_k)/\sigma_k$, a k nim jsou připojeny řádky priorů (oddíl 11.7). Fit skončí, když se χ^2 v kroku změní relativně o méně než $\max(10^{-5}; 0{,}05/\chi^2_{\mathrm{start}})$, tedy zhruba o méně než 10^{-5} relativně nebo 0,05 absolutně (bere se větší z obou mezí; změna o 1 by posunula parametr o celou σ), nebo po `max_iterations` = 30 vyhodnoceních modelu (v `least_squares` je to `max_nfev`; jakobián se počítá v každém přijatém bodě).

Odkud se bere jakobián? Okamžik minima z N-body integrace nemá vzorec, takže derivace se počítají numericky **centrálními diferencemi**:

$$\frac{\partial f_k}{\partial \theta_j} \approx \frac{f_k(\theta + h_j e_j) - f_k(\theta - h_j e_j)}{2h_j}.$$

Centrální diference má chybu úměrnou h², jednostranná jen h; jednostranná by navíc byla systematicky zkreslena zakřivením reziduí (například kumulativním efektem změny periody). Na mezi parametru použije SWINGERsim jednostrannou diferenci (bez varování). Když model na jedné straně selže (hvězda za koncem vývojové stopy, nestabilní dráha), použije jednostrannou diferenci z druhé strany a navíc vypíše varování, že chyba takového parametru neplatí. Výchozí kroky h (`fit.stage2.fd_steps`) jsou: perioda 10^{-6} relativně, úhly 0,01°, výstřednost 10^{-4}, hmotnosti 10^{-4} relativně. Krok nesmí být příliš velký (nelinearita), ani příliš malý: změna modelových časů musí být mnohem větší než numerický šum integrátoru (kapitola 6). Na každý volný parametr připadají dvě celé N-body integrace přes celé období dat. Proto SWINGERsim počítá sloupce jakobiánu paralelně (`--processes 0` = všechna jádra).

Dva stupně fitu. Stupeň 1 popisuje O−C každého páru analyticky: světelný čas (kapitola 10), stáčení přímky apsid (kapitola 7) a kvadratický člen (změna periody); klíč `fit.stage1.pairs` volí členy pro každý pár. Je rychlý a dá dobré startovní hodnoty. Stupeň 2 počítá minima všech párů z jednoho N-body modelu celé soustavy a fituje oskulační elementy a hmotnosti v čase t = 0. Výsledkem je konfigurace, kterou lze rovnou spustit (stabilita, vývoj, předpovědi).

11.5 Chyby parametrů: kovariance, oblasti spolehlivosti, degenerace

Kovariance nelineárního fitu. V minimu nelineárního χ^2 použijeme jakobián z posledního kroku a stejný vzorec jako pro přímku:

$$C = \left(J^{\mathsf{T}} W J\right)^{-1} = 2H^{-1}, \qquad H = \frac{\partial^2 \chi^2}{\partial\theta\,\partial\theta} \approx 2J^{\mathsf{T}} W J, \qquad \sigma_{\theta_j} = \sqrt{C_{jj}}, \qquad \rho_{ij} = \frac{C_{ij}}{\sqrt{C_{ii}C_{jj}}}.$$

Je to **lineární přiblížení**: předpokládá, že χ^2 je v okolí minima parabolou (eliptické údolí). Pro lineární model platí přesně.

Pravidlo $\Delta\chi^2$. Z parabolického tvaru χ^2 plyne užitečná geometrie. Oblast spolehlivosti, která s danou pravděpodobností obsahuje skutečné parametry, je ohraničena vrstevnicí $\chi^2 = \chi^2_{\min} + \Delta\chi^2$. Pro gaussovské chyby má $\Delta\chi^2$ (rozdíl χ^2 ve skutečných parametrech a v minimu) rozdělení χ^2 s tolika stupni volnosti, kolik parametrů *současně* zkoumáš. Hodnoty $\Delta\chi^2$ jsou proto:

počet parametrů současně	68,27 %	95,45 %	99,73 %
1	1,00	4,00	9,00
2	2,30	6,18	11,83
3	3,53	8,02	14,16

Hodnoty jsou kvantily rozdělení χ^2 (scipy `stats.chi2.ppf`). Pro jeden parametr $\Delta\chi^2 = 1$ dává známé ±σ. Pro dvojici parametrů ale vrstevnice $\Delta\chi^2 = 1$ obsahuje jen 39 % pravděpodobnosti; 68% elipsa je $\Delta\chi^2 = 2{,}30$ (Obr. 11.2 vpravo).

Marginální, profilová a podmíněná chyba. Jednu chybu parametru lze definovat třemi způsoby a je důležité je nezaměňovat: - **podmíněná** (ostatní parametry pevné): $1/\sqrt{(J^{\mathsf{T}}WJ)_{jj}}$. Je vždy nejmenší a skoro vždy špatná. V Obr. 11.2 je to červená úsečka, ±0,030 místo ±0,108. - **profilová** (ostatní parametry se pro každou hodnotu θ_j znovu optimalizují): interval, kde profil $\chi^2_{\min}(\theta_j)$ vzroste o 1. Pro lineární model je přesně $\sqrt{C_{jj}}$. V příkladu lineární efemeridy profil χ^2 vzroste při $\Delta P = \pm\sigma$ přesně o 1,000. - **marginální** (ostatní parametry se vyintegrují přes posterior, oddíl 11.7): šířka jednorozměrného marginálního rozdělení. Pro gaussovský posterior je také $\sqrt{C_{jj}}$; pro zakřivené údolí se od profilové liší a počítá ji MCMC.

Vztah mezi podmíněnou a marginální chybou je pro dvojici parametrů jednoduchý: σ_podm = σ_marg √(1 − ρ²). Při ρ = −0,96 je podmíněná chyba 3,6krát menší.

Kdy kovarianční matici věřit. Hogg, Bovy & Lang (2010, oddíl 4) vyjmenovávají podmínky: (a) rozptyly σ_k² dat jsou správné; (b) žádná data nebyla vyřazena a χ^2 se nijak neupravuje; (c) generativní model je správný. V praxi platí málokdy. Formální kovarianční matice navíc vůbec nezávisí na tom, jak dobře model sedí (to jsme viděli u přímky přes všech 20 bodů). Pro zakřivené údolí, které u vnějších drah pokrytých jedním či dvěma oběhy bývá pravidlem, podceňuje chyby. Proto SWINGERsim nabízí MCMC (oddíl 11.9).

Číslo podmíněnosti a SVD. Prakticky spočítat $(J^{T}WJ)^{-1}$ je těžší, než vypadá. **Číslo podmíněnosti** matice (poměr největšího a nejmenšího singulárního čísla) říká, kolik platných cifer ztratíš při inverzi. Vytvořením $J^{T}WJ$ se číslo podmíněnosti umocní na druhou. Příklad lineární efemeridy: jakobián se sloupci 1/σ a E/σ má číslo podmíněnosti $1{,}7\cdot10^{3}$, matice $J^{T}WJ$ už $2{,}8\cdot10^{6}$. Kdybys místo epochy E použil přímo BJD ($\approx 2{,}46\cdot10^{6}$), dostal bys $2{,}6\cdot10^{9}$ a $6{,}6\cdot10^{18}$ – víc, než unese dvojitá přesnost (16 cifer). Pomůže **škálování sloupců**: vyděl každý sloupec J jeho normou. Škálovaný jakobián příkladu má číslo podmíněnosti 2,9, s BJD $2{,}1\cdot10^{3}$.

Jak to dělá SWINGERsim. Funkce `covariance` v `dynfit.py` netvoří $J^{T}WJ$ vůbec. Vydělí každý sloupec J (už váženého, tj. obsahujícího 1/σ_k) jeho normou d_j a spočte **singulární rozklad** (SVD) J/d = U S V^{T}, kde S = diag(s₁ ≥ s₂ ≥ … ≥ s_p) jsou singulární čísla a sloupce V ortonormální směry v prostoru parametrů. Pak

$$C = D^{-1}\Big(\sum_{i:\, s_i > 10^{-12} s_1} \frac{v_i v_i^{\mathsf{T}}}{s_i^2}\Big) D^{-1}, \qquad D = \mathrm{diag}(d_1, \dots, d_p).$$

Bez vynechání by to byla přesně $(J^{T}WJ)^{-1}$. Směry v_i se singulárním číslem pod 10^{-12} největšího data neurčují vůbec: je to degenerace (například dva parametry, které posouvají model stejně). SWINGERsim je *vypustí* a vypíše varování, které jmenuje parametry, jež ve vypuštěném směru převažují.

> **Pozor.** Chyby parametrů tvořících vypuštěný směr pak vycházejí **příliš malé**, ne nekonečné. Vynechaný člen v_i v_i^{T}/s_i² by k nim přispěl obrovským rozptylem. Ukázka: přidej k lineární efemeridě třetí parametr „posun nulového bodu“, který působí stejně jako ΔT₀. Data určují jen součet obou. SVD najde směr (0,707; 0; −0,707) se singulárním číslem $4\cdot10^{-17}$, SWINGERsim vypíše „1 direction(s) of the parameters not constrained by the data (singular Jacobian; mostly offset) were dropped - their errors are too small“ a oběma parametrům přisoudí chybu $0{,}145\cdot10^{-3}$ d. Správná chyba každého z nich je nekonečná. Varování tedy neznamená „chyby jsou velké“, ale „chybám těchto parametrů nevěř“. Řešením je parametr zafixovat (například sklon páru ze světelné křivky), přidat prior nebo jiná data (radiální rychlosti).

Co O−C samo dá a nedá. Z okamžiků minim jsou dobře určeny periody a fáze, apsidální pohyb a u výstředných párů hlavně kombinace e cos ω (posun sekundárního minima vůči polovině periody). Amplituda světelného času dá a₁₂ sin i₂, a tím **hmotnostní funkci** f(m₃) = (m₃ sin i₂)³/(m₁₂ + m₃)²; hmotnost a sklon zvlášť neurčí. Teprve **dynamický efekt** (přímé gravitační poruchy vnitřní dráhy třetím tělesem, kapitola 10) dává poměr m₃/M bez sin i₂ a k tomu informaci o vzájemném sklonu. Sklony zákrytových párů a absolutní hmotnosti potřebují světelné křivky a radiální rychlosti. Vzájemné sklony a uzly omezí jen kompaktní soustavy s měřitelným dynamickým efektem a precesí.

Škálování chyb √χ²_red. Když je χ^2_red > 1, chyby měření byly zřejmě podceněny. SWINGERsim pak (funkce `_errors`) vydělí *datové* řádky jakobiánu faktorem √χ^2_red, což je totéž, jako by vynásobil chyby dat √χ^2_red. Řádky priorů se neškálují: prior z jiné studie má svou vlastní, nezávislou chybu. Pro χ^2_red ≤ 1 se neškáluje nic. To je volba: Mikulášek & Zejda (2013, kap. 4) násobí kovarianci χ^2_red vždy, tedy i pro χ^2_red < 1, a chyby tím zmenšují. Volba SWINGERsimu je konzervativní; χ^2_red < 1 bývá znakem přeceněných nebo korelovaných chyb a skutečné zmenšení chyb by bylo riskantní. V χ^2_red se počítají jen datové řádky a n_dof = (zachovaná data) − p − (kalibrační koeficienty světelných křivek) − (splněné jednostranné podmínky na sklon); řádky priorů nejsou data.

Škálování jedním faktorem předpokládá, že všechny chyby jsou podceněny stejně. To u dat od různých pozorovatelů neplatí – proto existuje škálování po zdrojích.

11.6 Reálná data: chyby po zdrojích, jitter a odlehlé body

Minima z fotografických desek, vizuálních odhadů, fotoelektrické fotometrie a TESS mají úplně jinou přesnost a uvedené chyby často neodpovídají skutečnosti. Mikulášek & Zejda (2013, kap. 5) varují, že zavedené pevné váhy typu „CCD = 10, fotografie = 3, vizuál = 1“ jsou zlozvyk, který dělá chyby výsledku nesrozumitelnými. Lepší je chyby každé skupiny dat odhadnout z jejího vlastního rozptylu kolem modelu.

Dva modely chyb. Pro každou skupinu g (zdroj, sloupec `source` v tabulce minim) zavedeme jeden parametr:

$$\text{scale: } \sigma_k \to s_g\,\sigma_k, \qquad \text{jitter: } \sigma_k^2 \to \sigma_k^2 + j_g^2.$$

Model **scale** předpokládá, že pozorovatel podcenil všechny své chyby stejným faktorem s_g. Model **jitter** přidává ke každé chybě v kvadrátu „podlahu“ j_g: hodí se pro zdroje, které uvádějí nerealisticky malé chyby (například ±2 s u minima, jehož skutečná přesnost je omezena systematikou fotometrie nebo skvrnami). Jitter malé chyby výrazně zvětší, velké skoro nezmění; faktor s_g zvětší všechny stejně.

Proč samotné χ^2 jitter neurčí. Zkus jitter fitovat minimalizací χ^2: $\chi^2(j) = \Sigma\, r_k^2/(\sigma_k^2 + j^2)$ s rostoucím j monotónně klesá k nule (derivace $-2j\,\Sigma\, r_k^2/(\sigma_k^2 + j^2)^2$ je záporná). Minimum χ^2 je v $j \to \infty$: model, který prohlásí všechna data za nekonečně nepřesná, „sedí“ dokonale. Chybí člen, který jsme v oddílu 11.2 zahodili jako konstantu. Plná věrohodnost je

$$-2\ln\mathcal{L}(\theta, j) = \sum_k \frac{\big(y_k - f_k(\theta)\big)^2}{\sigma_k^2 + j^2} + \sum_k \ln\!\big[2\pi(\sigma_k^2 + j^2)\big].$$

Druhý člen s j roste a trestá příliš široké chyby (stejný tvar má věrohodnost s vnitřním rozptylem V kolem přímky u Hogga, Bovyho & Langa 2010, rov. 35). Minimum $-2\ln\mathcal{L}$ leží tam, kde se oba vlivy vyrovnají. Derivace podle $v = j^2$ položená nule dává podmínku

$$\sum_k \frac{r_k^2}{(\sigma_k^2 + j^2)^2} = \sum_k \frac{1}{\sigma_k^2 + j^2}, \qquad r_k = y_k - f_k,$$

tedy „průměrné normované reziduum na druhou je 1“, vážené váhami $1/(\sigma_k^2 + j^2)$. Pro stejné $\sigma_k = \sigma$ vychází $\sigma^2 + j^2 = \Sigma r_k^2/N$.

Řešený příklad (jitter). 30 měření konstanty s uvedenými chybami 0,5–1,5 a skutečným jitterem 2:

j	0	1	2	3	5	10	100
χ^2	120,0	57,1	23,9	12,3	4,8	1,25	0,01
$-2\ln\mathcal{L}$	173,7	133,7	127,8	136,8	157,8	194,9	331,5

χ^2 klesá bez konce, $-2\ln\mathcal{L}$ má minimum u j = 1,66 (odhad maximální věrohodnosti). Podmínka „χ^2_red = 1“, tedy $\chi^2(j) = N - p = 29$, dává j = 1,75. Oba odhady jsou blízko skutečné hodnoty 2 a liší se hlavně tím, že maximální věrohodnost nezapočítává stupně volnosti spotřebované fitem (proto vychází systematicky o něco menší, obdoba dělení N místo N − 1 u výběrového rozptylu).

Jak to dělá SWINGERsim. Volbou `fit.stage2.error_scale: per_source` (nebo `fit.error_scale`) a `error_model: scale` či `jitter` provede SWINGERsim po prvním fitu pro každý zdroj odhad typu „χ^2_red skupiny = 1“ (funkce `error_factors`) a fit zopakuje; celkem proběhnou nejvýše `refits` = 4 fity za sebou, dokud se nic nemění (vynechaná minima stejná, faktory se nezmění o více než 2 %). Podrobnosti: - Stupně volnosti fitu se dělí mezi skupiny úměrně počtu bodů: skupina s k body z celkem N má n_dof,g = k − p·k/N. - Pro `scale` je $s_g = \sqrt{(\Sigma_g\, r_k^2/\sigma_k^2 / n_dof,g)}$; pro `jitter` se j_g najde kořenovou metodou (Brentova metoda) z rovnice $\Sigma_g\, r_k^2/(\sigma_k^2 + j_g^2) = n_dof,g$. V příkladu výše dává `error_factors` přesně j = 1,7528. - S `per_source` se chyby nikdy nezmenší pod uvedené: $s_g \geq 1$, $j_g \geq 0$. S `global` se počítá jeden faktor pro všechna data a ten

může být i menší než 1. - Zdroje s méně než `min_source_minima` = 5 minimy sdílejí jeden faktor (skupina „other sources“); faktor ze dvou tří minim by nebyl určen. Stejné pravidlo („skupiny aspoň s pěti minimy“) doporučují Mikulášek & Zejda (2013, kap. 5).

Je to odhad „vlož a použij“ (plug-in): faktory s_g a j_g se spočítají a pak se s nimi zachází jako se známými. Nejistota samotných faktorů se do chyb parametrů nepromítne. Pokud by se jitter vzorkoval v MCMC jako další parametr, musela by věrohodnost obsahovat člen $\Sigma \ln(\sigma_k^2 + j^2)$, jinak by MCMC odvedl jitter do nekonečna. Ve SWINGERsimu se jittery v MCMC nevzorkují, zůstávají pevné na hodnotách z posledního fitu.

> **Pozor.** Po škálování `per_source` je χ^2_red ≈ 1 z definice. Nesvědčí to o dobrém modelu. O modelu vypovídají rezidua bez systematických vln a fyzikálně rozumné faktory: jitter 30 s u minima z TESS je podezřelý, u vizuálního odhadu je to málo.

Řešený příklad: jedno minimum, dva pozorovatelé (domácí úloha z Mikulášek & Zejda 2013, kap. 4.3.5, s. 93–94). Dva pozorovatelé v různých časových pásmech sledovali minimum téže proměnné hvězdy. První (q = 1) zachytil 15 bodů na sestupné větvi s šumem 0,005 mag, druhý (q = 2) 30 bodů na vzestupné větvi s šumem 0,007 mag. Samotné minimum nezachytil ani jeden. Každý měl jinou srovnávací hvězdu, takže jejich křivky jsou vůči sobě posunuté. Data byla simulována parabolou s $a_1 = 1$ mag d^{-2} a t_min = 0,350 d. Model je

$$\Delta m(t) = a_1 t^2 + a_2 t + a_3\,\delta_{q,1} + a_4\,\delta_{q,2}, \qquad t_{\min} = -\frac{a_2}{2a_1},$$

kde δ_{q,1} = 1 pro body prvního pozorovatele a 0 jinak (tzv. indikátorová proměnná, „přepínač“). Každý pozorovatel má svůj nulový bod, tvar paraboly je společný. Model je lineární ve čtyřech parametrech, takže stačí normální rovnice z oddílu 11.3 s jakobiánem o sloupcích (t^2, t, δ_{q,1}, δ_{q,2}).

Chyba t_min se počítá šířením chyb (oddíl 11.1) s gradientem $\partial t_min/\partial a_1 = a_2/(2a_1^2)$, $\partial t_min/\partial a_2 = -1/(2a_1)$ a *celou* kovarianční maticí. Výsledky (chyby ze směrodatné odchylky reziduí s, tj. jako po škálování $\sqrt{\chi^2}$_red):

fit	a_1 [mag d^{-2}]	a_2 [mag d^{-1}]	t_min [d]	σ(t_min), celá C	σ(t_min), jen diagonála	s [mag]
jen pozorovatel 1	0,94 ± 0,21	−0,688 ± 0,067	0,365	0,047	0,088	0,0052
jen pozorovatel 2	1,04 ± 0,15	−0,75 ± 0,18	0,360	0,036	0,100	0,0074
oba, stejné váhy	1,007 ± 0,025	−0,709 ± 0,027	0,3522	0,0062	0,0160	0,0066
oba, váhy po skupinách	1,006 ± 0,022	−0,709 ± 0,020	0,3521	0,0051	–	0,0049 / 0,0074

V posledním řádku jsme použili postup SWINGERsimu `per_source` + `scale`: chyby každé skupiny škálujeme tak, aby její χ^2_red bylo 1 (se stupni volnosti sdílenými úměrně počtu bodů). Iterace konverguje po jednom kroku k $s_1 = 0{,}0049$ a $s_2 = 0{,}0074$ mag, blízko skutečných 0,005 a 0,007 mag.

Co se z úlohy naučíš: - Každá větev sama určí t_min jen na ±0,04 d, protože a_1 a a_2 jsou z jedné větve silně korelované (ρ = −0,97 a −0,997). Obě větve dohromady dají ±0,005 d, tedy osmkrát přesněji: informaci o okamžiku minima nesou strmé větve, ne dno. - Vynechání korelací (sloupec „jen diagonála“) dává chyby dvakrát až třikrát *větší*. Při opačném znaménku korelace by vyšly menší. Bezpečné pravidlo to není. - Váhy po skupinách výsledek změní nepatrně (0,3522 → 0,3521), ale chyby jsou poctivé. Skutečná hodnota 0,350 je 0,4σ od výsledku. - Hodnoty v minimu paraboly jsou −0,0026 mag (pozorovatel 1) a −0,049 mag (pozorovatel 2). V zadání úlohy je pro druhého pozorovatele uvedeno 0,400 mag, ale tabelovaná data odpovídají hodnotě kolem −0,05 mag. Je to tisková chyba zadání.

Odlehlé body. Špatně určená minima, záměna primárního a sekundárního minima, čas v pásmovém místo světového čase, chybný den – takové body nejsou gaussovským šumem a fit by vychýlily. Obr. 11.2 ukazuje, jak silně: čtyři body z dvaceti stočily přímku o deset chyb.

Robustní směrodatná odchylka. Klasická směrodatná odchylka reziduí je sama citlivá na odlehlé body (jeden bod 50σ ji zvětší několikrát). Robustní odhad používá medián, který odlehlé body skoro neovlivní. Pro gaussovské rozdělení $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ je medián |X| roven $\sigma\Phi^{-1}(0{,}75) = 0{,}67449\sigma$, kde Φ^{-1} je inverzní distribuční funkce normovaného normálního rozdělení (polovina hodnot |X| leží pod hodnotou, pod kterou je 75 % hodnot X). Proto

$$\hat{\sigma}_{\text{rob}} = 1{,}4826 \times \text{med}\ |x - \text{med}(x)|, \qquad 1{,}4826 = 1/0{,}67449,$$

kde med značí medián a med |x − med(x)| je **MAD** (median absolute deviation). Pro gaussovská data dává σ.

Jak to dělá SWINGERsim. Volba `fit.stage2.clip_sigma` (např. 5) zapne po každém fitu ořezávání (funkce `clip_outliers`). Pro každý zdroj g se z normovaných reziduí z_k = r_k/σ_k *zachovaných* minim spočítá

$$s_g = \max\left(1;\ 1{,}4826 \times \text{med}_g\ |z_k|\right).$$

Normovaná rezidua mají pro správné chyby rozdělení $\mathcal{N}(0, 1)$, takže s_g = 1. Medián se bere z |z_k| kolem nuly (ne kolem mediánu z), protože rezidua kolem dobrého modelu mají nulový střed. Dolní mez 1 zajistí, že zdroj, který sedí lépe, než udávají jeho chyby, nepřijde o dobrá minima. Minima s |z_k|/s_g > `clip_sigma` se vynechají, nejhorší první, celkem nejvýše `max_clip_fraction` = 10 % všech minim, a fit se zopakuje. Minimum vynechané proti dřívějšímu řešení se vrátí, když je jeho poměr pod 0,8 × `clip_sigma` (konstanta `REINCLUDE` = 0,8); rezerva 20 % brání tomu, aby bod přeskakoval mezi fity sem a tam. Hranice 5σ je zvolena záměrně vysoko: gaussovský bod padne za 5σ s pravděpodobností $5{,}7\cdot10^{-7}$, kdežto za 3σ s pravděpodobností 0,27 %, takže ořezáváním při 3σ bys ztratil dobrá data a podcenil rozptyl. Body kolem 3σ jsou podle Mikuláška a Zejdy (2013) „koření normálního rozdělení“.

Kritika ořezávání a směsný model. Hogg, Bovy & Lang (2010, pozn. 17) shrnují, proč je ořezávání (sigma clipping) jen procedura: (i) není to optimum žádné funkce, takže dvě různé výsledné sady nelze objektivně srovnat; (ii) výsledek závisí na startu a pořadí kroků; (iii) při nízkém prahu se může „zhroutit“ a vyřadit skoro všechno. Na datech z Obr. 11.2 to vidíš přímo. Fit všech 20 bodů má rezidua až 8,4σ, ale robustní škála skupiny je s = 1,4826 × 2,35 = 3,48, protože špatný model zvětšil i rezidua dobrých bodů. Poměry |z|/s jsou pak nejvýše 2,4 a postup typu SWINGERsimu nevyřadí nic, ani při prahu 3. (Navíc by při 20 bodech mohl vyřadit nejvýše dva.) Klasické ořezávání po jednom bodu s pevnou škálou 1 a prahem 5σ vyřadí postupně body 3, 4 a 2 a skončí u m = 2,25 – správně, ale jen proto, že odlehlé body jsou tu nápadné. Ořezávání tedy funguje, když jsou odlehlé body řídké a data jinak dobrá; Hogg a kol. přiznávají, že ho za takových podmínek sami používají. V O−C SWINGERsimu je to typický případ: per-source škálování srovná chyby a ořezání při 5σ odstraní zjevné omyly.

Principiální alternativou je **směsný model** (mixture model): každý bod je s pravděpodobností 1 − P_b „dobrý“ (gaussovský kolem modelu) a s pravděpodobností P_b „špatný“, z široké gaussovky se středem Y_b a rozptylem V_b. Věrohodnost bodu je součet obou možností:

$$\mathcal{L} = \prod_{k=1}^{N} \left[\frac{1 - P_b}{\sqrt{2\pi\sigma_k^2}} \exp\!\Big(-\frac{(y_k - f_k)^2}{2\sigma_k^2} \Big) + \frac{P_b}{\sqrt{2\pi(V_b + \sigma_k^2)}} \exp\!\Big(-\frac{(y_k - Y_b)^2}{2(V_b + \sigma_k^2)} \Big) \right].$$

Parametry P_b, Y_b, V_b se fitují (nebo vzorkují MCMC) spolu s modelem a nikdo nemusí rozhodovat, který bod vyřadit. Síla metody nepochází z přesného modelu odlehlých bodů, ale z toho, že je vůbec modeluje. Pro data z Obr. 11.2 dává MCMC (emcee, 32 chodců × 6000 kroků, prvních 2000 zahozeno) sklon m = 2,25 ± 0,12 se všemi 20 body. Aposteriorní pravděpodobnost, že bod k je špatný, je podíl druhého členu na součtu; pro body 2, 3 a 4 vychází 1,00, pro bod 1 jen 0,27 (jeho chyba ±61 je tak velká, že je s přímkou slučitelný), pro ostatní 0,01–0,34. SWINGERsim směsný model zatím nenabízí.

Robustní ztrátové funkce. Třetí cesta je nahradit součet čtverců funkcí, která velká rezidua započítá méně než kvadraticky. SWINGERsim nabízí `fit.stage2.loss: soft_l1`, `huber` a `cauchy` (scipy `least_squares`). S z = (r_k/c)², kde c = `f_scale` (výchozí 3, v jednotkách σ), se minimalizuje Σ c² ρ(z) s

$$\rho_{\text{soft_l1}}(z) = 2\left(\sqrt{1+z}-1\right), \qquad \rho_{\text{huber}}(z) = \begin{cases} z & z \le 1 \\ 2\sqrt{z}-1 & z > 1 \end{cases}, \qquad \rho_{\text{cauchy}}(z) = \ln(1+z).$$

Pro malá rezidua jsou všechny tři rovny z, tedy obyčejnému χ². Pro velká rostou soft_l1 a Huber lineárně v |r| (jako součet absolutních hodnot) a Cauchy jen logaritmicky. Cauchyova ztráta odpovídá Lorentzovu (cauchyovskému) rozdělení šumu s těžkými konci, je to tedy také generativní model. Soft_l1 a Huber jsou hladké verze L1; Hogg a kol. varují, že takové „změkčení" může vést k cílové funkci, kterou nelze ničím zdůvodnit. Chyby z kovarianční matice jsou u robustních ztrát jen orientační.

Řešený příklad (Bayes a odlehlý bod). Předpokládejme, že 2 % archivních minim jsou omyly s rozptylem 20σ a ostatní jsou gaussovská. Minimum má normované reziduum z = 4. Jaká je pravděpodobnost, že jde o omyl? Hustota pro dobrý bod je $\mathcal{N}(4;\,0,\,1) = 1{,}34\cdot10^{-4}$, pro omyl $\mathcal{N}(4;\,0,\,20^2) = 0{,}0196$ (v jednotkách 1/σ). Bayesův teorém (oddíl 11.7) dává P(omyl | z = 4) = $0{,}02 \cdot 0{,}0196 / (0{,}02 \cdot 0{,}0196 + 0{,}98 \cdot 1{,}34\cdot10^{-4}) = 0{,}75$. Pro z = 3 je to jen 0,08, pro z = 6 už 0,99998. Mezi 3σ a 6σ se tedy názor na bod obrátí – a to je přesně oblast, kde leží rozumné prahy ořezávání.

11.7 Priory a Bayesův teorém

Nejmenší čtverce dávají jedno nejlepší řešení a parabolu kolem něj. Bayesovský pohled se ptá jinak: jaké je rozdělení pravděpodobnosti parametrů, když známe data?

Bayesův teorém. Pro dvě tvrzení A a B platí pravidlo součinu P(A a B) = P(A | B) P(B) = P(B | A) P(A). Odtud jedním vydělením

$$p(\theta \mid D) = \frac{p(D \mid \theta)\,\pi(\theta)}{Z}, \qquad Z = p(D) = \int p(D \mid \theta)\,\pi(\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

- p(D | θ) = $\mathcal{L}(\theta)$ je věrohodnost z oddílu 11.2;
- π(θ) je **prior** (apriorní rozdělení): co víme o parametrech *před* daty – z jiných pozorování, z fyziky, nebo aspoň rozumné meze;
- p(θ | D) je **posterior** (aposteriorní rozdělení): co víme *po* datech;
- Z je **evidence** (marginální věrohodnost): normalizační konstanta, aby integrál posterioru byl 1. Pro odhad parametrů ji nepotřebujeme, pro srovnání modelů je klíčová (oddíl 11.12).

Teprve posterior je rozdělení pravděpodobnosti *parametrů*. Pro gaussovskou věrohodnost a plochý prior má posterior tvar $\exp(-\chi^2/2)$, a pro lineární model je to mnohorozměrná gaussovka se středem θ a kovariancí $C = (J^{\mathsf{T}}WJ)^{-1}$. Proto dávají nejmenší čtverce a bayesovský přístup u lineárních modelů stejné chyby.

Gaussovský prior jako člen χ². Víme-li z jiné studie, že $e_2 = 0{,}47 \pm 0{,}05$, je prior $\pi(e_2) \propto \exp[-(e_2 - 0{,}47)^2/(2\cdot 0{,}05^2)]$. Logaritmus posterioru je pak $-\tfrac{1}{2}[\chi^2 + ((e_2 - 0{,}47)/0{,}05)^2]$ + konst. Prior se chová jako jedno měření navíc: přidá jeden řádek do vektoru reziduí. V konfiguraci SWINGERsimu je to `fit.stage2.priors`, např. `{orbits.AB.e: [0.687, 0.044], masses.m1: [2.929, 0.11]}`; každý prior přidá ((hodnota − střed)/σ)² k χ² a prior na e či ω lze dát i u dráhy fitované přes e cos ω a e sin ω. Fit V907 Sco (`v907_sco_fit_v2.yaml`) používá právě prior $e_2 = 0{,}47 \pm 0{,}05$ na výstřednost vnější dráhy. Prior není datový bod: nezapočítává se do n_dof a neškáluje se √χ²_red (oddíl 11.5).

Plochý prior není „žádný prior". Rovnoměrný prior v jedné parametrizaci je nerovnoměrný v jiné. SWINGERsim fituje některé dráhy v parametrech (e cos ω, e sin ω), které se lépe chovají u skoro kruhových drah. Plochý prior v těchto dvou proměnných ale odpovídá prioru ∝ e ve výstřednosti (plošný element v rovině je e de dω), který odtlačuje téměř kruhové dráhy od e = 0 a vyrábí falešné výstřednosti (Lucy & Sweeney 1971). MCMC SWINGERsimu proto k

logaritmu posterioru přičte $-\ln e$ (jakobián $1/e$), takže prior je plochý v e a ω, stejně jako u drah fitovaných přímo v e a ω. Mimo meze parametrů (`fit.stage2.bounds`, $e < 0{,}95$) je prior nulový.

Marginalizace. Často nás zajímá jen několik parametrů a ostatní jsou **rušivé** (nuisance): nulové body radiálních rychlostí, fáze, kalibrace světelných křivek. Marginální posterior zajímavého parametru dostaneme integrací přes ostatní:

$$p(\theta_1 \,|\, D) = \int p(\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_p \,|\, D)\, \mathrm{d}\theta_2 \cdots \mathrm{d}\theta_p .$$

Proč ne mřížka? Posterior je rozdělení v mnoharozměrném prostoru. Na mřížce se 100 hodnotami pro každý z 10 parametrů je $100^{10} = 10^{20}$ modelů; jedna N-body integrace trvá sekundy. Místo toho z posterioru budeme *táhnout vzorky*: když máme tisíce bodů θ rozložených podle $p(\theta \mid D)$, je marginalizace triviální (stačí zapomenout ostatní souřadnice a udělat histogram), a medián či percentily libovolné odvozené veličiny se spočítají přímo ze vzorků.

11.8 Markovovy řetězce a algoritmus Metropolis–Hastings

Markovův řetězec. Posloupnost bodů $\theta_0, \theta_1, \theta_2, \ldots$, kde každý další bod se losuje jen podle toho předchozího s pravděpodobností přechodu $T(\theta \to \theta')$, je **Markovův řetězec**. Hledáme takové T, aby řetězec po dostatečně dlouhé době trávil v každé oblasti prostoru čas úměrný posterioru. Cílové rozdělení $p(\theta)$ (zde posterior $p(\theta \mid D)$; symbol π zůstává vyhrazen prioru) je **stacionární**, když se krokem nemění:

$$\int p(\theta)\, T(\theta \to \theta')\, \mathrm{d}\theta = p(\theta').$$

Detailní rovnováha. Postačující (a snadno ověřitelná) podmínka je **podmínka detailní rovnováhy**: tok pravděpodobnosti z θ do θ' je stejný jako zpět,

$$p(\theta)\, T(\theta \to \theta') = p(\theta')\, T(\theta' \to \theta).$$

Integruj obě strany přes θ: vlevo dostaneš levou stranu podmínky stacionarity, vpravo $p(\theta') \int T(\theta' \to \theta)\, \mathrm{d}\theta = p(\theta')$, protože z θ' se řetězec někam pohnout (nebo zůstat) musí. Detailní rovnováha tedy zaručuje stacionaritu. (K tomu, aby řetězec ke stacionárnímu rozdělení skutečně dokonvergoval z libovolného startu, musí navíc umět dosáhnout každé oblasti s nenulovým posteriorem; to u rozumných návrhů platí.)

Algoritmus Metropolis–Hastings. Krok se skládá ze dvou částí. Z bodu θ *navrhneme* nový bod θ' podle zvoleného rozdělení návrhů $q(\theta' \mid \theta)$, například gaussovky kolem θ. Návrh pak *přijmeme* s pravděpodobností

$$\alpha(\theta \to \theta') = \min\!\left(1,\; \frac{p(\theta')\, q(\theta \,|\, \theta')}{p(\theta)\, q(\theta' \,|\, \theta)}\right).$$

Když návrh odmítneme, **zopakuje se v řetězci starý bod** – to je podstatné a začátečníci to často dělají špatně (stará pozice se zapíše znovu, ne vynechá). Pro $\theta \neq \theta'$ je $T(\theta \to \theta') = q(\theta' \mid \theta)\, \alpha(\theta \to \theta')$. Detailní rovnováhu ověříš přímo: předpokládej, že $p(\theta')q(\theta \mid \theta') < p(\theta)q(\theta' \mid \theta)$. Pak $\alpha(\theta \to \theta') = p(\theta')q(\theta \mid \theta')/(p(\theta)q(\theta' \mid \theta))$ a $\alpha(\theta' \to \theta) = 1$, takže

$$p(\theta)\, q(\theta'|\theta)\, \alpha(\theta \to \theta') = p(\theta')\, q(\theta|\theta') = p(\theta')\, q(\theta|\theta')\, \alpha(\theta' \to \theta).$$

Opačný případ je symetrický. Pro **symetrický návrh**, $q(\theta' \mid \theta) = q(\theta \mid \theta')$, se poměr q zkrátí a zůstane původní Metropolisovo pravidlo (Metropolis et al. 1953): krok do vyššího posterioru přijmi vždy, do nižšího s pravděpodobností $p(\theta')/p(\theta)$. Obecnou verzi s poměrem q odvodil Hastings (1970). Všimni si, že algoritmus potřebuje jen *poměr* posteriorů, takže evidence Z se zkrátí a nikdy ji nepotřebujeme znát.

Ladění kroku. Prostý Metropolis má nepříjemnou vlastnost: musíš zvolit šířku návrhů. Malé kroky se skoro vždy přijmou, ale řetězec se plazí. Velké kroky se skoro vždy odmítnou a řetězec stojí. U protáhlého šikmého údolí je to horší: krok musí být malý napříč údolím a velký podél něj, takže v p rozměrech je třeba naladit celou kovarianční matici návrhů, p(p + 1)/2 čísel.

Řešený příklad: vlastní Metropolis. Nejlépe algoritmu porozumíš, když si napíšeš vlastní sampler. Vezmi ukázkovou hustotu Foreman-Mackeyho et al. (2013, rov. 2), na které ukazují potíže prostého Metropolise, $p(x_1, x_2) \propto \exp[-(x_1 - x_2)^2/(2\varepsilon) - (x_1 + x_2)^2/2]$ s $\varepsilon = 0{,}01$: úzké údolí podél přímky $x_1 = x_2$, desetkrát užší napříč než podél. S izotropním gaussovským návrhem šířky s a řetězcem 100 000 kroků:

šířka kroku s	0,05	0,1	0,3	1,0
podíl přijatých kroků	0,78	0,61	0,27	0,06
autokorelační doba τ [kroků]	960	340	84	56

(Autokorelační doba τ říká, po kolika krocích je vzorek „nový“, viz oddíl 11.9.) Řetězec s malým krokem potřebuje téměř tisíc kroků na jeden nezávislý vzorek. emcee na téže hustotě (16 chodců) má $\tau \approx 35$ kroků bez jakéhokoli ladění.

11.9 emcee: afinně invariantní soubor chodců

Myšlenka. Místo jednoho řetězce s laděným krokem pusť do krajiny celou skupinu K **chodců** (walkers) a nech je, aby se o tvaru údolí informovali navzájem. Když jsou chodci rozprostřeni podél údolí, směr od jednoho chodce k druhému míří přirozeně podél údolí. Goodman & Weare (2010) navrhli takový tah, **natahovací tah** (stretch move), a emcee (Foreman-Mackey et al. 2013) je jeho rozšířená implementace v Pythonu.

Natahovací tah. Chodec X_k (bod v n-rozměrném prostoru parametrů, n = p) si náhodně vybere jiného chodce X_j a navrhne bod na přímce procházející X_j a X_k:

$$Y = X_j + Z\,(X_k - X_j), \qquad Z \sim g(z) \propto \frac{1}{\sqrt{z}} \ \text{na}\ [1/a,\ a],\ \ a = 2.$$

Pro Z = 1 by zůstal na místě, pro Z < 1 se k chodci X_j přiblíží, pro Z > 1 se od něj vzdálí na druhou stranu. Návrh přijme s pravděpodobností

$$P_{\text{přijetí}} = \min\!\left(1,\ Z^{\,n-1}\,\frac{p(Y)}{p(X_k)}\right).$$

Odvození faktoru Z^{n−1}. Odkud se bere mocnina Z? Drž ostatní chodce pevně (a tedy i X_j) a pohybuj jen chodcem k. Zavedeme souřadnice se středem v X_j: vzdálenost $r = |X_k - X_j|$ a směr Ω (jednotkový vektor). Tah mění jen $r \to r' = Zr$, směr zachová. Objemový element v n rozměrech v těchto „polárních“ souřadnicích je

$$\mathrm{d}^n X = r^{\,n-1}\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\Omega,$$

stejně jako ve 3D je $\mathrm{d}^3X = r^2\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\Omega$. Cílové rozdělení na polopřímce s daným směrem je tedy úměrné $p(X)\,r^{n-1}$, ne jen $p(X)$. Teď se podívej na návrh v proměnné r. Hustota návrhu r' při daném r je $q(r' \mid r) = g(r'/r)/r$ (substituce $Z = r'/r$, $\mathrm{d}Z = \mathrm{d}r'/r$). Hustota zpětného návrhu je $q(r \mid r') = g(r/r')/r'$. Jejich poměr je

$$\frac{q(r \mid r')}{q(r' \mid r)} = \frac{g(1/Z)/r'}{g(Z)/r} = \frac{g(1/Z)}{Z\,g(Z)}.$$

Goodman & Weare zvolili g tak, aby splňovala **podmínku symetrie** $g(1/z) = z\,g(z)$. Pro $g \propto z^{-1/2}$ to platí: $g(1/z) \propto z^{1/2} = z \cdot z^{-1/2}$. Návrh je pak v proměnné r symetrický, poměr q je 1, a Metropolisovo pravidlo s cílovým rozdělením $p\,r^{n-1}$ dává

$$\alpha = \min\!\left(1,\; \frac{p(Y)\, r'^{\,n-1}}{p(X_k)\, r^{\,n-1}}\right) = \min\!\left(1,\; Z^{\,n-1}\,\frac{p(Y)}{p(X_k)}\right).$$

Faktor Z^{n−1} je tedy objemový jakobián: natažení o Z na přímce „zředí“ body v ostatních n − 1 směrech. Bez něj by sampler systematicky táhl chodce k sobě.

Losování Z. Normalizace g je ∫_{1/a}^{a} z^{−1/2} dz = 2(√a − 1/√a), pro a = 2 to je √2 = 1,414. Distribuční funkce je G(z) = (√z − 1/√a)/(√a − 1/√a). Řešením G(z) = u pro rovnoměrné u ∈ (0, 1) dostaneš

$$Z = \frac{\big(1 + (a-1)\,u\big)^2}{a},$$

což je přesně řádek kódu emcee (`moves/stretch.py`). Pro a = 2 je střední hodnota Z rovna 7/6 a P(Z < 1) = 1/(1 + √a) = 0,414: chodec se o něco častěji vzdaluje, než přibližuje, což vyrovnává faktor Z^{n−1}.

Afinní invariance. Lineární transformace y = Ax + b (natažení, otočení, zkosení) převede přímku mezi chodci na přímku a poměr Z zachová. Sampler se proto chová úplně stejně na protáhlém šikmém údolí jako na kulatém. Ladicí parametry jsou jen dva, a = 2 a počet chodců (místo p(p + 1)/2 prvků kovarianční matice návrhů). Pro O−C, kde silně korelují P_2 a T_0 nebo amplituda světelného času a sin i_2, je to ideální.

Paralelní verze. Kdyby se všichni chodci posouvali současně podle stejného souboru, porušila by se (nenápadně) detailní rovnováha. emcee proto dělí chodce na dvě poloviny a posouvá jednu polovinu podle pozic druhé, pak naopak (Foreman-Mackey et al. 2013, alg. 3). Modely jedné poloviny lze počítat paralelně.

Kolik kroků je přijato. Pravidlem je podíl přijatých kroků 0,2–0,5 (Foreman-Mackey et al. 2013, podle Gelmana, Robertse & Gilkse 1996). Velmi nízký podíl znamená, že je něco špatně, typicky vícevrcholový posterior s hlubokými údolími mezi vrcholy. Pro snadné úlohy v málo rozměrech je podíl vyšší: v našich testech na gaussovském posterioru 0,72 pro 2 parametry, 0,65 pro 3, 0,55 pro 5 a 0,36 pro 14 parametrů.

Autokorelační doba. Sousední body řetězce jsou korelované; chodec potřebuje několik kroků, než „zapomene“, kde byl. Pro veličinu f (parametr nebo odvozenou veličinu) definujeme autokorelační funkci a **integrovanou autokorelační dobu**

$$\rho_f(\Delta) = \frac{\mathrm{Cov}[f_t, f_{t+\Delta}]}{\mathrm{Var}[f_t]}, \qquad \tau_f = 1 + 2\sum_{\Delta=1}^{\infty} \rho_f(\Delta).$$

Proč právě tato kombinace: rozptyl průměru N korelovaných vzorků je Var[f̄] = (Var f/N)[1 + 2Σ(1 − Δ/N)ρ(Δ)] ≈ τ_f Var f/N. Řetězec délky N tedy nese asi N/τ_f nezávislých vzorků. U K chodců je to K·N/τ_f.

Odhad τ a Sokalovo okno. Součet do nekonečna nelze z konečného řetězce spočítat: ρ(Δ) pro velké Δ je samý šum a součet až do N by dal velmi šumný odhad. emcee (`autocorr.integrated_time`) proto spočítá autokorelační funkci každého chodce, zprůměruje ji přes chodce a sčítá jen do **okna** M, nejmenšího M, pro které M ≥ c · τ̂(M) s c = 5 (Sokal 1997). Každý parametr (a každá odvozená veličina, třeba datum konce zákrytů) má své τ; rozhoduje největší.

Jak dlouhý řetězec? Foreman-Mackey et al. (2013) radí běžet „několik (řekněme 10) autokorelačních dob“. Novější online dokumentace emcee (návod „Autocorrelation analysis & convergence“) je přísnější: odhadu τ nevěř, dokud řetězec není delší než asi 50 τ, a funkce `get_autocorr_time` při kratším řetězci ve výchozím nastavení skončí chybou. Důvodem je spolehlivost *samotného odhadu* τ: z krátkého řetězce vychází τ systematicky menší. Obr. 11.4 to ukazuje: pro 14rozměrný gaussovský posterior je skutečné τ ≈ 180 kroků, ale z řetězce o 1000 krocích dá odhad jen 45. Ještě horší je skrytá dlouhá autokorelace u vícevrcholových posteriorů (třeba alias vnější periody): v krátkém běhu ji vůbec „neuvidíš“. Proti tomu pomůže jen několik nezávislých běhů z různých startů.

Zhoršování s dimenzí. Afinně invariantní sampler se s rostoucím počtem parametrů zhoršuje (Huijser, Goodman & Brewer 2015). Naše testy na nekorelovaném gaussovském posterioru s 48 chodci, řetězce 20 000–40 000 kroků:

parametrů n	2	3	5	14
τ [kroků]	32	40	57	180
podíl přijetí	0,72	0,65	0,55	0,36

Hodnoty τ jsou zaokrouhlené maximum přes parametry (průměr přes parametry je o 1–6 % menší); odhad z jednoho běhu má nejistotu několika procent, pro n = 14 vychází v různých bězích 180–195. τ roste zhruba úměrně n. Pro fit se 14 parametry je tedy 1000 kroků jen asi 5,5 τ.

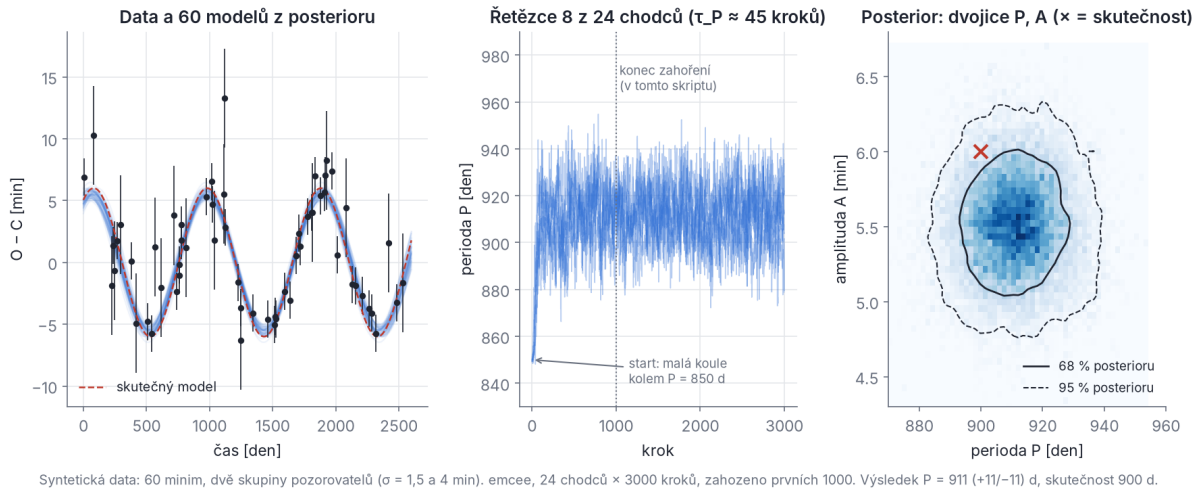
Gelmanova–Rubinova statistika. Oblíbený test konvergence porovnává m nezávislých řetězců délky N: W je průměr rozptylů uvnitř řetězců, B/N rozptyl průměrů řetězců, a

$$\hat{R} = \sqrt{\frac{\hat{V}}{W}}, \qquad \hat{V} = \frac{N-1}{N}\,W + \frac{B}{N}.$$

Když řetězce prozkoumaly totéž rozdělení, je $\hat{R} \approx 1$; hodnoty nad ~1,1 značí nekonvergenci (Gelman & Rubin 1992). Pozor: chodci jednoho ensemblu emcee *nejsou* nezávislé řetězce, protože se navzájem ovlivňují. Dokumentace emcee výslovně varuje, že $\hat{R}$ z chodců jednoho běhu počítat nelze. Smysl má jen $\hat{R}$ z několika nezávislých běhů; jinak je správnou mírou autokorelační doba.

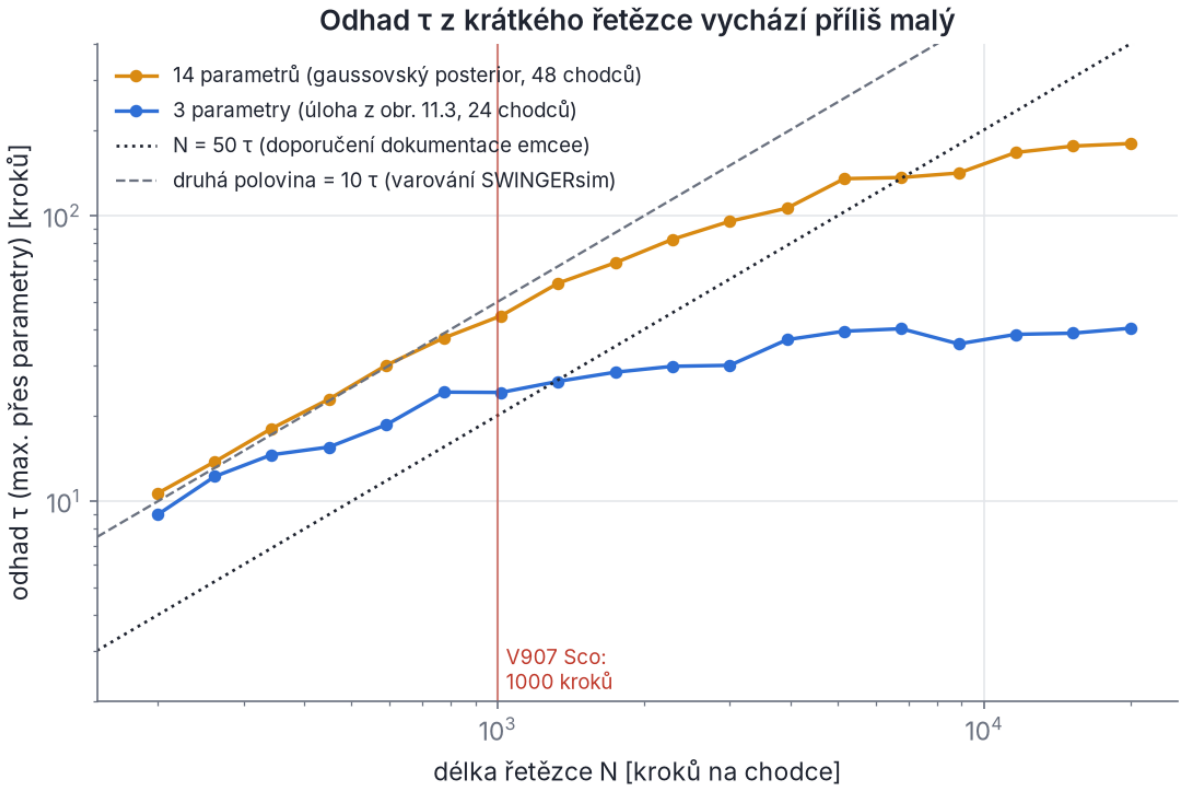
Jak to dělá SWINGERsim. MCMC se zapne volbou `fit.stage2.sampler: emcee` (nebo `swingersim fit --sampler emcee`) a běží *po* fitu nejmenších čtverců kolem jeho řešení (funkce `run_mcmc` v `dynfit.py`): - **Logaritmus posterioru** je $-\tfrac{1}{2}[\chi^2_{\mathrm{dat}} / \max(\chi^2_{\mathrm{red}}, 1) + \Sigma\,(\mathrm{prior})^2]$ uvnitř mezí parametrů (mimo meze $-\infty$), s jakobiánem $-\ln e$ pro dráhy v (e cos ω, e sin ω). Dělením χ^2_{dat} faktorem $\max(\chi^2_{\mathrm{red}}, 1)$ má posterior šířku odpovídající skutečnému rozptylu dat, stejně jako škálované chyby z oddílu 11.5; priory se neškálují. Jittery a faktory chyb jsou pevné z posledního fitu. - **Počet chodců**: `walkers`, nejméně však $2p + 2$ (p = počet volných parametrů), zaokrouhleno nahoru na sudé číslo, protože emcee posouvá vždy polovinu chodců najednou. Na počtu jader počet nezávisí: jádra si jen dělí modely jednoho půlkroku, takže stejné semínko dá stejný řetězec na libovolném počítači. U V907 Sco ($p = 14$, konfigurace `walkers: 48`) je to $\max(48, 30) = 48$ chodců. (Starší verze zaokrouhlovaly nahoru na násobek dvojnásobku počtu jader; dokumentovaný běh tak na 12 jádrech udělal ze zadaných 32 chodců 48.) - **Start**: gaussovský oblak kolem řešení nejmenších čtverců $\hat{x}$ s kovariancí C/4, tedy $p_0 = \hat{x} + 0{,}5\,L\,\xi$, kde L je Choleského rozklad C ($C = LL^{\mathsf{T}}$) a ξ vektor nezávislých $\mathcal{N}(0, 1)$. Oblak má poloviční směrodatné odchylky a je protažen podél údolí. Body mimo meze se posunou těsně dovnitř. (Doporučení emcee: začít v malé kouli kolem bodu blízko maxima; chodci se rozprostřou během několika τ.) - **Délka**: `mcmc_steps` kroků (výchozí 300). S `mcmc_tau_target: 50` se řetězec po `mcmc_steps` prodlužuje vždy o čtvrtinu své délky, dokud není aspoň 50 τ dlouhý, nejvýše však do `mcmc_max_steps` = 5000 kroků. τ se odhaduje z druhé poloviny řetězce. - **Zahoření**: zahodí se první polovina řetězce. Je-li ponechaná polovina kratší než 10 τ, vypíše SWINGERsim varování, že chyby nejsou zkonvergované. - **Výsledek**: hodnota parametru ve výpisu zůstává řešením nejmenších čtverců; „chyba“ je polovina rozpětí 16.–84. percentilu vzorků (pro gaussovské rozdělení ±1σ), v závorce lineární chyba z kovarianční matice. Medián a 16. a 84. percentil vzorků jsou ve sloupcích `p50`, `p16` a `p84` souboru `stage2_params.csv`. Předpovědi (`fit.output.predict`) se počítají pro sady parametrů vytažené z posterioru, takže např. datum konce zákrytů dostane poctivý interval.

Řešený příklad: MCMC na syntetickém O−C. Vrátíme se k úloze z oddílu 11.4 (60 minim, A = 6 min, P = 900 d). Logaritmus posterioru je $-\chi^2/2$ uvnitř mezí $0 < A < 30$ min, $300 < P < 3000$ d, $-\pi < \varphi < \pi$. Pouštíme 24 chodců na 3000 kroků; start je malá koule kolem (5 min, 850 d, 0,8). Výsledek ukazuje Obr. 11.3.



Obr. 11.3 – MCMC (emcee) na syntetických datech: 60 minim se sinusovým O−C (světelný čas, P = 900 d, amplituda 6 min) od dvou skupin pozorovatelů s chybami 1,5 a 4 min. Vlevo: data, skutečný model (červeně čárkovaně) a 60 modelů vytažených z posterioru (modrý svazek); šířka svazku ukazuje nejistotu modelu. Uprostřed: perioda P u 8 z 24 chodců. Chodci startovali v malé kouli kolem P = 850 d (šířka 0,5 d; z jediného bodu by natahovací tah nefungoval, protože Y = X_j) a během několika desítek kroků „sjeli“ do údolí. Tento samostatný ukázkový skript zahazuje prvních 1000 kroků jako zahoření; SWINGERsim zahazuje první polovinu řetězce. Vpravo: dvourozměrný posterior P a A s vrstevnicemi oblastí obsahujících 68 % (plná) a 95 % (čárkovaná) posterioru. Skutečné hodnoty (×) leží těsně vně 68% oblasti, uvnitř 95% oblasti ($\Delta\chi^2 = 2{,}8$, tedy na hranici 75% oblasti) – při 68% oblasti se to má stát v 32 % případů. Výsledek P = 911 ± 11 d, A = 5,52 ± 0,31 min.

Podle odhadu emcee je τ = 36, 45 a 42 kroků pro A, P a φ; podíl přijatých kroků je 0,65 (vyšší než 0,2–0,5, protože úloha je snadná: tři parametry, skoro gaussovský posterior). Řetězec o 3000 krocích je asi 67 τ, což stačí i na přísnější doporučení 50 τ. Po zahoření zbývá 24 × 2000/45 ≈ 1100 nezávislých vzorků, víc než dost na percentily. Lineární chyby z oddílu 11.4 (P = 910,3 ± 11,3 d, A = 5,57 ± 0,32 min) se s posteriorem shodují, protože údolí je téměř eliptické. U vnějších drah pokrytých jen částí oběhu to neplatí a MCMC dává větší, nesouměrné chyby.



Obr. 11.4 – Odhad autokorelační doby τ (největší přes parametry, Sokalovo okno c = 5) z druhé poloviny řetězce délky N, stejně jako ve SWINGERsimu. Modře úloha z Obr. 11.3 (3 parametry, 24 chodců): odhad se ustálí kolem 40 kroků, jakmile je N nad ~5000. Oranžově 14rozměrný gaussovský posterior s 48 chodci (velikost úlohy V907 Sco): skutečné τ ≈ 180 kroků, ale z krátkého řetězce je odhad téměř úměrný N a leží na čárkované čáře nebo těsně pod ní, kde je ponechaná polovina řetězce právě 10 τ. Odhad, který roste s délkou řetězce, nelze brát vážně. Tečkovaná čára je N = 50 τ; svislá čára je délka řetězce V907 Sco (1000 kroků), z něhož byl odhad τ ≈ 54.

V907 Sco. Výsledky v dokumentaci SWINGERsimu (část 3, `docs/cs/part3/02_data_methods.md`) pocházejí z běhu emcee se 48 chodci × 1000 kroky (konfigurace `v907_sco_fit_v2_mcmc_1000.yaml`, 14 volných parametrů), prvních 500 kroků zahozeno. Odhadnuté τ ≈ 54 kroků, takže celý řetězec je ≈ 19 τ a ponechaná polovina ≈ 9 τ – pod hranicí 10 τ, při které SWINGERsim varuje. Na percentily 16–84 % to podle srovnání s během o 400 krocích stačí (chyby se liší v mediánu o 10 %, nejvýše 1,5krát), na 50 τ to nestačí. Obr. 11.4 navíc naznačuje, že skutečné τ může být větší než 54: pro gaussovský posterior se 14 parametry je τ ≈ 180 a odhad z 1000 kroků vychází 45, tedy podobně jako u V907. Uváděné chyby proto ber jako spolehlivé na desítky procent.

11.10 Ensembly a vážení důležitostí

Některé otázky nejsou „jaké jsou parametry“, ale „co se se soustavou stane“: přežije? kdy přestanou zákryty? jak velký sklon spinu vznikne? Odpověď závisí na neznámých parametrech, a ty máme jen jako rozdělení. **Ensemble** (`swingersim ensemble`) proto vytáhne stovky až tisíce členů z apriorních rozdělení a každého spočítá (metoda Monte Carlo). Rozdělení se zadávají v sekci `ensemble.vary`: `normal: [střed, σ]`, `uniform: [min, max]`, `loguniform: [min, max]` (rovnoměrně v logaritmu), `isotropic` (cos i rovnoměrně, tedy izotropní orientace), `angle` (rovnoměrně 0–360°), případně `choice`, s volitelnými mezemi `min`, `max`.

Vážení důležitostí. Když pak máme pozorování (např. změřenou periodu apsid U = 214 ± 31 let), nemusíme ensemble počítat znovu. Obecný princip **vážení důležitostí** (importance sampling): máme vzorky θ_m z rozdělení q(θ), ale chceme střední hodnoty přes jiné rozdělení p(θ). Pak

$$E_p[f] = \int f(\theta)\,\frac{p(\theta)}{q(\theta)}\,q(\theta)\,\mathrm{d}\theta \approx \frac{\sum_m w_m f(\theta_m)}{\sum_m w_m}, \qquad w_m \propto \frac{p(\theta_m)}{q(\theta_m)}.$$

Členy ensemblu jsou vytaženy z prioru, q = π. Chceme posterior, p = ℒπ/Z. Váha je tedy w_m ∝ ℒ(θ_m)π(θ_m)/π(θ_m) = ℒ(θ_m): **váha je věrohodnost**, ale jen proto, že členy pocházejí z prioru. (Kdyby byly vytaženy z jiného rozdělení, třeba z posterioru jiného fitu, musela by váha obsahovat i poměr π/q.) SWINGERsim (funkce `observation_weights`) počítá

$$w_m = \exp\left(-\frac{1}{2}\sum_q \left(\frac{x_{m,q} - x_q^{\mathrm{obs}}}{\sigma_q}\right)^2\right) \times \big[\text{člen splňuje tvrdé podmínky}\big],$$

kde x_{m,q} je spočtená veličina q člena m (sloupec `summary.csv`). Normalizační konstantu gaussovské věrohodnosti ∏_q(2πσ_q²)^{−1/2} vynechává; v podílu Σw f/Σw se zkrátí. Tvrdé podmínky (`min`, `max`, `equals`, např. `backward:fate: {equals: intact}`, tj. soustava přežila i běh do minulosti) dávají váhu 0 nebo 1. Člen bez konečné hodnoty pozorované veličiny dostane váhu 0. Vážené medián a percentily se počítají z kumulativního součtu vah seřazených hodnot. V konfiguraci jde o sekci `ensemble.observed`; v příkazu `swingersim ensemble-report <adresář> --observed soubor.yaml`.

Kishova efektivní velikost. Kolik členů „opravdu nese“ výsledek? Vážený průměr nezávislých veličin se stejným rozptylem σ² má rozptyl Σw_m²σ²/(Σw_m)². Kdyby šlo o prostý průměr N_eff veličin, byl by rozptyl σ²/N_eff. Porovnáním dostaneme **Kishovu efektivní velikost** (Kish 1965):

$$N_{\mathrm{eff}} = \frac{\left(\sum_m w_m\right)^2}{\sum_m w_m^2} = \frac{n}{1 + \mathrm{CV}^2}, \qquad \mathrm{CV} = \frac{\mathrm{std}(w)}{\mathrm{mean}(w)}.$$

Druhý tvar dostaneš dosazením Σw = n·mean(w) a Σw² = n[mean(w)² + std(w)²]. Pro stejné váhy je N_eff = n; když nese všechnu váhu jeden člen, je N_eff = 1.

Degenerace vah. Pokud N_eff vyjde 3 z 1000, pozorování vybrala malou oblast, kterou prior skoro minul. Vážený výsledek pak stojí na třech členech a jeho percentily jsou nespolehlivé (a rozptyl odhadu může být i nekonečný, má-li prior mnohem užší konce než posterior). Tehdy je třeba prior zúžit kolem oblasti, kterou pozorování připouštějí, a ensemble spočítat znovu; jinou cestou je SBI (oddíl 11.13), které mezi členy interpoluje. Degenerace vah roste s přesností měření. Pro gaussovský prior šířky S v pozorované veličině a měření s chybou σ ≪ S vychází N_eff/n = σ√(σ² + 2S²)/(σ² + S²) ≈ √2 σ/S (dosaď E[w] = σ/√(σ² + S²) a E[w²] = σ/√(σ² + 2S²) do druhého tvaru Kishova vzorce). Měření desetkrát přesnější, než je šíře prioru, ponechá asi 14 % členů; tři taková nezávislá měření najednou jen 0,14³ ≈ 0,3 %.

11.11 Podíly s nejistotou: Wald, Wilson, Clopper–Pearson

Odpověď typu „soustava se rozpadne ve 12 z 600 případů“ potřebuje interval. Počet k „úspěchů“ z n nezávislých členů má **binomické rozdělení** se střední hodnotou np a rozptylem np(1 − p), takže odhad p̂ = k/n má směrodatnou odchylku √(p(1 − p)/n).

Waldův interval. Nejjednodušší je dosadit p̂ místo neznámého p: p̂ ± z√(p̂(1 − p̂)/n), kde z = 1 pro 68 % a z = 1,96 pro 95 %. (Poissonovská varianta √k/n je pro malá p totéž.) Pro malá k ale selhává: pro k = 0 dává interval nulové šířky, „pravděpodobnost rozpadu je přesně 0“, což je nesmysl. Navíc může zasahovat pod nulu.

Wilsonův interval: odvození inverzí skórového testu. Lepší je ptát se obráceně: pro *která p* je naměřené p̂ v rozmezí z směrodatných odchylek? Směrodatnou odchylku přitom počítáme z testovaného p, ne z p̂ (tzv. skórový test). Hledáme všechna p splňující

$$|\hat{p} - p| \le z\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \quad \Longleftrightarrow \quad (\hat{p} - p)^2 \le \frac{z^2}{n}\,p(1-p).$$

Roznásob a uspořádej podle mocnin p: $(1 + z^2/n)p^2 - (2\hat{p} + z^2/n)p + \hat{p}^2 \le 0$. To je parabola v p otevřená nahoru, nerovnost platí mezi jejími kořeny. Kvadratická rovnice dává (po vynásobení čitatele i jmenovatele n a dosazení $\hat{p} = k/n$)

$$p \in \frac{k + z^2/2}{n + z^2} \;\pm\; \frac{z}{n + z^2}\sqrt{\frac{k(n-k)}{n} + \frac{z^2}{4}}.$$

To je **Wilsonův interval** (Wilson 1927). Pozor: střed intervalu $(k + z^2/2)/(n + z^2)$ *není* $\hat{p} = k/n$; je posunut k ½. Pro $k = 0$ a $z = 1$ je dolní mez 0 a horní mez $1/(n + 1)$. Pro $n = 600$ je to 0,166 %.

Clopperův–Pearsonův interval (Clopper & Pearson 1934) je „přesný“: hledá p, pro která je pravděpodobnost naměřit k nebo méně (resp. k nebo více) aspoň $(1 - \mathrm{CL})/2$. Vede na kvantily beta rozdělení a je konzervativní (pokrývá skutečné p častěji, než říká CL). **Jeffreysův interval** je bayesovský: kvantily posterioru $\mathrm{Beta}(k + \tfrac{1}{2}, n - k + \tfrac{1}{2})$ při Jeffreysově prioru; numericky je velmi blízko Wilsonovu.

Pravidlo tří. Pro $k = 0$ je jednostranná 95% horní mez Clopperova–Pearsonova intervalu řešením $(1 - p)^n = 0{,}05$, tedy $p = 1 - 0{,}05^{1/n} \approx -\ln 0{,}05/n = 3{,}0/n$. „Nula z n“ tedy znamená „nejvýše 3/n s 95% jistotou“. Pro $n = 600$ je to 0,50 % (přesně 0,498 %).

Srovnání pro n = 600 (68,27% intervaly, tj. $z = 1$; poslední sloupec 95 %):

k	$\hat{p}$	Wald	Wilson	Clopper–Pearson	Jeffreys	Wilson 95 %
0	0	0–0	0–0,17 %	0–0,31 %	0–0,17 %	0–0,64 %
1	0,17 %	0–0,33 %	0,06–0,44 %	0,03–0,55 %	0,07–0,43 %	0,03–0,94 %
3	0,50 %	0,21–0,79 %	0,28–0,88 %	0,23–0,98 %	0,29–0,88 %	0,17–1,46 %
12	2,0 %	1,43–2,57 %	1,50–2,66 %	1,43–2,75 %	1,51–2,66 %	1,15–3,46 %
300	50 %	47,96–52,04 %	47,96–52,04 %	47,88–52,12 %	47,96–52,04 %	46,01–53,99 %

Pro velká k se všechny metody shodují; rozdíly jsou jen u okrajů (k blízko 0 nebo n), kde Waldův interval selhává.

Jak to dělá SWINGERsim. Funkce `wilson(k, n, z=1)` v `ensemble.py` vrací $\hat{p}$ a Wilsonův 68% interval přesně podle vzorce výše; výpis `ensemble-report` má tvar „2,0 % (1,5–2,7) [12/600]“. U váženého ensemblu (funkce `_wfrac`) se dosadí $n = N_eff$ a $k = p_w \cdot N_eff$, kde

$$p_w = \frac{\sum_{m \in A} w_m}{\sum_{m} w_m}$$

je vážený podíl členů s vlastností A. Například ensemble, kde 50 členů má váhu 1, 100 členů 0,5 a 450 členů 0,1, má $N_eff = 264{,}5$; pokud vlastnost A má 5 členů s váhou 1 a 5 s váhou 0,5, je $p_w = 5{,}2$ % a interval 4,0–6,7 % [n_eff 264,5]. Jsou-li všechny váhy jen 0 a 1 (jen tvrdé podmínky), použije se prostý počet k/n vybraných členů.

11.12 Srovnání modelů: evidence, Bayesův faktor, BIC, AIC a test poměrem věrohodností

Jak rozhodnout mezi dvěma vysvětleními? Třeba „k_2 hvězd podle MIST“ proti „k_2 volné“, „přímka“ proti „parabola“ v O−C, nebo „třetí těleso“ proti „magnetické aktivitě“ (Applegateův mechanismus; ten dává kvaziperiodické O−C provázené změnami jasnosti a vyžaduje konvektivní obálku). Menší χ^2 nestačí: model s více parametry sedí vždy aspoň tak dobře.

Evidence a Bayesův faktor. Bayesův teorém aplikovaný na modely M_1, M_2 místo parametrů dává

$$\frac{P(M_1 \mid D)}{P(M_2 \mid D)} = \frac{Z_1}{Z_2} \cdot \frac{P(M_1)}{P(M_2)}, \qquad Z_i = \int \mathcal{L}_i(\theta)\, \pi_i(\theta)\, \mathrm{d}\theta, \qquad K = \frac{Z_1}{Z_2}.$$

K je **Bayesův faktor**. Evidence Z je *průměr* věrohodnosti přes celý prior. Model s mnoha parametry, jehož prior pokrývá velký prostor, kde data nesedí, má malý průměr, i když v nejlepším bodě sedí výborně. To je automatická **Occamova břitva**.

> **Pozor.** V evidenci se normalizační konstanta věrohodnosti *nezkrátí*. Gaussovská věrohodnost je $\mathcal{L} = \prod_k (2\pi\sigma_k^2)^{-1/2} \exp(-\chi^2/2)$, takže $Z = \prod_k (2\pi\sigma_k^2)^{-1/2} \int e^{-\chi^2/2} \pi \, d\theta$. V Bayesově faktoru se konstanta zkrátí jen tehdy, když oba modely popisují *stejná data se stejnými chybami* (včetně stejných jitterů a faktorů chyb). Modely s různě odhadnutým jitterem nelze srovnávat jen přes χ^2.

Jeffreysova škála. Jeffreys (1961, Theory of Probability, příloha B) navrhl slovní stupnici pro K v mocninách $\sqrt{10}$:

K	ln K	podpora modelu 1
1–3,2	0–1,15	sotva stojí za zmínku
3,2–10	1,15–2,3	podstatná
10–32	2,3–3,45	silná
32–100	3,45–4,6	velmi silná
> 100	> 4,6	rozhodující

Kass & Raftery (1995) používají podobnou škálu s hranicemi 3, 20 a 150. Stupnice je konvence, ne zákon.

Laplaceova aproximace a BIC. Evidenci lze zřídka spočítat přesně. Blízko vrcholu je ale $\mathcal{L}\pi$ přibližně gaussovská (oddíl 11.5): $\mathcal{L}(\theta)\pi(\theta) \approx \mathcal{L}_{\max}\, \pi(\theta) \exp[-\tfrac{1}{2}(\theta-\hat\theta)^{\mathsf T} C^{-1} (\theta-\hat\theta)]$. Gaussův integrál v p rozměrech je $(2\pi)^{p/2}\sqrt{\det C}$, takže

$$\ln Z \approx \ln \mathcal{L}_{\max} + \ln \pi(\hat\theta) + \frac{p}{2}\ln 2\pi + \frac{1}{2}\ln\det C .$$

Pro plochý prior šířky Δ_j v každém parametru je $\pi(\hat\theta) = \prod 1/\Delta_j$ a pro nekorelované parametry lze poslední tři členy spojit do **Occamova faktoru** $\prod_j (\sqrt{2\pi}\sigma_j/\Delta_j)$: poměr „šířky posterioru“ ku šířce prioru. Každý parametr, jehož prior je mnohem širší, než data dovolí, stojí $\ln(\Delta_j/\sqrt{2\pi}\sigma_j)$. Teď nech počet dat N růst. Fisherova matice roste úměrně N, takže $\det C \propto N^{-p}$ a $\tfrac{1}{2}\ln\det C = -\tfrac{p}{2}\ln N + O(1)$. Zanedbáme všechny členy, které s N nerostou, a dostaneme **bayesovské informační kritérium** (Schwarz 1978):

$$\mathrm{BIC} = -2\ln\mathcal{L}_{\max} + p\ln N \;\approx\; -2\ln Z .$$

Pro gaussovská data se stejnými σ v obou modelech je to $\mathrm{BIC} = \chi^2_{\min} + p\ln N + \text{konst}$. Rozdíl $\Delta\mathrm{BIC}/2$ je hrubým odhadem ln K. Hrubým proto, že zanedbané členy závisejí na prioru, který BIC vůbec nezná.

AIC. Akaikeho informační kritérium (Akaike 1974), $\mathrm{AIC} = -2\ln\mathcal{L}_{\max} + 2p$, vychází z jiné otázky: který model bude nejlépe předpovídat *nová* data (odhad Kullbackovy–Leiblerovy vzdálenosti od skutečného rozdělení). Pro malé N se používá oprava $\mathrm{AICc} = \mathrm{AIC} + \frac{2p(p+1)}{N-p-1}$. AIC trestá parametry méně než BIC (2 místo ln N, což je méně už od $N = 8$), takže častěji volí složitější model. U obou kritérií platí: menší je lepší, a formy s $\chi^2_{\min}$ smíš použít jen pro stejná data se stejnými chybami v obou modelech.

Test poměrem věrohodností a Wilksova věta. Klasický (frekventistický) přístup: model M_0 je speciálním případem M_1 (vnořené modely, např. parabola s $q = 0$ je přímka). Statistika $\Lambda = -2\ln(\mathcal{L}_{0,\max}/\mathcal{L}_{1,\max}) = \chi^2_{0,\min} - \chi^2_{1,\min}$. **Wilksova věta** (Wilks 1938) říká, že když platí M_0, má Λ pro velká N rozdělení χ^2 s Δp stupni volnosti (Δp = rozdíl počtu parametrů). Velké Λ (malá p-hodnota) M_0 zamítá. Předpoklady jsou důležité: modely musí být vnořené a skutečná hodnota nesmí ležet na hranici dovoleného prostoru. Test „je jitter nulový?“ nebo „je výstřednost nulová?“ testuje hodnotu na hranici ($j \geq 0$, $e \geq 0$); pak má Λ rozdělení $\tfrac{1}{2}\chi^2_0 + \tfrac{1}{2}\chi^2_1$ a p-hodnota z χ^2_1 je dvojnásobná, než má být.

Řešený příklad: přímka nebo parabola? Body 5–20 z tabulky Hogga a kol. (oddíl 11.3): přímka má $\chi^2 = 18{,}68$, parabola 17,40, $N = 16$. - Test poměrem věrohodností: $\Lambda = 1{,}28$, $\Delta p = 1$, p-hodnota 0,26. Kvadratický člen není průkazný. - AIC: 22,68 (přímka) proti 23,40 (parabola); BIC: 24,23 proti 25,72 ($\ln 16 = 2{,}77$). Obě kritéria volí přímku, $\Delta\mathrm{BIC} = 1{,}5$. - Laplaceova

evidence (vzorec výše, pro lineární model přesná až na oříznutí priorů) s plochými priory o šířkách 1000 pro b, 10 pro m a 0,1 pro q: ln Z = −82,29 (přímka) a −84,62 (parabola), K = 10,4 pro přímku, „silná“ podpora. ΔBIC/2 = 0,75 by dalo K ≈ 2. Rozdíl dělá Occamův faktor kvadratického členu √(2π) · 0,0020/0,1 = 0,051: prior q ∈ (−0,05; 0,05) je dvacetkrát širší, než data dovolí. Kdybys zvolil užší prior pro q, K by kleslo. Evidence tedy závisí na prioru, a to je její vlastnost, ne chyba.

Lindleyho paradox. Ta závislost na prioru může vést k překvapení (Lindley 1957). Měříme parametr c (třeba kvadratický člen O−C) s výsledkem ĉ = 2,5σ od nuly, p-hodnota 0,012. Test poměrem věrohodností model c = 0 zamítá. Bayesovsky srovnáme M_0: c = 0 s M_1: c ∼ $\mathcal{N}(0, \Sigma^2)$. Pro gaussovskou věrohodnost se integrál spočítá přesně:

$$K_{01} = \frac{Z_0}{Z_1} = \sqrt{1 + \Sigma^2/\sigma^2}\;\exp\!\left[-\frac{\hat{z}^2}{2}\,\frac{\Sigma^2}{\Sigma^2+\sigma^2}\right], \qquad \hat{z} = \hat{c}/\sigma .$$

Pro ẑ = 2,5 vychází K_{01} = 0,30 při Σ = σ, 0,46 při Σ = 10σ, ale 4,4 při Σ = 100σ a 44 při Σ = 1000σ. S dostatečně širokým priorem tedy Bayesův faktor *podporuje* nulový model, přestože p-hodnota ho zamítá. Není to rozpor matematiky, ale dvou různých otázek: p-hodnota se ptá, zda jsou data s M_0 slučitelná; Bayesův faktor, zda M_1 předpověděl data lépe – a model, který „předpovídá cokoli mezi −1000σ a +1000σ“, předpověděl naměřenou hodnotu špatně. Poučení: prior u srovnání modelů musí být fyzikálně podložený, ne „co nejširší“.

Jak to dělá SWINGERsim. Pro vážený ensemble počítá `ensemble-report` (funkce `evidence`) průměrnou váhu dokončených členů a její chybu metody Monte Carlo:

$$Z \approx \prod_q \left(2\pi\sigma_q^2\right)^{-1/2} \cdot \bar{w}, \qquad \bar{w} = \frac{1}{n}\sum_{m=1}^{n} w_m, \qquad \delta\bar{w} = \frac{\mathrm{std}(w)}{\sqrt{n}} .$$

Vypisuje jen w̄ (bez konstanty ∏_q(2πσ_q²)^{−1/2}); pro U = 214 ± 31 let by konstanta byla 1/(√(2π) · 31 let) = 0,0129 rok⁻¹. Členy vyřazené tvrdými podmínkami se počítají s nulovou vahou, členy, jejichž výpočet skončil chybou, se nepočítají. Poměr w̄ dvou ensemblů podmíněných *stejnými* pozorováními se stejnými σ_q je přímo Bayesův faktor, protože konstanta se zkrátí. Je-li Kishova efektivní velikost N_eff < 2 (výsledek nesou méně než dva členy) a w̄ < 1/n, vypíše SWINGERsim místo čísla horní mez Z < 1/n.

Pro fity nejmenších čtverců se nabízí porovnání Δ(−2 ln $\mathcal{L}$) = Δχ² (při stejných datech a chybách) a z něj ΔBIC či ΔAIC. Například v testu vnější periody V907 Sco (99 d proti 142 d, oddíl 12.11) vychází Δ(−2 ln $\mathcal{L}$) ≈ 572 při stejném počtu parametrů, tedy poměr věrohodností $e^{286} \approx 10^{124}$; při stejném p je to i ΔBIC = ΔAIC ≈ 572, daleko za jakoukoli hranicí Jeffreysovy škály výše.

11.13 Inference bez věrohodnosti (SBI)

Někdy nelze věrohodnost $\mathcal{L}(\theta)$ zapsat vzorcem: pozorovaná veličina (třeba dnešní rychlost změny sklonu vnitřní dráhy) je výsledkem dlouhé chaotické simulace a malá změna parametrů ji změní nepředvídatelně. Vážení ensemblu pak funguje, ale při přesném měření se jeho N_eff zhroutí (oddíl 11.10). **Inference založená na simulacích** (simulation-based inference, Cranmer, Brehmer & Louppe 2020) jde jinou cestou: neuronová síť se na dvojicích (θ_m, x_m) z ensemblu naučí podmíněnou hustotu q(θ | x) ≈ p(θ | x) (neural posterior estimation; Papamakarios & Murray 2016, Greenberg et al. 2019). Po natrénování dá posterior pro naměřené x_obs ve zlomku sekundy a interpoluje i mezi členy ensemblu.

Ve SWINGERsimu to dělá příkaz `swingersim sbi <adresář ensemblu> --observed pozorovani.yaml --params …` s balíkem `sbi` (Tejero-Cantero et al. 2020; volitelná závislost `pip install -e ".[sbi]"`). Měřené veličiny {value, sigma} se do trénovací sady vnesou s gaussovským šumem dané σ, takže posterior obsahuje chybu měření; meze {min, max} vyberou trénovací členy. Volba `--coverage` ověří kalibraci na 20 % členů, které síť při tréninku neviděla: u správně kalibrovaného posterioru má obsahovat např. 68% interval skutečnou hodnotu v 68 % testovacích členů. Neuronovým sítím nevěř naslepo: výsledek porovnej s vážením ensemblu tam, kde má vážení dost efektivních členů.

Pojmy kapitoly

pojem	anglicky	význam
hustota pravděpodobnosti	probability density	p(x); pravděpodobnost intervalu je její integrál
střední hodnota	expectation, mean	E[X], „těžiště“ rozdělení
rozptyl	variance	$E[(X-\mu)^2] = \sigma^2$
směrodatná odchylka	standard deviation	$\sigma = \sqrt{\text{rozptyl}}$; „chyba“ měření
kovariance, korelační koeficient	covariance, correlation coefficient	společná proměnlivost dvou veličin; $\rho \in \langle -1, 1 \rangle$
šíření chyb	error propagation	$\sigma_Q^2 = \nabla f^{\mathrm{T}}\, C\, \nabla f$
věrohodnost	likelihood	hustota pravděpodobnosti dat jako funkce parametrů (není to rozdělení parametrů)
χ^2, redukované χ^2	chi-square, reduced chi-square	součet čtverců normovaných reziduí; χ^2/n_{dof} má být ≈ 1
počet stupňů volnosti	degrees of freedom	$n_{dof} = N - p$
normální rovnice	normal equations	$(J^{\mathrm{T}}WJ)\theta = J^{\mathrm{T}}Wy$
jakobián	Jacobian	matice derivací modelu podle parametrů
Hessova matice, Fisherova matice	Hessian, Fisher matrix	druhé derivace χ^2 ($H \approx 2J^{\mathrm{T}}WJ$), resp. $-\ln \mathcal{L}$ ($F = J^{\mathrm{T}}WJ$)
kovarianční matice	covariance matrix	$C = (J^{\mathrm{T}}WJ)^{-1} = 2H^{-1}$: chyby parametrů a jejich korelace
marginální, profilová, podmíněná chyba	marginal, profile, conditional error	ostatní parametry vyintegrované, optimalizované, pevné
singulární rozklad, číslo podmíněnosti	SVD, condition number	rozklad $J = USV^{\mathrm{T}}$; poměr největšího a nejmenšího singulárního čísla
jitter	jitter	dodatečná chyba přičtená v kvadrátu
odlehlý bod	outlier	měření, které není gaussovským šumem kolem modelu
robustní směrodatná odchylka (MAD)	robust standard deviation	1,4826 × medián absolutní odchylky
směsný model	mixture model	dobré a špatné body jako dvě složky věrohodnosti
prior, posterior	prior, posterior	znalost před daty a po nich
rušivý parametr	nuisance parameter	parametr, přes který se marginalizuje
Markovův řetězec, detailní rovnováha	Markov chain, detailed balance	posloupnost, kde další krok závisí jen na současném; $p(\theta)T(\theta\to\theta') = p(\theta')T(\theta'\to\theta)$
chodec, natahovací tah	walker, stretch move	člen souboru emcee; $Y = X_j + Z(X_k - X_j)$
zahoření	burn-in	začátek řetězce, který zahazujeme
autokorelační doba	autocorrelation time	τ: počet kroků mezi nezávislými vzorky
vážení důležitostí	importance sampling	přepočet vzorků z jednoho rozdělení na jiné vahami
efektivní velikost	effective sample size	$N_{eff} = (\Sigma w)^2/\Sigma w^2$
Wilsonův interval	Wilson score interval	interval pro podíl z inverze skórového testu
evidence	evidence, marginal likelihood	průměrná věrohodnost modelu přes prior
Bayesův faktor	Bayes factor	poměr evidencí dvou modelů
BIC, AIC	Bayesian / Akaike information criterion	$-2\ln\mathcal{L}_{max} + p\ln N$, resp. $+2p$
test poměrem věrohodností	likelihood-ratio test	$\Delta(-2\ln\mathcal{L}) \sim \chi^2_{\Delta p}$ pro vnořené modely (Wilks)

pojem	anglicky	význam
inference bez věrohodnosti	simulation-based inference	posterior naučený neuronovou sítí ze simulací

Vyzkoušej si

1. Fit dává $\chi^2 = 412$ pro $N = 230$ minim a $p = 12$ parametrů. Spočítej n_dof a χ^2_red. Kolikrát se zvětší chyby parametrů, když je SWINGERsim přeškáluje? Kolik směrodatných odchylek rozdělení χ^2_red je výsledek od jedničky?
2. (a) Jaké $\Delta\chi^2$ ohraničuje 95% oblast spolehlivosti pro dvojici parametrů současně? Proč ne 4? (b) Jaké $\Delta\chi^2$ dává 68 % pro tři parametry? (c) Kolik procent pravděpodobnosti obsahuje elipsa $\Delta\chi^2 = 1$ v rovině dvou parametrů?
3. V ensemblu se 0 z 1200 soustav rozpadlo. Spočítej Wilsonovu horní mez ($z = 1$) a 95% horní mez podle pravidla tří. Co by dal Waldův interval? Proč je tvrzení „pravděpodobnost rozpadu je nulová“ špatné?
4. Ensemble 600 členů má po vážení pozorováním N_eff = 4. Co to znamená pro vážené percentily a podíly? Co uděláš dál?
5. Ve společném fitu dvou pozorovatelů (oddíl 11.6, stejné váhy) vyšlo $a_1 = 1{,}0068 \pm 0{,}0254$ mag d^{-2}, $a_2 = -0{,}7091 \pm 0{,}0269$ mag d^{-1} a korelace $\rho(a_1, a_2) = -0{,}922$. Spočítej $t_{\min} = -a_2/(2a_1)$ a jeho chybu (a) s korelací, (b) bez ní.
6. (a) Ukaž, že pro gaussovské $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ je medián $|X|$ roven $0{,}67449\sigma$, a odvoď konstantu 1,4826. (b) Při `clip_sigma: 5` – při jakém poměru $|z|/s$ se vynechané minimum vrátí? (c) Kolik dobrých (gaussovských) minim ze 2000 čekáš za 3σ, za 4σ a za 5σ?
7. (a) Ukaž, že $\chi^2(j) = \Sigma r_k^2/(\sigma_k^2 + j^2)$ s rostoucím jitterem j klesá. (b) Pro $N = 30$ měření se stejnou chybou $\sigma = 1$ a součtem čtverců reziduí $\Sigma r_k^2 = 150$ (model s $p = 1$ parametrem) spočítej odhad jitteru maximální věrohodnosti a odhad SWINGERsimu („χ^2_red = 1“).
8. Mikulášek & Zejda (2013, obr. 4.3) fitují 30 bodů vytvořených z přímky přímkou ($\chi^2 = 35{,}0$) a parabolou ($\chi^2 = 31{,}7$). Spočítej AIC, AICc, BIC obou modelů a p-hodnotu testu poměrem věrohodností. Který model volí jednotlivá kritéria?
9. (a) Ověř, že $g(z) \propto z^{-1/2}$ splňuje $g(1/z) = z\,g(z)$. (b) Spočítej pro $a = 2$ střední hodnotu Z a pravděpodobnost $P(Z < 1)$. (c) Proč nelze emcee spustit se všemi chodci v jednom bodě? (d) Napiš si vlastní Metropolis pro hustotu $p \propto \exp[-(x_1 - x_2)^2/(2 \cdot 0{,}01) - (x_1 + x_2)^2/2]$ a porovnej autokorelační dobu pro několik šířek kroku s emcee.
10. Kolik chodců použije SWINGERsim pro (a) $p = 14$, `walkers: 32`; (b) $p = 14$, `walkers: 31`; (c) $p = 5$, `walkers` nezadáno (0)? Změní se výsledek na počítači s jiným počtem jader? (d) Úloha má $\tau \approx 180$ kroků. Jak dlouhý řetězec požaduje `mcmc_tau_target: 50` a co se stane při výchozím `mcmc_max_steps`?
11. Zkopíruj si `configs/examples/example_fit.yaml` a `example_fit_minima.csv` do pracovního adresáře a spusť stupeň 1 fitu (trvá asi minutu):

```
swingersim fit example_fit.yaml -o out_lsq --no-plots
```

Podívej se na χ^2_red a na apsidální pohyb páru A (`A.dw`) a srovnej je s hodnotami, ze kterých byla minima vyrobena (hlavička CSV: např. $d\omega = 0{,}0015$ rad/cyklus, P3 = 2200 d, e3 = 0,35). Starší verze příkladu měla minima páru A pravidelně po 270 dnech a fit tehdy skončil s A.dw = 0,158613 rad/cyklus a χ^2_red = 14,25. Vysvětli proč a proč se to s dnešními daty nestane.
12. Fit V907 Sco bez MCMC a s MCMC (v adresáři `configs/squadra_test3`):

```
swingersim fit v907_sco_fit_v2.yaml
swingersim fit v907_sco_fit_v2_mcmc.yaml
```

Pozor: druhý běh (48 chodců × 400 kroků na 12 jádrech) trvá podle komentáře v konfiguraci asi 9 hodin a ani první není krátký; spusť je přes noc, nebo vezmi hotové výsledky z dokumentace (`docs/cs/part3/02_data_methods.md`, `03_v907_sco.md`). Porovnej chybu vnější periody a m_3 z kovarianční matice a z posterioru. Kolik τ má řetězec a vypsal SWINGERsim varování?

Řešení

1. n_dof = 218, χ^2_red = 412/218 = 1,890, chyby se zvětší √1,890 = 1,375krát. Očekávaná šířka je √(2/218) = 0,096, výsledek je (1,890 − 1)/0,096 ≈ 9,3σ od jedničky (p ≈ 4·10⁻¹⁴): chyby jsou určitě podceněné, nebo model nesedí.

2. (a) $\Delta\chi^2 = 6{,}18$ (kvantil 95,45 % rozdělení χ^2 se dvěma stupni volnosti; pro přesně 95 % je to 5,99). Hodnota 4 platí pro *jeden* parametr; pro dvojici by elipsa $\Delta\chi^2 = 4$ obsahovala jen 86 %. (b) 3,53. (c) 1 − e^{−1/2} = 39,3 %.

3. Wilson: horní mez (0 + 0,5 + 0,5)/1201 = 1/1201 = 0,083 %. Pravidlo tří: 3/1200 = 0,25 % (95 %). Waldův interval má nulovou šířku. Nulová pravděpodobnost by znamenala, že rozpad je nemožný; 1200 členů ale dovoluje pravděpodobnosti řádu 0,1 %, které by se v takovém vzorku snadno neprojevily.

4. Výsledek nesou asi čtyři členy; vážené percentily jsou určeny jen několika body a Wilsonův interval s n = 4 je velmi široký. Pozorování vybrala oblast, kterou prior skoro minul. Zúžíme prior (`ensemble.vary`) kolem oblasti s velkými vahami a ensemble spočítáme znovu, případně použijeme SBI.

5. t_min = 0,70913/(2 · 1,00683) = 0,35217 d. Gradient: $\partial t/\partial a_1 = a_2/(2a_1^2) = -0{,}3498$, $\partial t/\partial a_2 = -1/(2a_1) = -0{,}4966$. (a) $\sigma^2 = 0{,}3498^2 \cdot 0{,}0254^2 + 0{,}4966^2 \cdot 0{,}0269^2 + 2 \cdot 0{,}3498 \cdot 0{,}4966 \cdot (-0{,}922 \cdot 0{,}0254 \cdot 0{,}0269)$, tedy σ = 0,0062 d. (b) Bez korelačního členu σ = 0,0160 d, 2,6krát víc.

6. (a) P(|X| < m) = 2Φ(m/σ) − 1 = ½ dává Φ(m/σ) = 0,75, m = 0,67449σ, a 1/0,67449 = 1,4826. (b) Pod 0,8 · 5 = 4. (c) 2000 · 0,0027 = 5,4 za 3σ, 2000 · 6,3·10⁻⁵ = 0,13 za 4σ, 2000 · 5,7·10⁻⁷ = 0,001 za 5σ. Ořez při 3σ by vyhodil pět dobrých minim, ořez při 5σ prakticky žádné.

7. (a) $d\chi^2/dj = -2j\,\Sigma r_k^2/(\sigma_k^2 + j^2)^2 < 0$ pro j > 0. (b) Maximum věrohodnosti: $\sigma^2 + j^2 = \Sigma r^2/N = 5$, j = 2,00. SWINGERsim: $\sigma^2 + j^2 = \Sigma r^2/(N - p) = 150/29 = 5{,}17$, j = 2,04.

8. AIC: 39,0 (přímka) a 37,7 (parabola); AICc: 39,4 a 38,6; BIC: 35,0 + 2 ln 30 = 41,8 a 31,7 + 3 ln 30 = 41,9. $\Delta\chi^2 = 3{,}3$ při Δp = 1 dává p = 0,069. AIC i AICc volí (nesprávně) parabolu, BIC těsně přímku, test poměrem věrohodností na hladině 5 % parabolu nezamítne ani neprokáže. Rozdíly jsou malé: data mezi modely přesvědčivě nerozhodují.

9. (a) g(1/z) ∝ z^{1/2} = z · z^{−1/2} ∝ z g(z). (b) E[Z] = ∫z^{1/2}dz/∫z{−1/2}dz na [½, 2] = (2/3)(2^{3/2} − 2^{−3/2})/(2(2{1/2} − 2^{−1/2})) = 7/6; P(Z < 1) = (1 − 1/√2)/(√2 − 1/√2) = 0,414. (c) Kdyby všichni chodci byli v jednom bodě, bylo by X_k − X_j = 0 a návrh Y = X_j: nikdo by se nepohnul. (d) Viz tabulka v oddílu 11.8: τ ≈ 960, 340, 84 a 56 kroků pro šířky 0,05, 0,1, 0,3 a 1; emcee s 16 chodci τ ≈ 35.

10. (a) max(32, 30) = 32, sudé → 32. (b) max(31, 30) = 31, liché → 32. (c) 2 · 5 + 2 = 12 → 12. Počet chodců na počtu jader nezávisí. (Starší verze zaokrouhlovaly nahoru na násobek dvojnásobku počtu jader: v případě (a) na 12 jádrech na 48, na 8 jádrech na 32.) (d) 50 · 180 = 9000 kroků, víc než `mcmc_max_steps` = 5000; řetězec skončí na 5000 krocích (≈ 28 τ), ponechaná polovina má ≈ 14 τ, takže varování „kratší než 10 τ“ se nevypíše, ale cíle 50 τ dosaženo nebylo.

11. Fit dává $\chi^2 = 385{,}8$ pro 391 stupňů volnosti (χ^2_red = 0,99) a A.dw = 0,0015010 ± 0,0000028 rad/cyklus (U = 77,23 ± 0,14 roku). Také ostatní parametry souhlasejí se skutečnými hodnotami v mezích chyb nebo blízko nich: P3 = 2199,8 ± 1,2 d (2200 d), T3 = 2 455 298,9 ± 4,7 (2 455 300,0), e3 = 0,3508 ± 0,0058 (0,35), w3 = 1,191 ± 0,015 rad (1,2), A.e = 0,24986 ± 0,00040 (0,25), A.asini = 1,0965 ± 0,0073 au (1,1), B.asini = 0,9461 ± 0,0032 au (0,95). A.w0 = 0,7785 ± 0,0015 rad platí pro A.T0 = 2 455 175,33664, tedy pro cyklus 26; hlavička udává ω = 0,74 rad v cyklu 0, takže očekávaná hodnota je 0,74 + 26 · 0,0015 = 0,779 rad. Minima páru A leží v náhodně vybraných cyklech (první primární v cyklech 26, 32, 81, 135, …), a apsidální pohyb je proto určen jednoznačně. Starší data měla minima po 270 dnech; perioda páru A je 6,739 d, takže to je 40 cyklů. Pro primární minima v epochách n = 40k je cos[(dω + 2π/40) n] = cos(dω n + 2πk) = cos(dω n): hodnoty dω a dω + 2π/40 = 0,0015 + 0,1571 = 0,1586 jsou nerozlišitelné (alias). Analytický start apsidálního pohybu tehdy zvolil alias, A.dw = 0,158613 rad/cyklus (U = 0,73 roku), a fit zůstal v jeho lokálním minimu s $\chi^2 = 5571{,}8$ pro 391 stupňů volnosti. Prozradilo to jen velké χ^2_red = 14,25.

12. Výsledky závisí na běhu; podle dokumentace dal běh 48 × 1000 kroků $\tau \approx 54$ kroků (celý řetězec $\approx 19\,\tau$, ponechaná polovina $\approx 9\,\tau$), takže SWINGERsim vypíše varování o řetězci kratším než $10\,\tau$. Chyby z posterioru jsou u parametrů vnější dráhy a m_3 větší a nesouměrné ve srovnání s lineárními chybami; běh o 400 krocích se od běhu o 1000 krocích liší v chybách v mediánu o 10 %.

Literatura ke kapitole

- Akaike H. (1974), A new look at the statistical model identification, IEEE Trans. Autom. Control 19, 716.
- Branch M. A., Coleman T. F., Li Y. (1999), SIAM J. Sci. Comput. 21, 1 (metoda trust-region reflective).
- Clopper C. J., Pearson E. S. (1934), Biometrika 26, 404.
- Cranmer K., Brehmer J., Louppe G. (2020), The frontier of simulation-based inference, PNAS 117, 30055.
- Foreman-Mackey D., Hogg D. W., Lang D., Goodman J. (2013), emcee: The MCMC Hammer, PASP 125, 306; online dokumentace emcee, návod „Autocorrelation analysis & convergence“.
- Gelman A., Rubin D. B. (1992), Statistical Science 7, 457.
- Gelman A., Roberts G. O., Gilks W. R. (1996), in Bayesian Statistics 5, Oxford Univ. Press, 599.
- Goodman J., Weare J. (2010), Ensemble samplers with affine invariance, Comm. Appl. Math. Comput. Sci. 5, 65.
- Greenberg D. S., Nonnenmacher M., Macke J. H. (2019), Automatic posterior transformation for likelihood-free inference, Proc. ICML, PMLR 97.
- Hastings W. K. (1970), Biometrika 57, 97.
- Hogg D. W., Bovy J., Lang D. (2010), Data analysis recipes: Fitting a model to data, arXiv:1008.4686.
- Huijser D., Goodman J., Brewer B. J. (2015), Properties of the affine invariant ensemble sampler in high dimensions, arXiv:1509.02230.
- Jeffreys H. (1961), Theory of Probability, 3. vyd., Oxford Univ. Press.
- Kass R. E., Raftery A. E. (1995), Bayes factors, J. Am. Stat. Assoc. 90, 773.
- Kish L. (1965), Survey Sampling, Wiley.
- Levenberg K. (1944), Q. Appl. Math. 2, 164.
- Lindley D. V. (1957), Biometrika 44, 187.
- Lucy L. B., Sweeney M. A. (1971), AJ 76, 544.
- Marquardt D. W. (1963), J. Soc. Ind. Appl. Math. 11, 431.
- Metropolis N., Rosenbluth A. W., Rosenbluth M. N., Teller A. H., Teller E. (1953), J. Chem. Phys. 21, 1087.
- Mikulášek Z., Zejda M. (2013), Úvod do studia proměnných hvězd, Masarykova univerzita, Brno (kap. 4 Regresní analýza, kap. 5).
- Papamakarios G., Murray I. (2016), Fast ε-free inference of simulation models with Bayesian conditional density estimation, NeurIPS 29.
- Schwarz G. (1978), Estimating the dimension of a model, Ann. Stat. 6, 461.
- Sokal A. (1997), Monte Carlo methods in statistical mechanics: foundations and new algorithms, in Functional Integration: Basics and Applications, NATO ASI Series B 361, Plenum (citováno v kódu emcee, `autocorr.py`).
- Tejero-Cantero A. et al. (2020), sbi: A toolkit for simulation-based inference, J. Open Source Softw. 5, 2505.
- Wilks S. S. (1938), Ann. Math. Stat. 9, 60.
- Wilson E. B. (1927), J. Am. Stat. Assoc. 22, 209.

Kapitola 12 – Celý postup na příkladu V907 Sco

V předchozích kapitolách jsme poskládali fyziku, numeriku i statistiku. V této kapitole je spojíme do jednoho pracovního postupu a projdeme ho na skutečné soustavě, od otázky z odborného článku až k předpovědi s nejistotou. Kapitola je psaná jako návod: každý příkaz si můžeš spustit a porovnat svůj výstup s výpisem v textu. Postup je stejný pro každou násobnou soustavu:

otázka → data → model → stabilita → simulace → kontrola integrátoru → syntetická pozorování → srovnání s daty → fit → nejistoty → konkurenční hypotézy → předpovědi → nezávislé kontroly.

Soustava V907 Sco je pro tento účel ideální. Je to trojhvězda 2+1, jejíž zákrytový pár během posledních 125 let několikrát přestal a zase začal zakrývat. Má staré i nové radiální rychlosti, přesná minima z družice TESS a 14 naměřených sklonů dráhy za 120 let. Je také dost malá, aby se dal každý krok spočítat na notebooku.

Jak číst tuto kapitolu. Všechny příkazy se spouštějí v kořenové složce SWINGERsim (tam, kde jsou složky `configs/` a `data/`). Výstupy si ukládej do `output/`. Uvedené doby výpočtu jsou změřené na notebooku se **dvěma jádry**. Příkazy, které trvají déle než deset minut, jsou označené **(dlouhý běh)**. Ty v textu nespouštíme a odkazujeme na hotové výsledky v dokumentaci SWINGERsim (`docs/cs/part3/03_v907_sco.md`, `docs/cs/part3/02_data_methods.md` a `docs/figures/squadra_test3/numbers.json`). Každý krok lze udělat i ve webové aplikaci (`swingersim gui`). Příkazová řádka má tu výhodu, že se dá zapsat a zopakovat.

12.1 Otázka a historie

Soustava. V907 Sco (HD 163302, TIC 261030551) je zákrytový pár dvou hvězd pozdního typu B na hlavní posloupnosti, $m_1 = 2{,}56\ M_\odot$ a $m_2 = 2{,}74\ M_\odot$, s periodou zákrytů 3,7762 d. Kolem páru obíhá hvězda slunečního typu $m_3 \approx 1\ M_\odot$ s periodou asi 142 d. Soustava je ve vzdálenosti 439 pc (paralaxa Gaia DR3 2,279 ± 0,033 mas).

Co se pozorovalo. Na harvardských fotografických deskách byla V907 Sco zákrytová přibližně v letech 1899–1918. Pak zákryty zmizely. Strohmeier, Knigge a Ott (1964) ohlásili hvězdu jako novou zákrytovou proměnnou. Zákryty byly vidět zhruba v letech 1963–1986 a pak opět zmizely. V roce 2019 zachytila družice TESS (sektor 13) velmi mělké tečné zákryty (Borkovits 2022 uvádí amplitudu asi 0,001 mag vedle elipsoidální proměnnosti asi 0,005 mag), v roce 2021 (sektor 39) už zákryty hluboké asi 0,05 mag (Borkovits 2022).

> **Z historie.** Lacy, Helt a Vaz (1999) jako první pochopili, že „vypínání“ zákrytů způsobuje třetí hvězda. Ta stáčí rovinu dráhy páru, a pár se proto na obloze naklání. Z řídkých spekter z let 1983–1994 odvodili vnější dráhu s periodou 99,3 d a uzlovou periodu asi 68 let. Předpověděli návrat zákrytů na rok 2030 ± 5. Zákryty se však vrátily už v roce 2019. Zasche, Vokrouhlický, Barlow a Mašek (2023) proto v roce 2022 získali 66 spekter spektrografem CHIRON. V rychlostech páru, po odečtení jeho oběhu, nenašli očekávanou 99denní periodu, ale dráhu 142,01 ± 0,05 d s výstředností 0,47 ± 0,02. Ze 14 sklonů páru z let 1900–2022 a numerického modelu tří hmotných bodů pak určili $m_3 = 1{,}06\ (+0{,}11/-0{,}10)\ M_\odot$, vzájemný sklon drah 26,2 (+2,6/−2,2)° a uzlovou periodu 63,5 (+3,3/−2,6) roku. Tyto tři intervaly jsou 90% meze spolehlivosti. Konec současné zákrytové fáze odhadli kolem roku 2049. Rychlosti Lacyho et al. nepoužili.

Otázky pro nás.

1. Vysvětlí jeden N-částicový model všechna pozorovaná zapnutí a vypnutí zákrytů?
2. Je vnější perioda 99 d, nebo 142 d? A dokážou to rozhodnout samy staré rychlosti Lacyho et al.?

3. Kdy zákryty znovu skončí a s jakou nejistotou?
4. Co data neurčí a jak to prozkoumat?

12.1.1 Fyzikální obrázek: precese a mez zákrytů

Třetí hvězda působí na pár slapovým momentem síly (kapitola 5). Moment hybnosti páru **L**_in a moment hybnosti vnější dráhy **L**_out proto precesují kolem celkového momentu hybnosti **L** = **L**_in + **L**_out, který je stálý. Rovina kolmá na **L** je **invariantní rovina**. Normála dráhy páru opisuje kužel kolem **L** s vrcholovým úhlem θ_in. Sklon páru k obloze i(t) se proto houpá mezi i_inv − θ_in a i_inv + θ_in, kde i_inv je sklon invariantní roviny. Jeden kmit trvá jednu uzlovou periodu P_nod.

Mez zákrytů. Dvě koule s poloměry R_1 a R_2 se při konjunkci na obloze překryjí, je-li jejich promítnutá vzdálenost menší než $R_1 + R_2$. Při konjunkci leží obě hvězdy v rovině obsahující zorný paprsek a jejich vzdálenost r se promítá na $r|\cos i|$. Podmínka zákrytu tedy zní

$$r\,|\cos i| < R_1 + R_2 \quad \Longleftrightarrow \quad |\cos i| < \frac{R_1 + R_2}{r}.$$

Absolutní hodnota je důležitá. Sklon může být i větší než 90° (dráha obíhá opačným směrem), a zákryty proto nastávají v pásu 90° ± (90° − i_mez), tedy pro i_mez < i < 180° − i_mez. Světelná křivka sama rozliší jen |cos i|, sklony i a 180° − i dávají stejné zákryty.

Řešený příklad (mez zákrytů V907 Sco). Z třetího Keplerova zákona s G = (k·365,25)² ≈ 39,4769 au³ M☉⁻¹ rok⁻², P = 3,7748707 d = 0,0103350 roku (perioda páru v konfiguraci, oddíl 12.3) a M = 5,30 M☉ vychází

$$a = \left(\frac{GMP^2}{4\pi^2}\right)^{1/3} = \left(\frac{39{,}4769 \cdot 5{,}30 \cdot 0{,}0103350^2}{39{,}4784}\right)^{1/3} \text{au} = 0{,}082723 \text{ au} = 17{,}788\ R_\odot.$$

Pro kruhovou dráhu (r = a) a $R_1 + R_2$ = 2,53 + 2,68 = 5,21 R☉ je cos i_mez = 5,21/17,788 = 0,2929, tedy **i_mez = 72,97°**. Zákryty jsou možné pro 72,97° < i < 107,03°. Dráha páru je ale mírně výstředná (e = 0,008). V konjunkci je vzdálenost $r = a(1 - e^2)/(1 + e\cos\nu)$, kde ν je pravá anomálie v okamžiku konjunkce. S ω = 302,6° (hodnota v konfiguraci, oddíl 12.3) je jedna konjunkce při ν = 90° − ω = −212,6° ≡ 147,4°, kde r = 17,908 R☉ a i_mez = 73,09°. Druhá je při ν = 270° − ω = −32,6°, takže r = 17,668 R☉ a i_mez = 72,85°. SWINGERsim bere bližší konjunkci, proto ve výpisech uvidíš 72,85°. Zasche et al. (2023a) uvádějí 73,3°, protože počítali s jinými poloměry z řešení světelné křivky. Rozdíl desetin stupně nás nesmí znepokojit: blízko meze jsou zákryty tečné a tak mělké, že je stejně nikdo nezměří (oddíl 12.8).

Řešený příklad (jak velký kužel?). Vzájemný sklon J drah spočítáme ze sférické kosinové věty (kapitola 2). S publikovanými sklony $i_1 = 76{,}61°$, $i_2 = 68{,}80°$ (index 1 = vnitřní, 2 = vnější dráha, jako v kapitolách 10 a 11) a uzly $\Omega_1 = 17{,}27°$, $\Omega_2 = -8{,}97°$ je

$$\cos J = \cos i_1 \cos i_2 + \sin i_1 \sin i_2 \cos(\Omega_1 - \Omega_2) = 0{,}2316 \cdot 0{,}3616 + 0{,}9728 \cdot 0{,}9323 \cdot 0{,}8970 = 0{,}8973,$$

tedy J = 26,20°. Velikost momentu hybnosti keplerovské dráhy je L = m_r √(μ a (1 − e²)), kde m_r je redukovaná hmotnost a μ = G·(součet hmotností). Pro vnější dráhu s a_out = 0,98696 au (z P_2 = 142,01 d a M = 6,36 M☉) dostaneme poměr

$$\ell = \frac{L_{\text{in}}}{L_{\text{out}}} = \frac{\frac{m_1 m_2}{m_1+m_2}\sqrt{G(m_1+m_2)\,a_{\text{in}}(1-e_{\text{in}}^2)}}{\frac{(m_1+m_2)m_3}{M}\sqrt{GM\,a_{\text{out}}(1-e_{\text{out}}^2)}} = 0{,}448.$$

Pár má tedy menší moment hybnosti než vnější dráha a od **L** se odklání víc. Ze složení vektorů plyne L/L_out = √(1 + ℓ² + 2ℓ cos J) = 1,4157 a

$$\sin\theta_{\text{in}} = \frac{\sin J}{\sqrt{1+\ell^2+2\ell\cos J}} = 0{,}3119, \qquad \sin\theta_{\text{out}} = \frac{\ell\,\sin J}{\sqrt{1+\ell^2+2\ell\cos J}} = 0{,}1397,$$

tedy θ_in = 18,17° a θ_out = 8,03° (součet je J). Sklon invariantní roviny k obloze vyjde z vektoru **L** na i_inv = 70,8° (Zasche et al. uvádějí ≈ 71°). Sklon páru se tedy houpá zhruba mezi 70,8° − 18,2° = 52,6° a 70,8° + 18,2° = 89,0°. Mez zákrytů 72,9° leží uvnitř tohoto rozsahu, a proto zákryty přicházejí a odcházejí. V běhu SWINGERsim (oddíl 12.5) uvidíš rozsah 52,8–89,0°.

> **Pozor.** Zasche et al. (2023a) označují poměr ℓ písmenem γ (u nich γ ≈ 0,47) a komentář souboru `v907_sco_published.yaml` toto označení přebírá („the ratio the paper calls gamma“). V této knize je γ vždy **systémová rychlost**. Poměr momentů hybnosti značíme ℓ. Z elementů vychází ℓ = 0,448 a úhly 8,0° a 18,2° (výpočet výše); tytéž hodnoty uvádí i komentář konfigurace.

Řešený příklad (uzlová perioda). SWINGERsim ve výpisu běhu uvádí kvadrupólový odhad pro dráhu páru kolem pevné normály vnější dráhy. Nejprve se spočítá kvadrupólová časová škála

$$t_{\mathrm{ZLK}} = \frac{P_{\mathrm{out}}^2}{P_{\mathrm{in}}}\,\frac{M}{m_3}\,(1-e_{\mathrm{out}}^2)^{3/2} = \frac{142{,}01^2}{3{,}7749}\cdot\frac{6{,}36}{1{,}06}\cdot 0{,}7819^{3/2}\ \mathrm{d} = 22\,163\ \mathrm{d} = 60{,}7\ \mathrm{roku}$$

a z ní perioda precese (4/3)·t_ZLK/cos J = 90,2 roku. Jenže vnější dráha není pevná: obě normály obíhají kolem **L**, a to rychleji v poměru L/L_out (kapitola 5). Odhad je proto 90,2/1,4157 = **63,7 roku**. N-částicový běh dá 63,2 roku a Zasche et al. 63,5 roku. Shoda na 1 % je u kvadrupólového odhadu s e_out = 0,47 trochu šťastná. Řád velikosti ale potvrzuje, že rozumíme, odkud perioda pochází.

12.2 Data

Všechna data jsou ve složce `data/observed/v907_sco/`. Každý soubor má v hlavičce komentář o původu a úpravách. Přečti si ho, než data použiješ.

soubor	obsah	počet	k čemu
`minima_tess.csv`	okamžiky minim z TESS 2021–2025, sektory 39, 66 (SPOC) a 91–93 (QLP), BJD_TDB	58 (31 primárních, 27 sekundárních)	dynamický efekt, světelný čas, stáčení přímky apsid
`rv_zasche2023.csv`	rychlosti m_1 a m_2, CHIRON 2022 (Zasche et al. 2023a, tab. A1)	130 (66 + 64)	hmotnosti, vnější dráha
`rv_lacy1999.csv`	rychlosti m_1 a m_2 z let 1983–1994 (Lacy et al. 1999, tab. 3)	42	fáze vnější dráhy přes 40 let, test 99 d
`rv_all.csv`	obě sady rychlostí dohromady, sloupec `source`	172	vstup fitu
`inclination_zasche2023.csv`	sklony páru (Zasche et al. 2023a, tab. 2): DASCH 6, APPLAUSE 1, TESS 3, FRAM 4	14	precese za 120 let
`lc_tess_windows.csv`	výřezy světelné křivky TESS ±0,35 d kolem zákrytů, po 10 min	2562 bodů	hloubky zákrytů

Několik věcí z hlaviček stojí za zdůraznění.

- **Minima z roku 2019 chybějí.** Sektor 13 (2019) zachytil jen tečné zákryty. Hlavička souboru uvádí pokles jasnosti 0,6 %; to odpovídá celkovému poklesu včetně elipsoidální proměnnosti, samotný zákryt má jen asi 0,1 % (Borkovits 2022; model SWINGERsim dává 0,002 mag). Jejich okamžiky jsou příliš nepřesné, a proto je soubor vědomě vynechává. Rok 2019 se ve fitu objeví jen jako jeden sklon (73,37 ± 0,25°).
- **Chyby minim.** Chyba je vždy větší z formální chyby a robustního rozptylu minim v daném sektoru. Formální chyby u TESS podceňují červený šum a systematiku.

- **Prohozené hvězdy.** Lacyho „primární“ složka má menší amplitudu rychlostí, je tedy hmotnější. Je to naše m_2 (2,74 $M_\odot$), ne m_1. V souboru je to už opraveno. Kdybys data přebíral z článku sám, je to přesně ta chyba, která se nedá najít jinak než pečlivým čtením.
- **Chyby starých rychlostí.** Lacy et al. neuvádějí chybu jednotlivých bodů. Jako σ je proto použit rozptyl reziduí jejich vlastního fitu (3,9 a 3,4 km/s).
- **Sklony jsou modelové veličiny.** Každý sklon pochází z řešení světelné křivky programem PHOEBE, s hmotnostmi, poloměry a teplotami pevnými. Nejsou to tedy přímá měření a jejich chyby nezahrnují systematiku modelu. Proto fit používá chybu nejméně 0,1° (oddíl 12.9).

12.2.1 Časové systémy: proč všechno převádíme na BJD_TDB

O−C diagram porovnává okamžiky s přesností na sekundy. Pokud dva soubory dat používají různé „hodiny“, objeví se v O−C falešný skok. Hodiny se liší ve dvou věcech: **časovou stupnicí** (jak tikají) a **místem**, ke kterému je okamžik vztažen.

Časové stupnice.

- **UTC** je občanský atomový čas. Udržuje se do 0,9 s od rotace Země (UT1) vkládáním přestupných sekund, takže **není spojitý**.
- **TAI** je spojitý atomový čas. Od 1. 1. 2017 platí TAI − UTC = 37 s.
- **TT** (pozemský čas) je TT = TAI + 32,184 s, tedy TT − UTC = 69,184 s od roku 2017. TT − UTC se mění jen při přestupné sekundě, například 54,18 s v polovině roku 1983, 56,18 s v roce 1988 a 60,18 s v roce 1994.
- **TDB** (barycentrický dynamický čas) se od TT liší jen periodicky, nejvýše o 1,7 ms. V něm jsou psané efemeridy sluneční soustavy.

Místo. Světlo dorazí k Zemi a ke Slunci v různou dobu. Rozdíl je až ±8,3 min, podle polohy Země na dráze a směru ke hvězdě. Okamžiky se proto přepočítávají na místo, které se nepohybuje se Zemí:

- **HJD** (heliocentrické juliánské datum) je vztaženo ke středu Slunce;
- **BJD** (barycentrické juliánské datum) je vztaženo k těžišti sluneční soustavy. Slunce kolem těžiště obíhá ve vzdálenosti až asi 0,01 au, takže HJD a BJD se liší nejvýše o několik sekund.

Dnešní standard je **BJD_TDB** (Eastman, Siverd a Gaudi 2010): barycentrické místo a stupnice TDB. Rezoluce IAU z roku 1991 doporučuje barycentrické časy. Starší literatura ale většinou uvádí HJD ve stupnici UTC. Časy TESS jsou už v BJD_TDB (sloupec BTJD = BJD_TDB − 2 457 000).

$$\mathrm{BJD}_{\mathrm{TDB}} = \mathrm{JD}_{\mathrm{UTC}} + \underbrace{(\mathrm{TT}-\mathrm{UTC})}_{69{,}184\ \mathrm{s\ v\ 2022}} + \underbrace{(\mathrm{TDB}-\mathrm{TT})}_{\leq 1{,}7\ \mathrm{ms}} + \underbrace{\Delta_{\mathrm{bary}}}_{\leq \pm 8{,}3\ \mathrm{min}} .$$

Je-li výchozí údaj HJD_UTC, je heliocentrická korekce už provedená. Zbývá přičíst TT − UTC a rozdíl BJD − HJD, který je u V907 Sco v letech 2021–2022 mezi asi −2,9 s (leden 2021) a 0 s (konec roku 2022); v době spekter CHIRON (březen–říjen 2022) mezi −1,2 a −0,4 s.

Řešený příklad (převod rychlostí CHIRON). Zasche et al. uvádějí v tabulce A1 čas HJD_UTC − 2 400 000 = 59 670,8707. Hlavička souboru `rv_zasche2023.csv` říká, že k HJD_UTC se přičetlo TT − UTC = 69,184 s = 0,000 801 d:

$$2\,459\,670{,}8707 + 0{,}000\,801 = 2\,459\,670{,}871\,50\ (\mathrm{BJD}_{\mathrm{TDB}}, \text{přibližně}).$$

To je přesně hodnota v souboru. Přesný převod knihovnou astropy (poloha hvězdy α = 269,2285°, δ = −34,7496°, observatoř CTIO) dá 2 459 670,871 487. Rozdíl 1,2 s je rozdíl BJD − HJD. Pro rychlosti je zanedbatelný: za 1,2 s se rychlost hvězdy páru změní nejvýše o 0,003 km/s ($K \cdot 2\pi/P \cdot 1{,}2$ s pro $K \approx 120$ km/s). Pro okamžiky minim by ale nebyl zanedbatelný při přesnosti TESS (několik desítek sekund u nejlepších sektorů). Proto minima převádíme vždy přesně.

U rychlostí Lacyho et al. bylo přičteno TT − UTC ≈ 57 s (54–60 s podle data). Epochy sklonů zůstávají v HJD_UTC. Každý sklon popisuje interval dlouhý dny až roky, takže na minutě nezáleží.

Pozor. Kdybys ke starému minimu v HJD_UTC přidal nové minimum v BJD_TDB bez převodu, vznikne v O−C skok o 50–70 s na rozhraní obou souborů. Vypadá jako fyzikální jev, ale je to jen změna hodin. UTC navíc existuje teprve od roku 1960 (do roku 1972 s proměnnou délkou sekundy) a starší časy jsou ve světovém čase UT. Pro převod na TT je pak potřeba $\Delta T = TT - UT$, které se odhaduje z historických pozorování. SWINGERsim to při převodu (`fit.time_system: HJD_UTC` nebo `JD_UTC`, funkce `ocfit.to_bjd_tdb`) dělá sám: časy před 1. 1. 1960 bere jako UT a přičte ΔT podle polynomů Espenaka a Meeuse (2006); kolem roku 1900 je $\Delta T \approx -3$ s, kolem roku 1930 ≈ 24 s a v roce 1959 ≈ 33 s. Knihovna astropy by jinak před rokem 1960 s varováním „dubious year“ použila $TT - UTC = 32{,}184$ s, tedy chybu až 35 s kolem roku 1900. Data této kapitoly jsou už v BJD_TDB, konfigurace fitu proto uvádí `time_system: BJD_TDB`.

12.3 Model: konfigurační soubor řádek po řádku

Publikované řešení Zascheho et al. (2023a) je přepsané do souboru `configs/squadra_test3/v907_sco_published.yaml`. Bez úvodních komentářů vypadá takto:

```yaml
topology: custom
hierarchy: {out: [inner, m3], inner: [m1, m2]}
masses: {m1: 2.56, m2: 2.74, m3: 1.06}
orbits:
  inner: {P: 3.77487065, e: 0.008, i: 76.61, Omega: 17.27, omega: 302.6, M0: 223.7284}
  out:   {P: 142.01,    e: 0.467, i: 68.80, Omega: -8.97, omega: 22.7,  M0: 40.7}
stars:
  m1: {R: 2.53, Teff: 10004}
  m2: {R: 2.68, Teff: 10000}
  m3: {R: 1.00, Teff: 5900}
stellar_model: {kind: mist, age_myr: 400.0, feh: 0.0, vvcrit: 0.0}
physics: {gr: true, tides: true, rotation: true}
run: {t_max_yr: 200, n_output: 4001, extremes_every_orbits: 20}
```

Projdeme ho řádek po řádku.

- **`topology: custom`, `hierarchy`.** Pro trojhvězdu 2+1 není přednastavená topologie, hierarchie se proto zadává ručně. Dráha `inner` spojuje hvězdy m1 a m2. Dráha `out` spojuje těžiště dráhy `inner` s hvězdou m3. Každá dráha je **Jacobiho dráha** (kapitola 3): druhá větev obíhá kolem těžiště první.
- **`masses`** v $M_\odot$. Hmotnosti páru jsou z řešení rychlostí a světelné křivky (2,56 a 2,74 ± 0,02 $M_\odot$), m_3 je výsledek dynamického modelu Zascheho et al.
- **`orbits`** obsahují **oskulační elementy** v okamžiku t = 0 (kapitola 2). Jsou to keplerovské elementy, které by dráha měla, kdyby v tom okamžiku přestala působit všechna ostatní tělesa. Čas t = 0 odpovídá **BJD_TDB 2 459 383,9**. Je to referenční epocha článku, střed druhé poloviny sektoru TESS 39 (červen 2021). Konfigurace sama datum nezná. Datum se zadává u příkazů (`--bjd-t0 2459383.9`) nebo v sekci `fit` (`stage2.bjd_t0`).
- **Úhly** jsou ve stupních a vztažené k obloze. Rovina x–y je rovina oblohy a osa z míří **od pozorovatele**, takže radiální rychlost je v_z. Výstupný uzel je bod, kde těleso protíná rovinu oblohy směrem od nás (z roste). Ω se měří v rovině oblohy od osy x a poloha se z elementů skládá aktivními rotacemi $r = R_z(\Omega)\,R_x(i)\,R_z(\omega)\,r'$ (kapitola 2). Sklony $i_1 = 76{,}61°$ a $i_2 = 68{,}80°$ jsou z článku. Uzly Ω jsou zvolené tak, aby vzájemný sklon byl $J = 26{,}2°$ a normály obou drah ležely na opačných stranách **L** (12.1.1). Bez astrometrie je totiž měřitelný jen **rozdíl** uzlů $\Omega_1 - \Omega_2 = 26{,}24°$. Natočení celé soustavy kolem zorného paprsku nemá na zákryty ani na rychlosti žádný vliv.
- **`omega`: pozor na konvenci.** SWINGERsim udává ω **relativní dráhy druhé větve kolem první**. U vnější dráhy je to dráha m_3 kolem páru. Zasche et al. ale z rychlostí určili dráhu **těžiště páru** kolem těžiště soustavy, s $\omega = 201{,}4 \pm 2{,}7°$ (jejich tab. 3). Konfigurace vychází z hodnoty $\omega = 202{,}7°$ pro těžiště páru (komentář v souboru ji uvádí spolu s okamžikem průchodu pericentrem T_peri = BJD 2 459 651,86 z rychlostí CHIRON; rozdíl od článku je v rámci jeho chyby). Těžiště páru je vždy na opačné straně než m_3, takže jeho ω je o 180° jiné: v konfiguraci je $\omega_{out} = 202{,}7° - 180° = 22{,}7°$. Stejné pravidlo platí pro pár: barycentrická dráha hvězdy m_1 má $\omega_1 = \omega + 180°$. Do vzorce pro světelný čas

(kapitola 10) patří ω dráhy *páru* (202,7°), ne hodnota z YAML. Kdo dosadí 22,7°, dostane O−C s opačným znaménkem.

- **ω páru (302,6°)** je hodnota z článku ($\omega_1 = 122{,}6 \pm 3{,}3°$) zvětšená o 180°. SWINGERsim udává ω relativní dráhy m_2 kolem m_1 a primárním zákrytem nazývá zákryt hvězdy m_1; článek používá opačnou konvenci. U téměř kruhové dráhy ($e = 0{,}008$) na ω závisí hlavně to, o kolik se sekundární minimum posouvá vůči polovině periody ($e \cos \omega$ mění znaménko). Rozhodnou okamžiky minim TESS (12.9.1): s $\omega = 122{,}6°$ leží po ukotvení sekundární minima v průměru o 40,8 min jinde než v modelu, s $\omega = 302{,}6°$ sedí primární i sekundární minima na několik minut. Pro sklony a zapínání zákrytů na tom nezáleží, pro okamžiky minim ano.
- **`M0`** je střední anomálie v $t = 0$. U páru je M_0 (spolu s P) výsledkem „ukotvení“ na minima TESS (12.9.1); posun o 180° proti ω kompenzuje otočení ω, takže konjunkce zůstanou na svých místech.
- **`stars`** dávají poloměry ($R_\odot$) a efektivní teploty (K). Poloměry rozhodují o mezi zákrytů a o hloubkách, teploty o podílu světla.
- **`stellar_model: mist,` 400 Myr.** Z izochrony MIST se pro hvězdy dopočítají apsidální konstanta k_2 a normalizovaný moment setrvačnosti r_g^2. Ve výpisu běhu uvidíš $k_2 = 0{,}00328$ a $r_g^2 = 0{,}0356$ pro m_1. Hmotnosti a poloměry z YAML se nemění.
- **`physics`.** Zapíná první postnewtonovskou korekci obecné relativity (`gr`), slapovou a rotační deformaci hvězd (`tides`, `rotation`) přes REBOUNDx (kapitoly 6 a 7). Slapové zpoždění je v této konfiguraci nulové (`lag = 0 s` ve výpisu), takže slapy dráhu stáčejí, ale energii nerozptylují.
- **`run`.** Integrace na 200 let se 4001 výstupy, tedy jeden výstup za 0,05 roku = 18,3 d. To je méně často než jedna perioda páru, výstupy jsou proto vzorky, ne souvislá křivka. Okamžiky zákrytů počítá zvláštní příkaz (12.7).

12.3.1 Proč perioda v konfiguraci není perioda zákrytů

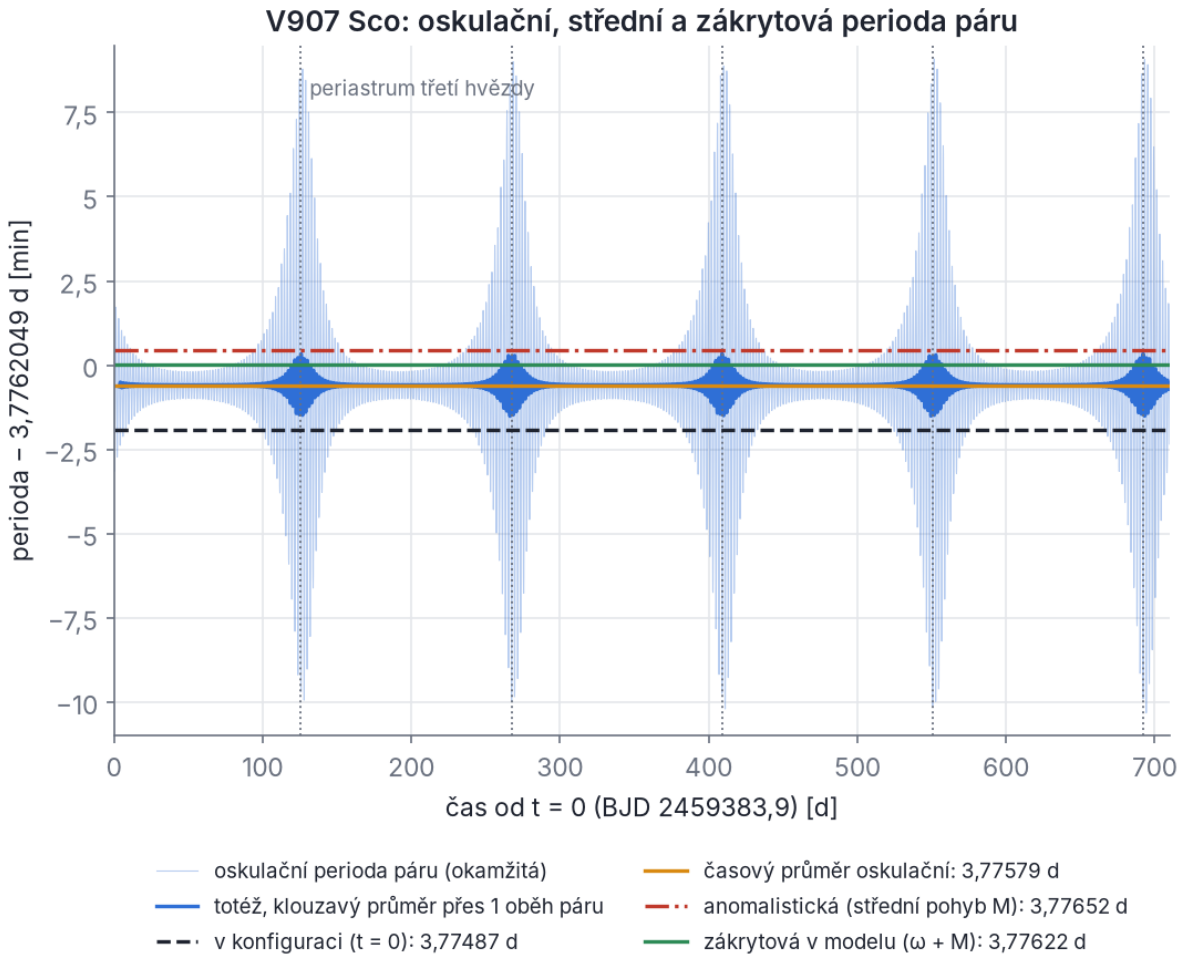
Zákryty TESS jdou s periodou $P_{zákr} = 3{,}776\,2049$ d (Zasche et al. 2023a, tab. 1). V konfiguraci je ale $P = 3{,}774\,8707$ d. Rozdíl je

$$3{,}776\,2049 - 3{,}774\,8707 = 0{,}001\,334 \text{ d} = 1{,}92 \text{ min}.$$

Odkud se necelé dvě minuty za oběh berou? Obecně to vysvětluje oddíl 2.16. Zde to rozebereme číselně. Pomůže si ujasnit, co je „perioda“:

- **oskulační perioda** $P_{osk} = 2\pi\sqrt{a^3/\mu}$ je okamžitá veličina, spočítaná z okamžité polohy a rychlosti;
- **anomalistická perioda** je doba mezi dvěma průchody pericentrem, tedy 2π dělené středním tempem růstu střední anomálie M;
- **zákrytová perioda** je doba mezi dvěma konjunkcemi. Konjunkce nastává, když argument šířky $u = \omega + \nu$ (úhel od výstupného uzlu na obloze) dosáhne 90° nebo 270°. U téměř kruhové dráhy je proto zákrytová perioda 2π dělené středním tempem růstu $\omega + M$.

Všechny tři jsme změřili z hustého běhu publikované konfigurace na dva roky (výstup každých 0,09 d, viz Vyzkoušej si 4). Výsledek je na obr. 12.1 a v tabulce.



Obr. 12.1 – Perioda páru V907 Sco v prvních 710 dnech po t = 0, vynesená jako rozdíl od pozorované zákrytové periody 3,7762049 d (v minutách). Světle modře: okamžitá oskulační perioda. Kmitá s poloviční periodou páru a nejvíce kolem průchodů třetí hvězdy periastrem (svislé tečkované čáry), kdy se mění téměř o ±10 min kolem svého průměru. Tmavě modře: její klouzavý průměr přes jeden oběh páru. Vodorovné čáry: hodnota v konfiguraci (t = 0, černě čárkovaně), časový průměr oskulační periody (oranžově), anomalistická perioda (červeně) a zákrytová perioda modelu (zeleně). Zelená čára leží prakticky na nule (+0,02 min): model dává zákryty se správnou periodou, i když konfigurace uvádí periodu o 1,9 min kratší.

krok	perioda [d]	změna [10^{-3} d]	změna [min]	proč
P_osk v t = 0 (konfigurace)	3,774 871	–	–	okamžitá hodnota
keplerovská perioda ze střední poloosy ⟨a⟩	3,775 794	+0,92	+1,33	v t = 0 je oskulační a o 0,016 % pod střední hodnotou
střední siderická perioda	3,776 236	+0,44	+0,64	sekulární porucha od m_3 zpomaluje střední pohyb (včetně stáčení apsid)
z toho: anomalistická perioda	*3,776 524*	*(+0,73)*	*(+1,05)*	*tempo střední anomálie M*
z toho: stáčení přímky apsid		*(−0,29)*	*(−0,41)*	*pericentrum postupuje, oběh vůči pevnému směru je kratší než anomalistický*

krok	perioda [d]	změna [10^{-3} d]	změna [min]	proč
zákrytová perioda modelu	3,776 218	−0,02	−0,025	uzel se pohybuje po obloze; do tempa u se promítne jen $-\Omega \cos i$
celkem		**+1,35**	**+1,94**	
pozorováno: Zasche et al. (2023a), P_1	3,776 205 ± 0,000 012			model o $1{,}3\cdot10^{-5}$ d = 1,2 s delší (1,1σ)
pozorováno: lineární fit 58 minim TESS 2021–2025	3,776 228 ± 0,000 007			model ve stejném intervalu 3,776 224, rozdíl 0,4 s

První krok (střední poloosa) je nejpřekvapivější. Okamžitá perioda páru kolísá během jednoho vnějšího oběhu o víc než $13\cdot10^{-3}$ d. Je to proto, že třetí hvězda na výstředné dráze se v periastru přiblíží na 0,53 au, jen na 6,4násobek velikosti dráhy páru. Konfigurace zachycuje pár v jednom okamžiku a ten okamžik není „průměrný“. Druhý krok (střední siderická perioda) má velikost, jakou čekáme z kvadrupólové poruchové teorie (oddíl 2.16): středovaná porucha od třetí hvězdy mění střední pohyb páru o $\delta n/n \approx -(m_3/M)(P_{in}/P_{out})^2(2-3\sin^2 i_{mut})/[2(1-e_{out}^2)^{3/2}] = -1{,}21\cdot10^{-4}$, což dává +0,000 46 d, jen o 3 % víc než naměřených +0,000 44 d. Rozdělení tohoto členu na anomalistickou periodu a stáčení přímky apsid (kurzivou) je jen informativní: při e = 0,008 jsou ω a M každé zvlášť špatně určené a jejich podíl se s délkou okna mění (přes 25 vnějších oběhů vychází +0,67 a $-0{,}22\cdot10^{-3}$ d), robustní je jen součet (+0,442 a $+0{,}449\cdot10^{-3}$ d). Slapy, rotace a relativita k němu přidávají jen $-1\cdot10^{-5}$ d. Třetí krok (zákrytová perioda) je jediný, který souvisí s precesí uzlu. Uzel na obloze se stáčí rychlostí $\Omega \approx -6{,}0\cdot10^{-5}$ rad/d (průměr přes 25 vnějších oběhů), ale protože sklon páru je blízko 90° (průměrné $\cos i \approx 0{,}12$), změní tempo argumentu šířky jen o $-\Omega \cos i$, tedy o −0,000 02 d. **Hlavní příčinou je, že oskulační perioda v t = 0 není střední perioda** (první krok, 68 % rozdílu); zbytek je sekulární zpomalení středního pohybu (33 %, uzel −1 %). Odhad „uzlového členu“ $P^2/P_{nod} = 3{,}776^2/(63{,}2\cdot365{,}25) = 6\cdot10^{-4}$ d, který se někdy uvádí, je proto zavádějící: celý pohyb uzlu v prostoru se do zákrytové periody nepromítne. Systémová rychlost $\gamma \approx -17$ km/s by pozorovanou periodu zkrátila o dalších $2{,}2\cdot10^{-4}$ d = 0,31 min; model ji nezahrnuje (oddíl 12.3.2).

Poučení. Oskulační elementy nejsou střední elementy a perioda v konfiguraci není perioda, kterou naměříš. Opisovat periodu zákrytů do `orbits.inner.P` by byla chyba: model by se za čtyři roky dat TESS (asi 390 oběhů) rozešel s minimy o $390\cdot1{,}94$ min ≈ 12,6 h. Správný postup je **ukotvení**: SWINGERsim P a M_0 páru upraví tak, aby modelové zákryty seděly na naměřená minima (12.9.1).

12.3.2 Poznámka o γ a rychlosti světla

Soustava se k nám přibližuje systémovou rychlostí $\gamma \approx -17{,}1$ km/s (záporná rychlost znamená přibližování, protože osa z míří od nás). Představ si dva po sobě jdoucí zákryty, mezi nimiž uplyne ve vlastní soustavě V907 Sco čas P_0. Za tu dobu se soustava přiblíží o $|\gamma|P_0$. Světlo z druhého zákrytu proto letí kratší dráhu a přijde o $|\gamma|P_0/c$ dříve. Obecně platí

$$P_{\mathrm{poz}} = P_0\left(1+\frac{\gamma}{c}\right), \qquad \frac{\gamma}{c} = \frac{-17{,}1\ \mathrm{km\,s^{-1}}}{299\,792\ \mathrm{km\,s^{-1}}} = -5{,}7\cdot10^{-5}.$$

Všechny pozorované periody jsou tedy o $5{,}7\cdot10^{-5}$ relativně kratší než vlastní: u páru o $2{,}2\cdot10^{-4}$ d = 19 s, u vnější dráhy o $8{,}1\cdot10^{-3}$ d = 12 min. SWINGERsim integruje v klidové soustavě těžiště trojhvězdy a tento faktor **nepřidává** (modul `timing.py` přičítá jen světelný čas napříč soustavou, z_těžiště/c). Fitované periody jsou proto **zdánlivé** (v soustavě pozorovatele). Pro naše závěry to nevadí: u P_2 je to 0,2σ a hmotnosti z P a K se změní relativně o $\sim6\cdot10^{-5}$. U soustav s $\gamma \sim 100$ km/s a s velmi přesnými periodami už na tom záleží, a proto o tom víme.

12.4 Krok 1: je soustava stabilní?

Než začneme cokoli integrovat na stovky let, ověříme, že soustava není dynamicky nestabilní. Nestabilní konfigurace obvykle znamená chybu v elementech nebo v jednotkách.

```
swingersim stability configs/squadra_test3/v907_sco_published.yaml
```

Výstup (7 s):

```
stability of configs/squadra_test3/v907_sco_published.yaml (custom)
nested triples (ratio > 1 = stable):
  inner in out (+m3)     a_in/a_out = 0.0838, e_in = 0.008, e_out = 0.467, i_mut = 26.2 deg,
  q_out = 0.200: Mardling-Aarseth 1.67, Vynatheya+22 2.20
N-body ghost test (100 outer orbits, Newtonian): stable after 100.0 outer orbits,
  max relative divergence 9.60e-04  [6.0 s]
```

Jak výpis číst (podrobně kapitola 4):

- **Kritéria.** Poměr periastra vnější dráhy a_out(1 − e_out) ke kritické hodnotě podle Mardlinga a Aarsetha (2001) je 1,67. Podle zpřesněného vzorce Vynatheyi et al. (2022) je 2,20. Oba jsou větší než 1, soustava je tedy stabilní s rezervou (u MA01 asi 70 %, oddíl 4.3). Výpis uvádí i poměr hmotností q_out = $m_3/(m_1 + m_2)$ = 0,200.
- **Test „duchem“** (Vynatheya, Mardling a Hamers 2023). SWINGERsim vytvoří **jednu** kopii soustavy, jejíž vnitřní velká poloosa je větší o 10^{-6} au. Obě soustavy integruje 100 vnějších oběhů (39 let) **čistě newtonovsky**, jako hmotné body. Soustava je nestabilní, pokud se rozpadne, nebo pokud relativní rozdíl vnitřních velkých poloos obou kopií kdykoli překročí 10^{-2} (1 %). U V907 Sco je největší rozdíl $9{,}6 \cdot 10^{-4}$, tedy desetkrát pod prahem.

Pro intuici: v periastru vnější dráhy je třetí hvězda ve vzdálenosti 0,53 au, tedy 6,4 a_in. Poměr slapového zrychlení od m_3 ke vzájemnému přitahování hvězd páru je přibližně $2(m_3/m_{12})(a_{in}/r_p)^3 = 2 \cdot 0{,}20 \cdot (1/6{,}36)^3 = 1{,}6 \cdot 10^{-3}$. Pár je i v nejtěsnějším přiblížení dobře definovaná jednotka. Kdyby poměry vyšly pod 1, nemá smysl pokračovat a je třeba nejprve zkontrolovat vstupy.

12.5 Krok 2: simulace

```
swingersim run configs/squadra_test3/v907_sco_published.yaml -o output/v907/run.h5
```

Integrace IAS15 s relativitou, slapy a rotací na 200 let trvá na dvou jádrech asi půl minuty (27,6 s samotné integrace). Výpis:

```
integrated to t = 200 yr (4001 outputs, osculating elements)
  out    a = 0.98582..0.99288 AU  e = 0.4663..0.4712
  inner  a = 0.082634..0.082839 AU  e = 0.0041..0.0131
  i_mut out-inner    25.57..  26.28 deg
  max |dE/E| = 1.31e-11
  max |dL/L| = 4.10e-07
...
  inner in out: i_mut0 = 26.2 deg, g1_0 = 234 deg
    quadrupole theory : e = 0.007..0.009, i_mut = 26.2..26.2 deg, e-cycle 21.8 yr (outside ZLK
↪   window)
    simulation        : e = 0.004..0.014, i_mut = 25.6..26.3 deg
    precession period : 90.2 yr estimated, 63.2 yr measured, closest periastron = 3.37 x (R1+R2)
    stability ratio Mardling-Aarseth = 1.67 (stable), Vynatheya+22 = 2.20 (stable), eps_oct =
↪   0.0017, eps_SA = 0.0064
...
  m1  R = 2.53 Rsun, k2 = 0.00328, rg2 = 0.0356, lag = 0 s, P_rot = 3.775 -> 3.775 d,
      obliquity 0.0 -> 83.3 deg, Roche lobe filled up to 0.39, ...
```

Co z něj vyčteme:

- **Vzájemný sklon** se drží mezi 25,6° a 26,3°. Je pod mezí cyklů ZLK (39,2° pro kvadrupólovou aproximaci, kapitola 5), proto „outside ZLK window“. Výstřednost páru se mění jen v rozmezí 0,004–0,014.

- **Uzlová perioda** naměřená z běhu je 63,2 roku. Odhad 90,2 roku je precese kolem pevné normály vnější dráhy. Po vydělení faktorem L/L_out = 1,416 dá 63,7 roku (12.1.1).
- **Oktupólový parametr** ε_oct = 0,0017 a parametr jednoduchého středování ε_SA = 0,0064 jsou malé. Sekulární kvadrupólová teorie je tedy dobrým prvním přiblížením (kapitola 5). Přesto ji pro zákryty nepoužíváme: Zasche et al. ukázali, že sekulární model sklony neproloží statisticky přijatelně, protože výstředná vnější dráha přidává poruchy s periodou vnějšího oběhu.
- **Nejtěsnější průchod periastrem páru** je 3,37 ($R_1 + R_2$), hvězdy se tedy nedotknou. Rocheův lalok je zaplněn nejvýše ze 40 % (poměr poloměru hvězdy k poloměru laloku: 0,39 u m_1 ve výpisu, 0,40 u m_2 na dalším řádku výpisu).
- **Sklon spinu** hvězdy m_1 vůči její dráze je na začátku 0° a na konci běhu 83° (obliquity 0.0 -> 83.3 deg). To je Cassiniho rezonance z kapitoly 7, k níž se vrátíme v oddílu 12.14.

Interaktivní prohlížeč ukáže dráhy a časový vývoj:

```
swingersim view output/v907/run.h5
```

Totéž lze vyčíst přímo ze souboru HDF5. **Úhly jsou v něm v radiánech** (`inc`, `inc_inv`, `Omega`, `omega`, `M`, `mutual_inclination`). Ve stupních jsou jen veličiny, jejichž jméno končí na `_deg` (třeba `obliquity_deg`). Čas je v juliánských rocích od t = 0. Krátký skript (`read_run.py`):

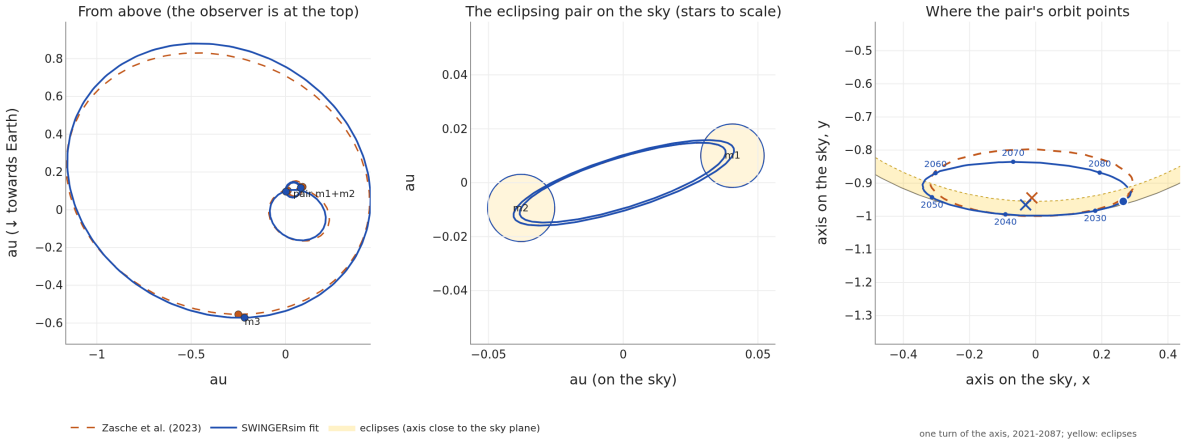
```
import json
import h5py
import numpy as np

f = h5py.File("output/v907/run.h5", "r")
t = f["time_yr"][:]                                  # roky od t = 0
inc = np.degrees(f["orbits/inner/inc"][:])           # radiány -> stupně
imut = np.degrees(f["mutual_inclination/out-inner"][:])
b = json.loads(f.attrs["binaries_json"])["inner"]
print(f"sklon páru {inc.min():.1f}..{inc.max():.1f} deg")
print(f"vzájemný sklon {imut.min():.2f}..{imut.max():.2f} deg")
print(f"podíl času se zákryty {b['eclipse_fraction']:.4f}")
print(f"uzlová perioda {f['diagnostics/inner'].attrs['prec_period_measured_yr']:.1f} let")
```

vypíše

```
sklon páru 52.8..89.0 deg
vzájemný sklon 25.57..26.28 deg
podíl času se zákryty 0.5051
uzlová perioda 63.2 let
```

Sklon páru se houpá mezi 52,8° a 89,0°, jak jsme odhadli v 12.1.1 (52,6–89,0°). Pár zakrývá **50,5 %** času, v oknech dlouhých kolem 30 let. Obr. 12.2 ukazuje soustavu z dokumentace SWINGERsim.



*Obr. 12.2 – V907 Sco podle Zascheho et al. (2023a) (oranžově čárkovaně) a podle fitu SWINGERsim (modře); popisky v angličtině z dokumentace SWINGERsim. Vlevo: dráhy shora; svislá osa je −z, Země je tedy směrem k **hornímu** okraji (popisky „observer is below“*

a „↓ towards Earth“ v obrázku jsou chybné, v SWINGERsim byly opraveny). Uprostřed: pár na obloze v roce 2021 s hvězdami v měřítku. Disky se v konjunkci právě překrývají, zákryt je částečný (sklon 76,6°, mez 72,8°). Vpravo: kam míří osa dráhy páru (průmět jednotkového vektoru na oblohu) v letech 2021–2087. Bod ve vzdálenosti sin i od středu znamená sklon i. Zákryty jsou možné, jen když osa leží ve žlutém prstenci mezi okrajem a kružnicí o poloměru sin(i_mez). Osa obíhá kolem směru celkového momentu hybnosti (×) jednou za asi 66 let.

12.6 Kontrola integrátoru: jak ji udělat správně

Výpis běhu uvádí největší relativní chybu energie $|\Delta E/E| = 1{,}31\cdot10^{-11}$ a momentu hybnosti $|\Delta L/L| = 4{,}10\cdot10^{-7}$. Druhé číslo je o čtyři řády horší než první. Je to chyba integrátoru? Není, a je poučné pochopit proč.

Co SWINGERsim počítá. S relativitou je „energie“ ve výpisu úplný postnewtonovský hamiltonián 1PN z REBOUNDx (`gr_full_hamiltonian`), ke kterému se přičte energie slapové a rotační deformace. Taková energie se zachovává přesně, a proto vychází 10^{-11}. Moment hybnosti je ale **newtonovský**: $\Sigma\, m_i\, r_i \times v_i$ plus spiny hvězd. Ten se v 1PN dynamice nezachovává. Zachovává se moment hybnosti s relativistickými opravami, které se od newtonovského liší o člen řádu v^2/c^2. Pro pár V907 Sco je relativní rychlost hvězd

$$v = \frac{2\pi a}{P} = \frac{2\pi \cdot 0{,}08272 \cdot 1{,}496 \cdot 10^8\ \mathrm{km}}{3{,}7748 \cdot 86\,400\ \mathrm{s}} = 238\ \mathrm{km\,s^{-1}}, \qquad \frac{v^2}{c^2} = 6{,}3 \cdot 10^{-7}.$$

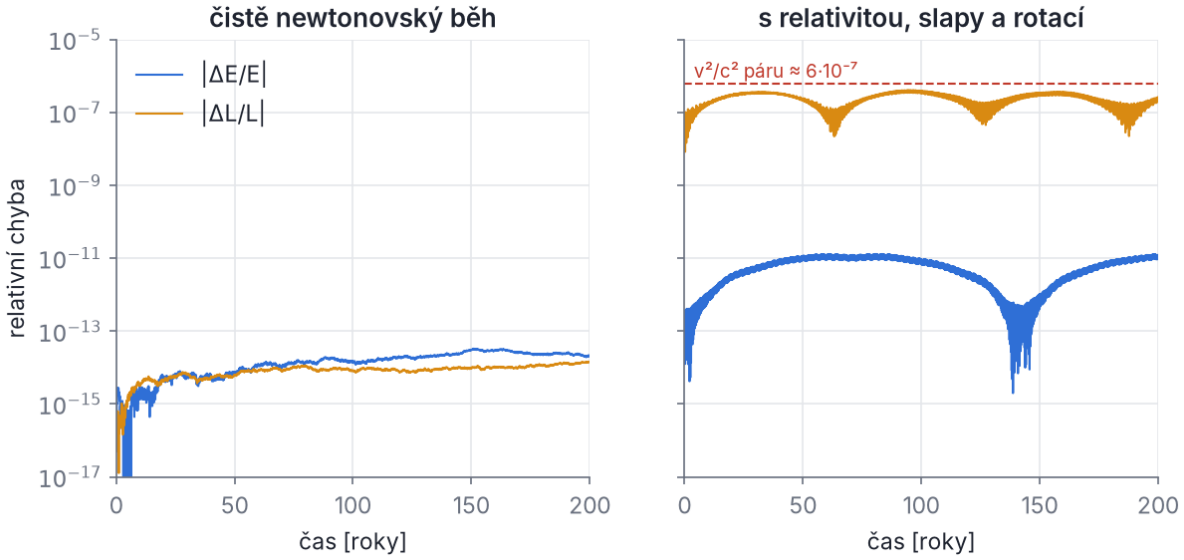
Přesně v tomto řádu kolísá $|\Delta L/L|$. Kolísá s uzlovou periodou a neroste (obr. 12.3), takže nejde o hromadění chyb.

Integrátor se proto kontroluje v **čistě newtonovském běhu**, kde se zachovávají obě veličiny. Zkopíruj konfiguraci a změň jeden řádek:

```
sed 's/physics: {gr: true, tides: true, rotation: true}/physics: {gr: false, tides: false,
↪  rotation: false}/' \
  configs/squadra_test3/v907_sco_published.yaml > configs/squadra_test3/v907_newton.yaml
swingersim run configs/squadra_test3/v907_newton.yaml -o output/v907/newton.h5 --no-viewer
↪  --no-plots
```

běh	fyzika	max $\lvert\Delta E/E\rvert$	max $\lvert\Delta L/L\rvert$
`v907_newton.yaml`	jen Newton	$3{,}3\cdot10^{-14}$	$1{,}4\cdot10^{-14}$
`v907_gronly.yaml` (stejně, s `gr: true`)	Newton + 1PN	$3{,}4\cdot10^{-13}$	$4{,}0\cdot10^{-7}$
`v907_sco_published.yaml`	+ slapy a rotace	$1{,}3\cdot10^{-11}$	$4{,}1\cdot10^{-7}$

Newtonovský běh zachovává energii i moment hybnosti na úrovni 10^{-14}, což je blízko zaokrouhlovacích chyb dvojité přesnosti nasčítaných přes 19 000 oběhů páru. Integrátor IAS15 tedy pracuje správně (kapitola 6). Druhý řádek ukazuje, že $|\Delta L/L| \approx 4\cdot10^{-7}$ způsobuje **relativita**, ne slapy. Slapy zde navíc nic nerozptylují, protože slapové zpoždění je nulové (`lag = 0 s`) a soubor HDF5 má atribut `dissipative: False`. S nenulovým zpožděním by se energie skutečně ztrácela. SWINGERsim pak sleduje jen moment hybnosti (spolu se spiny se zachovává i při disipaci) a běh zastaví, překročí-li chyba hodnotu `run.max_energy_error` (výchozí 10^{-5}).



Obr. 12.3 – Kontrola zachování u V907 Sco. Vlevo: čistě newtonovský běh, energie (modře) i moment hybnosti (oranžově) jsou zachovány na 10^{-14}. Vpravo: publikovaná konfigurace s relativitou, slapy a rotací. Energie (úplný 1PN hamiltonián) je zachována na 10^{-11}. Newtonovský moment hybnosti kolísá kolem 10^{-7} s periodou asi 63 let, pod hodnotou v^2/c^2 páru (červená čárkovaná čára). Kolísání, ne růst, je znak toho, že jde o fyziku (nezachovávanou veličinu), ne o numerickou chybu.

Konvergence. Druhá kontrola je, zda se výsledek nezmění, když výpočet zjemníme. IAS15 si krok volí sám. Okamžiky zákrytů ale SWINGERsim hledá ze vzorků integrace (`--samples`, výchozí 40 na periodu páru) a minimum dopřesňuje dvoutělesovým pohybem. Dokumentace uvádí, že při pětkrát jemnějším vzorkování se modelová O−C V907 Sco změní o méně než 0,02 min. Vyzkoušej si to sám (cvičení 6).

12.7 Krok 3: syntetická pozorování

Model teď převedeme na veličiny, které se měří: okamžiky zákrytů, světelnou křivku a radiální rychlosti (kapitola 10).

Okamžiky zákrytů od roku 1896 do roku 2051.

```
swingersim timings configs/squadra_test3/v907_sco_published.yaml --from-years -125 --years 30 \
  --bjd-t0 2459383.9 -o output/v907/timings.csv --plot output/v907/oc.png
```

Volba `--from-years -125` přidá zákryty před t = 0 (integruje se do minulosti), `--years 30` po něm. `--bjd-t0` přidá sloupec `bjd_obs`, tedy pozorovaný okamžik v BJD_TDB. Výpočet 155 let trvá na dvou jádrech asi minutu. Výpis:

```
eclipse timings over 30 yr
  inner: 8448 primary and 8446 secondary eclipses, P = 3.77628002 d, O-C of primaries
    -97.42 .. +109.26 min (semi-amplitude 103.34 min)
    eclipses missing between -98.206 and -65.194 yr
    no primary eclipses after t = 28.248 yr
  16894 eclipses saved in output/v907/timings.csv (73.2 s)
```

Každý řádek CSV je jeden zákryt: `kind` (primární, nebo sekundární), `epoch` (číslo cyklu, sekundární mají poloviční), `t_yr` (dynamický čas nejmenší promítnuté vzdálenosti), `t_obs_yr` (totéž plus světelný čas), `o_c_d` (O−C vůči lineární efemeridě proložené všemi primárními zákryty), `impact` (promítnutá vzdálenost v konjunkci dělená $R_1 + R_2$, zákryt nastává pro impact < 1) a `bjd_obs`. Rok t = 0 je 2021,462, takže výpis říká: zákryty chybějí v letech **1923,3–1956,3**. Výpis hlásí jen první mezeru. Další najdeš v CSV jako skok v `t_yr`: **1986,5–2019,4**. Poslední primární zákryt nastane v roce **2049,7**. To je geometrický obrázek publikované soustavy.



Obr. 12.4 – Modelové okamžiky primárních zákrytů publikované soustavy v letech 1896–2050. Zeleně: období, kdy byly zákryty pozorovány. Šedě šrafovaně: období, kdy model zákryty nemá. Nahoře: O−C vůči efemeridě proložené všemi modelovými zákryty (P = 3,776280 d), tak jak ho počítá `swingersim timings`. Dole: totéž vůči efemeridě s periodou z TESS (3,7762049 d) a nulou v roce 2021, v hodinách. Uvnitř každého okna jdou zákryty téměř s periodou z TESS. Mezi okny se ale fáze konjunkcí posune: zákryty z let 1899–1918 přicházejí o 20–22 h dříve, než by dala lineární efemerida protažená z roku 2021 zpět.

Obr. 12.4 je varování pro každého, kdo pracuje s archivními minimy. Zákrytová perioda (tempo růstu ω + M, 12.3.1) se během uzlového cyklu mění, protože se mění geometrie konjunkce vůči obloze. Mezi okny proto nejde spojit minima jednou lineární efemeridou, a počet cyklů přes 33letou mezeru by se navíc nedal ověřit. N-částicový model tento problém nemá: zákryty počítá z polohy hvězd. Náš fit používá jen minima TESS z let 2021–2025 a problém s počítáním cyklů se ho netýká.

Světelná křivka sektoru TESS v roce 2023.

```
swingersim lightcurve configs/squadra_test3/v907_sco_published.yaml --days 30 --start-day 700 \
  --cadence-min 10 --band TESS -o output/v907/lc_2023.csv --plot output/v907/lc_2023.png
```

Den 700 po t = 0 je BJD 2 460 083,9 (květen 2023), těsně před sektorem 66. Výpis (18 s):

```
light curve TESS (swingersim): 4320 points, 30 d, cadence 10 min
  m1: R = 2.530 Rsun, limb darkening 0.649, -0.425, 0.411, -0.150, share of the light 46.4 %
↪  (out of eclipse)
  m2: R = 2.680 Rsun, limb darkening 0.650, -0.427, 0.413, -0.151, share of the light 51.9 %
↪  (out of eclipse)
  m3: R = 1.000 Rsun, limb darkening 0.558, -0.025, 0.315, -0.197, share of the light 1.7 % (out
↪  of eclipse)
  m1 is eclipsed: deepest loss of its light 29.78 %
  m2 is eclipsed: deepest loss of its light 25.62 %
  m3 is eclipsed: deepest loss of its light 0.09 %
  minimum flux 0.86399; saved output/v907/lc_2023.csv (3.4 s)
```

Hvězdy jsou koule s okrajovým ztemněním podle čtyřkoeficientového zákona Clareta (2000).

Výpis uvádí jeho koeficienty a_1–a_4 v pásmu TESS. Třetí hvězda přispívá 1,7 % světla (**třetí světlo**). Nejhlubší místo v okně má tok 0,864 celkového, takže hloubka zákrytu publikované soustavy v roce 2023 je 13,6 %. Pozorování ukazuje 15,0 % (oddíl 12.12).

Radiální rychlosti v době spekter CHIRON.

```
swingersim rv configs/squadra_test3/v907_sco_published.yaml --bjd-t0 2459383.9 \
  --start 2459600 --end 2459900 --gamma -17.1 \
  --measured data/observed/v907_sco/rv_zasche2023.csv -o output/v907/rv
```

> **Pozor.** Příkaz `rv` potřebuje vědět, které BJD odpovídá t = 0. Bez `--bjd-t0` skončí hláškou `swingersim rv needs --bjd-t0 (or fit.stage2.bjd_t0)`, protože publikovaná konfigurace nemá sekci `fit`. Ze stejného důvodu by bez `--gamma` byla systémová rychlost nulová a bez `--measured` by se do obrázku nenakreslila naměřená data. U konfigurací se sekcí `fit` (12.9) se tyto hodnoty berou z ní.

Výpočet trvá necelé dvě minuty. Do `output/v907/rv/` zapíše `rv_model.csv` (BJD_TDB a rychlosti m_1, m_2, m_3 po 0,01 d) a obrázek `rv_model.png`. Na něm je vidět, že těžiště páru se během 142denního oběhu posouvá o desítky km/s, a to velmi nesouměrně: rychlost m_3 se mění od −55 do +78 km/s s ostrým vrcholem kolem periastra. To je podpis výstředné vnější dráhy.

12.8 Krok 4: model proti pozorování (ještě bez fitu)

Než začneme fitovat, porovnáme publikovanou soustavu s tím, co bylo pozorováno. Tím ověříme, že jsme ji správně přepsali, a zároveň nezávisle zkontrolujeme N-částicový výpočet SWINGERsim.

Kdy se zákryty přepínají. Geometrické přechody publikované soustavy vycházejí na roky 1923,5, 1956,5, 1986,5, 2019,5 a konec na 2050,0 (s krokem půl roku). Pozorováno bylo ~1918, ~1963, ~1986 a 2019. Na první pohled tedy v roce 1918 a 1963 nesouhlasí o 5–7 let. Rozpor ale zmizí, když si uvědomíme, co znamená „zákryt byl pozorován“.

Blízko meze zákrytů je zákryt **tečný a velmi mělký**. Zákryt je **zjistitelný** jen tehdy, je-li hlubší, než jakou změnu dokázala tehdejší fotometrie zachytit. Fotografické desky zachytí zhruba 0,1 mag, fotoelektrická fotometrie několik setin magnitudy, TESS několik desetin procenta. Pro starou fotometrii jako celek se v dokumentaci SWINGERsim používá mez asi 0,05 mag. Hloubku zákrytu ve filtru V (včetně třetího světla m_3, 1,7 %) spočítá `swingersim lightcurve --band V`. Tabulka je převzatá z dokumentace (`docs/cs/part3/03_v907_sco.md`, tab. 2):

změna	pozorováno	publikovaná soustava	fit SWINGERsim, geometricky (medián; 95 %)	fit: modelová hloubka ve V
zákryty ustávají	~1918 (poslední sklon z DASCH 1918)	1923,5	1923,5 (1921,7–1925,5)	0,16 mag v roce 1918, 0,06 mag v roce 1920
zákryty se vracejí	od ~1963 (Strohmeier et al. 1964)	1956,5	1954,0 (1952,0–1955,5)	0,08 mag v roce 1955, 0,28 mag v roce 1958
zákryty ustávají	~1986 (Lacy et al. 1999)	1986,5	1989,0 (1988,0–1990,0)	0,11 mag v roce 1986, 0,02 mag v roce 1988
zákryty se vracejí	2019, hloubka 0,6 % (TESS S13)	2019,5	2019,5	0,002 mag v polovině roku 2019
zákryty končí	~2049 (Zasche et al. 2023a)	2050,0	2054,5 (2052,5–2056,8)	0,19 mag v roce 2052, 0,03 mag v roce 2055

Jak tabulku číst. Geometrický přechod nastává 1–3 roky poté, co modelové zákryty zeslábnou pod mez zjistitelnosti. V roce 1920 měl zákryt podle fitu hloubku jen 0,06 mag, na deskách by se ztratil v šumu. V letech 1955–1958 zákryty zesílily z 0,08 na 0,28 mag. První ohlášené pozorování z roku 1963 je tedy pozdě spíš proto, že se na hvězdu nikdo systematicky nedíval. Mezi lety 1925 a 1960 nebyly zaznamenány žádné zákryty, ve shodě s modelem. Model tak

souhlasí se všemi čtyřmi pozorovanými změnami, jakmile místo geometrické meze použijeme mez zjistitelnosti. Publikovaná soustava zintegrovaná SWINGERsim navíc končí zákryty v roce 2050,0 (hloubka 0,014 mag v roce 2049). Zasche et al. svým vlastním numerickým modelem dostali „kolem roku 2049“. To je nezávislá kontrola N-částicové integrace.

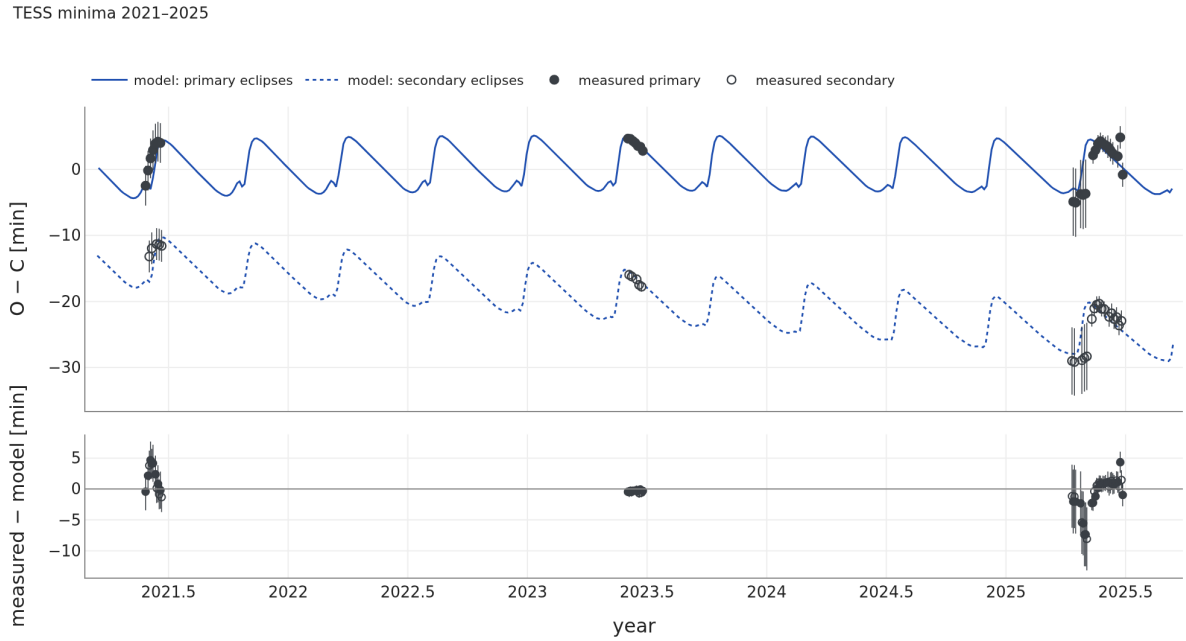
Okamžiky minim. V O−C převažuje **dynamický efekt** nad **světelným časem** (kapitola 10). Polovina amplitudy světelného času je

$$A_{\mathrm{LTTE}} = \frac{a_{12}\sin i_2}{c}\sqrt{1-e_2^2\cos^2\omega_2}, \qquad a_{12} = a_2\,\frac{m_3}{M} = 0{,}98696\cdot\frac{1{,}06}{6{,}36}\ \mathrm{au} = 0{,}1645\ \mathrm{au},$$

kde $\omega_2 = 202{,}7°$ je argument pericentra dráhy *páru*. S c = 173,145 au/d dostaneme a_{12}/c = 1,368 min a A_LTTE = 1,368 · sin 68,8° · √(1 − 0,467² cos² 202,7°) = 1,15 min. Odhad poloviny amplitudy dynamického efektu (Borkovits et al. 2016) je

$$A_{\mathrm{dyn}} \approx \frac{1}{2\pi}\,\frac{m_3}{M}\,\frac{P_1^2}{P_2}\,(1-e_2^2)^{-3/2} = \frac{1}{2\pi}\cdot 0{,}1667\cdot\frac{3{,}7749^2}{142{,}01}\cdot 1{,}446\ \mathrm{d} = 5{,}5\ \mathrm{min}.$$

Je to jen řádový odhad. Skutečná amplituda závisí i na vzájemném sklonu a na orientaci drah. N-částicový model fitu dává dynamickou část 10,8 min mezi vrcholy, tedy ±5,4 min, a světelný čas ±1,1 min. Dynamický efekt převažuje asi pětkrát, stejně jako u Zascheho et al.



Obr. 12.5 – Okamžiky minim V907 Sco z TESS 2021–2025 vůči pevné periodě (nahoře) a po odečtení modelu (dole); popisky v angličtině z dokumentace SWINGERsim. Plné body: primární minima, prázdné: sekundární. Čáry: modelové okamžiky zákrytů fitu. Pilovitý průběh se opakuje se 142denní vnější periodou. Strmý vzestup po každém průchodu třetí hvězdy periastrem je dynamický efekt: třetí hvězda je blízko a perioda páru je nejdelší. Primární a sekundární zákryty se za čtyři roky vzdálí ze 13 na 28 min, protože třetí hvězda mění výstřednost a orientaci mírně výstředné dráhy páru. Rezidua mají rms 2,6 min. Větší rozptyl v roce 2025 je z méně přesné fotometrie QLP.

12.9 Krok 5: fit

Publikovaná soustava data popisuje dobře. Teď se zeptáme, jaké parametry popisují **všechna** data nejlépe: minima TESS, obě sady rychlostí i sklony. Postup z kapitoly 11 má pět kroků: ukotvení, fit nejmenšími čtverci (stupeň 2), chyby a odlehlé body, priory a MCMC.

12.9.1 Ukotvení

Oskulační elementy z literatury v N-částicovém modelu SWINGERsim nikdy nesedí na minima přesně (12.3.1). Ukotvení proto nejprve upraví jen periodu P a střední anomálii M_0 páru. Hrubý krok porovná střední efemeridu modelových zákrytů se střední efemeridou naměřených minim: P se vynásobí poměrem P_data/P_model a M_0 se posune o 360°·Δt/P, kde Δt je zpoždění modelového zákrytu u minima nejbližšího t = 0. Jemný krok pak opakovaně prokládá přímku rozdíly „naměřené − model“, dokud se žádné minimum nepohne o víc než 0,1 min. Ostatní parametry zůstávají beze změny.

Ukotvení elementů z článku tak, jak jsou vytištěné (konfigurace `v907_sco_fit.yaml` má úhly z článku včetně $\omega_1 = 122{,}6°$ **bez** převodu o 180° a k nim sekci `fit`; je to první průchod fitu a záměrně ukazuje past konvence):

```
swingersim fit configs/squadra_test3/v907_sco_fit.yaml --anchor -o output/v907/anchor
```

```
swingersim fit --anchor: period and phase of every eclipsing pair anchored to the minima
  t = 0 of the configuration: BJD 2459383.9; 3 iteration(s)
  pair     P before -> after [d]          M0 before -> after [deg]   delay at t=0   drift over
↪  the data   rms after
  inner    3.7747839 -> 3.77485275 (+1.82e-05)   43.9500 -> 43.9454      -18.96 min        -18.3
↪  min      30.29 min
```

Výpočet trvá 40 s. Perioda se změnila o pouhých $6{,}9\cdot10^{-5}$ d (číslo v závorce, $+1{,}82\cdot10^{-5}$, je **relativní** změna P_po/P_před − 1). Periodu tedy ukotvení opravilo jen nepatrně. Rezidua mají ale rms **30 min**, i když chyby minim jsou 0,3–2 min. Abychom věděli proč, spočítáme rezidua zvlášť pro primární a sekundární minima (`swingersim timings output/v907/anchor/anchored.yaml --from-years -0.1 --years 4.3 --bjd-t0 2459383.9 ...` a porovnání s `minima_tess.csv`):

start fitu	ω páru	primární minima: průměr	sekundární minima: průměr	rms všech
úhly z článku bez převodu (`v907_sco_fit.yaml`)	122,6°	+3,9 min	−40,8 min	30,3 min
publikovaná soustava v konvenci SWINGERsim (`v907_sco_published.yaml`)	302,6°	+2,6 min	−1,9 min	4,0 min
`v907_sco_fit_v2.yaml`	301,7°	−0,5 min	−0,8 min	2,7 min

S ω = 122,6° leží sekundární minima o 41 min jinde než v modelu. Posun sekundárního minima vůči polovině periody je úměrný e cos ω, takže ω otočené o 180° změní znaménko posunu. S ω = 302,6° (hodnota z článku převedená do konvence SWINGERsim, jak ji má `v907_sco_published.yaml`) sedí primární i sekundární minima na několik minut; zbylé rozdíly (+2,6 a −1,9 min) jsou už malé změny e cos ω, které doladí fit. Druhý průchod fitu (`v907_sco_fit_v2.yaml`) startuje s e = 0,010 a ω = 301,7° (e cos ω = +0,0053). Po ukotvení dává rms 2,7 min:

```
swingersim fit configs/squadra_test3/v907_sco_fit_v2.yaml --anchor -o output/v907/anchor_v2
```

```
  inner    3.77471817 -> 3.77475847 (+1.07e-05)   44.6152 -> 224.7633    -2715.33 min
↪  +22.2 min       2.69 min
```

Posun M_0 o 180° kompenzuje otočení ω: zákryty zůstanou na svém místě. „Zpoždění“ −2715 min je téměř přesně půl periody (2718 min).

> **Pozor.** Tak velký rozdíl mezi primárními a sekundárními minimy by fit bez upozornění „spolkl“. První průchod (job sq4_5 v dokumentaci) skončil v lokálním minimu s e ≈ 0,0003. Rozdíl primárních a sekundárních minim (+7 až +15 a −10 až −18 min) tam pohltily dodatečné chyby zdrojů (10–19 min). Vždy se podívej na rezidua rozdělená podle druhu minima. SWINGERsim je ve výpisu fitu uvádí na řádku „primary vs secondary minima“.

12.9.2 Stupeň 2: společný N-částicový fit

Konfigurace `v907_sco_fit_v2.yaml` (sekce `fit`):

```
fit:
  minima: ../../data/observed/v907_sco/minima_tess.csv
  time_system: BJD_TDB
  inclination:
  - {file: ../../data/observed/v907_sco/inclination_zasche2023.csv, pair: inner,
     label: Zasche2023, min_sigma_deg: 0.1}
  rv:
    file: ../../data/observed/v907_sco/rv_all.csv
    gamma: -17.33
    offsets: {Lacy1999: 0.0}
  stage2:
    bjd_t0: 2459383.9
    anchor: true
    free: [orbits.inner.P, orbits.inner.M0, orbits.inner.ecosw, orbits.inner.esinw,
↪   orbits.inner.i,
           orbits.out.P, orbits.out.M0, orbits.out.e, orbits.out.omega, orbits.out.i,
           orbits.out.Omega, masses.m3, rv.gamma, rv.offset.Lacy1999]
    error_scale: per_source
    error_model: jitter
    clip_sigma: 5.0
    priors:
      orbits.out.e: [0.47, 0.05]
    max_iterations: 40
    processes: 0
  output:
    dir: ../../output/squadra_test3/v907_sco/fit_v2
    predict: {years: 30, samples: 100}
```

Co je volné a co pevné:

- **14 volných parametrů.** Za pár P, M_0, e cos ω, e sin ω a i. Výstřednost a ω páru se fitují v kombinacích e cos ω a e sin ω, protože při e ≈ 0,01 je samotné ω špatně určené a v e = 0 má singularitu. Za vnější dráhu P, M_0, e, ω, i, Ω. Dále m_3, systémová rychlost γ a posun nulového bodu rychlostí Lacyho et al. vůči CHIRON (`rv.offset.Lacy1999`). Různé spektrografy mají různé nulové body.
- **Pevné** jsou hmotnosti páru a všechny poloměry. Hmotnosti páru jsou z rychlostí dobře změřené (±0,02 $M_\odot$). Poloměry určuje světelná křivka a ta ve fitu není (12.12). Pevný je i **uzel páru Ω_1 = 17,27°**. Bez astrometrie se dá měřit jen rozdíl uzlů. Když byly v prvním průchodu volné oba uzly, „ujely“ spolu s korelací +1,000.
- **Data**: 58 minim + 172 rychlostí + 14 sklonů = 244 řádků. Počet stupňů volnosti je n_dof = 244 − 14 = 230.

```
swingersim fit configs/squadra_test3/v907_sco_fit_v2.yaml        # (dlouhý běh)
```

Jedno vyhodnocení modelu je N-částicová integrace přes 120 let do minulosti (kvůli sklonům) a přes data TESS. Každá iterace metody trust-region (`least_squares`, `method="trf"`, kapitola 11) potřebuje jakobián, tedy nejméně 15 integrací (jednu výchozí a jednu pro každý parametr). Fit trvá hodiny i na 12 jádrech (srovnatelný fit z 99 d v oddílu 12.11 trval 1,7 h). Výsledky proto čteme z dokumentace.

12.9.3 Chyby a odlehlé body

Zadané chyby málokdy odpovídají skutečnému rozptylu. Volba `error_scale: per_source` s `error_model: jitter` přidá každému zdroji dat (každému sektoru TESS a každé sadě rychlostí) vlastní **jitter** j, který se k chybám přičte kvadraticky:

$$s_k^2 = \sigma_k^2 + j_{\text{zdroj}}^2, \qquad \sum_{k \in \text{zdroj}} \frac{r_k^2}{\sigma_k^2 + j^2} = n_{\text{dof,zdroj}}.$$

Jitter se určí tak, aby redukované χ^2 každého zdroje bylo 1. Počet stupňů volnosti zdroje je počet jeho bodů zmenšený o jeho podíl na 14 parametrech. Jitter nikdy není záporný, takže zdroj, který sedí lépe než jeho chyby, si své chyby ponechá. Odlehlé body se vyřazují podle robustní směrodatné odchylky skupiny $s = \max(1; 1{,}4826 \cdot \text{medián}\,|r/\sigma|)$. Bod je vyřazen, když $|r/\sigma| > 5s$ (`clip_sigma: 5`). Vrátí se, když v pozdějším fitu klesne pod $0{,}8 \cdot 5\ \text{s} = 4\text{s}$. Jittery a vyřazení se počítají ve „fitech v řadě“, dokud se nepřestanou měnit. U V907 Sco jsou čtyři, s χ^2_red postupně 3,95 → 0,915 → 0,964 → 0,968.

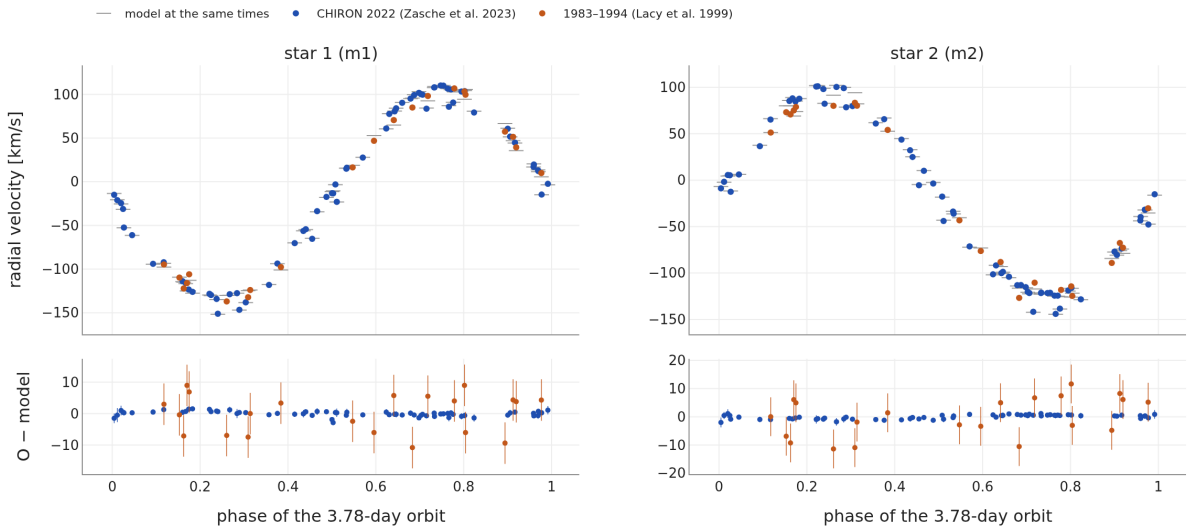
Výsledné jittery (výpis fitu v `numbers.json`):

zdroj	jitter	poznámka
TESS S39	2,32 min	mělké zákryty (5 %)
TESS S66	0	zadané chyby stačí
TESS S91 / S92 / S93	5,07 / 1,06 / 1,44 min	fotometrie QLP
CHIRON 2022	0,36 km/s	zadané chyby 0,3–2,2 km/s (medián 0,7)
Lacy 1999	5,66 km/s	

Po této úpravě je χ^2_red = 222,7/230 = 0,968. Chyby parametrů se pak ještě násobí $\sqrt{\max(\chi^2\text{_red}; 1)} = 1$ a členy priorů se neškálují.

> **Pozor.** χ^2_red ≈ 1 tu **není** důkaz dobrého modelu. Vychází tak z definice, protože jittery jsou zvolené právě proto. O kvalitě fitu svědčí něco jiného: rezidua bez systematického průběhu (obr. 12.5) a fyzikálně rozumné jittery. Jitter 0 až 2 min u kvalitních sektorů TESS je rozumný. Jitter 10–19 min v chybném prvním průchodu rozumný nebyl a prozradil chybějící fyziku.

Rezidua mají rms 2,57 min (58 minim). Primární minima mají střední reziduum −0,03 ± 0,44 min, sekundární −0,50 ± 0,53 min, rozdíl je 0,7σ. Rychlosti CHIRON mají rms 0,77 km/s. Rychlosti Lacyho et al. mají rms 6,55 km/s, tedy 1,7–1,9krát víc než rms jejich vlastního fitu (3,4–3,9 km/s). Model, který staré rychlosti popisuje současně s rychlostmi o 40 let mladšími, je k nim „přísnější“ než lokální keplerovský fit. Rozdíl pohltí jitter zdroje. Posun nulového bodu Lacyho et al. vyšel −1,8 ± 1,1 km/s. Čtrnáct sklonů dává $\chi^2 = 13{,}7$ (publikovaná soustava 6,0). Největší reziduum má sklon TESS S39a (+2,7σ).



Obr. 12.6 – Radiální rychlosti obou hvězd páru proti fázi 3,78denní dráhy; popisky v angličtině z dokumentace SWINGERsim. Modře: CHIRON 2022, oranžově: Lacy et al. (1983–1994), šedé čárky: model v časech pozorování, dole rezidua. Čárky neleží na jedné křivce, protože model obsahuje pohyb páru po vnější dráze (posun až ±13 km/s). Fáze se počítá z modelových zákrytů blízko každého pozorování, protože světelný čas a precese fázi mezi lety 1983 a 2022 posouvají.

12.9.4 Priory: kdy výsledek není nezávislý

Fit obsahuje jediný prior: gaussovský $e_2 = 0{,}47 \pm 0{,}05$. Je to hodnota Zascheho et al. ($0{,}467 \pm 0{,}019$) s chybou rozšířenou na 0,05. Do χ^2 přidá člen $((e_2 - 0{,}47)/0{,}05)^2$. Fit dal $e_2 = 0{,}4647 \pm 0{,}0107$, odchylka od prioru je $-0{,}11\sigma$.

Je pak srovnání „$e_2 = 0{,}467$ (SWINGERsim) proti 0,47 (Zasche)“ nezávislý test? **Formálně ne**, protože fit dostal informaci z téhož článku. Kolik ale prior přidal? U gaussovských rozdělení se převrácené kvadráty chyb sčítají, $1/\sigma_post^2 = 1/\sigma_data^2 + 1/\sigma_prior^2$. Odtud

$$\sigma_{\mathrm{data}} = \left(\frac{1}{0{,}0115^2} - \frac{1}{0{,}05^2} \right)^{-1/2} = 0{,}0118, \qquad \frac{\sigma^2_{\mathrm{post}}}{\sigma^2_{\mathrm{prior}}} = 0{,}053.$$

Prior tedy nese jen asi 5 % informace o e_2, zbytek dávají data. Výsledek je *téměř* nezávislý. Poctivé je to ale napsat, a test bez prioru udělat zvlášť (oddíl 12.11 je přesně takový).

12.9.5 MCMC: konfigurace použitá pro publikovaná čísla

Lineární chyby z kovarianční matice předpokládají rovné údolí χ^2. Vnější dráha pokrytá jen několika oběhy ale vytváří zakřivená údolí, kde se M_0, ω a P vzájemně zastupují. Proto se posterior vzorkuje programem emcee (Foreman-Mackey et al. 2013; kapitola 11). Publikovaná čísla pocházejí z konfigurace

```
swingersim fit configs/squadra_test3/v907_sco_fit_v2_mcmc_1000.yaml     # (dlouhý běh: 19,3 h na
↪  12 jádrech)
```

Je to `v907_sco_fit_v2.yaml` s výsledkem fitu jako startem, `anchor: false` a s řádky

```
sampler: emcee
walkers: 48
mcmc_steps: 1000
```

Soubor `v907_sco_fit_v2_mcmc.yaml` je totéž se 400 kroky. Jeho komentář uvádí „~9 h on 12 cores“ a chyby z něj nepoužíváme (níže).

Kolik je chodců? SWINGERsim bere nejméně $2p + 2$ chodců ($p = 14$, tedy 30) a jejich počet zaokrouhlí nahoru na sudé číslo (emcee posouvá vždy polovinu chodců najednou). Počet nezávisí na počítači, takže se stejným `seed` (výchozí 1) dá stejný řetězec na libovolném počtu jader; jádra si jen dělí modely jednoho půlkroku. Publikovaný řetězec měl 48 chodců: starší verze programu zaokrouhlovala na násobek dvojnásobku počtu jader a ze zapsaných 32 udělala na 12 jádrech 48. Konfigurace proto dnes uvádí přímo `walkers: 48`.

Jak řetězec běží. Chodci startují v gaussovském oblaku kolem nejlepšího fitu s kovariancí $C/4$ (poloviční směrodatné odchylky). Logaritmus hustoty posterioru je $-\tfrac{1}{2}(\chi^2_data/\max(\chi^2_red; 1) + \chi^2_prior)$. Jittery zdrojů jsou přitom pevné z fitu nejmenších čtverců, ve vzorkování se nemění. Pro dvojici ($e \cos\omega$, $e \sin\omega$) se přidává jakobián $1/e$. Rovnoměrné rozdělení v obou složkách by totiž znamenalo prior úměrný e, který odtlačuje téměř kruhové dráhy od nuly. První polovina řetězce se zahodí jako zahoření.

Výsledek (z výpisu fitu):

```
58 minima, 172 radial velocities, 1 priors, 14 free parameters, 49548 model evaluations, 69435 s
...
optimiser: `ftol` termination condition is satisfied.; emcee acceptance 0.21
...
sampler emcee: 48 walkers x 1000 steps, first 500 discarded, seed 1,
  autocorrelation time tau max 53.9 steps (steps / tau 18.6)
warning: emcee: the chain after burn-in (500 steps) is shorter than 10 autocorrelation times
  (tau max 53.9 steps) - the errors are not converged; ...
```

Buďme poctiví:

- Největší integrovaný autokorelační čas přes parametry je $\tau = 53{,}9$ kroku. Celý řetězec je dlouhý **18,6 τ**, ponechaná polovina **9,3 τ**. To dává asi 9 nezávislých vzorků na chodce, celkem $48 \cdot 500/53{,}9 \approx 450$.

- Foreman-Mackey et al. (2013) doporučují řetězec dlouhý asi 10 τ. Ponechaná část toho téměř dosahuje. Online dokumentace emcee doporučuje pro spolehlivý odhad *samotného* τ alespoň 50 τ. Tomu řetězec zdaleka **nevyhovuje**. Padesát τ v ponechané polovině by znamenalo 2 · 50 · 54 ≈ 5400 kroků, tedy asi 100 h na 12 jádrech.
- Proč se tedy výsledkům dá věřit? Řetězec se 400 kroky hlásil τ ≈ 21. Po prodloužení na 1000 kroků vzrostl odhad τ na 54. To je typické: krátký řetězec τ podceňuje. Chyby z obou řetězců se ale liší v mediánu jen o 10 % (nejvýše 1,5krát, u m_3 a fáze vnější dráhy) a mediány o méně než 0,8σ. Chyby 1σ jsou proto spolehlivé na několik desítek procent. Okraje rozdělení (meze 95 %) jsou nejistější, protože stojí na menším počtu vzorků.
- Podíl přijetí 0,21 je na dolním okraji doporučeného rozmezí 0,2–0,5.

Kontrolní seznam (12.15) proto neříká „vždy 50 τ“, ale: uveď, kolik τ máš, a ověř stabilitu výsledků prodloužením řetězce.

12.10 Výsledky a srovnání s literaturou

veličina	Zasche et al. (2023a)	SWINGERsim (MCMC: medián, 16–84 %)
m_3	1,06 (+0,11/−0,10) M☉ **(90 %)**	0,98 (+0,05/−0,04) M☉
P_2	142,01 ± 0,05 d	142,09 ± 0,04 d
e_2	0,47 ± 0,02	0,467 (+0,010/−0,013) (s priorem ze Zascheho et al.)
vzájemný sklon J	26,2 (+2,6/−2,2)° **(90 %)**	25,8 ± 0,8°
uzlová perioda	63,5 (+3,3/−2,6) roku **(90 %)**	65,5 (+0,9/−1,0) roku
konec současných zákrytů	~2049	2052–2057 (95 %)
rms minim TESS	–	2,6 min (58 minim)
rms rychlostí	0,64 km/s (jen CHIRON, keplerovský fit)	CHIRON 0,8 km/s, Lacy et al. 6,6 km/s

Pozor na hladiny spolehlivosti. Zasche et al. uvádějí u m_3, J a P_nod 90% meze, SWINGERsim interval 16–84 %, tedy ±1σ. Pro gaussovské rozdělení leží 5 % pravděpodobnosti nad z = 1,645 směrodatné odchylky. Oboustranný 90% interval je proto ±1,645σ a na 1σ ho převedeme dělením 1,645. Teprve pak lze rozdíly porovnávat. Rozdíl Δ vyjádříme v jednotkách sloučené směrodatné odchylky σ_sl = √(σ_Z² + σ_S²). Bereme tu stranu intervalu, která směřuje k druhé hodnotě.

veličina	σ_Z (1σ)	σ_S	Δ	Δ/σ_sl
m_3	0,10/1,645 = 0,061 M☉	0,05 M☉	−0,08 M☉	1,0
P_2	0,05 d (už 1σ)	0,04 d	+0,08 d	1,25
e_2	0,02	0,010	−0,003	0,13 (není nezávislé)
J	2,2/1,645 = 1,34°	0,8°	−0,4°	0,26
P_nod	3,3/1,645 = 2,01 roku	1,0 roku	+2,0 roku	0,89

Všechny rozdíly jsou v rozmezí **0,1–1,3 sloučené směrodatné odchylky**. Kdybychom 90% meze omylem brali jako 1σ, vyšly by rozdíly ještě menší a zdálo by se, že shoda je „příliš dobrá“. Kdybychom naopak naše 1σ brali jako 90% meze, přecenili bychom rozpor. SWINGERsim má užší intervaly, protože navíc používá minima TESS a rychlosti Lacyho et al. U publikované soustavy zintegrované SWINGERsim vychází uzlová perioda 63,2 roku.

> **Pozor.** Nejlepší fit a medián posterioru nejsou totéž. Konfigurace `v907_sco_fit_v2_mcmc.yaml` začíná v nejlepším fitu nejmenších čtverců. Její běh (`swingersim run ... --t-max-yr 140`) dává vzájemný sklon 26,7–27,4° a uzlovou periodu 67,1 roku. Medián posterioru je přitom 25,8° a 65,5 roku. Ze 100 vzorků posterioru vychází P_nod 64,0 / 64,6 / 65,5 / 66,4 / 67,2 roku (percentily 2,5 / 16 / 50 / 84 / 97,5), takže nejlepší fit leží na horním okraji 95% intervalu. U nelineárních odvozených veličin (J a P_nod nejsou fitované parametry, ale počítají se z nich) a s řetězcem dlouhým jen 9 τ se to stát může. Je to ale signál, že posterior není gaussovský kolem nejlepšího bodu. Proto uvádíme medián a interval z MCMC, ne nejlepší fit s lineární chybou.

12.11 Test konkurenční hypotézy: 99 d, nebo 142 d?

Fit, který začal u 142 d, najde nejbližší minimum χ^2 a 99 d nikdy „neuvidí“. Konkurenční hypotéza se proto testuje **samostatným startem**. Konfigurace `v907_sco_fit_p99.yaml` má stejná data a stejné volné parametry jako `fit_v2`. Startuje ale z P_2 = 99,3 d (Lacy et al. 1999), e_2 = 0,3 a M_0 = 0, **bez prioru** na e_2 a s P_2 volnou mezi 60 a 200 d (`bounds`). Fit trval 6273 s na 12 jádrech (dlouhý běh). Výsledek (výpis v `numbers.json`):

```
58 minima, 172 radial velocities, 0 priors, 14 free parameters, 3322 model evaluations, 6273 s
chi^2 1837.05 -> 214.696 (reduced 0.9335 for 230 degrees of freedom)
optimiser: The maximum number of function evaluations is exceeded.
errors (per_source), jitter ...: TESS S39 2.11 min; TESS S66 0.196 min; TESS S91 8.42 min;
  TESS S92 0.941 min; TESS S93 1.06 min; rv:CHIRON2022 7.39 km/s; rv:Lacy1999 5.77 km/s
orbits.out.P   99.3 -> 105.904807 +- 0.448 d
masses.m3      0.9778446746 -> 0.3725390014 +- 0.0201 Msun
```

Fit 99 d opustil a zastavil se v lokálním minimu u **105,9 d** s m_3 = 0,37 $M_\odot$. Optimalizátor navíc vyčerpal povolený počet vyhodnocení. Rychlosti CHIRON tento model prokládá s rms 7,1 km/s, i když jejich chyby jsou asi 0,7 km/s.

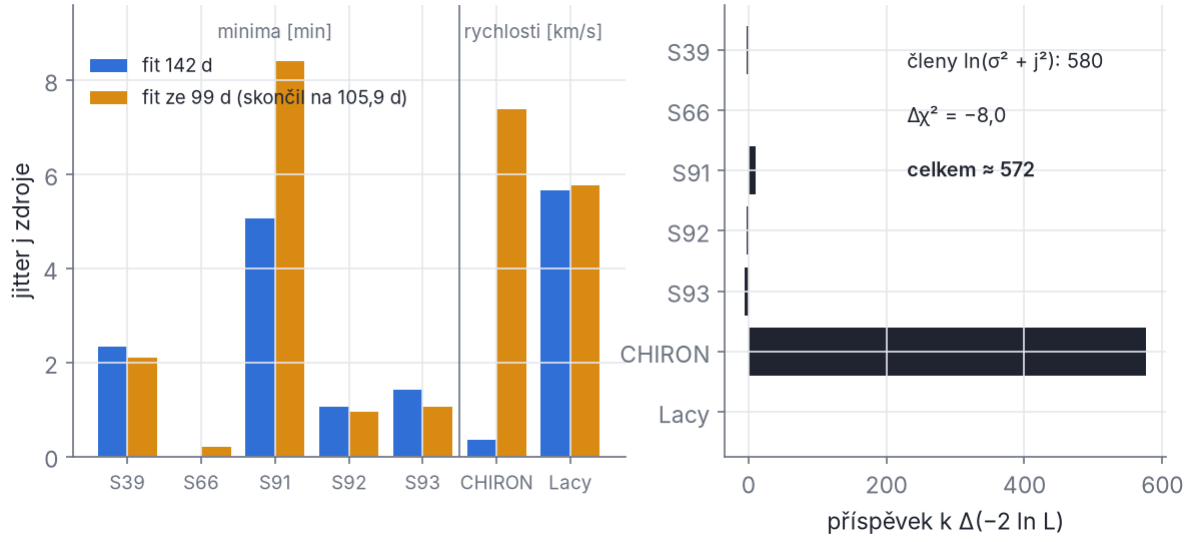
Past: χ^2 zde nerozhoduje. χ^2 fitu 99 d je 214,7, tedy *menší* než 222,7 u fitu 142 d. Kdo by porovnal jen χ^2, vybral by špatnou dráhu. Důvod je, že každý fit si zvolil vlastní jittery, a χ^2 je proto v obou případech ≈ n_dof z definice (12.9.3). Fit 99 d „schoval“ špatný popis rychlostí CHIRON do jitteru 7,39 km/s. Správné je porovnat **úplnou věrohodnost** včetně normalizace gaussovského rozdělení. Pro gaussovské chyby $s_k^2 = \sigma_k^2 + j^2$ je

$$-2\ln L = \sum_k \left[\frac{r_k^2}{s_k^2} + \ln(2\pi s_k^2) \right] = \chi^2 + \sum_k \ln(2\pi s_k^2)\,.$$

Druhý člen trestá velké jittery. V rozdílu obou fitů se 2π vykrátí a zůstane

$$\Delta(-2\ln L) = \Delta\chi^2 + \sum_k \ln \frac{\sigma_k^2 + j_{99,k}^2}{\sigma_k^2 + j_{142,k}^2}.$$

Řešený příklad. Z chyb v datových souborech a jitterů z obou výpisů dostaneme pro rychlosti CHIRON (130 bodů) příspěvek 577, pro Lacyho rychlosti 1,1 a pro minima TESS dohromady 1,7. Součet je 580 a s $\Delta\chi^2 = 214{,}7 - 222{,}7 = -8{,}0$ vychází **$\Delta(-2\ln L) \approx 572$**. Dokumentace SWINGERsim uvádí ≈ 580, což je samotný součet logaritmických členů (577 + 1,1 + 1,7 = 580, bez $\Delta\chi^2 = -8{,}0$). Na závěru to nic nemění.



Obr. 12.7 – Test vnější periody. Vlevo: jitter každého zdroje dat ve fitu se 142 d (modře) a ve fitu startovaném z 99 d (oranžově). Minima jsou v minutách, rychlosti v km/s. Fit z 99 d

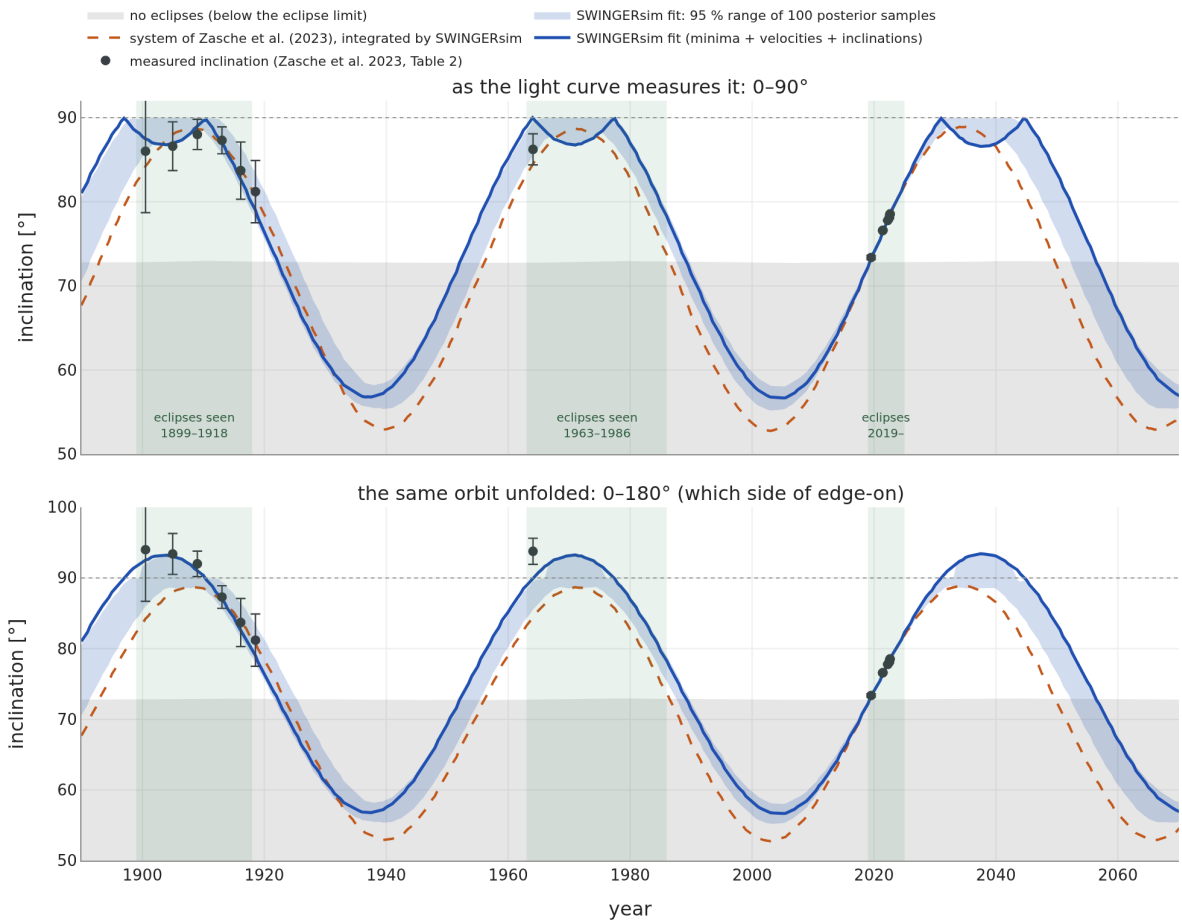
potřebuje u rychlostí CHIRON jitter 7,4 km/s místo 0,36 km/s. Vpravo: příspěvky zdrojů k Δ(−2 ln L). Téměř všechno pochází z rychlostí CHIRON. Rozdíl χ² (−8,0) má opačné znaménko a je zanedbatelný.

Jak číslo vyložit. Δ(−2 ln L) = 572 znamená poměr věrohodností $L_{142}/L_{99} = e^{286} \approx 10^{124}$. Oba modely mají stejný počet parametrů (14 a 7 jitterů), takže ΔAIC = ΔBIC = Δ(−2 ln L) (kapitola 11). Je to daleko za jakoukoli hranicí Jeffreysovy škály (rozhodující podpora začíná u poměru 100). Modely nejsou vnořené (99 d není speciální případ 142 d), takže Wilksova věta o rozdělení χ^2 zde neplatí a nepočítáme z rozdílu „p-hodnotu“. Stačí poměr věrohodností.

Data tedy vylučují 99denní vnější dráhu. Je to závěr samotných dat, protože fit startoval z 99 d a bez prioru. Nejde o vliv startovních hodnot. Výsledek je i lekce: lokální minimum u 105,9 d je jen nejbližší údolí, ne globální řešení. Konkurenční hypotézy proto testuj vždy samostatnými starty a porovnávej úplnou věrohodnost.

12.12 Krok 6: předpovědi s nejistotou

Sekce `output.predict: {years: 30, samples: 100}` spustí po MCMC model pro 100 náhodných vzorků posterioru. Každá předpověď tak dostane rozptyl odpovídající nejistotám parametrů. Pro obr. 12.8 byly vzorky zintegrovány přes roky 1890–2070 skriptem `tools/squadra3_posterior.py` (dlouhý běh).



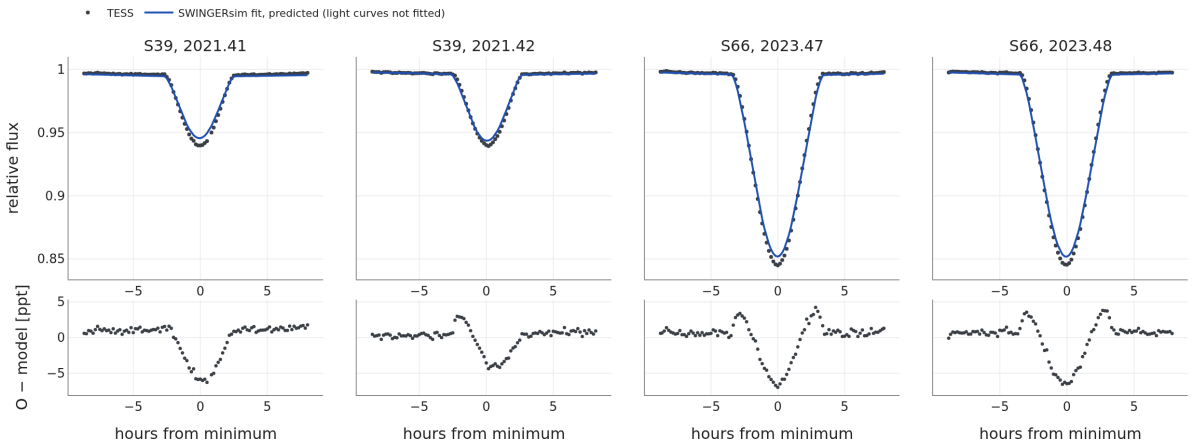
Obr. 12.8 – Sklon dráhy páru V907 Sco v letech 1890–2070; popisky v angličtině z dokumentace SWINGERsim. Nahoře: sklon tak, jak ho měří světelná křivka (0–90°, tedy |cos i|). Dole: tentýž model „rozložený“ do 0–180°. Body: 14 naměřených sklonů. Modrá čára: fit SWINGERsim. Modrý pás: rozsah 95 % ze 100 vzorků posterioru. Oranžově čárkovaně: publikovaná soustava zintegrovaná SWINGERsim. Šedě: pod mezí zákrytů. Zelené pásy: kdy byly zákryty pozorovány. Pás je úzký tam, kde jsou data, a rozšiřuje se do minulosti i budoucnosti. Tvar „M“ v horním panelu vzniká, když dráha projde polohou z boku (90°), otočí se a projde jí znovu. Nafitovaná

dráha přes 90° v každém cyklu přechází, publikovaná zůstává těsně pod ní. Světelná křivka obě možnosti nerozliší.

Konec současných zákrytů: medián 2054,5, rozsah 95 % **2052,5–2056,8** (geometricky). Podle modelu bude hloubka ve V v roce 2052 ještě 0,19 mag a v roce 2055 už jen 0,03 mag. Publikovaná soustava končí v roce 2050,0. Okraje 95% rozsahu stojí na řetězci dlouhém 9 τ, a jejich šířka je proto sama nejistá (12.9.5).

Co je skutečná předpověď a co ne. Fit nepoužil světelné křivky. Jeho syntetická křivka (poloměry a teploty ze Zascheho et al., třetí světlo 1,7 % v TESS) dává hloubku zákrytu 5,3 % v roce 2021 (pozorováno 5,5 %) a 14,3 % v roce 2023 (pozorováno 15,0 %). Obě čísla ale nemají stejnou váhu:

- **2021 (sektor 39) není předpověď.** Fit obsahuje sklony 76,57° a 76,61° odvozené programem PHOEBE právě z této světelné křivky. Hloubka je tedy do fitu „vložena“ nepřímo.
- **2023 (sektor 66) je skutečná, i když krátká extrapolace.** Poslední sklon ve fitu je z FRAM v srpnu 2022 (78,55°). Hloubka 2023 je předpověď na necelý rok dopředu, bez světelné křivky. Minima ze sektoru 66 ve fitu jsou, ale okamžiky minim hloubku neurčují. Růst hloubky předpověděli už Zasche et al. (2023a, jejich obr. 10). Shoda je tedy potvrzením obou modelů, ne objevem SWINGERsim.
- **Rezidua mají tvar „W“.** Naměřené zákryty jsou asi o 5 % hlubší a o něco kratší, než model předpovídá. Když se světelné křivky přidají do fitu, rozdíl zmizí: sklon se zvýší o 0,3° a poloměr R_2 klesne na 2,51 $R_\odot$. Se 14 sklony z PHOEBE pak model souhlasí mnohem hůř ($\chi^2 = 222$ místo 13,7). Syntetické zákryty SWINGERsim jsou pro stejné parametry asi o 5 % mělčí než zákryty z PHOEBE. Jde tedy o systematický rozdíl dvou modelů světelné křivky, ne o dynamiku. Jako výsledek se proto používá fit bez světelných křivek. Přechody a konec zákrytů se mezi oběma fity liší o méně než dva roky.



Obr. 12.9 – Zákryty v TESS z roku 2021 (sektor 39) a 2023 (sektor 66) se světelnou křivkou fitu, který světelné křivky nepoužil (u každého zákrytu se upravuje jen nulový bod a směrnice); popisky v angličtině z dokumentace SWINGERsim. Dole rezidua v tisících (ppt). Tvar „W“ reziduí ukazuje, že naměřené zákryty jsou o něco hlubší a kratší než modelové.

Ověřitelné předpovědi do budoucna. (1) Hloubky zákrytů v příštích deseti letech. Sklon v obou modelech roste zhruba do roku 2035 a hloubky mezi publikovaným modelem a fitem rozhodnou. (2) Konec zákrytů v letech 2052–2057. (3) Další vzájemné vzdalování primárních a sekundárních minim. (4) Stáčení vnější dráhy, podle Zascheho et al. asi 1,35° za rok, měřitelné z dalších rychlostí.

12.13 Nezávislá kontrola: astrometrie Gaia

Třetí hvězda posouvá **světelný střed** soustavy (fotocentrum). To je měření nezávislé na všem, co jsme dosud použili. Označme r vektor od těžiště páru k m_3. Těžiště páru je pak v $-(m_3/M)$ r a hvězda m_3 v $+(m_{12}/M)$ r. Nese-li m_3 podíl l_3 celkového světla, je světelný střed v

$$\mathbf{x}_{\mathrm{ph}} = (1 - l_3)\left(-\frac{m_3}{M}\mathbf{r}\right) + l_3\,\frac{m_{12}}{M}\mathbf{r} = \left(l_3 - \frac{m_3}{M}\right)\mathbf{r}.$$

Světelný střed tedy obíhá po dráze s velkou poloosou a_out |m₃/M − l₃|. Pro fit (m₃ = 0,98 M☉, M = 6,28 M☉, a_out = 0,983 au, l₃ ≈ 0,017) je to 0,983 · (0,156 − 0,017) = **0,137 au**. Ve vzdálenosti 439 pc odpovídá 1 au úhlu 1/439 obl. vteřiny, takže 0,137 au je 0,31 mas, s periodou 142 d.

Gaia DR3 (dotaz nástrojem `tools/gaia_check.py`, výsledky v `docs/cs/part3/06_gaia.md`) ukazuje: G = 8,55 mag, paralaxa 2,279 ± 0,033 mas, **RUWE = 0,81**, astrometrický nadbytečný šum 0,16 mas (významnost 11). V katalogu Non-Single Star je řešení SB2 s P = 3,978 d. Pohyb o 0,3 mas u tak jasné hvězdy by obvykle zvýšil RUWE nad 1,4 (práh podle Lindegrena 2018), přesto je 0,81. To je **nevyřešený rozpor**. Nadbytečný šum má správný řád, ale u jasných hvězd ho má významný téměř každá. Perioda SB2 3,978 d je o 5 % delší než perioda zákrytů, takže jde nejspíš o špatně určený vnitřní pár, ne o 142denní dráhu. Možná vysvětlení jsou menší pohyb světelného středu (víc světla od m₃, nebo menší m₃/M) nebo nešťastná geometrie skenování. Existenci třetí hvězdy to nezpochybňuje, ta je dána minimy i rychlostmi. Přímým testem m₃ bude astrometrická dráha v Gaia DR4 s epochovou astrometrií.

Stejný výpočet pomáhá i v testu 99 d. Řešení u 105,9 d s m₃ = 0,37 M☉ by mělo a_out = 0,781 au a pohyb světelného středu jen 0,051 au = 0,12 mas. Astrometrická dráha v DR4 tedy obě řešení rozliší i nezávisle na rychlostech.

12.14 Co fit neurčí: ensemble spinu

Fit neurčí, jak rychle rotuje hvězda m₁ a kam míří její osa. Rotace na okamžiky zákrytů ani na rychlosti téměř nepůsobí. Přitom je dynamicky zajímavá (kapitola 7). Osa rotace precesuje kolem normály dráhy s úhlovou rychlostí α ∝ Ω_s (rychlost rotace). Dráha sama precesuje kolem **L** s úhlovou rychlostí |g| = 2π/P_nod. Rozhoduje Cassiniho parametr η = |g|/α. Pro synchronní rotaci (3,78 d) vychází η ≈ 0,58, téměř přesně u kritické hodnoty η_krit ≈ 0,59 pro sklon dráhy I = θ_in ≈ 18° k ose precese (12.1.1; η_krit(17,5°) = 0,592, η_krit(18,2°) = 0,587). I náš běh publikované soustavy v oddílu 12.5 ukázal, že sklon spinu m₁ se za 200 let změní z 0° na 83°.

Když rychlost rotace neznáme, prozkoumáme ji **ensemblem**. Konfigurace `configs/campaign_oq/s1b_v907_spin_ensemble.yaml` je publikovaná soustava s touto sekcí (vznikla ještě před opravou ω páru o 180° a ukotvením P a M₀, oddíl 12.3; rotace a sklon osy hvězdy závisí na normále dráhy, ne na poloze pericentra téměř kruhové dráhy; v 200letém běhu se synchronní rotací vyjde konečný sklon osy m₁ 83,0° se starou a 83,3° s opravenou konfigurací):

```yaml
run: {t_max_yr: 600, n_output: 1201, extremes_every_orbits: 50}
ensemble:
  n: 600
  seed: 1
  vary:
    stars.m1.P_rot: {loguniform: [0.5, 30.0]}
    stars.m1.obliquity: {isotropic: [0.0, 90.0]}
    stars.m1.spin_azimuth: {uniform: [0.0, 360.0]}
  save_runs: true
```

- Perioda rotace m₁ se losuje **logaritmicky rovnoměrně** mezi 0,5 a 30 d. Protože α ∝ Ω_s ∝ 1/P_rot, je η ∝ P_rot. Rozsah tedy pokrývá η ≈ 0,58 · 0,5/3,775 = 0,08 až 0,58 · 30/3,775 = 4,6: rychlou rotaci (adiabatický režim), rezonanci i pomalou rotaci.
- Počáteční sklon spinu se losuje „izotropně“ v rozsahu 0–90°: cos θ je rovnoměrné mezi cos 90° = 0 a cos 0° = 1. Jde tedy o izotropní rozdělení **jen na polokouli** spinů souhlasných s oběhem, ne na celé kouli. Azimut spinu kolem normály dráhy je rovnoměrný v 0–360°.
- Každý člen se integruje 600 let (asi 10 uzlových period).

```
swingersim ensemble configs/campaign_oq/s1b_v907_spin_ensemble.yaml -o output/campaign_oq/s1b
 ↪  -j 0   # (dlouhý běh)
swingersim ensemble-report output/campaign_oq/s1b --plot output/campaign_oq/s1b/report.png
```

Jeden člen trvá na jednom jádře asi 8 minut (medián 482 s). Celý ensemble je tedy asi 80 hodin na jednom jádře a na dvanácti jádrech zhruba 7 h. Vyzkoušet si postup můžeš na malé verzi `--n 4 -j 2` (16 min na dvou jádrech). Ta ale slouží jen k ověření, že vše funguje, statistiku ze čtyř členů nedělej. Výsledky celého ensemblu zatím nejsou v dokumentaci publikované, proto je zde neuvádíme.

Co ensemble dá: rozdělení sklonu spinu dnes a jeho závislost na P_rot. Zváží se pozorováními (kapitola 11): naměřené v sin i hvězdy m_1 nebo Rossiterův–McLaughlinův jev během zákrytu. Ten ale měří jen **průmět** sklonu spinu do roviny oblohy (úhel λ), ne skutečný úhel. Váhy členů pak zúží rozsah možností. Ensemble je poctivá odpověď na otázku, na kterou fit odpovědět nemůže.

12.15 Kontrolní seznam dobré práce

1. **Časy:** všechno v BJD_TDB. Zkontroluj stupnici (UTC/TT/TDB), místo (Země/Slunce/těžiště), střed expozice a převod starých HJD_UTC (12.2.1).
2. **Jednotky a konvence:** úhly v HDF5 jsou v radiánech, osa z míří **od** pozorovatele, ω v SWINGERsim patří relativní dráze druhé větve (ω těžiště páru = ω_out + 180°). Konvenci ω ověř na rozdílu primárních a sekundárních minim.
3. **Oskulační ≠ střední elementy:** periodu z pozorování neopisuj do konfigurace, ale ukotvi (12.3.1, 12.9.1).
4. **Stabilita** před simulací (kritéria i test duchem).
5. **Zachování** energie i momentu hybnosti v **čistě newtonovském** běhu (10^{-14}–10^{-10}). S relativitou se newtonovský L nezachovává ($\sim v^2/c^2$), s disipací ani E.
6. **Konvergence:** jemnější vzorkování nebo přesnější integrace nesmí výsledek změnit.
7. **Rezidua** bez systematických vzorů, zvlášť pro primární a sekundární minima a pro každý zdroj. Prohlédni histogram normovaných reziduí. Jittery musí být fyzikálně rozumné (srovnej s přesností přístroje). Žádný parametr na mezi. χ^2_red ≈ 1 po škálování nic nedokazuje.
8. **Priory:** uveď, odkud jsou, a nesrovnávej s literaturou veličinu, na kterou jsi z téže literatury dal prior, jako by šlo o nezávislý výsledek.
9. **MCMC:** uveď délku řetězce v jednotkách τ (aspoň 10 τ po zahoření; 50 τ pro spolehlivé samotné τ), podíl přijetí (0,2–0,5) a skutečný počet chodců. Ověř, že prodloužení řetězce nemění výsledky.
10. **Hladiny spolehlivosti** sjednoť před srovnáním (90 % → 1σ: děleno 1,645).
11. **Konkurenční hypotézy** testuj samostatnými starty. Při fitovaných jitterech porovnávej úplnou věrohodnost, ne χ^2.
12. **Předpovědi** odděl od toho, co bylo (i nepřímo) ve fitu, a uveď jejich nejistotu.
13. **Nezávislé kontroly** (Gaia, jiné pásmo, jiný typ dat) a otevřené rozpory zapiš, neskrývej je.
14. **Reprodukovatelnost:** zapiš konfigurace, verze programu (atributy HDF5 `swingersim_version`, `rebound_version`), seed a skutečný počet chodců.

Pojmy kapitoly

pojem	anglicky	význam
mez zákrytů	eclipse limit	nejmenší sklon, při kterém se disky v konjunkci překryjí: $\|\cos i\| < (R_1+R_2)/r$
zjistitelný zákryt	detectable eclipse	zákryt hlubší, než jakou změnu tehdejší fotometrie zachytila
invariantní rovina	invariable plane	rovina kolmá na celkový moment hybnosti soustavy
uzlová perioda	nodal period	doba jednoho oběhu normály dráhy kolem celkového momentu hybnosti
oskulační perioda	osculating period	perioda keplerovské dráhy z okamžité polohy a rychlosti

pojem	anglicky	význam
anomalistická perioda	anomalistic period	doba mezi dvěma průchody pericentrem
zákrytová perioda	eclipse period	doba mezi dvěma konjunkcemi (tempo růstu ω + M)
argument šířky	argument of latitude	u = ω + ν, úhel od výstupného uzlu
ukotvení	anchoring	úprava P a M_0 páru tak, aby modelové zákryty seděly na minima
BJD_TDB	barycentric Julian date (TDB)	juliánské datum vztažené k těžišti sluneční soustavy, ve stupnici TDB
HJD	heliocentric Julian date	juliánské datum vztažené ke středu Slunce
přestupná sekunda	leap second	sekunda vkládaná do UTC, aby zůstal do 0,9 s od UT1
systémová rychlost	systemic velocity	radiální rychlost těžiště soustavy, γ
zdánlivá perioda	apparent period	perioda v soustavě pozorovatele, $P_0(1 + \gamma/c)$
test duchem	ghost test	integrace soustavy a její kopie s a_in větší o 10^{-6} au
jitter	jitter	dodatečná chyba zdroje dat přičtená kvadraticky
úplná věrohodnost	full likelihood	věrohodnost včetně normalizačního členu $\ln(2\pi s^2)$
autokorelační čas	autocorrelation time	počet kroků MCMC, po nichž chodec „zapomene“ výchozí polohu, τ
zahoření	burn-in	začátek řetězce MCMC, který se zahazuje
světelný střed (fotocentrum)	photocentre	těžiště světla soustavy, které měří astrometrie
třetí světlo	third light	světlo, které se zákrytu neúčastní, l_3
Cassiniho parametr	Cassini parameter	η = |g|/α, poměr rychlosti precese dráhy a spinu

Vyzkoušej si

1. Kdyby poloměry obou hvězd páru byly o 5 % větší, jaká by byla mez zákrytů pro kruhovou dráhu? V jakém rozmezí sklonů by pár zakrýval?
2. Zasche et al. uvádějí spektrum s HJD_UTC − 2 400 000 = 59 799,5262 (srpen 2022). Převeď čas na BJD_TDB a odhadni chybu převodu. Proč je tato chyba pro rychlosti zanedbatelná a pro minima TESS ne?
3. Pro nejlepší fit (i_1 = 76,575°, i_2 = 74,841°, Ω_1 = 17,27°, Ω_2 = 349,067°, m_3 = 0,978 $M_\odot$, P_2 = 142,104 d, e_2 = 0,4647, e_1 = 0,011) spočítej vzájemný sklon J, poměr ℓ = L_in/L_out, úhel θ_in, rozsah sklonu páru a odhad uzlové periody. Porovnej s během `swingersim run configs/squadra_test3/v907_sco_fit_v2_mcmc.yaml --t-max-yr 140` (67,1 roku).
4. Vytvoř konfiguraci `v907_dense.yaml` se řádkem `run: {t_max_yr: 2.0, n_output: 8001, extremes_every_orbits: 20}` a spusť ji. Z HDF5 spočítej časový průměr oskulační periody páru, anomalistickou periodu (sklon přímky proložené `np.unwrap(M)`) a zákrytovou periodu (totéž pro ω + M) přes pět vnějších oběhů. Dostaneš hodnoty z tabulky v 12.3.1?
5. O kolik je zdánlivá vnější perioda kratší než vlastní, je-li γ = −17,1 km/s? Porovnej s chybou P_2 z MCMC. Jak se změní hmotnost spočítaná z P a K?
6. Spusť `swingersim timings` pro ukotvenou konfiguraci `output/v907/anchor_v2/anchored.yaml` (`--from-years -0.1 --years 4.3 --bjd-t0 2459383.9`) s výchozím `--samples 40` a s `--samples 200`. O kolik se nejvýše liší okamžiky zákrytů?
7. Změň v publikované konfiguraci m_3 na 0,5 $M_\odot$ a spusť `run`. Jak se změní uzlová perioda a

podíl času se zákryty? Vysvětli změnu odhadem z 12.1.1. Proč uzlová perioda nevzroste dvakrát, i když se m_3 zmenšila víc než dvakrát?

8. Převeď publikovaný interval pro m_3 (+0,11/−0,10, 90 %) a pro uzlovou periodu (+3,3/−2,6 roku, 90 %) na ±1σ. O kolik sloučených směrodatných odchylek se liší od výsledků SWINGERsim?
9. Odhadni příspěvek rychlostí CHIRON k Δ(−2 ln L) v testu 99 d za zjednodušujícího předpokladu, že všech 130 bodů má σ = 0,6 km/s. Proč se výsledek liší od přesné hodnoty 577?
10. Kolik kroků MCMC by bylo potřeba, aby ponechaná polovina řetězce měla 10 τ a 50 τ (τ = 54)? Kolik by to trvalo, trvá-li 1000 kroků 19,3 h? Kolik chodců použije SWINGERsim s `walkers: 32` na 8 jádrech a na 6 jádrech, a kolik s `walkers: 31`?
11. Jak velký pohyb světelného středu (v mas, ve vzdálenosti 439 pc) by měla soustava podle řešení z testu 99 d (P_2 = 105,9 d, m_3 = 0,37 M☉, třetí světlo zanedbatelné)? Porovnej s řešením 142 d.
12. Spusť čistě newtonovskou variantu (12.6) i variantu `physics: {gr: true, tides: false, rotation: false}` a porovnej |ΔE/E| a |ΔL/L|. Proč |ΔL/L| v relativistickém běhu kolísá s periodou asi 63 let, a neroste?

Řešení

1. $R_1 + R_2 = 1{,}05 \cdot 5{,}21 = 5{,}47$ R☉, cos i_mez = 5,47/17,788 = 0,3075, **i_mez = 72,09°**. Pár by zakrýval pro 72,09° < i < 107,91°.
2. TT − UTC = 69,184 s = 0,000 801 d, tedy **BJD_TDB ≈ 2 459 799,527 00** (tak je i v souboru). Zbývá rozdíl BJD − HJD, který je pro toto datum asi −0,6 s (přesný převod astropy dá 2 459 799,526 993). V letech 2021–2025 se tento rozdíl pohybuje mezi asi −3 a +3 s. Rychlost se za 1 s změní nejvýše o ∼0,002 km/s, což je hluboko pod chybou 0,5 km/s. Nejlepší minima TESS mají chyby 20–40 s, takže systematický posun o několik sekund u všech minim by už nebyl zanedbatelný.
3. cos J = 0,8881, **J = 27,4°**. a_out = 0,9831 au, **ℓ = 0,482**, L/L_out = 1,446, **θ_in = 18,5°**, i_inv = 75,0°. Sklon se houpá mezi **56,5° a 93,6°**, tedy přes 90° (proto tvar „M“ na obr. 12.8). t_ZLK = 65,3 roku, (4/3)t_ZLK/cos J = 98,0 roku, po dělení 1,446 **67,8 roku** (běh: 67,1 roku).
4. Ano: 3,775 794 d (keplerovská perioda ze střední poloosy; časový průměr P_osk vyjde stejně na 10^{-6} d), 3,776 524 d (anomalistická), 3,776 218 d (zákrytová). Pozor na vzorkování: s výstupem každých 18 d (běh na 200 let) nejde M „rozbalit“, protože mezi výstupy uplyne 4,8 oběhu.
5. $\Delta P_2 = 142{,}10 \cdot (-5{,}7 \cdot 10^{-5}) =$ **$-8{,}1 \cdot 10^{-3}$ d** (12 min), tedy asi 0,2σ (σ = 0,04 d). Hmotnost z hmotnostní funkce je úměrná $P\,K^3$, změní se tedy relativně o $-5{,}7 \cdot 10^{-5}$.
6. Nejvýše o **0,019 min** (1,1 s), rms 0,003 min. To je hluboko pod chybami minim (≥ 0,35 min).
7. Běh dá **P_nod = 92,5 roku**, vzájemný sklon 26,0–26,3°, sklon páru 58,5–85,7° a podíl času se zákryty 52,9 %. Odhad: t_ZLK ∝ M/m_3 vzroste na 117,3 roku, (4/3)t_ZLK/cos J = 174,3 roku. Lehčí m_3 ale nese menší L_out: ℓ = 0,921 a L/L_out = 1,871, takže odhad je 174,3/1,871 = **93,2 roku**. Faktor L/L_out roste a část zpomalení vyruší. Proto perioda vzroste jen 1,46krát, ne 2,1krát.
8. m_3: +0,067/−0,061 M☉ (1σ). Rozdíl 0,98 − 1,06 = −0,08 M☉, $\sigma_{sl} = \sqrt{0{,}061^2 + 0{,}05^2} = 0{,}079$, tedy **1,0σ**. P_nod: +2,01/−1,58 roku. Rozdíl +2,0 roku, $\sigma_{sl} = \sqrt{2{,}01^2 + 1{,}0^2} = 2{,}24$, tedy **0,9σ**.
9. $130 \cdot \ln[(0{,}36 + 54{,}6)/(0{,}36 + 0{,}13)] =$ **613**. Skutečné chyby jsou 0,3–2,2 km/s. U bodů s velkou σ je poměr $(\sigma^2 + j_{99}^2)/(\sigma^2 + j_{142}^2)$ menší, proto přesný součet dá 577.
10. 10 τ v polovině: 2 · 10 · 54 = **1080 kroků** (≈ 21 h). 50 τ: **5400 kroků** (≈ 104 h). Počet chodců na jádrech nezávisí: max(32; 2 · 14 + 2 = 30) = **32** na 8 i na 6 jádrech; s `walkers: 31` je to max(31; 30) = 31, zaokrouhleno na sudé **32**.
11. a_out = 0,781 au, posun 0,781 · 0,37/5,67 = 0,051 au, tedy **0,12 mas**. Řešení 142 d dává 0,31 mas, astrometrie je tedy rozliší.
12. Newton: $3{,}3 \cdot 10^{-14}$ a $1{,}4 \cdot 10^{-14}$. Jen 1PN: $3{,}4 \cdot 10^{-13}$ a $4{,}0 \cdot 10^{-7}$. Energie je úplný 1PN hamiltonián a zachovává se. Newtonovský L se od zachovávaného 1PN momentu hybnosti liší o člen řádu $v^2/c^2 \approx 6 \cdot 10^{-7}$, který závisí na orientaci a tvaru dráhy páru. Ty se opakují s uzlovou periodou, a proto rozdíl kolísá a nehromadí se.

Literatura citovaná v kapitole

- Borkovits T. et al. (2016), MNRAS 455, 4136 – analytické vzorce pro O−C trojhvězd (arXiv:1510.08272).
- Borkovits T. (2022), Galaxies 10, 9 – přehled trojhvězd se zákryty; nástup zákrytů V907 Sco v TESS.
- Claret A. (2000), A&A 363, 1081 – čtyřkoeficientový zákon okrajového ztemnění.
- Eastman J., Siverd R., Gaudi B. S. (2010), PASP 122, 935 – BJD_TDB.
- Espenak F., Meeus J. (2006), Five Millennium Canon of Solar Eclipses: −1999 to +3000, NASA/TP-2006-214141 – polynomy pro ΔT.
- Foreman-Mackey D., Hogg D. W., Lang D., Goodman J. (2013), PASP 125, 306 – emcee.
- Lacy C. H. S., Helt B. E., Vaz L. P. R. (1999), AJ 117, 541 – V907 Sco, první model trojhvězdy.
- Lindegren L. (2018), technická zpráva Gaia GAIA-C3-TN-LU-LL-124 – RUWE.
- Mardling R. A., Aarseth S. J. (2001), MNRAS 321, 398 – kritérium stability.
- Strohmeier W., Knigge R., Ott H. (1964), IBVS 74, 1 – ohlášení zákrytů V907 Sco.
- Vynatheya P., Hamers A. S., Mardling R. A., Bellinger E. P. (2022), MNRAS 516, 4146 – zpřesněné kritérium stability.
- Vynatheya P., Mardling R. A., Hamers A. S. (2023), MNRAS 525, 2388, arXiv:2301.09930 – test duchem.
- Zasche P., Vokrouhlický D., Barlow B. N., Mašek M. (2023), AJ 165, 81 – V907 Sco: vnější dráha 142 d a precese.

Přílohy

Přílohy jsou příruční část skript. Nemusíš je číst popořadě. Vracej se k nim, když v textu narazíš na pojem, značku nebo matematický obrat, který ti není jasný.

- **Příloha A – Matematické minimum** shrnuje matematiku prvního ročníku, kterou kapitoly 1–12 používají. U každého tématu je odvození, řešený příklad a odkaz na místo, kde se v knize použije.
- **Příloha B – Jednotky a konstanty** uvádí hodnoty, se kterými počítá SWINGERsim (soubor `units.py`), a vysvětluje, proč gravitační konstanta v programu není přesně $4\pi^2$.
- **Příloha C – Tabulka značení** obsahuje všechny značky knihy. Upozorňuje i na místa, kde stejné písmeno znamená v různých kapitolách různé věci.
- **Příloha D – Slovníček pojmů** je česko-anglický slovník s krátkým vysvětlením a číslem kapitoly.
- **Příloha E – Časté chyby a pasti** je seznam omylů, které se dělají nejčastěji. Patří k nim znaménka, konvence pro ω, radiány, různé periody, hladiny spolehlivosti nebo HJD a BJD.
- **Příloha F – Doporučená literatura** obsahuje volně dostupné české texty, knihy ke koupi, přehledové články a úplný seznam citované literatury.

Příloha A – Matematické minimum

Všechno v této příloze se probírá v prvním ročníku: vektory, derivace, integrály, matice a základy pravděpodobnosti. Nové jsou spíš souvislosti, ve kterých to v astrofyzice použijeme. Když něco z toho ještě neznáš, přečti si nejdřív intuici na začátku oddílu. Na první čtení kapitol stačí ona, odvození si můžeš doplnit později.

A.1 Vektory

Intuice. Vektor je šipka. Má velikost a směr a nezáleží na tom, kde začíná. Poloha hvězdy vůči těžišti, její rychlost, zrychlení i moment hybnosti dráhy jsou vektory. Vektory píšeme tučně (**r**, **v**), jejich velikosti obyčejně (r = |**r**|). Jednotkový vektor (velikost 1) má stříšku, např. $\hat{\mathbf{n}}$.

V kartézských souřadnicích má vektor tři složky, **r** = (x, y, z), a velikost

$$|\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Vektory sčítáme po složkách a násobíme číslem po složkách. Jednotkové vektory os značíme $\hat{\mathbf{x}}$ = (1, 0, 0), $\hat{\mathbf{y}}$ = (0, 1, 0), $\hat{\mathbf{z}}$ = (0, 0, 1).

Skalární součin dvou vektorů je číslo:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = |\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}| \cos\varphi,$$

kde φ je úhel mezi vektory. Skalární součin měří, nakolik vektory míří stejným směrem. Je nulový pro kolmé vektory a roven součinu velikostí pro rovnoběžné. Pro jednotkové vektory je to přímo kosinus úhlu mezi nimi. Proto se jím počítá **vzájemný sklon** dvou drah: je to úhel mezi jejich normálami (kapitoly 3 a 5, příklad v A.9). Skalárním součinem se také promítá: složka **v** do směru $\hat{\mathbf{n}}$ je **v**·$\hat{\mathbf{n}}$. Radiální rychlost je složka rychlosti do zorného paprsku, v_r = **v**·$\hat{\mathbf{z}}$ = v_z (kapitola 10).

Vektorový součin dvou vektorů je vektor:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \big(a_y b_z - a_z b_y,\; a_z b_x - a_x b_z,\; a_x b_y - a_y b_x\big).$$

Je kolmý na oba vektory a má velikost $|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\sin\varphi$, tedy plochu rovnoběžníku, který vektory vytvoří. Jeho směr určuje **pravidlo pravé ruky**: prsty pravé ruky stočíš od $\mathbf{a}$ k $\mathbf{b}$ a palec ukáže směr $\mathbf{a}\times\mathbf{b}$. Součin je antikomutativní, $\mathbf{a}\times\mathbf{b} = -\mathbf{b}\times\mathbf{a}$, a $\mathbf{a}\times\mathbf{a} = 0$. Pro osy platí $\hat{\mathbf{x}}\times\hat{\mathbf{y}} = \hat{\mathbf{z}}$, $\hat{\mathbf{y}}\times\hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{x}}$, $\hat{\mathbf{z}}\times\hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{y}}$. Taková soustava se nazývá **pravotočivá**. Na pořadí os záleží (viz A.10).

Měrný moment hybnosti dráhy $\mathbf{h} = \mathbf{r}\times\mathbf{v}$ je kolmý na rovinu, ve které leží $\mathbf{r}$ i $\mathbf{v}$, tedy na rovinu dráhy. Jeho směr říká, kam je dráha natočena (kapitola 2).

Dvě identity, které se v knize použijí:

$$\mathbf{a}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{c}) = \mathbf{b}\,(\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}) - \mathbf{c}\,(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}), \qquad \mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c}) = \mathbf{b}\cdot(\mathbf{c}\times\mathbf{a}) = \mathbf{c}\cdot(\mathbf{a}\times\mathbf{b}).$$

První („bac minus cab“) potřebuješ k odvození vektoru výstřednosti $\mathbf{e} = \mathbf{v}\times\mathbf{h}/\mu - \mathbf{r}/r$ (kapitola 2). Druhá je smíšený součin, objem rovnoběžnostěnu. Je nulový, právě když tři vektory leží v jedné rovině.

Derivace vektoru se počítá po složkách. Pro součiny platí stejná pravidla jako pro čísla, jen u vektorového součinu nesmíš prohodit pořadí:

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}) = \dot{\mathbf{a}}\cdot\mathbf{b} + \mathbf{a}\cdot\dot{\mathbf{b}}, \qquad \frac{d}{dt}(\mathbf{a}\times\mathbf{b}) = \dot{\mathbf{a}}\times\mathbf{b} + \mathbf{a}\times\dot{\mathbf{b}}.$$

Řešený příklad (zachování momentu hybnosti). Pro $\mathbf{h} = \mathbf{r}\times\mathbf{v}$ dostaneme

$$\dot{\mathbf{h}} = \dot{\mathbf{r}}\times\mathbf{v} + \mathbf{r}\times\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{v}\times\mathbf{v} + \mathbf{r}\times\mathbf{a} = \mathbf{r}\times\mathbf{a}.$$

První člen je nulový, protože vektor krát sám sebe je nula. Je-li síla centrální, je $\mathbf{a}$ rovnoběžné s $\mathbf{r}$ a druhý člen je také nulový. Moment hybnosti je tedy konstantní a pohyb probíhá v pevné rovině. Takto začíná kapitola 2. Třetí hvězda přidá zrychlení, které s $\mathbf{r}$ rovnoběžné není, takže $\mathbf{h}$ vnitřní dvojice se pomalu mění: dráha precesuje (kapitola 5).

A.2 Derivace

Intuice. Derivace říká, jak rychle se veličina mění. Rychlost je derivace polohy podle času, $v = dr/dt$. Zrychlení je derivace rychlosti, $a = dv/dt = d^2r/dt^2$. Tečkou nad písmenem značíme derivaci podle času: $\dot{r} = dr/dt$, $\ddot{r} = d^2r/dt^2$.

Definice derivace:

$$f'(x) = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Základní pravidla: $(f+g)' = f' + g'$, $(fg)' = f'g + fg'$, $(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$. Dále **řetízkové pravidlo** (derivace složené funkce) $[f(g(x))]' = f'(g(x))\,g'(x)$. Například $\mathrm{d/dt}\cos(nt) = -n\sin(nt)$.

Parciální derivace $\partial f/\partial x$ je derivace funkce více proměnných podle jedné z nich, ostatní držíme pevné. **Gradient** $\nabla f = (\partial f/\partial x, \partial f/\partial y, \partial f/\partial z)$ míří tam, kde funkce roste nejrychleji. Gravitační zrychlení je záporný gradient potenciálu, $\mathbf{a} = -\nabla\Phi$. Pro $\Phi = -GM/r$ vychází $\mathbf{a} = -GM\mathbf{r}/r^3$.

Numerická derivace. Ve fitu (kapitola 11) SWINGERsim potřebuje derivace modelových okamžiků minim podle parametrů (jakobián J). Vzorec pro ně neexistuje, protože model je numerická simulace, a proto se derivace odhadují **konečnými diferencemi**:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad (\text{chyba} \propto h), \qquad f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} \quad (\text{chyba} \propto h^2).$$

Oba odhady plynou z Taylorovy řady (A.5). Krok h nesmí být ani příliš velký (chyba metody), ani příliš malý: rozdíl dvou téměř stejných čísel ztratí platné cifry kvůli zaokrouhlení i kvůli numerickému šumu simulace.

Řešený příklad. Pro $f(x) = \sin x$ v bodě $x = 1$ je přesná derivace $\cos 1 = 0{,}540\,302$. Dopředná diference s $h = 0{,}01$ dá $0{,}536\,086$ (chyba $4{,}2\cdot10^{-3}$). Centrální diference dá $0{,}540\,293$ (chyba $9\cdot10^{-6}$). Centrální vzorec je při stejné ceně o dva řády přesnější.

A.3 Integrál a středování

Intuice. Integrál sčítá mnoho malých příspěvků. Plocha pod křivkou, uražená dráha $\int v\,dt$ i hmotnost $\int \rho\,dV$ jsou integrály. Integrál je opakem derivace: když $F' = f$, pak $\int_a^b f\,dx = F(b) - F(a)$.

Střední hodnota funkce přes interval je integrál dělený délkou intervalu. V sekulární teorii (kapitola 5) nás zajímá **časový průměr** přes jeden oběh s periodou P:

$$\langle f \rangle = \frac{1}{P}\int_0^{P} f\,dt = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f\,dM,$$

kde $M = n(t - \tau)$ je střední anomálie, $n = 2\pi/P$ střední pohyb a τ okamžik průchodu pericentrem. Protože M roste s časem rovnoměrně, $dt = dM/n$. Funkce f je ale obvykle zadaná pomocí vzdálenosti r nebo pravé anomálie ν, a proto se integrační proměnná mění **substitucí**. Z Keplerovy rovnice $M = E - e\sin E$ (kapitola 2) a ze vztahů $r = a(1 - e\cos E)$ a $r^2 d\nu/dt = h$ plyne

$$dM = (1 - e\cos E)\,dE = \frac{r}{a}\,dE, \qquad dM = \frac{r^2}{a^2\sqrt{1-e^2}}\,d\nu.$$

Druhý vztah dostaneš takto. Z $h = r^2\,d\nu/dt$ a $h = \sqrt{\mu a(1-e^2)} = n\,a^2\sqrt{1-e^2}$ plyne $dt = r^2\,d\nu/h$. Vynásobením n vyjde $dM = n\,dt = r^2\,d\nu/(a^2\sqrt{1-e^2})$.

Řešený příklad 1 (střední vzdálenost). Použijeme proměnnou E:

$$\langle r \rangle = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} a(1-e\cos E)\,(1-e\cos E)\,dE = \frac{a}{2\pi}\int_0^{2\pi}(1 - 2e\cos E + e^2\cos^2 E)\,dE = a\Big(1 + \frac{e^2}{2}\Big).$$

Integrál cos E přes periodu je nula a průměr $\cos^2 E$ je ½. Střední vzdálenost přes čas je tedy *větší* než a: hvězda tráví víc času daleko, u apocentra.

Řešený příklad 2 (průměr $(a/r)^3$). Tento průměr se objevuje u slapů, relativity a rotace (kapitola 7). Použijeme ν a rovnici dráhy $a/r = (1 + e\cos\nu)/(1-e^2)$:

$$\left\langle \left(\frac{a}{r}\right)^3 \right\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{a^3}{r^3}\,\frac{r^2}{a^2\sqrt{1-e^2}}\,d\nu = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-e^2}}\int_0^{2\pi}\frac{1+e\cos\nu}{1-e^2}\,d\nu = (1-e^2)^{-3/2}.$$

Pro e = 0,5 je výsledek 1,5396. Numerická integrace podle M (krátký skript v Pythonu se `scipy.integrate.quad`) dá totéž na 15 platných míst. Záporné mocniny r se snadno integrují přes ν, kladné přes E. Další užitečné průměry: $\langle (a/r) \rangle = 1$, $\langle (a/r)^2 \rangle = (1-e^2)^{(-1/2)}$, $\langle (r/a)^2 \rangle = 1 + 3e^2/2$.

> **Pozor.** „Průměr přes oběh“ je vždy průměr přes **čas** (přes M). Průměr přes úhel ν dává jiné číslo: $\langle r \rangle$ přes ν je $a\sqrt{1-e^2}$, tedy *méně* než a. Když článek píše o středování, ověř si, podle které proměnné se průměruje.

A.4 Obyčejné diferenciální rovnice a soustavy 1. řádu

Intuice. Diferenciální rovnice svazuje funkci s jejími derivacemi. Newtonův zákon $\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{a}(\mathbf{r})$ říká: znáš-li polohu, znáš zrychlení. Řešit rovnici znamená najít trajektorii $\mathbf{r}(t)$, která to splňuje. Abychom ji určili jednoznačně, potřebujeme **počáteční podmínky**: polohu i rychlost v čase $t = 0$. Je to **počáteční úloha**.

Řád rovnice je řád nejvyšší derivace. Newtonova rovnice je 2. řádu. Každou rovnici vyššího řádu převedeme na **soustavu rovnic 1. řádu** tak, že rychlost prohlásíme za samostatnou neznámou. Pro N těles je stavový vektor $\mathbf{y} = (\mathbf{r}_1, \ldots, \mathbf{r}_N, \mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_N)$ o 6N složkách a

$$\frac{d\mathbf{y}}{dt} = \mathbf{F}(\mathbf{y}), \qquad \frac{d\mathbf{r}_k}{dt} = \mathbf{v}_k, \qquad \frac{d\mathbf{v}_k}{dt} = \sum_{j \neq k} G m_j \, \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_k}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_k|^3}.$$

V tomto tvaru pracují všechny numerické integrátory. Spin hvězdy v SWINGERsim je další trojice složek stavového vektoru (kapitoly 6 a 7).

Eulerova metoda je nejjednodušší integrátor. Nahradí derivaci dopřednou diferencí (A.2):

$$\mathbf{y}(t + h) \approx \mathbf{y}(t) + h\,\mathbf{F}(\mathbf{y}(t)).$$

Chyba jednoho kroku je úměrná h^2 (první vynechaný člen Taylorovy řady). Do pevného času T vede T/h kroků, takže **globální chyba** je úměrná h. Metoda s globální chybou $\propto h^p$ se nazývá **metoda řádu p**. Eulerova metoda je 1. řádu. Klasická **Rungova–Kuttova metoda 4. řádu** (RK4) má globální chybu $\propto h^4$, DOP853 (Dormand–Prince) $\propto h^8$ a IAS15, výchozí integrátor SWINGERsim, je 15. řádu (kapitola 6).

Řešený příklad. Rovnice $y' = y$, $y(0) = 1$ má řešení $y = e^t$, takže $y(1) = e = 2{,}718\,282$. Ověřeno krátkým výpočtem v Pythonu:

krok h	Euler y(1)	chyba	RK4 chyba
0,1	2,593 742	0,1245	$2{,}08 \cdot 10^{-6}$
0,05	2,653 298	0,0650	$1{,}36 \cdot 10^{-7}$

Poloviční krok zmenší chybu Eulerovy metody zhruba dvakrát (řád 1). Chybu RK4 zmenší 2,08/0,136 ≈ 15krát, což se blíží $2^4 = 16$ (řád 4).

Pro oběžné dráhy je Eulerova metoda zvlášť špatná. Na harmonickém oscilátoru (kruhová dráha v jedné souřadnici) vynásobí energii v každém kroku faktorem $1 + h^2\omega^2$. Se 100 kroky na periodu vzroste energie za jediný oběh o 48 % a dráha se rozvine do spirály. Proto existují symplektické metody a vysoké řády (kapitola 6).

A.5 Taylorova řada

Intuice. Hladkou funkci lze v okolí bodu nahradit polynomem. Čím více členů vezmeš, tím lépe to sedí. Většina přibližných vzorců v astrofyzice je jen několik prvních členů Taylorovy řady podle malého parametru.

$$f(x + h) = f(x) + h f'(x) + \frac{h^2}{2!} f''(x) + \frac{h^3}{3!} f'''(x) + \dots$$

Užitečné rozvoje pro malé x:

$$(1+x)^n \approx 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2, \qquad \sin x \approx x - \frac{x^3}{6}, \qquad \cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2}, \qquad e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2}, \qquad \ln(1+x) \approx x - \frac{x^2}{2}.$$

Kde se v knize použijí: - **Numerické metody** (A.2, A.4, kapitola 6): řád metody je počet členů Taylorovy řady, které metoda reprodukuje. - **Linearizace modelu ve fitu** (kapitola 11): $f(\theta + \Delta\theta) \approx f(\theta) + J\,\Delta\theta$, kde J je jakobián. - **Rozvoj podle poměru drah**: gravitační působení vzdálené dvojice se rozvíjí podle $a_{in}/a_{out} \ll 1$ (kvadrupól, oktupól; kapitola 3, A.11). - **Malé výstřednosti a sklony**: např. $\sqrt{(1 - e^2)} \approx 1 - e^2/2 - e^4/8$. Pro e = 0,1 je přesná hodnota 0,994 987, první oprava dá 0,995 000 a druhá 0,994 988.

Řešený příklad (zbytek řady). Chybu useknuté řady odhadneme prvním vynechaným členem. Pro sin 1° = sin(0,017 453 3) dá aproximace $\sin x \approx x$ hodnotu 0,017 453 3. Přesná hodnota je 0,017 452 4 a rozdíl $8{,}9 \cdot 10^{-7}$ je přesně $x^3/6$. Pro úhly pod 1° je chyba „malého úhlu“ menší než 10^{-4} relativně.

A.6 Komplexní čísla (stručně)

Komplexní číslo je z = x + iy, kde $i^2 = -1$. Je to bod v rovině, x je reálná a y imaginární část. Velikost je $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ a argument (úhel) je φ = atan2(y, x). **Eulerův vzorec**

$$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$$

umožní zapsat z = |z| e^{iφ}. Násobení číslem e^{iφ} otočí bod v rovině o úhel φ. Násobení komplexních čísel tedy znamená násobení velikostí a sčítání úhlů. Z Eulerova vzorce plynou součtové vzorce: e^{i(α+β)} = e^{iα}e^{iβ}, odtud cos(α + β) = cos α cos β − sin α sin β a obdobně pro sin.

Kde to v knize uvidíš: - **Periodické signály** se zapisují jako A e^{i(2πt/P + φ)}. Fourierova analýza a periodogramy (kapitola 2: Besselova řada; kapitola 11: periodogram jako start fitu) tak rozkládají světelné křivky a O−C diagramy. - **Výstřednost a argument pericentra jako jedno číslo.** Dvojice (e cos ω, e sin ω) je reálná a imaginární část čísla e·e^{iω}. SWINGERsim fituje vnitřní dráhu právě v těchto složkách (kapitola 11). Je to lepší než fitovat e a ω zvlášť, protože pro e → 0 přestává být ω definováno, kdežto e cos ω a e sin ω se mění hladce. Posun sekundárního minima je úměrný hlavně e cos ω (kapitola 10). - **Vlastní čísla** reálných matic mohou být komplexní (A.7). Komplexní vlastní čísla znamenají kmitání, například při lineární analýze stability.

A.7 Matice: soustavy rovnic, inverze, vlastní vektory a vlastní čísla

Intuice. Matice je tabulka čísel, která předpisuje lineární zobrazení: vektor **x** převede na vektor A**x**. Umí ho natáhnout, otočit, překlopit nebo promítnout. Násobení matic odpovídá skládání zobrazení. Pozor, na pořadí záleží: obecně AB ≠ BA.

Součin matic: $(AB)_{ij} = \Sigma_k A_{ik} B_{kj}$. **Transpozice** A^T vymění řádky a sloupce, $(AB)^T = B^T A^T$. **Jednotková matice** I má na diagonále jedničky. **Inverzní matice** A^{-1} splňuje $A A^{-1} = A^{-1}A = I$ a existuje, právě když je **determinant** det A ≠ 0. Pro matici 2 × 2:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad \det A = ad - bc, \qquad A^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Soustavu lineárních rovnic A**x** = **b** formálně řeší **x** = A^{-1}**b**. Numericky se inverze nepočítá, soustava se řeší rozkladem matice (LU, Choleského rozklad, SVD). Je to rychlejší a přesnější.

Vlastní vektory a vlastní čísla. Nenulový vektor **v**, který matice jen natáhne (nebo zkrátí či otočí o 180°), ale nezmění jeho směr, se nazývá **vlastní vektor**. Faktor natažení λ je příslušné **vlastní číslo**:

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}.$$

Vlastní vektory jsou tedy *směry*, vlastní čísla *faktory* („o kolik“). Vlastní čísla jsou kořeny rovnice det(A − λI) = 0. **Symetrická** matice ($A^T = A$) má všechna vlastní čísla reálná a vlastní vektory navzájem kolmé. Takové jsou kovarianční matice i matice momentu setrvačnosti.

Kovarianční matice a elipsa nejistot (kapitola 11). Pro dva parametry s nejistotami σ_1, σ_2 a korelačním koeficientem ρ je

$$C = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\,\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\,\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}.$$

Křivka $(\boldsymbol{\theta} - \bar{\boldsymbol{\theta}})^T C^{-1} (\boldsymbol{\theta} - \bar{\boldsymbol{\theta}}) = 1$ je elipsa. Její osy míří podél **vlastních vektorů** C a délky poloos jsou $\sqrt{\boldsymbol{\lambda}}$ (odmocniny vlastních čísel). V metodě nejmenších čtverců je $C = (J^T W J)^{-1}$, kde J je jakobián a $W = \mathrm{diag}(1/\sigma_k^2)$ matice vah. Hessova matice χ^2 je $H \approx 2J^T W J$, takže $C = 2H^{-1}$, *ne* H^{-1}. Hranice 1σ pro jeden parametr odpovídá $\Delta\chi^2 = 1$.

Řešený příklad. Nechť $\sigma_1 = 2$, $\sigma_2 = 1$ a ρ = 0,9, takže C = ((4; 1,8), (1,8; 1)). Rovnice det(C − λI) = (4 − λ)(1 − λ) − 3,24 = 0 má kořeny $\lambda_1 = 4{,}843$ a $\lambda_2 = 0{,}157$. Poloosy elipsy jsou $\sqrt{\lambda_1} = 2{,}20$ a $\sqrt{\lambda_2} = 0{,}396$. Elipsa je tedy úzká a šikmá. Dlouhá osa míří podél vlastního

vektoru (0,906; 0,424), tj. pod úhlem 25° k ose θ_1. Kombinace podél krátké osy, úměrná $\theta_1 - 2{,}1\,\theta_2$, je určena 2,20/0,396 ≈ 5,6krát přesněji než kombinace podél dlouhé osy. Tak vypadá **degenerace** parametrů (např. hmotnost třetí hvězdy a sklon vnější dráhy, kapitola 11).

Podmíněnost a SVD. Poměr největšího a nejmenšího singulárního čísla matice se nazývá **číslo podmíněnosti**. Je-li obrovské (10^{12}), matice je numericky téměř singulární a některé kombinace parametrů data neurčují. SWINGERsim proto nedělá inverzi $J^{\mathrm{T}}WJ$ přímo. Rozloží jakobián se škálovanými sloupci singulárním rozkladem (SVD) a směry se singulárním číslem pod 10^{-12} největšího vypustí a vypíše varování. Nejistoty parametrů, které takové směry tvoří, pak vycházejí *příliš malé* a nelze jim věřit (kapitola 11). Rozklad samotného J je lepší než rozklad $J^{\mathrm{T}}WJ$, protože součin $J^{\mathrm{T}}J$ číslo podmíněnosti umocní na druhou.

A.8 Rotační matice (aktivní) a jejich skládání

Intuice. Rotační matice otočí vektor kolem osy o daný úhel a nezmění jeho délku. V knize je používáme k jedinému úkolu: dráhu, kterou umíme snadno popsat v její vlastní rovině, natočit do prostoru tak, jak ji vidí pozorovatel (kapitola 2).

Aktivní a pasivní rotace. *Aktivní* rotace otáčí vektor, souřadnicové osy zůstávají. *Pasivní* rotace otáčí osy a vektor zůstává. Stejný vektor má v otočených osách složky dané *transponovanou* maticí. V knize i v SWINGERsim jsou všechny rotace **aktivní**. Kladný úhel znamená otočení podle pravidla pravé ruky: palec ve směru osy, prsty ukazují směr otáčení. Při pohledu ze špičky osy dolů k počátku jde otáčení proti směru hodinových ručiček.

Rotace o úhel φ kolem osy z a kolem osy x:

$$R_z(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad R_x(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\varphi & -\sin\varphi \\ 0 & \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}.$$

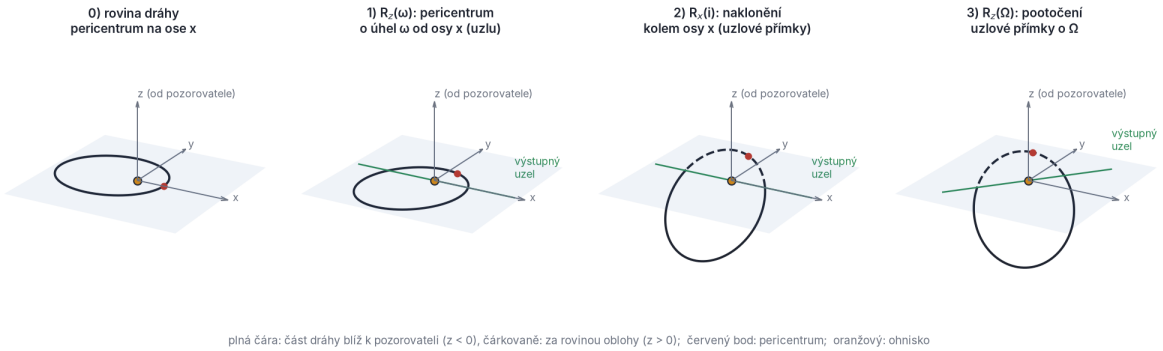
Kontrola: R_z(90°) $\hat{\mathbf{x}}$ = (0, 1, 0) = $\hat{\mathbf{y}}$, tedy osa x se otočila do osy y, jak má. R_x(90°) $\hat{\mathbf{y}}$ = $\hat{\mathbf{z}}$.

Každá rotační matice je **ortogonální**, $R^{\mathrm{T}}R = I$. Inverzní rotace je tedy transpozice, $R^{-1} = R^{\mathrm{T}}$, a $R(\varphi)^{-1} = R(-\varphi)$. Determinant je +1 (zrcadlení by mělo −1). Ortogonalita znamená, že se zachovávají délky a úhly: $|R\mathbf{v}| = |\mathbf{v}|$ a $(R\mathbf{a})\cdot(R\mathbf{b}) = \mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$.

Skládání. Polohu v rovině dráhy $\mathbf{r}' = (r\cos\nu,\ r\sin\nu,\ 0)$, kde osa x′ míří do pericentra, převedeme do souřadnic oblohy jako

$$\mathbf{r} = R_z(\Omega)\,R_x(i)\,R_z(\omega)\,\mathbf{r}'.$$

Součin matic se čte **zprava doleva**, v pořadí, v jakém rotace na vektor působí (obr. A.1): 1. R_z(ω) otočí dráhu v její vlastní rovině tak, že pericentrum leží pod úhlem ω od osy x. Osa x se tím stává uzlovou přímkou. 2. R_x(i) nakloní rovinu dráhy o sklon i kolem osy x, tedy kolem uzlové přímky. 3. R_z(Ω) otočí celou nakloněnou dráhu kolem osy z (zorného paprsku) o délku uzlu Ω.



Obr. A.1 – Jak R_z(Ω)R_x(i)R_z(ω) natočí dráhu (a = 1, e = 0,5, ω = 70°, i = 55°, Ω = 50°). Modrá plocha je rovina oblohy z = 0, osa z míří od pozorovatele. V panelu 1 leží pericentrum (červený bod) pod úhlem ω od osy x. V panelu 2 se rovina dráhy naklonila kolem osy x: čárkovaná polovina dráhy je za rovinou oblohy (z > 0, dál od nás). Zelená uzlová přímka

prochází výstupným uzlem, kde těleso přechází z plné do čárkované části, tedy směrem od pozorovatele. V panelu 3 se celá dráha otočila kolem zorného paprsku o Ω.

Roznásobením dostaneme matici, kterou SWINGERsim používá (`kepler.rotation_matrix`; zkratky c = cos, s = sin):

$$R = \begin{pmatrix} c_\Omega c_\omega - s_\Omega s_\omega c_i & -c_\Omega s_\omega - s_\Omega c_\omega c_i & s_\Omega s_i \\ s_\Omega c_\omega + c_\Omega s_\omega c_i & -s_\Omega s_\omega + c_\Omega c_\omega c_i & -c_\Omega s_i \\ s_\omega s_i & c_\omega s_i & c_i \end{pmatrix}.$$

Ze třetího řádku plyne souřadnice podél zorného paprsku. S $\mathbf{r}' = (r\cos\nu, r\sin\nu, 0)$ a součtovým vzorcem je

$$z = r\,(\sin\omega\cos\nu + \cos\omega\sin\nu)\sin i = r\sin(\omega+\nu)\sin i.$$

Tento vzorec je základem efektu světelného času a radiálních rychlostí (kapitola 10). Třetí sloupec R je obraz osy $\hat{\mathbf{z}}'$, tedy jednotková **normála dráhy**:

$$\hat{\mathbf{n}} = R\,\hat{\mathbf{z}}' = (\sin\Omega\sin i,\ -\cos\Omega\sin i,\ \cos i).$$

Sklon i je tedy úhel mezi normálou dráhy (směrem **h**) a osou +z: $\cos i = \hat{\mathbf{n}}\cdot\hat{\mathbf{z}}$.

Výstupný uzel. Uzly jsou body, kde dráha protíná rovinu oblohy z = 0, tedy kde $\sin(\omega+\nu) = 0$. V bodě $u = \omega+\nu = 0$ je z = 0 a $dz/du = r\sin i > 0$ (pro $0 < i < 180°$). Těleso tam tedy přechází na stranu z > 0, **od pozorovatele**. To je **výstupný uzel** a Ω je jeho směr v rovině oblohy, měřený od osy x k ose y.

Nekomutativnost. Na pořadí rotací záleží. Vezmi vektor $\hat{\mathbf{x}}$. R_x(90°) ho nezmění a R_z(90°) z něj pak udělá $\hat{\mathbf{y}}$. Tedy $R_z(90°)R_x(90°)\hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{y}}$. V opačném pořadí R_z(90°) udělá z $\hat{\mathbf{x}}$ vektor $\hat{\mathbf{y}}$ a R_x(90°) z něj $\hat{\mathbf{z}}$. Výsledky se liší, takže $R_x(90°)R_z(90°) \neq R_z(90°)R_x(90°)$. Kdo prohodí pořadí rotací, dostane jinou dráhu. Inverzní transformace (z oblohy do roviny dráhy) je $R^{-1} = R^{\mathsf{T}} = R_z(-\omega)R_x(-i)R_z(-\Omega)$. Pořadí i znaménka se obrátí.

> **Pozor.** Některé učebnice zapisují tutéž transformaci pasivně, jako otáčení os. Pak mají matice opačná znaménka u sinů a opačné pořadí. Výsledné vzorce pro x, y, z jsou stejné, jen jinak zapsané. Když přebíráš vzorec z literatury, ověř ho na jednoduchém případu: pro i = 0 musí dráha ležet v rovině oblohy, pro i = 90° ji musíš vidět z boku.

Řešený příklad. Pro Ω = 0,3 rad, i = 1,1 rad, ω = 2,0 rad a ν = 0,7 rad dá maticový součin z = 0,380 884·r a vzorec $r\sin(\omega+\nu)\sin i$ totéž. Numericky jsme ověřili i to, že součin R_z R_x R_z se shoduje s funkcí `kepler.rotation_matrix` ze SWINGERsim, že $R^{\mathsf{T}}R = I$ a že $\det R = 1$.

A.9 Sférická trigonometrie z rotací: kosinová věta a vzájemný sklon

Intuice. Směry v prostoru jsou body na jednotkové kouli: normála dráhy, směr ke hvězdě, osa rotace. Úhel mezi dvěma směry je délka oblouku hlavní kružnice mezi nimi. Tři směry tvoří **sférický trojúhelník**. Jeho strany jsou úhly mezi směry (měří se ve stupních, ne v metrech) a úhly u vrcholů jsou úhly mezi rovinami.

Odvození kosinové věty pomocí rotací. Normála dráhy se sklonem i a délkou uzlu Ω je podle A.8 $\hat{\mathbf{n}}(i, \Omega) = R_z(\Omega)R_x(i)\hat{\mathbf{z}}$. Pro dvě dráhy je kosinus úhlu J mezi normálami jejich skalární součin. Protože rotace zachovávají skalární součin, můžeme celý obraz otočit pomocí $R_z(-\Omega_1)$ a pak $R_x(-i_1)$ tak, aby první normála splynula s osou z:

$$\cos J = \hat{\mathbf{n}}_1\cdot\hat{\mathbf{n}}_2 = \hat{\mathbf{z}}^{\mathsf{T}} R_x(-i_1)\,R_z(\Omega_2-\Omega_1)\,R_x(i_2)\,\hat{\mathbf{z}}.$$

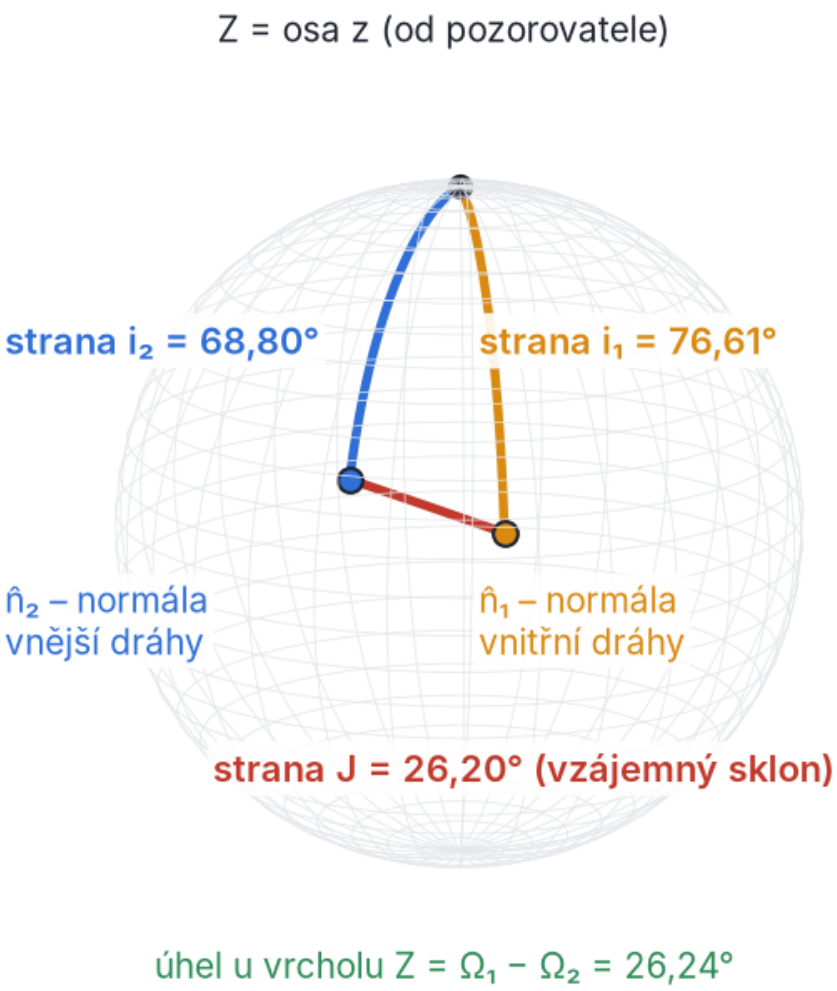
Počítáme zprava. $R_x(i_2)\hat{\mathbf{z}} = (0, -\sin i_2, \cos i_2)$. Rotace $R_z(\Delta)$ s $\Delta = \Omega_2 - \Omega_1$ z toho udělá $(\sin i_2 \sin\Delta, -\sin i_2\cos\Delta, \cos i_2)$. Z posledního kroku potřebujeme jen složku z. Třetí řádek matice $R_x(-i_1)$ je $(0, \sin(-i_1), \cos(-i_1)) = (0, -\sin i_1, \cos i_1)$. Jeho skalární součin s předchozím vektorem dá $(-\sin i_1)(-\sin i_2\cos\Delta) + \cos i_1\cos i_2$, tedy

$$\cos J = \cos i_1\cos i_2 + \sin i_1\sin i_2\cos(\Omega_1-\Omega_2).$$

To je **kosinová věta sférické trigonometrie pro strany**: v trojúhelníku s vrcholy $\hat{\mathbf{z}}$, $\hat{\mathbf{n}}_1$, $\hat{\mathbf{n}}_2$ jsou dvě strany i_1 a i_2, úhel mezi nimi u vrcholu $\hat{\mathbf{z}}$ je $\Delta\Omega$ a třetí strana je J (obr. A.2). Ve tvaru se souřadnicemi oblohy je to známý vzorec pro úhlovou vzdálenost dvou hvězd:

$$\cos d = \sin\delta_1 \sin\delta_2 + \cos\delta_1 \cos\delta_2 \cos(\alpha_1 - \alpha_2),$$

kde δ je deklinace (90° − δ je úhel od pólu) a α rektascenze.



Obr. A.2 – Vzájemný sklon dráhy páru a vnější dráhy V907 Sco jako strana sférického trojúhelníku na jednotkové kouli. Vrcholy jsou osa z (zorný paprsek, od pozorovatele) a normály obou drah. Strany od osy z jsou sklony vůči obloze, i_1 = 76,61° a i_2 = 68,80°. Úhel u vrcholu Z je rozdíl délek uzlů 26,24°. Třetí strana, vzájemný sklon J, vychází 26,20°.

Řešený příklad (V907 Sco). Konfigurace `v907_sco_published.yaml` má i_1 = 76,61°, Ω_1 = 17,27°, i_2 = 68,80° a Ω_2 = −8,97°. Tedy

$$\cos J = \cos 76{,}61^\circ \cos 68{,}80^\circ + \sin 76{,}61^\circ \sin 68{,}80^\circ \cos 26{,}24^\circ = 0{,}0837 + 0{,}8137 = 0{,}8974, \qquad J = 26{,}20^\circ.$$

To souhlasí s J = 26,2° v práci Zasche et al. (2023a).

Co když rozdíl uzlů neznáme? Ze zákrytů a radiálních rychlostí se dají změřit i_1 a i_2, ale ne absolutní Ω: to umí jen astrometrie nebo interferometrie. Protože $-1 \le \cos\Delta\Omega \le 1$, kosinová věta dává alespoň meze:

$$|i_1 - i_2| \le J \le \min(i_1 + i_2,\ 360^\circ - i_1 - i_2).$$

Pro V907 Sco by to bylo 7,81° ≤ J ≤ 145,41°, tedy téměř nic. Vzájemný sklon se proto musí určit jinak, u V907 Sco z rychlosti precese sklonu páru (kapitoly 5 a 12).

Sinová věta a invariantní rovina. Celkový moment hybnosti **L** = **L**_in + **L**_out je kolmý na invariantní rovinu. Obě normály drah s ním leží v jedné rovině a složky kolmé na **L** se musí odečíst. Proto L_in sin θ_in = L_out sin θ_out a θ_in + θ_out = J. Odtud (s ℓ = L_in/L_out)

$$\tan\theta_{\text{out}} = \frac{\ell\,\sin J}{1 + \ell\cos J}.$$

Pro V907 Sco s $\ell \approx 0{,}45$ a J = 26,2° vyjde θ_out ≈ 8,0° a θ_in ≈ 18,2° (kapitoly 3 a 5).

A.10 Souřadnicové soustavy a orientace (z od pozorovatele, sever a východ)

Kartézské a sférické souřadnice. Bod v prostoru je dán buď (x, y, z), nebo vzdáleností r a dvěma úhly. Pro polární úhel θ od osy z a azimut φ od osy x je x = r sin θ cos φ, y = r sin θ sin φ, z = r cos θ. Astronomické soustavy (rovníková, ekliptikální, galaktická) používají místo θ šířku 90° − θ.

Pravotočivé a levotočivé soustavy. Soustava (x, y, z) je pravotočivá, když $\hat{\mathbf{x}} \times \hat{\mathbf{y}} = \hat{\mathbf{z}}$. Zrcadlový obraz pravotočivé soustavy je levotočivý. Vzorce pro vektorový součin z A.1 platí v pravotočivé soustavě. Obzorníková soustava (azimut od jihu k západu) a rovníková soustava 1. druhu jsou levotočivé, rovníková 2. druhu, ekliptikální a galaktická pravotočivé (Janík & Mikulášek, *Obecná astronomie*, kap. 2).

Soustava SWINGERsim. Rovina x–y je rovina oblohy, osa z leží v zorném paprsku a míří **od pozorovatele**. Radiální rychlost v_r = v_z je kladná pro vzdalování, jak je v astronomii zvykem. Hvězda s větším z je dál a její světlo k nám dorazí později, o z/c. Sklon i je úhel mezi momentem hybnosti dráhy a osou +z: i < 90° znamená, že **h** má kladnou složku z. Délka uzlu Ω se měří od osy x k ose y (v kódu `atan2(n_y, n_x)`, kde $\mathbf{n} = \hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{h}$). Všechny úhly jsou uvnitř programu v radiánech, v konfiguraci ve stupních.

Kde je sever a východ? Na obloze se poziční úhly měří od severu přes východ. Když se díváš na oblohu se severem nahoře, je východ *vlevo*. Trojice (sever, východ, od pozorovatele) je proto **levotočivá**: sever × východ míří k pozorovateli, ne od něj. Plynou z toho dvě rovnocenné volby:

- **x = sever, y = východ.** Pak vzorce SWINGERsim pro x, y, z (A.8) jsou přesně klasické vzorce pro vizuální dvojhvězdy: Ω se měří od severu přes východ a pro i < 90° roste poziční úhel průvodce. Fyzikální soustava (sever, východ, od nás) je ovšem zrcadlová. To nevadí, protože newtonovská gravitace, relativistické korekce i slapy jsou vůči zrcadlení symetrické. Zrcadlový obraz řešení je opět řešení a okamžiky zákrytů, radiální rychlosti, sklony a vzájemné sklony vyjdou stejně.
- **x = východ, y = sever.** Soustava je fyzikálně pravotočivá, ale Ω se pak měří od východu k severu (o 90° jinak a opačným směrem než v katalozích) a dráha s i < 90° běží po obloze ve směru hodinových ručiček.

Pro fotometrii, O−C a radiální rychlosti na volbě nezáleží: pozorovatelné jsou jen *rozdíly* délek uzlů. Na absolutní Ω záleží až při srovnání s astrometrií nebo interferometrií. Pak je nutné říct, kterou volbu používáš. (Komentář v souboru `systemview.py` uvádí „y towards north“, tedy druhou volbu. Kód sám jen měří Ω od osy x.)

Jacobiho a barycentrické souřadnice. Elementy každé dráhy hierarchie počítá SWINGERsim v **Jacobiho souřadnicích**: vnitřní pár relativně (druhá hvězda vůči první), vnější dráha jako pohyb třetího tělesa vůči těžišti páru (kapitola 3). Argument pericentra ω v konfiguraci patří relativní dráze *druhé* větve kolem první. Barycentrická dráha první hvězdy má $\omega_1 = \omega + 180^\circ$ (příloha E).

Soustava invariantní roviny. HDF5 výstup obsahuje kromě sklonů k obloze (`inc`, `Omega`) i sklony a uzly vůči invariantní rovině v čase t = 0 (`inc_inv`, `Omega_inv`). Invariantní rovina je kolmá na celkový moment hybnosti a v čistě gravitační soustavě se nemění (kapitoly 3 a 5).

A.11 Legendreovy polynomy a multipólový rozvoj

Intuice. Vzdálená dvojice hvězd působí na třetí hvězdu skoro jako jeden hmotný bod. Rozdíl od bodu je malý a dá se rozepsat do řady podle poměru velikostí drah. Členy této řady jsou **Legendreovy polynomy** P_n. Člen n = 2 je **kvadrupól**, n = 3 **oktupól** (kapitoly 3 a 5).

Rozvoj převrácené vzdálenosti. Nechť **R** je poloha vzdáleného tělesa, **r** poloha blízkého (r < R) a ψ úhel mezi nimi. Podle kosinové věty $|\mathbf{R}-\mathbf{r}|^2 = R^2 - 2Rr\cos\psi + r^2$, takže

$$\frac{1}{|\mathbf{R}-\mathbf{r}|} = \frac{1}{R}\,\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}}, \qquad t=\frac{r}{R},\quad x=\cos\psi .$$

Funkce $(1-2xt+t^2)^{-1/2}$ je **vytvořující funkce** Legendreových polynomů:

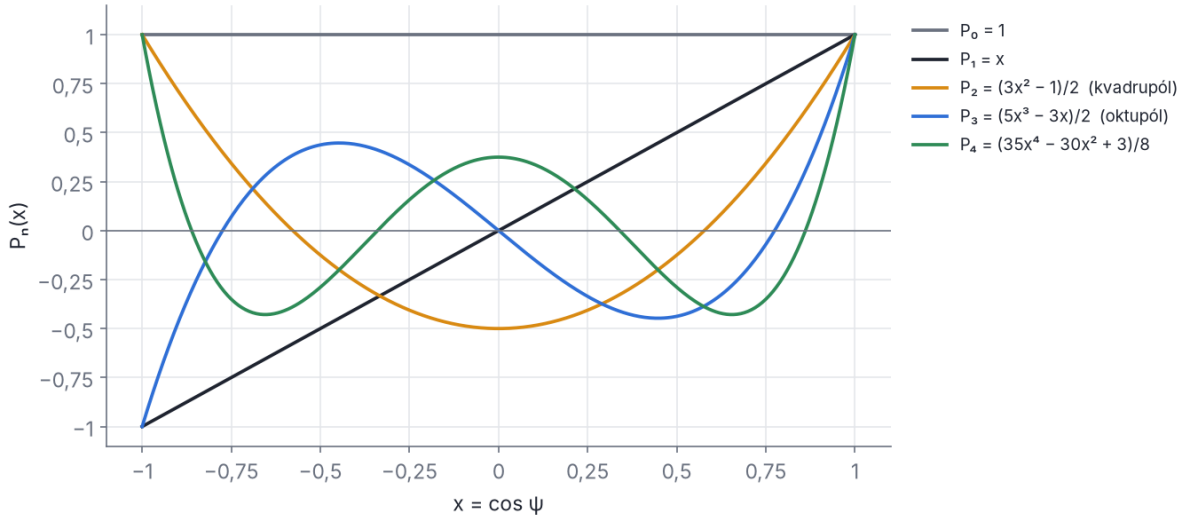
$$\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x)\,t^n, \qquad \frac{1}{|\mathbf{R}-\mathbf{r}|} = \frac{1}{R}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{r}{R}\right)^n P_n(\cos\psi).$$

První polynomy dostaneme z binomického rozvoje (A.5). Položme $u = 2xt - t^2$. Pak $(1-u)^{-1/2} = 1 + u/2 + 3u^2/8 + 5u^3/16 + \dots$ Dosadíme u a seskupíme členy podle mocnin t:

$$1 + \tfrac{1}{2}(2xt-t^2) + \tfrac{3}{8}(2xt-t^2)^2 + \cdots = 1 + x\,t + \left(\tfrac{3}{2}x^2-\tfrac{1}{2}\right)t^2 + \dots$$

Člen t^2 obsahuje $-\tfrac{1}{2}$ z první závorky a $(3/8)\cdot 4x^2$ z druhé. Tak vyjde $P_2(x) = (3x^2-1)/2$. Stejně se dopočtou další:

$$P_0 = 1, \quad P_1 = x, \quad P_2 = \tfrac{1}{2}(3x^2-1), \quad P_3 = \tfrac{1}{2}(5x^3-3x), \quad P_4 = \tfrac{1}{8}(35x^4-30x^2+3).$$



Obr. A.3 – Legendreovy polynomy P_0 až P_4 na intervalu $-1 \le x \le 1$ ($x = \cos\psi$). Všechny mají $P_n(1) = 1$. Sudé jsou symetrické a liché antisymetrické vůči $x = 0$. P_2 je nejmenší ($-\tfrac{1}{2}$) pro $\psi = 90°$. Proto kvadrupólová síla závisí na tom, zda jsou dráhy rovnoběžné, nebo kolmé.

Vlastnosti: $P_n(1) = 1$, $P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)$ a polynomy jsou **ortogonální**:

$$\int_{-1}^{1} P_m(x)P_n(x)\,dx = \frac{2}{2n+1}\,\delta_{mn},$$

kde $\delta_{mn} = 1$ pro m = n a jinak 0 (Kroneckerovo delta).

Řešený příklad. Pro r/R = 0,1 a ψ = 60° (x = 0,5) je přesně $R/|\mathbf{R}-\mathbf{r}| = (1-0{,}1+0{,}01)^{-1/2} = 1{,}048\,285$. Částečné součty řady jsou 1, 1,05, 1,048 75 a 1,048 313 (P_0 až P_3). Každý další

člen zpřesní výsledek zhruba desetkrát, protože r/R = 0,1. U hierarchické trojhvězdy je poměr a_in/a_out obvykle 0,01–0,1, takže kvadrupól je hlavní oprava a oktupól malá oprava k ní.

Jak to souvisí s hmotnostmi. Pro dvojici hmotností m_1, m_2 s relativní polohou **r** a vzdálené těleso ve vzdálenosti **R** od těžiště dvojice vymizí člen n = 1 díky volbě těžiště. Kvadrupól má hmotnostní faktor $m_1 m_2/(m_1 + m_2)$. Oktupól má navíc faktor $(m_1 - m_2)/(m_1 + m_2)$, takže u dvojice stejných hmotností vymizí (kapitola 3).

A.12 Eliptické integrály (stručně)

Některé integrály s odmocninou z goniometrické funkce nelze vyjádřit elementárními funkcemi. Nejčastější jsou **úplné eliptické integrály** 1. a 2. druhu:

$$K(k) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2\varphi}}, \qquad E(k) = \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - k^2 \sin^2\varphi}\, d\varphi.$$

Pro k = 0 je K = E = π/2. Obvod elipsy s velkou poloosou a a výstředností e je 4aE(e). Pro a = 1 vychází 5,870 pro e = 0,5 a 5,105 pro e = 0,8 (kružnice má 2π = 6,283). Perioda kyvadla s velkou amplitudou θ_0 je $4\sqrt{(l/g)}\,K(\sin(\theta_0/2))$. V literatuře o vícenásobných hvězdách se eliptické integrály objevují v analytických řešeních cyklů ZLK, v potenciálu prstence (Gaussova metoda středování) a v analytických modelech tranzitů (Mandel & Agol 2002). SWINGERsim je nepotřebuje: oběhy integruje numericky a průměry počítá kvadraturou. Když je v článku uvidíš, stačí vědět, že jsou to obyčejná čísla, která spočítá např. `scipy.special.ellipk`. Pozor: SciPy bere jako argument *parametr* $m = k^2$, ne modul k.

A.13 Pravděpodobnost a statistika

Intuice. Každé měření je zatížené náhodnou chybou. Opakovaná měření by se rozptýlila kolem skutečné hodnoty. Pravděpodobnost popisuje, jak se rozptýlí. Statistika jde opačným směrem: z rozptýlených měření usuzuje na skutečnou hodnotu a její **nejistotu**. (V českých textech se pro σ používá spíš „nejistota“ a slovo „chyba“ se nechává pro omyly. V této knize používáme obě slova, jak je v astronomii obvyklé.)

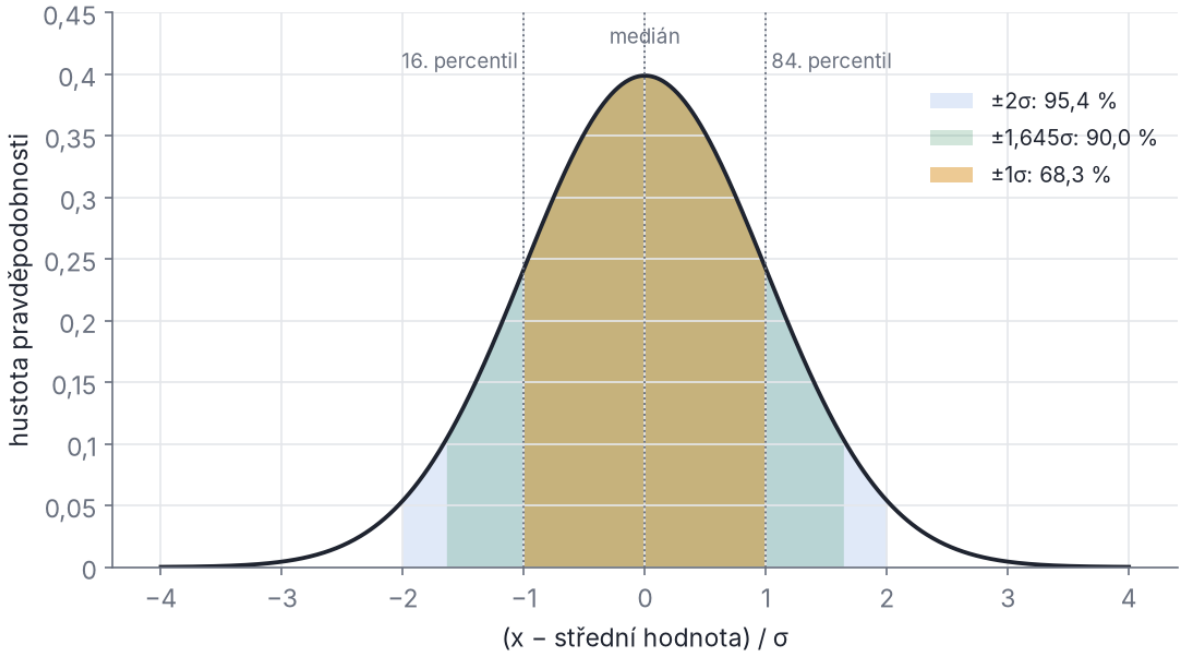
Střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka. Pro náhodnou veličinu x s hustotou pravděpodobnosti p(x) je střední hodnota $\langle x \rangle = \int x\, p(x)\, dx$ a **rozptyl** (variance) $\sigma^2 = \langle (x - \langle x \rangle)^2 \rangle$. **Směrodatná odchylka** σ je odmocnina z rozptylu a má stejné jednotky jako x. „Rozptyl“ je tedy σ^2, ne σ.

Gaussovo (normální) rozdělení

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} \exp\!\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]$$

je dáno střední hodnotou μ a směrodatnou odchylkou σ. (Zde je μ střední hodnota, ne gravitační parametr. Viz tabulka značení.) Plochy pod křivkou, ověřené numerickým výpočtem:

interval	pravděpodobnost
μ ± 1σ	68,27 %
μ ± 1,645σ	90,00 %
μ ± 1,960σ	95,00 %
μ ± 2σ	95,45 %
μ ± 3σ	99,73 %



Obr. A.4 – Normované Gaussovo rozdělení. Oranžová plocha (±1σ) obsahuje 68,3 % pravděpodobnosti, zelená (±1,645σ) 90 % a modrá (±2σ) 95,4 %. Tečkované čáry jsou 16. percentil, medián a 84. percentil. Pro Gaussovo rozdělení leží téměř přesně v −1σ, 0 a +1σ (16. a 84. percentil jsou ∓0,994σ, přesně ∓1σ jsou 15,87. a 84,13. percentil).

Percentily. p-tý percentil je hodnota, pod kterou leží p % pravděpodobnosti. Pro Gaussovo rozdělení je 15,87. percentil μ − σ, 50. percentil (medián) μ a 84,13. percentil μ + σ. SWINGERsim i většina článků uvádí výsledky MCMC jako medián a 16. a 84. percentil, zapsané jako hodnota s horní a dolní nejistotou, např. x = 1,00 (+0,07/−0,06) (kapitoly 11 a 12). U nesymetrického rozdělení jsou horní a dolní nejistota různé. Nelze je jednoduše zprůměrovat a pro negaussovské rozdělení neodpovídá interval 16–84 % přesně ±1σ.

Převody mezi hladinami. Když článek uvádí 90% interval ±a, odpovídá u gaussovského rozdělení σ = a/1,645. Například ±0,13 na hladině 90 % je σ = 0,079. Robustní odhad σ z **mediánové absolutní odchylky** (MAD) je σ ≈ 1,4826 × MAD. Celá šířka v polovině výšky (FWHM) je 2,3548σ.

Šíření nejistot. Pro funkci f(x, y) s malými nejistotami σ_x, σ_y a korelací ρ (lineární aproximace, A.5) platí

$$\sigma_f^2 \approx \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 \sigma_x^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 \sigma_y^2 + 2\,\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial f}{\partial y}\,\rho\,\sigma_x\sigma_y .$$

Obecně $\sigma_f^2 = \mathbf{g}^{\mathrm{T}} C \mathbf{g}$, kde **g** je gradient f a C kovarianční matice. Pro nezávislé veličiny (ρ = 0) se nejistoty **sčítají kvadraticky**. **Řešený příklad:** f = xy, x = 2 ± 0,1, y = 3 ± 0,2. Bez korelace je $\sigma_f = \sqrt{((3\cdot 0{,}1)^2 + (2\cdot 0{,}2)^2)} = 0{,}50$. S korelací ρ = 0,5 je σ_f = 0,61. Zanedbání korelace tu podcení nejistotu o 18 %.

Rozdělení χ^2. Součet čtverců n_dof nezávislých normovaných gaussovských veličin má střední hodnotu n_dof a rozptyl 2n_dof. Proto má $\chi^2_{red} = \chi^2/n_{dof}$ u správného modelu se správnými chybami hodnotu $1 \pm \sqrt{(2/n_{dof})}$ (kapitola 11). Oblasti spolehlivosti pro p společně odhadovaných parametrů ohraničuje $\Delta\chi^2$ nad minimem:

počet parametrů p	$\Delta\chi^2$ pro 68,3 %	$\Delta\chi^2$ pro 90 %
1	1,00	2,71
2	2,30	4,61
3	3,53	6,25

Podmíněná pravděpodobnost a Bayesův teorém. P(A|B) je pravděpodobnost A za předpokladu, že platí B. Z P(A a B) = P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A) plyne

$$p(\theta \mid D) = \frac{p(D \mid \theta)\, p(\theta)}{p(D)}.$$

Posterior p(**θ**|D) je úměrný věrohodnosti p(D|**θ**) krát prior p(**θ**). Jmenovatel p(D) je **evidence** (kapitola 11). Věrohodnost je hustota pravděpodobnosti dat. Jako funkce **θ** to ale není rozdělení pravděpodobnosti, integrál přes **θ** nemusí být 1.

Srovnání modelů. Bayesův faktor K = Z_1/Z_2 je poměr evidencí dvou modelů. Jeffreysova škála (Jeffreys 1961, příloha B) říká, že K > 10^(1/2) ≈ 3,2 je podstatná podpora prvního modelu, K > 10 silná, K > 10^(3/2) ≈ 32 velmi silná a K > 100 rozhodující. Přibližná kritéria jsou **BIC** = −2 ln L_max + p ln N (Schwarz 1978) a **AIC** = −2 ln L_max + 2p (Akaike 1974), kde p je počet parametrů a N počet dat. Model s menší hodnotou je lepší. Tvary s χ^2_min místo −2 ln L_max platí jen pro stejná data se stejnými σ u obou modelů.

Poissonovo a binomické rozdělení. Počet náhodných událostí se střední hodnotou N kolísá o √N (Poissonovo rozdělení). Podíl k úspěchů z n pokusů má binomické rozdělení. Pro malá k nebo k blízko n se jeho nejistota nesmí počítat jako $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$. SWINGERsim proto používá Wilsonův interval (Wilson 1927, kapitola 11).

A.14 Logaritmy a mocninné zákony

Logaritmus je opak umocnění: y = log_b x, právě když b^y = x. Dekadický logaritmus značíme log, přirozený ln (základ e = 2,718 28). Pravidla: log(xy) = log x + log y, log(x/y) = log x − log y, log x^n = n log x a ln x = ln 10 · log x = 2,302 59 log x.

Mocninný zákon y = C x^n je v grafu s logaritmickými osami přímka se směrnicí n, protože log y = log C + n log x. Tak se z grafu čte exponent. Příklady z knihy: - 3. Keplerův zákon $P^2 \propto a^3/M$, tedy a ∝ P^(2/3) při pevné hmotnosti. Dvojnásobná perioda znamená 2^(2/3) = 1,59krát větší dráhu. - Amplituda světelného času roste jako P_2^(2/3) (je úměrná velikosti vnější dráhy), amplituda dynamického efektu klesá jako P_1^2/P_2. Jejich poměr je ∝ P_2^(−5/3). Dvojnásobná vnější perioda zmenší převahu dynamického efektu 2^(5/3) = 3,2krát (kapitola 10). - Slapové časové škály jsou úměrné vysokým mocninám a/R, např. $(a/R)^8$ (kapitola 7). Malá změna a znamená velkou změnu času.

Hvězdné velikosti jsou logaritmické: $m_1 - m_2 = -2{,}5 \log(F_1/F_2)$ (Pogsonova rovnice). Zákryt hloubky 0,1 mag sníží tok na 10^(−0,04) = 0,912, tedy o 8,8 %. Dvě stejně jasné hvězdy jsou dohromady o 2,5 log 2 = 0,753 mag jasnější než jedna z nich.

Exponenciální růst y = y_0 e^(t/τ) je v grafu s logaritmickou osou y přímka. Za čas τ (e-násobný čas) vzroste y e-krát, za τ ln 2 = 0,693τ dvakrát. Takto se rozbíhají sousední trajektorie v chaotické soustavě (kapitola 4).

A.15 Úhly a radiány

Radián je úhel, jemuž na jednotkové kružnici odpovídá oblouk délky 1. Plný úhel je 2π rad = 360°, takže 1 rad = 57,2958° a 1° = 0,017 453 rad. Dále 1′ = 1/60°, 1″ = 1/3600° = $4{,}848 \cdot 10^{-6}$ rad a 1 mas (milivteřina) = 10^{-3}″. Oblouk délky s na kružnici o poloměru r má úhel s/r v radiánech. Pro malé úhly (A.5) je sin φ ≈ tan φ ≈ φ jen v radiánech.

Řešený příklad. Slunce (průměr $2R_\odot = 1{,}391 \cdot 10^9$ m) ve vzdálenosti 100 pc = $3{,}086 \cdot 10^{18}$ m má úhlový průměr $4{,}5 \cdot 10^{-10}$ rad = 0,093 mas. Takové hvězdy nerozliší ani interferometr. O jejich velikosti se dozvíme ze zákrytů (kapitola 10).

Úhly v programech. Funkce sin, cos a tan v Pythonu (NumPy) i v C berou **radiány**. SWINGERsim má úhly v konfiguračním souboru (YAML) ve **stupních**, uvnitř programu a v HDF5 výstupu v **radiánech**. Výjimkou jsou veličiny, jejichž jméno končí na `_deg`, např. sklon spinu `obliquity_deg` (soubor `io.py`: „angles are radians unless the name ends in `_deg`“).

atan2. Úhel z dvojice složek (x, y) se počítá funkcí atan2(y, x), ne atan(y/x). Atan(y/x) nerozliší protilehlé kvadranty, protože (1, 1) a (−1, −1) mají stejný podíl. Atan2 vrací úhel v rozsahu (−π, π]. SWINGERsim pak úhly převádí do intervalu [0, 2π) pomocí modula.

Průměr úhlů. Úhly nelze průměrovat jako čísla. Průměr 359° a 1° není 180°, ale 0°. Správný postup: zprůměrovat vektory (cos φ, sin φ) a z výsledku vzít atan2. Stejně tak rozdíl dvou úhlů

je třeba převést do intervalu (−180°, 180°].

Vyzkoušej si (příloha A)

1. Pomocí excentrické anomálie ukaž, že $\langle (r/a)^2 \rangle = 1 + 3e^2/2$.
2. Dvě dráhy mají $i_1 = 80°$, $i_2 = 60°$ a rozdíl uzlů 90°. Jaký je vzájemný sklon?
3. Zákrytový pár má $i_1 = 88°$ a vnější dráha (z efektu světelného času a radiálních rychlostí) $i_2 = 86°$. V jakých mezích leží vzájemný sklon, když rozdíl uzlů neznáme?
4. Najdi vlastní čísla a vlastní vektory kovarianční matice C = ((1; 0,5), (0,5; 1)). Jaké jsou poloosy elipsy nejistot a jak je natočená?
5. Ověř nekomutativnost rotací: spočítej $R_z(90°)R_x(90°)\hat{\mathbf{y}}$ a $R_x(90°)R_z(90°)\hat{\mathbf{y}}$.
6. Článek uvádí parametr s 90% intervalem ±0,33. Jaká je odpovídající směrodatná odchylka?
7. Jakou periodu má v jednotkách SWINGERsim těleso zanedbatelné hmotnosti na kruhové dráze o poloměru 1 au kolem 1 $M_\odot$? Vyjádři ji v juliánských letech i ve dnech.
8. Spočítej $P_2(\cos\psi)$ pro $\psi = 0°$ a 90°. Co to znamená pro znaménko kvadrupólového členu?
9. Okamžik minima je zapsán jako 2 459 383,900 00 v BJD_UTC. Jaký je v BJD_TDB (rok 2021)?
10. Eulerova metoda s 1000 kroky na periodu harmonického oscilátoru: o kolik procent vzroste energie za jeden oběh?

Řešení

1. $\langle (1 - e\cos E)^3 \rangle$ přes E: liché mocniny cos E dají nulu, $\langle \cos^2 E \rangle = ½$, takže výsledek je $1 + 3e^2 \cdot ½ = 1 + 3e^2/2$.
2. $\cos J = \cos 80° \cos 60° + 0 = 0{,}0868$, J = 85,0°.
3. 2° ≤ J ≤ 174°. Bez rozdílu uzlů o vzájemném sklonu skoro nic nevíme.
4. $\lambda = 1{,}5$ s vektorem $(1, 1)/\sqrt{2}$ a $\lambda = 0{,}5$ s vektorem $(1, -1)/\sqrt{2}$. Poloosy $\sqrt{1{,}5} = 1{,}22$ a $\sqrt{0{,}5} = 0{,}71$, dlouhá osa pod 45°.
5. $R_x(90°)\hat{\mathbf{y}} = \hat{\mathbf{z}}$ a $R_z(90°)\hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{z}}$, takže první výsledek je $\hat{\mathbf{z}}$. $R_z(90°)\hat{\mathbf{y}} = -\hat{\mathbf{x}}$ a $R_x(90°)(-\hat{\mathbf{x}}) = -\hat{\mathbf{x}}$, takže druhý výsledek je $-\hat{\mathbf{x}}$. Liší se.
6. $\sigma = 0{,}33/1{,}645 = 0{,}20$.
7. $P = 2\pi/\sqrt{G} = 1{,}000\,019$ juliánského roku = 365,2569 d (Gaussův rok, příloha B).
8. $P_2(1) = 1$, $P_2(0) = -½$. Kvadrupólová interakce mění znaménko podle toho, zda vnější těleso leží v rovině vnitřní dráhy, nebo nad ní. Odtud závislost sekulárního vývoje na vzájemném sklonu.
9. Přičti TT − UTC = 69,184 s = 0,000 800 7 d (TDB − TT je pod 2 ms): 2 459 383,900 80 BJD_TDB.
10. $(1 + (2\pi/1000)^2)^{1000} = 1{,}0403$, tedy +4,0 % za oběh. I s tisícem kroků je Eulerova metoda pro dráhy nepoužitelná.

Příloha B – Jednotky a konstanty

B.1 Vnitřní jednotky SWINGERsim

SWINGERsim počítá v **hmotnostech Slunce** ($M_\odot$), **astronomických jednotkách** (au) a **juliánských letech** (365,25 dne). Úhly jsou uvnitř programu v radiánech. Konfigurační soubor používá stupně a periody ve dnech, HDF5 výstup roky, au a radiány (A.15). Konstanty jsou v souboru `src/swingersim/units.py`. Hodnoty v tabulce jsme přepočítali v Pythonu.

veličina	hodnota	v SWINGERsim	zdroj
astronomická jednotka	1 au = 149 597 870 700 m (přesně)	`AU_KM = 149 597 870,7`	IAU 2012, rezoluce B2
rychlost světla	$c = 299\,792\,458$ m s^{-1} (přesně) = 173,144 63 au d^{-1} = 63 241,08 au rok^{-1}	`C` [au/rok]	definice SI

veličina	hodnota	v SWINGERsim	zdroj
světelný čas 1 au	499,004 78 s = 0,005 775 52 d	odvozeno	–
sluneční gravitační parametr	GM☉ = 1,327 124 4·10²⁰ m³ s⁻²	–	IAU 2015, B3 (nominální)
gravitační konstanta (SI)	G = 6,674 30(15)·10⁻¹¹ m³ kg⁻¹ s⁻²	–	CODATA 2018
hmotnost Slunce	M☉ = GM☉/G = 1,988 41·10³⁰ kg ≈ 1,988·10³⁰ kg	`MSUN_G = 1,988 41·10³³ g`	odvozeno
poloměr Slunce	R☉ = 6,957·10⁸ m = 0,004 650 47 au; 1 au = 215,03 R☉	`RSUN_AU`	IAU 2015, B3 (nominální)
zářivý výkon Slunce	L☉ = 3,828·10²⁶ W	–	IAU 2015, B3 (nominální)
efektivní teplota Slunce	T_eff☉ = 5772 K	–	IAU 2015, B3 (nominální)
sluneční konstanta	S☉ = 1361 W m⁻²	–	IAU 2015, B3 (nominální)
juliánský rok	365,25 d = 31 557 600 s	`DAYS_PER_YEAR`	definice
Gaussova gravitační konstanta	k = 0,017 202 098 95 au^(3/2) M☉^(−1/2) d⁻¹	`GAUSS_K`	Gauss (1809); definující konstanta IAU do roku 2012
gravitační konstanta v SWINGERsim	G = (k · 365,25)² = 39,476 93 au³ M☉⁻¹ rok⁻²	`G`	odvozeno
1 km s⁻¹	0,210 950 au rok⁻¹ = 5,775·10⁻⁴ au d⁻¹	`KMS_TO_AUYR`	odvozeno
parsek	1 pc = 648 000/π au = 206 264,8 au = 3,085 68·10¹⁶ m	–	IAU 2015, B2
světelný rok	1 ly = c × 1 juliánský rok = 9,460 73·10¹⁵ m = 0,3066 pc	–	–
světelný čas přes R☉	R☉/c = 2,32 s	–	odvozeno

Nominální hodnoty IAU 2015 (Prša et al. 2016) jsou *definované* převodní konstanty, ne naměřené vlastnosti Slunce. Napíšeš-li R = 2,53 R☉, myslíš 2,53 × 6,957·10⁸ m přesně, bez ohledu na to, jak velké Slunce skutečně je. Hmotnost Slunce v kilogramech zná fyzika jen tak přesně, jak přesně zná G (asi na 2·10⁻⁵). Proto astronomové počítají s GM☉, které je známé o mnoho řádů přesněji.

B.2 Proč G v SWINGERsim není přesně 4π²

V jednotkách au, M☉ a rok vypadá 3. Keplerův zákon nejjednodušeji, když G = 4π². Pak by těleso zanedbatelné hmotnosti obíhalo Slunce ve vzdálenosti 1 au přesně za 1 rok. SWINGERsim však používá **Gaussovu konstantu**:

$$G = (k \cdot 365{,}25)^2 = 39{,}476\,926 \text{ au}^3\,\text{M}_\odot^{-1}\,\text{rok}^{-2}, \qquad 4\pi^2 = 39{,}478\,418.$$

Relativní rozdíl je 3,78·10⁻⁵. Důvod je historický a zároveň praktický. Gauss definoval k tak, aby k² = GM☉ v jednotkách au³ d⁻². Těleso zanedbatelné hmotnosti na kruhové dráze o poloměru 1 au pak má periodu 2π/k = 365,256 90 d, tzv. **Gaussův rok**. Ten je o 0,0069 d delší než juliánský rok 365,25 d. Hodnota 4π² by v SWINGERsim platila jen tehdy, kdyby rok měl 365,2569 dne. Program ale počítá v juliánských letech, protože v nich jsou zadané všechny časy, okamžiky minim i BJD.

Gaussova konstanta je přitom fyzikálně přesná. Nominální GM☉ podle IAU 2015, převedené do au³ d⁻², dává √(GM☉) = 0,017 202 098 947, což se od k liší jen o 1,6·10⁻¹⁰ relativně. Volba (k · 365,25)² tedy znamená skutečné Slunce v juliánských letech, kdežto 4π² by znamenalo mírně

„těžší“ Slunce (o 3,8·10⁻⁵): těleso ve vzdálenosti 1 au by pak oběhlo za kratší dobu 365,25 d místo 365,2569 d.

3. Keplerův zákon v jednotkách SWINGERsim (P v juliánských letech, a v au, M v M☉):

$$a^3 = \frac{G}{4\pi^2}\, M\, P^2 = 0{,}999\,962\; M\, P^2 \approx M\, P^2 .$$

Rozdíl 3,8·10⁻⁵ v a³ odpovídá rozdílu 1,3·10⁻⁵ ve velké poloose. Pro odhady nehraje roli. Do konfigurace se ale zadává perioda a SWINGERsim z ní spočítá a funkcí `units.period_to_sma`. Kdo by pro kontrolu počítal a se $4\pi^2$, dostane jinou velkou poloosu v 5. platné cifře. Zbývající malé rozdíly vůči programům, které používají $4\pi^2$ (nebo G v SI s M☉ = 1,989·10³⁰ kg), vznikají právě takto. Nejsou to chyby, jen jiné konvence jednotek.

Řešený příklad. Pár V907 Sco má $m_1 + m_2 = 5{,}30$ M☉ a $P_1 = 3{,}7762$ d $= 0{,}010\,339$ juliánského roku. Pak $a^3 = 0{,}999\,962 \times 5{,}30 \times 0{,}010\,339^2 = 5{,}665\cdot10^{-4}$ au³, tedy a = 0,082 74 au = 17,79 R☉. To souhlasí s $a_1 = 17{,}79 \pm 0{,}05$ R☉ v článku Zasche et al. (2023a).

B.3 Časové stupnice a juliánské datum (přehled)

značka	význam	vztah
JD	juliánské datum: počet dní od poledne 1. 1. 4713 př. n. l. (juliánský kalendář)	den začíná v poledne
MJD	modifikované juliánské datum	MJD = JD − 2 400 000,5
UTC	koordinovaný světový čas, atomový s přestupnými sekundami	TAI − UTC = 37 s od 1. 1. 2017
TT	terestrický čas, rovnoměrný	TT = TAI + 32,184 s; TT − UTC = 69,184 s od 2017
TDB	barycentrický dynamický čas	TDB − TT periodicky, méně než 1,7 ms
HJD	čas převedený do středu Slunce	zahrnuje jen heliocentrickou korekci (až ±8,3 min)
BJD_TDB	čas převedený do barycentra Sluneční soustavy, ve stupnici TDB	standard (Eastman et al. 2010)

Všechny časy v SWINGERsim (`--bjd-t0`, `fit.stage2.bjd_t0`, tabulky minim) jsou **BJD_TDB**. Funkce `ocfit.to_bjd_tdb` převede starší údaje v HJD_UTC nebo JD_UTC na BJD_TDB pomocí knihovny Astropy. Proč na tom záleží, vysvětluje příloha E.

Příloha C – Tabulka značení

Tabulka shrnuje značky používané v knize. U každé je uveden význam, jednotka a kapitola, kde je značka zavedena. Značky v jedné kapitole se snažíme držet jednoznačné. Mezi kapitolami se ale některým kolizím nelze vyhnout, protože literatura používá stejné písmeno pro různé veličiny. Seznam kolizí a dohodnuté řešení je na konci přílohy.

C.1 Dráhy a dynamika

značka	význam	jednotka	kap.
m_1, m_2, m_3, m_4	hmotnosti hvězd 1–4	M☉	1–3
M, m_{12}	celková hmotnost (soustavy nebo páru); $m_{12} = m_1 + m_2$	M☉	2, 3

značka	význam	jednotka	kap.
m_r	redukovaná hmotnost $m_1 m_2/(m_1 + m_2)$	M⊙	2
q	poměr hmotností (obvykle m_2/m_1; u Rocheova laloku viz kap. 9)	1	2, 9
G	gravitační konstanta; v SWINGERsim $(k \cdot 365{,}25)^2 \approx 39{,}4769$	au³ M⊙⁻¹ rok⁻²	2, B
k	Gaussova gravitační konstanta 0,017 202 098 95	au^(3/2) M⊙^(−1/2) d⁻¹	B
μ	gravitační parametr $G(m_1 + m_2)$	au³ rok⁻²	2
r, **v**, **a**	poloha, rychlost, zrychlení (relativní nebo barycentrické)	au, au rok⁻¹, au rok⁻²	2
r	vzdálenost hvězd $\lvert\mathbf{r}\rvert$	au	2
h	měrný moment hybnosti $\mathbf{r} \times \mathbf{v}$	au² rok⁻¹	2
L, L	moment hybnosti dráhy ($L = m_r h$); **L**_in, **L**_out	M⊙ au² rok⁻¹	3, 5
ℓ	poměr momentů hybnosti L_in/L_out	1	3, 5
ε	měrná orbitální energie $v^2/2 - \mu/r = -\mu/(2a)$	au² rok⁻²	2
e, e	vektor výstřednosti, výstřednost	1	2
a	velká poloosa	au (v konfiguraci se zadává P)	2
i	sklon dráhy k rovině oblohy (úhel **h** od osy +z)	° v YAML, rad v HDF5	2
Ω	délka výstupného uzlu	° / rad	2
ω	argument pericentra relativní dráhy druhé větve kolem první; $\omega_1 = \omega + 180°$ pro první hvězdu	° / rad	2, 10
M_0	střední anomálie v čase $t = 0$	° / rad	2
M	střední anomálie $n(t - \tau)$ (pozor: také celková hmotnost)	rad	2
E	excentrická anomálie	rad	2
ν	pravá anomálie	rad	2
u	argument šířky $\omega + \nu$	rad	2, A.8
τ	okamžik průchodu pericentrem (pozor: také autokorelační doba, slapové zpoždění)	rok, d	2
n	střední pohyb $2\pi/P$	rad rok⁻¹	2
P, P_1, P_2	perioda; vnitřní (P_1, P_in) a vnější (P_2, P_out) – vždy uvést, která (příloha E)	d, rok	2, 3, 10

značka	význam	jednotka	kap.
x_1, x_2 (u elementů drah)	v kap. 10–12 a v literatuře o O−C index 1 = vnitřní, 2 = vnější dráha: P_1 = P_in, e_2 = e_out, i_2 = i_out, a_2 = a_out, ν_2, ω_2, Ω_2 (u hmotností a poloměrů jsou indexy hvězd)	–	10–12
R(φ), R_x, R_z	(aktivní) rotační matice	–	2, A.8
$\hat{\mathbf{n}}$	jednotková normála dráhy	–	2, A.8
in, out	indexy vnitřní a vnější dráhy	–	3
A, B	páry soustavy 2+2	–	3
J, i_mut	vzájemný sklon drah (J v článcích o V907 Sco, i_mut v textu)	°	3, 5, 12
θ_in, θ_out	sklony drah k invariantní rovině	°	3, 5
α_a	poměr velkých poloos a_in/a_out (bez indexu je α konstanta precese spinu)	1	3
ψ	úhel mezi **r**_in a **r**_out	rad	3
P_n	Legendreův polynom stupně n	–	3, A.11
ε_oct	oktupólový parametr $(m_1 - m_2)/(m_1 + m_2) \cdot (a_{in}/a_{out}) \cdot e_{out}/(1 - e_{out}^2)$	1	3, 5
ε_SA	parametr jednoduchého středování (kvazisekulární režim)	1	5
t_ZLK	kvadrupólová časová škála ZLK (přesná definice a prefaktor v kap. 5)	rok	5
Φ	potenciál, středovaná interakční energie	$\mathrm{au}^2\ \mathrm{rok}^{-2}$	3, 5
⟨Y⟩	MEGNO (střední hodnota)	1	4
λ_L	Ljapunovův exponent (v knize λ_L, aby se nepletl s λ obálky)	rok^{-1}	4
(R_p/a_in)_krit	kritický poměr pericentrové vzdálenosti vnější dráhy a velké poloosy vnitřní dráhy (Mardling & Aarseth 2001)	1	4
h	integrační krok (pozor: kolize s **h** momentu hybnosti)	rok	6, A.4
p	řád integrační metody; také počet volných parametrů	1	6, 11
ΔE/E, ΔL/L	relativní chyba energie a momentu hybnosti	1	6, 12

C.2 Hvězdy, slapy, rotace

značka	význam	jednotka	kap.
R, R_1 …	poloměr hvězdy	$R_\odot$	7, 8
L	zářivý výkon (pozor: také moment hybnosti a věrohodnost)	$L_\odot$	8
T_eff	efektivní teplota	K	8, 10
g	tíhové zrychlení na povrchu (pozor: také g uzlové precese, g(Z) ve stretch move)	cm s^{-2}	8, 10
k_2	**apsidální konstanta**	1	7, 8
k_L	Loveovo číslo k_L = $2k_2$ (do REBOUNDx jde k_L)	1	7
r_g²	normovaný moment setrvačnosti $I/(MR^2)$	1	7, 8
I	moment setrvačnosti (pozor: také I = sklon k invariantní rovině v kap. 7, filtr I)	$M_\odot R_\odot^2$	7
Ω_s, **Ω**_s	úhlová rychlost (vektor) rotace hvězdy	rad rok^{-1}	7
P_rot	perioda rotace	d	7
θ	sklon spinu (obliquity), úhel mezi **Ω**_s a **h**	° (`obliquity_deg`)	7
α	konstanta precese spinu	rad rok^{-1}	7
g	rychlost uzlové precese dráhy	rad rok^{-1}	5, 7
η	Cassiniho parametr |g|/α	1	7
η_2	d ln ε/d ln r v Radauově rovnici	1	8
Δt_lag, τ_lag	slapové časové zpoždění (`lag_s`)	s	7
Q	slapový faktor kvality	1	7
ώ	rychlost stáčení přímky apsid	° rok^{-1}	7
U	perioda apsidálního pohybu 2π/ώ	rok	7
β	exponent gravitačního ztemnění $T_{eff}^4 \propto g^\beta$	1	10
R_L	poloměr Rocheova laloku (objemově ekvivalentní, Eggleton 1983)	$R_\odot$	9
ζ_d, ζ_L	d ln R/d ln M dárce a laloku	1	9
α_CE, λ	parametry společné obálky (účinnost a stavba obálky)	1	9
$\dot{M}$	rychlost ztráty / přenosu hmoty	$M_\odot$ rok^{-1}	8, 9
X, Y, Z	hmotnostní zastoupení H, He a kovů (pozor: Z také evidence, Z ve stretch move)	1	8
[Fe/H]	metalicita (`feh`)	dex	8

C.3 Pozorování

značka	význam	jednotka	kap.
z	souřadnice podél zorného paprsku, **od pozorovatele**	au	2, 10
v_r	radiální rychlost v_z + γ (kladná = vzdalování)	km s⁻¹	10
γ	systémová rychlost (rychlost těžiště)	km s⁻¹	10
K_1, K_2	poloamplitudy radiálních rychlostí	km s⁻¹	10
f(m)	hmotnostní funkce	$M_\odot$	10
c	rychlost světla	au d⁻¹	10, B
A_LTTE	poloamplituda efektu světelného času	min, d	10
A_dyn	amplituda dynamického efektu	min	10
O − C	pozorovaný minus vypočtený okamžik minima	d, min	1, 10
T_0, E	základní okamžik minima a epocha (číslo cyklu) v efemeridě $T = T_0 + P\,E$	BJD_TDB, 1	1, 10
BJD_TDB	barycentrické juliánské datum ve stupnici TDB	d	10, B
m, Δm	hvězdná velikost, rozdíl hvězdných velikostí	mag	10
F	tok záření	–	10
l_3	třetí světlo (podíl cizího světla)	1	10
μ (u ztemnění)	cos úhlu mezi zorným paprskem a normálou povrchu, I(μ)	1	10
a_k	koeficienty čtyřčlenného zákona okrajového ztemnění (Claret 2000)	1	10

C.4 Statistika a fitování

značka	význam	jednotka	kap.
$\boldsymbol{\theta}$	vektor parametrů modelu	–	11
y_k, σ_k	naměřená hodnota a její nejistota	–	11
χ^2, χ^2_red	součet čtverců normovaných reziduí; χ^2/n_dof	1	11
n_dof	počet stupňů volnosti $N - p$ (ne ν)	1	11
N	počet dat	1	11
J	jakobián $\partial f_k/\partial\theta_j$ (pozor: J také vzájemný sklon a moment hybnosti)	–	11
W	matice vah $\mathrm{diag}(1/\sigma_k^2)$	–	11
H	Hessova matice χ^2, $H \approx 2J^{\mathrm{T}}WJ$	–	11
C	kovarianční matice $(J^{\mathrm{T}}WJ)^{-1} = 2H^{-1}$	–	11, A.7
ρ	korelační koeficient (pozor: také hustota)	1	11

značka	význam	jednotka	kap.
λ (LM)	tlumení v Levenbergově–Marquardtově metodě	1	11
j	jitter (přidaný rozptyl dat jednoho zdroje)	jako data	11
L(**θ**)	věrohodnost	–	11
p(**θ**), p(**θ**|D)	prior, posterior	–	11
Z	evidence (průměrná věrohodnost přes prior)	–	11
K	Bayesův faktor Z_1/Z_2 (pozor: K_1 je poloamplituda)	1	11
τ	integrovaná autokorelační doba řetězce MCMC	kroky	11
Z (stretch)	náhodný faktor afinně invariantního tahu, g(Z) ∝ 1/√Z	1	11
w_m	váha člena ensemblu	1	11
N_eff	efektivní počet vzorků (Kish 1965) $(\Sigma w)^2/\Sigma w^2$	1	11
k, n (Wilson)	počet úspěchů a pokusů v Wilsonově intervalu	1	11
BIC, AIC	informační kritéria	1	11, A.13

C.5 Kolize značení a jak je v knize řešíme

značka	významy	doporučení a konvence knihy
ν	pravá anomálie × počet stupňů volnosti (původní návrh kap. 11)	ν jen pro pravou anomálii; stupně volnosti n_dof
γ	systémová rychlost × poměr momentů hybnosti (komentář v `v907_sco_published.yaml`) × pomocné úhly a směrové kosiny	γ jen systémová rychlost; poměr momentů ℓ = L_in/L_out; úhly a kosiny jinými písmeny
η	Cassiniho parametr × logaritmická derivace v Radauově rovnici × $\sqrt{(1-e^2)}$ v článcích o ZLK	$\eta = \lvert g\rvert/\alpha$; Radau η_2; $\sqrt{(1-e^2)}$ píšeme vypsané nebo j (jen v kap. 5; nezaměňovat s jitterem j v kap. 11)
k	Gaussova konstanta × k_2 apsidální konstanta × počet úspěchů (Wilson) × index	k vždy s indexem nebo z kontextu; k_2 = apsidální konstanta, k_L = Loveovo číslo
k_2	apsidální konstanta × Loveovo číslo (v REBOUNDx a exoplanetární literatuře se `k2` píše Loveovo číslo)	k_2 jen apsidální; k_L = $2k_2$
μ	gravitační parametr × redukovaná hmotnost (některé učebnice) × cos úhlu u ztemnění × střední hodnota	$\mu = G(m_1 + m_2)$; redukovaná hmotnost m_r; u ztemnění vždy I(μ)
M	střední anomálie × hmotnost	M (anomálie) jen se slovem „anomálie“ nebo jako M_0; hmotnost M s indexem nebo m
J	vzájemný sklon × jakobián × moment hybnosti × J_2	vzájemný sklon i_mut (J jen v citacích Zascheho a Vokrouhlického); J = jakobián v kap. 11
L	moment hybnosti × zářivý výkon × věrohodnost	moment hybnosti **L** tučně nebo L_in, L_out; zářivý výkon L s ⊙; věrohodnost L(**θ**)

značka	významy	doporučení a konvence knihy
λ	Ljapunovův exponent × parametr obálky × tlumení LM × vlnová délka × vlastní číslo	λ_L Ljapunov; λ obálky (kap. 9); λ LM jen v kap. 11
α	a_in/a_out × konstanta precese spinu × α_CE × úroveň významnosti × koeficient elipsoidální proměnnosti	α bez indexu = konstanta precese spinu (kap. 7); poměr poloos α_a = a_in/a_out (kap. 3); α_CE a α_ell vždy s indexem; úroveň významnosti z kontextu kap. 11
τ	okamžik průchodu pericentrem × autokorelační doba × slapové zpoždění × optická hloubka	τ v kap. 2 a 11 dle kontextu; zpoždění Δt_lag
Z	evidence × metalicita × proměnná stretch move	evidence Z (kap. 11), metalicita jako [Fe/H] nebo Z (kap. 8)
ε	orbitální energie × ε_oct × ε_SA × tolerance IAS15 × deformace v Radauově rovnici	ε bez indexu = energie; ostatní s indexem
h	moment hybnosti × integrační krok × Planckova konstanta	**h** tučně = moment hybnosti; h obyčejně = krok
Ω	délka uzlu × úhlová rychlost rotace	rotace Ω_s s indexem
ω	argument pericentra × úhlová frekvence	frekvence 2π/P píšeme n nebo 2π/P
I	sklon k invariantní rovině (u η_krit) × moment setrvačnosti × filtr I	z kontextu; filtr jako „filtr I“
g	povrchové tíhové zrychlení × frekvence uzlové precese × g(Z)	z kontextu kapitoly
R	poloměr × rotační matice × disturbing function	rotační matice R(φ) vždy s úhlem
P	perioda × Legendreův polynom × pravděpodobnost × tlak	Legendre P_n (kap. 3, 7, 8, A.11), v kap. 10–12 se nevyskytuje; tam P_2 = perioda vnější dráhy; pravděpodobnost p()
n	střední pohyb × polytropní index × stupeň Legendreova polynomu × počet	z kontextu
ω konvence	ω relativní dráhy (SWINGERsim) × ω první hvězdy (spektroskopie) × ω páru (LTTE)	viz příloha E.2

Pozor. Draft kapitoly 8 psal η pro d ln ε/d ln r v Radauově rovnici a draft kapitoly 11 ν pro stupně volnosti. V této verzi knihy jsou to η_2 a n_dof. Narazíš-li na starší značení v dokumentaci SWINGERsim nebo v poznámkách, převeď ho podle této tabulky.

Příloha D – Slovníček pojmů

Číslo v posledním sloupci udává kapitolu, kde je pojem vysvětlen (A–F = přílohy). Pojmy jsou seřazeny abecedně podle češtiny.

pojem	anglicky	stručně	kap.
afinně invariantní tah	affine-invariant stretch move	krok sampleru emcee: chodec se posune po přímce procházející jiným chodcem	11
apocentrum	apocentre (apoapsis)	bod dráhy nejdál od těžiště, r = a(1 + e)	2

pojem	anglicky	stručně	kap.
apsidální konstanta k_2	apsidal motion constant	míra koncentrace hmoty ke středu hvězdy; menší k_2 = koncentrovanější hvězda	7, 8
apsidální pohyb (stáčení přímky apsid)	apsidal motion	otáčení velké poloosy dráhy v její rovině ($\dot{\omega}$)	7
argument pericentra ω	argument of pericentre	úhel od výstupného uzlu k pericentru v rovině dráhy	2
autokorelační doba τ	integrated autocorrelation time	po kolika krocích MCMC je vzorek prakticky nezávislý na předchozím	11
barycentrum (těžiště)	barycentre	bod, kolem kterého obíhají všechna tělesa soustavy	2, 3
Bayesův faktor	Bayes factor	poměr evidencí dvou modelů	11
BJD_TDB	barycentric Julian date (TDB)	čas události převedený do barycentra Sluneční soustavy	10, B, E
Cassiniho stavy	Cassini states	rovnovážné směry spinu vůči precesující dráze	7
dárce, příjemce	donor, accretor	hvězda, která hmotu ztrácí, a hvězda, která ji přijímá	9
detailní rovnováha	detailed balance	podmínka na přechodové pravděpodobnosti, díky které má řetězec MCMC správné stacionární rozdělení	11
dotyková (kontaktní) dvojhvězda	contact binary	obě hvězdy přesahují své Rocheovy laloky a mají společnou obálku	9
dvojzákrytová soustava	doubly eclipsing system	čtyřhvězda, ve které zakrývají oba páry	1
dynamický efekt	dynamical (physical) delay	změna okamžiků zákrytů způsobená přímým gravitačním působením třetí hvězdy na pár	10
efekt světelného času (LTTE, LiTE)	light-travel time effect	zpoždění signálu podle polohy páru na vnější dráze	10
efemerida (světelné elementy)	ephemeris (light elements)	předpis $T = T_0 + P\,E$ pro okamžiky minim	1, 10
ensemble	ensemble	soubor simulací s parametry vytaženými z rozdělení	11
evidence	evidence (marginal likelihood)	průměrná věrohodnost modelu přes prior; normuje posterior	11
excentrická anomálie E	eccentric anomaly	pomocný úhel na opsané kružnici; $M = E - e \sin E$	2
excentrický ZLK	eccentric ZLK (EKL)	ZLK s oktupólem: překlápění dráhy a extrémní výstřednosti	5

pojem	anglicky	stručně	kap.
gravitační ztemnění	gravity darkening	povrch hvězdy je tmavší tam, kde je menší tíže, $T_{eff}^4 \propto g^{\beta}$	10
Hessova matice	Hessian	matice druhých derivací χ^2 podle parametrů	11, A.7
hierarchie	hierarchy	uspořádání soustavy do vnořených dvojic (2+1, 2+2, 3+1)	3
hlavní posloupnost	main sequence	fáze hoření vodíku v jádře; pás v HR diagramu	8
hmotnostní funkce	mass function	kombinace hmotností a sin i měřitelná z radiálních rychlostí jedné složky	10
integrátor	integrator	numerická metoda řešení pohybových rovnic	6
invariantní (Laplaceova) rovina	invariable plane	rovina kolmá na celkový moment hybnosti	3, 5
Jacobiho souřadnice	Jacobi coordinates	polohy vůči těžištím vnitřních podsoustav	3
jakobián	Jacobian	matice derivací modelu podle parametrů	11
jevy blízkosti	proximity effects	elipsoidální proměnnost, efekt odrazu, dopplerovské zesílení	10
jitter	jitter	přidaný rozptyl, který vyrovná podceněné chyby jednoho zdroje dat	11
juliánský rok	Julian year	365,25 d, časová jednotka SWINGERsim	B
konjunkce	conjunction	hvězdy jsou za sebou ve směru pohledu ($\omega + \nu = 90°$ nebo $270°$)	10
kovarianční matice	covariance matrix	nejistoty parametrů na diagonále, korelace mimo ni	11, A.7
kvadrupól, oktupól	quadrupole, octupole	členy rozvoje potenciálu řádu $(a_{in}/a_{out})^2$ a $(a_{in}/a_{out})^3$	3, A.11
kvazisekulární režim	quasi-secular regime	jednoduché středování nestačí, výstřednost kolísá i během vnějšího oběhu	5
Levenbergova–Marquardtova metoda	Levenberg–Marquardt method	metoda nejmenších čtverců s tlumeným krokem	11
Ljapunovův exponent	Lyapunov exponent	rychlost exponenciálního rozbíhání sousedních trajektorií	4
Loveovo číslo k_L	(potential) Love number	odezva potenciálu hvězdy na slapové pole; $k_L = 2k_2$	7
MEGNO	MEGNO	indikátor chaosu: $\langle Y \rangle \to 2$ pro pravidelný pohyb, roste pro chaos	4

pojem	anglicky	stručně	kap.
metoda nejmenších čtverců	least squares	hledání parametrů minimalizujících χ^2	11
mez zákrytů	eclipse limit	nejmenší sklon, při kterém ještě nastává zákryt	10, 12
moment hybnosti	angular momentum	$\mathbf{L} = m\,\mathbf{r} \times \mathbf{v}$; zachovává se v izolované soustavě	2
nejistota	uncertainty	odhad velikosti náhodné chyby, σ	11, A.13
obnažená hvězda	stripped star	hvězda, která přenosem hmoty přišla o obálku	9
odlehlý bod	outlier	měření, které model nevysvětlí ani v rámci chyb	11
okrajové ztemnění	limb darkening	disk hvězdy je u okraje tmavší než ve středu	10
O−C diagram	O−C diagram	odchylky okamžiků minim od lineární efemeridy v čase	1, 10
oskulační elementy	osculating elements	keplerovské elementy okamžité polohy a rychlosti	2, E
pericentrum	pericentre (periapsis)	bod dráhy nejblíž těžišti, $r = a(1 - e)$	2
polodotyková dvojhvězda	semidetached binary	jedna hvězda vyplňuje svůj Rocheův lalok	9
posterior, prior	posterior, prior	rozdělení parametrů po datech a před nimi	11
poziční úhel	position angle	směr průvodce na obloze měřený od severu přes východ	A.10
pravá anomálie ν	true anomaly	skutečný úhel tělesa od pericentra	2
precese	precession	pomalé otáčení osy (normály dráhy, spinu) kolem jiné osy	5, 7
přenos hmoty	mass transfer (RLOF)	přetékání látky z dárce na příjemce přes bod L_1	9
radiální rychlost	radial velocity	složka rychlosti do zorného paprsku; kladná při vzdalování	10
redukovaná hmotnost	reduced mass	$m_1 m_2/(m_1 + m_2)$; hmotnost v ekvivalentní úloze jednoho tělesa	2
relativistické stáčení pericentra	relativistic apsidal motion	příspěvek obecné relativity k $\dot{\omega}$	7
rezidua	residuals	rozdíl pozorování a modelu	11
Rocheova mez	Roche limit	vzdálenost, pod kterou slapy roztrhnou těleso držené jen vlastní gravitací; *není* totéž co Rocheův lalok	7, 9
Rocheův lalok	Roche lobe	oblast kolem hvězdy ohraničená kritickou ekvipotenciálou přes L_1	9
rovina oblohy	plane of the sky	rovina kolmá na zorný paprsek ($z = 0$)	2, A.10
sekulární dynamika	secular dynamics	pomalé změny drah po středování přes oběhy	5

pojem	anglicky	stručně	kap.
sklon dráhy i	inclination	úhel mezi normálou dráhy a zorným paprskem	2
sklon spinu θ	obliquity	úhel mezi osou rotace hvězdy a normálou dráhy	7
slapové tření	tidal friction (dissipation)	přeměna energie slapů na teplo; synchronizuje a zakulacuje	7
společná obálka	common envelope	fáze, kdy dvě jádra obíhají ve společné obálce a sbližují se	9
stabilitní kritérium	stability criterion	podmínka, kdy se hierarchická soustava nerozpadne	4
střední anomálie M	mean anomaly	úhel rostoucí rovnoměrně s časem, $n(t-\tau)$	2
střední elementy	mean elements	elementy zprůměrované přes krátké periody	2, E
střední pohyb n	mean motion	$2\pi/P$	2
středování	averaging	průměr přes oběh (přes střední anomálii)	5, A.3
symplektický integrátor	symplectic integrator	metoda zachovávající geometrii fázového prostoru; energie neujíždí	6
synchronizace	synchronisation	srovnání rotace hvězdy s oběhem slapy	7
třetí světlo	third light	světlo nezakrývaných hvězd, které ztenčuje zákryty	10
uzlová precese	nodal precession	otáčení roviny dráhy kolem celkového momentu hybnosti	5
vázaná / nevázaná dráha	bound / unbound orbit	$\varepsilon < 0$ (elipsa) / $\varepsilon \geq 0$ (parabola, hyperbola)	2
věrohodnost	likelihood	hustota pravděpodobnosti dat při daných parametrech	11
vlastní vektor, vlastní číslo	eigenvector, eigenvalue	směr, který matice jen natáhne, a faktor natažení	A.7
vnitřní gravitační vlny (g-módy)	internal gravity waves (g modes)	vlny ve stabilně vrstvené zářivé oblasti, mechanismus dynamického slapu	7
výstřednost e	eccentricity	míra protažení elipsy, $0 \leq e < 1$ pro vázanou dráhu	2
výstupný uzel	ascending node	bod, kde těleso prochází rovinou oblohy směrem od pozorovatele	2, A.8
vzájemný sklon	mutual inclination	úhel mezi rovinami (normálami) dvou drah	3, 5, A.9
Wilsonův interval	Wilson score interval	interval spolehlivosti pro podíl, spolehlivý i pro $k = 0$	11

pojem	anglicky	stručně	kap.
zahoření	burn-in	počáteční část řetězce MCMC, která se zahazuje	11
zákrytová dvojhvězda	eclipsing binary	dvojhvězda, jejíž složky se pro nás navzájem zakrývají	1, 10
zakulacení (cirkularizace)	circularisation	pokles výstřednosti slapy	7
cykly ZLK	von Zeipel–Lidov–Kozai cycles	výměna výstřednosti a sklonu při velkém vzájemném sklonu	5
zorný paprsek	line of sight	směr od pozorovatele k soustavě; osa z	2, 10
χ^2, redukované χ^2	chi-squared, reduced chi-squared	součet čtverců normovaných reziduí; dělený počtem stupňů volnosti	11

Příloha E – Časté chyby a pasti

Tato příloha je kontrolní seznam. Každá položka popisuje omyl, který se v praxi skutečně dělá, říká, jak se pozná, a jak se mu vyhnout. Většina z nich nezpůsobí pád programu ani hlášku. Výsledek prostě vyjde tiše špatně.

E.1 Znaménka a směr osy z

- **Osa z míří od pozorovatele.** Radiální rychlost $v_r = v_z + \gamma$ je kladná pro vzdalování. Hvězda s větším z je dál, její světlo k nám dorazí později o z/c, a její minimum se proto opozdí. Kdo vezme osu z k pozorovateli (jako některé učebnice nebeské mechaniky), dostane opačné znaménko efektu světelného času i radiálních rychlostí.
- **Výstupný uzel** je bod, kde se těleso od pozorovatele vzdaluje (z roste). V soustavě s osou z k pozorovateli by to byl sestupný uzel. Ω se tak liší o 180°.
- **i a 180° − i.** Zákryty, radiální rychlosti i efekt světelného času určují jen sin i, a tedy i jen do záměny $i \leftrightarrow 180° - i$. Podmínka zákrytu je $|\cos i| < (R_1 + R_2)/a$, u V907 Sco tedy $73° < i < 107°$, ne jen $i > 73°$. Pro *jednu* dráhu na volbě nezáleží. Pro vzájemný sklon dvou drah ano: $\cos J = \cos i_1 \cos i_2 + \sin i_1 \sin i_2 \cos \Delta\Omega$ změní při $i_2 \to 180° - i_2$ hodnotu. Rozhodnout musí jiná data (precese sklonu, astrometrie).
- **Sever × východ míří k pozorovateli.** Trojice (sever, východ, od nás) je levotočivá. Viz A.10 a kdy na tom záleží.
- **Znaménko zrychlení z potenciálu.** $\mathbf{a} = -\nabla\Phi$ pro potenciál $\Phi = -GM/r$. Nebeská mechanika často používá *poruchovou funkci* $\mathcal{R}$ s opačným znaménkem, $\mathbf{a} = +\nabla\mathcal{R}$. Při přebírání vzorců z různých knih se tato dvě znaménka pletou. Pozor také na hamiltonián: Naoz (2016) definuje $\mathcal{H} = -E$ (záporně vzatou energii).

E.2 Konvence pro argument pericentra ω

V literatuře se setkáš nejméně se třemi různými ω pro tutéž dráhu:

kdo	čí ω	vztah k ω v SWINGERsim
SWINGERsim (`orbits.*.omega`), vizuální dvojhvězdy	relativní dráha druhé větve (průvodce) kolem první	ω
spektroskopické dvojhvězdy (SB1, SB2), křivka K_1	dráha první (primární) hvězdy kolem těžiště	$\omega_1 = \omega + 180°$
efekt světelného času (Irwin 1952)	dráha páru (zákrytové dvojice) kolem těžiště trojhvězdy	ω_2(páru) = ω_out + 180°

Příklad V907 Sco. Konfigurace má `orbits.out.omega` = 22,7°, ω relativní dráhy třetí hvězdy vůči páru. Do Irwinova vzorce pro efekt světelného času patří ω dráhy páru, 22,7° + 180° = 202,7°. Kdo dosadí 22,7°, dostane O−C s opačným znaménkem. Konstantní člen $e_2 \sin \omega_2$ v Irwinově vzorci jen posouvá nulový bod a pohltí ho T_0.

Kontrola: se SWINGERsim konvencí ($z_rel = z_2 - z_1 = r \sin(\omega + \nu) \sin i$) je druhá hvězda nejdál za první, když ω + ν = 90°. Pak ji první hvězda zakrývá. Při ω + ν = 270° je to naopak.

E.3 Radiány a stupně

- YAML konfigurace: **stupně**. Uvnitř programu a v HDF5: **radiány**, kromě veličin s příponou `_deg` (např. `obliquity_deg`). Vzájemné sklony `mutual_inclination/...` jsou v radiánech. Kdo vykreslí `inc` z HDF5 a čeká stupně, uvidí na ose hodnoty kolem 1,3 místo 76.
- NumPy funkce `sin`, `cos`, `tan` berou radiány. Převod je `np.radians`, `np.degrees`.
- Úhly z HDF5 jsou převedené do [0, 2π). Při kreslení časového vývoje Ω nebo ω proto vznikají skoky z 2π na 0. Pro grafy použij `np.unwrap`.
- Úhly se neprůměrují jako čísla (A.15).

E.4 Která perioda?

Pro jednu dráhu existuje několik různých period a liší se o víc, než je přesnost dat:

perioda	definice	kdy se liší
oskulační (keplerovská, siderická)	2π/n z okamžité polohy a rychlosti; to je `P` v konfiguraci v čase t = 0	kolísá s poruchami od třetí hvězdy
střední siderická	průměrná doba oběhu vůči pevnému směru	liší se od oskulační kvůli průměrné poruše
anomalistická	od pericentra k pericentru	delší o $\approx P^2\dot{\omega}/2\pi$; pro P = 3,776 d a ω̇ = 1° rok⁻¹ o 9,4 s
zákrytová (pozorovaná)	mezi po sobě jdoucími primárními minimy	ovlivněná stáčením apsid (primární a sekundární minima mají jinou periodu), uzlovou precesí a efektem světelného času
zdánlivá	perioda změřená pozorovatelem	(1 + γ/c)× vlastní perioda

Příklad V907 Sco. Oskulační perioda páru v čase t = 0 je 3,774 871 d, zákrytová perioda modelu 3,776 218 d (Zasche et al. 2023a: 3,776 205 ± 0,000 012 d). Rozdíl je $1{,}35 \cdot 10^{-3}$ d = 1,94 min a způsobuje ho třetí hvězda: +1,33 min dává to, že oskulační velká poloosa v t = 0 je o 0,016 % menší než střední, +0,64 min sekulární zpomalení středního pohybu páru (včetně stáčení přímky apsid). Precese uzlu promítnutá na oblohu přispívá jen −0,025 min, takže hrubý „uzlový“ odhad $P^2/P_nod \approx 6 \cdot 10^{-4}$ d je zavádějící. Systémová rychlost γ (níže) by přidala −0,31 min, model ji ale nezahrnuje (podrobně oddíly 2.16 a 12.3.1). Proto se oskulační periody z článků nesmí přímo dosazovat do konfigurace. Fituje se s ukotvením (`swingersim fit --anchor`) na naměřená minima (kapitola 12).

Zdánlivá perioda. Pohybuje-li se těžiště soustavy rychlostí γ, jsou všechny periody, které vidíme, násobeny faktorem 1 + γ/c. Pro V907 Sco s γ = −17,3 km s⁻¹ (Zasche et al. 2023a) je to $-5{,}8 \cdot 10^{-5}$, tedy −18,9 s na periodu 3,776 d. Výpočet okamžiků minim v SWINGERsim tento faktor nezahrnuje, takže fitovaná perioda je perioda *zdánlivá*. Při srovnání s periodou z N-body integrace ze známých hmotností (třeba přes 3. Keplerův zákon) to musíš vzít v úvahu.

E.5 Hladiny spolehlivosti

- ±1σ odpovídá 68,3 %, ±1,645σ 90 % a ±2σ 95,4 % (A.13). Řada článků (např. Zasche et al. 2023a) uvádí 90% intervaly. Před srovnáním s výsledkem SWINGERsim (medián a 16. a 84. percentil) je převeď: σ = (90% položšířka)/1,645.

- Rozdíl dvou nezávislých výsledků posuzuj vzhledem ke **sloučené** nejistotě $\sqrt{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}$, ne vzhledem k jedné z nich.
- Interval 68 % pro dva parametry současně je ohraničen $\Delta\chi^2 = 2{,}30$, ne 1. Elipsa $\Delta\chi^2 = 1$ obsahuje jen 39 % pravděpodobnosti.
- Nesymetrické nejistoty (+a/−b) nejsou gaussovské. Neprůměruj je a nešiř je vzorcem z A.13. Šiř raději celé vzorky posterioru (SWINGERsim to dělá v posteriorní předpovědi).
- χ^2_red ≈ 1 po škálování chyb podle zdroje (`per_source`) vyjde z definice a o kvalitě modelu nic neříká. O kvalitě vypovídají rezidua bez systematických vzorů a rozumné jittery.

E.6 k_2: apsidální konstanta, nebo Loveovo číslo?

- V této knize, v tabulkách Clareta (2023) a v teorii stáčení apsid je **k_2 apsidální konstanta**. Pro homogenní kouli je $k_2 = 0{,}75$, pro polytropu $n = 3$ je $k_2 = 0{,}0144$.
- Slapový modul REBOUNDx (`tides_spin`, Lu et al. 2023) a exoplanetární literatura používají parametr `k2` ve významu **Loveova čísla** k_L = $2k_2$. Pro homogenní kouli je k_L = 1,5.
- SWINGERsim proto předává REBOUNDx hodnotu $2k_2$ (`backends/nbody.py: p.params["k2"] = 2.0 * k2`). Kdo by zadal k_2 přímo do REBOUNDx, dostane poloviční slapy a poloviční slapové stáčení apsid.
- Tabulky Clareta uvádějí log k_2. Nezapomeň odlogaritmovat.

E.7 Oskulační, nebo střední elementy?

- Elementy v konfiguraci SWINGERsim jsou **oskulační Jacobiho elementy v čase t = 0** (kapitoly 2 a 3). Elementy v článcích bývají střední (zprůměrované přes krátké periody) nebo odvozené z pozorování za několik let.
- Oskulační elementy z HDF5 kolísají s vnější periodou, protože třetí hvězda dráhu páru v každém vnějším oběhu trochu deformuje. Tyto rychlé oscilace nejsou numerický šum ani chyba.
- Sekulární integrátor (`run.backend: secular`) pracuje se *středními* elementy. Při srovnání s N-body během je proto nutné N-body elementy vyhladit (zprůměrovat přes vnější oběh), jinak se liší i správné výsledky.

E.8 Časové stupnice: JD, HJD, BJD; UTC, TT, TDB

- **Místo** (geocentrické, heliocentrické, barycentrické) a **stupnice** (UTC, TT, TDB) jsou dvě různé věci. Úplný údaj je například BJD_TDB.
- HJD převádí čas do středu Slunce, BJD do barycentra Sluneční soustavy. Slunce je od barycentra vzdáleno až asi 2 $R_\odot \approx 0{,}01$ au, takže HJD a BJD se liší až o několik sekund (Eastman et al. 2010). IAU od roku 1991 doporučuje barycentrický čas.
- UTC má přestupné sekundy. TT − UTC = 69,184 s od roku 2017 (32,184 s + 37 přestupných sekund). Smíchání BJD_UTC a BJD_TDB tedy dá chybu přes minutu.
- Stará minima bývají v HJD_UTC, moderní (TESS) v BJD_TDB. Jejich smíchání bez převodu vytvoří v O−C *skok* v epoše, kdy se mění zdroj dat. Takový skok se snadno mylně vyloží jako fyzikální jev. SWINGERsim má převod `ocfit.to_bjd_tdb` (Astropy); časy před rokem 1960 bere jako světový čas UT a přičte ΔT = TT − UT podle Espenaka a Meeuse (2006), protože UTC tehdy neexistovalo.
- MJD = JD − 2 400 000,5, *ne* − 2 400 000. Rozdíl je půl dne.
- U každého okamžiku zjisti, zda jde o začátek, střed, nebo konec expozice. Rozdíl může být řádově minuty.

E.9 Kontrola zachování energie a momentu hybnosti

- Relativní chybu energie a momentu hybnosti (`energy_error`, `angmom_error`) kontroluj v **čistě newtonovském** běhu (`physics: {gr: false, tides: false, rotation: false}`). Tam má být $|\Delta E/E|$ i $|\Delta L/L| \approx 10^{-14}$–$10^{-10}$.
- S relativitou (`gr_full`) není newtonovská energie ani newtonovský moment hybnosti zachovávající se veličina. U V907 Sco vychází $|\Delta L/L| \approx 4 \cdot 10^{-7}$. To není chyba integrátoru, to je fyzika. S nenulovým slapovým zpožděním se energie skutečně rozptyluje.

E.10 Další pasti

- **G = 4π², nebo (k · 365,25)²?** Jiné programy a učebnice počítají s 4π², SWINGERsim s Gaussovou hodnotou (příloha B). Rozdíl $3{,}8 \cdot 10^{-5}$ se projeví v páté platné cifře velkých poloos.
- **Rocheův lalok × Rocheova mez.** Rocheův lalok je oblast gravitačně ovládaná hvězdou ve dvojhvězdě (kapitola 9). Rocheova mez je vzdálenost, pod kterou slapy roztrhnou těleso držené jen vlastní gravitací (v knize ji nepotřebujeme, viz příloha D). V Eggletonově vzorci je q = m_hvězdy/m_průvodce, tedy obrácený poměr než obvyklé $q = m_2/m_1$.
- **Hmotnostní funkce není hmotnost.** Efekt světelného času dává jen $a_{12} \sin i_2$ a hmotnostní funkci $f(m_3) = (m_3 \sin i_2)^3/(m_{12} + m_3)^2$. Hmotnost m_3 bez $\sin i_2$ dá až dynamický efekt nebo sklon z jiných dat (kapitola 10).
- **Počet chodců MCMC.** SWINGERsim použije aspoň 2p + 2 chodců (p = počet volných parametrů), nebo zadaný počet `walkers`, je-li větší, zaokrouhleno nahoru na sudé číslo. Na počtu jader to nezávisí, takže stejné `seed` dá stejný řetězec na každém počítači. (Starší verze zaokrouhlovala na násobek dvojnásobku počtu jader: u V907 Sco s p = 14, `walkers: 32` a 12 jádry vzniklo 48 chodců; konfigurace proto dnes uvádí `walkers: 48`.) Délku řetězce posuzuj v jednotkách autokorelační doby τ. Doporučení „aspoň 50 τ“ je z online dokumentace emcee („Autocorrelation analysis & convergence“), kde slouží ke spolehlivému odhadu samotného τ. Článek Foreman-Mackey et al. (2013) doporučuje podíl přijetí 0,2–0,5.
- **Ljapunovovy časy.** Funkce `lyapunov()` v REBOUND vrací sklon růstu ⟨Y⟩ (MEGNO) a protože $\langle Y \rangle \approx \lambda t/2$, je to λ/2, ne λ. SWINGERsim proto uvádí Ljapunovův čas $1/\lambda = 1/(2 \cdot$ `lyapunov()`) (`lyapunov_yr` v mapách chaosu, `lyapunov_time_yr` v běhu). Starší verze programu uváděla dvojnásobek; s ní spočítané Ljapunovovy časy je třeba vydělit dvěma (kapitola 4). Počáteční tečný vektor MEGNO má pevné semínko, takže mapy chaosu vycházejí při opakování stejně.
- **Zákryt není totéž co jeho detekce.** Geometrický zákryt může být tak mělký, že ho přístroj nezaznamená. Fotografické desky poznaly zhruba 0,1 mag, TESS několik desetin procenta. Proto se „konce“ zákrytových období v různých datech liší.

Příloha F – Doporučená literatura

Všechny údaje (autoři, rok, časopis, ročník, první strana nebo číslo článku) byly ověřeny podle samotných článků, podle seznamů literatury v jiných recenzovaných pracích nebo podle stránek vydavatelů. Odkazy na PDF byly v listopadu 2026 funkční.

F.1 Zdarma v češtině (začni tady)

Brněnská skripta (Přírodovědecká fakulta MU). Jsou volně ke stažení a navazují na sebe:

- Zejda M.: *Základy astronomie 1* (skripta, verze 0.20, Brno 2021) a *Základy astronomie 2* (verze 0.15, Brno 2013). PřF MU. Popisný úvod: souřadnice, čas, Sluneční soustava, fotometrie, dvojhvězdy, stavba a vývoj hvězd, vícenásobné hvězdy. Na webu jsou i novější verze: F1251_skripta2022.pdf, za2_v018.pdf. K úvodu a kapitolám 1, 2 a 8.
- Janík J., Mikulášek Z.: *Obecná astronomie* (skripta PřF MU, verze 1.6, prosinec 2024). Matematika astronomie: sférická trigonometrie, transformace souřadnic, problém dvou těles, Keplerova rovnice, problém tří těles, Rocheův model, slapy, časové stupnice, heliocentrická korekce. PDF. K přílohám A a B a kapitolám 2, 3, 9 a 10.
- Janík J.: *Astronomické pozorování* (skripta PřF MU, verze 1.1, červen 2021). Atmosféra, detektory, fotometrie, spektroskopie, interferometrie. Studijní text předmětu F4200. K kapitole 10.
- Mikulášek Z., Krtička J. (2005): *Základy fyziky hvězd*. Masarykova univerzita, Brno. Fyzika hvězd od fotometrie po vývoj, s mnoha řešenými příklady a fyzikou dvojhvězd v kap. 6. PDF. Ke kapitolám 7–9.
- Mikulášek Z., Zejda M. (2013): *Úvod do studia proměnných hvězd*. Masarykova univerzita, Brno, ISBN 978-80-210-6241-2. Regresní analýza a nejistoty, časové řady,

O−C diagramy, okamžiky minim, periodogramy, zákrytové dvojhvězdy. PDF. Nejlepší český text ke kapitolám 10 a 11.

- Pokorný Z., Mikulášek Z., Grygar J.: *Astronomické Vádemécum* (rozšířené internetové vydání, PDF). Populární kurz celé astronomie s otázkami, příklady a historickými medailony. Zdroj české terminologie a historických poznámek.

Pražská skripta (MFF UK, M. Brož a spol.) vyšla v nakladatelství Matfyzpress. Seznam je na stránce sirrah.troja.mff.cuni.cz/~mira.

- Harmanec P., Brož M. (2011): *Stavba a vývoj hvězd*. Matfyzpress, Praha, 314 s., ISBN 978-80-7378-165-1. Nitro hvězd, rovnice stavby, vývoj osamocených hvězd i dvojhvězd. Ke kapitolám 8 a 9.
- Brož M., Šolc M. (2013): *Fyzika sluneční soustavy*. Matfyzpress, Praha, 424 s., ISBN 978-80-7378-236-8. Nebeská mechanika: problém N těles, Ljapunovovy exponenty, rezonance, Lagrangeovy rovnice, poruchová funkce, sekulární teorie, integrátory. Ke kapitolám 2–6.
- Brož M., Wolf M. (2017): *Astronomická měření*. Matfyzpress, Praha, 343 s., ISBN 978-80-7378-354-9. Fotometrie, okamžiky minim, zpracování dat. Ke kapitolám 10 a 11.
- Brož M. (2022): *Hydrodynamika v astronomii* (verze 18. 7. 2022, 257 s.). Volně ke stažení: PDF. Přílohy o vektorech a tenzorech, kapitola „Druhé hvězdy“ (rovnice stavby hvězd, přenos záření, konvekce, MESA). Ke kapitole 8 a příloze A.

  Pozor. Plné PDF tří skript z Matfyzpressu jsou na serveru chráněna heslem pro studenty MFF. Tištěné verze se dají koupit. Volně jsou dostupné ukázkové kapitoly („preview“) na stránkách přednášek, např. *Gravitace a rezonance* (PDF) a další na stránce předmětu Astrofyzika pro fyziky. Dále Brožovy přednáškové poznámky Fyzika malých těles sluneční soustavy (2005) a jeho „Astronomický kurz“ v časopise *Povětroň* (Hvězdárna a planetárium Hradec Králové) 16, č. 4/2008 (*Problém dvou těles*) a č. 5/2008 (*Problém tří těles*). Ten obsahuje úplné elementární odvození Keplerových zákonů a omezeného problému tří těles.

Česká disertace o soustavách 2+2: Kolář J. (2025): *Studium vícenásobných hvězdných systémů* (Study of multiple stellar systems). Disertační práce, PřF MU, Brno. Dvojzákrytové čtyřhvězdy, poměry period, rezonance 3 : 2.

F.2 Knihy ke koupi

V doporučeném pořadí:

1. Murray C. D., Dermott S. F. (1999): *Solar System Dynamics*. Cambridge University Press. Klasika nebeské mechaniky: Keplerův problém, poruchová funkce, rezonance, sekulární teorie. Ke kapitolám 2–5.
2. Tremaine S. (2023): *Dynamics of Planetary Systems*. Princeton University Press. Moderní výklad včetně cyklů ZLK, slapů, spinu, chaosu a numerických metod. Většina platí i pro hvězdy. Ke kapitolám 4–7.
3. Prša A. (2018): *Modeling and Analysis of Eclipsing Binary Stars: The theory and design principles of PHOEBE*. IOP Publishing, Bristol. Světelné křivky, atmosféry, okrajové ztemnění, inverzní úloha. Ke kapitole 10.
4. Eggleton P. P. (2006): *Evolutionary Processes in Binary and Multiple Stars*. Cambridge University Press. Slapy, přenos hmoty, vývoj dvojhvězd a trojhvězd. Ke kapitolám 7–9.
5. Hilditch R. W. (2001): *An Introduction to Close Binary Stars*. Cambridge University Press. Přístupný úvod do pozorování a modelování těsných dvojhvězd. Ke kapitolám 1, 9 a 10.
6. Sivia D. S., Skilling J. (2006): *Data Analysis: A Bayesian Tutorial*, 2. vyd. Oxford University Press. Krátký a jasný úvod do bayesovské statistiky. Ke kapitole 11.
7. Valtonen M., Karttunen H. (2006): *The Three-Body Problem*. Cambridge University Press. Rozpady, rozptyly a statistická teorie problému tří těles. Ke kapitole 4.
8. Kippenhahn R., Weigert A., Weiss A. (2012): *Stellar Structure and Evolution*, 2. vyd. Springer (Astronomy and Astrophysics Library). Standardní učebnice stavby a vývoje hvězd. Ke kapitole 8.
9. Press W. H., Teukolsky S. A., Vetterling W. T., Flannery B. P. (2007): *Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing*, 3. vyd. Cambridge University Press. Numerické metody od integrátorů po nelineární fitování. Ke kapitolám 6 a 11.
10. Kopal Z. (1959): *Close Binary Systems*. Chapman & Hall, London (The International Astrophysics Series, sv. 5). Historická klasika teorie těsných dvojhvězd, apsidálního

pohybu a Rocheova modelu od českého rodáka. K hlubšímu studiu kapitol 7 a 9 (dnes spíš v knihovně než v obchodě).

Statistická klasika, ze které kniha bere definice: Jeffreys H. (1961): *Theory of Probability*, 3. vyd. Clarendon Press, Oxford (Jeffreysova škála, příloha B knihy). Kish L. (1965): *Survey Sampling*. Wiley, New York (efektivní počet vzorků).

F.3 Přehledové články (zdarma na arXiv)

- Naoz S. (2016): The eccentric Kozai–Lidov effect and its applications. *ARA&A* 54, 441 (arXiv:1601.07175). ZLK s oktupólem. Pozor na znaménkovou konvenci hamiltoniánu ($\mathcal{H} = -E$). Ke kapitole 5.
- Toonen S., Hamers A. S., Portegies Zwart S. (2016): The evolution of hierarchical triple star-systems. *Comput. Astrophys. Cosmol.* 3, 6 (arXiv:1612.06172). Dynamika a vývoj trojhvězd. Ke kapitolám 3–9.
- Perets H. B. (2025): Evolution of triple stars. Kapitola pro encyklopedii nakladatelství Elsevier (arXiv:2504.02939). Stručný moderní přehled.
- Borkovits T. (2022): Eclipsing binaries in dynamically interacting close, multiple systems. *Galaxies* 10, 9 (arXiv:2201.01243). Časování zákrytů, efekt světelného času, dynamický efekt, proměnné hloubky zákrytů. Ke kapitolám 10 a 12.
- Hogg D. W., Bovy J., Lang D. (2010): Data analysis recipes: Fitting a model to data (arXiv:1008.4686). Praktický text o χ^2, odlehlých bodech, jitteru a MCMC. Ke kapitole 11.
- Dehnen W., Read J. I. (2011): N-body simulations of gravitational dynamics. *Eur. Phys. J. Plus* 126, 55 (arXiv:1105.1082). Integrátory, časové kroky, symplektičnost. Ke kapitole 6.
- Ivanova N. et al. (2013): Common envelope evolution: where we stand and how we can move forward. *A&ARv* 21, 59 (arXiv:1209.4302). Ke kapitole 9.
- Postnov K. A., Yungelson L. R. (2014): The evolution of compact binary star systems. *Living Rev. Relativ.* 17, 3 (arXiv:1403.4754). Ke kapitolám 8 a 9.

F.4 Úplný seznam citované literatury

Seznam obsahuje všechny práce citované v kapitolách 1–12 a v přílohách A–E: články, příspěvky ve sbornících, kapitoly v knihách, preprinty, technické zprávy a knihy, pokud nejsou uvedeny už v F.1–F.3 (česká skripta jsou v F.1, knihy v F.2 a přehledové články v F.3). Údaje jsme ověřili podle samotných prací, podle seznamů literatury v recenzovaných článcích a podle stránek vydavatelů. Vynechány jsou jen historické práce, které kapitoly zmiňují v historických poznámkách jménem a rokem: Scaliger (1583), Kepler (1609, 1619), Newton (1687), J. Bernoulli (1710), Clairaut (1743, 1749), Euler (1767), Lagrange (1772), Goodricke (1783), Laplace (1799), Gauss (1809, 1818), Jacobi (1836), Gascheau (1843), J. Herschel (1849), Lane (1870), Bertrand (1873), Routh (1875), Hill (1878), Radau (1885), Vogel (1889), Emden (1907) a Runge (1919). Číslo v závorce na konci je kapitola (písmeno příloha), kde se citace používá. Kde má autor v jednom roce dvě citované práce, rozlišují je písmena a, b.

- Aarseth S. J., Mardling R. A. (2001), in *Evolution of Binary and Multiple Star Systems*, *ASP Conf. Ser.* 229, 77 – sklonový faktor kritéria stability (4).
- Akaike H. (1974), *IEEE Trans. Autom. Control* 19, 716 – informační kritérium AIC (11).
- Albrecht S., Reffert S., Snellen I. A. G., Winn J. N. (2009), *Nature* 461, 373 – skloněné osy rotace v DI Her (7).
- Alexander M. E. (1973), *Ap&SS* 23, 459 – slabé tření a slapový vývoj (7).
- Anderson K. R., Lai D., Storch N. I. (2017), *MNRAS* 467, 3066 – spin a sklon spinu v trojhvězdách (7).
- Antognini J. M. O. (2015), *MNRAS* 452, 3610 – časové škály cyklů ZLK (5).
- Antonini F., Murray N., Mikkola S. (2014), *ApJ* 781, 45 – mez platnosti prvního středování (5).
- Applegate J. H. (1992), *ApJ* 385, 621 – magnetická modulace periody (10).
- Asplund M., Grevesse N., Sauval A. J., Scott P. (2009), *ARA&A* 47, 481 – sluneční chemické složení (8).
- Barker A. J. (2020), *MNRAS* 498, 2270 – slapová disipace inerciálních vln ve vyvíjejících se hvězdách (7).
- Barker A. J. (2022), *ApJL* 927, L36 – inerciální vlny a periody zakulacení (7).

- Baron F. et al. (2012), *ApJ* 752, 20 – interferometrie Algolu (1, 5).
- Benettin G., Giorgilli A. (1994), *J. Stat. Phys.* 74, 1117 – hamiltonovská interpolace symplektických zobrazení (6).
- Blaauw A. (1961), *Bull. Astron. Inst. Neth.* 15, 265 – rozvázání dvojhvězdy náhlou ztrátou hmoty (8, 9).
- Böhm-Vitense E. (1958), *Z. Astrophys.* 46, 108 – teorie délky promíchávání (8).
- Bono G., Castellani V., Marconi M. (2000), *ApJ* 529, 293 – modely cefeid (10).
- Borkovits T., Érdi B., Forgács-Dajka E., Kovács T. (2003), *A&A* 398, 1091 – dynamický efekt v O−C (10).
- Borkovits T. et al. (2013), *MNRAS* 428, 1656 – trojitě zákrytová HD 181068 (9).
- Borkovits T., Rappaport S., Hajdu T., Sztakovics J. (2015), *MNRAS* 448, 946 – analytický dynamický efekt (10).
- Borkovits T. et al. (2016), *MNRAS* 455, 4136 – trojhvězdy z Kepleru, vzorce pro světelný čas a dynamický efekt (10).
- Borkovits T. et al. (2026), *Nat. Commun.*, doi:10.1038/s41467-026-69223-4 – nejkompaktnější čtyřhvězda 3+1, TIC 120362137 (1).
- Bozis G. (1976), *Ap&SS* 43, 355 – plochy nulové rychlosti obecného rovinného problému tří těles (4).
- Branch M. A., Coleman T. F., Li Y. (1999), *SIAM J. Sci. Comput.* 21, 1 – metoda trust-region reflective (11).
- Breiter S., Vokrouhlický D. (2018), *MNRAS* 475, 5215 – rezonance 1 : 1 dvou vázaných dvojhvězd (5).
- Brouwer D. (1937), *AJ* 46, 149 – šíření zaokrouhlovacích chyb (6).
- Brož M. et al. (2022), *A&A* 666, A24 – N-body model čtyřhvězdy QZ Car (12).
- Bruns H. (1887), *Acta Math.* 11, 25 – neexistence dalších algebraických integrálů (1, 2).
- Cincotta P. M., Simó C. (2000), *A&AS* 147, 205 – indikátor chaosu MEGNO (4).
- Claret A. (1999), *A&A* 350, 56 – oprava k_2 na rotaci (6, 7, 8).
- Claret A. (2000), *A&A* 363, 1081 – čtyřčlenný zákon okrajového ztemnění (10).
- Claret A. (2004), *A&A* 424, 919 – apsidální konstanty hmotných hvězd (8).
- Claret A. (2023), *A&A* 674, A67 – apsidální konstanty a momenty setrvačnosti (7, 8).
- Claret A., Bloemen S. (2011), *A&A* 529, A75 – koeficienty okrajového a gravitačního ztemnění (10).
- Claret A., Giménez A. (1993), *A&A* 277, 487 – test vnitřní stavby apsidálním pohybem, Sterneho vzorec (7).
- Claret A., Giménez A. (2010), *A&A* 519, A57 – test apsidálním pohybem, oprava na rotaci (8).
- Clopper C. J., Pearson E. S. (1934), *Biometrika* 26, 404 – Clopperův–Pearsonův interval (11).
- Colombo G. (1966), *AJ* 71, 891 – Cassiniho stavy (7).
- Conroy K. E. et al. (2020), *ApJS* 250, 34 – PHOEBE 2.3, inverzní úloha (10).
- Cowling T. G. (1938), *MNRAS* 98, 734 – apsidální pohyb těsných dvojhvězd (7).
- Cranmer K., Brehmer J., Louppe G. (2020), *PNAS* 117, 30055 – inference založená na simulacích (11).
- Cranmer S. R., Saar S. H. (2011), *ApJ* 741, 54 – ztráta hmoty chladných hvězd (8).
- Cummings J. D. et al. (2018), *ApJ* 866, 21 – vztah počáteční a konečné hmotnosti bílých trpaslíků (8).
- Danby J. M. A. (1992): *Fundamentals of Celestial Mechanics*, 2. vyd. (3. tisk). Willmann-Bell, Richmond – startovní odhad Keplerovy rovnice (2).
- Danby J. M. A., Burkardt T. (1983), *Celest. Mech.* 31, 95 – řešení Keplerovy rovnice (2).
- Darwin G. H. (1879), *Phil. Trans. R. Soc.* 170, 447 – precese viskózního sféroidu, slapová nestabilita (7).
- Darwin G. H. (1880), *Phil. Trans. R. Soc.* 171, 713 – sekulární změny dráhy slapově deformovaného tělesa (7).
- de Kool M. (1990), *ApJ* 358, 189 – parametr λ společné obálky (9).
- de Vries N., Portegies Zwart S., Figueira J. (2014), *MNRAS* 438, 1909 – trojhvězdy s vnější hvězdou vyplňující Rocheův lalok (9).
- Derekas A. et al. (2011), *Science* 332, 216 – HD 181068, trojitě zákrytová soustava (9).
- Dewi J. D. M., Tauris T. M. (2000), *A&A* 360, 1043 – vazebná energie obálek, parametr λ (9).
- Dotter A. (2016), *ApJS* 222, 8 – MIST 0, body EEP (8).

- Douglas S. T. et al. (2017), *ApJ* 842, 83 – periody rotace v Praesepe (7, 8).
- Eastman J., Siverd R., Gaudi B. S. (2010), *PASP* 122, 935 – BJD_TDB (10, B, E).
- Eggleton P. P. (1983), *ApJ* 268, 368 – poloměr Rocheova laloku (9).
- Eggleton P. P., Kiseleva L. G. (1995), *ApJ* 455, 640 – empirické kritérium stability EK95 (4).
- Eggleton P. P., Kiseleva L. G., Hut P. (1998), *ApJ* 499, 853 – model rovnovážného slapu (7).
- Einstein A., Infeld L., Hoffmann B. (1938), *Ann. Math.* 39, 65 – rovnice EIH (6).
- Espenak F., Meeus J. (2006), *Five Millennium Canon of Solar Eclipses: −1999 to +3000*, NASA/TP-2006-214141 – polynomy pro ΔT = TT − UT (10, 12, E).
- Everhart E. (1985), in *Dynamics of Comets: Their Origin and Evolution*, *Astrophys. Space Sci. Libr.* 115, 185 – integrátor RADAU (6).
- Fabrycky D., Tremaine S. (2007), *ApJ* 669, 1298 – cykly ZLK se slapovým třením (5, 7).
- Felce C., Fuller J. (2023), *MNRAS* 526, 6168 – pomalu rotující hvězdy v Cassiniho stavech (7).
- Fitzpatrick R. (2012): *An Introduction to Celestial Mechanics*. Cambridge University Press – pohyb Měsíce, vyšší řády (3).
- Fliegel H. F., van Flandern T. C. (1968), *Commun. ACM* 11, 657 – algoritmus juliánského data (10).
- Ford E. B., Kozinsky B., Rasio F. A. (2000), *ApJ* 535, 385 – oktupólová sekulární dynamika trojhvězd (5).
- Foreman-Mackey D., Hogg D. W., Lang D., Goodman J. (2013), *PASP* 125, 306 – emcee (11).
- Gazeas K., Stępień K. (2008), *MNRAS* 390, 1577 – moment hybnosti a vývoj dotykových dvojhvězd (9).
- Ge H., Webbink R. F., Chen X., Han Z. (2015), *ApJ* 812, 40 – adiabatická ztráta hmoty II, kritický poměr hmot (9).
- Ge H., Webbink R. F., Chen X., Han Z. (2020), *ApJ* 899, 132 – adiabatická ztráta hmoty III (9).
- Gelman A., Rubin D. B. (1992), *Stat. Sci.* 7, 457 – diagnostika konvergence R̂ (11).
- Gelman A., Roberts G. O., Gilks W. R. (1996), in *Bayesian Statistics 5*, ed. J. M. Bernardo et al., Oxford University Press, 599 – optimální podíl přijatých kroků (11).
- Giménez A. (1985), *ApJ* 297, 405 – relativistické stáčení periastra zákrytových dvojhvězd (7).
- Giménez A., García-Pelayo J. M. (1983), *Ap&SS* 92, 203 – rozvoj apsidálního pohybu do vyšších řádů v e (7).
- Glanz H., Perets H. B. (2021), *MNRAS* 507, 2659 – společná obálka výstředných dvojhvězd (9).
- Goldreich P. (1963), *MNRAS* 126, 257 – slapy s konstantním Q (7).
- Goldreich P., Nicholson P. D. (1977), *Icarus* 30, 301 – turbulentní viskozita, kvadratická redukce (7).
- Goldstein H. (1975), *Am. J. Phys.* 43, 737 – historie Rungeova–Lenzova vektoru (2).
- Goldstein H. (1976), *Am. J. Phys.* 44, 1123 – historie Laplaceova–Rungeova–Lenzova vektoru (2).
- Golubev V. G. (1968), *Dokl. Akad. Nauk SSSR* 180, 308 – Hillova stabilita v problému tří těles (4).
- Goodman J., Weare J. (2010), *Commun. Appl. Math. Comput. Sci.* 5, 65 – afinně invariantní ensemble sampler (11).
- Greenberg D. S., Nonnenmacher M., Macke J. H. (2019), *Proc. ICML*, PMLR 97, 2404 – neuronový odhad posterioru (11).
- Grishin E., Perets H. B. (2022), *MNRAS* 512, 4993 – široké trojhvězdy a galaktické slapy (4, 5).
- Grishin E., Perets H. B., Zenati Y., Michaely E. (2017), *MNRAS* 466, 276 – Hillova stabilita při libovolném sklonu (4).
- Guinan E. F., Engle S. G., Devinney E. J. (2012), *JAAVSO* 40, 467 – zákrytové dvojhvězdy a amatéři, mizející zákryty (1).
- Hadjidemetriou J. D. (1963), *Icarus* 2, 440 – problém dvou těles s proměnnou hmotností (4, 8, 9).
- Hairer E., Lubich C., Wanner G. (2006): *Geometric Numerical Integration*, 2. vyd. Springer – zpětná analýza chyb (6).
- Hall D. S. (1989), *Space Sci. Rev.* 50, 219 – změny period algolid a magnetická aktivita

(10).
- Hamers A. S., Lai D. (2017), *MNRAS* 470, 1657 – sekulární chaos ve čtyřhvězdách (5).
- Hamers A. S., Portegies Zwart S. F. (2016), *MNRAS* 459, 2827 – sekulární dynamika vnořených dvojhvězd (SecularMultiple) (5).
- Hamers A. S., Perets H. B., Antonini F., Portegies Zwart S. F. (2015), *MNRAS* 449, 4221 – sekulární dynamika čtyřhvězd 3+1 (5).
- Hamers A. S. et al. (2021), *MNRAS* 502, 4479 – kód MSE (8).
- Hamers A. S., Glanz H., Neunteufel P. (2022), *ApJS* 259, 25 – přenos hmoty z třetí hvězdy (9).
- Harrington R. S. (1972), *Celest. Mech.* 6, 322 – numerická stabilita trojhvězd (4).
- Hastings W. K. (1970), *Biometrika* 57, 97 – Metropolisův–Hastingsův algoritmus (11).
- Hayashi T., Trani A. A., Suto Y. (2022), *ApJ* 939, 81 – doby rozpadu trojhvězd (4).
- Hayashi T., Trani A. A., Suto Y. (2023), *ApJ* 943, 58 – stabilita a vzájemný sklon (4).
- Hills J. G. (1984), *AJ* 89, 1811 – výstřednosti dvojhvězd po setkáních (4).
- Hjellming M. S., Webbink R. F. (1987), *ApJ* 318, 794 – meze rychlého přenosu hmoty, kondenzované polytropy (9).
- Huijser D., Goodman J., Brewer B. J. (2015), arXiv:1509.02230 – afinně invariantní sampler ve vysoké dimenzi (11).
- Hurley J. R., Pols O. R., Tout C. A. (2000), *MNRAS* 315, 543 – SSE (8).
- Hurley J. R., Tout C. A., Pols O. R. (2002), *MNRAS* 329, 897 – BSE (7, 9).
- Hut P. (1980), *A&A* 92, 167 – stabilita slapové rovnováhy (7).
- Hut P. (1981), *A&A* 99, 126 – slapový vývoj s konstantním zpožděním (7).
- Charles E. D., Tatum J. B. (1997), *Celest. Mech. Dyn. Astron.* 69, 357 – konvergence Newtonovy metody pro Keplerovu rovnici (2).
- Chirikov B. V. (1979), *Phys. Rep.* 52, 263 – kritérium překryvu rezonancí (4).
- Choi J. et al. (2016), *ApJ* 823, 102 – vývojové stopy MIST (8).
- Iben I. Jr., Tutukov A. V. (1984), *ApJS* 54, 335 – vzorec pro Rocheův lalok (9).
- Irwin J. B. (1952), *ApJ* 116, 211 – efekt světelného času (10).
- Kahan W. (1965), *Commun. ACM* 8, 40 – kompenzované sčítání (6).
- Kaplan D. L. (2010), *ApJ* 717, L108 – světelný čas napříč dvojhvězdou (10).
- Kass R. E., Raftery A. E. (1995), *J. Am. Stat. Assoc.* 90, 773 – Bayesovy faktory (11).
- Katz B., Dong S., Malhotra R. (2011), *Phys. Rev. Lett.* 107, 181101 – dlouhodobé cykly excentrického ZLK (5).
- Kinoshita H., Nakai H. (2007), *Celest. Mech. Dyn. Astron.* 98, 67 – obecné řešení Kozaiova mechanismu (5).
- Kippenhahn R., Weigert A. (1967), *Z. Astrophys.* 65, 251 – případy A, B, C přenosu hmoty (9).
- Kiseleva L. G., Eggleton P. P., Mikkola S. (1998), *MNRAS* 300, 292 – cykly ZLK se slapovým třením (5).
- Kolář J. et al. (2025), *MNRAS* 538, 1160 – poměry period a rezonance 3 : 2 v soustavách 2+2 (1, 5).
- Kolář J. et al. (2026), *MNRAS* 547, 1 – dvojzákrytové čtyřhvězdy I (1).
- Kopal Z. (1955), *Ann. Astrophys.* 18, 379 – klasifikace těsných dvojhvězd (9).
- Kostov V. B. et al. (2022), *ApJS* 259, 66 – kandidáti na zákrytové čtyřhvězdy z TESS (5).
- Kostov V. B. et al. (2024), *MNRAS* 527, 3995 – 101 kandidátů na zákrytové čtyřhvězdy z TESS (1).
- Kozai Y. (1962), *AJ* 67, 591 – cykly ZLK (5).
- Kumar P., Ao C. O., Quataert E. J. (1995), *ApJ* 449, 294 – slapové buzení módů ve výstředných dvojhvězdách (10).
- Kwee K. K., van Woerden H. (1956), *Bull. Astron. Inst. Neth.* 12, 327 – určení okamžiku minima (10).
- Lacy C. H. S., Helt B. E., Vaz L. P. R. (1999), *AJ* 117, 541 – V907 Sco, zapínání a vypínání zákrytů (12).
- Lada C. J. (2006), *ApJ* 640, L63 – násobnost červených trpaslíků (1).
- Leconte J., Chabrier G., Baraffe I., Levrard B. (2010), *A&A* 516, A64 – slapy s konstantním zpožděním pro libovolnou výstřednost (5, 7).
- Lee C.-U. et al. (2008), *MNRAS* 389, 1630 – V994 Her (1).
- Leigh N. W. C., Toonen S., Portegies Zwart S. F., Perna R. (2020), *MNRAS* 496, 1819 – přenos hmoty z třetí hvězdy na dvojici (9).
- Lenz W. (1924), *Z. Phys.* 24, 197 – Rungeův–Lenzův vektor (2).

- Levenberg K. (1944), *Q. Appl. Math.* 2, 164 – tlumená metoda nejmenších čtverců (11).
- Li G., Naoz S., Kocsis B., Loeb A. (2014), *ApJ* 785, 116 – překlopení skoro koplanárních drah (5).
- Lidov M. L. (1962), *Planet. Space Sci.* 9, 719 – cykly ZLK (5).
- Lidov M. L., Ziglin S. L. (1976), *Celest. Mech.* 13, 471 – neomezený dvojitě středovaný problém tří těles (5).
- Lindegren L. (2018), technická zpráva Gaia GAIA-C3-TN-LU-LL-124-01 – RUWE (12).
- Lindley D. V. (1957), *Biometrika* 44, 187 – Lindleyho paradox (11).
- Lithwick Y., Naoz S. (2011), *ApJ* 742, 94 – excentrický Kozaiův mechanismus pro testovací částici (5).
- Liu B., Muñoz D. J., Lai D. (2015), *MNRAS* 447, 747 – potlačení ZLK krátkodosahovými silami (5).
- Livio M., Soker N. (1988), *ApJ* 329, 764 – účinnost α_CE (9).
- Loeb A., Gaudi B. S. (2003), *ApJ* 588, L117 – dopplerovské zjasnění (10).
- Love A. E. H. (1909), *Proc. R. Soc. Lond. A* 82, 73 – Loveova čísla (7).
- Lu T. et al. (2023), *ApJ* 948, 41 – spin a slapy v REBOUNDx (`tides_spin`) (6, 7).
- Lucy L. B. (1967), *Z. Astrophys.* 65, 89 – gravitační ztemnění konvektivních obálek (10).
- Lucy L. B. (1968), *ApJ* 151, 1123 – stavba dotykových dvojhvězd (9).
- Lucy L. B., Sweeney M. A. (1971), *AJ* 76, 544 – falešné výstřednosti spektroskopických drah (11).
- Lucy L. B., Wilson R. E. (1979), *ApJ* 231, 502 – stupeň kontaktu, potenciál povrchu (9).
- Luo L., Katz B., Dong S. (2016), *MNRAS* 458, 3060 – selhání dvojitého středování (5).
- Mandel K., Agol E. (2002), *ApJ* 580, L171 – analytické světelné křivky tranzitů (A.12).
- Manwadkar V., Trani A. A., Leigh N. W. C. (2020), *MNRAS* 497, 3694 – chaos a Lévyho lety při rozpadu trojhvězd (4).
- Mardling R. A. (1995a), *ApJ* 450, 722 – chaos slapových kmitů I (4).
- Mardling R. A. (1995b), *ApJ* 450, 732 – chaos slapových kmitů II (4).
- Mardling R. A. (2008), in *The Cambridge N-Body Lectures*, *Lect. Notes Phys.* 760, 59 – rezonance a chaos v trojhvězdách (4).
- Mardling R. A. (2013), *MNRAS* 435, 2187 – stabilita trojhvězd z překryvu rezonancí (4).
- Mardling R. A., Aarseth S. J. (1999), *NATO ASI Ser. C* 522, 385 – kalibrace kritéria stability (4).
- Mardling R. A., Aarseth S. J. (2001), *MNRAS* 321, 398 – kritérium stability trojhvězd (4).
- Marchal C., Bozis G. (1982), *Celest. Mech.* 26, 311 – Hillova stabilita obecného problému tří těles (4).
- Marchal C., Saari D. G. (1975), *Celest. Mech.* 12, 115 – Hillovy oblasti obecného problému tří těles (4).
- Marquardt D. W. (1963), *J. Soc. Ind. Appl. Math.* 11, 431 – Levenbergova–Marquardtova metoda (11).
- Matt S. P. et al. (2015), *ApJ* 799, L23 – magnetické brzdění (7, 8).
- Maxted P. F. L. (2016), *A&A* 591, A111 – kód ellc (10).
- Mazeh T. (2008), *EAS Publ. Ser.* 29, 1 – pozorování slapové interakce v těsných dvojhvězdách (7).
- McLaughlin D. B. (1924), *ApJ* 60, 22 – Rossiterův–McLaughlinův jev (10).
- Meibom S., Mathieu R. D. (2005), *ApJ* 620, 970 – periody zakulacení v M35 (7).
- Metropolis N., Rosenbluth A. W., Rosenbluth M. N., Teller A. H., Teller E. (1953), *J. Chem. Phys.* 21, 1087 – Metropolisův algoritmus (11).
- Mignard F. (1979), *Moon Planets* 20, 301 – model konstantního časového zpoždění (6, 7).
- Mikulášek Z. (2015), *A&A* 584, A8 – fenomenologické modely světelných křivek, okamžiky minim (10).
- Milani A., Nobili A. M. (1992), *Nature* 357, 569 – stabilní chaos (4).
- Moe M., Di Stefano R. (2017), *ApJS* 230, 15 – statistika násobnosti (1).
- Moe M., Kratter K. M. (2018), *ApJ* 854, 44 – vznik těsných dvojhvězd (5).
- Morris S. L. (1985), *ApJ* 295, 143 – elipsoidální proměnné (10).
- Morris S. L., Naftilan S. A. (1993), *ApJ* 419, 344 – rovnice elipsoidální proměnnosti (10).
- Murphy S. J., Bedding T. R., Shibahashi H., Kurtz D. W., Kjeldsen H. (2014), *MNRAS* 441, 2515 – fázová modulace pulzací (10).
- Naoz S., Farr W. M., Lithwick Y., Rasio F. A., Teyssandier J. (2011), *Nature* 473, 187 – excentrický ZLK a horcí Jupiteři (5).
- Naoz S., Farr W. M., Lithwick Y., Rasio F. A., Teyssandier J. (2013), *MNRAS* 431, 2155 –

sekulární dynamika trojhvězd (5).
- Napier K. J. (2024), arXiv:2411.15374 – startovní odhady Keplerovy rovnice (2).
- Nelemans G., Verbunt F., Yungelson L. R., Portegies Zwart S. F. (2000), *A&A* 360, 1011 – formalismus γ (9).
- Nelson C. A., Eggleton P. P. (2001), *ApJ* 552, 664 – přenos hmoty typu A (9).
- Newhall X X, Standish E. M., Williams J. G. (1983), *A&A* 125, 150 – relativistické pohybové rovnice pro efemeridy (6).
- Nieuwenhuijzen H., de Jager C. (1990), *A&A* 231, 134 – ztráta hmoty jako funkce M, L, R (8).
- Nugis T., Lamers H. J. G. L. M. (2000), *A&A* 360, 227 – vítr Wolfových–Rayetových hvězd (8).
- Offner S. S. R. et al. (2023), in *Protostars and Planets VII*, *ASP Conf. Ser.* 534, 275 – vznik vícenásobných hvězd (1).
- Ogilvie G. I. (2013), *MNRAS* 429, 613 – slapy a inerciální vlny (7).
- Paczyński B. (1971), *ARA&A* 9, 183 – vývoj těsných dvojhvězd, vzorec pro Rocheův lalok (9).
- Papamakarios G., Murray I. (2016), *Adv. Neural Inf. Process. Syst.* 29 – inference bez ε (11).
- Pavlovski K., Southworth J., Tamajo E. (2018), *MNRAS* 481, 3129 – AH Cep (1).
- Paxton B. et al. (2011), *ApJS* 192, 3 – MESA (8).
- Peale S. J. (1969), *AJ* 74, 483 – Cassiniho stavy (7).
- Pejcha O., Antognini J. M., Shappee B. J., Thompson T. A. (2013), *MNRAS* 435, 943 – výstřednosti ve čtyřhvězdách 2+2 (5).
- Pejcha O. et al. (2022), *A&A* 667, A53 – CzeV343 (1, 9).
- Perets H. B., Kratter K. M. (2012), *ApJ* 760, 99 – nestabilita vyvolaná ztrátou hmoty (TEDI) (4, 8).
- Peters P. C. (1964), *Phys. Rev.* 136, B1224 – vyzařování gravitačních vln (7).
- Pham D., Rein H., Spiegel D. S. (2024), *Open J. Astrophys.* 7 (arXiv:2401.02849) – nové kritérium kroku IAS15 (6).
- Plavec M., Kratochvíl P. (1964), *Bull. Astron. Inst. Czech.* 15, 165 – poloha bodu L_1 (9).
- Poincaré H. (1890), *Acta Math.* 13, 1 – problém tří těles (1, 2).
- Pols O. R., Schröder K.-P., Hurley J. R., Tout C. A., Eggleton P. P. (1998), *MNRAS* 298, 525 – vývojové modely pro Z = 0,0001–0,03 (8).
- Pribulla T. et al. (2023), *MNRAS* 524, 4220 – BU CMi (1).
- Prša A. et al. (2016a), *ApJS* 227, 29 – PHOEBE 2 (10).
- Prša A. et al. (2016b), *AJ* 152, 41 – nominální hodnoty IAU 2015, rezoluce B3 (B).
- Raghavan D. et al. (2010), *ApJS* 190, 1 – násobnost hvězd slunečního typu (1).
- Rasio F. A. (1995), *ApJ* 444, L41 – nejmenší poměr hmot dvojhvězd W UMa (9).
- Rasio F. A., Tout C. A., Lubow S. H., Livio M. (1996), *ApJ* 470, 1187 – slapový rozpad drah, konvektivní viskozita (7).
- Reeve D. C., Howarth I. D. (2016), *MNRAS* 456, 1294 – okrajové ztemnění horkých hvězd (10).
- Reimers D. (1975), *Mém. Soc. R. Sci. Liège* 8, 369 – vítr červených obrů (8).
- Rein H., Liu S.-F. (2012), *A&A* 537, A128 – REBOUND (6).
- Rein H., Spiegel D. S. (2015), *MNRAS* 446, 1424 – IAS15 (6).
- Rein H., Tamayo D. (2015), *MNRAS* 452, 376 – WHFast (6).
- Rossiter R. A. (1924), *ApJ* 60, 15 – Rossiterův–McLaughlinův jev (10).
- Rucinski S. M. (1969), *Acta Astron.* 19, 245 – albedo konvektivních obálek (10).
- Russell H. N. (1928), *MNRAS* 88, 641 – apsidální pohyb (7).
- Sepinsky J. F., Willems B., Kalogera V. (2007), *ApJ* 660, 1624 – Rocheův lalok nesynchronních výstředných dvojhvězd (9).
- Shakura N. I. (1985), *Sov. Astron. Lett.* 11, 224 – apsidální pohyb při skloněných osách rotace (7).
- Shappee B. J., Thompson T. A. (2013), *ApJ* 766, 64 – excentrický Kozaiův mechanismus vyvolaný ztrátou hmoty (5).
- Schaller G., Schaerer D., Meynet G., Maeder A. (1992), *A&AS* 96, 269 – ženevské vývojové modely (8).
- Schwarz G. (1978), *Ann. Stat.* 6, 461 – informační kritérium BIC (11).
- Skilling J. (2006), *Bayesian Anal.* 1, 833 – vnořené vzorkování (11).
- Skumanich A. (1972), *ApJ* 171, 565 – brzdění rotace, Ω ∝ t^(−1/2) (8).

- Soberman G. E., Phinney E. S., van den Heuvel E. P. J. (1997), *A&A* 327, 620 – stabilita přenosu hmoty (9).
- Söderhjelm S. (1975), *A&A* 42, 229 – problém tří těles a zákrytové dvojhvězdy (5).
- Söderhjelm S. (1984), *A&A* 141, 232 – členy třetího řádu a slapy v hvězdném problému tří těles (5).
- Sokal A. (1997), in *Functional Integration: Basics and Applications*, *NATO ASI Ser. B* 361 – autokorelační čas a okno (11).
- Sterne T. E. (1939), *MNRAS* 99, 451 – apsidální pohyb (7).
- Strohmeier W., Knigge R., Ott H. (1964), *IBVS* 74, 1 – ohlášení zákrytů V907 Sco (12).
- Sundman K. F. (1912), *Acta Math.* 36, 105 – konvergentní řada problému tří těles (1, 2).
- Szebehely V., Zare K. (1977), *A&A* 58, 145 – stabilita a hierarchie trojic (4).
- Tamayo D., Rein H., Shi P., Hernandez D. M. (2020), *MNRAS* 491, 2885 – REBOUNDx (6).
- Tauris T. M., van den Heuvel E. P. J. (2006), in *Compact Stellar X-ray Sources*, ed. W. H. G. Lewin, M. van der Klis, Cambridge University Press, 623 – vývoj dvojhvězd s kompaktními složkami (8, 9).
- Tejero-Cantero A. et al. (2020), *J. Open Source Softw.* 5, 2505 – balík sbi (11).
- Thompson S. E. et al. (2012), *ApJ* 753, 86 – výstředné dvojhvězdy se slapovými „tepy“ z Kepleru (10).
- Tian Y. P., Xiang F. Y., Tao X. (2009), *Ap&SS* 319, 119 – Applegateův mechanismus v přiblížení tenké slupky (10).
- Tokovinin A. (2014), *AJ* 147, 87 – hierarchická násobnost hvězd F a G (1).
- Tokovinin A., Moe M. (2020), *MNRAS* 491, 5158 – vznik těsných dvojhvězd fragmentací disku (5).
- Tokovinin A., Thomas S., Sterzik M., Udry S. (2006), *A&A* 450, 681 – třetí hvězdy u těsných dvojhvězd (1, 5).
- Toonen S., Boekholt T. C. N., Portegies Zwart S. (2022), *A&A* 661, A61 – destabilizované trojhvězdy (8).
- Tout C. A., Pols O. R., Eggleton P. P., Han Z. (1996), *MNRAS* 281, 257 – poloměry a zářivé výkony ZAMS (8).
- Tout C. A., Aarseth S. J., Pols O. R., Eggleton P. P. (1997), *MNRAS* 291, 732 – rychlý vývoj dvojhvězd, fit d ln r_L/d ln q (9).
- Tremaine S. (2020), *MNRAS* 493, 5583 – zachycení čtyřhvězd 2+2 do rezonance (5).
- Tremaine S., Touma J., Namouni F. (2009), *AJ* 137, 3706 – vektorové sekulární rovnice (5).
- Valtonen M., Mylläri A., Orlov V., Rubinov A. (2008), *IAU Symp.* 246, 209 – kritérium stability trojhvězd (4).
- van den Heuvel E. P. J. (1976), in *Structure and Evolution of Close Binary Systems*, *IAU Symp.* 73, 35 – energetická bilance společné obálky (9).
- Veras D., Wyatt M. C., Mustill A. J., Bonsor A., Eldridge J. J. (2011), *MNRAS* 417, 2104 – index ztráty hmoty, adiabatický a neadiabatický režim (4, 8).
- Vick M., Lai D. (2018), *MNRAS* 476, 482 – chaotické dynamické slapy ve výstředných dvojhvězdách (4).
- Vink J. S., de Koter A., Lamers H. J. G. L. M. (2001), *A&A* 369, 574 – vítr hvězd O a B (8).
- Vokrouhlický D. (2016), *MNRAS* 461, 3964 – sekulární dynamika dvou vázaných dvojhvězd (5).
- Völschow M. et al. (2016), *A&A* 587, A34 – Applegateův mechanismus proti planetám (10).
- von Zeipel H. (1910), *Astron. Nachr.* 183, 345 – původ cyklů ZLK (5).
- von Zeipel H. (1924), *MNRAS* 84, 665 – gravitační ztemnění, $T_{\rm eff}^4 \propto g$ (10).
- Vynatheya P., Hamers A. S., Mardling R. A., Bellinger E. P. (2022), *MNRAS* 516, 4146 – stabilita trojhvězd strojovým učením (4).
- Vynatheya P., Mardling R. A., Hamers A. S. (2023), *MNRAS* 525, 2388 – stabilita čtyřhvězd 2+2 a 3+1 (4).
- Ward W. R., Hamilton D. P. (2004), *AJ* 128, 2501 – sklon osy Saturnu, Cassiniho stav 2 (7).
- Webbink R. F. (1984), *ApJ* 277, 355 – energetický formalismus společné obálky (9).
- Welsh W. F. et al. (2011), *ApJS* 197, 4 – KOI-54 (10).
- Wilks S. S. (1938), *Ann. Math. Stat.* 9, 60 – Wilksova věta (11).
- Wilson E. B. (1927), *J. Am. Stat. Assoc.* 22, 209 – Wilsonův interval (11).
- Wisdom J., Holman M. (1991), *AJ* 102, 1528 – symplektické zobrazení pro problém N těles (2, 6).

- Yoshida H. (1990), *Phys. Lett. A* 150, 262 – symplektické integrátory vyšších řádů (6).
- Zahn J.-P. (1966), *Ann. Astrophys.* 29, 313 – slapy v těsných dvojhvězdách (7).
- Zahn J.-P. (1975), *A&A* 41, 329 – dynamický slap (7).
- Zahn J.-P. (1977), *A&A* 57, 383 – slapové tření (7).
- Zahn J.-P. (1989), *A&A* 220, 112 – rovnovážný slap (7).
- Zasche P., Uhlář R. (2016), *A&A* 588, A121 – V994 Her jako čtyřhvězda 2+2 (1).
- Zasche P. et al. (2019), *A&A* 630, A128 – dvojzákrytové soustavy z OGLE (5).
- Zasche P., Vokrouhlický D., Barlow B. N., Mašek M. (2023a), *AJ* 165, 81 – V907 Sco (3, 5, 12).
- Zasche P. et al. (2023b), *MNRAS* 520, 3127 – V994 Her, trojnásobně zákrytová šestihvězda (1).

Dokumentace programů: REBOUND, REBOUNDx, PHOEBE, MESA, MIST, emcee. Doporučení k délce řetězce (50 τ) je v návodu „Autocorrelation analysis & convergence“ v dokumentaci emcee. Dokumentace SWINGERsim je ve složce `docs/` (česky `docs/cs`, anglicky `docs/en`). Úplný anglický seznam literatury je v `docs/en/methods/11_references.md`.